BỘ Y TẾ	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Số: 2981 /QĐ-BYT	*Hà Nội, ngày 22 tháng 9 năm 2026*

QUYẾT ĐỊNH
Về việc ban hành tài liệu chuyên môn
"Hướng dẫn quy trình kỹ thuật về Cơ xương khớp - Tập 1.2"

BỘ TRƯỞNG BỘ Y TẾ

Căn cứ Luật Khám bệnh, chữa bệnh năm 2023;

Căn cứ Nghị định số 313/2026/NĐ-CP ngày 08/8/2026 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Y tế;

Căn cứ Thông tư số 23/2024/TT-BYT ngày 18/10/2024 của Bộ trưởng Bộ Y tế ban hành danh mục kỹ thuật trong khám bệnh, chữa bệnh;

Căn cứ Thông tư số 25/2026/TT-BYT ngày 30 tháng 6 năm 2026 của Bộ trưởng Bộ Y tế sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 01/2013/TT-BYT hướng dẫn thực hiện quản lý chất lượng xét nghiệm tại cơ sở khám bệnh, chữa bệnh, Thông tư số 32/2023/TT-BYT quy định chi tiết một số điều của Luật Khám bệnh, chữa bệnh, Thông tư số 23/2024/TT-BYT ban hành Danh mục kỹ thuật trong khám bệnh, chữa bệnh và Thông tư số 42/2025/TT-BYT quy định về tiêu chuẩn sức khỏe của người điều khiển phương tiện giao thông đường sắt;

Căn cứ Biên bản họp ngày 25/01/2024; 18/6/2024; 14/7/2025; 02/10/2025 của Hội đồng chuyên môn nghiệm thu "Hướng dẫn quy trình kỹ thuật về Cơ xương khớp" và Công văn số 6963/VĐ-QLCL ngày 01/12/2025 của Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức gửi dự thảo quy trình kỹ thuật chương Cơ xương khớp;

Theo đề nghị của Cục trưởng Cục Quản lý Khám, chữa bệnh,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Tài liệu chuyên môn "Hướng dẫn quy trình kỹ thuật về Cơ xương khớp - Tập 1.2", gồm 451 quy trình kỹ thuật.

Điều 2. Tài liệu chuyên môn "Hướng dẫn quy trình kỹ thuật về Cơ xương khớp - Tập 1.2" được áp dụng tại các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký, ban hành và thay thế một phần trong Quyết định số 11/QĐ-BYT ngày 04 tháng 01 năm 2022 của Bộ Y tế về việc ban hành Hướng dẫn quy trình kỹ thuật Ngoại khoa Chuyên khoa Phẫu thuật Tim mạch, Cột sống, Chi dưới, Gan mật, Thần kinh, Ung bướu, Trung tâm ghép tạng, Tiêu hóa, Nam học (Quy trình kỹ thuật số thứ tự từ 40 đến 91) và các Quyết định hết hiệu lực *(Danh sách kèm theo).*

Điều 4. Các ông, bà: Chánh Văn phòng Bộ, Cục trưởng Cục Quản lý Khám, chữa bệnh, Cục trưởng, Vụ trưởng các Cục, Vụ thuộc Bộ Y tế; Giám đốc các bệnh viện trực thuộc Bộ Y tế; Giám đốc Sở Y tế các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương; Thủ trưởng Y tế các ngành và các cơ quan, đơn vị liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:
- Như Điều 4;
- Bộ trưởng (để báo cáo);
- Các Thứ trưởng;
- BHXHVN - Bộ Tài chính;
- Cổng thông tin điện tử Bộ Y tế;
- Website Cục KCB;
- Tổng hội Y học Việt Nam và các hội y khoa;
- Lưu: VT, KCB.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG THƯỜNG TRỰC

Vũ Mạnh Hà

Danh sách Quy trình kỹ thuật đã ban hành được thay thế theo Quyết định số: 2981**/QĐ-BYT ngày** *22 / 9* **/2026**

1. Quyết định số 11/QĐ-BYT ngày 04 tháng 01 năm 2022 của Bộ trưởng Bộ Y tế về việc ban hành Hướng dẫn quy trình kỹ thuật Ngoại khoa Chuyên khoa Phẫu thuật Tim mạch, Cột sống, Chi dưới, Gan mật, Thần kinh, Ung bướu, Trung tâm ghép tạng, Tiêu hóa, Nam học (Quy trình kỹ thuật số thứ tự từ 40 đến 91).

2. Quyết định số 5728/QĐ-BYT ngày 21 tháng 12 năm 2017 của Bộ trưởng Bộ Y tế về việc ban hành Hướng dẫn quy trình kỹ thuật Ngoại khoa, chuyên khoa Chấn thương chỉnh hình.

3. Quyết định số 4484/QĐ-BYT ngày 18 tháng 8 năm 2016 của Bộ trưởng Bộ Y tế về việc ban hành tài liệu Hướng dẫn quy trình kỹ thuật Ngoại khoa chuyên khoa Chấn thương Chỉnh hình.

4. Quyết định số 4421/QĐ-BYT ngày 17 tháng 8 năm 2016 của Bộ trưởng Bộ Y tế về việc ban hành tài liệu Hướng dẫn quy trình kỹ thuật Chuyên khoa Phẫu thuật Cột sống.

5. Quyết định số 5729/QĐ-BYT ngày 21 tháng 12 năm 2017 của Bộ trưởng Bộ Y tế về việc ban hành Hướng dẫn quy trình kỹ thuật Ngoại khoa, chuyên khoa Phẫu thuật Cột sống.

6. Quyết định Số199/QĐ-BYT ngày 16 tháng 01 năm 2014 của Bộ trưởng Bộ Y tế về việc ban hành Hướng dẫn quy trình kỹ thuật chuyên ngành Ngoại khoa- chuyên khoa Nắn chỉnh hình, bó bột.

7. Quyết định số 198/QĐ-BYT ngày 16 tháng 01 năm 2014 của Bộ trưởng Bộ Y tế về việc ban hành Hướng dẫn Quy trình kỹ thuật Chuyên ngành Ngoại khoa- chuyên khoa phẫu thuật chấn thương chỉnh hình, phẫu thuật cột sống.

8. Quyết định số 654 /QĐ-BYT ngày 24 tháng 02 năm 2014 của Bộ trưởng Bộ Y tế về việc ban hành tài liệu "Hướng dẫn quy trình kỹ thuật khám bệnh, chữa bệnh Nội khoa, chuyên ngành Cơ Xương Khớp".

HƯỚNG DẪN QUY TRÌNH KỸ THUẬT VỀ CƠ XƯƠNG KHỚP - TẬP 1.2

(Ban hành kèm theo Quyết định số 2981/QĐ-BYT ngày 22 tháng 9 năm 2026 của Bộ trưởng Bộ Y tế)

Hà Nội, 2026

Chỉ đạo biên soạn, thẩm định	
TS. Hà Anh Đức	Cục trưởng Cục Quản lý Khám, chữa bệnh (QLKCB)
Chủ biên	
PGS.TS. Nguyễn Mạnh Khánh	Phó Giám đốc Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức, Chủ tịch Hội Chấn thương chỉnh hình Việt Nam
PGS. TS. Đồng Văn Hệ	Phó Giám đốc Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức
PGS. TS. Trần Đình Thơ	Phó Giám đốc Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức
TS. Nguyễn Trọng Khoa	Phó Cục trưởng Cục Quản lý Khám, chữa bệnh
Tham gia biên soạn, thẩm định	
TS. BSCKII. Trương Trí Hữu	Phó Giám đốc Bệnh viện Chấn thương chỉnh hình Thành phố Hồ Chí Minh
PGS.TS. Vũ Văn Giáp	Phó Giám đốc Bệnh viện Bạch Mai
TS. Lê Mạnh Sơn	Trưởng khoa Phẫu thuật Chấn thương chung - Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức
PGS. TS Đinh Ngọc Sơn	Trưởng khoa Phẫu thuật Cột sống - Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức
TS. Nguyễn Khắc Tráng	Trưởng khoa Ngoại tổng hợp - BV Phổi Trung ương
PGS.TS. Bùi Hồng Thiên Khanh	Trưởng Khoa Chấn thương chỉnh hình - Bệnh viện Đại học Y - Dược Thành phố Hồ Chí Minh
TS. Hoàng Hải Đức	Trưởng khoa Chỉnh hình - BV Nhi Trung ương
TS. Hồ Mẫn Trường Phú	Phó Giám đốc Trung tâm Chấn thương chỉnh hình
TS. Phan Bá Hải	Phó Trưởng khoa Phẫu thuật Chi trên & Y học thể thao - Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức
TS. Nguyễn Văn Học	Phó Trưởng khoa Phẫu thuật Chi trên & Y học thể thao - Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức
TS. Ngô Bá Toàn	Phó Trưởng khoa Phẫu thuật Chấn thương chung - Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức
TS. Vũ Văn Khoa	Phó Trưởng khoa Khám xương & Điều trị nội trú - Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức
TS. Trần Bình Dương	Phó Trưởng khoa Ngoại chấn thương - Bệnh viện Chợ Rẫy
BSCKII. Hồ Gia Thịnh	Phó Trưởng khoa Chấn thương - Bệnh viện Đa khoa Trung ương Huế
ThS. Trần Nguyễn Phương	Phó Trưởng Khoa Chấn thương chỉnh hình - Bệnh viện Đại học Y - Dược Thành phố Hồ Chí Minh
BSCKII. Phùng Văn Tuấn	Khoa Cơ xương khớp kiêm Trưởng ban Quản lý chất lượng - Bệnh viện Trung ương Quân đội 108
BSCKII. Lê Tường Viễn	Khoa Chấn thương chỉnh hình - Bệnh viện Đại học Y - Dược Thành phố Hồ Chí Minh
BSCKII. Nguyễn Thành Nhân	Khoa Chấn thương chỉnh hình - Bệnh viện Đại học Y - Dược Thành phố Hồ Chí Minh

TS. Dương Đình Triết	Khoa Chấn thương chỉnh hình - Bệnh viện Đại học Y - Dược Thành phố Hồ Chí Minh
ThS. Mai Thanh Việt	Khoa Chấn thương chỉnh hình - Bệnh viện Đại học Y - Dược Thành phố Hồ Chí Minh
ThS. Nguyễn Phúc Thịnh	Khoa Chấn thương chỉnh hình - Bệnh viện Đại học Y - Dược Thành phố Hồ Chí Minh
ThS. Nguyễn Ngọc Thôi	Khoa Chấn thương chỉnh hình - Bệnh viện Đại học Y - Dược Thành phố Hồ Chí Minh
TS. Nguyễn Hoàng Quân	Khoa PT Chi trên và Y học thể thao - Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức
BS. Đỗ Vũ Anh	Khoa PT Chi trên và Y học thể thao - Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức
BS. Đỗ Văn Hải	Khoa PT Chi trên và Y học thể thao - Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức
BS. Cao Đình Bằng	Khoa PT Chi trên và Y học thể thao - Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức
BS. Phạm Ngọc Đình	Khoa PT Chi trên và Y học thể thao - Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức
BS. Trần Quốc Tuấn	Khoa PT Chi trên và Y học thể thao - Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức
BS. Nguyễn Huy Thiệp	Khoa PT Chi trên và Y học thể thao - Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức
BS. Lê Xuân Hoàng	Khoa PT Chi trên và Y học thể thao - Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức
BS. Nguyễn Tiến Sơn	Phó trưởng Khoa PT Chi dưới - Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức
BS. Nguyễn Minh Anh	Khoa PT Chi dưới - Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức
BS. Trần Mạnh Hùng	Khoa PT Chi dưới - Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức
BS. Nguyễn Tiến Ngọc	Khoa PT Chi dưới - Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức
BS. Dương Duy Thanh	Khoa PT Chi dưới - Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức
BS. Nguyễn Tiến Dũng	Khoa PT Chi dưới - Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức
BS. Nguyễn Hoàng Long	Khoa PT Cột sống - Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức
BS. Nguyễn Tuấn Anh	Khoa PT Cột sống - Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức
BS. Vũ Văn Cường B	Khoa PT Cột sống - Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức
BS. Hoàng Hữu Đức	Khoa PT Cột sống - Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức
BS. Đinh Thế Hưng	Khoa PT Cột sống - Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức
BS. Nguyễn Duy Linh	Khoa PT Cột sống - Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức
BS. Tô Văn Quỳnh	Khoa PT Cột sống - Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức
BS. Trần Đình Toản	Khoa PT Cột sống - Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức
BS. Võ Văn Thanh	Khoa PT Cột sống - Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức

BS. Bùi Minh Hoàng	Khoa PT Cột sống - Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức
BS. Đặng Trung Kiên	Khoa PT Chấn thương chung - Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức
BS. Nguyễn Văn Phan	Khoa PT Chấn thương chung - Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức
BS. Đoàn Lê Vinh	Khoa PT Chấn thương chung - Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức
BS. Ngô Đức Quang	Khoa PT Chấn thương chung - Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức
BS. Vũ Trung Trực	Phó trưởng Khoa PT Hàm mặt-Tạo hình - Thẩm mỹ - Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức
Thư ký	
ThS. Trương Lê Vân Ngọc	Trưởng phòng Nghiệp vụ - Cục QLKCB
ThS. Lê Thị Kim Nhung	Trưởng phòng Quản lý chất lượng - Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức
BSCKII. Hoàng Thị Phương Thảo	Trung tâm Cơ xương khớp - Bệnh viện Bạch Mai
ThS. Nguyễn Đức Phong	Trung tâm Cơ xương khớp - Bệnh viện Bạch Mai
TS. BS. Lê Văn Trụ	Chuyên viên Phòng nghiệp vụ - Cục QLKCB
DS. Đỗ Thị Ngát	Chuyên viên Phòng nghiệp vụ - Cục QLKCB
CN. Hà Thị Thu Hằng	Chuyên viên Phòng nghiệp vụ - Cục QLKCB
ĐDCKI. Trương Thị Thu Hương	Chuyên viên chính phòng Điều dưỡng, Dinh dưỡng & Kiểm soát nhiễm khuẩn - Cục QLKCB
ThS. Nguyễn Hồng Nhung	Chuyên viên phòng Điều dưỡng, Dinh dưỡng & Kiểm soát nhiễm khuẩn - Cục QLKCB
CN. Vũ Thị Hồng Vân	Chuyên viên Phòng Quản lý chất lượng - Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức
CN. Lê Thị Ngọc Ánh	Chuyên viên Phòng Quản lý chất lượng - Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức
CN. Hoàng Thị Vân Anh	Chuyên viên Phòng Quản lý chất lượng - Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức
CN. Giáp Thị Thùy	Chuyên viên Phòng Quản lý chất lượng - Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức

LỜI NÓI ĐẦU

Nhằm mục đích cập nhật, bổ sung tiến bộ khoa học kỹ thuật trong khám bệnh, chữa bệnh và tiếp tục chuẩn hóa quy trình thực hiện kỹ thuật trong khám bệnh, chữa bệnh Cơ xương khớp, Bộ Y tế đã giao một số bệnh viện làm đầu mối xây dựng, cập nhật Hướng dẫn Quy trình kỹ thuật về Cơ xương khớp (Ngoại khoa), Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức, Bệnh viện Bạch Mai, Bệnh viện Phổi Trung ương, Bệnh viện Nhi Trung ương, Bệnh viện Chợ Rẫy, Bệnh viện Đại học Y Dược Thành phố Hồ Chí Minh…Trong đó Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức được giao làm đầu mối tổng hợp chung. Các bệnh viện được giao đã huy động và phân công các giáo sư, phó giáo sư, tiến sĩ, bác sĩ chuyên khoa về Cơ xương khớp (Ngoại khoa) biên soạn Hướng dẫn quy trình kỹ thuật về Cơ xương khớp; tổ chức họp Hội đồng khoa học trong Bệnh viện để nghiệm thu, biên tập, hoàn thiện theo ý kiến của Hội đồng chuyên môn nghiệm thu do Bộ Y tế thành lập và chịu trách nhiệm về chuyên môn kỹ thuật quy định trong Hướng dẫn quy trình kỹ thuật. Hướng dẫn quy trình kỹ thuật đã được các thành viên biên soạn rà soát Hướng dẫn hiện có, tham khảo các tài liệu trong nước, nước ngoài để cập nhật.

Bộ Y tế đã thành lập Hội đồng chuyên môn nghiệm thu Hướng dẫn quy trình kỹ thuật với sự tham gia của một số Vụ, Cục chức năng của Bộ Y tế, các chuyên gia về Cơ xương khớp trong cả nước. Các thành viên Hội đồng đã làm việc với tinh thần trách nhiệm, đóng góp về thời gian, trí tuệ, kinh nghiệm để góp ý, nghiệm thu Hướng dẫn quy trình kỹ thuật. **"Hướng dẫn Quy trình kỹ thuật về Cơ xương khớp - Tập 1.2"** được xây dựng cho các kỹ thuật có trong Phụ lục số 02 đồng thời có tên (trùng hoặc tên khác nhưng bản chất kỹ thuật và quy trình kỹ thuật thực hiện giống nhau) trong Phụ lục số 01 (của Thông tư số 23/2024/TT-BYT ngày 18/10/2024 của Bộ trưởng Bộ Y tế ban hành danh mục kỹ thuật trong khám bệnh, chữa bệnh), đã được Hội đồng chuyên môn nghiệm thu và được Bộ Y tế ban hành với **tổng số 451** quy trình kỹ thuật **và được áp dụng tại các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh kể từ ngày ký, ban hành.**

Bộ Y tế xin trân trọng cảm ơn sự đóng góp tích cực và hiệu quả của các chuyên gia về Cơ xương khớp (Ngoại khoa), đặc biệt là tập thể lãnh đạo, nhóm thư ký biên soạn và nghiệm thu của Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức.

Trong quá trình biên tập khó tránh được những sai sót, chúng tôi rất mong nhận được sự đóng góp ý kiến từ quý độc giả đồng nghiệp để Hướng dẫn Quy trình kỹ thuật về Cơ xương khớp ngày một hoàn thiện hơn. Mọi ý kiến góp ý xin gửi về Cục Quản lý Khám, chữa bệnh - Bộ Y Tế, 138A Giảng Võ, Thành phố Hà Nội.

Xin trân trọng cảm ơn!

BAN SOẠN THẢO

NGUYÊN TẮC XÂY DỰNG, BAN HÀNH VÀ ÁP DỤNG HƯỚNG DẪN QUY TRÌNH KỸ THUẬT TRONG KHÁM BỆNH, CHỮA BỆNH

1. Nguyên tắc xây dựng và ban hành Hướng dẫn quy trình kỹ thuật trong khám bệnh, chữa bệnh:

a) Hướng dẫn quy trình kỹ thuật được xây dựng và ban hành theo từng chương, chuyên ngành bảo đảm đầy đủ các nội dung cơ bản về chỉ định, chống chỉ định, thận trọng, chuẩn bị đến các các bước thực hiện kỹ thuật theo trình tự thực hiện từ khi bắt đầu đến khi kết thúc thực hiện kỹ thuật;

b) Thời gian thực hiện kỹ thuật, nhân lực, thuốc, thiết bị y tế… (danh mục và số lượng) được quy định trong Hướng dẫn quy trình kỹ thuật căn cứ trên yêu cầu chuyên môn, tính phổ biến, thường quy thực hiện tại cơ sở khám bệnh, chữa bệnh. Trong thực tế triển khai, thời gian thực hiện kỹ thuật, nhân lực, thuốc, thiết bị y tế… (danh mục và số lượng) có thể thay đổi dựa trên cá thể người bệnh, tình trạng bệnh, diễn biến lâm sàng… và điều kiện thực tế hạ tầng, thiết bị, nhân lực của mỗi cơ sở khám bệnh, chữa bệnh;

c) Ngoài địa điểm thực hiện kỹ thuật như phòng phẫu thuật (phòng mổ), phòng thực hiện kỹ thuật (phòng thủ thuật), phòng bệnh... được quy định trong Hướng dẫn quy trình kỹ thuật, kỹ thuật có thể được thực hiện ở các địa điểm khác theo nguyên tắc:

- Kỹ thuật được quy định thực hiện ở phòng bệnh thì kỹ thuật đó được phép thực hiện tại phòng thực hiện kỹ thuật, phòng phẫu thuật;
- Kỹ thuật được quy định thực hiện ở phòng thực hiện kỹ thuật thì kỹ thuật đó được phép thực hiện tại phòng phẫu thuật; không được phép thực hiện tại phòng bệnh trừ trường hợp cấp cứu theo quy định pháp luật về khám bệnh, chữa bệnh;
- Các kỹ thuật chỉ được phép thực hiện tại các địa điểm khác trong trường hợp cấp cứu theo quy định pháp luật về khám bệnh, chữa bệnh.

2. Nguyên tắc áp dụng Hướng dẫn quy trình kỹ thuật trong khám bệnh, chữa bệnh:

a) Cơ sở khám bệnh, chữa bệnh được phép áp dụng toàn bộ Hướng dẫn quy trình kỹ thuật trong khám bệnh, chữa bệnh do Bộ trưởng Bộ Y tế ban hành và phải có văn bản do người đứng đầu cơ sở khám bệnh, chữa bệnh phê duyệt việc triển khai áp dụng toàn bộ Hướng dẫn quy trình kỹ thuật do Bộ trưởng Bộ Y tế ban hành.
Trường hợp cơ sở khám bệnh, chữa bệnh xây dựng và ban hành Hướng dẫn quy trình kỹ thuật áp dụng tại cơ sở khám bệnh, chữa bệnh thì việc xây dựng, ban hành Hướng dẫn quy trình kỹ thuật phải tuân thủ theo nguyên tắc quy định tại khoản 1 Điều này, căn cứ trên Hướng dẫn quy trình kỹ thuật tương ứng do Bộ trưởng Bộ Y tế ban hành và là căn cứ để cơ sở khám bệnh, chữa bệnh triển khai, áp dụng. Cơ sở khám bệnh, chữa bệnh xây dựng và ban hành Hướng dẫn quy trình kỹ thuật áp dụng tại cơ sở khám bệnh, chữa bệnh chịu hoàn toàn trách nhiệm về việc xây dựng, ban hành và áp dụng.

b) Tài liệu chuyên môn Hướng dẫn quy trình kỹ thuật ban hành kèm theo Quyết định này được áp dụng cho các kỹ thuật quy định tại Phụ lục số 02 đồng thời có tên (trùng hoặc tên khác nhưng bản chất kỹ thuật và quy trình kỹ thuật thực hiện giống nhau) trong Phụ lục số 01 của Thông tư số 23/2024/TT-BYT ngày 18/10/2024 của Bộ trưởng Bộ Y tế ban hành danh mục kỹ thuật trong khám bệnh, chữa bệnh.

c) Quy trình kỹ thuật của kỹ thuật có tên trong cột số 3 được áp dụng đối với các kỹ thuật có tên trong cột số 5 của Phụ lục về Danh mục kỹ thuật được ban hành kèm theo Quyết định này.

d) Người thực hiện các kỹ thuật khám bệnh, chữa bệnh là người hành nghề có phạm vi hành nghề phù hợp với kỹ thuật thực hiện theo quy định của Luật Khám bệnh, chữa bệnh mà không bị giới hạn bởi các chức danh nghề nghiệp được liệt kê trong từng quy trình kỹ thuật. Đồng thời người hành nghề với các chức danh nghề nghiệp được quy định trong từng quy trình kỹ thuật chỉ được thực hiện kỹ thuật khi có phạm vi hành nghề phù hợp theo quy định của Luật Khám bệnh, chữa bệnh.

đ) Cơ sở khám bệnh, chữa bệnh chỉ được thực hiện kỹ thuật khám bệnh, chữa bệnh sau khi được cấp có thẩm quyền phê duyệt, cho phép và sử dụng thuốc, thiết bị y tế được cấp phép theo quy định hiện hành.

e) Trong quá trình triển khai áp dụng Hướng dẫn quy trình kỹ thuật, nếu có các bất cập hoặc nhu cầu cần sửa đổi, bổ sung, cập nhật…, các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh chủ động cập nhật và ban hành Hướng dẫn quy trình kỹ thuật áp dụng tại cơ sở khám bệnh, chữa bệnh, đồng thời báo cáo, đề xuất Bộ Y tế (Cục Quản lý Khám, chữa bệnh) để xem xét ban hành áp dụng trong cả nước.

MỤC LỤC

LỜI NÓI ĐẦU 7
NGUYÊN TẮC XÂY DỰNG, BAN HÀNH VÀ ÁP DỤNG HƯỚNG DẪN QUY TRÌNH KỸ THUẬT TRONG KHÁM BỆNH, CHỮA BỆNH 8
PHỤ LỤC 23
DANH MỤC KỸ THUẬT 23
DANH MỤC KÝ HIỆU VÀ CHỮ VIẾT TẮT 61
1. PHẪU THUẬT CẮT ĐOẠN XƯƠNG BÀN CHÂN 62
2. PHẪU THUẬT THAY KHỚP VAI NHÂN TẠO 65
3. PHẪU THUẬT THÁO KHỚP VAI 68
4. PHẪU THUẬT THÁO KHỚP CHI 71
5. PHẪU THUẬT KẾT HỢP XƯƠNG (KHX) GÃY XƯƠNG BẢ VAI 78
6. PHẪU THUẬT KHX GÃY XƯƠNG BẢ VAI PHỨC TẠP (GÃY NHIỀU MẢNH VÀ CÓ TỔN THƯƠNG PHỐI HỢP XƯƠNG ĐÒN) 81
7. PHẪU THUẬT KHX GÃY CỔ XƯƠNG BẢ VAI 84
8. PHẪU THUẬT KẾT HỢP XƯƠNG GÃY XƯƠNG ĐÒN 87
9. PHẪU THUẬT KẾT HỢP XƯƠNG TRẬT KHỚP CÙNG ĐÒN 92
10. PHẪU THUẬT KẾT HỢP XƯƠNG KHỚP GIẢ XƯƠNG ĐÒN 98
11. PHẪU THUẬT KẾT HỢP XƯƠNG TRẬT KHỚP ỨC ĐÒN 103
12. PHẪU THUẬT NỘI SOI TẠO HÌNH MỎM CÙNG VAI 108
13. PHẪU THUẬT NỘI SOI TÁI TẠO DÂY CHẰNG QUẠ ĐÒN 111
14. PHẪU THUẬT NỘI SOI ĐIỀU TRỊ THOÁI HOÁ KHỚP CÙNG ĐÒN 116
15. PHẪU THUẬT NỘI SOI ĐÍNH LẠI ĐIỂM BÁM GÂN NHỊ ĐẦU 120
16. PHẪU THUẬT NỘI SOI CẮT ĐẦU DÀI GÂN NHỊ ĐẦU 123
17. PHẪU THUẬT NỘI SOI ĐIỀU TRỊ VIÊM CO RÚT KHỚP VAI 126
18. PHẪU THUẬT NỘI SOI ĐIỀU TRỊ VIÊM KHỚP VAI 129
19. PHẪU THUẬT NỘI SOI KHỚP BẢ VAI LỒNG NGỰC 132
20. PHẪU THUẬT NỘI SOI ĐIỀU TRỊ VIÊM MỎM TRÊN LỒI CẦU NGOÀI 135
21. PHẪU THUẬT NỘI SOI KHỚP VAI TÁI TẠO DÂY CHẰNG QUẠ - ĐÒN BẰNG MẢNH GHÉP TỰ THÂN 139
22. PHẪU THUẬT TÁI TẠO DÂY CHẰNG QUẠ ĐÒN BẰNG GÂN ĐỒNG LOẠI 142
23. PHẪU THUẬT NỘI SOI ĐIỀU TRỊ MẤT VỮNG KHỚP VAI THEO PHƯƠNG PHÁP LATARJET 145
24. PHẪU THUẬT NỘI SOI ĐIỀU TRỊ MẤT VỮNG KHỚP VAI 148
25. PHẪU THUẬT NỘI SOI KHÂU GÂN CHÓP XOAY 152
26. PHẪU THUẬT NỘI SOI ĐIỀU TRỊ RÁCH SỤN VIỀN TRÊN TỪ TRƯỚC RA SAU 155
27. PHẪU THUẬT NỘI SOI KHÂU CHÓP XOAY 159
28. PHẪU THUẬT KẾT HỢP XƯƠNG GÃY CỔ GIẢI PHẪU VÀ PHẪU THUẬT XƯƠNG CÁNH TAY 162
29. PHẪU THUẬT KẾT HỢP XƯƠNG GÃY TRẬT CỔ XƯƠNG CÁNH TAY 165

30. PHẪU THUẬT KHX GÃY THÂN XƯƠNG CÁNH TAY ĐƠN GIẢN (GÃY GỌN, GÃY 1 ĐƯỜNG) 168
31. PHẪU THUẬT KHX KHỚP GIẢ XƯƠNG CÁNH TAY 171
32. PHẪU THUẬT KHX GÃY THÂN XƯƠNG CÁNH TAY PHỨC TẠP (GÃY CÓ MẢNH) 173
33. PHẪU THUẬT KHX GÃY TRÊN LỒI CẦU XƯƠNG CÁNH TAY 176
34. PHẪU THUẬT KHX GÃY LIÊN LỒI CẦU XƯƠNG CÁNH TAY 179
35. PHẪU THUẬT TẠO HÌNH GÂN CƠ TỨ ĐẦU ĐÙI DO TRẬT BÁNH CHÈ BẨM SINH 182
36. PHẪU THUẬT KẾT HỢP XƯƠNG GÃY RÒNG RỌC XƯƠNG CÁNH TAY 185
37. PHẪU THUẬT ĐẶT LẠI KHỚP GĂM KIM CỐ XƯƠNG CÁNH TAY 188
38. PHẪU THUẬT NỘI SOI CẮT MÀNG HOẠT DỊCH KHỚP KHUỶU 190
39. PHẪU THUẬT NỘI SOI GỠ DÍNH KHỚP KHUỶU 193
40. PHẪU THUẬT NỘI SOI KHỚP KHUỶU ĐIỀU TRỊ THƯƠNG TỔN SỤN KHỚP ... 196
41. PHẪU THUẬT NỘI SOI GỠ DÍNH KHỚP GỐI 199
42. PHẪU THUẬT GỠ DÍNH GÂN GẤP 203
43. PHẪU THUẬT GỠ DÍNH GÂN DUỖI 207
44. PHẪU THUẬT GỠ DÍNH THẦN KINH 211
45. PHẪU THUẬT MỔ MỞ GỠ DÍNH KHỚP GỐI 214
46. PHẪU THUẬT KẾT HỢP XƯƠNG VÙNG KHỚP GỐI CÓ NỘI SOI HỖ TRỢ 218
47. PHẪU THUẬT KHX GÃY MỎM KHUỶU ĐƠN GIẢN (GÃY KHÔNG CÓ MẢNH THỨ 3 TRỞ LÊN) 223
48. PHẪU THUẬT KHX GÃY MỎM KHUỶU PHỨC TẠP (GÃY NHIỀU MẢNH, KHÔNG LẬP LẠI ĐƯỢC GIẢI PHẪU BAN ĐẦU) 226
49. PHẪU THUẬT KHX GÃY ĐÀI QUAY 229
50. PHẪU THUẬT KHX GÃY ĐÀI QUAY PHỨC TẠP (GÃY CÓ NHIỀU MẢNH) 232
51. PHẪU THUẬT GĂM KIM CỐ ĐỊNH ĐIỀU TRỊ TRẬT KHỚP KHUỶU 235
52. PHẪU THUẬT KHX GÃY PHỨC TẠP VÙNG KHUỶU (GÃY TỪ 2 XƯƠNG TRỞ LÊN VÀ NHIỀU MẢNH) 238
53. PHẪU THUẬT KẾT HỢP XƯƠNG GÃY ĐÀI QUAY (GÃY CỔ XƯƠNG QUAY).. 241
54. PHẪU THUẬT THAY KHỚP KHUỶU 244
55. PHẪU THUẬT KHX XƯƠNG TRỤ VÀ ĐẶT LẠI ĐÀI QUAY 247
56. PHẪU THUẬT KẾT HỢP XƯƠNG GÃY THÂN HAI XƯƠNG CẲNG TAY 250
57. PHẪU THUẬT KẾT HỢP XƯƠNG GÃY XƯƠNG QUAY KÈM TRẬT KHỚP QUAY TRỤ DƯỚI 253
58. PHẪU THUẬT KẾT HỢP XƯƠNG GÃY PHỨC TẠP KHỚP KHUỶU [gãy từ hai xương trở lên tham gia vào khớp khuỷu (đầu dưới xương cánh tay, mỏm khuỷu, đài quay, mỏm vẹt); gãy nhiều mảnh; tổn thương phối hợp nặng như dây chằng, bao khớp] 256
59. PHẪU THUẬT KẾT HỢP XƯƠNG GÃY TRẬT KHỚP CỔ TAY 260
60. PHẪU THUẬT KẾT HỢP XƯƠNG GÃY ĐẦU DƯỚI XƯƠNG QUAY 263
61. PHẪU THUẬT KẾT HỢP XƯƠNG GÃY NỘI KHỚP ĐẦU DƯỚI XƯƠNG QUAY 266
62. PHẪU THUẬT SỬA TRỤC ĐIỀU TRỊ LỆCH TRỤC SAU GÃY ĐẦU DƯỚI XƯƠNG QUAY 269

74. PHẪU THUẬT ĐẶT LẠI KHỚP, GĂM KIM CỐ ĐỊNH ĐIỀU TRỊ TRẬT KHỚP QUAY TRỤ DƯỚI 272
75. PHẪU THUẬT CHỈNH TRỤC CAL LỆCH ĐẦU DƯỚI XƯƠNG QUAY 275
63. PHẪU THUẬT ĐẶT LẠI KHỚP, GĂM KIM CỐ ĐỊNH ĐIỀU TRỊ TRẬT KHỚP QUAY TRỤ DƯỚI 278
64. PHẪU THUẬT CHỈNH TRỤC CAL LỆCH ĐẦU DƯỚI XƯƠNG QUAY 281
65. PHẪU THUẬT PHƯƠNG PHÁP SUAVE.KAPANDJI VÀ ĐIỀU TRỊ VIÊM KHỚP QUAY TRỤ DƯỚI 284
66. PHẪU THUẬT KẾT HỢP XƯƠNG THUYỀN BẰNG VÍT 287
67. PHẪU THUẬT ĐIỀU TRỊ KHỚP GIẢ XƯƠNG THUYỀN BẰNG MẢNH GHÉP XƯƠNG CUỐNG MẠCH LIỀN 290
68. PHẪU THUẬT LÀM CỨNG KHỚP QUAY TRỤ DƯỚI 293
69. PHẪU THUẬT LÀM CỨNG KHỚP CỔ TAY 296
70. PHẪU THUẬT KẾT HỢP XƯƠNG GÃY XƯƠNG THUYỀN 299
71. PHẪU THUẬT ĐIỀU TRỊ GÃY KHỚP GIẢ XƯƠNG THUYỀN (KẾT HỢP XƯƠNG GHÉP XƯƠNG) 302
72. PHẪU THUẬT NỘI SOI GIẢI PHÓNG ỐNG CỔ TAY 305
73. PHẪU THUẬT NỘI SOI CẮT U HOẠT DỊCH CỔ TAY 307
74. PHẪU THUẬT KẾT HỢP XƯƠNG GÃY CHỎM ĐỐT BÀN VÀ NGÓN TAY 312
87. PHẪU THUẬT KẾT HỢP XƯƠNG GÃY CHỎM ĐỐT BÀN VÀ NGÓN TAY 316
75. PHẪU THUẬT KẾT HỢP XƯƠNG GÃY THÂN ĐỐT BÀN VÀ NGÓN TAY 320
76. PHẪU THUẬT KẾT HỢP XƯƠNG GÃY LỒI CẦU XƯƠNG BÀN VÀ NGÓN TAY 324
77. PHẪU THUẬT KHX GÃY XƯƠNG ĐỐT BÀN NGÓN TAY 328
78. PHẪU THUẬT KẾT HỢP XƯƠNG GÃY NỘI KHỚP XƯƠNG KHỚP NGÓN TAY 333
79. PHẪU THUẬT KẾT HỢP XƯƠNG GÃY LỒI CẦU XƯƠNG KHỚP NGÓN TAY ... 337
80. PHẪU THUẬT TỔN THƯƠNG DÂY CHẰNG CỦA ĐỐT BÀN - NGÓN TAY 342
81. PHẪU THUẬT TỔN THƯƠNG GÂN DUỖI CẲNG VÀ BÀN NGÓN TAY 347
82. PHẪU THUẬT TỔN THƯƠNG GÂN GẤP CỦA CỔ TAY VÀ CẲNG TAY 352
83. PHẪU THUẬT TỔN THƯƠNG GÂN GẤP BÀN - CỔ TAY 356
84. PHẪU THUẬT TỔN THƯƠNG GÂN GẤP Ở VÙNG CẤM (VÙNG II) 359
85. PHẪU THUẬT NỐI GÂN DUỖI BÀN TAY 364
86. PHẪU THUẬT VẾT THƯƠNG PHẦN MỀM TỔN THƯƠNG GÂN GẤP 367
87. PHẪU THUẬT VẾT THƯƠNG PHẦN MỀM NỐI THẦN KINH GIỮA 372
88. PHẪU THUẬT VẾT THƯƠNG PHẦN MỀM NỐI THẦN KINH TRỤ 375
89. PHẪU THUẬT VẾT THƯƠNG PHẦN MỀM NỐI THẦN KINH QUAY 379
90. PHẪU THUẬT TẠO HÌNH TỔN THƯƠNG DÂY CHẰNG MẠN TÍNH CỦA NGÓN I 382
91. PHẪU THUẬT TÁI TẠO TỔN THƯƠNG MẠN TÍNH DÂY CHẰNG XƯƠNG THUYỀN 386
92. PHẪU THUẬT TÁI TẠO DÂY CHẰNG BÊN CỦA NGÓN I BÀN TAY 390
93. KHÂU TỔN THƯƠNG GÂN GẤP VÙNG I, III, IV, V 393
94. KHÂU TỔN THƯƠNG GÂN GẤP BÀN TAY Ở VÙNG II 396
95. PHẪU THUẬT TÁI TẠO PHỤC HỒI TỔN THƯƠNG GÂN GẤP BÀN TAY THÌ 1 400

96. PHẪU THUẬT TÁI TẠO PHỤC HỒI TỔN THƯƠNG GÂN GẤP BÀN TAY THÌ 2 403
97. PHẪU THUẬT KHÂU PHỤC HỒI TỔN THƯƠNG BÀN TAY 406
98. PHẪU THUẬT CẮT LỌC XỬ TRÍ VẾT THƯƠNG PHẦN MỀM..... 410
99. PHẪU THUẬT CẮT LỌC XỬ TRÍ VẾT THƯƠNG RÁCH DA ĐẦU..... 413
100. PHẪU THUẬT NỐI GÂN DUỖI/KÉO DÀI GÂN (1 GÂN) 416
102. PHẪU THUẬT KHX GÃY CÁNH CHẬU 423
103. PHẪU THUẬT KHX TRẬT KHỚP CÙNG CHẬU..... 428
104. PHẪU THUẬT KHX TRẬT KHỚP MU 432
105. PHẪU THUẬT KHX GÃY KHUNG CHẬU - TRẬT KHỚP MU 436
106. PHẪU THUẬT KẾT HỢP XƯƠNG GÃY Ổ CỐI ĐƠN THUẦN (GÃY THÀNH SAU Ổ CỐI)..... 442
107. PHẪU THUẬT ĐẶT LẠI KHỚP CỐ ĐỊNH SAU CHẤN THƯƠNG..... 446
108. PHẪU THUẬT NẮN CHỈNH KHỚP HÁNG SAU CHẤN THƯƠNG 448
109. PHẪU THUẬT KHX GÃY Ổ CỐI PHỨC TẠP (GÃY THÀNH SAU; GÃY NGANG Ổ CỐI; GÃY Ổ CỐI – TRẬT HÁNG) 453
110. PHẪU THUẬT NỘI SOI ĐIỀU TRỊ TỔN THƯƠNG PHỨC HỢP SỤN SỢI TAM GIÁC 458
111. PHẪU THUẬT NỘI SOI CẮT MÀNG HOẠT DỊCH KHỚP HÁNG 461
112. PHẪU THUẬT NỘI SOI ĐIỀU TRỊ RÁCH SỤN VIỀN Ổ CỐI 466
113. PHẪU THUẬT NỘI SOI KHỚP HÁNG ĐIỀU TRỊ RÁCH SỤN VIỀN..... 470
114. PHẪU THUẬT KHX CHỎM XƯƠNG ĐÙI, ĐẶT LẠI KHỚP (GÃY PIPKIN – GÃY CHỎM VÀ TRẬT KHỚP HÁNG)..... 475
115. PHẪU THUẬT KHX GÃY PHỨC TẠP CHỎM XƯƠNG ĐÙI-TRẬT HÁNG..... 479
116. PHẪU THUẬT KẾT HỢP XƯƠNG GÃY TRẬT CỔ XƯƠNG ĐÙI..... 483
118. PHẪU THUẬT KHX GÃY BÁN PHẦN CHỎM XƯƠNG ĐÙI 493
119. PHẪU THUẬT KHX GÃY CỔ XƯƠNG ĐÙI..... 497
120. PHẪU THUẬT KHX GÃY CỔ MẤU CHUYỂN XƯƠNG ĐÙI..... 502
121. PHẪU THUẬT KHX GÃY LIÊN MẤU CHUYỂN XƯƠNG ĐÙI 507
122. PHẪU THUẬT KẾT HỢP XƯƠNG GÃY BONG SỤN VÙNG CỔ XƯƠNG ĐÙI ... 512
123. PHẪU THUẬT KHX GÃY THÂN XƯƠNG ĐÙI 515
124. PHẪU THUẬT KHX GÃY TRÊN LỒI CẦU XƯƠNG ĐÙI..... 520
125. PHẪU THUẬT KHX GÃY THÂN XƯƠNG ĐÙI PHỨC TẠP (CÓ MẢNH RỜI) 523
126. PHẪU THUẬT KẾT HỢP XƯƠNG GÃY ĐẦU DƯỚI XƯƠNG ĐÙI..... 527
127. PHẪU THUẬT KHX GÃY BONG SỤN TIẾP VÙNG KHỚP GỐI..... 531
128. PHẪU THUẬT KHX GÃY LỒI CẦU NGOÀI XƯƠNG ĐÙI 535
129. PHẪU THUẬT KHX GÃY LỒI CẦU TRONG XƯƠNG ĐÙI 539
130. PHẪU THUẬT KẾT HỢP XƯƠNG GÃY HOFFA ĐẦU DƯỚI XƯƠNG ĐÙI..... 543
131. PHẪU THUẬT KHX XƯƠNG BÁNH CHÈ..... 547
132. PHẪU THUẬT BUỘC VÒNG CHỈ THÉP XƯƠNG BÁNH CHÈ..... 553
133. PHẪU THUẬT KHX GÃY XƯƠNG BÁNH CHÈ PHỨC TẠP (GÃY NHIỀU MẢNH)558
134. PHẪU THUẬT LẤY TOÀN BỘ XƯƠNG BÁNH CHÈ..... 563

135. PHẪU THUẬT NỘI SOI CẮT BAO HOẠT DỊCH KHỚP GỐI 567
136. PHẪU THUẬT NỘI SOI CẮT LỌC SỤN KHỚP GỐI 571
137. PHẪU THUẬT NỘI SOI KHOAN KÍCH THÍCH TUỶ 574
138. PHẪU THUẬT NỘI SOI KHỚP CỔ CHÂN GHÉP SỤN 578
139. PHẪU THUẬT NỘI SOI KHỚP GỐI GHÉP SỤN 581
140. PHẪU THUẬT NỘI SOI KHỚP VAI GHÉP SỤN 584
141. PHẪU THUẬT NỘI SOI KHỚP KHUỶU GHÉP SỤN 587
142. PHẪU THUẬT NỘI SOI KHỚP CỔ TAY GHÉP SỤN 590
143. PHẪU THUẬT NỘI SOI KHỚP GỐI ĐIỀU TRỊ THƯƠNG TỔN SỤN KHỚP (MICRO FRACTURE) 593
144. PHẪU THUẬT NỘI SOI KHỚP GỐI GHÉP SỤN TỰ THÂN, ĐIỀU TRỊ THƯƠNG TỔN SỤN KHỚP 596
145. PHẪU THUẬT NỘI SOI CẮT SỤN CHÊM 599
146. PHẪU THUẬT NỘI SOI KHÂU SỤN CHÊM 602
147. PHẪU THUẬT NỘI SOI TÁI TẠO DÂY CHẰNG CHÉO TRƯỚC BẰNG GÂN BÁNH CHÈ TỰ THÂN 605
148. PHẪU THUẬT NỘI SOI TÁI TẠO DÂY CHẰNG CHÉO TRƯỚC BẰNG GÂN CƠ TỨ ĐẦU 608
149. PHẪU THUẬT NỘI SOI TÁI TẠO DÂY CHẰNG CHÉO TRƯỚC BẰNG GÂN XƯƠNG BÁNH CHÈ ĐỒNG LOẠI 1 BÓ 611
150. PHẪU THUẬT NỘI SOI TÁI TẠO DÂY CHẰNG CHÉO TRƯỚC BẰNG GÂN XƯƠNG BÁNH CHÈ ĐỒNG LOẠI 2 BÓ 616
151. PHẪU THUẬT KHÂU CƠ CHÓP XOAY 622
152. PHẪU THUẬT GHÉP GÂN CƠ CHÓP XOAY 624
153. PHẪU THUẬT NỘI SOI TÁI TẠO LẠI DÂY CHẰNG CHÉO TRƯỚC 627
155. PHẪU THUẬT NỘI SOI TÁI TẠO DÂY CHẰNG CHÉO TRƯỚC BẰNG KỸ THUẬT HAI BÓ 634
156. PHẪU THUẬT NỘI SOI ĐIỀU TRỊ MẤT VỮNG BÁNH CHÈ 637
157. PHẪU THUẬT NỘI SOI TÁI TẠO DÂY CHẰNG CHÉO TRƯỚC BẰNG GÂN ACHILLE ĐỒNG LOẠI 1 BÓ 641
158. PHẪU THUẬT NỘI SOI TÁI TẠO DÂY CHẰNG CHÉO TRƯỚC BẰNG GÂN ACHILLE ĐỒNG LOẠI 2 BÓ 645
159. PHẪU THUẬT TÁI TẠO DÂY CHẰNG BÊN CHÀY KHỚP GỐI 649
160. PHẪU THUẬT TÁI TẠO DÂY CHẰNG BÊN MÁC KHỚP GỐI 653
161. PHẪU THUẬT NỘI SOI KHỚP GỐI HỖ TRỢ ĐIỀU TRỊ VỠ MÂM CHÀY 658
162. PHẪU THUẬT NỘI SOI KHỚP GỐI HỖ TRỢ ĐIỀU TRỊ VỠ LỒI CẦU ĐÙI 662
163. PHẪU THUẬT NỘI SOI KHỚP GỐI ĐIỀU TRỊ VỠ BÁNH CHÈ 666
164. PHẪU THUẬT NỘI SOI KHỚP GỐI ĐIỀU TRỊ TRẬT KHỚP XƯƠNG BÁNH CHÈ - ĐÙI 670
165. PHẪU THUẬT NỘI SOI HÀN KHỚP CỔ CHÂN 674
166. PHẪU THUẬT NỘI SOI HÀN KHỚP DƯỚI SÊN 678
167. PHẪU THUẬT NỘI SOI ĐIỀU TRỊ CỨNG KHỚP CỔ CHÂN 682
168. PHẪU THUẬT THAY TOÀN BỘ KHỚP GỐI 686

169. PHẪU THUẬT THAY KHỚP GỐI BÁN PHẦN 691
170. PHẪU THUẬT MỔ MỞ ĐÓNG CỨNG KHỚP CỔ CHÂN 694
171. PHẪU THUẬT KẾT HỢP XƯƠNG GÃY 2 MẮT CÁ CỔ CHÂN 697
172. PHẪU THUẬT KẾT HỢP XƯƠNG GÃY MẮT CÁ TRONG 702
173. PHẪU THUẬT KẾT HỢP XƯƠNG GÃY MẮT CÁ NGOÀI 708
174. PHẪU THUẬT KẾT HỢP XƯƠNG GÃY 2 XƯƠNG MẮT CÁ 713
175. PHẪU THUẬT KẾT HỢP XƯƠNG GÃY 3 XƯƠNG MẮT CÁ 717
176. PHẪU THUẬT KẾT HỢP XƯƠNG GÃY XƯƠNG SÊN 723
177. PHẪU THUẬT KẾT HỢP XƯƠNG GÃY CỔ CHÂN 728
178. PHẪU THUẬT KẾT HỢP XƯƠNG GÃY MÂM CHÀY TRONG 735
180. PHẪU THUẬT KHX GÃY HAI MÂM CHÀY 741
181. PHẪU THUẬT KẾT HỢP XƯƠNG GÃY MÂM CHÀY + THÂN XƯƠNG CHÀY . 744
182. PHẪU THUẬT KẾT HỢP XƯƠNG GÃY THÂN XƯƠNG CHÀY 749
183. PHẪU THUẬT KẾT HỢP XƯƠNG GÃY XƯƠNG MÁC ĐƠN THUẦN 754
184. PHẪU THUẬT KẾT HỢP XƯƠNG GÃY THÂN XƯƠNG CẲNG CHÂN 757
185. PHẪU THUẬT KẾT HỢP XƯƠNG GÃY BONG SỤN TIẾP ĐẦU DƯỚI XƯƠNG CHÀY 762
186. PHẪU THUẬT KẾT HỢP XƯƠNG GÃY ĐẦU DƯỚI XƯƠNG CHÀY (PILON) ... 765
187. PHẪU THUẬT KẾT HỢP XƯƠNG GÃY MẮT CÁ KÈM TRẬT KHỚP CỔ CHÂN769
188. PHẪU THUẬT KẾT HỢP XƯƠNG GÃY TRẬT XƯƠNG SÊN 775
189. PHẪU THUẬT KẾT HỢP XƯƠNG GÃY XƯƠNG SÊN PHỨC TẠP (GÃY CÓ MẢNH HOẶC TRẬT XƯƠNG SÊN) 780
190. PHẪU THUẬT KẾT HỢP XƯƠNG GÃY NỘI KHỚP ĐẦU DƯỚI XƯƠNG CHÀY785
191. PHẪU THUẬT KẾT HỢP XƯƠNG GÃY XƯƠNG SÊN VÀ TRẬT KHỚP 790
192. PHẪU THUẬT NỘI SOI KHỚP CỔ CHÂN ĐIỀU TRỊ HỘI CHỨNG CHÈN ÉP TRƯỚC CỔ CHÂN 795
193. PHẪU THUẬT NỘI SOI CẮT LỌC KHỚP BÀN NGÓN CHÂN CÁI 800
194. PHẪU THUẬT KẾT HỢP XƯƠNG GÃY XƯƠNG GÓT 805
195. PHẪU THUẬT KẾT HỢP XƯƠNG CHẤN THƯƠNG LISFRANC VÀ BÀN CHÂN GIỮA 809
196. PHẪU THUẬT KẾT HỢP XƯƠNG GÃY XƯƠNG ĐỐT BÀN VÀ ĐỐT NGÓN CHÂN 812
197. PHẪU THUẬT KẾT HỢP XƯƠNG TRẬT KHỚP CỔ CHÂN 815
199. PHẪU THUẬT KẾT HỢP XƯƠNG GÃY XƯƠNG GÓT PHỨC TẠP [GÃY CÓ MẢNH HOẶC TRẬT XƯƠNG GÓT] 822
200. PHẪU THUẬT KẾT HỢP XƯƠNG TRẬT KHỚP LISFRANC 826
201. PHẪU THUẬT KẾT HỢP XƯƠNG GÃY TRẬT ĐỐT BÀN NGÓN CHÂN 829
202. PHẪU THUẬT KẾT HỢP XƯƠNG GÃY NỀN ĐỐT BÀN NGÓN 5 (BÀN CHÂN) 832
203. PHẪU THUẬT KẾT HỢP XƯƠNG GÃY HỞ ĐỘ I HAI XƯƠNG CẲNG CHÂN ... 835
204. PHẪU THUẬT KẾT HỢP XƯƠNG GÃY HỞ ĐỘ II HAI XƯƠNG CẲNG CHÂN .. 840
205. PHẪU THUẬT KẾT HỢP XƯƠNG GÃY HỞ ĐỘ III HAI XƯƠNG CẲNG CHÂN 845

206. PHẪU THUẬT KẾT HỢP XƯƠNG GÃY HỞ ĐỘ II TRÊN VÀ LIÊN LỒI CẦU XƯƠNG ĐÙI 849
207. PHẪU THUẬT KẾT HỢP XƯƠNG GÃY HỞ ĐỘ III TRÊN VÀ LIÊN LỒI CẦU XƯƠNG ĐÙI 852
208. PHẪU THUẬT KẾT HỢP XƯƠNG GÃY HỞ I THÂN HAI XƯƠNG CẲNG TAY . 857
209. PHẪU THUẬT KẾT HỢP XƯƠNG GÃY HỞ II THÂN 860
HAI XƯƠNG CẲNG TAY 860
210. PHẪU THUẬT KẾT HỢP XƯƠNG GÃY HỞ III THÂN XƯƠNG CÁNH TAY 863
211. CỐ ĐỊNH NGOẠI VI TRONG ĐIỀU TRỊ GÃY HỞ XƯƠNG CHI TRÊN KHÁC 866
212. CỐ ĐỊNH NGOẠI VI TRONG ĐIỀU TRỊ GÃY HỞ CHI DƯỚI KHÁC 869
213. PHẪU THUẬT KẾT HỢP XƯƠNG GÃY HỞ ĐỘ I THÂN XƯƠNG CÁNH TAY .. 874
214. PHẪU THUẬT KẾT HỢP XƯƠNG GÃY HỞ ĐỘ II THÂN XƯƠNG CÁNH TAY . 877
215. PHẪU THUẬT KẾT HỢP XƯƠNG GÃY HỞ ĐỘ III THÂN XƯƠNG CÁNH TAY 880
216. PHẪU THUẬT THƯƠNG TÍCH PHẦN MỀM CÁC CƠ QUAN VẬN ĐỘNG 883
217. PHẪU THUẬT CHUYỂN VẠT CƠ CHE PHỦ KHUYẾT HỞ XƯƠNG CẲNG CHÂN886
218. PHẪU THUẬT NỘI SOI LẤY VẠT: VẠT CƠ LƯNG TO, VẠT CƠ THẲNG BỤNG, VẠT MẠCH TREO 891
219. PHẪU THUẬT GIẢI ÉP HOẶC CHUYỂN GIƯỜNG THẦN KINH TRỤ 893
220. PHẪU THUẬT GIẢI ÉP THẦN KINH QUAY 896
221. PHẪU THUẬT GIẢI ÉP THẦN KINH KHUỶU 899
222. PHẪU THUẬT CHUYỂN GÂN ĐIỀU TRỊ LIỆT THẦN KINH GIỮA 902
223. PHẪU THUẬT CHUYỂN GÂN ĐIỀU TRỊ LIỆT THẦN KINH TRỤ 905
224. PHẪU THUẬT CHUYỂN GÂN ĐIỀU TRỊ LIỆT THẦN KINH QUAY 908
225. PHẪU THUẬT ĐIỀU TRỊ LIỆT THẦN KINH GIỮA VÀ THẦN KINH TRỤ 911
226. CHUYỂN GÂN ĐIỀU TRỊ LIỆT ĐÁM RỐI THẦN KINH CÁNH TAY 914
227. CHUYỂN GÂN ĐIỀU TRỊ LIỆT THẦN KINH MÁC CHUNG 917
228. PHẪU THUẬT CHUYỂN GÂN CHÀY SAU 921
229. PHẪU THUẬT CHUYỂN GÂN CHÀY TRƯỚC 925
230. PHẪU THUẬT THAY KHỚP BÀN - NGÓN TAY 930
231. PHẪU THUẬT ĐIỀU TRỊ VIÊM BAO HOẠT DỊCH CỦA GÂN GẤP BÀN NGÓN TAY 933
232. PHẪU THUẬT LÀM CỨNG KHỚP BÀN, NGÓN TAY 936
233. PHẪU THUẬT ĐÓNG CỨNG KHỚP KHÁC 939
234. CHỈNH HÌNH BỆNH CO RÚT NHỊ ĐẦU VÀ CƠ CÁNH TAY TRƯỚC 943
235. PHẪU THUẬT KHX XƯƠNG MÁC, MẮT CÁ TRONG VÀ ĐẶT LẠI KHỚP CHÀY - SÊN (ĐIỀU TRỊ BỆNH DUPUYTREN) 946
236. PHẪU THUẬT XƠ CỨNG GÂN CƠ TAM ĐẦU CÁNH TAY 950
237. PHẪU THUẬT CẮT CỤT CẲNG TAY 953
238. PHẪU THUẬT CẮT CỤT CÁNH TAY 956
239. PHẪU THUẬT THÁO KHỚP CỔ TAY 959
240. PHẪU THUẬT CẮT CỤT CẲNG CHÂN 962
241. PHẪU THUẬT CẮT CỤT ĐÙI 967

242. PHẪU THUẬT CẮT CỤT BÀN CHÂN 970
243. PHẪU THUẬT CẮT CỤT BÀN TAY 973
244. PHẪU THUẬT LÀM MỎM CỤT NGÓN VÀ ĐỐT BÀN NGÓN 976
245. PHẪU THUẬT SỬA MỎM CỤT CHI 979
246. PHẪU THUẬT SỬA MỎM CỤT NGÓN TAY (1 NGÓN) 982
247. PHẪU THUẬT SỬA MỎM CỤT NGÓN CHÂN (1 NGÓN) 986
248. PHẪU THUẬT TỔN THƯƠNG GÂN DUỖI DÀI NGÓN 1 989
249. PHẪU THUẬT NỐI GÂN ACHILLE 992
250. PHẪU THUẬT TẠO HÌNH ĐỨT GÂN CƠ NHỊ ĐẦU CÁNH TAY 996
251. PHẪU THUẬT ĐIỀU TRỊ GÂN BÁNH CHÈ 1001
252. PHẪU THUẬT TẠO HÌNH ĐỨT GÂN CƠ NHỊ ĐẦU ĐÙI 1004
253. PHẪU THUẬT NỘI SOI KHỚP CỔ CHÂN CẮT MÀNG HOẠT DỊCH 1008
254. PHẪU THUẬT NỘI SOI KHỚP CỔ CHÂN CẮT LỌC SỤN KHỚP CỔ CHÂN 1012
255. PHẪU THUẬT NỘI SOI KHỚP CỔ CHÂN LẤY DỊ VẬT 1016
256. PHẪU THUẬT NỘI SOI KHỚP CỔ CHÂN HỖ TRỢ ĐIỀU TRỊ GÃY MẮT CÁ CHÂN 1020
257. PHẪU THUẬT NỘI SOI HỖ TRỢ ĐIỀU TRỊ BÁN TRẬT KHỚP CỔ CHÂN TỚI MUỘN 1024
258. PHẪU THUẬT TẠO HÌNH ĐIỀU TRỊ ĐỨT GÂN ACHILLE TỚI MUỘN 1028
259. PHẪU THUẬT CHỈNH TRỤC CHI TRÊN MỘT BÊN 1031
260. PHẪU THUẬT CHỈNH TRỤC CHI DƯỚI MỘT BÊN 1035
261. PHẪU THUẬT CHỈNH SỬA SAU GÃY XƯƠNG CAL LỆCH XƯƠNG ĐÙI 1040
362. PHẪU THUẬT CHỈNH SỬA SAU GÃY XƯƠNG CAL LỆCH XƯƠNG CẲNG CHÂN 1045
263. PHẪU THUẬT CHỈNH SỬA SAU GÃY XƯƠNG CAL LỆCH XƯƠNG CẲNG TAY 1050
264. PHẪU THUẬT CHỈNH SỬA SAU GÃY XƯƠNG CAL LỆCH XƯƠNG CÁNH TAY 1054
265. PHẪU THUẬT CHỈNH SỬA SAU GÃY XƯƠNG CAL LỆCH XƯƠNG ĐÒN 1058
266. PHẪU THUẬT CHỈNH SỬA SAU GÃY XƯƠNG CAL LỆCH XƯƠNG BÀN CHÂN 1061
267. PHẪU THUẬT CHỈNH SỬA SAU GÃY XƯƠNG CAL LỆCH XƯƠNG BÀN TAY1065
268. PHẪU THUẬT CHỈNH TRỤC CHI TRÊN (CHI DƯỚI) 1 BÊN 1069
269. CHUYỂN VẠT CÂN CƠ CÁNH TAY TRƯỚC 1073
270. PHẪU THUẬT TẠO HÌNH BẰNG CÁC VẠT DA CÓ CUỐNG MẠCH LIỀN 1078
271. PHẪU THUẬT LẤY XƯƠNG MÁC CÓ CUỐNG MẠCH NUÔI 1080
272. PHẪU THUẬT GHÉP XƯƠNG TỰ THÂN 1083
273. NẮN, BÓ BỘT GIAI ĐOẠN TRONG HỘI CHỨNG VOLKMANN 1086
274. NẮN, BÓ BỘT GÃY XƯƠNG BÀN NGÓN TAY 1089
275. NẮN, BÓ BỘT GÃY XƯƠNG CHÀY 1092
276. NẮN, BÓ BỘT GÃY XƯƠNG NGÓN CHÂN 1095
277. NẮN, BÓ BỘT GÃY XƯƠNG BÀN CHÂN 1098

278. NẮN, BÓ BỘT TRẬT KHỚP CỔ CHÂN 1100
279. NẮN, BÓ BỘT BÀN CHÂN 1103
280. NẮN, BÓ BỘT GÃY 1/3 TRÊN XƯƠNG ĐÙI 1105
281. NẮN, BÓ BỘT GÃY 1/3 DƯỚI XƯƠNG ĐÙI 1109
282. NẮN, BÓ BỘT TRẬT KHỚP HÁNG BẨM SINH 1113
283. NẮN, BÓ BỘT CỘT SỐNG 1116
285. NẮN, BÓ BỘT TRONG BONG SỤN TIẾP KHỚP GỐI, KHỚP HÁNG 1125
286. NẮN, BÓ BỘT GÃY XƯƠNG CHẬU 1129
287. NẮN, BÓ BỘT GÃY CỔ XƯƠNG ĐÙI 1132
288. NẮN, CỐ ĐỊNH TRẬT KHỚP HÁNG 1136
289. NẮN, BÓ BỘT GÃY LỒI CẦU XƯƠNG ĐÙI 1141
290. NẮN, BÓ BỘT GÃY XƯƠNG GÓT 1145
291. NẮN, BÓ BỘT GÃY 1/3 GIỮA XƯƠNG ĐÙI 1149
292. NẮN, BÓ BỘT CHỈNH HÌNH CHÂN CHỮ O 1153
293. NẮN, BÓ BỘT CHỈNH HÌNH CHÂN CHỮ X 1156
294. NẮN, BÓ BỘT GÃY MÂM CHÀY 1159
295. NẮN, BÓ BỘT GÃY 1/3 TRÊN HAI XƯƠNG CẲNG CHÂN 1162
296. NẮN, BÓ BỘT GÃY 1/3 GIỮA HAI XƯƠNG CẲNG CHÂN 1165
297. NẮN, BÓ BỘT GÃY 1/3 DƯỚI HAI XƯƠNG CẲNG CHÂN 1168
298. NẮN, BÓ BỘT CẲNG BÀN CHÂN 1171
299. PHẪU THUẬT XƠ CỨNG GÂN CƠ TỨ ĐẦU ĐÙI 1174
300. PHẪU THUẬT XƠ HOÁ CƠ THẲNG ĐÙI 1179
301. BỘT CORSET MINERVE CRAVATE 1182
302. NẮN, BÓ BỘT GÃY 1/3 TRÊN THÂN XƯƠNG CÁNH TAY 1186
303. NẮN, BÓ BỘT GÃY 1/3 GIỮA THÂN XƯƠNG CÁNH TAY 1189
305. NẮN, BÓ BỘT GÃY CỔ XƯƠNG CÁNH TAY 1195
306. NẮN, BÓ BỘT TRẬT KHỚP VAI 1198
307. NẮN, BÓ BỘT GÃY XƯƠNG ĐÒN 1202
308. NẮN, BÓ BỘT TRẬT KHỚP CÙNG ĐÒN 1205
310. PHẪU THUẬT KHX GÃY BONG SỤN TIẾP ĐẦU DƯỚI XƯƠNG CÁNH TAY 1209
311. KỸ THUẬT SỬ DỤNG MÀN HÌNH TĂNG SÁNG (C-ARM) TRONG NẮN, BÓ BỘT 1213
312. NẮN, BÓ BỘT TRẬT KHỚP KHUỶU 1218
313. NẮN, BÓ BỘT BONG SỤN TIẾP KHỚP KHUỶU, KHỚP CỔ TAY 1220
314. PHẪU THUẬT LÀM CỨNG KHỚP GỐI 1223
315. PHẪU THUẬT TẠO HÌNH ĐIỀU TRỊ CỨNG GỐI 1227
SAU CHẤN THƯƠNG 1227
316. NẮN, BÓ BỘT GÃY 1/3 TRÊN HAI XƯƠNG CẲNG TAY 1232
317. NẮN, BÓ BỘT GÃY 1/3 GIỮA HAI XƯƠNG CẲNG TAY 1236
318. NẮN, BÓ BỘT GÃY 1/3 DƯỚI HAI XƯƠNG CẲNG TAY 1240
319. NẮN, BÓ BỘT GÃY MỘT XƯƠNG CẲNG TAY 1244

320. NẮN, BÓ BỘT GÃY POUTEAU-COLLES 1247
321. NẮN, BÓ BỘT GÃY MONTEGGIA 1250
322. BÓ BỘT ỐNG TRONG GÃY XƯƠNG BÁNH CHÈ 1253
323. NẮN, BÓ BỘT TRẬT KHỚP GỐI 1256
324. PHẪU THUẬT KẾT HỢP XƯƠNG GÃY XƯƠNG BỆNH LÝ 1260
325. PHẪU THUẬT THAY TOÀN BỘ KHỚP HÁNG 1263
326. PHẪU THUẬT THAY KHỚP HÁNG BÁN PHẦN 1267
327. PHẪU THUẬT KẾT HỢP XƯƠNG TRÊN MÀN TĂNG SÁNG 1272
328. PHẪU THUẬT GHÉP CHI 1275
329. PHẪU THUẬT THÁO PHƯƠNG TIỆN KẾT HỢP XƯƠNG 1279
330. PHẪU THUẬT KÉO DÀI CHI 1282
331. KÉO DÀI NGÓN TAY BẰNG KHUNG CỐ ĐỊNH NGOÀI 1286
332. PHẪU THUẬT LÀM VẬN ĐỘNG KHỚP GỐI 1290
333. NẮN, CỐ ĐỊNH TRẬT KHỚP HÀM 1294
334. THÁO BỘT CÁC LOẠI 1296
335. NẮN, BÓ BỘT BÀN CHÂN NGỰA VẸO VÀO BÀN CHÂN BẸT/TẬT GỐI CONG LÕM TRONG HAY LÕM NGOÀI 1298
336. BÓ BỘT CẲNG BÀN TAY 1301
337. BÓ BỘT CÁNH CẲNG BÀN TAY 1305
338. BÓ BỘT CẲNG BÀN CHÂN 1309
339. BÓ BỘT ĐÙI CẲNG BÀN CHÂN 1313
341. BÓ BỘT CHẬU LƯNG CHÂN 1319
342. PHẪU THUẬT CHUYỂN CƠ MÁC BÊN DÀI 1323
343. PHẪU THUẬT CẮT LỌC, NẠO VIÊM 1326
344. CHỈNH HÌNH CHỈNH TRỤC NGÓN CHÂN 1328
345. PHẪU THUẬT VÁ DA DÀY DIỆN TÍCH >1 CM^2 1331
346. PHẪU THUẬT VÁ DA MỎNG 1336
347. PHẪU THUẬT VÁ DA DIỆN TÍCH > 10 CM^2 1340
348. PHẪU THUẬT CỐ ĐỊNH C1-C2 1345
349. PHẪU THUẬT VÍT TRỰC TIẾP MỎM NHA 1348
350. BUỘC VÒNG CỐ ĐỊNH C1-C2 LỐI SAU 1351
351. PHẪU THUẬT LẤY BỎ U XƯƠNG 1354
352. LẤY U XƯƠNG VÀ GHÉP XI MĂNG 1359
353. PHẪU THUẬT CỐ ĐỊNH CỔ CHẨM 1362
354. PHẪU THUẬT TRƯỢT BẢN LỀ CỔ CHẨM 1365
355. PHẪU THUẬT LẤY BỎ U PHẦN MỀM 1368
356. PHẪU THUẬT TẠO HÌNH CUNG SAU CỘT SỐNG CỔ 1371
357. KẾT HỢP XƯƠNG NẸP VÍT CỘT SỐNG CỔ LỐI SAU 1374
358. PHẪU THUẬT GHÉP XƯƠNG TRONG CHẤN THƯƠNG CỘT SỐNG CỔ 1377

359. GHÉP XƯƠNG TRONG PHẪU THUẬT CHẤN THƯƠNG CỘT SỐNG THẮT LƯNG 1380
360. PHẪU THUẬT GIẢI ÉP, LẤY THOÁT VỊ ĐĨA ĐỆM CỘT SỐNG CỔ ĐƯỜNG SAU VI PHẪU 1383
361. PHẪU THUẬT CẮT MỘT PHẦN BẢN SỐNG TRONG HẸP ỐNG SỐNG CỔ 1386
362. PHẪU THUẬT GIẢI ÉP, GHÉP XƯƠNG LIÊN THÂN ĐỐT VÀ CỐ ĐỊNH CỘT SỐNG CỔ ĐƯỜNG TRƯỚC 1389
363. PHẪU THUẬT THAY ĐĨA ĐỆM NHÂN TẠO CỘT SỐNG CỔ 1392
364. PHẪU THUẬT CẮT THÂN ĐỐT SỐNG, GHÉP XƯƠNG VÀ CỐ ĐỊNH CỘT SỐNG CỔ (ACCF) 1395
365. PHẪU THUẬT LẤY ĐĨA ĐỆM, GHÉP XƯƠNG VÀ CỐ ĐỊNH CỘT SỐNG CỔ (ACDF) 1399
366. KÉO CỘT SỐNG BẰNG KHUNG HALO 1402
367. PHẪU THUẬT CẮT CHÉO THÂN ĐỐT SỐNG CỔ ĐƯỜNG TRƯỚC 1406
368. PHẪU THUẬT GIẢI ÉP LỖ LIÊN HỢP CỘT SỐNG CỔ ĐƯỜNG TRƯỚC 1409
369. PHẪU THUẬT BỆNH LÝ VÔI HOÁ DÂY CHẰNG DỌC SAU CỘT SỐNG CỔ.. 1412
370. PHẪU THUẬT NANG TARLOV 1416
371. GIẢI PHÓNG CHÈN ÉP CHẤN THƯƠNG CỘT SỐNG THẮT LƯNG 1419
372. PHẪU THUẬT LẤY THOÁT VỊ ĐĨA ĐỆM CỘT SỐNG THẮT LƯNG 1422
373. PHẪU THUẬT LẤY THOÁT VỊ ĐĨA ĐỆM CỘT SỐNG THẮT LƯNG ĐA TẦNG1425
374. PHẪU THUẬT NỘI SOI CẮT MẤU RĂNG C2 MỎM NHA QUA MIỆNG 1428
375. PHẪU THUẬT NỘI SOI LẤY U VÙNG BẢN LỀ CHẨM CỔ QUA MIỆNG 1431
376. PHẪU THUẬT NỘI SOI CỘT SỐNG CỔ GIẢI ÉP LỐI SAU 1434
377. PHẪU THUẬT NỘI SOI LẤY NHÂN ĐỆM CỘT SỐNG THẮT LƯNG QUA ĐƯỜNG LIÊN BẢN SỐNG 1437
378. PHẪU THUẬT NỘI SOI LẤY NHÂN ĐỆM CỘT SỐNG THẮT LƯNG QUA LỖ LIÊN HỢP 1441
379. PHẪU THUẬT NỘI SOI GIẢI ÉP TRONG HẸP ỐNG SỐNG THẮT LƯNG 1445
380. CỐ ĐỊNH CỘT SỐNG NGỰC BẰNG HỆ THỐNG MÓC 1448
381. PHẪU THUẬT CỐ ĐỊNH CỘT SỐNG NGỰC BẰNG NẸP VÍT QUA CUỐNG LỐI SAU 1451
382. PHẪU THUẬT CỐ ĐỊNH CỘT SỐNG NGỰC BẰNG CỐ ĐỊNH LỐI BÊN 1454
383. CỐ ĐỊNH CỘT SỐNG BẰNG BUỘC LUỒN CHỈ THÉP DƯỚI CUNG SAU ĐỐT SỐNG (PHƯƠNG PHÁP LUQUÉ) 1457
384. PHẪU THUẬT MỞ CUNG SAU CỘT SỐNG NGỰC 1460
385. PHẪU THUẬT LẤY ĐĨA ĐỆM ĐƯỜNG SAU QUA ĐƯỜNG CẮT XƯƠNG SƯỜN1463
386. PHẪU THUẬT TẠO HÌNH LỒNG NGỰC (CẮT CÁC XƯƠNG SƯỜN Ở MẶT LỒI TRONG VẸO CỘT SỐNG ĐỂ CHỈNH HÌNH LỒNG NGỰC) 1466
387. PHẪU THUẬT LẤY ĐĨA ĐỆM CỘT SỐNG ĐƯỜNG TRƯỚC 1468
388. PHẪU THUẬT CHỈNH VẸO CỘT SỐNG QUA ĐƯỜNG SAU 1471
389. PHẪU THUẬT CHỈNH GÙ CỘT SỐNG QUA ĐƯỜNG SAU 1475
390. PHẪU THUẬT CHỈNH VẸO CỘT SỐNG ĐƯỜNG TRƯỚC 1479
391. PHẪU THUẬT CHỈNH GÙ CỘT SỐNG PHỐI HỢP HAI ĐƯỜNG 1482

392. LẤY BỎ THÂN ĐỐT SỐNG NGỰC VÀ GHÉP XƯƠNG 1485
393. LẤY BỎ THÂN ĐỐT SỐNG NGỰC VÀ HÀN XƯƠNG 1488
394. PHẪU THUẬT NỘI SOI LẤY ĐĨA ĐỆM CỘT SỐNG NGỰC ĐƯỜNG TRƯỚC.. 1491
395. PHẪU THUẬT NỘI SOI LẤY ĐĨA ĐỆM CỘT SỐNG NGỰC 1494
396. PHẪU THUẬT NỘI SOI CHỈNH VẸO CỘT SỐNG NGỰC..... 1497
397. ĐẶT NẸP CỐ ĐỊNH CỘT SỐNG PHÍA TRƯỚC VÀ GHÉP XƯƠNG..... 1500
398. LẤY ĐĨA ĐỆM CỘT SỐNG CỐ ĐỊNH CỘT SỐNG VÀ GHÉP XƯƠNG LIÊN THÂN ĐỐT ĐƯỜNG TRƯỚC (ALIF)..... 1503
399. PHẪU THUẬT THAY ĐĨA ĐỆM NHÂN TẠO CỘT SỐNG THẮT LƯNG – CÙNG1506
400. CỐ ĐỊNH CỘT SỐNG VÀ CÁNH CHẬU 1509
401. PHẪU THUẬT CỐ ĐỊNH CỘT SỐNG BẰNG VÍT QUA CUỐNG 1512
402. PHẪU THUẬT CỐ ĐỊNH CỘT SỐNG SỬ DỤNG VÍT LOÃNG XƯƠNG..... 1515
403. PHẪU THUẬT CỐ ĐỊNH CỘT SỐNG SỬ DỤNG HỆ THỐNG ĐỊNH VỊ (HỖ TRỢ)1518
404. PHẪU THUẬT CHẤN THƯƠNG CHỈNH HÌNH HOẶC CỘT SỐNG CÓ SỬ DỤNG HỆ THỐNG O-ARM VÀ DẪN ĐƯỜNG KHÔNG GIAN BA CHIỀU ĐỊNH VỊ CHÍNH XÁC1521
405. PHẪU THUẬT CỐ ĐỊNH CỘT SỐNG THẮT LƯNG SỬ DỤNG HỆ THỐNG NẸP BÁN ĐỘNG 1524
406. CỐ ĐỊNH CỘT SỐNG VÀ HÀN KHỚP LIÊN THÂN ĐỐT CỘT SỐNG THẮT LƯNG – CÙNG ĐƯỜNG SAU (PLIF)..... 1527
407. CỐ ĐỊNH CỘT SỐNG VÀ HÀN KHỚP QUA LIÊN THÂN ĐỐT CỘT SỐNG THẮT LƯNG – CÙNG QUA LỖ LIÊN HỢP (TLIF) 1530
408. PHẪU THUẬT LẤY THOÁT VỊ ĐĨA ĐỆM CỘT SỐNG THẮT LƯNG VI PHẪU 1533
409. PHẪU THUẬT THOÁT VỊ ĐĨA ĐỆM CỘT SỐNG THẮT LƯNG SỬ DỤNG NẸP CỐ ĐỊNH LIÊN GAI SAU..... 1536
410. PHẪU THUẬT THOÁT VỊ ĐĨA ĐỆM ÍT XÂM LẤN SỬ DỤNG HỆ THỐNG ỐNG NONG 1539
411. PHẪU THUẬT NỘI SOI HỖ TRỢ LÀM CỨNG CỘT SỐNG LƯNG 1542
412. TẠO HÌNH THÂN ĐỐT SỐNG BẰNG BƠM CEMENT SINH HỌC QUA CUỐNG1545
413. BƠM CEMENT QUA ĐƯỜNG NGOÀI CUỐNG VÀO THÂN ĐỐT SỐNG 1548
414. TẠO HÌNH THÂN ĐỐT SỐNG BẰNG BƠM CEMENT SINH HỌC CÓ LỒNG TITAN 1551
415. PHẪU THUẬT TẠO HÌNH ĐĨA ĐỆM CỘT SỐNG CỔ BẰNG 1554
SÓNG CAO TẦN 1554
416. PHẪU THUẬT TẠO HÌNH ĐĨA ĐỆM CỘT SỐNG LƯNG BẰNG SÓNG CAO TẦN1556
417. PHẪU THUẬT LẤY ĐĨA ĐỆM CỘT SỐNG THẮT LƯNG QUA DA..... 1558
418. PHẪU THUẬT CỘT SỐNG THẮT LƯNG BẮT VÍT QUA DA 1561
419. PHẪU THUẬT CỘT SỐNG THẮT LƯNG BẮT VÍT QUA DA VÀ GHÉP XƯƠNG LIÊN THÂN ĐỐT QUA LỖ LIÊN HỢP SỬ DỤNG HỆ THỐNG ỐNG NONG..... 1564
420. ĐIỀU TRỊ THOÁT VỊ ĐĨA ĐỆM BẰNG TIÊM STEROID NGOÀI MÀNG CỨNG DƯỚI HƯỚNG DẪN CỦA C-ARM..... 1567
421. PHẪU THUẬT CẮT KHỚP CỘT SỐNG CỔ ĐƯỜNG SAU VÀ LẤY ĐĨA GHÉP XƯƠNG NẸP VÍT CỘT SỐNG CỔ ĐƯỜNG TRƯỚC 1570
422. PHẪU THUẬT CỘT SỐNG ĐƯỜNG SAU CẮT THÂN CỘT SỐNG HÌNH CHÊM, NẸP VÍT, GHÉP XƯƠNG ĐIỀU TRỊ GÙ VẸO CỘT SỐNG 1573

423. PHẪU THUẬT CỘT SỐNG CÓ THEO DÕI THẦN KINH TỦY SỐNG TRONG MỔ1576
424. PHẪU THUẬT THAY KHỚP CỔ CHÂN 1579
425. PHẪU THUẬT NỘI SOI KHỚP GỐI CẮT MÀNG HOẠT DỊCH 1583
426. PHẪU THUẬT NỘI SOI KHỚP GỐI LÀM SẠCH 1588
427. PHẪU THUẬT NỘI SOI KHỚP GỐI LẤY DỊ VẬT 1593
428. PHẪU THUẬT NỘI SOI KHỚP GỐI RỬA KHỚP 1597
429. PHẪU THUẬT NỘI SOI KHỚP VAI LÀM SẠCH 1601
430. PHẪU THUẬT NỘI SOI KHỚP VAI LẤY DỊ VẬT 1606
431. PHẪU THUẬT NỘI SOI KHỚP VAI RỬA KHỚP 1610
432. PHẪU THUẬT VI PHẪU NỐI MẠCH CHI 1614
433. PHẪU THUẬT CẮT CỤT NGÓN TAY 1616
434. PHẪU THUẬT THÁO KHỚP NGÓN TAY 1620
435. PHẪU THUẬT CẮT CỤT NGÓN CHÂN 1624
436. THÁO KHỚP NGÓN CHÂN 1627
437. BĂNG ÉP CẦM MÁU 1630
438. KỸ THUẬT GARO CẦM MÁU 1633
439. CỐ ĐỊNH TẠM THỜI CỘT SỐNG CỔ BẰNG NẸP 1636
440. CỐ ĐỊNH TẠM THỜI CỘT SỐNG LƯNG BẰNG NẸP 1639
441. CỐ ĐỊNH TẠM THỜI XƯƠNG CHẬU 1642
442. CỐ ĐỊNH TẠM THỜI XƯƠNG VAI 1645
443. CỐ ĐỊNH TẠM THỜI XƯƠNG ĐÒN 1648
444. CỐ ĐỊNH TẠM THỜI XƯƠNG CẲNG TAY 1651
445. CỐ ĐỊNH TẠM THỜI XƯƠNG CÁNH TAY 1654
446. CỐ ĐỊNH TẠM THỜI XƯƠNG ĐÙI 1657
447. CỐ ĐỊNH TẠM THỜI XƯƠNG CẲNG CHÂN 1661
448. PHẪU THUẬT CHỈNH TRỤC KẾT HỢP XƯƠNG TRỤ 1665
449. PHẪU THUẬT GHÉP XƯƠNG ĐỒNG LOẠI CHI THỂ 1669
450. PHẪU THUẬT KHX MỘT XƯƠNG CẲNG TAY 1673
451. PHẪU THUẬT TÁI TẠO DÂY CHẰNG CHÉO TRƯỚC 1677

PHỤ LỤC

DANH MỤC KỸ THUẬT

STT trong QTKT (cột 1)	STT kỹ thuật của Chương (cột 2)	Tên kỹ thuật được quy định tại Phụ lục 2 Thông tư số 23/2024/TT-BYT (cột 3)	Mã liên kết (cột 4)	Tên kỹ thuật được quy định tại Phụ lục 1 Thông tư số 23/2024/TT-BYT (cột 5)
1	1	Phẫu thuật cắt đoạn xương bàn chân	7.218	Cắt đoạn xương bàn chân trên người bệnh đái tháo đường
2	2	Phẫu thuật thay khớp vai nhân tạo	10.714	Phẫu thuật thay khớp vai nhân tạo
3	4	Phẫu thuật tháo khớp vai	10.716	Phẫu thuật tháo khớp vai
4	5	Phẫu thuật tháo khớp chi	10.943	Phẫu thuật tháo khớp chi
5	6	Phẫu thuật kết hợp xương (KHX) gãy xương bả vai	10.717	Phẫu thuật kết hợp xương (kết hợp xương) gãy xương bả vai
6	7	Phẫu thuật kết hợp xương (KHX) gãy xương bả vai phức tạp [gãy nhiều mảnh và có tổn thương phối hợp xương đòn]		Phẫu thuật kết hợp xương (kết hợp xương) gãy xương bả vai
7	8	Phẫu thuật KHX gãy cổ xương bả vai	10.718	Phẫu thuật kết hợp xương gãy cổ xương bả vai
8	9	Phẫu thuật KHX gãy xương đòn	10.719	Phẫu thuật kết hợp xương gãy xương đòn
9	10	Phẫu thuật KHX trật khớp cùng đòn	10.720	Phẫu thuật kết hợp xương trật khớp cùng đòn
10	11	Phẫu thuật KHX khớp giả xương đòn	10.721	Phẫu thuật kết hợp xương khớp giả xương đòn
11	12	Phẫu thuật KHX trật khớp ức đòn	10.722	Phẫu thuật kết hợp xương trật khớp ức đòn
12	13	Phẫu thuật nội soi tạo hình mỏm cùng vai	27.438	Phẫu thuật nội soi tạo hình mỏm cùng vai
13	14	Phẫu thuật nội soi tái tạo dây chằng quạ đòn	27.443	Phẫu thuật nội soi tái tạo dây chằng quạ đòn

STT trong QTKT (cột 1)	STT kỹ thuật của Chương (cột 2)	Tên kỹ thuật được quy định tại Phụ lục 2 Thông tư số 23/2024/TT-BYT (cột 3)	Mã liên kết (cột 4)	Tên kỹ thuật được quy định tại Phụ lục 1 Thông tư số 23/2024/TT-BYT (cột 5)
14	15	Phẫu thuật nội soi điều trị thoái khớp cùng đòn	27.444	Phẫu thuật nội soi điều trị thoái hóa khớp cùng đòn
15	16	Phẫu thuật nội soi đính lại điểm bám gân nhị đầu	27.445	Phẫu thuật nội soi đính lại điểm bám gân nhị đầu
16	17	Phẫu thuật nội soi cắt đầu dài gân nhị đầu	27.446	Phẫu thuật nội soi cắt đầu dài gân nhị đầu
17	18	Phẫu thuật nội soi điều trị viêm co rút khớp vai	27.447	Phẫu thuật nội soi điều trị viêm co rút khớp vai
18	19	Phẫu thuật nội soi điều trị viêm khớp vai	27.449	Phẫu thuật nội soi điều trị viêm khớp vai
19	20	Phẫu thuật nội soi khớp bả vai lồng ngực	27.450	Phẫu thuật nội soi khớp bả vai lồng ngực
20	21	Phẫu thuật nội soi điều trị viêm mỏm trên lồi cầu ngoài	27.454	Phẫu thuật nội soi điều trị viêm mỏm trên lồi cầu ngoài
21	22	Phẫu thuật nội soi khớp vai tái tạo dây chằng quạ - đòn bằng mảnh ghép tự thân		Phẫu thuật nội soi tái tạo dây chằng quạ đòn
22	23	Phẫu thuật tái tạo dây chằng quạ đòn bằng gân đồng loại		Phẫu thuật nội soi tái tạo dây chằng quạ đòn
23	26	Phẫu thuật nội soi điều trị mất vững khớp vai theo phương pháp Latarjet	27.439	Phẫu thuật nội soi điều trị mất vững khớp vai theo phương pháp Latarjet
24	27	Phẫu thuật nội soi điều trị mất vững khớp vai	27.440	Phẫu thuật nội soi điều trị mất vững khớp vai
25	28	Phẫu thuật nội soi khâu gân chóp xoay	27.441	Phẫu thuật nội soi khâu khoảng gian chóp xoay

STT trong QTKT (cột 1)	STT kỹ thuật của Chương (cột 2)	Tên kỹ thuật được quy định tại Phụ lục 2 Thông tư số 23/2024/TT-BYT (cột 3)	Mã liên kết (cột 4)	Tên kỹ thuật được quy định tại Phụ lục 1 Thông tư số 23/2024/TT-BYT (cột 5)
26	29	Phẫu thuật nội soi điều trị rách sụn viền trên từ trước ra sau	27.442	Phẫu thuật nội soi điều trị rách sụn viền trên từ trước ra sau
27	30	Phẫu thuật nội soi khâu chóp xoay	27.448	Phẫu thuật nội soi khâu chóp xoay
28	31	Phẫu thuật kết hợp xương (KHX) gãy cổ giải phẫu và phẫu thuật xương cánh tay	10.723	Phẫu thuật kết hợp xương gãy cổ giải phẫu và phẫu thuật xương cánh tay
29	32	Phẫu thuật KHX gãy trật cổ xương cánh tay	10.724	Phẫu thuật kết hợp xương gãy trật cổ xương cánh tay
30	33	Phẫu thuật KHX gãy thân xương cánh tay đơn giản [gãy gọn, gãy 1 đường]	10.725	Phẫu thuật kết hợp xương gãy thân xương cánh tay
31	34	Phẫu thuật KHX khớp giả xương cánh tay	10.727	Phẫu thuật kết hợp xương khớp giả xương cánh tay
32	35	Phẫu thuật KHX gãy thân xương cánh tay phức tạp [gãy có mảnh]	10.729	Phẫu thuật kết hợp xương gãy thân xương cánh tay phức tạp
33	36	Phẫu thuật KHX gãy trên lồi cầu xương cánh tay	10.730	Phẫu thuật kết hợp xương gãy trên lồi cầu xương cánh tay
34	37	Phẫu thuật KHX gãy liên lồi cầu xương cánh tay	10.731	Phẫu thuật kết hợp xương gãy liên lồi cầu xương cánh tay
35	150	Phẫu thuật tạo hình gân cơ tứ đầu đùi do trật bánh chè bẩm sinh	10.898	Phẫu thuật trật bánh chè bẩm sinh
36	41	Phẫu thuật kết hợp xương gãy ròng rọc xương cánh tay	10.910	Phẫu thuật kết hợp xương gãy ròng rọc xương cánh tay

STT trong QTKT (cột 1)	STT kỹ thuật của Chương (cột 2)	Tên kỹ thuật được quy định tại Phụ lục 2 Thông tư số 23/2024/TT-BYT (cột 3)	Mã liên kết (cột 4)	Tên kỹ thuật được quy định tại Phụ lục 1 Thông tư số 23/2024/TT-BYT (cột 5)
37	42	Phẫu thuật đặt lại khớp găm kim cổ xương cánh tay	10.948	Phẫu thuật đặt lại khớp găm kim cổ xương cánh tay
38	43	Phẫu thuật nội soi cắt màng hoạt dịch khớp khuỷu	27.451	Phẫu thuật nội soi cắt hoạt mạc viêm khớp khuỷu
39	44	Phẫu thuật nội soi gỡ dính khớp khuỷu	27.452	Phẫu thuật nội soi điều trị cứng khớp khuỷu
40	45	Phẫu thuật nội soi khớp khuỷu điều trị thương tổn sụn khớp		Phẫu thuật nội soi cắt lọc sụn khớp gối
41	47	Phẫu thuật nội soi gỡ dính khớp gối	10.951	Phẫu thuật gỡ dính khớp gối
42	48	Phẫu thuật gỡ dính gân gấp	10.973	Phẫu thuật gỡ dính gân gấp
43	49	Phẫu thuật gỡ dính gân duỗi	10.974	Phẫu thuật gỡ dính gân duỗi
44	50	Phẫu thuật gỡ dính thần kinh	10.975	Phẫu thuật gỡ dính thần kinh
45	51	Phẫu thuật mổ mở gỡ dính khớp gối		Phẫu thuật gỡ dính khớp gối
46	52	Phẫu thuật KHX vùng khớp gối có nội soi hỗ trợ	27.473	Phẫu thuật nội soi hỗ trợ điều trị gãy xương phạm khớp vùng gối
47	53	Phẫu thuật KHX gãy mỏm khuỷu đơn giản [gãy không có mảnh thứ 3 trở lên]	10.734	Phẫu thuật kết hợp xương gãy mỏm khuỷu
48	54	Phẫu thuật KHX gãy mỏm khuỷu phức tạp [gãy nhiều mảnh, không lập lại được giải phẫu ban đầu]	10.735	Phẫu thuật kết hợp xương gãy mỏm khuỷu phức tạp
49	55	Phẫu thuật KHX gãy đài quay	10.737	Phẫu thuật kết hợp xương gãy đài quay

STT trong QTKT (cột 1)	STT kỹ thuật của Chương (cột 2)	Tên kỹ thuật được quy định tại Phụ lục 2 Thông tư số 23/2024/TT-BYT (cột 3)	Mã liên kết (cột 4)	Tên kỹ thuật được quy định tại Phụ lục 1 Thông tư số 23/2024/TT-BYT (cột 5)
50	57	Phẫu thuật KHX gãy đài quay phức tạp [gãy có nhiều mảnh]	10.738	Phẫu thuật kết hợp xương gãy đài quay phức tạp
51	58	Phẫu thuật găm kim cố định điều trị trật khớp khuỷu	10.911	Phẫu thuật điều trị trật khớp khuỷu
52	59	Phẫu thuật kết hợp xương gãy phức tạp vùng khuỷu (gãy từ 2 xương trở lên và nhiều mảnh)	10.912	Phẫu thuật kết hợp xương gãy phức tạp vùng khuỷu
53	60	Phẫu thuật kết hợp xương gãy đài quay (gãy cổ xương quay)	10.914	Phẫu thuật kết hợp xương gãy đài quay (Gãy cổ xương quay)
54	63	Phẫu thuật thay khớp khuỷu		Tháo khớp khuỷu; Tháo khớp khuỷu tay do ung thư; Tháo khớp khuỷu tay do ung thư
55	65	Phẫu thuật KHX xương trụ và đặt lại đài quay	10.736	Phẫu thuật kết hợp xương gãy Monteggia
56	66	Phẫu thuật KHX gãy thân 2 xương cẳng tay	10.739	Phẫu thuật kết hợp xương gãy thân 2 xương cẳng tay
57	67	Phẫu thuật KHX gãy xương quay kèm trật khớp quay trụ dưới	10.740	Phẫu thuật kết hợp xương gãy xương quay kèm trật khớp quay trụ dưới
58	68	Phẫu thuật KHX gãy phức tạp khớp khuỷu [gãy từ hai xương trở lên tham gia vào khớp khuỷu (đầu dưới xương cánh tay, mỏm khuỷu, đài quay, mỏm vẹt); gãy nhiều mảnh; tổn thương phối hợp	10.741	Phẫu thuật kết hợp xương gãy phức tạp khớp khuỷu

STT trong QTKT (cột 1)	STT kỹ thuật của Chương (cột 2)	Tên kỹ thuật được quy định tại Phụ lục 2 Thông tư số 23/2024/TT-BYT (cột 3)	Mã liên kết (cột 4)	Tên kỹ thuật được quy định tại Phụ lục 1 Thông tư số 23/2024/TT-BYT (cột 5)
		nặng như dây chằng, bao khớp]		
59	69	Phẫu thuật KHX gãy trật khớp cổ tay	10.744	Phẫu thuật kết hợp xương gãy trật khớp cổ tay
60	70	Phẫu thuật KHX gãy đầu dưới xương quay	10.820	Phẫu thuật kết hợp xương gãy đầu dưới xương quay
61	71	Phẫu thuật KHX gãy nội khớp đầu dưới xương quay	10.821	Phẫu thuật kết hợp xương gãy nội khớp đầu dưới xương quay
62	72	Phẫu thuật sửa trục điều trị lệch trục sau gãy đầu dưới xương quay	10.822	Phẫu thuật sửa trục điều trị lệch trục sau gãy đầu dưới xương quay
63	73	Phẫu thuật đặt lại khớp, găm kim cố định điều trị trật khớp quay trụ dưới	10.823	Phẫu thuật đặt lại khớp, găm kim cố định (buộc vòng chỉ thép)
64	74	Phẫu thuật chỉnh trục cal lệch đầu dưới xương quay	10.828	Phẫu thuật chỉnh trục Cal lệch đầu dưới xương quay
65	75	Phẫu thuật phương pháp Suave.Kapandji và điều trị viêm khớp quay trụ dưới	10.829	Phẫu thuật phương pháp Suave.Kapandji và điều trị viêm khớp quay trụ dưới
66	76	Phẫu thuật KHX xương thuyền bằng vít	10.830	Phẫu thuật gãy xương thuyền bằng Vis Herbert
67	77	Phẫu thuật điều trị khớp giả xương thuyền bằng mảnh ghép xương cuống mạch liền	10.831	Phẫu thuật điều trị khớp giả xương thuyền bằng mảnh ghép xương cuống mạch liền
68	78	Phẫu thuật làm cứng khớp quay trụ dưới	10.845	Phẫu thuật làm cứng khớp quay Trụ dưới
69	79	Phẫu thuật làm cứng khớp cổ tay	10.846	Phẫu thuật làm cứng khớp cổ tay

STT trong QTKT (cột 1)	STT kỹ thuật của Chương (cột 2)	Tên kỹ thuật được quy định tại Phụ lục 2 Thông tư số 23/2024/TT-BYT (cột 3)	Mã liên kết (cột 4)	Tên kỹ thuật được quy định tại Phụ lục 1 Thông tư số 23/2024/TT-BYT (cột 5)
70	80	Phẫu thuật KHX gãy xương thuyền		Phẫu thuật gãy xương thuyền bằng Vis Herbert
71	81	Phẫu thuật điều trị gãy khớp giả xương thuyền [KHX ghép xương]		Phẫu thuật điều trị khớp giả xương thuyền bằng mảnh ghép xương cuống mạch liền
72	82	Phẫu thuật nội soi giải phóng ống cổ tay	27.455	Phẫu thuật nội soi giải phóng ống cổ tay
73	83	Phẫu thuật nội soi cắt u hoạt dịch cổ tay	27.456	Phẫu thuật nội soi cắt u hoạt dịch cổ tay
74	86	Phẫu thuật kết hợp xương gãy chỏm đốt bàn và ngón tay	10.745	Phẫu thuật kết hợp xương gãy chỏm đốt bàn và ngón tay
75	87	Phẫu thuật kết hợp xương gãy thân đốt bàn và ngón tay	10.746	Phẫu thuật kết hợp xương gãy thân đốt bàn và ngón tay
76	88	Phẫu thuật kết hợp xương gãy lồi cầu xương bàn và ngón tay	10.747	Phẫu thuật kết hợp xương gãy lồi cầu xương bàn và ngón tay
77	89	Phẫu thuật kết hợp xương gãy xương đốt bàn ngón tay	10.815	Phẫu thuật kết hợp xương gãy xương đốt bàn ngón tay
78	90	Phẫu thuật kết hợp xương gãy nội khớp xương khớp ngón tay	10.816	Phẫu thuật kết hợp xương gãy nội khớp xương khớp ngón tay
79	91	Phẫu thuật kết hợp xương gãy lồi cầu xương khớp ngón tay	10.817	Phẫu thuật kết hợp xương gãy lồi cầu xương khớp ngón tay
80	92	Phẫu thuật tổn thương dây chằng của đốt bàn - ngón tay	10.748	Phẫu thuật tổn thương dây chằng của đốt bàn - ngón tay
81	93	Phẫu thuật tổn thương gân duỗi cẳng và bàn ngón tay	10.749	Phẫu thuật tổn thương gân duỗi cẳng và bàn ngón tay

STT trong QTKT (cột 1)	STT kỹ thuật của Chương (cột 2)	Tên kỹ thuật được quy định tại Phụ lục 2 Thông tư số 23/2024/TT-BYT (cột 3)	Mã liên kết (cột 4)	Tên kỹ thuật được quy định tại Phụ lục 1 Thông tư số 23/2024/TT-BYT (cột 5)
82	94	Phẫu thuật tổn thương gân gấp của cổ tay và cẳng tay	10.750	Phẫu thuật tổn thương gân gấp của cổ tay và cẳng tay
83	95	Phẫu thuật tổn thương gân gấp bàn - cổ tay	10.751	Phẫu thuật tổn thương gân gấp bàn - cổ tay
84	96	Phẫu thuật tổn thương gân gấp ở vùng cấm (vùng II)	10.752	Phẫu thuật tổn thương gân gấp ở vùng cấm (Vùng II)
85	98	Phẫu thuật nối gân duỗi bàn tay	10.810	Phẫu thuật nối gân duỗi/ kéo dài gân(1 gân)
86	99	Phẫu thuật vết thương phần mềm tổn thương gân gấp	10.811	Phẫu thuật vết thương phần mềm tổn thương gân gấp
87	100	Phẫu thuật vết thương phần mềm nối thần kinh giữa	10.812	Phẫu thuật vết thương phần mềm tổn thương thần kinh giữa, thần kinh trụ, thần kinh quay
88	101	Phẫu thuật vết thương phần mềm nối thần kinh trụ		Phẫu thuật vết thương phần mềm tổn thương thần kinh giữa, thần kinh trụ, thần kinh quay
89	102	Phẫu thuật vết thương phần mềm nối thần kinh quay		Phẫu thuật vết thương phần mềm tổn thương thần kinh giữa, thần kinh trụ, thần kinh quay
90	103	Phẫu thuật tạo hình tổn thương dây chằng mạn tính của ngón 1	10.818	Phẫu thuật tạo hình tổn thương dây chằng mạn tính của ngón I
91	104	Phẫu thuật tái tạo tổn thương mạn tính dây chằng xương thuyền	10.825	Phẫu thuật Tái tạo tổn thương mạn tính dây chằng xương thuyền
92	105	Phẫu thuật tái tạo dây chằng bên của ngón 1 bàn tay	10.826	Phẫu thuật tái tạo dây chằng bên của ngón 1 bàn tay
93	106	Khâu tổn thương gân gấp vùng I, III, IV, V	10.839	Khâu tổn thương gân gấp vùng I, III, IV, V

STT trong QTKT (cột 1)	STT kỹ thuật của Chương (cột 2)	Tên kỹ thuật được quy định tại Phụ lục 2 Thông tư số 23/2024/TT-BYT (cột 3)	Mã liên kết (cột 4)	Tên kỹ thuật được quy định tại Phụ lục 1 Thông tư số 23/2024/TT-BYT (cột 5)
94	107	Khâu tổn thương gân gấp bàn tay ở vùng II	10.840	Khâu tổn thương gân gấp bàn tay ở vùng II
95	108	Phẫu thuật tái tạo phục hồi tổn thương gân gấp bàn tay thì 1	10.841	Tái tạo phục hồi tổn thương gân gấp 2 thì
96	109	Phẫu thuật tái tạo phục hồi tổn thương gân gấp bàn tay thì 2		Tái tạo phục hồi tổn thương gân gấp 2 thì
97	110	Phẫu thuật khâu phục hồi tổn thương bàn tay	10.842	Thương tích bàn tay giản đơn; Thương tích bàn tay phức tạp
98	113	Phẫu thuật cắt lọc xử trí vết thương phần mềm	10.954	Phẫu thuật vết thương phần mềm đơn giản/rách da đầu
99	114	Phẫu thuật cắt lọc xử trí vết thương rách da đầu		Phẫu thuật vết thương phần mềm đơn giản/rách da đầu
100	115	Phẫu thuật nối gân duỗi/kéo dài gân (1 gân)	10.963	Phẫu thuật nối gân duỗi/kéo dài gân(1 gân)
101	116	Phẫu thuật nối gân gấp/kéo dài gân (1 gân)	10.964	Phẫu thuật nối gân gấp/kéo dài gân (1 gân)
102	117	Phẫu thuật KHX gãy cánh chậu	10.753	Phẫu thuật kết hợp xương gãy cánh chậu
103	118	Phẫu thuật KHX trật khớp cùng chậu	10.754	Phẫu thuật kết hợp xương trật khớp cùng chậu
104	119	Phẫu thuật KHX trật khớp mu	10.755	Phẫu thuật kết hợp xương toác khớp mu (trật khớp)
105	120	Phẫu thuật KHX gãy khung chậu - trật khớp mu	10.756	Phẫu thuật kết hợp xương gãy khung chậu - trật khớp mu
106	121	Phẫu thuật KHX gãy ổ cối đơn thuần [gãy thành sau ổ cối]	10.757	Phẫu thuật kết hợp xương gãy ổ cối đơn thuần

STT trong QTKT (cột 1)	STT kỹ thuật của Chương (cột 2)	Tên kỹ thuật được quy định tại Phụ lục 2 Thông tư số 23/2024/TT-BYT (cột 3)	Mã liên kết (cột 4)	Tên kỹ thuật được quy định tại Phụ lục 1 Thông tư số 23/2024/TT-BYT (cột 5)
107	125	Phẫu thuật đặt lại khớp cố định sau chấn thương	10.916	Phẫu thuật đặt lại khớp, găm kim cố định (buộc vòng chỉ thép)
108	126	Phẫu thuật nắn chỉnh khớp háng sau chấn thương		Phẫu thuật trật khớp háng sau chấn thương
109	127	Phẫu thuật KHX gãy ổ cối phức tạp [gãy thành sau; gãy ngang ổ cối; gẫy ổ cối - trật háng]	10.758	Phẫu thuật KHX gãy ổ cối phức tạp
110	128	Phẫu thuật nội soi điều trị tổn thương phức hợp sụn sợi tam giác	27.457	Phẫu thuật nội soi điều trị tổn thương phức hợp sụn sợi tam giác
111	129	Phẫu thuật nội soi cắt màng hoạt dịch khớp háng	27.458	Phẫu thuật nội soi cắt hoạt mạc viêm khớp háng
112	130	Phẫu thuật nội soi điều trị rách sụn viền ổ cối	27.459	Phẫu thuật nội soi điều trị rách sụn viền ổ cối
113	131	Phẫu thuật nội soi khớp háng điều trị rách sụn viền		Nội soi khớp háng điều trị
114	132	Phẫu thuật KHX chỏm xương đùi, đặt lại khớp (gẫy Pipkin - gãy chỏm và trật khớp háng)		Phẫu thuật kết hợp xương gãy phức tạp chỏm xương đùi - trật háng
115	133	Phẫu thuật KHX gãy phức tạp chỏm xương đùi - trật háng	10.760	Phẫu thuật kết hợp xương gãy phức tạp chỏm xương đùi - trật háng
116	134	Phẫu thuật KHX gãy trật cổ xương đùi	10.764	Phẫu thuật kết hợp xương gãy trật cổ xương đùi
117	135	Phẫu thuật KHX gãy trên và liên lồi cầu xương đùi	10.769	Phẫu thuật kết hợp xương gãy trên và liên lồi cầu xương đùi

STT trong QTKT (cột 1)	STT kỹ thuật của Chương (cột 2)	Tên kỹ thuật được quy định tại Phụ lục 2 Thông tư số 23/2024/TT-BYT (cột 3)	Mã liên kết (cột 4)	Tên kỹ thuật được quy định tại Phụ lục 1 Thông tư số 23/2024/TT-BYT (cột 5)
118	136	Phẫu thuật KHX gãy bán phần chỏm xương đùi	10.759	Phẫu thuật kết hợp xương gãy bán phần chỏm xương đùi
119	137	Phẫu thuật KHX gãy cổ xương đùi	10.761	Phẫu thuật kết hợp xương gãy cổ xương đùi
120	138	Phẫu thuật KHX gãy cổ mấu chuyển xương đùi	10.762	Phẫu thuật kết hợp xương gãy cổ mấu chuyển xương đùi
121	139	Phẫu thuật KHX gãy liên mấu chuyển xương đùi	10.763	Phẫu thuật kết hợp xương gãy liên mấu chuyển xương đùi
122	140	Phẫu thuật kết hợp xương gãy bong sụn vùng cổ xương đùi	10.923	Phẫu thuật kết hợp xương gãy bong sụn vùng cổ xương đùi
123	141	Phẫu thuật KHX gãy thân xương đùi	10.765	Phẫu thuật kết hợp xương gãy thân xương đùi
124	142	Phẫu thuật KHX gãy trên lồi cầu xương đùi	10.766	Phẫu thuật kết hợp xương gãy trên lồi cầu xương đùi
125	143	Phẫu thuật KHX gãy thân xương đùi phức tạp (có mảnh rời)	10.770	Phẫu thuật kết hợp xương gãy thân xương đùi phức tạp
126	144	Phẫu thuật KHX gãy đầu dưới xương đùi	10.918	Phẫu thuật kết hợp xương gãy đầu dưới xương đùi
127	145	Phẫu thuật KHX gãy bong sụn tiếp vùng khớp gối	10.919	Phẫu thuật kết hợp xương gãy bong sụn tiếp vùng khớp gối
128	146	Phẫu thuật KHX gãy lồi cầu ngoài xương đùi	10.767	Phẫu thuật kết hợp xương gãy lồi cầu ngoài xương đùi
129	147	Phẫu thuật KHX gãy lồi cầu trong xương đùi	10.768	Phẫu thuật kết hợp xương gãy lồi cầu trong xương đùi
130	148	Phẫu thuật KHX gãy Hoffa đầu dưới xương đùi	10.771	Phẫu thuật kết hợp xương gãy Hoffa đàu dưới xương đùi

STT trong QTKT (cột 1)	STT kỹ thuật của Chương (cột 2)	Tên kỹ thuật được quy định tại Phụ lục 2 Thông tư số 23/2024/TT-BYT (cột 3)	Mã liên kết (cột 4)	Tên kỹ thuật được quy định tại Phụ lục 1 Thông tư số 23/2024/TT-BYT (cột 5)
131	149	Phẫu thuật KHX xương bánh chè	10.772	Phẫu thuật kết hợp xương gãy xương bánh chè phức tạp
132	154	Phẫu thuật buộc vòng chỉ thép xương bánh chè	10.949	Phẫu thuật đặt lại khớp, găm kim cố định (buộc vòng chỉ thép)
133	155	Phẫu thuật KHX gãy xương bánh chè phức tạp [gãy nhiều mảnh]	10.773	Phẫu thuật kết hợp xương gãy xương bánh chè phức tạp
134	156	Phẫu thuật lấy toàn bộ xương bánh chè	10.774	Phẫu thuật lấy toàn bộ xương bánh chè
135	157	Phẫu thuật nội soi cắt bao hoạt dịch khớp gối	27.460	Phẫu thuật nội soi cắt hoạt mạc viêm khớp gối
136	158	Phẫu thuật nội soi cắt lọc sụn khớp gối	27.463	Phẫu thuật nội soi cắt lọc sụn khớp gối
137	159	Phẫu thuật nội soi khoan kích thích tủy	27.464	Phẫu thuật nội soi khoan kích thích tủy
138	160	Phẫu thuật nội soi khớp cổ chân ghép sụn	27.465	Phẫu thuật nội soi khớp cổ chân
139	161	Phẫu thuật nội soi khớp gối ghép sụn		Nội soi khớp điều trị
140	162	Phẫu thuật nội soi khớp vai ghép sụn		Nội soi khớp điều trị
141	163	Phẫu thuật nội soi khớp khuỷu ghép sụn		Nội soi khớp điều trị
142	164	Phẫu thuật nội soi khớp cổ tay ghép sụn		Nội soi khớp điều trị
143	165	Phẫu thuật nội soi khớp gối điều trị thương tổn sụn khớp (Micro fracture)		Nội soi khớp điều trị
144	166	Phẫu thuật nội soi khớp gối ghép sụn tự		Phẫu thuật nội soi ghép sụn khớp tự thân (khớp vai, khuỷu, háng, gối, cổ chân)

STT trong QTKT (cột 1)	STT kỹ thuật của Chương (cột 2)	Tên kỹ thuật được quy định tại Phụ lục 2 Thông tư số 23/2024/TT-BYT (cột 3)	Mã liên kết (cột 4)	Tên kỹ thuật được quy định tại Phụ lục 1 Thông tư số 23/2024/TT-BYT (cột 5)
		thân, điều trị thương tổn sụn khớp		
145	167	Phẫu thuật nội soi cắt sụn chêm	27.461	Phẫu thuật nội soi cắt sụn chêm
146	168	Phẫu thuật nội soi khâu sụn chêm	27.462	Phẫu thuật nội soi khâu sụn chêm
147	169	Phẫu thuật nội soi tái tạo dây chằng chéo trước bằng gân bánh chè tự thân	27.466	Phẫu thuật nội soi tái tạo dây chằng chéo trước bằng gân bánh chè tự thân
148	170	Phẫu thuật nội soi tái tạo dây chằng chéo trước bằng gân tứ đầu	27.468	Phẫu thuật nội soi tái tạo dây chằng chéo trước bằng gân tứ đầu
149	171	Phẫu thuật nội soi tái tạo dây chằng chéo trước bằng gân xương bánh chè đồng loại 1 bó	27.474	Phẫu thuật nội soi tái tạo dây chằng chéo trước bằng gân xương bánh chè đồng loại 1 bó
150	172	Phẫu thuật nội soi tái tạo dây chằng chéo trước bằng gân xương bánh chè đồng loại 2 bó	27.475	Phẫu thuật nội soi tái tạo dây chằng chéo trước bằng gân xương bánh chè đồng loại 2 bó
151	173	Phẫu thuật khâu cơ chóp xoay	10.881	Phẫu thuật điều trị tổn thương gân cơ chóp xoay
152	174	Phẫu thuật ghép gân cơ chóp xoay		Phẫu thuật điều trị tổn thương gân cơ chóp xoay
153	177	Phẫu thuật nội soi tái tạo lại dây chằng chéo trước	27.469	Phẫu thuật nội soi tái tạo lại dây chằng chéo trước
154	178	Phẫu thuật nội soi tái tạo dây chằng chéo sau	27.470	Phẫu thuật nội soi tái tạo dây chằng chéo sau
155	179	Phẫu thuật nội soi tái tạo dây chằng chéo	27.471	Phẫu thuật nội soi tái tạo dây chằng chéo trước bằng kỹ thuật hai bó

STT trong QTKT (cột 1)	STT kỹ thuật của Chương (cột 2)	Tên kỹ thuật được quy định tại Phụ lục 2 Thông tư số 23/2024/TT-BYT (cột 3)	Mã liên kết (cột 4)	Tên kỹ thuật được quy định tại Phụ lục 1 Thông tư số 23/2024/TT-BYT (cột 5)
		trước bằng kỹ thuật hai bó		
156	180	Phẫu thuật nội soi điều trị mất vững bánh chè	27.472	Phẫu thuật nội soi điều trị mất vững bánh chè
157	181	Phẫu thuật nội soi tái tạo dây chằng chéo trước bằng gân achille đồng loại 1 bó	27.476	Phẫu thuật nội soi tái tạo dây chằng chéo trước bằng gân achille đồng loại 1 bó
158	182	Phẫu thuật nội soi tái tạo dây chằng chéo trước bằng gân achille đồng loại 2 bó	27.477	Phẫu thuật nội soi tái tạo dây chằng chéo trước bằng gân achille đồng loại 2 bó
159	183	Phẫu thuật tái tạo dây chằng bên chày khớp gối	27.479	Phẫu thuật nội soi điều trị khớp gối bằng gân đồng loại (nội soi tái tạo dây chằng chéo trước, chéo sau, mổ mở tái tạo dây chằng bên chày, bên mác)
160	184	Phẫu thuật tái tạo dây chằng bên mác khớp gối	27.479	Phẫu thuật nội soi điều trị khớp gối bằng gân đồng loại (nội soi tái tạo dây chằng chéo trước, chéo sau, mổ mở tái tạo dây chằng bên chày, bên mác)
161	185	Phẫu thuật nội soi khớp gối hỗ trợ điều trị vỡ mâm chày		Nội soi khớp điều trị
162	186	Phẫu thuật nội soi khớp gối hỗ trợ điều trị vỡ lồi cầu đùi		Nội soi khớp điều trị
163	187	Phẫu thuật nội soi khớp gối điều trị vỡ bánh chè		Nội soi khớp điều trị
164	188	Phẫu thuật nội soi khớp gối điều trị trật khớp bánh chè - đùi		Nội soi khớp điều trị

STT trong QTKT (cột 1)	STT kỹ thuật của Chương (cột 2)	Tên kỹ thuật được quy định tại Phụ lục 2 Thông tư số 23/2024/TT-BYT (cột 3)	Mã liên kết (cột 4)	Tên kỹ thuật được quy định tại Phụ lục 1 Thông tư số 23/2024/TT-BYT (cột 5)
165	189	Phẫu thuật nội soi hàn khớp cổ chân	27.482	Phẫu thuật nội soi hàn khớp cổ chân
166	190	Phẫu thuật nội soi hàn khớp dưới sên	27.483	Phẫu thuật nội soi hàn khớp dưới sên
167	191	Phẫu thuật nội soi điều trị cứng khớp cổ chân	27.486	Phẫu thuật nội soi điều trị cứng khớp cổ chân
168	192	Phẫu thuật thay toàn bộ khớp gối	10.1118	Phẫu thuật thay toàn bộ khớp gối
169	193	Phẫu thuật thay khớp gối bán phần	10.927	Phẫu thuật thay khớp gối bán phần
170	194	Phẫu thuật mổ mở đóng cứng khớp cổ chân		Phẫu thuật đóng cứng khớp cổ chân
171	195	Phẫu thuật kết hợp xương gãy 2 mắt cá cổ chân	10.783	Phẫu thuật kết hợp xương gãy 2 mắt cá cổ chân
172	196	Phẫu thuật kết hợp xương gãy mắt cá trong	10.784	Phẫu thuật kết hợp xương gãy mắt cá trong
173	197	Phẫu thuật kết hợp xương gãy mắt cá ngoài	10.785	Phẫu thuật kết hợp xương gãy mắt cá ngoài
174	199	Phẫu thuật kết hợp xương gãy 2 xương mắt cá	10.783	Phẫu thuật kết hợp xương gãy 2 mắt cá cổ chân
175	200	Phẫu thuật kết hợp xương gãy 3 xương mắt cá		Phẫu thuật kết hợp xương gãy cổ chân
176	201	Phẫu thuật KHX gãy xương sên		Phẫu thuật kết hợp xương gãy xương sên và trật khớp
177	202	Phẫu thuật kết hợp xương gãy cổ chân	10.865	Phẫu thuật kết hợp xương gãy cổ chân
178	203	Phẫu thuật kết hợp xương gãy mâm chày trong	10.775	Phẫu thuật kết hợp xương gãy mâm chày trong

STT trong QTKT (cột 1)	STT kỹ thuật của Chương (cột 2)	Tên kỹ thuật được quy định tại Phụ lục 2 Thông tư số 23/2024/TT-BYT (cột 3)	Mã liên kết (cột 4)	Tên kỹ thuật được quy định tại Phụ lục 1 Thông tư số 23/2024/TT-BYT (cột 5)
179	204	Phẫu thuật kết hợp xương gãy mâm chày ngoài	10.776	Phẫu thuật kết hợp xương gãy mâm chày ngoài
180	205	Phẫu thuật kết hợp xương gãy hai mâm chày	10.777	Phẫu thuật kết hợp xương gãy hai mâm chày
181	206	Phẫu thuật kết hợp xương gãy mâm chày + thân xương chày	10.778	Phẫu thuật kết hợp xương gãy mâm chày + thân xương chày
182	207	Phẫu thuật kết hợp xương gãy thân xương chày	10.779	Phẫu thuật kết hợp xương gãy thân xương chày
183	208	Phẫu thuật kết hợp xương gãy xương mác đơn thuần	10.781	Phẫu thuật kết hợp xương gãy xương mác đơn thuần
184	209	Phẫu thuật kết hợp xương gãy thân xương cẳng chân	10.920	Phẫu thuật kết hợp xương gãy thân xương cẳng chân
185	210	Phẫu thuật kết hợp xương gãy bong sụn tiếp đầu dưới xương chày	10.921	Phẫu thuật kết hợp xương gãy bong sụn tiếp đầu dưới xương chày
186	211	Phẫu thuật kết hợp xương gãy đầu dưới xương chày (Pilon)	10.782	Phẫu thuật kết hợp xương gãy đầu dưới xương chày (Pilon)
187	212	Phẫu thuật kết hợp xương gãy mắt cá kèm trật khớp cổ chân	10.786	Phẫu thuật kết hợp xương gãy mắt cá kèm trật khớp cổ chân
188	213	Phẫu thuật kết hợp xương gãy trật xương sên	10.787	Phẫu thuật kết hợp xương gãy trật xương sên
189	214	Phẫu thuật kết hợp xương gãy xương sên phức tạp [gãy có		Phẫu thuật kết hợp xương gãy xương sên và trật khớp

STT trong QTKT (cột 1)	STT kỹ thuật của Chương (cột 2)	Tên kỹ thuật được quy định tại Phụ lục 2 Thông tư số 23/2024/TT-BYT (cột 3)	Mã liên kết (cột 4)	Tên kỹ thuật được quy định tại Phụ lục 1 Thông tư số 23/2024/TT-BYT (cột 5)
		mảnh hoặc trật xương sên]		
190	215	Phẫu thuật kết hợp xương gãy nội khớp đầu dưới xương chày	10.866	Phẫu thuật KHX gãy đầu dưới xương chày (Pilon)
191	216	Phẫu thuật kết hợp xương gãy xương sên và trật khớp	10.867	Phẫu thuật kết hợp xương gãy xương sên và trật khớp
192	217	Phẫu thuật nội soi khớp cổ chân điều trị hội chứng chèn ép trước cổ chân	27.484	Phẫu thuật nội soi điều trị hội chứng chèn ép trước cổ chân
193	218	Phẫu thuật nội soi cắt lọc khớp bàn ngón chân cái	27.485	Phẫu thuật nội soi cắt lọc khớp bàn ngón chân cái
194	220	Phẫu thuật kết hợp xương gãy xương gót	10.868	Phẫu thuật kết hợp xương gãy xương gót
195	221	Phẫu thuật kết hợp xương chấn thương Lisfranc và bàn chân giữa	10.869	Phẫu thuật kết hợp xương chấn thương Lisfranc và bàn chân giữa
196	222	Phẫu thuật kết hợp xương gãy xương đốt bàn và đốt ngón chân	10.870	Phẫu thuật kết hợp xương gãy xương đốt bàn và đốt ngón chân
197	223	Phẫu thuật kết hợp xương trật khớp cổ chân	10.871	Phẫu thuật kết hợp xương trật khớp cổ chân
198	224	Phẫu thuật kết hợp xương trật khớp dưới sên	10.872	Phẫu thuật kết hợp xương trật khớp dưới sên
199	225	Phẫu thuật kết hợp xương gãy xương gót phức tạp [gãy có mảnh hoặc trật xương gót]	10.789	Phẫu thuật kết hợp xương gãy xương gót

STT trong QTKT (cột 1)	STT kỹ thuật của Chương (cột 2)	Tên kỹ thuật được quy định tại Phụ lục 2 Thông tư số 23/2024/TT-BYT (cột 3)	Mã liên kết (cột 4)	Tên kỹ thuật được quy định tại Phụ lục 1 Thông tư số 23/2024/TT-BYT (cột 5)
200	226	Phẫu thuật kết hợp xương trật khớp Lisfranc	10.790	Phẫu thuật kết hợp xương trật khớp Lisfranc
201	227	Phẫu thuật kết hợp xương gãy trật đốt bàn ngón chân	10.791	Phẫu thuật kết hợp xương gãy trật đốt bàn ngón chân
202	228	Phẫu thuật kết hợp xương gãy nền đốt bàn ngón 5 (bàn chân)	10.792	Phẫu thuật kết hợp xương gãy nền đốt bàn ngón 5 (bàn chân)
203	229	Phẫu thuật kết hợp xương gãy hở độ I hai xương cẳng chân	10.793	Phẫu thuật kết hợp xương gãy hở độ I hai xương cẳng chân
204	230	Phẫu thuật kết hợp xương gãy hở độ II hai xương cẳng chân	10.794	Phẫu thuật kết hợp xương gãy hở độ II hai xương cẳng chân
205	231	Phẫu thuật kết hợp xương gãy hở độ III hai xương cẳng chân	10.795	Phẫu thuật kết hợp xương gãy hở độ III hai xương cẳng chân
206	232	Phẫu thuật kết hợp xương gãy hở độ II trên và liên lồi cầu xương đùi	10.796	Phẫu thuật kết hợp xương gãy hở độ II trên và liên lồi cầu xương đùi
207	233	Phẫu thuật kết hợp xương gãy hở độ III trên và liên lồi cầu xương đùi	10.797	Phẫu thuật kết hợp xương gãy hở độ III trên và liên lồi cầu xương đùi
208	234	Phẫu thuật kết hợp xương gãy hở I thân hai xương cẳng tay	10.798	Phẫu thuật kết hợp xương gãy hở I thân hai xương cẳng tay
209	235	Phẫu thuật kết hợp xương gãy hở II thân hai xương cẳng tay	10.799	Phẫu thuật kết hợp xương gãy hở II thân hai xương cẳng tay
210	236	Phẫu thuật kết hợp xương gãy hở III thân hai xương cẳng tay	10.800	Phẫu thuật kết hợp xương gãy hở III thân hai xương cẳng tay

STT trong QTKT (cột 1)	STT kỹ thuật của Chương (cột 2)	Tên kỹ thuật được quy định tại Phụ lục 2 Thông tư số 23/2024/TT-BYT (cột 3)	Mã liên kết (cột 4)	Tên kỹ thuật được quy định tại Phụ lục 1 Thông tư số 23/2024/TT-BYT (cột 5)
211	237	Cố định ngoại vi trong điều trị gãy hở xương chi trên khác	10.805	Cố đinh ngoại vi trong điều trị gãy hở chi trên
212	238	Cố định ngoại vi trong điều trị gãy hở xương chi dưới khác		Cố đinh ngoại vi trong điều trị gãy hở chi dưới
213	239	Phẫu thuật kết hợp xương gãy hở độ I thân xương cánh tay	10.801	Phẫu thuật kết hợp xương gãy hở độ I thân xương cánh tay
214	240	Phẫu thuật kết hợp xương gãy hở độ II thân xương cánh tay	10.802	Phẫu thuật kết hợp xương gãy hở độ II thân xương cánh tay
215	241	Phẫu thuật kết hợp xương gãy hở độ III thân xương cánh tay	10.803	Phẫu thuật kết hợp xương gãy hở độ III thân xương cánh tay
216	242	Phẫu thuật thương tích phần mềm các cơ quan vận động	10.807	Phẫu thuật thương tích phần mềm các cơ quan vận động
217	243	Phẫu thuật chuyển vạt cơ che phủ khuyết hở xương cẳng chân	10.959	Phẫu thuật tạo hình các khuyết da vùng cẳng chân bằng vạt da lân cận
218	247	Phẫu thuật nội soi lấy vạt: vạt cơ lưng to; vạt cơ thẳng bụng; vạt mạc treo …	27.493	Phẫu thuật nội soi lấy vạt: Vạt cơ lưng to; Vạt cơ thẳng bụng; Vạt mạc treo …
219	248	Phẫu thuật giả ép hoặc chuyển giường thần kinh trụ	10.833	Phẫu thuật điều trị hội chứng chèn ép thần kinh trụ
220	249	Phẫu thuật giải ép thần kinh quay	10.834	Phẫu thuật điều trị hội chứng chèn ép thần kinh quay
221	250	Phẫu thuật giải ép thần kinh khuỷu		Phẫu thuật giải ép thần kinh (ống cổ tay, Khuỷu…)
222	251	Phẫu thuật chuyển gân điều trị liệt thần kinh giữa	10.835	Phẫu thuật chuyển gân điều trị liệt thần kinh giữa

STT trong QTKT (cột 1)	STT kỹ thuật của Chương (cột 2)	Tên kỹ thuật được quy định tại Phụ lục 2 Thông tư số 23/2024/TT-BYT (cột 3)	Mã liên kết (cột 4)	Tên kỹ thuật được quy định tại Phụ lục 1 Thông tư số 23/2024/TT-BYT (cột 5)
223	252	Phẫu thuật chuyển gân điều trị liệt thần kinh trụ	10.836	Phẫu thuật chuyển gân điều trị liệt thần kinh trụ
224	253	Phẫu thuật chuyển gân điều trị liệt thần kinh quay	10.837	Phẫu thuật chuyển gân điều trị liệt thần kinh quay
225	254	Phẫu thuật điều trị liệt thần kinh giữa và thần kinh trụ	10.838	Phẫu thuật điều trị liệt thần kinh giữa và thần kinh trụ
226	255	Chuyển gân điều trị liệt đám rối thần kinh cánh tay	10.888	Chuyển gân điều trị liệt đám rối thần kinh cánh tay
227	256	Chuyển gân điều trị liệt thần kinh mác chung	10.889	Chuyển gân điều trị liệt thần kinh mác chung
228	257	Phẫu thuật chuyển gân chày sau	10.946	Phẫu thuật chuyển gân chi (Chuyển gân chày sau, chày trước, cơ mác bên dài)
229	258	Phẫu thuật chuyển gân chày trước		Phẫu thuật chuyển gân chi (Chuyển gân chày sau, chày trước, cơ mác bên dài)
230	259	Phẫu thuật thay khớp bàn - ngón tay		Phẫu thuật thay khớp bàn, ngón tay nhân tạo
231	261	Phẫu thuật điều trị viêm bao hoạt dịch của gân gấp bàn ngón tay	10.847	Phẫu thuật điều trị viêm bao hoạt dịch của gân gấp bàn ngón tay
232	264	Phẫu thuật làm cứng khớp bàn, ngón tay	10.849	Phẫu thuật làm cứng khớp bàn, ngón tay
233	268	Phẫu thuật đóng cứng khớp khác	10.958	Phẫu thuật đóng cứng khớp khác
234	270	Chỉnh hình bệnh co rút nhị đầu và cơ cánh tay trước	10.857	Chỉnh hình bệnh co rút nhị đầu và cơ cánh tay trước
235	271	Phẫu thuật kết hợp xương xương mác, mắt cá trong và đặt	10.858	Phẫu thuật và điều trị bệnh Dupuytren

STT trong QTKT (cột 1)	STT kỹ thuật của Chương (cột 2)	Tên kỹ thuật được quy định tại Phụ lục 2 Thông tư số 23/2024/TT-BYT (cột 3)	Mã liên kết (cột 4)	Tên kỹ thuật được quy định tại Phụ lục 1 Thông tư số 23/2024/TT-BYT (cột 5)
		lại khớp chày - sên (điều trị bệnh Dupuytre)		
236	272	Phẫu thuật xơ cứng gân cơ tam đầu cánh tay	10.901	Phẫu thuật xơ cứng gân cơ tam đầu cánh tay
237	274	Phẫu thuật cắt cụt cẳng tay	10.863	Phẫu thuật cắt cụt cẳng tay, cánh tay
238	275	Phẫu thuật cắt cụt cánh tay		Phẫu thuật cắt cụt cẳng tay, cánh tay
239	276	Phẫu thuật tháo khớp cổ tay	10.864	Phẫu thuật tháo khớp cổ tay
240	277	Phẫu thuật cắt cụt cẳng chân	10.942	Phẫu thuật cắt cụt chi
241	278	Phẫu thuật cắt cụt đùi		Phẫu thuật cắt cụt chi
242	279	Phẫu thuật cắt cụt bàn chân		Phẫu thuật cắt cụt chi
243	280	Phẫu thuật cắt cụt bàn tay		Phẫu thuật cắt cụt chi
244	281	Phẫu thuật làm mỏm cụt ngón và đốt bàn ngón	10.862	Phẫu thuật làm mỏm cụt ngón và đốt bàn ngón
245	282	Phẫu thuật sửa mỏm cụt chi	10.952	Phẫu thuật sửa mỏm cụt chi
246	283	Phẫu thuật sửa mỏm cụt ngón tay (1 ngón)	10.953	Phẫu thuật sửa mỏm cụt ngón tay/ngón chân (1 ngón)
247	284	Phẫu thuật sửa mỏm cụt ngón chân (1 ngón)		Phẫu thuật sửa mỏm cụt ngón tay/ngón chân (1 ngón)
248	285	Phẫu thuật tổn thương gân duỗi dài ngón 1	10.876	Phẫu thuật tổn thương gân duỗi dài ngón I
249	286	Phẫu thuật nối gân Achille	10.877	Phẫu thuật điều trị đứt gân Achille

STT trong QTKT (cột 1)	STT kỹ thuật của Chương (cột 2)	Tên kỹ thuật được quy định tại Phụ lục 2 Thông tư số 23/2024/TT-BYT (cột 3)	Mã liên kết (cột 4)	Tên kỹ thuật được quy định tại Phụ lục 1 Thông tư số 23/2024/TT-BYT (cột 5)
250	287	Phẫu thuật tạo hình đứt gân cơ nhị đầu cánh tay	10.882	Phẫu thuật đứt gân cơ nhị đầu
251	288	Phẫu thuật điều trị gân bánh chè	10.883	Phẫu thuật điều trị gân bánh chè
252	289	Phẫu thuật tạo hình đứt gân cơ nhị đầu đùi	10.884	Phẫu thuật điều trị đứt gân cơ nhị đầu đùi
253	290	Phẫu thuật nội soi khớp cổ chân cắt màng hoạt dịch	27.503	Phẫu thuật nội soi khớp cổ chân cắt hoạt mạc viêm
254	291	Phẫu thuật nội soi khớp cổ chân cắt lọc sụn khớp cổ chân	27.504	Phẫu thuật nội soi khớp cổ chân cắt lọc sụn khớp cổ chân
255	292	Phẫu thuật nội soi khớp cổ chân lấy dị vật		Phẫu thuật nội soi khớp cổ chân
256	293	Phẫu thuật nội soi khớp cổ chân hỗ trợ điều trị gãy mắt cá chân		Phẫu thuật nội soi khớp cổ chân
257	294	Phẫu thuật nội soi hỗ trợ điều trị bán trật khớp cổ chân tới muộn		Phẫu thuật nội soi khớp cổ chân
258	295	Phẫu thuật tạo hình điều trị đứt gân Achille tới muộn	10.886	Phẫu thuật điều trị đứt gân Achille tới muộn
259	301	Phẫu thuật chỉnh trục chi trên 1 bên	10.922	Phẫu thuật sửa trục chi (kết hợp xương bằng nẹp vít, Champon, Kim K.Wire)
260	302	Phẫu thuật chỉnh trục chi dưới 1 bên		Chỉnh sửa lệch trục chi (chân chữ X, O)
261	303	Phẫu thuật chỉnh sửa sau gãy xương cal lệch xương đùi	10.926	Phẫu thuật chỉnh sửa sau gãy xương Cal lệch xương

STT trong QTKT (cột 1)	STT kỹ thuật của Chương (cột 2)	Tên kỹ thuật được quy định tại Phụ lục 2 Thông tư số 23/2024/TT-BYT (cột 3)	Mã liên kết (cột 4)	Tên kỹ thuật được quy định tại Phụ lục 1 Thông tư số 23/2024/TT-BYT (cột 5)
262	304	Phẫu thuật chỉnh sửa sau gãy xương cal lệch xương cẳng chân		Phẫu thuật chỉnh sửa sau gãy xương Cal lệch xương
263	305	Phẫu thuật chỉnh sửa sau gãy xương cal lệch xương cẳng tay		Phẫu thuật chỉnh sửa sau gãy xương Cal lệch xương
264	306	Phẫu thuật chỉnh sửa sau gãy xương cal lệch xương cánh tay		Phẫu thuật chỉnh sửa sau gãy xương Cal lệch xương
265	307	Phẫu thuật chỉnh sửa sau gãy xương cal lệch xương đòn		Phẫu thuật chỉnh sửa sau gãy xương Cal lệch xương
266	308	Phẫu thuật chỉnh sửa sau gãy xương cal lệch xương bàn chân		Phẫu thuật chỉnh sửa sau gãy xương Cal lệch xương
267	309	Phẫu thuật chỉnh sửa sau gãy xương cal lệch xương bàn tay		Phẫu thuật chỉnh sửa sau gãy xương Cal lệch xương
268	311	Phẫu thuật chỉnh trục chi trên 1 bên (chi dưới) 1 bên	10.941	Phẫu thuật sửa trục chi (kết hợp xương bằng nẹp vít, Champon, Kim K.Wire)
269	312	Chuyển vạt cân cơ cánh tay trước	10.895	Chuyển vạt cân cơ cánh tay trước
270	313	Phẫu thuật tạo hình bằng các vạt da có cuống mạch liền	10.936	Phẫu thuật tạo hình bằng các vạt da có cuống mạch liền
271	314	Phẫu thuật lấy xương mác có cuống mạch nuôi	10.894	Phẫu thuật vi phẫu ghép sau cắt đoạn xương hàm bằng xương mác; Phẫu thuật vi phẫu ghép tức thì sau cắt đoạn xương hàm dưới bằng xương mác; Ghép xương có cuống mạch nuôi
272	315	Phẫu thuật ghép xương tự thân	10.968	Phẫu thuật ghép xương tự thân

STT trong QTKT (cột 1)	STT kỹ thuật của Chương (cột 2)	Tên kỹ thuật được quy định tại Phụ lục 2 Thông tư số 23/2024/TT-BYT (cột 3)	Mã liên kết (cột 4)	Tên kỹ thuật được quy định tại Phụ lục 1 Thông tư số 23/2024/TT-BYT (cột 5)
273	316	Nắn, bó bột giai đoạn trong hội chứng Volkmann	10.985	Nắn, bó bột giai đoạn trong hội chứng Volkmann
274	317	Nắn, bó bột gãy xương bàn ngón tay	10.1009	Nắn, bó bột gãy xương bàn, ngón tay
275	318	Nắn, bó bột gãy xương chày	10.1022	Nắn, bó bột gãy xương chày
276	319	Nắn, bó bột gãy xương ngón chân	10.1024	Nắn, bó bột gãy xương ngón chân
277	320	Nắn, bó bột gãy xương bàn chân	10.1028	Nắn, bó bột gãy xương bàn chân
278	321	Nắn, bó bột trật khớp cổ chân	10.1031	Nắn, bó bột trật khớp cổ chân
279	322	Nắn, bó bột bàn chân		Nắn, bó bột gãy xương bàn chân
280	323	Nắn, bó bột gãy 1/3 trên xương đùi	10.989	Nắn, bó bột gãy 1/3 trên xương đùi
281	324	Nắn, bó bột gãy 1/3 dưới xương đùi	10.99	Nắn, bó bột gãy 1/3 dưới xương đùi
282	325	Nắn, bó bột trật khớp háng bẩm sinh	10.991	Nắn, bó bột trật khớp háng bẩm sinh
283	326	Nắn, bó bột cột sống	10.994	Nắn, bó bột cột sống
284	327	Nắn, bó bột trật khớp háng	10.101	Phẫu thuật u lỗ chẩn bằng đường mở nắp sọ
285	328	Nắn, bó bột trong bong sụn tiếp khớp gối, khớp háng	10.1011	Nắn, bó bột trong bong sụn tiếp khớp gối, khớp háng
286	329	Nắn, bó bột gãy xương chậu	10.1013	Nắn, bó bột gãy xương chậu
287	330	Nắn, bó bột gãy cổ xương đùi	10.1014	Nắn, bó bột gãy Cổ xương đùi
288	331	Nắn, cố định trật khớp háng	10.1015	Nắn, cố định trật khớp háng không chỉ định phẫu thuật
289	332	Nắn, bó bột gãy lồi cầu xương đùi	10.1016	Nắn, bó bột gãy lồi cầu xương đùi

STT trong QTKT (cột 1)	STT kỹ thuật của Chương (cột 2)	Tên kỹ thuật được quy định tại Phụ lục 2 Thông tư số 23/2024/TT-BYT (cột 3)	Mã liên kết (cột 4)	Tên kỹ thuật được quy định tại Phụ lục 1 Thông tư số 23/2024/TT-BYT (cột 5)
290	333	Nắn, bó bột gãy xương gót	10.1023	Nắn, bó bột gãy xương gót
291	334	Nắn, bó bột gãy 1/3 giữa xương đùi		Nắn, bó bột gãy 1/3 giữa xương đùi
292	335	Nắn, bó bột chỉnh hình chân chữ 0	10.987	Nắn, bó bột chỉnh hình chân chữ 0
293	336	Nắn, bó bột chỉnh hình chân chữ X	10.988	Nắn, bó bột chỉnh hình chân chữ X
294	337	Nắn, bó bột gãy mâm chày	10.1012	Nắn, bó bột gãy mâm chày
295	338	Nắn, bó bột gãy 1/3 trên hai xương cẳng chân	10.1019	Nắn, bó bột gãy 1/3 trên hai xương cẳng chân
296	339	Nắn, bó bột gãy 1/3 giữa hai xương cẳng chân	10.102	Nắn, bó bột gãy 1/3 giữa hai xương cẳng chân
297	340	Nắn, bó bột gãy 1/3 dưới hai xương cẳng chân	10.1021	Nắn, bó bột gãy 1/3 dưới hai xương cẳng chân
298	341	Nắn, bó bột cẳng bàn chân	10.1026	Nắn, bó bột gãy Dupuptren
299	342	Phẫu thuật xơ cứng gân cơ tứ đầu đùi	10.900	Phẫu thuật xơ cứng gân cơ tứ đầu đùi
300	343	Phẫu thuật xơ hóa cơ thẳng đùi	10.903	Phẫu thuật xơ cứng trật khớp gối
301	345	Bột Corset Minerve.Cravate	10.992	Bột Corset Minerve,Cravate
302	346	Nắn, bó bột gãy 1/3 trên thân xương cánh tay	10.997	Nắn, bó bột gãy 1/3 trên thân xương cánh tay
303	347	Nắn, bó bột gãy 1/3 giữa thân xương cánh tay	10.998	Nắn, bó bột gãy 1/3 giữa thân xương cánh tay
304	348	Nắn, bó bột gãy 1/3 dưới thân xương cánh tay	10.999	Nắn, bó bột gãy 1/3 dưới thân xương cánh tay

STT trong QTKT (cột 1)	STT kỹ thuật của Chương (cột 2)	Tên kỹ thuật được quy định tại Phụ lục 2 Thông tư số 23/2024/TT-BYT (cột 3)	Mã liên kết (cột 4)	Tên kỹ thuật được quy định tại Phụ lục 1 Thông tư số 23/2024/TT-BYT (cột 5)
305	349	Nắn, bó bột gãy cổ xương cánh tay	10.1002	Nắn, bó bột gãy cổ xương cánh tay
306	351	Nắn, bó bột trật khớp vai	10.995	Nắn, bó bột trật khớp vai
307	352	Nắn, bó bột gãy xương đòn	10.996	Nắn, bó bột gãy xương đòn
308	353	Nắn, bó bột trật khớp cùng đòn	10.1025	Nắn, bó bột trật khớp cùng đòn
309	354	Nắn, bó bột trật khớp xương đòn	10.1029	Nắn, bó bột trật khớp xương đòn
310	355	Phẫu thuật kết hợp xương gãy bong sụn tiếp đầu dưới xương cánh tay	10.904	Phẫu thuật kết hợp xương gãy bong sụn tiếp đầu dưới xương cánh tay
311	356	Kỹ thuật sử dụng màn hình tăng sáng (C-ARM) trong nắn, bó bột	10.905	Nắn, bó bột gãy xương các loại dưới C-Arm
312	357	Nắn, bó bột trật khớp khuỷu	10.1	Nắn, bó bột trật khớp khuỷu
313	358	Nắn, bó bột bong sụn tiếp khớp khuỷu, khớp cổ tay	10.1001	Nắn, bó bột bong sụn tiếp khớp khuỷu, khớp cổ tay
314	359	Phẫu thuật làm cứng khớp gối	10.950	Phẫu thuật làm cứng khớp gối
315	360	Phẫu thuật tạo hình điều trị cứng gối sau chấn thương	10.928	Phẫu thuật tạo hình điều trị cứng gối sau chấn thương
316	361	Nắn, bó bột gãy 1/3 trên hai xương cẳng tay	10.1004	Nắn, bó bột gãy 1/3 trên hai xương cẳng tay
317	362	Nắn, bó bột gãy 1/3 giữa hai xương cẳng tay	10.1005	Nắn, bó bột gãy 1/3 giữa hai xương cẳng tay
318	363	Nắn, bó bột gãy 1/3 dưới hai xương cẳng tay	10.1006	Nắn, bó bột gãy 1/3 dưới hai xương cẳng tay

STT trong QTKT (cột 1)	STT kỹ thuật của Chương (cột 2)	Tên kỹ thuật được quy định tại Phụ lục 2 Thông tư số 23/2024/TT-BYT (cột 3)	Mã liên kết (cột 4)	Tên kỹ thuật được quy định tại Phụ lục 1 Thông tư số 23/2024/TT-BYT (cột 5)
319	364	Nắn, bó bột gãy một xương cẳng tay	10.1007	Nắn, bó bột gãy một xương cẳng tay
320	365	Nắn, bó bột gãy Pouteau - Colles	10.1008	Nắn, bó bột gãy Pouteau - Colles
321	366	Nắn, bó bột gãy Monteggia	10.1027	Nắn, bó bột gãy Monteggia
322	367	Bó bột ống trong gãy xương bánh chè	10.1017	Bó bột ống trong gãy xương bánh chè
323	368	Nắn, bó bột trật khớp gối	3.3863; 10.1018	Nắn, bó bột trật khớp gối
324	369	Phẫu thuật kết hợp xương gãy xương bệnh lý	10.925	Phẫu thuật kết hợp xương gãy xương bệnh lý
325	370	Phẫu thuật thay toàn bộ khớp háng	10.929	Phẫu thuật thay toàn bộ khớp háng
326	371	Phẫu thuật thay khớp háng bán phần	10.930	Phẫu thuật thay khớp háng bán phần
327	372	Phẫu thuật kết hợp xương trên màn hình tăng sáng	10.932	Phẫu thuật kết hợp xương trên màn hình tăng sáng
328	373	Phẫu thuật ghép chi	10.933	Phẫu thuật ghép chi
329	374	Phẫu thuật tháo phương tiện kết hợp xương	10.984	Rút đinh/tháo phương tiện kết hợp xương
330	375	Phẫu thuật kéo dài chi	3.3883; 10.935	Phẫu thuật kéo dài chi
331	376	Kéo dài ngón tay bằng khung cố định ngoài	3.3699; 10.981	Kéo dài ngón tay bằng khung cố định ngoài
332	377	Phẫu thuật làm vận động khớp gối	10.938	Phẫu thuật làm vận động khớp gối
333	378	Nắn, cố định trật khớp hàm	10.1030	Nắm, cố định trật khớp hàm
334	379	Tháo bột các loại	3.4246	Tháo bột các loại
335	381	Nắn, bó bột bàn chân ngựa vẹo vào bàn		Nắn có gây mê, bó bột bàn chân ngựa vẹo vào, bàn chân

STT trong QTKT (cột 1)	STT kỹ thuật của Chương (cột 2)	Tên kỹ thuật được quy định tại Phụ lục 2 Thông tư số 23/2024/TT-BYT (cột 3)	Mã liên kết (cột 4)	Tên kỹ thuật được quy định tại Phụ lục 1 Thông tư số 23/2024/TT-BYT (cột 5)
		chân bẹt/tật gối cong lõm trong hay lõm ngoài		bẹt/tật gối cong lõm trong hay lõm ngoài (bột liền);Nắn có gây mê, bó bột bàn chân ngựa vẹo vào, bàn chân bẹt/tật gối cong lõm trong hay lõm ngoài (bột tự cán)
336	382	Bó bột cẳng bàn tay		Bó bột cẳng bàn tay không nắn (làm nẹp bàn tay); Bó bột cẳng bàn tay có nắn (làm nẹp bàn tay)
337	383	Bó bột cánh cẳng bàn tay		Bó bột cánh cẳng bàn tay không nắn (nẹp bàn tay trên khuỷu); Bó bột cánh cẳng bàn tay có nắn (nẹp bàn tay trên khuỷu)
338	386	Bó bột cẳng bàn chân		Nẹp bột cẳng bàn chân
339	387	Bó bột đùi cẳng bàn chân		Nẹp bột đùi cẳng bàn chân
340	388	Bó bột ống đùi cẳng chân		Nẹp bột các loại, không nắn
341	389	Bó bột chậu lưng chân		Bó bột ngực chậu lưng chân không nắn (làm nẹp cột sống háng); Bó bột ngực chậu lưng chân có nắn (làm nẹp cột sống háng)
342	390	Phẫu thuật chuyển cơ mác bên dài		Phẫu thuật chuyển gân chi (Chuyển gân chày sau, chày trước, cơ mác bên dài)
343	391	Phẫu thuật cắt lọc, nạo viêm		Phẫu thuật nạo viêm + lấy xương chết
344	396	Chỉnh hình chỉnh trục ngón chân		Phẫu thuật sửa trục chi (kết hợp xương bằng nẹp vít, Champon, Kim K.Wire)
345	405	Phẫu thuật vá da dày > 1 cm^2	10.977	Phẫu thuật vá da dày > 1 cm^2

STT trong QTKT (cột 1)	STT kỹ thuật của Chương (cột 2)	Tên kỹ thuật được quy định tại Phụ lục 2 Thông tư số 23/2024/TT-BYT (cột 3)	Mã liên kết (cột 4)	Tên kỹ thuật được quy định tại Phụ lục 1 Thông tư số 23/2024/TT-BYT (cột 5)
346	406	Phẫu thuật vá da mỏng	10.978	Phẫu thuật vá da mỏng
347	407	Phẫu thuật vá da diện tích > 10cm²	10.962	Phẫu thuật vá da diện tích >10 cm²
348	411	Phẫu thuật cố định C1-C2	10.1033	Phẫu thuật cố định C1-C2 điều trị mất vững C1-C2
349	412	Phẫu thuật vít trực tiếp mỏm nha	10.1035	Phẫu thuật vít trực tiếp mỏm nha trong điều trị gãy mỏm nha
350	413	Buộc vòng cố định C1-C2 lối sau	10.1036	Buộc vòng cố định C1-C2 lối sau
351	414	Phẫu thuật lấy bỏ u xương	10.967	Phẫu thuật lấy bỏ u xương
352	415	Lấy u xương và ghép xi măng	10.971	Lấy u xương (ghép xi măng)
353	416	Phẫu thuật cố định cổ chẩm	10.1034	Phẫu thuật cố định chẩm cổ, ghép xương với mất vững cột sống cổ cao do các nguyên nhân (gãy chân cung, gãy mõm nha, vỡ C1 …)
354	417	Phẫu thuật trượt bản lề cổ chẩm	10.1049	Phẫu thuật trượt bản lề cổ chẩm
355	418	Phẫu thuật lấy bỏ u phần mềm	10.970	Phẫu thuật lấy bỏ u phần mềm
356	419	Phẫu thuật tạo hình cung sau cột sống cổ	10.1037	Phẫu thuật tạo hình cung sau cột sống cổ trong bệnh lý hẹp ống sống cổ đa tầng
357	420	Kết hợp xương nẹp vít cột sống cổ lối sau	10.1038	Kết hợp xương nẹp vít cột sống cổ lối sau
358	421	Phẫu thuật ghép xương trong chấn thương cột sống cổ	10.1039	Phẫu thuật ghép xương trong chấn thương cột sống cổ
359	422	Ghép xương trong phẫu thuật chấn thương cột sống thắt lưng	10.1076	Ghép xương trong phẫu thuật chấn thương cột sống thắt lưng

STT trong QTKT (cột 1)	STT kỹ thuật của Chương (cột 2)	Tên kỹ thuật được quy định tại Phụ lục 2 Thông tư số 23/2024/TT-BYT (cột 3)	Mã liên kết (cột 4)	Tên kỹ thuật được quy định tại Phụ lục 1 Thông tư số 23/2024/TT-BYT (cột 5)
360	423	Phẫu thuật giải ép, lấy thoát vị đĩa đệm cột sống cổ đường sau vi phẫu	10.1040	Phẫu thuật giải ép, lấy TVĐĐ cột sống cổ đường sau vi phẫu
361	424	Phẫu thuật cắt một phần bản sống trong hẹp ống sống cổ	10.1041	Cắt một phần bản sống trong hẹp ống sống cổ
362	425	Phẫu thuật giải ép, ghép xương liên thân đốt và cố định cột sống cổ đường trước	10.1042	Phẫu thuật giải ép, ghép xương liên thân đốt và cố định cột sống cổ đường trước
363	426	Phẫu thuật thay đĩa đệm nhân tạo cột sống cổ	10.1044	Phẫu thuật thay đĩa đệm nhân tạo cột sống cổ
364	427	Phẫu thuật cắt thân đốt sống, ghép xương và cố định cột sống cổ (ACCF)	10.1045	Phẫu thuật cắt thân đốt sống, ghép xương và cố định cột sống cổ (ACCF)
365	428	Phẫu thuật lấy đĩa đệm, ghép xương và cố định cột sống cổ (ACDF)	10.1046	Phẫu thuật lấy đĩa đệm, ghép xương và cố định cột sống cổ (ACDF)
366	429	Kéo cột sống bằng khung Halo	10.1043	Kéo cột sống bằng khung Halo
367	430	Phẫu thuật cắt chéo thân đốt sống cổ đường trước	10.1047	Phẫu thuật cắt chéo thân đốt sống cổ đường trước
368	431	Phẫu thuật giải ép lỗ liên hợp cột sống cổ đường trước	10.1048	Phẫu thuật giải ép lỗ liên hợp cột sống cổ đường trước
369	432	Phẫu thuật bệnh lý vôi hóa dây chằng dọc sau cột sống cổ	10.1050	Phẫu thuật bệnh lý vôi hóa dây chằng dọc sau cột sống cổ
370	433	Phẫu thuật nang Tarlov	10.1051	Phẫu thuật nang Tarlov

STT trong QTKT (cột 1)	STT kỹ thuật của Chương (cột 2)	Tên kỹ thuật được quy định tại Phụ lục 2 Thông tư số 23/2024/TT-BYT (cột 3)	Mã liên kết (cột 4)	Tên kỹ thuật được quy định tại Phụ lục 1 Thông tư số 23/2024/TT-BYT (cột 5)
371	434	Giải phóng chèn ép chấn thương cột sống thắt lưng	3.3637; 10.1077	Giải phóng chèn ép chấn thương cột sống thắt lưng
372	435	Phẫu thuật lấy thoát vị đĩa đệm cột sống thắt lưng	10.1078	Phẫu thuật lấy thoát vị đĩa đệm cột sống thắt lung
373	436	Phẫu thuật lấy thoát vị đĩa đệm cột sống thắt lưng đa tầng	10.1080	Phẫu thuật lấy thoát vị đĩa đệm cột sống thắt lưng đa tầng
374	437	Phẫu thuật nội soi cắt mấu răng C2 mỏm nha qua miệng	27.61	Phẫu thuật nội soi cắt mấu răng C2 (mỏm nha) qua miệng
375	438	Phẫu thuật nội soi lấy u vùng bản lề chẩm cổ qua miệng	27.62	Phẫu thuật nội soi lấy u vùng bản lề chẩm cổ qua miệng
376	439	Phẫu thuật nội soi cột sống cổ giải ép lối sau	27.63	Phẫu thuật nội soi giải phóng lỗ liên hợp cột sống cổ
377	440	Phẫu thuật nội soi lấy nhân đệm cột sống thắt lưng qua đường liên bản sống	27.64	Phẫu thuật nội soi lấy nhân đệm cột sống thắt lưng qua đường liên bản sống
378	441	Phẫu thuật nội soi lấy nhân đệm cột sống thắt lưng qua lỗ liên hợp	27.65	Phẫu thuật nội soi lấy nhân đệm cột sống thắt lưng qua lỗ liên hợp
379	442	Phẫu thuật nội soi giải ép trong hẹp ống sống thắt lưng	27.66	Phẫu thuật nội soi cắt bản sống giải ép trong hẹp ống sống thắt lưng
380	443	Cố định cột sống ngực bằng hệ thống móc	3.3615; 10.1052	Cố định cột sống ngực bằng hệ thống móc
381	444	Phẫu thuật cố định cột sống ngực bằng nẹp vít qua cuống lối sau	10.1063	Phẫu thuật cố định cột sống ngực bằng nẹp vít qua cuống lối sau

STT trong QTKT (cột 1)	STT kỹ thuật của Chương (cột 2)	Tên kỹ thuật được quy định tại Phụ lục 2 Thông tư số 23/2024/TT-BYT (cột 3)	Mã liên kết (cột 4)	Tên kỹ thuật được quy định tại Phụ lục 1 Thông tư số 23/2024/TT-BYT (cột 5)
382	445	Phẫu thuật cố định cột sống ngực bằng cố định lối bên	10.1064	Phẫu thuật cố định cột sống ngực bằng cố định lối bên
383	446	Cố định cột sống bằng buộc luồn chỉ thép dưới cung sau đốt sống (phương pháp Luqué)	10.1066	Cố định cột sống bằng buộc luồn chỉ thép dưới cung sau đốt sống (phương pháp Luqué)
384	447	Phẫu thuật mở cung sau cột sống ngực	10.1053	Phẫu thuật mở cung sau cột sống ngực
385	448	Phẫu thuật lấy đĩa đệm đường sau qua đường cắt xương sườn	10.1054	Lấy đĩa đệm đường sau qua đường cắt xương sườn
386	449	Phẫu thuật tạo hình lồng ngực (cắt các xương sườn ở mặt lồi trong vẹo cột sống để chỉnh hình lồng ngực)	3.3618; 10.1055	Tạo hình lồng ngực (cắt các xương sườn ở mặt lồi trong vẹo cột sống để chỉnh hình lồng ngực)
387	450	Phẫu thuật lấy đĩa đệm cột sống đường trước	10.1060	Phẫu thuật lấy đĩa đệm cột sống đường trước
388	451	Phẫu thuật chỉnh vẹo cột sống qua đường sau	10.1056	Phẫu thuật chỉnh vẹo cột sống qua đường sau
389	452	Phẫu thuật chỉnh gù cột sống qua đường sau	10.1057	Phẫu thuật chỉnh gù cột sống qua đường sau
390	453	Phẫu thuật chỉnh vẹo cột sống đường trước	10.1058	Phẫu thuật chỉnh vẹo cột sống đường trước và hàn khớp
391	454	Phẫu thuật chỉnh gù cột sống phối hợp hai đường	10.1059	Phẫu thuật chỉnh gù cột sống qua đường sau
392	455	Lấy bỏ thân đốt sống ngực và ghép xương	10.1061	Lấy bỏ thân đốt sống ngực và ghép xương

STT trong QTKT (cột 1)	STT kỹ thuật của Chương (cột 2)	Tên kỹ thuật được quy định tại Phụ lục 2 Thông tư số 23/2024/TT-BYT (cột 3)	Mã liên kết (cột 4)	Tên kỹ thuật được quy định tại Phụ lục 1 Thông tư số 23/2024/TT-BYT (cột 5)
393	456	Lấy bỏ thân đốt sống ngực và hàn xương	10.1062	Lấy bỏ thân đốt sống ngực và đặt lồng titanium
394	457	Phẫu thuật nội soi lấy đĩa đệm cột sống ngực đường trước	27.68	Phẫu thuật nội soi lấy đĩa đệm cột sống ngực đường trước trong vẹo cột sống
395	459	Phẫu thuật nội soi lấy đĩa đệm cột sống ngực	27.74	Phẫu thuật nội soi lấy đĩa đệm cột sống ngực
396	460	Phẫu thuật nội soi chỉnh vẹo cột sống ngực	27.69	Phẫu thuật nội soi chỉnh vẹo cột sống ngực
397	461	Đặt nẹp cố định cột sống phía trước và ghép xương	10.1065	Đặt nẹp cố định cột sống phía trước và ghép xương (nẹp Kaneda, chữ Z)
398	462	Lấy đĩa đệm cột sống cố định cột sống và ghép xương liên thân đốt đường trước (ALIF)	10.1073	Lấy đĩa đệm đốt sống, cố định cột sống và ghép xương liên thân đốt đường trước (xương tự thân có hoặc không có lồng titanium) (ALIF)
399	463	Phẫu thuật thay đĩa đệm nhân tạo cột sống thắt lưng - cùng	10.1082	Phẫu thuật thay đĩa đệm nhân tạo cột sống thắt lưng - cùng
400	464	Cố định cột sống và cánh chậu	10.1067	Cố định cột sống và cánh chậu
401	465	Phẫu thuật cố định cột sống bằng vít qua cuống	10.1068	Phẫu thuật cố định cột sống bằng vít qua cuống
402	466	Phẫu thuật cố định cột sống sử dụng vít loãng xương	10.1069	Phẫu thuật cố định cột sống sử dụng vít loãng xương
403	467	Phẫu thuật cố định cột sống sử dụng hệ thống định vị (hỗ trợ)	10.1070	Phẫu thuật cố định cột sống sử dụng hệ thống định vị (Navigation)
404	469	Phẫu thuật chấn thương chỉnh hình hoặc cột sống có sử		Phẫu thuật chấn thương chỉnh hình và cột sống có sử dụng hệ thống O.arm và dẫn đường

STT trong QTKT (cột 1)	STT kỹ thuật của Chương (cột 2)	Tên kỹ thuật được quy định tại Phụ lục 2 Thông tư số 23/2024/TT-BYT (cột 3)	Mã liên kết (cột 4)	Tên kỹ thuật được quy định tại Phụ lục 1 Thông tư số 23/2024/TT-BYT (cột 5)
		dụng hệ thống O.arm và dẫn đường không gian 3 chiều định vị chính xác		không gian 3 chiều định vị chính xác
405	470	Phẫu thuật cố định cột sống thắt lưng sử dụng hệ thống nẹp bán động	10.1072	Phẫu thuật cố định cột sống thắt lưng sử dụng hệ thống nẹp bán động
406	471	Cố định cột sống và hàn khớp liên thân đốt cột sống thắt lưng - cùng đường sau (PLIF)	10.1074	Cố định cột sống và hàn khớp qua liên thân đốt cột sống thắt lưng - cùng đường sau (PLIF)
407	472	Cố định cột sống và hàn khớp liên thân đốt cột sống thắt lưng - cùng đường sau qua lỗ liên hợp (TLIF)	10.1075	Cố định cột sống và hàn khớp liên thân đốt cột sống thắt lưng - cùng đường sau qua lỗ liên hợp (TLIF)
408	473	Phẫu thuật lấy thoát vị đĩa đệm cột sống thắt lưng vi phẫu	10.1079	Phẫu thuật lấy thoát vị đĩa đệm cột sống thắt lưng vi phẫu
409	474	Phẫu thuật thoát vị đĩa đệm cột sống thắt lưng sử dụng nẹp cố định liên gai sau	10.1081	Phẫu thuật lấy thoát vị đĩa đệm cột sống thắt lưng sử dụng nẹp cố định liên gai sau (DIAM, Silicon, Coflex, Gelfix ...)
410	475	Phẫu thuật thoát vị đĩa đệm ít xâm lấn sử dụng hệ thống ống nong	10.1087	Phẫu thuật lấy nhân thoát vị đĩa đệm ít xâm lấn sử dụng hệ thống ống nong
411	476	Phẫu thuật nội soi hỗ trợ làm cứng cột sống lưng	27.67	Phẫu thuật nội soi hỗ trợ làm cứng cột sống lưng
412	477	Tạo hình thân đốt sống bằng bơm	10.1083	Tạo hình thân đốt sống bằng bơm cement sinh học qua cuống

STT trong QTKT (cột 1)	STT kỹ thuật của Chương (cột 2)	Tên kỹ thuật được quy định tại Phụ lục 2 Thông tư số 23/2024/TT-BYT (cột 3)	Mã liên kết (cột 4)	Tên kỹ thuật được quy định tại Phụ lục 1 Thông tư số 23/2024/TT-BYT (cột 5)
		cement sinh học qua cuống		
413	478	Bơm cement qua đường ngoài cuống vào thân đốt sống	10.1086	Bơm ciment qua đường ngoài cuống vào thân đốt sống
414	480	Tạo hình thân đốt sống bằng bơm cement sinh học có lồng titan	10.1085	Tạo hình thân đốt sống bằng bơm cement sinh học có lồng titan
415	481	Phẫu thuật tạo hình đĩa đệm cột sống cổ bằng sóng cao tần	10.1089	Phẫu thuật tạo hình nhân nhầy đĩa đệm cột sống cổ bằng sóng cao tần
416	482	Phẫu thuật tạo hình đĩa đệm cột sống thắt lưng bằng sóng cao tần	10.1090	Phẫu thuật tạo hình nhân nhầy đĩa đệm cột sống thắt lưng bằng sóng cao tần
417	483	Phẫu thuật lấy đĩa đệm cột sống thắt lưng qua da	10.1091	Phẫu thuật lấy đĩa đệm cột sống thắt lưng qua da
418	484	Phẫu thuật cột sống thắt lưng bắt vít qua da	10.1092	Phẫu thuật bắt vít qua cuống cột sống thắt lưng qua da
419	485	Phẫu thuật cột sống thắt lưng bắt vít qua da + ghép xương liên thân đốt qua lỗ liên hợp sử dụng hệ thống ống nong	10.1093	Phẫu thuật bắt vít qua cuống cột sống thắt lưng qua da + ghép xương liên thân đốt qua lỗ liên hợp sử dụng hệ thống ống nong
420	489	Điều trị thoát vị đĩa đệm bằng tiêm steroid ngoài màng cứng dưới hướng dẫn của C-ARM		Điều trị thoát vị đĩa đệm qua da dưới hướng dẫn của cắt lớp hoặc cộng hưởng từ
421	492	Phẫu thuật cắt khớp cột sống cổ đường sau và lấy đĩa ghép		Phẫu thuật cột sống cổ 2 đường: cắt khớp cột sống cổ đường sau, lấy đĩa ghép

STT trong QTKT (cột 1)	STT kỹ thuật của Chương (cột 2)	Tên kỹ thuật được quy định tại Phụ lục 2 Thông tư số 23/2024/TT-BYT (cột 3)	Mã liên kết (cột 4)	Tên kỹ thuật được quy định tại Phụ lục 1 Thông tư số 23/2024/TT-BYT (cột 5)
		xương nẹp vít cột sống cổ đường trước		xương nẹp vít cột sống cổ đường trước
422	493	Phẫu thuật cột sống đường sau cắt thân cột sống hình chêm, nẹp vít, ghép xương điều trị gù vẹo cột sống		Phẫu thuật cắt thân cột sống hình chêm, nẹp vít, ghép xương trong chỉnh gù cột sống đường sau
423	494	Phẫu thuật cột sống có theo dõi thần kinh tủy sống trong mổ		Phẫu thuật cột sống có theo dõi thần kinh tủy sống trong mổ
424	504	Phẫu thuật thay khớp cổ chân		Phẫu thuật thay khớp cổ chân
425	584	Phẫu thuật nội soi khớp gối cắt màng hoạt dịch	2.367	Nội soi khớp gối điều trị bào khớp
426	585	Phẫu thuật nội soi khớp gối làm sạch	2.367	Nội soi khớp gối điều trị bào khớp
427	586	Phẫu thuật nội soi khớp gối lấy dị vật	2.368	Nội soi khớp gối điều trị nội soi kết hợp mở tối thiểu ổ khớp lấy dị vật
428	587	Phẫu thuật nội soi khớp gối rửa khớp	2.366	Nội soi khớp gối điều trị rửa khớp
429	589	Phẫu thuật nội soi khớp vai làm sạch	2.371	Nội soi khớp vai điều trị bào khớp
430	590	Phẫu thuật nội soi khớp vai lấy dị vật	2.372	Nội soi khớp vai điều trị lấy dị vật
431	591	Phẫu thuật nội soi khớp vai rửa khớp	2.370	Nội soi khớp vai điều trị rửa khớp
432	707	Phẫu thuật vi phẫu nối mạch chi	10.940	Phẫu thuật vi phẫu nối mạch chi
433	708	Phẫu thuật cắt cụt ngón tay	11.73	Phẫu thuật cắt cụt chi
434	709	Tháo khớp ngón tay		Phẫu thuật tháo khớp chi
435	710	Phẫu thuật cắt cụt ngón chân	11.73	Phẫu thuật cắt cụt chi

STT trong QTKT (cột 1)	STT kỹ thuật của Chương (cột 2)	Tên kỹ thuật được quy định tại Phụ lục 2 Thông tư số 23/2024/TT-BYT (cột 3)	Mã liên kết (cột 4)	Tên kỹ thuật được quy định tại Phụ lục 1 Thông tư số 23/2024/TT-BYT (cột 5)
436	711	Tháo khớp ngón chân		Phẫu thuật tháo khớp chi
437	712	Băng ép cầm máu		Ga rô hoặc băng ép cầm máu
438	713	Kỹ thuật garo cầm máu		Ga rô hoặc băng ép cầm máu
439	714	Cố định tạm thời cột sống cổ bằng nẹp		Cố định tạm thời người bệnh gãy xương
440	715	Cố định tạm thời cột sống lưng bằng nẹp		Cố định tạm thời người bệnh gãy xương
441	716	Cố định tạm thời xương chậu		Cố định tạm thời người bệnh gãy xương
442	717	Cố định tạm thời xương vai		Cố định tạm thời người bệnh gãy xương
443	718	Cố định tạm thời xương đòn		Cố định tạm thời người bệnh gãy xương
444	719	Cố định tạm thời xương cẳng tay		Cố định tạm thời người bệnh gãy xương
445	720	Cố định tạm thời xương cánh tay		Cố định tạm thời người bệnh gãy xương
446	721	Cố định tạm thời xương đùi		Cố định tạm thời người bệnh gãy xương
447	722	Cố định tạm thời xương cẳng chân		Cố định tạm thời người bệnh gãy xương
448	724	Phẫu thuật chỉnh trục kết hợp xương trụ		Phẫu thuật kết hợp xương gãy 2 xương cẳng tay
449	727	Phẫu thuật ghép xương đồng loại chi thể		Ghép xương chấn thương cột sống cổ; Ghép xương chấn thương cột sống thắt lưng; Lấy u xương, ghép xương tự thân hoặc ghép xương đồng loại điều trị u xương; Phẫu thuật ghép xương trong chấn thương cột sống cổ; Ghép xương trong phẫu thuật chấn thương cột sống thắt lưng; Phẫu thuật cột sống có ghép

STT trong QTKT (cột 1)	STT kỹ thuật của Chương (cột 2)	Tên kỹ thuật được quy định tại Phụ lục 2 Thông tư số 23/2024/TT-BYT (cột 3)	Mã liên kết (cột 4)	Tên kỹ thuật được quy định tại Phụ lục 1 Thông tư số 23/2024/TT-BYT (cột 5)
				xương tự thân, đồng loại, ghép xương nhân tạo; Phẫu thuật ghép xương liên thân đốt sống thắt lưng cùng đường bên
450	729	Phẫu thuật KHX 1 xương cẳng tay		Phẫu thuật kết hợp xương gãy 2 xương cẳng tay
451	730	Phẫu thuật tái tạo dây chằng chéo trước		Tái tạo dây chằng trước khớp gối

DANH MỤC KÝ HIỆU VÀ CHỮ VIẾT TẮT

CTCH	Chấn thương chỉnh hình
CHT	Cộng hưởng từ
CSTL	Cột sống thắt lưng
CXĐ	Cổ xương đùi
DCCT	Dây chằng chéo trước
DCCS	Dây chằng chéo sau
ĐM	Động mạch
ĐTĐ	Đái tháo đường
ĐRCT	Đám rối cánh tay
NB	Người bệnh
NKQ	Nội khí quản
KHX	Kết hợp xương
PHCN	Phục hồi chức năng
PT	Phẫu thuật
PTV	Phẫu thuật viên
TM	Tĩnh mạch
TVĐĐ	Thoát vị đĩa đệm

1. PHẪU THUẬT CẮT ĐOẠN XƯƠNG BÀN CHÂN

1. ĐẠI CƯƠNG

Loét bàn chân là một trong những biến chứng thường gặp nhất của đái tháo đường. Nguyên nhân do bệnh lý thần kinh do đái tháo đường hoặc bệnh lý động mạch chi dưới do đái tháo đường hoặc phối hợp cả hai nguyên nhân. Dẫn đến tổn thương chức năng bàn chân, nguy cơ nhiễm trùng máu, shock nhiễm trùng nếu không được xử lí kịp thời và đúng cách. Loét bàn chân do đái tháo đường được phân làm 6 độ theo Wagner – Meggitt.

Độ	Triệu chứng
0	Không có các vết thương hở nhưng có thể có biến dạng bàn chân hoặc viêm mô tế bào
1	Vết loét nông (1 phần hoặc toàn bộ lớp da)
2	Vết loét sâu đến lớp gân hoặc bao khớp nhưng không có tổn thương áp xe hoặc tổn thương xương
3	Vết loét sâu với áp xe, viêm tủy xương hoặc nhiễm trùng khớp
4	Hoại tử khu trú ở ngón chân hoặc gót chân
5	Hoại tử lan rộng toàn bộ cẳng chân

Bảng 1: Phân độ Wagner – Meggitt

Điều trị loét bàn chân do đái tháo đường thường rất phức tạp, yêu cầu phối hợp nhiều yếu tố từ chế độ ăn, tập luyện, chăm sóc, vệ sinh đến kiểm soát tốt đường huyết, can thiệp ngoại khoa theo các mức độ từ thay băng, chăm sóc vết thương đến cắt lọc, làm sạch chuyển vạt và nặng nhất là cắt cụt theo tổn thương.

Đối với những trường hợp loét bàn chân mức dộ nặng từ độ 3 trở lên, việc bảo tồn chi là không khả thi do vậy cần tiến hành cắt cụt chi thể tùy theo tổn thương. Với những tổn thương khu trú ở ngọn chi, có thể chỉ định cắt đoạn xương bàn chân nhằm bảo tồn tối đa chức năng bàn chân cho BN.

2. CHỈ ĐỊNH

- Loét độ 3 hoặc 4.
- Hoại tử, nhiễm trùng nặng vùng bàn chân không có chỉ định điều trị bảo tồn.

3. CHỐNG CHỈ ĐỊNH

- Bệnh lý toàn thân nặng, chống chỉ định phẫu thuật.
- Đường huyết tăng cao, không được kiểm soát tốt.

4. CHUẨN BỊ

4.1. Người thực hiện:

- Người chính: 01 Phẫu thuật viên chấn thương chỉnh hình
- Người phụ: 3 bác sĩ phụ mổ

4.2. Thuốc, hoá chất

- Natriclorid 0,9%, oxy già

- Dung dịch sát khuẩn

4.3. Thiết bị y tế

- Bộ dụng cụ phẫu thuật thường
- Cưa: thường dùng cưa dây hoặc cưa rung
- Dụng cụ giữ xương
- Tuốt màng xương, dũa xương.
- Kìm gặm xương, kìm cắt xương.

4.4. Người bệnh

- Người bệnh và gia đình được giải thích rõ trước mổ về tình trạng bệnh và tình trạng chung, về những khả năng khẩu thuật sẽ thực hiện, về những tai biến, biến chứng, di chứng có thể gặp do bệnh, do phẫu thuật, do gây mê, tê, giảm đau, do cơ địa của người bệnh.
- Chăm sóc phần mềm đảm bảo khả năng thực hiện phẫu thuật.
- Nâng cao thể trạng, cân bằng những rối loạn do hậu quả của những chấn thương kèm theo, hoặc do cơ địa hay các bệnh mạn tính, tuổi. Điều trị ổn các bệnh nội khoa như tăng huyết áp, đái tháo đường, truyền máu nếu người bệnh thiếu máu nhiều.
- Nhịn ăn, thụt tháo, vệ sinh vùng phẫu thuật và toàn thân.
- Dùng kháng sinh dự phòng trước mổ.

4.5. Hồ sơ bệnh án: Hoàn thiện đầy đủ theo quy định của Bệnh viện và Bộ Y tế

4.6. Thời gian thực hiện kỹ thuật: Dự kiến 30 phút

4.7. Địa điểm thực hiện kỹ thuật: Phòng phẫu thuật

4.8. Kiểm tra hồ sơ và người bệnh:

- Kiểm tra người bệnh: Kiểm tra hồ sơ bệnh án, định danh đúng người bệnh, chỉ định kỹ thuật.
- Tuân thủ và thực hiện Bảng kiểm an toàn phẫu thuật theo quy định.

5. CÁC BƯỚC TIẾN HÀNH

5.1. Vô cảm: gây tê tủy sống hoặc gây mê toàn thân (mask thanh quản hoặc đặt ống nội khí quản)

5.2. Tư thế: Nằm ngửa độn mông.

5.3. Kỹ thuật:

- Bước 1: Sát khuẩn trải toan.
- Bước 2: Garo gốc chi.
- Bước 3: Rạch da theo tổn thương.
- Bước 4: Lấy dịch/ mô gửi cấy vi sinh.
- Bước 5: Phẫu tích bộc lộ đoạn xương viêm. Lấy toàn bộ đoạn xương viêm cho đến phần lành tuỳ theo tổn thương. Gửi giải phẫu bệnh.
- Bước 6: Cắt lọc, làm sạch phần mềm xung quanh
- Bước 7: Kiểm tra cầm máu kĩ càng.

- Bước 8: Bơm rửa làm sạch lại.
- Bước 9: Đóng vết mổ
- Kết thúc quy trình: Đánh giá tình trạng người bệnh sau thực hiện kỹ thuật (Các dấu hiệu sinh tồn, dẫn lưu…). Bàn giao người bệnh cho nhóm chăm sóc tiếp theo và hoàn thiện ghi chép hồ sơ bệnh án.

6. THEO DÕI VÀ NGUYÊN TẮC XỬ LÝ TAI BIẾN, BIẾN CHỨNG

6.1. Theo dõi:

- Các dấu hiệu sinh tồn sau mổ (Mạch, nhiệt độ, huyết áp, nhịp thở.
- Theo dõi tình trạng đường huyết.
- Thay băng vết mổ hằng ngày trong 5 ngày đầu, sau đó 2 ngày 1 lần đến khi cắt chỉ.
- Xuất viện sau 5-7 ngày nếu vết mổ ổn định, không thấm dịch, cắt chỉ sau 2 tuần.

6.2. Các biến chứng sau mổ có thể xảy ra:

- Biến chứng sớm: Choáng thuốc gây mê, gây tê…, chảy máu vết mổ, thuyên tắc tĩnh mạch sâu.
- Biến chứng muộn: Nhiễm trùng, toác vết mổ.
- Hướng dẫn tập phục hồi chức năng.
- Khám lại sau mổ 1 tháng, 3 tháng, 6 tháng, 9 tháng, 12 tháng.

TÀI LIỆU THAM KHẢO

- Shah P, Inturi R, Anne D, et al. Wagner's Classification as a Tool for Treating Diabetic Foot Ulcers: Our Observations at a Suburban Teaching Hospital. Cureus. 2022;14(1):e21501. Published 2022 Jan 22. doi:10.7759/cureus.21501
- Malhotra, R., Chan, C. S. Y., & Nather, A. (2014). Osteomyelitis in the diabetic foot. Diabetic Foot & Ankle, 5(1), 24445.

2. PHẪU THUẬT THAY KHỚP VAI NHÂN TẠO

1. ĐẠI CƯƠNG

- Là phẫu thuật thay thế toàn bộ khớp vai (ổ chảo - cánh tay) bằng khớp nhân tạo.
- Áp dụng trong nhiều bệnh lý mắc phải làm hỏng diện sụn ở mặt khớp nhằm giảm đau, phục hồi chức năng khả năng vận động cho người bệnh như thoái hóa khớp, hoại tử chỏm, gãy phức tạp đầu trên cánh tay….

2. CHỈ ĐỊNH

- Viêm khớp, thoái hóa khớp gây đau nhiều khớp vai khi vận động ảnh hưởng đến sinh hoạt và đã điều trị nội khoa thất bại.
- Bệnh lý hoại tử vô khuẩn xương khớp gây hỏng sụn khớp dẫn đến đau và mất chức năng khớp vai.
- Gãy phức tạp vùng chỏm xương cánh tay không có khả năng đặt lại kết hợp xương

3. CHỐNG CHỈ ĐỊNH

- Nhiễm trùng đang tiến triển.
- Bệnh lý nền không cho phép phẫu thuật

4. CHUẨN BỊ

4.1. Người thực hiện

- Phẫu thuật viên chuyên khoa: 01
- Phụ phẫu thuật : 02-03 bác sỹ/ Điều dưỡng/KTV phụ mổ

4.2. Thuốc, hóa chất

- Dịch truyền tĩnh mạch

4.3. Thiết bị y tế

- Bàn mổ
- Đèn mổ
- Bộ dụng cụ thay khớp vai
- Bộ dụng cụ chấn thương
- Dây truyền tĩnh mạch
- Hộp chống sốc
- Máy Monitor

4.4. Người bệnh

- Người bệnh và gia đình được giải thích rõ trước mổ về tình trạng bệnh và tình trạng chung, về những khả năng phẫu thuật sẽ thực hiện, về những tai biến, biến chứng, di chứng có thể gặp do bệnh, do phẫu thuật, do gây mê, tê, giảm đau, do cơ địa của người bệnh; đại diện gia đình ghi vào hồ sơ việc chấp nhận phẫu thuật.
- Nâng cao thể trạng, cân bằng những rối loạn do hậu quả của bệnh hoặc do cơ địa, bệnh mạn tính, tuổi.

- Điều trị ổn định các bệnh nội khoa như tăng huyết áp, đái tháo đường,… trước khi can thiệp phẫu thuật (trừ trường hợp mổ cấp cứu). Truyền máu nếu người bệnh có thiếu máu nhiều.
- Nhịn ăn trước 6 giờ, được vệ sinh và chuẩn bị phẫu thuật .

4.5. Hồ sơ bệnh án: Hoàn thiện đầy đủ theo quy định của Bệnh viện và Bộ Y tế.

4.6. Dự kiến thời gian phẫu thuật: Dự kiến 120 phút

4.7. Địa điểm thực hiện kỹ thuật: Phòng phẫu thuật

4.8. Kiểm tra hồ sơ và người bệnh:

- Kiểm tra hồ sơ bệnh án, định danh đúng người bệnh, chỉ định kỹ thuật.
- Tuân thủ và thực hiện Bảng kiểm an toàn phẫu thuật theo quy định.

5. CÁC BƯỚC TIẾN HÀNH

5.1. Vô cảm: Vô cảm theo tình trạng người bệnh và chỉ định của bác sĩ gây mê

5.2. Tư thế: Người bệnh nằm ngửa.

5.3. Kỹ thuật:

- Bước 1: Sát khuẩn vùng mổ bằng dung dịch Betadine hoặc cồn 70 độ.
- Bước 2: Rạch da đường Delta ngực hoặc đường bên theo kinh nghiệm Phẫu thuật viên và loại khớp dự định sử dụng.
- Bước 3: Qua các lớp bộc lộ đầu trên cánh tay và khớp vai, đánh giá tổn thương.
- Bước 4: Đặt bộ định vị cắt tạo hình ổ chảo và đặt ổ chảo nhân tạo với khớp vai toàn bộ.
- Bước 5: Đặt bộ định vị cắt tạo hình đầu trên cánh tay
- Bước 6: Lắp bộ thử chuôi và chỏm khớp nhân tạo mới, kiểm tra chiều dài khả năng trật khớp và biên độ.
- Bước 7: Xi măng sinh học, cố định phần chuôi nhân tạo vào ống tuỷ xương cánh tay
- Bước 8: Khâu phục hồi điểm bám và xương vùng mấu động lớn, nhỏ kèm các điểm bám gân cơ chóp xoay.
- Bước 9: Bơm rửa làm sạch, dẫn lưu
- Bước 10: Đóng da 2 lớp.
- Kết thúc quy trình: Đánh giá tình trạng người bệnh sau thực hiện kỹ thuật (Các dấu hiệu sinh tồn, dẫn lưu…). Bàn giao người bệnh cho nhóm chăm sóc tiếp theo và hoàn thiện ghi chép hồ sơ bệnh án.

6. THEO DÕI VÀ NGUYÊN TẮC XỬ LÝ TAI BIẾN, BIẾN CHỨNG

6.1. Theo dõi

- Theo dõi tình trạng toàn thân: Mạch, huyết áp, nhiệt độ, nhịp thở, tri giác.
- Theo dõi tình trạng thiếu máu: Da niêm mạc nhợt.
- Theo dõi tình trạng chi thể: Màu sắc da, vận động, cảm giác đầu chi, mạch đầu chi.

6.2. Các biến chứng có thể xảy ra

- Chảy máu vết mổ: Băng chun ép cầm máu, có thể phải mở vết mổ cầm máu nếu cần.

- Nhiễm trùng vết mổ: Tách chỉ vết mổ, thay băng làm sạch vết mổ hàng ngày, dùng thuốc theo kháng sinh đồ.
- Tai biến do xi măng trong mổ: Là tai biến năng cần phải có sự chuẩn bị về hồi sức trước khi dùng xi măng, dùng các thuốc vận mạch để chống sốc và tụt huyết áp trong mổ.
- Trật khớp nhân tạo sau mổ: Biến chứng do người bệnh sai tư thế hoặc trong trường hợp khó, tổn thương phức tạp, cấu trúc khớp nhân tạo chưa phù hợp.
- Tổn thương mạch máu: Cần theo dõi sát tình trạng thiếu máu chi, đánh giá, chẩn đoán, cân nhắc phẫu thuật phục hồi lưu thông.
- Tổn thương thần kinh: Theo dõi sát tình trạng vận động, cảm giác đầu chi.

TÀI LIỆU THAM KHẢO

- Zmistowski B, Padegimas EM, Howley M, Abboud J, Williams G Jr, Namdari S (2018) Trends and variability in the use of total shoulder arthroplasty for medicare patients. J Am Acad Orthop Surg 26:133–141
- Ramkumar PN, Navarro SM, Frankel WC, Haeberle HS, Delanois RE, Mont MA (2018)Evidence-based thresholds for the volume and length of stay relationship in total hip arthroplasty: outcomes and economies of scale. J Arthroplasty.
- Weinheimer KT, Smuin DM, Dhawan A (2017) Patient outcomes as a function of shoulder surgeon volume: a systematic review. Arthroscopy 33:1273–81.
- NICE (National Institute for health and Care Excellence). Guideline scope. Hip, knee and shoulder joint replacement. Accessed 28 Feb 2018
- Moher D, Shamseer L, Clarke M, Ghersi D, Liberati A, Petticrew M, Shekelle P, Stewart LA, PRISMA-P Group (2015) Preferred reporting items for systematic review and meta-analysis protocols (PRISMA-P) 2015 statement. Syst Rev.

3. PHẪU THUẬT THÁO KHỚP VAI

1. ĐẠI CƯƠNG

Phẫu thuật tháo khớp vai là một phẫu thuật lấy bỏ cánh tay kể từ vị trí khớp vai do nhiều nguyên nhân cánh tay không còn chức năng (1 số trường hợp tối cấp cứu có thể nguy hiểm đến tính mạng).

2. CHỈ ĐỊNH

- Hoại tử tắc mạch cánh cẳng bàn tay
- Dập nát cánh cẳng tay
- Cụt chấn thương cánh cẳng tay
- U ác tính cánh cẳng tay
- Cân nhắc trong một số trường hợp tay không còn chức năng

3. CHỐNG CHỈ ĐỊNH

Chống chỉ định trong ngoại khoa nói chung

4. CHUẨN BỊ

4.1. Người thực hiện

- Người chính: Phẫu thuật viên chuyên khoa: 01
- Người phụ: Gồm 01 Bác sỹ, 01 Bác sỹ/Điều dưỡng/Kỹ thuật viên phụ mổ

4.3. Thuốc, hoá chất: Dịch truyền tĩnh mạch

4.3. Thiết bị y tế

- Bàn mổ
- Đèn mổ
- Bộ dụng cụ cắt cụt chi
- Dây truyền tĩnh mạch
- Hộp chống sốc
- Máy Monitor

4.4. Người bệnh

- Người bệnh và gia đình được giải thích rõ trước mổ về tình trạng bệnh và tình trạng chung, về những khả năng phẫu thuật sẽ thực hiện, về những tai biến, biến chứng, di chứng có thể gặp do bệnh, do phẫu thuật, do gây mê, tê, giảm đau, do cơ địa của người bệnh, đại diện gia đình ghi vào hồ sơ việc chấp nhận tháo khớp vai.
- Nâng cao thể trạng, cân bằng những rối loạn do hậu quả của bệnh hoặc do cơ địa, bệnh mạn tính, tuổi.
- Điều trị ổn định các bệnh nội khoa như tăng huyết áp, đái tháo đường,… trước khi can thiệp phẫu thuật (trừ trường hợp mổ cấp cứu). Truyền máu nếu người bệnh có thiếu máu nhiều.
- Nhịn ăn trước 6 giờ và được chuẩn bị mổ đầy đủ

4.5. Hồ sơ bệnh án: Hoàn thiện đầy đủ theo quy định của Bệnh viện và Bộ Y tế.

4.6. Dự kiến thời gian phẫu thuật: Dự kiến 90 phút

4.7. Địa điểm thực hiện kỹ thuật: Phòng phẫu thuật

4.8. Kiểm tra hồ sơ và người bệnh:

- Kiểm tra hồ sơ bệnh án, định danh đúng người bệnh, chỉ định kỹ thuật.
- Tuân thủ và thực hiện Bảng kiểm an toàn phẫu thuật theo quy định.

5. CÁC BƯỚC TIẾN HÀNH

5.1. Vô cảm: Gây mê nội khí quản

5.2. Tư thế: Nằm ngửa kê dưới vai hoặc nằm nghiêng 45º.

5.3. Kỹ thuật:

- Bước 1: Rạch da bắt đầu từ mỏm quạ cánh tay theo bờ trước của cơ delta và tận hết ở nách.
- Bước 2: Kiểm tra và thắt tĩnh mạch đầu
- Bước 3: Tách giữa bó cơ delta và cơ ngực lớn.
- Bước 4: Tìm và thắt động tĩnh mạch cánh tay, thần kinh quay trụ giữa.
- Bước 5: Bộc lộ khớp vai và tháo chỏm xương cánh tay.
- Bước 6: Khâu lại một phần vạt cơ delta và bao khớp phía trước vào cơ ngực lớn.
- Bước 7 : Dẫn lưu.
- Bước 8 : Khâu da 2 lớp.
- Kết thúc quy trình: Đánh giá tình trạng người bệnh sau thực hiện kỹ thuật (Các dấu hiệu sinh tồn, dẫn lưu…). Bàn giao người bệnh cho nhóm chăm sóc tiếp theo và hoàn thiện ghi chép hồ sơ bệnh án.

6. THEO DÕI VÀ NGUYÊN TẮC XỬ LÝ TAI BIẾN, BIẾN CHỨNG

6.1. Theo dõi

- Các dấu hiệu sinh tồn sau mổ (Mạch, nhiệt độ, huyết áp, nhịp thở…), các dẫn lưu nếu có tùy thuộc vào loại phẫu thuật…

6.2. Các biến chứng sau mổ có thể xảy ra:

- Chảy máu, tụ máu mỏm cụt: Mở vết mổ cầm máu, lấy máu tụ, băng ép.
- Nhiễm trùng: Tách vết mổ, làm sạch, để hở.
- Hoại tử mỏm cụt: Phẫu thuật sửa mỏm cụt.
- Căng da mỏm cụt: Chống phù nề, phẫu thuật sửa lại mỏm cụt nếu cần.
- Đau mỏm cụt: Chống phù nề, giảm đau.
- Chi ma.

TÀI LIỆU THAM KHẢO

- Lehnhardt M, Hirche C, Daigeler A, Goertz O, Ring A, Hirsch T, et al. Soft tissue sarcoma of the upper extremities. Analysis of factors relevant for prognosis in 160 patients. Chirurg 2012;83(2):143–52.

- Bhagia SM, Elek EM, Grimer RJ, Carter SR, Tillman RM. Forequarter amputation for high-grade malignant tumours of the shoulder girdle. J Bone Joint Surg Br 1997;79(6):924–6.
- Goodman MD, McIntyre B, Shaughnessy EA, Lowry AM, Ahmad SA. Forequarter amputation for recurrent breast cancer: a case report and review of the literature. J Surg Oncol 2005;92(2):134–41.
- Ham SJ, Hoekstra HJ, Schraffordt Koops HS, Eisma WH, Oldhoff J. The interscapulothoracic amputation in the treatment of malignant diseases of the upper extremity with a review of the literature. Eur J Surg Oncol 1993;19(6):543–8.
- Holleb AI, Lucas JC. Palliative interscapulothoracic amputation in the management of the breast cancer patient. Cancer 1959;12(4):643–7.
- Fanous N, Didolkar MS, Holyoke ED, Elias EG. Evaluation of forequarter amputation in malignant diseases. Surg Gynecol Obstet 1976;142(3):381–4.
- Sim FH, Pritchard DJ, Ivins JC. Forequarter amputation. Orthop Clin N Am 1977;
- 8(4):921–31.8.Tsuda Y, Fujiwara T,Evans S,Kaneuchi Y,Abudu A. Extra-articular resection of shoulder joint for bone sarcomas: Oncologic and limb-salvage outcomes of 32 cases compared with shoulder disarticulation andforequarter amputation. J Surg Oncol2020;121(4):612–9
- Qadir R, Sidhu S, Romine L, Meyer M, Duncan SF. Interscapulothoracic (forequarter) amputation for malignant tumors involving the upper extremity: surgical technique and case series. J Shoulder Elbow Surg 2014;23(6):e127–33.
- Keevil JJ. Ralph Cuming and the interscapulothoracic amputation in 1808.J Bone Joint Surg Br1949;31B(4):589– 95.

4. PHẪU THUẬT THÁO KHỚP CHI

1. ĐẠI CƯƠNG

Phẫu thuật tháo khớp chi chỉ định cho các người bệnh không có khả năng bảo tồn chi thể như dập nát do chấn thương, thiếu máu không hồi phục, hoại tử nhiễm trùng, tắc mạch chi, nhưng đa số các trường hợp cần phải tháo khớp là các trường hợp mắc các khối u ác tính ở chi thể và các tổn thương đến gần khớp, không có khả năng cắt cụt dưới khớp.

2. CHỈ ĐỊNH

- Hoại tử, thiếu máu không hồi phục chi do tắc mạch
- Dập nát chi thể
- Cụt chấn thương chi thể
- Hoại tử nhiễm trùng chi thể không có khả năng bảo tồn
- U ác tính chi thể
- Cân nhắc trong một số trường hợp chi thể không còn chức năng

3. CHỐNG CHỈ ĐỊNH

- Người bệnh có bệnh nền nặng, không thể phẫu thuật
- Chi thể còn chức năng, còn chỉ định điều trị bảo tồn
- Cân nhắc với người bệnh trẻ em

4. CHUẨN BỊ

4.1. Người thực hiện

- Người chính: Phẫu thuật viên chuyên khoa Chấn thương chỉnh hình
- Người phụ: 02 Phẫu thuật viên

4.2. Thuốc, hoá chất:

- Natriclorid 0,9%
- Dung dịch sát khuẩn

4.3. Thiết bị y tế

- Bộ dụng cụ cắt cụt chi

4.4. Người bệnh

- Người bệnh và gia đình được giải thích rõ trước mổ về tình trạng bệnh và tình trạng chung, về những khả năng phẫu thuật sẽ thực hiện, về những tai biến, biến chứng, di chứng có thể gặp do bệnh, do phẫu thuật, do gây mê, tê, giảm đau, do cơ địa của người bệnh.
- Chuẩn bị tâm lý, cần được giải thích trước mổ về quá trình phẫu thuật, hậu phẫu và tập phục hồi chức năng sau mổ. Chuẩn bị hồ sơ bệnh án đầy đủ thủ tục hành chính và các xét nghiệm cần thiết.
- Chuẩn bị người bệnh trước mổ. Nhịn ăn, thụt tháo, vệ sinh vùng mổ, kháng sinh dự phòng.

4.5. Hồ sơ bệnh án: Hoàn thiện đầy đủ theo quy định của Bệnh viện và Bộ Y tế

4.6. Thời gian thực hiện kỹ thuật: Dự kiến 60 phút

4.7. Địa điểm thực hiện kỹ thuật: Phòng phẫu thuật

4.8. Kiểm tra hồ sơ và người bệnh:

- Kiểm tra hồ sơ bệnh án, định danh đúng người bệnh, chỉ định kỹ thuật.
- Tuân thủ và thực hiện Bảng kiểm an toàn phẫu thuật theo quy định

5. CÁC BƯỚC TIẾN HÀNH

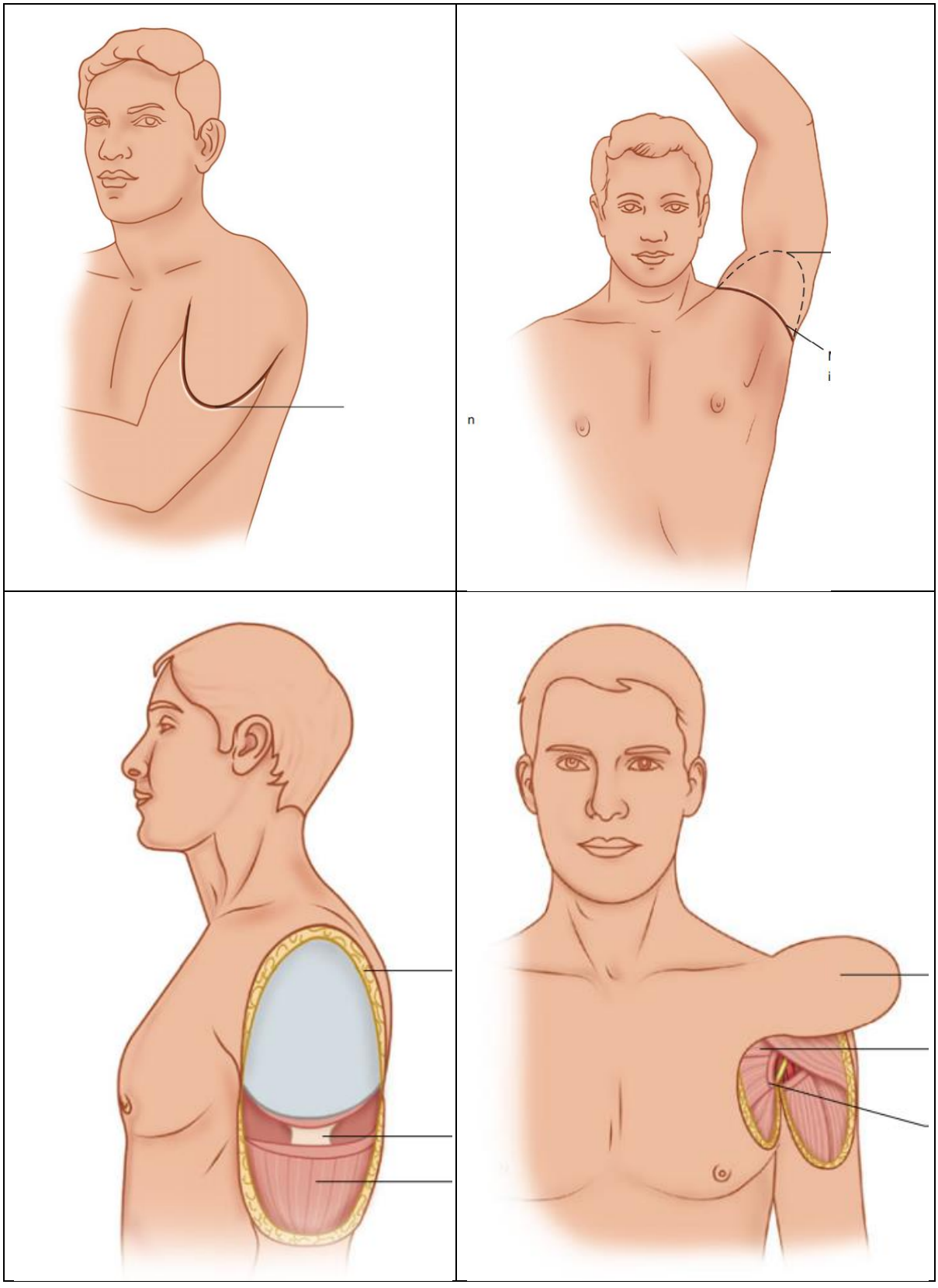
Tháo khớp vai

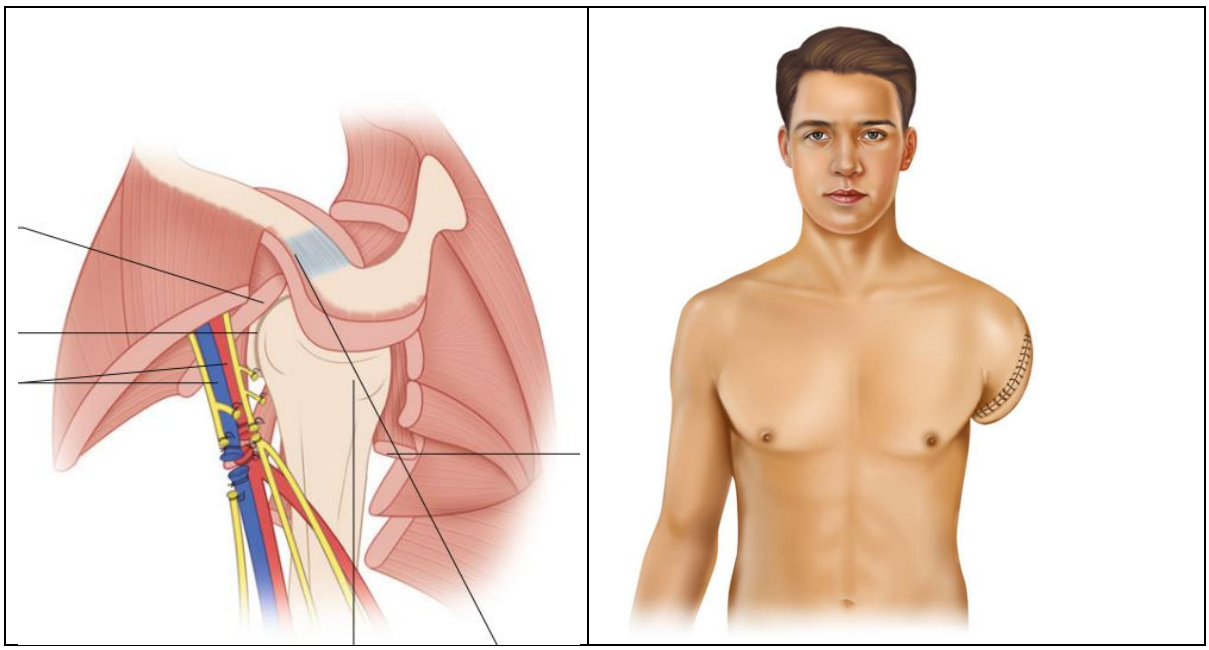
5.1. Vô cảm: Gây mê nội khí quản hoặc Mask thanh quản

5.2. Tư thế: Người bệnh nằm ngửa kê vai hoặc nằm nghiêng 45 độ

5.3. Kỹ thuật

- Bước 1: Sát khuẩn vùng mổ bằng dung dịch Betadine.
- Bước 2: Rạch da tạo hình mỏm cụt vùng khớp, đường rạch da bắt đầu từ mỏm quạ, theo bờ trước cơ Delta và tận cùng ở nách
- Bước 3: Kiểm tra và thắt tĩnh mạch đầu
- Bước 4: Tiếp tục tách giữa bó cơ Delta và cơ ngực lớn
- Bước 5: Tìm và thắt động tĩnh mạch cánh tay, thần kinh quay, trụ, giữa
- Bước 6: Bộc lộ khớp vai và tháo chỏm xương cánh tay
- Bước 7: Đục bỏ phần sụn khớp
- Bước 8: Khâu phần mềm che xương
- Bước 9: Cầm máu (Dẫn lưu)
- Bước 10: Đóng da.
- Kết thúc quy trình: Đánh giá tình trạng người bệnh sau thực hiện kỹ thuật (Các dấu hiệu sinh tồn, dẫn lưu…). Bàn giao người bệnh cho nhóm chăm sóc tiếp theo và hoàn thiện ghi chép hồ sơ bệnh án.





Tháo khớp háng

Phẫu thuật tháo khớp háng đôi khi được chỉ định sau chấn thương lớn, do tổn thương động mạch, do nhiễm trùng nặng, do loét do nằm lâu hoặc do một số khiếm khuyết bẩm sinh ở chi. Tuy nhiên, đa số phẫu thuật tháo khớp háng để điều trị các khối u xương hoặc mô mềm ở xương đùi hoặc đùi mà không thể cắt bỏ đầy đủ bằng các phương pháp bảo tồn chi. Phẫu thuật tháo khớp háng chiếm 0,5% các ca cắt cụt chi dưới. Tỷ lệ tử vong trong các nghiên cứu thay đổi từ 0% đến 44%. Các hạch bạch huyết bẹn hoặc chậu thường không được cắt bỏ khi cắt bỏ khớp háng. Ở đây chúng tôi sử dụng kĩ thuật cắt bỏ theo giải phẫu của Boyd HB.

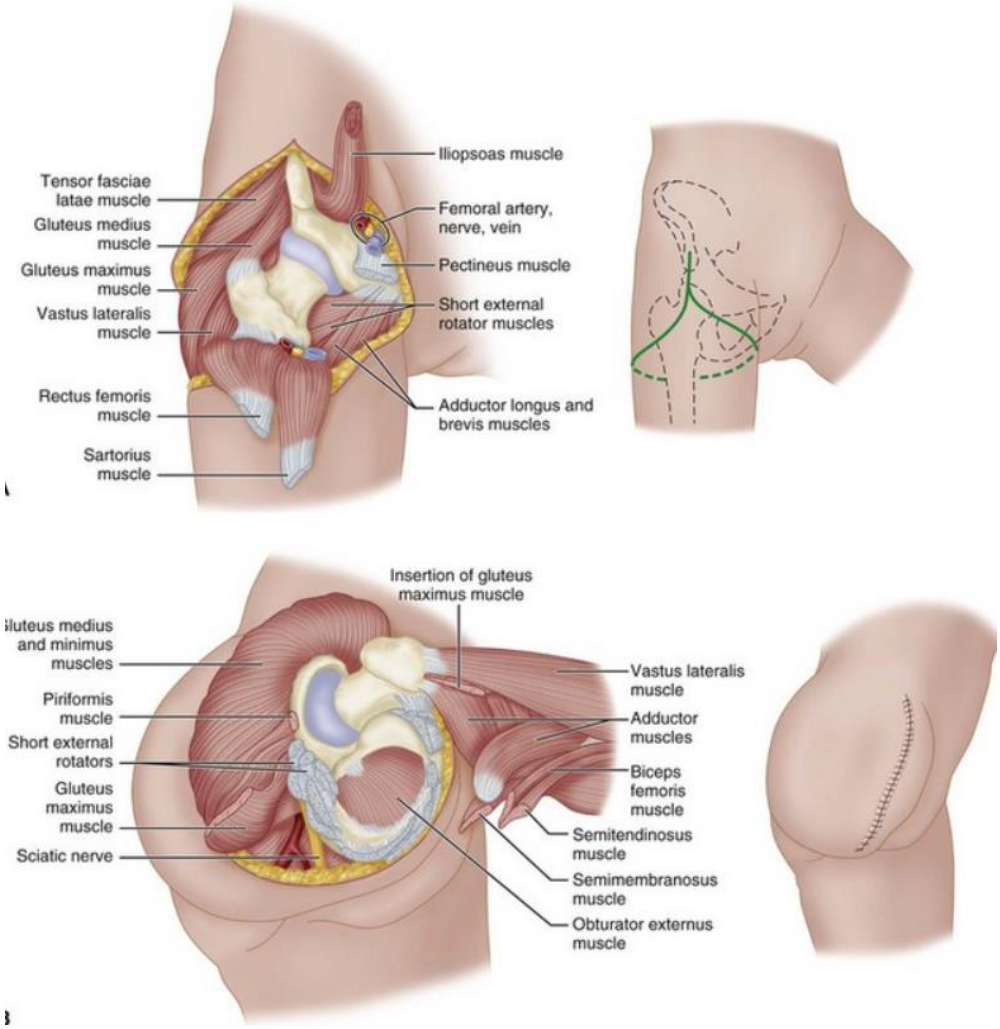
5.1. Vô cảm: Gây mê nội khí quản hoặc Mask thanh quản

5.2. Tư thế: Người bệnh nằm ngửa kê cao mông

5.3. Kỹ thuật

- Bước 1: Sát khuẩn vùng mổ bằng dung dịch Betadine.
- Bước 2: Đặt người bệnh ở tư thế nằm nghiêng, rạch một đường phía trước bắt đầu rạch ở gai chậu trước trên và uốn cong về phía xa và trong gần như song song với dây chằng bẹn, đến một điểm ở mặt trong của đùi cách xa 5 cm so với điểm gốc của cơ khép.
- Bước 3: Tìm và thắt động mạch và tĩnh mạch đùi, và dây thần kinh đùi
- Bước 4: Tiếp tục rạch xung quanh mặt sau của đùi cách xa củ ngồi khoảng 5 cm và dọc theo mặt ngoài của đùi cách xa mấu chuyển lớn khoảng 8 cm. Từ điểm này, uốn cong đường rạch về phía gần để nối với điểm bắt đầu của đường rạch ngay bên dưới gai chậu trước trên.
- Bước 5: Tách cơ may ra khỏi gai chậu trước trên và cơ thẳng đùi ra khỏi gai chậu trước dưới.
- Bước 6: Cắt phần cơ lược cách xương mu khoảng 0,6 cm.
- Bước 7: Xoay đùi ra ngoài để nhìn thấy mấu chuyển bé và gân cơ thắt lưng chậu; cắt phần sau tại điểm bám của cơ và xoay cơ về phía trong.

- Bước 8: Tách cơ khép và cơ thon ra khỏi xương mu, và cắt phần cơ khép lớn xuất phát từ ụ ngồi tại nguyên ủy của cơ.
- Bước 9: Phẫu tích bộc lộ các nhánh của động mạch bịt. Kẹp hoặc thắt.
- Bước 10: Cơ bịt ngoài được cắt tại điểm bám tận tại xương đùi thay vì tại điểm nguyên ủy trên xương chậu vì nếu không, động mạch bịt có thể bị đứt và có thể co lại vào xương chậu, dẫn đến chảy máu khó kiểm soát.
- Bước 11: Xoay đùi vào trong và tách cơ mông nhỡ và cơ mông bé khỏi điểm bám vào mấu chuyển lớn rồi kéo chúng về phía trong.
- Bước 12: Cắt cơ căng mạc đùi vài cơ mông lớn theo đường rạch da. Tách cơ mông lớn, kéo nó về phía trong.
- Bước 13: Xác định, thắt và cắt dây thần kinh ngồi.
- Bước 14: Cắt khối cơ chậu hông mấu chuyển (tức là cơ hình lê, cơ sinh đôi, cơ bịt trong, cơ bịt ngoài và cơ vuông đùi) tại điểm bám tận vào xương đùi và cắt đứt các gân cơ khoeo khỏi ụ ngồi.
- Bước 15: Rạch bao khớp háng và cắt dây chằng tròn để hoàn tất việc tháo khớp
- Bước 16: Đưa vạt cơ mông về phía trước và khâu cơ mông vào gốc cơ lược và cơ khép.
- Bước 17: Đặt ống dẫn lưu vào phần dưới của vết mổ và khâu kín mép da bằng chỉ khâu không tiêu.
- Kết thúc quy trình: Đánh giá tình trạng người bệnh sau thực hiện kỹ thuật (Các dấu hiệu sinh tồn, dẫn lưu…). Bàn giao người bệnh cho nhóm chăm sóc tiếp theo và hoàn thiện ghi chép hồ sơ bệnh án.



6. THEO DÕI VÀ NGUYÊN TẮC XỬ LÝ TAI BIẾN, BIẾN CHỨNG

6.1. Theo dõi:

- Theo dõi tình trạng toàn thân: Mạch, huyết áp, nhiệt độ, nhịp thở, tri giác.
- Theo dõi tình trạng thiếu máu: Da niêm mạc nhợt.
- Giảm đau sau mổ đường tiêm, đặt hậu môn hoặc uống.

6.2. Các biến chứng sau mổ có thể xảy ra:

- Chảy máu, tụ máu mỏm cụt: Mở vết mổ cầm máu, lấy máu tụ, băng ép.
- Nhiễm trùng: Tách vết mổ, làm sạch, để hở, kháng sinh.
- Hoại tử mỏm cụt: Phẫu thuật cắt lọc, sửa mỏm cụt.
- Căng da mỏm cụt: Chống phù nề, phẫu thuật sửa lại mỏm cụt nếu cần.
- Đau mỏm cụt: Chống phù nề, giảm đau.
- Chi ma.

TÀI LIỆU THAM KHẢO

- General Principles of Amputation Surgery. Accessed October 3, 2023. https://orthop.washington.edu/patient-care/limb-loss/general-principles-of-amputation-surgery.html
- Lower-Extremity Amputations Technique: Approach Considerations, Transmetatarsal Amputation, Transtibial Amputation. Accessed October 3, 2023. https://emedicine.medscape.com/article/1232102-technique
- Karakousis, C.P. (2015). Shoulder Disarticulation. In: Atlas of Operative Procedures in Surgical Oncology. Springer, New York, NY. https://doi.org/10.1007/978-1-4939-1634-4_16
- BOYD HB. Anatomic disarticulation of the hip. Surg Gynecol Obstet. 1947 Mar;84(3):346-9. PMID: 20284774.

5. PHẪU THUẬT KẾT HỢP XƯƠNG (KHX) GÃY XƯƠNG BẢ VAI

1. ĐẠI CƯƠNG

Xương bả vai được giữ cố định che phủ khá chắc chắn bởi gân, dây chằng và cơ nơi vị trí khá đặc biệt ở lồng ngực nên hiếm khi bị gãy do chấn thương.

Khi bị chấn thương gãy xương bả vai thì lực chấn thương phải đủ mạnh nên thường có tổn thương lồng ngực kèm theo. Triệu chứng của gãy xương bả vai cũng giống như các gãy xương khác. Tuy nhiên vì các tổn thương phối hợp khác có đe dọa sinh tồn và vì các dấu hiệu gãy xương bả vai có khi xuất hiện muộn sau vài ngày nên gãy xương bả vai hay bị bỏ quên và chẩn đoán muộn.

Phẫu thuật kết hợp xương bả vai là phẫu thuật khó, đòi hỏi phẫu thuật viên chuyên khoa có kinh nghiệm, mục đích đặt lại tối đa diện gãy xương bả vai, giúp giữ vững đai vai.

2. CHỈ ĐỊNH

- Gãy di lệch của bờ hoặc đáy ổ chảo
- Gãy di lệch của cổ ổ chảo
- Biến dạng phức hợp treo phía trên khớp vai

3. CHỐNG CHỈ ĐỊNH

- Chống chỉ định trong ngoại khoa nói chung

4. CHUẨN BỊ

4.1. Người thực hiện

- Người chính: Phẫu thuật viên chuyên khoa: 01
- Người phụ: 01 Bác sỹ phụ phẫu thuật; 01 Bác sỹ/Điều dưỡng/KTV phụ mổ

4.2. Thuốc, hóa chất: Dịch truyền tĩnh mạch

4.3. Thiết bị y tế

- Bàn mổ
- Đèn mổ
- Bộ dụng cụ phẫu thuật chấn thương
- Dây truyền tĩnh mạch
- Hộp chống sốc
- Máy Monitor

4.4. Người bệnh

- Người bệnh và gia đình được giải thích rõ trước mổ về tình trạng bệnh và tình trạng chung, về những khả năng phẫu thuật sẽ thực hiện, về những tai biến, biến chứng, di chứng có thể gặp do bệnh, do phẫu thuật, do gây mê, tê, giảm đau, do cơ địa của người bệnh, đại diện gia đình ghi vào hồ sơ việc chấp nhận phẫu thuật
- Nâng cao thể trạng, cân bằng những rối loạn do hậu quả của bệnh hoặc do cơ địa, bệnh mạn tính, tuổi.

- Điều trị ổn định các bệnh nội khoa như tăng huyết áp, đái tháo đường,… trước khi can thiệp phẫu thuật (trừ trường hợp mổ cấp cứu). Truyền máu nếu người bệnh có thiếu máu nhiều.
- Nhịn ăn và chuẩn bị mổ tối thiểu trước 6 giờ.

4.5. Hồ sơ bệnh án: Đầy đủ hồ sơ bệnh án theo quy định của Bệnh viện và Bộ Y tế, người bệnh hoặc người đại diện hợp pháp của người bệnh ký giấy cam đoan phẫu thuật.

4.6. Dự kiến thời gian phẫu thuật: 120 phút

4.7. Địa điểm thực hiện kỹ thuật: Phòng phẫu thuật

4.8. Kiểm tra hồ sơ:

- Kiểm tra hồ sơ bệnh án, định danh đúng người bệnh, chỉ định kỹ thuật.
- Tuân thủ và thực hiện Bảng kiểm an toàn phẫu thuật theo quy định.

5. CÁC BƯỚC TIẾN HÀNH

5.1. Vô cảm: Gây mê nội khí quản

5.2. Tư thế : người bệnh nằm nghiêng 90º hoặc sấp 45º.

5.3. Kỹ thuật:

- Bước 1 : Đường mổ phía sau: Dọc theo gai vai, kéo cơ delta xuống dưới ra ngoài, bóc tách giữa cơ trên gai và tròn bé.
- Bước 2 : Bộc lộ diện gãy xương bả vai, ổ chảo
- Bước 3 : Đặt lại diện khớp ổ chảo, chú ý bó mạch và thần kinh quanh vùng nách
- Bước 4 : Đặt lại kết hợp xương thân xương bả vai
- Bước 5 : Phương tiện kết hợp xương: Vis xốp rời, nẹp vít uốn, nẹp đặc chủng.
- Bước 6 : Dẫn lưu.
- Bước 7 : Khâu da che phủ.
- Kết thúc quy trình: Đánh giá tình trạng người bệnh sau thực hiện kỹ thuật (Các dấu hiệu sinh tồn, dẫn lưu…). Bàn giao người bệnh cho nhóm chăm sóc tiếp theo và hoàn thiện ghi chép hồ sơ bệnh án

6. THEO DÕI VÀ NGUYÊN TẮC XỬ LÝ TAI BIẾN, BIẾN CHỨNG

6.1. Theo dõi:

- Các dấu hiệu sinh tồn sau mổ (Mạch, nhiệt độ, huyết áp, nhịp thở…)
- Lượng dịch dẫn lưu
- Tình trạng vết mổ

6.2. Các biến chứng sau mổ có thể xảy ra:

- Chảy máu, tụ máu: Mở vết mổ cầm máu, lấy máu tụ, băng ép.
- Nhiễm trùng: Tách vết mổ, làm sạch, để hở.
- Đau sau mổ: Chống phù nề, giảm đau.
- Tổn thương mạch máu: Cần theo dõi sát tình trạng thiếu máu chi, đánh giá, chẩn đoán, cân nhắc phẫu thuật phục hồi lưu thông.

- Tổn thương thần kinh: Theo dõi sát tình trạng vận động, cảm giác đầu chi.

TÀI LIỆU THAM KHẢO

- Court-Brown CM. Philadelphia: Lippincott, Williams and Wilkins; 2015. The epidemiology of fractures. pp. 59–108. In: Court-Brown CM, Heckman JD,McQueen MM, RicciWM, Tornetta III P, editors. Rockwood and Green's fractures in adults. 8th ed. 2.
- Schroder L. K., Gauger E. M., Gilbertson J. A., Cole P. A. Functional Outcomes After Operative Management of Extra-Articular Glenoid Neck and Scapular Body Fractures. The Journal of Bone and Joint Surgery, 2016;98(19):1623–1630. doi: 10.2106/JBJS.15.01224.
- Cole P. A., Gauger E. M., Schroder L. K. Management of scapular fractures. The Journal of the American Academy of Orthopaedic Surgeons, 2012;20(3):130–141. doi: 10.5435/JAAOS-20-03-130.
- Anavian J., Gauger E. M., Schroder L. K., Wijdicks C. A., Cole P. A. Surgical and Functional Outcomes After Operative Management of Complex and Displaced Intra-Articular Glenoid Fractures. The Journal of Bone and Joint Surgery-American Volume, 2012;94(7):645–653. doi: 10.2106/JBJS.J.00896
- Zlowodzki M, Bhandari M, Zelle BA, Kregor PJ, Cole PA. Treatment of scapula fractures: systematic review of 520 fractures in 22 case series. J Orthop Trauma. 2006;20(3):230–233. doi: 10.1097/00005131-200603000-00013. Accessed April 12, 2017.

6. PHẪU THUẬT KHX GÃY XƯƠNG BẢ VAI PHỨC TẠP (GÃY NHIỀU MẢNH VÀ CÓ TỔN THƯƠNG PHỐI HỢP XƯƠNG ĐÒN)

1. ĐẠI CƯƠNG

Xương bả vai được giữ cố định che phủ khá chắc chắn bởi gân, dây chằng và cơ nơi vị trí khá đặc biệt ở lồng ngực nên hiếm khi bị gãy do chấn thương.

Khi bị chấn thương gãy xương bả vai thì lực chấn thương phải đủ mạnh nên thường có tổn thương lồng ngực kèm theo. Triệu chứng của gãy xương bả vai cũng giống như các gãy xương khác. Tuy nhiên vì các tổn thương phối hợp khác có đe dọa sinh tồn và vì các dấu hiệu gãy xương bả vai có khi xuất hiện muộn sau vài ngày nên gãy xương bả vai hay bị bỏ quên và chẩn đoán muộn.

2. CHỈ ĐỊNH

- Gãy di lệch của bờ hoặc đáy ổ chảo
- Gãy di lệch của cổ xương bả vai
- Biến dạng phức hợp treo phía trên khớp vai

3. CHỐNG CHỈ ĐỊNH

- Chống chỉ định trong ngoại khoa nói chung
- Toàn trạng không cho phép : Chức năng tim, hô hấp, rối loạn đông máu…
- Các bệnh lý điều chỉnh chưa tốt : Đái tháo đường, suy thận, tăng men gan,…

4. CHUẨN BỊ

4.1. Người thực hiện

- Người chính: Phẫu thuật viên chính: 01
- Người phụ: Bác sỹ phụ mổ: 01-02, Điều dưỡng/KTV phụ mổ: 01-02

4.2. Thuốc, hóa chất

- Dịch truyền tĩnh mạch
- Kháng sinh
- Thuốc giảm đau tĩnh mạch

4.3. Thiết bị y tế

- Bàn mổ
- Đèn mổ
- Bộ dụng cụ phẫu thuật chấn thương
- Dây truyền tĩnh mạch
- Hộp chống sốc
- Máy Monitor
- Nẹp vít các loại
- Máy C-ARM

4.4. Người bệnh

- Người bệnh và gia đình được giải thích rõ trước mổ về tình trạng bệnh và tình trạng chung, về những khả năng phẫu thuật sẽ thực hiện, về những tai biến, biến chứng, di chứng có thể gặp do bệnh, do phẫu thuật, do gây mê, tê, giảm đau, do cơ địa của người bệnh.
- Nâng cao thể trạng, cân bằng những rối loạn do hậu quả của bệnh hoặc do cơ địa, bệnh mạn tính, tuổi.
- Điều trị ổn định các bệnh nội khoa như tăng huyết áp, đái tháo đường,… trước khi can thiệp phẫu thuật (trừ trường hợp mổ cấp cứu). Truyền máu nếu người bệnh có thiếu máu nhiều.
- Nhịn ăn và chuẩn bị phẫu thuật trước ít nhất 6 giờ.

4.5. Hồ sơ bệnh án: Hoàn thiện đầy đủ theo quy định của Bệnh viện và Bộ Y tế.

4.6. Thời gian thực hiện kỹ thuật: Dự kiến 120-150 phút

4.7. Địa điểm thực hiện kỹ thuật: Phòng phẫu thuật

4.8. Kiểm tra hồ sơ và người bệnh:

- Kiểm tra hồ sơ bệnh án, định danh đúng người bệnh, chỉ định kỹ thuật.
- Tuân thủ và thực hiện Bảng kiểm an toàn phẫu thuật theo quy định.

5. CÁC BƯỚC TIẾN HÀNH

5.1. Vô cảm: Gây mê nội khí quản

5.2. Tư thế: người bệnh nằm nghiêng 90º hoặc sấp 45º.

5.3. Kỹ thuật:

- Bước 1: Đường mổ phía sau: Dọc theo gai vai, kéo cơ delta xuống dưới ra ngoài, bóc tách giữa cơ trên gai và tròn bé.
- Bước 2: Phẫu tích bộc lộ diện gãy ổ chảo, thân xương hoặc cổ xương bả vai
- Bước 3: Đặt lại diện ổ chảo cố định bằng Kim, vít
- Bước 4: Đặt lại diện gãy cổ hoặc thân xương bả vai
- Bước 5: Phương tiện kết hợp xương: Vis xốp rời, nẹp vít uốn, nẹp đặc chủng.
- Bước 6: Kiểm tra ổ gãy trên màn hình tăng sáng.
- Bước 7: Dẫn lưu.
- Bước 8: Khâu da và phần mềm
- Bước 9: Chuyển tư thế người bệnh nằm ngửa có kê vai
- Bước 10: Đường mổ phía trước hoặc trên xương đòn
- Bước 11: Phẫu tích bộc lộ diện gãy xương đòn
- Bước 12: Làm sạch, đặt lại kết hợp xương đòn bằng nẹp vít thường hoặc khóa 3.5mm
- Bước 13: Kiểm tra ổ gãy
- Bước 14: Đóng vết mổ.
- Kết thúc quy trình: Đánh giá tình trạng người bệnh sau thực hiện kỹ thuật (Các dấu hiệu sinh tồn, dẫn lưu…). Bàn giao người bệnh cho nhóm chăm sóc tiếp theo và hoàn thiện ghi chép hồ sơ bệnh án

6. THEO DÕI VÀ NGUYÊN TẮC XỬ LÝ TAI BIẾN, BIẾN CHỨNG

6.1. Theo dõi:

- Các dấu hiệu sinh tồn sau mổ (Mạch, nhiệt độ, huyết áp, nhịp thở…)
- Lượng dịch dẫn lưu
- Tình trạng vết mổ

6.2. Các biến chứng sau mổ có thể xảy ra:

- Chảy máu, tụ máu: Mở vết mổ cầm máu, lấy máu tụ, băng ép.
- Nhiễm trùng: Tách vết mổ, làm sạch, để hở.
- Đau sau mổ: Chống phù nề, giảm đau.
- Tổn thương mạch máu: Cần theo dõi sát tình trạng thiếu máu chi, đánh giá, chẩn đoán, cân nhắc phẫu thuật phục hồi lưu thông.
- Tổn thương thần kinh: Theo dõi sát tình trạng vận động, cảm giác đầu chi.

TÀI LIỆU THAM KHẢO

- Court-Brown CM. Philadelphia: Lippincott, Williams and Wilkins; 2015. The epidemiology of fractures. pp. 59–108. In: Court-Brown CM, Heckman JD,McQueen MM, RicciWM, Tornetta III P, editors. Rockwood and Green’s fractures in adults. 8th ed. 2.
- Schroder L. K., Gauger E. M., Gilbertson J. A., Cole P. A. Functional Outcomes After Operative Management of Extra-Articular Glenoid Neck and Scapular Body Fractures. The Journal of Bone and Joint Surgery, 2016;98(19):1623–1630. doi: 10.2106/JBJS.15.01224.
- Cole P. A., Gauger E. M., Schroder L. K. Management of scapular fractures. The Journal of the American Academy of Orthopaedic Surgeons, 2012;20(3):130–141. doi: 10.5435/JAAOS-20-03-130.
- Anavian J., Gauger E. M., Schroder L. K., Wijdicks C. A., Cole P. A. Surgical and Functional Outcomes After Operative Management of Complex and Displaced Intra-Articular Glenoid Fractures. The Journal of Bone and Joint Surgery-American Volume, 2012;94(7):645–653. doi: 10.2106/JBJS.J.00896
- Zlowodzki M, Bhandari M, Zelle BA, Kregor PJ, Cole PA. Treatment of scapula fractures: systematic review of 520 fractures in 22 case series. J Orthop Trauma. 2006;20(3):230–233. doi: 10.1097/00005131-200603000-00013. Accessed April 12, 2017.

7. PHẪU THUẬT KHX GÃY CỔ XƯƠNG BẢ VAI

1. ĐẠI CƯƠNG

Xương bả vai được giữ cố định che phủ khá chắc chắn bởi gân, dây chằng và cơ nơi vị trí khá đặc biệt ở lồng ngực nên hiếm khi bị gãy do chấn thương.

Khi bị chấn thương gãy xương bả vai thì lực chấn thương phải đủ mạnh nên thường có tổn thương lồng ngực kèm theo. Triệu chứng của gãy xương bả vai cũng giống như các gãy xương khác. Tuy nhiên vì các tổn thương phối hợp khác có đe dọa sinh tồn và vì các dấu hiệu gãy xương bả vai có khi xuất hiện muộn sau vài ngày nên gãy xương bả vai hay bị bỏ quên và chẩn đoán muộn.

2. CHỈ ĐỊNH

- Gãy di lệch của bờ hoặc đáy ổ chảo
- Gãy di lệch của cổ xương bả vai
- Biến dạng phức hợp treo phía trên khớp vai

3. CHỐNG CHỈ ĐỊNH

- Tình trạng toàn thân không đủ điều kiện phẫu thuật.
- Nhiễm trùng tại chỗ

4. CHUẨN BỊ

4.1. Người thực hiện

- Người chính: Phẫu thuật viên chính: 01
- Người phụ: Bác sỹ phụ mổ: 01-02, Điều dưỡng/KTV phụ mổ: 01-02

4.2. Thuốc, hóa chất

- Dịch truyền tĩnh mạch
- Kháng sinh
- Thuốc giảm đau tĩnh mạch

4.3. Thiết bị y tế

- Bàn mổ
- Đèn mổ
- Bộ dụng cụ phẫu thuật chấn thương
- Dây truyền tĩnh mạch
- Hộp chống sốc
- Máy Monitor
- Nẹp vít các loại
- Máy C-ARM

4.4. Người bệnh

- Người bệnh và gia đình được giải thích rõ trước mổ về tình trạng bệnh và tình trạng chung, về những khả năng phẫu thuật sẽ thực hiện, về những tai biến, biến chứng, di

chứng có thể gặp do bệnh, do phẫu thuật, do gây mê, tê, giảm đau, do cơ địa của người bệnh.

- Nâng cao thể trạng, cân bằng những rối loạn do hậu quả của bệnh hoặc do cơ địa, bệnh mạn tính, tuổi.
- Điều trị ổn định các bệnh nội khoa như tăng huyết áp, đái tháo đường,… trước khi can thiệp phẫu thuật (trừ trường hợp mổ cấp cứu). Truyền máu nếu người bệnh có thiếu máu nhiều.
- Nhịn ăn và chuẩn bị phẫu thuật trước ít nhất 6 giờ.

4.5. Hồ sơ bệnh án: Hoàn thiện đầy đủ theo quy định của Bệnh viện và Bộ Y tế.

4.6. Dự kiến thời gian phẫu thuật: Dự kiến 90 phút

4.7. Địa điểm thực hiện kỹ thuật: Phòng phẫu thuật

4.8. Kiểm tra hồ sơ:

- Kiểm tra hồ sơ bệnh án, định danh đúng người bệnh, chỉ định kỹ thuật.
- Tuân thủ và thực hiện Bảng kiểm an toàn phẫu thuật theo quy định.

5. CÁC BƯỚC TIẾN HÀNH

5.1. Vô cảm: Gây mê nội khí quản

5.2. Tư thế: người bệnh nằm nghiêng 90º hoặc sấp 45º

5.3. Kỹ thuật:

- Bước 1: Đường mổ phía sau: Dọc theo gai vai, kéo cơ delta xuống dưới ra ngoài, bóc tách giữa cơ trên gai và tròn bé.
- Bước 2: Đường mổ phía trước: Dọc theo bờ trước cơ Delta, tách tĩnh mạch đầu, cắt một phần nguyên ủy cơ dưới vai để vào ổ chảo ở phía trước
- Bước 3: Qua các lớp bộc lộ vào diện gãy xương, lưu ý không làm tổn thương mạch máu thần kinh
- Bước 4: Phương tiện kết hợp xương ổ chảo: Vis xốp, kim kirschner, chỉ thép, nẹp vis uốn, nẹp đặc chủng
- Bước 5: Dẫn lưu.
- Bước 6: Khâu da và phần mềm
- Kết thúc quy trình: Đánh giá tình trạng người bệnh sau thực hiện kỹ thuật (Các dấu hiệu sinh tồn, dẫn lưu…). Bàn giao người bệnh cho nhóm chăm sóc tiếp theo và hoàn thiện ghi chép hồ sơ bệnh án.

6. THEO DÕI VÀ NGUYÊN TẮC XỬ LÝ TAI BIẾN, BIẾN CHỨNG

6.1. Theo dõi:

- Các dấu hiệu sinh tồn sau mổ (Mạch, nhiệt độ, huyết áp, nhịp thở…)
- Lượng dịch dẫn lưu
- Tình trạng vết mổ

6.2. Các biến chứng sau mổ có thể xảy ra:

- Chảy máu, tụ máu: Mở vết mổ cầm máu, lấy máu tụ, băng ép.

- Nhiễm trùng: Tách vết mổ, làm sạch, để hở.
- Đau sau mổ: Chống phù nề, giảm đau.
- Tổn thương mạch máu: Cần theo dõi sát tình trạng thiếu máu chi, đánh giá, chẩn đoán, cân nhắc phẫu thuật phục hồi lưu thông.
- Tổn thương thần kinh: Theo dõi sát tình trạng vận động, cảm giác đầu chi.

TÀI LIỆU THAM KHẢO

- Court-Brown CM. Philadelphia: Lippincott, Williams and Wilkins; 2015. The epidemiology of fractures. pp. 59–108. In: Court-Brown CM, Heckman JD,McQueen MM, RicciWM, Tornetta III P, editors. Rockwood and Green's fractures in adults. 8th ed. 2.
- Schroder L. K., Gauger E. M., Gilbertson J. A., Cole P. A. Functional Outcomes After Operative Management of Extra-Articular Glenoid Neck and Scapular Body Fractures. The Journal of Bone and Joint Surgery, 2016;98(19):1623–1630. doi: 10.2106/JBJS.15.01224.
- Cole P. A., Gauger E. M., Schroder L. K. Management of scapular fractures. The Journal of the American Academy of Orthopaedic Surgeons, 2012;20(3):130–141. doi: 10.5435/JAAOS-20-03-130.
- Anavian J., Gauger E. M., Schroder L. K., Wijdicks C. A., Cole P. A. Surgical and Functional Outcomes After Operative Management of Complex and Displaced Intra-Articular Glenoid Fractures. The Journal of Bone and Joint Surgery-American Volume, 2012;94(7):645–653. doi: 10.2106/JBJS.J.00896
- Zlowodzki M, Bhandari M, Zelle BA, Kregor PJ, Cole PA. Treatment of scapula fractures: systematic review of 520 fractures in 22 case series. J Orthop Trauma. 2006;20(3):230–233. doi: 10.1097/00005131-200603000-00013. Accessed April 12, 2017.

8. PHẪU THUẬT KẾT HỢP XƯƠNG GÃY XƯƠNG ĐÒN

1. ĐẠI CƯƠNG

- Xương đòn và xương bả vai được liên kết chặt chẽ với nhau qua dây chằng quạ đòn và cùng vai đòn, kết nối bộ xương trục với chi trên. Xương đòn có độ cong chữ S với đỉnh trước trong và sau ngoài, nửa trong có độ rộng lớn hơn tạo không gian cho các cấu trúc mạch máu thần kinh đi qua. Xương đòn không có ống tủy rõ ràng, tiết diện thay đổi từ hình lăng trụ ở đầu trong, hình ống ở trung tâm và dẹt ở đầu ngoài.
- Xương đòn nằm dưới da trên toàn bộ chiều dài của nó và đóng góp thẩm mỹ nổi bật cho đường viền của cổ và phần trên của ngực.
- Các dây thần kinh trên đòn chạy chéo qua xương đòn ngay phía trên cơ bám da và cần được xác định và bảo vệ trong quá trình tiếp xúc phẫu thuật để bù đắp cho sự phát triển của chứng tăng cảm giác hoặc mất cảm giác trên thành ngực.
- Gãy xương đòn là gãy xương thường gặp, dễ chẩn đoán. Điều trị cần cân nhắc giữa lợi ích và nguy cơ trên từng người bệnh và tổn thương cụ thể.
- Gãy xương đòn có thể do cơ chế trực tiếp hoặc gián tiếp. Trong đó, cơ chế chấn thương gián tiếp thường gặp do lực tác động vào mặt ngoài vai theo hướng từ trên xuống dưới hoặc ngã chống tay tư thế khuỷu duỗi, khớp vai dạng. Cơ chế chấn thương trực tiếp ít gặp hơn do lực tác động trực tiếp vào xương đòn.
- Nguyên nhân chủ yếu do chấn thương: Tai nạn giao thông, tai nạn thể thao. Ngoài ra, gãy xương bệnh lý do u xương nguyên phát, thứ phát hoặc gãy do mỏi gặp ở vận động viên là những nguyên nhân ít gặp.
- Gãy xương đòn thường được điều trị bảo tồn bằng đai số 8, một số trường hợp có chỉ định phẫu thuật.

2. CHỈ ĐỊNH

2.1. Gãy thân xương đòn

- Gãy hở
- Tổn thương mạch dưới đòn hoặc đám rối thần kinh
- Đầu xương gãy tì ra da nguy cơ chọc thủng da
- Di lệch chồng ngắn >2cm
- Gãy phức tạp, gãy có mảnh rời quay ngang
- Gãy xương đòn 2 bên
- Gãy xương đòn kèm gãy cổ xương bả vai
- Người bệnh có nhu cầu vận động sớm.

2.2. Gãy đầu ngoài xương đòn

- Gãy đầu ngoài typ II theo phân loại Neer, gồm gãy IIA (Gãy phía trong dây chằng quạ đòn, dây chằng thang và dây chằng nón còn nguyên vẹn) và gãy IIB (Gãy phía trong dây cằng quạ đòn kèm theo đứt dây chằng nón hoặc cả dây chằng thang và dây chằng nón).

2.3. Gãy đầu trong xương đòn

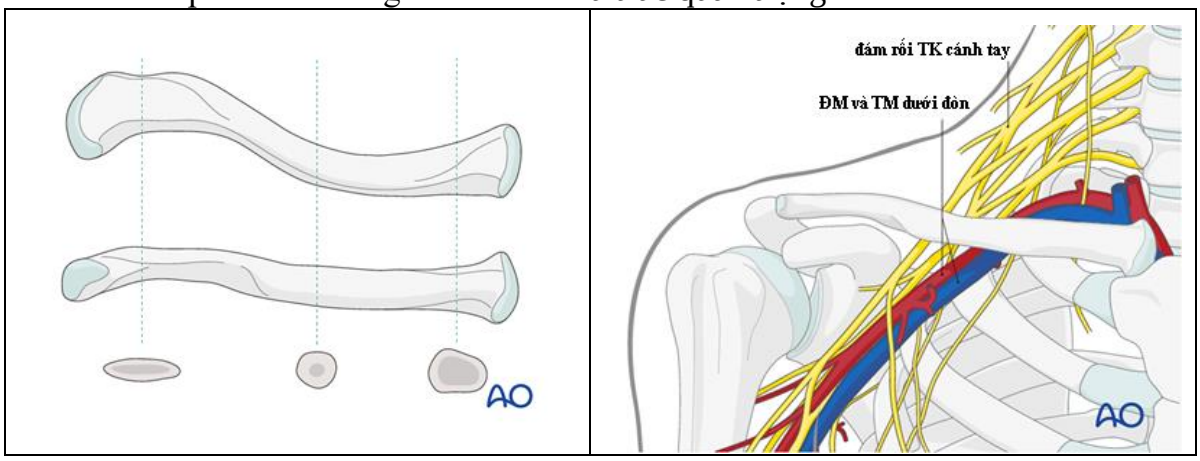
- Ít gặp (<5%), điều trị bảo tồn là cơ bản, cho kết quả tốt. Chỉ định mổ trong trường hợp gãy đầu trong gây tổn thương các thành phần trong trung thất và phối hợp với các phẫu thuật viên tim mạch lồng ngực.

3. CHỐNG CHỈ ĐỊNH

- Người bệnh có bệnh nền nặng, không thể phẫu thuật
- Nhiễm trùng tại chỗ hoặc cạnh vùng mổ
- Chống chỉ định ngoại khoa nói chung

Thận trọng

- Chú ý đến hình dạng và tiết diện từng đoạn của xương đòn
- Phía dưới và phía sau xương đòn là các cấu trúc quan trọng



4. CHUẨN BỊ

4.1. Người thực hiện

– Người chính: 01 Phẫu thuật viên chuyên khoa Chấn thương chỉnh hình

– Người phụ: 02 Phẫu thuật viên

4.2. Thuốc, hóa chất:

– Natriclorid 0,9%

– Dung dịch sát khuẩn

4.3. Thiết bị y tế

– Bộ dụng cụ kết hợp xương đòn

– Nẹp vít khóa xương đòn (chiều dài nẹp phụ thuộc vào ổ gãy)

– Vis khóa 3.5mm, vis nén 3.5mm. Số lượng và chiều dài vis phụ thuộc vào ổ gãy

4.4. Người bệnh

– Người bệnh và gia đình được giải thích rõ trước mổ về tình trạng bệnh và tình trạng chung, về những khả năng phẫu thuật sẽ thực hiện, về những tai biến, biến chứng, di chứng có thể gặp do bệnh, do phẫu thuật, do gây mê, tê, giảm đau, do cơ địa của người bệnh.

– Chuẩn bị tâm lý, cần được giải thích trước mổ về quá trình phẫu thuật, hậu phẫu và tập phục hồi chức năng sau mổ. Chuẩn bị hồ sơ bệnh án đầy đủ thủ tục hành chính và các xét nghiệm cần thiết.

– Chuẩn bị người bệnh trước mổ. Nhịn ăn, thụt tháo, vệ sinh vùng mổ, kháng sinh dự phòng.

4.5. Hồ sơ bệnh án Hoàn thiện đầy đủ theo quy định của Bệnh viện và Bộ Y tế

4.6. Thời gian thực hiện kỹ thuật: Dự kiến 30-45 phút

4.7. Địa điểm thực hiện kỹ thuật: Phòng phẫu thuật

4.8. Kiểm tra hồ sơ và người bệnh

– Kiểm tra hồ sơ bệnh án, định danh đúng người bệnh, chỉ định kỹ thuật.

– Tuân thủ và thực hiện Bảng kiểm an toàn phẫu thuật theo quy định.

5. CÁC BƯỚC TIẾN HÀNH

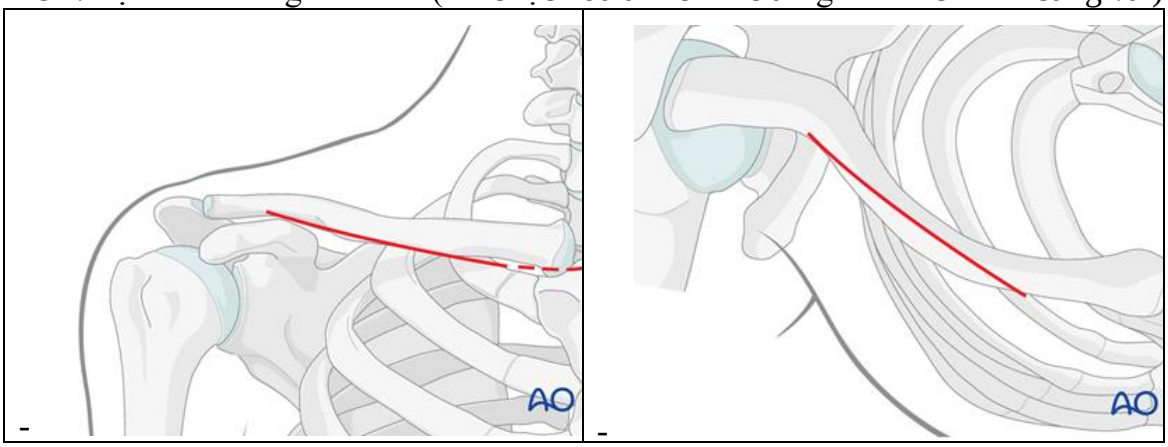
5.1. Vô cảm: Gây tê đám rồi thần kinh

5.2. Tư thế: Người bệnh nằm ngửa kê vai hoặc nằm tư thế Beach Chair

5.3. Kỹ thuật:

– Bước 1: Sát khuẩn vùng mổ bằng dung dịch Betadine.

– Bước 2: Rạch da đường trên đòn (Mốc rạch da từ hõm ức tới góc trước mỏm cùng vai)



– Bước 3: Phẫu tích, bộc lộ ổ gãy (Lưu ý bảo tồn các nhánh thần kinh trên đòn, bóc tách phần mềm tối thiểu đủ để đặt nẹp, không nên nhấc các mảnh rời ra khỏi phần mềm).

– Bước 4: Đặt lại xương

– Bước 5: Kết hợp xương

– Bước 6: Bằng nẹp vít mặt trước hoặc mặt trên

– Bước 7: Đối với đặt nẹp mặt trước, sử dụng vít 3.5mm, uốn hình chữ S theo bờ trước xương đòn. Ưu điểm là hướng bắt vít từ trước ra sau, an toàn, ít nguy cơ tổn thương bó mạch dưới đòn, đám rối cánh tay, đỉnh phổi. Tuy nhiên, kỹ thuật này cần giải phóng cơ Delta nhiều hơn so với đặt nẹp mặt trên. Đối với đặt nẹp mặt trên, cần thận trọng tránh tổn thương mạch, thần kin, đỉnh phổi.

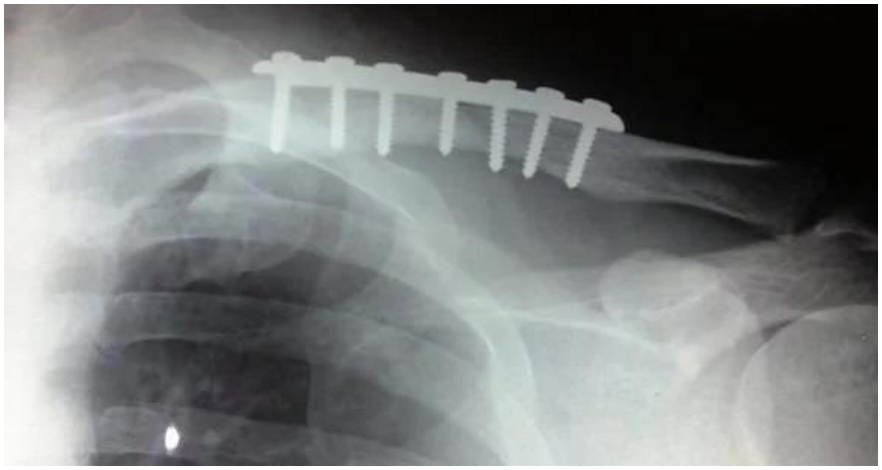
  Bằng đinh nội tuỷ: Đinh Rock-wood, kim Kirschner, đinh Kuntcher, đinh Rush.

  Ưu điểm là đường rạch da nhỏ hơn, ít tổn thương phần mềm. Nhược điểm là trôi đinh, gãy đinh, thậm chí đinh di trú vào lồng ngực.

  Đối với gãy đầu ngoài có thể dùng nẹp khoá đầu ngoài xương đòn, nẹp móc, kim Kirschner, chỉ thép, cố định xương đòn vào mỏm quạ bằng vít, chỉ neo.

– Bước 8: Cầm máu

- Bước 9: Đặt dẫn lưu
- Bước 10: Đóng cân, đóng da 2 lớp.
- Kết thúc quy trình: Đánh giá tình trạng người bệnh sau thực hiện kỹ thuật (Các dấu hiệu sinh tồn, dẫn lưu…). Bàn giao người bệnh cho nhóm chăm sóc tiếp theo và hoàn thiện ghi chép hồ sơ bệnh án.





6. THEO DÕI VÀ NGUYÊN TẮC XỬ LÝ TAI BIẾN, BIẾN CHỨNG

6.1. Theo dõi

- Theo dõi tình trạng toàn thân: mạch, huyết áp, nhiệt độ, nhịp thở, tri giác.
- Theo dõi tình trạng thiếu máu: da niêm mạc nhợt.
- Theo dõi tình trạng dẫn lưu.
- Hướng dẫn tập phục hồi chức năng sau mổ.
- Kháng sinh đường tiêm dùng 5-7 ngày sau mổ.
- Giảm đau sau mổ đường tiêm hoặc uống.

6.2. Các biến chứng sau mổ có thể xảy ra

- Tổn thương mạch máu thần kinh
- Tràn máu, tràn khí màng phổi
- Chảy máu vết mổ: Băng ép cầm máu, có thể phải mở vết mổ cầm máu nếu cần.
- Nhiễm trùng vết mổ: Tách chỉ vết mổ, thay băng làm sạch vết mổ hàng ngày, dùng thuốc theo kháng sinh đồ.

- Không liền xương: Không liền xương được xác định khi người bệnh không có biểu hiện liền xương trên lâm sàng và X-quang sau 4-6 tháng. Có thể điều trị bảo tồn hoặc phẫu thuật kết hợp xương, ghép xương.
- Can lệch: Gấp góc, chồng ngắn, di lệch ngang. Can lệch thường ít ảnh hưởng đến chức năng khớp vai. Can lệch xấu (chồng ngắn trên 3cm, gấp góc trên 30 độ, di lệch ngang trên 1cm) ảnh hưởng nhiều đến chức năng khớp vai như đau, hạn chế vận động, giảm sức mạnh chi trên bên tổn thương, chèn ép thần kinh… cần được phẫu thuật.
- Viêm thoái hoá khớp cùng vai đòn và khớp ức đòn: Thường gặp ở những trường hợp gãy đầu ngoài hoặc đầu trong lan đến diện khớp. Điều trị nội khoa bằng NSAIDs hoặc cortisol đạt kết quả tốt. Nếu điều trị nội thất bại cần cân nhắc điều trị phẫu thuật.

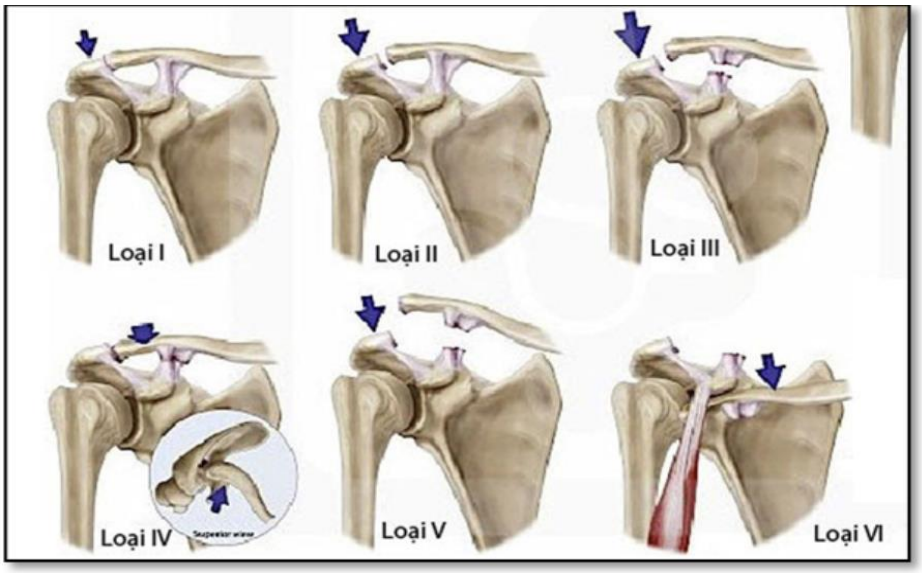
TÀI LIỆU THAM KHẢO

- Paladini P, Pellegrini A, Merolla G, Campi F, Porcellini G. Treatment of Clavicle Fractures. *Transl Med UniSa*. 2012;2:47-58.
- Hosalkar HS, Parikh G, Bittersohl B. Surgical Fixation of Displaced Clavicle Fracture in Adolescents: a Review of Literature. *Orthop Rev (Pavia)*. 2013;5(3):e29. doi:10.4081/or.2013.e29

9. PHẪU THUẬT KẾT HỢP XƯƠNG TRẬT KHỚP CÙNG ĐÒN

1. ĐẠI CƯƠNG

- Trật khớp cùng đòn là tổn thương khớp cùng đòn thường gặp sau tai nạn ngã đập vai gây tổn thương dây chằng quạ đòn.
- Chiếm 9-10% chấn thương vùng vai, trật khớp cùng – đòn là bệnh lý thường gặp nhóm người trẻ tuổi, hoạt động thể thao. Nếu không được chẩn đoán và điều trị đúng cách có thể gây ra biến chứng, ảnh hưởng nghiêm trọng tới sinh hoạt thường ngày của người bệnh.
- Phân loại trật khớp cùng – đòn:
  + Độ I: Trật nhẹ khớp cùng đòn, bao khớp giãn nhẹ, đây là độ tổn thương thường gặp
  + Độ II: Bán trật khớp cùng đòn, rách bao khớp tuy nhiên các dây chằng vẫn còn
  + Độ III: Đứt hoàn toàn bao khớp và dây chằng, đầu ngoài xương đòn nhô lên cao. Đặc biệt khi xương vai bị kéo xuống bởi trọng lực cánh tay thì đầu ngoài xương đòn nhô lên cao rõ hơn.
  + Độ IV, V, IV: đứt hoàn toàn bao khớp và dây chằng, đầu ngoài xương đòn di lệch nhiều. Độ IV đầu ngoài trên cơ thang, độ V di lệch 100% so với bên đối diện, độ VI di lệch ra trước xuống dưới mỏm quạ/mỏm cùng vai.
- Có nhiều phương pháp điều trị trật khớp cùng đòn, trong đó phẫu thuật nội soi tái tạo dây chằng quạ đòn là một kĩ thuật mới, ít xâm lấn:
  + Đường mổ nhỏ (2-3cm),
  + Chỉ dùng neo cố định khớp cùng đòn, nên ít đau sau mổ
  + Thời gian hồi phục nhanh, số ngày nằm viện ngắn
  + Đối với các trường hợp trật khớp cùng-đòn được điều trị sớm, tỉ lệ người bệnh phục hồi chức năng tốt trên 90%.



Phân loại trật khớp cùng- đòn



X-quang: Trật khớp cùng – đòn

2. CHỈ ĐỊNH

– Trật khớp cùng đòn độ IV, V, VI. Trật khớp cùng đòn độ III cân nhắc trong một số trường hợp như: vận động viên thể thao, điều trị bảo tồn thất bại….

3. CHỐNG CHỈ ĐỊNH

– Người bệnh có bệnh nền nặng, không thể phẫu thuật

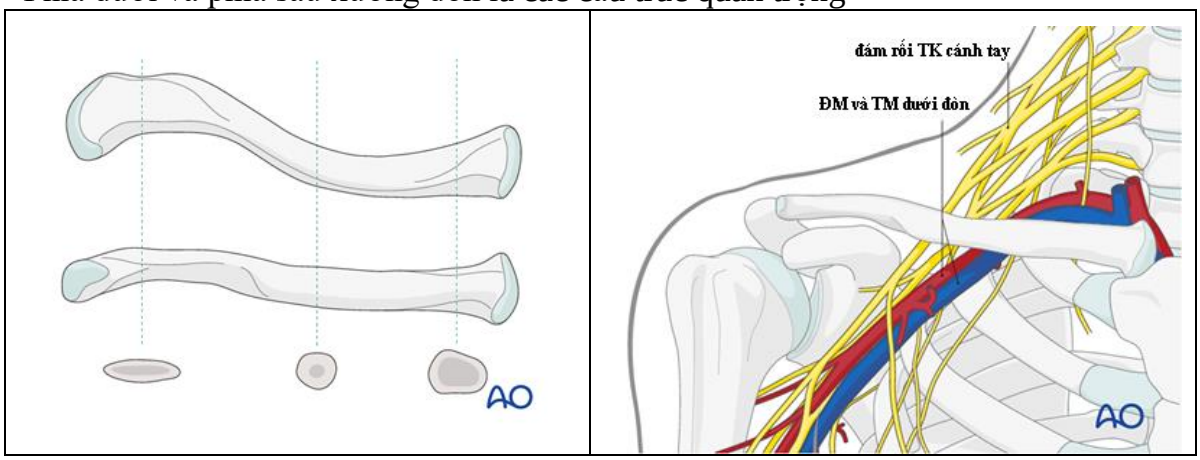
– Nhiễm trùng tại chỗ hoặc cạnh vùng mổ

– Chống chỉ định ngoại khoa nói chung

Thận trọng

– Chú ý đến hình dạng và tiết diện từng đoạn của xương đòn

– Phía dưới và phía sau xương đòn là các cấu trúc quan trọng



4. CHUẨN BỊ

4.1. Người thực hiện

– Người chính: Phẫu thuật viên chuyên khoa Chấn thương chỉnh hình

– Người phụ: 02 Phẫu thuật viên

4.2. Thuốc, hóa chất:

– Natriclorid 0,9%

– Dung dịch sát khuẩn

4.3. Thiết bị y tế

- Nẹp vít đầu ngoài xương đòn (chiều dài nẹp phụ thuộc vào ổ gãy)
- Vis khóa 3.5mm, vis nén 3.5mm. Số lượng và chiều dài vis phụ thuộc vào ổ gãy
- Kim Krischner, chỉ thép
- Vis xốp 5.0mm
- Bộ dụng cụ kết hợp xương đòn

4.4. Người bệnh

- Người bệnh và gia đình được giải thích rõ trước mổ về tình trạng bệnh và tình trạng chung, về những khả năng phẫu thuật sẽ thực hiện, về những tai biến, biến chứng, di chứng có thể gặp do bệnh, do phẫu thuật, do gây mê, tê, giảm đau, do cơ địa của người bệnh.
- Chuẩn bị tâm lý, cần được giải thích trước mổ về quá trình phẫu thuật, hậu phẫu và tập phục hồi chức năng sau mổ. Chuẩn bị hồ sơ bệnh án đầy đủ thủ tục hành chính và các xét nghiệm cần thiết.
- Chuẩn bị người bệnh trước mổ. Nhịn ăn, thụt tháo, vệ sinh vùng mổ, kháng sinh dự phòng.

4.5. Hồ sơ bệnh án: Hoàn thiện đầy đủ theo quy định của Bệnh viện và Bộ Y tế

4.6. Thời gian thực hiện kỹ thuật: Dự kiến 30-45 phút

4.7. Địa điểm thực hiện kỹ thuật: Phòng phẫu thuật

4.8. Kiểm tra hồ sơ và người bệnh:

- Kiểm tra hồ sơ bệnh án, định danh đúng người bệnh, chỉ định kỹ thuật.
- Tuân thủ và thực hiện Bảng kiểm an toàn phẫu thuật theo quy định.

5. CÁC BƯỚC TIẾN HÀNH

5.1. Vô cảm: Gây tê đám rối thần kinh

5.2. Tư thế: Người bệnh nằm ngửa kê vai hoặc nằm tư thế Beach Chair

5.3. Kỹ thuật:

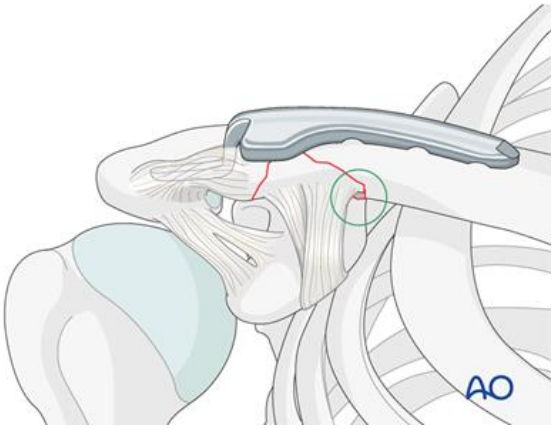
Cố định khớp quạ đòn bằng vít xốp và khâu dây chằng quạ đòn

- Bước 1: Sát khuẩn trải toan, bộc lộ phẫu trường
- Bước 2: Xác định mỏm quạ
- Bước 3: Rạch da theo đường trước, từ bờ ngoài mỏm quạ, vuông góc với xương đòn
- Bước 4: Bộc lộ chân mỏm qụa và khớp cùng – đòn trật
- Bước 5: Kiểm tra các dây chằng, nhất là dây chằng quạ đòn.
- Bước 6: Đặt lại, găm kim khớp cùng đòn
- Bước 7: Bắt vít xốp cổ định quạ đòn
- Bước 8: Rút kim cố định khớp cùng đòn
- Bước 9: Khâu lại dây chằng quạ đòn với dây chằng quạ mỏm cùng vai bằng chỉ không tiêu.

- Bước 10: Cầm máu kỹ và phục hồi phần mềm
- Bước 11: Dẫn lưu, khâu da theo lớp giải phẫu

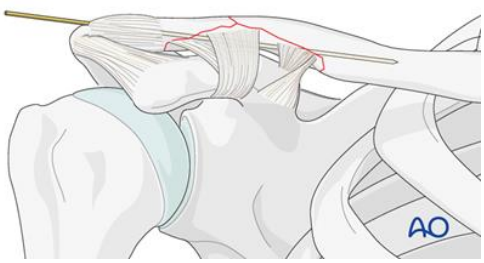
Kỹ thuật cố định khớp cùng đòn bằng nẹp húc đầu ngoài xương đòn

- Bước 1: Sát khuẩn trải toan, bộc lộ phẫu trường
- Bước 2: Rạch da theo chiều xương đòn ngang khớp cùng đòn
- Bước 3: Bộc lộ khớp cùng đòn trật và xương đòn 1/3 G
- Bước 4: Làm sạch diện khớp trật
- Bước 5: Đặt nẹp húc đầu ngoài xương đòn, nắn trật khớp cùng đòn
- Bước 6: Kết hợp xương nẹp vít
- Bước 7: Bơm rửa, cầm máu
- Bước 8: Dẫn lưu, khâu da theo giải phẫu



Kỹ thuật cố định khớp cùng đòn bằng kim, chỉ thép

- Bước 1: Sát khuẩn trải toan, bộc lộ phẫu trường
- Bước 2: Rạch da theo chiều xương đòn ngang khớp cùng đòn
- Bước 3: Bộc lộ khớp cùng đòn trật và xương đòn 1/3 G
- Bước 4: Làm sạch diện khớp trật
- Bước 5: Đặt lại, cố định khớp cùng đòn bằng kim, néo ép chỉ thép
- Bước 6: Bơm rửa, cầm máu
- Bước 7: Dẫn lưu, khâu da theo giải phẫu





- Kết thúc quy trình: Đánh giá tình trạng người bệnh sau thực hiện kỹ thuật (Các dấu hiệu sinh tồn, dẫn lưu…). Bàn giao người bệnh cho nhóm chăm sóc tiếp theo và hoàn thiện ghi chép hồ sơ bệnh án.

6. THEO DÕI VÀ NGUYÊN TẮC XỬ LÝ TAI BIẾN, BIẾN CHỨNG

6.1. Theo dõi

– Theo dõi tình trạng toàn thân: mạch, huyết áp, nhiệt độ, nhịp thở, tri giác.

– Theo dõi tình trạng thiếu máu: da niêm mạc nhợt.

– Theo dõi tình trạng dẫn lưu.

– Hướng dẫn tập phục hồi chức năng sau mổ.

– Khớp vai được bất động bằng đai treo tay 4 tuần

– Tập đung đưa quả lắc đồng hồ từ ngày thứ 2. cần cẩn trọng không đưa trước, dạng chủ động quá 90 độ

– Không đẩy, kéo, nâng đồ trước 3 tháng

– Tập sức mạnh cơ bắt đầu từ 8 – 12 tuần

– Kháng sinh đường tiêm dùng 5-7 ngày sau mổ.

– Giảm đau sau mổ đường tiêm hoặc uống.

6.2. Các biến chứng sau mổ có thể xảy ra

– Tổn thương mạch máu thần kinh

– Tràn máu, tràn khí màng phổi

– Chảy máu vết mổ: Băng ép cầm máu, có thể phải mở vết mổ cầm máu nếu cần.

– Nhiễm trùng vết mổ: Tách chỉ vết mổ, thay băng làm sạch vết mổ hàng ngày, dùng thuốc theo kháng sinh đồ.

– Viêm thoái hoá khớp cùng vai đòn và khớp ức đòn

– Thường gặp ở những trường hợp gãy đầu ngoài hoặc đầu trong lan đến diện khớp. Điều trị nội khoa bằng NSAIDs hoặc cortisol đạt kết quả tốt. Nếu điều trị nội thất bại cần cân nhắc điều trị phẫu thuật.

TÀI LIỆU THAM KHẢO

- Esenyel CZ, Oztürk K, Bülbül M, Ayanoğlu S, Ceylan HH. Coracoclavicular ligament repair and screw fixation in acromioclavicular dislocations. Acta Orthop Traumatol Turc. 2010;44(3):194-198. doi:10.3944/AOTT.2010.2329
- Boffano M, Mortera S, Wafa H, Piana R. The surgical treatment of acromioclavicular joint injuries. EFORT Open Rev. 2017;2(10):432-437. doi:10.1302/2058-5241.2.160085

10. PHẪU THUẬT KẾT HỢP XƯƠNG KHỚP GIẢ XƯƠNG ĐÒN

1. ĐẠI CƯƠNG

- Xương đòn và xương bả vai được liên kết chặt chẽ với nhau qua dây chằng quạ đòn và cùng vai đòn, kết nối bộ xương trục với chi trên. Xương đòn có độ cong chữ S với đỉnh trước trong và sau ngoài, nửa trong có độ rộng lớn hơn tạo không gian cho các cấu trúc mạch máu thần kinh đi qua. Xương đòn không có ống tủy rõ ràng, tiết diện thay đổi từ hình lăng trụ ở đầu trong, hình ống ở trung tâm và dẹt ở đầu ngoài.
- Xương đòn nằm dưới da trên toàn bộ chiều dài của nó và đóng góp thẩm mỹ nổi bật cho đường viền của cổ và phần trên của ngực.
- Các dây thần kinh trên đòn chạy chéo qua xương đòn ngay phía trên cơ bám da và cần được xác định và bảo vệ trong quá trình tiếp xúc phẫu thuật để bù đắp cho sự phát triển của chứng tăng cảm giác hoặc mất cảm giác trên thành ngực.
- Khớp giả xương đòn là di chứng sau gãy xương đòn, hay gặp trong các vị trí khớp giả, đặc biệt sau gãy hở, chấn thương năng lượng lớn, tổn thương phần mềm và mạch nuôi dưỡng.
- Tỉ lệ đã được báo cáo là từ 0,1% đến 15%.
- Các yếu tố nguy cơ bao gồm chấn thương ban đầu nghiêm trọng, di lệch chồng ngắn mức độ nhiều, gãy xương hở.
- Một ở gãy xương được điều trị tốt, diễn biến bình thường sau một thời gian nhất định sẽ liền lại với nhau bởi một tổ chức gọi là can xương. Tùy theo từng xương mà thời gian liền xương khác nhau. Nếu đến thời hạn liền xương bình thường mà xương chưa vững thì gọi là chậm liền xương (CLX), nếu quá hai lần thời gian liền xương bình thường mà vẫn không liền xương thì gọi là khớp giả (KG). Theo quy ước quốc tế thì thời gian này là 6 tháng đối với gãy các xương lớn, 3 tháng đối với gãy các xương nhỏ nhanh liền.



2. CHỈ ĐỊNH

- Người bệnh được chẩn đoán là khớp giả xương đòn trên lâm sàng và cận lâm sàng

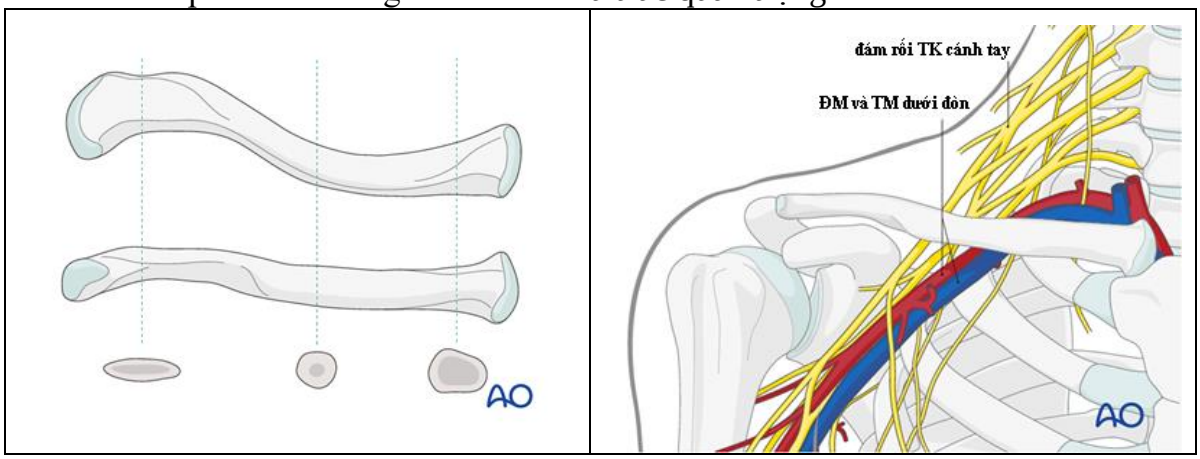
3. CHỐNG CHỈ ĐỊNH

- Người bệnh có bệnh nền nặng, không thể phẫu thuật

- Nhiễm trùng tại chỗ hoặc cạnh vùng mổ
- Chống chỉ định ngoại khoa nói chung

Thận trọng

- Chú ý đến hình dạng và tiết diện từng đoạn của xương đòn
- Phía dưới và phía sau xương đòn là các cấu trúc quan trọng



4. CHUẨN BỊ

4.1. Người thực hiện

- Người chính: Phẫu thuật viên chuyên khoa Chấn thương chỉnh hình
- Người phụ: 02 Phẫu thuật viên phụ phẫu thuật

4.2. Thuốc, hoá chất

– Natriclorid 0,9%

– Dung dịch sát khuẩn

4.3. Thiết bị y tế

- Nẹp vít đầu ngoài xương đòn (chiều dài nẹp phụ thuộc vào ổ gãy)
- Vis khóa 3.5mm, vis nén 3.5mm. Số lượng và chiều dài vis phụ thuộc vào ổ gãy
- Bộ dụng cụ kết hợp xương đòn

4.4. Người bệnh

- Người bệnh và gia đình được giải thích rõ trước mổ về tình trạng bệnh và tình trạng chung, về những khả năng phẫu thuật sẽ thực hiện, về những tai biến, biến chứng, di chứng có thể gặp do bệnh, do phẫu thuật, do gây mê, tê, giảm đau, do cơ địa của người bệnh.
- Chuẩn bị tâm lý, cần được giải thích trước mổ về quá trình phẫu thuật, hậu phẫu và tập phục hồi chức năng sau mổ. Chuẩn bị hồ sơ bệnh án đầy đủ thủ tục hành chính và các xét nghiệm cần thiết.
- Chuẩn bị người bệnh trước mổ. Nhịn ăn, thụt tháo, vệ sinh vùng mổ, kháng sinh dự phòng.

4.5. Hồ sơ bệnh án: Hoàn thiện đầy đủ theo quy định của Bệnh viện và Bộ Y tế

4.6. Thời gian thực hiện kỹ thuật: Dự kiến 45-60 phút

4.7. Địa điểm thực hiện kỹ thuật: Phòng phẫu thuật Chấn thương chỉnh hình

4.8. Kiểm tra hồ sơ và người bệnh:

- Kiểm tra hồ sơ bệnh án, định danh đúng người bệnh, chỉ định kỹ thuật.
- Tuân thủ và thực hiện Bảng kiểm an toàn phẫu thuật theo quy định.



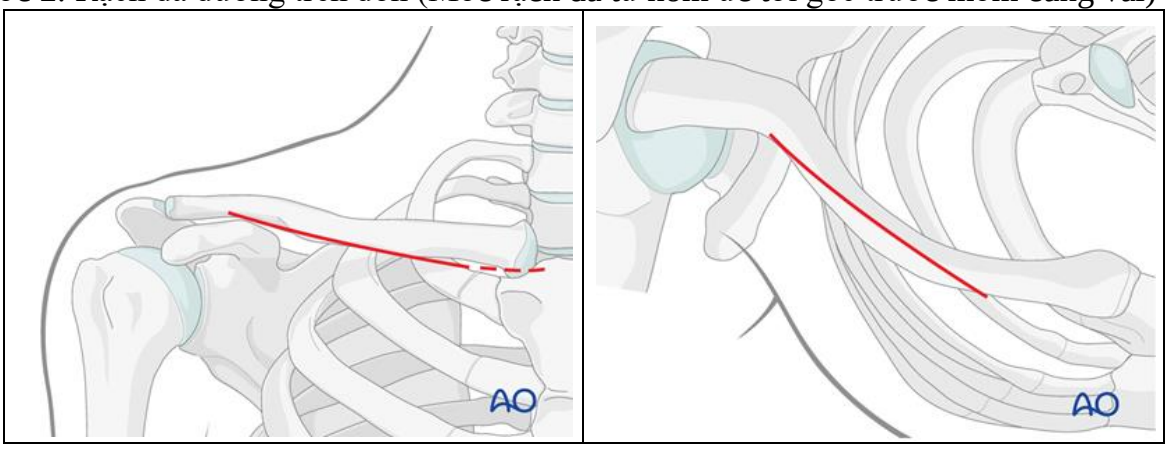
5. CÁC BƯỚC TIẾN HÀNH

5.1. Vô cảm: Gây tê đám rối thần kinh cánh tay

5.2. Tư thế: Người bệnh nằm ngửa kê vai hoặc nằm tư thế Beach Chair

5.3. Kỹ thuật:

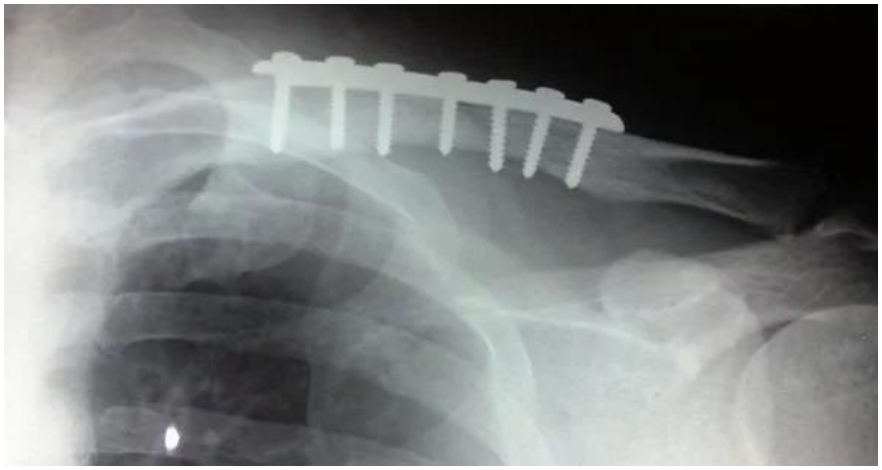
- Bước 1: Sát khuẩn vùng mổ bằng dung dịch Betadine.
- Bước 2: Rạch da đường trên đòn (Mốc rạch da từ hõm ức tới góc trước mỏm cùng vai)



- Bước 3: Phẫu tích, bộc lộ ổ gãy (Lưu ý bảo tồn các nhánh thần kinh trên đòn, bóc tách phần mềm tối thiểu đủ để đặt nẹp, không nên nhấc các mảnh rời ra khỏi phần mềm).
- Bước 4: Đặt lại xương
- Bước 5: Kết hợp xương
- Bước 6: Bằng nẹp vít mặt trước hoặc mặt trên
- Bước 7: Đối với đặt nẹp mặt trước, sử dụng vít 3.5mm, uốn hình chữ S theo bờ trước xương đòn. Ưu điểm là hướng bắt vít từ trước ra sau, an toàn, ít nguy cơ tổn thương bó mạch dưới đòn, đám rối cánh tay, đỉnh phổi. Tuy nhiên, kỹ thuật này cần giải phóng cơ

Delta nhiều hơn so với đặt nẹp mặt trên. Đối với đặt nẹp mặt trên, cần thận trọng tránh tổn thương mạch, thần kin, đỉnh phổi.

- Bước 8: Bằng đinh nội tuỷ: Đinh Rock-wood, kim Kirschner, đinh Kuntcher, đinh Rush.
- Bước 9: Ưu điểm là đường rạch da nhỏ hơn, ít tổn thương phần mềm. Nhược điểm là trôi đinh, gãy đinh, thậm chí đinh di trú vào lồng ngực.
- Bước 10: Đối với gãy đầu ngoài có thể dùng nẹp khoá đầu ngoài xương đòn, nẹp móc, kim Kirschner, chỉ thép, cố định xương đòn vào mỏm quạ bằng vít, chỉ neo.
- Bước 11: Cầm máu
- Bước 12: Đặt dẫn lưu
- Bước 13: Đóng cân, đóng da 2 lớp.
-





- Kết thúc quy trình: Đánh giá tình trạng người bệnh sau thực hiện kỹ thuật (Các dấu hiệu sinh tồn, dẫn lưu…). Bàn giao người bệnh cho nhóm chăm sóc tiếp theo và hoàn thiện ghi chép hồ sơ bệnh án.

6. THEO DÕI VÀ NGUYÊN TẮC XỬ LÝ TAI BIẾN, BIẾN CHỨNG

6.1. Theo dõi

- Theo dõi tình trạng toàn thân: mạch, huyết áp, nhiệt độ, nhịp thở, tri giác.
- Theo dõi tình trạng thiếu máu: da niêm mạc nhợt.
- Theo dõi tình trạng dẫn lưu.
- Hướng dẫn tập phục hồi chức năng sau mổ.
- Khớp vai được bất động bằng đai treo tay 4 tuần

- Tập đung đưa quả lắc đồng hồ từ ngày thứ 2. cần cẩn trọng không đưa trước, dạng chủ động quá 90 độ
- Không đẩy, kéo, nâng đồ trước 3 tháng
- Tập sức mạnh cơ bắt đầu từ 8 – 12 tuần
- Kháng sinh đường tiêm dùng 5-7 ngày sau mổ.
- Giảm đau sau mổ đường tiêm hoặc uống.

6.2. Các biến chứng sau mổ có thể xảy ra

- Tổn thương mạch máu thần kinh
- Tràn máu, tràn khí màng phổi
- Chảy máu vết mổ: Băng ép cầm máu, có thể phải mở vết mổ cầm máu nếu cần.
- Nhiễm trùng vết mổ: Tách chỉ vết mổ, thay băng làm sạch vết mổ hàng ngày, dùng thuốc theo kháng sinh đồ.
- Viêm thoái hoá khớp cùng vai đòn và khớp ức đòn
- Thường gặp ở những trường hợp gãy đầu ngoài hoặc đầu trong lan đến diện khớp. Điều trị nội khoa bằng NSAIDs hoặc cortisol đạt kết quả tốt. Nếu điều trị nội thất bại cần cân nhắc điều trị phẫu thuật.

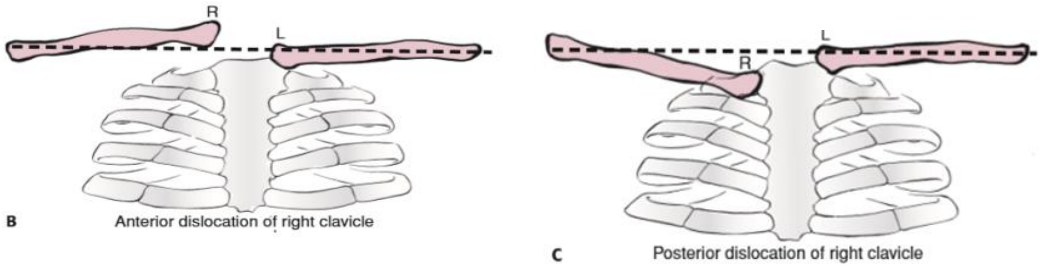
TÀI LIỆU THAM KHẢO

- Grewal S, Baltes TP, Wiegerinck E, Kloen P. Treatment of a Recalcitrant Non-union of the Clavicle. Strategies Trauma Limb Reconstr. 2022;17(1):1-6. doi:10.5005/jp-journals-10080-1544
- Stufkens SA, Kloen P. Treatment of midshaft clavicular delayed and non-unions with anteroinferior locking compression plating. Arch Orthop Trauma Surg. 2010;130(2):159-164. doi:10.1007/s00402-009-0864-2

11. PHẪU THUẬT KẾT HỢP XƯƠNG TRẬT KHỚP ỨC ĐÒN

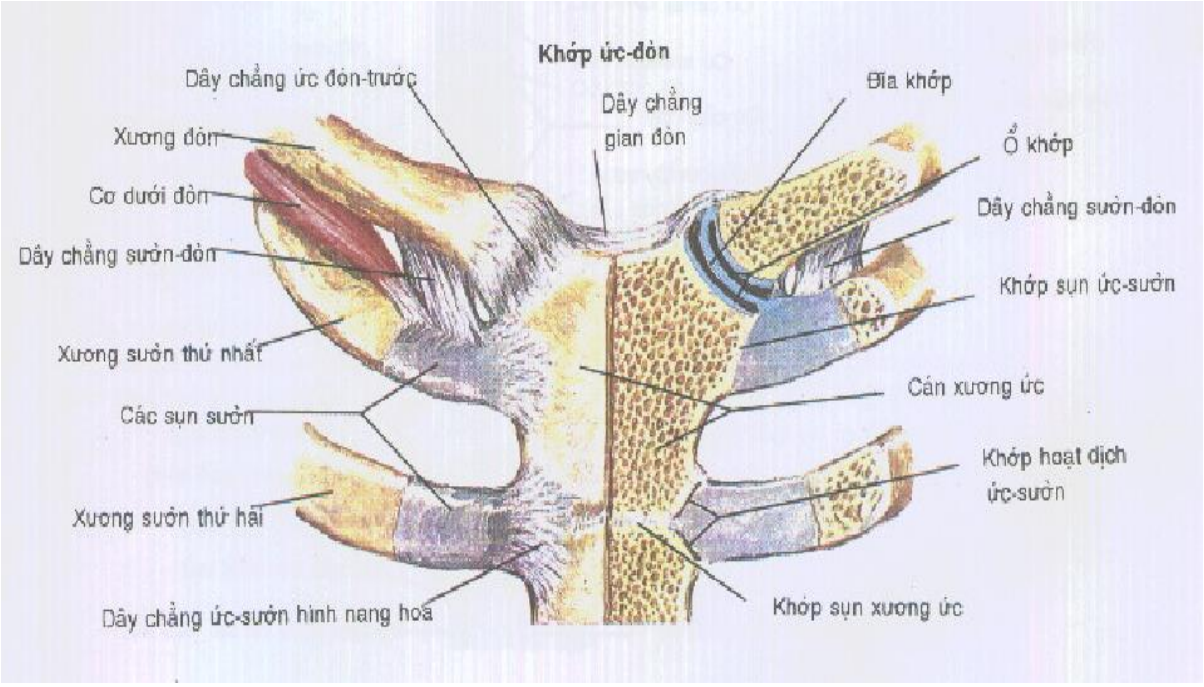
1. ĐẠI CƯƠNG

- Trật khớp ức đòn là tình trạng không tiếp khớp giữa đầu trong xương đòn và đầu xương ức. Số lượng ca trật khớp ức đòn tương đối ít, chỉ khoảng 3% trong tổng số các trật khớp quanh đai vai (với 95% là ở một bên). Có 2 hình thức trật chính là: trật ra trước và trật ra sau. Trong đó trật khớp ức đòn ra trước: phổ biến hơn do dây chằng ức đòn trước yếu hơn, trật khớp ức đòn ra sau tuy hiếm gặp nhưng lại có biến chứng nguy hiểm như: biến chứng khí quản, mạch máu thần kinh, chấn thương thực quản, viêm khớp dạng thấp, hội chứng Reiter, viêm cột sống dính khớp, nhiễm khuẩn và viêm khớp vảy nến.
- Nguyên nhân gây trật khớp thường là do chấn thương (đeo đai an toàn chéo qua ngực, đụng dập vùng ngực...) hoặc không do chấn thương. Nguyên nhân không do chấn thương thường gặp ở những người bệnh bị thiếu hụt collagen như: hội chứng lỏng lẻo đa dây chằng toàn thân (Ehlers-Danlos), biến dạng mô cơ, xương đòn bất thường...
- Có thể được phân loại thành trật khớp trước và trật khớp sau, trong đó trật khớp trước là phổ biến hơn



Trật khớp trước và sau

- Thông qua thăm khám lâm sàng bác sĩ đã có thể nhận thấy dấu hiệu biến dạng của khớp, cụ thể:
- Trật khớp ra trước thường gây đau và xuất hiện một khối nổi gồ lên cạnh xương ức (lưu ý phân biệt với gãy đầu trong xương đòn).
- Trật khớp ra sau thường gây đau ở đầu trong xương đòn hoặc xuất hiện với các triệu chứng chèn ép như khó thở, khó nuốt.
- Ngoài ra người bệnh có thể cảm thấy cơn đau khi đưa vai ra trước, co rút vai (nhún vai) và khi nâng cánh tay lên cao, đồng thời phải rất cố gắng để cố định khớp bằng cách giữ vai ở tư thế trung gian. Khi sờ vào khớp ức đòn có dấu hiệu đau, nóng và sưng vùng ức đòn nếu xảy ra viêm cấp.
- Để chẩn đoán và loại trừ các bệnh lý của xương, bác sĩ có thể đề xuất chụp X-quang thường quy hoặc chỉ định thêm các xét nghiệm khác như: phân tích tế bào máu ngoại vi, tốc độ máu lắng, đánh giá chỉ số kháng nguyên tuyến tiền liệt PSA (đối với nam giới) và xét nghiệm kháng thể kháng nhân. Trong một số trường hợp, chụp CT, CT 3D hay chụp cộng hưởng từ MRI khớp cũng được chỉ định nếu cần đánh giá tổn thương mô mềm, quan sát cấu trúc trung thất và các tổn thương phối hợp (nếu có)



Giải phẫu khớp ức – đòn



Ảnh minh hoạ

2. CHỈ ĐỊNH

- Nắn trật thất bại
- Trật lại sau khi điều trị bảo tồn
- Phẫu thuật được xem là biện pháp thay thế áp dụng cho các trường hợp nắn kín không có hiệu quả hoặc các triệu chứng mất vững tiến triển kéo dài.Hiện nay có nhiều kỹ thuật để điều trị trật khớp ức đòn, từ mổ mở nắn chỉnh cố định bằng Kirschner, chỉ thép, dùng nẹp móc hoặc vít xốp rời... Tuy nhiên hướng điều trị này thường áp dụng cho những trường hợp trật mới do chấn thương. Ngoài ra cũng có các phương pháp khác như mổ mở tái tạo dây chằng bao khớp ức đòn bằng gân chân ngỗng, màng xương hoặc sử dụng neo khâu; cắt đầu trong xương đòn đơn thuần (Rockwood)... và mỗi phương pháp đều

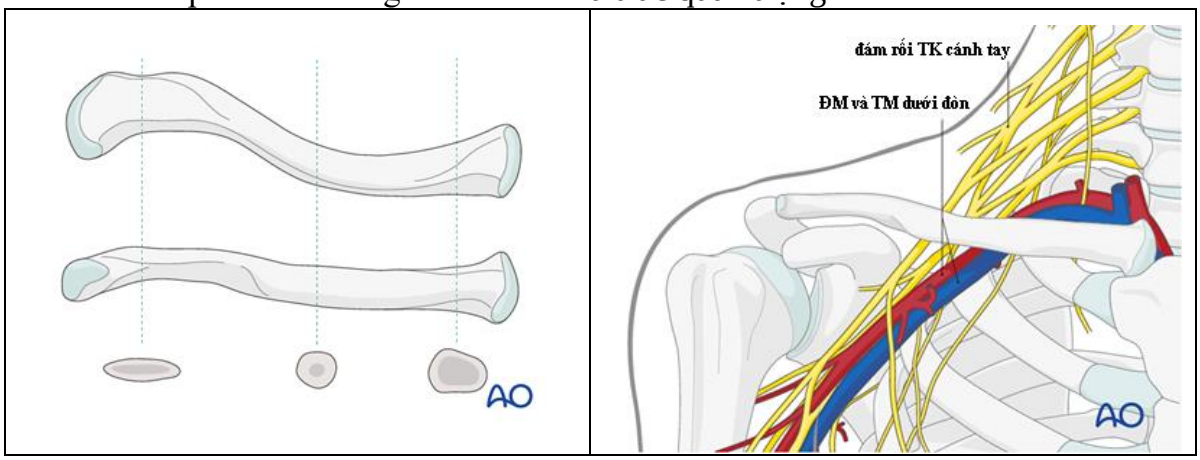
có những ưu và nhược điểm khác nhau. Việc lựa chọn kỹ thuật nào còn phụ thuộc vào thời gian trật, tình trạng và lựa chọn của người bệnh.

3. CHỐNG CHỈ ĐỊNH

- Người bệnh có bệnh nền nặng, không thể phẫu thuật
- Nhiễm trùng tại chỗ hoặc cạnh vùng mổ
- Chống chỉ định ngoại khoa nói chung

Thận trọng

- Chú ý đến hình dạng và tiết diện từng đoạn của xương đòn
- Phía dưới và phía sau xương đòn là các cấu trúc quan trọng



4. CHUẨN BỊ

4.1. Người thực hiện

– Người chính: Phẫu thuật viên chuyên khoa Chấn thương chỉnh hình đã được đào tạo về kết hợp xương

– Người phụ: 02 Phẫu thuật viên phụ phẫu thuật

4.2. Thuốc, hoá chất

– Natriclorid 0,9%

– Dung dịch sát khuẩn

4.3. Thiết bị y tế

– Kim Krischner, chỉ thép

– Vis xốp

– Bộ dụng cụ kết hợp xương đòn

4.4. Người bệnh

- Người bệnh và gia đình được giải thích rõ trước mổ về tình trạng bệnh và tình trạng chung, về những khả năng phẫu thuật sẽ thực hiện, về những tai biến, biến chứng, di chứng có thể gặp do bệnh, do phẫu thuật, do gây mê, tê, giảm đau, do cơ địa của người bệnh.
- Chuẩn bị tâm lý, cần được giải thích trước mổ về quá trình phẫu thuật, hậu phẫu và tập phục hồi chức năng sau mổ. Chuẩn bị hồ sơ bệnh án đầy đủ thủ tục hành chính và các xét nghiệm cần thiết.

- Chuẩn bị người bệnh trước mổ. Nhịn ăn, thụt tháo, vệ sinh vùng mổ, kháng sinh dự phòng.

4.5. Hồ sơ bệnh án: Hoàn thiện đầy đủ theo quy định của Bệnh viện và Bộ Y tế

4.6. Thời gian thực hiện kỹ thuật: Dự kiến 30-45 phút

4.7. Địa điểm thực hiện kỹ thuật: Phòng phẫu thuật Chấn thương chỉnh hình

4.8. Kiểm tra hồ sơ và người bệnh:

- Kiểm tra hồ sơ bệnh án, định danh đúng người bệnh, chỉ định kỹ thuật.
- Tuân thủ và thực hiện Bảng kiểm an toàn phẫu thuật theo quy định.

5. CÁC BƯỚC TIẾN HÀNH

5.1. Vô cảm: Gây tê đám rối thần kinh cánh tay

5.2. Tư thế: Người bệnh nằm ngửa kê vai hoặc nằm tư thế Beach Chair

5.3. Kỹ thuật:

- Bước 1: Sát khuẩn vùng mổ bằng dung dịch Betadine.
- Bước 2: Rạch da đường qua khớp ức đòn
- Bước 3: Làm sạch máu tụ hoặc sơ ổ khớp
- Bước 4: Đặt lại khớp
- Bước 5: Cố định khớp bằng kim Kirschner và chỉ thép
- Bước 6: Kiểm tra dưới màn tăng sáng
- Bước 7: Khâu phục hồi dây chằng, bao khớp trong trường hợp trật mới
- Bước 8: Cầm máu, đặt dẫn lưu
- Bước 9: Đóng cân, đóng da 2 lớp
- Bước 10: Treo tay, bất động khớp vai vùng bên
- Kết thúc quy trình: Đánh giá tình trạng người bệnh sau thực hiện kỹ thuật (Các dấu hiệu sinh tồn, dẫn lưu…). Bàn giao người bệnh cho nhóm chăm sóc tiếp theo và hoàn thiện ghi chép hồ sơ bệnh án.

6. THEO DÕI VÀ NGUYÊN TẮC XỬ LÝ TAI BIẾN, BIẾN CHỨNG

6.1. Theo dõi

- Theo dõi tình trạng toàn thân : mạch, huyết áp, nhiệt độ, nhịp thở, tri giác.
- Theo dõi tình trạng thiếu máu : da niêm mạc nhợt.
- Theo dõi tình trạng dẫn lưu.
- Hướng dẫn tập phục hồi chức năng sau mổ.
- Khớp vai được bất động bằng đai treo tay 4 tuần
- Tập đung đưa quả lắc đồng hồ từ ngày thứ 2, cần cẩn trọng không đưa trước, dạng chủ động quá 90 độ
- Không đẩy, kéo, nâng đồ trước 3 tháng
- Tập sức mạnh cơ bắt đầu từ 8 – 12 tuần
- Kháng sinh đường tiêm dùng 5-7 ngày sau mổ.

- Giảm đau sau mổ đường tiêm hoặc uống.

6.2. Các biến chứng sau mổ có thể xảy ra

- Tổn thương mạch máu thần kinh
- Tràn máu, tràn khí màng phổi
- Chảy máu vết mổ: Băng ép cầm máu, có thể phải mở vết mổ cầm máu nếu cần.
- Nhiễm trùng vết mổ: Tách chỉ vết mổ, thay băng làm sạch vết mổ hàng ngày, dùng thuốc theo kháng sinh đồ.
- Viêm thoái hoá khớp cùng vai đòn và khớp ức đòn
- Thường gặp ở những trường hợp gãy đầu ngoài hoặc đầu trong lan đến diện khớp. Điều trị nội khoa bằng NSAIDs hoặc cortisol đạt kết quả tốt. Nếu điều trị nội thất bại cần cân nhắc điều trị phẫu thuật.

TÀI LIỆU THAM KHẢO

- Fandridis E, Koutserimpas C, Raptis K, Antonopoulos D, Zampeli F, Gakidis I. Anterior dislocation of sternoclavicular joint: A novel surgical technique. Injury. 2022;53(4):1562-1567. doi:10.1016/j.injury.2021.10.022

12. PHẪU THUẬT NỘI SOI TẠO HÌNH MỎM CÙNG VAI

1. ĐẠI CƯƠNG

Hẹp khoang dưới mỏm cùng vai là tình trạng cọ xát về mặt cơ học giữa các tổ chức phần mềm là gân chóp xoay, túi hoạt dịch dưới mỏm cùng vai và mấu động lớn xương cánh tay với mặt dưới của mỏm cùng vai và dây chằng cùng quạ.

2. CHỈ ĐỊNH

- Hẹp khoang dưới mỏm cùng vai đã điều trị nội khoa, vật lý trị liệu 6 -12 tháng không cải thiện hoặc tăng lên.
- Mỏm cùng vai hình móc (loại 3), hoặc có các gai xương dưới mỏm cùng vai hoặc khớp cùng- vai gây tổn thương chóp xoay vị trí tương ứng.
- Rách bán phần chóp xoay ở bờ hoạt dịch hoặc mỏm cùng vai.

3. CHỐNG CHỈ ĐỊNH

- Bệnh lý toàn thân có chống chỉ định phẫu thuật.

4. CHUẨN BỊ

4.1. Người thực hiện

- Người chính: PTV chuyên khoa : 01
- Người phụ: 01Bác sỹ, 01 Điều dưỡng/KTV phụ mổ

4.2. Thuốc, hóa chất

- Thuốc gây mê
- Thuốc và dịch truyền tĩnh mạch

4.3. Thiết bị y tế

- Bàn mổ
- Đèn mổ
- Bộ dụng cụ chấn thương
- Bộ dụng cụ nội soi khớp vai: Máy bơm nước, máy bào, đốt, mài…..
- Dây truyền tĩnh mạch
- Hộp chống sốc
- Máy Monitor

4.4. Người bệnh

- Người bệnh và gia đình được giải thích rõ trước mổ về tình trạng bệnh và tình trạng chung, về những khả năng phẫu thuật sẽ thực hiện, về những tai biến, biến chứng, di chứng có thể gặp do bệnh, do phẫu thuật, do gây mê, tê, giảm đau, do cơ địa của người bệnh.
- Nâng cao thể trạng, cân bằng những rối loạn do hậu quả của bệnh hoặc do cơ địa, bệnh mạn tính, tuổi.

- Điều trị ổn định các bệnh nội khoa như tăng huyết áp, đái tháo đường,… trước khi can thiệp phẫu thuật (trừ trường hợp mổ cấp cứu). Truyền máu nếu người bệnh có thiếu máu nhiều.
- Nhịn ăn và chuẩn bị phẫu thuật trước ít nhất 6 giờ.

4.5. Hồ sơ bệnh án: Hoàn thiện đầy đủ theo quy định của Bệnh viện và Bộ Y tế.

4.6. Dự kiến thời gian phẫu thuật: Dự kiến 60 - 90 phút

4.7. Địa điểm thực hiện kỹ thuật: Phòng phẫu thuật

4.8. Kiểm tra hồ sơ và người bệnh:

- Kiểm tra hồ sơ bệnh án, định danh đúng người bệnh, chỉ định kỹ thuật.
- Tuân thủ và thực hiện Bảng kiểm an toàn phẫu thuật theo quy định.

5. CÁC BƯỚC TIẾN HÀNH

5.1. Vô cảm: Gây mê nội khi quản

5.2. Tư thế: Tư thế Beach- Chair: Người bệnh nằm ngửa, đầu được cố định ở tư thế nghỉ. Nửa trên cơ thể tạo với mặt phẳng ngang một góc 60^0, háng gấp 45-60^0, gối gấp 30^0. Cạnh ngoài bàn phẫu thuật trùng với bờ phía trong xương vai

5.3. Kỹ thuật

- Bước 1: Cổng sau: Vị trí rạch da là điểm ở vị trí dưới 2cm và vào trong 1cm so với góc sau ngoài mỏm cùng vai. Sau khi rạch da, đưa Trocar hướng đến mỏm quạ để vào khớp vai, và hướng lên khoang dưới mỏm cùng vai để vào khoang dưới mỏm cùng vai.
- Bước 2: Cổng bên: Vị trí rạch da là điểm dưới 2cm so với góc trước ngoài mỏm cùng vai, theo hương song song với bè mặt phía dưới mỏm cùng vai. Đây là cổng thao tác chính. Lưu ý nếu rạch quá xuống dưới, có thể gây tổn thương thần kinh nách.
- Bước 3: Tiến hành vào khoang dưới mỏm cùng vai qua cổng phía sau. Qua đó, quan sát, đánh giá các cấu trúc: Túi hoạt dịch dưới mỏm cùng vai, dây chằng quạ - cùng vai, bờ dưới mỏm cùng vai, khớp cùng vai - đòn, gân cơ chóp xoay.
- Bước 4: Lưỡi bào được đưa vào khoang dưới mỏm cùng vai qua cổng bên, cắt bỏ túi hoạt dịch dưới mỏm cùng vai nửa trước khoang dưới mỏm cùng vai.
- Bước 5: Sử dụng đầu đốt qua cổng bên để dọn sạch phần mềm dưới mỏm cùng vai cho đến đầu ngoài xương đòn. Cắt bỏ điểm bám mỏm cùng vai của dây chằng cùng vai-quạ, dọn đến khi phần cân dưới cơ Delta được nhìn thấy, lưu ý tránh làm tổn thương đến lớp cơ của cơ Delta.
- Bước 6: Tiếp theo, tiến hành mài phần trước dưới của mỏm cùng vai. Trong khi quan sát qua cổng phía sau, bào xương được đưa vào khoang dưới mỏm cùng vai qua cổng bên. Mài mặt dưới của mỏm cùng vai khoảng 5-8mm bắt đầu từ góc trước ngoài cho đến phần giữa. Cùng với đó, osteophyte nhô ra cạnh đầu ngoài xương đòn cũng được mài bỏ.
- Bước 7: Sau đó, đưa camera sang cổng bên, mài xương sang cổng phía sau để mài phần phía sau của mỏm cùng vai bằng kỹ thuật "cutting-block". Khi quan sát bằng cổng bên, hình dạng cũng như độ dày của vòm mỏm cùng vai được thấy rõ, giúp đặt dụng cụ mài xương bên dưới cũng như song song với mặt dưới mỏm cùng vai. Bắt đầu từ điểm thấp nhất của mỏm cùng vai, mài xương được thực hiện từ trong ra ngoài, dần dần ra phía trước.

- Kết thúc quy trình: Đánh giá tình trạng người bệnh sau thực hiện kỹ thuật (Các dấu hiệu sinh tồn, dẫn lưu…). Bàn giao người bệnh cho nhóm chăm sóc tiếp theo và hoàn thiện ghi chép hồ sơ bệnh án.

6. THEO DÕI VÀ NGUYÊN TẮC XỬ LÝ TAI BIẾN, BIẾN CHỨNG

6.1. Theo dõi

- Theo dõi toàn trạng và các dấu hiệu sinh tồn, tình trạng tại chỗ vết mổ.
- Kháng sinh liều cao phổ rộng khi chưa có kháng sinh đồ.
- Khâu da thì 2 khi hết tình trạng nhiễm trùng.

6.2. Các biến chứng sau mổ có thể xảy ra:

- Nhiễm trùng nông: Thay băng hàng ngày, ép dịch vết mổ.
- Nhiễm trùng sâu: Thay băng hàng ngày, tách chỉ vết mổ, nuôi cấy dịch vi khuẩn, thay kháng sinh khi có kháng sinh đồ.

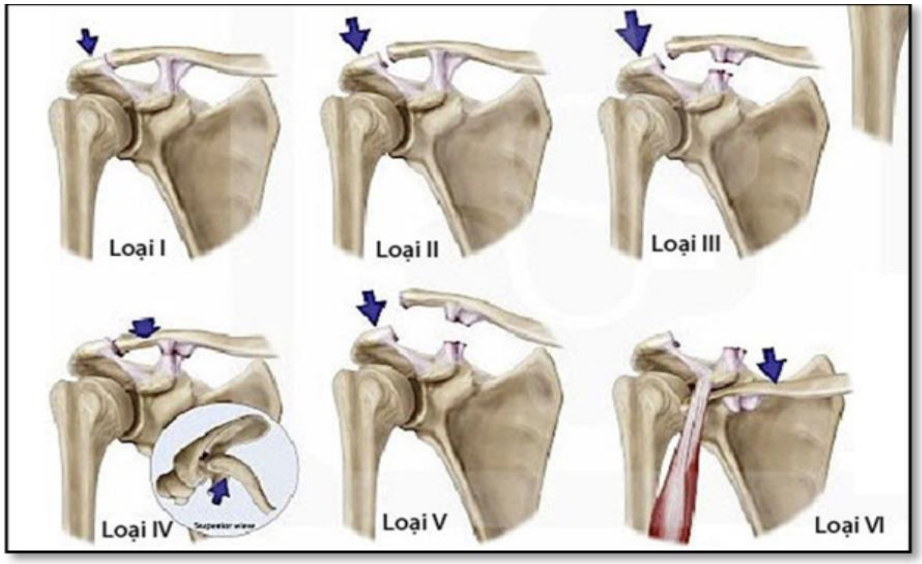
TÀI LIỆU THAM KHẢO

- Beard DJ, Rees JL, Cook JA, etal. CSAW Study Group. Arthroscopic subacromial decompression for subacromial shoulder pain (CSAW): a multicentre, pragmatic, parallel group, placebo-controlled, three-group, randomised surgical trial. Lancet 2018;391:329-38. 10.1016/S0140-6736(17)32457-1 29169668
- Dong W, Goost H, Lin XB, etal . Treatments for shoulder impingement syndrome: a PRISMA systematic review and network meta-analysis. Medicine (Baltimore) 2015;94:e510. 10.1097/MD.0000000000000510 25761173
- London Choosing Wisely. Healthy London Partnership. https://www.healthylondon.org/ london-choosing-wisely/.
- Rombach I, Merritt N, Shirkey BA, etal . Cost-effectiveness analysis of a placebo-controlled randomized trial evaluating the effectiveness of arthroscopic subacromial decompression in patients with subacromial shoulder pain. Bone Joint J 2019;101-B:55-62.

13. PHẪU THUẬT NỘI SOI TÁI TẠO DÂY CHẰNG QUẠ ĐÒN

1. ĐẠI CƯƠNG

- Trật khớp cùng đòn là tổn thương khớp cùng đòn thường gặp sau tai nạn ngã đập vai gây tổn thương dây chằng quạ đòn.
- Chiếm 9-10% chấn thương vùng vai, trật khớp cùng – đòn là bệnh lý thường gặp nhóm người trẻ tuổi, hoạt động thể thao. Nếu không được chẩn đoán và điều trị đúng cách có thể gây ra biến chứng, ảnh hưởng nghiêm trọng tới sinh hoạt thường ngày của người bệnh.
- Phân loại trật khớp cùng – đòn:
  + Độ I: Trật nhẹ khớp cùng đòn, bao khớp giãn nhẹ, đây là độ tổn thương thường gặp
  + Độ II: Bán trật khớp cùng đòn, rách bao khớp tuy nhiên các dây chằng vẫn còn
  + Độ III: Đứt hoàn toàn bao khớp và dây chằng, đầu ngoài xương đòn nhô lên cao. Đặc biệt khi xương vai bị kéo xuống bởi trọng lực cánh tay thì đầu ngoài xương đòn nhô lên cao rõ hơn.
  + Độ IV, V, IV: đứt hoàn toàn bao khớp và dây chằng, đầu ngoài xương đòn di lệch nhiều. Độ IV đầu ngoài trên cơ thang, độ V di lệch 100% so với bên đối diện, độ VI di lệch ra trước xuống dưới mỏm quạ/mỏm cùng vai.
- Có nhiều phương pháp điều trị trật khớp cùng đòn, trong đó phẫu thuật nội soi tái tạo dây chằng quạ đòn là một kĩ thuật mới, ít xâm lấn:
  + Đường mổ nhỏ (2-3cm),
  + Chỉ dùng neo cố định khớp cùng đòn, nên ít đau sau mổ
  + Thời gian hồi phục nhanh, số ngày nằm viện ngắn
  + Đối với các trường hợp trật khớp cùng-đòn được điều trị sớm, tỉ lệ người bệnh phục hồi chức năng tốt trên 90%.



Phân loại trật khớp cùng- đòn



X-quang: Trật khớp cùng – đòn

2. CHỈ ĐỊNH

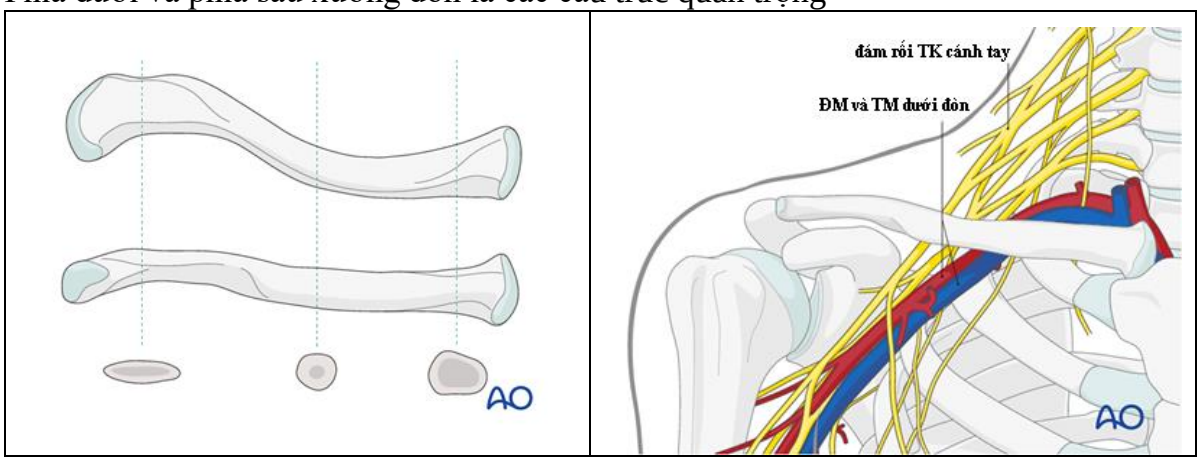
- Trật khớp cùng đòn độ IV, V, VI. Trật khớp cùng đòn độ III cân nhắc trong một số trường hợp như: vận động viên thể thao, điều trị bảo tồn thất bại….

3. CHỐNG CHỈ ĐỊNH

- Người bệnh có bệnh nền nặng, không thể phẫu thuật
- Nhiễm trùng tại chỗ hoặc cạnh vùng mổ
- Chống chỉ định ngoại khoa nói chung

THẬN TRỌNG

- Chú ý đến hình dạng và tiết diện từng đoạn của xương đòn
- Phía dưới và phía sau xương đòn là các cấu trúc quan trọng



4. CHUẨN BỊ

4.1. Người thực hiện

- Người chính: Phẫu thuật viên chuyên khoa Chấn thương chỉnh hình đã được đào tạo về Kết hợp xương
- Người phụ: 02 Phẫu thuật viên phụ phẫu thuật

4.2. Thuốc, hoá chất

– Natriclorid 0,9%

- Dung dịch sát khuẩn

4.3. Thiết bị y tế

- Chỉ siêu bền
- Tightrope
- Kim Krischner
- Chỉ thép
- Bộ dụng cụ kết hợp xương đòn

4.4. Người bệnh

- Người bệnh và gia đình được giải thích rõ trước mổ về tình trạng bệnh và tình trạng chung, về những khả năng phẫu thuật sẽ thực hiện, về những tai biến, biến chứng, di chứng có thể gặp do bệnh, do phẫu thuật, do gây mê, tê, giảm đau, do cơ địa của người bệnh.
- Chuẩn bị tâm lý, cần được giải thích trước mổ về quá trình phẫu thuật, hậu phẫu và tập phục hồi chức năng sau mổ. Chuẩn bị hồ sơ bệnh án đầy đủ thủ tục hành chính và các xét nghiệm cần thiết.
- Chuẩn bị người bệnh trước mổ. Nhịn ăn, thụt tháo, vệ sinh vùng mổ, kháng sinh dự phòng.

4.5. Hồ sơ bệnh án Hoàn thiện đầy đủ theo quy định của Bệnh viện và Bộ Y tế

4.6. Thời gian thực hiện kỹ thuật: Dự kiến 30-45 phút

4.7. Địa điểm thực hiện kỹ thuật: Phòng phẫu thuật Chấn thương chỉnh hình

4.8. Kiểm tra hồ sơ và người bệnh:

- Kiểm tra hồ sơ bệnh án, định danh đúng người bệnh, chỉ định kỹ thuật.
- Tuân thủ và thực hiện Bảng kiểm an toàn phẫu thuật theo quy định.

5. CÁC BƯỚC TIẾN HÀNH

5.1. Vô cảm: Gây tê đám rối thần kinh

5.2. Tư thế: Người bệnh nằm tư thế Beach Chair

5.3. Kỹ thuật:

- Bước 1: Sát khuẩn vùng mổ bằng dung dịch Betadine hoặc cồn 70 độ.
- Bước 2: Vào khớp vai bằng các cổng phía sau và phía trước
- Bước 3: Kiểm tra khớp vai, khớp cùng đòn tổn thương
- Bước 4: Lấy gân cơ bán gân, tết gân, bằn chỉ tren hai đầu, đo kích thương gân
- Bước 5: Làm sạch diện khớp cùng - đòn, đặt lại khớp, găm kim cố định khớp cùng đòn
- Bước 6: Đặt định vị, khoan đường hầm ở đầu ngoài xương đòn và mỏm quạ
- Bước 7: Luồn gân qua đường hầm
- Bước 8: Cố định gân hai đầu, rút kim cố định khớp cùng đòn
- Bước 9: Bơm rửa, cầm máu, đóng vết mổ
- Bước 10: Áo Desauilt vai tổn thương



X-quang minh hoạ trước và sau mổ

- Kết thúc quy trình: Đánh giá tình trạng người bệnh sau thực hiện kỹ thuật (Các dấu hiệu sinh tồn, dẫn lưu…). Bàn giao người bệnh cho nhóm chăm sóc tiếp theo và hoàn thiện ghi chép hồ sơ bệnh án.

6. THEO DÕI VÀ NGUYÊN TẮC XỬ LÝ TAI BIẾN, BIẾN CHỨNG

6.1. Theo dõi

- Theo dõi tình trạng toàn thân : mạch, huyết áp, nhiệt độ, nhịp thở, tri giác.
- Theo dõi tình trạng thiếu máu : da niêm mạc nhợt.
- Theo dõi tình trạng dẫn lưu.
- Hướng dẫn tập phục hồi chức năng sau mổ.
- Khớp vai được bất động bằng đai treo tay 4 tuần
- Tập đung đưa quả lắc đồng hồ từ ngày thứ 2. cần cẩn trọng không đưa trước, dạng chủ động quá 90 độ
- Không đẩy, kéo, nâng đồ trước 3 tháng
- Tập sức mạnh cơ bắt đầu từ 8 – 12 tuần
- Kháng sinh đường tiêm dùng 5-7 ngày sau mổ.
- Giảm đau sau mổ đường tiêm hoặc uống.

6.2. Các biến chứng sau mổ có thể xảy ra

- Tổn thương mạch máu thần kinh
- Tràn máu, tràn khí màng phổi
- Chảy máu vết mổ: Băng ép cầm máu, có thể phải mở vết mổ cầm máu nếu cần.
- Nhiễm trùng vết mổ: Tách chỉ vết mổ, thay băng làm sạch vết mổ hàng ngày, dùng thuốc theo kháng sinh đồ.
- Viêm thoái hoá khớp cùng vai đòn và khớp ức đòn
- Thường gặp ở những trường hợp gãy đầu ngoài hoặc đầu trong lan đến diện khớp. Điều trị nội khoa bằng NSAIDs hoặc cortisol đạt kết quả tốt. Nếu điều trị nội thất bại cần cân nhắc điều trị phẫu thuật.

TÀI LIỆU THAM KHẢO

- Carofino BC, Mazzocca AD. The anatomic coracoclavicular ligament reconstruction: surgical technique and indications. J Shoulder Elbow Surg. 2010;19(2 Suppl):37-46. doi:10.1016/j.jse.2010.01.004
- Selim NM. Open Anatomic Coracoclavicular Ligament Reconstruction by Modified Conjoint Tendon Transfer for Treatment of Acute High-Grade Acromioclavicular Dislocation. Arthrosc Tech. 2018;7(11):e1157-e1165. doi:10.1016/j.eats.2018.07.013

14. PHẪU THUẬT NỘI SOI ĐIỀU TRỊ THOÁI HOÁ KHỚP CÙNG ĐÒN

1. ĐẠI CƯƠNG

Thoái hóa khớp cùng vai đòn là một loại bệnh lý về khớp mà khớp vai dần dần bị suy giảm chức năng dẫn đến các triệu chứng đau và giảm khả năng vận động. Nguyên nhân chính của bệnh là do quá trình lão hóa, tuy nhiên, các yếu tố như chấn thương, tập thể dục quá mức, bệnh lý khác có thể là tác nhân gây ra thoái hóa khớp cùng vai đòn.

Các triệu chứng của thoái hóa khớp cùng vai đòn bao gồm đau và giảm khả năng vận động của khớp vai, đặc biệt là khi thực hiện các động tác như đưa tay lên cao, xoay tay hoặc đưa tay ra phía trước. Bệnh có thể dẫn đến sự giảm khả năng vận động và ảnh hưởng đến chất lượng cuộc sống của người bệnh.

Vùng khớp vai là vị trí dễ bị tổn thương nhất trên cơ thể, bởi khớp vai là khớp có phạm vi vận động lớn nhất, vì vậy nó cũng dễ bị tổn thương hơn các khớp khác. Thoái hóa khớp cùng vai đòn là một trong những tổn thương hay gặp ở vùng khớp vai.



Ảnh minh hoạ thoái hoá khớp cùng đòn

2. CHỈ ĐỊNH

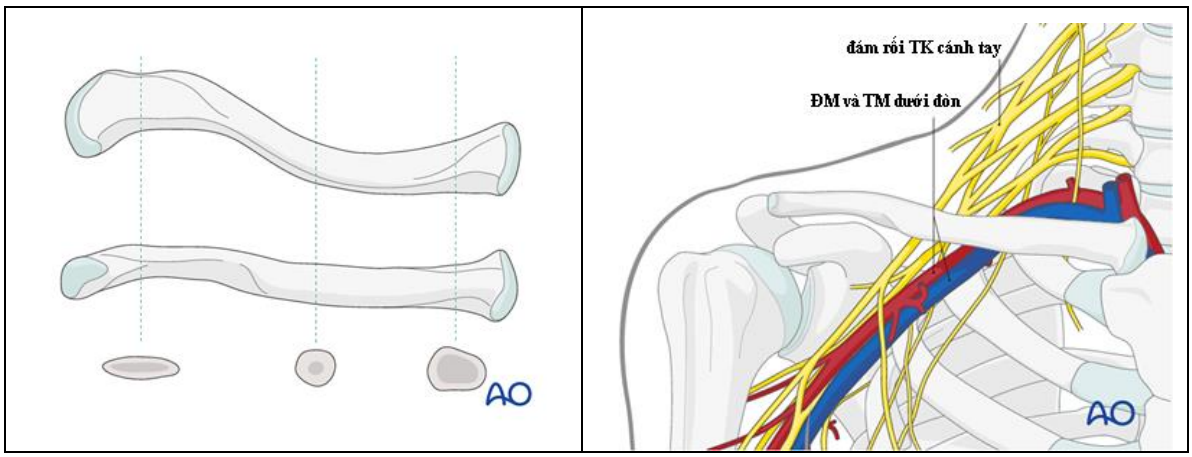
Thoái hóa khớp cùng đòn mức độ nhẹ và vừa, chưa có biến dạng nhiều khớp cùng đòn.

3. CHỐNG CHỈ ĐỊNH

- Người bệnh có bệnh nền nặng, không thể phẫu thuật
- Nhiễm trùng tại chỗ hoặc cạnh vùng mổ
- Chống chỉ định ngoại khoa nói chung

Thận trọng

- Chú ý đến hình dạng và tiết diện từng đoạn của xương đòn
- Phía dưới và phía sau xương đòn là các cấu trúc quan trọng



4. CHUẨN BỊ

4.1. Người thực hiện

– Người chính: 01 Phẫu thuật viên chuyên khoa Chấn thương chỉnh hình

– Người phụ: 02 Phẫu thuật viên phụ phẫu thuật

4.2. Thuốc, hoá chất

– Natriclorid 0,9%

– Dung dịch sát khuẩn

4.3. Thiết bị y tế

– Bộ dụng cụ nội soi khớp

– Bộ dụng cụ kết hợp xương đòn

4.4. Người bệnh

- Người bệnh và gia đình được giải thích rõ trước mổ về tình trạng bệnh và tình trạng chung, về những khả năng phẫu thuật sẽ thực hiện, về những tai biến, biến chứng, di chứng có thể gặp do bệnh, do phẫu thuật, do gây mê, tê, giảm đau, do cơ địa của người bệnh.
- Chuẩn bị tâm lý, cần được giải thích trước mổ về quá trình phẫu thuật, hậu phẫu và tập phục hồi chức năng sau mổ. Chuẩn bị hồ sơ bệnh án đầy đủ thủ tục hành chính và các xét nghiệm cần thiết.
- Chuẩn bị người bệnh trước mổ. Nhịn ăn, thụt tháo, vệ sinh vùng mổ, kháng sinh dự phòng.

4.5. Hồ sơ bệnh án Hoàn thiện đầy đủ theo quy định của Bệnh viện và Bộ Y tế

4.6. Thời gian thực hiện kỹ thuật: Dự kiến 30-45 phút

4.7. Địa điểm thực hiện kỹ thuật: Phòng phẫu thuật Chấn thương chỉnh hình

4.8. Kiểm tra hồ sơ và người bệnh:

- Kiểm tra hồ sơ bệnh án, định danh đúng người bệnh, chỉ định kỹ thuật.
- Tuân thủ và thực hiện Bảng kiểm an toàn phẫu thuật theo quy định.

5. CÁC BƯỚC TIẾN HÀNH

5.1. Vô cảm: Gây mê nội khí quản

5.2. Tư thế: Người bệnh nằm tư thế Beach Chair

5.3. Kỹ thuật:

- Bước 1: Sát khuẩn trải toan
- Bước 2: Nội soi vào khớp vai theo 2 cổng sau và trước
- Bước 3: Bào, đốt bộc lộ khớp cùng đòn thoái hoá
- Bước 4: Đốt tổ chức viêmmạn tính
- Bước 5: Thăm dò cắt bỏ đầu tận của xương đòn, mài các gai xương và tạo hình lại khớp cùng đòn
- Bước 6: Cầm máu
- Bước 7: Bơm rửa sạch
- Bước 8: Khâu vết mổ theo lớp giải phẫu
- Bước 9: Băng vô khuẩn
- Bước 10: Hướng dẫn tập PHCN theo quy trình
- Kết thúc quy trình: Đánh giá tình trạng người bệnh sau thực hiện kỹ thuật (Các dấu hiệu sinh tồn, dẫn lưu…). Bàn giao người bệnh cho nhóm chăm sóc tiếp theo và hoàn thiện ghi chép hồ sơ bệnh án.

6. THEO DÕI VÀ NGUYÊN TẮC XỬ LÝ TAI BIẾN, BIẾN CHỨNG

6.1. Theo dõi

- Theo dõi tình trạng toàn thân: mạch, huyết áp, nhiệt độ, nhịp thở, tri giác.
- Theo dõi tình trạng thiếu máu: da niêm mạc nhợt.
- Theo dõi tình trạng dẫn lưu.
- Hướng dẫn tập phục hồi chức năng sau mổ.
- Khớp vai được bất động bằng đai treo tay 4 tuần
- Tập đung đưa quả lắc đồng hồ từ ngày thứ 2. cần cẩn trọng không đưa trước, dạng chủ động quá 90 độ
- Không đẩy, kéo, nâng đồ trước 3 tháng
- Tập sức mạnh cơ bắt đầu từ 8 – 12 tuần
- Kháng sinh đường tiêm dùng 5-7 ngày sau mổ.
- Giảm đau sau mổ đường tiêm hoặc uống.

6.2. Các biến chứng sau mổ có thể xảy ra

- Tổn thương mạch máu thần kinh
- Tràn máu, tràn khí màng phổi
- Chảy máu vết mổ: Băng ép cầm máu, có thể phải mở vết mổ cầm máu nếu cần.
- Nhiễm trùng vết mổ: Tách chỉ vết mổ, thay băng làm sạch vết mổ hàng ngày, dùng thuốc theo kháng sinh đồ.
- Viêm thoái hoá khớp cùng vai đòn và khớp ức đòn

- Thường gặp ở những trường hợp gãy đầu ngoài hoặc đầu trong lan đến diện khớp. Điều trị nội khoa bằng NSAIDs hoặc cortisol đạt kết quả tốt. Nếu điều trị nội thất bại cần cân nhắc điều trị phẫu thuật.

TÀI LIỆU THAM KHẢO

1. Docimo S, Kornitsky D, Futterman B, Elkowitz DE. Surgical treatment for acromioclavicular joint osteoarthritis: patient selection, surgical options, complications, and outcome. Curr Rev Musculoskelet Med. 2008;1(2):154-160. doi:10.1007/s12178-008-9024-5
2. 2. Selim NM. Open Anatomic Coracoclavicular Ligament Reconstruction by Modified Conjoint Tendon Transfer for Treatment of Acute High-Grade Acromioclavicular Dislocation. Arthrosc Tech. 2018;7(11):e1157-e1165. doi:10.1016/j.eats.2018.07.013

15. PHẪU THUẬT NỘI SOI ĐÍNH LẠI ĐIỂM BÁM GÂN NHỊ ĐẦU

1. ĐẠI CƯƠNG

Đầu dài nhị đầu được xác định từ lâu là một nguyên nhân gây đau và hạn chế cử động vai. Mặc dù bệnh lý của nhị đầu có thể đơn thuần nhưng thường xuất hiện cùng bệnh lý của gân chóp xoay và thường được tiến hành xử lý với những BN có chỉ định mổ về gân chóp xoay. Nội soi hoặc mổ nhỏ tối thiểu là phương pháp điều trị bệnh lý thoái hóa gân, rách hoặc mất vững hiệu quả.

2. CHỈ ĐỊNH

Phụ thuộc vào tổn thương gân nhị đầu là nguyên phát hay kèm theo các thoái hóa, thường Rách bán phần 25-50% đường kính đầu dài gân nhị đầu hoặc bán trật hay trật gân khỏi rãnh nhị đầu, có thể xem xét vấn đề phẫu thuật.

3. CHỐNG CHỈ ĐỊNH

Bệnh lý toàn thân có chống chỉ định phẫu thuật.

4. CHUẨN BỊ

4.1. Người thực hiện

- Người chính: Phẫu thuật viên chuyên khoa: 01
- Người phụ: Phụ phẫu thuật : 02 bác sỹ

4.2. Thuốc, hóa chất: Thuốc và dịch truyền tĩnh mạch

4.3. Thiết bị y tế:

- Bàn mổ
- Đèn mổ
- Bộ dụng cụ chấn thương
- Bộ dụng cụ nội soi khớp vai: Máy bơm nước, máy bào, đốt, mài…..
- Dây truyền tĩnh mạch
- Hộp chống sốc
- Máy Monitor
- Chỉ khâu neo

4.4. Người bệnh

- Người bệnh và gia đình được giải thích rõ trước mổ về tình trạng bệnh và tình trạng chung, về những khả năng phẫu thuật sẽ thực hiện, về những tai biến, biến chứng, di chứng có thể gặp do bệnh, do phẫu thuật, do gây mê, tê, giảm đau, do cơ địa của người bệnh.
- Nâng cao thể trạng, cân bằng những rối loạn do hậu quả của bệnh hoặc do cơ địa, bệnh mạn tính, tuổi.
- Điều trị ổn định các bệnh nội khoa như tăng huyết áp, đái tháo đường,… trước khi can thiệp phẫu thuật (trừ trường hợp mổ cấp cứu). Truyền máu nếu người bệnh có thiếu máu nhiều.
- Nhịn ăn và chuẩn bị phẫu thuật trước ít nhất 6 giờ.

4.5. Hồ sơ bệnh án: Hoàn thiện đầy đủ theo quy định của Bệnh viện và Bộ Y tế

4.6. Dự kiến thời gian phẫu thuật: Dự kiến 90 phút

4.7. Địa điểm thực hiện kỹ thuật: Phòng phẫu thuật

4.8. Kiểm tra hồ sơ và người bệnh:

- Kiểm tra hồ sơ bệnh án, định danh đúng người bệnh, chỉ định kỹ thuật.
- Tuân thủ và thực hiện Bảng kiểm an toàn phẫu thuật theo quy định.

5. CÁC BƯỚC TIẾN HÀNH

5.1. Vô cảm: Gây mê nội khi quản

5.2. Tư thế: Tư thế Beach- Chair: Người bệnh nằm ngửa, đầu được cố định ở tư thế nghỉ. Nửa trên cơ thế tạo với mặt phẳng ngang một góc 60^0, háng gấp 45°-60^0, gối gấp 30^0.

5.3. Kỹ thuật:

- Bước 1: Cổng sau: Vị trí rạch da là điểm ở vị trí dưới 2cm và vào trong 1cm so với góc sau ngoài mỏm cùng vai.
- Bước 2: Cổng trước: Vào khớp để thao tác
- Bước 3: Tiến hành vào khớp vai qua cổng phía sau. Qua đó, quan sát, đánh giá các cấu trúc trong khớp vai và tổn thương gân nhị đầu
- Bước 4: Lưỡi bào và đầu đốt đua qua cổng trước
- Bước 5: Sử dụng đầu đốt qua cổng bên để dọn sạch phần mềm trong khớp và phần tổ chức hoạt dịch viêm.
- Bước 6: Xử lý đính gân nhị đầu trong khớp hoặc ngoài khớp:
  + Ngoài khớp: Mở nhỏ theo đường trước rãnh Delta ngực dưới rãnh nhị đầu cánh tay, Vén bộc lộ đầu dài gân nhị đầu cánh tay, Khoan đường hầm xương, chôn đầu dài gân nhị đầu và sử dụng vít chẹn để cố định đầu dài gân này dưới vị trí rãnh gân nhị đầu.
  + Trong khớp: Vén gân nhị đầu, Tạo hình lại rãnh nhị đầu bằng mài dọn các tổ chức mỏ xương chồi, chôn chỉ neo và cố định lại đầu dài gân nhị đầu.
- Bước 7: Kiểm tra trong và ngoài khớp vai
- Bước 8: Đóng vết mổ
- Kết thúc quy trình: Đánh giá tình trạng người bệnh sau thực hiện kỹ thuật (Các dấu hiệu sinh tồn, dẫn lưu…). Bàn giao người bệnh cho nhóm chăm sóc tiếp theo và hoàn thiện ghi chép hồ sơ bệnh án.

6. THEO DÕI VÀ NGUYÊN TẮC XỬ LÝ TAI BIẾN, BIẾN CHỨNG

6.1. Theo dõi:

- Theo dõi toàn trạng và các dấu hiệu sinh tồn, tình trạng tại chỗ vết mổ.
- Kháng sinh liều cao phổ rộng khi chưa có kháng sinh đồ.
- Khâu da thì 2 khi hết tình trạng nhiễm trùng.

6.2. Xử trí tai biến:

- Nhiễm trùng nông: Thay băng hàng ngày, ép dịch vết mổ.
- Nhiễm trùng sâu: Thay băng hàng ngày, tách chỉ vết mổ, nuôi cấy dịch vi khuẩn, thay kháng sinh khi có kháng sinh đồ.

TÀI LIỆU THAM KHẢO

- Denard PJ, Dai X, Hanypsiak BT, et al. Anatomy of the biceps tendon: implications for restoring physiological length-tension relation during biceps tenodesis with interference screw fixation. Arthroscopy. 2012;28:1352–1358.
- Ahrens PM, Boileau P. The long head of biceps and associated tendinopathy. J Bone Joint Surg Br. 2007;89:1001–1009.
- Koltz I, Tillman B, Lullmann-Rauch R. The structure and vascularization of the biceps brachii long head tendon. Ann Anat. 1994;176:75–80.
- Werner A, Mueller T, Boehm D, et al. The stabilizing sling for the long head of the biceps tendon in the rotator cuff interval. A histoanatomic study. Am J Sports Med. 2000;28:28–31.
- Neviaser JS, Neviaser RJ, Neviaser TJ. The repair of chronic massive ruptures of the rotator cuff of the shoulder by use of a freeze-dried rotator cuff. J Bone Joint Surg Am. 1978;60:681–684.
- Cone RO, Danzig L, Resnick D, et al. The bicipital groove: radiographic, anatomic, and pathologic study. Am J Roentgenol. 1983;141:781–788.
- Hitchcock HH, Bechtol CO. Painful shoulder: observations on the role of the tendon of the long head of the biceps brachii in its causation. J Bone Joint Surg Am. 1948;30:263–273.
- Pagnani MJ, Deng XH, Warren RF, et al. Role of the long head of the biceps brachii in the glenohumeral stability: a biomechanical study in cadavers. J Shoulder Elbow Surg. 1996;5: 255–262.
- Kumar VP, Satku K, Balasubramaniam P. The role of the long head of biceps brachii in the stabilization of the head of the humerus. Clin Orthop Relat Res. 1989;244:172–175.

16. PHẪU THUẬT NỘI SOI CẮT ĐẦU DÀI GÂN NHỊ ĐẦU

1. ĐẠI CƯƠNG

Đầu dài nhị đầu được xác định từ lâu là một nguyên nhân gây đau và hạn chế cử động vai. Mặc dù bệnh lý của nhị đầu có thể đơn thuần nhưng thường xuất hiện cùng bệnh lý của gân chóp xoay và thường được tiến hành xử lý với những người bệnh có chỉ định mổ về gân chóp xoay. Nội soi hoặc mổ nhỏ tối thiểu là phương pháp điều trị bệnh lý thoái hóa gân, rách hoặc mất vững hiệu quả

2. CHỈ ĐỊNH

Phụ thuộc vào tổn thương gân nhị đầu là nguyên phát hay kèm theo các thoái hóa, thường Rách bán phần 25-50% đường kính đầu dài gân nhị đầu hoặc bán trật hay trật gân khỏi rãn nhị đầu, có thể xem xét vấn đề phẫu thuật

3. CHỐNG CHỈ ĐỊNH

Bệnh lý toàn thân có chống chỉ định phẫu thuật.

4. CHUẨN BỊ

4.1. Người thực hiện

- Người chính: Phẫu thuật viên chuyên khoa: 01
- Người phụ: Phụ phẫu thuật : 02 bác sỹ

4.2. Thuốc và hóa chất: Thuốc và dịch truyền tĩnh mạch

4.3. Thiết bị y tế:

- Bàn mổ
- Đèn mổ
- Bộ dụng cụ chấn thương
- Bộ dụng cụ nội soi khớp vai: Máy bơm nước, máy bào, đốt, mài…..
- Dây truyền tĩnh mạch
- Hộp chống sốc
- Máy Monitor
- Chỉ khâu neo

4.4. Người bệnh

- Người bệnh và gia đình được giải thích rõ trước mổ về tình trạng bệnh và tình trạng chung, về những khả năng phẫu thuật sẽ thực hiện, về những tai biến, biến chứng, di chứng có thể gặp do bệnh, do phẫu thuật, do gây mê, tê, giảm đau, do cơ địa của người bệnh.
- Nâng cao thể trạng, cân bằng những rối loạn do hậu quả của bệnh hoặc do cơ địa, bệnh mạn tính, tuổi.
- Điều trị ổn định các bệnh nội khoa như tăng huyết áp, đái tháo đường,… trước khi can thiệp phẫu thuật (trừ trường hợp mổ cấp cứu). Truyền máu nếu người bệnh có thiếu máu nhiều.
- Nhịn ăn và chuẩn bị phẫu thuật trước ít nhất 6 giờ.

4.5. Hồ sơ bệnh án: Hoàn thiện đầy đủ theo quy định của Bệnh viện và Bộ Y tế

4.6. Thời gian thực hiện kỹ thuật: Dự kiến 90 phút

4.7. Địa điểm thực hiện kỹ thuật: Phòng phẫu thuật

4.8. Kiểm tra hồ sơ và người bệnh:

- Kiểm tra hồ sơ bệnh án, định danh đúng người bệnh, chỉ định kỹ thuật.
- Tuân thủ và thực hiện Bảng kiểm an toàn phẫu thuật theo quy định.

5. CÁC BƯỚC TIẾN HÀNH

5.1. Vô cảm: Gây mê nội khi quản

5.2. Tư thế: Tư thế Beach- Chair: Người bệnh nằm ngửa, đầu được cố định ở tư thế nghỉ. Nửa trên cơ thể tạo với mặt phẳng ngang một góc 60^0, háng gấp 45-60^0, gối gấp 30^0.

5.3. Kỹ thuật

- Bước 1: Cổng sau: Vị trí rạch da là điểm ở vị trí dưới 2cm và vào trong 1cm so với góc sau ngoài mỏm cùng vai.
- Bước 2: Cổng trước: Vào khớp để thao tác
- Bước 3: Tiến hành vào khớp vai qua cổng phía sau. Qua đó, quan sát, đánh giá các cấu trúc trong khớp vai và tổn thương gân nhị đầu
- Bước 4: Lưỡi bào và đầu đốt đua qua cổng trước dùng song cao tần cắt đầu dài nhị đầu sát bám tận.
- Bước 5: Sử dụng đầu đốt qua cổng bên để dọn sạch phần mềm trong khớp và phần tổ chức hoạt dịch viêm.
- Kết thúc quy trình: Đánh giá tình trạng người bệnh sau thực hiện kỹ thuật (Các dấu hiệu sinh tồn, dẫn lưu…). Bàn giao người bệnh cho nhóm chăm sóc tiếp theo và hoàn thiện ghi chép hồ sơ bệnh án

6. THEO DÕI VÀ NGUYÊN TẮC XỬ LÝ TAI BIẾN, BIẾN CHỨNG

6.1. Theo dõi

- Theo dõi toàn trạng và các dấu hiệu sinh tồn, tình trạng tại chỗ vết mổ.
- Kháng sinh liều cao phổ rộng khi chưa có kháng sinh đồ.
- Khâu da thì 2 khi hết tình trạng nhiễm trùng.

6.2. Các biến chứng sau mổ có thể xảy ra:

- Nhiễm trùng nông: Thay băng hàng ngày, ép dịch vết mổ.
- Nhiễm trùng sâu: Thay băng hàng ngày, tách chỉ vết mổ, nuôi cấy dịch vi khuẩn, thay kháng sinh khi có kháng sinh đồ.

TÀI LIỆU THAM KHẢO

- Denard PJ, Dai X, Hanypsiak BT, et al. Anatomy of the biceps tendon: implications for restoring physiological length-tension relation during biceps tenodesis with interference screw fixation. Arthroscopy. 2012;28:1352–1358.
- Ahrens PM, Boileau P. The long head of biceps and associated tendinopathy. J Bone Joint Surg Br. 2007;89:1001–1009.

- Koltz I, Tillman B, Lullmann-Rauch R. The structure and vascularization of the biceps brachii long head tendon. Ann Anat. 1994;176:75–80.
- Werner A, Mueller T, Boehm D, et al. The stabilizing sling for the long head of the biceps tendon in the rotator cuff interval. A histoanatomic study. Am J Sports Med. 2000;28:28–31.
- Neviaser JS, Neviaser RJ, Neviaser TJ. The repair of chronic massive ruptures of the rotator cuff of the shoulder by use of a freeze-dried rotator cuff. J Bone Joint Surg Am. 1978;60:681–684.
- Cone RO, Danzig L, Resnick D, et al. The bicipital groove: radiographic, anatomic, and pathologic study. Am J Roentgenol. 1983;141:781–788.
- Hitchcock HH, Bechtol CO. Painful shoulder: observations on the role of the tendon of the long head of the biceps brachii in its causation. J Bone Joint Surg Am. 1948;30:263–273.
- Itoi E, Kuechle DK, Newman SR, et al. Stabilizing function of the biceps in stable and unstable shoulders. J Bone Joint Surg Br. 1993;75:546–550.
- Pagnani MJ, Deng XH, Warren RF, et al. Role of the long head of the biceps brachii in the glenohumeral stability: a biomechanical study in cadavers. J Shoulder Elbow Surg. 1996;5: 255–262.

17. PHẪU THUẬT NỘI SOI ĐIỀU TRỊ VIÊM CO RÚT KHỚP VAI

1. ĐẠI CƯƠNG

Viêm co rút khớp vai (Có thể hiểu là viêm dính khớp vai) là bệnh lý có thể gặp phải trong 4 bệnh cảnh sau: Vô căn, sau chấn thương, sau mổ, hoặc trên nền bệnh lý đái tháo đường. Phẫu thuật nội soi khớp vai được áp dụng ngày càng phổ biến nhằm can thiệp vào các khớp vùng vai, giải phóng và tầm quan sát rộng, cũng như có ưu điểm trong việc tập luyện sớm ngay sau phẫu thuật.

2. CHỈ ĐỊNH

Hạn chế vận động và đau khớp vai sau 6 tháng điều trị nội khoa thất bại, hạn chế vận động xoay trong ngoài > 30º

3. CHỐNG CHỈ ĐỊNH

Bệnh lý toàn thân có chống chỉ định phẫu thuật.

4. CHUẨN BỊ

4.1. Người thực hiện

- Người chính: PTV chuyên khoa : 01
- Người phụ: 01 bác sỹ, 01 điều dưỡng/KTV phụ mổ

4.2. Thuốc, hóa chất: Thuốc và dịch truyền tĩnh mạch

4.3. Thiết bị y tế

- Bàn mổ
- Đèn mổ
- Bộ dụng cụ chấn thương
- Bộ dụng cụ nội soi khớp vai: Máy bơm nước, máy bào, đốt, mài…..
- Dây truyền tĩnh mạch
- Hộp chống sốc
- Máy Monitor

4.4. Người bệnh

- Người bệnh và gia đình được giải thích rõ trước mổ về tình trạng bệnh và tình trạng chung, về những khả năng phẫu thuật sẽ thực hiện, về những tai biến, biến chứng, di chứng có thể gặp do bệnh, do phẫu thuật, do gây mê, tê, giảm đau, do cơ địa của người bệnh.
- Nâng cao thể trạng, cân bằng những rối loạn do hậu quả của bệnh hoặc do cơ địa, bệnh mạn tính, tuổi.
- Điều trị ổn định các bệnh nội khoa như tăng huyết áp, đái tháo đường,… trước khi can thiệp phẫu thuật (trừ trường hợp mổ cấp cứu). Truyền máu nếu người bệnh có thiếu máu nhiều.
- Nhịn ăn và chuẩn bị phẫu thuật trước ít nhất 6 giờ.

4.5. Hồ sơ bệnh án: Hoàn thiện đầy đủ theo quy định của Bệnh viện và Bộ Y tế.

4.6. Thời gian thực hiện kỹ thuật: Dự kiến 90 phút

4.7. Địa điểm thực hiện kỹ thuật: Phòng phẫu thuật

4.8. Kiểm tra hồ sơ và người bệnh:

- Kiểm tra hồ sơ bệnh án, định danh đúng người bệnh, chỉ định kỹ thuật.
- Tuân thủ và thực hiện Bảng kiểm an toàn phẫu thuật theo quy định.

5. CÁC BƯỚC TIẾN HÀNH

5.1. Vô cảm: Gây mê nội khi quản

5.2. Tư thế: Tư thế Beach- Chair: Người bệnh nằm ngửa, đầu được cố định ở tư thế nghỉ hoặc tư thế nằm nghiêng có treo tay.

5.3. Kỹ thuật

- Bước 1: Cổng sau: Vị trí rạch da là điểm ở vị trí dưới 2cm và vào trong 1cm so với góc sau ngoài mỏm cùng vai. Sau khi rạch da, đưa Trocar hướng đến mỏm quạ để vào khớp vai, và hướng lên khoang dưới mỏm cùng vai để vào khoang dưới mỏm cùng vai.
- Bước 2: Cổng bên: Vị trí rạch da là điểm dưới 2cm so với góc trước ngoài mỏm cùng vai, theo hương song song với bè mặt phía dưới mỏm cùng vai. Đây là cổng thao tác chính. Lưu ý nếu rạch quá xuống dưới, có thể gây tổn thương thần kinh nách.
- Bước 3: Sau khi vào khớp qua cổng sau, đánh giá tổn thương trong khớp vai: Viêm dày hoạt dịch hoặc các dải xơ gây dính, đánh giá tổ chức dịch khớp vai.
- Bước 4: Lấy dịch gửi vi sinh.
- Bước 5: Dùng bào và đầu đốt để dọn dẹp toàn bộ dải xơ và tổ chức viêm trong khớp
- Bước 6: Cầm máu kỹ
- Bước 7: Đóng vết mổ
- Kết thúc quy trình: Đánh giá tình trạng người bệnh sau thực hiện kỹ thuật (Các dấu hiệu sinh tồn, dẫn lưu…). Bàn giao người bệnh cho nhóm chăm sóc tiếp theo và hoàn thiện ghi chép hồ sơ bệnh án.

6. THEO DÕI VÀ NGUYÊN TẮC XỬ LÝ TAI BIẾN, BIẾN CHỨNG

6.1. Theo dõi:

- Theo dõi toàn trạng và các dấu hiệu sinh tồn, tình trạng tại chỗ vết mổ.
- Kháng sinh liều cao phổ rộng khi chưa có kháng sinh đồ.
- Khâu da thì 2 khi hết tình trạng nhiễm trùng.

6.2. Các biến chứng sau mổ có thể xảy ra:

- Nhiễm trùng nông: Thay băng hàng ngày, ép dịch vết mổ.
- Nhiễm trùng sâu: Thay băng hàng ngày, tách chỉ vết mổ, nuôi cấy dịch vi khuẩn, thay kháng sinh khi có kháng sinh đồ.

TÀI LIỆU THAM KHẢO

- Frank RM, Taylor D, Verma NN, Romeo AA, Mologne TS, Provencher MT: The rotator interval of the shoulder: Implications in the treatment of shoulder instability. Orthop J Sport Med 2015;3: 2325967115621494.

- Lee SY, Lee KJ, Kim W, Chung SG: Relationships between capsular stiffness and clinical features in adhesive capsulitis of the shoulder. PM R 2015;7: 1226-1234.
- Georgiannos D, Markopoulos G, Devetzi E, Bisbinas I: Adhesive capsulitis of the shoulder. Is there consensus regarding the treatment? A comprehensive review. Open Orthop J 2017;11:65-76.
- Bunker TD, Anthony PP: The pathology of frozen shoulder: A Dupuytren-like disease. J Bone Joint Surg Br 1995;77:677-683.
- Neviaser AS, Neviaser RJ: Adhesive capsulitis of the shoulder. J Am Acad Orthop Surg 2011;19:536-542.
- Neviaser RJ, Neviaser TJ: The frozen shoulder: Diagnosis and management. Clin Orthop Relat Res 1987;59-64.
- Neviaser AS, Hannafin JA: Adhesive capsulitis. Am J Sports Med 2010;38: 2346-2356.
- Zappia M, Di Pietto F, Aliprandi A, et al: Multi-modal imaging of adhesive capsulitis of the shoulder. Insights Imaging 2016;7: 365-371.
- Park S, Lee DH, Yoon SH, Lee HY, Kwack KS: Evaluation of adhesive capsulitis of the shoulder with fat-suppressed T2-weighted MRI: Association between clinical features and MRI findings. Am J Roentgenol 2016; 207:135-141.
- Santoboni F, Balducci S, D'Errico V, et al: Extracorporeal shockwave therapy improves functional outcomes of adhesive capsulitis of the shoulder in patients with diabetes. Diabetes Care 2017;40:e12-e13

18. PHẪU THUẬT NỘI SOI ĐIỀU TRỊ VIÊM KHỚP VAI

1. ĐẠI CƯƠNG

Viêm khớp vai (Vô khuẩn hoặc nhiễm khuẩn) là tình trạng bệnh lý không thường gặp chỉ định phẫu thuật nội soi khớp vai, điều trị cần phối hợp giữa nội khoa và ngoại khoa. Phẫu thuật nội soi là phương án đề xuất để tiếp cận tổn thương trong khớp và vệ sinh làm sạch khớp.

2. CHỈ ĐỊNH

Điều trị nội khoa thất bại

3. CHỐNG CHỈ ĐỊNH

Bệnh lý toàn thân có chống chỉ định phẫu thuật.

4. CHUẨN BỊ

4.1. Người thực hiện

- Người chính: PTV chuyên khoa : 01
- Người phụ: 01 bác sỹ, 01 điều dưỡng/KTV phụ mổ

4.2. Thuốc, hóa chất: Thuốc và dịch truyền tĩnh mạch

4.3. Thiết bị y tế

- Bàn mổ
- Đèn mổ
- Bộ dụng cụ chấn thương
- Bộ dụng cụ nội soi khớp vai: Máy bơm nước, máy bào, đốt, mài…..
- Dây truyền tĩnh mạch
- Hộp chống sốc
- Máy Monitor

4.4. Người bệnh

- Người bệnh và gia đình được giải thích rõ trước mổ về tình trạng bệnh và tình trạng chung, về những khả năng phẫu thuật sẽ thực hiện, về những tai biến, biến chứng, di chứng có thể gặp do bệnh, do phẫu thuật, do gây mê, tê, giảm đau, do cơ địa của người bệnh.
- Nâng cao thể trạng, cân bằng những rối loạn do hậu quả của bệnh hoặc do cơ địa, bệnh mạn tính, tuổi.
- Điều trị ổn định các bệnh nội khoa như tăng huyết áp, đái tháo đường,… trước khi can thiệp phẫu thuật (trừ trường hợp mổ cấp cứu). Truyền máu nếu người bệnh có thiếu máu nhiều.
- Nhịn ăn và chuẩn bị phẫu thuật trước ít nhất 6 giờ.

4.5. Hồ sơ bệnh án: Hoàn thiện đầy đủ theo quy định của Bệnh viện và Bộ Y tế.

4.6. Thời gian thực hiện kỹ thuật: Dự kiến 90 phút

4.7. Địa điểm thực hiện kỹ thuật: Phòng phẫu thuật

4.8. Kiểm tra hồ sơ và người bệnh:

- Kiểm tra hồ sơ bệnh án, định danh đúng người bệnh, chỉ định kỹ thuật.
- Tuân thủ và thực hiện Bảng kiểm an toàn phẫu thuật theo quy định.

5. CÁC BƯỚC TIẾN HÀNH

5.1. Vô cảm: Gây mê nội khí quản

5.2. Tư thế: Tư thế Beach- Chair: Người bệnh nằm ngửa, đầu được cố định ở tư thế nghỉ. Nửa trên cơ thể tạo với mặt phẳng ngang một góc 60^0, háng gấp 45-60^0, gối gấp 30^0. Cạnh ngoài bàn phẫu thuật trùng với bờ phía trong xương vai

5.3. Kỹ thuật

- Bước 1: Cổng sau: Vị trí rạch da là điểm ở vị trí dưới 2cm và vào trong 1cm so với góc sau ngoài mỏm cùng vai. Sau khi rạch da, đưa Trocar hướng đến mỏm quạ để vào khớp vai, và hướng lên khoang dưới mỏm cùng vai để vào khoang dưới mỏm cùng vai.
- Bước 2: Cổng bên: Vị trí rạch da là điểm dưới 2cm so với góc trước ngoài mỏm cùng vai, theo hương song song với bè mặt phía dưới mỏm cùng vai. Đây là cổng thao tác chính. Lưu ý nếu rạch quá xuống dưới, có thể gây tổn thương thần kinh nách.
- Bước 3: Sau khi vào khớp qua cổng sau, đánh giá tổn thương trong khớp vai: Viêm dày hoạt dịch hoặc các dải xơ gây dính, đánh giá tổ chức dịch khớp vai.
- Bước 4: Lấy dịch gửi vi sinh.
- Bước 5: Dùng bào và đầu đốt để dọn dẹp toàn bộ dải xơ và tổ chức viêm trong khớp
- Bước 6: Cầm máu kỹ
- Bước 7: Đóng vết mổ
- Kết thúc quy trình: Đánh giá tình trạng người bệnh sau thực hiện kỹ thuật (Các dấu hiệu sinh tồn, dẫn lưu…). Bàn giao người bệnh cho nhóm chăm sóc tiếp theo và hoàn thiện ghi chép hồ sơ bệnh án

6. THEO DÕI VÀ NGUYÊN TẮC XỬ LÝ TAI BIẾN, BIẾN CHỨNG

6.1. Theo dõi

- Theo dõi toàn trạng và các dấu hiệu sinh tồn, tình trạng tại chỗ vết mổ.
- Kháng sinh liều cao phổ rộng khi chưa có kháng sinh đồ.
- Khâu da thì 2 khi hết tình trạng nhiễm trùng.

6.2. Các biến chứng sau mổ có thể xảy ra:

- Nhiễm trùng nông: Thay băng hàng ngày, ép dịch vết mổ.
- Nhiễm trùng sâu: Thay băng hàng ngày, tách chỉ vết mổ, nuôi cấy dịch vi khuẩn, thay kháng sinh khi có kháng sinh đồ.

TÀI LIỆU THAM KHẢO

- Frank RM, Taylor D, Verma NN, Romeo AA, Mologne TS, Provencher MT: The rotator interval of the shoulder: Implications in the treatment of shoulder instability. Orthop J Sport Med 2015;3: 2325967115621494.

- Lee SY, Lee KJ, Kim W, Chung SG: Relationships between capsular stiffness and clinical features in adhesive capsulitis of the shoulder. PM R 2015;7: 1226-1234.
- Georgiannos D, Markopoulos G, Devetzi E, Bisbinas I: Adhesive capsulitis of the shoulder. Is there consensus regarding the treatment? A comprehensive review. Open Orthop J 2017;11:65-76.
- Bunker TD, Anthony PP: The pathology of frozen shoulder: A Dupuytren-like disease. J Bone Joint Surg Br 1995;77:677-683.
- Neviaser AS, Neviaser RJ: Adhesive capsulitis of the shoulder. J Am Acad Orthop Surg 2011;19:536-542.
- Neviaser RJ, Neviaser TJ: The frozen shoulder: Diagnosis and management. Clin Orthop Relat Res 1987;59-64.
- Neviaser AS, Hannafin JA: Adhesive capsulitis. Am J Sports Med 2010;38: 2346-2356.
- Zappia M, Di Pietto F, Aliprandi A, et al: Multi-modal imaging of adhesive capsulitis of the shoulder. Insights Imaging 2016;7: 365-371.
- Park S, Lee DH, Yoon SH, Lee HY, Kwack KS: Evaluation of adhesive capsulitis of the shoulder with fat-suppressed T2-weighted MRI: Association between clinical features and MRI findings. Am J Roentgenol 2016; 207:135-141.
- Santoboni F, Balducci S, D'Errico V, et al: Extracorporeal shockwave therapy improves functional outcomes of adhesive capsulitis of the shoulder in patients with diabetes. Diabetes Care 2017;40:e12-e13

19. PHẪU THUẬT NỘI SOI KHỚP BẢ VAI LỒNG NGỰC

1. ĐẠI CƯƠNG

Nội soi khớp bả vai lồng ngực (Scapulothoracic arthroscopy) là một thủ thuật nội soi ít xâm lấn nhằm chẩn đoán và điều trị các rối loạn vùng khoang giữa xương bả vai (scapula) và lồng ngực (thoracic wall) – được gọi là khoang vai-ngực (scapulothoracic space).

2. CHỈ ĐỊNH

Phẫu thuật này thường được áp dụng cho các tình trạng như:

- Viêm túi hoạt dịch vai-ngực)
- Hội chứng bả vai kêu (Snapping scapula syndrome)
- U xơ, chồi xương, dị dạng xương bả vai
- Loại bỏ phần xương nhô bất thường (ví dụ: góc trên trong của xương bả vai)

3. CHỐNG CHỈ ĐỊNH

Bệnh lý toàn thân có chống chỉ định phẫu thuật.

4. CHUẨN BỊ

4.1. Người thực hiện

- Người chính: PTV chuyên khoa : 01
- Người phụ: 01 bác sỹ, 01 điều dưỡng/KTV phụ mổ

4.2. Thuốc, hóa chất: Thuốc và dịch truyền tĩnh mạch

4.3. Thiết bị y tế

- Bàn mổ
- Đèn mổ
- Bộ dụng cụ chấn thương
- Bộ dụng cụ nội soi khớp vai: Máy bơm nước, máy bào, đốt, mài…..
- Dây truyền tĩnh mạch
- Hộp chống sốc
- Máy Monitor

4.4. Người bệnh

- Người bệnh và gia đình được giải thích rõ trước mổ về tình trạng bệnh và tình trạng chung, về những khả năng phẫu thuật sẽ thực hiện, về những tai biến, biến chứng, di chứng có thể gặp do bệnh, do phẫu thuật, do gây mê, tê, giảm đau, do cơ địa của người bệnh.
- Nâng cao thể trạng, cân bằng những rối loạn do hậu quả của bệnh hoặc do cơ địa, bệnh mạn tính, tuổi.
- Điều trị ổn định các bệnh nội khoa như tăng huyết áp, đái tháo đường,… trước khi can thiệp phẫu thuật (trừ trường hợp mổ cấp cứu). Truyền máu nếu người bệnh có thiếu máu nhiều.
- Nhịn ăn và chuẩn bị phẫu thuật trước ít nhất 6 giờ.

4.5. Hồ sơ bệnh án: Hoàn thiện đầy đủ theo quy định của Bệnh viện và Bộ Y tế.

4.6. Thời gian thực hiện kỹ thuật: Dự kiến 90 phút

4.7. Địa điểm thực hiện kỹ thuật: Phòng phẫu thuật

4.8. Kiểm tra hồ sơ và người bệnh:

- Kiểm tra hồ sơ bệnh án, định danh đúng người bệnh, chỉ định kỹ thuật.
- Tuân thủ và thực hiện Bảng kiểm an toàn phẫu thuật theo quy định.

5. CÁC BƯỚC TIẾN HÀNH

5.1. Vô cảm: Gây mê nội khí quản

5.2. Tư thế:

- Tư thế nằm sấp (prone position) là phổ biến nhất. Cánh tay được đặt trong tư thế "chicken wing": gập khuỷu, tay đặt sau lưng để kéo xương bả vai ra khỏi lồng ngực, giúp mở rộng khoang vai – ngực.
- Vẽ mốc giải phẫu: Đánh dấu bờ trong (medial border), góc trên trong (superomedial angle) và góc dưới của xương bả vai.

5.3. Kỹ thuật

- Bước 1: Tạo cổng vào
  - + Ngõ vào chính (posterior portal): Thường đặt cách bờ trong xương bả vai khoảng 3–4 cm, tại mức của gai xương vai (spine of scapula).
  - + Ngõ vào phụ (inferior portal): Dưới góc dưới xương bả vai, cũng cách bờ trong khoảng 3–4 cm.
  - + Có thể sử dụng thêm một ngõ vào trên (superomedial portal) nếu cần can thiệp ở vùng trên.
  - + Lưu ý: Cần thận trọng vì khoang này sát với lồng ngực, màng phổi và thần kinh – mạch máu vùng nách.
- Bước 2: Nội soi khớp
  - + Bơm dung dịch NaCl 0.9% có áp lực thấp (30–40 mmHg) để tạo khoang làm việc.
  - + Đưa camera (30° arthroscope) vào khoang qua ngõ vào chính.
  - + Đánh giá khoang scapulothoracic:
  - + Quan sát túi hoạt dịch (bursa), mặt sâu xương bả vai, các vùng cọ xát hoặc gồ ghề bất thường.
  - + Dụng cụ nội soi: Bào, đốt sóng cao tần, kẹp tổ chức.
- Bước 3: Các thủ thuật can thiệp
  - + Cắt bỏ túi hoạt dịch bị viêm (bursectomy)
  - + Mài nhẵn mặt sâu xương bả vai nếu có gai xương hoặc gồ ghề.
  - + Cắt bỏ góc trên trong xương bả vai (superomedial angle resection) nếu gây kẹt hoặc tiếng lục cục.
  - + Lấy u, can xương dư nếu có
- Bước 4: Kết thúc phẫu thuật

+ Rút dụng cụ, bơm hút dịch, đóng ngõ vào bằng chỉ tiêu.
+ Có thể đặt dẫn lưu nếu cần.

– Kết thúc quy trình: Đánh giá tình trạng người bệnh sau thực hiện kỹ thuật (Các dấu hiệu sinh tồn, dẫn lưu…). Bàn giao người bệnh cho nhóm chăm sóc tiếp theo và hoàn thiện ghi chép hồ sơ bệnh án

6. THEO DÕI VÀ NGUYÊN TẮC XỬ LÝ TAI BIẾN, BIẾN CHỨNG

6.1. Theo dõi

– Theo dõi toàn trạng và các dấu hiệu sinh tồn, tình trạng tại chỗ vết mổ.

– Kháng sinh liều cao phổ rộng khi chưa có kháng sinh đồ.

– Khâu da thì 2 khi hết tình trạng nhiễm trùng.

6.2. Các biến chứng sau mổ có thể xảy ra:

– Nhiễm trùng nông: Thay băng hàng ngày, ép dịch vết mổ.

– Nhiễm trùng sâu: Thay băng hàng ngày, tách chỉ vết mổ, nuôi cấy dịch vi khuẩn, thay kháng sinh khi có kháng sinh đồ.

TÀI LIỆU THAM KHẢO

– Baldawi H, Gouveia K, Gohal C, et al. Diagnosis and treatment of snapping scapula syndrome: a scoping review. Sports Health. 2022;14(3):389-396. doi: 10.1177/19417381211029211.

– Islam SU, Choudhry MN, Akbar S, Waseem M. Outcome of scapulothoracic arthroscopy for painful snapping scapula. Open Orthop J. 2017;11:785-793. doi: 10.2174/1874325001711010785.

– Kartus JT. Editorial commentary: arthroscopy of the scapulothoracic joint for treatment of snapping scapula syndrome—minimum 2-year results in a large series, a long-awaited publication. Arthroscopy. 2017;33(4):733. doi: 10.1016/j.arthro.2016.11.017.

– Memon M, Kay J, Simunovic N, Ayeni OR. Arthroscopic management of snapping scapula syndrome improves pain and functional outcomes, although a high rate of residual symptoms has been reported. Knee Surg Sports Traumatol Arthrosc. 2018;26(1):221-239. doi: 10.1007/s00167-017-4693-5.

– Menge TJ, Horan MP, Tahal DS, Mitchell JJ, Katthagen JC, Millett PJ. Arthroscopic treatment of snapping scapula syndrome: outcomes at minimum of 2 years. Arthroscopy. 2017;33(4):726-732. doi: 10.1016/j.arthro.2016.08.029.

– Merolla G, Cerciello S, Paladini P, Porcellini G. Snapping scapula syndrome: current concepts review in conservative and surgical treatment. Muscles Ligaments Tendons J. 2013;3(2):80-90. doi: 10.11138/mltj/2013.3.2.080.

– Osias W, Matcuk GR, Jr, Skalski MR, et al. Scapulothoracic pathology: review of anatomy, pathophysiology, imaging findings, and an approach to management. Skeletal Radiol. 2018;47(2):161-171. doi: 10.1007/s00256-017-2791-6.

– Warth RJ, Spiegl UJ, Millett PJ. Scapulothoracic bursitis and snapping scapula syndrome: a critical review of current evidence. Am J Sports Med. 2015;43(1):236-245. doi: 10.1177/0363546514526373.

20. PHẪU THUẬT NỘI SOI ĐIỀU TRỊ VIÊM MỎM TRÊN LỒI CẦU NGOÀI

1. ĐẠI CƯƠNG

Viêm mỏm trên lồi cầu ngoài cánh tay, hay còn gọi là "Tennis Elbow", là một tình trạng: viêm – thoái hóa tại vị trí bám của gân cơ duỗi cổ tay quay ngắn (*Extensor Carpi Radialis Brevis – ECRB*) vào mỏm trên lồi cầu ngoài của xương cánh tay. Bệnh lý không chỉ gặp ở người chơi thể thao mà còn ở những người lao động tay nặng, nhân viên văn phòng, thợ thủ công...Nguyên nhân: Do vi chấn thương lặp đi lặp lại ở vùng khớp khuỷu → tổn thương gân duỗi cổ tay quay ngắn dẫn tới thoái hóa gân (tendinosis), kèm theo triệu chứng viêm. Mục tiêu phẫu thuật nhằm: Loại bỏ phần gân bị thoái hóa (chủ yếu là gân cơ duỗi cổ tay quay ngắn, giảm áp lực cơ học tại điểm bám gân, bảo tồn cấu trúc quanh khớp khuỷu.

2. CHỈ ĐỊNH

- Viêm mỏm trên lồi cầu ngoài mạn tính > 6 tháng
- Không đáp ứng điều trị nội khoa và tiêm
- Có bằng chứng tổn thương gân duỗi cổ tay quay ngắn trên phim cộng hưởng từ

3. CHỐNG CHỈ ĐỊNH

Bệnh lý toàn thân có chống chỉ định phẫu thuật.

4. CHUẨN BỊ

4.1. Người thực hiện

- Người chính: 01PTV chuyên khoa
- Người phụ: 01 bác sỹ, 01 điều dưỡng/KTV phụ mổ

4.2. Thuốc, hóa chất: Thuốc và dịch truyền tĩnh mạch

4.3. Thiết bị y tế

- Bàn mổ
- Đèn mổ
- Bộ dụng cụ chấn thương
- Bộ dụng cụ nội soi khớp vai: Máy bơm nước, máy bào, đốt, mài…..
- Dây truyền tĩnh mạch
- Hộp chống sốc
- Máy Monitor

4.4. Người bệnh

- Người bệnh và gia đình được giải thích rõ trước mổ về tình trạng bệnh và tình trạng chung, về những khả năng phẫu thuật sẽ thực hiện, về những tai biến, biến chứng, di chứng có thể gặp do bệnh, do phẫu thuật, do gây mê, tê, giảm đau, do cơ địa của người bệnh.
- Nâng cao thể trạng, cân bằng những rối loạn do hậu quả của bệnh hoặc do cơ địa, bệnh mạn tính, tuổi.

- Điều trị ổn định các bệnh nội khoa như tăng huyết áp, đái tháo đường,… trước khi can thiệp phẫu thuật (trừ trường hợp mổ cấp cứu). Truyền máu nếu người bệnh có thiếu máu nhiều.
- Nhịn ăn và chuẩn bị phẫu thuật trước ít nhất 6 giờ.

4.5. Hồ sơ bệnh án: Hoàn thiện đầy đủ theo quy định của Bệnh viện và Bộ Y tế.

4.6. Thời gian thực hiện kỹ thuật: Dự kiến 90 phút

4.7. Địa điểm thực hiện kỹ thuật: Phòng phẫu thuật

4.8. Kiểm tra hồ sơ và người bệnh:

- Kiểm tra hồ sơ bệnh án, định danh đúng người bệnh, chỉ định kỹ thuật.
- Tuân thủ và thực hiện Bảng kiểm an toàn phẫu thuật theo quy định.

5. CÁC BƯỚC TIẾN HÀNH

5.1. Vô cảm: Gây mê nội khí quản

5.2. Tư thế:

- Tư thế nằm ngửa (supine) hoặc nằm nghiêng bên đối diện, cánh tay dạng ra, bàn tay ngửa.
- Dùng giá đỡ tay hoặc bàn mổ hỗ trợ tư thế.

5.3. Kỹ thuật

– Bước 1: Tạo các ngõ vào nội soi
  + Ngõ vào trước ngoài (proximal anterolateral portal): Cách mỏm trên lồi cầu ngoài khoảng 2 cm, ngay trước và trên khớp khuỷu.
  + Ngõ vào trước trong (anteromedial portal): Cách mỏm trên lồi cầu trong khoảng 2 cm, đối diện ngõ ngoài.
  + Có thể sử dụng thêm ngõ vào phụ tùy mức độ can thiệp.
  + Lưu ý: Cẩn trọng với thần kinh khi đặt ngõ vào.

– **Bước 2: Tiến hành nội soi**
  + Đưa camera (arthroscope 30°) vào khớp khuỷu qua ngõ trước ngoài.
  + Quan sát cấu trúc trong khớp:Mặt khớp, màng hoạt dịch, dây chằng bên, đầu xa xương cánh tay và đầu gần xương trụ/quay.
  + Xác định vùng tổn thương gân duỗi cổ tay quay ngắn: Gân thường bị thoái hóa hoặc bong ra tại vị trí bám vào mỏm trên lồi cầu ngoài.

– **Bước 3: Can thiệp điều trị**
  + Cắt lọc tổ chức gân thoái hóa ECRB: Dùng bào hoặc đầu đốt sóng cao tần để cắt bỏ phần gân bệnh lý.
  + Giải phóng 1 phần vị trí bám gân để giảm lực kéo cơ học.
  + Kích thích xương (decortication) nhẹ vùng bám gân nếu cần: Kích thích quá trình lành gân thông qua tạo vi chảy máu.
  + Không xâm phạm dây chằng bên ngoài (lateral collateral ligament) – tránh gây mất vững khớp khuỷu.

- Bước 4: Kết thúc phẫu thuật
  - + Rửa sạch khớp, rút dụng cụ, đóng ngõ vào.
  - + Không cần dẫn lưu nếu không có chảy máu đáng kể.
- Kết thúc quy trình: Đánh giá tình trạng người bệnh sau thực hiện kỹ thuật (Các dấu hiệu sinh tồn, dẫn lưu…). Bàn giao người bệnh cho nhóm chăm sóc tiếp theo và hoàn thiện ghi chép hồ sơ bệnh án

6. THEO DÕI VÀ NGUYÊN TẮC XỬ LÝ TAI BIẾN, BIẾN CHỨNG

6.1. Theo dõi

- Theo dõi toàn trạng và các dấu hiệu sinh tồn, tình trạng tại chỗ vết mổ.
- Kháng sinh liều cao phổ rộng khi chưa có kháng sinh đồ.
- Khâu da thì 2 khi hết tình trạng nhiễm trùng.

6.2. Các biến chứng sau mổ có thể xảy ra:

- Nhiễm trùng nông: Thay băng hàng ngày, ép dịch vết mổ.
- Nhiễm trùng sâu: Thay băng hàng ngày, tách chỉ vết mổ, nuôi cấy dịch vi khuẩn, thay kháng sinh khi có kháng sinh đồ.

TÀI LIỆU THAM KHẢO

- Jobe FW, Ciccotti MG (1994) Lateral and medial epicondylitis of the elbow. JAAOS-J Am Acad Orthop Surg 2:1–8
- Sanders TL Jr, Maradit Kremers H, Bryan AJ et al (2015) The epidemiology and health care burden of tennis elbow: a population-based study. Am J Sports Med 43:1066–1071
- Kitai E, Itay S, Ruder A, et al (1986) An epidemiological study of lateral epicondylitis (tennis elbow) in amateur male players. In: Annales de Chirurgie de la Main. Elsevier, pp 113–121
- Dines JS, Bedi A, Williams PN et al (2015) Tennis injuries: epidemiology, pathophysiology, and treatment. JAAOS-J Am Acad Orthop Surg 23:181–189
- Regan W, Wold LE, Coonrad R, Morrey BF (1992) Microscopic histopathology of chronic refractory lateral epicondylitis. Am J Sports Med 20:746–749
- Pomerance J (2002) Radiographic analysis of lateral epicondylitis. J shoulder Elb Surg 11:156–157.
- Sims SEG, Miller K, Elfar JC, Hammert WC (2014) Non-surgical treatment of lateral epicondylitis: a aystematic review of randomized controlled trials. Hand 9:419–446
- Vaquero-Picado A, Barco R, Antuña SA. Lateral epicondylitis of the elbow. EFORT Open Rev. 2017 Mar 13;1(11):391–397.
- Kroslak M, Pirapakaran K, Murrell GAC (2019) Counterforce bracing of lateral epicondylitis: a prospective, randomized, double-blinded, placebo-controlled clinical trial. J shoulder Elb Surg 28:288–295 -

– Viswas R, Ramachandran R, KordeAnantkumar P (2012) Comparison of effectiveness of supervised exercise program and Cyriax physiotherapy in patients with tennis elbow (lateral epicondylitis): a randomized clinical trial. Sci World J 2012:1–8

21. PHẪU THUẬT NỘI SOI KHỚP VAI TÁI TẠO DÂY CHẰNG QUẠ - ĐÒN BẰNG MẢNH GHÉP TỰ THÂN

1. ĐẠI CƯƠNG

Trật khớp cùng đòn mạn tính hay mất vững mạn tính khớp cùng đòn là mất sự liên kết khớp cùng đòn với đặc trưng rách dây chằng cùng đòn kèm theo các mức độ tổn thương khác nhau của dây chằng quạ đòn. Tái tạo dây chằng quạ đòn là phẫu thuật giúp phục hồi độ vững của khớp cùng vai đòn

2. CHỈ ĐỊNH

Trật khớp cùng đòn độ III đến muộn (8 tuần)

3. CHỐNG CHỈ ĐỊNH

Bệnh lý toàn thân có chống chỉ định phẫu thuật.

4. CHUẨN BỊ

4.1. Người thực hiện

- Người chính: PTV chuyên khoa : 01
- Người phụ: 01 bác sỹ, 01 điều dưỡng/KTV phụ mổ

4.2. Thuốc, hóa chất: Thuốc và dịch truyền tĩnh mạch

4.3. Thiết bị y tế

- Bàn mổ
- Đèn mổ
- Bộ dụng cụ chấn thương
- Bộ dụng cụ nội soi khớp vai: Máy bơm nước, máy bào, đốt, mài…..
- Dây truyền tĩnh mạch
- Hộp chống sốc
- Máy Monitor

4.4. Người bệnh

- Người bệnh và gia đình được giải thích rõ trước mổ về tình trạng bệnh và tình trạng chung, về những khả năng phẫu thuật sẽ thực hiện, về những tai biến, biến chứng, di chứng có thể gặp do bệnh, do phẫu thuật, do gây mê, tê, giảm đau, do cơ địa của người bệnh.
- Nâng cao thể trạng, cân bằng những rối loạn do hậu quả của bệnh hoặc do cơ địa, bệnh mạn tính, tuổi.
- Điều trị ổn định các bệnh nội khoa như tăng huyết áp, đái tháo đường,… trước khi can thiệp phẫu thuật (trừ trường hợp mổ cấp cứu). Truyền máu nếu người bệnh có thiếu máu nhiều.
- Nhịn ăn và chuẩn bị phẫu thuật trước ít nhất 6 giờ.

4.5. Hồ sơ bệnh án: Hoàn thiện đầy đủ theo quy định của Bệnh viện và Bộ Y tế.

4.6. Thời gian thực hiện kỹ thuật: Dự kiến 90 phút

4.7. Địa điểm thực hiện kỹ thuật: Phòng phẫu thuật

4.8. Kiểm tra hồ sơ và người bệnh:

- Kiểm tra hồ sơ bệnh án, định danh đúng người bệnh, chỉ định kỹ thuật.
- Tuân thủ và thực hiện Bảng kiểm an toàn phẫu thuật theo quy định.

5. CÁC BƯỚC TIẾN HÀNH

5.1. Vô cảm: Gây mê nội khí quản

5.2. Tư thế: Tư thế Beach- Chair: Người bệnh nằm ngửa, đầu được cố định ở tư thế nghỉ. Nửa trên cơ thể tạo với mặt phẳng ngang một góc 60^0, háng gấp 45-60^0, gối gấp 30^0. Cạnh ngoài bàn phẫu thuật trùng với bờ phía trong xương vai

5.3. Kỹ thuật

- Bước 1: Rạch da đường trước dọc theo vị trí dây chằng quạ đòn cũ , đường trên tại vị trí khớp cùng đòn
- Bước 2: Bộc lộ khớp cùng vai đòn, làm sạch tổ chức xơ dính cũ
- Bước 3: Cố định khớp cùng vai đòn
- Bước 4: Bộc lộ mỏm quạ và bờ dưới xương đòn
- Bước 5: Lấy gân tự thân (Hamstring)
- Bước 6: Tết gân thành dây chằng mới
- Bước 7: Khoan đường hầm xương đòn
- Bước 8: Luồn dây chằng mới với nút thòng lọng ở dưới mỏm quạ, 2 đầu dây chằng trên xuyên qua đường hầm đã khoan trước đó
- Bước 9: Cố định dây chằng – xương đòn mới bằng vít chẹn hoặc khâu đính cố định xuyên xương và gia cố vào nhau ở bờ trên xương đòn
- Bước 10: Kiểm tra độ vững dây chằng
- Bước 11: Làm sạch, đóng vết mổ
- Kết thúc quy trình: Đánh giá tình trạng người bệnh sau thực hiện kỹ thuật (Các dấu hiệu sinh tồn, dẫn lưu…). Bàn giao người bệnh cho nhóm chăm sóc tiếp theo và hoàn thiện ghi chép hồ sơ bệnh án.

6. THEO DÕI VÀ NGUYÊN TẮC XỬ LÝ TAI BIẾN, BIẾN CHỨNG

6.1. Theo dõi

- Theo dõi toàn trạng và các dấu hiệu sinh tồn, tình trạng tại chỗ vết mổ.
- Theo dõi biến chứng của đám rối và mạch máu cánh tay
- Kháng sinh liều cao phổ rộng khi chưa có kháng sinh đồ.

6.2. Các biến chứng sau mổ có thể xảy ra:

- Nhiễm trùng nông: Thay băng hàng ngày, ép dịch vết mổ.
- Nhiễm trùng sâu: Thay băng hàng ngày, tách chỉ vết mổ, nuôi cấy dịch vi khuẩn, thay kháng sinh khi có kháng sinh đồ.

TÀI LIỆU THAM KHẢO

- Fraser-Moodie, J.A. · Shortt, N.L. · Robinson, C.M. Injuries to the Acromioclavicular joint J Bone Joint Surg Br. 2008; 90:697-707
- Mazzocca, A.D. · Santangelo, S.A. · Johnson, S.T. ... A biomechanical evaluation of an anatomical coracoclavicular ligament reconstruction Am J Sports Med. 2006; 34:236-246
- Simovitch, R. · Sanders, B. · Ozbaydar, M. ... Acromioclavicular joint injuries: diagnosis and management J Am Acad Orthop Surg. 2009; 17:207-219
- Cadenat, F.M. The treatment of dislocations and fractures of the outer end of the clavicle Int Clin. 1917; 27:145-169
- Beitzel, K. · Cote, M.P. · Apostolakos, J. ... Current concepts in the treatment of acromioclavicular joint dislocations. Arthroscopy. 2013; 29:387-397
- Wiesel, B.B. · Gartsman, G.M. · Press, C.M. ... What went wrong and what was done about it: pitfalls in the treatment of common shoulder surgery J Bone Joint Surg Am. 2013; 95:2061-2070
- Sim, E. · Schwarz, N. · Höcker, K. ... Repair of complete acromioclavicular separations using the acromioclavicular-hook plate Clin Orthop Relat Res. 1995; 314:134-142
- Gerhardt, D.C. · VanDerWerf, J.D. · Rylander, L.S. ... Postoperative coracoid fracture after transcoracoid acromioclavicular joint reconstruction J Shoulder Elbow Surg. 2011; 20:e6-e10
- Brand, J.C. · Lubowitz, J.H. · Provencher, M.T. ... Acromioclavicular joint reconstruction: complications and innovations; Arthroscopy. 2015; 31:795-797
- Shin, S.J. · Kim, N.K. Complications after arthroscopic coracoclavicular reconstruction using a single adjustable-loop-length suspensory fixation device in acute acromioclavicular joint dislocation Arthroscopy. 2015; 31:816-824

22. PHẪU THUẬT TÁI TẠO DÂY CHẰNG QUẠ ĐÒN BẰNG GÂN ĐỒNG LOẠI

1. ĐẠI CƯƠNG

Trật khớp cùng đòn là mất sự liên kết giữa mỏm cùng vai và đầu ngoài xương đòn xảy ra do lực đập trực tiếp lên vai với cánh tay khép hoặc do gián tiếp ngã trên cánh tay duỗi với tổn thương gây đứt dây chằng, bao khớp cùng đòn và tổn thương dây chằng quạ đòn. Phẫu thuật tái tạo dây chằng quạ đòn sử dụng mảnh ghép, đặc biệt mảnh ghép gân đồng loại là kỹ thuật giúp phục hồi giải phẫu, đảm bảo sinh lý.

2. CHỈ ĐỊNH

Trật khớp cùng đòn độ IV,V,VI cần được phẫu thuật. Có thể tăng cường trong trường hợp trật khớp đến sớm hoặc bắt buộc trong trường hợp trật đến muộn.

3. CHỐNG CHỈ ĐỊNH

Bệnh lý toàn thân có chống chỉ định phẫu thuật.

4. CHUẨN BỊ

4.1. Người thực hiện

- Người chính: PTV chuyên khoa : 01
- Người phụ: 01 bác sỹ, 01 điều dưỡng/KTV phụ mổ

4.2. Thuốc, hóa chất

- Thuốc gây mê
- Thuốc và dịch truyền tĩnh mạch

4.3. Thiết bị y tế

- Bàn mổ
- Đèn mổ
- Bộ dụng cụ chấn thương
- Dây truyền tĩnh mạch
- Hộp chống sốc
- Máy Monitor

4.4. Người bệnh

- Người bệnh và gia đình được giải thích rõ trước mổ về tình trạng bệnh và tình trạng chung, về những khả năng phẫu thuật sẽ thực hiện, về những tai biến, biến chứng, di chứng có thể gặp do bệnh, do phẫu thuật, do gây mê, tê, giảm đau, do cơ địa của người bệnh.
- Nâng cao thể trạng, cân bằng những rối loạn do hậu quả của bệnh hoặc do cơ địa, bệnh mạn tính, tuổi.
- Điều trị ổn định các bệnh nội khoa như tăng huyết áp, đái tháo đường,… trước khi can thiệp phẫu thuật (trừ trường hợp mổ cấp cứu). Truyền máu nếu người bệnh có thiếu máu nhiều.

– Nhịn ăn và chuẩn bị phẫu thuật trước ít nhất 6 giờ.

4.5. Hồ sơ bệnh án: Hoàn thiện đầy đủ theo quy định của Bệnh viện và Bộ Y tế.

4.6. Thời gian thực hiện kỹ thuật: Dự kiến 90 phút

4.7. Địa điểm thực hiện kỹ thuật: Phòng phẫu thuật

4.8. Kiểm tra hồ sơ và người bệnh:

- Kiểm tra hồ sơ bệnh án, định danh đúng người bệnh, chỉ định kỹ thuật.
- Tuân thủ và thực hiện Bảng kiểm an toàn phẫu thuật theo quy định.

5. CÁC BƯỚC TIẾN HÀNH

5.1. Vô cảm: Gây mê nội khí quản

5.2. Tư thế: Tư thế Beach- Chair: Người bệnh nằm ngửa, đầu được cố định ở tư thế nghỉ. Nửa trên cơ thể tạo với mặt phẳng ngang một góc 60^0, háng gấp 45-60^0, gối gấp 30^0. Cạnh ngoài bàn phẫu thuật trùng với bờ phía trong xương vai**.**

5.3. Kỹ thuật

- Bước 1: Rạch khoảng 5–8 cm theo trục xương đòn, từ giữa xương đòn đến mỏm cùng vai.
- Bước 2: Phẫu tích mô mềm: Bóc tách lớp da và mô dưới da để bộc lộ khớp cùng đòn và dây chằng bị tổn thương.
- Bước 3: Đánh giá tổn thương: Kiểm tra xương đòn, mỏm cùng vai, dây chằng quạ-đòn, dây chằng cùng vai – đòn.
- Bước 4: Cố định tạm thời khớp cùng đòn:
  + Nắn chỉnh khớp về đúng vị trí giải phẫu
  + Dùng các phương tiện để cố định: Có nhiều phương án có thể đưa ra: Chỉ thép, chỉ FiberWire, nẹp móc, vít treo điều chỉnh chiều dài,…
- Bước 5: Phục hồi và tái tạo dây chằng quạ đòn
  + Sử dụng chỉ không tiêu hoặc neo xương (anchors): Khoan một hoặc hai lỗ trên xương đòn và mỏm quạ, luồn chỉ để tái tạo dây chằng thang và nón
  + Dùng mảnh ghép đồng loại đã chuẩn bị (Nhiều mảnh ghép có thể sử dụng: Gân gan tay dài, gân gấp các ngón, gân gấp cổ tay quay, trụ,….): Để tái tạo dây chằng sinh học.
- Bước 6: Kiểm tra lại vị trí khớp: Đảm bảo sự ổn định của khớp AC sau khi cố định.
- Bước 7: Đóng vết mổ: Theo lớp giải phẫu, đảm bảo không để lại khoảng trống gây tụ dịch.

– Kết thúc quy trình: Đánh giá tình trạng người bệnh sau thực hiện kỹ thuật (Các dấu hiệu sinh tồn, dẫn lưu…). Bàn giao người bệnh cho nhóm chăm sóc tiếp theo và hoàn thiện ghi chép hồ sơ bệnh án.

6. THEO DÕI VÀ NGUYÊN TẮC XỬ LÝ TAI BIẾN, BIẾN CHỨNG

6.1. Theo dõi

– Theo dõi toàn trạng và các dấu hiệu sinh tồn, tình trạng tại chỗ vết mổ.

– Kháng sinh liều cao phổ rộng khi chưa có kháng sinh đồ.

- Khâu da thì 2 khi hết tình trạng nhiễm trùng.

6.2. Các biến chứng sau mổ có thể xảy ra:

- Nhiễm trùng nông: Thay băng hàng ngày, ép dịch vết mổ.
- Nhiễm trùng sâu: Thay băng hàng ngày, tách chỉ vết mổ, nuôi cấy dịch vi khuẩn, thay kháng sinh khi có kháng sinh đồ.

TÀI LIỆU THAM KHẢO

- Fraser-Moodie, J.A. · Shortt, N.L. · Robinson, C.M. Injuries to the Acromioclavicular joint J Bone Joint Surg Br. 2008; 90:697-707
- Mazzocca, A.D. · Santangelo, S.A. · Johnson, S.T. ... A biomechanical evaluation of an anatomical coracoclavicular ligament reconstruction Am J Sports Med. 2006; 34:236-246
- Simovitch, R. · Sanders, B. · Ozbaydar, M. ... Acromioclavicular joint injuries: diagnosis and management J Am Acad Orthop Surg. 2009; 17:207-219
- Cadenat, F.M. The treatment of dislocations and fractures of the outer end of the clavicle Int Clin. 1917; 27:145-169
- Beitzel, K. · Cote, M.P. · Apostolakos, J. ... Current concepts in the treatment of acromioclavicular joint dislocations Arthroscopy. 2013; 29:387-397
- Wiesel, B.B. · Gartsman, G.M. · Press, C.M. ... What went wrong and what was done about it: pitfalls in the treatment of common shoulder surgery J Bone Joint Surg Am. 2013; 95:2061-2070
- Gerhardt, D.C. · VanDerWerf, J.D. · Rylander, L.S. ... Postoperative coracoid fracture after transcoracoid acromioclavicular joint reconstruction J Shoulder Elbow Surg. 2011; 20:e6-e10
- Brand, J.C. · Lubowitz, J.H. · Provencher, M.T. ... Acromioclavicular joint reconstruction: complications and innovations Arthroscopy. 2015; 31:795-797
- Shin, S.J. · Kim, N.K. Complications after arthroscopic coracoclavicular reconstruction using a single adjustable-loop-length suspensory fixation device in acute acromioclavicular joint dislocation Arthroscopy. 2015; 31:816-824

23. PHẪU THUẬT NỘI SOI ĐIỀU TRỊ MẤT VỮNG KHỚP VAI THEO PHƯƠNG PHÁP LATARJET

1. ĐẠI CƯƠNG

Mất vững khớp vai ra trước là bệnh lý hay gặp sau tổn thương trật vai cấp tính với nhiều nguyên nhân khác nhau. Phẫu thuật kinh điển trong trường hợp mất vững khớp vai phía trước kèm mất xương ổ chảo xương cánh tay là phẫu thuật Latajet mổ mở. Ngày nay, phẫu thuật Latarjet được tiến hành phẫu thuật nội soi tại các cơ sở chuyên sâu, hiện đại, với phẫu thuật viên giàu kinh nghiệm. Phẫu thuật đem lại nhiều kết quả ưu thế hơn cho người bệnh trong đó đặc biệt là tập phục hồi chức năng sớm sau mổ, thẩm mĩ và ít đau đớn.

2. CHỈ ĐỊNH

- Trật khớp vai tái diễn với tổn thương Bankart, kèm mất xương ổ chảo.
- Thất bại sau mổ nội soi khâu sụn viền đơn thuần.
- Trật khớp vai trên những vận động viên chơi các môn thể thao nhiều nguy cơ trật khớp tăng lên: Ném lao, đẩy tạ,…

3. CHỐNG CHỈ ĐỊNH

Bệnh lý toàn thân có chống chỉ định phẫu thuật.

4. CHUẨN BỊ

4.1. Người thực hiện

- Người chính: PTV chuyên khoa : 01
- Người phụ: 01 Bác sỹ, 01 Điều dưỡng/KTV phụ mổ

4.2. Thuốc, hóa chất

- Thuốc và dịch truyền tĩnh mạch

4.3. Thiết bị y tế

- Bàn mổ
- Đèn mổ
- Bộ dụng cụ chấn thương
- Bộ dụng cụ nội soi khớp vai: Máy bơm nước, máy bào, đốt, mài…..
- Dây truyền tĩnh mạch
- Hộp chống sốc
- Máy Monitor

4.4. Người bệnh

- Người bệnh và gia đình được giải thích rõ trước mổ về tình trạng bệnh và tình trạng chung, về những khả năng phẫu thuật sẽ thực hiện, về những tai biến, biến chứng, di chứng có thể gặp do bệnh, do phẫu thuật, do gây mê, tê, giảm đau, do cơ địa của người bệnh.
- Nâng cao thể trạng, cân bằng những rối loạn do hậu quả của bệnh hoặc do cơ địa, bệnh mạn tính, tuổi.

- Điều trị ổn định các bệnh nội khoa như tăng huyết áp, đái tháo đường,… trước khi can thiệp phẫu thuật (trừ trường hợp mổ cấp cứu). Truyền máu nếu người bệnh có thiếu máu nhiều.
- Nhịn ăn và chuẩn bị phẫu thuật trước ít nhất 6 giờ.

4.5. Hồ sơ bệnh án: Hoàn thiện đầy đủ theo quy định của Bệnh viện và Bộ Y tế.

4.6. Thời gian thực hiện kỹ thuật: Dự kiến 90 phút

4.7. Địa điểm thực hiện kỹ thuật: Phòng phẫu thuật

4.8. Kiểm tra hồ sơ và người bệnh:

- Kiểm tra hồ sơ bệnh án, định danh đúng người bệnh, chỉ định kỹ thuật.
- Tuân thủ và thực hiện Bảng kiểm an toàn phẫu thuật theo quy định.

5. CÁC BƯỚC TIẾN HÀNH

5.1. Vô cảm: Gây mê nội khi quản

5.2. Tư thế:

- Tư thế Beach- Chair: Người bệnh nằm ngửa, đầu được cố định ở tư thế nghỉ. Nửa trên cơ thế tạo với mặt phẳng ngang một góc 60°, háng gấp 45-60°, gối gấp 30°. Cạnh ngoài bàn phẫu thuật trùng với bờ phía trong xương vai.
- Tư thế nằm nghiêng, treo tay

5.3. Kỹ thuật

- Bước 1: Qua các cổng vào khớp vai và nội soi chẩn đoán toàn bộ tổn thương trong khớp vai.
- Bước 2: Bộc lộ khoảng gian chóp xoay và cơ dưới vai
- Bước 3: Mài kích thích diện khuyết xương của ổ chảo (2-5h)
- Bước 4: Bộc lộ dây chằng quạ - cùng vai sát mỏm quạ
- Bước 5: Mở cổng bên, tách cơ dưới vai
- Bước 6: Bộc lộ mỏm quạ, khoan định hướng và dùng bộ giá đỡ xác định vị trí khoan và đánh dấu bằng "Top -hats" tương ứng vị trí sẽ bắt vít sau này.
- Bước 7: Cắt mỏm quạ, chuyển mỏm quạ sang vị trí bờ trước dưới ổ chảo
- Bước 8: Cố định vít mảnh ghép mỏm quạ - ổ chảo
- Bước 9: Kiểm tra qua nội soi tư thế và vận động khớp
- Bước 10: Hút rửa, đóng vết mổ
- Kết thúc quy trình: Đánh giá tình trạng người bệnh sau thực hiện kỹ thuật (Các dấu hiệu sinh tồn, dẫn lưu…). Bàn giao người bệnh cho nhóm chăm sóc tiếp theo và hoàn thiện ghi chép hồ sơ bệnh án.

6. THEO DÕI VÀ NGUYÊN TẮC XỬ LÝ TAI BIẾN, BIẾN CHỨNG

6.1. Theo dõi

- Theo dõi toàn trạng và các dấu hiệu sinh tồn, tình trạng tại chỗ vết mổ.
- Kháng sinh liều cao phổ rộng khi chưa có kháng sinh đồ.

- Khâu da thì 2 khi hết tình trạng nhiễm trùng.

6.2. Các biến chứng sau mổ có thể xảy ra:

- Nhiễm trùng nông: Thay băng hàng ngày, ép dịch vết mổ.
- Nhiễm trùng sâu: Thay băng hàng ngày, tách chỉ vết mổ, nuôi cấy dịch vi khuẩn, thay kháng sinh khi có kháng sinh đồ.

TÀI LIỆU THAM KHẢO

- Bradley E., Walch G. The Latarjet procedure for recurrent anterior shoulder instability: Rationale and technique. Oper Tech Sports Med. 2002;10:25–32.
- Lafosse L., Lejeune E., Bouchard A., et al. The arthroscopic Latarjet procedure for the treatment of anterior shoulder instability. Arthroscopy. 2007;23 1242.e1–e5. - PubMed
- Boileau P., Gendre P., Baba M. A guided surgical approach and novel fixation method for arthroscopic Latarjet. J Shoulder Elbow Surg. 2016;25:78–89. - PubMed
- Taverna E., Longo U., Guarella V., et al. A new mini-open technique of arthroscopically assisted Latarjet. BMC Musculoskelet Disord. 2020;21:285. - PMC - PubMed
- Wong S., Friedman L., Garrigues G. Arthroscopic Latarjet: indications, techniques, and results. Arthroscopy. 2020;36:2044–2046. - PubMed
- Ranne J., Kainonen T., Lehtinen J., Heinonen O. Modified arthroscopic Latarjet procedure with coracoid exteriorization for treatment of anterior glenohumeral instability. Arthrosc Tech. 2013;2:e361–e365. - PMC - PubMed
- Di Giacomo G., Constantini A., Gasperis N., et al. Coracoid bone graft osteolysis after Latarjet procedure: A comparison study between two screws standard technique vs mini-plate fixation. Int J Shoulder Surg. 2013;7:1–6. - PMC - PubMed
- Getz C., Joyce C. Arthroscopic Latarjet for shoulder instability. Orthop Clin North Am. 2020;51:373–381

24. PHẪU THUẬT NỘI SOI ĐIỀU TRỊ MẤT VỮNG KHỚP VAI

1. ĐỊNH NGHĨA

- Mất vững khớp vai là bệnh lý tổn thương sụn viền và bao khớp gây tình trạng trật hoặc bán trật khớp vai tái đi tái lại nhiều lần.
- Đa số các trường hợp mất vững khớp vai xảy ra sau chấn thương. Một số ít các trường hợp mất vững khớp vai không do chấn thương mà trên cơ địa lỏng khớp toàn thân.
- 97% các trường hợp mất vững khớp vai nằm trong nhóm mất vững khớp vai ra trước. Chỉ khoảng 3% các trường hợp còn lại nằm trong nhóm mất vững khớp vai ra sau, mất vững khớp vai xuống dưới hoặc mất vững khớp vai đa hướng.

2. CHỈ ĐỊNH

- Mất vững khớp vai ra trước do tổn thương sụn viền và bao khớp phía trước do chấn thương.
- Mất vững khớp vai ra sau do tổn thương sụn viền và baokhớp phía sau do chấn thương.
- Mất vững khớp vai đa hướng do chấn thương
- Khuyết xương bờ trước dưới/sau dưới ổ chảo không lớn (nhỏ hơn 25% diện tích của toàn bộ ổ chảo được đánh giá trên phim chụp cắt lớp 64 dãy).
- Người bệnh có nhu cầu vận động thể lực cao.

3. CHỐNG CHỈ ĐỊNH

- Khuyết xương lớn ở bờ trước dưới ổ chảo (> 25% diện tích ổ chảo) và khuyết xương lớn ở chỏm xương cánh tay (tổn thương Hill- Sachs).
- Mất vững khớp vai do bất thường hình thái xương bả vai.
- Mất vững khớp vai ở người bệnh không có nhu cầu vận động thể lực cao, đặc biệt ở những người cao tuổi.
- Người bệnh đang có tình trạng nhiễm trùng toàn thân hoặc tại chỗ đang tiến triển.

4. CHUẨN BỊ

4.1. Người thực hiện:

- Người chính: 01 phẫu thuật viên chấn thương chỉnh hình được đào tạo về phẫu thuật nội soi khớp vai
- Người phụ: 1 bác sỹ phụ, 1 điều dưỡng dụng cụ

4.2. Thuốc và hóa chất

- Natriclorid 0,9%
- Dung dịch sát khuẩn

4.3. Thiết bị y tế:

Bộ dụng cụ phẫu thuật nội soi khớp vai cơ bản, bao gồm hệ thống giàn nội soi khớp, bộ dụng cụ phẫu thuật nội soi khớp vai, vật tư tiêu hao (chỉ neo)

4.4. Người bệnh:

- Người bệnh và gia đình được giải thích rõ trước mổ về tình trạng bệnh và tình trạng chung, về những khả năng phẫu thuật sẽ thực hiện, về những tai biến, biến chứng, di

chứng có thể gặp do bệnh, do phẫu thuật, do gây mê, tê, giảm đau, do cơ địa của người bệnh.

- Nâng cao thể trạng, cân bằng những rối loạn do hậu quả của bệnh hoặc do cơ địa, bệnh mạn tính, tuổi.
- Điều trị ổn định các bệnh nội khoa như tăng huyết áp, đái tháo đường,… trước khi can thiệp phẫu thuật (trừ trường hợp mổ cấp cứu). Truyền máu nếu người bệnh có thiếu máu nhiều.

4.5. Hồ sơ bệnh án: Hoàn thiện đầy đủ theo quy định của Bệnh viện và Bộ Y tế

4.6. Thời gian thực hiện kỹ thuật: Dự kiến 90 phút

4.7. Địa điểm thực hiện kỹ thuật: Phòng phẫu thuật

4.8. Kiểm tra hồ sơ và người bệnh:

- Kiểm tra người bệnh: Kiểm tra hồ sơ bệnh án, định danh đúng người bệnh, chỉ định kỹ thuật.
- Tuân thủ và thực hiện Bảng kiểm an toàn phẫu thuật theo quy định.

5. CÁC BƯỚC TIẾN HÀNH

5.1. Vô cảm: Gây mê nội khí quản

5.2. Tư thế:

– Người bệnh ở tư thế nửa ngồi (tư thế beach chair): Vai bên phẫu thuật được đặt ra mép bàn mổ, tay người bệnh để dọc thân mìn. Gấp bàn mổ lại khoảng 45- 60 độ sao cho người bệnh trong tư thế nửa nằm nửa ngồi. Phẫu thuật viên đứng cùng bên với vai bên phẫu thuật.

– Tư thế nằm nghiêng: Người bệnh được đặt nằm nghiêng trên bàn mổ; Vai bên phẫu thuật hơi ngả ra sau khoảng 30 độ; Tay bên phẫu thuật được kéo bởi hệ thống khung kéo ở tư thế khớp vai dạng khoảng 45 độ, đưa ra trước khoảng 15 độ; Phẫu thuật viên đứng sau lưng người bệnh.

5.3. Kỹ thuật:

– Bước 1: Đặt ngõ vào phía sau: Ngõ vào phía sau là ngõ vào chính để đưa camera vào quan sát khớp vai. Ngõ vào phía sau được xác định bằng cách xác định góc sau ngoài của mỏm cùng vai, ngõ vào phía sau thường ở dưới vị trí sau ngoài của mỏm cùng vai khoảng 1- 1,5cm, vào trong 1cm. Dùng lưỡi dao số 11 rạch da bằng kích thước trocart.

– Bước 2: Đưa camera vào khớp vai qua ngõ sau vừa đặt để kiểm tra chắc chắn trocart đã được đưa vào bên trong ổ khớp trước khi bơm nước vào ổ khớp. Khi đã chắc chắn trocart vào ổ khớp, nối đường dây nước với trocart để bơm nước vào ổ khớp.

– Bước 3: Quan sát toàn bộ bên trong khớp vai để kiểm tra các tổn thương nội khớp:

+ Tổn thương điển hình trong bệnh lý mất vững khớp vai ra trước là bong sụn viền và bao khớp phía trước bờ bờ trước dưới của ổ chảo, thường từ vị trí 6 giờ đến vị trí 3 giờ.

+ Đặt ngõ vào phía trước: Ngõ vào phía trước chuẩn là ngõ vào để đưa dụng cụ vào can thiệp, điều trị bệnh lý trong khớp vai. Ngõ vào phía trước tiêu chuẩn được xác định bằng cách xác định vị trí của mỏm quạ.

+ Đặt ngõ vào phụ phía trước: Ngõ vào này giúp thao tác khi khâu và buộc chỉ. Tùy vào thói quen và kinh nghiệm của phẫu thuật viên mà ngõ vào này có thể thay đổi khác nhau.

+ Giải phóng bao khớp và chuẩn bị ổ chảo:

– Bước 4: Từ ngõ vào phụ phía trước và ngõ vào phía trước tiêu chuẩn, đưa dụng cụ vào giải phóng bao khớp phía trước của khớp vai, khoảng 1 cm tính từ vị trí của bờ trước ổ chảo.

– Bước 5: Làm mới thành xương bờ trước ổ chảo cho tới khi thấy chảy máu để tạo điều kiện liền xương- bao khớp phía trước.

– Bước 6: Dùng dụng cụ gắp bao khớp phía trước ướm thử để chắc chắn rằng đã giải phóng bao khớp đủ rộng để có thể khâu được phức hợp sụn viền bao khớp phía trước vào bờ trước của ổ chảo.

+ Đặt neo khâu: Tùy vào độ rộng của tổn thương mà số lượng cũng như vị trí các neo để khâu có thể thay đổi.

+ Đối với mất vững khớp vai ra sau do chấn thương, tổn thương sụn viền thường ở vị trí từ 6-9h. Camera được đưa qua ngõ vào phía trước tiêu chuẩn.

+ Đối với mất vững khớp vai ra trước không do chấn thương, phẫu thuật nội soi khâu đóng lại khoảng trống chóp xoay mà không cần phải can thiệp sụn viền và bao khớp phía trước.

+ Đối với mất vững khớp vai đa hướng, phẫu thuật làm ngắn bao khớp và khâu đính lại sụn viền để làm hẹp bao khớp đồng thời sâu thêm ổ chảo cánh tay.

– Bước 7: Bơm rửa sạch ổ khớp, hút hết dịch trong khớp vai trước khi rút camera.

– Bước 8: Khâu đóng lại các ngõ vào khớp vai.

– Người bệnh sau mổ thường được bất động khớp vai với túi treo tay hoặc áo Deseault trong khoảng 6 tuần và tập phục hồi chức năng theo từng giai đoạn.

- Kết thúc quy trình: Đánh giá tình trạng người bệnh sau thực hiện kỹ thuật (Các dấu hiệu sinh tồn, dẫn lưu…). Bàn giao người bệnh cho nhóm chăm sóc tiếp theo và hoàn thiện ghi chép hồ sơ bệnh án.

6. THEO DÕI VÀ NGUYÊN TẮC XỬ LÝ TAI BIẾN, BIẾN CHỨNG

6.1. Theo dõi: Theo dõi tình trạng toàn thân và tại chỗ sau mổ

6.2. Các biến chứng sau mổ có thể xảy ra

– Nhiễm trùng sau mổ: Là biến chứng chung có thể gặp ở bất kỳ người bệnh sau phẫu thuật nào. Sưng nóng đỏ đau tại vết mổ hoặc vết mổ chảy dịch đục, dịch mủ. Nhiễm trùng sau mổ có khi phải xử trí bằng nội soi làm sạch lại ổ khớp.

– Tổn thương mạch máu và thần kinh: Biến chứng này hiếm gặp, thường chỉ gặp trong trường hợp đặt trocart sai vị trí hoặc quá thô bạo gây tổn thương phần mềm nặng quanh khớp vai.

TÀI LIỆU THAM KHẢO

– Brian J. Cole (1999), Glenohumeral instability. *Disorders of shoulder: diagnosis and treatment, Lippincott Williams&Wilkins Co.* 207-361.

- Ronald P Karzel (2003), SLAP lesions. *Operative Arthroscopy 3rd edition Lippincott Williams Wilkins Co.* 444.
- Gleen C.T, Thomas M.C (2002): Funtional anatomy of the shoulder. *J Athl Train*, 35 (3): 248 – 255.
- Drew A. Stein (2002), Arthroscopic stabilization of anterior shoulder instability:A review of the literature. *Journal of arthroscopy and related surgery Vol 18, No.8.* 912-924.
- Cole BJ (2002), The shoulder. *Review of sports medicine and arthroscopy.* WB Saunders. 142-218.
- Turkel SJ (1981), Stabilization mechanism preventing anterior dislocation of the glenohumeral joint. *J Bone Joint Surg Am*;62. 1208-1217.
- Soslowsky LJ (1997), Active and passive factors in inferior glenohumeral stabilization: a biomechanical model. *J Shoulder Elbow Surg*;6. 371-379.
- Frederick A Matsen III (1998), Glenohumeral instability. *The Shoulder 2nd edition Vol 2 W.B Saunders Co.* 611-754.
- Kralinger F.S, Golser K, Wischatta R *et al* (2002): Predicting recurrence after primary anterior shoulder dislocation. *Am J Sports Med,* 30: 116 – 120.
- Jones D (2001): Shoulder instability. *Chapman's orthopedic surgery*, vol 1 Lippincot William & Wilkins, 9 – 11.

25. PHẪU THUẬT NỘI SOI KHÂU GÂN CHÓP XOAY

1. ĐẠI CƯƠNG

Khớp vai có 4 gân cơ gồm gân dưới vai, trên gai, dưới gai và tròn bé được gọi là chóp xoay, nó có tác dụng ép chỏm xương cánh tay vào ổ chảo của xương bả vai và như vậy tạo nên cơ chế giữ vững khớp vai và tạo nên sự cân bằng lực cơ cho các cử động của khớp vai. Rách chóp xoay rách không hoàn toàn hay hoàn toàn một trong các gân cơ này.

2. CHỈ ĐỊNH

Tất cả các người bệnh trên 18 tuổi có các điều kiện sau:

- Khám lâm sàng có một trong số các nghiệm pháp sau đây dương tính: nghiệm pháp Jobe, nghiệm pháp lon đầy, nghiệm pháp Patte, nghiệm pháp ép bụng, nghiệm pháp Gerber, nghiệm pháp Napoleon, nghiệm pháp cánh tay rơi.
- Hình ảnh: X quang có dấu hiệu xơ đặc xương vùng củ lớn xương cánh tay và mỏm cùng vai, chỏm xương cánh tay di lệch lên trên. Hình ảnh cộng hưởng từ có rách hoàn toàn hoặc bán phần bề dày gân chóp xoay. Hình ảnh nội soi có rách chóp xoay và có chỉ định khâu rách chóp xoay qua nội soi.
- Đã được điều trị bằng thuốc kháng viêm giảm đau nonsteroide hoặc corticoide, thuốc giảm đau đơn thuần, thuốc giãn cơ, tập vật lí trị liệu trong vòng ít nhất 12 tuần trước thời điểm được khám và tư vấn phẫu thuật.

3. CHỐNG CHỈ ĐỊNH

- Những người bệnh có chống chỉ định phẫu thuật vì bệnh lý nội khoa hoặc không thể gây mê nội khí quản.
- Những trường hợp có rách chóp xoay rất lớn không thể khâu lại được hoặc người bệnh có rách chóp xoay nhưng không được khâu mà chỉ làm các phẫu thuật khác như cắt lọc, tạo hình mỏm cùng vai.

4. CHUẨN BỊ

4.1. Người thực hiện:

- Người chính: 01 PTV chuyên khoa chấn thương chỉnh hình
- Người phụ: 01 Bác sỹ, 01 điều dưỡng, 01 KTV phụ mổ

4.2. Thuốc, hoá chất

- Natriclorid 0,9%
- Dung dịch sát khuẩn

4.3. Thiết bị y tế: Các phương tiện thông dụng của nội soi khớp vai: shaver, đốt nội soi, nguồn sáng, dây nước, dây hút, dàn máy nội soi, trocar khớp vai, dụng cụ khâu chóp xoay, chỉ neo khâu chóp xoay.

4.4. Người bệnh:

- Người bệnh và gia đình được giải thích rõ trước mổ về tình trạng bệnh và tình trạng chung, về những khả năng phẫu thuật sẽ thực hiện, về những tai biến, biến chứng, di chứng có thể gặp do bệnh, do phẫu thuật, do gây mê, tê, giảm đau, do cơ địa của người bệnh.

- Nâng cao thể trạng, cân bằng những rối loạn do hậu quả của bệnh hoặc do cơ địa, bệnh mạn tính, tuổi.
- Điều trị ổn định các bệnh nội khoa như tăng huyết áp, đái tháo đường,… trước khi can thiệp phẫu thuật (trừ trường hợp mổ cấp cứu). Truyền máu nếu người bệnh có thiếu máu nhiều.
- Đánh dấu vùng vai mổ

4.5. Hồ sơ bệnh án: Hoàn thiện đầy đủ theo quy định của Bệnh viện và Bộ Y tế

4.6. Thời gian thực hiện kỹ thuật: Dự kiến 90 phút

4.7. Địa điểm thực hiện kỹ thuật: Phòng phẫu thuật

4.8. Kiểm tra hồ sơ và người bệnh:

- Kiểm tra người bệnh: Kiểm tra hồ sơ bệnh án, định danh đúng người bệnh, chỉ định kỹ thuật.
- Tuân thủ và thực hiện Bảng kiểm an toàn phẫu thuật theo quy định.

5. CÁC BƯỚC TIẾN HÀNH

5.1. Vô cảm: Gây mê nội khí quản

5.2. Tư thế: Nửa nằm nửa ngồi hoặc nằm nghiêng kéo tay.

5.3. Kỹ thuật:

- Bước 1: Vào khớp bằng cổng tiêu chuẩn phía sau thám sát các thành phần trong khớp
- Bước 2: Vào khoang dưới mỏm cùng vai kiểm tra túi hoạt dịch, gân trên gai, gai xương thoái hóa
- Bước 3: Tạo hình khoang dưới mỏm cùng vai
- Bước 4: Tạo hình lại điểm bám gân
- Bước 5: Khâu gân chóp xoay: Có thể khâu gân chóp xoay theo kiểu 1 hàng hay 2 hàng tùy theo dạng rách
- Kết thúc quy trình: Đánh giá tình trạng người bệnh sau thực hiện kỹ thuật (Các dấu hiệu sinh tồn, dẫn lưu…). Bàn giao người bệnh cho nhóm chăm sóc tiếp theo và hoàn thiện ghi chép hồ sơ bệnh án.

6. THEO DÕI VÀ NGUYÊN TẮC XỬ LÝ TAI BIẾN, BIẾN CHỨNG

6.1. Theo dõi

Hậu phẫu mang đai chóp xoay treo tay trong 4-6 tuần tùy theo kích thước lỗ rách. Tập vật lý trị liệu

6.2. Các biến chứng sau mổ có thể xảy ra:

- Các biến chứng nội soi khớp vai gồm tổn thương một phần đám rối thần kinh cánh tay do kéo dãn, thoát dịch trong lúc mổ ra các mô xung quanh, cứng khớp vai sau mổ: Tự hồi phục phối hợp với tập vật lý trị liệu tích cực, có thể mổ nội soi gỡ dính hay thám sát
- Biến chứng trong mổ: Tổn thương gân do thầy thuốc tạo ra, tạo hình mỏm cùng chưa đạt, gãy xương, rách chóp xoay trở lại, gãy dụng cụ mỏ neo: Phẫu thuật lại qua nội soi hay mổ mở.

TÀI LIỆU THAM KHẢO

- Sugaya H, Maeda K, Matsuki K, et al. Functional and structural outcome after arthroscopic full-thickness rotator cuff repair: single-row versus dual-row fixation. Arthroscopy 2005;21:1307–1316. doi:10.1016/j.arthro.2005.08.011.
- Anderson K, Boothby M, Aschenbrener D, et al. Outcome and structural integrity after arthroscopic rotator cuff repair using 2 rows of fixation: minimum 2-year follow-up. Am J Sports Med 2006;34:1899–1905. doi:10.1177/0363546506290187.
- Tashjian RZ, Hollins AM, Kim HM, et al. Factors affecting healing rates after arthroscopic double-row rotator cuff repair. Am J Sports Med 2010;38:2435–2442. doi:10.1177/0363546510382835.
- Gerald R. Williams, Jr., Matthew L. Ramsey, Brent B. Wiesel ; SamW. Wiesel, (2016), Operative Techniques in Shoulder and Elbow Surgery Second Edition.
- Ellman H, Gartsman G. Open repair of full thickness RCT. Pg 181-202, Philadelphia, 1993.
- Didier Patte. Classification of rotator cuff lesions. Clinical Orthopaedics and Related Research 1990 May;(254):81-6.
- H Ellman. Diagnosis and treatment of incomplete rotator cuff tears. Clinical Orthopaedics and Related Research 1990 May;(254):64-74.
- Stephen S. Burkhart MD, Ian K.Y. Lo MD FRCSC, Paul C. Brady MD, (2006), Burkhart's View of the Shoulder: A Cowboy's Guide to Advanced Shoulder Arthroscopy First Edition.

26. PHẪU THUẬT NỘI SOI ĐIỀU TRỊ RÁCH SỤN VIỀN TRÊN TỪ TRƯỚC RA SAU

1. ĐẠI CƯƠNG

Tổn thương sụn viền từ trước ra sau (SLAP) là tình trạng tổn thương của sụn viền ổ chảo từ phía trước ra phía sau, đi qua bám tận của đầu dài cơ nhị đầu vào bờ trên ổ chảo xương cánh tay.

Phẫu thuật điều trị tổn thương SLAP nhằm phục hồi lại sự gắn kết giải phẫu của phức hợp sụn viền trên- đầu dài gân cơ nhị đầu với ổ chảo xương cánh tay.

2. CHỈ ĐỊNH

Tổn thương SLAP có triệu chứng mà điều trị bảo tồn thất bại

3. CHỐNG CHỈ ĐỊNH

- Hầu như không có chống chỉ định đối với phẫu thuật nội soi điều trị tổn thương SLAP
- Chống chỉ định trong trường người bệnh đang có tình trạng nhiễm trùng toàn thân hoặc tại chỗ đang tiến triển

4. CHUẨN BỊ

4.1. Người thực hiện:

- Người chính: 01 Bác sỹ chấn thương chỉnh hình,
- Người phụ: 01 bác sỹ phụ, 01 điều dưỡng, 01 kỹ thuật viên.

4.2. Thuốc và hóa chất

- Natriclorid 0,9%
- Dung dịch sát khuẩn

4.3. Thiết bị y tế: Các phương tiện thông dụng của nội soi khớp vai: shaver, đốt nội soi, nguồn sáng, dây nước, dây hút, dàn máy nội soi, trocar khớp vai, dụng cụ khâu chóp xoay, chỉ neo khâu chóp xoay.

4.4. Người bệnh:

- Người bệnh và gia đình được giải thích rõ trước mổ về tình trạng bệnh và tình trạng chung, về những khả năng phẫu thuật sẽ thực hiện, về những tai biến, biến chứng, di chứng có thể gặp do bệnh, do phẫu thuật, do gây mê, tê, giảm đau, do cơ địa của người bệnh.
- Nâng cao thể trạng, cân bằng những rối loạn do hậu quả của bệnh hoặc do cơ địa, bệnh mạn tính, tuổi.
- Điều trị ổn định các bệnh nội khoa như tăng huyết áp, đái tháo đường,… trước khi can thiệp phẫu thuật (trừ trường hợp mổ cấp cứu). Truyền máu nếu người bệnh có thiếu máu nhiều.
- Đánh dấu vùng vai mổ

4.5. Hồ sơ bệnh án: Hoàn thiện đầy đủ theo quy định của Bệnh viện và Bộ Y tế

4.6. Thời gian thực hiện kỹ thuật: Dự kiến 90 phút

4.7. Địa điểm thực hiện kỹ thuật: Phòng phẫu thuật

4.8. Kiểm tra hồ sơ và người bệnh:

- Kiểm tra hồ sơ và người bệnh, chỉ định kỹ thuật.
- Tuân thủ và thực hiện bảng kiểm an toàn phẫu thuật theo quy định.

5. CÁC BƯỚC TIẾN HÀNH

5.1. Vô cảm: Gây mê nội khí quản

5.2. Tư thế:

- Người bệnh ở tư thế nửa ngồi (tư thế beach chair): Vai bên phẫu thuật được đặt ra mép bàn mổ, tay người bệnh để dọc thân mình; Gấp bàn mổ lại khoảng 45°- 60° sao cho người bệnh trong tư thế nửa nằm nửa ngồi; Phẫu thuật viên đứng cùng bên với vai bên phẫu thuật.
- Tư thế nằm nghiêng: Vai bên phẫu thuật hơi ngả ra sau khoảng 30°; Tay bên phẫu thuật được kéo bởi hệ thống khung kéo ở tư thế khớp vai dạng khoảng 45°, đưa ra trước khoảng 15°.

5.3. Kỹ thuật

- Bước 1: Đặt ngõ vào phía sau: Ngõ vào phía sau là ngõ vào chính để đưa camera vào quan sát khớp vai. Có thể gây tê tại chỗ, bơm huyết thanh mặn vào ổ khớp vai (khoảng 50ml) trước khi mở ngõ vào phía sau. Dùng lưỡi dao số 11 rạch da bằng kích thước trocart.
  + Đưa camera vào khớp vai qua ngõ sau vừa đặt để kiểm tra chắc chắn trocart đã được đưa vào bên trong ổ khớp trước khi bơm nước vào ổ khớp.
  + Quan sát toàn bộ bên trong khớp vai để kiểm tra các tổn thương nội khớp
  + Đánh giá tổn thương trong bệnh lý SLAP: Tổn thương SLAP biểu hiện bằng bong chỗ bám của phức hợp sụn viền trên- đầu dài gân cơ nhị đầu cánh tay khỏi bờ trên của ổ chảo.
- Bước 2: Đặt ngõ vào phía trước: Ngõ vào phía trước chuẩn là ngõ vào để đưa dụng cụ vào can thiệp, điều trị bệnh lý trong khớp vai. Ngõ vào này sẽ đi vào khoảng trống chóp xoay, hoặc tam giác được tạo bởi giới hạn là gân cơ dưới vai, chỏm xương cánh tay và đầu dài gân nhị đầu.
- Bước 3: Đặt ngõ vào phụ phía trước: Ngõ vào này giúp thao tác khi khâu và buộc chỉ.

  Chuẩn bị phức hợp sụn viền trên- gân cơ nhị đầu và chuẩn bị ổ chảo: Dùng bào khớp để loại bỏ tổ chức sụn viền thoái hóa hoặc rách do thoái hóa.
- Bước 4: Đối với tổn thương SLAP kiểu 1, tổ chức sụn viền trên thoái hóa nhưng vẫn còn liên kết với ổ chảo, điểm bám của nhị đầu còn tốt thì không cần thiết phải dùng chỉ neo, chỉ cần làm sạch tổ chức thoái hóa là được.
- Bước 5: Đối với tổn thương SLAP kiểu 4, phức hợp sụn viền trên- gân cơ nhị đầu dài bong khỏi bờ trên ổ chảo, rách và thoái hóa nặng nên có thể cắt bỏ phần sụn viền và gân cơ nhị đầu bị thoái hóa, làm dính đầu dài gân cơ nhị đầu qua nội soi.
- Bước 6: Đối với tổn thương SLAP kiểu 2, 3: Cần phục hồi lại diện bám của phức hợp sụn viền trên- gân cơ nhị đầu dài với bờ trên ổ chảo.
- Bước 7: Đặt neo khâu: Tùy vào độ rộng của tổn thương SLAP mà số lượng cũng như vị trí các neo để khâu có thể thay đổi.
- Bước 8: Xử trí các tổn thương khác kèm theo nếu có.

- Bước 9: Bơm rửa sạch ổ khớp, hút hết dịch trong khớp vai trước khi rút camera.
- Bước 10: Khâu đóng lại các ngõ vào khớp vai.
- Bước 11: Người bệnh sau mổ thường được bất động khớp vai với túi treo tay hoặc áo Deseault trong khoảng 6 tuần và tập phục hồi chức năng theo từng giai đoạn.
- Kết thúc quy trình: Đánh giá tình trạng người bệnh sau thực hiện kỹ thuật (Các dấu hiệu sinh tồn, dẫn lưu…). Bàn giao người bệnh cho nhóm chăm sóc tiếp theo và hoàn thiện ghi chép hồ sơ bệnh án.

6. THEO DÕI VÀ NGUYÊN TẮC XỬ LÝ TAI BIẾN, BIẾN CHỨNG

6.1. Theo dõi:

Hậu phẫu mang đai chóp xoay treo tay trong 4-6 tuần tùy theo kích thước lỗ rách. Tập vật lý trị liệu.

6.2. Các biến chứng sau mổ có thể xảy ra:

- Nhiễm trùng sau mổ: Là biến chứng chung có thể gặp ở bất kỳ người bệnh sau phẫu thuật nào. Sưng nóng đỏ đau tại vết mổ hoặc vết mổ chảy dịch đục, dịch mủ. Nhiễm trùng sau mổ có khi phải xử trí bằng nội soi làm sạch lại ổ khớp.
- Tổn thương mạch máu và thần kinh: Biến chứng này hiếm gặp, thường chỉ gặp trong trường hợp đặt trocart sai vị trí hoặc quá thô bạo gây tổn thương phần mềm nặng quanh khớp vai. Cần nắm chắc giải phẫu cũng như xác định đúng các mốc xương khi đặt trocart.

TÀI LIỆU THAM KHẢO

- Andrews JR, Carson WG, McLeod WD. Glenoid labrum tears related to the long head of the biceps. *Am J Sports Med*. 1985;13(5):337-341. doi:10.1177/036354658501300508
- Snyder SJ, Karzel RP, Del Pizzo W, Ferkel RD, Friedman MJ. SLAP lesions of the shoulder. *Arthroscopy*. 1990;6(4):274-279. doi:10.1016/0749-8063(90)90056-j
- Handelberg F, Willems S, Shahabpour M, Huskin JP, Kuta J. SLAP lesions: a retrospective multicenter study. *Arthroscopy*. 1998;14(8):856-862. doi:10.1016/s0749-8063(98)70028-3
- Textbook of Arthroscopy - 1st Edition. Accessed January 3, 2021. https://www.elsevier.com/books/textbook-of-arthroscopy/miller/978-0-7216-0013-0
- Powell SE, Nord KD, Ryu RKN. The Diagnosis, Classification, and Treatment of SLAP Lesions. Operative Techniques in Sports Medicine. 2012;20(1):46-56. doi:10.1053/j.otsm.2012.03.006
- Burkhart SS, Morgan CD. The peel-back mechanism: its role in producing and extending posterior type II SLAP lesions and its effect on SLAP repair rehabilitation. Arthroscopy. 1998;14(6):637-640. doi:10.1016/s0749-8063(98)70065-9
- Pradhan RL, Itoi E, Hatakeyama Y, Urayama M, Sato K. Superior labral strain during the throwing motion. A cadaveric study. Am J Sports Med. 2001;29(4):488-492. doi:10.1177/03635465010290041801
- Boutin RD, Marder RA. MR Imaging of SLAP Lesions. Open Orthop J. 2018;12:314-323. doi:10.2174/1874325001812010314

– MD MDM, MD DEC, MD JJPW, Cooper D, Warner J. Review of Sports Medicine & Arthroscopy. 2nd edition. Saunders; 2002.

27. PHẪU THUẬT NỘI SOI KHÂU CHÓP XOAY

1. ĐẠI CƯƠNG

Rách chóp xoay là loại bệnh lý khớp vai hay gặp, trong đó, rách gân trên gai và dưới gai chiếm 10% đến 40% trên cộng đồng dân số trên 40 tuổi. Thương tổn rách chóp xoay làm người bệnh đau, hạn chế biên độ vận động khớp vai, làm yếu các cơ quanh khớp vai và gây ảnh hưởng rất nhiều đến các hoạt động thể lực cũng như sinh hoạt hàng ngày. Vì vậy, phẫu thuật khâu chóp xoay được nhiều tác giả quan tâm từ rất sớm, đồng thời kĩ thuật phẫu thuật cũng không ngừng cải tiến.

2. CHỈ ĐỊNH.

- Người bệnh đau khớp vai và có 1 trong các nghiệm pháp sau dương tính: Jobe, Patte, Gerber, nghiệm pháp Belly Press, Nghiệm pháp Drop arm
- Trên cộng hưởng từ: Rách bán phần trêm 50% hoặc rách toàn bộ chiều dày gân chóp xoay.

3. CHỐNG CHỈ ĐỊNH

- Người bệnh trên 70 tuổi có thoái hóa mỡ teo cơ chóp xoay mức độ nặng.
- Rách chóp xoay kèm theo thoái hóa khớp vai nặng.

4. CHUẨN BỊ

4.1. Người thực hiện

- Người chính: 01 phẫu thuật viên
- Người phụ: 02 phẫu thuật viên

4.2. Thuốc, hoá chất :

- Natriclorid 0,9%
- Dung dịch sát khuẩn

4.3. Thiết bị y tế

- Kim dẫn đường
- Trocart
- Lưỡi bào xương
- Lưỡi mài xương
- Dây nước nội soi
- Đốt
- Neo chỉ khâu chóp xoay, neo chôn chỉ
- Chỉ tiêu và không tiêu
- Bông, băng, gạc

4.4. Người bệnh

- Người bệnh và gia đình được giải thích rõ trước mổ về tình trạng bệnh và tình trạng chung, về những khả năng phẫu thuật sẽ thực hiện, về những tai biến, biến chứng, di chứng có thể gặp do bệnh, do phẫu thuật, do gây mê, tê, giảm đau, do cơ địa của người bệnh.

- Nâng cao thể trạng, cân bằng những rối loạn do hậu quả của bệnh hoặc do cơ địa, bệnh mạn tính, tuổi.
- Điều trị ổn định các bệnh nội khoa như tăng huyết áp, đái tháo đường,… trước khi can thiệp phẫu thuật (trừ trường hợp mổ cấp cứu). Truyền máu nếu người bệnh có thiếu máu nhiều.

4.5. Hồ sơ bệnh án: Hoàn thiện đầy đủ theo quy định của Bệnh viện và Bộ Y tế.

4.6. Thời gian thực hiện kỹ thuật: Dự kiến 120 phút

4.7. Địa điểm thực hiện kỹ thuật: Phòng phẫu thuật

4.8. Kiểm tra hồ sơ và người bệnh:

- Kiểm tra hồ sơ bệnh án, định danh đúng người bệnh, chỉ định kỹ thuật.
- Tuân thủ và thực hiện Bảng kiểm an toàn phẫu thuật theo quy định.

5. CÁC BƯỚC TIẾN HÀNH

5.1. Vô cảm: Gây tê đám rối thần kinh cánh tay hoặc gây mê

5.2. Tư thế: Người bệnh nằm nghiêng hoặc tư thế Beach chair

5.3. Kỹ thuật:

- Bước 1: Đặt từ 03 đến 04 cổng vào khớp vai kiểm tra đánh giá các tổn thương trong khớp vai và khoang dưới mỏm cùng vai
- Bước 2: Tạo hình khoang dưới mỏm cùng vai, giải phóng di động chóp xoay
- Bước 3: Làm sạch diện bám của chóp xoay tại chỏm xương cánh tay
- Bước 4: Đóng chỉ neo khâu lại phần chóp xoay rách tùy theo kích thước có thể khâu 1 hàng hoặc 2 hàng.
- Bước 5: Bơm rửa khớp, khâu đóng vết mổ
- Kết thúc quy trình: Đánh giá tình trạng người bệnh sau thực hiện kỹ thuật (Các dấu hiệu sinh tồn, dẫn lưu…). Bàn giao người bệnh cho nhóm chăm sóc tiếp theo và hoàn thiện ghi chép hồ sơ bệnh án.

6. THEO DÕI VÀ NGUYÊN TẮC XỬ LÝ TAI BIẾN, BIẾN CHỨNG

6.1. Theo dõi:

- Theo dõi mạch, huyết áp, nhiệt độ, nhịp thở, tri giác, da, niêm mạc, mầu sắc chi thể, vận động cảm giác chi thể, để phát hiện những biến chứng sau mổ
- Hướng dẫn tập vật lý trị liệu

6.2. Các biến chứng sau mổ có thể xảy ra:

- Chảy máu: Băng ép cầm máu, nếu không được mở vết mổ cầm máu
- Nhiễm trùng: Tách chỉ vết mổ, thay băng hàng ngày, kháng sinh, cấy dịch làm kháng sinh đồ

TÀI LIỆU THAM KHẢO

- Nguyễn Quang Quyền và cộng sự (2011), "*Atlas giải phẫu người*", (Bản tiếng Việt do Nguyễn Quang Quyền và Phạm Đăng Diệu dịch), Nhà xuất bản Y học.

- Trần Trung Dũng (2020), " *Chẩn đoán và điều trị gãy xương trật khớp chi dưới* ", Nhà xuất bản y học.
- Đỗ Phước Hùng (2020), "*Bài giảng chấn thương chỉnh hình*", Nhà xuất bản y học.
- Martyn J.Parker (2020), "*Rockwood and Green's Fractures in Adults*", 9th edition pp.3665-3729.
- Võ Thành Toàn (2021), "*Giáo trình chấn thương chỉnh hình*" Nhà xuất bản Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh.
- Frederick M.Azar, James H.Beaty, S.Terry Canale (2021) "*Campbell's Operative Orthopaedics*", 14th edition. Mosby Elsevier, Philadelphia, Pennsylvania.

28. PHẪU THUẬT KẾT HỢP XƯƠNG GÃY CỔ GIẢI PHẪU VÀ PHẪU THUẬT XƯƠNG CÁNH TAY

1. ĐẠI CƯƠNG

Gãy đầu trên xương cánh tay chiếm khoảng 4-5% tổng số gãy xương nói chung. Là loại gãy hay gặp nhất trong gãy xương cánh tay (45%). Theo ICD 10, gãy cổ giải phẫu hay cổ phẫu thuật cánh tay có mã từ S42.20 đến S42.24.

Gãy đầu trên xương cánh tay hay gặp ở người lớn tuổi, hầu hết được điều trị bảo tồn. Nguyên nhân do chấn thương gián tiếp: ngã chống tay… hoặc nguyên nhân trực tiếp: lực tác động trực tiếp vào cánh tay.

Gãy cổ giải phẫu và cổ phẫu thuật xương cánh tay là 2 kiểu gãy trong gãy đầu trên xương cánh tay. Phẫu thuật được đặt ra khi ổ gãy di lệch nhiều (>3mm), phương pháp phẫu thuật hay được lựa chọn là KHX nẹp vít.

2. CHỈ ĐỊNH

- Gãy xương di lệch (Diện gãy di lệch trên 3mm)
- Gãy xương kèm tổn thương mạch máu, thần kinh
- Gãy xương hở

3. CHỐNG CHỈ ĐỊNH

- Toàn thân: bệnh lý toàn thân nặng, nhiễm trùng không cho phép phẫu thuật.

4. CHUẨN BỊ

4.1. Người thực hiện

- Người chính: 01 Phẫu thuật viên là bác sĩ chuyên khoa chấn thương chỉnh hình
- Người phụ: 2 bác sỹ

4.2. Thuốc và hóa chất

- Natriclorid 0,9%
- Dung dịch sát khuẩn

4.3. Thiết bị y tế

- Bộ dụng cụ phẫu thuật cánh tay.
- Phương tiện KHX cánh tay: Kim Kirchsner, nẹp vít, vít xốp, vít xương cứng hoặc vít khóa kích thước 3.5 đến 4.0mm.

4.4. Người bệnh

- Người bệnh và gia đình được giải thích rõ trước mổ về tình trạng bệnh và tình trạng chung, về những khả năng phẫu thuật sẽ thực hiện, về những tai biến, biến chứng, di chứng có thể gặp do bệnh, do phẫu thuật, do gây mê, tê, giảm đau, do cơ địa của người bệnh.
- Nâng cao thể trạng, cân bằng những rối loạn do hậu quả của bệnh hoặc do cơ địa, bệnh mạn tính, tuổi.
- Điều trị ổn định các bệnh nội khoa như tăng huyết áp, đái tháo đường,… trước khi can thiệp phẫu thuật (trừ trường hợp mổ cấp cứu). Truyền máu nếu người bệnh có thiếu máu nhiều.

- Được hướng dẫn quy trình phục hồi chức năng sau mổ.
- Nhịn ăn trước mổ 6 giờ.

4.5. Hồ sơ bệnh án: Hoàn thiện đầy đủ theo quy định của bệnh viện và bộ y tế

4.6. Thời gian thực hiện kỹ thuật: Dự kiến 90 phút

4.7. Địa điểm thực hiện kỹ thuật: Phòng phẫu thuật

4.8. Kiểm tra hồ sơ và người bệnh:

- Kiểm tra hồ sơ và người bệnh, chỉ định kỹ thuật.
- Tuân thủ và thực hiện bảng kiểm an toàn phẫu thuật theo quy định.

5. CÁC BƯỚC TIẾN HÀNH

5.1. Vô cảm: Gây tê đám rối hoặc gây mê nội khí quản

5.1. Tư thế: Người bệnh nằm ngửa kê vai cao hoặc người bệnh nửa nằm nửa ngồi, vai bên mổ kê lệch ra ngoài

5.3. Kỹ thuật:

- Người bệnh nằm ngửa, kê vai hoặc sử dụng bàn chỉnh hình với tư thế "Beach-chair", tay dạng 30-45° trên bàn để tay.
- Bước 1: Đường vào: Rạch da theo đường mổ Deltapectoral, hoặc đường trước bên giúp việc bộc lộ, nắn chỉnh thuận lợi.
- Bước 2: Vén cơ Delta, cơ ngực bộc lộ diện gãy cổ và chỏm cánh tay.
- Bước 3: Làm sạch diện gãy xương, nắn chỉnh diện gãy , có thể cố định tạm thời bằng kim Kirschner.
- Bước 4: Kết hợp xương bằng kim Kirschner đối với trẻ em hoặc nẹp vít hoặc bắt vít tự do đối với người lớn. Tùy loại nẹp và hãng sản xuất có tư thế đặt nẹp và bắt vít riêng. Kiểm tra trên màn hình tăng sáng (Nếu có): Tư thế và giải phẫu ổ gãy, độ vững, hướng vít và độ dài vít.
- Bước 5: Làm sạch, dẫn lưu ổ mổ.
- Bước 6: Khâu phục hồi vết mổ theo các lớp giải phẫu
- Kết thúc quy trình: Đánh giá tình trạng người bệnh sau thực hiện kỹ thuật (Các dấu hiệu sinh tồn, dẫn lưu…). Bàn giao người bệnh cho nhóm chăm sóc tiếp theo và hoàn thiện ghi chép hồ sơ bệnh án.

6. THEO DÕI VÀ NGUYÊN TẮC XỬ LÝ TAI BIẾN, BIẾN CHỨNG

6.1. Theo dõi:

Cần theo dõi sát người bệnh về tình trạng toàn thân: Mạch, huyết áp, nhiệt độ cũng như tình trạng tại chỗ như vết mổ, tình trạng đầu chi, phim X-quang chụp lại để đánh giá và xử trí tùy theo từng biến chứng.

6.2. Các biến chứng sau mổ có thể xảy ra:

- Tụ máu, phù nề sau mổ
- Nhiễm trùng
- Tổn thương mạch máu, thần kinh

- Chậm liền, khớp giả
- Can lệch, lệch trục cánh tay.
- Hạn chế vận động
- Hoại tử chỏm xương cánh tay

Tùy từng loại biến chứng mà có cách xử lý phù hợp.

TÀI LIỆU THAM KHẢO

- S.Terry Canale, James H.Beaty, "Campbell 's Operative orthopaedics", Elsevier, 12th Edition.
- Kenneth A. Egol, Kenneth J. Koval, Joseph D.Zuckerman, "Handbook of fractures", Wolters Kluwer, 4th Edition.
- Stanley Hoppenfeld, Piet deBoer, Richard Buckley, " Surgical Exposures In Orthopaedics – the Anatomic Approach", Wolters Kluwer, 4th Edition.

29. PHẪU THUẬT KẾT HỢP XƯƠNG GÃY TRẬT CỔ XƯƠNG CÁNH TAY

1. ĐẠI CƯƠNG

- Gãy đầu trên xương cánh tay chiếm khoảng 4-5% tổng số gãy xương nói chung. Là loại gãy hay gặp nhất trong gãy xương cánh tay (45%). Gãy trật cổ xương cánh tay là loại gãy nằm trong bệnh cảnh của gãy đầu trên xương cánh tay, rất hiếm gặp nhưng cực kỳ phức tạp.
- Gãy đầu trên xương cánh tay hay gặp ở người lớn tuổi, hầu hết được điều trị bảo tồn. Nguyên nhân do chấn thương gián tiếp: ngã chống tay… hoặc nguyên nhân trực tiếp: lực tác động trực tiếp vào cánh tay.

2. CHỈ ĐỊNH

Gãy trật cổ xương cánh tay ở người trẻ, nhu cầu vận động cao

3. CHỐNG CHỈ ĐỊNH

- Toàn thân: bệnh lý toàn thân nặng, nhiễm trùng không cho phép phẫu thuật.
- Gãy trật cổ xương cánh tay ở người cao tuổi (>70 tuổi, nhu cầu hoạt động ít).

4. CHUẨN BỊ

4.1. Người thực hiện

- Người chính: 01 Phẫu thuật viên là bác sĩ chuyên khoa chấn thương chỉnh hình được đào tạo chuyên sâu về phẫu thuật chi trên
- Người phụ: 2 bác sỹ phụ mổ, 1 điều dưỡng dụng cụ.

4.2. Thuốc, hóa chất

- Natriclorid 0,9%
- Dung dịch sát khuẩn

4.3. Thiết bị y tế

- Bộ dụng cụ phẫu thuật cánh tay.
- Phương tiện KHX cánh tay: Kim Kirchsner, nẹp vít, vít xốp, vít xương cứng hoặc vít khóa kích thước 3.5 đến 4.0mm.

4.4. Người bệnh

- Người bệnh và gia đình được giải thích rõ trước mổ về tình trạng bệnh và tình trạng chung, về những khả năng phẫu thuật sẽ thực hiện, về những tai biến, biến chứng, di chứng có thể gặp do bệnh, do phẫu thuật, do gây mê, tê, giảm đau, do cơ địa của người bệnh.
- Nâng cao thể trạng, cân bằng những rối loạn do hậu quả của bệnh hoặc do cơ địa, bệnh mạn tính, tuổi.
- Điều trị ổn định các bệnh nội khoa như tăng huyết áp, đái tháo đường,… trước khi can thiệp phẫu thuật (trừ trường hợp mổ cấp cứu). Truyền máu nếu người bệnh có thiếu máu nhiều.
- Được hướng dẫn quy trình phục hồi chức năng sau mổ.
- Nhịn ăn trước mổ 6 giờ.

4.5. Hồ sơ bệnh án: Hoàn thiện đầy đủ theo quy định của Bệnh viện và Bộ Y tế

4.6. Thời gian thực hiện kỹ thuật: Dự kiến 90 phút

4.7. Địa điểm thực hiện kỹ thuật: Phòng phẫu thuật

4.8. Kiểm tra hồ sơ và người bệnh:

- Kiểm tra người bệnh: Kiểm tra hồ sơ bệnh án, định danh đúng người bệnh, chỉ định kỹ thuật.
- Tuân thủ và thực hiện Bảng kiểm an toàn phẫu thuật theo quy định.

5. CÁC BƯỚC TIẾN HÀNH

5.1. Vô cảm: Gây tê đám rối hoặc gây mê nội khí quản

5.2. Tư thế: người bệnh nằm ngửa kê vai cao hoặc người bệnh nửa nằm nửa ngồi, vai bên mổ kê lệch ra ngoài

5.3. Kỹ thuật.

- Bước 1: Đường vào: Rạch da theo đường mổ Deltapectoral, hoặc đường trước bên giúp việc bộc lộ, nắn chỉnh thuận lợi.
- Bước 2: Vén cơ Delta, cơ ngực bộc lộ diện gãy cổ và chỏm cánh tay.
- Bước 3: Nắn trật chỏm xương cánh tay về vị trí giải phẫu
- Bước 4: Làm sạch diện gãy xương, nắn chỉnh diện gãy , có thể cố định tạm thời bằng kim Kirschner.
- Bước 5: Kết hợp xương bằng kim Kirschner đối với trẻ em hoặc nẹp vít hoặc bắt vít tự do đối với người lớn. Tùy loại nẹp và hãng sản xuất có tư thế đặt nẹp và bắt vít riêng. Kiểm tra trên màn hình tăng sáng (Nếu có): Tư thế và giải phẫu ổ gãy, độ vững, hướng vít và độ dài vít.
- Bước 6: Làm sạch, dẫn lưu ổ mổ.
- Bước 7: Khâu phục hồi vết mổ theo các lớp giải phẫu
- Kết thúc quy trình: Đánh giá tình trạng người bệnh sau thực hiện kỹ thuật (Các dấu hiệu sinh tồn, dẫn lưu…). Bàn giao người bệnh cho nhóm chăm sóc tiếp theo và hoàn thiện ghi chép hồ sơ bệnh án.

6. THEO DÕI VÀ NGUYÊN TẮC XỬ LÝ TAI BIẾN, BIẾN CHỨNG

6.1. Theo dõi

- Cần theo dõi sát người bệnh về tình trạng toàn thân: Mạch, Huyết áp, nhiệt độ cũng như tình trạng tại chỗ như vết mổ, tình trạng đầu chi, phim X-quang chụp lại để đánh giá và xử trí tùy theo từng biến chứng.

6.2. Các biến chứng sau mổ có thể xảy ra

- Tụ máu, phù nề sau mổ
- Nhiễm trùng
- Tổn thương mạch máu, thần kinh
- Chậm liền, khớp giả
- Can lệch, lệch trục cánh tay.
- Hạn chế vận động

- Hoại tử chỏm xương cánh tay

Tùy từng loại biến chứng mà có cách xử lý phù hợp.

TÀI LIỆU THAM KHẢO

- S.Terry Canale, James H.Beaty, “Campbell ‘s Operative orthopaedics”, Elsevier, 12th Edition.
- Kenneth A. Egol, Kenneth J. Koval, Joseph D.Zuckerman, “Handbook of fractures”, Wolters Kluwer, 4th Edition.
- Stanley Hoppenfeld, Piet deBoer, Richard Buckley, “ Surgical Exposures In Orthopaedics – the Anatomic Approach”, Wolters Kluwer, 4th Edition.

30. PHẪU THUẬT KHX GÃY THÂN XƯƠNG CÁNH TAY ĐƠN GIẢN (GÃY GỌN, GÃY 1 ĐƯỜNG)

1. ĐẠI CƯƠNG

Gãy thân xương cánh tay được tính từ cổ phẫu thuật xương cánh tay đến vùng trên lồi cầu xương cánh tay. Gãy thân xương cánh tay có nhiều kiểu gãy như gãy ngang, gãy chéo, xoắn, có mảnh rời. Phẫu thuật KHX thân xương cánh tay bằng nẹp vít hoặc đinh nội tuỷ, đinh nội tuỷ có chốt dưới màn tăng sáng.

Biến chứng hàng đầu có thể gặp: Liệt thần kinh quay, liệt 3 dây, khớp giả.

2. CHỈ ĐỊNH

Gãy thân xương cánh tay có hoặc không kèm theo các biến chứng khác

3. CHỐNG CHỈ ĐỊNH

- Đang có tình trạng nhiễm khuẩn
- Toàn trạng nặng vì đa chấn thương

4. CHUẨN BỊ

4.1. Người thực hiện:

- Người chính: 01 PTV chuyên khoa Chấn thương chỉnh hình
- Người phụ: 01 Bác sỹ hoặc 01 điều dưỡng, hoặc 01 KTV phụ mổ

4.2. Thuốc, hoá chất

- Natriclorid 0,9%
- Dung dịch sát khuẩn

4.3. Thiết bị y tế

- Bộ dụng cụ KHX cánh tay
- Bộ nẹp vít xương cánh tay
- Bộ đinh nội tuỷ xương cánh tay

4.4. Người bệnh

- Người bệnh và gia đình được giải thích rõ trước mổ về tình trạng bệnh và tình trạng chung, về những khả năng phẫu thuật sẽ thực hiện, về những tai biến, biến chứng, di chứng có thể gặp do bệnh, do phẫu thuật, do gây mê, tê, giảm đau, do cơ địa của người bệnh.
- Nâng cao thể trạng, cân bằng những rối loạn do hậu quả của bệnh hoặc do cơ địa, bệnh mạn tính, tuổi.
- Điều trị ổn định các bệnh nội khoa như tăng huyết áp, đái tháo đường,… trước khi can thiệp phẫu thuật (trừ trường hợp mổ cấp cứu). Truyền máu nếu người bệnh có thiếu máu nhiều.

4.5. Hồ sơ bệnh án: Hoàn thiện đầy đủ theo quy định của Bệnh viện và Bộ Y tế

4.6. Thời gian thực hiện kỹ thuật: Dự kiến 120 phút

4.7. Địa điểm thực hiện kỹ thuật: Phòng phẫu thuật

4.8. Kiểm tra hồ sơ và người bệnh:

- Kiểm tra người bệnh: Kiểm tra hồ sơ bệnh án, định danh đúng người bệnh, chỉ định kỹ thuật.
- Tuân thủ và thực hiện Bảng kiểm an toàn phẫu thuật theo quy định.

5. CÁC BƯỚC TIẾN HÀNH

5.1. Vô cảm: Gây tê đám rối thần kinh cánh tay hoặc gây mê

5.2. Tư thế: Người bệnh nằm ngửa, tay đặt ngang ra bàn mổ

5.3. Kỹ thuật:

- Bước 1: Đường mổ: Rạch da khoảng 10 - 20 cm (theo thương tổn phức tạp của xương) đường trước ngoài hoặc đường bên.
- Bước 2: Phẫu tích tách qua vách gian cơ ngoài
- Bước 3: Bộc lộ và tách thần kinh quay. Thần kinh quay đi từ sau ra trước, từ trong ra ngoài đi xuyên qua vách gian cơ, theo rãnh thần kinh quay.
- Bước 4: Bộc lộ ổ gãy, làm sạch diện gãy
- Bước 5: Đặt lại xương, đặt nẹp vít và bắt vít (ít nhất trên và dưới ổ gãy 3 vít)
- Bước 6: Đối với đóng đinh nội tuỷ:
  + Rạch da 2 - 3cm ngang mấu động lớn và dùi ống tuỷ
  + Rạch da 2 – 5cm trên mỏm khuỷu, dùi ống tuỷ trên hố khuỷu
- Bước 7: Kiểm tra ổ gãy, cầm máu, bơm rửa kỹ
- Bước 8: Đặt dẫn lưu nếu cần thiết, rút sau 24 – 48h
- Bước 9: Khâu phục hồi các lớp theo giải phẫu
- Bước 10: Băng vô khuẩn

  Túi treo tay hoặc nẹp bột cánh cẳng bàn tay khuỷu 90º trong 2 – 3 tuần
- Kết thúc quy trình: Đánh giá tình trạng người bệnh sau thực hiện kỹ thuật (Các dấu hiệu sinh tồn, dẫn lưu…). Bàn giao người bệnh cho nhóm chăm sóc tiếp theo và hoàn thiện ghi chép hồ sơ bệnh án.
- Chú ý: Phẫu tích thần kinh quay cẩn thận tránh liệt sau mổ, lưu ý động mạch cánh tay sâu đi kèm. Nếu kiểm tra thấy đứt thần kinh quay do gãy xương, tiến hành KHX cánh tay rồi khâu phục hồi thần kinh.

6. THEO DÕI VÀ NGUYÊN TẮC XỬ LÝ TAI BIẾN, BIẾN CHỨNG

6.1. Theo dõi: Các dấu hiệu sinh tồn sau mổ (Mạch, nhiệt độ, huyết áp, nhịp thở…), tình trạng vết mổ,chụp X-quanguang kiểm tra sau mổ.

6.2. Các biến chứng sau mổ có thể xảy ra:

- Tụ máu, phù nề sau mổ
- Nhiễm trùng sau mổ
- Liệt thần kinh quay sau mổ: Do chấn thương co kéo trong mổ, garo kéo dài (liệt 3 dây).
- Sau khâu phục hồi thần kinh quay cần lý liệu pháp sớm tránh teo cơ, theo dõi ít nhất 6 tháng.

TÀI LIỆU THAM KHẢO

- S.Terry Canale, James H.Beaty, “Campbell ‘s Operative orthopaedics”, Elsevier, 12th Edition.
- Kenneth A. Egol, Kenneth J. Koval, Joseph D.Zuckerman, “Handbook of fractures”, Wolters Kluwer, 4th Edition.
- Stanley Hoppenfeld, Piet deBoer, Richard Buckley, “Surgical Exposures In Orthopaedics – the Anatomic Approach”, Wolters Kluwer, 4th Edition.

31. PHẪU THUẬT KHX KHỚP GIẢ XƯƠNG CÁNH TAY

1. ĐẠI CƯƠNG

Khớp giả xương cánh tay là tình trạng không liền xương cánh tay sau gãy xương 6 tháng. Xương cánh tay là một trong những xương rất hay gặp khớp giả.

2. CHỈ ĐỊNH

Không liền xương sau mổ hoặc bó bột ít nhất là 6 tháng.

3. CHỐNG CHỈ ĐỊNH

Chống chỉ định trong ngoại khoa nói chung

4. CHUẨN BỊ

4.1. Người thực hiện:

- Người chính: 01 PTV chuyên khoa chấn thương chỉnh hình
- Người phụ: 01 Bác sỹ hoặc 01 điều dưỡng, hoặc 01 KTV phụ mổ

4.2. Thuốc, hoá chất

– Natriclorid 0,9%

– Dung dịch sát khuẩn

4.3. Thiết bị y tế: Bộ dụng cụ kết hợp xương chi trên.

4.4. Người bệnh:

- Người bệnh và gia đình được giải thích rõ trước mổ về tình trạng bệnh và tình trạng chung, về những khả năng phẫu thuật sẽ thực hiện, về những tai biến, biến chứng, di chứng có thể gặp do bệnh, do phẫu thuật, do gây mê, tê, giảm đau, do cơ địa của người bệnh.
- Nâng cao thể trạng, cân bằng những rối loạn do hậu quả của bệnh hoặc do cơ địa, bệnh mạn tính, tuổi.
- Điều trị ổn định các bệnh nội khoa như tăng huyết áp, đái tháo đường,… trước khi can thiệp phẫu thuật (trừ trường hợp mổ cấp cứu). Truyền máu nếu người bệnh có thiếu máu nhiều.

4.5. Hồ sơ bệnh án: Hoàn thiện đầy đủ theo quy định của Bệnh viện và Bộ Y tế

4.6. Thời gian thực hiện kỹ thuật: Dự kiến 90 phút

4.7. Địa điểm thực hiện kỹ thuật: Phòng phẫu thuật

4.8. Kiểm tra hồ sơ và người bệnh:

- Kiểm tra người bệnh: Kiểm tra hồ sơ bệnh án, định danh đúng người bệnh, chỉ định kỹ thuật.
- Tuân thủ và thực hiện Bảng kiểm an toàn phẫu thuật theo quy định.

5. CÁC BƯỚC TIẾN HÀNH

5.1. Vô cảm: Gây tê đám rối thần kinh cánh tay hoặc gây mê.

5.2. Tư thế: Nằm ngửa, có thể kê vai

5.3. Kỹ thuật

- Bước 1: Đường mổ bên: Là đường nối mỏm cùng vai và lồi cầu ngoài, tách vào vách gian cơ giữa cơ khu trước và khu sau (chú ý bộc lộ tránh thần kinh quay).
- Bước 2: Đường mổ trước bên: Đường nối từ mỏm quạ cánh tay đến rãnh nhị đầu ngoài, tách vào vách gian cơ ngoài và cơ cánh tay, giảm nguy cơ liệt thần kinh quay do vén, phẫu tích, bộc lộ.
- Bước 3: Phương tiện kết hợp xương: Nẹp vít, đinh nội tủy có chốt.
- Bước 4: Ghép xương chậu
- Bước 5: Dẫn lưu.
- Bước 6: Khâu da che phủ.
- Bước 7: Đặt nẹp bột cánh cẳng bàn tay sau mổ 1 tháng.
- Kết thúc quy trình: Đánh giá tình trạng người bệnh sau thực hiện kỹ thuật (Các dấu hiệu sinh tồn, dẫn lưu…). Bàn giao người bệnh cho nhóm chăm sóc tiếp theo và hoàn thiện ghi chép hồ sơ bệnh án.

6. THEO DÕI VÀ NGUYÊN TẮC XỬ LÝ TAI BIẾN, BIẾN CHỨNG

6.1. Theo dõi

- Theo dõi dấu hiệu sinh tồn, vận động cảm giác chi thể.
- Hướng dẫn tập phục hồi chức năng.

6.2. Các biến chứng sau mổ có thể xảy ra:

- Chảy máu, tụ máu: Mở vết mổ cầm máu, lấy máu tụ, băng ép.
- Nhiễm trùng: Tách vết mổ, làm sạch, để hở.
- Đau sau mổ: Chống phù nề, giảm đau.
- Liệt thần kinh quay sau mổ: Phục hồi chức năng sớm để tránh co rút, theo dõi ít nhất sau 6 tháng.

TÀI LIỆU THAM KHẢO

- S.Terry Canale, James H.Beaty, “Campbell ‘s Operative orthopaedics”, Elsevier, 12th Edition.
- Kenneth A. Egol, Kenneth J. Koval, Joseph D.Zuckerman, “Handbook of fractures”, Wolters Kluwer, 4th Edition.
- Stanley Hoppenfeld, Piet deBoer, Richard Buckley, “Surgical Exposures In Orthopaedics – the Anatomic Approach”, Wolters Kluwer, 4th

32. PHẪU THUẬT KHX GÃY THÂN XƯƠNG CÁNH TAY PHỨC TẠP (GÃY CÓ MẢNH)

1. ĐẠI CƯƠNG

Gãy thân xương cánh tay được tính từ cổ phẫu thuật xương cánh tay đến vùng trên lồi cầu xương cánh tay. Gãy thân xương cánh tay phức tạp là gãy chéo, xoắn, có mảnh rời

Phẫu thuật KHX thân xương cánh tay bằng nẹp vít hoặc đinh nội tủy, đinh nội tủy có chốt dưới màn tăng sáng.

Biến chứng hàng đầu có thể gặp: Liệt thần kinh quay, khớp giả

2. CHỈ ĐỊNH

Gãy thân xương cánh tay phức tạp có hoặc không kèm theo các biến chứng khác

3. CHỐNG CHỈ ĐỊNH

- Đang có tình trạng nhiễm khuẩn
- Toàn trạng nặng vì đa chấn thương

4. CHUẨN BỊ

4.1. Người thực hiện

- Người chính: 01 PTV chuyên khoa chấn thương chỉnh hình
- Người phụ: 01 Bác sỹ hoặc 01 điều dưỡng, hoặc 01 KTV phụ mổ

4.2. Thuốc, hoá chất

- Natriclorid 0,9%
- Dung dịch sát khuẩn

4.3. Thiết bị y tế: Bộ dụng cụ kết hợp xương chi trên.

4.4. Người bệnh

- Người bệnh và gia đình được giải thích rõ trước mổ về tình trạng bệnh và tình trạng chung, về những khả năng phẫu thuật sẽ thực hiện, về những tai biến, biến chứng, di chứng có thể gặp do bệnh, do phẫu thuật, do gây mê, tê, giảm đau, do cơ địa của người bệnh.
- Nâng cao thể trạng, cân bằng những rối loạn do hậu quả của bệnh hoặc do cơ địa, bệnh mạn tính, tuổi.
- Điều trị ổn định các bệnh nội khoa như tăng huyết áp, đái tháo đường,… trước khi can thiệp phẫu thuật (trừ trường hợp mổ cấp cứu). Truyền máu nếu người bệnh có thiếu máu nhiều.

4.5. Hồ sơ bệnh án: Hoàn thiện đầy đủ theo quy định của Bệnh viện và Bộ Y tế

4.6. Thời gian thực hiện kỹ thuật: Dự kiến 90 phút

4.7. Địa điểm thực hiện kỹ thuật: Phòng phẫu thuật

4.8. Kiểm tra hồ sơ và người bệnh:

- Kiểm tra người bệnh: Kiểm tra hồ sơ bệnh án, định danh đúng người bệnh, chỉ định kỹ thuật.
- Tuân thủ và thực hiện Bảng kiểm an toàn phẫu thuật theo quy định.

5. CÁC BƯỚC TIẾN HÀNH

5.1. Vô cảm: Gây tê đám rối thần kinh cánh tay hoặc gây mê

5.2. Tư thế: Nằm ngửa, tay đặt ngang ra bàn mổ

5.3. Kỹ thuật:

- Bước 1: Đường mổ: Rạch da khoảng 10 - 20 cm (theo thương tổn phức tạp của xương) đường trước ngoài hoặc đường bên
- Bước 2: Phẫu tích tách qua vách gian cơ ngoài
- Bước 3: Bộc lộ và tách thần kinh quay. Thần kinh quay đi từ sau ra trước, từ trong ra ngoài đi xuyên qua vách gian cơ, theo rãnh thần kinh quay.
- Bước 4: Bộc lộ ổ gãy, làm sạch diện gãy
- Bước 5: Đặt lại xương, đặt nẹp vít và bắt vít (ít nhất trên và dưới ổ gãy 3 vít)
- Bước 6: Đối với đóng đinh nội tủy:
  + Rạch da 2 - 3cm ngang mấu động lớn và dùi ống tủy
  + Rạch da 2 - 5cm trên mỏm khuỷu, dùi ống tủy trên hố khuỷu
- Bước 7: Kiểm tra ổ gãy, cầm máu, bơm rửa kỹ
- Bước 8: Đặt dẫn lưu nếu cần thiết, rút sau 24 - 48h
- Bước 9: Khâu phục hồi các lớp theo giải phẫu
- Bước 10: Băng vô khuẩn
- Túi treo tay hoặc nẹp bột cánh cẳng bàn tay khuỷu 90º trong 2 - 3 tuần
- Kết thúc quy trình: Đánh giá tình trạng người bệnh sau thực hiện kỹ thuật (Các dấu hiệu sinh tồn, dẫn lưu…). Bàn giao người bệnh cho nhóm chăm sóc tiếp theo và hoàn thiện ghi chép hồ sơ bệnh án.

Chú ý:

- Phẫu tích thần kinh quay cẩn thận tránh liệt sau mổ, lưu ý động mạch cánh tay sâu đi kèm
- Nếu kiểm tra thấy đứt thần kinh quay do gãy xương, tiến hành KHX cánh tay rồi khâu phục hồi thần kinh

6. THEO DÕI VÀ NGUYÊN TẮC XỬ LÝ TAI BIẾN, BIẾN CHỨNG

6.1. Theo dõi

- Theo dõi dấu hiệu sinh tồn, vận động cảm giác chi thể.
- Hướng dẫn tập phục hồi chức năng.

6.2. Các biến chứng sau mổ có thể xảy ra:

- Tụ máu, phù nề sau mổ
- Nhiễm trùng sau mổ
- Liệt thần kinh quay sau mổ: Do chấn thương co kéo trong mổ, garo kéo dài (liệt 3 dây)

- Sau khâu phục hồi thần kinh quay cần lý liệu pháp sớm tránh teo cơ, theo dõi ít nhất 6 tháng.

TÀI LIỆU THAM KHẢO

- S.Terry Canale, James H.Beaty, "Campbell 's Operative orthopaedics", Elsevier, 12th Edition.
- Kenneth A. Egol, Kenneth J. Koval, Joseph D.Zuckerman, "Handbook of fractures", Wolters Kluwer, 4th Edition.
- Stanley Hoppenfeld, Piet deBoer, Richard Buckley, "Surgical Exposures In Orthopaedics – the Anatomic Approach", Wolters Kluwer, 4th Edition.

33. PHẪU THUẬT KHX GÃY TRÊN LỒI CẦU XƯƠNG CÁNH TAY

1. ĐẠI CƯƠNG

Gãy trên lồi cầu xương cánh tay là loại gãy phổ biến ở trẻ em. Đường gãy ngoài khớp, chỗ thành xương yếu. Thường gặp là cơ chế gãy duỗi, do ngã chống tay, chủ yếu gặp ở trẻ em. Ít gặp cơ chế gãy gấp, do ngã ngửa ra sau, chống khuỷu, gặp ở người lớn.

Gãy trên lồi cầu trẻ em thường điều trị nắn bó bột bảo tồn.

Phẫu thuật KHX trên lồi cầu bằng kim Kirschner/Kwire hoặc nẹp vít.

Biến chứng hàng đầu có thể gặp: Tổn thương thần kinh, mạch máu, hạn chế vận động khuỷu.

2. CHỈ ĐỊNH

- Điều trị bảo tồn thất bại
- Gãy di lệch, gãy phức tạp: Tổn thương mạch máu, thần kinh
- Gãy trên lồi cầu người lớn

3. CHỐNG CHỈ ĐỊNH

- Đang có tình trạng nhiễm khuẩn
- Toàn trạng nặng vì đa chấn thương

4. CHUẨN BỊ

4.1. Người thực hiện

- Người chính: 01 PTV chuyên khoa Chấn thương chỉnh hình
- Người phụ: 01 Bác sỹ hoặc 01 điều dưỡng, hoặc 01 KTV phụ mổ

4.2. Thuốc, hoá chất

– Natriclorid 0,9%

– Dung dịch sát khuẩn

4.3. Thiết bị y tế

- Bộ dụng cụ KHX cánh tay
- Bộ nẹp vít xương cánh tay
- Bộ kim Kirschner/Kwire

4.4. Người bệnh

- Người bệnh và gia đình được giải thích rõ trước mổ về tình trạng bệnh và tình trạng chung, về những khả năng phẫu thuật sẽ thực hiện, về những tai biến, biến chứng, di chứng có thể gặp do bệnh, do phẫu thuật, do gây mê, tê, giảm đau, do cơ địa của người bệnh.
- Nâng cao thể trạng, cân bằng những rối loạn do hậu quả của bệnh hoặc do cơ địa, bệnh mạn tính, tuổi.
- Điều trị ổn định các bệnh nội khoa như tăng huyết áp, đái tháo đường,… trước khi can thiệp phẫu thuật (trừ trường hợp mổ cấp cứu). Truyền máu nếu người bệnh có thiếu máu nhiều.
- Nhịn ăn trước 6 giờ.

4.5. Hồ sơ bệnh án: Hoàn thiện đầy đủ theo quy định của Bệnh viện và Bộ Y tế

4.6. Thời gian thực hiện kỹ thuật: Dự kiến 90 phút

4.7. Địa điểm thực hiện kỹ thuật: Phòng phẫu thuật/Phòng can thiệp

4.8. Kiểm tra hồ sơ và người bệnh:

- Kiểm tra người bệnh: Kiểm tra hồ sơ bệnh án, định danh đúng người bệnh, chỉ định kỹ thuật.
- Tuân thủ và thực hiện Bảng kiểm an toàn phẫu thuật theo quy định

5. CÁC BƯỚC TIẾN HÀNH

5.1. Vô cảm: Gây tê đám rối thần kinh cánh tay hoặc gây mê

5.2. Tư thế: Nằm ngửa, tay dạng vuông góc với thân mình và được đặt trên một bàn mổ riêng.

5.3. Kỹ thuật:

- Bước 1: Đường mổ: Rạch da khoảng 5 - 10 cm (theo thương tổn phức tạp của xương) đường ngoài
- Bước 2: Phẫu tích tách qua vách gian cơ ngoài
- Bước 3: Bộc lộ ổ gãy trên lồi cầu
- Bước 4: Làm sạch diện gãy
- Bước 5: Đặt lại xương, kết hợp xương bằng kim Kirschner/Kwire chéo ổ gãy hoặc đặt nẹp vít và bắt vít
- Bước 6: Kiểm tra ổ gãy, cầm máu, bơm rửa kỹ
- Bước 7: Đặt dẫn lưu nếu cần thiết, rút sau 24 - 48h
- Bước 8: Khâu phục hồi các lớp theo giải phẫu
- Bước 9: Băng vô khuẩn
- Túi treo tay hoặc nẹp bột cánh cẳng bàn tay khuỷu 90º trong 2 tuần
- Kết thúc quy trình: Đánh giá tình trạng người bệnh sau thực hiện kỹ thuật (Các dấu hiệu sinh tồn, dẫn lưu…). Bàn giao người bệnh cho nhóm chăm sóc tiếp theo và hoàn thiện ghi chép hồ sơ bệnh án.

Chú ý:

- Phẫu tích kiểm tra và xử trí tổn thương mạch máu, thần kinh có thể kết hợp đường mổ trong

6. THEO DÕI VÀ NGUYÊN TẮC XỬ LÝ TAI BIẾN, BIẾN CHỨNG

6.1. Theo dõi

- Theo dõi dấu hiệu sinh tồn, vận động cảm giác chi thể.
- Hướng dẫn tập phục hồi chức năng.

6.2. Các biến chứng sau mổ có thể xảy ra

- Tụ máu, phù nề sau mổ
- Nhiễm trùng sau mổ

- Liệt thần kinh sau mổ: Do chấn thương co kéo trong mổ, garo kéo dài (liệt 3 dây)
- Phục hồi chức năng sau mổ
- Hội chứng Volkmann (sau tổn thương mạch máu, thần kinh): Phục hồi chức năng, bột chỉnh duỗi dần, hoặc phẫu thuật kéo dài gân…

TÀI LIỆU THAM KHẢO

- S.Terry Canale, James H.Beaty, "Campbell 's Operative orthopaedics", Elsevier, 12th Edition.
- Kenneth A. Egol, Kenneth J. Koval, Joseph D.Zuckerman, "Handbook of fractures", Wolters Kluwer, 4th Edition.
- Stanley Hoppenfeld, Piet deBoer, Richard Buckley, "Surgical Exposures In Orthopaedics – the Anatomic Approach", Wolters Kluwer, 4th Edition.

34. PHẪU THUẬT KHX GÃY LIÊN LỒI CẦU XƯƠNG CÁNH TAY

1. ĐẠI CƯƠNG

Gãy liên lồi cầu xương cánh tay là loại gãy nội khớp di lệch nhiều (lồi cầu và ròng rọc) phổ biến ở người lớn. Gãy kiểu chữ T hoặc chữ V Gãy liên lồi cầu thường phải xử trí phẫu thuật

Phẫu thuật KHX liên lồi cầu bằng kim Kirschner/Kwire hoặc nẹp vít.

Biến chứng hàng đầu có thể gặp: Tổn thương thần kinh, mạch máu, hạn chế vận động khuỷu.

2. CHỈ ĐỊNH

- Gãy liên lồi cầu người lớn
- Điều trị bảo tồn thất bại

3. CHỐNG CHỈ ĐỊNH

- Đang có tình trạng nhiễm khuẩn
- Toàn trạng nặng vì đa chấn thương

4. CHUẨN BỊ

4.1. Người thực hiện

- Người chính: 01 PTV chuyên khoa Chấn thương chỉnh hình
- Người phụ: 01 Bác sỹ hoặc 01 điều dưỡng, hoặc 01 KTV phụ mổ

4.2. Thuốc, hoá chất

- Natriclorid 0,9%
- Dung dịch sát khuẩn

4.3. Thiết bị y tế

- Bộ dụng cụ KHX cánh tay
- Bộ nẹp vít xương cánh tay
- Bộ kim Kirschner/Kwire

4.4. Người bệnh

- Người bệnh và gia đình được giải thích rõ trước mổ về tình trạng bệnh và tình trạng chung, về những khả năng phẫu thuật sẽ thực hiện, về những tai biến, biến chứng, di chứng có thể gặp do bệnh, do phẫu thuật, do gây mê, tê, giảm đau, do cơ địa của người bệnh.
- Nâng cao thể trạng, cân bằng những rối loạn do hậu quả của bệnh hoặc do cơ địa, bệnh mạn tính, tuổi.
- Điều trị ổn định các bệnh nội khoa như tăng huyết áp, đái tháo đường,… trước khi can thiệp phẫu thuật (trừ trường hợp mổ cấp cứu). Truyền máu nếu người bệnh có thiếu máu nhiều.
- Nhịn ăn trước 6 giờ

4.5. Hồ sơ bệnh án: Hoàn thiện đầy đủ theo quy định của Bệnh viện và Bộ Y tế

4.6. Thời gian thực hiện kỹ thuật: Dự kiến 90 phút

4.7. Địa điểm thực hiện kỹ thuật: Phòng phẫu thuật

4.8. Kiểm tra hồ sơ và người bệnh:

- Kiểm tra người bệnh: Kiểm tra hồ sơ bệnh án, định danh đúng người bệnh, chỉ định kỹ thuật.
- Tuân thủ và thực hiện Bảng kiểm an toàn phẫu thuật theo quy định.

5. CÁC BƯỚC TIẾN HÀNH

5.1. Vô cảm: Gây tê đám rối thần kinh cánh tay hoặc gây mê

5.1. Tư thế:

- Nằm ngửa, cánh tay đưa ra trước 90 độ, khuỷu gấp 90 độ, đặt trên thân mình, ôm qua ngực.
- Nằm nghiêng về bên lành, tay vuông góc thân mình trên 1 giá đỡ riêng.

5.3. Kỹ thuật:

- Bước 1: Đường mổ: Rạch da khoảng 10 - 20 cm (theo thương tổn phức tạp của xương) đường sau cánh tay và qua mỏm khuỷu.
- Bước 2: Phẫu tích bộc lộ thần kinh trụ, giữ bằng lam mềm
- Bước 3: Cắt mỏm khuỷu hoặc cắt gân cơ tam đầu
- Bước 4: Bộc lộ đầu dưới xương cánh tay
- Bước 5: Làm sạch diện gãy và khớp khuỷu
- Bước 6: Đặt lại xương, kết hợp xương bằng kim Kirschner/Kwire chéo ổ gãy hoặc đặt nẹp vít và bắt vít (theo thứ tự ổ gãy liên lồi cầu - ổ gãy trên lồi cầu)
- Bước 7: KHX theo nguyên tắc 2 cột trụ trong và ngoài
- Bước 8: Kiểm tra ổ gãy, cầm máu, bơm rửa kỹ
- Bước 9: Đặt dẫn lưu nếu cần thiết, rút sau 24 - 48h
- Bước 10: Khâu phục hồi các lớp theo giải phẫu
- Bước 11: Néo ép lại mỏm khuỷu hoặc khâu lại gân cơ tam đầu
- Bước 12: Băng vô khuẩn
- Túi treo tay hoặc nẹp bột cánh cẳng bàn tay khuỷu 90º sau mổ.
- Kết thúc quy trình: Đánh giá tình trạng người bệnh sau thực hiện kỹ thuật (Các dấu hiệu sinh tồn, dẫn lưu…). Bàn giao người bệnh cho nhóm chăm sóc tiếp theo và hoàn thiện ghi chép hồ sơ bệnh án.

Chú ý:

- Phẫu tích bộc lộ thần kinh trụ tránh tổn thương thứ phát
- Kết hợp xương vững chắc liên lồi cầu - liên lồi cầu (2 cột trụ trong ngoài)

6. THEO DÕI VÀ NGUYÊN TẮC XỬ LÝ TAI BIẾN, BIẾN CHỨNG

6.1. Theo dõi:

- Theo dõi dấu hiệu sinh tồn, vận động cảm giác chi thể.

- Hướng dẫn tập phục hồi chức năng.

6.2. Các biến chứng sau mổ có thể xảy ra:

- Tụ máu, phù nề sau mổ
- Nhiễm trùng sau mổ
- Liệt thần kinh sau mổ: do chấn thương co kéo trong mổ, garo kéo dài (liệt 3 dây)
- Phục hồi chức năng sau mổ

TÀI LIỆU THAM KHẢO

- S.Terry Canale, James H.Beaty, "Campbell 's Operative orthopaedics", Elsevier, 12th Edition.
- Kenneth A. Egol, Kenneth J. Koval, Joseph D.Zuckerman, "Handbook of fractures", Wolters Kluwer, 4th Edition.
- Stanley Hoppenfeld, Piet deBoer, Richard Buckley, "Surgical Exposures In Orthopaedics – the Anatomic Approach", Wolters Kluwer, 4th Edition.

35. PHẪU THUẬT TẠO HÌNH GÂN CƠ TỨ ĐẦU ĐÙI DO TRẬT BÁNH CHÈ BẨM SINH

1. ĐẠI CƯƠNG

Trật xương bánh chè bẩm sinh là một dị tật bẩm sinh hiếm gặp, xương bánh chè bị thiểu sản và lệch sang một bên, bệnh nhân có gối bị co rút và vẹo ngoài ở nhiều mức độ gây hạn chế vận động, phẫu thuật nhằm mục đích phục hồi chức năng và thẩm mỹ cho trẻ.

2. CHỈ ĐỊNH

– Trật khớp bánh chè bẩm sinh.

– Mất vững hoặc đau khớp bánh chè đùi do trật hoặc bán trật xương bánh chè tái diễn.

3. CHỐNG CHỈ ĐỊNH

– Người bệnh có tình trạng nhiễm khuẩn.

– Người bệnh có bệnh lý về rối loạn đông cầm máu, suy giảm miễn dịch…

Thận trọng:

– Người bệnh có tình trạng bệnh lý cơ quan khác hoặc toàn thân nặng phối hợp.

– Người bệnh có các dị tật hoặc tổn thương phối hợp khác như cứng đa khớp bẩm sinh, hội chứng móng – bánh chè, hội chứng Down, hội chứng Larsen,..

4. CHUẨN BỊ

4.1. Người thực hiện:

– Người chính: 01 Phẫu thuật viên chuyên khoa chấn thương chỉnh hình

– Người phụ: 02 PTV phụ mổ

4.2. Thuốc, hóa chất

– Natriclorid 0,9%

– Dung dịch sát khuẩn

4.3. Thiết bị y tế: Bộ dụng cụ phẫu thuật chỉnh hình chung.

4.4. Người bệnh:

- Người bệnh và gia đình được giải thích rõ trước mổ về tình trạng bệnh và tình trạng chung, về những khả năng phẫu thuật sẽ thực hiện, về những tai biến, biến chứng, di chứng có thể gặp do bệnh, do phẫu thuật, do gây mê, tê, giảm đau, do cơ địa của người bệnh.
- Nâng cao thể trạng, cân bằng những rối loạn do hậu quả của bệnh hoặc do cơ địa, bệnh mạn tính, tuổi.
- Điều trị ổn định các bệnh nội khoa như tăng huyết áp, đái tháo đường,… trước khi can thiệp phẫu thuật (trừ trường hợp mổ cấp cứu). Truyền máu nếu người bệnh có thiếu máu nhiều.
- Nhịn ăn, vệ sinh vùng phẫu thuật và toàn thân.
- Có thể dùng kháng sinh dự phòng trước mổ.

4.5. Hồ sơ bệnh án: Hoàn thiện đầy đủ theo quy định của Bệnh viện và Bộ Y tế

4.6. Thời gian thực hiện kỹ thuật: Dự kiến 150 phút

4.7. Địa điểm thực hiện kỹ thuật: Phòng phẫu thuật

4.8. Kiểm tra hồ sơ và người bệnh:

- Kiểm tra người bệnh: Kiểm tra hồ sơ bệnh án, định danh đúng người bệnh, chỉ định kỹ thuật.
- Tuân thủ và thực hiện Bảng kiểm an toàn phẫu thuật theo quy định.

5. CÁC BƯỚC TIẾN HÀNH

5.1. Vô cảm: Gây tê cùng cụt hoặc gây mê NKQ

5.2. Tư thế: Người bệnh nằm ngửa, sát mép bàn

5.3. Kỹ thuật: Mô tả các bước thực hiện kỹ thuật:

- Bước 1: gây tê cùng cụt hoặc gây mê NKQ
- Bước 2:
  - Tách tổ chức. Đánh giá bó cơ bị xơ hoá trong thành phần cơ tứ đầu đùi
  - Cắt, làm dài cơ thẳng đùi
  - Khâu tạo hình cơ rộng trong và rộng ngoài
  - Tập vận động thụ động trong mổ
- Bước 3:
  - Kiểm tra thấy bánh chè trở về vị trí thẳng trục gối.
  - Khâu phục hồi hệ thống cân, cơ bằng chỉ tiêu.
  - Khâu đóng vết mổ theo các lớp giải phẫu.
  - Băng vết mổ.
  - Bất động chi theo tư thế
- Kết thúc quy trình: Đánh giá tình trạng người bệnh sau thực hiện kỹ thuật (Các dấu hiệu sinh tồn, dẫn lưu…). Bàn giao người bệnh cho nhóm chăm sóc tiếp theo và hoàn thiện ghi chép hồ sơ bệnh án.

6. THEO DÕI VÀ NGUYÊN TẮC XỬ LÝ TAI BIẾN, BIẾN CHỨNG

6.1. Theo dõi: Các dấu hiệu sinh tồn sau mổ (Mạch, nhiệt độ, huyết áp, nhịp thở…), tình trạng vết mổ,chụp X-quanguang kiểm tra sau mổ

6.2. Các biến chứng sau mổ có thể xảy ra:

Các biến chứng:

- Tổn thương mạch máu, thần kinh: Khâu nối nếu cần.
- Nhiễm trùng vết mổ

Nguyên tắc xử lý: Theo dõi sát người bệnh, xử lý kịp thời tùy theo các bệnh lý và biến chứng.

TÀI LIỆU THAM KHẢO

- Staheli, Lynn T. Practice of pediatric orthopedics. Lippincott Williams & Wilkins, 2006. PPO Việt Nam , Huỳnh Mạnh Nhi biên dịch
- Waters, Peter M., David L. Skaggs, and John M. Flynn. Rockwood and Wilkins fractures in children. Lippincott Williams & Wilkins, 2019.
- Herring, John A. Tachdjian's Pediatric Orthopaedics: From the Texas Scottish Rite Hospital for Children E-Book: 2-Volume Set. Elsevier Health Sciences, 2020.
- Azar, Frederick M., S. Terry Canale, and James H. Beaty. Campbell's Operative Orthopaedics, E-Book. Elsevier Health Sciences, 2020.

36. PHẪU THUẬT KẾT HỢP XƯƠNG GÃY RÒNG RỌC XƯƠNG CÁNH TAY

1. ĐẠI CƯƠNG

- Gãy ròng rọc xương cánh tay hay còn gọi là gãy lồi cầu trong xương cánh tay là loại gãy nội khớp di lệch nhiều (lồi cầu và ròng rọc) ít gặp và thường bị ở người lớn. Gãy ròng rọc thường phải xử trí phẫu thuật.
- Phẫu thuật KHX lồi cầu bằng kim Kirschner/ Kwire hoặc nẹp vít. Biến chứng hàng đầu có thể gặp: Tổn thương thần kinh, mạch máu, hạn chế vận động khuỷu

2. CHỈ ĐỊNH

- Gãy ròng rọc xương cánh tay ở người lớn di lệch
- Điều trị bảo tồn thất bại

3. CHỐNG CHỈ ĐỊNH

- Đang có tình trạng nhiễm khuẩn
- Toàn trạng nặng vì đa chấn thương

4. CHUẨN BỊ

4.1. Người thực hiện:

- Người chính: 01 Phẫu thuật viên là bác sỹ chuyên khoa Chấn thương chỉnh hình
- Người phụ: 01 Bác sỹ hoặc 01 điều dưỡng, hoặc 01 KTV phụ mổ

4.2. Thuốc và hóa chất

- Natriclorid 0,9%
- Dung dịch sát khuẩn

4.3. Thiết bị y tế

- Bộ dụng cụ KHX cánh tay
- Bộ nẹp vít xương cánh tay
- Bộ kim Kirschner/ Kwire

4.4. Người bệnh:

- Người bệnh và gia đình được giải thích rõ trước mổ về tình trạng bệnh và tình trạng chung, về những khả năng phẫu thuật sẽ thực hiện, về những tai biến, biến chứng, di chứng có thể gặp do bệnh, do phẫu thuật, do gây mê, tê, giảm đau, do cơ địa của người bệnh.
- Nâng cao thể trạng, cân bằng những rối loạn do hậu quả của bệnh hoặc do cơ địa, bệnh mạn tính, tuổi.
- Điều trị ổn định các bệnh nội khoa như tăng huyết áp, đái tháo đường,… trước khi can thiệp phẫu thuật (trừ trường hợp mổ cấp cứu). Truyền máu nếu người bệnh có thiếu máu nhiều.
- Nhịn ăn trước 6 giờ

4.5. Hồ sơ bệnh án: Hoàn thiện đầy đủ theo quy định của Bệnh viện và Bộ Y tế

4.6. Thời gian thực hiện kỹ thuật: Dự kiến 90 phút

4.7. Địa điểm thực hiện kỹ thuật: Phòng phẫu thuật

4.8. Kiểm tra hồ sơ và người bệnh:

- Kiểm tra người bệnh: Kiểm tra hồ sơ bệnh án, định danh đúng người bệnh, chỉ định kỹ thuật.
- Tuân thủ và thực hiện Bảng kiểm an toàn phẫu thuật theo quy định.

5. CÁC BƯỚC TIẾN HÀNH

5.1. Vô cảm: Gây tê đám rối thần kinh cánh tay hoặc gây mê

5.2. Tư thế: Người bệnh nằm ngửa, cánh tay đưa ra ngang, khuỷu duỗi, đặt trên bàn.

5.3. Kỹ thuật:

- Bước 1: Đường mổ: Rạch da khoảng 10cm qua lồi cầu trong xương cánh tay, bộc lộ thần kinh trụ và ổ gãy lồi cầu trong xương cánh tay, làm sạch diện gãy, đặt lại ổ gãy theo giải phẫu ban đầu, nếu mảnh gãy nhỏ có thể găm 2 kim Kirschner cố định ổ gãy, mảnh gãy to có thể bắt vít xốp hoặc dùng nẹp.
- Bước 2: Kiểm tra ổ gãy, cầm máu, bơm rửa kỹ
- Bước 3: Khâu phục hồi các lớp theo giải phẫu
- Bước 4: Băng vô khuẩn
- Bước 5: Túi treo tay hoặc nẹp bột cánh cẳng bàn tay khuỷu 90º sau mổ.
- Kết thúc quy trình: Đánh giá tình trạng người bệnh sau thực hiện kỹ thuật (Các dấu hiệu sinh tồn, dẫn lưu…). Bàn giao người bệnh cho nhóm chăm sóc tiếp theo và hoàn thiện ghi chép hồ sơ bệnh án.

Chú ý:

- Phẫu tích bộc lộ thần kinh trụ tránh tổn thương thứ phát
- Kết hợp xương vững chắc

6. THEO DÕI VÀ NGUYÊN TẮC XỬ LÝ TAI BIẾN, BIẾN CHỨNG

6.1. Theo dõi: Các dấu hiệu sinh tồn sau mổ (Mạch, nhiệt độ, huyết áp, nhịp thở…), tình trạng vết mổ,chụp X-quanguang kiểm tra sau mổ.

6.2. Các biến chứng sau mổ có thể xảy ra

- Các biến chứng có thể xảy ra:
- Tụ máu, phù nề sau mổ
- Nhiễm trùng sau mổ
- Liệt thần kinh sau mổ: do chấn thương co kéo trong mổ, garo kéo dài (liệt 3 dây)
- Phục hồi chức năng sau mổ
- Tùy từng loại biến chứng mà có cách xử lý phù hợp

TÀI LIỆU THAM KHẢO

- S.Terry Canale, James H.Beaty, “Campbell ‘s Operative orthopaedics”, Elsevier, 12th Edition.
- Kenneth A. Egol, Kenneth J. Koval, Joseph D.Zuckerman, “Handbook of fractures”, Wolters Kluwer, 4th Edition.

- Stanley Hoppenfeld, Piet deBoer, Richard Buckley, “ Surgical Exposures In Orthopaedics – the Anatomic Approach”, Wolters Kluwer, 4th Edition.

37. PHẪU THUẬT ĐẶT LẠI KHỚP GĂM KIM CỔ XƯƠNG CÁNH TAY

1. ĐẠI CƯƠNG

Khớp vai là khớp dễ trật nhất trong cơ thể thường gặp ở người trẻ

Gãy cổ xương cánh tay chiếm khoảng 80% là điều trị bảo tồn, nếu kèm theo trật khớp vai thì chủ yếu điều trị phẫu thuật

Nguyên nhân và cơ chế thường thấy nhất do ngã chống tay hoặc chống khuỷu trong tư thế tay dạng, đưa ra sau và xoay ngoài.

2. CHỈ ĐỊNH

Tất cả các trường hợp gãy trật cổ xương cánh tay không có chống chỉ định ngoại khoa nói chung.

3. CHỐNG CHỈ ĐỊNH

- Người già, có bệnh mạn tính kèm theo
- Điều trị bảo tồn cho kết quả tốt

4. CHUẨN BỊ

4.1. Người thực hiện:

- Người chính: 01 Phẫu thuật viên chấn thương chỉnh hình
- Người phụ: 02 PTV phụ mổ.

4.2. Thuốc, hoá chất

– Natriclorid 0,9%

– Dung dịch sát khuẩn

4.3. Thiết bị y tế: Bộ dụng cụ kết hợp xương chi trên thông thường

4.4. Người bệnh:

- Người bệnh và gia đình được giải thích rõ trước mổ về tình trạng bệnh và tình trạng chung, về những khả năng phẫu thuật sẽ thực hiện, về những tai biến, biến chứng, di chứng có thể gặp do bệnh, do phẫu thuật, do gây mê, tê, giảm đau, do cơ địa của người bệnh.
- Nâng cao thể trạng, cân bằng những rối loạn do hậu quả của bệnh hoặc do cơ địa, bệnh mạn tính, tuổi.
- Điều trị ổn định các bệnh nội khoa như tăng huyết áp, đái tháo đường,… trước khi can thiệp phẫu thuật (trừ trường hợp mổ cấp cứu). Truyền máu nếu người bệnh có thiếu máu nhiều.

4.5. Hồ sơ bệnh án: Hoàn thiện đầy đủ theo quy định của Bệnh viện và Bộ Y tế

4.6. Thời gian thực hiện kỹ thuật: Dự kiến 40 phút

4.7. Địa điểm thực hiện kỹ thuật: Phòng phẫu thuật/Phòng can thiệp

4.8. Kiểm tra hồ sơ và người bệnh:

- Kiểm tra người bệnh: Kiểm tra hồ sơ bệnh án, định danh đúng người bệnh, chỉ định kỹ thuật.

- Tuân thủ và thực hiện Bảng kiểm an toàn phẫu thuật theo quy định

5. CÁC BƯỚC TIẾN HÀNH

5.1. Vô cảm: Vô cảm theo tình trạng người bệnh và chỉ định của bác sĩ gây mê

5.2. Tư thế:

- Người bệnh nằm ngửa, tay dạng và đặt trên bàn con
- Kê gối dưới vai bên phẫu thuật

5.3. Kỹ thuật:

- Bước 1: Sát trùng toàn bộ chi bằng Bêtadin hoặc cồn 70 độ
- Bước 2: Rạch da theo đường delta ngực kéo xuống dưới theo bờ ngoài cơ nhị đầu
- Bước 3: Phẫu tích vào ổ gãy và khớp vai
- Bước 4: Đặt lại xương găm kim cố định
- Bước 5: Đặt lại khớp vai
- Bước 6: Khâu phục hồi bao khớp và phần mềm theo giải phẫu
- Kết thúc quy trình: Đánh giá tình trạng người bệnh sau thực hiện kỹ thuật (Các dấu hiệu sinh tồn, dẫn lưu…). Bàn giao người bệnh cho nhóm chăm sóc tiếp theo và hoàn thiện ghi chép hồ sơ bệnh án.

6. THEO DÕI VÀ NGUYÊN TẮC XỬ LÝ TAI BIẾN, BIẾN CHỨNG

6.1. Theo dõi

- Theo dõi mạch, huyết áp, nhiệt độ, dẫn lưu, vận động cảm giác chi thể…để phát hiện các biến chứng sau mổ
- Hướng dẫn tập phục hồi chức năng sau mổ

6.2. Các biến chứng sau mổ có thể xảy ra:

- Chảy máu: Băng ép cầm máu nếu không được thì mổ lại cầm máu
- Nhiễm trùng: Thay kháng sinh, điều trị theo kháng sinh đồ, bù nước và điện giải cho người bệnh
- Trật khớp: Mổ đặt lại khớp
- Khớp giả: Mổ ghép xương ổ gãy
- Hoại tử chỏm: Thay khớp

TÀI LIỆU THAM KHẢO

- S.Terry Canale, James H.Beaty, “Campbell ‘s Operative orthopaedics”, Elsevier, 12th Edition.
- Kenneth A. Egol, Kenneth J. Koval, Joseph D.Zuckerman, “Handbook of fractures”, Wolters Kluwer, 4th Edition.
- Stanley Hoppenfeld, Piet deBoer, Richard Buckley, “ Surgical Exposures In Orthopaedics – the Anatomic Approach”, Wolters Kluwer, 4th Edition.

38. PHẪU THUẬT NỘI SOI CẮT MÀNG HOẠT DỊCH KHỚP KHUỶU

1. ĐẠI CƯƠNG

Bệnh lý viêm màng hoạt dịch tại khớp khuỷu là tổn thương thường gặp phổ biến tại khớp khuỷu do nhiều nguyên nhân như viêm đa khớp, thấp khớp, bệnh Gout, viêm hoạt dịch thể lông nốt, sau chấn thương…

Màng hoạt dịch (túi hoạt dịch) là một lớp đệm mỏng nằm ở phía trong bao khớp, chứa chất nhầy gọi là hoạt dịch. Hoạt dịch có tác dụng bôi trơn hệ thống xương khớp, nuôi dưỡng những sụn khớp của cơ thể.

Ngoài ra, chất nhầy này còn có chức năng chống nhiễm khuẩn. Vì thế, nếu những khớp lớn trên cơ thể bị viêm nhiễm sẽ làm những chất hoạt dịch trong bao hoạt dịch đột ngột tăng lên, dẫn đến tình trạng *viêm nhiễm bao hoạt dịch.*

Đau nhức tại khớp viêm: Các túi hoạt dịch bị viêm như khớp gối, khớp vai, khớp háng… thường xuất hiện các cơn đau nhức khó chịu. Cảm giác đau trở nên trầm trọng hơn khi người bệnh vận động tại các khớp viêm. Nếu dùng tay ấn vào vùng khớp bị viêm, người bệnh sẽ có cảm giác đau dữ dội.

Khô khớp và cứng khớp: Tình trạng viêm bao hoạt dịch làm hạn chế chức năng bôi trơn các khớp của hoạt dịch. Theo thời gian, các khớp sẽ bị khô, dẫn tới vận động khó khăn. Người bệnh khi vận động tại khớp viêm sẽ có âm thanh lụp cụp, cảm giác khớp lỏng lẻo.

Xuất hiện tình trạng sưng đỏ hoặc bầm tím tại khớp viêm.

Phẫu thuật nội soi cắt mằng hoạt dịch khớp khuỷu là can thiệp ít xâm lân mang lại hiệu quả trong điều trị

2. CHỈ ĐỊNH

- Viêm màng hoạt dịch thể lông nốt
- Viêm màng hoạt dich kèm theo chuột khớp
- Viêm màng hoạt dịch điều trị nội khoa không cải thiện

3. CHỐNG CHỈ ĐỊNH

- Nhiễm trùng tại chỗ
- Bệnh lý toàn thân nặng
- Chống chỉ định tương đối với người bệnh đã kết hợp xương, chuyển giường thần kinh trụ

4. CHUẨN BỊ

4.1. Người thực hiện:

- Người chính: Phẫu thuật viên chuyên ngành ngoại chấn thương chỉnh hình.
- Người phụ: 2 PTV

4.2. Thuốc, hoá chất: dịch truyền tĩnh mạch

4.3. Thiết bị y tế: Bộ dụng cụ nội soi khớp cơ bản.

4.4. Người bệnh:

- Người bệnh và gia đình được giải thích rõ trước mổ về tình trạng bệnh và tình trạng chung, về những khả năng phẫu thuật sẽ thực hiện, về những tai biến, biến chứng, di

chứng có thể gặp do bệnh, do phẫu thuật, do gây mê, tê, giảm đau, do cơ địa của người bệnh.

- Nâng cao thể trạng, cân bằng những rối loạn do hậu quả của bệnh hoặc do cơ địa, bệnh mãn tính, tuổi.
- Điều trị ổn định các bệnh nội khoa như cao huyết áp, đái đường,... trước khi can thiệp phẫu thuật (trừ trường hợp mổ cấp cứu). Truyền máu nếu người bệnh có thiếu máu nhiều.
- Nhịn ăn, thụt tháo, vệ sinh vùng phẫu thuật và toàn thân.

4.5. Hồ sơ bệnh án: Hoàn thiện đầy đủ theo quy định của Bệnh viện và Bộ Y tế

4.6. Dự kiến thời gian phẫu thuật: Dự kiến 60 – 90 phút

4.7. Địa điểm thực hiện kỹ thuật: Phòng phẫu thuật.

4.8. Kiểm tra hồ sơ:

- Kiểm tra người bệnh: Đánh giá tính chính xác của người bệnh: đúng người bệnh, đúng chẩn đoán, đúng vị trí cần thực hiện kỹ thuật...
- Tuân thủ và thực hiện Bảng kiểm an toàn phẫu thuật theo quy định

5. CÁC BƯỚC TIẾN HÀNH

5.1. Vô cảm: Vô cảm theo tình trạng người bệnh và chỉ định của bác sĩ gây mê

5.2. Tư thế: Người bệnh nằm ngửa

5.3. Kỹ thuật:

- Bước 1: Sát khuẩn vùng mổ bằng Betadine hoặc cồn 70 độ
- Bước 2: Đặt Garo
- Bước 3: Người bệnh nằm nghiêng hoặc nằm ngửa
- Bước 4: Tiêm vào khớp 50 ml nước muối sinh lí
- Bước 5: Vào khớp khuỷu khoang trước bằng 2 cố trước trong và trước ngoài, làm sạch khoang trước sử dụng bào và đốt điện
- Bước 6: Vào khu sau bằng 2 cổng sau trong và sau ngoài, làm sạch khoang sau
- Bước 7: Bơm rửa, khâu da, băng chun
- Kết thúc quy trình: Đánh giá tình trạng người bệnh sau thực hiện kỹ thuật (Các dấu hiệu sinh tồn, dẫn lưu…). Bàn giao người bệnh cho nhóm chăm sóc tiếp theo và hoàn thiện ghi chép hồ sơ bệnh án.

6. THEO DÕI VÀ NGUYÊN TẮC XỬ LÝ TAI BIẾN, BIẾN CHỨNG

6.1. Theo dõi:

- Theo dõi mạch,, huyết áp, nhiệt độ, nhịp thở, tri giác, da, niêm mạc, mầu sắc chi thể, vận động cảm giác chi thể, để phát hiện những biến chứng sau mổ
- Hướng dẫn tập vật lý trị liệu

6.2. Các biến chứng sau mổ có thể xảy ra:

- Chảy máu: Băng chun nhẹ nhàng
- Tổn thương thần kinh: thăm dò khâu nối lại thần kinh

- Chèn ép khoang: kê cao tai chườm lạnh, chống phù nề

TÀI LIỆU THAM KHẢO

- Hilgersom N.F., Oh L.S., Flipsen M., Eygendaal D., van den Bekerom M.P. Tips to avoid nerve injury in elbow arthroscopy. *World J Orthoped.* 2017;8(2):99–106. [PMC free article] [PubMed] [Google Scholar]
- Elfeddali R., Schreuder M.H., Eygendaal D. Arthroscopic elbow surgery, is it safe? *J Shoulder Elbow Surg.* 2013;22(5):647–652. [PubMed] [Google Scholar]
- Matsuura T., Egawa H., Takahashi M. State of the art: elbow arthroscopy: review of the literature and application for osteochondritis dissecans of the capitellum. *J Med Invest.* 2014;61(3-4):233–240. [PubMed] [Google Scholar]
- Choi SH, Ji SK, Lee SA, Park MJ, Chang MJ4. Magnetic resonance imaging of posterolateral plica of the elbow joint: asymptomatic vs. symptomatic subjects. PLoS One 2017;12:e0174320. [PMC free article] [PubMed] [Google Scholar]
- Husarik DB, Saupe N, Pfirrmann CW, Jost B, Hodler J, Zanetti M. Ligaments and plicae of the elbow: normal MR imaging variability in 60 asymptomatic subjects. Radiology 2010;257:185–194. [PubMed] [Google Scholar]
- Lee HI, Koh KH, Kim JP, Jaegal M, Kim Y, Park MJ. Prominent synovial plicae in radiocapitellar joints as a potential cause of lateral elbow pain: clinico-radiologic correlation. J Shoulder Elbow Surg 2018;27:1349–1356. [PubMed] [Google Scholar]
- Cerezal L, Rodriguez-Sammartino M, Canga A, et al. Elbow synovial fold syndrome. AJR Am J Roentgenol 2013;201:W88–96. [PubMed] [Google Scholar]
- Brahe Pedersen J, Kristensen PK, Mønsted P, Thillemann TM. Short-term results after arthroscopic resection of synovial plicae in the radiohumeral joint: a case series of 64 procedures. SICOT J 2017;3:42. [PMC free article] [PubMed] [Google Scholar]
- Park KB, Kim SJ, Chun YM, Yoon TH, Choi YS, Jung M. Clinical and diagnostic outcomes in arthroscopic treatment for posterolateral plicae impingement within the radiocapitellar joint. Medicine (Baltimore) 2019;98:e15497. [PMC free article] [PubMed] [Google Scholar]
- Bjerre JJ, Johannsen FE, Rathcke M, Krogsgaard MR. Snapping elbow: a guide to diagnosis and treatment. World J Orthop 2018;9:65–71. [PMC free article] [PubMed] [Google Scholar]
- Feller RJ, Gil JA, DaSilva M. Snapping at the lateral aspect of the elbow: a case report and review of the literature. JBJS Case Connect 2018;8:e48. [PubMed] [Google Scholar]

39. PHẪU THUẬT NỘI SOI GỠ DÍNH KHỚP KHUỶU

1. ĐẠI CƯƠNG

- Dính khớp khuỷu tay (Elbow Ankylosis) và cứng khớp khuỷu (Elbow Stiffness) là hai biến chứng thường gặp sau chấn thương (gãy xương khuỷu tay, gãy chỏm quay...) hoặc người bệnh mắc các bệnh lý làm phá hủy khớp khuỷu (ví dụ như viêm khớp dạng thấp, viêm màng hoạt dịch khớp, thoái hóa khớp khuỷu, u tế bào khổng lồ ở xương khuỷu...).
- Tình trạng này khiến cho khả năng vận động cánh tay bị giới hạn. Đa phần người bệnh bị dính khớp khuỷu tay thường gặp khó khăn trong việc gập - duỗi cẳng tay, lật sấp - ngửa cổ tay, khi đo mạch sẽ thấy bên chấn thương yếu hẳn so với bên còn lại. Nhìn chung người bệnh rất khó để hoạt động và sinh hoạt như bình thường, thậm chí có nguy cơ cao bị tàn phế nếu để tình trạng kéo dài.
- Triệu chứng thường gặp như đau, hạn chế vận động, ảnh hưởng đến chức năng sinh hoạt của người bệnh
- Phẫu thuật nội soi gỡ dính khớp khuỷu là can thiệp ít xâm lân mang lại hiệu quả trong điều trị

2. CHỈ ĐỊNH

Dính khớp khuỷu điều trị nội khoa và phục hồi chức năng không cải thiện

3. CHỐNG CHỈ ĐỊNH

- Nhiễm trùng tại chỗ
- Bệnh lý toàn thân nặng
- Chống chỉ định tương đối với người bệnh đã kết hợp xương, chuyển giường thần kinh trụ

4. CHUẨN BỊ

4.1. Người thực hiện:

- Phẫu thuật viên chuyên ngành Ngoại chấn thương chỉnh hình.
- Số lượng PTV phụ mổ: 2

4.2. Thuốc, hoá chất: dịch tuyền tĩnh mạch

4.3. Thiết bị y tế: Bộ dụng cụ nội soi khớp, camera, bào, đốt điện, dây nước, lưỡi mài

4.4. Người bệnh:

- Người bệnh và gia đình được giải thích rõ trước mổ về tình trạng bệnh và tình trạng chung, về những khả năng phẫu thuật sẽ thực hiện, về những tai biến, biến chứng, di chứng có thể gặp do bệnh, do phẫu thuật, do gây mê, tê, giảm đau, do cơ địa của người bệnh.
- Nâng cao thể trạng, cân bằng những rối loạn do hậu quả của bệnh hoặc do cơ địa, bệnh mãn tính, tuổi.
- Điều trị ổn định các bệnh nội khoa như cao huyết áp, đái đường,... trước khi can thiệp phẫu thuật (trừ trường hợp mổ cấp cứu). Truyền máu nếu người bệnh có thiếu máu nhiều.
- Nhịn ăn, thụt tháo, vệ sinh vùng phẫu thuật và toàn thân.

4.5. Hồ sơ bệnh án: Hoàn thiện đầy đủ theo quy định của Bệnh viện và Bộ Y tế

4.6. Dự kiến thời gian phẫu thuật: Dự kiến 60 - 90 phút

4.7. Địa điểm thực hiện kỹ thuật: Phòng phẫu thuật

4.8. Kiểm tra hồ sơ:

- Kiểm tra người bệnh: Đánh giá tính chính xác của người bệnh: Đúng người bệnh, đúng chẩn đoán, đúng vị trí cần thực hiện kỹ thuật...
- Tuân thủ và thực hiện Bảng kiểm an toàn phẫu thuật theo quy định

5. CÁC BƯỚC TIẾN HÀNH

5.1. Vô cảm: Vô cảm theo tình trạng người bệnh và chỉ định của bác sĩ gây mê

5.2. Tư thế: Người bệnh nằm ngửa

5.3. Kỹ thuật:

- Bước 1: Sát khuẩn vùng mổ bằng Betadine hoặc cồn 70 độ
- Bước 2: Đặt Garo
- Bước 3: Người bệnh nằm nghiêng hoặc nằm ngửa
- Bước 4: Tiêm vào khớp 50 ml nước muối sinh lí
- Bước 5: Vào khớp khuỷu khoang trước bằng 2 cổng trước trong và trước ngoài, làm sạch khoang trước sử dụng bào và đốt điện, mài phần xương gây cản trở cơ học gấp khuỷu
- Bước 6: Vào khu sau bằng 2 cổng sau trong và sau ngoài, làm sạch khoang sau, mài phần xương gây cảnh trở cơ học duỗi khuỷu
- Bước 7: Vận động khớp
- Bước 8: Bơm rửa, khâu da, băng chun
- Kết thúc quy trình: Đánh giá tình trạng người bệnh sau thực hiện kỹ thuật (Các dấu hiệu sinh tồn, dẫn lưu…). Bàn giao người bệnh cho nhóm chăm sóc tiếp theo và hoàn thiện ghi chép hồ sơ bệnh án.

6. THEO DÕI VÀ NGUYÊN TẮC XỬ LÝ TAI BIẾN, BIẾN CHỨNG

6.1. Theo dõi:

- Theo dõi mạch, huyết áp, nhiệt độ, nhịp thở, tri giác, da, niêm mạc, mầu sắc chi thể, vận động cảm giác chi thể, để phát hiện những biến chứng sau mổ
- Hướng dẫn tập vật lý trị liệu

6.2. Các biến chứng sau mổ có thể xảy ra:

- Chảy máu: Băng chun nhẹ nhàng
- Tổn thương thần kinh: Thăm dò khâu nối lại thần kinh
- Chèn ép khoang: Kê cao tai chườm lạnh, chống phù nề

TÀI LIỆU THAM KHẢO

- Bonutti PM, Windau JE, Ables BA, Miller BG. Static progressive stretch to reestablish elbow range of motion. Clin Orthop Relat Res. 1994;(303):128–34. [PubMed]

- Cheng SL, Morrey BF. Treatment of the mobile, painful arthritic elbow by distraction interposition arthroplasty. J Bone Jt Surg Br. 2000;82(2):233–8. doi:10.1302/0301-620X.82B2.9507. [PubMed]
- Cheung EV, Adams R, Morrey BF. Primary osteoarthritis of the elbow: current treatment options. J Am Acad Orthop Surg. 2008;16(2):77–87. [PubMed]
- Evans PJ. Elbow interposition/distraction arthroplasty. In: Yamaguchi K, King GJW, McKee MD, O'Driscoll SWM, editors. Advanced reconstruction elbow. 1st ed. Rosemont, IL: American Academy of Orthopaedic Surgeons; 2007. p. 435.
- Froimson AI, Morrey BF. Interposition arthroplasty of the elbow. In: Morrey BF, editor. Master techniques in orthopaedic surgery: the elbow. 2nd ed. Philadelphia: Lippincott Williams & Wilkins; 2002. p. 391.
- Gelinas JJ, Faber KJ, Patterson SD, King GJ. The effectiveness of turnbuckle splinting for elbow contractures. J Bone Jt Surg Br. 2000;82(1):74–8. doi:10.1302/0301-620X.82B1.9792. [PubMed]
- Gofton WT, King GJ. Heterotopic ossification following elbow arthroscopy. Arthroscopy 2001;17(1):E2. doi:10.1053/jars.2001.16283. [PubMed]
- Hildebrand KA, Zhang M, van Snellenberg W, King GJ, Hart DA. Myofibroblast numbers are elevated in human elbow capsules after trauma. Clin Orthop Relat Res. 2004;(419):189–97. [PMC free article] [PubMed]
- Hildebrand KA, Zhang M, Hart DA. High rate of joint capsule matrix turnover in chronic human elbow contractures. Clin Orthop Relat Res. 2005;439:228–34. doi:10.1097/01.blo.0000177718.78028.5c. [PMC free article] [PubMed]
- Jupiter JB, O'Driscoll SW, Cohen MS. The assessment and management of the stiff elbow. Instr Course Lect. 2003;52:93–111. [PubMed]
- Kamineni S, Maritz NG, Morrey BF. Proximal radial resection for posttraumatic radioulnar synostosis: a new technique to improve forearm rotation. J Bone Jt Surg Am. 2002;84-A(5):745–51. [PubMed]

40. PHẪU THUẬT NỘI SOI KHỚP KHUỶU ĐIỀU TRỊ THƯƠNG TỔN SỤN KHỚP

1. ĐẠI CƯƠNG

- Thương tổn sụn khớp khuỷu là thương tổn tương đối hiếm gặp và ít có khả năng tự lành, gây ảnh hưởng đến chức năng của khớp khuỷu.
- Tổn thương sụn khớp khuỷu xuất hiện các triệu chứng: sưng đau khớp khuỷu, tràn dịch khớp, dấu hiệu kẹt khớp, hạn chế vận động khớp khuỷu
- Phẫu thuật nội soi cắt lọc sụn khớp khuỷu có thể lấy bỏ những sụn khớp bị bong ra không hoàn toàn, lấy bỏ dị vật do sụn khớp bong rơi ra, cải thiện triệu chứng đau và chức năng khớp khuỷu.

2. CHỈ ĐỊNH

- Tổn thương sụn khớp điều trị trên 6 tháng không có hiệu quả
- Tổn thương sụn khớp là nguyên nhân gây kẹt khớp

3. CHỐNG CHỈ ĐỊNH

- Nhiễm trùng
- Không đủ tiêu chuẩn phẫu thuật

4. CHUẨN BỊ

4.1. Người thực hiện:

- Người chính: Phẫu thuật viên chuyên ngành Ngoại chấn thương chỉnh hình.
- Người phụ: 2 PTV phụ mổ

4.2. Thuốc, hoá chất: dịch tuyền tĩnh mạch

4.3. Thiết bị y tế: Bộ dụng cụ phẫu thuật nội soi khớp: camera, bào, lưỡi mài, đốt điện, dây nước.

4.4. Người bệnh:

- Người bệnh và gia đình được giải thích rõ trước mổ về tình trạng bệnh và tình trạng chung, về những khả năng phẫu thuật sẽ thực hiện, về những tai biến, biến chứng, di chứng có thể gặp do bệnh, do phẫu thuật, do gây mê, tê, giảm đau, do cơ địa của người bệnh.
- Nâng cao thể trạng, cân bằng những rối loạn do hậu quả của bệnh hoặc do cơ địa, bệnh mãn tính, tuổi.
- Điều trị ổn định các bệnh nội khoa như cao huyết áp, đái đường,... trước khi can thiệp phẫu thuật (trừ trường hợp mổ cấp cứu). Truyền máu nếu người bệnh có thiếu máu nhiều.
- Nhịn ăn, thụt tháo, vệ sinh vùng phẫu thuật và toàn thân.

4.5. Hồ sơ bệnh án: Hoàn thiện đầy đủ theo quy định của Bệnh viện và Bộ Y tế

4.6. Dự kiến thời gian phẫu thuật: Dự kiến 60 - 90 phút

4.7. Địa điểm thực hiện kỹ thuật: Phòng phẫu thuật.

4.8. Kiểm tra hồ sơ và người bệnh:

- Kiểm tra người bệnh: Đánh giá tính chính xác của người bệnh: đúng người bệnh, đúng chẩn đoán, đúng vị trí cần thực hiện kỹ thuật...
- Tuân thủ và thực hiện Bảng kiểm an toàn phẫu thuật theo quy định

5. CÁC BƯỚC TIẾN HÀNH

5.1. Vô cảm: Vô cảm theo tình trạng người bệnh và chỉ định của bác sĩ gây mê

5.2. Tư thế: Người bệnh nằm ngửa hoặc nằm nghiêng

5.3. Kỹ thuật:

- Bước 1: Sát khuẩn vùng mổ bằng Betadine hoặc cồn 70 độ
- Bước 2: Đặt Garo
- Bước 3: NB để bàn tay lên bàn, kê toan ở cổ tay để cổ tay ngửa tối đa
- Bước 4: Bơm 50 ml dung dịch nước muối sinh lí vào khớp khuỷu
- Bước 5: Vào khu trước bằng 2 cổng trước trong và trước ngoài, vào khu sau bằng 2 cổng sau trong và sau ngoài
- Bước 6: Làm sạch khu trước và khu sau khớp khuỷu
- Bước 7: Dùng Probe đánh giả diện sụn tổn thương nên còn dính vào mặt sụn thì không cần cắt lọc
- Bước 8: Dùng bào cắt lọc đến diện sụn còn vững
- Bước 9: Microfacture tạo tổn thương dưới sụn
- Bước 10: Bơm rửa, khâu da
- Kết thúc quy trình: Đánh giá tình trạng người bệnh sau thực hiện kỹ thuật (Các dấu hiệu sinh tồn, dẫn lưu…). Bàn giao người bệnh cho nhóm chăm sóc tiếp theo và hoàn thiện ghi chép hồ sơ bệnh án.

6. THEO DÕI VÀ NGUYÊN TẮC XỬ LÝ TAI BIẾN, BIẾN CHỨNG

6.1. Theo dõi:

- Theo dõi mạch,, huyết áp, nhiệt độ, nhịp thở, tri giác, da, niêm mạc, mầu sắc chi thể, vận động cảm giác chi thể, để phát hiện những biến chứng sau mổ
- Hướng dẫn tập vật lý trị liệu

7.2. Các biến chứng sau mổ có thể xảy ra:

- Chảy máu: Băng ép cầm máu,
- Tổn thương thần kinh: Thăm dò thần kinh
- Chèn ép khoang: kê cao tay chườm lạm, giảm phù nề

TÀI LIỆU THAM KHẢO

- Omid R, Hamid N, Keener JD, Galatz LM, Yamaguchi K. Relation of the radial nerve to the anterior capsule of the elbow: anatomy with correlation to arthroscopy. Arthroscopy. 2012;**28**:1800–1804. [PubMed] [Google Scholar]

- Adams JE, King GJ, Steinmann SP, Cohen MS. Elbow arthroscopy: indications, techniques, outcomes, and complications. Instr Course Lect. 2015;**64**:215–224. [PubMed] [Google Scholar]
- Yeoh KM, King GJ, Faber KJ, Glazebrook MA, Athwal GS. Evidence-based indications for elbow arthroscopy. Arthroscopy. 2012;**28**:272–282. [PubMed] [Google Scholar]
- Blonna D, Wolf JM, Fitzsimmons JS, O'Driscoll SW. Prevention of nerve injury during arthroscopic capsulectomy of the elbow utilizing a safety-driven strategy. J Bone Joint Surg Am. 2013;**95**:1373–1381. [PubMed] [Google Scholar]
- Dolderer JH, Prandl EC, Kehrer A, Beham A, Schaller HE, Briggs C, Kelly JL. Solitary paralysis of the flexor pollicis longus muscle after minimally invasive elbow procedures: anatomical and clinical study of the anterior interosseous nerve. Plast Reconstr Surg. 2011;**127**:1229–1236. [PubMed] [Google Scholar]
- El Hajj F, Hoteit M, Ouaknine M. Elbow arthroscopy: An alternative to anteromedial portals. Orthop Traumatol Surg Res. 2015;**101**:411–414. [PubMed] [Google Scholar]
- Elfeddali R, Schreuder MH, Eygendaal D. Arthroscopic elbow surgery, is it safe? J Shoulder Elbow Surg. 2013;**22**:647–652. [PubMed] [Google Scholar]
- Lattermann C, Romeo AA, Anbari A, Meininger AK, McCarty LP, Cole BJ, Cohen MS. Arthroscopic debridement of the extensor carpi radialis brevis for recalcitrant lateral epicondylitis. J Shoulder Elbow Surg. 2010;**19**:651–656. [PubMed] [Google Scholar]
- Marti D, Spross C, Jost B. The first 100 elbow arthroscopies of one surgeon: analysis of complications. J Shoulder Elbow Surg. 2013;**22**:567–573. [PubMed] [Google Scholar]
- Nelson GN, Wu T, Galatz LM, Yamaguchi K, Keener JD. Elbow arthroscopy: early complications and associated risk factors. J Shoulder Elbow Surg. 2014;**23**:273–278. [PubMed] [Google Scholar]

41. PHẪU THUẬT NỘI SOI GỠ DÍNH KHỚP GỐI

1. ĐỊNH NGHĨA

Hạn chế biên độ vận động khớp gối gây ra sự phiền toái trong sinh hoạt, làm giảm khả năng lao động và ảnh hưởng tới chất lượng cuộc sống của người bệnh. Nguyên nhân của xơ dính khớp gối có thể là do chấn thương (gãy xương trong hoặcngoài khớp, tổn thương hệ thống duỗi), phẫu thuật liên quan đến mặt khớp hoặc dây chằng, thay khớp, và nhiễm trùng khớp gối. Có nhiều phương pháp điều trị bệnh lý này: phục hồi chức năng đơn thuần, phẫu thuật mở gỡ dính khớp gối, phẫu thuật nội soi gỡ dính khớp gối. Cùng với sự tiến bộ của y học thế giới, tại Việt Nam đã ứng dụng nội soi vào chẩn đoán và phẫu thuật đã cho thấy kết quả điều trị cao hơn hẳn so với những phẫu thuật kinh điển trước đây. Trong chuyên ngành chấn thương chỉnh hình, kỹ thuật nội soi khớp cũng đang được ứng dụng cho thấy với can thiệp tối thiểu nhưng khả năng phục hồi chức năng của khớp đạt được rất khả quan.

2. CHỈ ĐỊNH

Tất cả các trường hợp xơ dính khớp gối điều trị bảo tồn thất bại.



Hình 1. Hạn chế vận động gấp gối

3. CHỐNG CHỈ ĐỊNH

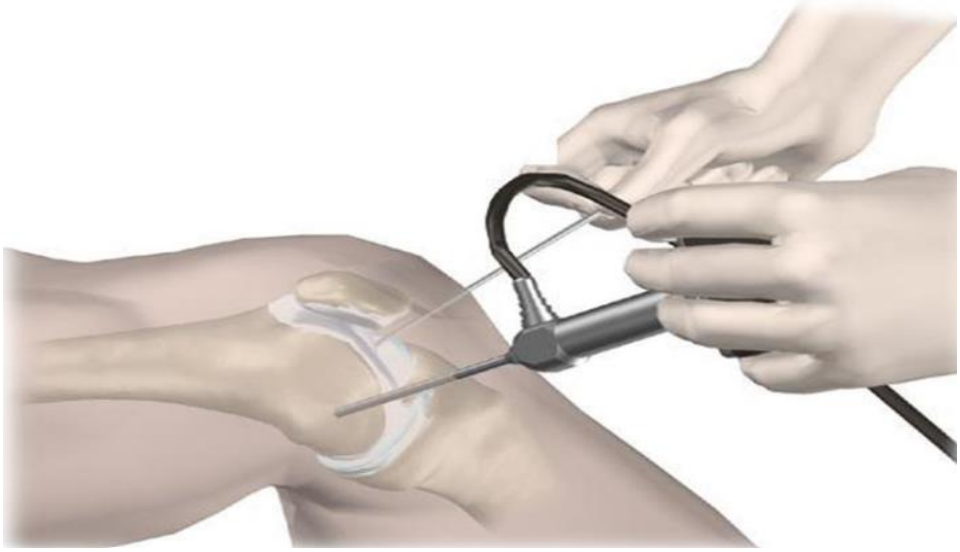
Bên cạnh các chống chỉ định liên quan đến sự đồng ý của người bệnh, các bệnh lí nền thì chống chỉ định duy nhất là hội chứng đau vùng phức tạp (CRPS). Phẫu thuật giải phóng gối trên những người bệnh này có thể làm tình trạng cứng gối phức tạp hơn.

4. CHUẨN BỊ

4.1. Người thực hiện:

- Người chính: Bác sĩ phẫu thuật chấn thương chỉnh hình
- Người phụ: 03 bác sĩ phụ mổ

4.2. Thuốc, hoá chất



– Natriclorid 0,9%

– Dung dịch sát khuẩn

4.3. Thiết bị y tế

Máy garo, hệ thống máy nội soi: màn hình, nguồn sáng, ống kính nội soi 4.0mm, máy shaver, máy cắt đốt cao tần, máy bơm nước nội soi.

4.4. Người bệnh: người bệnh được vệ sinh, nhịn ăn trước phẫu thuật 6 giờ.

- Người bệnh và gia đình được giải thích rõ trước mổ về tình trạng bệnh và tình trạng chung, về những khả năng phẫu thuật sẽ thực hiện, về những tai biến, biến chứng, di chứng có thể gặp do bệnh, do phẫu thuật, do gây mê, tê, giảm đau, do cơ địa của người bệnh.
- Nâng cao thể trạng, cân bằng những rối loạn do hậu quả của bệnh hoặc do cơ địa, bệnh mạn tính, tuổi.
- Điều trị ổn định các bệnh nội khoa như tăng huyết áp, đái tháo đường,… trước khi can thiệp phẫu thuật (trừ trường hợp mổ cấp cứu). Truyền máu nếu người bệnh có thiếu máu nhiều.

4.5. Hồ sơ bệnh án: Hoàn thiện đầy đủ theo quy định của Bệnh viện và Bộ Y tế

4.6. Thời gian thực hiện kỹ thuật: Dự kiến 60 phút

4.7. Địa điểm thực hiện kỹ thuật: Phòng phẫu thuật

4.8. Kiểm tra hồ sơ và người bệnh:

- Kiểm tra người bệnh: Kiểm tra hồ sơ bệnh án, định danh đúng người bệnh, chỉ định kỹ thuật.
- Tuân thủ và thực hiện Bảng kiểm an toàn phẫu thuật theo quy định.

5. CÁC BƯỚC TIẾN HÀNH

Hình 2. Nội soi khớp gối

5.1. Vô cảm: tê tuỷ sống, tê ngoài màng cứng

5.2. Tư thế: Người bệnh nằm ngửa

5.3. Kỹ thuật:

- Bước 1: garo gốc chi ở đùi với áp lực khoảng 300 mmHg. Đánh giá lại tầm vận động gối dưới gây mê hoặc gây tê. Chân phẫu thuật được kê bằng giá đỡ hoặc buông thõng.
- Bước 2: Thành lập cửa nội soi trước ngoài và cửa trước trong với gối gấp. Luồn troca vào túi trên bánh chè với gối duỗi đồng thời dùng troca bóc tách xơ dính ở túi trên bánh chè và hai ngách trong-ngoài.

Thám sát khớp gối thường quy.

- Bước 3: Bắt đầu cắt lọc vùng xung quanh bánh chè và mở rộng vùng cắt lọc ra xung quanh. Thành lập thêm cửa trên trong và trên ngoài nếu cần thiết.
- Bước 4: Khi túi trên bánh chè cắt lọc xong, tiến hành cắt lọc ở hai ngách trong và ngoài. Vùng gian lồi cầu sẽ được cắt lọc cuối cùng. Tránh làm tổn thương các dây chằng chéo.

  Thông thường, mô xơ sợi ở khuyết gian lồi cầu và ở vùng trước gối sẽ làm hạn chế duỗi gối. Do đó nên cắt lọc kĩ càng vùng này.
- Bước 5: Giải phóng dây chằng cánh ngoài, cánh trong bánh chè nếu di động bánh chè bị hạn chế.
- Bước 6: Sau khi cắt lọc giải phóng bên trong khớp, nắn khớp nhẹ nhàng để làm đứt các dải xơ dính và tiến hành cắt lọc thêm.

  Tránh gây ra gẫy xương khi nắn khớp.
- Bước 7: Cầm máu và rửa khớp kĩ càng, đặt dẫn lưu và băng ép gối.
- Kết thúc quy trình: Đánh giá tình trạng người bệnh sau thực hiện kỹ thuật (Các dấu hiệu sinh tồn, dẫn lưu…). Bàn giao người bệnh cho nhóm chăm sóc tiếp theo và hoàn thiện ghi chép hồ sơ bệnh án.



Hình 3. Sau mổ gỡ dính khớp gối

6. THEO DÕI VÀ NGUYÊN TẮC XỬ LÝ TAI BIẾN, BIẾN CHỨNG

6.1. Theo dõi:

- Người bệnh nên được giảm đau ngoài màng cứng liên tục sau mổ 2 đến 3 ngày.
- Tập vận động gối bằng máy tập gối tự động liên tục sau mổ.
- Rút dẫn lưu sau 2 ngày.

6.2. Các biến chứng sau mổ có thể xảy ra:

- Tổn thương sụn khớp trong quá trình thao tác đặt dụng cụ nội soi và trong quá trình nắn khớp do đó thao tác nên cẩn trọng, nắn khớp phải nhẹ nhàng để giảm thiểu tối đa tổn thương.
- Tụ máu sau mổ gây ra đau sau mổ và hạn chế vận động gối. Đánh giá chảy máu và cầm máu kĩ càng sau khi xả garo. Băng ép và dẫn lưu khớp cũng giúp ngăn ngừa tụ máu.
- Các biến chứng khác có thể gặp bao gồm nhiễm trùng, gãy xương, tổn thương hệ thống duỗi, chấn thương mạch máu thần kinh.

TÀI LIỆU THAM KHẢO

- Tjoumakaris, F. P., Tucker, B. C., Post, Z., Pepe, M. D., Rozco, F., & Ong, A. C. (2014). Arthroscopic lysis of adhesions for the stiff total knee: results after failed manipulation. Orthopedics, 37(5), e482-e487.
- Fackler, N., Chin, G., Karasavvidis, T., Bohlen, H., Smith, E., Amirhekmat, A., & Wang, D. (2022). Outcomes of arthroscopic lysis of adhesions for the treatment of postoperative knee arthrofibrosis: a systematic review. Orthopaedic journal of sports medicine, 10(9), 23259671221124911.

42. PHẪU THUẬT GỠ DÍNH GÂN GẤP

1. ĐẠI CƯƠNG

Dính gân gấp thường xảy ra sau chấn thương, tổn thương gân quá nặng, không tập phục hồi chức năng hoặc tập PHCN không đúng cách.

Nguyên nhân phổ biến làm dính gân gấp:

- Tổn thương gân cơ gấp như đứt gân cần phải khâu nối
- Gãy xương vùng cẳng bàn tay cần phải phẫu thuật hay băng bột
- Chèn ép khoang vùng cẳng bàn tay không thể gấp gân cơ
- Các bệnh về khớp (như thấp khớp, …) làm đau không thể vận động vùng cổ bàn tay lâu dài.
- Dính gân gấp bàn tay thường gặp sau khi người bệnh phẫu thuật vết thương bàn tay có tổn thương đứt gân gấp, sau khi khâu phục hồi người bệnh không theo dõi và tập phục hồi chức năng đúng cách dẫn đến dính gân.
- Tổn thương trong phẫu thuật chủ yếu là dính gân và pully, da, tổ chức dưới da gây hạn chế chuyển động của gân trong đường hâm, gân còn liên tục.
- Phẫu thuật gỡ dính gân nhằm phục hồi lại chức năng của chi thể.

2. CHỈ ĐỊNH

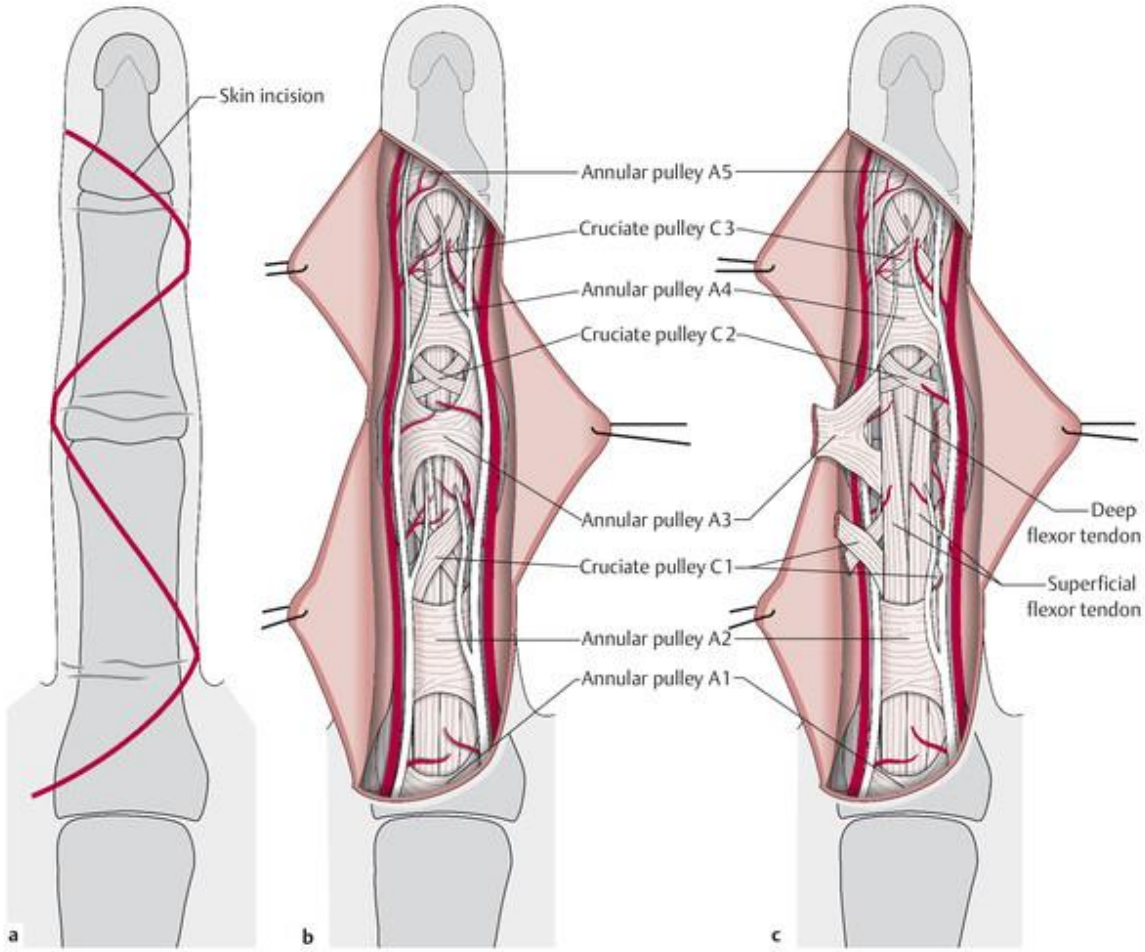
- Người bệnh hạn chế gấp các ngón sau phẫu thuật nối gân
- Người bệnh được chẩn đoán dính gân gấp

3. CHỐNG CHỈ ĐỊNH

- Người bệnh có bệnh nền nặng, không thể phẫu thuật
- Nhiễm trùng tại chỗ hoặc cạnh vùng mổ
- Chống chỉ định ngoại khoa nói chung

Thận trọng

- Cần rạch da theo đường sẹo mổ cũ, hoặc đường zigzac, tránh làm tổn thương mạch máu, thần kinh nuôi dưỡng ngón tay



- Tập phục hồi chức năng sau mổ sớm, tránh dính lại gân

4. CHUẨN BỊ

4.1. Người thực hiện

- Người chính: 01 Phẫu thuật viên chuyên khoa Chấn thương chỉnh hình
- Người phụ: 02 Phẫu thuật viên phụ phẫu thuật

4.2. Thuốc, hoá chất

– Natriclorid 0,9%

– Dung dịch sát khuẩn

4.3. Thiết bị y tế

- Ống Silicon luồn gân
- Bộ dụng cụ khâu nối gân
- Thuốc tê, mê, chỉ, băng gạc, clip mạch máu
- Bộ nẹp vít hoặc đinh cố định xương
- Bộ dụng cụ phẫu thuật tạo hình, phẫu thuật bàn tay, dụng cụ vi phẫu
- Kính lúp
- Khoan xương, chỉ thép (để luồn gân qua các ròng rọc)

4.4. Người bệnh

- Người bệnh và gia đình được giải thích rõ trước mổ về tình trạng bệnh và tình trạng chung, về những khả năng phẫu thuật sẽ thực hiện, về những tai biến, biến chứng, di

chứng có thể gặp do bệnh, do phẫu thuật, do gây mê, tê, giảm đau, do cơ địa của người bệnh.

- Chuẩn bị tâm lý, cần được giải thích trước mổ về quá trình phẫu thuật, hậu phẫu và tập phục hồi chức năng sau mổ. Chuẩn bị hồ sơ bệnh án đầy đủ thủ tục hành chính và các xét nghiệm cần thiết.
- Chuẩn bị người bệnh trước mổ. Nhịn ăn, thụt tháo, vệ sinh vùng mổ, kháng sinh dự phòng.

4.5. Hồ sơ bệnh án Hoàn thiện đầy đủ theo quy định của Bệnh viện và Bộ Y tế

4.6. Thời gian thực hiện kỹ thuật: Dự kiến 60- 90 phút

4.7. Địa điểm thực hiện kỹ thuật: Phòng phẫu thuật Chấn thương chỉnh hình

4.8. Kiểm tra hồ sơ và người bệnh:

- Kiểm tra hồ sơ bệnh án, định danh đúng người bệnh, chỉ định kỹ thuật.
- Tuân thủ và thực hiện Bảng kiểm an toàn phẫu thuật theo quy định.

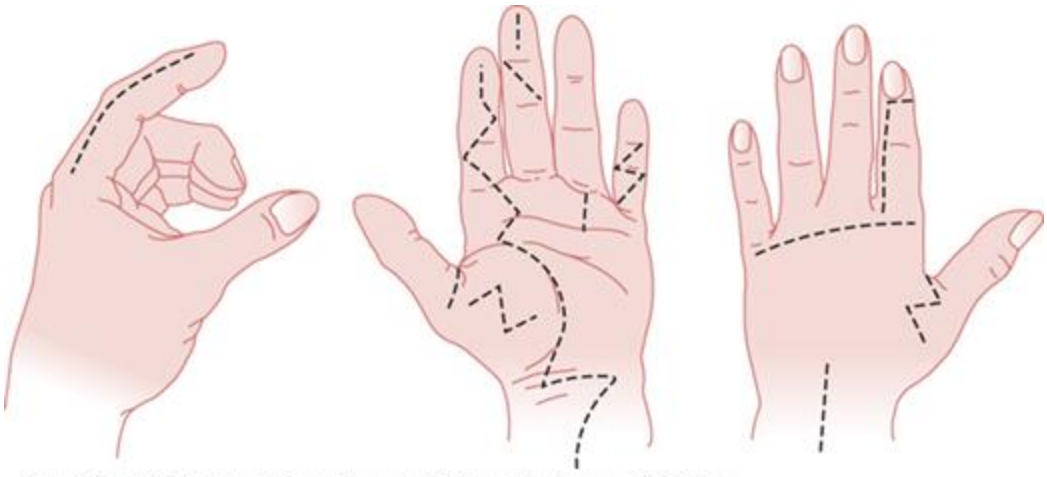
5. CÁC BƯỚC TIẾN HÀNH

5.1. Vô cảm: Gây tê đám rối thần kinh hoặc gây tê tuỷ sống

5.2. Tư thế: Người bệnh nằm ngửa

5.3. Kỹ thuật:

Gân gấp bàn tay



Source: Gerard M. Doherty: Current Diagnosis & Treatment: Surgery, 14th Edition
www.accessmedicine.com
Copyright © McGraw-Hill Education. All rights reserved.

- Bước 1: Sát khuẩn trải toan
- Bước 2: Rạch da vùng tổn thương dựa vào đường mổ cũ và kết hợp khám lâm sàng khu trú vùng tổn thương dính gân. Nếu dính gân gấp vùng ngón tay rạch da chữ Z, tránh mạch nuôi hai bên
- Bước 3: Bộc lộ gân dính, pulley.
- Bước 4: Kiểm tra gân gấp còn liên tục
- Bước 5: Gỡ dính giữa các gân và với tổ chức xung quanh, chú ý bảo tồn các thành phần quan trọng: mạch máu thần kinh, pulley
- Bước 6: Kiểm tra chức năng của gân, khả năng di động của các khớp.
- Bước 7: Nếu gân còn toàn vẹn, có thể chỉ cần gỡ dính đơn thuần, nếu gân đứt có thể nối luôn hay ghép gân ngay thì đầu hoặc cân nhắc đặt silicon chờ ghép gân thì 2.

- Bước 8: Đóng da
- Bước 9: Nẹp bột cẳng bàn tay, tư thế gấp cổ tay

Gân gấp bàn chân

- Bước 1: Sát khuẩn trải toan
- Bước 2: Rạch da vị trí tương ứng với vị trí gân dính
- Bước 3: Bộc lộ gân dính, tiến hành gỡ dính gân với phần mềm xung quay
- Bước 4: Đảm bảo gân trượt tốt trên đường hầm
- Bước 5: Kiểm tra chức năng của gân, khả năng di động của các khớp.
- Bước 6: Nếu gân còn toàn vẹn, có thể chỉ cần gỡ dính đơn thuần, nếu gân đứt có thể nối luôn hay ghép gân ngay thì đầu hoặc cân nhắc đặt silicon chờ ghép gân thì 2.
- Bước 7: Đóng da
- Bước 8: Nẹp bột cẳng bàn chân
- Kết thúc quy trình: Đánh giá tình trạng người bệnh sau thực hiện kỹ thuật (Các dấu hiệu sinh tồn, dẫn lưu…). Bàn giao người bệnh cho nhóm chăm sóc tiếp theo và hoàn thiện ghi chép hồ sơ bệnh án.

6. THEO DÕI VÀ NGUYÊN TẮC XỬ LÝ TAI BIẾN, BIẾN CHỨNG

6.1. Theo dõi

- Các dấu hiệu sinh tồn sau mổ (Mạch, nhiệt độ, huyết áp, nhịp thở…)
- Cảm giác, vận động của chi thể sau khi thoát tê
- Dẫn lưu

6.2. Các biến chứng sau mổ có thể xảy ra

- Do gây mê hồi sức
- Đứt gân lại, hoại tử gân
- Hoại tử ngón tay
- Biến dạng ngón tay
- Nhiễm trùng

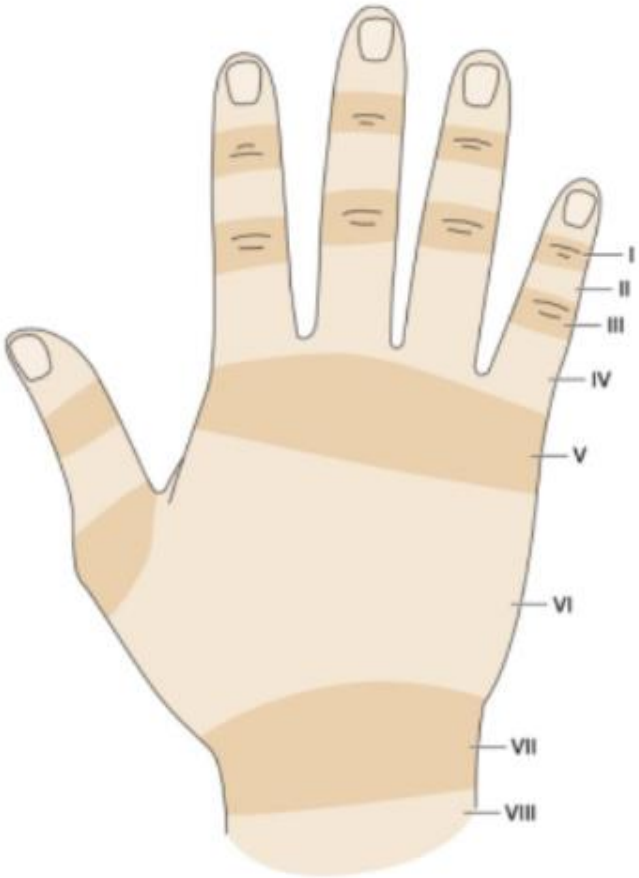
TÀI LIỆU THAM KHẢO

- Strickland JW. Flexor Tendon Injuries: II. Operative Technique. J Am Acad Orthop Surg. 1995;3(1):55-62. doi:10.5435/00124635-199501000-00007
- Tang JB, Pan ZJ, Munz G, Besmens IS, Harhaus L. Flexor Tendon Repair Techniques: M-Tang Repair. Hand Clinics. 2023;39(2):141-149. doi:10.1016/j.hcl.2022.08.015

43. PHẪU THUẬT GỠ DÍNH GÂN DUỖI

1. ĐẠI CƯƠNG

- Cơ chế duỗi của các ngón tay, một hệ thống cơ – gân phức tạp được hình thành bởi các cơ duỗi ngón tay và ngón cái với sự hỗ trợ từ các cơ nội tại bàn tay và hệ thống mạc giữ dây chằng suốt cổ tay, bàn tay và ngón tay. Theo Kleinert và Verdan (1983), có thể chia cơ chế duỗi ngón tay thành 8 vùng, được ký hiệu theo các số La mã. Các số lẻ nằm ở các khớp tương ứng và các số chẵn ở các vùng gân trung gian. Do đó, vùng I, III, V, VII tương ứng với các khớp DIP, PIP, MCP và cổ tay.



Hình 1: Các vùng của các gân duỗi. Các số lẻ nằm ở các khớp tương ứng và các số chẵn ở các vùng gân trung gian.

- Hoạt động của cơ chế duỗi bình thường dựa vào chức năng phối hợp giữa các cơ bên trong (nội tại) của bàn tay và các gân duỗi bên ngoài (ngoại lai). Mặc dù duỗi khớp PIP và DIP thường được kiểm soát bởi các cơ bên trong bàn tay (cơ gian cốt và cơ giun), các gân bên ngoài có thể cung cấp khả năng duỗi ngón khi chặn không cho quá duỗi khớp MCP.
- Những tổn thương gân duỗi thường gặp hơn tổn thương gân gấp vì các gân này nằm bên ngoài và ít mô mềm giữa chúng và xương bên dưới. Do đó, các gân cơ duỗi dễ bị rách, mài mòn, dập nát, bỏng, và vết thương do vết cắn. Tổn thương gân duỗi thường xảy ra do vết cắn xé, vết thương do đấm tay vào miệng và các bệnh lý khớp.
- Một chấn thương tại một vùng thường tạo ra sự mất cân bằng bù trừ ở các vùng lân cận. Chẳng hạn, một biến dạng ngón tay hình vồ ở khớp DIP có thể đi kèm với biến dạng

cổ thiên nga thứ phát ở khớp PIP nổi rõ hơn. Vì vậy, không nên xem chấn thương gân duỗi là một bệnh lý cố định đơn giản.

- Dính gân duỗi thường xảy ra sau chấn thương, tổn thương gân quá nặng, không tập phục hồi chức năng hoặc tập PHCN không đúng cách.
- Phẫu thuật gỡ dính gân nhằm phục hồi lại chức năng của chi thể.

2. CHỈ ĐỊNH

- Người bệnh hạn chế duỗi các ngón sau phẫu thuật nối gân
- Người bệnh được chẩn đoán dính gân duỗi

3. CHỐNG CHỈ ĐỊNH

- Người bệnh có bệnh nền nặng, không thể phẫu thuật
- Nhiễm trùng tại chỗ hoặc cạnh vùng mổ
- Chống chỉ định ngoại khoa nói chung

Thận trọng

- Cần rạch da theo đường mổ cũ hoặc theo các nếp gấp tự nhiên của tay, tránh tổn thương bó mạch, thần kinh ngón tay
- Tập vận động phục hồi chức năng sớm, tránh dính lại gân

4. CHUẨN BỊ

4.1. Người thực hiện

- Người chính: 01 Phẫu thuật viên chuyên khoa Chấn thương chỉnh hình
- Người phụ: 02 Phẫu thuật viên phụ phẫu thuật

4.2. Thuốc, hoá chất

– Natriclorid 0,9%

– Dung dịch sát khuẩn

4.3. Thiết bị y tế

- Ống Silicon luồn gân
- Bộ dụng cụ khâu nối gân
- Thuốc tê, mê, chỉ, băng gạc, clip mạch máu
- Bộ nẹp vít hoặc đinh cố định xương
- Bộ dụng cụ phẫu thuật tạo hình, phẫu thuật bàn tay, dụng cụ vi phẫu
- Kính lúp
- Kính vi phẫu
- Khoan xương, chỉ thép (để luồn gân qua các ròng rọc)

4.4. Người bệnh

- Người bệnh và gia đình được giải thích rõ trước mổ về tình trạng bệnh và tình trạng chung, về những khả năng phẫu thuật sẽ thực hiện, về những tai biến, biến chứng, di

chứng có thể gặp do bệnh, do phẫu thuật, do gây mê, tê, giảm đau, do cơ địa của người bệnh.

- Chuẩn bị tâm lý, cần được giải thích trước mổ về quá trình phẫu thuật, hậu phẫu và tập phục hồi chức năng sau mổ. Chuẩn bị hồ sơ bệnh án đầy đủ thủ tục hành chính và các xét nghiệm cần thiết.
- Chuẩn bị người bệnh trước mổ. Nhịn ăn, thụt tháo, vệ sinh vùng mổ, kháng sinh dự phòng.

4.5. Hồ sơ bệnh án: Hoàn thiện đầy đủ theo quy định của Bệnh viện và Bộ Y tế

4.6. Thời gian thực hiện kỹ thuật: Dự kiến 60 phút

4.7. Địa điểm thực hiện kỹ thuật: Phòng phẫu thuật Chấn thương chỉnh hình

4.8. Kiểm tra hồ sơ và người bệnh:

- Kiểm tra hồ sơ bệnh án, định danh đúng người bệnh, chỉ định kỹ thuật.
- Tuân thủ và thực hiện Bảng kiểm an toàn phẫu thuật theo quy định.

5. CÁC BƯỚC TIẾN HÀNH

5.1. Vô cảm: Gây tê đám rối hoặc gây tê tuỷ sống

5.2. Tư thế: nằm ngửa

5.3. Kỹ thuật:

Gân duỗi bàn tay

- Bước 1: Rạch da vùng tổn thương dựa vào đường mổ cũ và kết hợp khám lâm sàng khu trú vùng tổn thương dính gân.
- Bước 2: Bộc lộ đến phần gân dính, cầm máu.
- Bước 3: Gỡ dính giữa các gân và với tổ chức xung quanh, chú ý bảo tồn các thành phần quan trọng: mạch máu thần kinh.
- Bước 4: Kiểm tra chức năng của gân, khả năng di động của các khớp.
- Bước 5: Nếu gân còn toàn vẹn, có thể chỉ cần gỡ dính đơn thuần, nếu gân đứt có thể nối luôn hay ghép gân ngay thì đầu hoặc cân nhắc đặt silicon chờ ghép gân thì 2.
- Bước 6: Đóng da
- Kết thúc quy trình: Đánh giá tình trạng người bệnh sau thực hiện kỹ thuật (Các dấu hiệu sinh tồn, dẫn lưu…). Bàn giao người bệnh cho nhóm chăm sóc tiếp theo và hoàn thiện ghi chép hồ sơ bệnh án.

Gân duỗi bàn chân

- Bước 1: Rạch da vị trí tương ứng với vị trí gân dính
- Bước 2: Bộc lộ gân dính, tiến hành gỡ dính gân với phần mềm xung quay
- Bước 3: Đảm bảo gân trượt tốt trên đường hầm
- Bước 4: Kiểm tra chức năng của gân, khả năng di động của các khớp.
- Bước 5: Nếu gân còn toàn vẹn, có thể chỉ cần gỡ dính đơn thuần, nếu gân đứt có thể nối luôn hay ghép gân ngay thì đầu hoặc cân nhắc đặt silicon chờ ghép gân thì 2.
- Bước 6: Đóng da
- Bước 7: Nẹp bột cẳng bàn chân

- Kết thúc quy trình: Đánh giá tình trạng người bệnh sau thực hiện kỹ thuật (Các dấu hiệu sinh tồn, dẫn lưu…). Bàn giao người bệnh cho nhóm chăm sóc tiếp theo và hoàn thiện ghi chép hồ sơ bệnh án.

6. THEO DÕI VÀ XỬ TRÍ TAI BIẾN

6.1. Theo dõi

- Các dấu hiệu sinh tồn sau mổ (Mạch, nhiệt độ, huyết áp, nhịp thở…
- Cảm giác, vận động của chi thể sau khi thoát tê
- Dẫn lưu

6.2. Các biến chứng sau mổ có thể xảy ra

- Do gây mê hồi sức
- Đứt gân lại, hoại tử gân
- Hoại tử ngón tay
- Biến dạng ngón tay
- Nhiễm trùng

TÀI LIỆU THAM KHẢO

- Strickland JW. Flexor Tendon Injuries: II. Operative Technique. J Am Acad Orthop Surg. 1995;3(1):55-62. doi:10.5435/00124635-199501000-00007
- Tang JB, Pan ZJ, Munz G, Besmens IS, Harhaus L. Flexor Tendon Repair Techniques: M-Tang Repair. Hand Clinics. 2023;39(2):141-149. doi:10.1016/j.hcl.2022.08.015

44. PHẪU THUẬT GỠ DÍNH THẦN KINH

1. ĐẠI CƯƠNG

- Xơ dính bao thần kinh là tình trạng hình thành các tổ chức xơ dính quanh bao các dây thần kinh ngoại biên, gây chèn ép, thiểu dưỡng, giảm chức năng vận động cơ của chi.
- Nguyên nhân thường gặp do các di chứng tổn thương thần kinh muộn sau vết thương, chấn thương gây ra. Một nguyên nhân ít gặp hơn có thể do tai biến của xạ trị kéo dài, do bệnh lý như u dây thần kinh, viêm dây thần kinh, do nhiễm độc, do chèn ép mạn tính trong hội chứng sườn - cổ, hội chứng ống cổ tay.

2. CHỈ ĐỊNH

Di chứng của thương tổn thần kinh đã được xử trí thì đầu, nay được xử trí thì 2.

3. CHỐNG CHỈ ĐỊNH

- Người bệnh có bệnh nền nặng, không thể phẫu thuật
- Nhiễm trùng tại chỗ hoặc cạnh vùng mổ
- Chống chỉ định ngoại khoa nói chung

Thận trọng

- Cần tránh làm tổn thương thêm thần kinh khi gỡ dính

4. CHUẨN BỊ

4.1. Người thực hiện

- Người chính: 01 Phẫu thuật viên chuyên khoa Chấn thương chỉnh hình, Phẫu thuật tạo hình
- Người phụ: 02 Phẫu thuật viên phụ phẫu thuật

4.2. Thuốc, hoá chất

– Natriclorid 0,9%

– Dung dịch sát khuẩn

4.3. Thiết bị y tế

- Bộ dụng cụ khâu nối gân
- Thuốc tê, mê, chỉ, băng gạc, clip mạch máu
- Bộ nẹp vít hoặc đinh cố định xương
- Bộ dụng cụ phẫu thuật tạo hình, phẫu thuật bàn tay, dụng cụ vi phẫu
- Kính lúp
- Kính vi phẫu

4.4. Người bệnh

- Người bệnh và gia đình được giải thích rõ trước mổ về tình trạng bệnh và tình trạng chung, về những khả năng phẫu thuật sẽ thực hiện, về những tai biến, biến chứng, di chứng có thể gặp do bệnh, do phẫu thuật, do gây mê, tê, giảm đau, do cơ địa của người bệnh.

- Chuẩn bị tâm lý, cần được giải thích trước mổ về quá trình phẫu thuật, hậu phẫu và tập phục hồi chức năng sau mổ. Chuẩn bị hồ sơ bệnh án đầy đủ thủ tục hành chính và các xét nghiệm cần thiết.
- Chuẩn bị người bệnh trước mổ. Nhịn ăn, thụt tháo, vệ sinh vùng mổ, kháng sinh dự phòng.

4.5. Hồ sơ bệnh án: Hoàn thiện đầy đủ theo quy định của Bệnh viện và Bộ Y tế

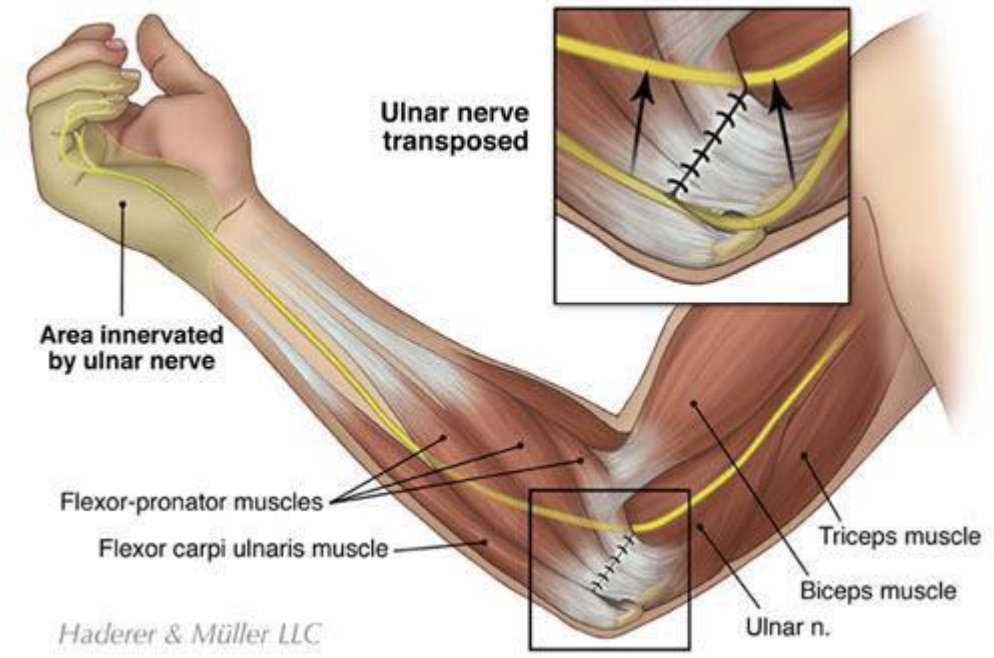
4.6. Thời gian thực hiện kỹ thuật: Dự kiến 60-90 phút

4.7. Địa điểm thực hiện kỹ thuật: Phòng phẫu thuật Chấn thương chỉnh hình

4.8. Kiểm tra hồ sơ và người bệnh:

- Kiểm tra hồ sơ bệnh án, định danh đúng người bệnh, chỉ định kỹ thuật.
- Tuân thủ và thực hiện Bảng kiểm an toàn phẫu thuật theo quy định.

5. CÁC BƯỚC TIẾN HÀNH



5.1. Vô cảm: Gây tê đám rối thần kinh hoặc gây tê tuỷ sống

5.2. Tư thế: nằm ngửa

5.3. Kỹ thuật

- Bước 1: Sát khuẩn trải toan
- Bước 2: Dồn máu, garo gốc chi bằng garo chun hoặc garo hơi.
- Bước 3: Rạch da theo vị trí thương tổn của thần kinh.
- Bước 4: Bóc tách tổ chức dưới da, cân - cơ, bộc lộ toàn bộ đoạn thần kinh cần can thiệp. Chú ý đốt điện cầm máu các nhánh mạch xiên nuôi cơ.
- Bước 5: Phẫu tích, tách bao dây thần kinh ra khỏi tổ chức xơ dính.
- Bước 6: Cắt bỏ tổ chức xơ dính.
- Bước 7: Chuyển dây thần kinh sang vị trí lành kế cận không có xơ dính, che phủ dây thần kinh bằng cân cơ.

- Bước 8: Bơm rửa làm sạch vết mổ.
- Bước 9: Đặt 1 DL áp lực âm.
- Bước 10: Đóng vết mổ theo lớp giải phẫu.
- Kết thúc quy trình: Đánh giá tình trạng người bệnh sau thực hiện kỹ thuật (Các dấu hiệu sinh tồn, dẫn lưu…). Bàn giao người bệnh cho nhóm chăm sóc tiếp theo và hoàn thiện ghi chép hồ sơ bệnh án.

6. THEO DÕI VÀ NGUYÊN TẮC XỬ LÝ TAI BIẾN, BIẾN CHỨNG

6.1. Theo dõi

- Các dấu hiệu sinh tồn sau mổ (Mạch, nhiệt độ, huyết áp, nhịp thở…
- Cảm giác, vận động của chi thể sau khi thoát tê
- Dẫn lưu

6.2. Các biến chứng sau mổ có thể xảy ra

- Do gây mê hồi sức
- Đứt gân lại, hoại tử gân
- Hoại tử ngón tay
- Biến dạng ngón tay
- Nhiễm trùng

TÀI LIỆU THAM KHẢO

- Bệnh học ngoại khoa Chấn thương chỉnh hình- Bộ môn Ngoại, Trường Đại học Y Hà Nội
- Campbell's Operative Orthopaedics, 4-Volume Set, 13e

45. PHẪU THUẬT MỔ MỞ GỠ DÍNH KHỚP GỐI

1. ĐẠI CƯƠNG

Là phẫu thuật can thiệp bên trong khớp gối, cắt bỏ xơ dính, làm tăng tầm vận động gấp, duỗi hoặc cả gấp và duỗi khớp gối.

2. CHỈ ĐỊNH

Hạn chế vận động gối sau chấn thương, sau phẫu thuật (nội soi khớp, thay khớp nhân tạo, kết hợp xương), hoặc bệnh lý tại khớp gối như thoái hóa.

3. CHỐNG CHỈ ĐỊNH

- Phần mềm xung quanh gối sẹo xấu, co kéo, nhiễm trùng.
- Tổn thương diện khớp đùi- chày.
- Bánh chè lên cao hoặc xuống thấp.
- Diện khớp bánh chè - đùi xấu.

4. CHUẨN BỊ

4.1. Người thực hiện:

- Người chính: Phẫu thuật viên chuyên khoa chấn thương chỉnh hình
- Người phụ: 2 hoặc 3 phẫu thuật viên phụ mổ

4.2. Thuốc, hoá chất

- Natriclorid 0,9%
- Dung dịch sát khuẩn

4.3. Thiết bị y tế

- Thuốc: kháng sinh dự phòng, giảm đau, dịch truyền
- Dụng cụ theo chuyên khoa: bộ dụng cụ chấn thương chỉnh hình cơ bản
- Máy móc: đèn đọc phim hoặc tivi chiếu hình ảnh phim, bàn mổ chỉnh hình, C-arm.
- Vật tư tiêu hao: băng chun hoặc băng cuộn vải, sonde tiểu, garo (2 cuộn), găng vô khuẩn (mỗi người từ 1-2 đôi), khẩu trang, mũ mổ (loại dùng 1 lần).

4.4. Người bệnh:

- Người bệnh và gia đình được giải thích rõ trước mổ về tình trạng bệnh và tình trạng chung, về những khả năng phẫu thuật sẽ thực hiện, về những tai biến, biến chứng, di chứng có thể gặp do bệnh, do phẫu thuật, do gây mê, gây tê, giảm đau, do cơ địa của người bệnh.
- Nâng cao thể trạng, cân bằng những rối loạn do hậu quả của bệnh hoặc do cơ địa, bệnh mạn tính, tuổi.
- Điều trị ổn định các bệnh nội khoa như tăng huyết áp, đái tháo đường,... trước khi can thiệp phẫu thuật. Truyền máu nếu người bệnh có thiếu máu nhiều.

4.5. Hồ sơ bệnh án: Hoàn thiện đầy đủ theo quy định của Bệnh viện và Bộ Y tế

4.6. Thời gian thực hiện kỹ thuật: Dự kiến 60 – 90 phút

4.7. Địa điểm thực hiện kỹ thuật: Phòng phẫu thuật

4.8. Kiểm tra hồ sơ và người bệnh:

- Kiểm tra người bệnh: Kiểm tra hồ sơ bệnh án, định danh đúng người bệnh, chỉ định kỹ thuật.
- Tuân thủ và thực hiện Bảng kiểm an toàn phẫu thuật theo quy định.

5. CÁC BƯỚC TIẾN HÀNH

5.1. Vô cảm: Gây mê nội khí quản hoặc gây tê tủy sống

5.2. Tư thế: nằm ngửa, độn mông cùng bên mổ

5.3. Kỹ thuật:

- Bước 1: Rạch da theo đúng đường sẹo mổ cũ, bộc lộ bên trong khớp gối



Hình 1. Rạch da

- Bước 2: Cắt bỏ xơ dính ở các khoang trong khớp gối, cạnh phương tiện kim loại trong khớp (khớp nhân tạo, nẹp vít, vít,…)



Hình 2. Gỡ dính trong khớp gối

- Bước 3: tháo bớt dụng cụ kim loại nếu thấy lỏng
- Bước 4: vận động khớp gối trong mổ sau khi gỡ, cắt bỏ hết xơ dính ở các khoang



Hình 3. Khớp gối tư thế gấp tối đa



Hình 4. Khớp gối tư thế duỗi tối da

- Bước 5: cầm máu, đặt 1 lẫn lưu trong khớp, đóng vết mổ
- Bước 6: cố định khớp ở tư thế gối gấp tối đa bằng nẹp bột
- Kết thúc quy trình: Đánh giá tình trạng người bệnh sau thực hiện kỹ thuật (Các dấu hiệu sinh tồn, dẫn lưu…). Bàn giao người bệnh cho nhóm chăm sóc tiếp theo và hoàn thiện ghi chép hồ sơ bệnh án.

6. THEO DÕI VÀ NGUYÊN TẮC XỬ LÝ TAI BIẾN, BIẾN CHỨNG

6.1. Theo dõi

- Theo dõi dấu hiệu sinh tồn, tưới máu đầu chi, tình trạng thấm dịch băng vết mổ, vận động và cảm giác, dẫn lưu.
- Hướng dẫn vận động ngay sau phẫu thuật, tập phục hồi chức năng sớm.
- Kháng sinh tiêm 3-5 ngày.

6.2. Các biến chứng sau mổ có thể xảy ra

- Chảy máu vết mổ: Băng ép nhẹ nhàng, nếu không hết mở băng kiểm tra có thể khâu tăng cường vết mổ.
- Nhiễm trùng: Tách chỉ vết mổ, thay băng hàng ngày, cấy dịch vết mổ làm kháng sinh đồ, có thể thay kháng sinh nếu yêu cầu.
- Cứng khớp tư thế duỗi hoặc gấp: Tích cực tập luyện hoặc có thể gây mê vận động sớm.

TÀI LIỆU THAM KHẢO

- Cosgarea, A. J., DeHaven, K. E., & Lovelock, J. E. (1994). The surgical treatment of arthrofibrosis of the knee. The American Journal of Sports Medicine, 22(2), 184-191.
- Magit, D., Wolff, A., Sutton, K., & Medvecky, M. J. (2007). Arthrofibrosis of the knee. JAAOS-Journal of the American Academy of Orthopaedic Surgeons, 15(11), 682-694.
- Benum P.: Operative mobilization of stiff knees after surgical treatment of knee injuries and posttraumatic conditions. *Acta Orthop Scan* 53: 625-631, 1982.
- Steadman JR, Burns TP, Peloza P., et al: Surgical treatment of arthrofibrosis of the knee. *J Orthop Tech* 1: 119-127, 1993.

46. PHẪU THUẬT KẾT HỢP XƯƠNG VÙNG KHỚP GỐI CÓ NỘI SOI HỖ TRỢ

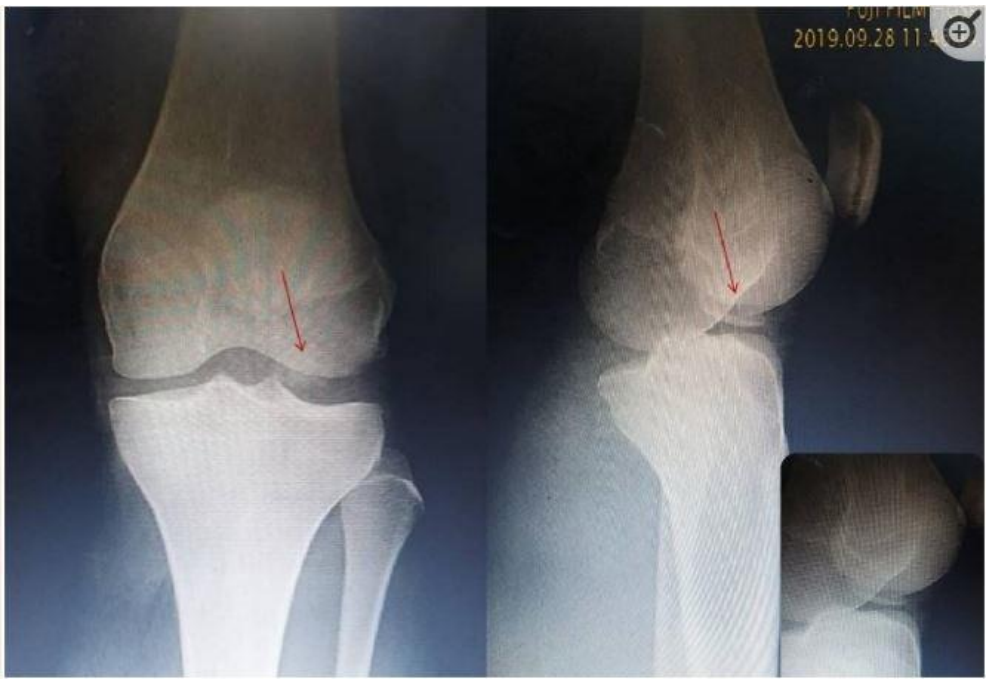
1. ĐẠI CƯƠNG

Phẫu thuật nội soi khớp gối có thể giúp quan sát được tổn thương sụn của mặt khớp một cách dễ dàng hơn so với mổ mở truyền thống, do vậy đã được ứng dụng trong điều trị những gãy xương có đường gãy lan vào mặt khớp.



Hình 1: Tổn thương gãy xương có đường gãy lan vào mặt khớp gối[1]

Những người bệnh có tổn thương gãy xương lan vào mặt khớp với đường gãy nhỏ và ít di lệch, có thể được điều trị bằng cách đánh giá ổ gãy xương qua nội soi, phối hợp với bắt vít kín qua da trên màn tăng sáng. Phương pháp này ít xâm lấn hơn so với phương pháp truyền thống, đánh giá được ổ gãy xương rõ ràng hơn, người bệnh có thời gian nằm viện ngắn và phục hồi hậu phẫu nhanh hơn so với mổ mở truyền thống.



Hình 2: Tổn thương gãy xương lan vào mặt khớp lồi cầu xương đùi[3]

2. CHỈ ĐỊNH

Những gãy xương nhỏ mà đường gãy lan vào khớp gối như gãy lồi cầu của xương đùi, gãy mâm chày trong hoặc ngoài đơn độc mà không cần nắn chỉnh nhiều.

3. CHỐNG CHỈ ĐỊNH

Bệnh lý toàn thân nặng, chống chỉ định phẫu thuật.

4. CHUẨN BỊ

4.1. Người thực hiện:

- Người chính: 01 Phẫu thuật viên chuyên ngành chấn thương chỉnh hình.
- Người phụ: 2 PTV phụ phẫu thuật.

4.2. Thuốc, hoá chất

- Natriclorid 0,9%
- Dung dịch sát khuẩn

4.3. Thiết bị y tế

- Bàn mổ chỉnh hình + bộ dụng cụ phẫu thuật cơ bản, c-arm.
- Giàn máy nội soi khớp, gồm bộ dụng cụ nội soi cơ bản, lưỡi bào khớp và đầu đốt bằng sóng cao tần.
- Nẹp và vít kết hợp xương.

4.4. Người bệnh:

- Người bệnh và gia đình được giải thích rõ trước mổ về tình trạng bệnh và tình trạng chung, về những khả năng phẫu thuật sẽ thực hiện, về những tai biến, biến chứng, di chứng có thể gặp do bệnh, do phẫu thuật, do gây mê, tê, giảm đau, do cơ địa của người bệnh.
- Chăm sóc phần mềm đảm bảo khả năng thực hiện phẫu thuật.
- Nâng cao thể trạng, cân bằng những rối loạn do hậu quả của những chấn thương kèm theo, hoặc do cơ địa hay các bệnh mạn tính, tuổi. Điều trị ổn các bệnh nội khoa như tăng huyết áp, đái tháo đường, truyền máu nếu người bệnh thiếu máu nhiều.
- Nhịn ăn, thụt tháo, vệ sinh vùng phẫu thuật và toàn thân: sát khuẩn sạch dung dịch sát khuẩn nhanh, cạo lông (nếu có).
- Dùng kháng sinh dự phòng trước mổ.

4.5. Hồ sơ bệnh án: Hoàn thiện đầy đủ theo quy định của Bệnh viện và Bộ Y tế

4.6. Thời gian thực hiện kỹ thuật: Dự kiến 60 phút

4.7. Địa điểm thực hiện kỹ thuật: Phòng phẫu thuật

4.8. Kiểm tra hồ sơ và người bệnh:

- Kiểm tra người bệnh: Kiểm tra hồ sơ bệnh án, định danh đúng người bệnh, chỉ định kỹ thuật.
- Tuân thủ và thực hiện Bảng kiểm an toàn phẫu thuật theo quy định.

5. CÁC BƯỚC TIẾN HÀNH

5.1. Vô cảm: Tê tủy sống hoặc gây mê.

5.2. Tư thế: Người bệnh nằm ngửa kê đệm mặt trước cổ chân vừa đủ để bàn chân có thể buông thõng tự nhiên hoặc kê chân ở tư thế gấp 90 độ.

5.3. Kỹ thuật:

– Bước 1: Đánh dấu các cấu trúc giải phẫu ở khớp gối như: xương đùi, xương chày, xương bánh chè, gân tứ đầu và gân bánh chè.

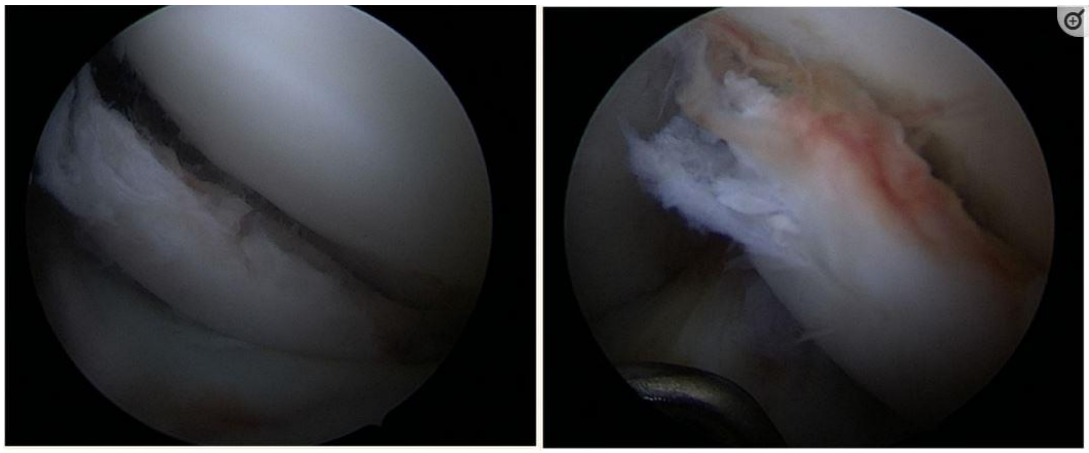


Hình 3: Đánh dấu vị trí của các mốc giải phẫu và các cổng vào trước mổ[1]

– Bước 2: Đánh dấu vị trí của các cổng vào trước trong và trước ngoài, tương ứng với khe khớp.

– Bước 3: Garo gốc chi. Luồn trocar tù vào khớp gối từ cổng trước ngoài để đánh giá toàn bộ khớp gối và vị trí gãy xương trên mặt khớp. Mở cổng trước trong để sử dụng các dụng cụ. Bào sạch phần mỡ Hoffa và máu tụ trong khớp để có thể thấy rõ toàn bộ đường gãy xương ở mặt khớp.

– Bước 4: Đánh giá và xử lý các tổn thương sụn chêm phối hợp trong khớp gối.

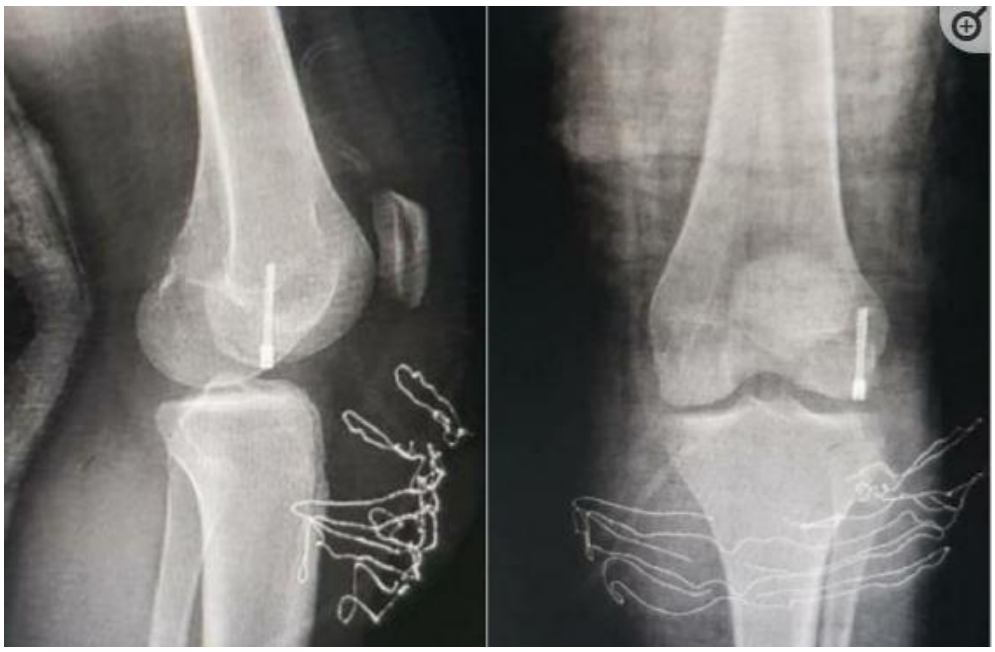


Hình 4: Đánh giá các tổn thương vỡ xương trong nội soi[3]

– Bước 5: Rạch da vừa đủ (3-4cm) ở vị trí tương ứng với mảnh xương gãy, dùng các dụng cụ nắn chỉnh kín ổ gãy, kiểm tra đường gãy mặt khớp qua nội soi và đường gãy vùng vỏ xương qua màn tăng sáng.

– Bước 6: Găm K-wires cố định mảnh xương vỡ.

– Bước 7: Bắt các vít cố định ổ gãy qua da.



Hình 5:chụp X-quang kiểm tra sau khi bắt vít cố định[3]

- Bước 8: Vận động khớp để kiểm tra, sau khi vận động kiểm tra lại đường gãy xương ở mặt khớp với toàn bộ mảnh gãy dưới màng tăng sáng để đảm bảo ổ gãy vững.
- Bước 9: Cầm máu trong khớp gối bằng đầu đốt sóng cao tần.
- Bước 10: Bơm rửa sạch khớp, đặt lẫn lữu và đóng vết mổ.
- Kết thúc quy trình: Đánh giá tình trạng người bệnh sau thực hiện kỹ thuật (Các dấu hiệu sinh tồn, dẫn lưu…). Bàn giao người bệnh cho nhóm chăm sóc tiếp theo và hoàn thiện ghi chép hồ sơ bệnh án.

6. THEO DÕI VÀ NGUYÊN TẮC XỬ LÝ TAI BIẾN, BIẾN CHỨNG

6.1. Theo dõi:

- Gác chân cao, băng chun, chườm mát.
- Tập phục hồi chức năng sau mổ sớm đối với những trường hợp ổ gãy xương đã được bất động tốt và bắt nẹp vít cố định vững.

6.2. Các biến chứng sau mổ có thể xảy ra:

- Biến chứng sớm: Choáng thuốc gây mê, gây tê…, chảy máu vết mổ, thuyên tắc tĩnh mạch sâu.
- Biến chứng muộn: Nhiễm trùng, toác vết mổ. Dính khớp, rò dịch khớp, teo cơ, cứng khớp.
- Xuất viện sau 3 ngày, tái khám, cắt chỉ sau 2 tuần.
- Hướng dẫn tập phục hồi chức năng.

TÀI LIỆU THAM KHẢO

- Barry B. Phillips, Marc J. Mihalko In: *Chapter 51: Arthroscopy of the lower extremity. Campbell' Operative Orthopaedics 13th edition.* James H. Beaty, S. Terry Canale editor. ELSEVIER; 2017. pp. 2544.
- Howard J. Sweeney In: *Chapter 20: Chondral and Osteochondral fractures of the knee.* Operative Arthroscopy. John B. McGinty editor. RAVEN PRESS; 1991. Pp.285-297.

- Noufal A, Meda MR, Aboujaib MF. A case report of an arthroscopic-assisted fixation of a small Hoffa fracture in a young patient. *Int J Surg Case Rep*. 2021;79:198-205. doi:10.1016/j.ijscr.2021.01.032

47. PHẪU THUẬT KHX GÃY MỎM KHUỶU ĐƠN GIẢN (GÃY KHÔNG CÓ MẢNH THỨ 3 TRỞ LÊN)

1. ĐẠI CƯƠNG

- Gãy mỏm khuỷu là loại gãy nội khớp, thường do chấn thương trực tiếp. Mỏm khuỷu là nơi bám tận của gân cơ tam đầu cánh tay, sau chấn thương do lực co kéo nên thường gãy di lệch nhiều.
- Gãy mỏm khuỷu thường phải xử trí phẫu thuật. Phẫu thuật KHX mỏm khuỷu néo ép bằng kim Kirschner/ Kwire và chỉ thép hoặc nẹp vít.
- Biến chứng hàng đầu có thể gặp: Hạn chế vận động khuỷu.

2. CHỈ ĐỊNH

- Gãy mỏm khuỷu di lệch, hoặc có trật khớp khuỷu
- Điều trị bảo tồn thất bại
- Nhu cầu vận động sớm

3. CHỐNG CHỈ ĐỊNH

- Nhiễm trùng
- Không đủ tiêu chuẩn phẫu thuật

4. CHUẨN BỊ

4.1. Người thực hiện:

- Phẫu thuật viên chuyên ngành Ngoại chấn thương chỉnh hình.
- PTV phụ mổ: 2

4.2. Thuốc hoá chất: dịch tuyền tĩnh mạch

4.3. Thiết bị y tế: Bộ dụng cụ kết hợp xương, máy C-arm

4.4. Người bệnh:

- Người bệnh và gia đình được giải thích rõ trước mổ về tình trạng bệnh và tình trạng chung, về những khả năng phẫu thuật sẽ thực hiện, về những tai biến, biến chứng, di chứng có thể gặp do bệnh, do phẫu thuật, do gây mê, tê, giảm đau, do cơ địa của người bệnh.
- Nâng cao thể trạng, cân bằng những rối loạn do hậu quả của bệnh hoặc do cơ địa, bệnh mãn tính, tuổi.
- Điều trị ổn định các bệnh nội khoa như cao huyết áp, đái đường,... trước khi can thiệp phẫu thuật (trừ trường hợp mổ cấp cứu). Truyền máu nếu người bệnh có thiếu máu nhiều.
- Nhịn ăn, thụt tháo, vệ sinh vùng phẫu thuật và toàn thân.

4.5. Hồ sơ bệnh án: Hoàn thiện đầy đủ theo quy định của Bệnh viện và Bộ Y tế

4.6. Dự kiến thời gian phẫu thuật: Dự kiến 60 - 90 phút

4.7. Địa điểm thực hiện kỹ thuật: Phòng phẫu thuật.

4.8. Kiểm tra hồ sơ và người bệnh:

- Kiểm tra người bệnh: Đánh giá tính chính xác của người bệnh: đúng người bệnh, đúng chẩn đoán, đúng vị trí cần thực hiện kỹ thuật...
- Tuân thủ và thực hiện Bảng kiểm an toàn phẫu thuật theo quy định

5. CÁC BƯỚC TIẾN HÀNH

5.1. Vô cảm: Vô cảm theo tình trạng người bệnh và chỉ định của bác sĩ gây mê

5.2. Tư thế: Người bệnh nằm ngửa

5.3. Kỹ thuật:

- Bước 1: Sát khuẩn vùng mổ bằng Betadine hoặc cồn 70 độ
- Bước 2: Đặt Garo
- Bước 3: Đường mổ: Rạch da khoảng 10 - 20 cm (theo thương tổn phức tạp của xương) đường sau xương trụ và qua mỏm khuỷu
- Bước 4: Bộc lộ đầu trên xương trụ và ổ gãy mỏm khuỷu
- Bước 5: Làm sạch diện gãy và khớp khuỷu
- Bước 6: Đặt lại xương, kết hợp xương néo ép bằng kim Kirschner/ Kwire và chỉ thép hoặc đặt nẹp vít ôm mỏm khuỷu và bắt vít
- Bước 7: Kiểm tra ổ gãy, cầm máu, bơm rửa kỹ
- Bước 8: Đặt dẫn lưu nếu cần thiết, rút sau 24 – 48h
- Bước 9: Khâu phục hồi các lớp theo giải phẫu
- Bước 10: Băng vô khuẩn
- Bước 11: Túi treo tay hoặc nẹp bột cánh cẳng bàn tay khuỷu 90° trong 1 tuần
- Kết thúc quy trình: Đánh giá tình trạng người bệnh sau thực hiện kỹ thuật (Các dấu hiệu sinh tồn, dẫn lưu…). Bàn giao người bệnh cho nhóm chăm sóc tiếp theo và hoàn thiện ghi chép hồ sơ bệnh án.

6. THEO DÕI VÀ NGUYÊN TẮC XỬ LÝ TAI BIẾN, BIẾN CHỨNG

6.1. Theo dõi:

- Theo dõi mạch,, huyết áp, nhiệt độ, nhịp thở, tri giác, da, niêm mạc, mầu sắc chi thể, vận động cảm giác chi thể, để phát hiện những biến chứng sau mổ
- Hướng dẫn tập vật lý trị liệu

6.2. Các biến chứng sau mổ:

- Chảy máu: Băng ép cầm máu, nếu không được mở vết mổ cầm máu
- Nhiễm trùng: Tách chỉ vết mổ, thay băng hàng ngày, kháng sinh, cấy dịch làm kháng sinh đồ

TÀI LIỆU THAM KHẢO

- Wiegand L, Bernstein J, Ahn J. Fractures in brief: Olecranon fractures. Clin Orthop Relat Res. 2012 Dec;470(12):3637-41. [PMC free article] [PubMed]

- Duckworth AD, Clement ND, Aitken SA, Court-Brown CM, McQueen MM. The epidemiology of fractures of the proximal ulna. Injury. 2012 Mar;43(3):343-6. [PubMed]
- Putnam MD, Christophersen CM, Adams JE. Pilot report: non-operative treatment of Mayo Type II olecranon fractures in any-age adult patient. Shoulder Elbow. 2017 Oct;9(4):285-291. [PMC free article] [PubMed]
- Gallucci GL, Piuzzi NS, Slullitel PA, Boretto JG, Alfie VA, Donndorff A, De Carli P. Non-surgical functional treatment for displaced olecranon fractures in the elderly. Bone Joint J. 2014 Apr;96-B(4):530-4. [PubMed]
- Duckworth AD, Clement ND, McEachan JE, White TO, Court-Brown CM, McQueen MM. Prospective randomised trial of non-operative *versus* operative management of olecranon fractures in the elderly. Bone Joint J. 2017 Jul;99-B(7):964-972. [PubMed]
- De Giacomo AF, Tornetta P, Sinicrope BJ, Cronin PK, Althausen PL, Bray TJ, Kain MS, Marcantonio A, Sagi C, James CR. Outcomes after plating of olecranon fractures: A multicenter evaluation. Injury. 2016 Jul;47(7):1466-71. [PubMed]
- Duckworth AD, Clement ND, White TO, Court-Brown CM, McQueen MM. Plate Versus Tension-Band Wire Fixation for Olecranon Fractures: A Prospective Randomized Trial. J Bone Joint Surg Am. 2017 Aug 02;99(15):1261-1273. [PubMed]
- McKay PL, Katarincic JA. Fractures of the proximal ulna olecranon and coronoid fractures. Hand Clin. 2002 Feb;18(1):43-53. [PubMed]
- Catalano LW, Crivello K, Lafer MP, Chia B, Barron OA, Glickel SZ. Potential dangers of tension band wiring of olecranon fractures: an anatomic study. J Hand Surg Am. 2011 Oct;36(10):1659-62. [PubMed]
- Hall AM, Ferreira PH, Maher CG, Latimer J, Ferreira ML. The influence of the therapist-patient relationship on treatment outcome in physical rehabilitation: a systematic review. Phys Ther. 2010 Aug;90(8):1099-110. [PubMed]

48. PHẪU THUẬT KHX GÃY MỎM KHUỶU PHỨC TẠP (GÃY NHIỀU MẢNH, KHÔNG LẬP LẠI ĐƯỢC GIẢI PHẪU BAN ĐẦU)

1. ĐẠI CƯƠNG

- Gãy mỏm khuỷu là loại gãy nội khớp, thường do chấn thương trực tiếp. Mỏm khuỷu là nơi bám tận của gân cơ tam đầu cánh tay, sau chấn thương do lực co kéo nên thường gãy di lệch nhiều.
- Gãy mỏm khuỷu thường phải xử trí phẫu thuật. Phẫu thuật KHX mỏm khuỷu néo ép bằng kim Kirschner/ Kwire và chỉ thép hoặc nẹp vít.
- Biến chứng hàng đầu có thể gặp: Hạn chế vận động khuỷu.

2. CHỈ ĐỊNH

- Gãy mỏm khuỷu phức tạp, di lệch, hoặc có trật khớp khuỷu, khớp quay trụ trên
- Điều trị bảo tồn thất bại

3. CHỐNG CHỈ ĐỊNH

- Nhiễm trùng
- Không đủ tiêu chuẩn phẫu thuật

4. CHUẨN BỊ

4.1. Người thực hiện:

- Người chính: 01 Phẫu thuật viên chuyên ngành Ngoại chấn thương chỉnh hình.
- Người phụ: 02 PTV

4.2. Thuốc, hoá chất: dịch tuyền tĩnh mạch

4.3. Thiết bị y tế: Bộ dụng cụ kết hợp xương, máy C-arm, kim Kirschner, chỉ thép

4.4. Người bệnh:

- Người bệnh và gia đình được giải thích rõ trước mổ về tình trạng bệnh và tình trạng chung, về những khả năng phẫu thuật sẽ thực hiện, về những tai biến, biến chứng, di chứng có thể gặp do bệnh, do phẫu thuật, do gây mê, tê, giảm đau, do cơ địa của người bệnh.
- Nâng cao thể trạng, cân bằng những rối loạn do hậu quả của bệnh hoặc do cơ địa, bệnh mãn tính, tuổi.
- Điều trị ổn định các bệnh nội khoa như cao huyết áp, đái đường,... trước khi can thiệp phẫu thuật (trừ trường hợp mổ cấp cứu). Truyền máu nếu người bệnh có thiếu máu nhiều.
- Nhịn ăn, thụt tháo, vệ sinh vùng phẫu thuật và toàn thân.

4.5. Hồ sơ bệnh án: Hoàn thiện đầy đủ theo quy định của Bệnh viện và Bộ Y tế

4.6. Dự kiến thời gian phẫu thuật: Dự kiến 60 - 90 phút

4.7. Địa điểm thực hiện kỹ thuật: Phòng phẫu thuật.

4.8. Kiểm tra hồ sơ và người bệnh:

- Kiểm tra người bệnh: Đánh giá tính chính xác của người bệnh: đúng người bệnh, đúng chẩn đoán, đúng vị trí cần thực hiện kỹ thuật...

- Tuân thủ và thực hiện Bảng kiểm an toàn phẫu thuật theo quy định

5. CÁC BƯỚC TIẾN HÀNH

5.1. Vô cảm: Vô cảm theo tình trạng người bệnh và chỉ định của bác sĩ gây mê

5.2. Tư thế: Người bệnh nằm ngửa

5.3. Kỹ thuật:

- Bước 1: Sát khuẩn vùng mổ bằng Betadine hoặc cồn 70 độ
- Bước 2: Đặt Garo
- Bước 3: Đường mổ: Rạch da khoảng 10 - 20 cm (theo thương tổn phức tạp của xương) đường sau xương trụ và qua mỏm khuỷu
- Bước 4: Bộc lộ đầu trên xương trụ và ổ gãy mỏm khuỷu
- Bước 5: Làm sạch diện gãy và khớp khuỷu
- Bước 6: Đặt lại xương, kết hợp xương néo ép bằng kim Kirschner/ Kwire và chỉ thép hoặc đặt nẹp vít ôm mỏm khuỷu và bắt vít
- Bước 7: Kiểm tra ổ gãy, cầm máu, bơm rửa kỹ
- Bước 8: Đặt dẫn lưu nếu cần thiết, rút sau 24 – 48h
- Bước 9: Khâu phục hồi các lớp theo giải phẫu
- Bước 10: Băng vô khuẩn
- Bước 11: Túi treo tay hoặc nẹp bột cánh cẳng bàn tay khuỷu 90º trong 1 tuần
- Kết thúc quy trình: Đánh giá tình trạng người bệnh sau thực hiện kỹ thuật (Các dấu hiệu sinh tồn, dẫn lưu…). Bàn giao người bệnh cho nhóm chăm sóc tiếp theo và hoàn thiện ghi chép hồ sơ bệnh án.

6. THEO DÕI VÀ NGUYÊN TẮC XỬ LÝ TAI BIẾN, BIẾN CHỨNG

6.1. Theo dõi:

- Theo dõi mạch, huyết áp, nhiệt độ, nhịp thở, tri giác, da, niêm mạc, mầu sắc chi thể, vận động cảm giác chi thể, để phát hiện những biến chứng sau mổ
- Hướng dẫn tập vật lý trị liệu

6.2. Các biến chứng sau mổ có thể xảy ra:

- Chảy máu: Băng ép cầm máu, nếu không được mở vết mổ cầm máu
- Nhiễm trùng: Tách chỉ vết mổ, thay băng hàng ngày, kháng sinh, cấy dịch làm kháng sinh đồ

TÀI LIỆU THAM KHẢO

- Baecher N, Edwards S. Olecranon fractures. J Hand Surg Am. 2013 Mar;38(3):593-604. [PubMed]
- Wiegand L, Bernstein J, Ahn J. Fractures in brief: Olecranon fractures. Clin Orthop Relat Res. 2012 Dec;470(12):3637-41. [PMC free article] [PubMed]

- Duckworth AD, Clement ND, Aitken SA, Court-Brown CM, McQueen MM. The epidemiology of fractures of the proximal ulna. Injury. 2012 Mar;43(3):343-6. [PubMed]
- Morrey BF. Current concepts in the management of complex elbow trauma. Surgeon. 2009 Jun;7(3):151-61. [PubMed]
- Putnam MD, Christophersen CM, Adams JE. Pilot report: non-operative treatment of Mayo Type II olecranon fractures in any-age adult patient. Shoulder Elbow. 2017 Oct;9(4):285-291. [PMC free article] [PubMed]
- Gallucci GL, Piuzzi NS, Slullitel PA, Boretto JG, Alfie VA, Donndorff A, De Carli P. Non-surgical functional treatment for displaced olecranon fractures in the elderly. Bone Joint J. 2014 Apr;96-B(4):530-4. [PubMed]
- Duckworth AD, Clement ND, McEachan JE, White TO, Court-Brown CM, McQueen MM. Prospective randomised trial of non-operative *versus* operative management of olecranon fractures in the elderly. Bone Joint J. 2017 Jul;99-B(7):964-972. [PubMed]
- De Giacomo AF, Tornetta P, Sinicrope BJ, Cronin PK, Althausen PL, Bray TJ, Kain MS, Marcantonio A, Sagi C, James CR. Outcomes after plating of olecranon fractures: A multicenter evaluation. Injury. 2016 Jul;47(7):1466-71. [PubMed]
- Duckworth AD, Clement ND, White TO, Court-Brown CM, McQueen MM. Plate Versus Tension-Band Wire Fixation for Olecranon Fractures: A Prospective Randomized Trial. J Bone Joint Surg Am. 2017 Aug 02;99(15):1261-1273. [PubMed]
- Catalano LW, Crivello K, Lafer MP, Chia B, Barron OA, Glickel SZ. Potential dangers of tension band wiring of olecranon fractures: an anatomic study. J Hand Surg Am. 2011 Oct;36(10):1659-62. [PubMed]
- Hall AM, Ferreira PH, Maher CG, Latimer J, Ferreira ML. The influence of the therapist-patient relationship on treatment outcome in physical rehabilitation: a systematic review. Phys Ther. 2010 Aug;90(8):1099-110. [PubMed]

49. PHẪU THUẬT KHX GÃY ĐÀI QUAY

1. ĐẠI CƯƠNG

- Gãy đài quay hay gặp, chiếm 30% gãy xương vùng khuỷu. Khoảng 30% có tổn thương phối hợp: gãy lồi cầu trong, gãy mỏm vẹt, tổn thương thần kinh.
- Phân loại theo Mason có 4 loại:
  + Loại 1: Gãy không di lệch
  + Loại 2: Gãy di lệch
  + Loại 3: Gãy nhiều mảnh khó hồi phục
  + Loại 4: Gãy kèm theo trật khuỷu
- Triệu chứng gãy chỏm quay: sưng đau biến dạng khớp khuỷu, hạn chế vận động khớp khuỷu.
- Có thể điều trị bảo tồn cho những gãy ít lệch. Lấy bỏ đài quay hay thay đài quay trong gãy phức tạp không có khả năng phục hồi. Phẫu thuật KHX giúp phục hồi cơ năng tốt. Biến chứng hay gặp là liệt quay thấp và hạn chế vận sấp-ngửa.

2. CHỈ ĐỊNH

- Gãy có mảnh rời to di lệch.
- Gãy kèm theo tổn thương phối hợp cần giải quyết: trật khớp khuỷu, có mảnh kẹt khớp

3. CHỐNG CHỈ ĐỊNH

- Nhiễm trùng
- Không đủ tiêu chuẩn phẫu thuật

4. CHUẨN BỊ

4.1. Người thực hiện:

- Người chính: 01 Phẫu thuật viên chuyên ngành Ngoại chấn thương chỉnh hình.
- Người phụ 02 PTV

4.2. Thuốc, hoá chất: dịch tuyền tĩnh mạch

4.3. Thiết bị y tế: Bộ dụng cụ kết hợp xương, máy C-arm, kim Kirschner, nẹp vít mini, vít mini

4.4. Người bệnh:

- Người bệnh và gia đình được giải thích rõ trước mổ về tình trạng bệnh và tình trạng chung, về những khả năng phẫu thuật sẽ thực hiện, về những tai biến, biến chứng, di chứng có thể gặp do bệnh, do phẫu thuật, do gây mê, tê, giảm đau, do cơ địa của người bệnh.
- Nâng cao thể trạng, cân bằng những rối loạn do hậu quả của bệnh hoặc do cơ địa, bệnh mãn tính, tuổi.
- Điều trị ổn định các bệnh nội khoa như cao huyết áp, đái đường,... trước khi can thiệp phẫu thuật (trừ trường hợp mổ cấp cứu). Truyền máu nếu người bệnh có thiếu máu nhiều.
- Nhịn ăn, thụt tháo, vệ sinh vùng phẫu thuật và toàn thân.

4.5. Hồ sơ bệnh án: Hoàn thiện đầy đủ theo quy định của Bệnh viện và Bộ Y tế

4.6. Dự kiến thời gian phẫu thuật: Dự kiến 60 - 90 phút

4.7. Địa điểm thực hiện kỹ thuật: Phòng phẫu thuật.

4.8. Kiểm tra hồ sơ:

- Kiểm tra người bệnh: Đánh giá tính chính xác của người bệnh: đúng người bệnh, đúng chẩn đoán, đúng vị trí cần thực hiện kỹ thuật...
- Tuân thủ và thực hiện Bảng kiểm an toàn phẫu thuật theo quy định

5. CÁC BƯỚC TIẾN HÀNH

5.1. Vô cảm: Vô cảm theo tình trạng người bệnh và chỉ định của bác sĩ gây mê

5.2. Tư thế: Người bệnh nằm ngửa

5.3. Kỹ thuật:

- Bước 1: Sát khuẩn vùng mổ bằng Betadine hoặc cồn 70 độ
- Bước 2: Đặt Garo
- Bước 3: Đường mổ: Rạch da đường ngoài khoảng 7cm từ lồi cầu ngoài xương cánh tay đến đầu trên xương quay.
- Bước 4: Rạch lớp cân sâu theo đường rạch da. Vào khoang giữa cơ khuỷu và cơ duỗi cổ tay trụ bộc lộ bao khớp và dây chằng vòng.
- Bước 5: Tránh làm tổn thương thần kinh quay (thần kinh gian cốt sau): Sấp cẳng tay, rạch bao khớp đi ra phía sau và không phẫu tích quá xa xuống dưới dây chằng vòng.
- Bước 6: Bộc lộ rõ diện gãy, làm sạch.
- Bước 7: Đặt lại xương. Cố định diện gãy bằng nẹp vít mini, vít tự do hoặc kim Kirschner nhỏ tùy thuộc vào kích thước và hình dạng mảnh gãy.
- Bước 8: Rửa vùng mổ, kiểm tra cầm máu.
- Bước 9: Đặt một dẫn lưu 48h.
- Bước 10: Khâu phục hồi các lớp cơ, cân, da theo giải phẫu.
- Bước 11: Băng vô khuẩn.
- Bước 12: Nẹp bột cánh cẳng bàn tay khuỷu 90˚ trong 10 ngày
- Kết thúc quy trình: Đánh giá tình trạng người bệnh sau thực hiện kỹ thuật (Các dấu hiệu sinh tồn, dẫn lưu…). Bàn giao người bệnh cho nhóm chăm sóc tiếp theo và hoàn thiện ghi chép hồ sơ bệnh án.

6. THEO DÕI VÀ NGUYÊN TẮC XỬ LÝ TAI BIẾN, BIẾN CHỨNG

6.1. Theo dõi:

- Theo dõi mạch,, huyết áp, nhiệt độ, nhịp thở, tri giác, da, niêm mạc, mầu sắc chi thể, vận động cảm giác chi thể, để phát hiện những biến chứng sau mổ
- Hướng dẫn tập vật lý trị liệu

6.2. Các biến chứng sau mổ có thể xảy ra:

- Chảy máu: Băng ép cầm máu, nếu không được mở vết mổ cầm máu

- Nhiễm trùng: Tách chỉ vết mổ, thay băng hàng ngày, kháng sinh, cấy dịch làm kháng sinh đồ

TÀI LIỆU THAM KHẢO:

- Herbertsson P, Josefsson PO, Hasserius R, Karlsson C, Besjakov J, Karlsson MK. Displaced Mason type I fractures of the radial head and neck in adults: a fifteen- to thirty-three-year follow-up study. J Shoulder Elbow Surg. 2005;14:73–77.
- Akesson T, Herbertsson P, Josefsson PO, Hasserius R, Besjakov J, Karlsson MK. Primary nonoperative treatment of moderately displaced two-part fractures of the radial head. J Bone Joint Surg Am. 2006;88: 1909 –1914.
- Herbertsson P, Josefsson PO, Hasserius R, et al. Uncomplicated Mason type-II and III fractures of the radial head and neck in adults. A long-term follow-up study. J Bone Joint Surg Am. 2004;86-A:569 –574.
- Lindenhovius AL, Felsch Q, Ring D, Kloen P. The long-term outcome of open reduction and internal fixation of stable displaced isolated partial articular fractures of the radial head. J Trauma. 2009;67:143–146.
- Ring D, Quintero J, Jupiter JB. Open reduction and internal fixation of fractures of the radial head. J Bone Joint Surg Am. 2002;84-A:1811– 1815
- Hammacher ER, van der Werken C. Radial head fractures: operative or conservative treatment? The Greek temple model Acta Orthop Belg 1996;62(Suppl 1):112-5. Figure 3 Radiograph of the same patient as in Figure 2 17 years after the fracture event. 76 Herbertsson et al J Shoulder Elbow Surg January/February 2005
- Herbertsson P, Josefsson P-O, Hasserius R, Karlsson C, Besjakov J, Karlsson M. Uncomplicated Mason type II and III fractures of the radial head and neck in adults. J Bone Joint Surg Am 2004;86: 569-74.
- Masayoshi I, Yoshinori O. Function after early radial head resection for fracture. Acta Orthop Scand 2000;71:91-4.
- Weseley MS, Barenfeld PA, Eisenstein AL. Closed treatment of isolated radial head fractures. J Trauma 183;23:36-9.

50. PHẪU THUẬT KHX GÃY ĐÀI QUAY PHỨC TẠP (GÃY CÓ NHIỀU MẢNH)

1. ĐẠI CƯƠNG

- Gãy đài quay hay gặp, chiếm 30% gãy xương vùng khuỷu. Khoảng 30% có tổn thương phối hợp: gãy lồi cầu trong, gãy mỏm vẹt, tổn thương thần kinh.
- Phân loại theo Mason có 4 loại:
  + Loại 1: Gãy không di lệch
  + Loại 2: Gãy di lệch
  + Loại 3: Gãy nhiều mảnh khó hồi phục
  + Loại 4: Gãy kèm theo trật khuỷu
- Triệu chứng gãy chỏm quay: sưng đau biến dạng khớp khuỷu, hạn chế vận động khớp khuỷu.
- Có thể điều trị bảo tồn cho những gãy ít lệch. Lấy bỏ đài quay hay thay đài quay trong gãy phức tạp không có khả năng phục hồi. Phẫu thuật KHX giúp phục hồi cơ năng tốt. Biến chứng hay gặp là liệt quay thấp và hạn chế vận sấp-ngửa.

2. CHỈ ĐỊNH

- Gãy có mảnh rời to di lệch.
- Gãy kèm theo tổn thương phối hợp cần giải quyết: trật khớp khuỷu, có mảnh kẹt khớp

3. CHỐNG CHỈ ĐỊNH

- Nhiễm trùng
- Không đủ tiêu chuẩn phẫu thuật

4. CHUẨN BỊ

4.1. Người thực hiện:

- 01 Phẫu thuật viên chuyên ngành Ngoại chấn thương chỉnh hình.
- Số lượng PTV phụ mổ: 2

4.2. Thuốc, hoá chất: dịch tuyền tĩnh mạch

4.3. Thiết bị y tế: Bộ dụng cụ kết hợp xương, máy C-arm, kim Kirschner, nẹp vít mini, vít mini

4.4. Người bệnh:

- Người bệnh và gia đình được giải thích rõ trước mổ về tình trạng bệnh và tình trạng chung, về những khả năng phẫu thuật sẽ thực hiện, về những tai biến, biến chứng, di chứng có thể gặp do bệnh, do phẫu thuật, do gây mê, tê, giảm đau, do cơ địa của người bệnh.
- Nâng cao thể trạng, cân bằng những rối loạn do hậu quả của bệnh hoặc do cơ địa, bệnh mãn tính, tuổi.
- Điều trị ổn định các bệnh nội khoa như cao huyết áp, đái đường,... trước khi can thiệp phẫu thuật (trừ trường hợp mổ cấp cứu). Truyền máu nếu người bệnh có thiếu máu nhiều.

- Nhịn ăn, thụt tháo, vệ sinh vùng phẫu thuật và toàn thân.

4.5. Hồ sơ bệnh án: Hoàn thiện đầy đủ theo quy định của Bệnh viện và Bộ Y tế

4.6. Dự kiến thời gian phẫu thuật: Dự kiến 60 - 90 phút

4.7. Địa điểm thực hiện kỹ thuật: Phòng phẫu thuật

4.8. Kiểm tra hồ sơ và người bệnh:

- Kiểm tra người bệnh: Đánh giá tính chính xác của người bệnh: đúng người bệnh, đúng chẩn đoán, đúng vị trí cần thực hiện kỹ thuật...
- Tuân thủ và thực hiện Bảng kiểm an toàn phẫu thuật theo quy định

5. CÁC BƯỚC TIẾN HÀNH

5.1. Vô cảm: Vô cảm theo tình trạng người bệnh và chỉ định của bác sĩ gây mê

5.2. Tư thế: Người bệnh nằm ngửa

5.3. Kỹ thuật:

- Bước 1: Sát khuẩn vùng mổ bằng Betadine hoặc cồn 70 độ
- Bước 2: Đặt Garo
- Bước 3: Đường mổ: Rạch da đường ngoài khoảng 7cm từ lồi cầu ngoài xương cánh tay đến đầu trên xương quay.
- Bước 4: Rạch lớp cân sâu theo đường rạch da. Vào khoang giữa cơ khuỷu và cơ duỗi cổ tay trụ bộc lộ bao khớp và dây chằng vòng.
- Bước 5: Tránh làm tổn thương thần kinh quay (thần kinh gian cốt sau): Sấp cẳng tay, rạch bao khớp đi ra phía sau và không phẫu tích quá xa xuống dưới dây chằng vòng.
- Bước 6: Bộc lộ rõ diện gãy, làm sạch diện gãy
- Bước 7: Đặt lại xương các mảnh chỏm quay
- Bước 8: Cố định diện gãy bằng nẹp vít mini, vít tự do hoặc kim Kirschner nhỏ tùy thuộc vào kích thước và hình dạng mảnh gãy.
- Bước 9: Rửa vùng mổ, kiểm tra cầm máu.
- Bước 10: Đặt một dẫn lưu 48h.
- Bước 11: Khâu phục hồi các lớp cơ, cân, da theo giải phẫu.
- Bước 12: Băng vô khuẩn.
- Bước 13: Nẹp bột cánh cẳng bàn tay khuỷu 90˚ trong 10 ngày
- Kết thúc quy trình: Đánh giá tình trạng người bệnh sau thực hiện kỹ thuật (Các dấu hiệu sinh tồn, dẫn lưu…). Bàn giao người bệnh cho nhóm chăm sóc tiếp theo và hoàn thiện ghi chép hồ sơ bệnh án.

6. THEO DÕI VÀ NGUYÊN TẮC XỬ LÝ TAI BIẾN, BIẾN CHỨNG

6.1. Theo dõi:

- Theo dõi mạch, huyết áp, nhiệt độ, nhịp thở, tri giác, da, niêm mạc, mầu sắc chi thể, vận động cảm giác chi thể, để phát hiện những biến chứng sau mổ
- Hướng dẫn tập vật lý trị liệu

6.2. Các biến chứng sau mổ có thể xảy ra:

- Chảy máu: Băng ép cầm máu, nếu không được mở vết mổ cầm máu
- Nhiễm trùng: Tách chỉ vết mổ, thay băng hàng ngày, kháng sinh, cấy dịch làm kháng sinh đồ

TÀI LIỆU THAM KHẢO

- Herbertsson P, Josefsson PO, Hasserius R, Karlsson C, Besjakov J, Karlsson MK. Displaced Mason type I fractures of the radial head and neck in adults: a fifteen- to thirty-three-year follow-up study. J Shoulder Elbow Surg. 2005;14:73–77.
- Akesson T, Herbertsson P, Josefsson PO, Hasserius R, Besjakov J, Karlsson MK. Primary nonoperative treatment of moderately displaced two-part fractures of the radial head. J Bone Joint Surg Am. 2006;88: 1909 –1914.
- Herbertsson P, Josefsson PO, Hasserius R, et al. Uncomplicated Mason type-II and III fractures of the radial head and neck in adults. A long-term follow-up study. J Bone Joint Surg Am. 2004;86-A:569 –574.
- Lindenhovius AL, Felsch Q, Ring D, Kloen P. The long-term outcome of open reduction and internal fixation of stable displaced isolated partial articular fractures of the radial head. J Trauma. 2009;67:143–146.
- Ring D, Quintero J, Jupiter JB. Open reduction and internal fixation of fractures of the radial head. J Bone Joint Surg Am. 2002;84-A:1811– 1815
- Herbertsson P, Josefsson P-O, Hasserius R, Karlsson C, Besjakov J, Karlsson M. Uncomplicated Mason type II and III fractures of the radial head and neck in adults. J Bone Joint Surg Am 2004;86: 569-74.
- Malmvik J, Herbertsson P, Karlsson C, et al. Fracture of the radial head and neck of Mason types II and III during growth: a 14-25 year follow-up. J Pediatr Orthop B 203;12:63-8.
- Masayoshi I, Yoshinori O. Function after early radial head resection for fracture. Acta Orthop Scand 2000;71:91-4.
- Weseley MS, Barenfeld PA, Eisenstein AL. Closed treatment of isolated radial head fractures. J Trauma 183;23:36-9.

51. PHẪU THUẬT GĂM KIM CỐ ĐỊNH ĐIỀU TRỊ TRẬT KHỚP KHUỶU

1. ĐẠI CƯƠNG

- Trật khớp khuỷu là sự di lệch hoàn toàn hay không hoàn toàn mặt khớp khuỷu tay, thường do nguyên nhân chấn thương như ngã hoặc tai nạn giao thông
- Trật khớp khuỷu là tổn thương trật khớp thường gặp tại chi trên. Thường để lại di chứng đau, hạn chế vận động khớp khuỷu
- Phân loại trật khớp khuỷu có 4 loại: trật ra trước, trật ra sau, trật vào tỏng, trật ra ngoài. Trong đó kiểu trật ra sau thường gặp nhất

Triệu chứng lâm sàng

- Đau vùng khuỷu, khuỷu sưng to và sưng rất sớm (vì các dây chằng bị rách gây tụ máu). Cẳng tay ở tư thế gấp 40^0, hơi sấp trông cẳng tay như bị ngắn đi. Cánh tay trông như dài ra.
- Mất cơ năng hoàn toàn, làm động tác thụ động thấy gấp bị hạn chế (thường chỉ tới 90^0), gấp khuỷu nhẹ thả ra có dấu hiệu lò xo (+). Động tác duỗi thì bình thường, đặc biệt có các động tác bên.
- Trục cẳng tay lệch vào trong hoặc ra ngoài so với trục cánh tay.
- Sờ được rõ 3 đầu xương: mỏm khuỷu nhô ra sau, đầu dưới xương cánh tay nhô ra trước tại nếp gấp khuỷu, đầu trên xương quay lồi ra sau và ra ngoài, tam giác Hueter và đường Hueter thay đổi.
- Chỉ đinh găm kim cố định khớp khuỷu khi điều trị bảo tồn thất bại

2. CHỈ ĐỊNH

- Trật khuỷu điều trị bảo tồn thất bại hoặc có mảnh xương gây mất vững khuỷu
- Bỏ sót trật khuỷu cấp tính

3. CHỐNG CHỈ ĐỊNH

- Nhiễm trùng
- Không đủ tiêu chuẩn phẫu thuật

4. CHUẨN BỊ

4.1. Người thực hiện:

- 01 Phẫu thuật viên chuyên ngành Ngoại chấn thương chỉnh hình.
- Số lượng PTV phụ mổ: 2

4.2. Thuốc, hoá chất: dịch tuyền tĩnh mạch

4.3. Thiết bị y tế:

- Bộ dụng cụ kết hợp xương, máy C-arm, kim Kirschner, chỉ thép

4.4. Người bệnh:

- Người bệnh và gia đình được giải thích rõ trước mổ về tình trạng bệnh và tình trạng chung, về những khả năng phẫu thuật sẽ thực hiện, về những tai biến, biến chứng, di

chứng có thể gặp do bệnh, do phẫu thuật, do gây mê, tê, giảm đau, do cơ địa của người bệnh.

- Nâng cao thể trạng, cân bằng những rối loạn do hậu quả của bệnh hoặc do cơ địa, bệnh mãn tính, tuổi.
- Điều trị ổn định các bệnh nội khoa như cao huyết áp, đái đường,... trước khi can thiệp phẫu thuật (trừ trường hợp mổ cấp cứu). Truyền máu nếu người bệnh có thiếu máu nhiều.
- Nhịn ăn, thụt tháo, vệ sinh vùng phẫu thuật và toàn thân.

4.5. Hồ sơ bệnh án: Hoàn thiện đầy đủ theo quy định của Bệnh viện và Bộ Y tế

4.6. Dự kiến thời gian phẫu thuật: Dự kiến 60 – 90 phút

4.7. Địa điểm thực hiện kỹ thuật: Phòng phẫu thuật.

4.8. Kiểm tra hồ sơ và người bệnh:

- Kiểm tra người bệnh: Đánh giá tính chính xác của người bệnh: đúng người bệnh, đúng chẩn đoán, đúng vị trí cần thực hiện kỹ thuật...
- Tuân thủ và thực hiện Bảng kiểm an toàn phẫu thuật theo quy định

5. CÁC BƯỚC TIẾN HÀNH

5.1. Vô cảm: Vô cảm theo tình trạng người bệnh và chỉ định của bác sĩ gây mê

5.2. Tư thế: Người bệnh nằm ngửa

5.3. Kỹ thuật:

- Bước 1: Sát khuẩn vùng mổ bằng Betadine hoặc cồn 70 độ
- Bước 2: Đặt Garo
- Bước 3: Đường mổ: Rạch da mặt sau khuỷu
- Bước 4: Bộc lộ 2 bên gân tam đầu, vén gân tam đầu bộc lộ hố khuỷu
- Bước 5: Làm sạch hố khuỷu, đặt lại khớp khuỷu, kiểm tra diện cánh tay quay và cánh tay trụ , găm kim khớp cánh tay trụ
- Bước 6: Đặt dẫn lưu nếu cần thiết, rút sau 24 – 48h
- Bước 7: Khâu phục hồi các lớp theo giải phẫu
- Bước 8: Băng vô khuẩn
- Bước 9: Túi treo tay hoặc nẹp bột cánh cẳng bàn tay khuỷu 90° trong 1 tuần
- Kết thúc quy trình: Đánh giá tình trạng người bệnh sau thực hiện kỹ thuật (Các dấu hiệu sinh tồn, dẫn lưu…). Bàn giao người bệnh cho nhóm chăm sóc tiếp theo và hoàn thiện ghi chép hồ sơ bệnh án.

6. THEO DÕI VÀ NGUYÊN TẮC XỬ LÝ TAI BIẾN, BIẾN CHỨNG

6.1. Theo dõi:

- Theo dõi mạch,, huyết áp, nhiệt độ, nhịp thở, tri giác, da, niêm mạc, mầu sắc chi thể, vận động cảm giác chi thể, để phát hiện những biến chứng sau mổ

- Hướng dẫn tập vật lý trị liệu

6.2. Các biến chứng sau mổ có thể xảy ra:

- Chảy máu: Băng ép cầm máu, nếu không được mở vết mổ cầm máu
- Nhiễm trùng: Tách chỉ vết mổ, thay băng hàng ngày, kháng sinh, cấy dịch làm kháng sinh đồ

TÀI LIỆU THAM KHẢO

- Card RK, Lowe JB. StatPearls [Internet]. StatPearls Publishing; Treasure Island (FL): Jul 25, 2022. Anatomy, Shoulder and Upper Limb, Elbow Joint.
- Card RK, Lowe JB. StatPearls [Internet]. StatPearls Publishing; Treasure Island (FL): Jul 24, 2023. Anatomy, Shoulder and Upper Limb, Elbow Joint. [PubMed]
- Glover NM, Murphy PB. StatPearls [Internet]. StatPearls Publishing; Treasure Island (FL): Aug 29, 2022. Anatomy, Shoulder and Upper Limb, Radial Nerve. [PubMed]
- Wheeler R, DeCastro A. StatPearls [Internet]. StatPearls Publishing; Treasure Island (FL): May 1, 2023. Posterior Interosseous Nerve Syndrome. [PubMed]
- Murphy KA, Morrisonponce D. StatPearls [Internet]. StatPearls Publishing; Treasure Island (FL): Mar 24, 2023. Anatomy, Shoulder and Upper Limb, Median Nerve. [PMC free article] [PubMed]
- Akhondi H, Varacallo M. StatPearls [Internet]. StatPearls Publishing; Treasure Island (FL): Aug 4, 2023. Anterior Interosseous Syndrome. [PubMed]
- Lleva JMC, Munakomi S, Chang KV. StatPearls [Internet]. StatPearls Publishing; Treasure Island (FL): Aug 13, 2023. Ulnar Neuropathy. [PubMed]
- O'Driscoll SW. How Do Elbows Dislocate?: Commentary on an article by Marc Schnetzke, MD, et al.: "Determination of Elbow Laxity in a Sequential Soft-Tissue Injury Model. A Cadaveric Study". J Bone Joint Surg Am. 2018 Apr 04;100(7):e46. [PubMed]
- Donohue KW, Mehlhoff TL. Chronic Elbow Dislocation: Evaluation and Management. J Am Acad Orthop Surg. 2016 Jul;24(7):413-23. [PubMed]
- Paydar-Darian N, Goldman MP, Michelson KA, Button KC, Hewett EK, Macnow TE, Miller AF, Musisca MA, Hudgins JD, Eisenberg MA. Improving Efficiency and Communication around Sedated Fracture Reductions in a Pediatric Emergency Department. Pediatr Qual Saf. 2019 Jan-Feb;4(1):e135. [PMC free article] [PubMed]

52. PHẪU THUẬT KHX GÃY PHỨC TẠP VÙNG KHUỶU (GÃY TỪ 2 XƯƠNG TRỞ LÊN VÀ NHIỀU MẢNH)

1. ĐẠI CƯƠNG

- Gãy xương phức tạp tại vùng khuỷu là gãy xương nội khớp gây nên mất quan hệ khớp giữa khớp cánh tay quay và cánh tay tru. Gây mất chức năng tại khớp khuỷu.
- Gãy xương phức tạp tại vùng khuỷu cần được phẫu thuật để đặt lại giải phẫu và quan hệ mặt khớp khuỷu
- Triệu chứng lâm sàng: Sưng đau ngang mõm khuỷu. Ba mốc xương thay đổi. Không gấp duỗi vận động được khuỷu
- Biến chứng hàng đầu có thể gặp: Hạn chế vận động khuỷu.

2. CHỈ ĐỊNH

- Hầu hết gãy xương phức tạp tại vùng khuỷu có chỉ định mổ

3. CHỐNG CHỈ ĐỊNH

- Nhiễm trùng
- Không đủ tiêu chuẩn phẫu thuật

4. CHUẨN BỊ

4.1. Người thực hiện:

- Người chính: 01 Phẫu thuật viên chuyên ngành Ngoại chấn thương chỉnh hình.
- Người phụ: 02 Phẫu thuật viên

4.2. Thuốc, hoá chất: dịch tuyền tĩnh mạch

4.3. Thiết bị y tế: Bộ dụng cụ kết hợp xương, máy C-arm, kim Kirschner, chỉ thép, nẹp vít, vít xương

4.4. Người bệnh:

- Người bệnh và gia đình được giải thích rõ trước mổ về tình trạng bệnh và tình trạng chung, về những khả năng phẫu thuật sẽ thực hiện, về những tai biến, biến chứng, di chứng có thể gặp do bệnh, do phẫu thuật, do gây mê, tê, giảm đau, do cơ địa của người bệnh.
- Nâng cao thể trạng, cân bằng những rối loạn do hậu quả của bệnh hoặc do cơ địa, bệnh mãn tính, tuổi.
- Điều trị ổn định các bệnh nội khoa như cao huyết áp, đái đường,... trước khi can thiệp phẫu thuật (trừ trường hợp mổ cấp cứu). Truyền máu nếu người bệnh có thiếu máu nhiều.
- Nhịn ăn, thụt tháo, vệ sinh vùng phẫu thuật và toàn thân.

4.5. Hồ sơ bệnh án: Hoàn thiện đầy đủ theo quy định của Bệnh viện và Bộ Y tế

4.6. Dự kiến thời gian phẫu thuật: Dự kiến 60 – 90 phút

4.7. Địa điểm thực hiện kỹ thuật: Phòng phẫu thuật

4.8. Kiểm tra hồ sơ và người bệnh:

- Kiểm tra người bệnh: Đánh giá tính chính xác của người bệnh: đúng người bệnh, đúng chẩn đoán, đúng vị trí cần thực hiện kỹ thuật...
- Tuân thủ và thực hiện Bảng kiểm an toàn phẫu thuật theo quy định

5. CÁC BƯỚC TIẾN HÀNH

5.1. Vô cảm: Vô cảm theo tình trạng người bệnh và chỉ định của bác sĩ gây mê

5.2. Tư thế: Người bệnh nằm ngửa

5.3. Kỹ thuật:

- Bước 1: Sát khuẩn vùng mổ bằng Betadine hoặc cồn 70 độ
- Bước 2: Đặt Garo
- Bước 3: Đường mổ: Rạch da khoảng 10 - 20 cm mặt sau khớp khuỷu, cấm máu vén 2 vặt da sang bên
- Bước 4: Bộc lộ giải phóng thần kinh trụ
- Bước 5: Bộc lộ mỏm khuỷu cắt mỏm khuỷu bộ lộ toàn bộ diện gãy tại vùng khuỷu
- Bước 6: Làm sạch diện gãy, đặt lại cố định diện gãy bằng nẹp vít, vít, hoặc K-wire
- Bước 7: Găm kim néo ép lại mỏm khuỷu.
- Bước 8: Kiểm tra ổ gãy, cầm máu, bơm rửa kỹ
- Bước 9: Đặt dẫn lưu nếu cần thiết, rút sau 24 – 48h
- Bước 10: Khâu phục hồi các lớp theo giải phẫu
- Bước 11: Băng vô khuẩn
- Bước 12: Túi treo tay hoặc nẹp bột cánh cẳng bàn tay khuỷu 90º trong 4 tuần
- Kết thúc quy trình: Đánh giá tình trạng người bệnh sau thực hiện kỹ thuật (Các dấu hiệu sinh tồn, dẫn lưu…). Bàn giao người bệnh cho nhóm chăm sóc tiếp theo và hoàn thiện ghi chép hồ sơ bệnh án.

6. THEO DÕI VÀ NGUYÊN TẮC XỬ LÝ TAI BIẾN, BIẾN CHỨNG

6.1. Theo dõi:

- Theo dõi mạch, huyết áp, nhiệt độ, nhịp thở, tri giác, da, niêm mạc, mầu sắc chi thể, vận động cảm giác chi thể, để phát hiện những biến chứng sau mổ
- Hướng dẫn tập vật lý trị liệu

6.2. Các biến chứng sau mổ có thể xảy ra:

- Chảy máu: Băng ép cầm máu, nếu không được mở vết mổ cầm máu
- Nhiễm trùng: Tách chỉ vết mổ, thay băng hàng ngày, kháng sinh, cấy dịch làm kháng sinh đồ

TÀI LIỆU THAM KHẢO

- Baecher N, Edwards S. Olecranon fractures. J Hand Surg Am. 2013 Mar;38(3):593-604. [PubMed]
- Wiegand L, Bernstein J, Ahn J. Fractures in brief: Olecranon fractures. Clin Orthop Relat Res. 2012 Dec;470(12):3637-41. [PMC free article] [PubMed]

- Duckworth AD, Clement ND, Aitken SA, Court-Brown CM, McQueen MM. The epidemiology of fractures of the proximal ulna. Injury. 2012 Mar;43(3):343-6. [PubMed]
- Morrey BF. Current concepts in the management of complex elbow trauma. Surgeon. 2009 Jun;7(3):151-61. [PubMed]
- Putnam MD, Christophersen CM, Adams JE. Pilot report: non-operative treatment of Mayo Type II olecranon fractures in any-age adult patient. Shoulder Elbow. 2017 Oct;9(4):285-291. [PMC free article] [PubMed]
- Gallucci GL, Piuzzi NS, Slullitel PA, Boretto JG, Alfie VA, Donndorff A, De Carli P. Non-surgical functional treatment for displaced olecranon fractures in the elderly. Bone Joint J. 2014 Apr;96-B(4):530-4. [PubMed]
- Duckworth AD, Clement ND, McEachan JE, White TO, Court-Brown CM, McQueen MM. Prospective randomised trial of non-operative *versus* operative management of olecranon fractures in the elderly. Bone Joint J. 2017 Jul;99-B(7):964-972. [PubMed]
- De Giacomo AF, Tornetta P, Sinicrope BJ, Cronin PK, Althausen PL, Bray TJ, Kain MS, Marcantonio A, Sagi C, James CR. Outcomes after plating of olecranon fractures: A multicenter evaluation. Injury. 2016 Jul;47(7):1466-71. [PubMed]
- Catalano LW, Crivello K, Lafer MP, Chia B, Barron OA, Glickel SZ. Potential dangers of tension band wiring of olecranon fractures: an anatomic study. J Hand Surg Am. 2011 Oct;36(10):1659-62. [PubMed]
- Hall AM, Ferreira PH, Maher CG, Latimer J, Ferreira ML. The influence of the therapist-patient relationship on treatment outcome in physical rehabilitation: a systematic review. Phys Ther. 2010 Aug;90(8):1099-110. [PubMed]

53. PHẪU THUẬT KẾT HỢP XƯƠNG GÃY ĐÀI QUAY (GÃY CỔ XƯƠNG QUAY)

1. ĐẠI CƯƠNG

- Gãy cổ xương quay là gãy ngoài khớp của đầu trên xương quay, từ đầu chỏm quay đến lồi củ xương quay.
- Thường gặp ở độ tuổi từ 9- 12 tuổi, chiếm khoảng 14% các loại gãy xương vùng khuỷu ở trẻ em.
- Gãy chỏm quay rất hiếm gặp ở độ tuổi trẻ em và thanh thiếu niên.
- Phân độ chia 3 Type:

  Type 1: góc nghiêng < 30 độ

  Type 2: góc nghiêng 30-60 độ

  Type 3: góc nghiêng >60 độ

2. CHỈ ĐỊNH

- Gãy di lệch nhiều
- Góc nghiêng> 30 độ

3. CHỐNG CHỈ ĐỊNH

- Nhiễm trùng
- Không đủ tiêu chuẩn phẫu thuật

4. CHUẨN BỊ

4.1. Người thực hiện:

- Phẫu thuật viên chuyên ngành Ngoại chấn thương chỉnh hình.
- Số lượng PTV phụ mổ: 2

4.2. Thuốc, hoá chất: dịch tuyền tĩnh mạch

4.3. Thiết bị y tế:

- Bộ dụng cụ kết hợp xương, máy C-arm, kim Kirschner, nẹp mini, vít mini

4.4. Người bệnh:

- Người bệnh và gia đình được giải thích rõ trước mổ về tình trạng bệnh và tình trạng chung, về những khả năng phẫu thuật sẽ thực hiện, về những tai biến, biến chứng, di chứng có thể gặp do bệnh, do phẫu thuật, do gây mê, tê, giảm đau, do cơ địa của người bệnh.
- Nâng cao thể trạng, cân bằng những rối loạn do hậu quả của bệnh hoặc do cơ địa, bệnh mãn tính, tuổi.
- Điều trị ổn định các bệnh nội khoa như cao huyết áp, đái đường,... trước khi can thiệp phẫu thuật (trừ trường hợp mổ cấp cứu). Truyền máu nếu người bệnh có thiếu máu nhiều.
- Nhịn ăn, thụt tháo, vệ sinh vùng phẫu thuật và toàn thân.

4.5. Hồ sơ bệnh án: Hoàn thiện đầy đủ theo quy định của Bệnh viện và Bộ Y tế

4.6. Dự kiến thời gian phẫu thuật: Dự kiến 60 – 90 phút

4.7. Địa điểm thực hiện kỹ thuật: Phòng phẫu thuật

4.8. Kiểm tra hồ sơ và người bệnh:

- Kiểm tra người bệnh: Đánh giá tính chính xác của người bệnh: đúng người bệnh, đúng chẩn đoán, đúng vị trí cần thực hiện kỹ thuật...
- Tuân thủ và thực hiện Bảng kiểm an toàn phẫu thuật theo quy định

5. CÁC BƯỚC TIẾN HÀNH

5.1. Vô cảm: Vô cảm theo tình trạng người bệnh và chỉ định của bác sĩ gây mê

5.2. Tư thế: Người bệnh nằm ngửa

5.3. Kỹ thuật:

- Bước 1: Sát khuẩn vùng mổ bằng Betadine hoặc cồn 70 độ
- Bước 2: Đặt Garo
- Bước 3: Đường mổ: Rạch da đường ngoài khoảng 7cm từ lồi cầu ngoài xương cánh tay đến đầu trên xương quay.
- Bước 4: Rạch lớp cân sâu theo đường rạch da. Vào khoang giữa cơ khuỷu và cơ duỗi cổ tay trụ bộc lộ bao khớp và dây chằng vòng.
- Bước 5: Tránh làm tổn thương thần kinh quay (thần kinh gian cốt sau): Sấp cẳng tay, rạch bao khớp đi ra phía sau và không phẫu tích quá xa xuống dưới dây chằng vòng.
- Bước 6: Bộc lộ rõ diện gãy, làm sạch.
- Bước 7: Đặt lại xương. Cố định diện gãy bằng nẹp vít mini, vít tự do hoặc kim Kirschner nhỏ tùy thuộc vào kích thước và hình dạng đường gãy.
- Bước 8: Rửa vùng mổ, kiểm tra cầm máu.
- Bước 9: Đặt một dẫn lưu 48h
- Bước 10: Khâu phục hồi các lớp cơ, cân, da theo giải phẫu.
- Bước 11: Túi treo tay hoặc nẹp bột cánh cẳng bàn tay khuỷu 90° trong 1 tuần
- Kết thúc quy trình: Đánh giá tình trạng người bệnh sau thực hiện kỹ thuật (Các dấu hiệu sinh tồn, dẫn lưu…). Bàn giao người bệnh cho nhóm chăm sóc tiếp theo và hoàn thiện ghi chép hồ sơ bệnh án.

6. THEO DÕI VÀ NGUYÊN TẮC XỬ LÝ TAI BIẾN, BIẾN CHỨNG

6.1. Theo dõi:

- Theo dõi mạch,, huyết áp, nhiệt độ, nhịp thở, tri giác, da, niêm mạc, mầu sắc chi thể, vận động cảm giác chi thể, để phát hiện những biến chứng sau mổ
- Hướng dẫn tập vật lý trị liệu

6.2. Các biến chứng sau mổ:

- Chảy máu: Băng ép cầm máu, nếu không được mở vết mổ cầm máu
- Nhiễm trùng: Tách chỉ vết mổ, thay băng hàng ngày, kháng sinh, cấy dịch làm kháng sinh đồ

TÀI LIỆU THAM KHẢO

- Herbertsson P, Josefsson PO, Hasserius R, Karlsson C, Besjakov J, Karlsson MK. Displaced Mason type I fractures of the radial head and neck in adults: a fifteen- to thirty-three-year follow-up study. J Shoulder Elbow Surg. 2005;14:73–77.
- Akesson T, Herbertsson P, Josefsson PO, Hasserius R, Besjakov J, Karlsson MK. Primary nonoperative treatment of moderately displaced two-part fractures of the radial head. J Bone Joint Surg Am. 2006;88: 1909 –1914.
- Lindenhovius AL, Felsch Q, Ring D, Kloen P. The long-term outcome of open reduction and internal fixation of stable displaced isolated partial articular fractures of the radial head. J Trauma. 2009;67:143–146.
- Ring D, Quintero J, Jupiter JB. Open reduction and internal fixation of fractures of the radial head. J Bone Joint Surg Am. 2002;84-A:1811– 1815
- Jonsson B. Life style and fracture risk. Lund: University of Lund; 1993.[thesis]
- Herbertsson P, Josefsson P-O, Hasserius R, Karlsson C, Besjakov J, Karlsson M. Uncomplicated Mason type II and III fractures of the radial head and neck in adults. J Bone Joint Surg Am 2004;86: 569-74.
- Malmvik J, Herbertsson P, Karlsson C, et al. Fracture of the radial head and neck of Mason types II and III during growth: a 14-25 year follow-up. J Pediatr Orthop B 203;12:63-8.
- Mason ML. Some observations on fractures of the head of the radius with a review of a hundred cases. Br J Surg 1954;42: 123-32.
- Mikic ZD, Vukadinovic SM. Late results in fractures of the radial head treated by excision. Clin Orthop 1983;181:220-8.
- Murray R. Fractures of the head and neck of the radius. Br J Surg 1940;28:106-18.

54. PHẪU THUẬT THAY KHỚP KHUỶU

1. ĐẠI CƯƠNG

- Khớp khuỷu là 1 khớp được cấu tạo bởi 3 khớp gồm: khớp cánh tay quay, khớp cánh tay trụ, khớp quay trụ trên. Tổn thương 1 trong 3 khớp trên đều ảnh hưởng đến chức năng của khớp khuỷu
- Phẫu thuật thay khớp khuỷu là phẫu thuật giúp lấy lại chức năng tại khớp khuỷu

2. CHỈ ĐỊNH

- Gãy xương phức tạp tại lồi cầu xương cánh tay, xương loãng không có khả năng kết hợp xương
- Thoái hoá khớp khuỷu nguyên phát
- Thoái hoá khớp khuỷu, di chứng cứng khớp sau mổ KHX
- Ung thư xương tại khớp khuỷu
- Mất vững mạn tính khớp khuỷu

3. CHỐNG CHỈ ĐỊNH

- Nhiễm trùng
- Không đủ tiêu chuẩn phẫu thuật

4. CHUẨN BỊ

4.1. Người thực hiện:

- Phẫu thuật viên chuyên ngành Ngoại chấn thương chỉnh hình.
- Số lượng PTV phụ mổ: 2

4.2. Thuốc, hoá chất: dịch tuyền tĩnh mạch

4.3. Thiết bị y tế: Bộ dụng cụ kết hợp xương, máy C-arm, bộ khớp khuỷu đủ kích thước.

4.4. Người bệnh:

- Người bệnh và gia đình được giải thích rõ trước mổ về tình trạng bệnh và tình trạng chung, về những khả năng phẫu thuật sẽ thực hiện, về những tai biến, biến chứng, di chứng có thể gặp do bệnh, do phẫu thuật, do gây mê, tê, giảm đau, do cơ địa của người bệnh.
- Nâng cao thể trạng, cân bằng những rối loạn do hậu quả của bệnh hoặc do cơ địa, bệnh mãn tính, tuổi.
- Điều trị ổn định các bệnh nội khoa như cao huyết áp, đái đường,... trước khi can thiệp phẫu thuật (trừ trường hợp mổ cấp cứu). Truyền máu nếu người bệnh có thiếu máu nhiều.
- Nhịn ăn, thụt tháo, vệ sinh vùng phẫu thuật và toàn thân.

4.5. Hồ sơ bệnh án: Hoàn thiện đầy đủ theo quy định của Bệnh viện và Bộ Y tế

4.6. Dự kiến thời gian phẫu thuật: Dự kiến 60 – 90 phút

4.7. Địa điểm thực hiện kỹ thuật: Phòng phẫu thuật

4.8. Kiểm tra hồ sơ và người bệnh:

- Kiểm tra người bệnh: Đánh giá tính chính xác của người bệnh: đúng người bệnh, đúng chẩn đoán, đúng vị trí cần thực hiện kỹ thuật...
- Tuân thủ và thực hiện Bảng kiểm an toàn phẫu thuật theo quy định

5. CÁC BƯỚC TIẾN HÀNH

5.1. Vô cảm: Vô cảm theo tình trạng người bệnh và chỉ định của bác sĩ gây mê

5.2. Tư thế: Người bệnh nằm ngửa

5.3. Kỹ thuật:

- Bước 1: Sát khuẩn vùng mổ bằng Betadine hoặc cồn 70 độ
- Bước 2: Đặt Garo
- Bước 3: Đường mổ: Rạch da khoảng 10 - 20 cm mặt sau khớp khuỷu
- Bước 4: Cắt điểm bám gân tao đầu cánh tay
- Bước 5: Giải phóng thần kinh trụ
- Bước 6: Cắt và doa ống tuỷ đầu dưới xương cánh tay
- Bước 7: Cắt và doa ống tuỷ xương trụ
- Bước 8: Đặt khớp thử
- Bước 9: Bơm cement ống tuỷ xương trụ và cánh tay
- Bước 10: Đặt khớp khuỷu nhân tạo
- Bước 11: Khâu lại điểm bám gân tam đầu
- Bước 12: Cầm máu, bơm rửa kỹ
- Bước 13: Đặt dẫn lưu nếu cần thiết, rút sau 24 – 48h
- Bước 14: Khâu phục hồi các lớp theo giải phẫu
- Bước 15: Băng vô khuẩn
- Bước 16: Túi treo tay hoặc nẹp bột cánh cẳng bàn tay khuỷu 90° trong 1 tuần
- Kết thúc quy trình: Đánh giá tình trạng người bệnh sau thực hiện kỹ thuật (Các dấu hiệu sinh tồn, dẫn lưu…). Bàn giao người bệnh cho nhóm chăm sóc tiếp theo và hoàn thiện ghi chép hồ sơ bệnh án.

6. THEO DÕI VÀ NGUYÊN TẮC XỬ LÝ TAI BIẾN, BIẾN CHỨNG

6.1. Theo dõi:

- Theo dõi mạch,, huyết áp, nhiệt độ, nhịp thở, tri giác, da, niêm mạc, mầu sắc chi thể, vận động cảm giác chi thể, để phát hiện những biến chứng sau mổ
- Hướng dẫn tập vật lý trị liệu

6.2. Các biến chứng sau mổ có thể xảy ra:

- Chảy máu: Băng ép cầm máu, nếu không được mở vết mổ cầm máu
- Nhiễm trùng: Tách chỉ vết mổ, thay băng hàng ngày, kháng sinh, cấy dịch làm kháng sinh đồ

TÀI LIỆU THAM KHẢO

- Hackl M, Muller LP, Leschinger T, Wegmann K. Total elbow arthroplasty in traumatic and post-traumatic bone defects. *Orthopade.* 2017;46(12):990–1000
- Kim JM, Mudgal CS, Konopka JF, Jupiter JB. Complications of total elbow arthroplasty. *J Am Acad Orthop Surg.* 2011;19(6):328–339.
- Klug A, Gramlich Y, Buckup J, Schweigkofler U, Hoffmann R, Schmidt-Horlohe K. Trends in total elbow arthroplasty: a nationwide analysis in Germany from 2005 to 2014. *Int Orthop.* 2018;42(4):883–889.
- Welsink CL, Lambers KT, van Deurzen DF, Eygendaal D, van den Bekerom MP. Total elbow arthroplasty: a systematic review. *JBJS Rev.* 2017;5(7):e4
- Landelijke Registratie Orthopedische Implantaten. Orthopedische implantaten in beeld. 2015. Dutch. http://www.lroi.nl/nl/publicaties/jaarrapportage.
- Jenkins PJ, Watts AC, Norwood T, Duckworth AD, Rymaszewski LA, McEachan JE. Total elbow replacement: outcome of 1,146 arthroplasties from the Scottish Arthroplasty Project. *Acta Orthop.* 2013. April;84(2):119-23. Epub 2013 Mar 14. [PMC free article] [PubMed] [Google Scholar]
- Gramstad GD, King GJW, O'Driscoll SW, Yamaguchi K. Elbow arthroplasty using a convertible implant. *Tech Hand Up Extrem Surg.* 2005. September;9(3):153-63. [PubMed] [Google Scholar]
- Brinkman JM, de Vos MJ, Eygendaal D. Failure mechanisms in uncemented Kudo type 5 elbow prosthesis in patients with rheumatoid arthritis: 7 of 49 ulnar components revised because of loosening after 2-10 years. *Acta Orthop.* 2007. April;78(2):263-70. [PubMed] [Google Scholar]
- Wagener ML, de Vos MJ, Hannink G, van der Pluijm M, Verdonschot N, Eygendaal D. Mid-term clinical results of a modern convertible total elbow arthroplasty. *Bone Joint J.* 2015. May;97-B(5):681-8. [PubMed] [Google Scholar]
- Voloshin I, Schippert DW, Kakar S, Kaye EK, Morrey BF. Complications of total elbow replacement: a systematic review. *J Shoulder Elbow Surg.* 2011. January;20(1):158-68. [PubMed] [Google Scholar]

55. PHẪU THUẬT KHX XƯƠNG TRỤ VÀ ĐẶT LẠI ĐÀI QUAY

1. ĐẠI CƯƠNG

– Gãy Monteggia là chấn thương gãy 1/3 trên xương trụ kèm theo trật khớp quay trụ trên.

– Nguyên nhân chấn thương: do lực mạnh tác động trực tiếp từ xương trụ như dơ tay lên đỡ đòn đánh hoặc bị đập vào vật cứng, mô đất cứng.

Phân loại gãy Monteggia:

– Theo Bado, gãy Monteggia được chia làm 4 loại:

+ Gãy xương trụ gập góc ra trước kết hợp chỏm quay bị trật ra trước. Loại gãy này chiếm 60% tổng số các trường hợp gãy.

+ Gãy xương trụ gập góc ra trước, chỏm quay trật ra sau hoặc sau ngoài. Loại gãy này chiếm khoảng 15% tổng chấn thương.

+ Gãy xương trụ kết hợp chỏm quay trật ra ngoài hoặc trước ngoài, chiếm 20% tổng chấn thương.

+ Gãy cả xương quay và xương trụ, chỏm quay trật ra trước.

– Một số nhà nghiên cứu chia thành 2 thể:

+ Thể uỡn: Chỏm xương quay trật ra trước, xương trụ bị gãy gập góc mở ra sau. Trường hợp này khá phổ biến.

+ Thể gấp: Chỏm xương quay trật ra sau, xương trụ bị gãy gập góc mở ra trước. Trường hợp này ít gặp hơn

2. CHỈ ĐỊNH

– Các người bệnh gãy Monteggia đều có chỉ định phẫu thuật

3. CHỐNG CHỈ ĐỊNH

– Nhiễm trùng

– Không đủ tiêu chuẩn phẫu thuật

4. CHUẨN BỊ

4.1. Người thực hiện:

– Phẫu thuật viên chuyên ngành Ngoại chấn thương chỉnh hình.

– Số lượng PTV phụ mổ: 2

4.2. Thuốc, hoá chất: dịch tuyền tĩnh mạch

4.3. Thiết bị y tế: Bộ dụng cụ kết hợp xương, máy C-arm

4.4. Người bệnh:

– Người bệnh và gia đình được giải thích rõ trước mổ về tình trạng bệnh và tình trạng chung, về những khả năng phẫu thuật sẽ thực hiện, về những tai biến, biến chứng, di chứng có thể gặp do bệnh, do phẫu thuật, do gây mê, tê, giảm đau, do cơ địa của người bệnh.

– Nâng cao thể trạng, cân bằng những rối loạn do hậu quả của bệnh hoặc do cơ địa, bệnh mãn tính, tuổi.

- Điều trị ổn định các bệnh nội khoa như cao huyết áp, đái đường,... trước khi can thiệp phẫu thuật (trừ trường hợp mổ cấp cứu). Truyền máu nếu người bệnh có thiếu máu nhiều.
- Nhịn ăn, thụt tháo, vệ sinh vùng phẫu thuật và toàn thân.

4.5. Hồ sơ bệnh án: Hoàn thiện đầy đủ theo quy định của Bệnh viện và Bộ Y tế

4.6. Dự kiến thời gian phẫu thuật: Dự kiến 60 – 90 phút

4.7. Địa điểm thực hiện kỹ thuật: Phòng phẫu thuật

4.8. Kiểm tra hồ sơ và người bệnh:

- Kiểm tra người bệnh: Đánh giá tính chính xác của người bệnh: đúng người bệnh, đúng chẩn đoán, đúng vị trí cần thực hiện kỹ thuật...
- Tuân thủ và thực hiện Bảng kiểm an toàn phẫu thuật theo quy định

5. CÁC BƯỚC TIẾN HÀNH

5.1. Vô cảm: Vô cảm theo tình trạng người bệnh và chỉ định của bác sĩ gây mê

5.2. Tư thế: Người bệnh nằm ngửa

5.3. Kỹ thuật:

- Bước 1: Sát khuẩn vùng mổ bằng Betadine hoặc cồn 70 độ
- Bước 2: Đặt Garo
- Bước 3: Đường mổ: Rạch da khoảng 10 - 20 cm mặt sau đầu trên xương trụ
- Bước 4: Vén cơ gấp cổ tay trụ và duỗi cổ tay trụ sau 2 bên bộc lộ ổ gãy xương trụ
- Bước 5: Làm sạch diện gãy xương trụ đặt lại giả phẫu xương trụ, KHX nẹp vít xương trụ
- Bước 6: Bộc lộ chỏm quay đánh giá lại qua hệ khớp cánh tay quay nếu mất vững có thể tái tạo dây chằng vòng hoặc găm kim cố định
- Bước 7: Kiểm tra ổ gãy, cầm máu, bơm rửa kỹ
- Bước 8: Đặt dẫn lưu nếu cần thiết, rút sau 24 – 48h
- Bước 9: Khâu phục hồi các lớp theo giải phẫu
- Bước 10: Băng vô khuẩn
- Bước 11: Túi treo tay hoặc nẹp bột cánh cẳng bàn tay khuỷu 90° trong 1 tuần
- Kết thúc quy trình: Đánh giá tình trạng người bệnh sau thực hiện kỹ thuật (Các dấu hiệu sinh tồn, dẫn lưu…). Bàn giao người bệnh cho nhóm chăm sóc tiếp theo và hoàn thiện ghi chép hồ sơ bệnh án.

6. THEO DÕI VÀ NGUYÊN TẮC XỬ LÝ TAI BIẾN, BIẾN CHỨNG

6.1. Theo dõi:

- Theo dõi mạch,, huyết áp, nhiệt độ, nhịp thở, tri giác, da, niêm mạc, mầu sắc chi thể, vận động cảm giác chi thể, để phát hiện những biến chứng sau mổ
- Hướng dẫn tập vật lý trị liệu

6.2. Các biến chứng sau mổ có thể xảy ra:

- Chảy máu: Băng ép cầm máu, nếu không được mở vết mổ cầm máu

- Nhiễm trùng: Tách chỉ vết mổ, thay băng hàng ngày, kháng sinh, cấy dịch làm kháng sinh đồ

TÀI LIỆU THAM KHẢO

- Siebenlist S, Buchholz A, Braun KF. Fractures of the proximal ulna: current concepts in surgical management. EFORT Open Rev. 2019 Jan;4(1):1-9. [PMC free article] [PubMed]
- Gallone G, Trisolino G, Stilli S, Di Gennaro GL. Complications during the treatment of missed Monteggia fractures with unilateral external fixation: a report on 20 patients in a 10-year period in a tertiary referral center. J Pediatr Orthop B. 2019 May;28(3):256-266. [PubMed]
- Bugeja M, Avakyan A, Bianco EZ, Azzopardi T. Type III Monteggia Equivalent Lesion with Ipsilateral Fracture Lateral Condyle of Humerus in a Four-year-old Child: A Case Report and Literature Review. J Orthop Case Rep. 2018 Sep-Oct;8(5):19-21. [PMC free article] [PubMed]
- Pari C, Puzzo A, Paderni S, Belluati A. Annular ligament repair using allograft for the treatment of chronic radial head dislocation: a case report. Acta Biomed. 2018 Dec 19;90(1-S):154-157. [PMC free article] [PubMed]
- Calderazzi F, Galavotti C, Nosenzo A, Menozzi M, Ceccarelli F. How to approach Monteggia-like lesions in adults: A review. Ann Med Surg (Lond). 2018 Nov;35:108-116. [PMC free article] [PubMed]

56. PHẪU THUẬT KẾT HỢP XƯƠNG GÃY THÂN HAI XƯƠNG CẲNG TAY

1. ĐẠI CƯƠNG

- Gãy thân hai xương cẳng tay là loại gãy ở đoạn xương được giới hạn bởi hai bình diện ngang: bình diện trên khoảng 2cm dưới mấu nhị đầu. Bình diện dưới khoảng 5cm trên nếp khớp cổ tay. Là loại gãy gặp cả ở người lớn và trẻ em, đứng sau các loại gãy đầu dưới xương quay, trên lồi cầu, bàn tay, ngón tay và ngang với gãy xương cẳng chân, đùi.
- Gãy thân hai xương cẳng tay là loại gãy quan trọng cho nên nếu điều trị còn di lệch sẽ ảnh hưởng nhiều đến chức năng sấp ngửa của hai xương quay và trụ.

2. CHỈ ĐỊNH

- Gãy hai xương cẳng tay người lớn 1/3 trên, 1/3 giữa, 1/3 dưới nắn chỉnh không hiệu quả.
- Gãy hai xương cẳng tay trẻ em di lệch thất bại với điều trị bảo tồn.

3. CHỐNG CHỈ ĐỊNH

- Nhiễm trùng toàn thân hoặc tại chỗ.
- Toàn trạng nặng không đủ tiêu chuẩn phẫu thuật.

4. CHUẨN BỊ

4.1. Người thực hiện:

- Người chính: PTV chấn thương chỉnh hình: 01
- Người phụ: Phẫu thuật viên phụ: 03

4.2. Thuốc, hóa chất:

- Kháng sinh dự phòng
- Dịch truyền tĩnh mạch

4.3. Thiết bị y tế:

- Nẹp vít mắt xích hoặc bản nhỏ
- Vít 3.5 (vít khoá, vít thường)
- Bàn mổ, đèn mổ
- Bộ dụng cụ phẫu thuật
- Bộ dây truyền tĩnh mạch
- Hộp chống shock
- Máy monitor theo dõi chỉ số sinh tồn

4.4. Người bệnh :

- Người bệnh và gia đình được giải thích rõ trước mổ về tình trạng bệnh và tình trạng chung, về những khả năng phẫu thuật sẽ thực hiện, về những tai biến, biến chứng, di chứng có thể gặp do bệnh, do phẫu thuật, do gây mê, tê, giảm đau, do cơ địa của người bệnh.

- Nâng cao thể trạng, cân bằng những rối loạn do hậu quả của bệnh hoặc do cơ địa, bệnh mạn tính, tuổi.
- Điều trị ổn định các bệnh nội khoa như tăng huyết áp, đái tháo đường… trước khi can thiệp phẫu thuật (trừ trường hợp mổ cấp cứu). Truyền máu nếu người bệnh có thiếu máu nhiều.

4.5. Hồ sơ bệnh án: Hoàn thiện đầy đủ theo quy định của Bệnh viện và Bộ Y tế

4.6. Thời gian thực hiện kỹ thuật: Dự kiến 60 phút

4.7. Địa điểm thực hiện kỹ thuật: Phòng phẫu thuật

4.8. Kiểm tra hồ sơ và người bệnh:

- Kiểm tra hồ sơ bệnh án, định danh đúng người bệnh, chỉ định kỹ thuật.
- Tuân thủ và thực hiện Bảng kiểm an toàn phẫu thuật theo quy định.

5. CÁC BƯỚC TIẾN HÀNH

5.1. Vô cảm: Vô cảm theo tình trạng người bệnh và chỉ định của bác sĩ gây mê

5.2. Tư thế: người bệnh nằm ngửa, tay dạng vuông góc với thân mình, kê trên một bàn mổ riêng.

5.3. Kỹ thuật

- Bước 1: Đánh rửa sạch chi trên từ nách đến bàn tay, cạo lông, cắt móng tay…
- Bước 2: Ga-rô gốc chi, tốt nhất với ga-rô hơi. Áp lực 250 mmHg.
- Bước 3: Rạch da:
- Bước 4: Xương quay theo đường Henry hoặc đường Thompson.
- Bước 5: Làm sạch hai đầu xương gãy, bơm rửa huyết thanh, Betadin
- Bước 6: Đặt lại xương, giữ ổ gãy bằng dụng cụ giữ xương
- Bước 7: Cố định ổ gãy bằng nẹp - vít hoặc đinh Rush
- Bước 8: Dẫn lưu ổ gãy, ống dẫn lưu cỡ 14-16F
- Bước 9: Đóng vết mổ theo các lớp giải phẫu
- Bước 10: Xương trụ rạch da dọc theo mào trụ.
- Bước 11: Làm sạch hai đầu xương gãy, bơm rửa huyết thanh, Betadin
- Bước 12: Đặt lại xương, giữ ổ gãy bằng dụng cụ giữ xương
- Bước 13: Cố định ổ gãy bằng nẹp - vít hoặc đinh Rush.
- Bước 14: Đóng vết mổ theo các lớp giải phẫu.
- Kết thúc quy trình: Đánh giá tình trạng người bệnh sau thực hiện kỹ thuật (Các dấu hiệu sinh tồn, dẫn lưu…). Bàn giao người bệnh cho nhóm chăm sóc tiếp theo và hoàn thiện ghi chép hồ sơ bệnh án.

6. THEO DÕI VÀ NGUYÊN TẮC XỬ LÝ TAI BIẾN, BIẾN CHỨNG

6.1. Theo dõi

- Theo dõi sau mổ: Mạch quay, mạch trụ, ống dẫn lưu 30’/lần trong 6h đầu sau mổ

- Theo dõi và chăm sóc vết thương hàng ngày
- Gác tay cao, tập vận động cổ và bàn ngón tay, vận động khuỷu.

6.2. Các biến chứng sau mổ có thể xảy ra:

- Chảy máu sau mổ: Mở vết mổ lấy máu tụ, cầm máu, băng ép.
- Nhiễm trùng: Tách vết thương, làm sạch và để hở.

TÀI LIỆU THAM KHẢO

- Nguyễn Đức Phúc, Phùng Ngọc Hòa, Nguyễn Quang Trung và cộng sự (2007). Kỹ thuật mổ chấn thương – chỉnh hình, Nhà xuất bản Y học, 249- 255, Hà Nội.
- Trường Đại học Y Hà Nội Bộ môn ngoại (2021). Bệnh học Ngoại khoa chấn thương chỉnh hình sau đại học, Nhà xuất bản Y học, Hà Nội.
- Schulte LM, Meals CG, Neviaser RJ. Management of adult diaphyseal both-bone forearm fractures. J Am Acad Orthop Surg. 2014 Jul;22(7):437-46. [PubMed]
- Iacobellis C, Biz C. Plating in diaphyseal fractures of the forearm. Acta Biomed. 2014 Jan 23;84(3):202-11.[PubMed]
- Kim SB, Heo YM, Yi JW, Lee JB, Lim BG. Shaft Fractures of Both Forearm Bones: The Outcomes of Surgical Treatment with Plating Only and Combined Plating and Intramedullary Nailing. Clin Orthop Surg. 2015 Sep;7(3):282-90. [PMC free article] [PubMed]
- Arias DG, Varacallo M. StatPearls [Internet]. StatPearls Publishing; Treasure Island (FL): Jul 25, 2022. Anatomy, Shoulder and Upper Limb, Distal Radio-Ulnar Joint. [PubMed]

57. PHẪU THUẬT KẾT HỢP XƯƠNG GÃY XƯƠNG QUAY KÈM TRẬT KHỚP QUAY TRỤ DƯỚI

1. ĐẠI CƯƠNG

- Gãy xương quay kèm trật khớp quay trụ dưới (Gãy Galeazzi) là kiểu gãy hay gặp ở chi trên. Cơ chế gặp có thể trực tiếp hoặc gián tiếp.
- Gãy xương quay kèm trật khớp quay trụ dưới thường gây mất vững khớp cổ tay, nếu điều trị còn di lệch sẽ ảnh hưởng nhiều đến chức năng sấp ngửa của cẳng tay.
- Phẫu thuật kết hợp xương quay, đặt lại khớp quay trụ dưới nhằm mục đích lấy lại chiều dài xương quay, làm vững khớp cổ tay để tránh ảnh hưởng chức năng về sau.

2. CHỈ ĐỊNH

Gãy xương quay kèm trật khớp quay trụ dưới

3. CHỐNG CHỈ ĐỊNH

- Nhiễm trùng toàn thân hoặc tại chỗ
- Toàn trạng nặng không đủ điều kiện phẫu thuật.

4. CHUẨN BỊ

4.1. Người thực hiện

- Người chính: 01 PTV chấn thương chỉnh hình
- Người phụ: 03 Phẫu thuật viên phụ

4.2. Thuốc, hóa chất

- Kháng sinh dự phòng: Cephalosporin 2, 3…
- Dịch truyền tĩnh mạch

4.3. Thiết bị y tế

- Nẹp vít mắt xích hoặc bản nhỏ
- Vít 3.5 (vít khoá, vít thường)
- Bàn mổ, đèn mổ
- Bộ dụng cụ phẫu thuật
- Bộ dây truyền tĩnh mạch
- Hộp chống shock
- Máy monitor theo dõi chỉ số sinh tồn

4.4. Người bệnh

- Người bệnh và gia đình được giải thích rõ trước mổ về tình trạng bệnh và tình trạng chung, về những khả năng phẫu thuật sẽ thực hiện, về những tai biến, biến chứng, di chứng có thể gặp do bệnh, do phẫu thuật, do gây mê, tê, giảm đau, do cơ địa của người bệnh.
- Nâng cao thể trạng, cân bằng những rối loạn do hậu quả của bệnh hoặc do cơ địa, bệnh mạn tính, tuổi.

- Điều trị ổn định các bệnh nội khoa như tăng huyết áp, đái tháo đường… trước khi can thiệp phẫu thuật (trừ trường hợp mổ cấp cứu). Truyền máu nếu người bệnh có thiếu máu nhiều.

4.5. Hồ sơ bệnh án: Hoàn thiện đầy đủ theo quy định của Bệnh viện và Bộ Y tế.

4.6. Thời gian thực hiện kỹ thuật: Dự kiến 60 phút

4.7. Địa điểm thực hiện kỹ thuật: Phòng phẫu thuật

4.8. Kiểm tra hồ sơ và người bệnh

- Kiểm tra hồ sơ bệnh án, định danh đúng người bệnh, chỉ định kỹ thuật.
- Tuân thủ và thực hiện Bảng kiểm an toàn phẫu thuật theo quy định.

5. CÁC BƯỚC TIẾN HÀNH

5.1. Vô cảm: Vô cảm theo tình trạng người bệnh và chỉ định của bác sĩ gây mê

5.2. Tư thế: người bệnh nằm ngửa, tay dạng vuông góc với thân mình, kê trên một bàn mổ riêng.

5.3. Kỹ thuật

- Bước 1: Đánh rửa sạch chi trên từ nách đến bàn tay, cạo lông, cắt móng tay…
- Bước 2: Ga-rô gốc chi, tốt nhất với ga-rô hơi. Áp lực 250 mmHg.
- Bước 3: Rạch da: xương quay theo đường Henry
- Bước 4: Làm sạch hai đầu xương gãy, bơm rửa huyết thanh, Betadin
- Bước 5: Đặt lại xương, giữ ổ gãy bằng dụng cụ giữ xương
- Bước 6: Cố định ổ gãy bằng nẹp - vít hoặc đinh Rush
- Bước 7: Kiểm tra khớp quay trụ dưới
  + Nếu không còn trật -> không cố định
  + Nếu quay trụ dưới còn trật-> Bộc lộ quay trụ dưới, đặt lại, cố đinh K-wire
- Bước 8: Dẫn lưu ổ gãy, ống dẫn lưu cỡ 14-16F
- Bước 9: Đóng vết mổ theo các lớp giải phẫu
- Kết thúc quy trình: Đánh giá tình trạng người bệnh sau thực hiện kỹ thuật (Các dấu hiệu sinh tồn, dẫn lưu…). Bàn giao người bệnh cho nhóm chăm sóc tiếp theo và hoàn thiện ghi chép hồ sơ bệnh án.

6. THEO DÕI VÀ NGUYÊN TẮC XỬ LÝ TAI BIẾN, BIẾN CHỨNG

6.1. Theo dõi

- Theo dõi sau mổ: Mạch quay, mạch trụ, ống dẫn lưu 30’/lần trong 6h đầu sau mổ
- Theo dõi và chăm sóc vết thương hàng ngày
- Gác tay cao, tập vận động cổ và bàn ngón tay, vận động khuỷu.

6.2. Các biến chứng sau mổ có thể xảy ra:

- Chảy máu sau mổ: Mở vết mổ lấy máu tụ, cầm máu, băng ép.
- Nhiễm trùng: Tách vết thương, làm sạch và để hở.

TÀI LIỆU THAM KHẢO

- Nguyễn Đức Phúc, Phùng Ngọc Hòa, Nguyễn Quang Trung và cộng sự (2007). Kỹ thuật mổ chấn thương – chỉnh hình, Nhà xuất bản Y học, 249- 255, Hà Nội.
- Trường Đại học Y Hà Nội Bộ môn ngoại (2021). Bệnh học Ngoại khoa chấn thương chỉnh hình sau đại học, Nhà xuất bản Y học, Hà Nội.
- Schulte LM, Meals CG, Neviaser RJ. Management of adult diaphyseal both-bone forearm fractures. J Am Acad Orthop Surg. 2014 Jul;22(7):437-46. [PubMed]
- Iacobellis C, Biz C. Plating in diaphyseal fractures of the forearm. Acta Biomed. 2014 Jan 23;84(3):202-11.[PubMed]
- Klausmeyer MA, Mudgal C. Exposure of the forearm and distal radius. Hand Clin. 2014 Nov;30(4):427-33, v.[PubMed]
- Kim SB, Heo YM, Yi JW, Lee JB, Lim BG. Shaft Fractures of Both Forearm Bones: The Outcomes of Surgical Treatment with Plating Only and Combined Plating and Intramedullary Nailing. Clin Orthop Surg. 2015 Sep;7(3):282-90. [PMC free article] [PubMed]
- Yohe NJ, De Tolla J, Kaye MB, Edelstein DM, Choueka J. Irreducible Galeazzi Fracture-Dislocations. Hand (N Y). 2019 Mar;14(2):249-252. [PMC free article] [PubMed]
- Arias DG, Varacallo M. StatPearls [Internet]. StatPearls Publishing; Treasure Island (FL): Jul 25, 2022. Anatomy, Shoulder and Upper Limb, Distal Radio-Ulnar Joint. [PubMed]

58. PHẪU THUẬT KẾT HỢP XƯƠNG GÃY PHỨC TẠP KHỚP KHUỶU [gãy từ hai xương trở lên tham gia vào khớp khuỷu (đầu dưới xương cánh tay, mỏm khuỷu, đài quay, mỏm vẹt); gãy nhiều mảnh; tổn thương phối hợp nặng như dây chằng, bao khớp]

1. ĐẠI CƯƠNG

Gãy liên lồi cầu xương cánh tay là loại gãy nội khớp di lệch nhiều (lồi cầu và ròng rọc) phổ biến ở người lớn. Gãy kiểu chữ T hoặc chữ V Gãy liên lồi cầu thường phải xử trí phẫu thuật. Phẫu thuật KHX liên lồi cầu bằng kim Kirschner/Kwire hoặc nẹp vít. Biến chứng hàng đầu có thể gặp: Tổn thương thần kinh, mạch máu, hạn chế vận động khuỷu.

Phẫu thuật kết hợp xương trong trường hợp gãy này rất khó khăn, đòi hỏi phẫu thuật viên phải đặt lại diện khớp về được vị trí giải phẫu bình thường để tránh những di chứng về sau như dính khớp, cứng khớp…

2. CHỈ ĐỊNH

- Gãy liên lồi cầu người lớn
- Điều trị bảo tồn thất bại.

3. CHỐNG CHỈ ĐỊNH

- Đang có tình trạng nhiễm khuẩn
- Toàn trạng nặng vì đa chấn thương.

4. CHUẨN BỊ

4.1. Người thực hiện:

- Người chính: PTV chấn thương chỉnh hình: 01
- Người phụ: Phẫu thuật viên phụ: 03

4.2. Thuốc, hóa chất:

- Kháng sinh dự phòng: Cephalosporin 2, 3…
- Dịch truyền tĩnh mạch

4.3. Thiết bị y tế

- Kim kirschner các cỡ.
- Nẹp vít mắt xích 3.5 hoặc nẹp vít khoá đầu dưới cánh tay
- Bàn mổ, đèn mổ
- Bộ dụng cụ phẫu thuật
- Bộ dây truyền tĩnh mạch
- Hộp chống shock
- Máy monitor theo dõi chỉ số sinh tồn

4.4. Người bệnh

- Người bệnh và gia đình được giải thích rõ trước mổ về tình trạng bệnh và tình trạng chung, về những khả năng phẫu thuật sẽ thực hiện, về những tai biến, biến chứng, di chứng có thể gặp do bệnh, do phẫu thuật, do gây mê, tê, giảm đau, do cơ địa của người bệnh.

- Nâng cao thể trạng, cân bằng những rối loạn do hậu quả của bệnh hoặc do cơ địa, bệnh mạn tính, tuổi.
- Điều trị ổn định các bệnh nội khoa như tăng huyết áp, đái tháo đường… trước khi can thiệp phẫu thuật (trừ trường hợp mổ cấp cứu). Truyền máu nếu người bệnh có thiếu máu nhiều.

4.5. Hồ sơ bệnh án: Hoàn thiện đầy đủ theo quy định của Bệnh viện và Bộ Y tế.

4.6. Thời gian thực hiện kỹ thuật: Dự kiến 60 phút

4.7. Địa điểm thực hiện kỹ thuật: Phòng phẫu thuật

4.8. Kiểm tra hồ sơ và người bệnh

- Kiểm tra hồ sơ bệnh án, định danh đúng người bệnh, chỉ định kỹ thuật.
- Tuân thủ và thực hiện Bảng kiểm an toàn phẫu thuật theo quy định.

5. CÁC BƯỚC TIẾN HÀNH

5.1. Vô cảm: Vô cảm theo tình trạng người bệnh và chỉ định của bác sĩ gây mê.

5.2. Tư thế: Người bệnh nằm ngửa, tay dạng vuông góc với thân mình, kê trên một bàn mổ riêng.

5.3. Kỹ thuật

- Bước 1: Đường mổ: Rạch da khoảng 10 - 20 cm (theo thương tổn phức tạp của xương) đường sau cánh tay và qua mỏm khuỷu.
- Bước 2: Phẫu tích bộc lộ thần kinh trụ, giữ bằng lam mềm
- Bước 3: Cắt mỏm khuỷu hoặc cắt gân cơ tam đầu
- Bước 4: Bộc lộ đầu dưới xương cánh tay
- Bước 5: Làm sạch diện gãy và khớp khuỷu
- Bước 6: Đặt lại xương, kết hợp xương bằng kim Kirschner/K-wire chéo ổ gãy hoặc đặt nẹp vít và bắt vít (theo thứ tự ổ gãy liên lồi cầu - ổ gãy trên lồi cầu)
- Bước 7: KHX theo nguyên tắc 2 cột trụ trong và ngoài
- Bước 8: Kiểm tra ổ gãy, cầm máu, bơm rửa kỹ
- Bước 9: Đặt dẫn lưu nếu cần thiết, rút sau 24 - 48h
- Bước 10: Khâu phục hồi các lớp theo giải phẫu

Với mỏm khuỷu – đài quay

- Bộc lộ rộng rãi đầu trên xương trụ và ổ gãy mỏm khuỷu, khớp quay trụ trên
- Làm sạch diện gãy và khớp khuỷu
- Đặt lại xương, đặt lại khớp khuỷu, khớp quay trụ trên, kết hợp xương néo ép bằng kim Kirschner/K-wire và chỉ thép hoặc đặt nẹp vít ôm mỏm khuỷu và bắt vít
- Trường hợp gãy phức tạp kèm trật khớp, có thể cố định khớp khuỷu, khớp quay trụ tạm thời bằng kim Kirschner/K-wire (rút sau 3 - 4 tuần)
- Kiểm tra ổ gãy, cầm máu, bơm rửa kỹ
- Đặt dẫn lưu nếu cần thiết, rút sau 24 - 48h
- Khâu phục hồi các lớp theo giải phẫu

- Néo ép lại mỏm khuỷu hoặc khâu lại gân cơ tam đầu
- Băng vô khuẩn
- Túi treo tay hoặc nẹp bột cánh cẳng bàn tay khuỷu 90º sau mổ.

Chú ý:

- Phẫu tích bộc lộ thần kinh trụ tránh tổn thương thứ phát
- Kết hợp xương vững chắc liên lồi cầu - liên lồi cầu (2 cột trụ trong ngoài).
- Kết thúc quy trình: Đánh giá tình trạng người bệnh sau thực hiện kỹ thuật (Các dấu hiệu sinh tồn, dẫn lưu…). Bàn giao người bệnh cho nhóm chăm sóc tiếp theo và hoàn thiện ghi chép hồ sơ bệnh án.
- Kết thúc quy trình: Đánh giá tình trạng người bệnh sau thực hiện kỹ thuật (Các dấu hiệu sinh tồn, dẫn lưu…). Bàn giao người bệnh cho nhóm chăm sóc tiếp theo và hoàn thiện ghi chép hồ sơ bệnh án.

6. THEO DÕI VÀ NGUYÊN TẮC XỬ LÝ TAI BIẾN, BIẾN CHỨNG

6.1. Theo dõi

- Theo dõi mạch, huyết áp, nhiệt độ, nhịp thở, tri giác, da, niêm mạc, mầu sắc chi thể, vận động cảm giác chi thể, để phát hiện những biến chứng sau mổ
- Hướng dẫn tập vật lý trị liệu

6.2. Các biến chứng sau mổ có thể xảy ra:

- Chảy máu: Băng ép cầm máu, nếu không được mở vết mổ cầm máu
- Nhiễm trùng: Tách chỉ vết mổ, thay băng hàng ngày, kháng sinh, cấy dịch làm kháng sinh đồ.

TÀI LIỆU THAM KHẢO

- Nguyễn Đức Phúc, Phùng Ngọc Hòa, Nguyễn Quang Trung và cộng sự (2007). Kỹ thuật mổ chấn thương – chỉnh hình, Nhà xuất bản Y học, 249- 255, Hà Nội.
- Trường Đại học Y Hà Nội Bộ môn ngoại (2021). Bệnh học Ngoại khoa chấn thương chỉnh hình sau đại học, Nhà xuất bản Y học, Hà Nội.
- Ring D, Jupiter JB, Sanders RW, Mast J, Simpson NS. Transolecranon fracture-dislocation of the elbow. J Orthop Trauma. 1997;11(8):545–50.
- Lee GA, Katz SD, Lazarus MD. Elbow valgus stress radiography in an uninjured population. Am J Sports Med. 1998;26(3):425–7.
- Stoneback JW, Owens BD, Sykes J, Athwal GS, Pointer L, Wolf JM. Incidence of elbow dislocations in the United States population. J Bone Joint Surg Am. 2012;94(3):240–5.
- Rhyou IH, Kim KC, Lee JH, Kim SY, et al. Strategic approach to O'Driscoll type 2 anteromedial coronoid facet fracture. J Shoulder Elb Surg. 2014;23(7):924–32.
- Wyrick JD, Dailey SK, Gunzenhaeuser JM, Casstevens EC. Management of complex elbow dislocations: a mechanistic approach. J Am Acad Orthop Surg. 2015;23(5):297–306.

– O’Driscoll SW, Jupiter JB, Cohen MS, Ring D, McKee MD. Difficult elbow fractures: pearls and pitfalls. Instr Course Lect. 2003;52:113–34.

59. PHẪU THUẬT KẾT HỢP XƯƠNG GÃY TRẬT KHỚP CỔ TAY

1. ĐẠI CƯƠNG

Ở cổ tay có thể gặp trật khớp hoặc gãy xương đơn thuần, nhưng thường là gãy xương kèm theo trật khớp. Gãy xương thuyền-trật xương nguyệt là loại gãy trật phổ biến nhất. Cần chú ý để đưa ra chẩn đoán để xử trí. Phẫu thuật KHX giúp phục hồi chức năng và tránh các di chứng sau này.

Biến chứng hay gặp là tổn thương thần kinh giữa và khớp giả.

2. CHỈ ĐỊNH

- Gãy xương thuyền di lệch.
- Gãy xương thuyền, trật xương nguyệt
- Điều trị bảo tồn nắn bột thất bại.

3. CHỐNG CHỈ ĐỊNH

- Đang có tình trạng nhiễm trùng tại chỗ hoặc toàn thân
- Toàn trạng nặng không đủ điều kiện phẫu thuật.

4. CHUẨN BỊ

4.1. Người thực hiện

- Người chính: 01 PTV chấn thương chỉnh hình
- Người phụ: 03 Phẫu thuật viên

4.2. Thuốc, hóa chất

- Kháng sinh dự phòng: Cephalosporin 2, 3…
- Dịch truyền tĩnh mạch

4.3. Thiết bị y tế

- Kim kirschner các cỡ hoặc vít mini
- Bàn mổ, đèn mổ
- Bộ dụng cụ phẫu thuật
- Bộ dây truyền tĩnh mạch
- Hộp chống shock
- Máy monitor theo dõi chỉ số sinh tồn

4.4. Người bệnh

- Người bệnh và gia đình được giải thích rõ trước mổ về tình trạng bệnh và tình trạng chung, về những khả năng phẫu thuật sẽ thực hiện, về những tai biến, biến chứng, di chứng có thể gặp do bệnh, do phẫu thuật, do gây mê, tê, giảm đau, do cơ địa của người bệnh.
- Nâng cao thể trạng, cân bằng những rối loạn do hậu quả của bệnh hoặc do cơ địa, bệnh mạn tính, tuổi.

- Điều trị ổn định các bệnh nội khoa như tăng huyết áp, đái tháo đường… trước khi can thiệp phẫu thuật (trừ trường hợp mổ cấp cứu). Truyền máu nếu người bệnh có thiếu máu nhiều.

4.5. Hồ sơ bệnh án: Hoàn thiện đầy đủ theo quy định của Bệnh viện và Bộ Y tế.

4.6. Thời gian thực hiện kỹ thuật: Dự kiến 60 phút

4.7. Địa điểm thực hiện kỹ thuật: Phòng phẫu thuật

4.8. Kiểm tra hồ sơ và người bệnh :

- Kiểm tra hồ sơ bệnh án, định danh đúng người bệnh, chỉ định kỹ thuật.
- Tuân thủ và thực hiện Bảng kiểm an toàn phẫu thuật theo quy định.

5. CÁC BƯỚC TIẾN HÀNH

5.1. Vô cảm: Gây tê đám rối thần kinh cánh tay hoặc gây mê toàn thân.

5.2. Tư thế: người bệnh nằm ngửa, tay dạng vuông góc với thân mình, kê trên một bàn mổ riêng.

6.3. Kỹ thuật

- Bước 1: Đặt Garo.
- Bước 2: Đường mổ: Rạch da 6-8 cm từ nếp gấp cổ tay theo gân gấp cổ tay quay kéo lên trên.
- Bước 3: Tách và kéo gân gấp cổ tay quay về phía bờ trụ, rạch dọc bao khớp cổ tay kéo sang hai bên làm lộ xương thuyền, xương nguyệt và đầu dưới xương quay.
- Bước 4: Bộc lộ rõ các mặt khớp của xương nguyệt và diện gãy xương thuyền, làm sạch khớp và diện gãy.
- Bước 5: Nắn trật, đặt lại diện gãy sau đó cố định bằng kim Kirschner hoặc vít mini tùy kích thước mảnh gãy.
- Bước 6: Rửa vùng mổ, kiểm tra cầm máu.
- Bước 7: Khâu phục hồi các lớp bao khớp, cân, da theo giải phẫu.
- Bước 8: Băng vô khuẩn.
- Bước 9: Nẹp bột cẳng bàn tay ôm ngón cái 2-3 tuần. Chú ý:
  + Tránh làm tổn thương động mạch quay và gân gấp cổ tay quay.
  + Khi kéo bộc lộ vết mổ bằng móc về phía trụ cần tránh làm tổn thương thần kinh giữa.
- Kết thúc quy trình: Đánh giá tình trạng người bệnh sau thực hiện kỹ thuật (Các dấu hiệu sinh tồn, dẫn lưu…). Bàn giao người bệnh cho nhóm chăm sóc tiếp theo và hoàn thiện ghi chép hồ sơ bệnh án.

6. THEO DÕI VÀ NGUYÊN TẮC XỬ LÝ TAI BIẾN, BIẾN CHỨNG

6.1. Theo dõi

- Theo dõi mạch, huyết áp, nhiệt độ, nhịp thở, tri giác, da, niêm mạc, mầu sắc chi thể, vận động cảm giác chi thể, để phát hiện những biến chứng sau mổ
- Bó bột cẳng bàn tay.
- Hướng dẫn tập vật lý trị liệu

6.2. Các biến chứng sau mổ có thể xảy ra:

- Chảy máu: Băng ép cầm máu, nếu không được mở vết mổ cầm máu
- Nhiễm trùng: Tách chỉ vết mổ, thay băng hàng ngày, kháng sinh, cấy dịch làm kháng sinh đồ
- Tổn thương động mạch quay hoặc thần kinh giữa: Kiểm tra và xử trí nếu cần

TÀI LIỆU THAM KHẢO

- Nguyễn Đức Phúc, Phùng Ngọc Hòa, Nguyễn Quang Trung và cộng sự (2007). Kỹ thuật mổ chấn thương – chỉnh hình, Nhà xuất bản Y học, 249- 255, Hà Nội.
- Trường Đại học Y Hà Nội Bộ môn ngoại (2021). Bệnh học Ngoại khoa chấn thương chỉnh hình sau đại học, Nhà xuất bản Y học, Hà Nội.
- Karl JW, Olson PR, Rosenwasser MP. The Epidemiology of Upper Extremity Fractures in the United States, 2009. J Orthop Trauma. 2015 Aug;29(8):e242-4. [PubMed]
- Klausmeyer MA, Mudgal C. Exposure of the forearm and distal radius. Hand Clin. 2014 Nov;30(4):427-33, v.[PubMed]
- Pope D, Tang P. Carpal Tunnel Syndrome and Distal Radius Fractures. Hand Clin. 2018 Feb;34(1):27-32.[PubMed]
- Yim GH, Hardwicke JT. The Evolution and Interpretation of the Gustilo and Anderson Classification. J Bone Joint Surg Am. 2018 Dec 19;100(24):e152. [PubMed]
- Montero Lopez NM, Paksima N. Perilunate Injuries and Dislocations Etiology, Diagnosis, and Management. Bull Hosp Jt Dis (2013). 2018 Mar;76(1):33-37. [PubMed]
- Goodman AD, Harris AP, Gil JA, Park J, Raducha J, Got CJ. Evaluation, Management, and Outcomes of Lunate and Perilunate Dislocations. Orthopedics. 2019 Jan 01;42(1):e1-e6. [PubMed]
- Arias DG, Varacallo M. StatPearls [Internet]. StatPearls Publishing; Treasure Island (FL): Jul 25, 2022. Anatomy, Shoulder and Upper Limb, Distal Radio-Ulnar Joint. [PubMed]

60. PHẪU THUẬT KẾT HỢP XƯƠNG GÃY ĐẦU DƯỚI XƯƠNG QUAY

1. ĐẠI CƯƠNG

- Gãy đầu dưới xương quay rất phổ biến, chiếm khoảng 16% tất cả gãy xương điều trị ở phòng cấp cứu và chiếm khoảng 75% tất cả gãy xương cẳng tay.
- Có thể điều trị bảo tồn nắn bột hoặc nắn kín rồi cố định diện gãy bằng kim Kirschner chéo diện gãy hay kỹ thuật Kapandji. Phẫu thuật KHX nẹp vít giúp người bệnh vận động được sớm và phục hồi cơ năng tốt.
- Biến chứng hay gặp là can lệch và tổn thương thần kinh giữa.

2. CHỈ ĐỊNH

- Gãy di lệch hoặc điều trị bảo tồn thất bại
- Có biến chứng như can lệch, tổn thương thần kinh quay...

3. CHỐNG CHỈ ĐỊNH

- Tại chỗ bị rối loạn dinh dưỡng, phỏng nước.
- Toàn thân: Tình trạng nhiễm khuẩn, sốc vì đa chấn thương, bệnh lý chống chỉ định phẫu thuật.

4. CHUẨN BỊ

4.1. Người thực hiện

- Người chính: 01 PTV chấn thương chỉnh hình
- Người phụ: 03 Phẫu thuật viên

4.2. Thuốc, hóa chất

- Kháng sinh dự phòng: Cephalosporin 2, 3…
- Dịch truyền tĩnh mạch

4.3. Thiết bị y tế

- Nẹp vít đầu dưới xương quay
- Vít 3.5 (vít khoá, vít thường)
- Kim kirschner các cỡ
- Bàn mổ, đèn mổ
- Bộ dụng cụ phẫu thuật
- Bộ dây truyền tĩnh mạch
- Hộp chống shock
- Máy monitor theo dõi chỉ số sinh tồn

4.4. Người bệnh

- Người bệnh và gia đình được giải thích rõ trước mổ về tình trạng bệnh và tình trạng chung, về những khả năng phẫu thuật sẽ thực hiện, về những tai biến, biến chứng, di chứng có thể gặp do bệnh, do phẫu thuật, do gây mê, tê, giảm đau, do cơ địa của người bệnh.

- Nâng cao thể trạng, cân bằng những rối loạn do hậu quả của bệnh hoặc do cơ địa, bệnh mạn tính, tuổi.
- Điều trị ổn định các bệnh nội khoa như tăng huyết áp, đái tháo đường… trước khi can thiệp phẫu thuật (trừ trường hợp mổ cấp cứu). Truyền máu nếu người bệnh có thiếu máu nhiều.

4.5. Hồ sơ bệnh án: Hoàn thiện đầy đủ theo quy định của Bệnh viện và Bộ Y tế

4.6. Thời gian thực hiện kỹ thuật : Dự kiến 60 phút

4.7. Địa điểm thực hiện kỹ thuật: Phòng phẫu thuật

4.8. Kiểm tra hồ sơ và người bệnh

- Kiểm tra hồ sơ bệnh án, định danh đúng người bệnh, chỉ định kỹ thuật.
- Tuân thủ và thực hiện Bảng kiểm an toàn phẫu thuật theo quy định.

5. CÁC BƯỚC TIẾN HÀNH

5.1. Vô cảm: Vô cảm theo tình trạng người bệnh và chỉ định của bác sĩ gây mê

5.2. Tư thế: Người bệnh nằm ngửa, tay dạng vuông góc với thân mình, kê trên một bàn mổ riêng.

5.3. Kỹ thuật

- Bước 1: Đặt Garo.
- Bước 2: Đường mổ: Rạch da theo đường Henry dài khoảng 10cm.
- Bước 3: Vào khoảng giữa gân gấp cổ tay quay và bó mạch quay bộc lộ gân gấp các ngón, sau đó vén sang bên bộc lộ cơ sấp vuông.
- Bước 4: Bộc lộ cơ sấp vuông và vén vào trong để vào đầu dưới xương quay.
- Bước 5: Bộc lộ rõ diện khớp và phía trung tâm đủ để đặt nẹp, làm sạch đầu xương.
- Bước 6: Đặt lại xương, ốp nẹp và cố định bằng kìm kẹp xương giữ nẹp.
- Bước 7: Bắt vít để cố định nẹp
- Bước 8: Rửa vùng mổ, kiểm tra cầm máu.
- Bước 9: Khâu phục hồi các lớp cân cơ, da theo giải phẫu.
- Bước 10: Băng vô khuẩn.
- Bước 10: Bột cẳng bàn tay, treo tay để trong 2-3 tuần.
- Kết thúc quy trình: Đánh giá tình trạng người bệnh sau thực hiện kỹ thuật (Các dấu hiệu sinh tồn, dẫn lưu…). Bàn giao người bệnh cho nhóm chăm sóc tiếp theo và hoàn thiện ghi chép hồ sơ bệnh án.

6. THEO DÕI VÀ NGUYÊN TẮC XỬ LÝ TAI BIẾN, BIẾN CHỨNG

6.1. Theo dõi

- Theo dõi mạch,, huyết áp, nhiệt độ, nhịp thở, tri giác, da, niêm mạc, mầu sắc chi thể, vận động cảm giác chi thể, để phát hiện những biến chứng sau mổ
- Bó bột cẳng bàn tay
- Hướng dẫn tập vật lý trị liệu

6.2. Các biến chứng sau mổ có thể xảy ra

- Chảy máu: Băng ép cầm máu, nếu không được mở vết mổ cầm máu
- Nhiễm trùng: Tách chỉ vết mổ, thay băng hàng ngày, kháng sinh, cấy dịch làm kháng sinh đồ
- Tổn thương động mạch quay hoặc thần kinh giữa: Kiểm tra và xử trí nếu cần.

TÀI LIỆU THAM KHẢO

- Nguyễn Đức Phúc, Phùng Ngọc Hòa, Nguyễn Quang Trung và cộng sự (2007). Kỹ thuật mổ chấn thương – chỉnh hình, Nhà xuất bản Y học, 249- 255, Hà Nội.
- Trường Đại học Y Hà Nội Bộ môn ngoại (2021). Bệnh học Ngoại khoa chấn thương chỉnh hình sau đại học, Nhà xuất bản Y học, Hà Nội.
- Klausmeyer MA, Mudgal C. Exposure of the forearm and distal radius. Hand Clin. 2014 Nov;30(4):427-33, v.[PubMed]
- Karl JW, Olson PR, Rosenwasser MP. The Epidemiology of Upper Extremity Fractures in the United States, 2009. J Orthop Trauma. 2015 Aug;29(8):e242-4. [PubMed]
- Pope D, Tang P. Carpal Tunnel Syndrome and Distal Radius Fractures. Hand Clin. 2018 Feb;34(1):27-32.[PubMed]
- Yim GH, Hardwicke JT. The Evolution and Interpretation of the Gustilo and Anderson Classification. J Bone Joint Surg Am. 2018 Dec 19;100(24):e152. [PubMed]
- Arias DG, Varacallo M. StatPearls [Internet]. StatPearls Publishing; Treasure Island (FL): Jul 25, 2022. Anatomy, Shoulder and Upper Limb, Distal Radio-Ulnar Joint. [PubMed]

61. PHẪU THUẬT KẾT HỢP XƯƠNG GÃY NỘI KHỚP ĐẦU DƯỚI XƯƠNG QUAY

1. ĐẠI CƯƠNG

- Gãy đầu dưới xương quay nội khớp chiếm khoảng 80% tổng số gãy đầu dưới xương quay bao gồm nhiều hình thái: Gãy chữ V, gãy chữ T, gãy mỏm tram quay, gãy chéo dọc đầu dưới …
- KHX trong gãy nội khớp thường không vững và cần bó bột tăng cường sau mổ.

2. CHỈ ĐỊNH

- NB có chẩn đoán xác định bị gãy đầu dưới xương quay trên lâm sàng và XQ
- Đường gãy phạm khớp
- Gãy Barton
- Điều trị bảo tồn thất bại

3. CHỐNG CHỈ ĐỊNH

- Tại chỗ bị rối loạn dinh dưỡng, phỏng nước
- Toàn thân: Tình trạng nhiễm khuẩn, bệnh lý chống chỉ định phẫu thuật.

4. CHUẨN BỊ

4.1. Người thực hiện

- Người chính: PTV chấn thương chỉnh hình : 01
- Người phụ: Phẫu thuật viên phụ: 03

4.2. Thuốc, hóa chất

- Kháng sinh dự phòng: Cephalosporin 2, 3…
- Dịch truyền tĩnh mạch

4.3. Thiết bị y tế

- Nẹp vít đầu dưới xương quay
- Vít 3.5 (vít khoá, vít thường)
- Kim kirschner các cỡ
- Bàn mổ, đèn mổ
- Bộ dụng cụ phẫu thuật
- Bộ dây truyền tĩnh mạch
- Hộp chống shock
- Máy monitor theo dõi chỉ số sinh tồn

4.4. Người bệnh

- Người bệnh và gia đình được giải thích rõ trước mổ về tình trạng bệnh và tình trạng chung, về những khả năng phẫu thuật sẽ thực hiện, về những tai biến, biến chứng, di chứng có thể gặp do bệnh, do phẫu thuật, do gây mê, tê, giảm đau, do cơ địa của người bệnh.

- Nâng cao thể trạng, cân bằng những rối loạn do hậu quả của bệnh hoặc do cơ địa, bệnh mạn tính, tuổi.
- Điều trị ổn định các bệnh nội khoa như tăng huyết áp, đái tháo đường… trước khi can thiệp phẫu thuật (trừ trường hợp mổ cấp cứu). Truyền máu nếu người bệnh có thiếu máu nhiều.

4.5. Hồ sơ bệnh án: Hoàn thiện đầy đủ theo quy định của Bệnh viện và Bộ Y tế.

4.6. Thời gian thực hiện kỹ thuật: Dự kiến 60 phút

4.7. Địa điểm thực hiện kỹ thuật: Phòng phẫu thuật

4.8. Kiểm tra hồ sơ và người bệnh:

- Kiểm tra hồ sơ bệnh án, định danh đúng người bệnh, chỉ định kỹ thuật.
- Tuân thủ và thực hiện Bảng kiểm an toàn phẫu thuật theo quy định.

5. CÁC BƯỚC TIẾN HÀNH

5.1. Vô cảm: Vô cảm theo tình trạng người bệnh và chỉ định của bác sĩ gây mê.

5.2. Tư thế: người bệnh nằm ngửa, tay dạng vuông góc với thân mình, kê trên một bàn mổ riêng.

5.3. Kỹ thuật:

- Bước 1: Sát khuẩn, trải toan
- Bước 2: Rạch da đường Henry 1/3 dưới cẳng tay.
- Bước 3: Phẫu tích, bộc lộ ổ gãy, làm sạch diện gãy.
- Bước 4: Dùng dụng cụ giữ xương kéo nắn, đặt lại xương theo trục giải phẫu.
- Bước 5: KHX găm kim Kirchner hoặc nẹp chữ T tùy từng trường hợp cụ thể
- Bước 6: Đóng vết mổ theo giải phẫu
- Bước 7: Bó bột cẳng bàn tay tăng cường 4 - 6 tuần sau mổ.
- Kết thúc quy trình: Đánh giá tình trạng người bệnh sau thực hiện kỹ thuật (Các dấu hiệu sinh tồn, dẫn lưu…). Bàn giao người bệnh cho nhóm chăm sóc tiếp theo và hoàn thiện ghi chép hồ sơ bệnh án.

6. THEO DÕI VÀ NGUYÊN TẮC XỬ LÝ TAI BIẾN, BIẾN CHỨNG

6.1. Theo dõi:

- Theo dõi mạch,, huyết áp, nhiệt độ, nhịp thở, tri giác, da, niêm mạc, mầu sắc chi thể, vận động cảm giác chi thể, để phát hiện những biến chứng sau mổ
- Bó bột cẳng bàn tay
- Hướng dẫn tập vật lý trị liệu

6.2. Các biến chứng sau mổ có thể xảy ra:

- Chảy máu: Băng ép cầm máu, nếu không được mở vết mổ cầm máu
- Nhiễm trùng: Tách chỉ vết mổ, thay băng hàng ngày, kháng sinh, cấy dịch làm kháng sinh đồ
- Tổn thương động mạch quay hoặc thần kinh giữa: Kiểm tra và xử trí nếu cần

TÀI LIỆU THAM KHẢO

- Nguyễn Đức Phúc, Phùng Ngọc Hòa, Nguyễn Quang Trung và cộng sự (2007). Kỹ thuật mổ chấn thương – chỉnh hình, Nhà xuất bản Y học, 249- 255, Hà Nội.
- Trường Đại học Y Hà Nội Bộ môn ngoại (2021). Bệnh học Ngoại khoa chấn thương chỉnh hình sau đại học, Nhà xuất bản Y học, Hà Nội.
- Karl JW, Olson PR, Rosenwasser MP. The Epidemiology of Upper Extremity Fractures in the United States, 2009. J Orthop Trauma. 2015 Aug;29(8):e242-4. [PubMed]
- Klausmeyer MA, Mudgal C. Exposure of the forearm and distal radius. Hand Clin. 2014 Nov;30(4):427-33, v.[PubMed]
- Pope D, Tang P. Carpal Tunnel Syndrome and Distal Radius Fractures. Hand Clin. 2018 Feb;34(1):27-32.[PubMed]
- Yim GH, Hardwicke JT. The Evolution and Interpretation of the Gustilo and Anderson Classification. J Bone Joint Surg Am. 2018 Dec 19;100(24):e152. [PubMed]
- Arias DG, Varacallo M. StatPearls [Internet]. StatPearls Publishing; Treasure Island (FL): Jul 25, 2022. Anatomy, Shoulder and Upper Limb, Distal Radio-Ulnar Joint. [PubMed]

62. PHẪU THUẬT SỬA TRỤC ĐIỀU TRỊ LỆCH TRỤC SAU GÃY ĐẦU DƯỚI XƯƠNG QUAY

1. ĐẠI CƯƠNG

Lệch trục đầu dưới xương quay thường gặp sau điều trị bảo tồn không triệt để hoặc không điều trị gãy đầu dưới xương quay. Lệch trục đầu dưới xương quay gây ra hạn chế vận động khớp cổ tay, sấp ngửa của cẳng tay và vận động các ngón, thậm chí có thể gây ra chèn ép hoặc tổn thương thần kinh giữa và gân gấp. Cần phát hiện sớm di lệch sau điều trị bảo tồn để chỉ định mổ kịp thời.

Phẫu thuật điều trị cal lệch đầu dưới xương quay là một phẫu thuật khó đòi hỏi phẫu thuật viên chấn thương chỉnh hình phải có nhiều kinh nghiệm và tỉ mỉ trong tùng khâu của cuộc phẫu thuật để đảm bảo thành công.

2. CHỈ ĐỊNH

- Đau và mất chức năng cổ bàn tay sau điều trị bảo tồn gãy đầu dưới xương quay
- Chèn ép hoặc tổn thương thần kinh giữa, gân gấp.
- X quang có cal lệch đầu dưới xương quay.

3. CHỐNG CHỈ ĐỊNH

- Tình trạng nhiễm trùng tại chỗ
- Bệnh lý nội khoa hoặc tình trạng toàn thân nặng không cho phép phẫu thuật.

4. CHUẨN BỊ

4.1. Người thực hiện

- Người chính : PTV chấn thương chỉnh hình : 01
- Người phụ : Phẫu thuật viên phụ : 03

4.2. Thuốc, hóa chất

- Kháng sinh dự phòng: Cephalosporin 2, 3…
- Dịch truyền tĩnh mạch

4.3. Thiết bị y tế

- Nẹp vít đầu dưới xương quay
- Vít 3.5 (vít khoá, vít thường)
- Kim kirschner các cỡ
- Bàn mổ, đèn mổ
- Bộ dụng cụ phẫu thuật
- Bộ dây truyền tĩnh mạch
- Hộp chống shock
- Máy monitor theo dõi chỉ số sinh tồn

4.4. Người bệnh

- Người bệnh và gia đình được giải thích rõ trước mổ về tình trạng bệnh và tình trạng chung, về những khả năng phẫu thuật sẽ thực hiện, về những tai biến, biến chứng, di

chứng có thể gặp do bệnh, do phẫu thuật, do gây mê, tê, giảm đau, do cơ địa của người bệnh.

- Nâng cao thể trạng, cân bằng những rối loạn do hậu quả của bệnh hoặc do cơ địa, bệnh mạn tính, tuổi.
- Điều trị ổn định các bệnh nội khoa như tăng huyết áp, đái tháo đường… trước khi can thiệp phẫu thuật (trừ trường hợp mổ cấp cứu). Truyền máu nếu người bệnh có thiếu máu nhiều.

4.5. Hồ sơ bệnh án: Hoàn thiện đầy đủ theo quy định của Bệnh viện và Bộ Y tế

4.6. Thời gian thực hiện kỹ thuật: Dự kiến 60 phút

4.7. Địa điểm thực hiện kỹ thuật: Phòng phẫu thuật

4.8. Kiểm tra hồ sơ và người bệnh

- Kiểm tra hồ sơ bệnh án, định danh đúng người bệnh, chỉ định kỹ thuật.
- Tuân thủ và thực hiện Bảng kiểm an toàn phẫu thuật theo quy định.

5. CÁC BƯỚC TIẾN HÀNH

5.1. Vô cảm: Gây tê đám rối thần kinh cánh tay hoặc gây mê toàn thân.

5.2. Tư thế: Người bệnh nằm ngửa, tay dạng vuông góc với thân mình, kê trên một bàn mổ riêng.

5.3. Kỹ thuật:

- Bước 1: Rạch da đường Henry
- Bước 2: Bộc lộ đầu dưới xương quay
  - + Tách qua lớp nông, vén khối gân gấp và đi qua cơ sấp vuông
  - + Đánh giá sự cal lệch của đầu dưới xương quay
- Bước 3: Chỉnh cal lệch đầu dưới xương quay
  - + Đục xương theo đường cal lệch của đầu dưới xương quay (có thể hỗ trợ bằng C-arm)
  - + Làm sạch 2 đầu diện gãy
- Bước 4: Kết hợp xương
  - + Đặt lại đầu dưới xương quay vào đầu trung tâm
  - + Kết hợp xương bằng nẹp vít hoặc cố định bằng Kwire
- Bước 5: Kiểm tra
  - + Kiểm tra lại tư thế trên lâm sàng cũng như trên C-arm
  - + Cầm máu, làm sạch và đóng theo các lớp giải phẫu.
- Kết thúc quy trình: Đánh giá tình trạng người bệnh sau thực hiện kỹ thuật (Các dấu hiệu sinh tồn, dẫn lưu…). Bàn giao người bệnh cho nhóm chăm sóc tiếp theo và hoàn thiện ghi chép hồ sơ bệnh án.

6. THEO DÕI VÀ NGUYÊN TẮC XỬ LÝ TAI BIẾN, BIẾN CHỨNG

6.1. Theo dõi

- Tình trạng phù nề và nhiễm trùng sau mổ

- Tình trạng tưới máu ngoại vi và theo dõi nới bột khi cần thiết
- Tập phục hồi chức năng theo giai đoạn

6.2. Các biến chứng sau mổ có thể xảy ra:

- Chảy máu sau mổ: băng ép hoặc khâu cầm máu
- Sưng nề, loạn dưỡng: gác cao tay, chườm đá, giảm phù nề…
- Nhiễm trùng vết mổ: tách chỉ vết mổ hoặc làm sạch nếu cần.

TÀI LIỆU THAM KHẢO

- Nguyễn Đức Phúc, Phùng Ngọc Hòa, Nguyễn Quang Trung và cộng sự (2007). Kỹ thuật mổ chấn thương – chỉnh hình, Nhà xuất bản Y học, 249- 255, Hà Nội.
- Trường Đại học Y Hà Nội Bộ môn ngoại (2021). Bệnh học Ngoại khoa chấn thương chỉnh hình sau đại học, Nhà xuất bản Y học, Hà Nội.
- Arias DG, Varacallo M. StatPearls [Internet]. StatPearls Publishing; Treasure Island (FL): Jul 25, 2022. Anatomy, Shoulder and Upper Limb, Distal Radio-Ulnar Joint. [PubMed]
- Klausmeyer MA, Mudgal C. Exposure of the forearm and distal radius. Hand Clin. 2014 Nov;30(4):427-33, v.[PubMed]
- Karl JW, Olson PR, Rosenwasser MP. The Epidemiology of Upper Extremity Fractures in the United States, 2009. J Orthop Trauma. 2015 Aug;29(8):e242-4. [PubMed]
- Pope D, Tang P. Carpal Tunnel Syndrome and Distal Radius Fractures. Hand Clin. 2018 Feb;34(1):27-32.[PubMed]
- Yim GH, Hardwicke JT. The Evolution and Interpretation of the Gustilo and Anderson Classification. J Bone Joint Surg Am. 2018 Dec 19;100(24):e152. [PubMed]

74. PHẪU THUẬT ĐẶT LẠI KHỚP, GĂM KIM CỐ ĐỊNH ĐIỀU TRỊ TRẬT KHỚP QUAY TRỤ DƯỚI

1. ĐẠI CƯƠNG

Trật khớp quay trụ dưới là một trong các bệnh lý của khớp quay trụ dưới. Trật khớp quay trụ dưới có thể gặp sau chấn thương (gãy đầu dưới xương quay), do thoái hóa và nhiều nguyên nhân khác.

Trật khớp quay trụ dưới rất hay bị bỏ sót, người bệnh đến khám chủ yếu vì đau, mất vững khớp cổ tay ảnh hưởng đến sinh hoạt và lao động.

Phẫu thuật điều trị trật khớp quay trụ dưới nhằm mục đích làm vững khớp, phục hồi chức năng sấp ngửa, gấp duỗi của cổ tay.

2. CHỈ ĐỊNH

- Đau và mất chức năng cổ bàn tay (sấp ngửa) sau gãy cũ đầu dưới xương quay, thoái hóa khớp.
- Các phương pháp điều trị nội khoa không kết quả.

3. CHỐNG CHỈ ĐỊNH

- Tình trạng nhiễm trùng tại chỗ.
- Bệnh lý nội khoa hoặc tình trạng toàn thân nặng không cho phép phẫu thuật.

4. CHUẨN BỊ

4.1. Người thực hiện

- Người chính: PTV chấn thương chỉnh hình : 01
- Người phụ: Phẫu thuật viên phụ : 03

4.2. Thuốc, hóa chất

- Kháng sinh dự phòng: Cephalosporin 2, 3…
- Dịch truyền tĩnh mạch

4.3. Thiết bị y tế

- Kim kirschner các cỡ
- Bàn mổ, đèn mổ
- Bộ dụng cụ phẫu thuật
- Bộ dây truyền tĩnh mạch
- Hộp chống shock
- Máy monitor theo dõi chỉ số sinh tồn

4.4. Người bệnh

- Người bệnh và gia đình được giải thích rõ trước mổ về tình trạng bệnh và tình trạng chung, về những khả năng phẫu thuật sẽ thực hiện, về những tai biến, biến chứng, di chứng có thể gặp do bệnh, do phẫu thuật, do gây mê, tê, giảm đau, do cơ địa của người bệnh.

- Nâng cao thể trạng, cân bằng những rối loạn do hậu quả của bệnh hoặc do cơ địa, bệnh mạn tính, tuổi.
- Điều trị ổn định các bệnh nội khoa như tăng huyết áp, đái tháo đường… trước khi can thiệp phẫu thuật (trừ trường hợp mổ cấp cứu). Truyền máu nếu người bệnh có thiếu máu nhiều.

4.5. Hồ sơ bệnh án: Hoàn thiện đầy đủ theo quy định của Bệnh viện và Bộ Y tế.

4.6. Thời gian thực hiện kỹ thuật: Dự kiến 60 phút

4.7. Địa điểm thực hiện kỹ thuật: Phòng phẫu thuật

4.8. Kiểm tra hồ sơ và người bệnh

- Kiểm tra hồ sơ bệnh án, định danh đúng người bệnh, chỉ định kỹ thuật.
- Tuân thủ và thực hiện Bảng kiểm an toàn phẫu thuật theo quy định.

5. CÁC BƯỚC TIẾN HÀNH

5.1. Vô cảm: Gây tê đám rối thần kinh cánh tay hoặc gây mê toàn thân.

5.2. Tư thế: người bệnh nằm ngửa, tay dạng vuông góc với thân mình, kê trên một bàn mổ riêng.

5.3. Kỹ thuật

- Bước 1: Đặt Garo.
- Bước 2: Đường mổ: Rạch da 6-8 cm từ nếp gấp cổ tay theo gân gấp cổ tay quay kéo lên trên.
- Bước 3: Tách và kéo gân gấp cổ tay quay về phía bờ trụ, rạch dọc bao khớp cổ tay kéo sang hai bên làm lộ xương thuyền, xương nguyệt và đầu dưới xương quay.
- Bước 4: Bộc lộ rõ các mặt khớp của xương nguyệt và diện gãy xương thuyền, làm sạch khớp và diện gãy.
- Bước 5: Nắn trật, đặt lại diện gãy sau đó cố định bằng kim Kirschner hoặc vít mini tùy kích thước mảnh gãy.
- Bước 6: Rửa vùng mổ, kiểm tra cầm máu.
- Bước 7: Khâu phục hồi các lớp bao khớp, cân, da theo giải phẫu.
- Bước 8: Băng vô khuẩn.
- Bước 9: Nẹp bột cẳng bàn tay ôm ngón cái 2-3 tuần. Chú ý:
  + Tránh làm tổn thương động mạch quay và gân gấp cổ tay quay.
  + Khi kéo bộc lộ vết mổ bằng móc về phía trụ cần tránh làm tổn thương thần kinh giữa.
- Kết thúc quy trình: Đánh giá tình trạng người bệnh sau thực hiện kỹ thuật (Các dấu hiệu sinh tồn, dẫn lưu…). Bàn giao người bệnh cho nhóm chăm sóc tiếp theo và hoàn thiện ghi chép hồ sơ bệnh án.

6. THEO DÕI VÀ NGUYÊN TẮC XỬ LÝ TAI BIẾN, BIẾN CHỨNG

6.1. Theo dõi

- Theo dõi mạch, huyết áp, nhiệt độ, nhịp thở, tri giác, da, niêm mạc, mầu sắc chi thể, vận động cảm giác chi thể, để phát hiện những biến chứng sau mổ

- Bó bột cẳng bàn tay
- Hướng dẫn tập vật lý trị liệu

6.2. Các biến chứng sau mổ có thể xảy ra:

- Chảy máu: Băng ép cầm máu, nếu không được mở vết mổ cầm máu
- Nhiễm trùng: Tách chỉ vết mổ, thay băng hàng ngày, kháng sinh, cấy dịch làm kháng sinh đồ
- Tổn thương động mạch quay hoặc thần kinh giữa: Kiểm tra và xử trí nếu cần

TÀI LIỆU THAM KHẢO

- Arias DG, Varacallo M. StatPearls [Internet]. StatPearls Publishing; Treasure Island (FL): Jul 25, 2022. Anatomy, Shoulder and Upper Limb, Distal Radio-Ulnar Joint. [PubMed]
- Thomas BP, Sreekanth R. Distal radioulnar joint injuries. *Indian J Orthop* 2012;46:493–504. [PMC free article] [PubMed] [Google Scholar]
- Ehman EC, Hayes ML, Berger RA, et al. Subluxation of the distal radioulnar joint as a predictor of foveal triangular fibrocartilage complex tears. *J Hand Surg Am* 2011;36:1780–4. [PubMed] [Google Scholar]
- Pope D, Tang P. Carpal Tunnel Syndrome and Distal Radius Fractures. Hand Clin. 2018 Feb;34(1):27-32.[PubMed]
- Nguyễn Đức Phúc, Phùng Ngọc Hòa, Nguyễn Quang Trung và cộng sự (2007). Kỹ thuật mổ chấn thương – chỉnh hình, Nhà xuất bản Y học, 249- 255, Hà Nội.
- Trường Đại học Y Hà Nội Bộ môn ngoại (2021). Bệnh học Ngoại khoa chấn thương chỉnh hình sau đại học, Nhà xuất bản Y học, Hà Nội.

75. PHẪU THUẬT CHỈNH TRỤC CAL LỆCH ĐẦU DƯỚI XƯƠNG QUAY

1. ĐẠI CƯƠNG

Cal lệch là một trong các di chứng sau gẫy xương. Do cal lệch mà đoạn chi sẽ ngắn, trục chi biến dạng. Do đó khả năng tỳ đè bị hạn chế, ảnh hưởng đến sinh hoạt, làm việc của người bệnh.

Cal lệch đầu dưới xương quay hay gặp, đặc biệt cal lệch sau gãy Colle, làm giảm cơ năng đáng kể.

2. CHỈ ĐỊNH

- Cal lệch gây biến dạng trục chi nhiều.

3. CHỐNG CHỈ ĐỊNH

- Nhiễm trùng toàn thân hoặc tại chỗ.
- Toàn trạng nặng không có khả năng phẫu thuật.

4. CHUẨN BỊ

4.1. Người thực hiện

- Người chính: PTV chấn thương chỉnh hình: 01
- Người phụ: Phẫu thuật viên phụ: 03

4.2. Thuốc, hóa chất

- Kháng sinh dự phòng: Cephalosporin 2, 3…
- Dịch truyền tĩnh mạch

4.3. Thiết bị y tế

- Nẹp vít đầu dưới xương quay
- Vít 3.5 (vít khoá, vít thường)
- Kim kirschner các cỡ
- Bàn mổ, đèn mổ
- Bộ dụng cụ phẫu thuật
- Bộ dây truyền tĩnh mạch
- Hộp chống shock
- Máy monitor theo dõi chỉ số sinh tồn

4.4. Người bệnh

- Người bệnh và gia đình được giải thích rõ trước mổ về tình trạng bệnh và tình trạng chung, về những khả năng phẫu thuật sẽ thực hiện, về những tai biến, biến chứng, di chứng có thể gặp do bệnh, do phẫu thuật, do gây mê, tê, giảm đau, do cơ địa của người bệnh.
- Nâng cao thể trạng, cân bằng những rối loạn do hậu quả của bệnh hoặc do cơ địa, bệnh mạn tính, tuổi.

- Điều trị ổn định các bệnh nội khoa như tăng huyết áp, đái tháo đường… trước khi can thiệp phẫu thuật (trừ trường hợp mổ cấp cứu). Truyền máu nếu người bệnh có thiếu máu nhiều.

4.5. Hồ sơ bệnh án: Hoàn thiện đầy đủ theo quy định của Bệnh viện và Bộ Y tế.

4.6. Thời gian thực hiện kỹ thuật: Dự kiến 60 phút

4.7. Địa điểm thực hiện kỹ thuật: Phòng phẫu thuật đạt tiêu chuẩn

4.8. Kiểm tra hồ sơ và người bệnh :

- Kiểm tra hồ sơ bệnh án, định danh đúng người bệnh, chỉ định kỹ thuật.
- Tuân thủ và thực hiện Bảng kiểm an toàn phẫu thuật theo quy định.

5. CÁC BƯỚC TIẾN HÀNH

5.1. Vô cảm: Gây tê đám rối thần kinh cánh tay hoặc gây mê toàn thân.

5.2. Tư thế: Người bệnh nằm ngửa, tay dạng vuông góc với thân mình, kê trên một bàn mổ riêng.

5.3. Kỹ thuật:

- Bước 1: Sát khuẩn đoạn chi
- Bước 2: Garo sau khi dồn máu
- Bước 3: Rạch da đường Henry 1/3 dưới cẳng tay
- Bước 4: Phẫu tích phần mềm vào xương, xác định vị trí cal lệch.
- Bước 5: Đục rời xương ở vị trí gãy cũ, phá bỏ cal lệch, lưu ý giữ lại các tổ chức cal có Bước 6: nhiều xương xốp để ghép lại về sau
- Bước 7: Nắn chỉnh xương về vị trí giải phẫu, kiểm tra trục và độ dài chi
- Bước 8: Cố định xương bằng nẹp vít hoặc găm kim Kirschner giữ xương phối hợp vơi bó bột
- Bước 9: Bơm rửa
- Bước 10: Ghép lại phần can xương quanh vị trí ổ gãy xương
- Bước 11: Dẫn lưu vùng mổ
- Bước 12: Phục hồi giải phẫu phần mềm
- Bước 13: Băng ép.
- Kết thúc quy trình: Đánh giá tình trạng người bệnh sau thực hiện kỹ thuật (Các dấu hiệu sinh tồn, dẫn lưu…). Bàn giao người bệnh cho nhóm chăm sóc tiếp theo và hoàn thiện ghi chép hồ sơ bệnh án.

6. THEO DÕI VÀ NGUYÊN TẮC XỬ LÝ TAI BIẾN, BIẾN CHỨNG

6.1. Theo dõi:

- Tình trạng phù nề và nhiễm trùng sau mổ
- Tình trạng tưới máu ngoại vi và theo dõi nới bột khi cần thiết
- Tập phục hồi chức năng theo giai đoạn

6.2. Các biến chứng sau mổ có thể xảy ra:

- Chảy máu sau mổ: băng ép hoặc khâu cầm máu
- Sưng nề, loạn dưỡng: gác cao tay, chườm đá, giảm phù nề…
- Nhiễm trùng vết mổ: tách chỉ vết mổ hoặc làm sạch nếu cần.

TÀI LIỆU THAM KHẢO

- Nguyễn Đức Phúc, Phùng Ngọc Hòa, Nguyễn Quang Trung và cộng sự (2007). Kỹ thuật mổ chấn thương – chỉnh hình, Nhà xuất bản Y học, 249- 255, Hà Nội.
- Trường Đại học Y Hà Nội Bộ môn ngoại (2021). Bệnh học Ngoại khoa chấn thương chỉnh hình sau đại học, Nhà xuất bản Y học, Hà Nội.
- Klausmeyer MA, Mudgal C. Exposure of the forearm and distal radius. Hand Clin. 2014 Nov;30(4):427-33, v.[PubMed]
- Karl JW, Olson PR, Rosenwasser MP. The Epidemiology of Upper Extremity Fractures in the United States, 2009. J Orthop Trauma. 2015 Aug;29(8):e242-4. [PubMed];
- Pope D, Tang P. Carpal Tunnel Syndrome and Distal Radius Fractures. Hand Clin. 2018 Feb;34(1):27-32.[PubMed];
- Yim GH, Hardwicke JT. The Evolution and Interpretation of the Gustilo and Anderson Classification. J Bone Joint Surg Am. 2018 Dec 19;100(24):e152. PubMed];
- Arias DG, Varacallo M. StatPearls [Internet]. StatPearls Publishing; Treasure Island (FL): Jul 25, 2022. Anatomy, Shoulder and Upper Limb, Distal Radio-Ulnar Joint. [PubMed];

63. PHẪU THUẬT ĐẶT LẠI KHỚP, GĂM KIM CỐ ĐỊNH ĐIỀU TRỊ TRẬT KHỚP QUAY TRỤ DƯỚI

1. ĐẠI CƯƠNG

Trật khớp quay trụ dưới là một trong các bệnh lý của khớp quay trụ dưới. Trật khớp quay trụ dưới có thể gặp sau chấn thương (gãy đầu dưới xương quay), do thoái hóa và nhiều nguyên nhân khác.

Trật khớp quay trụ dưới rất hay bị bỏ sót, người bệnh đến khám chủ yếu vì đau, mất vững khớp cổ tay ảnh hưởng đến sinh hoạt và lao động.

Phẫu thuật điều trị trật khớp quay trụ dưới nhằm mục đích làm vững khớp, phục hồi chức năng sấp ngửa, gấp duỗi của cổ tay.

2. CHỈ ĐỊNH

- Đau và mất chức năng cổ bàn tay (sấp ngửa) sau gãy cũ đầu dưới xương quay, thoái hóa khớp.
- Các phương pháp điều trị nội khoa không kết quả.

3. CHỐNG CHỈ ĐỊNH

- Tình trạng nhiễm trùng tại chỗ.
- Bệnh lý nội khoa hoặc tình trạng toàn thân nặng không cho phép phẫu thuật.

4. CHUẨN BỊ

4.1. Người thực hiện

- Người chính: PTV chấn thương chỉnh hình : 01
- Người phụ: Phẫu thuật viên phụ : 03

4.2. Thuốc, hóa chất

- Kháng sinh dự phòng: Cephalosporin 2, 3…
- Dịch truyền tĩnh mạch

4.3. Thiết bị y tế

- Kim kirschner các cỡ
- Bàn mổ, đèn mổ
- Bộ dụng cụ phẫu thuật
- Bộ dây truyền tĩnh mạch
- Hộp chống shock
- Máy monitor theo dõi chỉ số sinh tồn

4.4. Người bệnh

- Người bệnh và gia đình được giải thích rõ trước mổ về tình trạng bệnh và tình trạng chung, về những khả năng phẫu thuật sẽ thực hiện, về những tai biến, biến chứng, di chứng có thể gặp do bệnh, do phẫu thuật, do gây mê, tê, giảm đau, do cơ địa của người bệnh.
- Nâng cao thể trạng, cân bằng những rối loạn do hậu quả của bệnh hoặc do cơ địa, bệnh mạn tính, tuổi.

- Điều trị ổn định các bệnh nội khoa như tăng huyết áp, đái tháo đường… trước khi can thiệp phẫu thuật (trừ trường hợp mổ cấp cứu). Truyền máu nếu người bệnh có thiếu máu nhiều.

4.5. Hồ sơ bệnh án: Hoàn thiện đầy đủ theo quy định của Bệnh viện và Bộ Y tế.

4.6. Thời gian thực hiện kỹ thuật: Dự kiến 60 phút

4.7. Địa điểm thực hiện kỹ thuật: Phòng phẫu thuật

4.8. Kiểm tra hồ sơ và người bệnh

- Kiểm tra hồ sơ bệnh án, định danh đúng người bệnh, chỉ định kỹ thuật.
- Tuân thủ và thực hiện Bảng kiểm an toàn phẫu thuật theo quy định.

5. CÁC BƯỚC TIẾN HÀNH

5.1. Vô cảm: Gây tê đám rối thần kinh cánh tay hoặc gây mê toàn thân.

5.2. Tư thế: người bệnh nằm ngửa, tay dạng vuông góc với thân mình, kê trên một bàn mổ riêng.

5.3. Kỹ thuật

- Bước 1: Đặt Garo.
- Bước 2: Đường mổ: Rạch da 6-8 cm từ nếp gấp cổ tay theo gân gấp cổ tay quay kéo lên trên.
- Bước 3: Tách và kéo gân gấp cổ tay quay về phía bờ trụ, rạch dọc bao khớp cổ tay kéo sang hai bên làm lộ xương thuyền, xương nguyệt và đầu dưới xương quay.
- Bước 4: Bộc lộ rõ các mặt khớp của xương nguyệt và diện gãy xương thuyền, làm sạch khớp và diện gãy.
- Bước 5: Nắn trật, đặt lại diện gãy sau đó cố định bằng kim Kirschner hoặc vít mini tùy kích thước mảnh gãy.
- Bước 6: Rửa vùng mổ, kiểm tra cầm máu.
- Bước 7: Khâu phục hồi các lớp bao khớp, cân, da theo giải phẫu.
- Bước 8: Băng vô khuẩn.
- Bước 9: Nẹp bột cẳng bàn tay ôm ngón cái 2-3 tuần. Chú ý:
  + Tránh làm tổn thương động mạch quay và gân gấp cổ tay quay.
  + Khi kéo bộc lộ vết mổ bằng móc về phía trụ cần tránh làm tổn thương thần kinh giữa.
- Kết thúc quy trình: Đánh giá tình trạng người bệnh sau thực hiện kỹ thuật (Các dấu hiệu sinh tồn, dẫn lưu…). Bàn giao người bệnh cho nhóm chăm sóc tiếp theo và hoàn thiện ghi chép hồ sơ bệnh án.

6. THEO DÕI VÀ NGUYÊN TẮC XỬ LÝ TAI BIẾN, BIẾN CHỨNG

6.1. Theo dõi

- Theo dõi mạch, huyết áp, nhiệt độ, nhịp thở, tri giác, da, niêm mạc, mầu sắc chi thể, vận động cảm giác chi thể, để phát hiện những biến chứng sau mổ
- Bó bột cẳng bàn tay
- Hướng dẫn tập vật lý trị liệu

6.2. Các biến chứng sau mổ có thể xảy ra:

- Chảy máu: Băng ép cầm máu, nếu không được mở vết mổ cầm máu
- Nhiễm trùng: Tách chỉ vết mổ, thay băng hàng ngày, kháng sinh, cấy dịch làm kháng sinh đồ
- Tổn thương động mạch quay hoặc thần kinh giữa: Kiểm tra và xử trí nếu cần

TÀI LIỆU THAM KHẢO

- Arias DG, Varacallo M. StatPearls [Internet]. StatPearls Publishing; Treasure Island (FL): Jul 25, 2022. Anatomy, Shoulder and Upper Limb, Distal Radio-Ulnar Joint. [PubMed]
- Thomas BP, Sreekanth R. Distal radioulnar joint injuries. *Indian J Orthop* 2012;46:493–504. [PMC free article] [PubMed] [Google Scholar]
- Ehman EC, Hayes ML, Berger RA, et al. Subluxation of the distal radioulnar joint as a predictor of foveal triangular fibrocartilage complex tears. *J Hand Surg Am* 2011;36:1780–4. [PubMed] [Google Scholar]
- Pope D, Tang P. Carpal Tunnel Syndrome and Distal Radius Fractures. Hand Clin. 2018 Feb;34(1):27-32.[PubMed]
- Nguyễn Đức Phúc, Phùng Ngọc Hòa, Nguyễn Quang Trung và cộng sự (2007). Kỹ thuật mổ chấn thương – chỉnh hình, Nhà xuất bản Y học, 249- 255, Hà Nội.
- Trường Đại học Y Hà Nội Bộ môn ngoại (2021). Bệnh học Ngoại khoa chấn thương chỉnh hình sau đại học, Nhà xuất bản Y học, Hà Nội.

64. PHẪU THUẬT CHỈNH TRỤC CAL LỆCH ĐẦU DƯỚI XƯƠNG QUAY

1. ĐẠI CƯƠNG

Cal lệch là một trong các di chứng sau gẫy xương. Do cal lệch mà đoạn chi sẽ ngắn, trục chi biến dạng. Do đó khả năng tỳ đè bị hạn chế, ảnh hưởng đến sinh hoạt, làm việc của người bệnh.

Cal lệch đầu dưới xương quay hay gặp, đặc biệt cal lệch sau gãy Colle, làm giảm cơ năng đáng kể.

2. CHỈ ĐỊNH

- Cal lệch gây biến dạng trục chi nhiều.

3. CHỐNG CHỈ ĐỊNH

- Nhiễm trùng toàn thân hoặc tại chỗ.
- Toàn trạng nặng không có khả năng phẫu thuật.

4. CHUẨN BỊ

4.1. Người thực hiện

- Người chính: PTV chấn thương chỉnh hình: 01
- Người phụ: Phẫu thuật viên phụ: 03

4.2. Thuốc, hóa chất

- Kháng sinh dự phòng: Cephalosporin 2, 3…
- Dịch truyền tĩnh mạch

4.3. Thiết bị y tế

- Nẹp vít đầu dưới xương quay
- Vít 3.5 (vít khoá, vít thường)
- Kim kirschner các cỡ
- Bàn mổ, đèn mổ
- Bộ dụng cụ phẫu thuật
- Bộ dây truyền tĩnh mạch
- Hộp chống shock
- Máy monitor theo dõi chỉ số sinh tồn

4.4. Người bệnh

- Người bệnh và gia đình được giải thích rõ trước mổ về tình trạng bệnh và tình trạng chung, về những khả năng phẫu thuật sẽ thực hiện, về những tai biến, biến chứng, di chứng có thể gặp do bệnh, do phẫu thuật, do gây mê, tê, giảm đau, do cơ địa của người bệnh.
- Nâng cao thể trạng, cân bằng những rối loạn do hậu quả của bệnh hoặc do cơ địa, bệnh mạn tính, tuổi.

- Điều trị ổn định các bệnh nội khoa như tăng huyết áp, đái tháo đường… trước khi can thiệp phẫu thuật (trừ trường hợp mổ cấp cứu). Truyền máu nếu người bệnh có thiếu máu nhiều.

4.5. Hồ sơ bệnh án: Hoàn thiện đầy đủ theo quy định của Bệnh viện và Bộ Y tế.

4.6. Thời gian thực hiện kỹ thuật: Dự kiến 60 phút

4.7. Địa điểm thực hiện kỹ thuật: Phòng phẫu thuật đạt tiêu chuẩn

4.8. Kiểm tra hồ sơ và người bệnh :

- Kiểm tra hồ sơ bệnh án, định danh đúng người bệnh, chỉ định kỹ thuật.
- Tuân thủ và thực hiện Bảng kiểm an toàn phẫu thuật theo quy định.

5. CÁC BƯỚC TIẾN HÀNH

5.1. Vô cảm: Gây tê đám rối thần kinh cánh tay hoặc gây mê toàn thân.

5.2. Tư thế: Người bệnh nằm ngửa, tay dạng vuông góc với thân mình, kê trên một bàn mổ riêng.

5.3. Kỹ thuật:

- Bước 1: Sát khuẩn đoạn chi
- Bước 2: Garo sau khi dồn máu
- Bước 3: Rạch da đường Henry 1/3 dưới cẳng tay
- Bước 4: Phẫu tích phần mềm vào xương, xác định vị trí cal lệch.
- Bước 5: Đục rời xương ở vị trí gãy cũ, phá bỏ cal lệch, lưu ý giữ lại các tổ chức cal có
- Bước 6: nhiều xương xốp để ghép lại về sau
- Bước 7: Nắn chỉnh xương về vị trí giải phẫu, kiểm tra trục và độ dài chi
- Bước 8: Cố định xương bằng nẹp vít hoặc găm kim Kirschner giữ xương phối hợp vơi bó bột
- Bước 9: Bơm rửa
- Bước 10: Ghép lại phần can xương quanh vị trí ổ gãy xương
- Bước 11: Dẫn lưu vùng mổ
- Bước 12: Phục hồi giải phẫu phần mềm
- Bước 13: Băng ép.
- Kết thúc quy trình: Đánh giá tình trạng người bệnh sau thực hiện kỹ thuật (Các dấu hiệu sinh tồn, dẫn lưu…). Bàn giao người bệnh cho nhóm chăm sóc tiếp theo và hoàn thiện ghi chép hồ sơ bệnh án.

6. THEO DÕI VÀ NGUYÊN TẮC XỬ LÝ TAI BIẾN, BIẾN CHỨNG

6.1. Theo dõi:

- Tình trạng phù nề và nhiễm trùng sau mổ
- Tình trạng tưới máu ngoại vi và theo dõi nới bột khi cần thiết

– Tập phục hồi chức năng theo giai đoạn

6.2. Các biến chứng sau mổ có thể xảy ra:

– Chảy máu sau mổ: băng ép hoặc khâu cầm máu

– Sưng nề, loạn dưỡng: gác cao tay, chườm đá, giảm phù nề…

– Nhiễm trùng vết mổ: tách chỉ vết mổ hoặc làm sạch nếu cần.

TÀI LIỆU THAM KHẢO

– Nguyễn Đức Phúc, Phùng Ngọc Hòa, Nguyễn Quang Trung và cộng sự (2007). Kỹ thuật mổ chấn thương – chỉnh hình, Nhà xuất bản Y học, 249- 255, Hà Nội.

– Trường Đại học Y Hà Nội Bộ môn ngoại (2021). Bệnh học Ngoại khoa chấn thương chỉnh hình sau đại học, Nhà xuất bản Y học, Hà Nội.

– Klausmeyer MA, Mudgal C. Exposure of the forearm and distal radius. Hand Clin. 2014 Nov;30(4):427-33, v.[PubMed]

– Karl JW, Olson PR, Rosenwasser MP. The Epidemiology of Upper Extremity Fractures in the United States, 2009. J Orthop Trauma. 2015 Aug;29(8):e242-4. [PubMed];

– Pope D, Tang P. Carpal Tunnel Syndrome and Distal Radius Fractures. Hand Clin. 2018 Feb;34(1):27-32.[PubMed];

– Yim GH, Hardwicke JT. The Evolution and Interpretation of the Gustilo and Anderson Classification. J Bone Joint Surg Am. 2018 Dec 19;100(24):e152. PubMed];

– Arias DG, Varacallo M. StatPearls [Internet]. StatPearls Publishing; Treasure Island (FL): Jul 25, 2022. Anatomy, Shoulder and Upper Limb, Distal Radio-Ulnar Joint. [PubMed];

65. PHẪU THUẬT PHƯƠNG PHÁP SUAVE.KAPANDJI VÀ ĐIỀU TRỊ VIÊM KHỚP QUAY TRỤ DƯỚI

1. ĐẠI CƯƠNG

Viêm khớp quay trụ dưới là một trong các bệnh lý của khớp quay trụ dưới (Distal radioulnar joint disorder). Viêm khớp quay trụ dưới có thể gặp sau chấn thương (gãy đầu dưới xương quay), do thoái hóa và nhiều nguyên nhân khác. Phẫu thuật Sauve Kapandji là một trong các phương pháp điều trị bệnh lý khớp quay trụ dưới.

Phẫu thuật Suave - Kapandji là một phẫu thuật khó, đòi hỏi phẫu thuật viên chấn thương chỉnh hình phải có nhiều kinh nghiệm và tỉ mỉ trong từng khâu của cuộc phẫu thuật để đảm bảo thành công.

2. CHỈ ĐỊNH

- Đau và mất chức năng cổ bàn tay (sấp ngửa) sau gãy cũ đầu dưới xương quay, thoái hóa khớp.
- Các phương pháp điều trị nội khoa không kết quả.

3. CHỐNG CHỈ ĐỊNH

- Tình trạng nhiễm trùng tại chỗ
- Bệnh lý nội khoa hoặc tình trạng toàn thân nặng không cho phép phẫu thuật

4. CHUẨN BỊ

4.1. Người thực hiện

- Người chính: PTV chấn thương chỉnh hình: 01
- Người phụ: Phẫu thuật viên phụ: 03

4.2. Thuốc, hóa chất

- Kháng sinh dự phòng: Cephalosporin 2, 3…
- Dịch truyền tĩnh mạch

4.3. Thiết bị y tế

- Vít xốp 4.0
- Kim kirschner các cỡ
- Bàn mổ, đèn mổ
- Bộ dụng cụ phẫu thuật
- Bộ dây truyền tĩnh mạch
- Hộp chống shock
- Máy monitor theo dõi chỉ số sinh tồn

4.4. Người bệnh

- Người bệnh và gia đình được giải thích rõ trước mổ về tình trạng bệnh và tình trạng chung, về những khả năng phẫu thuật sẽ thực hiện, về những tai biến, biến chứng, di chứng có thể gặp do bệnh, do phẫu thuật, do gây mê, tê, giảm đau, do cơ địa của người bệnh.

- Nâng cao thể trạng, cân bằng những rối loạn do hậu quả của bệnh hoặc do cơ địa, bệnh mạn tính, tuổi.
- Điều trị ổn định các bệnh nội khoa như tăng huyết áp, đái tháo đường… trước khi can thiệp phẫu thuật (trừ trường hợp mổ cấp cứu). Truyền máu nếu người bệnh có thiếu máu nhiều.

4.5. Hồ sơ bệnh án: Hoàn thiện đầy đủ theo quy định của Bệnh viện và Bộ Y tế.

4.6. Thời gian thực hiện kỹ thuật: Dự kiến 60 phút

4.7. Địa điểm thực hiện kỹ thuật: Phòng phẫu thuật

4.8. Kiểm tra hồ sơ và người bệnh

- Kiểm tra hồ sơ bệnh án, định danh đúng người bệnh, chỉ định kỹ thuật.
- Tuân thủ và thực hiện Bảng kiểm an toàn phẫu thuật theo quy định.

5. CÁC BƯỚC TIẾN HÀNH

5.1. Vô cảm: Gây tê đám rối thần kinh cánh tay hoặc gây mê toàn thân.

5.2. Tư thế: Người bệnh nằm ngửa, tay dạng vuông góc với thân mình, kê trên một bàn mổ riêng.

5.3. Kỹ thuật:

- Bước 1: Rạch da đường sau theo bờ xương trụ
- Bước 2: Bộc lộ đầu dưới xương trụ
  + Tách qua lớp nông, và qua gân cơ gấp và duỗi cổ tay trụ
  + Bộc lộ đầu dưới xương trụ
- Bước 3: Cắt đoạn xương trụ
  + Cố định tạm thời đầu dưới xương trụ vào xương quay bằng Kwire
  + Cắt bỏ 1 đoạn xương trụ khoảng 15mm và màng gian cốt tương ứng, để lại đầu dưới xương trụ và bảo tồn hệ thống dây chằng cổ tay
- Bước 4: Cố định đầu dưới xương trụ: Cố định đầu dưới xương trụ vào đầu dưới xương quay bằng vis xốp 3.5mm
- Bước 5: Kiểm tra
  + Kiểm tra lại tư thế trên lâm sàng cũng như trên C-arm
  + Cầm máu, làm sạch và đóng theo các lớp giải phẫu.
- Kết thúc quy trình: Đánh giá tình trạng người bệnh sau thực hiện kỹ thuật (Các dấu hiệu sinh tồn, dẫn lưu…). Bàn giao người bệnh cho nhóm chăm sóc tiếp theo và hoàn thiện ghi chép hồ sơ bệnh án.

6. THEO DÕI VÀ NGUYÊN TẮC XỬ LÝ TAI BIẾN, BIẾN CHỨNG

6.1. Theo dõi:

- Bất động bột cẳng bàn tay 3 - 4 tuần
- Tình trạng phù nề và nhiễm trùng sau mổ
- Tình trạng tưới máu ngoại vi và theo dõi nới bột khi cần thiết
- Tập phục hồi chức năng theo giai đoạn

6.2. Các biến chứng sau mổ có thể xảy ra:

- Chảy máu sau mổ: băng ép hoặc khâu cầm máu
- Sưng nề, loạn dưỡng: gác cao tay, chườm đá, giảm phù nề…
- Nhiễm trùng vết mổ: tách chỉ vết mổ hoặc làm sạch nếu cần.

TÀI LIỆU THAM KHẢO

- Nguyễn Đức Phúc, Phùng Ngọc Hòa, Nguyễn Quang Trung và cộng sự (2007). Kỹ thuật mổ chấn thương – chỉnh hình, Nhà xuất bản Y học, 249- 255, Hà Nội.
- Trường Đại học Y Hà Nội Bộ môn ngoại (2021). Bệnh học Ngoại khoa chấn thương chỉnh hình sau đại học, Nhà xuất bản Y học, Hà Nội.
- Arias DG, Varacallo M. StatPearls [Internet]. StatPearls Publishing; Treasure Island (FL): Jul 25, 2022. Anatomy, Shoulder and Upper Limb, Distal Radio-Ulnar Joint. [PubMed]
- Fujita S, Masada K, Takeuchi E, et al. Modified Sauve-Kapandji procedure for disorders of the distal radioulnar joint in patients with rheumatoid arthritis. Surgical technique. *J Bone Joint Surg Am* 2006; 88 (suppl 1):24–8. [PubMed] [Google Scholar]
- Ross M, Thomas J, Couzens G, et al. Salvage of the unstable Sauve-Kapandji procedure: a new technique. *Tech Hand Up Extrem Surg* 2007;11:87–92. [PubMed] [Google Scholar]

66. PHẪU THUẬT KẾT HỢP XƯƠNG THUYỀN BẰNG VÍT

1. ĐẠI CƯƠNG

- Trong số các gãy xương vùng cổ tay thì gãy xương thuyền nhiều thứ 2 sau gãy đầu dưới xương quay
- Xương thuyền gãy sau chống bàn tay duỗi về phía sau
- Gãy xương thuyền được chia thành 3 vị trí trên, giữa và dưới. Trong đó hay gặp nhất là 1/3 giữa.
- Phẫu thuật điều trị gãy xương thuyền đòi hỏi sự tỉ mỉ và cần thận rất cao vì vậy người mổ cần phải là các phẫu thuật viên chấn thương chỉnh hình hoặc phẫu thuật bàn tay có kinh nghiệm.

2. CHỈ ĐỊNH

- Gãy xương thuyền mới bị gấp góc, di lệch nhiều
- Gãy xương thuyền nắn không kết quả
- Gãy xương thuyền cũ, chậm liền, không liền, có đau.

3. CHỐNG CHỈ ĐỊNH

- Nhiễm trùng toàn thân hoặc tại chỗ.
- Toàn trạng nặng.không đủ điều kiện phẫu thuật.

4. CHUẨN BỊ

4.1. Người thực hiện

- Người chính : PTV chấn thương chỉnh hình : 01
- Người phụ : Phẫu thuật viên phụ : 03

4.2. Thuốc, hóa chất

- Kháng sinh dự phòng: Cephalosporin 2, 3…
- Dịch truyền tĩnh mạch

4.3. Thiết bị y tế

- Vít xương thuyền
- Bàn mổ, đèn mổ
- Bộ dụng cụ phẫu thuật
- Bộ dây truyền tĩnh mạch
- Hộp chống shock
- Máy monitor theo dõi chỉ số sinh tồn

4.4. Người bệnh

- Người bệnh và gia đình được giải thích rõ trước mổ về tình trạng bệnh và tình trạng chung, về những khả năng phẫu thuật sẽ thực hiện, về những tai biến, biến chứng, di chứng có thể gặp do bệnh, do phẫu thuật, do gây mê, tê, giảm đau, do cơ địa của người bệnh.

- Nâng cao thể trạng, cân bằng những rối loạn do hậu quả của bệnh hoặc do cơ địa, bệnh mạn tính, tuổi.
- Điều trị ổn định các bệnh nội khoa như tăng huyết áp, đái tháo đường… trước khi can thiệp phẫu thuật (trừ trường hợp mổ cấp cứu). Truyền máu nếu người bệnh có thiếu máu nhiều.

4.5. Hồ sơ bệnh án: Hoàn thiện đầy đủ theo quy định của Bệnh viện và Bộ Y tế.

4.6. Thời gian thực hiện kỹ thuật: Dự kiến 60 phút

4.7. Địa điểm thực hiện kỹ thuật: Phòng phẫu thuật

4.8. Kiểm tra hồ sơ và người bệnh

- Kiểm tra hồ sơ bệnh án, định danh đúng người bệnh, chỉ định kỹ thuật.
- Tuân thủ và thực hiện Bảng kiểm an toàn phẫu thuật theo quy định.

5. CÁC BƯỚC TIẾN HÀNH

5.1. Vô cảm: Gây tê đám rối thần kinh cánh tay hoặc gây mê toàn thân.

5.2. Tư thế: Người bệnh nằm ngửa, tay dạng vuông góc với thân mình, kê trên một bàn mổ riêng.

5.3. Kỹ thuật

- Bước 1: Sát khuẩn vùng mổ bằng Betadine hoặc cồn 70 độ
- Bước 2: Đặt Garo
- Bước 3: NB để bàn tay lên bàn, kê toan ở cổ tay để cổ tay ngửa tối đa
- Bước 4: Đường rạch bắt đầu ở nếp gấp cổ tay theo gân cơ gấp cổ tay quay kéo lên trên 4cm
- Bước 5: Tách gân gấp cổ tay quay và kéo sang phía trụ. Rạch bao khớp tách sang hai bên làm lộ xương thuyền
- Bước 6: Dùng 1 Guide nắn chỉnh cố định xương thuyền
- Bước 7: Bắt vít qua guide
- Bước 8: Bơm rửa cầm máu. Đóng vết mổ
- Bước 9: Găm kim krischner giữ xương trong khi chờ dây chằng liền
- Bước 10: Bất động bột ôm ngón cái.
- Kết thúc quy trình: Đánh giá tình trạng người bệnh sau thực hiện kỹ thuật (Các dấu hiệu sinh tồn, dẫn lưu…). Bàn giao người bệnh cho nhóm chăm sóc tiếp theo và hoàn thiện ghi chép hồ sơ bệnh án.

6. THEO DÕI VÀ NGUYÊN TẮC XỬ LÝ TAI BIẾN, BIẾN CHỨNG

6.1. Theo dõi

- Theo dõi mạch, huyết áp, nhiệt độ, nhịp thở, tri giác, da, niêm mạc, mầu sắc chi thể, vận động cảm giác chi thể, để phát hiện những biến chứng sau mổ
- Bó bột ôm ngón cái
- Hướng dẫn tập vật lý trị liệu

6.2. Các biến chứng sau mổ có thể xảy ra:

- Chảy máu: Băng ép cầm máu, nếu không được mở vết mổ cầm máu
- Nhiễm trùng: Tách chỉ vết mổ, thay băng hàng ngày, kháng sinh, cấy dịch làm kháng sinh đồ.

TÀI LIỆU THAM KHẢO

- Steinmann SP, Adams JE. Scaphoid fractures and nonunions: diagnosis and treatment. *J Orthop Sci.* 2006;11:424–431.[PMC free article] [PubMed] [Google Scholar]
- Kawamura K, Chung KC. Management of wrist injuries. *Plast Reconstr Surg.* 2007;120:73e–89e. [PubMed] [Google Scholar]
- Filan SL, Herbert TJ. Herbert screw fixation of scaphoid fractures. *J Bone Joint Surg.* 1996;78B:519–529. [PubMed] [Google Scholar]
- Krimmer H. Management of acute fractures and nonunions of the proximal pole of the scaphoid. *J Hand Surg.* 2002;27B:245–248. [PubMed] [Google Scholar]
- Nguyễn Đức Phúc, Phùng Ngọc Hòa, Nguyễn Quang Trung và cộng sự (2007). Kỹ thuật mổ chấn thương – chỉnh hình, Nhà xuất bản Y học, 249- 255, Hà Nội.
- Trường Đại học Y Hà Nội Bộ môn ngoại (2021). Bệnh học Ngoại khoa chấn thương chỉnh hình sau đại học, Nhà xuất bản Y học, Hà Nội.

67. PHẪU THUẬT ĐIỀU TRỊ KHỚP GIẢ XƯƠNG THUYỀN BẰNG MẢNH GHÉP XƯƠNG CUỐNG MẠCH LIỀN

1. ĐẠI CƯƠNG

Gãy xương thuyền thường bị khớp giả do không được chẩn đoán và xử lý trong giai đoạn cấp tính. Khớp giả xương thuyền có thể được điều trị bằng cách kết hợp xương, ghép xương có cuống mạch hoặc kết hợp xương ghép xương không có cuống mạch. Kỹ thuật ghép xương có cuống mạch điều trị khớp giả xương thuyền thường đem lại hiệu quả rất cao.

Có nhiều cách kết hợp xương có cuống mạch được mô tả, trong quy trình này chỉ mô tả quy trình kỹ thuật ghép xương có cuống mạch lấy từ bờ trước, mặt gan của gan tay điều trị khớp giả xương thuyền.

2. CHỈ ĐỊNH

Khớp giả xương thuyền.

3. CHỐNG CHỈ ĐỊNH

- Khớp giả xương thuyền nhiễm trùng.
- Người bệnh có tình trạng nhiễm trùng toàn thân hoặc tại chỗ đang tiến triển.
- Toàn trạng nặng không đủ điều kiện phẫu thuật.

4. CHUẨN BỊ

4.1. Người thực hiện

- Người chính: PTV chấn thương chỉnh hình : 01
- Người phụ: Phẫu thuật viên phụ : 03

4.2. Thuốc, hóa chất

- Kháng sinh dự phòng: Cephalosporin 2, 3…
- Dịch truyền tĩnh mạch

4.3. Thiết bị y tế

- Vít xương thuyền
- Kim kirschner các cỡ
- Bàn mổ, đèn mổ
- Bộ dụng cụ phẫu thuật
- Bộ dây truyền tĩnh mạch
- Hộp chống shock
- Máy monitor theo dõi chỉ số sinh tồn

4.4. Người bệnh

- Người bệnh và gia đình được giải thích rõ trước mổ về tình trạng bệnh và tình trạng chung, về những khả năng phẫu thuật sẽ thực hiện, về những tai biến, biến chứng, di chứng có thể gặp do bệnh, do phẫu thuật, do gây mê, tê, giảm đau, do cơ địa của người bệnh.
- Nâng cao thể trạng, cân bằng những rối loạn do hậu quả của bệnh hoặc do cơ địa, bệnh mạn tính, tuổi.

- Điều trị ổn định các bệnh nội khoa như tăng huyết áp, đái tháo đường… trước khi can thiệp phẫu thuật (trừ trường hợp mổ cấp cứu). Truyền máu nếu người bệnh có thiếu máu nhiều.

4.5. Hồ sơ bệnh án : Hoàn thiện đầy đủ theo quy định của Bệnh viện và Bộ Y tế.

4.6. Thời gian thực hiện kỹ thuật: Dự kiến 60 phút

4.7. Địa điểm thực hiện kỹ thuật: Phòng phẫu thuật

4.8. Kiểm tra hồ sơ và người bệnh

- Kiểm tra hồ sơ bệnh án, định danh đúng người bệnh, chỉ định kỹ thuật.
- Tuân thủ và thực hiện Bảng kiểm an toàn phẫu thuật theo quy định.

5. CÁC BƯỚC TIẾN HÀNH

5.1. Vô cảm: Gây tê đám rối thần kinh cánh tay hoặc gây mê toàn thân.

5.2. Tư thế: người bệnh nằm ngửa, tay dạng vuông góc với thân mình, kê trên một bàn mổ riêng.

5.3. Kỹ thuật

- Bước 1: Dồn máu, ga rô gốc chi.
- Bước 2: Rạch da mặt gan cổ tay: đoạn trên nếp gấp cổ tay đường rạch da nằm ở bờ ngoài gân gấp cổ tay quay; đoạn dưới nếp gấp cổ tay đường rạch da nằm trên nếp gấp của gan tay, chia gan bàn tay thành ô mô cái và ô mô út; 2 đường trên được nối với nhau bởi đường rạch ngang cổ tay nằm trên nếp gấp cổ tay.
- Bước 3: Phẫu tích giữa gân cơ gấp cổ tay quay và động mạch quay để bộc lộ động mạch quay. Chú ý bảo tồn tất cả các nhánh bên của động mạch quay.
- Bước 4: Để cổ tay gấp mu, phẫu tích vào bao khớp phía trước để bộc lộ xương thuyền và đầu dưới xương quay.
- Bước 5: Làm sạch xơ ở cổ khớp giả của xương thuyền.
- Bước 6: Nắn chỉnh lấy lại chiều dài của xương thuyền bằng cách kéo ngón tay cái duỗi và dạng, dùng móc xương để kéo cực còn lại của xương thuyền.
- Bước 7: Đo kích thước phần xương bị khuyết thiếu sau khi đã nắn chỉnh hai cực của xương thuyền về vị trí giải phẫu. Nếu cần thiết có thể cố định tạm thời hai cực của xương thuyền bằng kim Kirschner nhỏ.
- Bước 8: Phẫu tích vạt xương quay có cuống mạch liền: Trong quy trình này chúng tôi sử dụng vạt xương quay có cuống mạch là nhánh gan cổ tay (volar carpal artery) của động mạch quay. Mốc giải phẫu để xác định cuống mạch gan cổ tay vị trí giữa màng xương quay và bờ dưới cơ sấp vuông. Sử dụng dụng cụ đục một mảnh xương quay có cuống mạch là nhánh gan cổ tay với 1 thành xương là thành xương mặt gan của xương quay kèm theo phần xốp của xương quay, kích thước của mảnh ghép được xác định bằng kích thước của phần xương khuyết.
- Bước 9: Ghép xương vào diện khuyết xương, kết hợp xương thuyền bằng vít hoặc bằng kim Kirschner.
- Bước 10: Cầm máu và khâu phục hồi phần mềm theo giải phẫu.
- Bước 11: Sau mổ bất động bằng bột cẳng bàn tay tư thế cơ năng.

– Kết thúc quy trình: Đánh giá tình trạng người bệnh sau thực hiện kỹ thuật (Các dấu hiệu sinh tồn, dẫn lưu…). Bàn giao người bệnh cho nhóm chăm sóc tiếp theo và hoàn thiện ghi chép hồ sơ bệnh án.

6. THEO DÕI VÀ NGUYÊN TẮC XỬ LÝ TAI BIẾN, BIẾN CHỨNG

6.1. Theo dõi

– Theo dõi mạch,, huyết áp, nhiệt độ, nhịp thở, tri giác, da, niêm mạc, mầu sắc chi thể, vận động cảm giác chi thể, để phát hiện những biến chứng sau mổ

– Bó bột ôm ngón cái từ

– Hướng dẫn tập vật lý trị liệu

6.2. Các biến chứng sau mổ có thể xảy ra:

– Chảy máu: Băng ép cầm máu, nếu không được mở vết mổ cầm máu

– Nhiễm trùng: Tách chỉ vết mổ, thay băng hàng ngày, kháng sinh, cấy dịch làm kháng sinh đồ.

TÀI LIỆU THAM KHẢO

– Nguyễn Đức Phúc, Phùng Ngọc Hòa, Nguyễn Quang Trung và cộng sự (2007). Kỹ thuật mổ chấn thương – chỉnh hình, Nhà xuất bản Y học, 249- 255, Hà Nội.

– Trường Đại học Y Hà Nội Bộ môn ngoại (2021). Bệnh học Ngoại khoa chấn thương chỉnh hình sau đại học, Nhà xuất bản Y học, Hà Nội.

– Steinmann SP, Adams JE. Scaphoid fractures and nonunions: diagnosis and treatment. *J Orthop Sci.* 2006;11:424–431.[PMC free article] [PubMed] [Google Scholar]

– Kawamura K, Chung KC. Management of wrist injuries. *Plast Reconstr Surg.* 2007;120:73e–89e. [PubMed] [Google Scholar]

– Krimmer H. Management of acute fractures and nonunions of the proximal pole of the scaphoid. *J Hand Surg.* 2002;27B:245–248. [PubMed] [Google Scholar]

– Waitayawinyu T, Pfaeffle HJ, McCallister WV, Nemechek NM, Trumble TE. Management of scaphoid nonunions. *Orthop Clin North Am.* 2007;38:237–249. [PubMed] [Google Scholar]

68. PHẪU THUẬT LÀM CỨNG KHỚP QUAY TRỤ DƯỚI

1. ĐẠI CƯƠNG

Trật khớp quay trụ dưới là một trong các bệnh lý của khớp quay trụ dưới. Trật khớp quay trụ dưới có thể gặp sau chấn thương (gãy đầu dưới xương quay), do thoái hóa và nhiều nguyên nhân khác.

Những trường hợp trật khớp quay trụ dưới cũ hoặc sau chấn thương khiến khớp quay trụ dưới thoái hoá hoặc biến dạng nhiều ảnh hưởng đến chức năng của cổ tay. Phẫu thuật làm cứng khớp quay trụ dưới mục đích chính để làm vững và giảm đau cho người bệnh nhằm cải thiện chất lượng cuộc sống.

2. CHỈ ĐỊNH

- Đau và mất chức năng cổ bàn tay (sấp ngửa) sau gãy cũ đầu dưới xương quay, thoái hóa khớp.
- Các phương pháp điều trị nội khoa không kết quả.

3. CHỐNG CHỈ ĐỊNH

- Tình trạng nhiễm trùng toàn thân hoặc tại chỗ
- Bệnh lý nội khoa hoặc tình trạng toàn thân nặng không cho phép phẫu thuật.

4. CHUẨN BỊ

4.1. Người thực hiện

- Người chính: PTV chấn thương chỉnh hình: 01
- Người phụ: Phẫu thuật viên phụ: 03

4.2. Thuốc, hóa chất

- Kháng sinh dự phòng: Cephalosporin 2, 3…
- Dịch truyền tĩnh mạch

4.3. Thiết bị y tế

- Vít xốp 4.0
- Kim kirschner các cỡ
- Bàn mổ, đèn mổ
- Bộ dụng cụ phẫu thuật
- Bộ dây truyền tĩnh mạch
- Hộp chống shock
- Máy monitor theo dõi chỉ số sinh tồn

4.4. Người bệnh

- Người bệnh và gia đình được giải thích rõ trước mổ về tình trạng bệnh và tình trạng chung, về những khả năng phẫu thuật sẽ thực hiện, về những tai biến, biến chứng, di chứng có thể gặp do bệnh, do phẫu thuật, do gây mê, tê, giảm đau, do cơ địa của người bệnh.
- Nâng cao thể trạng, cân bằng những rối loạn do hậu quả của bệnh hoặc do cơ địa, bệnh mạn tính, tuổi.

- Điều trị ổn định các bệnh nội khoa như tăng huyết áp, đái tháo đường… trước khi can thiệp phẫu thuật (trừ trường hợp mổ cấp cứu). Truyền máu nếu người bệnh có thiếu máu nhiều.

4.5. Hồ sơ bệnh án: Hoàn thiện đầy đủ theo quy định của Bệnh viện và Bộ Y tế.

4.6. Thời gian thực hiện kỹ thuật: Dự kiến 60 phút

4.7. Địa điểm thực hiện kỹ thuật: Phòng phẫu thuật

4.8. Kiểm tra hồ sơ và người bệnh :

- Kiểm tra hồ sơ bệnh án, định danh đúng người bệnh, chỉ định kỹ thuật.
- Tuân thủ và thực hiện Bảng kiểm an toàn phẫu thuật theo quy định.

5. CÁC BƯỚC TIẾN HÀNH

5.1. Vô cảm: Gây tê đám rối thần kinh cánh tay hoặc gây mê toàn thân.

5.2. Tư thế: người bệnh nằm ngửa, tay dạng vuông góc với thân mình, kê trên một bàn mổ riêng.

5.3. Kỹ thuật

- Thì 1: Rạch da đường sau theo diện khớp quay trụ dưới
- Thì 2: Bộc lộ khớp quay trụ dưới
- Thì 3: Kiểm tra phần mềm quanh khớp và diện sụn khớp quay trụ dưới.
  + Lấy bỏ hết diện sụn khớp quay trụ dưới
  + Đặt lại khớp quay trụ dưới đúng mốc giải phẫu
  + Cố định tạm thời đầu dưới xương trụ vào xương quay bằng Kwire
  + Khoan để bắt vít xốp cố định diện quay trụ dưới
- Thì 4: Kiểm tra
  + Kiểm tra lại tư thế trên lâm sàng cũng như trên C-arm
  + Cầm máu, làm sạch và đóng theo các lớp giải phẫu
- Kết thúc quy trình: Đánh giá tình trạng người bệnh sau thực hiện kỹ thuật (Các dấu hiệu sinh tồn, dẫn lưu…). Bàn giao người bệnh cho nhóm chăm sóc tiếp theo và hoàn thiện ghi chép hồ sơ bệnh án.

6. THEO DÕI VÀ NGUYÊN TẮC XỬ LÝ TAI BIẾN, BIẾN CHỨNG

6.1. Theo dõi

- Bất động bột cẳng bàn tay 3 - 4 tuần
- Tình trạng phù nề và nhiễm trùng sau mổ
- Tình trạng tưới máu ngoại vi và theo dõi nới bột khi cần thiết
- Tập phục hồi chức năng theo giai đoạn

6.2. Các biến chứng sau mổ có thể xảy ra:

- Sưng nề, tụ máu: Thay băng nặn dịch, gác tay cao
- Nhiễm trùng: Dùng kháng sinh, tách chỉ thay băng.

TÀI LIỆU THAM KHẢO

- Nguyễn Đức Phúc, Phùng Ngọc Hòa, Nguyễn Quang Trung và cộng sự (2007). Kỹ thuật mổ chấn thương – chỉnh hình, Nhà xuất bản Y học, 249- 255, Hà Nội.
- Trường Đại học Y Hà Nội Bộ môn ngoại (2021). Bệnh học Ngoại khoa chấn thương chỉnh hình sau đại học, Nhà xuất bản Y học, Hà Nội.
- Arias DG, Varacallo M. StatPearls [Internet]. StatPearls Publishing; Treasure Island (FL): Jul 25, 2022. Anatomy, Shoulder and Upper Limb, Distal Radio-Ulnar Joint. [PubMed]
- Fujita S, Masada K, Takeuchi E, et al. Modified Sauve-Kapandji procedure for disorders of the distal radioulnar joint in patients with rheumatoid arthritis. Surgical technique. *J Bone Joint Surg Am* 2006;88(suppl 1):24–8. [PubMed] [Google Scholar]
- Ross M, Thomas J, Couzens G, et al. Salvage of the unstable Sauve-Kapandji procedure: a new technique. *Tech Hand Up Extrem Surg* 2007;11:87–92. [PubMed] [Google Scholar]
- Klausmeyer MA, Mudgal C. Exposure of the forearm and distal radius. Hand Clin. 2014 Nov;30(4):427-33, v.[PubMed]
- Karl JW, Olson PR, Rosenwasser MP. The Epidemiology of Upper Extremity Fractures in the United States, 2009. J Orthop Trauma. 2015 Aug;29(8):e242-4. [PubMed]
- Pope D, Tang P. Carpal Tunnel Syndrome and Distal Radius Fractures. Hand Clin. 2018 Feb;34(1):27-32.[PubMed]

69. PHẪU THUẬT LÀM CỨNG KHỚP CỔ TAY

1. ĐẠI CƯƠNG

Khớp cổ tay bị hủy hoại nhiều do chấn thương, do nhiễm trùng, do u… hàn khớp cổ tay là giải pháp giúp giảm đau và đảm bảo chức năng bàn tay

Với những trường hợp khớp cổ tay mất chức năng, đau nhiều thì việc chỉ định làm cứng khớp cổ tay để làm vững và giảm đau cho người bệnh là cần thiết.

2. CHỈ ĐỊNH

- Khớp bị hủy hoại nặng do chấn thương, do nhiễm trùng
- Hỏng khớp nhân tạo cổ tay
- Bị liệt cổ tay bàn tay, hàn khớp để chuyển gân vận động ngón tay
- Sau cắt đoạn xương do u
- Bị liệt cứng, hàn khớp giữ tư thế.

3. CHỐNG CHỈ ĐỊNH

- Người bệnh bị thấp khớp nặng
- Người già, bàn tay không thuận, làm việc nhẹ
- Người bệnh mất cảm giác bàn tay
- Tình trạng nhiễm trùng toàn thân hoặc tại chỗ.
- Toàn trạng nặng không đủ điều kiện phẫu thuật.

4. CHUẨN BỊ

4.1. Người thực hiện

- Người chính: PTV chấn thương chỉnh hình : 01
- Người phụ: Phẫu thuật viên phụ: 03

4.2. Thuốc, hóa chất

- Kháng sinh dự phòng: Cephalosporin 2, 3…
- Dịch truyền tĩnh mạch

4.3. Thiết bị y tế

- Kim kirschner các cỡ
- Bàn mổ, đèn mổ
- Bộ dụng cụ phẫu thuật
- Bộ dây truyền tĩnh mạch
- Hộp chống shock
- Máy monitor theo dõi chỉ số sinh tồn

4.4. Người bệnh

- Người bệnh và gia đình được giải thích rõ trước mổ về tình trạng bệnh và tình trạng chung, về những khả năng phẫu thuật sẽ thực hiện, về những tai biến, biến chứng, di

chứng có thể gặp do bệnh, do phẫu thuật, do gây mê, tê, giảm đau, do cơ địa của người bệnh.

- Nâng cao thể trạng, cân bằng những rối loạn do hậu quả của bệnh hoặc do cơ địa, bệnh mạn tính, tuổi.
- Điều trị ổn định các bệnh nội khoa như tăng huyết áp, đái tháo đường… trước khi can thiệp phẫu thuật (trừ trường hợp mổ cấp cứu). Truyền máu nếu người bệnh có thiếu máu nhiều.

4.5. Hồ sơ bệnh án: Hoàn thiện đầy đủ theo quy định của Bệnh viện và Bộ Y tế.

4.6. Thời gian thực hiện kỹ thuật: Dự kiến 60 phút

4.7. Địa điểm thực hiện kỹ thuật: Phòng phẫu thuật

4.8. Kiểm tra hồ sơ và người bệnh

- Kiểm tra hồ sơ bệnh án, định danh đúng người bệnh, chỉ định kỹ thuật.
- Tuân thủ và thực hiện Bảng kiểm an toàn phẫu thuật theo quy định.

5. CÁC BƯỚC TIẾN HÀNH

5.1. Vô cảm: Gây tê đám rối thần kinh cánh tay hoặc gây mê toàn thân.

5.2. Tư thế: Người bệnh nằm ngửa, tay dạng vuông góc với thân mình, kê trên một bàn mổ riêng.

6.3. Kỹ thuật

- Đánh rửa tay bằng xà phòng, nước muối vô khuẩn
- Ga rô cánh tay: tốt nhất ga rô hơi với áp lực 200- 250mmHg, ga rô đuổi máu cho sạch phẫu trường
- Rạch da mu cổ tay.
- Bộc lộ đầu dưới xương quay và nền xương bàn 2,3.
- Đục bỏ vỏ xương
- Lấy mảnh xương chậu ghép vào
- Cố định khớp bằng kim kirschner hoặc nẹp tư thế duỗi ra sau 15-20 độ, đốt bàn 2,3 thẳng hàng theo trục xương quay, cổ tay nghiêng tru 5-7 độ.
- Để bột tư thế 12 tuần.
- Đóng vết mổ theo các lớp giải phẫu.
- Kết thúc quy trình: Đánh giá tình trạng người bệnh sau thực hiện kỹ thuật (Các dấu hiệu sinh tồn, dẫn lưu…). Bàn giao người bệnh cho nhóm chăm sóc tiếp theo và hoàn thiện ghi chép hồ sơ bệnh án.

6. THEO DÕI VÀ NGUYÊN TẮC XỬ LÝ TAI BIẾN, BIẾN CHỨNG

6.1. Theo dõi

- Thay băng vệ sinh vết mổ, kê cao tay
- Kháng sinh giảm viêm 5-7 ngày
- Tập PHCN các ngón tay

6.2. Các biến chứng sau mổ có thể xảy ra:

- Sưng nề, tụ máu: Thay băng nặn dịch, gác tay cao
- Khớp giả: Chiếm 5-20%, cần hàn lại khớp
- Nhiễm trùng: Dùng kháng sinh, tách chỉ thay băng.

TÀI LIỆU THAM KHẢO

- Nguyễn Đức Phúc, Phùng Ngọc Hòa, Nguyễn Quang Trung và cộng sự (2007). Kỹ thuật mổ chấn thương – chỉnh hình, Nhà xuất bản Y học, 249- 255, Hà Nội.
- Trường Đại học Y Hà Nội Bộ môn ngoại (2021). Bệnh học Ngoại khoa chấn thương chỉnh hình sau đại học, Nhà xuất bản Y học, Hà Nội.
- Kakar S, Haddad FS. Wrist fusions and other key issues in upper limb-related surgery. Bone Joint J. 2019 Jul;101-B(7):755-756. [PubMed]
- Ivalde FC, Marazita-Valverde J, Bataglia D. Outcome Of Dynamic Compression Plate With Dorsal Radial Sliding Graft Technique For Wrist Arthrodesis In Brachial Plexus Injury Patients. J Ayub Med Coll Abbottabad. 2019 Oct-Dec;31(4):640. [PubMed]
- Giberson-Chen CC, Leland HA, Benavent KA, Harper CM, Earp BE, Rozental TD. Functional Outcomes After Sauve-Kapandji Arthrodesis. J Hand Surg Am. 2020 May;45(5):408-416. [PubMed]
- Catalano LW, Ryan DJ, Barron OA, Glickel SZ. Surgical Management of Scaphotrapeziotrapezoid Arthritis. J Am Acad Orthop Surg. 2020 Mar 15;28(6):221-228. [PubMed]
- van Laarhoven CMCA, Schrier VJMM, van Heijl M, Schuurman AH. Arthrodesis of the Carpometacarpal Thumb Joint for Osteoarthritis; Long-Term Results Using Patient-Reported Outcome Measurements. J Wrist Surg. 2019 Dec;8(6):489-496. [PMC free article] [PubMed]

70. PHẪU THUẬT KẾT HỢP XƯƠNG GÃY XƯƠNG THUYỀN

1. ĐẠI CƯƠNG

Ở cổ tay có thể gặp trật khớp hoặc gãy xương đơn thuần, nhưng thường là gãy xương kèm theo trật khớp. Gãy xương thuyền-trật xương nguyệt là loại gãy trật phổ biến nhất. Cần chú ý để đưa ra chẩn đoán để xử trí. Phẫu thuật KHX giúp phục hồi chức năng và tránh các di chứng sau này.

Biến chứng hay gặp là tổn thương thần kinh giữa và khớp giả.

2. CHỈ ĐỊNH

- Gãy xương thuyền di lệch.
- Gãy xương thuyền, trật xương nguyệt
- Điều trị bảo tồn nắn bột thất bại.

3. CHỐNG CHỈ ĐỊNH

- Đang có tình trạng nhiễm trùng toàn thân hoặc tại chỗ.
- Toàn trạng nặng không đủ điều kiện phẫu thuật.

4. CHUẨN BỊ

4.1. Người thực hiện

- Người chính: PTV chấn thương chỉnh hình: 01
- Người phụ: Phẫu thuật viên phụ: 03

4.2. Thuốc, hóa chất

- Kháng sinh dự phòng: Cephalosporin 2, 3…
- Dịch truyền tĩnh mạch

4.3. Thiết bị y tế

- Vít xương thuyền, vít Herbert
- Kim kirschner các cỡ
- Bàn mổ, đèn mổ
- Bộ dụng cụ phẫu thuật
- Bộ dây truyền tĩnh mạch
- Hộp chống shock
- Máy monitor theo dõi chỉ số sinh tồn

4.4. Người bệnh

- Người bệnh và gia đình được giải thích rõ trước mổ về tình trạng bệnh và tình trạng chung, về những khả năng phẫu thuật sẽ thực hiện, về những tai biến, biến chứng, di chứng có thể gặp do bệnh, do phẫu thuật, do gây mê, tê, giảm đau, do cơ địa của người bệnh.
- Nâng cao thể trạng, cân bằng những rối loạn do hậu quả của bệnh hoặc do cơ địa, bệnh mạn tính, tuổi.

- Điều trị ổn định các bệnh nội khoa như tăng huyết áp, đái tháo đường… trước khi can thiệp phẫu thuật (trừ trường hợp mổ cấp cứu). Truyền máu nếu người bệnh có thiếu máu nhiều.

4.5. Hồ sơ bệnh án: Hoàn thiện đầy đủ theo quy định của Bệnh viện và Bộ Y tế.

4.6. Thời gian thực hiện kỹ thuật: Dự kiến 60 phút

4.7. Địa điểm thực hiện kỹ thuật: Phòng phẫu thuật

4.8. Kiểm tra hồ sơ và người bệnh :

- Kiểm tra hồ sơ bệnh án, định danh đúng người bệnh, chỉ định kỹ thuật.
- Tuân thủ và thực hiện Bảng kiểm an toàn phẫu thuật theo quy định.

5. CÁC BƯỚC TIẾN HÀNH

5.1. Vô cảm: Gây tê đám rối thần kinh cánh tay hoặc gây mê toàn thân.

5.2. Tư thế: người bệnh nằm ngửa, tay dạng vuông góc với thân mình, kê trên một bàn mổ riêng.

5.3. Kỹ thuật

- Bước 1: Đặt Garo.
- Bước 2: Đường mổ: Rạch da 6-8 cm từ nếp gấp cổ tay theo gân gấp cổ tay quay kéo lên trên.
- Bước 3: Tách và kéo gân gấp cổ tay quay về phía bờ trụ, rạch dọc bao khớp cổ tay kéo sang hai bên làm lộ xương thuyền, xương nguyệt và đầu dưới xương quay.
- Bước 4: Bộc lộ rõ các mặt khớp của xương nguyệt và diện gãy xương thuyền, làm sạch khớp và diện gãy.
- Bước 5: Nắn trật, đặt lại diện gãy sau đó cố định bằng kim Kirschner hoặc vít mini tùy kích thước mảnh gãy.
- Bước 6: Rửa vùng mổ, kiểm tra cầm máu.
- Bước 7: Khâu phục hồi các lớp bao khớp, cân, da theo giải phẫu.
- Bước 8: Băng vô khuẩn.
- Bước 9: Nẹp bột cẳng bàn tay ôm ngón cái 2-3 tuần. Chú ý:
  + Tránh làm tổn thương động mạch quay và gân gấp cổ tay quay.
  + Khi kéo bộc lộ vết mổ bằng móc về phía trụ cần tránh làm tổn thương thần kinh giữa.
- Kết thúc quy trình: Đánh giá tình trạng người bệnh sau thực hiện kỹ thuật (Các dấu hiệu sinh tồn, dẫn lưu…). Bàn giao người bệnh cho nhóm chăm sóc tiếp theo và hoàn thiện ghi chép hồ sơ bệnh án.

6. THEO DÕI VÀ NGUYÊN TẮC XỬ LÝ TAI BIẾN, BIẾN CHỨNG

6.1. Theo dõi

- Theo dõi mạch, huyết áp, nhiệt độ, nhịp thở, tri giác, da, niêm mạc, mầu sắc chi thể, vận động cảm giác chi thể, để phát hiện những biến chứng sau mổ
- Bó bột ôm ngón cái từ
- Hướng dẫn tập vật lý trị liệu

6.2. Các biến chứng sau mổ có thể xảy ra:

- Chảy máu: Băng ép cầm máu, nếu không được mở vết mổ cầm máu
- Nhiễm trùng: Tách chỉ vết mổ, thay băng hàng ngày, kháng sinh, cấy dịch làm kháng sinh đồ.

TÀI LIỆU THAM KHẢO

- Nguyễn Đức Phúc, Phùng Ngọc Hòa, Nguyễn Quang Trung và cộng sự (2007). Kỹ thuật mổ chấn thương – chỉnh hình, Nhà xuất bản Y học, 249- 255, Hà Nội.
- Trường Đại học Y Hà Nội Bộ môn ngoại (2021). Bệnh học Ngoại khoa chấn thương chỉnh hình sau đại học, Nhà xuất bản Y học, Hà Nội.
- Steinmann SP, Adams JE. Scaphoid fractures and nonunions: diagnosis and treatment. *J Orthop Sci.* 2006;11:424–431.[PMC free article] [PubMed] [Google Scholar]
- Kawamura K, Chung KC. Management of wrist injuries. *Plast Reconstr Surg.* 2007;120:73e–89e. [PubMed] [Google Scholar]
- Filan SL, Herbert TJ. Herbert screw fixation of scaphoid fractures. *J Bone Joint Surg.* 1996;78B:519–529. [PubMed] [Google Scholar]
- Krimmer H. Management of acute fractures and nonunions of the proximal pole of the scaphoid. *J Hand Surg.* 2002;27B:245–248. [PubMed] [Google Scholar]

71. PHẪU THUẬT ĐIỀU TRỊ GÃY KHỚP GIẢ XƯƠNG THUYỀN (KẾT HỢP XƯƠNG GHÉP XƯƠNG)

1. ĐẠI CƯƠNG

Gãy xương thuyền thường bị khớp giả do không được chẩn đoán và xử lý trong giai đoạn cấp tính.

Khớp giả xương thuyền có thể được điều trị bằng cách kết hợp xương ghép xương có cuống mạch hoặc kết hợp xương ghép xương không có cuống mạch. Kỹ thuật ghép xương có cuống mạch điều trị khớp giả xương thuyền thường đem lại hiệu quả rất cao.

Có nhiều cách kết hợp xương có cuống mạch được mô tả, quy trình này mô tả kỹ thuật ghép xương có cuống mạch lấy từ bờ trước, mặt gan của gan tay điều trị khớp giả xương thuyền.

2. CHỈ ĐỊNH:

- Khớp giả xương thuyền.

3. CHỐNG CHỈ ĐỊNH

- Khớp giả xương thuyền nhiễm trùng.
- Người bệnh có tình trạng nhiễm trùng toàn thân hoặc tại chỗ đang tiến triển.
- Toàn trạng nặng không đủ điều kiện phẫu thuật.

4. CHUẨN BỊ

4.1. Người thực hiện

- Người chính: PTV chấn thương chỉnh hình: 01
- Người phụ: Phẫu thuật viên phụ: 03

4.2. Thuốc, hóa chất

- Kháng sinh dự phòng: Cephalosporin 2, 3…
- Dịch truyền tĩnh mạch

4.3. Thiết bị y tế

- Vít xương thuyền
- Kim kirschner các cỡ
- Bàn mổ, đèn mổ
- Bộ dụng cụ phẫu thuật
- Bộ dây truyền tĩnh mạch
- Hộp chống shock
- Máy monitor theo dõi chỉ số sinh tồn

4.4. Người bệnh

- Người bệnh và gia đình được giải thích rõ trước mổ về tình trạng bệnh và tình trạng chung, về những khả năng phẫu thuật sẽ thực hiện, về những tai biến, biến chứng, di chứng có thể gặp do bệnh, do phẫu thuật, do gây mê, tê, giảm đau, do cơ địa của người bệnh.

- Nâng cao thể trạng, cân bằng những rối loạn do hậu quả của bệnh hoặc do cơ địa, bệnh mạn tính, tuổi.
- Điều trị ổn định các bệnh nội khoa như tăng huyết áp, đái tháo đường… trước khi can thiệp phẫu thuật (trừ trường hợp mổ cấp cứu). Truyền máu nếu người bệnh có thiếu máu nhiều.

4.5. Hồ sơ bệnh án: Hoàn thiện đầy đủ theo quy định của Bệnh viện và Bộ Y tế.

4.6. Thời gian thực hiện kỹ thuật: Dự kiến 60 phút

4.7. Địa điểm thực hiện kỹ thuật: Phòng phẫu thuật

4.8. Kiểm tra hồ sơ và người bệnh

- Kiểm tra hồ sơ bệnh án, định danh đúng người bệnh, chỉ định kỹ thuật.
- Tuân thủ và thực hiện Bảng kiểm an toàn phẫu thuật theo quy định.

5. CÁC BƯỚC TIẾN HÀNH

5.1. Vô cảm: Gây tê đám rối thần kinh cánh tay hoặc gây mê toàn thân.

5.2. Tư thế: Người bệnh nằm ngửa, tay dạng vuông góc với thân mình, kê trên một bàn mổ riêng.

5.3. Kỹ thuật:

- Bước 1: Dồn máu, ga rô gốc chi.
- Bước 2: Rạch da mặt gan cổ tay: đoạn trên nếp gấp cổ tay đường rạch da nằm ở bờ ngoài gân gấp cổ tay quay; đoạn dưới nếp gấp cổ tay đường rạch da nằm trên nếp gấp của gan tay, chia gan bàn tay thành ô mô cái và ô mô út; 2 đường trên được nối với nhau bởi đường rạch ngang cổ tay nằm trên nếp gấp cổ tay.
- Bước 3: Phẫu tích giữa gân cơ gấp cổ tay quay và động mạch quay để bộc lộ động mạch quay. Chú ý bảo tồn tất cả các nhánh bên của động mạch quay.
- Bước 4: Để cổ tay gấp mu, phẫu tích vào bao khớp phía trước để bộc lộ xương thuyền và đầu dưới xương quay.
- Bước 5: Làm sạch xơ ở cổ khớp giả của xương thuyền.
- Bước 6: Nắn chỉnh lấy lại chiều dài của xương thuyền bằng cách kéo ngón tay cái duỗi và dạng, dùng móc xương để kéo cực còn lại của xương thuyền.
- Bước 7: Đo kích thước phần xương bị khuyết thiếu sau khi đã nắn chỉnh hai cực của xương thuyền về vị trí giải phẫu. Nếu cần thiết có thể cố định tạm thời hai cực của xương thuyền bằng kim Kirschner nhỏ.
- Bước 8: Bộc lộ đầu dưới xương quay, lấy xương xốp đầu dưới xương quay
- Bước 9: Ghép xương vào diện khuyết xương, kết hợp xương thuyền bằng vít hoặc bằng kim Kirschner.
- Bước 10: Cầm máu và khâu phục hồi phần mềm theo giải phẫu.
- Bước 11: Sau mổ bất động bằng bột cẳng bàn tay tư thế cơ năng.
- Kết thúc quy trình: Đánh giá tình trạng người bệnh sau thực hiện kỹ thuật (Các dấu hiệu sinh tồn, dẫn lưu…). Bàn giao người bệnh cho nhóm chăm sóc tiếp theo và hoàn thiện ghi chép hồ sơ bệnh án.

6. THEO DÕI VÀ NGUYÊN TẮC XỬ LÝ TAI BIẾN, BIẾN CHỨNG

6.1. Theo dõi:

- Theo dõi mạch, huyết áp, nhiệt độ, nhịp thở, tri giác, da, niêm mạc, màu sắc chi thể, vận động cảm giác chi thể, để phát hiện những biến chứng sau mổ
- Hướng dẫn tập vật lý trị liệu

6.2. Các biến chứng sau mổ có thể xảy ra:

- Chảy máu: Băng ép cầm máu, nếu không được mở vết mổ cầm máu
- Nhiễm trùng: Tách chỉ vết mổ, thay băng hàng ngày, kháng sinh, cấy dịch làm kháng sinh đồ.

TÀI LIỆU THAM KHẢO

- Nguyễn Đức Phúc, Phùng Ngọc Hòa, Nguyễn Quang Trung và cộng sự (2007). Kỹ thuật mổ chấn thương – chỉnh hình, Nhà xuất bản Y học, 249- 255, Hà Nội.
- Trường Đại học Y Hà Nội Bộ môn ngoại (2021). Bệnh học Ngoại khoa chấn thương chỉnh hình sau đại học, Nhà xuất bản Y học, Hà Nội.
- Filan SL, Herbert TJ. Herbert screw fixation of scaphoid fractures. *J Bone Joint Surg.* 1996;78B:519–529. [PubMed] [Google Scholar];
- Krimmer H. Management of acute fractures and nonunions of the proximal pole of the scaphoid. *J Hand Surg.* 2002;27B:245–248. [PubMed] [Google Scholar];
- Steinmann SP, Adams JE. Scaphoid fractures and nonunions: diagnosis and treatment. *J Orthop Sci.* 2006;11:424–431.[PMC free article] [PubMed] [Google Scholar];
- Kawamura K, Chung KC. Management of wrist injuries. *Plast Reconstr Surg.* 2007;120:73e–89e. [PubMed] [Google Scholar];
- Waitayawinyu T, Pfaeffle HJ, McCallister WV, Nemechek NM, Trumble TE. Management of scaphoid nonunions. *Orthop Clin North Am.* 2007;38:237–249. [PubMed] [Google Scholar].

72. PHẪU THUẬT NỘI SOI GIẢI PHÓNG ỐNG CỔ TAY

1. ĐẠI CƯƠNG

- Hội chứng ống cổ tay là tình trạng thương tổn chèn ép thần kinh giữa đi trong ống cổ tay.
- Chiếm tỷ lệ 5% dân số tại Mỹ, độ tuổi hay gặp 45 - 60 tuổi, nữ chiếm tỷ lệ nhiều hơn Nữ/nam = 3/1
- Yếu tố nguy cơ: béo phì, công việc sử dụng cổ tay lặp đi lặp lại, suy giáp, đái tháo đường, phụ nữ đang mang thai, thấp khớp cấp…
- Phẫu thuật nội soi giải phóng ống cổ tay là sử dụng hệ thống nội soi thông qua đường rạch da nhỏ vùng cổ tay để kiểm soát toàn bộ ống cổ tay và cắt giải phóng dây chằng ngang cổ tay mà không tổn thương các tổ chức dưới da.

2. CHỈ ĐỊNH

- Điều trị nội khoa bảo tồn thất bại: Người bệnh vẫn còn đau dai dẳng không hết
- Điện cơ đồ cho thấy có thương tổn thần kinh giữa
- Có vùng bàn cổ tay bị yếu hoặc bị teo
- Các triệu chứng của hội chứng ống cổ tay kéo dài ít nhất 6 tháng và không có biểu hiện suy giảm.

3. CHỐNG CHỈ ĐỊNH

- Viêm nhiễm vùng cổ bàn tay
- Gãy xương mới khối tụ cốt
- Đã phẫu thuật mổ mở vùng cổ tay.

4. CHUẨN BỊ

4.1. Người thực hiện :

- Người chính: PTV chấn thương chỉnh hình : 01
- Người phụ: Phẫu thuật viên phụ : 03

4.2. Thuốc, hóa chất

- Kháng sinh dự phòng: Cephalosporin 2, 3…
- Dịch truyền tĩnh mạch

4.3. Thiết bị y tế

- Lưỡi dao nội soi cổ tay
- Bàn mổ, đèn mổ
- Bộ dụng cụ phẫu thuật nội soi cổ tay
- Bộ dây truyền tĩnh mạch
- Hộp chống shock
- Máy monitor theo dõi chỉ số sinh tồn

4.4. Người bệnh

- Người bệnh và gia đình được giải thích rõ trước mổ về tình trạng bệnh và tình trạng chung, về những khả năng phẫu thuật sẽ thực hiện, về những tai biến, biến chứng, di chứng có thể gặp do bệnh, do phẫu thuật, do gây mê, tê, giảm đau, do cơ địa của người bệnh.
- Nâng cao thể trạng, cân bằng những rối loạn do hậu quả của bệnh hoặc do cơ địa, bệnh mạn tính, tuổi.
- Điều trị ổn định các bệnh nội khoa như tăng huyết áp, đái tháo đường… trước khi can thiệp phẫu thuật (trừ trường hợp mổ cấp cứu). Truyền máu nếu người bệnh có thiếu máu nhiều.

4.5. Hồ sơ bệnh án: Hoàn thiện đầy đủ theo quy định của Bệnh viện và Bộ Y tế.

4.6. Thời gian thực hiện kỹ thuật: Dự kiến 60 phút

4.7. Địa điểm thực hiện kỹ thuật: Phòng phẫu thuật

4.8. Kiểm tra hồ sơ và người bệnh :

- Kiểm tra hồ sơ bệnh án, định danh đúng người bệnh, chỉ định kỹ thuật.
- Tuân thủ và thực hiện Bảng kiểm an toàn phẫu thuật theo quy định.

5. CÁC BƯỚC TIẾN HÀNH

5.1. Vô cảm: Vô cảm theo tình trạng người bệnh và chỉ định của bác sĩ gây mê.

5.2. Tư thế: Người bệnh nằm ngửa, tay dạng vuông góc với thân mình, kê trên một bàn mổ riêng.

5.3. Kỹ thuật:

Có thể sử dụng phương pháp nội soi một lỗ hoặc hai lỗ

- Bước 1: Đường rạch da nhỏ ngay dưới nếp cổ tay nơi bắt đầu của phần gan tay
- Bước 2: Luồn cannula vào ống cổ tay ngay dưới dây chằng ngang cổ tay, sau đó đưa nguồn sáng vào.
- Bước 3: Dùng một lưỡi dao được cấu tạo đặc biệt với đầu tận cùng dạng hình móc để khi tiến hành kéo ngược lại về phía sau thì móc dao sẽ cắt dần dây chằng ngang mà không phạm phải các tổ chức khác ở vùng gan tay.
- Bước 4: Khi dây chằng ngang cổ tay được cắt hết thì dây thần kinh giữa được giải phóng hoàn toàn không bị chèn ép và trở lại bình thường.
- Bước 5: Nếu sử dụng phương pháp nội soi hai lỗ thì sử dụng dao cắt đi qua đường rạch da thứ hai ở gan tay dưới hướng dẫn của nguồn sáng nội soi để cắt dây chằng ngang cổ tay
- Bước 6: Khâu da
- Bước 7: Băng ép nhẹ vết mổ bằng gạc mềm.
- Bước 8: Đặt nẹp hỗ trợ cổ bàn tay.
- Kết thúc quy trình: Đánh giá tình trạng người bệnh sau thực hiện kỹ thuật (Các dấu hiệu sinh tồn, dẫn lưu…). Bàn giao người bệnh cho nhóm chăm sóc tiếp theo và hoàn thiện ghi chép hồ sơ bệnh án.

6. THEO DÕI VÀ NGUYÊN TẮC XỬ LÝ TAI BIẾN, BIẾN CHỨNG

6.1. Theo dõi:

- Dấu hiện sinh tồn, đau sau mổ
- Cắt chỉ sau 10 - 12 ngày
- Bắt đầu tập vận động các ngón tay ngay ngày đầu tiên sau mổ, tuy nhiên tránh các động tác mạnh như cầm, nắm…trong vòng 6 tuần.
- Sau khi cắt chỉ, bắt đầu tập các động tác mạnh để khôi phục sức mạnh và độ vững chắc cho các cơ và khớp vùng bàn và ngón tay

6.2. Các biến chứng sau mổ có thể xảy ra:

- Biến chứng gây mê: dị ứng thuốc vô cảm, xẹp phổi…
- Nhiễm trùng vết mổ
- Đau vết mổ
- Giải phóng không hoàn toàn dây chằng ngang
- Suy giảm chức năng bàn tay sau mổ
- Sẹo xấu co rút vùng cổ bàn tay.

TÀI LIỆU THAM KHẢO

- Nguyễn Đức Phúc, Phùng Ngọc Hòa, Nguyễn Quang Trung và cộng sự (2007). Kỹ thuật mổ chấn thương – chỉnh hình, Nhà xuất bản Y học, 249- 255, Hà Nội.
- Raducha JE, Gil JA, Defroda SF. An evidence-based approach to the differentiation of compressive neuropathy from polysensory neuropathy in the upper extremity. *JBJS Rev.* 2017;5(16):e9. [PubMed] [Google Scholar]
- Chen L, Duan X, Huang X, et al. Effectiveness and safety of endoscopic versus open carpal tunnel decompression. *Arch Orthop Trauma Surg.* 2014;134(4):585–93. [PubMed] [Google Scholar]
- Sayegh ET, Strauch RJ. Open versus endoscopic carpal tunnel release: A meta-analysis of randomized controlled trials. *Clin Orthop Relat Res.* 2015;473(3):1120–32. [PMC free article] [PubMed] [Google Scholar]

73. PHẪU THUẬT NỘI SOI CẮT U HOẠT DỊCH CỔ TAY

1. ĐẠI CƯƠNG

- Bao khớp gồm có 2 lớp là màng hoạt dịch và màng xơ. Màng hoạt dịch bao phủ mặt trong của bao khớp và cùng với các mặt của khớp tạo nên ổ khớp. Màng hoạt dịch tiết ra chất dịch dính chặt gọi là hoạt dịch có tác dụng cung cấp chất dinh dưỡng cho các mô bên trong ổ khớp và bôi trơn bề mặt khớp, giúp duy trì tính bền vững của khớp.

- Khi áp lực bên trong bao khớp tăng lên có thể gây ra các thay đổi như thoát vị bao hoạt dịch ra ngoài ổ khớp hình thành khối thoát vị bao hoạt dịch, thường ở chính giữa khớp và to ra tại vị trí lỏng lẻo của bao khớp.
- U bao hoạt dịch cổ tay xuất phát từ bao gân hoặc bao khớp, thường thấy ở mặt lưng (phía mu) cổ tay, bàn tay. Tuy nhiên, khối thoát vị bao hoạt dịch cổ tay cũng có thể thấy ở nhiều vị trí khác như mặt lòng cổ tay, bên trụ hay bên quay. Người bệnh phát hiện khối thoát vị bao hoạt dịch khi thấy một khối lồi lên ở tư thế gấp cổ tay tối đa.
- U hoạt dịch cổ tay được chỉ định phẫu thuật khi gây ảnh hưởng chức năng, chèn ép các cấu trúc lân cận, kích thước lớn ảnh hưởng thẩm mỹ.



- Có nhiều phương pháp điều trị u hoạt dịch cổ tay, trong đó, nội soi là phương pháp mới, với nhiều ưu điểm như: đường mổ nhỏ, thẩm mỹ, ít xâm lấn, hạn chế đau, quan sát, kiểm tra được khớp cổ tay, tỷ lệ nhiễm trùng thấp.

2. CHỈ ĐỊNH:

- U hoạt dịch cổ tay gây ảnh hưởng chức năng, kích thước lớn ảnh hưởng thẩm mỹ.
- U hoạt dịch vị trí mặt sau cổ tay

3. CHỐNG CHỈ ĐỊNH:

- U mặt trước cổ tay
- Toàn thân: Bệnh lý toàn thân nặng, nhiễm trùng không cho phép phẫu thuật
- Tại chỗ: nhiễm trùng

4. CHUẨN BỊ

4.1. Người thực hiện

- Phẫu thuật viên chính: 01

- Phẫu thuật viên phụ: 02

4.2. Thuốc, hóa chất:

- Dịch truyền tĩnh mạch

4.3. Thiết bị y tế:

- Dây đốt, bào nhỏ dùng cho khớp cổ tay
- Dây dẫn nước nội soi
- Kim dẫn đường
- Bộ tư thế khớp cổ tay nội soi
- Dàn nội soi khớp cổ tay
- Bàn mổ
- Đèn mổ
- Bộ dụng cụ phẫu thuật
- Bộ dây truyền tĩnh mạch

4.4. Người bệnh:

- Người bệnh và gia đình được giải thích rõ trước mổ về tình trạng bệnh và tình trạng chung, về những khả năng phẫu thuật sẽ thực hiện, về những tai biến, biến chứng, di chứng có thể gặp do bệnh, do phẫu thuật, do gây mê, tê, giảm đau, do cơ địa của người bệnh.
- Nâng cao thể trạng, cân bằng những rối loạn do hậu quả của bệnh hoặc do cơ địa, bệnh mạn tính, tuổi.
- Điều trị ổn định các bệnh nội khoa như tăng huyết áp, đái tháo đường,… trước khi can thiệp phẫu thuật (trừ trường hợp mổ cấp cứu). Truyền máu nếu người bệnh có thiếu máu nhiều.
- Nhịn ăn trước mổ 6 giờ, vệ sinh vùng phẫu thuật và toàn thân.

4.5. Hồ sơ bệnh án: Hoàn thiện đầy đủ theo quy định của Bệnh viện và Bộ Y tế

4.6. Thời gian thực hiện kỹ thuật: Dự kiến 60 phút

4.7. Địa điểm thực hiện kỹ thuật: Phòng phẫu thuật

4.8. Kiểm tra hồ sơ và người bệnh:

- Kiểm tra hồ sơ bệnh án, định danh đúng người bệnh, chỉ định kỹ thuật.
- Tuân thủ và thực hiện Bảng kiểm an toàn phẫu thuật theo quy định.

5. CÁC BƯỚC TIẾN HÀNH

5.1. Vô cảm: Vô cảm theo tình trạng người bệnh và chỉ định của bác sĩ gây mê

5.2. Tư thế: Người bệnh nằm ngửa với tay được treo và gia cố trên khung cố định

5.3. Kỹ thuật:

- Bước 1: Sát trùng, trải toan vô khuẩn. Garo hơi gốc chi 250mmHg
- Bước 2: Mở cổng nội soi khớp cổ tay
  + Vào khớp qua các cổng phía sau

+ Đặt camera vào cổng sau

– Bước 3: Quan sát khớp cổ tay

+ Quan sát khớp cổ tay, kiểm tra các tổn thương phối hợp

+ Quan sát, tìm gốc của u hoạt dịch

– Bước 4: Loại bỏ u hoạt dịch cổ tay

+ Dùng bào hoặc đốt để mở rộng gốc khối u.

+ Hút hết dịch trong khối u

– Bước 5: Nẹp bột CBT trong 2 tuần.



– Kết thúc quy trình: Đánh giá tình trạng người bệnh sau thực hiện kỹ thuật (Các dấu hiệu sinh tồn, dẫn lưu…). Bàn giao người bệnh cho nhóm chăm sóc tiếp theo và hoàn thiện ghi chép hồ sơ bệnh án.

6. THEO DÕI VÀ NGUYÊN TẮC XỬ LÝ TAI BIẾN, BIẾN CHỨNG

6.1. Theo dõi:

– Thiếu máu chi do thời gian garo quá lâu: Cần tránh Garo quá lâu trong phẫu thuật, người bệnh cần được tháo Garo sau 1-1,5h phẫu thuật.

– Tổn thương gân duỗi cổ tay, dây chằng cổ tay: Cần nắm vững giải phẫu và quy trình thực hiện để tránh nguy cơ này

– Shock phản vệ do dị ứng với thuốc tê, thuốc cản quang : Tai biến này có thể xảy ra với tỉ lệ thấp. Do vậy cần thận trọng kiểm tra kỹ tiền sử dị ứng của người bệnh. Trong quá trình thực hiện kỹ thuật cần theo dõi sát người bệnh, kịp thời phát hiện tai biến và xử trí theo quy trình cấp cứu shock phản vệ

6.2. Các biến chứng sau mổ có thể xảy ra:

- Chảy máu: Băng ép cầm máu, nếu không được mở vết mổ cầm máu
- Nhiễm trùng: Tách chỉ vết mổ, thay băng hàng ngày, kháng sinh, cấy dịch làm kháng sinh đồ
- U tái phát: Tỷ lệ gặp từ 1-14% sau phẫu thuật, người bệnh cần được theo dõi và tái khám định kỳ.
- Hạn chế vận động cổ tay: Người bệnh cần được hướng dẫn tập vận động và theo dõi định kỳ sau mổ.

TÀI LIỆU THAM KHẢO

- S.Terry Canale, James H.Beaty (2011), *Campbell 's Operative orthopaedics* Elsevier, (12th Edition).
- Brian J. Cole. (2004). *Textbook of Arthroscopy Textbook*
- Scott W. Wolfe, William C. Pederson, Scott H. Kozin, Mark S. Cohen . (2021). *Green's Operative Hand Surgery 2* (Volume Set 8th Edition)

74. PHẪU THUẬT KẾT HỢP XƯƠNG GÃY CHỎM ĐỐT BÀN VÀ NGÓN TAY

1. ĐẠI CƯƠNG

- Gãy đốt bàn và ngón tay là loại gãy phổ biến trong các gãy xương của chi trên. Gãy chỏm đốt bàn và ngón tay hiếm gặp hơn và là loại gãy nội khớp, thường gãy phức tạp, ảnh hưởng trực tiếp đến khớp bàn ngón và khớp liên đốt ngón. Do yêu cầu hoạt động chức năng tinh tế và vận động sớm của bàn tay, ngày nay phẫu thuật KHX bàn ngón tay thường được chỉ định để đạt được giải phẫu tốt nhất.
- Phẫu thuật KHX chỏm đốt bàn và ngón tay bằng nẹp vít mini hoặc kim Kirschner. Biến chứng hàng đầu có thể gặp: hạn chế vận động khớp bàn ngón, liên đốt ngón.



2. CHỈ ĐỊNH

- Gãy chỏm đốt bàn, ngón tay di lệch
- Gãy phức tạp, gãy nội khớp, trật khớp
- Điều trị bảo tồn thất bại



3. CHỐNG CHỈ ĐỊNH

- Đang có tình trạng nhiễm khuẩn
- Toàn trạng nặng vì đa chấn thương

4. CHUẨN BỊ

4.1. Người thực hiện

- Phẫu thuật viên chính: 01
- Phẫu thuật viên phụ: 02
- Kỹ thuật viên chạy máy (điều khiển C-ARM): 01

4.2. Thuốc, hóa chất

- Natriclorid 0,9%
- Dung dịch sát khuẩn

4.3. Thiết bị y tế

- Nẹp vít mini
- Đinh nội tủy

- Máy X-Quang (C-arm)
- Bộ dụng cụ KHX bàn ngón tay
- Khoan y tế
- Bàn mổ
- Đèn mổ
- Bộ dụng cụ phẫu thuật
- Bộ dây truyền tĩnh mạch

4.4. Người bệnh

- Người bệnh và gia đình được giải thích rõ trước mổ về tình trạng bệnh và tình trạng chung, về những khả năng phẫu thuật sẽ thực hiện, về những tai biến, biến chứng, di chứng có thể gặp do bệnh, do phẫu thuật, do gây mê, tê, giảm đau, do cơ địa của người bệnh.
- Nâng cao thể trạng, cân bằng những rối loạn do hậu quả của bệnh hoặc do cơ địa, bệnh mạn tính, tuổi.
- Điều trị ổn định các bệnh nội khoa như tăng huyết áp, đái tháo đường,… trước khi can thiệp phẫu thuật (trừ trường hợp mổ cấp cứu). Truyền máu nếu người bệnh có thiếu máu nhiều.
- Nhịn ăn trước mổ 6 giờ, vệ sinh vùng phẫu thuật và toàn thân.

4.5. Hồ sơ bệnh án: Hoàn thiện đầy đủ theo quy định của Bệnh viện và Bộ Y tế.

4.6. Thời gian thực hiện kỹ thuật: Dự kiến 60 phút

4.7. Địa điểm thực hiện kỹ thuật: Phòng phẫu thuật

4.8. Kiểm tra hồ sơ và người bệnh:

- Kiểm tra người bệnh, bệnh phẩm (với các xét nghiệm): Đánh giá tính chính xác của người bệnh, bệnh phẩm: đúng người bệnh, đúng chẩn đoán, đúng vị trí cần thực hiện kỹ thuật.
- Tuân thủ và thực hiện Bảng kiểm an toàn phẫu thuật theo quy định.

5. CÁC BƯỚC TIẾN HÀNH

5.1. Vô cảm: Vô cảm theo tình trạng người bệnh và chỉ định của bác sĩ gây mê

5.2. Tư thế: Nằm ngửa, tay đặt ngang ra bàn mổ, garo hơi dồn máu

5.3. Kỹ thuật:

- Bước 1: Sát trùng, trải toan vô khuẩn.
- Bước 2: Đường mổ: Rạch da khoảng 3 - 5 cm (theo thương tổn phức tạp của xương) đường mổ sau
- Bước 3: Phẫu tích tách qua gân duỗi. Bộc lộ chỏm xương đốt bàn và ngón tay. Bộc lộ ổ gãy, làm sạch diện gãy
- Bước 4: Đặt lại xương, đặt nẹp vít và bắt vít mini (ít nhất trên và dưới ổ gãy 2 vít). Đối với đóng đinh nội tủy: Bộc lộ 2 lồi cầu hoặc xuyên kim qua da
- Bước 5: Kiểm tra ổ gãy, kiểm tra diện gãy dưới C-arm cầm máu, bơm rửa kỹ
- Bước 6: Khâu phục hồi các lớp theo giải phẫu

- Bước 7: Băng vô khuẩn. Nẹp bột tư thế nghỉ và treo tay 2 tuần



- Kết thúc quy trình: Đánh giá tình trạng người bệnh sau thực hiện kỹ thuật (Các dấu hiệu sinh tồn, dẫn lưu…). Bàn giao người bệnh cho nhóm chăm sóc tiếp theo và hoàn thiện ghi chép hồ sơ bệnh án.

6. THEO DÕI VÀ NGUYÊN TẮC XỬ LÝ TAI BIẾN, BIẾN CHỨNG

6.1. Theo dõi:

- Dấu hiệu sinh tồn sau mổ (Mạch, nhiệt độ, huyết áp, nhịp thở…)
- Thiếu máu chi do thời gian garo dài: Không garo quá 1-1,5h để hạn chế nguy cơ.
- Tổn thương gân gấp, gân duỗi, thần kinh: Cần nắm vững giải phẫu và quy trình phẫu thuật để tránh nguy cơ tai biến.

6.2. Các biến chứng sau mổ có thể xảy ra:

- Chảy máu: Băng ép cầm máu, nếu không được mở vết mổ cầm máu
- Nhiễm trùng: Tách chỉ vết mổ, thay băng hàng ngày, kháng sinh, cấy dịch làm kháng sinh đồ

TÀI LIỆU THAM KHẢO

- S.Terry Canale, James H.Beaty. *Campbell 's Operative orthopaedics* (12th Edition).
- Stanley Hoppenfeld, Piet deBoer, Richard Buckley. *Handbook of fractures.* (4th Edition)
- Wolters Kluwer. *Surgical Exposures In Orthopaedics – the Anatomic Approach.* (4th Edition)
- Scott W. Wolfe, William C. Pederson, Scott H. Kozin, Mark S. Cohen. (2021). *Green's Operative Hand Surgery.* (8th Edition)

87. PHẪU THUẬT KẾT HỢP XƯƠNG GÃY CHỎM ĐỐT BÀN VÀ NGÓN TAY

1. ĐẠI CƯƠNG

- Gãy đốt bàn và ngón tay là loại gãy phổ biến trong các gãy xương của chi trên. Gãy chỏm đốt bàn và ngón tay hiếm gặp hơn và là loại gãy nội khớp, thường gãy phức tạp, ảnh hưởng trực tiếp đến khớp bàn ngón và khớp liên đốt ngón. Do yêu cầu hoạt động chức năng tinh tế và vận động sớm của bàn tay, ngày nay phẫu thuật KHX bàn ngón tay thường được chỉ định để đạt được giải phẫu tốt nhất.
- Phẫu thuật KHX chỏm đốt bàn và ngón tay bằng nẹp vít mini hoặc kim Kirschner. Biến chứng hàng đầu có thể gặp: hạn chế vận động khớp bàn ngón, liên đốt ngón.



2. CHỈ ĐỊNH

- Gãy chỏm đốt bàn, ngón tay di lệch
- Gãy phức tạp, gãy nội khớp, trật khớp
- Điều trị bảo tồn thất bại



3. CHỐNG CHỈ ĐỊNH

- Đang có tình trạng nhiễm khuẩn
- Toàn trạng nặng vì đa chấn thương

4. CHUẨN BỊ

4.1. Người thực hiện

- Phẫu thuật viên chính: 01
- Phẫu thuật viên phụ: 02
- Kỹ thuật viên chạy máy (điều khiển C-ARM): 01

4.2. Thuốc, hóa chất

- Natriclorid 0,9%
- Dung dịch sát khuẩn

4.3. Thiết bị y tế

- Nẹp vít mini
- Đinh nội tủy

- Máy X-Quang (C-arm)
- Bộ dụng cụ KHX bàn ngón tay
- Khoan y tế
- Bàn mổ
- Đèn mổ
- Bộ dụng cụ phẫu thuật
- Bộ dây truyền tĩnh mạch

4.4. Người bệnh

- Người bệnh và gia đình được giải thích rõ trước mổ về tình trạng bệnh và tình trạng chung, về những khả năng phẫu thuật sẽ thực hiện, về những tai biến, biến chứng, di chứng có thể gặp do bệnh, do phẫu thuật, do gây mê, tê, giảm đau, do cơ địa của người bệnh.
- Nâng cao thể trạng, cân bằng những rối loạn do hậu quả của bệnh hoặc do cơ địa, bệnh mạn tính, tuổi.
- Điều trị ổn định các bệnh nội khoa như tăng huyết áp, đái tháo đường,… trước khi can thiệp phẫu thuật (trừ trường hợp mổ cấp cứu). Truyền máu nếu người bệnh có thiếu máu nhiều.
- Nhịn ăn trước mổ 6 giờ, vệ sinh vùng phẫu thuật và toàn thân.

4.5. Hồ sơ bệnh án: Hoàn thiện đầy đủ theo quy định của Bệnh viện và Bộ Y tế.

4.6. Thời gian thực hiện kỹ thuật: Dự kiến 60 phút

4.7. Địa điểm thực hiện kỹ thuật: Phòng phẫu thuật

4.8. Kiểm tra hồ sơ và người bệnh:

- Kiểm tra người bệnh, bệnh phẩm (với các xét nghiệm): Đánh giá tính chính xác của người bệnh, bệnh phẩm: đúng người bệnh, đúng chẩn đoán, đúng vị trí cần thực hiện kỹ thuật.
- Tuân thủ và thực hiện Bảng kiểm an toàn phẫu thuật theo quy định.

5. CÁC BƯỚC TIẾN HÀNH

5.1. Vô cảm: Vô cảm theo tình trạng người bệnh và chỉ định của bác sĩ gây mê

5.2. Tư thế: Nằm ngửa, tay đặt ngang ra bàn mổ, garo hơi dồn máu

5.3. Kỹ thuật:

- Bước 1: Sát trùng, trải toan vô khuẩn.
- Bước 2: Đường mổ: Rạch da khoảng 3 - 5 cm (theo thương tổn phức tạp của xương) đường mổ sau
- Bước 3: Phẫu tích tách qua gân duỗi. Bộc lộ chỏm xương đốt bàn và ngón tay. Bộc lộ ổ gãy, làm sạch diện gãy
- Bước 4: Đặt lại xương, đặt nẹp vít và bắt vít mini (ít nhất trên và dưới ổ gãy 2 vít). Đối với đóng đinh nội tủy: Bộc lộ 2 lồi cầu hoặc xuyên kim qua da
- Bước 5: Kiểm tra ổ gãy, kiểm tra diện gãy dưới C-arm cầm máu, bơm rửa kỹ
- Bước 6: Khâu phục hồi các lớp theo giải phẫu

– Bước 7: Băng vô khuẩn. Nẹp bột tư thế nghỉ và treo tay 2 tuần



– Kết thúc quy trình: Đánh giá tình trạng người bệnh sau thực hiện kỹ thuật (Các dấu hiệu sinh tồn, dẫn lưu…). Bàn giao người bệnh cho nhóm chăm sóc tiếp theo và hoàn thiện ghi chép hồ sơ bệnh án.

6. THEO DÕI VÀ NGUYÊN TẮC XỬ LÝ TAI BIẾN, BIẾN CHỨNG

6.1. Theo dõi:

– Dấu hiệu sinh tồn sau mổ (Mạch, nhiệt độ, huyết áp, nhịp thở…)

– Thiếu máu chi do thời gian garo dài: Không garo quá 1-1,5h để hạn chế nguy cơ.

– Tổn thương gân gấp, gân duỗi, thần kinh: Cần nắm vững giải phẫu và quy trình phẫu thuật để tránh nguy cơ tai biến.

6.2. Các biến chứng sau mổ có thể xảy ra:

– Chảy máu: Băng ép cầm máu, nếu không được mở vết mổ cầm máu

– Nhiễm trùng: Tách chỉ vết mổ, thay băng hàng ngày, kháng sinh, cấy dịch làm kháng sinh đồ

TÀI LIỆU THAM KHẢO

– S.Terry Canale, James H.Beaty. *Campbell 's Operative orthopaedics* (12th Edition).

– Stanley Hoppenfeld, Piet deBoer, Richard Buckley. *Handbook of fractures.* (4th Edition)

– Wolters Kluwer. *Surgical Exposures In Orthopaedics – the Anatomic Approach.* (4th Edition)

– Scott W. Wolfe, William C. Pederson, Scott H. Kozin, Mark S. Cohen. (2021). *Green's Operative Hand Surgery.* (8th Edition)

75. PHẪU THUẬT KẾT HỢP XƯƠNG GÃY THÂN ĐỐT BÀN VÀ NGÓN TAY

1. ĐẠI CƯƠNG

- Gãy đốt bàn và ngón tay là loại gãy phổ biến trong các gãy xương của chi trên. Do yêu cầu hoạt động chức năng tinh tế và vận động sớm của bàn tay, ngày nay phẫu thuật KHX bàn ngón tay thường được chỉ định để đạt được giải phẫu tốt nhất
- Phẫu thuật KHX chỏm đốt bàn và ngón tay bằng nẹp vít mini hoặc kim Kirschner. Biến chứng hàng đầu có thể gặp: Hạn chế vận động khớp bàn ngón, liên đốt ngón.

2. CHỈ ĐỊNH

- Gãy đốt bàn, ngón tay di lệch
- Gãy phức tạp, có đường gãy nội khớp, trật khớp
- Gãy nhiều đốt, nhiều ngón tay
- Điều trị bảo tồn thất bại



3. CHỐNG CHỈ ĐỊNH:

- Toàn thân: Bệnh lý toàn thân nặng, nhiễm trùng không cho phép phẫu thuật
- Tại chỗ: nhiễm trùng

4. CHUẨN BỊ

4.1. Người thực hiện

- Phẫu thuật viên chính: 01
- Phẫu thuật viên phụ: 02

4.2. Thuốc, hóa chất:

- Dịch truyền tĩnh mạch

4.3. Thiết bị y tế

- Nẹp vít mini
- Đinh nội tủy
- Máy X-Quang (C-arm)
- Bộ dụng cụ KHX bàn ngón tay
- Khoan y tế
- Bàn mổ
- Đèn mổ
- Bộ dụng cụ phẫu thuật
- Bộ dây truyền tĩnh mạch
- Hộp chống shock
- Máy monitor theo dõi chỉ số sinh tồn

4.4. Người bệnh:

- Người bệnh và gia đình được giải thích rõ trước mổ về tình trạng bệnh và tình trạng chung, về những khả năng phẫu thuật sẽ thực hiện, về những tai biến, biến chứng, di chứng có thể gặp do bệnh, do phẫu thuật, do gây mê, tê, giảm đau, do cơ địa của người bệnh.
- Nâng cao thể trạng, cân bằng những rối loạn do hậu quả của bệnh hoặc do cơ địa, bệnh mạn tính, tuổi.
- Điều trị ổn định các bệnh nội khoa như tăng huyết áp, đái tháo đường,… trước khi can thiệp phẫu thuật (trừ trường hợp mổ cấp cứu). Truyền máu nếu người bệnh có thiếu máu nhiều.
- Nhịn ăn trước mổ 6 giờ, vệ sinh vùng phẫu thuật và toàn thân.

4.5. Hồ sơ bệnh án: Hoàn thiện đầy đủ theo quy định của Bệnh viện và Bộ Y tế.

4.6. Thời gian thực hiện kỹ thuật: Dự kiến 60 phút

4.7. Địa điểm thực hiện kỹ thuật: Phòng phẫu thuật

4.8. Kiểm tra hồ sơ và người bệnh:

- Kiểm tra người bệnh, bệnh phẩm (với các xét nghiệm): Đánh giá tính chính xác của người bệnh, bệnh phẩm: đúng người bệnh, đúng chẩn đoán, đúng vị trí cần thực hiện kỹ thuật.
- Tuân thủ và thực hiện Bảng kiểm an toàn phẫu thuật theo quy định.

5. CÁC BƯỚC TIẾN HÀNH

5.1. Vô cảm: Vô cảm theo tình trạng người bệnh và chỉ định của bác sĩ gây mê

5.2. Tư thế: Nằm ngửa, tay đặt ngang ra bàn mổ, garo hơi dồn máu

5.3. Kỹ thuật:

- Bước 1: Sát trùng, trải toan vô khuẩn.



- Bước 2: Đường mổ: Rạch da khoảng 3 - 5 cm (theo thương tổn phức tạp của xương) đường mổ sau
- Bước 3: Phẫu tích tách qua gân duỗi
- Bước 4: Bộc lộ xương đốt bàn và ngón tay.
- Bước 5: Bộc lộ ổ gãy, làm sạch diện gãy
- Bước 6: Đặt lại xương, đặt nẹp vít và bắt vít mini (ít nhất trên và dưới ổ gãy 2 vít). Đối với đóng đinh nội tủy: bộc lộ 2 lồi cầu hoặc từ nền đốt hoặc xuyên kim qua da
- Bước 7: Kiểm tra ổ gãy, cầm máu, bơm rửa kỹ
- Bước 8: Khâu phục hồi các lớp theo giải phẫu
- Bước 9: Băng vô khuẩn
- Bước 10: Nẹp bột tư thế nghỉ và treo tay 2 tuần
- Kết thúc quy trình: Đánh giá tình trạng người bệnh sau thực hiện kỹ thuật (Các dấu hiệu sinh tồn, dẫn lưu…). Bàn giao người bệnh cho nhóm chăm sóc tiếp theo và hoàn thiện ghi chép hồ sơ bệnh án.

Chú ý:

- Sau kết hợp xương cần kiểm tra vận động của khớp bàn ngón, liên đốt ngón
- Có thể bắt vít tự do hoặc dùng kim cố định với đốt bên cạnh trong trường hợp gãy rất phức tạp

6. THEO DÕI VÀ NGUYÊN TẮC XỬ LÝ TAI BIẾN, BIẾN CHỨNG

6.1. Theo dõi:

- Thiếu máu chi do thời gian garo quá lâu: Cần tránh Garo quá lâu trong phẫu thuật, người bệnh cần được tháo Garo sau 1-1,5h phẫu thuật.
- Tổn thương gân duỗi cổ tay, dây chằng cổ tay: Cần nắm vững giải phẫu và quy trình thực hiện để tránh nguy cơ này
- Shock phản vệ do dị ứng với thuốc tê, thuốc cản quang : Tai biến này có thể xảy ra với tỉ lệ thấp. Do vậy cần thận trọng kiểm tra kỹ tiền sử dị ứng của người bệnh. Trong quá trình thực hiện kỹ thuật cần theo dõi sát người bệnh, kịp thời phát hiện tai biến và xử trí theo quy trình cấp cứu shock phản vệ

6.2. Các biến chứng sau mổ có thể xảy ra:

- Chảy máu: Băng ép cầm máu, nếu không được mở vết mổ cầm máu
- Nhiễm trùng: Tách chỉ vết mổ, thay băng hàng ngày, kháng sinh, cấy dịch làm kháng sinh đồ
- U tái phát: Tỷ lệ gặp từ 1-14% sau phẫu thuật, người bệnh cần được theo dõi và tái khám định kỳ.
- Hạn chế vận động cổ tay: Người bệnh cần được hướng dẫn tập vận động và theo dõi định kỳ sau mổ.

TÀI LIỆU THAM KHẢO

- S.Terry Canale, James H.Beaty. *Campbell 's Operative orthopaedics. (*12th Edition). Elsevier,.
- Brian J. Cole. *Textbook of Arthroscopy Textbook*
- Scott W. Wolfe, William C. Pederson, Scott H. Kozin, Mark S. Cohen. *Green's Operative Hand Surgery 2.* (Volume Set 8th Edition - December 3, 2021)

76. PHẪU THUẬT KẾT HỢP XƯƠNG GÃY LỒI CẦU XƯƠNG BÀN VÀ NGÓN TAY

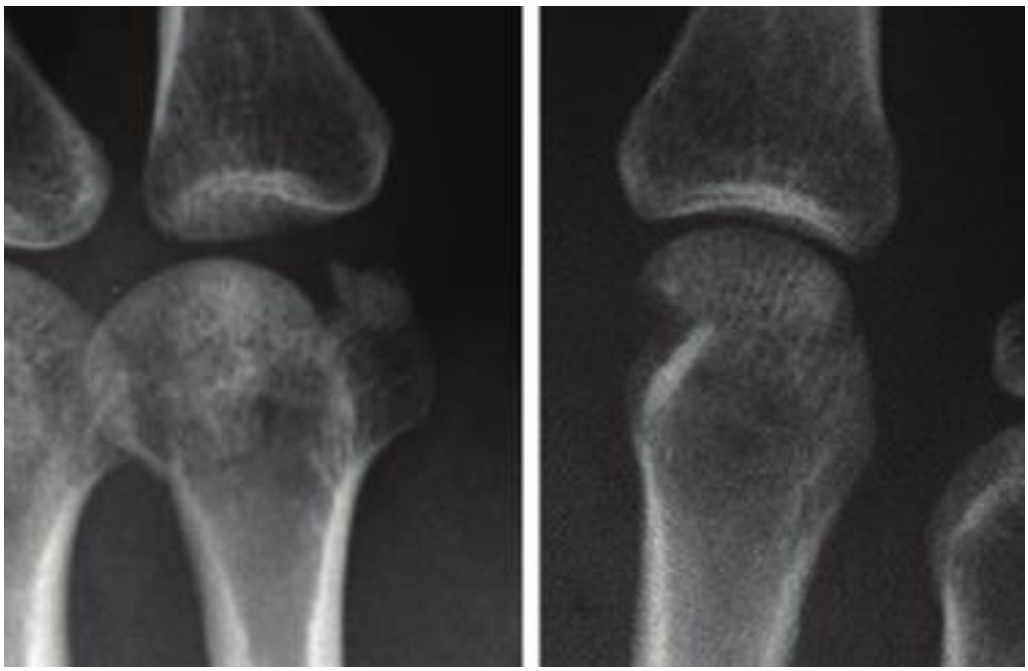
1. ĐẠI CƯƠNG

Gãy đốt bàn và ngón tay là loại gãy phổ biến trong các gãy xương của chi trên. Gãy lồi cầu đốt bàn và ngón tay là loại gãy nội khớp, ít gặp. Có thể gãy 1 hoặc cả 2 lồi cầu. Do yêu cầu hoạt động chức năng tinh tế và vận động sớm của bàn tay, ngày nay phẫu thuật KHX bàn ngón tay thường được chỉ định để đạt được giải phẫu tốt nhất

Phẫu thuật KHX chỏm đốt bàn và ngón tay bằng nẹp vít mini hoặc kim Kirschner. Biến chứng hàng đầu có thể gặp: hạn chế vận động khớp bàn ngón, liên đốt ngón.

2. CHỈ ĐỊNH

- Gãy lồi cầu di lệch
- Điều trị bảo tồn thất bại



3. CHỐNG CHỈ ĐỊNH

- Đang có tình trạng nhiễm khuẩn
- Toàn trạng nặng vì đa chấn thương

4. CHUẨN BỊ

4.1. Người thực hiện:

- Người chính : 01 PTV chuyên khoa CTCH
- Người phụ: 02 bác sĩ, 01 Kỹ thuật viên chạy máy (điều khiển C-ARM)

4.2. Thuốc, hoá chất

- Natriclorid 0,9%
- Dung dịch sát khuẩn
- Dịch truyền tĩnh mạch

4.3. Thiết bị y tế:

- Nẹp vít mini, đinh nội tủy.
- Máy X-Quang (C-arm)
- Bàn mổ
- Đèn mổ
- Bộ dụng cụ phẫu thuật
- Khoan y tế
- Bộ dây truyền tĩnh mạch
- Hộp chống shock
- Máy monitor theo dõi chỉ số sinh tồn

4.4. Người bệnh

- Người bệnh và gia đình được giải thích rõ trước mổ về tình trạng bệnh và tình trạng chung, về những khả năng phẫu thuật sẽ thực hiện, về những tai biến, biến chứng, di chứng có thể gặp do bệnh, do phẫu thuật, do gây mê, tê, giảm đau, do cơ địa của người bệnh.
- Nâng cao thể trạng, cân bằng những rối loạn do hậu quả của bệnh hoặc do cơ địa, bệnh mạn tính, tuổi.
- Điều trị ổn định các bệnh nội khoa như tăng huyết áp, đái tháo đường,… trước khi can thiệp phẫu thuật (trừ trường hợp mổ cấp cứu). Truyền máu nếu người bệnh có thiếu máu nhiều.
- Nhịn ăn trước mổ 6 giờ, vệ sinh vùng phẫu thuật và toàn thân.

4.5. Hồ sơ bệnh án: Hoàn thiện đầy đủ theo quy định của Bệnh viện và Bộ Y tế

4.6. Thời gian thực hiện kỹ thuật: Dự kiến 60 phút

4.7. Địa điểm thực hiện kỹ thuật: Phòng phẫu thuật đạt tiêu chuẩn

4.8. Kiểm tra hồ sơ và người bệnh:

- Kiểm tra hồ sơ bệnh án, định danh đúng người bệnh, chỉ định kỹ thuật.
- Tuân thủ và thực hiện Bảng kiểm an toàn phẫu thuật theo quy định.

5. CÁC BƯỚC TIẾN HÀNH

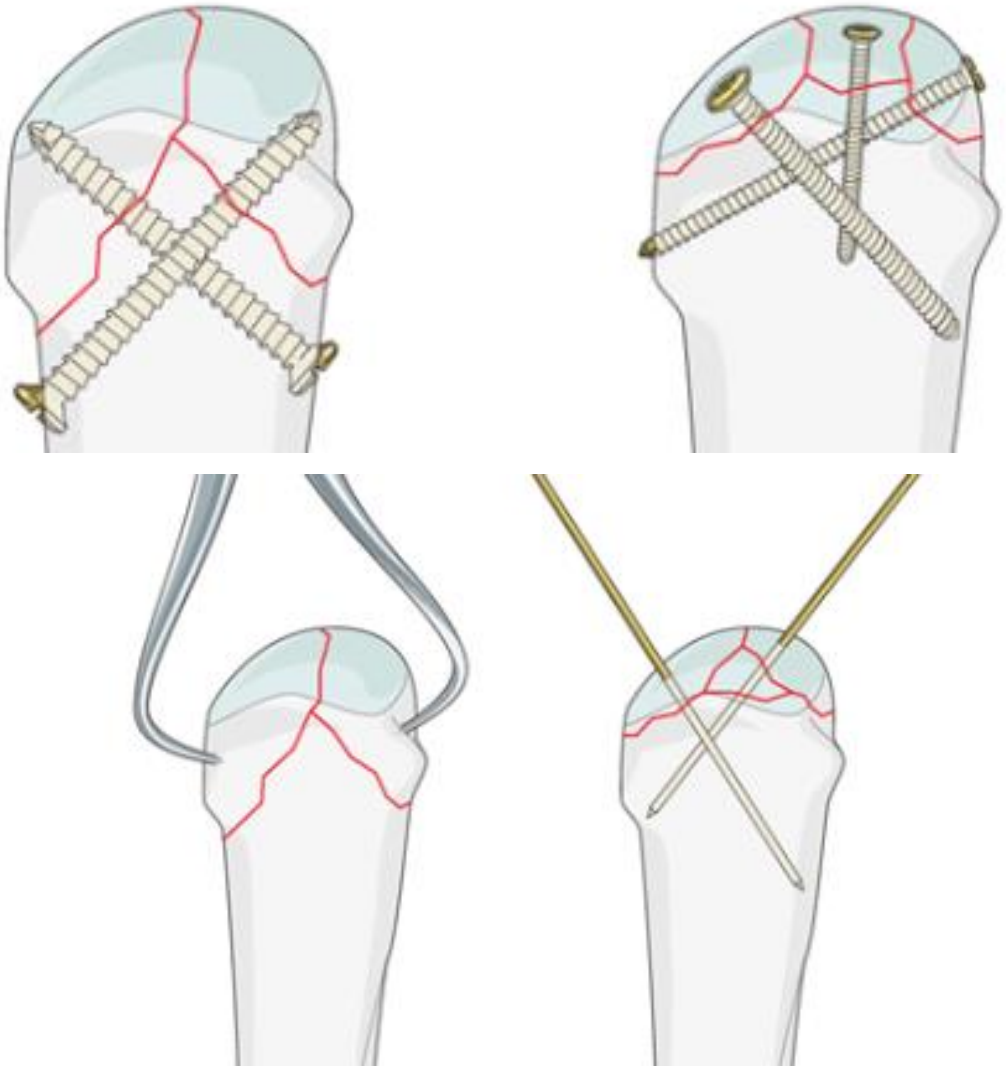
5.1. Vô cảm: Vô cảm theo tình trạng người bệnh và chỉ định của bác sĩ gây mê

5.2. Tư thế: Nằm ngửa, tay đặt ngang ra bàn mổ, garo hơi dồn máu

5.3. Kỹ thuật

- Bước 1:Sát trùng, trải toan vô khuẩn.
- Bước 2: Đường mổ: Rạch da khoảng 3 - 5 cm dọc mu tay (theo thương tổn phức tạp của xương)
- Bước 3: Phẫu tích tách qua gân duỗi
- Bước 4: Bộc lộ xương đốt bàn và ngón tay.
- Bước 5: Bộc lộ ổ gãy, làm sạch diện gãy

- Bước 6: Đặt lại xương, cố định bằng nẹp vít hoặc vít mini. Đối với đóng đinh nội tủy: bộc lộ lồi cầu hoặc xuyên kim qua da
- Bước 7: Kiểm tra ổ gãy, cầm máu, bơm rửa kỹ
- Bước 8: Khâu phục hồi các lớp theo giải phẫu
- Bước 9: Băng vô khuẩn
- Bước 10: Nẹp bột tư thế nghỉ và treo tay 2 tuần



- Kết thúc quy trình: Đánh giá tình trạng người bệnh sau thực hiện kỹ thuật (Các dấu hiệu sinh tồn, dẫn lưu…). Bàn giao người bệnh cho nhóm chăm sóc tiếp theo và hoàn thiện ghi chép hồ sơ bệnh án.

6. THEO DÕI VÀ NGUYÊN TẮC XỬ LÝ TAI BIẾN, BIẾN CHỨNG

6.1. Theo dõi: Các dấu hiệu sinh tồn sau mổ (Mạch, nhiệt độ, huyết áp, nhịp thở…), chảy máu, nhiễm trùng.

6.2. Các biến chứng sau mổ có thể xảy ra:

- Chảy máu: Băng ép cầm máu, nếu không được mở vết mổ cầm máu
- Nhiễm trùng: Tách chỉ vết mổ, thay băng hàng ngày, kháng sinh, cấy dịch làm kháng sinh đồ

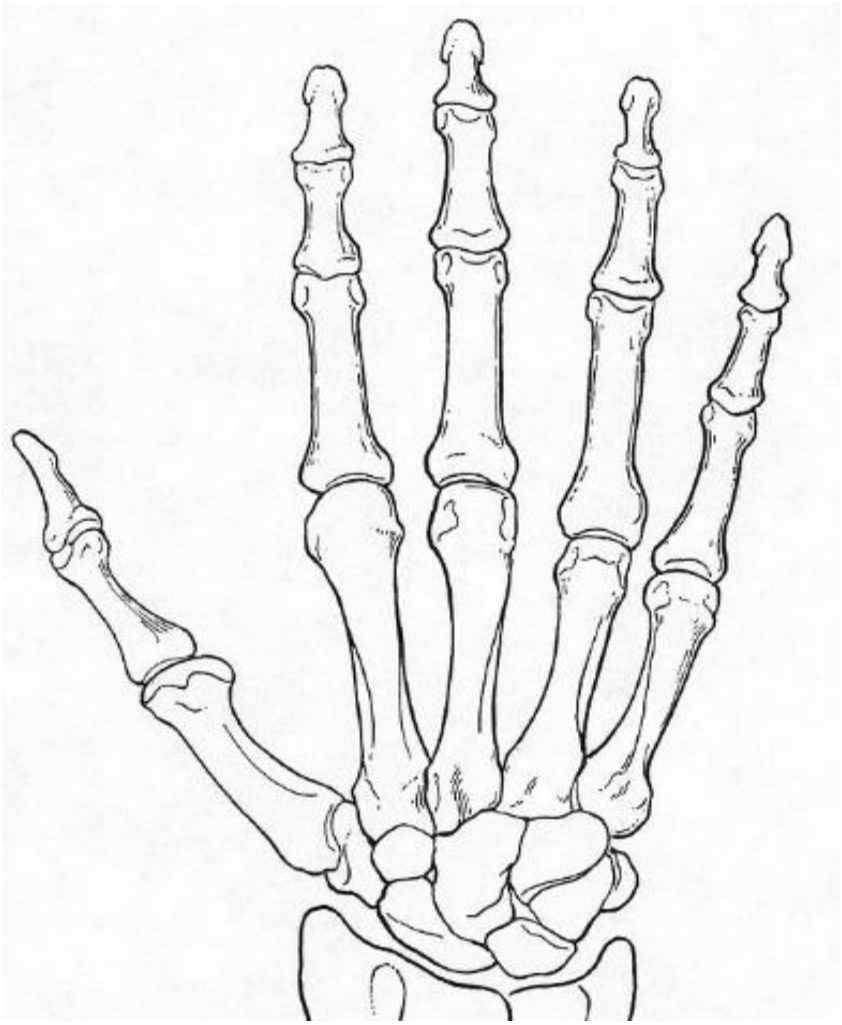
TÀI LIỆU THAM KHẢO

- S.Terry Canale, James H.Beaty. Campbell ‘s Operative orthopaedics. (12th Edition). Elsevier
- Stanley Hoppenfeld, Piet deBoer, Richard Buckley. Handbook of fractures. (4th Edition).
- Wolters Kluwer. Surgical Exposures In Orthopaedics – the Anatomic Approach. (4th Edition).
- Scott W. Wolfe, William C. Pederson, Scott H. Kozin, Mark S. Cohen.(2021). Green's Operative Hand Surgery. (8th Edition).

77. PHẪU THUẬT KHX GÃY XƯƠNG ĐỐT BÀN NGÓN TAY

1. ĐẠI CƯƠNG

- Gãy xương đốt bàn ngón là thương tổn thường gặp, ảnh hưởng nhiều đến chức năng bàn tay
- Phần lớn các xương bàn tay được chỉ định điều trị bảo tồn. Một số trường hợp được giải quyết bằng phẫu thuật



2. CHỈ ĐỊNH

- Gãy không vững
- Gãy mà nắn điều trị bảo tồn không kết quả
- Gãy có mảnh lớn di lệch
- Gãy có kèm theo trật khớp
- Gãy phức tạp có kèm theo mất đoạn xương
- Gãy nội khớp có nhiều khả năng dính, cứng nêu không vận đọng sớm
- Gãy có mảnh rời di lệch có kèm theo tổn thương mạch máu thần kinh
- Gãy xương mà hậu quả chậm liền xương
- Gãy xương mà cần can thiệp ghép xương



- Gãy xương và liền xương xấu ảnh hưởng tới thẩm mỹ và chức năng
- Gãy xương bệnh lý
- Gãy xương có mảnh gây kẹt khớp

3. CHỐNG CHỈ ĐỊNH

- Toàn thân: Bệnh lý toàn thân nặng, nhiễm trùng không cho phép phẫu thuật
- Tại chỗ: nhiễm trùng

4. CHUẨN BỊ

4.1. Người thực hiện:

- Phẫu thuật viên chính: 01
- Phẫu thuật viên phụ: 02

4.2. Thuốc, hoá chất:

- Dịch truyền tĩnh mạch

4.3. Thiết bị y tế

- Nẹp vít mini
- Đinh nội tủy
- Máy X-Quang (C-arm)
- Bộ dụng cụ KHX bàn ngón tay
- Khoan y tế
- Bàn mổ
- Đèn mổ
- Bộ dụng cụ phẫu thuật

- Bộ dây truyền tĩnh mạch
- Hộp chống shock
- Máy monitor theo dõi chỉ số sinh tồn

4.4. Người bệnh:

- Người bệnh và gia đình được giải thích rõ trước mổ về tình trạng bệnh và tình trạng chung, về những khả năng phẫu thuật sẽ thực hiện, về những tai biến, biến chứng, di chứng có thể gặp do bệnh, do phẫu thuật, do gây mê, tê, giảm đau, do cơ địa của người bệnh.
- Nâng cao thể trạng, cân bằng những rối loạn do hậu quả của bệnh hoặc do cơ địa,bệnh mạn tính, tuổi.
- Điều trị ổn định các bệnh nội khoa như tăng huyết áp, đái tháo đường,… trước khi can thiệp phẫu thuật (trừ trường hợp mổ cấp cứu). Truyền máu nếu người bệnh có thiếu máu nhiều.
- Nhịn ăn trước mổ 6 giờ, vệ sinh vùng phẫu thuật và toàn thân.

4.5. Hồ sơ bệnh án: Hoàn thiện đầy đủ theo quy định của Bệnh viện và Bộ Y tế

4.6. Thời gian thực hiện kỹ thuật: Dự kiến 60 phút

4.7. Địa điểm thực hiện kỹ thuật: Phòng phẫu thuật

4.8. Kiểm tra hồ sơ và người bệnh

- Kiểm tra người bệnh, bệnh phẩm (với các xét nghiệm): Đánh giá tính chính xác của người bệnh, bệnh phẩm: đúng người bệnh, đúng chẩn đoán, đúng vị trí cần thực hiện kỹ thuật.
- Tuân thủ và thực hiện Bảng kiểm an toàn phẫu thuật theo quy định.

5. CÁC BƯỚC TIẾN HÀNH

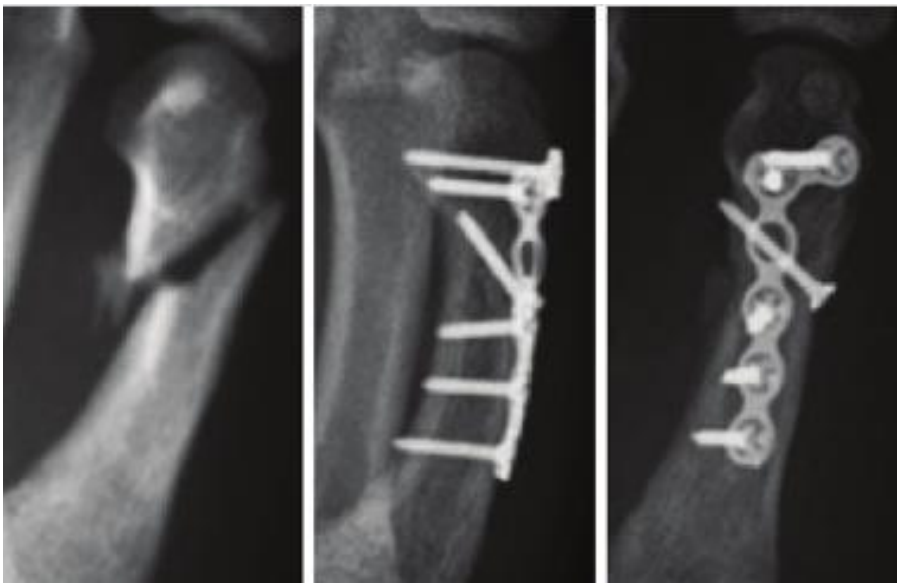
5.1. Vô cảm: Vô cảm theo tình trạng người bệnh và chỉ định của bác sĩ gây mê

5.2. Tư thế: Nằm ngửa, tay đặt ngang ra bàn mổ, garo hơi dồn máu

5.3. Kỹ thuật:

- Bước 1 Sát trùng, trải toan vô khuẩn.
- Bước 2:Sát khuẩn vùng mổ bằng Betadine hoặc cồn 70 độ
- Bước 3: Đặt Garo
- Bước 4: Kê bàn tay lên bàn, lòng bàn tay đặt lên một cuộn vải
- Bước 5: Rạch da mặt mu tay tương ứng với ổ gãy, vén gân duỗi ngón bộc lộ ổ gãy
- Bước 6: Kết hợp xương bằng nẹp vít và vis mini
- Bước 7: Bơm rửa, đóng vết mổ

– Bước 8: Bất động nẹp bột



– Kết thúc quy trình: Đánh giá tình trạng người bệnh sau thực hiện kỹ thuật (Các dấu hiệu sinh tồn, dẫn lưu…). Bàn giao người bệnh cho nhóm chăm sóc tiếp theo và hoàn thiện ghi chép hồ sơ bệnh án.

6. THEO DÕI VÀ NGUYÊN TẮC XỬ LÝ TAI BIẾN, BIẾN CHỨNG

6.1. Theo dõi:

– Thiếu máu chi do thời gian garo quá lâu: Cần tránh Garo quá lâu trong phẫu thuật, người bệnh cần được tháo Garo sau 1-1,5h phẫu thuật.

– Tổn thương gân duỗi cổ tay, dây chằng cổ tay: Cần nắm vững giải phẫu và quy trình thực hiện để tránh nguy cơ này

– Shock phản vệ do dị ứng với thuốc tê, thuốc cản quang : Tai biến này có thể xảy ra với tỉ lệ thấp. Do vậy cần thận trọng kiểm tra kỹ tiền sử dị ứng của người bệnh. Trong quá trình thực hiện kỹ thuật cần theo dõi sát người bệnh, kịp thời phát hiện tai biến và xử trí theo quy trình cấp cứu shock phản vệ

6.2. Các biến chứng sau mổ có thể xảy ra:

– Chảy máu: Băng ép cầm máu, nếu không được mở vết mổ cầm máu

– Nhiễm trùng: Tách chỉ vết mổ, thay băng hàng ngày, kháng sinh, cấy dịch làm kháng sinh đồ

– U tái phát: Tỷ lệ gặp từ 1-14% sau phẫu thuật, người bệnh cần được theo dõi và tái khám định kỳ.

– Hạn chế vận động cổ tay: Người bệnh cần được hướng dẫn tập vận động và theo dõi định kỳ sau mổ.

TÀI LIỆU THAM KHẢO

– S.Terry Canale, James H.Beaty. *Campbell ‘s Operative orthopaedics. (*12th Edition). Elsevier,.

– Brian J. Cole. *Textbook of Arthroscopy Textbook*

- Scott W. Wolfe, William C. Pederson, Scott H. Kozin, Mark S. Cohen. *Green's Operative Hand Surgery 2.* (Volume Set 8th Edition - December 3, 2021)

78. PHẪU THUẬT KẾT HỢP XƯƠNG GÃY NỘI KHỚP XƯƠNG KHỚP NGÓN TAY

1. ĐẠI CƯƠNG:

Gãy bàn ngón tay khá phổ biến chiếm khoảng 30% tổng số gãy xương chi trên. Điều trị kết hợp xương bàn ngón nhằm mục đích làm liền xương, tránh cứng khớp, can lệch do bó bột. Kết hợp xương bàn ngón giúp tạp cử động và trả về chức năng thật sớm.

2. CHỈ ĐỊNH:

- Người bệnh có chẩn đoán xác định bị gãy xương bàn ngón tay trên lâm sàng và XQ.
- Đường gãy phạm khớp di lệch.



3. CHỐNG CHỈ ĐỊNH:

- Đang có tình trạng nhiễm khuẩn
- Toàn trạng nặng vì đa chấn thương

4. CHUẨN BỊ:

4.1. Người thực hiện:

- Phẫu thuật viên chính : 01
- Phẫu thuật viên phụ :02

4.2. Thuốc, hóa chất:

- Dịch truyền tĩnh mạch

4.3. Thiết bị y tế

- Máy X-Quang (C-arm)

- Bộ dụng cụ KHX bàn ngón tay
- Khoan y tế
- Bàn mổ
- Đèn mổ
- Bộ dụng cụ phẫu thuật
- Bộ dây truyền tĩnh mạch
- Hộp chống shock
- Máy monitor theo dõi chỉ số sinh tồn

4.4. Người bệnh:

- Người bệnh và gia đình được giải thích rõ trước mổ về tình trạng bệnh và tình trạng chung, về những khả năng phẫu thuật sẽ thực hiện, về những tai biến, biến chứng, di chứng có thể gặp do bệnh, do phẫu thuật, do gây mê, tê, giảm đau, do cơ địa của người bệnh.
- Nâng cao thể trạng, cân bằng những rối loạn do hậu quả của bệnh hoặc do cơ địa, bệnh mạn tính, tuổi.
- Điều trị ổn định các bệnh nội khoa như tăng huyết áp, đái tháo đường,… trước khi can thiệp phẫu thuật (trừ trường hợp mổ cấp cứu). Truyền máu nếu người bệnh có thiếu máu nhiều.
- Nhịn ăn trước mổ 6 giờ, vệ sinh vùng phẫu thuật và toàn thân.

4.5. Hồ sơ bệnh án: Hoàn thiện đầy đủ theo quy định của Bệnh viện và Bộ Y tế.

4.6. Thời gian thực hiện kỹ thuật: Dự kiến 60-90 phút

4.7. Địa điểm thực hiện kỹ thuật: Phòng phẫu thuật

4.8. Kiểm tra hồ sơ và người bệnh:

- Kiểm tra người bệnh, bệnh phẩm (với các xét nghiệm): Đánh giá tính chính xác của người bệnh, bệnh phẩm: đúng người bệnh, đúng chẩn đoán, đúng vị trí cần thực hiện kỹ thuật.
- Tuân thủ và thực hiện Bảng kiểm an toàn phẫu thuật theo quy định.

5. CÁC BƯỚC TIẾN HÀNH:

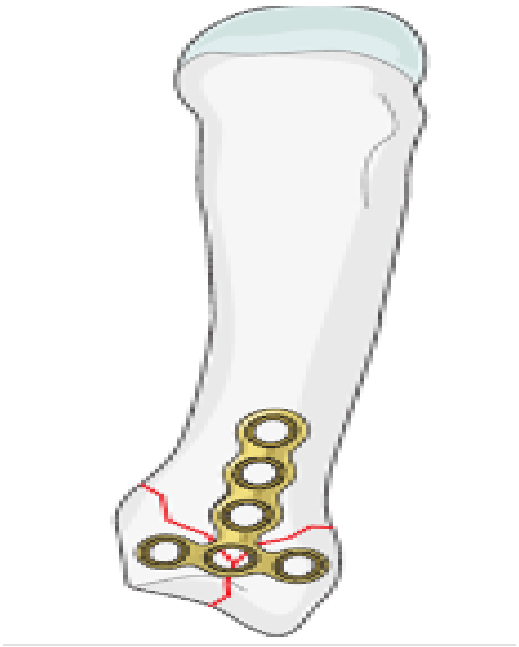
5.1. Vô cảm: Vô cảm theo tình trạng người bệnh và chỉ định của bác sĩ gây mê

5.2. Tư thế: Nằm ngửa, tay đặt ngang ra bàn mổ, garo hơi dồn máu

5.3. Kỹ thuật

- Bước 1: Sát khuẩn, trải toan
- Bước 2: Rạch da mặt mu tay tương ứng với vị trí gãy xương.
- Bước 3: Phẫu tích, bộc lộ ổ gãy, làm sạch diện gãy.
- Bước 4: Dùng dụng cụ giữ xương kéo nắn, đặt lại xương theo trục giải phẫu.
- Bước 5: Cố định K-w hoặc nẹp vít mini
- Bước 6: Đóng vết mổ theo giải phẫu

– Bước 7: Bó bột cẳng bàn tay tăng cường 4 - 6 tuần khi mổ nếu KHX không đủ vững.



– Kết thúc quy trình: Đánh giá tình trạng người bệnh sau thực hiện kỹ thuật (Các dấu hiệu sinh tồn, dẫn lưu…). Bàn giao người bệnh cho nhóm chăm sóc tiếp theo và hoàn thiện ghi chép hồ sơ bệnh án.

6. THEO DÕI VÀ NGUYÊN TẮC XỬ LÝ TAI BIẾN, BIẾN CHỨNG

6.1. Theo dõi:

– Thiếu máu chi do thời gian garo quá lâu: Cần tránh Garo quá lâu trong phẫu thuật, người bệnh cần được tháo Garo sau 1-1,5h phẫu thuật.

– Tổn thương gân duỗi cổ tay, dây chằng cổ tay: Cần nắm vững giải phẫu và quy trình thực hiện để tránh nguy cơ này

– Shock phản vệ do dị ứng với thuốc tê, thuốc cản quang : Tai biến này có thể xảy ra với tỉ lệ thấp. Do vậy cần thận trọng kiểm tra kỹ tiền sử dị ứng của người bệnh. Trong quá trình thực hiện kỹ thuật cần theo dõi sát người bệnh, kịp thời phát hiện tai biến và xử trí theo quy trình cấp cứu shock phản vệ

6.2. Các biến chứng sau mổ có thể xảy ra:

– Chảy máu: Băng ép cầm máu, nếu không được mở vết mổ cầm máu

– Nhiễm trùng: Tách chỉ vết mổ, thay băng hàng ngày, kháng sinh, cấy dịch làm kháng sinh đồ

– U tái phát: Tỷ lệ gặp từ 1-14% sau phẫu thuật, người bệnh cần được theo dõi và tái khám định kỳ.

– Hạn chế vận động cổ tay: Người bệnh cần được hướng dẫn tập vận động và theo dõi định kỳ sau mổ.

TÀI LIỆU THAM KHẢO

– S.Terry Canale, James H.Beaty. *Campbell ‘s Operative orthopaedics. (*12th Edition). Elsevier,..

– Brian J. Cole. *Textbook of Arthroscopy Textbook*

- Scott W. Wolfe, William C. Pederson, Scott H. Kozin, Mark S. Cohen. *Green's Operative Hand Surgery 2.* (Volume Set 8th Edition - December 3, 2021)

79. PHẪU THUẬT KẾT HỢP XƯƠNG GÃY LỒI CẦU XƯƠNG KHỚP NGÓN TAY

1. ĐẠI CƯƠNG

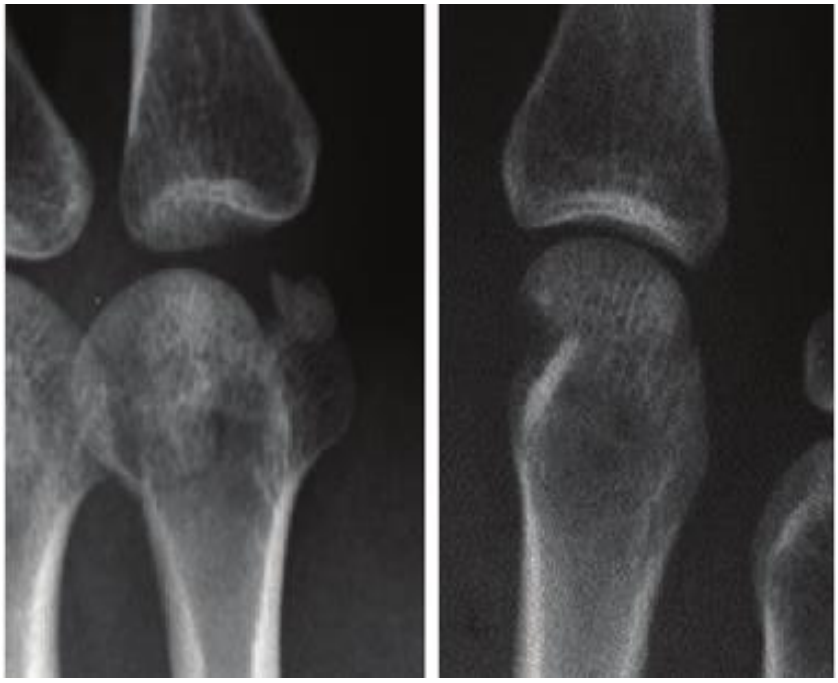
Gãy bàn ngón tay khá phổ biến chiếm khoảng 30% tổng số gãy xương chi trên. Trong gãy xương bàn ngón tay, việc bất động lâu ngày có thể dẫn đến hạn chế vận động khớp, từ đó giảm chức năng bàn tay. Điều trị kết hợp xương bàn ngón nhằm mục đích làm liền xương, tránh cứng khớp, can lệch do bó bột. Kết hợp xương bàn ngón giúp tập cử động và trả về chức năng thật sớm.

2. CHỈ ĐỊNH



- Người bệnh có chẩn đoán xác định bị gãy nội khớp xương bàn ngón tay trên lâm sàng và XQ.
- Gãy một lồi cầu

– Gãy cả hai lồi cầu (gãy chữ Y)



3. CHỐNG CHỈ ĐỊNH

– Tại chỗ: Nhiễm trùng

– Toàn thân: Người bệnh có bệnh lý kèm theo chống chỉ định phẫu thuật: Tim mạch, ĐTĐ …

4. CHUẨN BỊ

4.1. Người thực hiện:

– Phẫu thuật viên chính: 01

– Phẫu thuật viên phụ: 02

4.2. Thuốc, hóa chất:

– Dịch truyền tĩnh mạch

4.3. Thiết bị y tế :

– Máy X-Quang (C-arm)

– Bộ dụng cụ KHX bàn ngón tay

– Khoan y tế

– Bàn mổ

– Đèn mổ

– Bộ dụng cụ phẫu thuật

– Bộ dây truyền tĩnh mạch

– Hộp chống shock

– Máy monitor theo dõi chỉ số sinh tồn

4.4. Người bệnh:

- Người bệnh và gia đình được giải thích rõ trước mổ về tình trạng bệnh và tình trạng chung, về những khả năng phẫu thuật sẽ thực hiện, về những tai biến, biến chứng, di chứng có thể gặp do bệnh, do phẫu thuật, do gây mê, tê, giảm đau, do cơ địa của người bệnh.
- Nâng cao thể trạng, cân bằng những rối loạn do hậu quả của bệnh hoặc do cơ địa, bệnh mạn tính, tuổi.
- Điều trị ổn định các bệnh nội khoa như tăng huyết áp, đái tháo đường,… trước khi can thiệp phẫu thuật (trừ trường hợp mổ cấp cứu). Truyền máu nếu người bệnh có thiếu máu nhiều.
- Nhịn ăn trước mổ 6 giờ, vệ sinh vùng phẫu thuật và toàn thân.

4.5. Hồ sơ bệnh án: Hoàn thiện đầy đủ theo quy định của Bệnh viện và Bộ Y tế.

4.6. Thời gian thực hiện kỹ thuật: Dự kiến 60 - 90 phút

4.7. Địa điểm thực hiện kỹ thuật: Phòng phẫu thuật

4.8. Kiểm tra hồ sơ và người bệnh:

- Kiểm tra người bệnh, bệnh phẩm (với các xét nghiệm): Đánh giá tính chính xác của người bệnh, bệnh phẩm: đúng người bệnh, đúng chẩn đoán, đúng vị trí cần thực hiện kỹ thuật.
- Tuân thủ và thực hiện Bảng kiểm an toàn phẫu thuật theo quy định.

5. CÁC BƯỚC TIẾN HÀNH

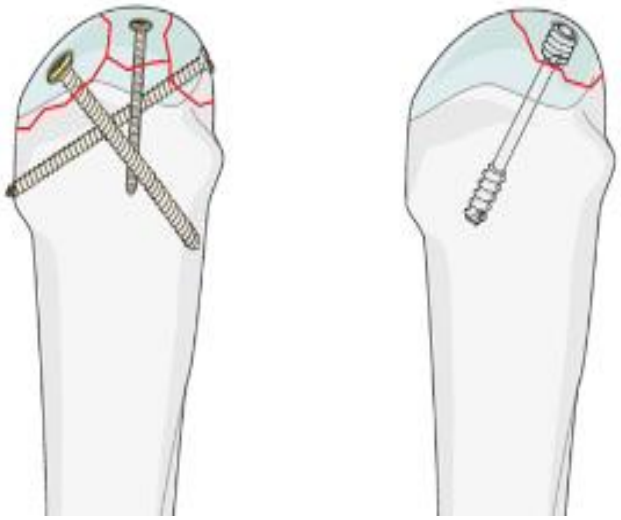
5.1. Vô cảm: Vô cảm theo tình trạng người bệnh và chỉ định của bác sĩ gây mê

5.2. Tư thế: Nằm ngửa, tay đặt ngang ra bàn mổ, garo hơi dồn máu

5.3. Kỹ thuật:

- Bước 1: Sát khuẩn, trải toan
- Bước 2: Rạch da một bên gân duỗi phía mu tay tương ứng với vị trí gãy xương.
- Bước 3: Phẫu tích, bộc lộ ổ gãy, làm sạch diện gãy.
- Bước 4: Dùng dụng cụ giữ xương kéo nắn, đặt lại xương theo trục giải phẫu.
- Bước 5: Xuyên kim Kirschner nhỏ chéo qua ổ gãy .
- Bước 6: Đóng vết mổ theo giải phẫu

– Bước 7: Bó bột cẳng bàn tay tăng cường 4 - 6 tuần khi mổ nếu kết hợp xương không đủ vững.



– Kết thúc quy trình: Đánh giá tình trạng người bệnh sau thực hiện kỹ thuật (Các dấu hiệu sinh tồn, dẫn lưu…). Bàn giao người bệnh cho nhóm chăm sóc tiếp theo và hoàn thiện ghi chép hồ sơ bệnh án.

6. THEO DÕI VÀ NGUYÊN TẮC XỬ LÝ TAI BIẾN, BIẾN CHỨNG

6.1. Theo dõi:

– Thiếu máu chi do thời gian garo quá lâu: Cần tránh Garo quá lâu trong phẫu thuật, người bệnh cần được tháo Garo sau 1-1,5h phẫu thuật.

– Tổn thương gân duỗi cổ tay, dây chằng cổ tay: Cần nắm vững giải phẫu và quy trình thực hiện để tránh nguy cơ này

– Shock phản vệ do dị ứng với thuốc tê, thuốc cản quang : Tai biến này có thể xảy ra với tỉ lệ thấp. Do vậy cần thận trọng kiểm tra kỹ tiền sử dị ứng của người bệnh. Trong quá trình thực hiện kỹ thuật cần theo dõi sát người bệnh, kịp thời phát hiện tai biến và xử trí theo quy trình cấp cứu shock phản vệ

6.2. Các biến chứng sau mổ có thể xảy ra:

– Chảy máu: Băng ép cầm máu, nếu không được mở vết mổ cầm máu

– Nhiễm trùng: Tách chỉ vết mổ, thay băng hàng ngày, kháng sinh, cấy dịch làm kháng sinh đồ

– U tái phát: Tỷ lệ gặp từ 1-14% sau phẫu thuật, người bệnh cần được theo dõi và tái khám định kỳ.

– Hạn chế vận động cổ tay: Người bệnh cần được hướng dẫn tập vận động và theo dõi định kỳ sau mổ.

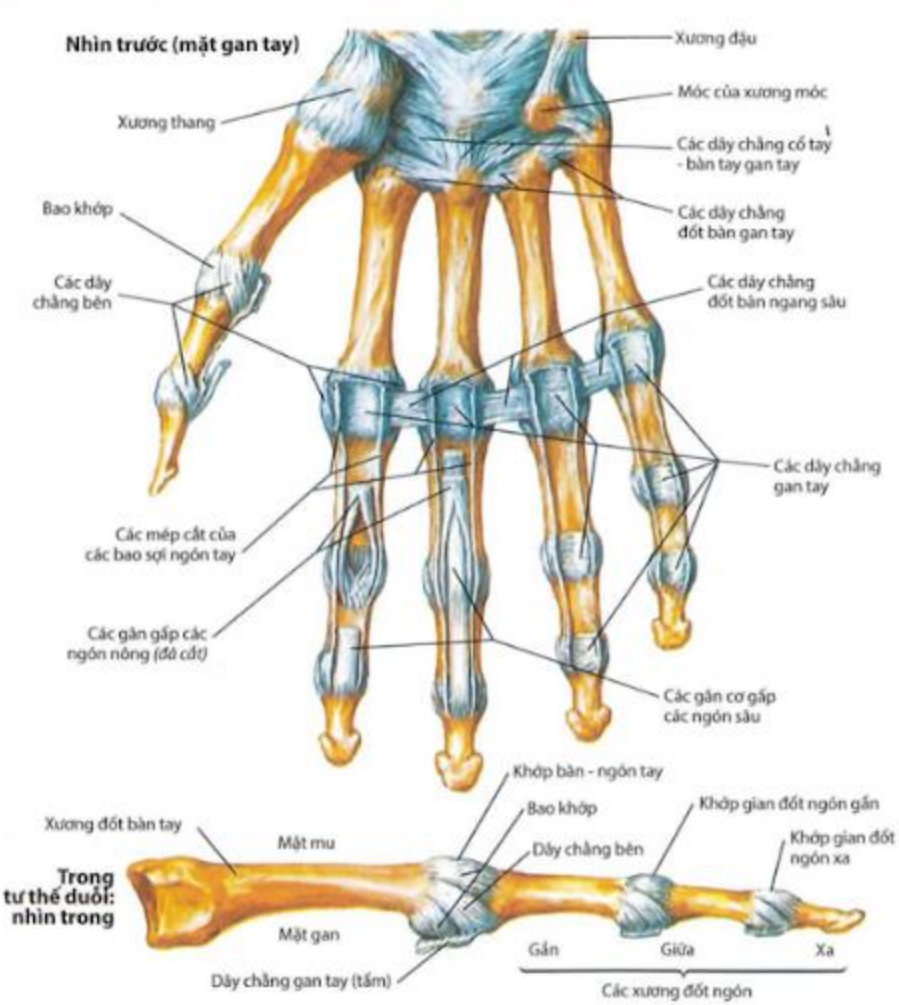
TÀI LIỆU THAM KHẢO

- S.Terry Canale, James H.Beaty. *Campbell 's Operative orthopaedics. (*12th Edition). Elsevier,.
- Brian J. Cole. *Textbook of Arthroscopy Textbook*
- Scott W. Wolfe, William C. Pederson, Scott H. Kozin, Mark S. Cohen. *Green's Operative Hand Surgery 2.* (Volume Set 8th Edition - December 3, 2021)

80. PHẪU THUẬT TỔN THƯƠNG DÂY CHẰNG CỦA ĐỐT BÀN - NGÓN TAY

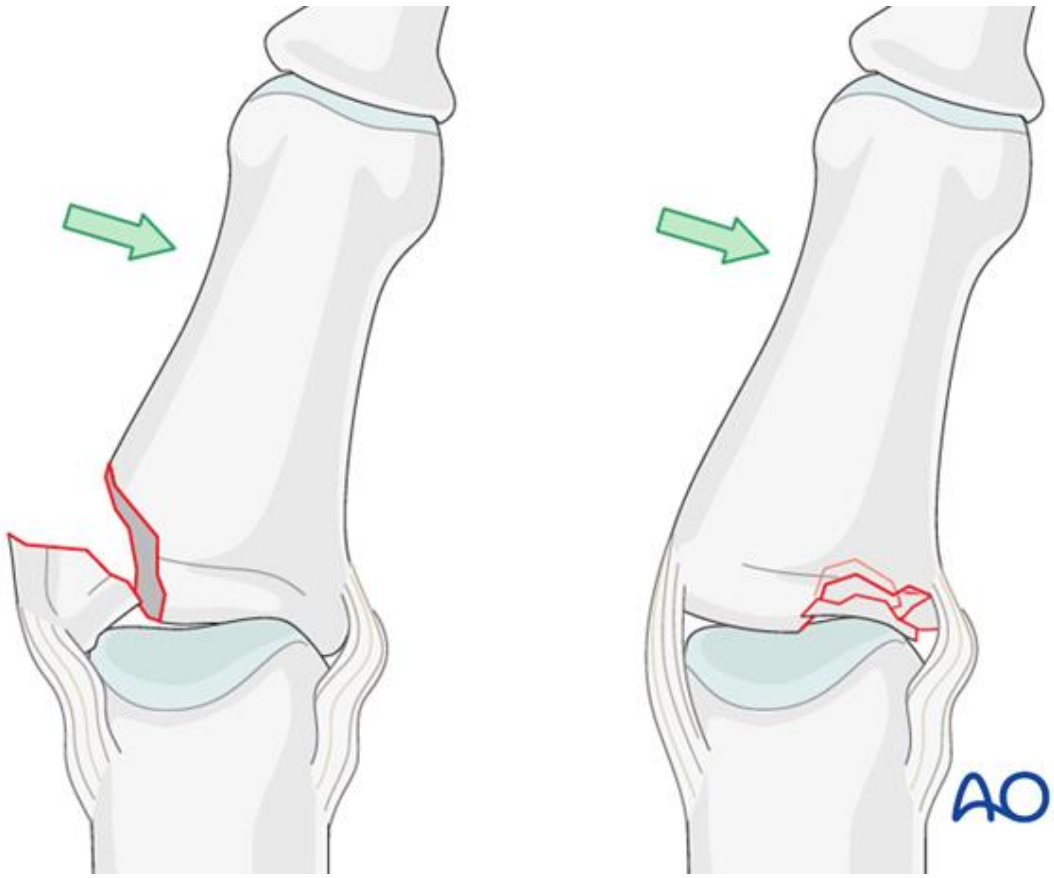
1. ĐẠI CƯƠNG

Gãy đốt bàn và ngón tay là loại gãy phổ biến trong các gãy xương của chi trên. Tổn thương dây chằng của đốt bàn và ngón tay thường do cơ chế gián tiếp. Tổn thương này có thể kèm theo mảnh xương dưới dạng nhổ, giật. Do yêu cầu hoạt động chức năng tinh tế và vận động sớm của bàn tay, ngày nay phẫu thuật tổn thương dây chằng của đốt bàn ngón tay thường được chỉ định để đạt được giải phẫu tốt nhất.



2. CHỈ ĐỊNH

- Di lệch mảnh xương từ 2mm
- Tổn thương kèm bán trật khớp
- Điều trị bảo tồn thất bại



3. CHỐNG CHỈ ĐỊNH

- Toàn thân: Bệnh lý toàn thân nặng, nhiễm trùng không cho phép phẫu thuật
- Tại chỗ: nhiễm trùng

4. CHUẨN BỊ

4.1. Người thực hiện

- Phẫu thuật viên chính: 01
- Phẫu thuật viên phụ: 02

4.2. Thuốc, hóa chất:

- Dịch truyền tĩnh mạch

4.3. Thiết bị y tế:

- Máy X-Quang (C-arm)
- Bộ dụng cụ KHX bàn ngón tay
- Khoan y tế
- Bàn mổ
- Đèn mổ
- Bộ dụng cụ phẫu thuật
- Bộ dây truyền tĩnh mạch
- Hộp chống shock
- Máy monitor theo dõi chỉ số sinh tồn

4.4. Người bệnh:

- Người bệnh và gia đình được giải thích rõ trước mổ về tình trạng bệnh và tình trạng chung, về những khả năng phẫu thuật sẽ thực hiện, về những tai biến, biến chứng, di chứng có thể gặp do bệnh, do phẫu thuật, do gây mê, tê, giảm đau, do cơ địa của người bệnh.
- Nâng cao thể trạng, cân bằng những rối loạn do hậu quả của bệnh hoặc do cơ địa, bệnh mạn tính, tuổi.
- Điều trị ổn định các bệnh nội khoa như tăng huyết áp, đái tháo đường,… trước khi can thiệp phẫu thuật (trừ trường hợp mổ cấp cứu). Truyền máu nếu người bệnh có thiếu máu nhiều.
- Nhịn ăn trước mổ 6 giờ, vệ sinh vùng phẫu thuật và toàn thân.

4.5. Hồ sơ bệnh án: Hoàn thiện đầy đủ theo quy định của Bệnh viện và Bộ Y tế

4.6. Thời gian thực hiện kỹ thuật: Dự kiến 60 – 90 phút

4.7. Địa điểm thực hiện kỹ thuật: Phòng phẫu thuật

4.8. Kiểm tra hồ sơ và người bệnh :

- Kiểm tra người bệnh, bệnh phẩm (với các xét nghiệm): Đánh giá tính chính xác của người bệnh, bệnh phẩm: đúng người bệnh, đúng chẩn đoán, đúng vị trí cần thực hiện kỹ thuật.
- Tuân thủ và thực hiện Bảng kiểm an toàn phẫu thuật theo quy định.

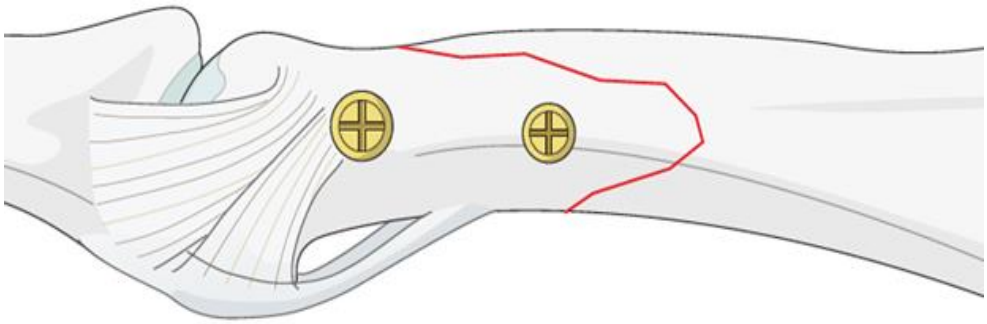
5. CÁC BƯỚC TIẾN HÀNH

5.1. Vô cảm: Vô cảm theo tình trạng người bệnh và chỉ định của bác sĩ gây mê

5.2. Tư thế: Nằm ngửa, tay đặt ngang ra bàn mổ, garo hơi dồn máu

5.3. Kỹ thuật:

- Bước 1: Đường mổ: Rạch da khoảng 3 - 5 cm (theo thương tổn phức tạp của xương) đường mổ sau hoặc đường bên
- Bước 2: Phẫu tích tách qua gân duỗi
- Bước 3: Bộc lộ diện khớp đốt bàn và ngón tay tổn thương
- Bước 4: Bộc lộ làm sạch diện dây chằng tổn thương
- Bước 5: Đặt lại mảnh xương cùng dây chằng, bắt vít mini hoặc cố định kim Kirschner
- Bước 6: Khâu tăng cường dây chằng tổn thương
- Bước 7: Kiểm tra ổ gãy, cầm máu, bơm rửa kỹ
- Bước 8: Khâu phục hồi các lớp theo giải phẫu
- Bước 9: Băng vô khuẩn
- Bước 10: Nẹp bột tư thế nghỉ và treo tay 2 tuần
- Kết thúc quy trình: Đánh giá tình trạng người bệnh sau thực hiện kỹ thuật (Các dấu hiệu sinh tồn, dẫn lưu…). Bàn giao người bệnh cho nhóm chăm sóc tiếp theo và hoàn thiện ghi chép hồ sơ bệnh án.



AO

Chú ý:

- Sau kết hợp xương cần kiểm tra vận động của khớp bàn ngón, liên đốt ngón
- Kiểm tra lại hệ thống dây chằng khớp

6. THEO DÕI VÀ NGUYÊN TẮC XỬ LÝ TAI BIẾN, BIẾN CHỨNG

6.1. Theo dõi:

- Thiếu máu chi do thời gian garo quá lâu: Cần tránh Garo quá lâu trong phẫu thuật, người bệnh cần được tháo Garo sau 1-1,5h phẫu thuật.
- Tổn thương gân duỗi cổ tay, dây chằng cổ tay: Cần nắm vững giải phẫu và quy trình thực hiện để tránh nguy cơ này
- Shock phản vệ do dị ứng với thuốc tê, thuốc cản quang : Tai biến này có thể xảy ra với tỉ lệ thấp. Do vậy cần thận trọng kiểm tra kỹ tiền sử dị ứng của người bệnh. Trong quá trình thực hiện kỹ thuật cần theo dõi sát người bệnh, kịp thời phát hiện tai biến và xử trí theo quy trình cấp cứu shock phản vệ

6.2. Các biến chứng sau mổ có thể xảy ra:

- Chảy máu: Băng ép cầm máu, nếu không được mở vết mổ cầm máu
- Nhiễm trùng: Tách chỉ vết mổ, thay băng hàng ngày, kháng sinh, cấy dịch làm kháng sinh đồ
- U tái phát: Tỷ lệ gặp từ 1-14% sau phẫu thuật, người bệnh cần được theo dõi và tái khám định kỳ.
- Hạn chế vận động cổ tay: Người bệnh cần được hướng dẫn tập vận động và theo dõi định kỳ sau mổ.

TÀI LIỆU THAM KHẢO

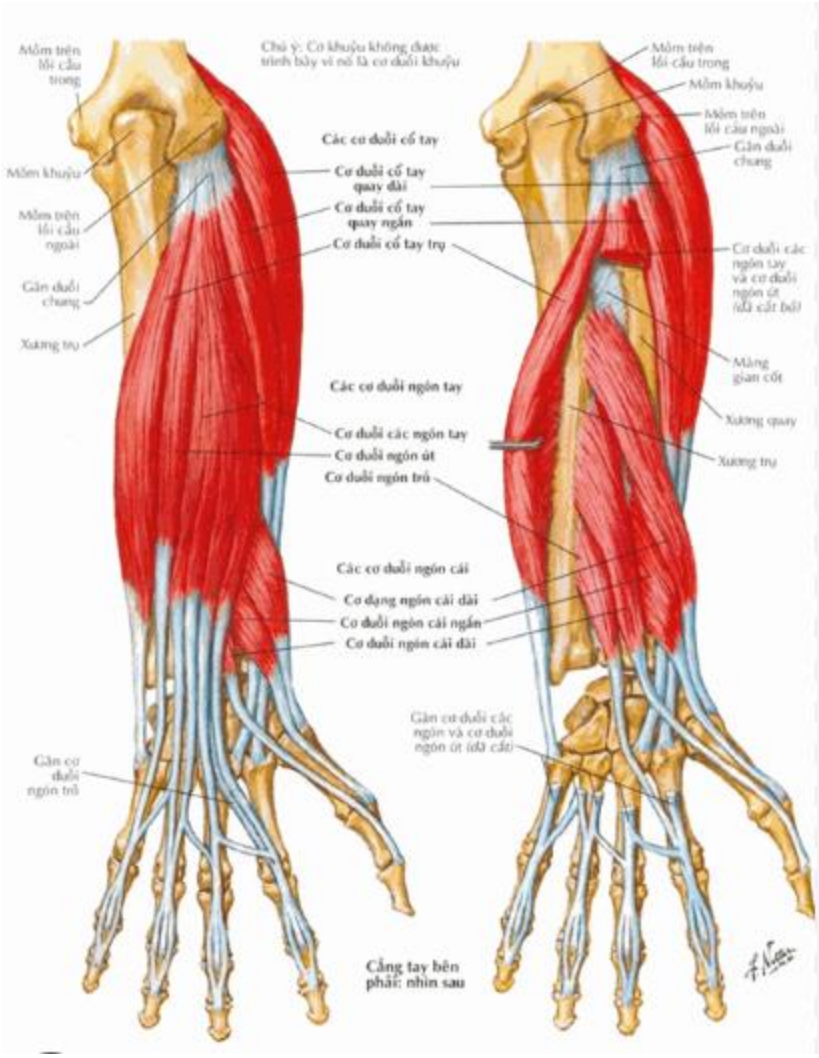
- S.Terry Canale, James H.Beaty. *Campbell 's Operative orthopaedics. (*12th Edition). Elsevier,.
- Brian J. Cole. *Textbook of Arthroscopy Textbook*
- Scott W. Wolfe, William C. Pederson, Scott H. Kozin, Mark S. Cohen. *Green's Operative Hand Surgery 2.* (Volume Set 8th Edition - December 3, 2021)

81. PHẪU THUẬT TỔN THƯƠNG GÂN DUỖI CẲNG VÀ BÀN NGÓN TAY

1. ĐẠI CƯƠNG

– Tổn thương gân duỗi cẳng tay, cổ tay bàn tay là một trong những tổn thương thường gặp mà nguyên nhân thường do vết thương ở chi trên.

– Phẫu thuật tổn thương gân duỗi cẳng, bàn tay rất khó khăn do rất nhiều gân trong 1 phẫu trường chật hẹp, thiết diện gân hẹp, nhiều tổn thương kèm theo.



2. CHỈ ĐỊNH

– Đứt gân duỗi mới hoặc cũ

– Dính gân gây hạn chế vận động

3. CHỐNG CHỈ ĐỊNH

– Toàn thân: Bệnh lý toàn thân nặng, nhiễm trùng không cho phép phẫu thuật

– Tại chỗ: nhiễm trùng

4. CHUẨN BỊ

4.1. Người thực hiện:

– Phẫu thuật viên chính: 01

- Phẫu thuật viên phụ: 02

4.2. Thuốc, hóa chất :

- Dịch truyền tĩnh mạch

4.3. Thiết bị y tế:

- Bộ dụng cụ bàn ngón tay
- Bàn mổ
- Đèn mổ
- Bộ dụng cụ phẫu thuật
- Bộ dây truyền tĩnh mạch
- Hộp chống shock
- Máy monitor theo dõi chỉ số sinh tồn

4.4. Người bệnh:

- Người bệnh và gia đình được giải thích rõ trước mổ về tình trạng bệnh và tình trạng chung, về những khả năng phẫu thuật sẽ thực hiện, về những tai biến, biến chứng, di chứng có thể gặp do bệnh, do phẫu thuật, do gây mê, tê, giảm đau, do cơ địa của người bệnh.
- Nâng cao thể trạng, cân bằng những rối loạn do hậu quả của bệnh hoặc do cơ địa, bệnh mạn tính, tuổi.
- Điều trị ổn định các bệnh nội khoa như tăng huyết áp, đái tháo đường,… trước khi can thiệp phẫu thuật (trừ trường hợp mổ cấp cứu). Truyền máu nếu người bệnh có thiếu máu nhiều.
- Nhịn ăn trước mổ 6 giờ, vệ sinh vùng phẫu thuật và toàn thân.

4.5. Hồ sơ bệnh án: Hoàn thiện đầy đủ theo quy định của Bệnh viện và Bộ Y tế.

4.6. Thời gian thực hiện kỹ thuật: Dự kiến 60-90 phút

4.7. Địa điểm thực hiện kỹ thuật: Phòng phẫu thuật

4.8. Kiểm tra hồ sơ và người bệnh:

- Kiểm tra người bệnh, bệnh phẩm (với các xét nghiệm): Đánh giá tính chính xác của người bệnh, bệnh phẩm: đúng người bệnh, đúng chẩn đoán, đúng vị trí cần thực hiện kỹ thuật.
- Tuân thủ và thực hiện Bảng kiểm an toàn phẫu thuật theo quy định.

5. CÁC BƯỚC TIẾN HÀNH

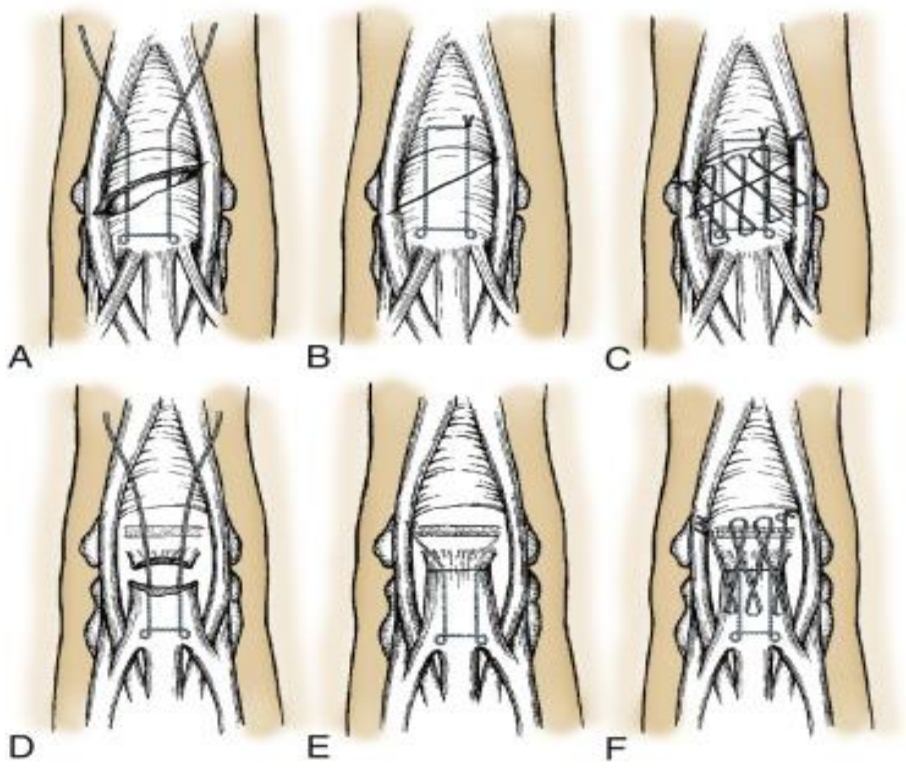
5.1. Vô cảm: Vô cảm theo tình trạng người bệnh và chỉ định của bác sĩ gây mê

5.2. Tư thế: Nằm ngửa, tay đặt ngang ra bàn mổ, garo hơi dồn máu

5.3. Kỹ thuật:

- Bước 1: Garo cánh tay, garo hơi 200-250 mmHg,
- Bước 2: Đường vào: Việc lựa chọn đường mổ dựa vào vị trí gân tổn thương, nên phải khám kỹ người bệnh trước mổ, xác định rõ ràng tổn thương. Với những tổn thương gân do thương tích mới, PTV dựa theo vết thương để mở rộng, bộc lộ gân duỗi.

- Bước 3: Bộc lộ gân tổn thương: Sau khi bộc lộ, phải xác định chính xác gân tổn thương, đầu ngoại vi và đầu trung tâm. Điều này phục thuộc vào vị trí gân tổn thương, động tác gân thực hiện, nhiều trường hợp, PTV còn dựa vào thiết diện của gân tổn thương.
- Bước 4: Khâu nối gân
  + Với những tổn thương mới, khâu nối trực tiếp
  + Với những tổn thương cũ hoặc tổn thương mất đoạn gân, đầu gân bị co rút lâu ngày, không thể khâu nối trực tiếp, có thể lựa chọn phương pháp ghép hoặc chuyển gân
  + Có nhiều kỹ thuật nối gân, ngày nay thường khâu nối gân theo kỹ thuật: Kressner cải tiến, Running hoặc Tajima theo Kessler.
- Bước 5: Kiểm tra lại diện khâu nối có chắc không bằng việc vận động thụ động ngón tay, cổ tay. Việc này giúp đưa ra các bài tập PHCN sau mổ
- Bước 6: Khâu phục hồi các lớp theo giải phẫu
- Bước 7: Băng vô khuẩn
- Bước 8 : Sau mổ nẹp bột tư thế duỗi cổ- bàn ngón tay trong 04 tuần. Người bệnh được tập PHCN ngay sau mổ với các bài tập trong bột. Sau 04 tuần, bỏ bột và tập các động tác gấp cổ, bàn ngón tay



- Kết thúc quy trình: Đánh giá tình trạng người bệnh sau thực hiện kỹ thuật (Các dấu hiệu sinh tồn, dẫn lưu…). Bàn giao người bệnh cho nhóm chăm sóc tiếp theo và hoàn thiện ghi chép hồ sơ bệnh án.

6. THEO DÕI VÀ NGUYÊN TẮC XỬ LÝ TAI BIẾN, BIẾN CHỨNG

6.1. Theo dõi:

- Thiếu máu chi do thời gian garo quá lâu: Cần tránh Garo quá lâu trong phẫu thuật, người bệnh cần được tháo Garo sau 1-1,5h phẫu thuật.
- Tổn thương gân duỗi cổ tay, dây chằng cổ tay: Cần nắm vững giải phẫu và quy trình thực hiện để tránh nguy cơ này
- Shock phản vệ do dị ứng với thuốc tê, thuốc cản quang : Tai biến này có thể xảy ra với tỉ lệ thấp. Do vậy cần thận trọng kiểm tra kỹ tiền sử dị ứng của người bệnh. Trong quá trình thực hiện kỹ thuật cần theo dõi sát người bệnh, kịp thời phát hiện tai biến và xử trí theo quy trình cấp cứu shock phản vệ

6.2. Các biến chứng sau mổ có thể xảy ra:

- Chảy máu: Băng ép cầm máu, nếu không được mở vết mổ cầm máu
- Nhiễm trùng: Tách chỉ vết mổ, thay băng hàng ngày, kháng sinh, cấy dịch làm kháng sinh đồ
- U tái phát: Tỷ lệ gặp từ 1-14% sau phẫu thuật, người bệnh cần được theo dõi và tái khám định kỳ.
- Hạn chế vận động cổ tay: Người bệnh cần được hướng dẫn tập vận động và theo dõi



định kỳ sau mổ.

TÀI LIỆU THAM KHẢO

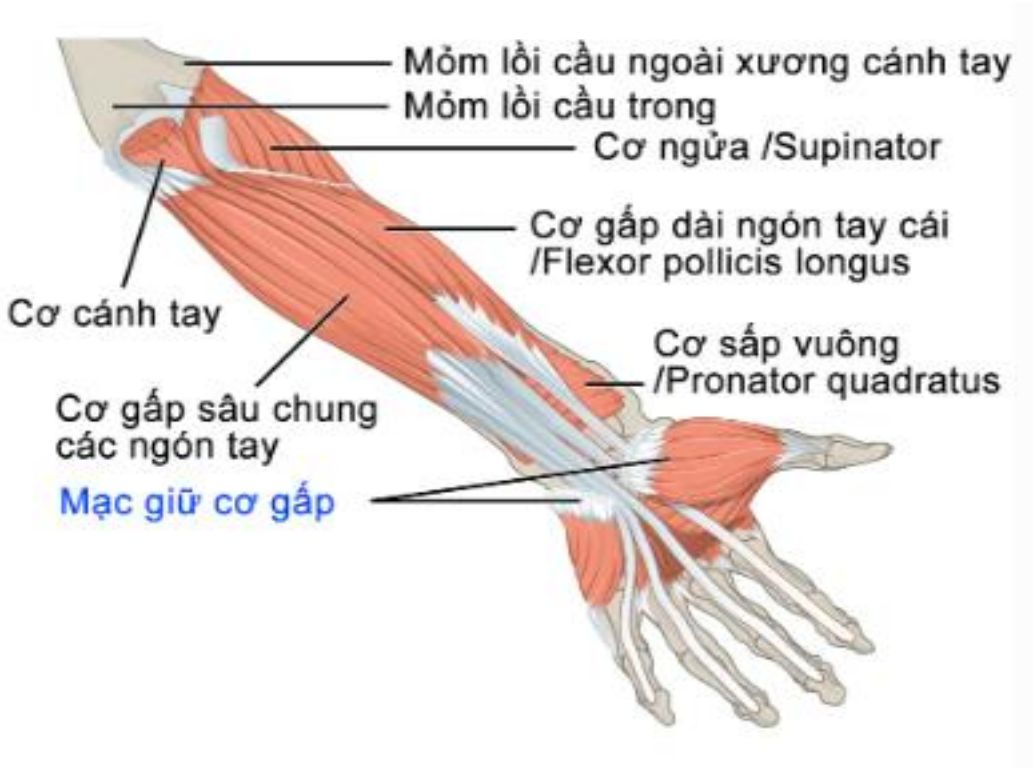
- S.Terry Canale, James H.Beaty. *Campbell 's Operative orthopaedics. (*12th Edition). Elsevier,.
- Brian J. Cole. *Textbook of Arthroscopy Textbook*

- Scott W. Wolfe, William C. Pederson, Scott H. Kozin, Mark S. Cohen. *Green's Operative Hand Surgery 2.* (Volume Set 8th Edition - December 3, 2021)

82. PHẪU THUẬT TỔN THƯƠNG GÂN GẤP CỦA CỔ TAY VÀ CẲNG TAY

1. ĐẠI CƯƠNG

- Tổn thương gân gấp cẳng tay, cổ tay bàn tay là một trong những tổn thương thường gặp
- Nguyên nhân thường do vết thương ở chi trên.
- Tổn thương gấp gấp cẳng, bàn tay không gây tổn thương tính mạng người bệnh nhưng gây ảnh hưởng rất lớn đến chức năng, công việc của người bệnh.
- Phẫu thuật tổn thương gấp gấp cẳng, cổ tay rất khó do rất nhiều gân, cơ, tổ chức TK, mạch máu trong 1 phẫu trường chật hẹp, khó phân biệt các gân với nhau cùng như với thần kinh, mạch máu.



2. CHỈ ĐỊNH

- Vết thương cẳng, cổ tay có tổn thương gân
- Đứt gân bệnh lý

3. CHỐNG CHỈ ĐỊNH

- Toàn thân: bệnh lý toàn thân nặng, nhiễm trùng không cho phép phẫu thuật.
- Tại chỗ: nhiễm trùng

4. CHUẨN BỊ

4.1. Người thực hiện

- Phẫu thuật viên chính: 01
- Phẫu thuật viên phụ: 02

4.2. Thuốc, hóa chất:

- Dịch truyền tĩnh mạch

4.3. Thiết bị y tế

- Bộ dụng cụ bàn ngón tay
- Bàn mổ
- Đèn mổ
- Bộ dụng cụ phẫu thuật
- Bộ dây truyền tĩnh mạch
- Hộp chống shock
- Máy monitor theo dõi chỉ số sinh tồn

4.4. Người bệnh:

- Người bệnh và gia đình được giải thích rõ trước mổ về tình trạng bệnh và tình trạng chung, về những khả năng phẫu thuật sẽ thực hiện, về những tai biến, biến chứng, di chứng có thể gặp do bệnh, do phẫu thuật, do gây mê, tê, giảm đau, do cơ địa của người bệnh.
- Nâng cao thể trạng, cân bằng những rối loạn do hậu quả của bệnh hoặc do cơ địa, bệnh mạn tính, tuổi.
- Điều trị ổn định các bệnh nội khoa như tăng huyết áp, đái tháo đường,… trước khi can thiệp phẫu thuật (trừ trường hợp mổ cấp cứu). Truyền máu nếu người bệnh có thiếu máu nhiều.
- Nhịn ăn trước mổ 6 giờ, vệ sinh vùng phẫu thuật và toàn thân.

4.5. Hồ sơ bệnh án: Hoàn thiện đầy đủ theo quy định của Bệnh viện và Bộ Y tế.

4.6. Thời gian thực hiện kỹ thuật: Dự kiến 60-90 phút

4.7. Địa điểm thực hiện kỹ thuật: Phòng phẫu thuật

4.8. Kiểm tra hồ sơ và người bệnh :

- Kiểm tra người bệnh, bệnh phẩm (với các xét nghiệm): Đánh giá tính chính xác của người bệnh, bệnh phẩm: đúng người bệnh, đúng chẩn đoán, đúng vị trí cần thực hiện kỹ thuật.
- Tuân thủ và thực hiện Bảng kiểm an toàn phẫu thuật theo quy định.

5. CÁC BƯỚC TIẾN HÀNH

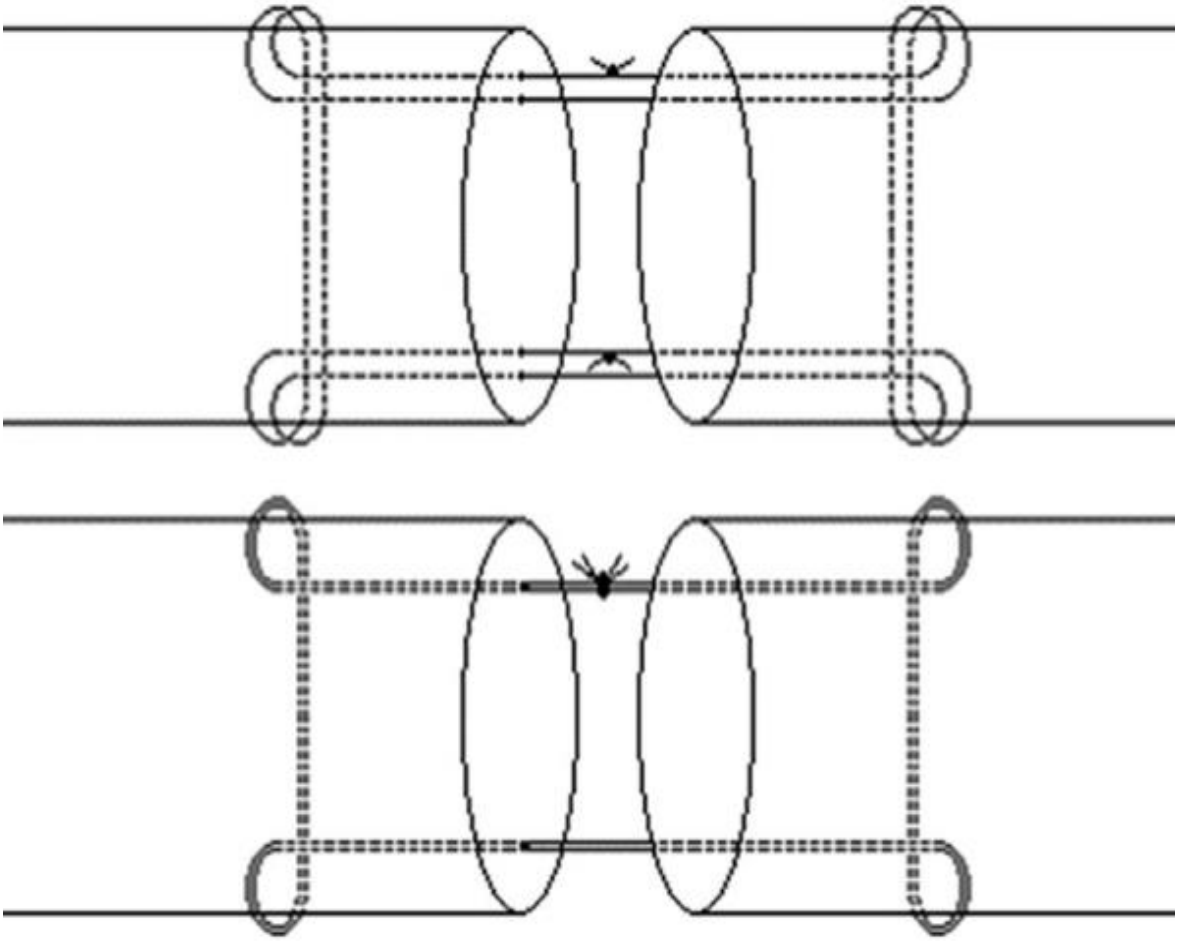
5.1. Vô cảm: Vô cảm theo tình trạng người bệnh và chỉ định của bác sĩ gây mê

5.2. Tư thế: Nằm ngửa, tay đặt ngang ra bàn mổ, garo hơi dồn máu

5.3. Kỹ thuật:

- Bước 1: Người bệnh nằm ngửa, tay dạng 90° trên bàn để tay.
- Bước 2: Garo hơi cánh tay 250 mmHg.
- Bước 3: Đường mổ: Tùy theo vị trí gân tổn thương, PTV lựa chon đường mổ để bộc lộ rộng rãi gân tổn thương.
- Bước 4: Tìm gân tổn thương dựa theo: mốc giải phẫu, đường đi của gân, động tác thực hiện. - Diện gân tổn thương cũng quan trọng để xác định đầu trung tâm và đầu ngoại vi.

- Bước 5: Có nhiều phương pháp nối gân, ngày nay chủ yếu khâu nối gân theo phương pháp: Kessler cải tiến hoặc Tajima theo Kessler
- Bước 6: Đóng vết mổ
- Bước 7: Nẹp bột CCBT trong 04 tuần
- Bước 8: Tập PHCN theo quy trình
- Kết thúc quy trình: Đánh giá tình trạng người bệnh sau thực hiện kỹ thuật (Các dấu hiệu sinh tồn, dẫn lưu…). Bàn giao người bệnh cho nhóm chăm sóc tiếp theo và hoàn thiện ghi chép hồ sơ bệnh án.



6. THEO DÕI VÀ NGUYÊN TẮC XỬ LÝ TAI BIẾN, BIẾN CHỨNG

6.1. Theo dõi:

- Thiếu máu chi do thời gian garo quá lâu: Cần tránh Garo quá lâu trong phẫu thuật, người bệnh cần được tháo Garo sau 1-1,5h phẫu thuật.
- Tổn thương gân duỗi cổ tay, dây chằng cổ tay: Cần nắm vững giải phẫu và quy trình thực hiện để tránh nguy cơ này
- Shock phản vệ do dị ứng với thuốc tê, thuốc cản quang: Tai biến này có thể xảy ra với tỉ lệ thấp. Do vậy cần thận trọng kiểm tra kỹ tiền sử dị ứng của người bệnh. Trong quá trình thực hiện kỹ thuật cần theo dõi sát người bệnh, kịp thời phát hiện tai biến và xử trí theo quy trình cấp cứu shock phản vệ

6.2. Các biến chứng sau mổ có thể xảy ra:

- Chảy máu: Băng ép cầm máu, nếu không được mở vết mổ cầm máu

- Nhiễm trùng: Tách chỉ vết mổ, thay băng hàng ngày, kháng sinh, cấy dịch làm kháng sinh đồ
- U tái phát: Tỷ lệ gặp từ 1-14% sau phẫu thuật, người bệnh cần được theo dõi và tái khám định kỳ.
- Hạn chế vận động cổ tay: Người bệnh cần được hướng dẫn tập vận động và theo dõi định kỳ sau mổ.

TÀI LIỆU THAM KHẢO

- S.Terry Canale, James H.Beaty. *Campbell 's Operative orthopaedics. (*12th Edition). Elsevier,.
- Brian J. Cole. *Textbook of Arthroscopy Textbook*
- Scott W. Wolfe, William C. Pederson, Scott H. Kozin, Mark S. Cohen. *Green's Operative Hand Surgery 2.* (Volume Set 8th Edition - December 3, 2021)

83. PHẪU THUẬT TỔN THƯƠNG GÂN GẤP BÀN - CỔ TAY

1. ĐẠI CƯƠNG

- Gân, cơ gấp cổ, bàn tay gồm 12 gân và được chia làm 5 vùng
- Tổn thương gân gấp cẳng, bàn tay thường do nguyên nhân chấn thương (vết thương,…). Tổn thương gân gấp thường phức tạp, nếu không được can thiệp kịp thời, đúng kỹ thuật sẽ dẫn đến nhiều di chứng sau này cho người bệnh
- Phẫu thuật phục hồi gân gấp cẳng và cổ tay là một phẫu thuật phức tạp, đòi hỏi phẫu thuật viên phải nắm chắc được giải phẫu, kỹ thuật khâu nối cũng như chăm sóc sau mổ.

2. CHỈ ĐỊNH

- Vết thương cẳng, cổ tay có tổn thương gân
- Đứt gân bệnh lý

3. CHỐNG CHỈ ĐỊNH

- Toàn thân: Bệnh lý toàn thân nặng, nhiễm trùng không cho phép phẫu thuật
- Tại chỗ: nhiễm trùng

4. CHUẨN BỊ

4.1. Người thực hiện:

- Phẫu thuật viên chính: 01
- Phẫu thuật viên phụ: 02

4.2. Thuốc, hóa chất:

- Dịch truyền tĩnh mạch

4.3. Thiết bị y tế:

- Bộ dụng cụ bàn ngón tay
- Bàn mổ
- Đèn mổ
- Bộ dụng cụ phẫu thuật
- Bộ dây truyền tĩnh mạch
- Hộp chống shock
- Máy monitor theo dõi chỉ số sinh tồn

4.4. Người bệnh:

- Người bệnh và gia đình được giải thích rõ trước mổ về tình trạng bệnh và tình trạng chung, về những khả năng phẫu thuật sẽ thực hiện, về những tai biến, biến chứng, di chứng có thể gặp do bệnh, do phẫu thuật, do gây mê, tê, giảm đau, do cơ địa của người bệnh.
- Nâng cao thể trạng, cân bằng những rối loạn do hậu quả của bệnh hoặc do cơ địa, bệnh mạn tính, tuổi.

- Điều trị ổn định các bệnh nội khoa như tăng huyết áp, đái tháo đường,… trước khi can thiệp phẫu thuật (trừ trường hợp mổ cấp cứu). Truyền máu nếu người bệnh có thiếu máu nhiều.
- Nhịn ăn trước mổ 6 giờ, vệ sinh vùng phẫu thuật và toàn thân.

4.5. Hồ sơ bệnh án: Hoàn thiện đầy đủ theo quy định của Bệnh viện và Bộ Y tế.

4.6. Thời gian thực hiện kỹ thuật: Dự kiến 60-90 phút

4.7. Địa điểm thực hiện kỹ thuật: Phòng phẫu thuật

4.8. Kiểm tra hồ sơ và người bệnh:

- Kiểm tra người bệnh, bệnh phẩm (với các xét nghiệm): Đánh giá tính chính xác của người bệnh, bệnh phẩm: đúng người bệnh, đúng chẩn đoán, đúng vị trí cần thực hiện kỹ thuật.
- Tuân thủ và thực hiện Bảng kiểm an toàn phẫu thuật theo quy định.

5. CÁC BƯỚC TIẾN HÀNH :

5.1. Vô cảm: Vô cảm theo tình trạng người bệnh và chỉ định của bác sĩ gây mê

5.2. Tư thế: Nằm ngửa, tay đặt ngang ra bàn mổ, garo hơi dồn máu

5.3. Kỹ thuật :

- Bước 1: Garo hơi gốc chi 250mmHg
- Bước 2 : Đánh rửa, cắt lọc vết thương (nếu tổn thương do vết thương), cắt lọc hết sức tiết kiệm (1cm2 da bàn tay bằng 10cm2 da đùi)
- Bước 3 : Rạch rộng vết thương theo hình chữ Z, tránh các đường rạch ngang qua các nếp gấp tự nhiên của bàn tay
  + Vùng 1: nếu gân đứt sát xương thì phải khâu bằng chỉ thép nhỏ, xuyên qua xương đốt 3, đính vào khuy ở phía móng tay
  + Vùng 2: tốt nhất là khâu cả 2 gân, nếu cần thì có thể hy sinh gân gấp nông để mối khâu trơn tru, trượt qua các ròng rọc dễ dàng. Phục hồi triệt để ròng rọc hình vòng nhẫn**,** có nhiều kỹ thuật khâu nối gân, ngày nay chủ yếu sử dụng kỹ thuật Kessler cải tiến, Tajima. Các phương pháp này đơn giản, chắc chắn, không ảnh hưởng đến nuôi dưỡng gân
  + Vùng 3 và vùng 4: gân gấp vùng này dễ khâu, ít dính. Lưu ý khâu theo các bình diện giải phẫu.
  + Vùng 5: ranh giới phía dưới là gân, phía trên là cơ nên mũi khâu phải lấy đúng diện gân, nếu không chỉ sẽ xé đứt cơ. Phân biệt rõ gân với thần kinh, tránh khâu nhầm.
- Bước 4: Khâu VM thưa
- Bước 5: Phục hồi chức năng sau mổ
  + Người bệnh được nẹp bột CBT tư thế gấp 3-4 tuần
  + Người bệnh được hướng dẫn tập phục hồi chức năng ngay sau mổ
  + Tập gấp, duỗi cổ, bàn, ngón tay trong bột
  + Sau 3-4 tuần, bỏ bột, tập duỗi cổ, bàn, ngón tay

– Kết thúc quy trình: Đánh giá tình trạng người bệnh sau thực hiện kỹ thuật (Các dấu hiệu sinh tồn, dẫn lưu…). Bàn giao người bệnh cho nhóm chăm sóc tiếp theo và hoàn thiện ghi chép hồ sơ bệnh án.

6. THEO DÕI VÀ NGUYÊN TẮC XỬ LÝ TAI BIẾN, BIẾN CHỨNG

6.1. Theo dõi:

– Thiếu máu chi do thời gian garo quá lâu: Cần tránh Garo quá lâu trong phẫu thuật, người bệnh cần được tháo Garo sau 1-1,5h phẫu thuật.

– Tổn thương gân duỗi cổ tay, dây chằng cổ tay: Cần nắm vững giải phẫu và quy trình thực hiện để tránh nguy cơ này

– Shock phản vệ do dị ứng với thuốc tê, thuốc cản quang : Tai biến này có thể xảy ra với tỉ lệ thấp. Do vậy cần thận trọng kiểm tra kỹ tiền sử dị ứng của người bệnh. Trong quá trình thực hiện kỹ thuật cần theo dõi sát người bệnh, kịp thời phát hiện tai biến và xử trí theo quy trình cấp cứu shock phản vệ

6.2. Các biến chứng sau mổ có thể xảy ra:

– Chảy máu: Băng ép cầm máu, nếu không được mở vết mổ cầm máu

– Nhiễm trùng: Tách chỉ vết mổ, thay băng hàng ngày, kháng sinh, cấy dịch làm kháng sinh đồ

– U tái phát: Tỷ lệ gặp từ 1-14% sau phẫu thuật, người bệnh cần được theo dõi và tái khám định kỳ.

– Hạn chế vận động cổ tay: Người bệnh cần được hướng dẫn tập vận động và theo dõi định kỳ sau mổ.

TÀI LIỆU THAM KHẢO

– S.Terry Canale, James H.Beaty. *Campbell ‘s Operative orthopaedics. (*12th Edition). Elsevier,.

– Brian J. Cole. *Textbook of Arthroscopy Textbook*

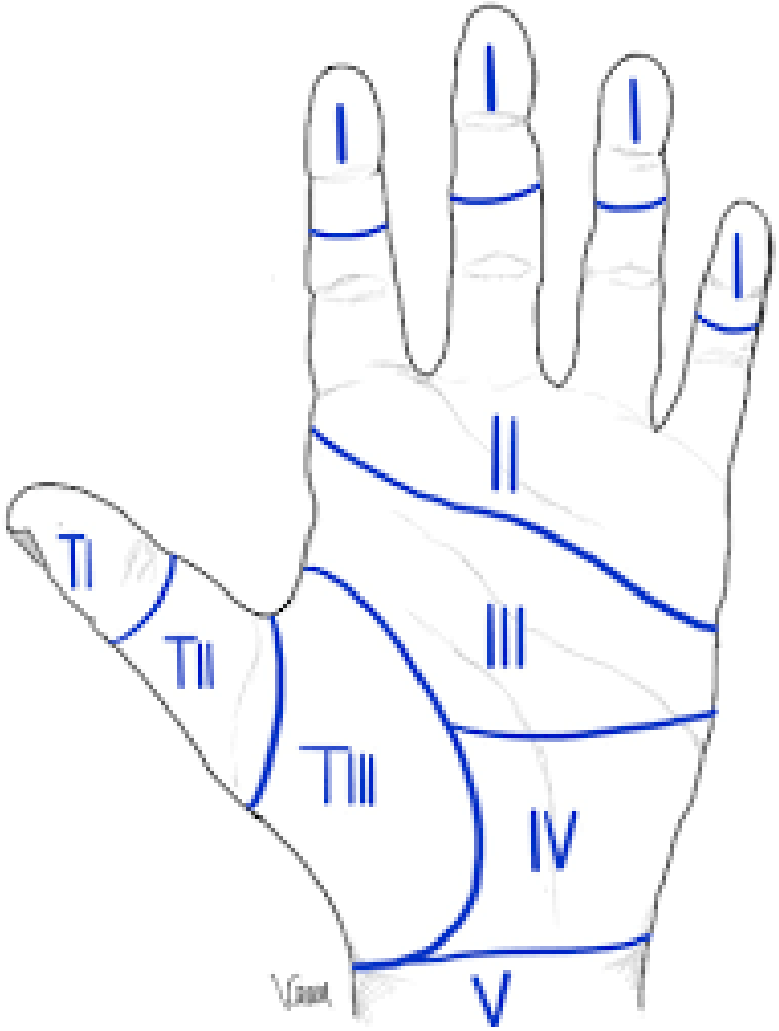
– Scott W. Wolfe, William C. Pederson, Scott H. Kozin, Mark S. Cohen. *Green's Operative Hand Surgery 2.* (Volume Set 8th Edition - December 3, 2021)

84. PHẪU THUẬT TỔN THƯƠNG GÂN GẤP Ở VÙNG CẤM (VÙNG II)

1. ĐẠI CƯƠNG

– Vết thương bàn tay là tổn thương hay gặp. Thường kèm theo các tổn thương như: đứt gân gấp, duỗi, gãy xương, …..

– Với các tổn thương gân gấp vùng II đến sớm, có thể khâu nối trực tiếp. Nhưng trong các trường hợp đến muộn, điều trị rất khó khăn.



2. CHỈ ĐỊNH

– Tổn thương gân gấp vùng II: Vùng II từ ngón 2 đến 5 có 2 gân gấp nông và sâu, ngón 1 có 1 gân.



CHỐNG CHỈ ĐỊNH.

- Toàn thân: Bệnh lý toàn thân nặng, nhiễm trùng không cho phép phẫu thuật
- Tại chỗ: nhiễm trùng

4. CHUẨN BỊ

4.1. Người thực hiện

- Phẫu thuật viên chính: 01
- Phẫu thuật viên phụ: 02

4.2. Thuốc, hóa chất:

- Dịch truyền tĩnh mạch

4.3. Thiết bị y tế

- Bộ dụng cụ bàn ngón tay
- Bàn mổ
- Đèn mổ
- Bộ dụng cụ phẫu thuật
- Bộ dây truyền tĩnh mạch
- Hộp chống shock
- Máy monitor theo dõi chỉ số sinh tồn

4.4. Người bệnh:

- Người bệnh và gia đình được giải thích rõ trước mổ về tình trạng bệnh và tình trạng chung, về những khả năng phẫu thuật sẽ thực hiện, về những tai biến, biến chứng, di chứng có thể gặp do bệnh, do phẫu thuật, do gây mê, tê, giảm đau, do cơ địa của người bệnh.
- Nâng cao thể trạng, cân bằng những rối loạn do hậu quả của bệnh hoặc do cơ địa, bệnh mạn tính, tuổi.

- Điều trị ổn định các bệnh nội khoa như tăng huyết áp, đái tháo đường,… trước khi can thiệp phẫu thuật (trừ trường hợp mổ cấp cứu). Truyền máu nếu người bệnh có thiếu máu nhiều.
- Nhịn ăn trước mổ 6 giờ, vệ sinh vùng phẫu thuật và toàn thân.

4.5. Hồ sơ bệnh án: Hoàn thiện đầy đủ theo quy định của Bệnh viện và Bộ Y tế.

4.6. Thời gian thực hiện kỹ thuật: Dự kiến 60 phút

4.7. Địa điểm thực hiện kỹ thuật: Phòng phẫu thuật

4.8. Kiểm tra hồ sơ và người bệnh:

- Kiểm tra người bệnh, bệnh phẩm (với các xét nghiệm): Đánh giá tính chính xác của người bệnh, bệnh phẩm: đúng người bệnh, đúng chẩn đoán, đúng vị trí cần thực hiện kỹ thuật.
- Tuân thủ và thực hiện Bảng kiểm an toàn phẫu thuật theo quy định.

5. CÁC BƯỚC TIẾN HÀNH

5.1. Vô cảm: Vô cảm theo tình trạng người bệnh và chỉ định của bác sĩ gây mê

5.2. Tư thế: Nằm ngửa, tay đặt ngang ra bàn mổ, garo hơi dồn máu

5.3. Kỹ thuật:

- Bước 1 : Đánh rửa tay bằng xà phòng, nước muối vô khuẩn
- Bước 2 : Ga rô cánh tay: tốt nhất ga rô hơi với áp lực 200- 250mmHg, ga rô đuổi máu cho sạch phẫu trường
- Bước 3 : Cắt lọc làm sạch vết thương (cắt lọc tiết kiệm), rạch rộng vết thương theo hình chữ Z, tránh rạch ngang qua các nếp gấp tự nhiên của bàn tay.
- Bước 4 : Nối gân hoặc ghép gân trong trường hợp đến muộn, không thể nối trực tiếp:
  + Vùng II khâu cả hai gân theo kỹ thuật Kessler cải tiến bằng chỉ Prolen 3-5/0, miệng nối cần chơn chu, bảo tồn các ròng dọc nhẫn
  + Khâu ưu tiên gân gấp sâu các ngón, gân gấp nông có thể cắt bỏ để hạn chế dính và phẫu trường nhỏ
- Bước 5 : Khâu phục hồi các lớp theo giải phẫu
- Bước 6 : Băng vô khuẩn
- Bước 7 : Nẹp bột CCBT trong 04 tuần
- Bước 8 : Tập PHCN theo quy trình

* Với các tổn thương đến muộn, không thể khâu nối trực tiếp, có thể ghép gân hoặc tái tạo gân gấp 2 thì.

- Kết thúc quy trình: Đánh giá tình trạng người bệnh sau thực hiện kỹ thuật (Các dấu hiệu sinh tồn, dẫn lưu…). Bàn giao người bệnh cho nhóm chăm sóc tiếp theo và hoàn thiện ghi chép hồ sơ bệnh án.



6. THEO DÕI VÀ NGUYÊN TẮC XỬ LÝ TAI BIẾN, BIẾN CHỨNG

6.1. Theo dõi:

- Thiếu máu chi do thời gian garo quá lâu: Cần tránh Garo quá lâu trong phẫu thuật, người bệnh cần được tháo Garo sau 1-1,5h phẫu thuật.
- Tổn thương gân duỗi cổ tay, dây chằng cổ tay: Cần nắm vững giải phẫu và quy trình thực hiện để tránh nguy cơ này

- Shock phản vệ do dị ứng với thuốc tê, thuốc cản quang : Tai biến này có thể xảy ra với tỉ lệ thấp. Do vậy cần thận trọng kiểm tra kỹ tiền sử dị ứng của người bệnh. Trong quá trình thực hiện kỹ thuật cần theo dõi sát người bệnh, kịp thời phát hiện tai biến và xử trí theo quy trình cấp cứu shock phản vệ

6.2. Các biến chứng sau mổ có thể xảy ra:

- Chảy máu: Băng ép cầm máu, nếu không được mở vết mổ cầm máu
- Nhiễm trùng: Tách chỉ vết mổ, thay băng hàng ngày, kháng sinh, cấy dịch làm kháng sinh đồ
- U tái phát: Tỷ lệ gặp từ 1-14% sau phẫu thuật, người bệnh cần được theo dõi và tái khám định kỳ.
- Hạn chế vận động cổ tay: Người bệnh cần được hướng dẫn tập vận động và theo dõi định kỳ sau mổ.

TÀI LIỆU THAM KHẢO

- S.Terry Canale, James H.Beaty. *Campbell ‘s Operative orthopaedics. (*12th Edition). Elsevier,.
- Brian J. Cole. *Textbook of Arthroscopy Textbook*
- Scott W. Wolfe, William C. Pederson, Scott H. Kozin, Mark S. Cohen. *Green's Operative Hand Surgery 2.* (Volume Set 8th Edition - December 3, 2021)

85. PHẪU THUẬT NỐI GÂN DUỖI BÀN TAY

1. ĐẠI CƯƠNG

- Gân duỗi bàn, ngón tay được chia làm 8 vùng
- Tổn thương gân duỗi bàn tay thường do nguyên nhân chấn thương (vết thương,…).
- Phẫu thuật phục hồi gân duỗi bàn tay là một phẫu thuật phức tạp, đòi hỏi phẫu thuật viên phải nắm chắc được giải phẫu, kỹ thuật khâu nối cũng như chăm sóc sau mổ.

2. CHỈ ĐỊNH

- Tổn thương đến sớm

3. CHỐNG CHỈ ĐỊNH

- Toàn thân: Bệnh lý toàn thân nặng, nhiễm trùng không cho phép phẫu thuật
- Tại chỗ: nhiễm trùng

4. CHUẨN BỊ

4.1. Người thực hiện

- Phẫu thuật viên chính: 01
- Phẫu thuật viên phụ: 02

4.2. Thuốc, hóa chất:

- Dịch truyền tĩnh mạch

4.3. Thiết bị y tế

- Bộ dụng cụ bàn ngón tay
- Bàn mổ
- Đèn mổ
- Bộ dụng cụ phẫu thuật
- Bộ dây truyền tĩnh mạch
- Hộp chống shock
- Máy monitor theo dõi chỉ số sinh tồn

4.4. Người bệnh:

- Người bệnh và gia đình được giải thích rõ trước mổ về tình trạng bệnh và tình trạng chung, về những khả năng phẫu thuật sẽ thực hiện, về những tai biến, biến chứng, di chứng có thể gặp do bệnh, do phẫu thuật, do gây mê, tê, giảm đau, do cơ địa của người bệnh.
- Nâng cao thể trạng, cân bằng những rối loạn do hậu quả của bệnh hoặc do cơ địa, bệnh mạn tính, tuổi.
- Điều trị ổn định các bệnh nội khoa như tăng huyết áp, đái tháo đường,… trước khi can thiệp phẫu thuật (trừ trường hợp mổ cấp cứu). Truyền máu nếu người bệnh có thiếu máu nhiều.
- Nhịn ăn trước mổ 6 giờ, vệ sinh vùng phẫu thuật và toàn thân.

4.5. Hồ sơ bệnh án: Hoàn thiện đầy đủ theo quy định của Bệnh viện và Bộ Y tế.

4.6. Thời gian thực hiện kỹ thuật : Dự kiến 60-90 phút

4.7. Địa điểm thực hiện kỹ thuật: Phòng phẫu thuật

4.8. Kiểm tra hồ sơ và người bệnh:

- Kiểm tra người bệnh, bệnh phẩm (với các xét nghiệm): Đánh giá tính chính xác của người bệnh, bệnh phẩm: đúng người bệnh, đúng chẩn đoán, đúng vị trí cần thực hiện kỹ thuật.
- Tuân thủ và thực hiện Bảng kiểm an toàn phẫu thuật theo quy định.

5. CÁC BƯỚC TIẾN HÀNH

5.1. Vô cảm: Vô cảm theo tình trạng người bệnh và chỉ định của bác sĩ gây mê

5.2. Tư thế: Nằm ngửa, tay đặt ngang ra bàn mổ, garo hơi dồn máu

5.3. Kỹ thuật

- Bước 1: Người bệnh nằm ngửa, tay dạng 900 trên bàn để tay
- Bước 2: Garo hơi gốc chi 250mmHg
- Bước 3: Đánh rửa, cắt lọc vết thương (nếu tổn thương do vết thương)
- Bước 4: Rạch da, mở rộng vết thương theo trục cẳng tay
- Bước 5: Phẫu tích, bộc lộ tổn thương từ nông đến sâu
- Bước 6: Khâu nối gân duỗi theo đúng lớp, đúng giải phẫu theo kỹ thuật Running, Kessler, Keslller cải tiến,… Sau nối kiểm tra kỹ mối nối có chắc chắn
- Bước 7: Khâu vết mổ thưa
- Bước 8: Nẹp nột cẳng bàn tay tư thế duỗi cổ bàn tay 3 đến 4 tuần
- Bước 9: Phục hồi chức năng sau mổ
  + Người bệnh được hướng dẫn tập phục hồi chức năng ngay sau mổ
  + Tập gấp, duỗi cổ, bàn, ngón tay trong bột
  + Sau 3-4 tuần, bỏ bột, tập duỗi cổ, bàn, ngón tay
- Kết thúc quy trình: Đánh giá tình trạng người bệnh sau thực hiện kỹ thuật (Các dấu hiệu sinh tồn, dẫn lưu…). Bàn giao người bệnh cho nhóm chăm sóc tiếp theo và hoàn thiện ghi chép hồ sơ bệnh án.

6. THEO DÕI VÀ NGUYÊN TẮC XỬ LÝ TAI BIẾN, BIẾN CHỨNG

6.1. Theo dõi:

- Thiếu máu chi do thời gian garo quá lâu: Cần tránh Garo quá lâu trong phẫu thuật, người bệnh cần được tháo Garo sau 1-1,5h phẫu thuật.
- Tổn thương gân duỗi cổ tay, dây chằng cổ tay: Cần nắm vững giải phẫu và quy trình thực hiện để tránh nguy cơ này
- Shock phản vệ do dị ứng với thuốc tê, thuốc cản quang : Tai biến này có thể xảy ra với tỉ lệ thấp. Do vậy cần thận trọng kiểm tra kỹ tiền sử dị ứng của người bệnh. Trong quá trình thực hiện kỹ thuật cần theo dõi sát người bệnh, kịp thời phát hiện tai biến và xử trí theo quy trình cấp cứu shock phản vệ

6.2. Các biến chứng sau mổ có thể xảy ra:

- Chảy máu: Băng ép cầm máu, nếu không được mở vết mổ cầm máu
- Nhiễm trùng: Tách chỉ vết mổ, thay băng hàng ngày, kháng sinh, cấy dịch làm kháng sinh đồ
- U tái phát: Tỷ lệ gặp từ 1-14% sau phẫu thuật, người bệnh cần được theo dõi và tái khám định kỳ.
- Hạn chế vận động cổ tay: Người bệnh cần được hướng dẫn tập vận động và theo dõi định kỳ sau mổ.

TÀI LIỆU THAM KHẢO

- S.Terry Canale, James H.Beaty. *Campbell 's Operative orthopaedics. (*12th Edition). Elsevier,.
- Brian J. Cole. *Textbook of Arthroscopy Textbook*
- Scott W. Wolfe, William C. Pederson, Scott H. Kozin, Mark S. Cohen. *Green's Operative Hand Surgery 2.* (Volume Set 8th Edition - December 3, 2021)

86. PHẪU THUẬT VẾT THƯƠNG PHẦN MỀM TỔN THƯƠNG GÂN GẤP

1. ĐẠI CƯƠNG

- Hệ thống gấp của các ngón tay được tạo thành bởi các cơ gấp bắt nguồn từ cẳng tay, bao gồm:

+ Cơ gấp các ngón nông

+ Cơ gấp các ngón sâu

+ Cơ gấp ngón cái dài

+ Phần gân kéo dài tương ứng của chúng đến các ngón tay

+ Các bao gân gấp ngón tay chứa các gân trong ngón tay.

- Bao gân gấp ngón tay gồm:

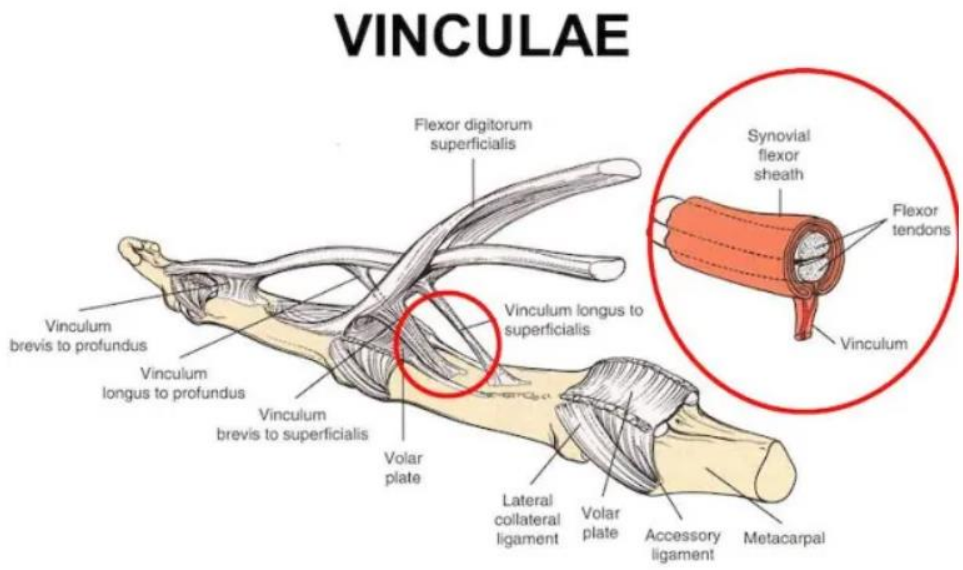
+ Thành phần hoạt dịch ở bên trong: duy trì một môi trường ít ma sát cho chuyển động của gân và cung cấp dinh dưỡng cho gân,

+ Thành phần dây chằng vòng bên ngoài, dày lên để tạo thành hệ thống ròng rọc, buộc gân với ngón tay, gia tăng sự di chuyển của gân với vận động của ngón tay.

- Cung cấp mạch máu:

+ Các gân của cơ gấp nông cung cấp các vị trí bám cho dải nối gân(Vincula), dẫn truyền các mạch máu đến nuôi gân. Mỗi gân gấp nông và sâu có hai dải nối gân.

+ Những gân này không được phân bổ mạch máu tốt và có một số vùng vô mạch nhận dinh dưỡng bằng cách khuếch tán.



Hình 1. VINCULAE

- Phân vùng của hệ thống gân gấp: Được chia thành 5 vùng:

+ Vùng I là phần xa nhất của gân FDP, nằm từ chỗ bám tận của gân FDP ở nền của đốt xa đến giữa của đốt giữa.

+ Vùng II kéo dài từ phần giữa của đốt giữa đến nếp gấp lòng bàn tay. Khu vực này được gọi là "vùng đất không người" vì kết quả chức năng kém sau khi nối gân.

+ Vùng III nằm từ nếp gấp lòng bàn tay đến phần xa của dây chằng ngang cổ tay. Vùng này bao gồm cơ nội tại bàn tay và vòng cung mạch máu.

+ Vùng IV phủ lên dây chằng ngang cổ tay nơi các gân gấp đi qua ngang ống cổ tay.

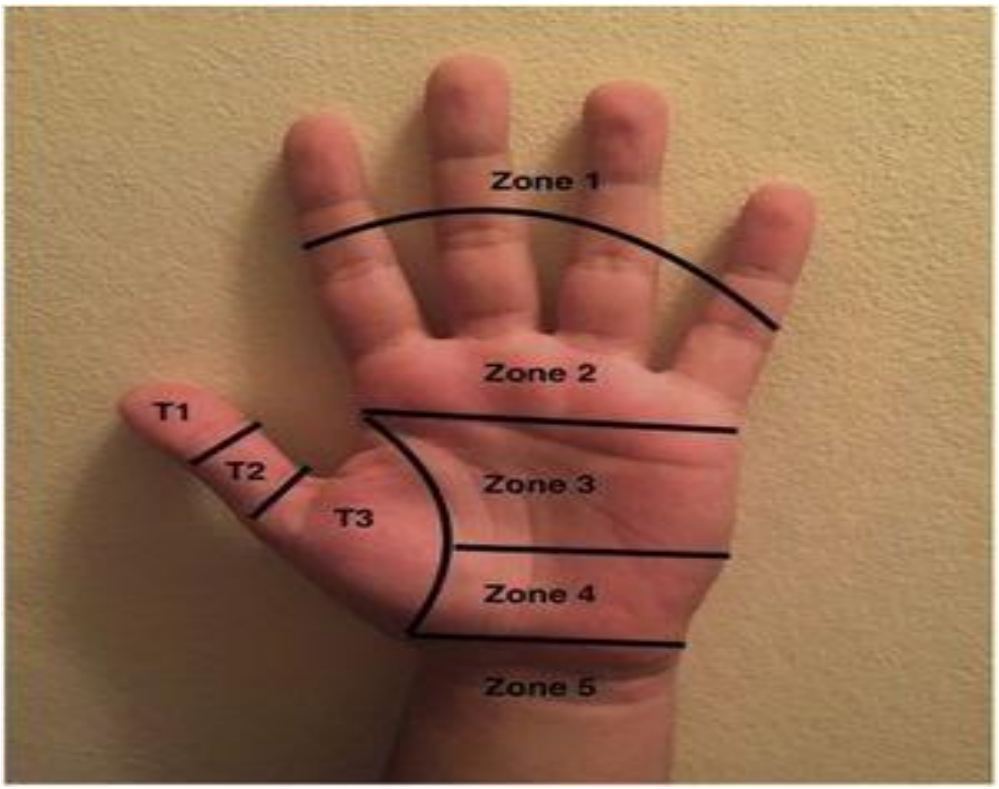
+ Vùng V gần ống cổ tay kéo dài từ nếp gấp cổ tay đến điểm nối gân – cơ của các gân gấp.

- Ngón cái có phân vùng riêng:

+ Vùng I: từ đầu tận đến khớp gian ngón của ngón cái

+ Vùng II: giữa khớp bàn ngón đến gian ngón.

+ Vùng III: từ khớp bàn ngón đến nếp gấp ô mô cái.



- Hệ thống ròng rọc ở bàn tay:

+ Hệ thống ròng rọc là một cấu trúc giải phẫu quan trọng để hiểu hệ thống gân ở bàn tay.

+ Chức năng của hệ thống ròng rọc hình chữ A là giữ cho gân gần với xương, để gân không bị bật ra khi gấp chủ động.

+ Hệ thống ròng rọc hình chữ thập, chữ C làm vững hơn cho phép gấp ngón tay mà không làm biến đổi hệ thống ròng rọc.



- Vết thương phần mềm có tổn thương gân gấp thường gặp nhiều ở chi trên đặc biệt là bàn tay.

- Tổn thương gân gấp có thể đi kèm với tổn thương mạch máu, thần kinh

2. CHỈ ĐỊNH

- Người bệnh bị vết thương phần mềm tổn thương gân gấp

3. CHỐNG CHỈ ĐỊNH

- Người bệnh mắc các bệnh lý phối hợp không thể thực hiện phẫu thuật

4. CHUẨN BỊ

4.1. Người thực hiện:

- Người chính: 01 Phẫu thuật viên chuyên khoa chấn thương chỉnh hình
- Người phụ: 3 Bác sĩ.

4.2. Thuốc, hoá chất

- Natriclorid 0,9%
- Dung dịch sát khuẩn

4.3. Thiết bị y tế

- Bộ dụng cụ mổ bàn tay.
- Thực hiện tại các cơ sở có chuyên khoa chấn thương chỉnh hình.

4.4. Người bệnh

- Người bệnh và gia đình được giải thích rõ trước mổ về tình trạng bệnh và tình trạng chung, về những khả năng phẫu thuật sẽ thực hiện, về những tai biến, biến chứng, di chứng có thể gặp do bệnh, do phẫu thuật, do gây mê, tê, giảm đau, do cơ địa của người bệnh.
- Nâng cao thể trạng, cân bằng những rối loạn do hậu quả của bệnh hoặc do cơ địa, bệnh mạn tính, tuổi.

- Điều trị ổn định các bệnh nội khoa như tăng huyết áp, đái tháo đường,… trước khi can thiệp phẫu thuật (trừ trường hợp mổ cấp cứu). Truyền máu nếu người bệnh có thiếu máu nhiều.
- Chuẩn bị người bệnh: nhịn ăn, vệ sinh vùng mổ, kháng sinh dự phòng.

4.5. Hồ sơ bệnh án: Hoàn thiện đầy đủ theo quy định của Bệnh viện và Bộ Y tế

4.6. Thời gian thực hiện kỹ thuật: Dự kiến 60-90 phút

4.7. Địa điểm thực hiện kỹ thuật: Phòng phẫu thuật/Phòng can thiệp

4.8. Kiểm tra hồ sơ và người bệnh:

- Kiểm tra người bệnh: Kiểm tra hồ sơ bệnh án, định danh đúng người bệnh, chỉ định kỹ thuật.
- Tuân thủ và thực hiện Bảng kiểm an toàn phẫu thuật theo quy định

5. CÁC BƯỚC TIẾN HÀNH

5.1. Vô cảm: Gây mê toàn thân hoặc gây tê đám rối thần kinh.



5.2. Tư thế: Người bệnh nằm ngửa. Sát khuẩn rộng vùng mổ tới gốc chi.

5.3. Kỹ thuật:

- Bước 1: Sát khuẩn vùng mổ bằng Betadine hoặc cồn 70 độ

- Bước 2: Đặt Garo

- Bước 3: Cắt lọc vết thương: đánh giá các vạt da lóc xem có sống được không

- Bước 4: Mở rộng vết thương kiểm tra kỹ thương tổn, tìm 2 đầu gân đứt, kiểm tra các thương tổn phối hợp

- Bước 5: Xử trí thương tổn:

+ Nối gân gấp theo phương pháp Kessler

+ Xử lý các thương tổn phối hợp

+ Xả garo, cầm máu

+ Đặt dẫn lưu, đóng vết mổ

- Bước 6: Nẹp bột tư thế chùng gân gấp

6. THEO DÕI VÀ ĐIỀU TRỊ SAU MỔ

6.1. Theo dõi

- Sau mổ 24h theo dõi mạch, nhiệt độ, huyết áp người bệnh, tình trạng vết thương, đầu ngón tay.
- Thay băng và theo dõi tình trạng vết mổ 2 ngày 1 lần.
- Sử dụng các thuốc kháng sinh, giảm đau, chống phù nề và dịch truyền.
- Hướng dẫn tập phục hồi chức năng từ ngày thứ 2 sau mổ.

6.2. Các biến chứng sau mổ có thể xảy ra:

- Chảy máu: số lượng ít, tiến hành băng ép cầm máu. Số lượng nhiều cần mở vết mổ cầm máu dưới da.
- Nhiễm khuẩn: Thay kháng sinh theo kháng sinh đồ, truyền dịch bù điện giải. Không hiệu quả, cần mổ lại, nạo viêm, đặt dẫn lưu, đóng da thưa.
- Kiểm tra thần kinh vận động và cảm giác sau mổ.
- Chảy máu: Băng ép cầm máu, nếu không được mở vết mổ cầm máu.
- Nhiễm trùng: Tách chỉ vết mổ, thay băng hàng ngày, kháng sinh, cấy dịch làm kháng sinh đồ.
- Đứt gân: Phẫu thuật ghép gân hoặc chuyển gân.

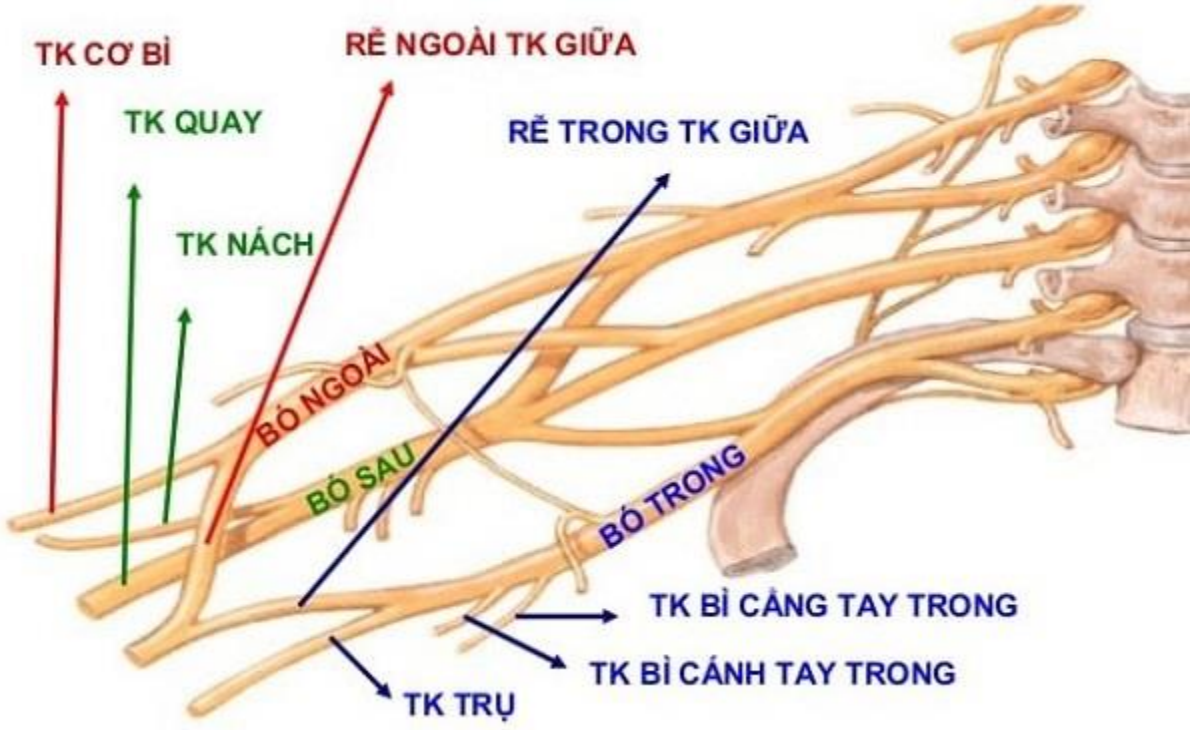
7. TÀI LIỆU THAM KHẢO

- Bệnh học ngoại khoa Chấn thương chỉnh hình- Bộ môn Ngoại, Trường Đại học Y Hà Nội
- Campbell's Operative Orthopaedics, 4-Volume Set, 13e
- Surgical Considerations for Flexor Tendon Repair." Panzica J., BINASSS. 2023

87. PHẪU THUẬT VẾT THƯƠNG PHẦN MỀM NỐI THẦN KINH GIỮA

1. ĐẠI CƯƠNG

- Thần kinh giữa bắt đầu từ bó ngoài và bó trong của đám rối thần kinh cánh tay sau đó đi dần xuống dưới cánh tay và chạy dọc theo động mạch của cánh tay đến với cẳng tay, cuối cùng nằm vào giữa các cơ gấp ngón tay. Khi đi đến cổ tay, dây thần kinh giữa sẽ đi bên trong ống cổ tay để xuống gan tay rồi chia thành các nhánh.
- Nhiệm vụ của dây thần kinh giữa là chi phối động tác gấp của cổ tay, ngón tay, cẳng tay và bàn tay. Không những thế, đây còn là dây thần kinh chi phối cảm giác ở tay. Tại gan tay, dây thần kinh giữa chi phối cảm giác của ngón số 1, 2 và 3 cùng với 1/2 ngoài của ngón số 4. Tại mu bàn tay, dây thần kinh giữa chi phối cảm giác của đốt tận cùng



các ngón trên.

- Ngoài nhiệm vụ nêu trên, dây thần kinh giữa còn chứa hỗn hợp nhiều sợi giao cảm. Vì thế khi dây thần kinh giữa bị tổn thương sẽ gây nên cảm giác đau nhói ở bàn tay.
- Tổn thương thần kinh giữa tương đối thường gặp trong cấp cứu chấn thương. Việc can thiệp khâu nối thần kinh sớm thì đầu thường đem lại kết quả khả quan. Kỹ thuật khâu nối thần kinh có nhiều kỹ thuật như khâu nối bao thần kinh, bó thần kinh hay bao - bó. Bài viết này trình bày kỹ thuật khâu nối bao thần kinh, là kỹ thuật có thể triển khai được ở trong cấp cứu ở các cơ sở có chuyên khoa chấn thương chỉnh hình.

2. CHỈ ĐỊNH

- Tổn thương thần kinh giữa do vết thương, chấn thương, gãy xương,...

3. CHỐNG CHỈ ĐỊNH

- Người bệnh có bệnh nền nặng, không thể phẫu thuật
- Nhiễm trùng tại chỗ hoặc cạnh vùng mổ
- Chống chỉ định ngoại khoa nói chung
- Mất đoạn thần kinh không thể khâu nối trực tiếp được

- Dập nát thần kinh

Thận trọng

- Cần rạch da theo đường mổ cũ hoặc theo các nếp gấp tự nhiên của tay, tránh tổn thương bó mạch, thần kinh ngón tay
- Tập vận động phục hồi chức năng sớm, tránh dính lại gân

4. CHUẨN BỊ

4.1. Người thực hiện

- Người chính: Phẫu thuật viên chuyên khoa Chấn thương chỉnh hình, chuyên khoa Phẫu thuật tạo hình
- Người phụ: 02 Phẫu thuật viên phụ phẫu thuật

4.2. Thuốc, hoá chất

– Natriclorid 0,9%

– Dung dịch sát khuẩn

4.3. Thiết bị y tế

- Ống Silicon luồn gân
- Bộ dụng cụ khâu nối gân
- Thuốc tê, mê, chỉ, băng gạc, clip mạch máu
- Bộ dụng cụ phẫu thuật tạo hình, phẫu thuật bàn tay, dụng cụ vi phẫu
- Kính lúp, kính vi phẫu

4.4. Người bệnh

- Người bệnh và gia đình được giải thích rõ trước mổ về tình trạng bệnh và tình trạng chung, về những khả năng phẫu thuật sẽ thực hiện, về những tai biến, biến chứng, di chứng có thể gặp do bệnh, do phẫu thuật, do gây mê, tê, giảm đau, do cơ địa của người bệnh.
- Chuẩn bị tâm lý, cần được giải thích trước mổ về quá trình phẫu thuật, hậu phẫu và tập phục hồi chức năng sau mổ. Chuẩn bị hồ sơ bệnh án đầy đủ thủ tục hành chính và các xét nghiệm cần thiết.
- Chuẩn bị người bệnh trước mổ. Nhịn ăn, thụt tháo, vệ sinh vùng mổ, kháng sinh dự phòng.

4.5. Hồ sơ bệnh án: Hoàn thiện đầy đủ theo quy định của Bệnh viện và Bộ Y tế

4.6. Thời gian thực hiện kỹ thuật: Dự kiến 120-180 phút

4.7. Địa điểm thực hiện kỹ thuật: Phòng phẫu thuật

4.8. Kiểm tra hồ sơ và người bệnh:

- Kiểm tra hồ sơ bệnh án, định danh đúng người bệnh, chỉ định kỹ thuật.
- Tuân thủ và thực hiện Bảng kiểm an toàn phẫu thuật theo quy định.

5. CÁC BƯỚC TIẾN HÀNH

5.1. Vô cảm: Gây mê nội khí quản

5.2. Tư thế: Người bệnh nằm ở tư thế có thể tiếp cận dễ dàng nhất tới dây thần kinh cần phẫu thuật

5.3. Kỹ thuật:

- Bước 1: Sát khuẩn trải toan
- Bước 2: Garo hơi áp lực 250 mmHg đối với chi trên hoặc 350mmHg đối với chi dưới
- Bước 3: Đường rạch da tùy theo vị trí vết thương để mở rộng vết thương về hai phía đảm bảo được việc phẫu tích thần kinh rõ ràng.
- Bước 4: Phẫu tích hai đầu thần kinh, đảm bảo nguyên vẹn vỏ bao dây thần kinh và không bị quá căng khi khâu nối.
- Bước 5: Sửa sang hai đầu diện khâu nối, đảm bảo sạch, gọn và dễ dàng cho khâu nối
- Bước 6: Khâu nối bao thần kinh kỹ thuật khâu vắt với chỉ nhỏ 7.0 hoặc 8.0 hay nhỏ hơn tùy theo khẩu kính của dây thần kinh.
- Bước 7: Bơm rửa, dẫn lưu vùng mổ nếu cần
- Bước 8: Đóng vết mổ theo các lớp giải phẫu
- Bước 9: Nẹp bột bất động đoạn chi ở tư thế cơ năng
- Kết thúc quy trình: Đánh giá tình trạng người bệnh sau thực hiện kỹ thuật (Các dấu hiệu sinh tồn, dẫn lưu…). Bàn giao người bệnh cho nhóm chăm sóc tiếp theo và hoàn thiện ghi chép hồ sơ bệnh án.

6. THEO DÕI VÀ NGUYÊN TẮC XỬ LÝ TAI BIẾN, BIẾN CHỨNG

6.1. Theo dõi

- Các dấu hiệu sinh tồn sau mổ: Mạch, nhiệt độ, huyết áp, nhịp thở…
- Cảm giác, vận động của chi thể sau khi thoát tê
- Dẫn lưu
- Bất động bột

6.2. Các biến chứng sau mổ có thể xảy ra

- Do gây mê hồi sức
- Nhiễm trùng
- Tê bì, dị cảm
- Chảy máu

7. TÀI LIỆU THAM KHẢO

- Moore AM, Wagner IJ, Fox IK. Principles of Nerve Repair in Complex Wounds of the Upper Extremity. Semin Plast Surg. 2015;29(1):40-47. doi:10.1055/s-0035-1544169
- Median Nerve Injury and Repair - ScienceDirect. Accessed October 12, 2023. https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S0363502314000999

88. PHẪU THUẬT VẾT THƯƠNG PHẦN MỀM NỐI THẦN KINH TRỤ

1. ĐẠI CƯƠNG

- Thần kinh trụ là một dây lớn của chi trên, đi từ nách xuống bàn tay.
- Vùng nách: Chạy dọc phía trong Động mạch nách, ở trước khe giữa Động mạch và tĩnh mạch nách.
- Vùng cánh tay:

  + 1/3 trên: Thần kinh trụ nằm phía trong Động mạch cánh tay ở trong ống cánh tay.

  + 1/3 giữa: Thần kinh trụ chọc qua vách gian cơ trong (cùng Động mạch bên trụ trên) để ra vùng cánh tay sau rồi đi thẳng xuống vùng khuỷu sau.
- Vùng khuỷu:

  + Thần kinh trụ nằm trong rãnh giữa mỏm trên lồi cầu trong và mỏm khuỷu.
  + Lách giữa 2 đầu cơ gấp cổ tay trụ và theo cơ này đi vào vùng cẳng tay trước.
- Vùng cẳng tay trước:

  + Thần kinh trụ chạy dọc theo cơ gấp cổ tay trụ, giữa cơ gấp cổ tay trụ và cơ gấp các ngón nông, song song phía trong Động mạch trụ.

  + Đường định hướng là đường nối mỏm trên lồi cầu trong xương cánh tay đến bờ ngoài xương đậu.
- Vùng cổ tay:

  + Thần kinh trụ chạy trước mạc hãm các gân gấp, ở phía ngoài xương đậu để xuống gan tay, tận cùng bằng 2 ngành nông và sâu.

phuchoichucnang.com



- Tổn thương thần kinh trụ thường gặp trong cấp cứu chấn thương do vết thương phần mềm. Việc can thiệp khâu nối thần kinh sớm thì đầu thường đem lại kết quả khả quan. Kỹ thuật khâu nối thần kinh có nhiều kỹ thuật như khâu nối bao thần kinh, bó thần kinh hay bao – bó.

2. CHỈ ĐỊNH

- Tổn thương thần kinh trụ do vết thương

3. CHỐNG CHỈ ĐỊNH

- Mất đoạn thần kinh không thể khâu nối trực tiếp được
- Dập nát thần kinh
- Người bệnh mắc các bệnh phối hợp không đủ khả năng phẫu thuật

4. CHUẨN BỊ

4.1. Người thực hiện:

- Người chính: 01 Phẫu thuật viên chuyên khoa phẫu thuật
- Người phụ: 3 Bác sĩ.

4.2. Thuốc, hoá chất

- Natriclorid 0,9%
- Dung dịch sát khuẩn

4.3. Thiết bị y tế

- Bộ dụng cụ mổ bàn tay, kính vi phẫu, kính lúp

- Thực hiện tại các cơ sở có chuyên khoa chấn thương chỉnh hình.

4.4. Người bệnh

- Người bệnh và gia đình được giải thích rõ trước mổ về tình trạng bệnh và tình trạng chung, về những khả năng phẫu thuật sẽ thực hiện, về những tai biến, biến chứng, di chứng có thể gặp do bệnh, do phẫu thuật, do gây mê, tê, giảm đau, do cơ địa của người bệnh.
- Nâng cao thể trạng, cân bằng những rối loạn do hậu quả của bệnh hoặc do cơ địa, bệnh mạn tính, tuổi.
- Điều trị ổn định các bệnh nội khoa như tăng huyết áp, đái tháo đường,… trước khi can thiệp phẫu thuật (trừ trường hợp mổ cấp cứu). Truyền máu nếu người bệnh có thiếu máu nhiều.
- Chuẩn bị người bệnh: nhịn ăn, vệ sinh vùng mổ, kháng sinh dự phòng.

4.5. Hồ sơ bệnh án: Hoàn thiện đầy đủ theo quy định của Bệnh viện và Bộ Y tế

4.6. Thời gian thực hiện kỹ thuật: Dự kiến 90 -120 phút

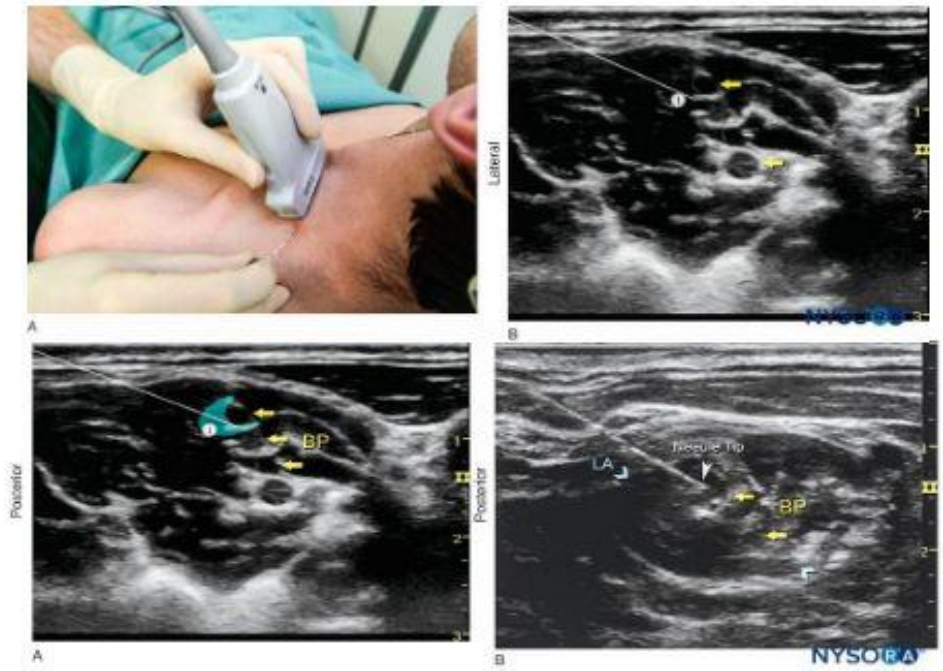
4.7. Địa điểm thực hiện kỹ thuật: Phòng phẫu thuật/Phòng can thiệp

4.8. Kiểm tra hồ sơ và người bệnh:

- Kiểm tra người bệnh: Kiểm tra hồ sơ bệnh án, định danh đúng người bệnh, chỉ định kỹ thuật.
- Tuân thủ và thực hiện Bảng kiểm an toàn phẫu thuật theo quy định.

5. CÁC BƯỚC TIẾN HÀNH

5.1. Vô cảm: Gây mê toàn thân hoặc gây tê đám rối thần kinh.



5.2. Tư thế: Người bệnh nằm ngửa. Sát khuẩn rộng vùng mổ tới gốc chi.

5.3. Kỹ thuật

- Bước 1: Ga rô cánh tay: tốt nhất ga rô hơi với áp lực 200- 250mmHg, ga rô đuổi máu cho sạch phẫu trường.
- Bước 2: Đường rạch da tùy theo vị trí vết thương để mở rộng vết thương về hai phía đảm bảo được việc phẫu tích thần kinh rõ ràng.
- Bước 3: Phẫu tích hai đầu thần kinh, đảm bảo nguyên vẹn vỏ bao dây thần kinh và không bị quá căng khi khâu nối.
- Bước 4: Sửa sang hai đầu diện khâu nối, đảm bảo sạch, gọn và dễ dàng cho khâu nối
- Bước 5: Khâu nối bao thần kinh kỹ thuật khâu vắt với chỉ nhỏ 6.0 hoặc 7.0 hay nhỏ hơn tùy theo khẩu kính của dây thần kinh.
- Bước 6: Bơm rửa, dẫn lưu vùng mổ nếu cần
- Bước 7: Đóng vết mổ theo các lớp giải phẫu
- Bước 8: Nẹp bột bất động đoạn chi ở tư thế cơ năng

6. THEO DÕI VÀ NGUYÊN TẮC XỬ LÝ TAI BIẾN, BIẾN CHỨNG

6.1. Theo dõi

- Sau mổ 24h theo dõi mạch, nhiệt độ, huyết áp người bệnh, tình trạng vết thương, đầu ngón tay.
- Thay băng và theo dõi tình trạng vết mổ 2 ngày 1 lần.
- Sử dụng các thuốc kháng sinh, giảm đau, chống phù nề và dịch truyền.
- Hướng dẫn tập phục hồi chức năng từ ngày thứ 2 sau mổ.

6.2. Các biến chứng sau mổ có thể xảy ra:

- Chảy máu: số lượng ít, tiến hành băng ép cầm máu. Số lượng nhiều cần mở vết mổ cầm máu dưới da.
- Nhiễm khuẩn: Thay kháng sinh theo kháng sinh đồ, truyền dịch bù điện giải. Không hiệu quả, cần mổ lại, nạo viêm, đặt dẫn lưu, đóng da thưa.
- Kiểm tra thần kinh vận động và cảm giác sau mổ.

Xử trí biến chứng

- Mổ lại nếu có biến chứng chảy máu
- Thay kháng sinh, săn sóc vết thương nếu có nhiễm trùng
- Chuyển gân trong trường hợp thần kinh không hồi phục sau khi khâu nối.

TÀI LIỆU THAM KHẢO

- Ding W, Li X, Pan J, et al. Repair Method for Complete High Ulnar Nerve Injury Based on Nerve Magnified Regeneration. Ther Clin Risk Manag. 2020;16:155-168. doi:10.2147/TCRM.S237851
- Gasco J. Surgical Options for Ulnar Nerve Entrapment: An Example of Individualized Decision Analysis. Hand (N Y). 2009;4(4):350-356. doi:10.1007/s11552-009-9176-9

89. PHẪU THUẬT VẾT THƯƠNG PHẦN MỀM NỐI THẦN KINH QUAY

1. ĐẠI CƯƠNG

Thần kinh quay tách từ thân nhì sau của đám rối cánh tay, đi vào khu sau trên cánh tay qua tam giác cơ tròn, cùng động mạch cánh tay sâu vào khoảng giữa đầu trong và đầu ngoài cơ tam đầu. Thần kinh bắt chéo mặt sau xương cánh tay từ trong ra ngoài theo hướng trên xuống dưới, áp sát xương ở đoạn nối ¼ trên – ¾ dưới rồi đi trong rãnh xoắn – đoạn hay tổn thương khi gãy 1/3 giữa thân xương. Sau đó ra bờ ngoài 1/3 dưới, xuyên vách gian cơ ngoài, vào rãnh giữa cơ cánh tay trước và cơ cánh tay quay. Cơ cánh tay trước thường được chi phối bởi cả thần kinh cơ bì và thần kinh quay.

Ở trên cánh tay, thần kinh quay cho nhánh vận động cơ tam đầu, nhánh cảm giác bì cánh tay ngoài. Đến bờ trên lồi cầu ngoài, thần kinh cho nhánh cơ cánh tay quay, duỗi cổ tay quay dài, đôi khi cả duỗi cổ tay quay ngắn. Tại lồi cầu ngoài, thần kinh chia hai nhánh:

– Nhánh nông: đi dưới cơ cánh tay quay, phân nhánh cảm giác mu tay và mu các ngón I, II (đôi khi III, IV).

– Nhánh sâu (liên cốt sau): đi dưới cung cơ ngửa (cấu trúc cơ hoặc xơ sợi, dễ gây chèn ép), chi phối cơ ngửa, sau đó cho nhánh các cơ duỗi cẳng tay và tách hai nhánh tận cho nhóm cơ ngón I và II.

Thứ tự phân nhánh quan trọng cho định khu và theo dõi hồi phục: cánh tay quay → duỗi cổ tay quay dài → duỗi cổ tay quay ngắn → cơ ngửa → duỗi chung → duỗi cổ tay trụ → duỗi riêng ngón V → giạng dài ngón I → duỗi dài, ngắn ngón I → duỗi riêng ngón II.

Nguyên nhân tổn thương: chấn thương trực tiếp (đâm, chém), hỏa khí (đứt, mất đoạn), gián tiếp do gãy thân xương cánh tay (đụng dập, kẹt giữa ổ gãy, chèn ép do can xương), sai khớp khuỷu, sai sót thủ thuật. Liệt thấp còn do chèn ép bệnh lý (u, nang, viêm bao hoạt dịch, dải xơ cơ ngửa). Tổn thương thường gặp trong cấp cứu; khâu nối sớm cho kết quả tốt. Kỹ thuật khâu nối gồm khâu bao thần kinh, khâu bó thần kinh, hoặc bao – bó.



Hình 1: Sơ đồ phân bố thần kinh quay

2. CHỈ ĐỊNH

Tổn thương thần kinh quay do vết thương

3. CHỐNG CHỈ ĐỊNH

– Mất đoạn thần kinh không thể khâu nối trực tiếp được

– Dập nát thần kinh

4. CHUẨN BỊ

4.1. Người thực hiện:

- Người chính: 01 Phẫu thuật viên chấn thương chỉnh hình
- Người phụ: 02 phẫu thuật viên là bác sỹ hoặc nội trú phụ mổ

4.2. Thuốc, hoá chất

- Natriclorid 0,9%
- Dung dịch sát khuẩn

4.3. Thiết bị y tế

Bộ dụng cụ phẫu thuật bàn tay, kính vi phẫu, kính lúp

4.4. Người bệnh:

- Người bệnh và gia đình được giải thích rõ trước mổ về tình trạng bệnh và tình trạng chung, về những khả năng phẫu thuật sẽ thực hiện, về những tai biến, biến chứng, di chứng có thể gặp do bệnh, do phẫu thuật, do gây mê, tê, giảm đau, do cơ địa của người bệnh.
- Nâng cao thể trạng, cân bằng những rối loạn do hậu quả của bệnh hoặc do cơ địa, bệnh mạn tính, tuổi.
- Điều trị ổn định các bệnh nội khoa như tăng huyết áp, đái tháo đường,… trước khi can thiệp phẫu thuật (trừ trường hợp mổ cấp cứu). Truyền máu nếu người bệnh có thiếu máu nhiều.

4.5. Hồ sơ bệnh án: Hoàn thiện đầy đủ theo quy định của Bệnh viện và Bộ Y tế

4.6. Thời gian thực hiện kỹ thuật: Dự kiến 90 -120 phút

4.7. Địa điểm thực hiện kỹ thuật: Phòng phẫu thuật

4.8. Kiểm tra hồ sơ và người bệnh:

- Kiểm tra người bệnh: Kiểm tra hồ sơ bệnh án, định danh đúng người bệnh, chỉ định kỹ thuật.
- Tuân thủ và thực hiện Bảng kiểm an toàn phẫu thuật theo quy định.

5. CÁC BƯỚC TIẾN HÀNH

5.1. Vô cảm: Vô cảm theo tình trạng người bệnh và chỉ định của bác sĩ gây mê

5.2. Tư thế: nằm ngửa

5.3. Kỹ thuật:

- Bước 1: Gây tê vùng hoặc gây mê toàn thân
- Bước 2: Garo hơi áp lực 250 mmHg đối với chi trên hoặc 350mmHg đối với chi dưới
- Bước 3: Đường rạch da tùy theo vị trí vết thương để mở rộng vết thương về hai phía đảm bảo được việc phẫu tích thần kinh rõ ràng.
- Bước 4: Phẫu tích hai đầu thần kinh, đảm bảo nguyên vẹn vỏ bao dây thần kinh và không bị quá căng khi khâu nối.
- Bước 5: Sửa sang hai đầu diện khâu nối, đảm bảo sạch, gọn và dễ dàng cho khâu nối
- Bước 6: Khâu nối bao thần kinh kỹ thuật khâu vắt với chỉ nhỏ 6.0 hoặc 7.0 hay nhỏ hơn tùy theo khẩu kính của dây thần kinh.

- Bước 7: Bơm rửa, dẫn lưu vùng mổ nếu cần
- Bước 8: Đóng vết mổ theo các lớp giải phẫu
- Bước 9: Nẹp bột bất động đoạn chi ở tư thế cơ năng
- Kết thúc quy trình: Đánh giá tình trạng người bệnh sau thực hiện kỹ thuật (Các dấu hiệu sinh tồn, dẫn lưu…). Bàn giao người bệnh cho nhóm chăm sóc tiếp theo và hoàn thiện ghi chép hồ sơ bệnh án.

6. THEO DÕI VÀ NGUYÊN TẮC XỬ LÝ TAI BIẾN, BIẾN CHỨNG

6.1. Theo dõi:

- Theo dõi tình trạng chảy máu
- Theo dõi tình trạng nhiễm trùng
- Theo dõi và đánh giá tiến triển hồi phục thần kinh bằng lâm sàng, điện sinh lý thần kinh

6.2. Các biến chứng sau mổ có thể xảy ra:

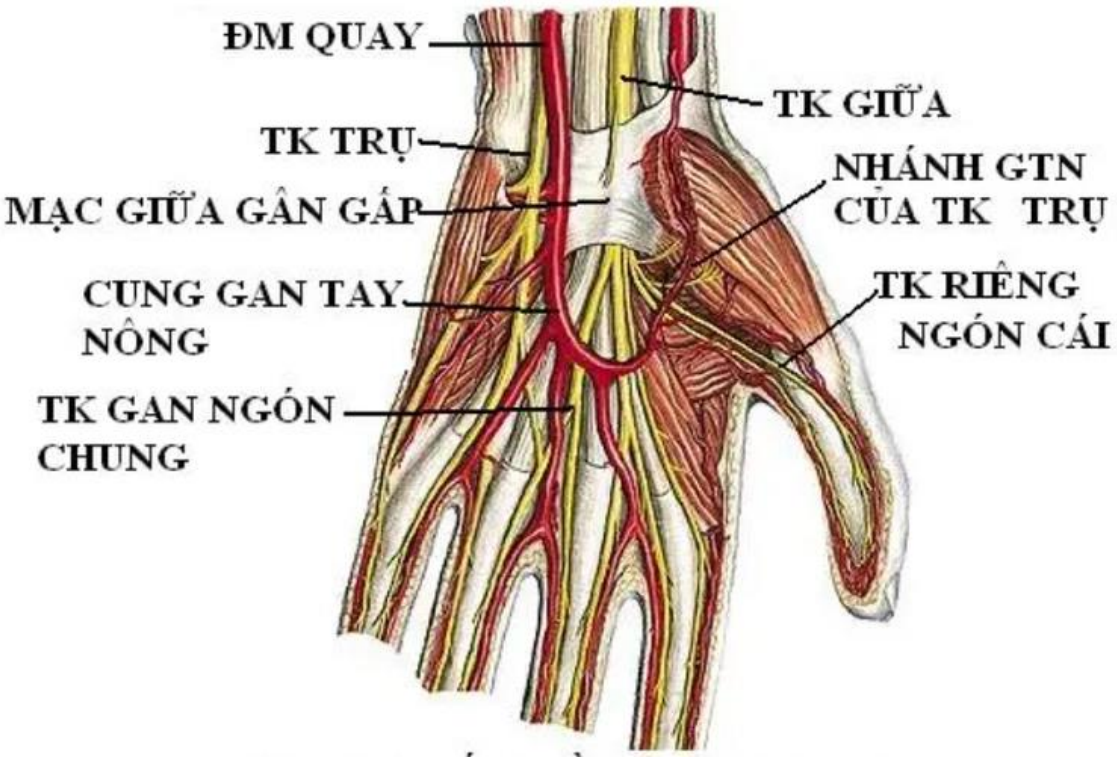
- Mổ lại nếu có biến chứng chảy máu
- Thay kháng sinh, săn sóc vết thương nếu có nhiễm trùng

TÀI LIỆU THAM KHẢO

- Schwaiger K, Abed S, Russe E, et al. Management of Radial Nerve Lesions after Trauma or Iatrogenic Nerve Injury: Autologous Grafts and Neurolysis. J Clin Med. 2020;9(12):3823. doi:10.3390/jcm9123823

90. PHẪU THUẬT TẠO HÌNH TỔN THƯƠNG DÂY CHẰNG MẠN TÍNH CỦA NGÓN I

1. ĐẠI CƯƠNG:



Lớp nông bàn tay là phần da dày và dính chắc

- Bàn tay là bộ phận quan trọng, cho phép thực hiện các động tác từ tinh tế đến mạnh mẽ.
- Vùng gan tay
- Lớp nông: Da dày, dính chắc, có vân tay đặc trưng.
- Thần kinh nông: Nhánh thần kinh giữa (ngoài), thần kinh trụ (trong), thần kinh quay, thần kinh cơ bì (phía trên).
- Mạc nông: Từ xương đốt bàn I đến V.
- Mạc sâu: Mỏng ở hai bên, dày ở giữa, che phủ xương và cơ liên cốt.
- Mạc và hai vách gian cơ chia gan tay thành 3 ô:
  + Ô mô cái
  + Ô gan tay giữa
  + Ô mô út
- Lớp sâu và các ô gan tay
- Có 4 ô, chia thành 2 lớp: ô gan tay nông và sâu.
- Ô mô cái: 4 cơ (từ nông đến sâu):
  + Cơ dạng ngắn ngón cái

+ Cơ gấp ngắn ngón cái
+ Cơ đối chiếu ngón cái
+ Cơ khép ngón cái

– Ô mô út: 4 cơ:
+ Cơ gan tay ngắn
+ Cơ dạng ngón út
+ Cơ gấp ngắn ngón út
+ Cơ đối chiếu ngón út

– Ô gan tay giữa: Gồm gân gấp nông, sâu và cơ giun (gấp đốt I, duỗi đốt II, III).
– Ô gan tay sâu: 8 cơ gian cốt (4 gan tay, 4 mu tay).
– Bao hoạt dịch gân gấp
– Bao thanh mạc bọc gân gấp, gồm 5 bao:
+ 3 bao ngón II, III, IV
+ 2 bao ngón - cổ tay: bao quay (gân gấp dài ngón cái), bao trụ (gân gấp ngón út).
– Bao hoạt dịch giúp gân cử động dễ dàng.
– Tổn thương dây chằng bên trụ khớp bàn-ngón cái
+ Gặp trong động tác xoắn, vặn mạnh hoặc ngã với ngón cái dạng (hay gặp ở người trượt tuyết).
+ Thương tổn: Đứt dây chằng, bong điểm bám hoặc cả hai.
+ Dây chằng này quan trọng cho động tác cầm nắm → cần phẫu thuật và phục hồi hợp lý.

2. CHỈ ĐỊNH

Trong trường hợp dây chằng đứt một phần nhưng khớp còn vững khi gấp, điều trị bảo tồn bằng cách bất động bàn ngón 1 bằng bột hoặc nẹp phù hợp trong 4 tuần.

Trong trường hợp khớp bàn ngón mất vững tư thế duỗi (hơn 15 độ so với bên lành hoặc hơn 30 độ so với tư thế thẳng, phẫu thuật được đặt ra.

3. CHỐNG CHỈ ĐỊNH:

– Nhiễm trùng tại chỗ hoặc toàn thân (nhiễm khuẩn xương, khớp hoặc mô mềm quanh vùng mổ).
– Người bệnh không đủ điều kiện gây mê/phẫu thuật (bệnh nội khoa nặng, suy đa cơ quan).
– Tổn thương mạch máu nghiêm trọng chưa được tái tạo**,** làm mất nuôi dưỡng ngón cái.
– Ngón cái mất chức năng hoàn toàn do nguyên nhân khác (như đứt gân gấp, gãy phức tạp không phục hồi).

4. CHUẨN BỊ

4.1. Người thực hiện:

– Người chính: 01 Phẫu thuật viên chấn thương chỉnh hình

– Người phụ: 02 bác sỹ nội trú hoặc học viên chuyên khoa chấn thương chỉnh hình

4.2. Thuốc, hóa chất

– Natriclorid 0,9%

– Dung dịch sát khuẩn

4.3. Thiết bị y tế

Bộ dụng cụ phẫu thuật bàn tay, kính vi phẫu, kính lúp

4.4. Người bệnh:

– Người bệnh và gia đình được giải thích rõ trước mổ về tình trạng bệnh và tình trạng chung, về những khả năng phẫu thuật sẽ thực hiện, về những tai biến, biến chứng, di chứng có thể gặp do bệnh, do phẫu thuật, do gây mê, tê, giảm đau, do cơ địa của người bệnh.

– Nâng cao thể trạng, cân bằng những rối loạn do hậu quả của bệnh hoặc do cơ địa, bệnh mạn tính, tuổi.

– Điều trị ổn định các bệnh nội khoa như tăng huyết áp, đái tháo đường,… trước khi can thiệp phẫu thuật (trừ trường hợp mổ cấp cứu). Truyền máu nếu người bệnh có thiếu máu nhiều.

4.5. Hồ sơ bệnh án: Hoàn thiện đầy đủ theo quy định của Bệnh viện và Bộ Y tế

4.6. Thời gian thực hiện kỹ thuật: Dự kiến 90 – 120 phút

4.7. Địa điểm thực hiện kỹ thuật: Phòng phẫu thuật

4.8. Kiểm tra hồ sơ và người bệnh:

- Kiểm tra người bệnh: Kiểm tra hồ sơ bệnh án, định danh đúng người bệnh, chỉ định kỹ thuật.
- Tuân thủ và thực hiện Bảng kiểm an toàn phẫu thuật theo quy định.

5. CÁC BƯỚC TIẾN HÀNH

5.1. Vô cảm: gây tê đám rối

5.2. Tư thế: Người bệnh nằm ngửa

5.3. Kỹ thuật:

- Bước 1: Người bệnh nằm ngửa, gây tê đám rối và garo.
- Bước 2: Rạch da chữ S hoặc V bờ trụ của ngón 1, phẫu tích các thành phần đến dây chằng, chú ý các nhánh nông cảm giác.
- Bước 3: Bộc lộ đầu tận còn lại của dây chằng, có nhiều phương án giải quyết theo các tác giả:
  + Nối lại phần dây chằng
  + Khâu bao khớp và dây chằng
  + Chuyển bám tận của gân cơ khép ngón cái lên nền xương đốt ngón 1
  + Tái tạo lại dây chằng đi từ cổ xương bàn ngón đến nền xương đốt 1, vật liệu là gân, có thể là: gân gan tay dài, trường hợp không có có thể sử dụng một phần gân duỗi dài ngón 1.

- Bước 4: Trong trường hợp tổn thương rật muộn có thể tính đến chuyện làm cứng khớp.
- Bước 5: Kiểm tra lại vận động của khớp
- Bước 6: Đóng lại theo lớp giải phẫu.
- Bước 7: Kết thúc quy trình
  + Đánh giá tình trạng người bệnh sau thực hiện kỹ thuật
  + Hoàn thiện ghi chép hồ sơ bệnh án, lưu hồ sơ
  + Bàn giao người bệnh cho bộ phận tiếp theo
- Kết thúc quy trình: Đánh giá tình trạng người bệnh sau thực hiện kỹ thuật (Các dấu hiệu sinh tồn, dẫn lưu…). Bàn giao người bệnh cho nhóm chăm sóc tiếp theo và hoàn thiện ghi chép hồ sơ bệnh án.

6. THEO DÕI VÀ NGUYÊN TẮC XỬ LÝ TAI BIẾN, BIẾN CHỨNG

6.1. Theo dõi:

- Theo dõi tình trạng chảy máu
- Theo dõi tình trạng nhiễm trùng
- Mổ lại nếu có biến chứng chảy máu

6.2. Các biến chứng sau mổ có thể xảy ra:

- Nhiễm trùng vết mổ hoặc nhiễm trùng sâu (viêm bao gân, viêm khớp).
- Tổn thương thần kinh cảm giác nhánh mu tay của thần kinh quay → gây tê bì hoặc đau kiểu dị cảm.
- Tổn thương mạch máu nhỏ → tụ máu, hoại tử da vùng mô cái.
- Cứng khớp, hạn chế vận động sớm do bó bột hoặc bất động lâu

TÀI LIỆU THAM KHẢO

- Ligament Injuries In The Fingers - Hand - Conditions - Musculoskeletal - What We Treat - Physio.co.uk. Accessed October 12, 2023. https://www.physio.co.uk/what-we-treat/musculoskeletal/conditions/hand/ligament-injuries-in-the-fingers.php
- Mazaleyrat M, Chaves C, Roulet S, Laulan J, Bacle G. Surgical treatment of chronic instability of the metacarpophalangeal finger joint based on the intraoperative condition of the collateral ligament: Results of a single-center study with 7years' follow-up. Orthopaedics & Traumatology: Surgery & Research. 2021;107(5):102969. doi:10.1016/j.otsr.2021.102969

91. PHẪU THUẬT TÁI TẠO TỔN THƯƠNG MẠN TÍNH DÂY CHẰNG XƯƠNG THUYỀN

1. ĐẠI CƯƠNG

Giải phẫu khớp quanh nguyệt

- Xương cổ tay: Gồm đầu dưới xương quay, đầu dưới xương trụ và hai hàng xương cổ tay.
  - Hàng trên: thuyền, nguyệt, tháp, đậu.
  - Hàng dưới: thang, thê, cả, móc.
- Dây chằng cổ tay:
  - Ngoại lai: Nối xương cẳng tay với xương cổ tay, đàn hồi, dễ đứt ở giữa.
  - Nội tại: Nối các xương cổ tay với nhau, bám sụn, bền hơn, thường rứt nơi bám.
- Khớp & dây chằng thuyền – nguyệt: Khớp phẳng hình bán nguyệt; dây chằng chia 3 phần (lưng dày ~3 mm, dài ~5 mm).

Cơ sinh học cổ tay

- Cổ tay: Khớp tổng hợp, di động cao, cần phối hợp khớp, dây chằng, gân cơ.
- Động học:
  - Vận động do co cơ hoặc lực ngoài. Gân bám vào hàng dưới → hàng dưới di chuyển trước.
  - Quan niệm bốn đơn vị: Thuyền, nguyệt, tháp, hàng dưới.
- Vai trò dây chằng: Giữ vững hàng trên; nếu đứt → thuyền gấp & sấp, nguyệt duỗi & ngửa. Gân cơ hỗ trợ qua phản xạ cảm giác từ dây chằng.
- Biên độ chức năng (Ryu): Gập 40°, duỗi 40°, nghiêng quay 10°, nghiêng trụ 30° đủ cho sinh hoạt.

Trật khớp quanh nguyệt cổ tay

- Cơ chế:
  - Trực tiếp: Lực đè nén (máy ép…).
  - Gián tiếp: Lực xoắn khi cổ tay duỗi & nghiêng trụ.
- Các giai đoạn:
  - GĐ I: Đứt dây chằng thuyền – nguyệt hoặc gãy xương thuyền.
  - GĐ II: Trật quanh nguyệt → xương cả trật khỏi xương nguyệt.
  - GĐ III: Rách dây chằng nguyệt – tháp hoặc gãy xương tháp.
  - GĐ IV: Trật xương nguyệt ra trước khi tất cả dây chằng đứt.
- Phân loại:
  - Theo thời gian:
    - Cấp tính (<1 tuần): dễ nắn, tiên lượng tốt.
    - Bán cấp (1-6 tuần): tiên lượng trung bình.
    - Muộn (>6 tuần): khó nắn, tiên lượng kém.

+ Theo tổn thương:
    - Cung nhỏ: chỉ đứt dây chằng → trật đơn thuần.
    - Cung lớn: kèm gãy xương → gãy trật.
+ Mayo Clinic:
    - Mất vững phân ly: đứt dây chằng cùng hàng.
    - Không phân ly: mất vững giữa các hàng.
    - Phức hợp: cả hai loại.

2. CHỈ ĐỊNH

- NB bị trật thuyền nguyệt trên 4 tuần
- Góc thuyền nguyệt > 60o
- Góc nguyệt cả >15o
- Khe hở thuyền nguyệt trên 3mm

3. CHỐNG CHỈ ĐỊNH

- Nhiễm trùng
- Không đủ tiêu chuẩn phẫu thuật

4. CHUẨN BỊ

4.1. Người thực hiện:

- Người chính: 01 Phẫu thuật viên chấn thương chỉnh hình
- Người phụ: 02 bác sỹ nội trú hoặc học viên chấn thương chỉnh hình

4.2. Thuốc, hóa chất

- Natriclorid 0,9%
- Dung dịch sát khuẩn

4.3. Thiết bị y tế: Bộ dụng cụ phẫu thuật bàn tay, kính vi phẫu, kính lúp

4.4. Người bệnh:

- Người bệnh và gia đình được giải thích rõ trước mổ về tình trạng bệnh và tình trạng chung, về những khả năng phẫu thuật sẽ thực hiện, về những tai biến, biến chứng, di chứng có thể gặp do bệnh, do phẫu thuật, do gây mê, tê, giảm đau, do cơ địa của người bệnh.
- Nâng cao thể trạng, cân bằng những rối loạn do hậu quả của bệnh hoặc do cơ địa, bệnh mạn tính, tuổi.
- Điều trị ổn định các bệnh nội khoa như tăng huyết áp, đái tháo đường,… trước khi can thiệp phẫu thuật (trừ trường hợp mổ cấp cứu). Truyền máu nếu người bệnh có thiếu máu nhiều.

4.5. Hồ sơ bệnh án: Hoàn thiện đầy đủ theo quy định của Bệnh viện và Bộ Y tế

4.6. Thời gian thực hiện kỹ thuật: Dự kiến 90 – 120 phút

4.7. Địa điểm thực hiện kỹ thuật: Phòng phẫu thuật

4.8. Kiểm tra hồ sơ và người bệnh:

- Kiểm tra người bệnh: Kiểm tra hồ sơ bệnh án, định danh đúng người bệnh, chỉ định kỹ thuật.
- Tuân thủ và thực hiện Bảng kiểm an toàn phẫu thuật theo quy định.

5. CÁC BƯỚC TIẾN HÀNH

5.1 Vô cảm: Gây tê đám rối

5.2. Tư thế: nằm nghiêng hoặc nằm sấp

5.3. Kỹ thuật:

- Bước 1: Sát khuẩn vùng mổ bằng Betadine hoặc cồn 70 độ
- Bước 2: Đặt Garo
- Bước 3: Rạch da phía sau cổ tay
- Bước 4: Nắn khớp trật rồi dùng các kim Krischner làm đòn bẩy
- Bước 5: Đánh giá dây chằng
- Bước 6: Nếu còn khả năng phục hồi thì tái tạo các dây chằng bằng các lỗ khoan vào xương
- Bước 7: Nếu không còn khả năng phục hồi xét hàn cứng khớp
- Bước 8: Găm kim krischner giữ xương trong khi chờ dây chằng liền
- Bước 9: Bất động bột ôm ngón cái
  + Đánh giá tình trạng người bệnh sau thực hiện kỹ thuật
  + Hoàn thiện ghi chép hồ sơ bệnh án, lưu hồ sơ
  + Bàn giao người bệnh cho bộ phận tiếp theo
- Kết thúc quy trình: Đánh giá tình trạng người bệnh sau thực hiện kỹ thuật (Các dấu hiệu sinh tồn, dẫn lưu…). Bàn giao người bệnh cho nhóm chăm sóc tiếp theo và hoàn thiện ghi chép hồ sơ bệnh án.

6. THEO DÕI VÀ NGUYÊN TẮC XỬ LÝ TAI BIẾN, BIẾN CHỨNG

6.1. Theo dõi:

- Theo dõi mạch, huyết áp, nhiệt độ, nhịp thở, tri giác, da, niêm mạc, mầu sắc chi thể, vận động cảm giác chi thể, để phát hiện những biến chứng sau mổ
- Bó bột ôm ngón cái từ 8 - 12 tuần tùy mức độ tổn thương dây chằng
- Sau đó rút kim, hướng dẫn tập vật lý trị liệu

6.2. Các biến chứng sau mổ có thể xảy ra:

- Chảy máu: Băng ép cầm máu, nếu không được mở vết mổ cầm máu
- Nhiễm trùng: Tách chỉ vết mổ, thay băng hàng ngày, kháng sinh, cấy dịch làm kháng sinh đồ
- Trật tái phát: Xét làm phẫu thuật hàn cứng khớp

TÀI LIỆU THAM KHẢO

- Wahed K, Deore S, Bhan K, et al. Management of chronic scapholunate ligament injury. J Clin Orthop Trauma. 2020;11(4):529-536. doi:10.1016/j.jcot.2020.05.022

- Andersson JK. Treatment of scapholunate ligament injury. EFORT Open Rev. 2017;2(9):382-393. doi:10.1302/2058-5241.2.170016

92. PHẪU THUẬT TÁI TẠO DÂY CHẰNG BÊN CỦA NGÓN I BÀN TAY

1. ĐẠI CƯƠNG

- Tổn thương trật khớp bàn ngón I là tổn thương ít gặp, thường kèm theo tổn thương các dây chằng bên
- Là phẫu thuật với mục đích điều trị tổn thương dây chằng bên ngón I do chấn thương trật khớp đốt bàn ngón cái

2. CHỈ ĐỊNH

- Người bệnh bị trật gian khớp đốt bàn ngón I bàn tay
- Sau nắn trật khớp bàn ngón ma dây chằng vẫn yếu

3. CHỐNG CHỈ ĐỊNH

- Toàn thân: Bệnh lý toàn thân nặng, nhiễm trùng không cho phép phẫu thuật
- Tại chỗ: nhiễm trùng

4. CHUẨN BỊ

4.1. Người thực hiện:

- Phẫu thuật viên chính: 01
- Phẫu thuật viên phụ: 02

4.2. Thuốc, hóa chất:

- Dịch truyền tĩnh mạch

4.3. Thiết bị y tế:

- Bộ dụng cụ bàn ngón tay
- Bàn mổ
- Đèn mổ
- Bộ dụng cụ phẫu thuật
- Bộ dây truyền tĩnh mạch
- Hộp chống shock
- Máy monitor theo dõi chỉ số sinh tồn

4.4. Người bệnh:

- Người bệnh và gia đình được giải thích rõ trước mổ về tình trạng bệnh và tình trạng chung, về những khả năng phẫu thuật sẽ thực hiện, về những tai biến, biến chứng, di chứng có thể gặp do bệnh, do phẫu thuật, do gây mê, tê, giảm đau, do cơ địa của người bệnh.
- Nâng cao thể trạng, cân bằng những rối loạn do hậu quả của bệnh hoặc do cơ địa, bệnh mạn tính, tuổi.
- Điều trị ổn định các bệnh nội khoa như tăng huyết áp, đái tháo đường,… trước khi can thiệp phẫu thuật (trừ trường hợp mổ cấp cứu). Truyền máu nếu người bệnh có thiếu máu nhiều.
- Nhịn ăn trước mổ 6 giờ, vệ sinh vùng phẫu thuật và toàn thân.

4.5. Hồ sơ bệnh án: Hoàn thiện đầy đủ theo quy định của Bệnh viện và Bộ Y tế.

4.6. Thời gian thực hiện kỹ thuật: Dự kiến 60 – 90 phút

4.7. Địa điểm thực hiện kỹ thuật: Phòng phẫu thuật

4.8. Kiểm tra hồ sơ và người bệnh:

- Kiểm tra người bệnh, bệnh phẩm (với các xét nghiệm): Đánh giá tính chính xác của người bệnh, bệnh phẩm: đúng người bệnh, đúng chẩn đoán, đúng vị trí cần thực hiện kỹ thuật.
- Tuân thủ và thực hiện Bảng kiểm an toàn phẫu thuật theo quy định.

5. CÁC BƯỚC TIẾN HÀNH

5.1. Vô cảm: Vô cảm theo tình trạng người bệnh và chỉ định của bác sĩ gây mê

5.2. Tư thế: Người bệnh nằm ngửa với tay được treo và gia cố trên khung cố định

5.3. Kỹ thuật:

- Bước 1 : Sát khuẩn vùng mổ bằng Betadine hoặc cồn 70 độ
- Bước 2 : Đặt Garo
- Bước 3 : Rạch da phía sau ngón I bàn tay
- Bước 4 : Nắn khớp trật rồi dùng các kim Krischner làm đòn bẩy
- Bước 5 : Tái tạo các dây chằng bằng các lỗ khoan vào xương
- Bước 6 : Găm kim krischner giữ xương trong khi chờ dây chằng liền
- Bước 7 : Bất động bột ôm ngón cái
- Kết thúc quy trình: Đánh giá tình trạng người bệnh sau thực hiện kỹ thuật (Các dấu hiệu sinh tồn, dẫn lưu…). Bàn giao người bệnh cho nhóm chăm sóc tiếp theo và hoàn thiện ghi chép hồ sơ bệnh án.

6. THEO DÕI VÀ NGUYÊN TẮC XỬ LÝ TAI BIẾN, BIẾN CHỨNG

6.1. Theo dõi:

- Thiếu máu chi do thời gian garo quá lâu: Cần tránh Garo quá lâu trong phẫu thuật, người bệnh cần được tháo Garo sau 1-1,5h phẫu thuật.
- Tổn thương gân duỗi cổ tay, dây chằng cổ tay: Cần nắm vững giải phẫu và quy trình thực hiện để tránh nguy cơ này
- Shock phản vệ do dị ứng với thuốc tê, thuốc cản quang : Tai biến này có thể xảy ra với tỉ lệ thấp. Do vậy cần thận trọng kiểm tra kỹ tiền sử dị ứng của người bệnh. Trong quá trình thực hiện kỹ thuật cần theo dõi sát người bệnh, kịp thời phát hiện tai biến và xử trí theo quy trình cấp cứu shock phản vệ

6.2. Các biến chứng sau mổ có thể xảy ra:

- Chảy máu: Băng ép cầm máu, nếu không được mở vết mổ cầm máu
- Nhiễm trùng: Tách chỉ vết mổ, thay băng hàng ngày, kháng sinh, cấy dịch làm kháng sinh đồ
- U tái phát: Tỷ lệ gặp từ 1-14% sau phẫu thuật, người bệnh cần được theo dõi và tái khám định kỳ.

- Hạn chế vận động cổ tay: Người bệnh cần được hướng dẫn tập vận động và theo dõi định kỳ sau mổ.

TÀI LIỆU THAM KHẢO

- S.Terry Canale, James H.Beaty. *Campbell 's Operative orthopaedics. (*12th Edition). Elsevier,.
- Brian J. Cole. *Textbook of Arthroscopy Textbook*
- Scott W. Wolfe, William C. Pederson, Scott H. Kozin, Mark S. Cohen. *Green's Operative Hand Surgery 2.* (Volume Set 8th Edition - December 3, 2021)

93. KHÂU TỔN THƯƠNG GÂN GẤP VÙNG I, III, IV, V

1. ĐẠI CƯƠNG

Hệ thống gân gấp ngón tay

Gồm các cơ gấp từ cẳng tay:

- Cơ gấp ngón nông, cơ gấp ngón sâu, cơ gấp ngón cái dài
- Các gân kéo dài đến ngón tay và bao gân gấp.

Bao gân gấp:

- Hoạt dịch: Giảm ma sát, nuôi dưỡng gân.
- Dây chằng vòng: Tạo hệ thống ròng rọc giữ gân sát xương, tăng hiệu quả vận động.

Mạch máu:

- Các gân gấp có dải nối gân (Vincula) mang mạch máu nuôi gân.
- Một số vùng vô mạch nuôi bằng khuếch tán.

Phân vùng hệ thống gân gấp

- Vùng I: Gân FDP từ bám tận ở đốt xa → giữa đốt giữa.
- Vùng II: Giữa đốt giữa → nếp gấp gan tay ("vùng đất không người").
- Vùng III: Nếp gấp gan tay → xa dây chằng ngang cổ tay.
- Vùng IV: Trong ống cổ tay.
- Vùng V: Từ nếp cổ tay → chỗ nối gân – cơ.

Ngón cái:

- Vùng I: Đầu tận → khớp gian ngón.
- Vùng II: Khớp bàn ngón → gian ngón.
- Vùng III: Khớp bàn ngón → nếp gấp ô mô cái.

Hệ thống ròng rọc

- Ròng rọc chữ A: Giữ gân sát xương, tránh bật ra khi gấp.
- Ròng rọc chữ C/X: Giúp ngón gấp mà vẫn ổn định.

Lâm sàng

- Vết thương phần mềm bàn tay thường tổn thương gân gấp, hay gặp ở chi trên (40-50% do tai nạn lao động).
- Thường kèm tổn thương mạch máu, thần kinh.
- Phẫu trường nhỏ, dễ nhiễm trùng → cần xử trí chuẩn gân – xương – mạch – thần kinh, phục hồi chức năng sớm để tránh di chứng.

2. CHỈ ĐỊNH

– Tổn thương gân gấp vùng I, III, IV, V đến sớm

– Phân vùng: Bàn tay từ ngón 2 tới ngón 5 mỗi ngón có 2 gân gấp(gân gấp nông và gân gấp sâu), ngón 1 có 1 gân gấp dài và một gân gấp ngắn. Vùng I có 1 gân, vùng III, IV, V có hai gân.

– Phân vùng bàn tay

3. CHỐNG CHỈ ĐỊNH

Chống chỉ định khâu gân gấp 1 thì trong trường hợp nhiễm trùng, đến muộn

4. CHUẨN BỊ

4.1. Người thực hiện:

- Người chính: Phẫu thuật viên chấn thương chỉnh hình
- Người phụ: 02 bác sỹ nội trú hoặc học viên chấn thương chỉnh hình.

4.2. Thuốc, hoá chất

- Natriclorid 0,9%
- Dung dịch sát khuẩn

4.3. Thiết bị y tế: Bộ dụng cụ phẫu thuật bàn tay

4.4. Người bệnh:

- Người bệnh và gia đình được giải thích rõ trước mổ về tình trạng bệnh và tình trạng chung, về những khả năng phẫu thuật sẽ thực hiện, về những tai biến, biến chứng, di chứng có thể gặp do bệnh, do phẫu thuật, do gây mê, tê, giảm đau, do cơ địa của người bệnh.
- Nâng cao thể trạng, cân bằng những rối loạn do hậu quả của bệnh hoặc do cơ địa, bệnh mạn tính, tuổi.
- Điều trị ổn định các bệnh nội khoa như tăng huyết áp, đái tháo đường,… trước khi can thiệp phẫu thuật (trừ trường hợp mổ cấp cứu). Truyền máu nếu người bệnh có thiếu máu nhiều.

4.5. Hồ sơ bệnh án: Hoàn thiện đầy đủ theo quy định của Bệnh viện và Bộ Y tế

4.6. Thời gian thực hiện kỹ thuật: Dự kiến 90 -120 phút

4.7. Địa điểm thực hiện kỹ thuật: Phòng phẫu thuật

4.8. Kiểm tra hồ sơ và người bệnh:

- Kiểm tra người bệnh: Kiểm tra hồ sơ bệnh án, định danh đúng người bệnh, chỉ định kỹ thuật.
- Tuân thủ và thực hiện Bảng kiểm an toàn phẫu thuật theo quy định.

5. CÁC BƯỚC TIẾN HÀNH

5.1 Vô cảm: Gây tê đám rối thần kinh cánh tay hoặc gây mê

5.2. Tư thế: nằm ngửa

5.3. Kỹ thuật:

- Bước 1: Đánh rửa tay bằng xà phòng, nước muối vô khuẩn
- Bước 2: Ga rô cánh tay: tốt nhất ga rô hơi với áp lực 200- 250mmHg, ga rô đuổi máu cho sạch phẫu trường
- Bước 3: Cắt lọc làm sạch vết thương (cắt lọc tiết kiệm), rạch rộng vết thương theo hình chữ Z, tránh rạch ngang qua các nếp gấp tự nhiên của bàn tay.
- Bước 4: Nối gân:

+ Vùng 1: Nếu đứt sát xương phải khâu xuyên xương vào đốt xa, đính kiểu khuy áo ở phía móng tay
+ Vùng III, IV, V khâu cả hai gân theo kỹ thuật Kessler cải tiến bằng chỉ Prolen 3-5/0

- Kết thúc quy trình: Đánh giá tình trạng người bệnh sau thực hiện kỹ thuật (Các dấu hiệu sinh tồn, dẫn lưu…). Bàn giao người bệnh cho nhóm chăm sóc tiếp theo và hoàn thiện ghi chép hồ sơ bệnh án.

6. THEO DÕI VÀ NGUYÊN TẮC XỬ LÝ TAI BIẾN, BIẾN CHỨNG

6.1. Theo dõi:

- Theo dõi tình trạng vết thương, đầu ngón tay
- Điều trị: Kháng sinh 5-7 ngày, giảm viêm
- Tập phục hồi sau mổ: cần tập sớm tránh biến chứng dính gân
- Hoại tử ngón, nhiễm trùng bàn tay: cắt chỉ, thay băng, cắt lọc lại
- Dính gân: tập phục hồi chức năng sớm, nếu muôn mổ gỡ dính

6.2. Các biến chứng sau mổ có thể xảy ra:

- Nhiễm trùng vết mổ hoặc viêm bao gân → làm dính, hạn chế vận động.
- Tổn thương mạch máu, thần kinh đi kèm → thiếu máu, tê bì.
- Tuột chỉ khâu hoặc đứt gân khâu → mất chức năng gấp sớm.
- Phù nề nhiều, chèn ép khoang → hoại tử, rối loạn nuôi dưỡng.

TÀI LIỆU THAM KHẢO

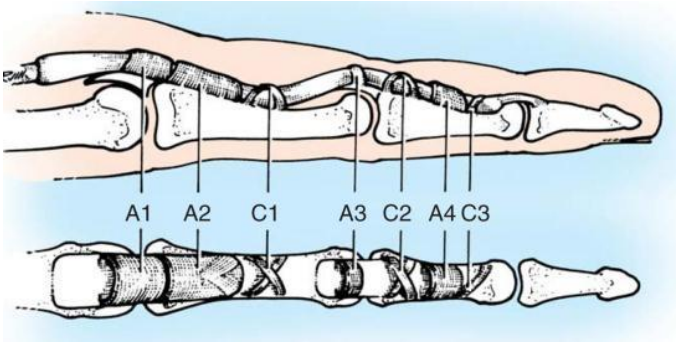
- Yang W, Li J, Su Y, et al. A Modified Flexor Tendon Suture Technique Combining Kessler and Loop Lock Flexor Tendon Sutures. Clinics (Sao Paulo). 2021;76. doi:10.6061/clinics/2021/e2358
- Venkatramani H, Varadharajan V, Bhardwaj P, Vallurupalli A, Sabapathy SR. Flexor tendon injuries. J Clin Orthop Trauma. 2019;10(5):853-861. doi:10.1016/j.jcot.2019.08.005

94. KHÂU TỔN THƯƠNG GÂN GẤP BÀN TAY Ở VÙNG II

1. ĐẠI CƯƠNG

– Vết thương bàn tay rất hay gặp chiếm khoảng 40- 50 % tổng số vết thương bàn tay do tai nạn lao động.

– Vùng II phẫu trường nhỏ, dễ dính, cần bảo tồn tốt các rọc hình nhẫn



2. CHỈ ĐỊNH

– Tổn thương gân gấp vùng II đến sớm: Vùng II từ ngón 2 đến 5 có 2 gân gấp nông và sâu, ngón 1 có 1 gân.

– Phân vùng bàn tay



3. CHỐNG CHỈ ĐỊNH

– Toàn thân: Bệnh lý toàn thân nặng, nhiễm trùng không cho phép phẫu thuật

– Tại chỗ: nhiễm trùng

4. CHUẨN BỊ

4.1. Người thực hiện

– Phẫu thuật viên chính : 01

– Phẫu thuật viên phụ : 02

4.2. Thuốc, hóa chất:

– Dịch truyền tĩnh mạch

4.3. Thiết bị y tế :

– Bộ dụng cụ bàn ngón tay

- Bàn mổ
- Đèn mổ
- Bộ dụng cụ phẫu thuật
- Bộ dây truyền tĩnh mạch
- Hộp chống shock
- Máy monitor theo dõi chỉ số sinh tồn

4.4. Người bệnh:

- Người bệnh và gia đình được giải thích rõ trước mổ về tình trạng bệnh và tình trạng chung, về những khả năng phẫu thuật sẽ thực hiện, về những tai biến, biến chứng, di chứng có thể gặp do bệnh, do phẫu thuật, do gây mê, tê, giảm đau, do cơ địa của người bệnh.
- Nâng cao thể trạng, cân bằng những rối loạn do hậu quả của bệnh hoặc do cơ địa, bệnh mạn tính, tuổi.
- Điều trị ổn định các bệnh nội khoa như tăng huyết áp, đái tháo đường,… trước khi can thiệp phẫu thuật (trừ trường hợp mổ cấp cứu). Truyền máu nếu người bệnh có thiếu máu nhiều.
- Nhịn ăn trước mổ 6 giờ, vệ sinh vùng phẫu thuật và toàn thân.

4.5. Hồ sơ bệnh án: Hoàn thiện đầy đủ theo quy định của Bệnh viện và Bộ Y tế.

4.6. Thời gian thực hiện kỹ thuật: Dự kiến 60 – 90 phút

4.7. Địa điểm thực hiện kỹ thuật: Phòng phẫu thuật

4.8. Kiểm tra hồ sơ và người bệnh :

- Kiểm tra người bệnh, bệnh phẩm (với các xét nghiệm): Đánh giá tính chính xác của người bệnh, bệnh phẩm: đúng người bệnh, đúng chẩn đoán, đúng vị trí cần thực hiện kỹ thuật.
- Tuân thủ và thực hiện Bảng kiểm an toàn phẫu thuật theo quy định.

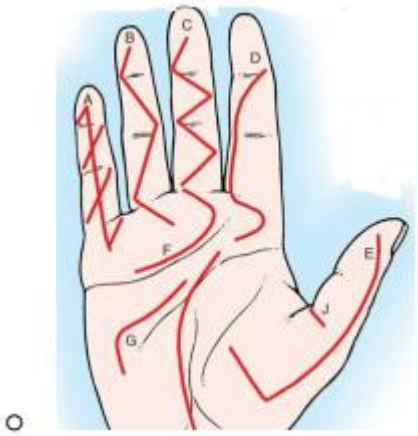
5. CÁC BƯỚC TIẾN HÀNH

5.1. Vô cảm: Vô cảm theo tình trạng người bệnh và chỉ định của bác sĩ gây mê

5.2. Tư thế: Nằm ngửa, tay đặt ngang ra bàn mổ, garo hơi dồn máu

5.3. Kỹ thuật

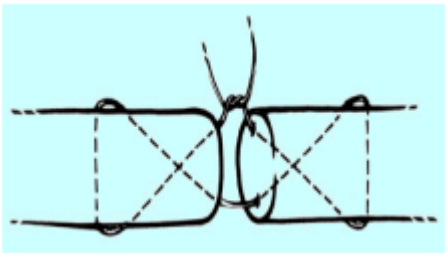
- Bước 1 : Đánh rửa tay bằng xà phòng, nước muối vô khuẩn
- Bước 2 : Ga rô cánh tay: tốt nhất ga rô hơi với áp lực 200- 250mmHg, ga rô đuổi máu cho sạch phẫu trường
- Bước 3 : Cắt lọc làm sạch vết thương (cắt lọc tiết kiệm), rạch rộng vết thương theo hình chữ Z, tránh rạch ngang qua các nếp gấp tự nhiên của bàn tay.



– Bước 4 : Nối gân:

+ Vùng II khâu cả hai gân theo kỹ thuật Kessler cải tiến bằng chỉ Prolen 3-5/0, miệng nối cần chơn chu, bảo tồn các ròng dọc nhẫn

+ Khâu ưu tiên gân gấp sâu các ngón, gân gấp nông có thể cắt bỏ để hạn chế dính và phẫu trường nhỏ



– Bước 5 : Khâu phục hồi các lớp theo giải phẫu

– Bước 6 : Băng vô khuẩn

– Bước 7 : Nẹp bột CCBT trong 04 tuần

– Bước 8 : Tập PHCN theo quy trình

– Kết thúc quy trình: Đánh giá tình trạng người bệnh sau thực hiện kỹ thuật (Các dấu hiệu sinh tồn, dẫn lưu…). Bàn giao người bệnh cho nhóm chăm sóc tiếp theo và hoàn thiện ghi chép hồ sơ bệnh án.

6. THEO DÕI VÀ NGUYÊN TẮC XỬ LÝ TAI BIẾN, BIẾN CHỨNG

6.1. Theo dõi:

– Thiếu máu chi do thời gian garo quá lâu: Cần tránh Garo quá lâu trong phẫu thuật, người bệnh cần được tháo Garo sau 1-1,5h phẫu thuật.

– Tổn thương gân duỗi cổ tay, dây chằng cổ tay: Cần nắm vững giải phẫu và quy trình thực hiện để tránh nguy cơ này

– Shock phản vệ do dị ứng với thuốc tê, thuốc cản quang : Tai biến này có thể xảy ra với tỉ lệ thấp. Do vậy cần thận trọng kiểm tra kỹ tiền sử dị ứng của người bệnh. Trong quá trình thực hiện kỹ thuật cần theo dõi sát người bệnh, kịp thời phát hiện tai biến và xử trí theo quy trình cấp cứu shock phản vệ

6.2. Các biến chứng sau mổ có thể xảy ra:

– Chảy máu: Băng ép cầm máu, nếu không được mở vết mổ cầm máu

- Nhiễm trùng: Tách chỉ vết mổ, thay băng hàng ngày, kháng sinh, cấy dịch làm kháng sinh đồ
- U tái phát: Tỷ lệ gặp từ 1-14% sau phẫu thuật, người bệnh cần được theo dõi và tái khám định kỳ.
- Hạn chế vận động cổ tay: Người bệnh cần được hướng dẫn tập vận động và theo dõi định kỳ sau mổ.

TÀI LIỆU THAM KHẢO

- S.Terry Canale, James H.Beaty. *Campbell 's Operative orthopaedics. (*12th Edition). Elsevier,.
- Brian J. Cole. *Textbook of Arthroscopy Textbook*
- Scott W. Wolfe, William C. Pederson, Scott H. Kozin, Mark S. Cohen. *Green's Operative Hand Surgery 2.* (Volume Set 8th Edition - December 3, 2021)

95. PHẪU THUẬT TÁI TẠO PHỤC HỒI TỔN THƯƠNG GÂN GẤP BÀN TAY THÌ 1

1. ĐẠI CƯƠNG

Tái tạo phục hồi gân gấp hai thì trong các tổn thương gân gấp vùng II đến muộn sau 3 tuần, nguyên tắc là ghép gân tự thân và đưa miệng nối gân ra ngoài vùng II. Phẫu thuật gồm 2 thì: Thì 1 tái tạo đường hầm, hệ thống ròng rọc, thì 2 ghép gân.

2. CHỈ ĐỊNH

- Người bệnh đứt gân gấp vùng II muộn quá 3 tuần, cho phép ghép gân tự thân nối ở vùng I và vùng III
- Vết thương phải lành tốt
- Các khớp phải mềm mại.

3. CHỐNG CHỈ ĐỊNH

Vết thương bàn tay nhiễm trùng, các khớp ngón tay cứng

4. CHUẨN BỊ

4.1. Người thực hiện:

- Người chính : 01 phẫu thuật viên
- Người phụ : 02 phẫu thuật viên

4.2. Thuốc, hoá chất

- Natriclorid 0,9%
- Dung dịch sát khuẩn

4.3. Thiết bị y tế: Chỉ khâu, ống Silicon, bông, băng, gạc

4.4. Người bệnh :

- Người bệnh và gia đình được giải thích rõ trước mổ về tình trạng bệnh và tình trạng chung, về những khả năng phẫu thuật sẽ thực hiện, về những tai biến, biến chứng, di chứng có thể gặp do bệnh, do phẫu thuật, do gây mê, tê, giảm đau, do cơ địa của người bệnh.
- Nâng cao thể trạng, cân bằng những rối loạn do hậu quả của bệnh hoặc do cơ địa, bệnh mạn tính, tuổi.
- Điều trị ổn định các bệnh nội khoa như tăng huyết áp, đái tháo đường,… trước khi can thiệp phẫu thuật (trừ trường hợp mổ cấp cứu). Truyền máu nếu người bệnh có thiếu máu nhiều.

4.5. Hồ sơ bệnh án : Hoàn thiện đầy đủ theo quy định của Bệnh viện và Bộ Y tế.

4.6. Thời gian thực hiện kỹ thuật : Dự kiến 60 – 120 phút

4.7. Địa điểm thực hiện kỹ thuật : Phòng phẫu thuật

4.8. Kiểm tra hồ sơ và người bệnh:

- Kiểm tra hồ sơ bệnh án, định danh đúng người bệnh, chỉ định kỹ thuật.
- Tuân thủ và thực hiện Bảng kiểm an toàn phẫu thuật theo quy định.

5. CÁC BƯỚC TIẾN HÀNH

5.1. Vô cảm: Gây tê đám rối thần kinh cánh tay hoặc gây mê

5.2. Tư thế: Người bệnh nằm ngửa

5.3. Kỹ thuật:

- Bước 1: Vệ sinh bàn tay kỹ
- Bước 2: Ga rô cánh tay: tốt nhất ga rô hơi với áp lực 200- 250mmHg, ga rô đuổi máu cho sạch phẫu trường
- Bước 3: Rạch da chữ Z theo Bruner
  + Kiểm tra tổn thương gân và bao gân,
  + Cắt bỏ gân gấp nông và gân gấp sâu trên nguyên ủy cơ giun ở gan tay
  + Tạo hình lại các ròng dọc nhẫn của ngón tay, đặt ống silicon dưới các ròng dọc tạo hình
  + Khâu đánh dấu Silicon vị trí bám tận gân gấp sâu tại vùng I, và vùng V
- Bước 4: Đóng vết mổ và đặt nẹp CBT tư thế để 2 tuần
- Kết thúc quy trình: Đánh giá tình trạng người bệnh sau thực hiện kỹ thuật (Các dấu hiệu sinh tồn, dẫn lưu…). Bàn giao người bệnh cho nhóm chăm sóc tiếp theo và hoàn thiện ghi chép hồ sơ bệnh án.

6. THEO DÕI VÀ NGUYÊN TẮC XỬ LÝ TAI BIẾN, BIẾN CHỨNG

6.1. Theo dõi:

- Theo dõi mạch,, huyết áp, nhiệt độ, nhịp thở, tri giác, da, niêm mạc, mầu sắc chi thể, vận động cảm giác chi thể, để phát hiện những biến chứng sau mổ
- Nẹp bột cẳng bàn tay cơ năng
- Hướng dẫn tập vật lý trị liệu

6.2. Các biến chứng sau mổ có thể xảy ra:

- Chảy máu: Băng ép cầm máu, nếu không được mở vết mổ cầm máu
- Nhiễm trùng: Tách chỉ vết mổ, thay băng hàng ngày, kháng sinh, cấy dịch làm kháng sinh đồ
- Dính gân gấp nếu không tập PHCN

TÀI LIỆU THAM KHẢO

- Nguyễn Quang Quyền và cộng sự (2011), "*Atlas giải phẫu người*", (Bản tiếng Việt do Nguyễn Quang Quyền và Phạm Đăng Diệu dịch), Nhà xuất bản Y học.
- Trần Trung Dũng (2020), " *Chẩn đoán và điều trị gãy xương trật khớp chi dưới* ", Nhà xuất bản y học.
- Đỗ Phước Hùng (2020), "*Bài giảng chấn thương chỉnh hình*", Nhà xuất bản y học.
- Martyn J.Parker (2020), "*Rockwood and Green's Fractures in Adults*", 9th edition pp.3665-3729.
- Võ Thành Toàn (2021), "*Giáo trình chấn thương chỉnh hình*" Nhà xuất bản Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh.

- Frederick M.Azar, James H.Beaty, S.Terry Canale (2021) "*Campbell's Operative Orthopaedics*", 14th edition. Mosby Elsevier, Philadelphia, Pennsylvania.

96. PHẪU THUẬT TÁI TẠO PHỤC HỒI TỔN THƯƠNG GÂN GẤP BÀN TAY THÌ 2

1. ĐẠI CƯƠNG

Tái tạo phục hồi gân gấp hai thì trong các tổn thương gân gấp vùng II đến muộn sau 3 tuần, nguyên tắc là ghép gân tự thân và đưa miệng nối gân ra ngoài vùng II. Phẫu thuật gồm 2 thì: Thì 1 tái tạo đường hầm, hệ thống ròng rọc, thì 2 ghép gân.

2. CHỈ ĐỊNH

- Người bệnh đứt gân gấp vùng II muộn quá 3 tuần, cho phép ghép gân tự thân nối ở vùng I và vùng III
- Vết thương phải lành tốt
- Các khớp phải mềm mại.

3. CHỐNG CHỈ ĐỊNH

Vết thương bàn tay nhiễm trùng, các khớp ngón tay cứng

4. CHUẨN BỊ

4.1. Người thực hiện

- Người chính: 01 phẫu thuật viên
- Người phụ: 02 phẫu thuật viên

4.2. Thuốc, hoá chất

- Natriclorid 0,9%
- Dung dịch sát khuẩn

4.3. Thiết bị y tế: Chỉ khâu, bông, băng, gạc

4.4. Người bệnh :

- Người bệnh và gia đình được giải thích rõ trước mổ về tình trạng bệnh và tình trạng chung, về những khả năng phẫu thuật sẽ thực hiện, về những tai biến, biến chứng, di chứng có thể gặp do bệnh, do phẫu thuật, do gây mê, tê, giảm đau, do cơ địa của người bệnh.
- Nâng cao thể trạng, cân bằng những rối loạn do hậu quả của bệnh hoặc do cơ địa, bệnh mạn tính, tuổi.
- Điều trị ổn định các bệnh nội khoa như tăng huyết áp, đái tháo đường,… trước khi can thiệp phẫu thuật (trừ trường hợp mổ cấp cứu). Truyền máu nếu người bệnh có thiếu máu nhiều

4.5. Hồ sơ bệnh án: Hoàn thiện đầy đủ theo quy định của Bệnh viện và Bộ Y tế.

4.6. Thời gian thực hiện kỹ thuật: Dự kiến 60 – 120 phút

4.7. Địa điểm thực hiện kỹ thuật: Phòng phẫu thuật

4.8. Kiểm tra hồ sơ và người bệnh:

- Kiểm tra hồ sơ bệnh án, định danh đúng người bệnh, chỉ định kỹ thuật.
- Tuân thủ và thực hiện Bảng kiểm an toàn phẫu thuật theo quy định.

5. CÁC BƯỚC TIẾN HÀNH

5.1. Vô cảm: Gây tê đám rối thần kinh cánh tay hoặc gây mê

5.2. Tư thế: Người bệnh nằm ngửa

5.3. Kỹ thuật:

- Bước 1: Vệ sinh bàn tay kỹ
- Bước 2: Ga rô cánh tay: tốt nhất ga rô hơi với áp lực 200- 250mmHg, ga rô đuổi máu cho sạch phẫu trường
- Bước 3: Rạch da chữ Z theo Bruner tại vị trí vùng I và vùng III
  + Tìm 2 đầu ống silicon đã đánh dấu
  + Khâu mảnh gân ghép đã chuẩn bị vào ống silicon, kéo gân vào đường hầm
  + Khâu cố định gân xuyên xương tại vị trí nền đốt III, khâu gân gấp đầu gần tại vùng III theo phương pháp Kessler
- Bước 4: Đóng vết mổ và đặt nẹp CBT tư thế để 3 tuần
- Kết thúc quy trình: Đánh giá tình trạng người bệnh sau thực hiện kỹ thuật (Các dấu hiệu sinh tồn, dẫn lưu…). Bàn giao người bệnh cho nhóm chăm sóc tiếp theo và hoàn thiện ghi chép hồ sơ bệnh án.

6. THEO DÕI VÀ NGUYÊN TẮC XỬ LÝ TAI BIẾN, BIẾN CHỨNG

6.1. Theo dõi:

- Theo dõi mạch,, huyết áp, nhiệt độ, nhịp thở, tri giác, da, niêm mạc, mầu sắc chi thể, vận động cảm giác chi thể, để phát hiện những biến chứng sau mổ
- Bó bột ôm ngón cái từ
- Hướng dẫn tập vật lý trị liệu

6.2. Các biến chứng sau mổ có thể xảy ra:

- Chảy máu: Băng ép cầm máu, nếu không được mở vết mổ cầm máu
- Nhiễm trùng: Tách chỉ vết mổ, thay băng hàng ngày, kháng sinh, cấy dịch làm kháng sinh đồ
- Dính gân gấp nếu không tập PHCN

TÀI LIỆU THAM KHẢO

- Nguyễn Quang Quyền và cộng sự (2011), "*Atlas giải phẫu người*", (Bản tiếng Việt do Nguyễn Quang Quyền và Phạm Đăng Diệu dịch), Nhà xuất bản Y học.
- Trần Trung Dũng (2020), " *Chẩn đoán và điều trị gãy xương trật khớp chi dưới*", Nhà xuất bản y học.
- Đỗ Phước Hùng (2020), "*Bài giảng chấn thương chỉnh hình*", Nhà xuất bản y học.
- Martyn J.Parker (2020), "*Rockwood and Green's Fractures in Adults*", 9th edition pp.3665-3729.
- Võ Thành Toàn (2021), "*Giáo trình chấn thương chỉnh hình*" Nhà xuất bản Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh.
- Frederick M.Azar, James H.Beaty, S.Terry Canale (2021) "*Campbell's Operative*

Orthopaedics", 14th edition. Mosby Elsevier, Philadelphia, Pennsylvania.

97. PHẪU THUẬT KHÂU PHỤC HỒI TỔN THƯƠNG BÀN TAY

1. ĐẠI CƯƠNG

Tổn thương bàn tay là một tổn thương thường gặp trong cấp cứu chủ yếu do tai nạn lao động. Theo Beler, loại vết thương này chiếm từ 40 - 50% tổng số tai nạn lao động. Thương tổn bàn tay rất đa dạng và phong phú. Theo thống kê tại bệnh viện Việt - Đức, Hà Nội 58% vết thương bàn tay được điều trị là do tai nạn lao động. Việc chẩn đoán thương tổn bàn tay khó chính xác khi mới tiếp nhận người bệnh. Muốn đánh giá được một cách đầy đủ nhất, phải được xử lý phẫu thuật tại phòng mổ.

2. CHỈ ĐỊNH

Các tổn thương ở bàn tay: Đứt gân, cơ, mạch máu, thần kinh.

3. CHỐNG CHỈ ĐỊNH

Vết thương dập nát phần mềm, gãy xương phức tạp, tổn thương mạch máu chính nuôi dưỡng bàn tay không có khả năng phục hồi lưu thông.

4. CHUẨN BỊ

4.1. Người thực hiện

– Người chính : 01 phẫu thuật viên

– Người phụ : 02 phẫu thuật viên

4.2. Thuốc, hoá chất

4.3. Thiết bị y tế: Chỉ khâu gân, thần kinh, mạch máu

4.4. Người bệnh:

- Người bệnh và gia đình được giải thích rõ trước mổ về tình trạng bệnh và tình trạng chung, về những khả năng phẫu thuật sẽ thực hiện, về những tai biến, biến chứng, di chứng có thể gặp do bệnh, do phẫu thuật, do gây mê, tê, giảm đau, do cơ địa của người bệnh.
- Nâng cao thể trạng, cân bằng những rối loạn do hậu quả của bệnh hoặc do cơ địa, bệnh mạn tính, tuổi.

– Điều trị ổn định các bệnh nội khoa như tăng huyết áp, đái tháo đường,… trước khi can thiệp phẫu thuật (trừ trường hợp mổ cấp cứu). Truyền máu nếu người bệnh có thiếu máu nhiều.

4.5. Hồ sơ bệnh án : Hoàn thiện đầy đủ theo quy định của Bệnh viện và Bộ Y tế.

4.6. Thời gian thực hiện kỹ thuật : Dự kiến 60 – 120 phút

4.7. Địa điểm thực hiện kỹ thuật : Phòng phẫu thuật

4.8. Kiểm tra hồ sơ và người bệnh:

- Kiểm tra người bệnh: Kiểm tra hồ sơ bệnh án, định danh đúng người bệnh, chỉ định kỹ thuật.
- Tuân thủ và thực hiện Bảng kiểm an toàn phẫu thuật theo quy định

5. CÁC BƯỚC TIẾN HÀNH

5.1. Vô cảm: Gây tê đám rối thần kinh cánh tay hoặc gây mê

5.2. Tư thế: Người bệnh nằm ngửa

5.3. Kỹ thuật:

Nguyên tắc

- Phải xử trí sớm tốt nhất trong 6 giờ đầu.
- Phải cắt lọc tiết kiệm da đặc biệt ngón 1 và ngón 2.
- Chống nhiễm trùng sớm bằng cách băng sạch, dùng kháng sinh liều cao phối hợp, tiêm phòng uốn ván.
- Chống phù nề bằng cách treo tay cao, băng ép. Chú ý băng riêng từng ngón để tránh dính ngón.
- Chống co cứng và cứng khớp ở tư thế xấu bằng cách bất động bàn ngón tay bị thương trong tư thế cơ năng. Bất động phù hợp với từng loại thương tổn

Điều trị cấp cứu

- Vấn đề xử trí da là quan trọng nhân cấp thiết nhất. Còn vấn đề điều trị cấp cứu gẫy xương, đứt gân... phụ thuộc vào cơ sở có điều kiện phẫu thuật.
- Điều trị toàn diện và đầy đủ vết thương bàn tay đòi hỏi có phương tiện, phẫu thuật viên có kinh nghiệm và có thời gian. Tuy nhiên trong điều kiện cấp cứu đòi hỏi giải quyết hai vấn đề cấp bách: Nhiễm khuẩn và sự dập nát tổ chức.
- Tùy theo điều kiện có thể xử trí một số thương tổn đơn giản, nhằm làm cho vết thương liền nhanh thì đầu tạo điều kiện tốt cho điều trị triệt để sau này.
- Bước 1 : Chuẩn bị bàn tay : Cần chuẩn bị bàn tay thay kĩ. Rửa vết thương bằng thuốc vô khuẩn và xà phòng. Bàn tay dính dấu mỡ phải rửa bằng xăng cho tan. Sau khi rửa sạch vết thương, phẫu thuật viên phải thay áo khác, thay dụng cụ phẫu thuật vô trùng khác.
- Bước 2 : Cắt lọc vết thương là một biện pháp chống nhiễm khuẩn, với các nguyên tắc:
  + Cắt lọc sớm trong 6 giờ đầu
  + Tôn trọng các nguyên tắc xử trí vết thương phần mềm
  + Phải coi đây là một phẫu thuật lớn.
  + Đốt với vết thương đến sớm trước 6 giở: cắt lọc khâu kín vết thương trừ vết thương do hỏa khí.
  + Đối với vết thương đến muộn sau 6 giờ: Chỉ cắt lọc, khâu che phủ gân xương mà không được khâu kín da.
  + Đối với vết thương đã có dấu hiệu nhiễm khuẩn: không cắt lọc vết thương. Nếu có mủ phải dẫn lưu mủ.
  + Xén các mép da phải hết sức tiết kiệm. Mất 1cm da ngón tay tương ứng với niềm da ở đùi.
  + Đường rạch da phải phù hợp để tránh sẹo co sau này ảnh hưởng đến vận động của bàn tay, ngón tay.
  + Đường rạch da ở ngón tay: Tránh đường rạch mặt trước ngón, nhất là đường cắt ngang nếp liên đốt.
  + Đường rạch da ở bàn tay: tránh đường rạch dọc gan tay, các đường cắt ngang nếp gấp bàn tay. Tránh rạch trên đường đi của gân gấp.

+ Tránh gây sẹo ở các vùng dùng làm điểm tựa hay cầm nắm như: Đầu ngón cái, mô cái, mặt trong ngón cái, mặt ngoài ngón trỏ.
+ Các bộ phận gân xương khớp, mạch máu thần kinh nhất thiết phải được che phủ nếu không sẽ gây hoại tử và xơ dính.
+ Nếu thiếu da phải ghép da trong cấp cứu để bảo vệ dù sau này miếng ghép không thành công thì ghép da thì đầu đã làm nhiệm vụ như một màng sinh học để che chở tổ chức hạt phía dưới.
+ Nếu các bộ phận bị lộ thì ghép da toàn phần có cuống. Đặc biệt với mất da đầu ngón tay, cắt lọc xong nhiều khi không khâu được vì dúm và rất căng. Nếu không vá da thì sẽ gây đau buốt, sẹo co cứng.
+ Sau khi cắt lọc sạch vết thương cần khâu kín bao khớp.
+ Bất động khớp trong 1 tuần.
+ Nếu vết thương nhiễm khuẩn viêm khớp, mổ dẫn lưu mủ.
+ Vết thương thần kinh cần được khâu nối ngay. Tùy theo dây thần kinh, khả năng phục hồi và điều kiện vết thương sạch hay bẩn. Nếu không khâu nối ngay gây đau, rối loạn dinh dưỡng..
+ Nếu không đủ điều kiện khâu nối ngay tìm hai đầu thần kinh khâu đính dưới da để tránh co rút sau đó khâu phục hồi thì 2.
+ Dùng kim chỉ nhỏ khâu xuyên qua lớp vỏ bọc dây thần kinh
+ Hiện nay phẫu thuật thần kinh mang lại nhiều kết quả khả quan do sự phát triển của vi phẫu thuật, thường nối riêng từng có nhỏ thần kinh.
+ Vết thương gân đòi hỏi phải xử trí trong điều kiện vô khuẩn, vết thương sạch, phẫu thuật viên chuyên khoa.
+ Khâu ngay thì đầu: vết thương gọn, sạch, đến sớm, có điều kiện dụng cụ và phẫu thuật viên chuyên khoa.
+ Không khâu nối: Vết thương dập nát, nhiều dị vật, đến muộn, nhiều gân bị đứt, điều kiện trang thiết bị thiếu, phẫu thuật viên không có kinh nghiệm chuyên khoa.
+ Đường rạch từ gân: tận dụng vết thương sẵn có và mở rộng vết thương bằng những đường rạch kéo dài hai mép vết thương.
+ Phải để hai đầu gân đính với nhau thật nhỏ, không gây phản ứng xơ dính xung quanh để sau này gân di động dễ dàng.
+ Chỉ khâu gân: chỉ liền kim nhỏ, chắc chắn.
+ Kỹ thuật khâu: Có thể áp dụng kỹ thuật khâu của Cuneo, Iselin, Sterning-Bunell
+ Sau khi nối gân phải bất động chi ở tư thế trùng gân.

– Kết thúc quy trình: Đánh giá tình trạng người bệnh sau thực hiện kỹ thuật (Các dấu hiệu sinh tồn, dẫn lưu…). Bàn giao người bệnh cho nhóm chăm sóc tiếp theo và hoàn thiện ghi chép hồ sơ bệnh án.

6. THEO DÕI VÀ NGUYÊN TẮC XỬ LÝ TAI BIẾN, BIẾN CHỨNG

6.1. Theo dõi:

- Theo dõi mạch,, huyết áp, nhiệt độ, nhịp thở, tri giác, da, niêm mạc, mầu sắc chi thể, vận động cảm giác chi thể, để phát hiện những biến chứng sau mổ
- Nẹp bột cẳng bàn tay cơ năng
- Hướng dẫn tập vật lý trị liệu

6.2. Các biến chứng sau mổ có thể xảy ra:

- Chảy máu: Băng ép cầm máu, nếu không được mở vết mổ cầm máu
- Nhiễm trùng: Tách chỉ vết mổ, thay băng hàng ngày, kháng sinh, cấy dịch làm kháng sinh đồ
- Dính gân gấp nếu không tập PHCN

TÀI LIỆU THAM KHẢO

- Trần Trung Dũng (2020), " *Chẩn đoán và điều trị gãy xương trật khớp chi dưới* ", Nhà xuất bản y học.
- Đỗ Phước Hùng (2020), "*Bài giảng chấn thương chỉnh hình*", Nhà xuất bản y học.
- Nguyễn Quang Quyền và cộng sự (2011), "*Atlas giải phẫu người*", (Bản tiếng Việt do Nguyễn Quang Quyền và Phạm Đăng Diệu dịch), Nhà xuất bản Y học.
- Martyn J.Parker (2020), "*Rockwood and Green's Fractures in Adults*", 9th edition pp.3665-3729.
- Võ Thành Toàn (2021), "*Giáo trình chấn thương chỉnh hình*" Nhà xuất bản Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh.
- Frederick M.Azar, James H.Beaty, S.Terry Canale (2021) "*Campbell's Operative Orthopaedics*", 14th edition. Mosby Elsevier, Philadelphia, Pennsylvania.

98. PHẪU THUẬT CẮT LỌC XỬ TRÍ VẾT THƯƠNG PHẦN MỀM

1. ĐẠI CƯƠNG

Định nghĩa: Vết thương là sự gián đoạn tính liên tục của mô, gồm tổn thương da và mô dưới da (gân, cơ). Lành vết thương là quá trình phục hồi tính liên tục này.

Phân loại

- Theo cơ chế
  - Rạch: do vật sắc, nguy cơ nhiễm trùng.
  - Bầm giập: do vật tù, sưng, giập nát nhiều.
  - Rách nát: bờ không đều, lành chậm, sẹo xấu.
  - Thủng: lỗ vào nhỏ, tổn thương sâu.
- Theo mức độ ô nhiễm
  - Sạch: không nhiễm khuẩn.
  - Sạch nhiễm: có nguy cơ nhưng kiểm soát được.
  - Nhiễm: vết thương tai nạn hoặc vùng đã nhiễm.
  - Bẩn: có mủ, hoại tử.
- Theo nguyên nhân
  - Phẫu thuật (rạch, cắt lọc).
  - Chấn thương (cơ học, nhiệt, hóa chất).
- Theo thời gian
  - Cấp tính: lành sau 4–14 ngày nếu chăm sóc tốt.
  - Mạn tính: loét, bàn chân ĐTĐ, kéo dài do dinh dưỡng kém, tuần hoàn kém, có hoại tử.

Giải phẫu bệnh: Vết thương gây khuyết mô, là cửa ngõ vi khuẩn xâm nhập. Máu bầm và mô hoại tử là môi trường cho vi khuẩn phát triển → nguy cơ nhiễm trùng, chảy máu, chậm lành, sẹo xấu.

Sinh lý lành vết thương

- Giai đoạn viêm (4–6 ngày): bạch cầu làm sạch, thực bào.
- Giai đoạn tăng sinh: tổ chức hạt lấp đầy khuyết mô, nhiều mạch máu, nguyên bào sợi.
- Giai đoạn trưởng thành: collagen hình thành, mép vết thương co rút.

Hình thức liền vết thương

- Nguyên phát: mép khít, không nhiễm, sẹo nhỏ.
- Thứ phát: liền bằng mô hạt.

2. CHỈ ĐỊNH

Chỉ định mổ tuyệt đối với những vết thương phần mềm phức tạp

3. CHỐNG CHỈ ĐỊNH

Bệnh lý toàn thân không cho phép phẫu thuật

4. CHUẨN BỊ

4.1 Người thực hiện:

- Người chính: 01 PTV chuyên khoa chấn thương chỉnh hình
- Người phụ: 02 bác sỹ nội trú hoặc học viên chấn thương chỉnh hình

4.2. Thuốc, hoá chất

– Natriclorid 0,9%

– Dung dịch sát khuẩn

4.3. Thiết bị y tế: Bộ dụng cụ phẫu thuật bàn tay, kính vi phẫu, kính lúp

4.4. Người bệnh:

- Người bệnh và gia đình được giải thích rõ trước mổ về tình trạng bệnh và tình trạng chung, về những khả năng phẫu thuật sẽ thực hiện, về những tai biến, biến chứng, di chứng có thể gặp do bệnh, do phẫu thuật, do gây mê, tê, giảm đau, do cơ địa của người bệnh.
- Nâng cao thể trạng, cân bằng những rối loạn do hậu quả của bệnh hoặc do cơ địa, bệnh mạn tính, tuổi.
- Điều trị ổn định các bệnh nội khoa như tăng huyết áp, đái tháo đường,… trước khi can thiệp phẫu thuật (trừ trường hợp mổ cấp cứu). Truyền máu nếu người bệnh có thiếu máu nhiều.

4.5. Hồ sơ bệnh án: Hoàn thiện đầy đủ theo quy định của Bệnh viện và Bộ Y tế

4.6. Thời gian thực hiện kỹ thuật: Dự kiến 90 -120 phút

4.7. Địa điểm thực hiện kỹ thuật: Phòng phẫu thuật

4.8. Kiểm tra hồ sơ và người bệnh:

- Kiểm tra người bệnh: Kiểm tra hồ sơ bệnh án, định danh đúng người bệnh, chỉ định kỹ thuật.
- Tuân thủ và thực hiện Bảng kiểm an toàn phẫu thuật theo quy định.

5. CÁC BƯỚC TIẾN HÀNH

5.1. Vô cảm: Tùy vào vị trí tổn thương, thông thường gây tê tủy sống, tê đám rối, mê khí quản.

5.2. Tư thế: Tùy thuộc vào vị trí tổn thương người bệnh có thể nằm sấp hay nằm ngửa.

5.3. Kỹ thuật:

- Bước 1: Bộc lộ rộng rãi vùng tổn thương.
- Bước 2: Nếu có thể nên garo gốc chi.
- Bước 3: Đánh giá toàn bộ, kiểm soát đáy vết thương, tránh bỏ sót tổn thương.
- Bước 4: Làm sạch nhiều lần bằng oxy già, betadin, nước với những vết thương nguy cơ nhiễm khuẩn cao.
- Bước 5: Lấy bỏ hết dị vật.
- Bước 6: Cắt lọc mép da, cần cắt lọc tiết kiệm tại những vị trí nguy cơ khuyết da nhiều.

- Bước 7: Cắt lọc tổ chức dập nát hoại tử như tổ chức dưới da, cơ dựa vào các dấu hiệu như màu sắc cơ, trương lực, vi tuần hoàn, đáp ứng kích thích.
- Bước 8: Lập lại cấu trúc giải phẫu các tổn thương nếu điều kiện cho phép như khâu nối gân, nối mạch máu, khâu bao thần kinh.
- Bước 9: Đóng da thưa.

  Sử dụng những dụng cụ trợ đỡ, bất động.

  Kháng sinh liều cao, phổ rộng.
- Kết thúc quy trình: Đánh giá tình trạng người bệnh sau thực hiện kỹ thuật (Các dấu hiệu sinh tồn, dẫn lưu…). Bàn giao người bệnh cho nhóm chăm sóc tiếp theo và hoàn thiện ghi chép hồ sơ bệnh án.

6. THEO DÕI VÀ NGUYÊN TẮC XỬ LÝ TAI BIẾN, BIẾN CHỨNG

6.1. Theo dõi

- 3 ngày đầu:
  + Dấu hiệu sinh tồn, tình trạng băng vết mổ.
  + Tình trạng đầu chi.
  + Hướng dẫn tập vận động sớm nếu có thể.
- Những ngày sau:
  + Theo dõi tình trạng vết mổ
  + Phát hiện sớm tình trạng nhiễm khuẩn nông, sâu.
  + Đánh giá tổ chức phần mềm nguy cơ tiếp tục hoại tử.

6.2. Các biến chứng sau mổ có thể xảy ra:

- Chảy máu vết mổ: thường do tình trạng cầm máu trong phẫu thuật chưa được an toàn, do người bệnh suy dinh dưỡng bục chỗ khâu cầm máu, hay do điều dưỡng tháo băng quá sớm trong những trường hợp băng ép cầm máu. Và việc tháo băng người bệnh không đúng cũng có nguy cơ chảy máu vết thương → Băng ép.
- Nhiễm trùng: là vấn đề lớn trong bệnh viện do chịu ảnh hưởng của nhiều nguyên nhân: do tình trạng vết thương, do kỹ thuật khâu, do môi trường bệnh viện, do không tuân thủ tình trạng vô khuẩn khi chăm sóc... → Thay băng hàng ngày, cắt chỉ khi tụ dịch, nguy cơ nhiễm trùng sâu, lấy dịch cấy vi khuẩn làm kháng sinh đồ, thay kháng sinh khi có kháng sinh đồ.
- Hoại tử tổ chức phần mềm: tiếp tục cắt lọc khi cần thiết.

TÀI LIỆU THAM KHẢO:

- Gopalakrishnan KC, Calthorpe D. The Ortho-plastic approach to soft tissue management in trauma. *Indian J Plast Surg*. 2013 Sep;46(3):487-492. doi:10.4103/0970-0358.121988. PMID: 24298473; PMCID: PMC4235068.
- Latifi R, El-Hennawy H, El-Menyar A, Peralta R, Asim M, Consunji R, Al-Thani H. The therapeutic challenges of degloving soft-tissue injuries. *J Emerg Trauma Shock*. 2014 Jul-Sep;7(3):228–32. doi: 10.4103/0974-2700.136870. PMID: 25114435; PMCID: PMC4126125.

99. PHẪU THUẬT CẮT LỌC XỬ TRÍ VẾT THƯƠNG RÁCH DA ĐẦU

1. ĐẠI CƯƠNG

Da đầu gồm 5 lớp:

- Da
- Tổ chức liên kết dày đặc
- Mạc trên sọ (Aponeurosis)
- Tổ chức liên kết lỏng lẻo
- Màng xương (Periosteum)

Thuật ngữ **SCALP**: *Skin – Connective tissue – Aponeurosis – Loose connective tissue – Periosteum*.

- **Lớp 1 (Da):** Nhiều nang tóc, tuyến bã, dính chặt vào lớp 2.
- **Lớp 2 (Liên kết dày):** Chứa mạch máu, thần kinh; chảy máu khó cầm → cần kẹp Raney hoặc tiêm tê có epinephrine vào đúng lớp này.
- **Lớp 3 (Mạc trên sọ):** Rất chắc, nối cơ chẩm trán. Vết thương chưa cắt lớp này sẽ không hở. Khi khâu phải khâu 2 lớp, trong đó có lớp mạc này để tránh sẹo giãn.
- **Lớp 4 (Liên kết lỏng lẻo):** Ít mạch máu, có tĩnh mạch liên lạc nối xoang tĩnh mạch nội sọ với da đầu → vùng nguy hiểm vì máu/dịch dễ lan gây phù dạng bãi lầy hoặc thâm tím mi mắt. Phẫu thuật thường bóc tách trong lớp này.
- **Lớp 5 (Màng xương):** Dính vào xương sọ, chỉ rạch khi lấy bản ngoài hoặc đến ổ gãy. Khâu kín sau mổ.

Chi phối thần kinh:

- Trước và bên: nhánh thần kinh V (sinh ba).
- Sau: nhánh đám rối cổ C2–C3.
- Thần kinh trên ổ mắt và trên ròng rọc chi phối trán, cần tránh tổn thương.

Vết thương rách da đầu: Rách da đầu không kèm tổn thương xương hay nội sọ.

2. CHỈ ĐỊNH

- Vết thương chảy máu nhiều, dị vật bẩn.
- Kích thước > 1cm.

3. CHỐNG CHỈ ĐỊNH: Không có chống chỉ định.

4. CHUẨN BỊ

4.1 Người thực hiện:

- Người chính: 01 PTV chuyên khoa chấn thương chỉnh hình
- Người phụ: 02 bác sỹ nội trú hoặc học viên chấn thương chỉnh hình

4.2. Thuốc, hoá chất

- Natriclorid 0,9%
- Dung dịch sát khuẩn

4.3. Thiết bị y tế

Bộ dụng cụ phẫu thuật bàn tay, kính vi phẫu, kính lúp

4.4. Người bệnh: Tùy từng chuyên khoa… Nhìn chung có thể nêu các ý sau:

- Người bệnh và gia đình được giải thích rõ trước mổ về tình trạng bệnh và tình trạng chung, về những khả năng phẫu thuật sẽ thực hiện, về những tai biến, biến chứng, di chứng có thể gặp do bệnh, do phẫu thuật, do gây mê, tê, giảm đau, do cơ địa của người bệnh.
- Nâng cao thể trạng, cân bằng những rối loạn do hậu quả của bệnh hoặc do cơ địa, bệnh mạn tính, tuổi.
- Điều trị ổn định các bệnh nội khoa như tăng huyết áp, đái tháo đường,… trước khi can thiệp phẫu thuật (trừ trường hợp mổ cấp cứu). Truyền máu nếu người bệnh có thiếu máu nhiều.

4.5. Hồ sơ bệnh án: Hoàn thiện đầy đủ theo quy định của Bệnh viện và Bộ Y tế

4.6. Thời gian thực hiện kỹ thuật: Dự kiến 90 - 120 phút

4.7. Địa điểm thực hiện kỹ thuật: Phòng phẫu thuật

4.8. Kiểm tra hồ sơ và người bệnh:

- Kiểm tra người bệnh: Kiểm tra hồ sơ bệnh án, định danh đúng người bệnh, chỉ định kỹ thuật.
- Tuân thủ và thực hiện Bảng kiểm an toàn phẫu thuật theo quy định.

5. CÁC BƯỚC TIẾN HÀNH

5.1. Vô cảm: Tê tại chỗ.

5.2. Tư thế: Tùy thuộc vị trí người bệnh có thể nằm ngửa hoặc nằm sấp nếu có thể.

5.3. Kỹ thuật:

- Bước 1: Cạo tóc xung quanh vùng tổn thương.
- Bước 2: Sát trùng vùng tổn thương.
- Bước 3: Trải toan vô khuẩn.
- Bước 4: Gây tê tại chỗ Lidocain 10%.
- Bước 5: Làm sạch bằng oxy già, betadin, nước muối sinh lý.
- Bước 6: Cắt lọc mép da.
- Bước 7: Cắt lọc tổ chức dập nát, lấy bỏ hết dị vật bẩn.
- Bước 8: Cầm máu bằng mũi chỉ chữ X với chỉ tiêu chậm.
- Bước 9: Vết thương sạch, có thể khâu da 2 lớp.
- Bước 10: Băng vết thương.
- Kết thúc quy trình: Đánh giá tình trạng người bệnh sau thực hiện kỹ thuật (Các dấu hiệu sinh tồn, dẫn lưu…). Bàn giao người bệnh cho nhóm chăm sóc tiếp theo và hoàn thiện ghi chép hồ sơ bệnh án.

6. THEO DÕI VÀ NGUYÊN TẮC XỬ LÝ TAI BIẾN, BIẾN CHỨNG

6.1. Theo dõi:

- Dấu hiệu sinh tồn, điểm Glassgow

- Tình trạng vết thương.
- Nếu người bệnh không có tổn thương phối hợp có thể cho về nhà theo dõi, hẹn khám lại.

6.2. Các biến chứng sau mổ có thể xảy ra:

- Chảy máu: Băng ép hoặc có thể khâu tăng cường mép vết mổ.
- Nhiễm trùng: Thay băng hàng ngày, có thể tách chỉ cho thoát dịch, điều trị kháng sinh.

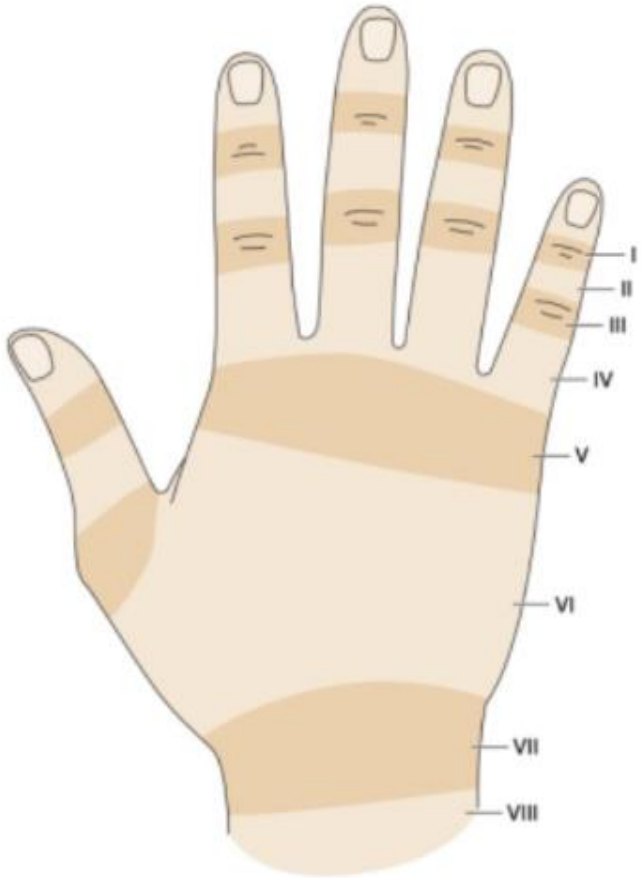
TÀI LIỆU THAM KHẢO

- Almulhim AM, Madadin M. Scalp Laceration. In: StatPearls. StatPearls Publishing; 2023. Accessed October 12, 2023. http://www.ncbi.nlm.nih.gov/books/NBK541038/

100. PHẪU THUẬT NỐI GÂN DUỖI/KÉO DÀI GÂN (1 GÂN)

1. ĐẠI CƯƠNG

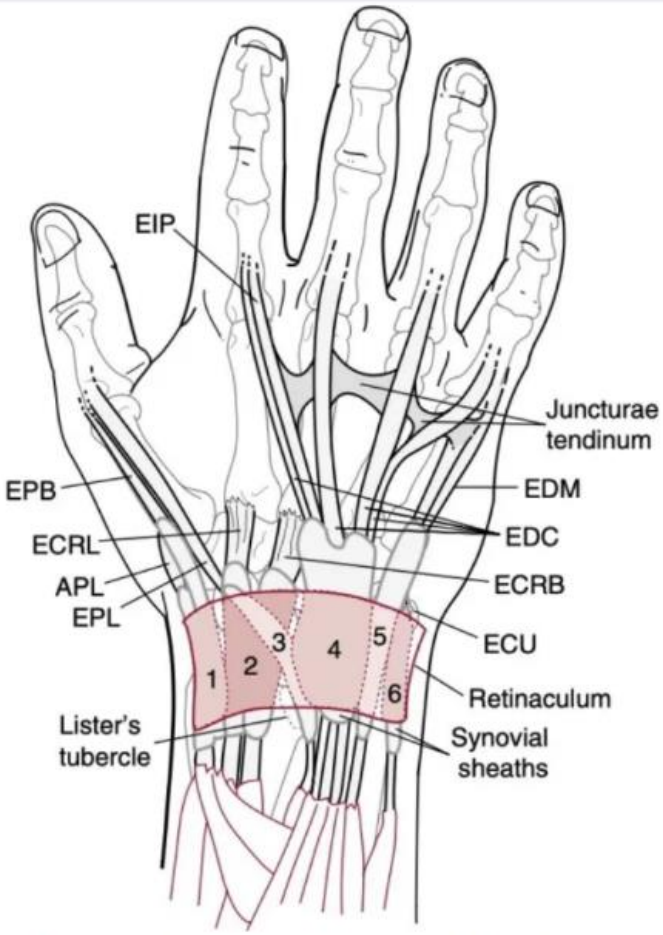
Cơ chế duỗi của các ngón tay, một hệ thống cơ – gân phức tạp được hình thành bởi các cơ duỗi ngón tay và ngón cái với sự hỗ trợ từ các cơ nội tại bàn tay và hệ thống mạc giữ dây chằng suốt cổ tay, bàn tay và ngón tay. Theo Kleinert và Verdan (1983), có thể chia cơ chế duỗi ngón tay thành 8 vùng, được ký hiệu theo các số La mã. Các số lẻ nằm ở các khớp tương ứng và các số chẵn ở các vùng gân trung gian. Do đó, vùng I,III,V,VII tương ứng với các khớp DIP,PIP, MCP và cổ tay.



Hình 1: Các vùng của các gân duỗi. Các số lẻ nằm ở các khớp tương ứng và các số chẵn ở các vùng gân trung gian.

- Hoạt động của cơ chế duỗi bình thường dựa vào chức năng phối hợp giữa các cơ bên trong (nội tại) của bàn tay và các gân duỗi bên ngoài (ngoại lai). Mặc dù duỗi khớp PIP và DIP thường được kiểm soát bởi các cơ bên trong bàn tay (cơ gian cốt và cơ giun), các gân bên ngoài có thể cung cấp khả năng duỗi ngón khi chặn không cho quá duỗi khớp MCP.
- Những tổn thương gân duỗi thường gặp hơn tổn thương gân gấp vì các gân này nằm bên ngoài và ít mô mềm giữa chúng và xương bên dưới. Do đó, các gân cơ duỗi dễ bị rách, mài mòn, dập nát, bỏng, và vết thương do vết cắn. Tổn thương gân duỗi thường xảy ra do vết cắn xé, vết thương do đấm tay vào miệng và các bệnh lý khớp.
- Một chấn thương tại một vùng thường tạo ra sự mất cân bằng bù trừ ở các vùng lân cận. Chẳng hạn, một biến dạng ngón tay hình vồ ở khớp DIP có thể đi kèm với biến dạng cổ

thiên nga thứ phát ở khớp PIP nổi rõ hơn. Vì vậy, không nên xem chấn thương gân duỗi là một bệnh lý cố định đơn giản.



Hình 2: Gân duỗi và các khoang (compartments) gân duỗi ở cổ tay

- Phẫu thuật nối gân duỗi là phẫu thuật nối lại gân duỗi nhằm phục hồi lại chức năng của bàn tay.

2. CHỈ ĐỊNH

Đứt gân duỗi

3. CHỐNG CHỈ ĐỊNH

Bệnh toàn thân tại chỗ không cho phép phẫu thuật

4. CHUẨN BỊ

4.1. Người thực hiện: Phẫu thuật viên chấn thương chỉnh hình và hai người phụ

- Người chính: 01 PTV chuyên khoa chấn thương chỉnh hình
- Người phụ: 02 Bác sỹ nội trú hoặc học viên chấn thương chỉnh hình

4.2. Thuốc, hoá chất

– Natriclorid 0,9%

– Dung dịch sát khuẩn

4.3. Thiết bị y tế: Bộ dụng cụ phẫu thuật bàn tay, kính vi phẫu, kính lúp

4.4. Người bệnh: Tùy từng chuyên khoa… Nhìn chung có thể nêu các ý sau:

- Người bệnh và gia đình được giải thích rõ trước mổ về tình trạng bệnh và tình trạng chung, về những khả năng phẫu thuật sẽ thực hiện, về những tai biến, biến chứng, di chứng có thể gặp do bệnh, do phẫu thuật, do gây mê, tê, giảm đau, do cơ địa của người bệnh.
- Nâng cao thể trạng, cân bằng những rối loạn do hậu quả của bệnh hoặc do cơ địa, bệnh mạn tính, tuổi.
- Điều trị ổn định các bệnh nội khoa như tăng huyết áp, đái tháo đường,… trước khi can thiệp phẫu thuật (trừ trường hợp mổ cấp cứu). Truyền máu nếu người bệnh có thiếu máu nhiều.

4.5. Hồ sơ bệnh án: Hoàn thiện đầy đủ theo quy định của Bệnh viện và Bộ Y tế

4.6. Thời gian thực hiện kỹ thuật: Dự kiến 90 – 120 phút

4.7. Địa điểm thực hiện kỹ thuật: Phòng phẫu thuật

4.8. Kiểm tra hồ sơ và người bệnh:

- Kiểm tra người bệnh: Kiểm tra hồ sơ bệnh án, định danh đúng người bệnh, chỉ định kỹ thuật.
- Tuân thủ và thực hiện Bảng kiểm an toàn phẫu thuật theo quy định.

5. CÁC BƯỚC TIẾN HÀNH

5.1. Vô cảm: Tê đám rối cánh tay

5.2. Tư thế: Người bệnh nằm ngửa, tay đặt trên bàn phẫu thuật

5.3. Kỹ thuật:

- Bước 1: Rạch da mở rộng vết thương
- Bước 2: Bộc lộ tổn thương, cầm máu
- Bước 3: Phẫu tích tìm 2 đầu gân bị đứt
- Bước 4: Nếu có kết hợp gãy xương hoặc tổn thương khớp tiến hành kết hợp xương, xử lý vết thương khớp
- Bước 5: Nối gân duỗi có đường kính lớn kiểu wessler hay Tajima bằng prolene 4.0, 5.0 nối gân duỗi mặt lưng bàn tay hay lưng ngón bằng các mũi chữ X bằng prolene 5.0
- Bước 6: Đóng da
- Bước 7: Nẹp bột
- Kết thúc quy trình: Đánh giá tình trạng người bệnh sau thực hiện kỹ thuật (Các dấu hiệu sinh tồn, dẫn lưu…). Bàn giao người bệnh cho nhóm chăm sóc tiếp theo và hoàn thiện ghi chép hồ sơ bệnh án.

6. THEO DÕI VÀ NGUYÊN TẮC XỬ LÝ TAI BIẾN, BIẾN CHỨNG:

6.1. Theo dõi:

- Toàn thân: Dấu hiệu sinh tồn, tình trạng toàn thân, phát hiện sốc hoặc nhiễm trùng.
- Tại chỗ:
  + Tình trạng tuần hoàn chi (màu sắc da, nhiệt độ, hồi phục mao mạch).
  + Phù nề, băng bó, dẫn lưu.

+ Dấu hiệu nhiễm trùng vết mổ: sưng, nóng, đỏ, chảy dịch.
+ Độ căng gân sau nối/kéo dài (qua bó bột hoặc nẹp).

- Chức năng:
  + Cảm giác đầu chi.
  + Cử động chủ động/thụ động trong giới hạn cho phép.

6.2. Các biến chứng sau mổ có thể xảy ra:

- Chảy máu, tụ máu vết mổ
  + Ép băng, tháo băng kiểm tra.
  + Nếu chảy máu nhiều → mở lại vết mổ để cầm máu.
- Nhiễm trùng vết mổ
  + Cắt chỉ, mở rộng dẫn lưu, rửa sạch.
  + Kháng sinh theo kháng sinh đồ.
- Đứt gân sau nối/kéo dài
  + Nguyên nhân: vận động sớm, kỹ thuật khâu yếu.
  + Xử lý: Mổ lại nối gân, có thể ghép gân nếu cần.
- Cứng khớp, hạn chế vận động
  + Nguyên nhân: bất động lâu, tập phục hồi muộn.
  + Xử lý: Vật lý trị liệu sớm theo phác đồ.
- Dính gân
  + Biểu hiện: hạn chế trượt gân dù khớp còn mềm.
  + Điều trị: tập mạnh, nếu không cải thiện → mổ giải phóng gân.
- Tổn thương mạch – thần kinh kèm theo
  + Kiểm tra ngay sau mổ và trong quá trình theo dõi.
  + Xử trí theo nguyên tắc vi phẫu (nối lại, ghép nếu đứt).

7. TÀI LIỆU THAM KHẢO:

- Griffin M, Hindocha S, Jordan D, Saleh M, Khan W. Management of Extensor Tendon Injuries. Open Orthop J. 2012;6:36-42. doi:10.2174/1874325001206010036

101. PHẪU THUẬT NỐI GÂN GẤP/KÉO DÀI GÂN (1 GÂN)

1. ĐỊNH NGHĨA

Phẫu thuật nối gân gấp là phẫu thuật nối lại gân gấp nhằm phục hồi lại chức năng của bàn tay.

2. CHỈ ĐỊNH

- Đứt gân gấp mới chấn thương
- Đứt gân gấp cũ sau chấn thương
- Co rút gân gấp sau chấn thương/ đứt gân

3. CHỐNG CHỈ ĐỊNH

Bệnh toàn thân tại chỗ không cho phép phẫu thuật

4. CHUẨN BỊ

4.1. Người thực hiện

- Người chính: 1 PTV phẫu thuật tạo hình hoặc ngoại chung, ngoại chấn thương chỉnh hình
- Người phụ: 2 phẫu thuật viên

4.2. Thuốc, hoá chất

- Natriclorid 0,9%
- Dung dịch sát khuẩn

4.3. Thiết bị y tế

- Clip mạch máu
- Bộ nẹp vít hoặc đinh cố định xương
- Bộ dụng cụ phẫu thuật tạo hình, phẫu thuật bàn tay, dụng cụ vi phẫu
- Kính lúp
- Khoan xương, chỉ thép (để luồn gân qua các ròng rọc)

4.4. Người bệnh:

- Người bệnh và gia đình được giải thích rõ trước mổ về tình trạng bệnh và tình trạng chung, về những khả năng phẫu thuật sẽ thực hiện, về những tai biến, biến chứng, di chứng có thể gặp do bệnh, do phẫu thuật, do gây mê, tê, giảm đau, do cơ địa của người bệnh.
- Nâng cao thể trạng, cân bằng những rối loạn do hậu quả của bệnh hoặc do cơ địa, bệnh mạn tính, tuổi.
- Điều trị ổn định các bệnh nội khoa như tăng huyết áp, đái tháo đường,… trước khi can thiệp phẫu thuật (trừ trường hợp mổ cấp cứu). Truyền máu nếu người bệnh có thiếu máu nhiều.

4.5. Hồ sơ bệnh án: Hoàn thiện đầy đủ theo quy định của Bệnh viện và Bộ Y tế

4.6. Thời gian thực hiện kỹ thuật: Dự kiến 60 -180 phút

4.7. Địa điểm thực hiện kỹ thuật: Phòng phẫu thuật

4.8. Kiểm tra hồ sơ và người bệnh:

- Kiểm tra người bệnh: Kiểm tra hồ sơ bệnh án, định danh đúng người bệnh, chỉ định kỹ thuật.
- Tuân thủ và thực hiện Bảng kiểm an toàn phẫu thuật theo quy định.

5. CÁC BƯỚC TIẾN HÀNH

5.1. Vô cảm: Vô cảm theo tình trạng người bệnh và chỉ định của bác sĩ gây mê

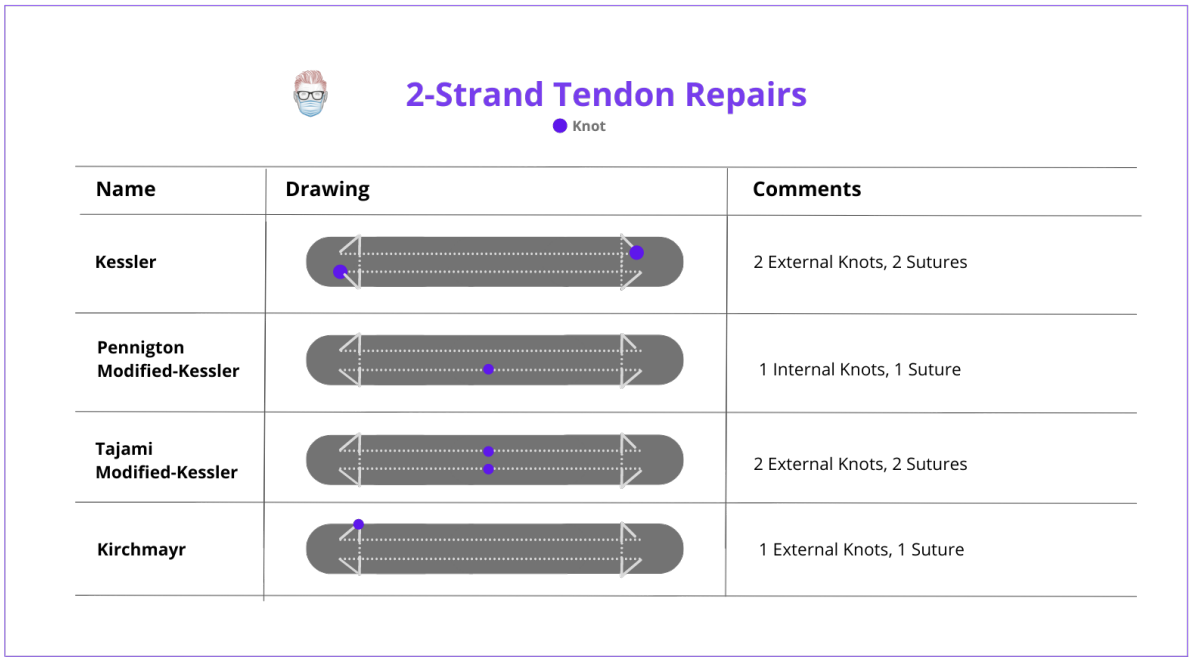
5.2. Tư thế

- Người bệnh nằm ngửa, tay đặt trên bàn phẫu thuật
- Người bệnh nằm ngửa, kê mông hoặc nằm nghiêng, nằm sấp nếu là gân gấp ở cẳng chân, bàn chân nhằm có tư thế phù hợp để tiến hành phẫu thuật

5.3. Kỹ thuật:

Đối với gân gấp ở cẳng bàn tay

- Bước 1: Rạch da mở rộng vết thương theo các nếp tấp tự nhiên của bàn tay
- Bước 2: Bộc lộ tổn thương, cầm máu
- Bước 3: Phẫu tích tìm 2 đầu gân bị đứt, găm kim giữ cố định các đầu gân
- Bước 4: Nếu có kết hợp gãy xương hoặc tổn thương khớp tiến hành KHX, xử lý vết thương khớp
- Bước 5: Nối gân gấp theo các phương pháp Kessler, Tajima... bằng chỉ đơn sợi không tiêu kim tròn 4/0, 5.0



- Bước 6: Khâu bao gân nếu cần thiết
- Bước 7: Đóng da
- Bước 8: Nẹp bột, bàn tay và các ngón tay tư thế cơ năng

Đối với gân gấp ở cẳng bàn chân

- Bước 1: Rạch da vị trí tương ứng với vị trí gân đứt/co rút

- Bước 2: Bộc lộ tổn thương, tìm 2 đầu gân đứt và bộc lộ đủ vị trí thao tác nối gân/kéo dài gân
- Bước 3: Nối gân gấp theo các phương pháp Kessler, Tajima... bằng chỉ đơn sợi không tiêu kim tròn 3/0, 4/0 tùy thuộc vào kích thước gân
- Bước 4: Khâu bao gân nếu cần thiết
- Bước 5: Đóng da
- Bước 6: Nẹp bột.
- Kết thúc quy trình: Đánh giá tình trạng người bệnh sau thực hiện kỹ thuật (Các dấu hiệu sinh tồn, dẫn lưu…). Bàn giao người bệnh cho nhóm chăm sóc tiếp theo và hoàn thiện ghi chép hồ sơ bệnh án.

6. THEO DÕI VÀ NGUYÊN TẮC XỬ LÝ TAI BIẾN, BIẾN CHỨNG

6.1. Theo dõi

- Các dấu hiệu sinh tồn sau mổ (Mạch, nhiệt độ, huyết áp, nhịp thở…
- Cảm giác, vận động của chi thể sau khi thoát tê
- Dẫn lưu

6.2. Các biến chứng sau mổ có thể xảy ra:

- Do gây mê hồi sức
- Đứt gân lại, hoại tử gân
- Hoại tử ngón tay
- Biến dạng ngón tay
- Nhiễm trùng

TÀI LIỆU THAM KHẢO

- Strickland JW. Flexor Tendon Injuries: II. Operative Technique. J Am Acad Orthop Surg. 1995;3(1):55-62. doi:10.5435/00124635-199501000-00007
- Tang JB, Pan ZJ, Munz G, Besmens IS, Harhaus L. Flexor Tendon Repair Techniques: M-Tang Repair. Hand Clinics. 2023;39(2):141-149. doi:10.1016/j.hcl.2022.08.015
- Flexor Tendon Injury Repair (with Images). thePlasticsFella. Published December 30, 2021. Accessed December 24, 2023. https://www.theplasticsfella.com/flexor-tendon-injury-repair/

102. PHẪU THUẬT KHX GÃY CÁNH CHẬU

1. ĐẠI CƯƠNG

Vỡ xương cánh chậu là gãy ngành sau của khung chậu, bao gồm gai chậu trước trên và trước dưới lan tới khớp cùng chậu.

Vỡ ngành trước khung chậu là gãy ngành ngồi mu và chậu mu, kiểu này thường gây lệch khung chậu

Loại thứ 3 gặp trong gãy xương chậu là vỡ ổ cối, thường do chấn thương trực tiếp, chỏm xương đùi thúc vào trong làm vỡ ổ khớp.

Tuy nhiên ta vẫn thấy tổn thương phối hợp trên cùng 1 người bệnh

2. CHỈ ĐỊNH

- Vỡ xương cánh chậu di lệch nhiều ở tuổi lao động, đặc biệt phụ nữ lứa tuổi sinh đẻ
- Vỡ xương cánh chậu không đáp ứng với điều trị bảo tồn
- Gãy hở xương cánh chậu

3. CHỐNG CHỈ ĐỊNH

- Đang có tình trạng nhiễm khuẩn
- Toàn trạng nặng vì đa chấn thương
- Người bệnh chưa xử trí các biến chứng khác do vỡ xương chậu gây nên

4. CHUẨN BỊ

4.1. Người thực hiện

- Người chính: 01 Phẫu thuật viên chuyên khoa Chấn thương chỉnh hình
- Người phụ: 2-3 bác sĩ

4.2. Thuốc, hoá chất

- Natriclorid 0,9%
- Dung dịch sát khuẩn

4.3. Thiết bị y tế

- Bộ dụng cụ KHX chậu
- Bộ nẹp vít
- Bộ kim Kirschner

4.4. Người bệnh

- Người bệnh và gia đình được giải thích rõ trước mổ về tình trạng bệnh và tình trạng chung, về những khả năng phẫu thuật sẽ thực hiện, về những tai biến, biến chứng, di chứng có thể gặp do bệnh, do phẫu thuật, do gây mê, tê, giảm đau, do cơ địa của người bệnh.
- Nâng cao thể trạng, cân bằng những rối loạn do hậu quả của bệnh hoặc do cơ địa, bệnh mạn tính, tuổi.
- Điều trị ổn định các bệnh nội khoa như tăng huyết áp, đái tháo đường… trước khi can thiệp phẫu thuật (trừ trường hợp mổ cấp cứu). Truyền máu nếu người bệnh có thiếu máu nhiều.

– Nhịn ăn, thụt tháo, vệ sinh vùng phẫu thuật và toàn thân.

4.5. Hồ sơ bệnh án: Hoàn thiện đầy đủ theo quy định của Bệnh viện và Bộ Y tế

4.6. Thời gian thực hiện kỹ thuật: Dự kiến 60 -180 phút

4.7. Địa điểm thực hiện kỹ thuật: Phòng phẫu thuật

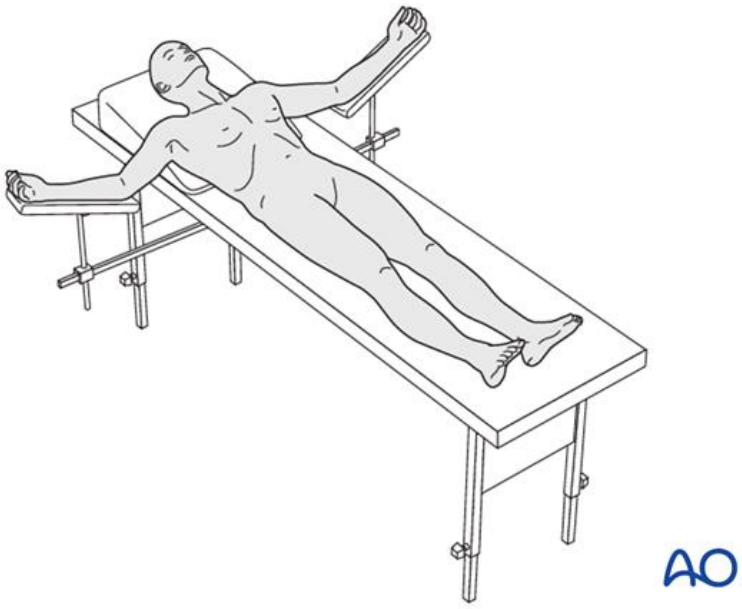
4.8. Kiểm tra hồ sơ và người bệnh:

- Kiểm tra người bệnh: Kiểm tra hồ sơ bệnh án, định danh đúng người bệnh, chỉ định kỹ thuật.
- Tuân thủ và thực hiện Bảng kiểm an toàn phẫu thuật theo quy định.

5. CÁC BƯỚC TIẾN HÀNH

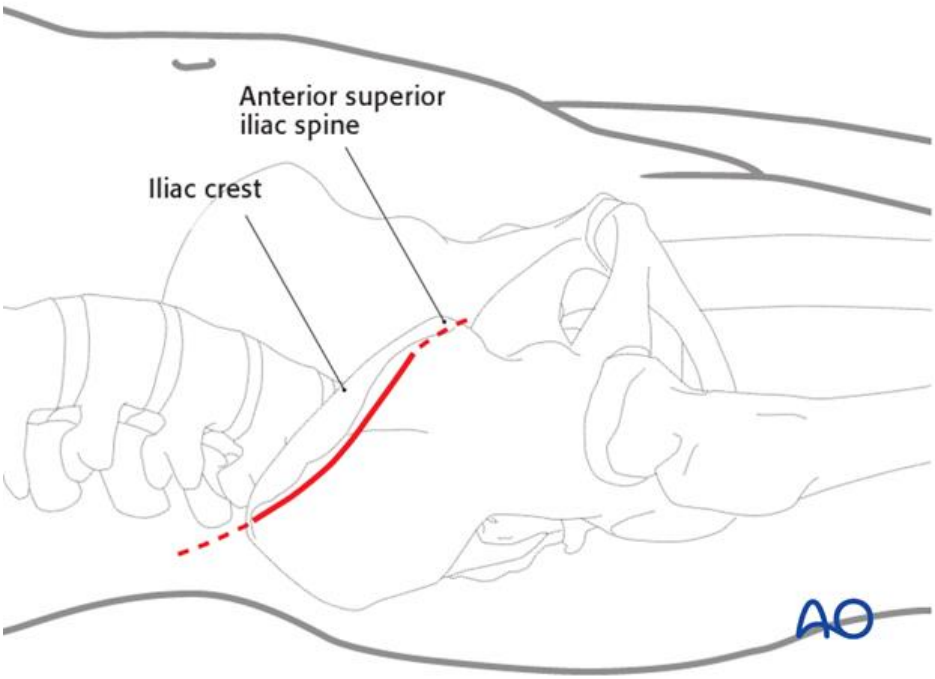
5.1. Vô cảm: Gây mê nội khí quản

5.2. Tư thế: Người bệnh nằm ngửa hoặc nghiêng hoặc chếch ¾ tùy đường mổ

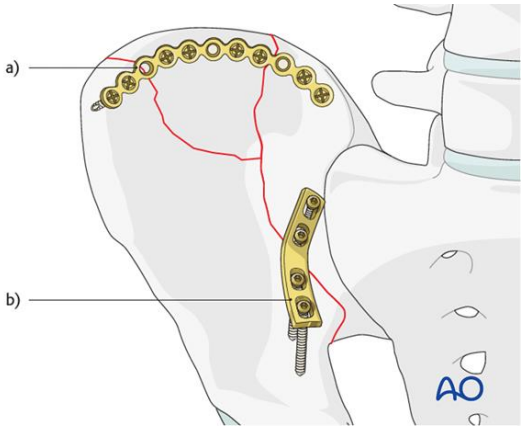


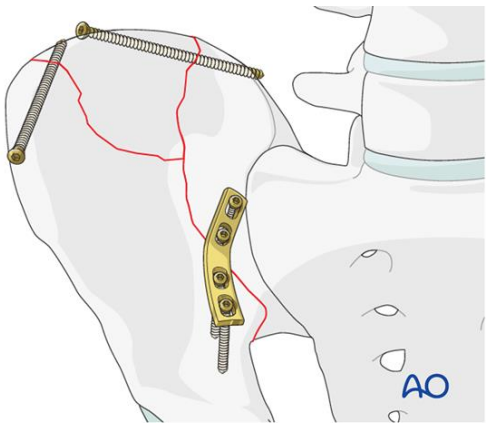
5.3. Kỹ thuật

- Bước 1: Đường mổ: Rạch da đường sau bên từ 12 - 20 cm tùy theo mức độ gãy phức tạp của xương chậu

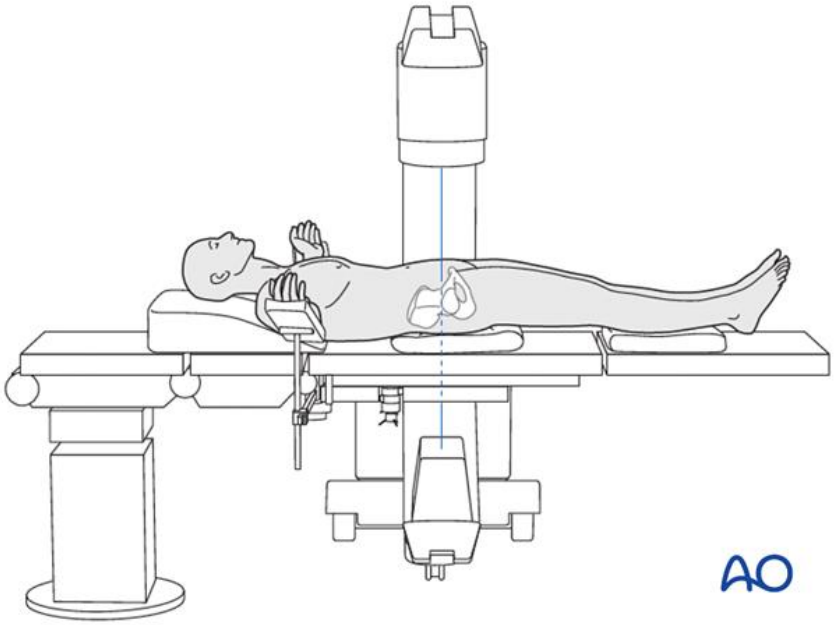


- Bước 2: Phẫu tích qua các lớp cơ mông (lưu ý cầm máu các nhánh động mạch mông chi phối cho các cơ mông)
- Bước 3: Bộc lộ diện gãy xương, và làm sạch máu tụ diện gãy-
- Bước 4: Đặt lại xương, kết hợp xương nẹp vít hoặc K-w, vít xốp…





- Bước 5: Kiểm tra ổ gãy



- Bước 6: Cầm máu, bơm rửa kỹ
- Bước 7: Đặt dẫn lưu ổ gãy rút theo chỉ định của phẫu thuật viên
- Bước 8: Khâu phục hồi các lớp theo giải phẫu
- Bước 9: Băng vô khuẩn
- Kết thúc quy trình: Đánh giá tình trạng người bệnh sau thực hiện kỹ thuật (Các dấu hiệu sinh tồn, dẫn lưu…). Bàn giao người bệnh cho nhóm chăm sóc tiếp theo và hoàn thiện ghi chép hồ sơ bệnh án.

Chú ý:

- Cầm máu các nhánh động mạch mông
- Có thể dùng sáp xương cầm máu diện gãy xương chậu

6. THEO DÕI VÀ NGUYÊN TẮC XỬ LÝ TAI BIẾN, BIẾN CHỨNG

6.1. Theo dõi

- Theo dõi nguy cơ chảy máu, đặc biệt trong 6h đầu (dẫn lưu, băng vết mổ, xét nghiệm công thức máu)
- Theo dõi dấu hiệu tổn thương thần kinh hông to do kéo giãn khi phẫu thuật
- Phục hồi chức năng sau mổ tránh cứng khớp, hạn chế vận động khớp

6.2. Các biến chứng sau mổ có thể xảy ra:

- Nhiễm trùng sau mổ
- Chảy máu sau mổ
- Tổn thương thần kinh hông to

TÀI LIỆU THAM KHẢO

- Pelvic Fractures - OrthoInfo - AAOS. Accessed October 12, 2023. https://www.orthoinfo.org/en/diseases--conditions/pelvic-fractures/

- Langford JR, Burgess AR, Liporace FA, Haidukewych GJ. Pelvic fractures: part 2. Contemporary indications and techniques for definitive surgical management. J Am Acad Orthop Surg. 2013;21(8):458-468. doi:10.5435/JAAOS-21-08-458
- Villán-Gaona JL, Valderrama-Molina CO, Altamirano-Cruz MA, Montero-Oropeza Y. Surgical management of iliac wing fractures: Proposal of a new classification system. Injury. 2023;54:110837. doi:10.1016/j.injury.2023.110837
- ORIF - ilium for Iliac fractures. Accessed December 24, 2023. https://surgeryreference.aofoundation.org/orthopedic-trauma/adult-trauma/pelvic-ring/llium/orif-ilium

103. PHẪU THUẬT KHX TRẬT KHỚP CÙNG CHẬU

1. ĐẠI CƯƠNG

Trật khớp cùng chậu đơn thuần rất ít gặp, mà thường gặp trong bệnh cảnh chấn thương vùng chậu, có gãy xương chậu kèm trật khớp cùng chậu (gãy Malgaigne); hoặc trật khớp mu, trật khớp cùng chậu (trật khung chậu kiểu Malgaigne)

Khớp cùng chậu là khớp bán động, chấn thương gãy trật khớp cùng chậu là một chấn thương có năng lượng cao nên thường gây tổn thương các cơ quan khác như tiết niệu, tiêu hóa…

Vấn đề mổ kết hợp xương trật khớp cùng chậu chỉ đặt ra khi mọi tai biến do chấn thương, tai biến của vỡ xương chậu đã được xử trí ổn định

2. CHỈ ĐỊNH

- Trật khớp cùng chậu di lệch nhiều gây tổn thương lệch khung chậu ở người trẻ, phụ nữ lứa tuổi sinh đẻ
- Gãy trật Malgaigne điều trị bảo tồn không kết quả (kéo liên tục)

3. CHỐNG CHỈ ĐỊNH

- Đang có tình trạng nhiễm khuẩn
- Toàn trạng nặng vì đa chấn thương
- Người bệnh chưa xử trí các biến chứng khác do trật khớp cùng chậu gây nên

4. CHUẨN BỊ

4.1. Người thực hiện

- Người chính: 01 Phẫu thuật viên chuyên khoa Ngoại chấn thương chỉnh hình
- Người phụ: 2-3 bác sĩ

4.2. Thuốc, hoá chất

- Natriclorid 0,9%
- Dung dịch sát khuẩn

4.3. Thiết bị y tế

- Bộ dụng cụ KHX chậu
- Bộ nẹp vít, vít xốp
- Bộ kim Kirschner
- Chỉ khâu

4.4. Người bệnh

- Người bệnh và gia đình được giải thích rõ trước mổ về tình trạng bệnh và tình trạng chung, về những khả năng phẫu thuật sẽ thực hiện, về những tai biến, biến chứng, di chứng có thể gặp do bệnh, do phẫu thuật, do gây mê, tê, giảm đau, do cơ địa của người bệnh.
- Nâng cao thể trạng, cân bằng những rối loạn do hậu quả của bệnh hoặc do cơ địa, bệnh mạn tính, tuổi.

- Điều trị ổn định các bệnh nội khoa như tăng huyết áp, đái tháo đường… trước khi can thiệp phẫu thuật (trừ trường hợp mổ cấp cứu). Truyền máu nếu người bệnh có thiếu máu nhiều.
- Nhịn ăn, thụt tháo, vệ sinh vùng phẫu thuật và toàn thân.

4.5. Hồ sơ bệnh án: Hoàn thiện đầy đủ theo quy định của Bệnh viện và Bộ Y tế

4.6. Thời gian thực hiện kỹ thuật: Dự kiến 90 - 150 phút

4.7. Địa điểm thực hiện kỹ thuật: Phòng phẫu thuật

4.8. Kiểm tra hồ sơ và người bệnh:

- Kiểm tra người bệnh: Kiểm tra hồ sơ bệnh án, định danh đúng người bệnh, chỉ định kỹ thuật.
- Tuân thủ và thực hiện Bảng kiểm an toàn phẫu thuật theo quy định.

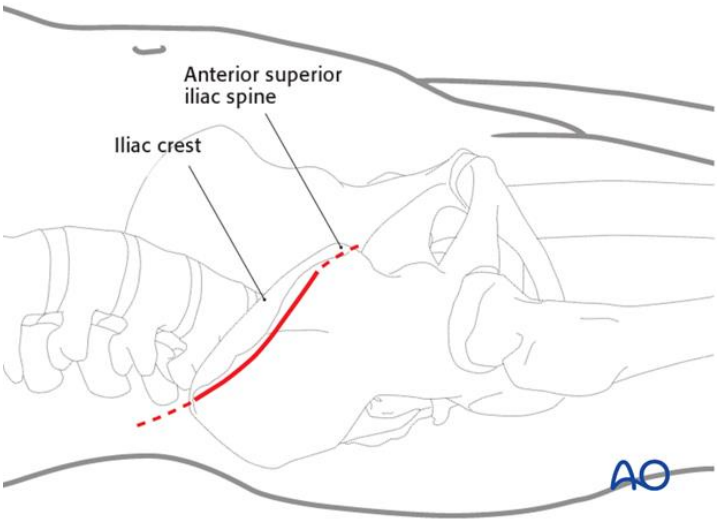
5. CÁC BƯỚC TIẾN HÀNH

5.1. Vô cảm: Gây mê nội khí quản

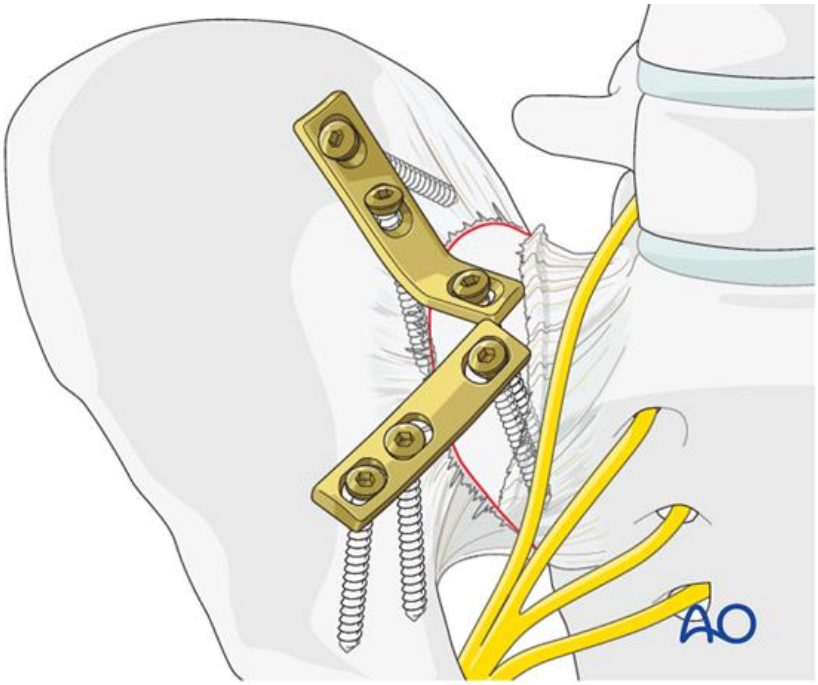
5.2. Tư thế: Người bệnh nằm sấp hoặc nằm ngửa tùy đường mổ

5.3. Kỹ thuật

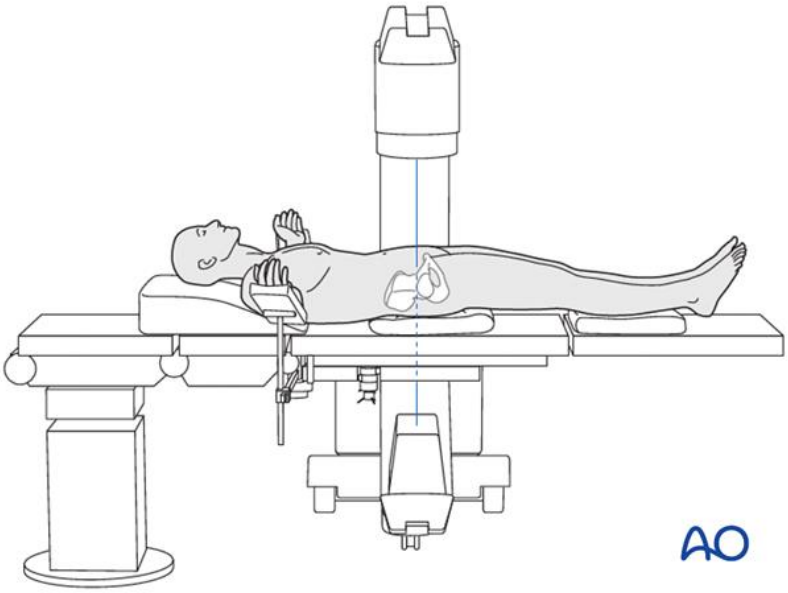
- Bước 1: Đường mổ phía sau: Rạch da 8 - 10cm đường phía sau mông, song song với đường giữa, cách đường giữa 3 - 5cm tương ứng với khớp cùng chậu cùng bên
- Bước 2: Đường mổ phía trước bên: Rạch da dọc theo đường mào chậu 8-10cm



- Bước 3: Phẫu tích qua các cân cơ nông
- Bước 4: Xương cánh chậu trật ra sau, khớp cùng chậu trật kèm theo đứt dây chằng chậu - thắt lưng trước và dây chằng chậu - thắt lưng sau
- Bước 5: Làm sạch máu tụ diện khớp
- Bước 6: Đặt lại diện khớp theo giải phẫu
- Bước 7: Cố định diện khớp cùng chậu bằng nẹp vít hoặc vít xốp



- Bước 8: Xử lý các tổn thương phối hợp nếu có (xương cánh chậu, trật khớp mu…)
- Bước 9: Kiểm tra ổ gãy



- Bước 10: Cầm máu, bơm rửa kỹ
- Bước 11: Đặt dẫn lưu phía sau bên, rút theo chỉ định của phẫu thuật viên
- Bước 12: Khâu phục hồi các lớp theo giải phẫu
- Bước 13: Băng vô khuẩn

Chú ý:

- Cầm máu các nhánh động mạch mông
- Kết thúc quy trình: Đánh giá tình trạng người bệnh sau thực hiện kỹ thuật (Các dấu hiệu sinh tồn, dẫn lưu…). Bàn giao người bệnh cho nhóm chăm sóc tiếp theo và hoàn thiện ghi chép hồ sơ bệnh án.

6. THEO DÕI VÀ NGUYÊN TẮC XỬ LÝ TAI BIẾN, BIẾN CHỨNG

6.1. Theo dõi

- Theo dõi nguy cơ chảy máu, đặc biệt trong 6h đầu (dẫn lưu, băng vết mổ)
- Theo dõi tụ máu phù nề vết mổ sau 24h - 48h
- Theo dõi dấu hiện thần kinh ngoại biên, nguy cơ tổn thương rễ L5
- Phục hồi chức năng sau mổ tránh cứng khớp, hạn chế vận động khớp

6.2. Các biến chứng sau mổ có thể xảy ra

- Nhiễm trùng sau mổ
- Chảy máu sau mổ
- Tổn thương thần kinh hông to, rễ L5

TÀI LIỆU THAM KHẢO

- Tian W, Chen W, Jia J. Traumatic Spino-pelvic Dissociation with Bilateral Triangular Fixation. Orthop Surg. 2018;10(3):205-211. doi:10.1111/os.12392
- Cearra I, Alonso R, Martínez-Ogalla D, et al. [Sacral fracture with spino-pelvic dissociation: a literature review]. Rev Esp Cir Ortop Traumatol. 2013;57(6):434-442. doi:10.1016/j.recot.2013.08.001
- ORIF - Anterior fixation SI Joint for SI-joint fractures. site name. Accessed December 25, 2023. https://surgeryreference.aofoundation.org/orthopedic-trauma/adult-trauma/pelvic-ring/si-joint/orif-anterior-fixation-si-joint
- Murphy CG, Gill JR, Carrothers AD, Hull PD. Treatment of Displaced Sacroiliac Fracture Using the Lateral Window for Short Plate Buttress Reduction and Percutaneous Sacroiliac Screw Fixation. Arch Bone Jt Surg. 2016;4(2):173-176.

104. PHẪU THUẬT KHX TRẬT KHỚP MU

1. ĐẠI CƯƠNG

Trật khớp mu là một tổn thương năng lượng lớn, được xếp trong loại gãy xương chậu. Phẫu thuật KHX toác khớp mu có thể bằng nẹp vít, néo ép hoặc cố định ngoài

Biến chứng có thể gặp: Tổn thương niệu đạo sau, mạch máu và thần kinh.

2. CHỈ ĐỊNH

Trật khớp mu di lệch >2,5cm

3. CHỐNG CHỈ ĐỊNH

- Đang có tình trạng nhiễm khuẩn
- Toàn trạng nặng vì đa chấn thương

4. CHUẨN BỊ

4.1. Người thực hiện

- Người chính: 01 Phẫu thuật viên ngoại chung hoặc phẫu thuật viên ngoại chấn thương chỉnh hình
- Người phụ: 2-3 bác sĩ

4.2. Thuốc, hoá chất

- Natriclorid 0,9%
- Dung dịch sát khuẩn

4.3. Thiết bị y tế

- Bộ dụng cụ KHX khớp mu
- Bộ nẹp vít: Nẹp mắt xích, vít đường kính 3,5cm, chỉ thép.
- Kim Kirschner

4.4. Người bệnh

- Người bệnh và gia đình được giải thích rõ trước mổ về tình trạng bệnh và tình trạng chung, về những khả năng phẫu thuật sẽ thực hiện, về những tai biến, biến chứng, di chứng có thể gặp do bệnh, do phẫu thuật, do gây mê, tê, giảm đau, do cơ địa của người bệnh.
- Nâng cao thể trạng, cân bằng những rối loạn do hậu quả của bệnh hoặc do cơ địa, bệnh mạn tính, tuổi.
- Điều trị ổn định các bệnh nội khoa như tăng huyết áp, đái tháo đường… trước khi can thiệp phẫu thuật (trừ trường hợp mổ cấp cứu). Truyền máu nếu người bệnh có thiếu máu nhiều.
- Nhịn ăn, thụt tháo, vệ sinh vùng phẫu thuật và toàn thân.

4.5. Hồ sơ bệnh án: Hoàn thiện đầy đủ theo quy định của Bệnh viện và Bộ Y tế

4.6. Thời gian thực hiện kỹ thuật: Dự kiến 60 - 120 phút

4.7. Địa điểm thực hiện kỹ thuật: Phòng phẫu thuật

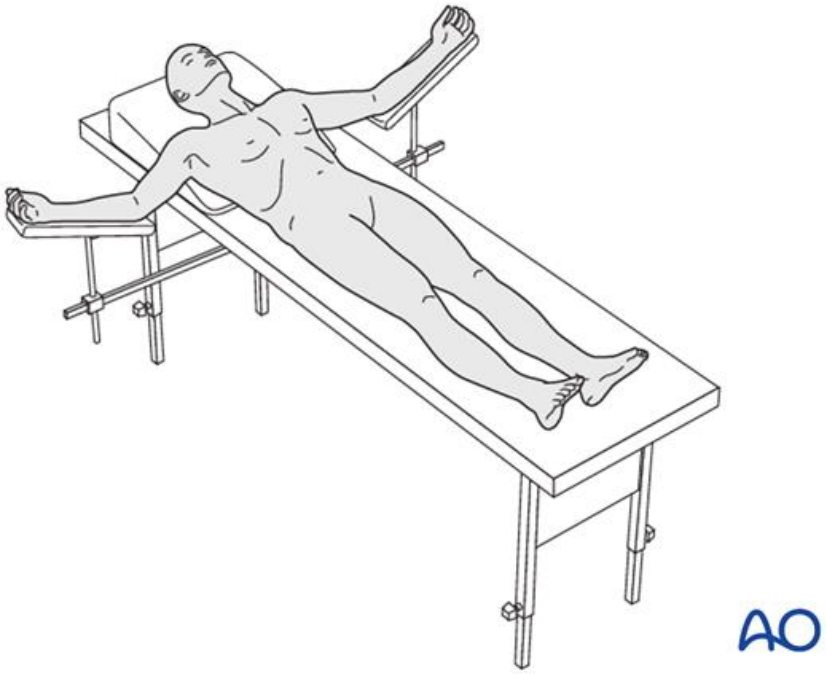
4.8. Kiểm tra hồ sơ và người bệnh:

- Kiểm tra người bệnh: Kiểm tra hồ sơ bệnh án, định danh đúng người bệnh, chỉ định kỹ thuật.
- Tuân thủ và thực hiện Bảng kiểm an toàn phẫu thuật theo quy định.

5. CÁC BƯỚC TIẾN HÀNH

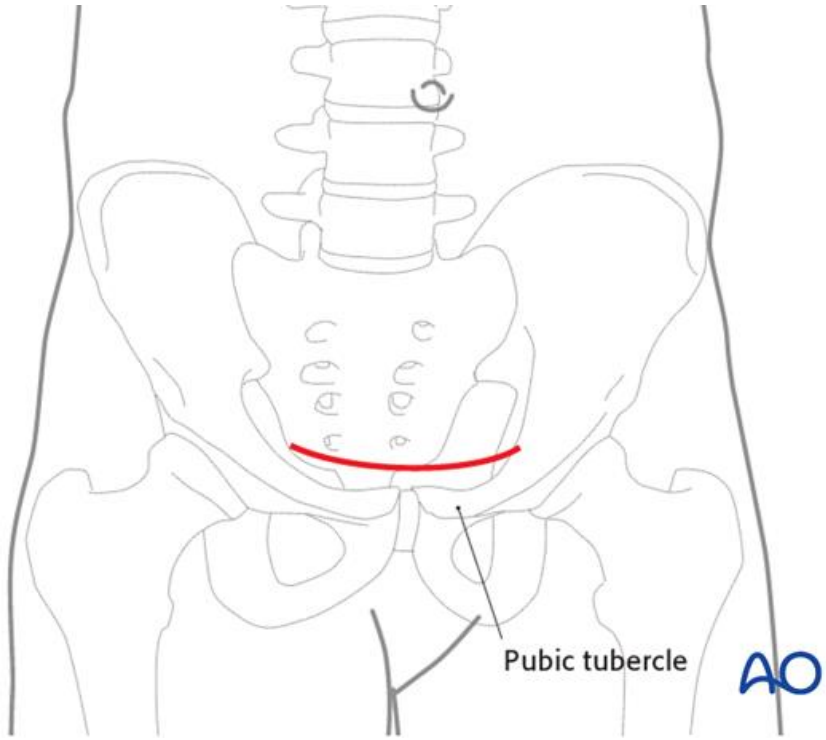
5.1. Vô cảm: Gây tê tủy sống hoặc gây mê toàn thân.

5.2. Tư thế: người bệnh nằm ngửa, tay đặt ngang ra bàn mổ, đặt sonde tiểu.



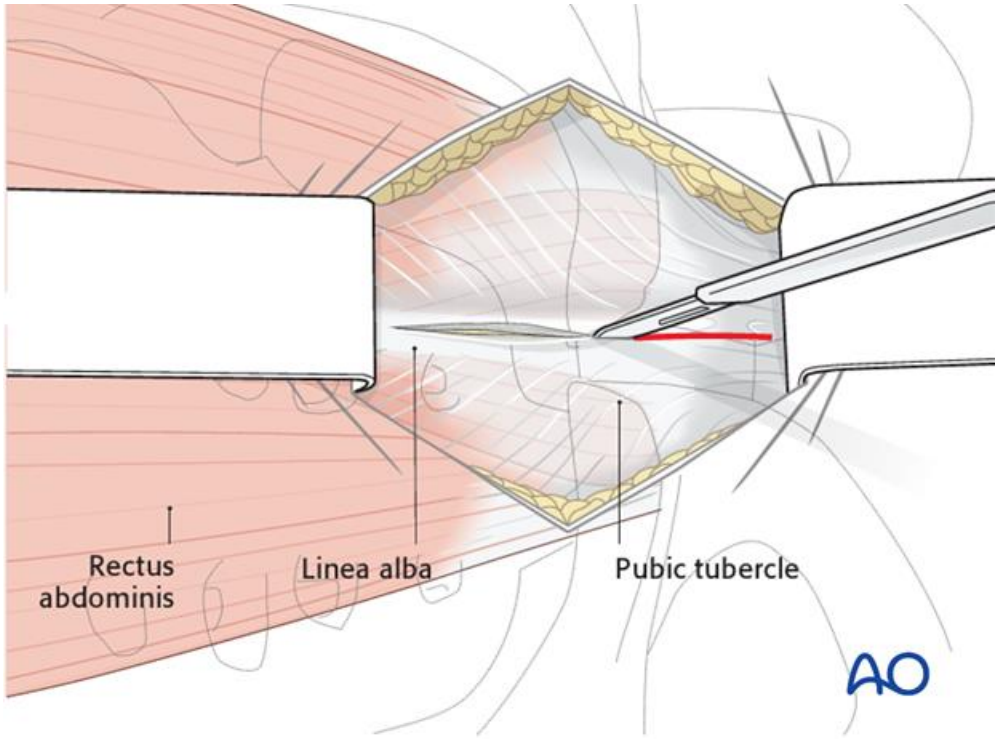
5.3. Kỹ thuật

- Bước 1: Đường mổ: Rạch da khoảng 10- 15cm tại nếp lằn da bụng, trên củ mu 1cm

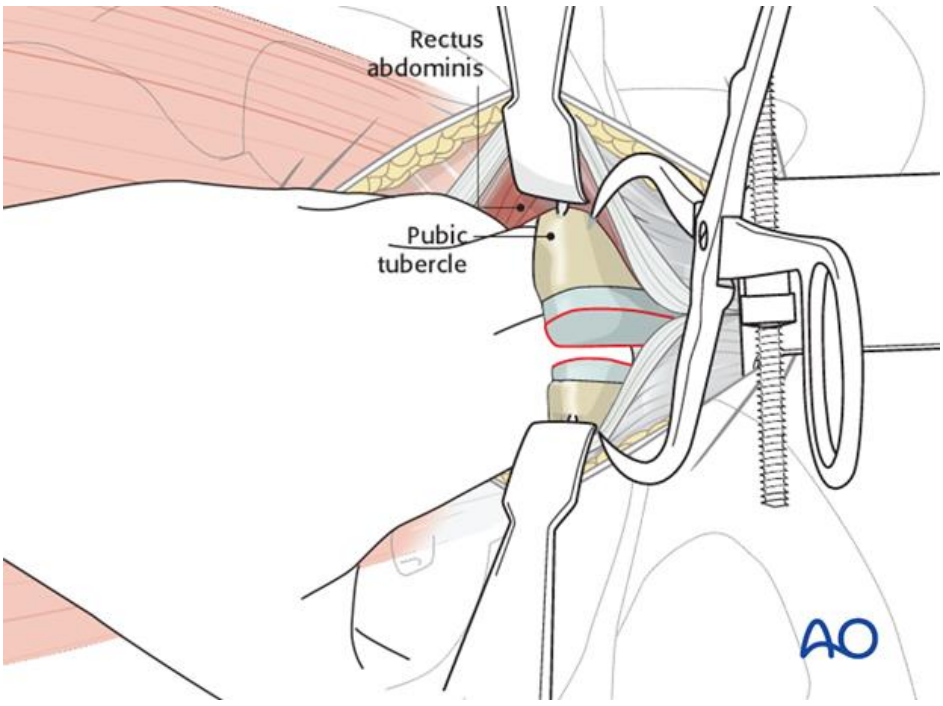


- Bước 2: Phẫu tích qua lớp mỡ dưới da, thắt hoặc đốt điện cách mạch máu nhỏ

- Bước 3: Bộc lộ bao cơ thẳng bụng và nhìn rõ cơ 2 cơ thẳng bụng bám vào củ mu. Thông thường bị rách tại điểm bám, bóc tách 2 cơ ra khớp xương mu đủ để đặt dụng cụ KHX, để lại chỗ cắt tại điểm bám khoảng 0,5cm.



- Bước 4: Lưu ý ở người bệnh nam giới có bó mạch thừng tinh 2 bên.
- Bước 5: Bộc lộ khớp mu, làm sạch máu tụ và kiểm soát bàng quang.



- Bước 6: Đặt lại khớp mu bằng cách ép 2 cánh chậu hoặc dùng dụng cụ ép, khoảng cách khớp khoảng 0,5-1cm là đạt, đặt nẹp vít và bắt vít (ít nhất mỗi bên khớp 3 vít)

  Đối với néo ép: bắt 2 vít hai bên củ mu và néo ép bằng chỉ thép.
- Bước 7: Kiểm tra lại diện khớp xem vững chắc, cầm máu, bơm rửa kỹ.
- Bước 8: Đặt dẫn lưu, rút sau 48h.
- Bước 9: Khâu phục hồi các lớp theo giải phẫu.

- Bước 10: Băng vô khuẩn.
- Kết thúc quy trình: Đánh giá tình trạng người bệnh sau thực hiện kỹ thuật (Các dấu hiệu sinh tồn, dẫn lưu…). Bàn giao người bệnh cho nhóm chăm sóc tiếp theo và hoàn thiện ghi chép hồ sơ bệnh án.

6. THEO DÕI VÀ NGUYÊN TẮC XỬ LÝ TAI BIẾN, BIẾN CHỨNG

6.1. Theo dõi

- Toàn trạng người bệnh sau mổ: mạch, huyết áp, nhiệt độ
- Theo dõi dẫn lưu, sonde tiểu
- Cảm giác vận động chi dưới 2 bên
- Mạch ngoại vi (mạch mu chân 2 bên)1

6.2. Các biến chứng sau mổ có thể xảy ra

- Tụ máu, phù nề sau mổ
- Nhiễm trùng sau mổ tại khoang Retzuis: cần tách chỉ, kháng sinh liều cao toàn thân.
- Tổn thương bó mạch thừng tinh
- Tổn thương bàng quang

TÀI LIỆU THAM KHẢO

- Afshar A, Koushkzari M. Overlapped Pubic Symphysis; a Case Report and Review of the Literature. Arch Bone Jt Surg. 2015;3(3):212-216.
- Rajput R, Pal KK, Goel AK, Mandal A. Irreducible Overlapping Pubic Symphysis Dislocation Managed with Distraction Osteotomy of the Contralateral Superior Pubic Ramus: A Rare Case Report. J Orthop Case Rep. 2021;11(7):53-56. doi:10.13107/jocr.2021.v11.i07.2314
- Approach to the pubic symphysis. site name. Accessed December 25, 2023. https://surgeryreference.aofoundation.org/orthopedic-trauma/adult-trauma/pelvic-ring/approach/approach-to-the-pubic-symphysis

105. PHẪU THUẬT KHX GÃY KHUNG CHẬU - TRẬT KHỚP MU

1. ĐẠI CƯƠNG

Gãy xương chậu, toác khớp mu là loại gẫy xương rất nặng, tỷ lệ tử vong cao: 5-14% chủ yếu do mất máu và thường nằm trong bệnh cảnh đa chấn thương.

- Gặp khoảng 1-3% tổng gẫy xương nói chung, nam nhiều hơn nữ.
- Phần lớn do tai nạn giao thông (ô tô) 40%.
- Điều trị phẫu thuật kết hợp xương chậu, đặt lại khớp mu mang lại hình thái giải phẫu trả lại cơ năng cho người bệnh.

2. CHỈ ĐỊNH

Chỉ định mổ kết hợp xương khi gãy khung chậu toác khớp mu loại B, C theo phân loại của AO.

- Loại B: Gãy không hoàn toàn khung sau khung chậu, tổn thương không vững, xoay quanh trục ngang. Di lệch xoay mở quyển sách khi bị cơ chế ép trước sau.
- Loại C: Gãy hoàn toàn cung sau, tổn thương mất vững cả chiều ngang và chiều dọc.

3. CHỐNG CHỈ ĐỊNH

- Gãy hở xương chậu
- Gãy xương chậu toác khớp mu kèm theo các chấn thương nặng khác, như chấn thương sọ não, bụng ngực. Khi các chấn thương này ổn định thì sẽ tiến hành phẫu thuật kết hợp xương.
- Có ổ nhiễm trùng hoại tử da, phần mềm vùng mổ
- Đến sau 4 tuần sau chấn thương.

4. CHUẨN BỊ

4.1. Người thực hiện

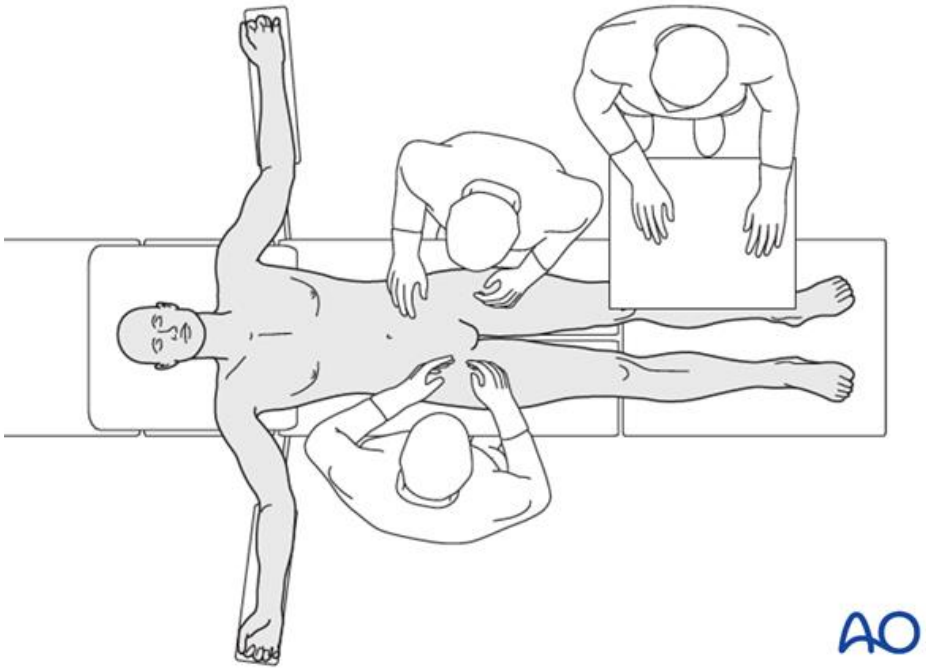
- Người chính: 01 Phẫu thuật viên ngoại chung hoặc phẫu thuật viên ngoại chấn thương chỉnh hình
- Người phụ: 2-3 bác sĩ

4.2. Thuốc, hoá chất

- Natriclorid 0,9%
- Dung dịch sát khuẩn

4.3. Thiết bị y tế

- Bộ dụng cụ phẫu thuật khung chậu và phẫu thuật chấn thương chung
- Nẹp vít, vít xốp, kim Kirschner…



4.4. Người bệnh

- Người bệnh và gia đình được giải thích rõ trước mổ về tình trạng bệnh và tình trạng chung, về những khả năng phẫu thuật sẽ thực hiện, về những tai biến, biến chứng, di chứng có thể gặp do bệnh, do phẫu thuật, do gây mê, tê, giảm đau, do cơ địa của người bệnh.
- Nâng cao thể trạng, cân bằng những rối loạn do hậu quả của bệnh hoặc do cơ địa, bệnh mạn tính, tuổi.
- Điều trị ổn định các bệnh nội khoa như tăng huyết áp, đái tháo đường… trước khi can thiệp phẫu thuật (trừ trường hợp mổ cấp cứu). Truyền máu nếu người bệnh có thiếu máu nhiều.
- Nhịn ăn, thụt tháo, vệ sinh vùng phẫu thuật và toàn thân.

4.5. Hồ sơ bệnh án: Hoàn thiện đầy đủ theo quy định của Bệnh viện và Bộ Y tế

4.6. Thời gian thực hiện kỹ thuật: Dự kiến 60 -120 phút

4.7. Địa điểm thực hiện kỹ thuật: Phòng phẫu thuật

4.8. Kiểm tra hồ sơ và người bệnh:

- Kiểm tra người bệnh: Kiểm tra hồ sơ bệnh án, định danh đúng người bệnh, chỉ định kỹ thuật.
- Tuân thủ và thực hiện Bảng kiểm an toàn phẫu thuật theo quy định.

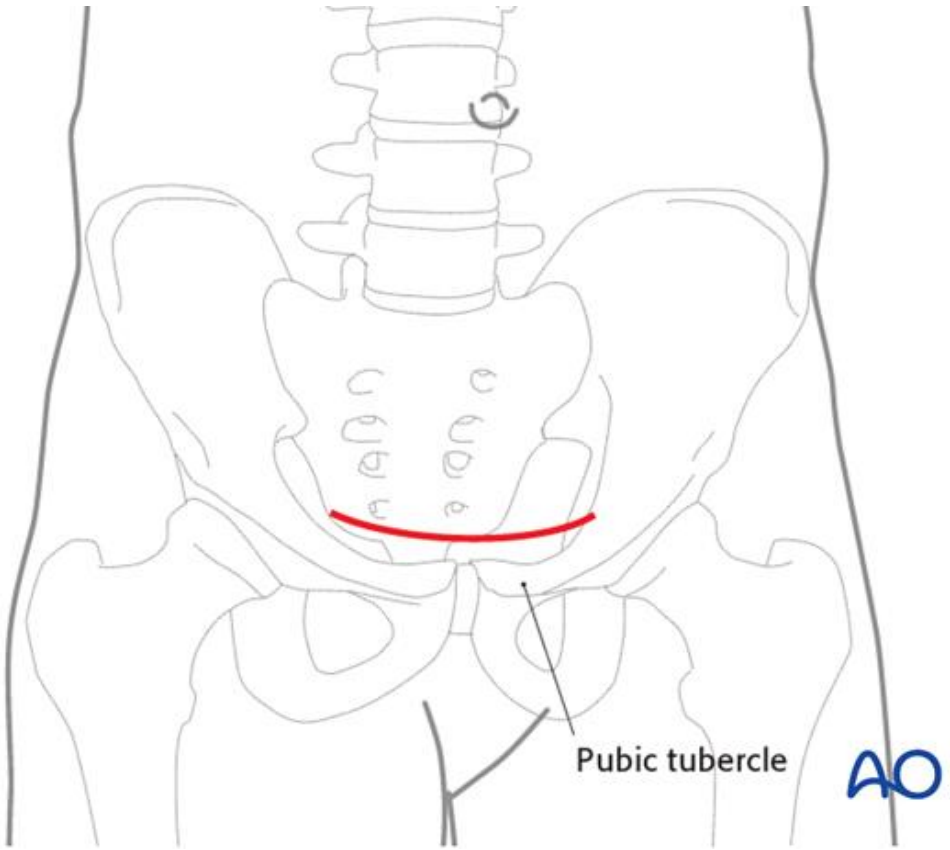
5. CÁC BƯỚC TIẾN HÀNH

5.1. Vô cảm: Người bệnh gây mê nội khí quản.

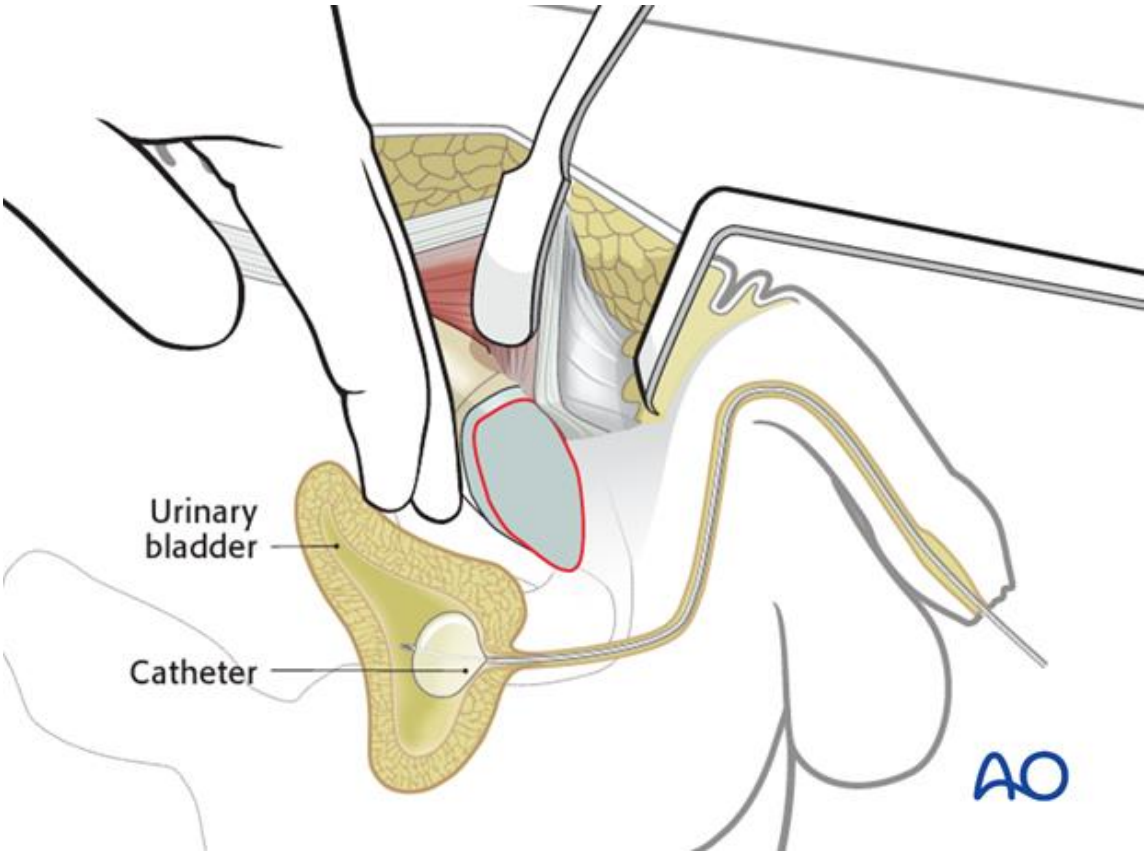
5.2. Tư thế: Người bệnh nằm ngửa, nghiêng hoặc sấp tùy theo đường mổ được chọn để bộc lộ thương tổn.

5.3. Kỹ thuật

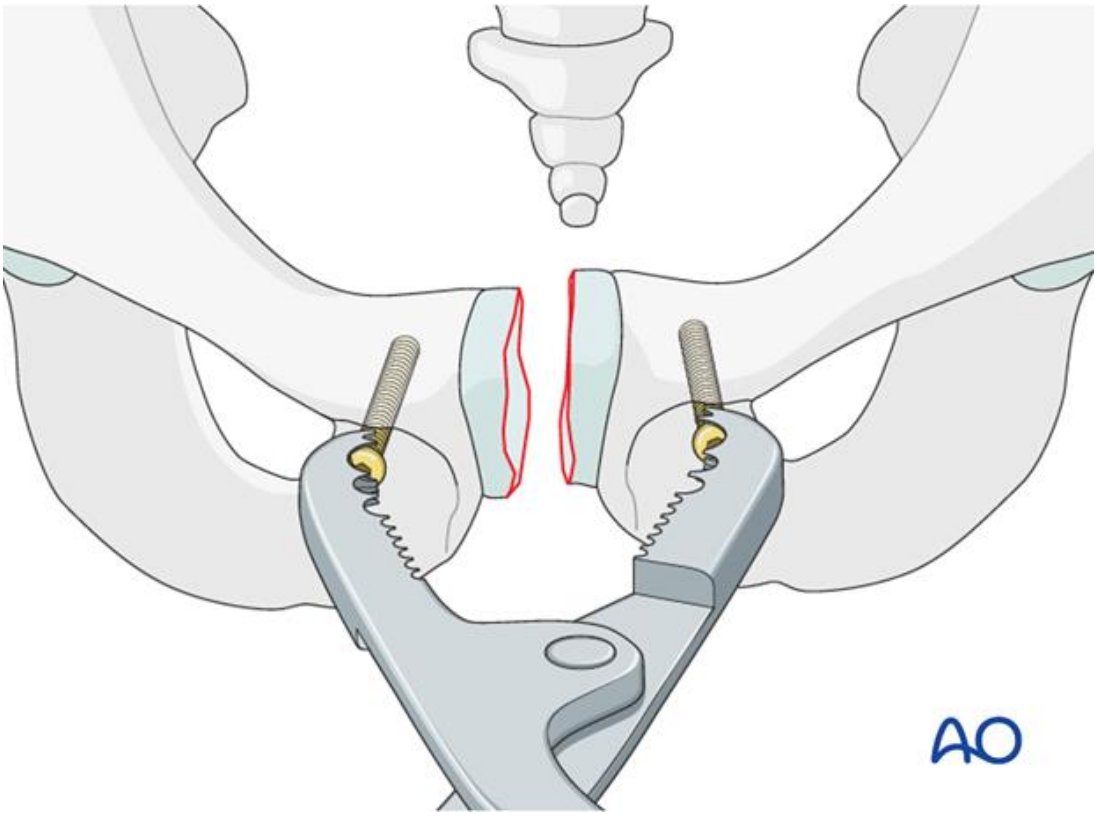
- Bước 1: Sát khuẩn da vùng mổ
- Bước 2: Rạch da theo đường mổ định sẵn.



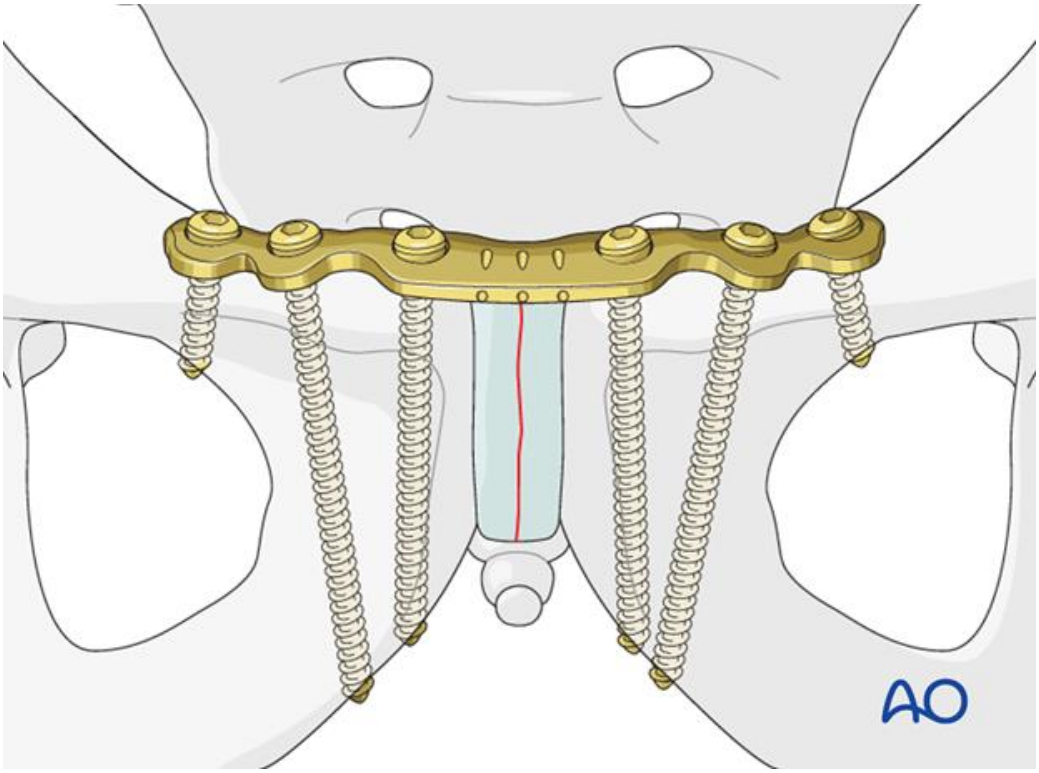
- Bước 3: Bộc lộ các lớp giải phẫu



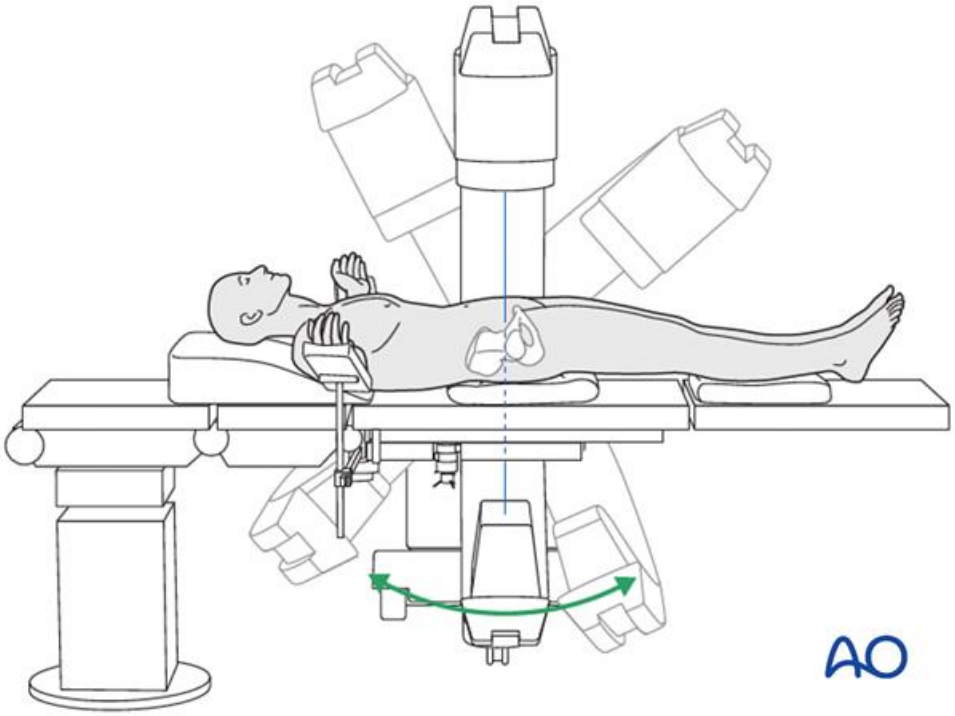
- Bước 4: Bộc lộ vùng xương chậu gãy, vùng khớp mu trật
- Bước 5: Dùng dụng cụ nắn chỉnh xương gãy và đặt lại khớp mu



- Bước 6: Kết hợp xương bằng nẹp vít, chỉ thép hoặc kết hợp các phương pháp



- Bước 7: Kiểm tra độ vững của ổ gãy



- Bước 8: Cắt lọc tổ chức cơ dập nát
- Bước 9: Cầm máu
- Bước 10: Đặt dẫn lưu vết mổ
- Bước 11: Đóng vết mổ theo lớp giải phẫu.
- Kết thúc quy trình: Đánh giá tình trạng người bệnh sau thực hiện kỹ thuật (Các dấu hiệu sinh tồn, dẫn lưu…). Bàn giao người bệnh cho nhóm chăm sóc tiếp theo và hoàn thiện ghi chép hồ sơ bệnh án.

6. THEO DÕI VÀ NGUYÊN TẮC XỬ LÝ TAI BIẾN, BIẾN CHỨNG

6.1. Theo dõi

- Theo dõi mạch huyết áp, nhịp thở, tri giác, da niêm mạc, màu sắc da chi thể, vận động cảm giác chi thể, phát hiện những biến chứng sau mổ
- Hướng dẫn tập phục hồi chức năng sau mổ
- Kháng sinh đường tiêm 5-7 ngày.

6.2. Các biến chứng sau mổ có thể xảy ra:

- Chảy máu: Băng ép, truyền máu, nếu không được thì mổ lại cầm máu
- Nhiễm trùng:
  + Nhiễm trùng nông: thay băng, vệ sinh vết mổ, dùng kháng sinh mạnh, cấy vết mổ
  + Nhiễm trùng sâu: tách vết mổ, bơm rửa, nếu không đỡ mổ nạo viêm tháo bỏ dụng cụ kết hợp xương, cố định ngoại vi.
  + Truyền đủ dịch, tăng cường nuôi dưỡng, bù đủ điện giải.
- Viêm tắc tĩnh mạch sâu
- Băng chun, đi tất áp lực
- Lovenox 0,4 ml. tiêm dưới da bụng sau mổ 6h. 1 ống 1 ngày, điều trị 5 ngày sau phẫu thuật

- Đặt nẹp vít không đúng vị trí
- Nếu bắt vít vào diện khớp ảnh hưởng đi lại thì phải phẫu thuật tháo vít.

TÀI LIỆU THAM KHẢO

- Afshar A, Koushkzari M. Overlapped Pubic Symphysis; a Case Report and Review of the Literature. Arch Bone Jt Surg. 2015;3(3):212-216.
- Rajput R, Pal KK, Goel AK, Mandal A. Irreducible Overlapping Pubic Symphysis Dislocation Managed with Distraction Osteotomy of the Contralateral Superior Pubic Ramus: A Rare Case Report. J Orthop Case Rep. 2021;11(7):53-56. doi:10.13107/jocr.2021.v11.i07.2314
- Approach to the pubic symphysis. site name. Accessed December 25, 2023. https://surgeryreference.aofoundation.org/orthopedic-trauma/adult-trauma/pelvic-ring/approach/approach-to-the-pubic-symphysis
- ORIF - Pubic symphysis plate for Pubic symphysis fractures. Accessed December 25, 2023. https://surgeryreference.aofoundation.org/orthopedic-trauma/adult-trauma/pelvic-ring/pubic-symphysis/orif-pubic-symphysis-plate

- Rajput R, Pal KK, Goel AK, Mandal A. Irreducible Overlapping Pubic Symphysis Dislocation Managed with Distraction Osteotomy of the Contralateral Superior Pubic Ramus: A Rare Case Report. J Orthop Case Rep. 2021;11(7):53-56. doi:10.13107/jocr.2021.v11.i07.2314

106. PHẪU THUẬT KẾT HỢP XƯƠNG GÃY Ổ CỐI ĐƠN THUẦN (GÃY THÀNH SAU Ổ CỐI)

1. ĐẠI CƯƠNG

- Ổ cối là cấu trúc giải phẫu nằm sâu, bao quanh có nhiều mạch máu và thần kinh, tổn thương thường do đa chấn thương, ít khi gặp chấn thương gãy ổ cối đơn thuần, mà thường là tổn thương phức tạp, phối hợp với các chấn thương khác như chấn thương sọ não, bụng, ngực và gãy xương khác… gây ảnh hưởng xấu cho tiên lượng của người bệnh, thậm chí tử vong
- Gãy ổ cối thường gặp ở người trẻ, do cơ chế chấn thương năng lượng cao.
- Gãy ổ cối di lệch làm mất tính toàn vẹn của diện khớp dẫn đến thoái hóa khớp háng
- Điều trị không phẫu thuật đối với gãy xương không di lệch, nhưng cần phẫu thuật kết hợp xương đối với gãy thành sau ổ cối di lệch
- Gãy thành sau ổ cối là loại gãy đơn giản trong tất cả các loại gãy ổ cối, phẫu thuật giúp đặt lại giải phẫu và phục hồi sự vững của khớp.

2. CHỈ ĐỊNH

- Gãy thành sau ổ cối di lệch >2mm
- Gãy thành sau ổ cối nắn chỉnh kín thất bại hoặc di lệch thứ phát sau nắn
- Có mảnh gãy kẹt khớp háng
- Phần nguyên vẹn của góc vòm mái nhỏ hơn 30 độ
- Gãy thành sau ổ cối kèm theo tổn thương mạch máu hoặc liệt thần kinh ngồi

3. CHỐNG CHỈ ĐỊNH

- Gãy thành sau ổ cối ít di lệch
- Bệnh lý nội khoa nặng không thể phẫu thuật
- Toàn thân đang trong tình trạng sốc đa chấn thương

4. CHUẨN BỊ

4.1. Người thực hiện:

- Người chính: 01 Phẫu thuật viên chuyên khoa chấn thương chỉnh hình
- Người phụ: 03 bác sỹ nội trú hoặc học viên chấn thương chỉnh hình

4.2. Thuốc, hoá chất

- Natriclorid 0,9%
- Dung dịch sát khuẩn

4.3. Thiết bị y tế

- Bộ dụng cụ mổ chấn thương chỉnh hình.
- Phương tiện Kết hợp xương: Kirschner, Nẹp, Vis

4.4. Người bệnh

- Chuẩn bị tâm lý, cần được giải thích trước mổ về quá trình phẫu thuật, hậu phẫu và tập phục hồi chức năng sau mổ, về những tai biến, biến chứng, di chứng có thể gặp do bệnh, do phẫu thuật, do gây mê, tê, giảm đau, do cơ địa của người bệnh.

- Chuẩn bị hồ sơ bệnh án đầy đủ thủ tục hành chính và các xét nghiệm cần thiết.
- Điều trị ổn định các bệnh nội khoa như tăng huyết áp, đái tháo đường,… trước khi can thiệp phẫu thuật. Truyền máu nếu người bệnh có thiếu máu nhiều.
- Chuẩn bị người bệnh trước mổ: Nhịn ăn, thụt tháo, vệ sinh vùng mổ, kháng sinh dự phòng. Dự trù máu trước mổ

4.5. Hồ sơ bệnh án: Hoàn thiện đầy đủ theo quy định của Bệnh viện và Bộ Y tế

4.6. Thời gian thực hiện kỹ thuật: Dự kiến 120 phút

4.7. Địa điểm thực hiện kỹ thuật: Phòng phẫu thuật/Phòng can thiệp

4.8. Kiểm tra hồ sơ và người bệnh:

- Kiểm tra người bệnh: Kiểm tra hồ sơ bệnh án, định danh đúng người bệnh, chỉ định kỹ thuật.
- Tuân thủ và thực hiện Bảng kiểm an toàn phẫu thuật theo quy định.

5. CÁC BƯỚC TIẾN HÀNH

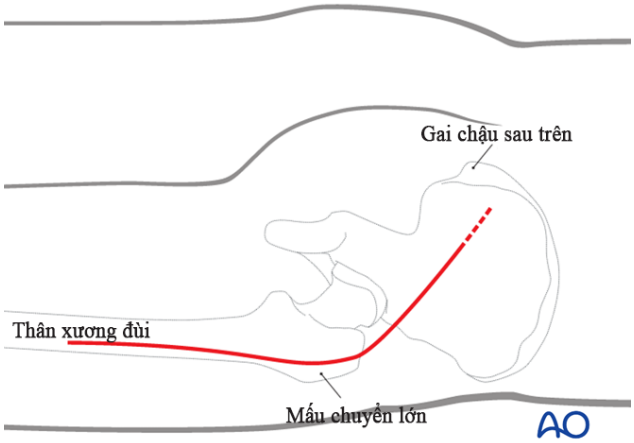
5.1. Vô cảm: Vô cảm người bệnh bằng gây tê tủy sống hoặc gây mê.

5.2. Tư thế:

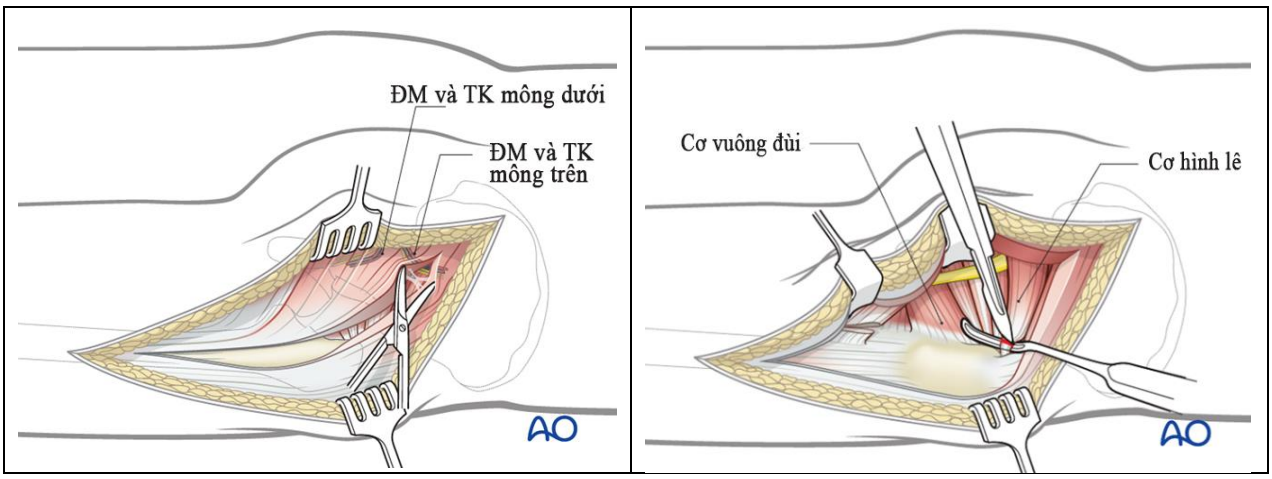
- Người bệnh nằm sấp hoặc nằm nghiêng bên lành.
- Tránh làm căng Thần kinh ngồi bằng cách gấp gối và duỗi háng

5.3. Kỹ thuật:

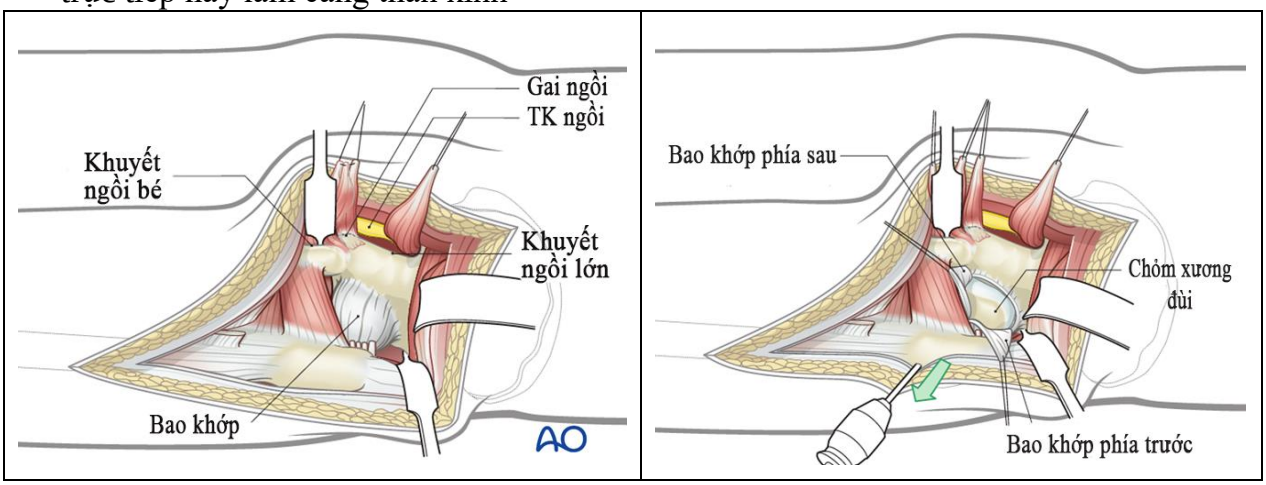
- Bước 1: Sát khuẩn vùng mổ bằng dung dịch Betadine.
- Bước 2: Rạch da đường sau (đường Kocher-Langenbeck).



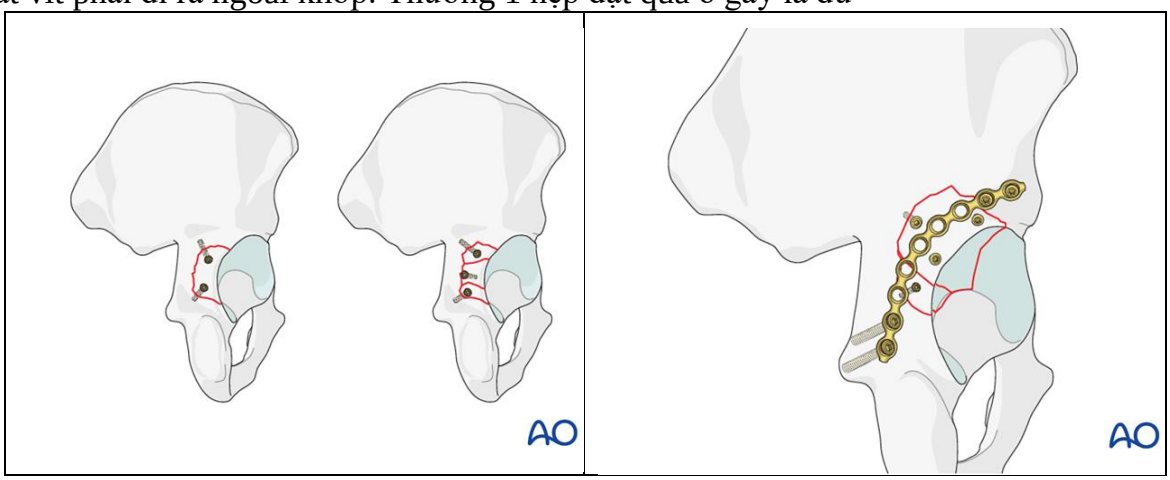
- Bước 3: Tách dọc qua cơ mông lớn tới Động mạch và Thần kinh mông trên. Bộc lộ khối cơ chậu hông mấu chuyển. Cắt các cơ chậu hông mấu chuyển tại diện bám vào mấu chuyển lớn. Khâu cách điểm bám 1.5cm, kéo và vén khối cơ ra ngoài, bộc lộ bao khớp phía sau. Khi cần có thể tách điểm bám của cơ mông lớn một phần hay toàn bộ



- Bước 4: Đặt Hohmann vén tại khuyết ngồi bé, Bộc lộ khuyết ngồi lớn. Nếu bao khớp còn nguyên, cần mở bao khớp. Đánh giá hình thái diện gãy, lấy bỏ máu tụ và phần mềm kẹt vào ổ gãy, lấy bỏ các mảnh kẹt khớp. Luôn chú ý tránh tổn thương Thần kinh ngồi (nằm ngay trước cơ hình lê, sau cơ sinh đôi và cơ bịt trong). Không bao giờ đè trực tiếp hay làm căng thần kinh



- Bước 5: Kéo giãn khe khớp, nắn trật chỏm xương đùi nếu còn trật khớp. Nắn chỉnh, cố định mảnh gãy bằng nẹp vít hoặc vít xốp. Vị trí bắt vít không quá sát viền ổ cối, hướng bắt vít phải đi ra ngoài khớp. Thường 1 nẹp đặt qua ổ gãy là đủ



- Bước 6: Kiểm tra vận động khớp háng, kiểm tra trật khớp háng.
- Bước 7: Cầm máu, đặt dẫn lưu.

- Bước 8: Khâu lại khối cơ chậu hông mấu chuyển. Đóng cân và cơ theo các lớp giải phẫu.
- Bước 9: Đóng da hai lớp (dưới da và khâu da).
- Bước 10: Cố định bột tùy theo mức độ vững sau mổ của ổ gãy.
- Kết thúc quy trình: Đánh giá tình trạng người bệnh sau thực hiện kỹ thuật (Các dấu hiệu sinh tồn, dẫn lưu…). Bàn giao người bệnh cho nhóm chăm sóc tiếp theo và hoàn thiện ghi chép hồ sơ bệnh án.

6. THEO DÕI VÀ NGUYÊN TẮC XỬ LÝ TAI BIẾN, BIẾN CHỨNG

6.1. Theo dõi

- Theo dõi tình trạng toàn thân: Mạch, huyết áp, nhiệt độ, nhịp thở, tri giác.
- Theo dõi tình trạng thiếu máu: Da niêm mạc nhợt.
- Theo dõi dẫn lưu: Số lượng dịch, thời gian
- Theo dõi tình trạng chi thể: Màu sắc da, vận động, cảm giác đầu chi, mạch đầu chi.
- Giảm đau sau mổ đường tiêm, đặt hậu môn hoặc uống.
- Hướng dẫn tập phục hồi chức năng vận động các khớp lân cận

6.2. Các biến chứng sau mổ có thể xảy ra:

- Chảy máu vết mổ: Băng ép cầm máu, có thể phải mở vết mổ cầm máu nếu cần.
- Huyết khối tắc mạch: Tập vận động sớm, dự phòng băng thuốc chống huyết khối trước và sau mổ.
- Nhiễm trùng vết mổ: Tách chỉ vết mổ, thay băng làm sạch vết mổ hàng ngày, dùng thuốc theo kháng sinh đồ.

TÀI LIỆU THAM KHẢO

- Tannast M, Keel MJB, Siebenrock KA, Bastian JD. Open Reduction and Internal Fixation of Acetabular Fractures Using the Modified Stoppa Approach. JBJS Essent Surg Tech. 2019;9(1):e3. doi:10.2106/JBJS.ST.18.00034
- ORIF through Kocher-Langenbeck for Posterior wall. site name. Accessed October 2, 2023. https://surgeryreference.aofoundation.org/orthopedic-trauma/adult-trauma/acetabulum/posterior-wall/orif-through-kocher-langenbeck

107. PHẪU THUẬT ĐẶT LẠI KHỚP CỐ ĐỊNH SAU CHẤN THƯƠNG

1. ĐẠI CƯƠNG

- Trật khớp là tình trạng khớp không còn ở vị trí giải phẫu sau chấn thương dẫn đến mất vận động
- Cần thiết phải phục hồi lại giải phẫu sớm nhất có thể

2. CHỈ ĐỊNH

- Trật hở khớp
- Trật khớp kèm theo tổn thương mạch máu, thần kinh.
- Trật khớp đến muộn hoặc điều trị bảo tồn thất bại.

3. CHỐNG CHỈ ĐỊNH

- Trật khớp nhiễm trùng phần mềm tại chỗ chưa ổn định.
- Trật khớp trên người bệnh có bệnh phối hợp không thể tiến hành phẫu thuật.

4. CHUẨN BỊ

4.1. Người thực hiện:

- Người chính: 01 Phẫu thuật viện chuyên khoa chấn thương chỉnh hình.
- Người phụ: 02-03 bác sĩ phụ phẫu thuật

4.2. Thuốc, hóa chất

- Natriclorid 0,9%
- Dung dịch sát khuẩn

4.3. Thiết bị y tế

- Bộ dụng cụ mổ chấn thương chung: 01 bộ

4.4. Người bệnh:

- Người bệnh và gia đình được giải thích rõ trước mổ về tình trạng bệnh và tình trạng chung, về những khả năng phẫu thuật sẽ thực hiện, về những tai biến, biến chứng, di chứng có thể gặp do bệnh, do phẫu thuật, do gây mê, tê, giảm đau, do cơ địa của người bệnh.
- Nâng cao thể trạng, cân bằng những rối loạn do hậu quả của bệnh hoặc do cơ địa, bệnh mạn tính, tuổi.
- Điều trị ổn định các bệnh nội khoa như tăng huyết áp, đái tháo đường, … trước khi can thiệp phẫu thuật (trừ trường hợp mổ cấp cứu). Truyền máu nếu người bệnh có thiếu máu nhiều.
- Nhịn ăn, vệ sinh vùng phẫu thuật và toàn thân

4.5. Hồ sơ bệnh án: Hoàn thiện đầy đủ theo quy định của Bệnh viện và Bộ Y tế

4.6. Thời gian thực hiện kỹ thuật: Dự kiến Khoảng 30 – 60 phút

4.7. Địa điểm thực hiện kỹ thuật: Phòng mổ hữu trùng hoặc phòng mổ Chấn thương chỉnh hình

4.8. Kiểm tra hồ sơ và người bệnh

- Kiểm tra hồ sơ bệnh án, định danh đúng người bệnh, chỉ định kỹ thuật.
- Tuân thủ và thực hiện Bảng kiểm an toàn phẫu thuật theo quy định.

5. CÁC BƯỚC TIẾN HÀNH

5.1. Vô cảm: Vô cảm người bệnh bằng gây tê tủy sống hoặc gây mê đối với chi dưới, gây tê đám rối cánh tay hoặc gây mê đối với chi trên.

5.2.Tư thế: Người bệnh nằm ngửa trên bàn mổ. Sát khuẩn tới gốc chi phẫu thuật.

5.3. Kỹ thuật:

- Bước 1: Sát khuẩn vùng mổ bằng dung dịch Betadine hoặc cồn 70 độ.
- Bước 2: Dồn máu, garogốc chi bằng garo chun hoặc garo hơi.
- Bước 3: Rạch da theo vị trí từng khớp
- Bước 4: Bóc tách tổ chức dưới da, cân - cơ, mở bao khớp bộc lộ khớp
- Bước 5: Lấy bỏ tổ chức xơ dính.
- Bước 6: Đặt lại diện khớp. Cố định bằng kim kwire diện khớp nếu cần
- Bước 7: Bơm rửa làm sạch vết mổ.
- Bước 8: Đặt 1 dẫn lưu áp lực âm.
- Bước 9: Đóng vết mổ theo lớp giải phẫu.
- Bước 10: Bột hoặc nẹp bột cố định khớp
- Kết thúc quy trình: Đánh giá tình trạng người bệnh sau thực hiện kỹ thuật (Các dấu hiệu sinh tồn, dẫn lưu…). Bàn giao người bệnh cho nhóm chăm sóc tiếp theo và hoàn thiện ghi chép hồ sơ bệnh án.

6. THEO DÕI VÀ NGUYÊN TẮC XỬ LÝ TAI BIẾN, BIẾN CHỨNG

6.1. Theo dõi

- Sau mổ 24h theo dõi mạch, nhiệt độ, huyết áp người bệnh.
- Thay băng và theo dõi tình trạng vết mổ 2 ngày 1 lần.
- Theo dõi lượng dịch ra dẫn lưu, rút dẫn lưu sau 48h.
- Sử dụng các thuốc kháng sinh, giảm đau, chống phù nề và dịch truyền sau mổ.
- Hướng dẫn tập phục hồi chức năng từ ngày thứ 2 sau mổ.

6.2. Các biến chứng sau mổ có thể xảy ra

- Chảy máu: số lượng ít, tiến hành băng ép cầm máu. Số lượng nhiều, máu đỏ tươi, chảy rỉ rả, có thể sát khuẩn, tách mép vết mổ, cầm máu dưới da tại giường. Nếu không hiệu quả, cần mổ lại cầm máu.
- Nhiễm khuẩn: Thay kháng sinh theo kháng sinh đồ, truyền dịch bù điện giải. Không hiệu quả, cần mổ lại, nạo viêm, đặt dẫn lưu, đóng da thưa tiếp tục theo dõi.

TÀI LIỆU THAM KHẢO

- Bộ môn Ngoại Đại học Y Hà Nội (2002), Bệnh học Ngoại khoa tập II. Nxb Y học.
- Nguyễn Đức Phúc (2005). Chấn thương chỉnh hình, nhà xuất bản y học

108. PHẪU THUẬT NẮN CHỈNH KHỚP HÁNG SAU CHẤN THƯƠNG

1. ĐẠI CƯƠNG

Trật khớp háng sau chấn thương là tình trạng chỏm xương đùi bị trật khỏi vị trí ổ cối, thường xảy ra sau tai nạn năng lượng cao với lực va chạm mạnh. Trật khớp thể ra sau chiếm tỷ lệ lớn tới 90%, có thể trật đơn thuần hoặc trật khớp kèm theo gãy thành sau ổ cối, gãy chỏm/cổ xương đùi.

2. CHỈ ĐỊNH

- Nắn trật khớp háng thất bại
- Trật khớp háng có kèm theo gãy thành sau ổ cối
- Trật khớp háng kèm theo gãy chỏm/cổ xương đùi

3. CHỐNG CHỈ ĐỊNH

- Tình trạng nội khoa không đảm bảo phẫu thuật.
- Phần mềm tổn thương nặng, nhiễm trùng.

4. CHUẨN BỊ

4.1. Người thực hiện:

- Người chính: 01 Phẫu thuật viên chuyên khoa chấn thương chỉnh hình
- Người phụ: 2 hoặc 3 phẫu thuật viên phụ mổ

4.2. Thuốc, hoá chất

- Natriclorid 0,9%
- Dung dịch sát khuẩn
- Kháng sinh, dịch truyền, giảm đau

4.3. Thiết bị y tế

- Dụng cụ theo chuyên khoa: bộ dụng cụ kết hợp xương, dụng cụ chấn thương chỉnh hình cơ bản.
- Máy móc: đèn đọc phim hoặc tivi chiếu hình ảnh phim, bàn mổ chỉnh hình, C-arm
- Vật tư tiêu hao: băng chun hoặc băng cuộn vải, sonde tiểu, garo (2 cuộn), găng vô khuẩn (mỗi người từ 1-2 đôi), khẩu trang, mũ mổ (loại dùng 1 lần)

4.4. Người bệnh:

- Người bệnh và gia đình được giải thích rõ trước mổ về tình trạng bệnh và tình trạng chung, về những khả năng phẫu thuật sẽ thực hiện, về những tai biến, biến chứng, di chứng có thể gặp do bệnh, do phẫu thuật, do gây mê, gây tê, giảm đau, do cơ địa của người bệnh.
- Nâng cao thể trạng, cân bằng những rối loạn do hậu quả của bệnh hoặc do cơ địa, bệnh mạn tính, tuổi.
- Điều trị ổn định các bệnh nội khoa như tăng huyết áp, đái tháo đường,... trước khi can thiệp phẫu thuật. Truyền máu nếu người bệnh có thiếu máu nhiều.

4.5. Hồ sơ bệnh án: Hoàn thiện đầy đủ theo quy định của Bệnh viện và Bộ Y tế

4.6. Thời gian thực hiện kỹ thuật: Dự kiến 60 - 90 phút

4.7. Địa điểm thực hiện kỹ thuật: Phòng phẫu thuật

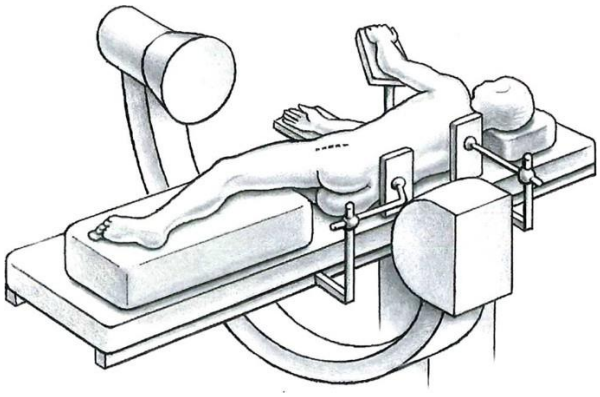
4.8. Kiểm tra hồ sơ và người bệnh:

- Kiểm tra người bệnh: Kiểm tra hồ sơ bệnh án, định danh đúng người bệnh, chỉ định kỹ thuật.
- Tuân thủ và thực hiện Bảng kiểm an toàn phẫu thuật theo quy định.

5. CÁC BƯỚC TIẾN HÀNH

5.1. Vô cảm: Gây mê nội khí quản hoặc gây tê tủy sống

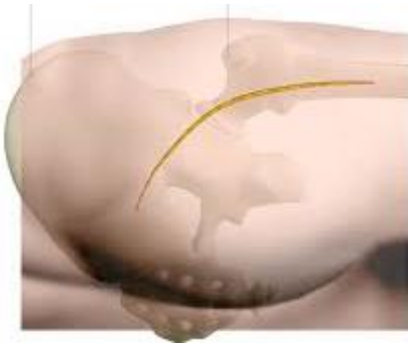
5.2. Tư thế: nằm nghiêng về bên lành, cố định người bệnh vào bàn mổ bằng dây đai hoặc hệ thống gá.



Hình 1. Tư thế người bệnh trước mổ

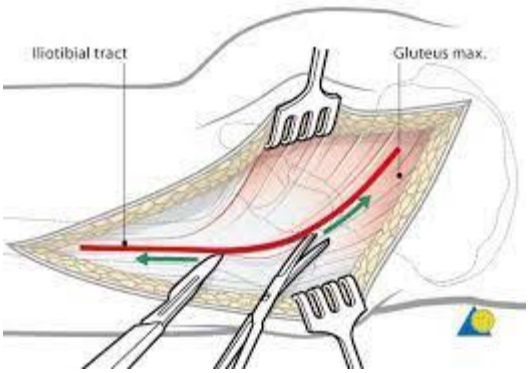
5.3. Kỹ thuật:

- Bước 1: Rạch da đường sau ngoài khớp háng (đường Kocher-Langenback)

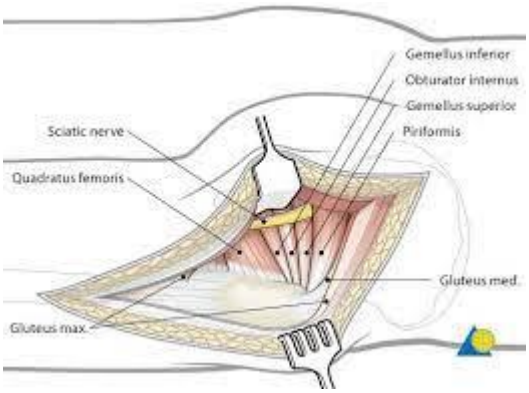


Hình 2. Đường mổ Kocher-Langenback

- Bước 2: Tách cơ mông lớn, cắt cơ chậu hông-mấu chuyển và bao khớp. Bộc lộ khớp háng sau khi cắt bao khớp.

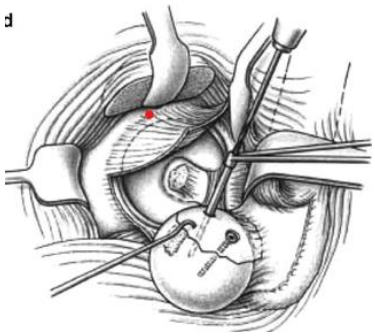


Hình 3. Tách qua cơ mông lớn

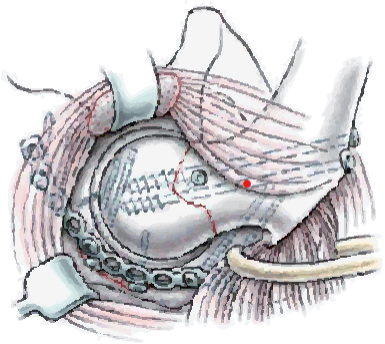


Hình 4. Cắt khối cơ chậu hông-mấu chuyển

- Bước 3: Kiểm tra vị trí của chỏm, và thành sau ổ cối, bơm rửa lấy máu cục, lấy bỏ phần mềm gây vướng, kẹt ổ cối với chỏm xương đùi.
- Bước 4: Đặt lại mảnh gãy chỏm xương đùi, kết hợp lại bằng vít xốp nếu mảnh lớn. Nếu mảnh nhỏ có thể lấy bỏ. Nếu gãy cổ xương đùi, đặt lại ổ gãy, kết hợp xương bằng vít xốp.

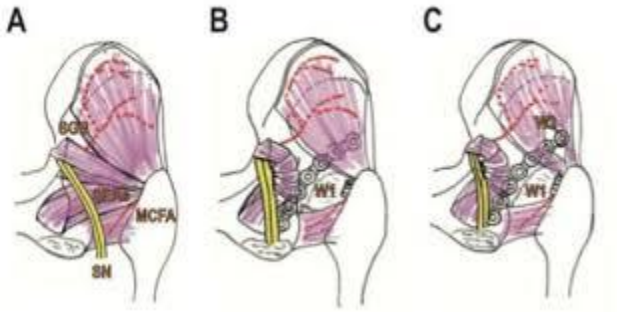


Hình 5. Bắt vít xốp cố định mảnh gãy chỏm xương đùi



Hình 6. Bắt vít xốp cố định ổ gãy cổ xương đùi

- Bước 5: Đặt lại xương thành sau ổ cối, cố định lại bằng vít, nẹp vít hoặc K-wire tùy thuộc vào kích thước mảnh gãy và chất lượng xương



Hình 7. Bắt vít thành sau ổ cối

- Bước 6: Nắn lại chỏm xương đùi vào ổ cối. Vận động khớp háng trong mổ, nếu vẫn trật cần cố định tạm thời khớp háng bằng kim Kirschner
- Bước 7: Đóng lại bao khớp, đặt 1 dẫn lưu cạnh vùng mổ.
- Bước 8: Đóng lại vết mổ theo lớp giải phẫu.
- Kết thúc quy trình: Đánh giá tình trạng người bệnh sau thực hiện kỹ thuật (Các dấu hiệu sinh tồn, dẫn lưu…). Bàn giao người bệnh cho nhóm chăm sóc tiếp theo và hoàn thiện ghi chép hồ sơ bệnh án.

6. THEO DÕI VÀ NGUYÊN TẮC XỬ LÝ TAI BIẾN, BIẾN CHỨNG

6.1. Theo dõi:

- Dấu hiệu sinh tồn, tình trạng băng vết mổ.
- Theo dõi số lượng dẫn lưu, tình trạng chèn ép bột sau mổ (nếu có)

6.2. Các biến chứng sau mổ có thể xảy ra:

- Trật khớp sau mổ: nắn lại khớp (gây mê), bó bột đùi cẳng bàn chân que ngang ngay sau phẫu thuật,chụp X-quang kiểm tra sau mổ. Nếu nắn trật thất bại thì mổ đặt lại khớp, găm kim cố định
- Chảy máu sau mổ: băng ép bằng băng chun. Nếu chảy máu nhiều thì mổ lại cầm máu hoặc nút mạch.
- Nhiễm trùng: Thay băng hàng ngày, cắt chỉ khi tụ dịch, nguy cơ nhiễm trùng sâu, lấy dịch cấy vi khuẩn làm kháng sinh đồ, thay kháng sinh khi có kháng sinh đồ.
- Hoại tử chỏm xương đùi: theo dõi sau phẫu thuật từ 2-3 tháng, cho người bệnh tập phục hồi chức năng,chụp X-quang kiểm tra theo định kỳ 3 tháng/lần.

TÀI LIỆU THAM KHẢO

- Canale, S. T., & Manugian, A. H. (1979). Irreducible traumatic dislocations of the hip. JBJS, 61(1), 7-14.
- YANG, R. S., TSUANG, Y. H., HANG, Y. S., & LIU, T. K. (1991). Traumatic dislocation of the hip. Clinical Orthopaedics and Related Research®, 265, 218-227.
- Bucholz RW 2006. *Rockwood & Green's fractures in adults*, 6th edn. Lippincott Williams & Wilkins : Philadelphia.
- Brav EA 1962. Traumatic dislocation of the hip. *J Bone Joint Surg Am* 44: 1115-34.

- DeLee JC, Evans JA, Thomas J. 1980. Anterior dislocation of the hip and associated femoral head fractures. *J Bone Joint Surg Am* 62: 960-64.
- Dreinhofer KE, Schwarzkopf SR, Haas NP et al. 1994. Isolated traumatic dislocation of the hip. *J Bone Joint Surg Br* 76: 6-12.

109. PHẪU THUẬT KHX GÃY Ổ CỐI PHỨC TẠP (GÃY THÀNH SAU; GÃY NGANG Ổ CỐI; GÃY Ổ CỐI – TRẬT HÁNG)

1. ĐẠI CƯƠNG

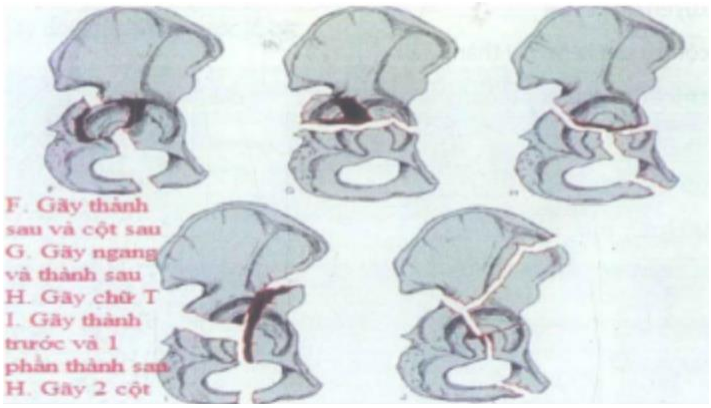
Gãy ổ cối là 1 chấn thương nặng, nguy cơ tử vong cao, thường để lại nhiều biến chứng di chứng nếu không được sơ cứu, điều trị đúng cách.

Ổ cối là trung tâm của xương chậu, nơi giao nhau của ba xương: xương cánh chậu, xương mu và xương ngồi.

Điều trị phẫu thuật gãy ổ cối nhằm khôi phục giải phẫu ổ cối và khớp háng, kết hợp xương đủ vững giúp người bệnh vận động sớm, hạn chế di chứng về sau.

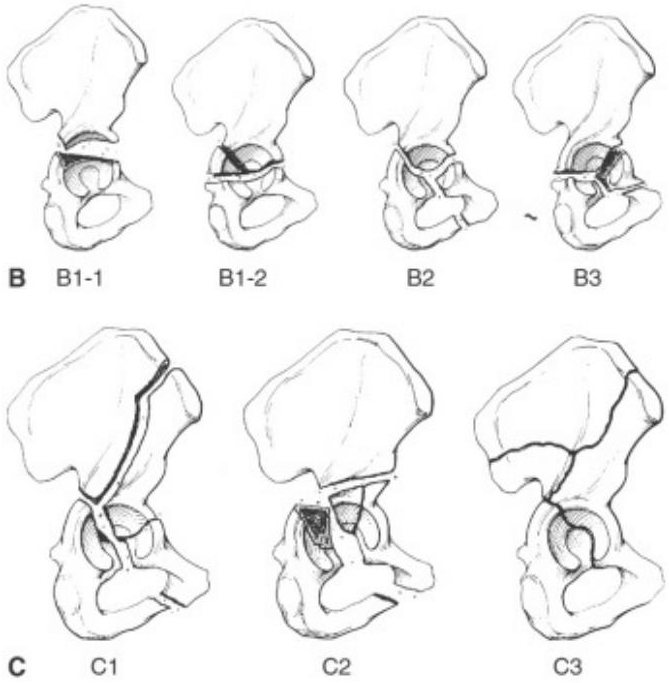
2. CHỈ ĐỊNH

- Bao gồm các thể gãy phối hợp trong phân loại của Letournel và Judet
  + Gãy thành sau và cột sau
  + Gãy ngang và gãy thành sau
  + Gãy chữ T
  + Gãy thành trước và 1 phần thành sau
  + Gãy 2 cột



Hình 1. Các thể gãy phối hợp trong phân loại của Letournel và Judet

- Trong phân loại của AO, đó là các thể gãy type B và type C
  + Type B: Gãy cả 2 cột, không gãy cánh chậu
    B1.1: gãy ngang
    B1.2: gãy ngang và gãy thành sau
    B2: gãy dạng chữ T
    B3: gãy cột trước và gãy ngang ½ cột sau
  + Type C: gãy cả 2 cột, đường gãy mở rộng lên cánh chậu gây mất vững khung chậu
    C1: đường gãy từ cột trước lan lên bờ trên cánh chậu
    C2: đường gãy tự cột trước lan lên bờ trước cánh chậu
    C3: đường gãy phạm vào khớp cùng-chậu



Hình 2. Các thể gãy type B và C trong phân loại của AO

- Đến trước 3 tuần sau chấn thương.

3. CHỐNG CHỈ ĐỊNH

- Vết thương phần mềm phần mông đùi bị nhiễm khuẩn, vẩy nến đang hoạt động.
- Đa chấn thương có các chấn thương nặng khác chưa ổn định như sọ não, bụng, ngực..v.v.
- Người bệnh có bệnh toàn thân nặng như tim mạch, COPD, đái tháo đường chưa điều trị ổn định.

4. CHUẨN BỊ

4.1. Người thực hiện:

- Người chính: Phẫu thuật viên chuyên khoa chấn thương chỉnh hình
- Người phụ: 2 hoặc 3 phẫu thuật viên phụ mổ

4.2. Thuốc, hoá chất

- Natriclorid 0,9%
- Dung dịch sát khuẩn
- Kháng sinh dự phòng trước mổ, dịch truyền, giảm đau.

4.3. Thiết bị y tế

- Dụng cụ theo chuyên khoa: bộ dụng cụ kết hợp xương, dụng cụ phẫu thuật cơ bản.
- Máy móc: đèn đọc phim hoặc tivi chiếu hình ảnh phim, bàn mổ chỉnh hình, C-arm.
- Vật tư tiêu hao: băng chun hoặc băng cuộn vải, sonde tiểu, garo (2 cuộn), găng vô khuẩn (mỗi người từ 1-2 đôi), khẩu trang, mũ mổ (loại dùng 1 lần)

4.4. Người bệnh:

- Người bệnh và gia đình được giải thích rõ trước mổ về tình trạng bệnh và tình trạng chung, về những khả năng phẫu thuật sẽ thực hiện, về những tai biến, biến chứng, di

chứng có thể gặp do bệnh, do phẫu thuật, do gây mê, gây tê, giảm đau, do cơ địa của người bệnh.

- Nâng cao thể trạng, cân bằng những rối loạn do hậu quả của bệnh hoặc do cơ địa, bệnh mạn tính, tuổi.
- Điều trị ổn định các bệnh nội khoa như tăng huyết áp, đái tháo đường,... trước khi can thiệp phẫu thuật.
- Dự trù máu từ trước mổ, nếu thiếu máu phải truyền trước.

4.5. Hồ sơ bệnh án: Hoàn thiện đầy đủ theo quy định của Bệnh viện và Bộ Y tế

4.6. Thời gian thực hiện kỹ thuật: Dự kiến 60 - 120 phút

4.7. Địa điểm thực hiện kỹ thuật: Phòng phẫu thuật

4.8. Kiểm tra hồ sơ và người bệnh:

- Kiểm tra người bệnh: Kiểm tra hồ sơ bệnh án, định danh đúng người bệnh, chỉ định kỹ thuật.
- Tuân thủ và thực hiện Bảng kiểm an toàn phẫu thuật theo quy định.

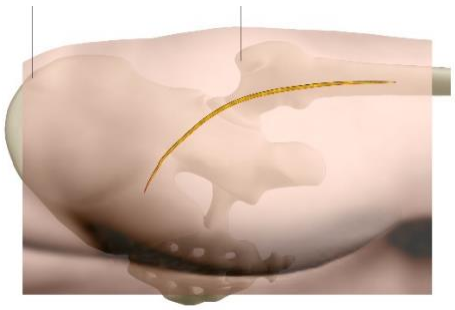
5. CÁC BƯỚC TIẾN HÀNH

5.1. Vô cảm: Gây mê nội khí quản hoặc gây tê tủy sống

5.2. Tư thế: nằm ngửa hoặc nằm nghiêng

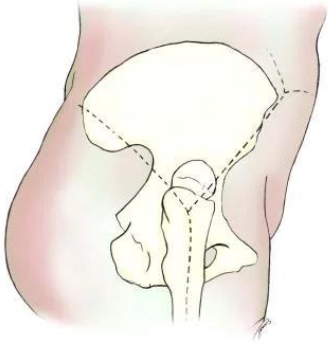
5.3. Kỹ thuật:

- Bước 1: Rạch da tùy thuộc tổn thương xác định trước mổ.
  + Nếu tổn thương chủ yếu ở phía sau thì đi đường Kocher-Langenback:



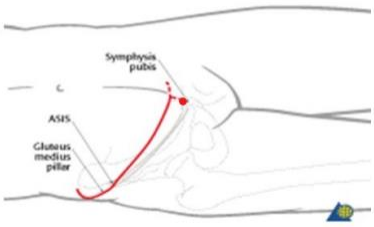
Hình 3. Đường mổ Kocher – Langenback

  + Nếu tổn thương chủ yếu ở phía sau lan ra một phần cánh chậu phía trước thì đi đường chữ Y:



Hình 4. Đường mổ chữ Y

+ Nếu tổn thương chủ yếu ở phía trước thì đi đường chậu bẹn:



Hình 5. Đường mổ chậu – bẹn

+ Nếu tổn thương ở cả 2 cột trụ thì đi phối hợp cả đường chậu bẹn phía trước và đường Kocher – Langenback phía sau để xử lý tổn thương.

- Bước 2: Bộc lộ ổ gãy, làm sạch diện gãy, kết hợp xương bằng nẹp vít mắt xích. Lấy các mảnh kẹt khớp, nếu nhỏ quá có thể bỏ.
- Bước 3: Kiểm tra độ vững của khớp háng, vận động khớp háng trong mổ. Trong một số trường hợp cần găm kim cố định khớp háng.
- Bước 4: đặt dẫn lưu vào vùng mổ
- Bước 5: Đóng lại vết mổ theo các lớp giải phẫu
- Kết thúc quy trình: Đánh giá tình trạng người bệnh sau thực hiện kỹ thuật (Các dấu hiệu sinh tồn, dẫn lưu…). Bàn giao người bệnh cho nhóm chăm sóc tiếp theo và hoàn thiện ghi chép hồ sơ bệnh án.

6. THEO DÕI VÀ NGUYÊN TẮC XỬ LÝ TAI BIẾN, BIẾN CHỨNG

6.1. Theo dõi

- Điều trị kháng sinh 5-7 ngày
- Rút dẫn lưu khi chảy <= 30ml dich 1 ngày
- Tập co cơ ngay sau mổ: lúc đầu tập thụ động sau đó chuyển dần sang tập chủ động
- Đi bộ 2 nạng không tỳ sau 2 tuần, đi 1 nạng sau 8 tuần, đi lại bỏ nạng sau 12 – 14 tuần.

6.2. Các biến chứng sau mổ có thể xảy ra:

- Chảy máu do tổn thương mạch, phải xử lý ngay trong mổ, thường là động mạch mông trên, bó mạch chậu ngoài, đám rối tĩnh mạch trước xương cùng…
- Nhiễm khuẩn: Thay băng hàng ngày, tách chỉ vết mổ, cấy vi khuẩn điều trị kháng sinh theo kháng sinh đồ, nếu không đỡ phải phẫu thuật nạo viêm, làm sạch, thậm chí tháo bỏ dụng cụ kết hợp xương.
- Tổn thương thần kinh tọa hoặc thần kinh đùi : thường do căng giãn trong quá trình phẫu thuật điều trị phục hồi chức năng.
- Biến chứng muộn:
  + Hoại tử chỏm xương đùi, thoái hóa khớp háng thứ phát: thay khớp háng
  + Thành lập cầu xương: khi cầu xương ảnh hưởng đến 20% biên độ vận động của khớp thì phải phẫu thuật để đục xương thừa.

TÀI LIỆU THAM KHẢO

- Briffa, N., Pearce, R., Hill, A. M., & Bircher, M. (2011). Outcomes of acetabular fracture fixation with ten years' follow-up. The Journal of Bone & Joint Surgery British Volume, 93(2), 229-236.
- Bastian, J. D., Savic, M., Cullmann, J. L., Zech, W. D., Djonov, V., & Keel, M. J. (2016). Surgical exposures and options for instrumentation in acetabular fracture fixation: Pararectus approach versus the modified Stoppa. Injury, 47(3), 695-701.
- Perdue Jr, P. W., Tainter, D., Toney, C., & Lee, C. (2021). Evaluation and management of posterior wall acetabulum fractures. JAAOS-Journal of the American Academy of Orthopaedic Surgeons, 29(21), e1057-e1067.

110. PHẪU THUẬT NỘI SOI ĐIỀU TRỊ TỔN THƯƠNG PHỨC HỢP SỤN SỢI TAM GIÁC

1. ĐẠI CƯƠNG

- Sụn sợi tam giác (Triangular Fibrocartilage Complex – TFCC) là một cấu trúc quan trọng nằm ở phía bờ trụ cổ tay, giúp ổn định và giữ vững khớp cổ tay.
- Tổn thương TFCC có thể gây đau cổ tay mạn tính, hạn chế vận động, mất vững khớp quay-trụ dưới.
- Phẫu thuật nội soi khâu phục hồi TFCC là một phẫu thuật nhằm tái tạo lại cấu trúc và chức năng ổn định của khớp quay-trụ.

2. CHỈ ĐỊNH

- Đau bờ trị do tổn thương TFCC được xác định qua MRI, điều trị bảo tồn thất bại trên 3 tháng.
- Mất vững khớp quay-trụ xa do rách TFCC.
- Tổn thương TFCC loại I (Type I theo phân loại Palmer
- Người bệnh trẻ, nhu cầu sử dụng cổ tay cao.

3. CHỐNG CHỈ ĐỊNH

- Tổn thương TFCC không còn khả năng bảo tồn hoặc thoái hóa (Palmer type II hoặc rách phức tạp).
- Viêm khớp cổ tay nặng, đặc biệt khớp quay-trụ xa.
- Nhiễm trùng tại chỗ hoặc toàn thân.
- Người bệnh có rối loạn đông máu chưa kiểm soát.
- Người bệnh cao tuổi, nhu cầu vận động ít

4. CHUẨN BỊ

4.1. Người thực hiện:

- Người chính : 01 phẫu thuật viên
- Người phụ : 02 phẫu thuật viên

4.2. Thuốc, hoá chất

- Natriclorid 0,9%
- Dung dịch sát khuẩn

4.3. Thiết bị y tế : Giàn nội soi khớp cổ tay, chỉ siêu bền, vít chôn chỉ

4.4. Người bệnh :

- Người bệnh và gia đình được giải thích rõ trước mổ về tình trạng bệnh và tình trạng chung, về những khả năng phẫu thuật sẽ thực hiện, về những tai biến, biến chứng, di chứng có thể gặp do bệnh, do phẫu thuật, do gây mê, tê, giảm đau, do cơ địa của người bệnh.
- Nâng cao thể trạng, cân bằng những rối loạn do hậu quả của bệnh hoặc do cơ địa, bệnh mạn tính, tuổi.

- Điều trị ổn định các bệnh nội khoa như tăng huyết áp, đái tháo đường,… trước khi can thiệp phẫu thuật (trừ trường hợp mổ cấp cứu). Truyền máu nếu người bệnh có thiếu máu nhiều.

4.5. Hồ sơ bệnh án : Hoàn thiện đầy đủ theo quy định của Bệnh viện và Bộ Y tế.

4.6. Thời gian thực hiện kỹ thuật: Dự kiến 60 -120 phút

4.7. Địa điểm thực hiện kỹ thuật: Phòng phẫu thuật

4.8. Kiểm tra hồ sơ và người bệnh:

- Kiểm tra hồ sơ bệnh án, định danh đúng người bệnh, chỉ định kỹ thuật.
- Tuân thủ và thực hiện Bảng kiểm an toàn phẫu thuật theo quy định.

5. KỸ THUẬT

5.1. Vô cảm: Gây tê đám rối cánh tay hoặc gây mê toàn thân.

5.2. Tư thế: Tư thế người bệnh nằm ngửa, tay kê cao, đeo garo cánh tay.

5.3. Kỹ thuật:

- Nội soi cổ tay qua các cổng tiêu chuẩn (3-4, 4-5) để đánh giá tổn thương.
- Xác định rách TFCC.
- Bước 1: Mở cổng vào khớp cổ tay
- Bước 2: Đánh giá tổn thương
- Bước 3: Làm sạch hoạt dịch viêm nếu có, làm mới lại diện rách
- Bước 4: Dùng chỉ khâu không tiêu, kỹ thuật khâu "outside-in" hoặc "inside-out"
- Bước 5: Luồn chỉ qua đường hầm xương, buộc cố định hoặc vùng vít chôn chỉ.
- Bước 6: Kiểm tra lại độ vững của khớp cổ tay
- Bước 7: Khâu đóng da
- Kết thúc quy trình: Đánh giá tình trạng người bệnh sau thực hiện kỹ thuật (Các dấu hiệu sinh tồn, dẫn lưu…). Bàn giao người bệnh cho nhóm chăm sóc tiếp theo và hoàn thiện ghi chép hồ sơ bệnh án.

6. THEO DÕI VÀ NGUYÊN TẮC XỬ LÝ TAI BIẾN, BIẾN CHỨNG

6.1. Theo dõi

- Theo dõi sau mổ: dấu hiệu nhiễm trùng, sưng nề, đau tăng.
- Thay băng sau 2–3 ngày.
- Cắt chỉ sau 10–14 ngày (nếu mổ mở).
- Vật lý trị liệu phục hồi vận động sau 4–6 tuần.

6.2. Các biến chứng sau mổ có thể xảy ra:

- Nhiễm trùng vết mổ.
- Tổn thương thần kinh cảm giác trụ.
- Hạn chế vận động cổ tay kéo dài.
- Rách lại TFCC nếu không tuân thủ bất động.

- Đau dai dẳng do viêm màng hoạt dịch hoặc sẹo dính.

TÀI LIỆU THAM KHẢO

- Trần Trung Dũng (2020), "*Chẩn đoán và điều trị gãy xương trật khớp chi dưới* ", Nhà xuất bản y học.
- Đỗ Phước Hùng (2020), "*Bài giảng chấn thương chỉnh hình*", Nhà xuất bản y học.
- Nguyễn Quang Quyền và cộng sự (2011), "*Atlas giải phẫu người*", (Bản tiếng Việt do Nguyễn Quang Quyền và Phạm Đăng Diệu dịch), Nhà xuất bản Y học.
- Võ Thành Toàn (2021), "*Giáo trình chấn thương chỉnh hình*" Nhà xuất bản Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh.
- Martyn J.Parker (2020), "*Rockwood and Green's Fractures in Adults*", 9th edition pp.3665-3729.
- Frederick M.Azar, James H.Beaty, S.Terry Canale (2021) "*Campbell's Operative Orthopaedics*", 14th edition. Mosby Elsevier, Philadelphia, Pennsylvania.

111. PHẪU THUẬT NỘI SOI CẮT MÀNG HOẠT DỊCH KHỚP HÁNG

1. ĐẠI CƯƠNG

Phẫu thuật nội soi khớp háng đang được ngày càng phát triển và phổ biến hơn, với các chỉ định ngày càng được mở rộng. Cùng với sự phát triển của kỹ thuật phẫu thuật cũng như là các trang thiết bị trong phẫu thuật, số lượng những chỉ định nội soi khớp háng ngày một tăng. Tuy nhiên, nội soi khớp háng vẫn là một kỹ thuật khó và nâng cao bởi cấu trúc giải phẫu của chỏm xương đùi, bao khớp dày và nhiều cấu trúc cơ xung quanh. Nội soi khớp háng giúp phẫu thuật viên bộc lộ được vào vùng trung tâm của khớp háng bao gồm mặt khớp của chỏm xương đùi và ổ cối, sụn viền, dây chằng tròn, vùng cổ xương đùi, bao khớp và bao hoạt dịch. Điều này tạo điều kiện thuận lợi cho việc xử lý các thương tổn như rách sụn viền, lấy bỏ chuột khớp (loose bodies), hội chứng chèn ép đùi - ổ cối (FAI), các bệnh lý của bao hoạt dịch háng, tổn thương dây chằng tròn, viêm khớp và thoái hóa khớp.

Phẫu thuật nội soi cắt màng hoạt dịch viêm khớp háng là phương pháp hiệu quả và ít xâm lấn để điều trị tổn thương viêm màng hoạt dịch khớp háng. Cần phải đánh giá kỹ tình trạng khớp háng trước khi chỉ định phẫu thuật.

2. CHỈ ĐỊNH

Người bệnh viêm bao hoạt dịch khớp háng điều trị nội khoa thất bại.

3. CHỐNG CHỈ ĐỊNH

Bệnh lý toàn thân nặng, chống chỉ định phẫu thuật.

4. CHUẨN BỊ

4.1. Người thực hiện:

- Người chính: 01 Phẫu thuật viên chuyên ngành chấn thương chỉnh hình.
- Người phụ: 2 PTV phụ phẫu thuật

4.2. Thuốc, hoá chất

- Natriclorid 0,9%
- Dung dịch sát khuẩn

4.3. Thiết bị y tế

- Bàn mổ chỉnh hình + bộ dụng cụ phẫu thuật cơ bản.



Hình 1: Bàn chỉnh hình sử dụng trong phẫu thuật nội soi khớp háng[1]

– Giàn máy nội soi khớp, gồm bộ dụng cụ nội soi cơ bản, lưỡi bào khớp và đầu đốt bằng sóng cao tần.

4.4. Người bệnh:

– Người bệnh và gia đình được giải thích rõ trước mổ về tình trạng bệnh và tình trạng chung, về những khả năng phẫu thuật sẽ thực hiện, về những tai biến, biến chứng, di chứng có thể gặp do bệnh, do phẫu thuật, do gây mê, tê, giảm đau, do cơ địa của người bệnh.

– Chăm sóc phần mềm đảm bảo khả năng thực hiện phẫu thuật.

– Nâng cao thể trạng, cân bằng những rối loạn do hậu quả của những chấn thương kèm theo, hoặc do cơ địa hay các bệnh mạn tính, tuổi. Điều trị ổn các bệnh nội khoa như tăng huyết áp, đái tháo đường, truyền máu nếu người bệnh thiếu máu nhiều.

– Nhịn ăn, thụt tháo, vệ sinh vùng phẫu thuật và toàn thân: sát khuẩn sạch dung dịch sát khuẩn nhanh, cạo lông (nếu có).

– Dùng kháng sinh dự phòng trước mổ.

4.5. Hồ sơ bệnh án: Hoàn thiện đầy đủ theo quy định của Bệnh viện và Bộ Y tế

4.6. Thời gian thực hiện kỹ thuật: Dự kiến 60 phút

4.7. Địa điểm thực hiện kỹ thuật: Phòng phẫu thuật

4.8. Kiểm tra hồ sơ và người bệnh:

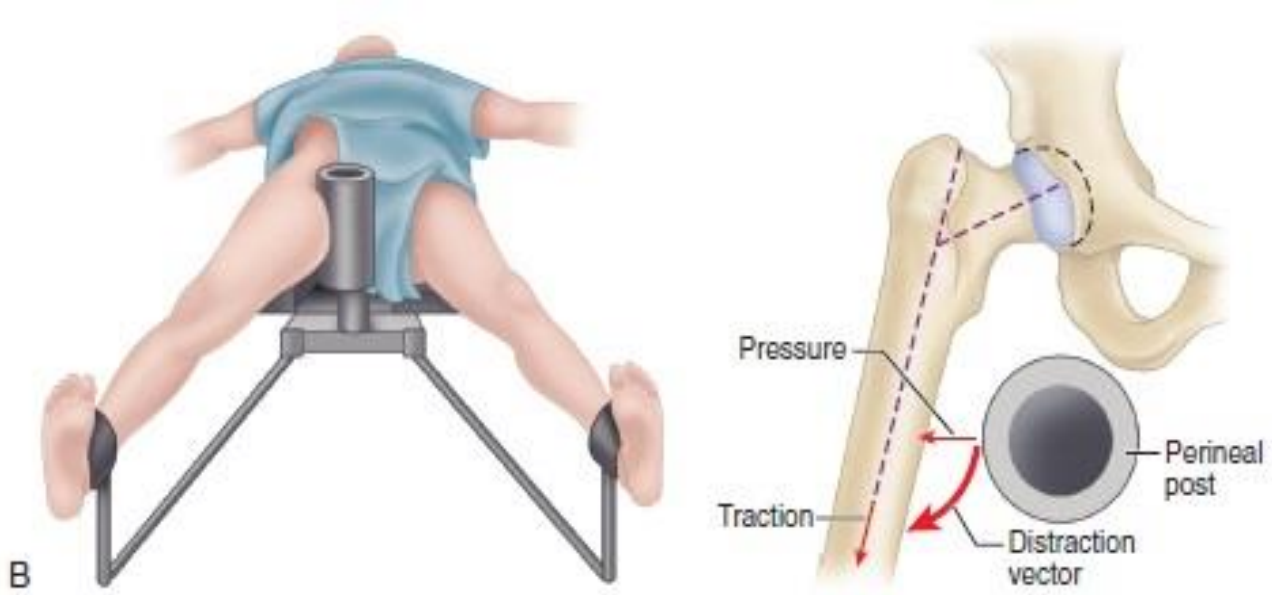
– Kiểm tra người bệnh: Kiểm tra hồ sơ bệnh án, định danh đúng người bệnh, chỉ định kỹ thuật.

– Tuân thủ và thực hiện Bảng kiểm an toàn phẫu thuật theo quy định.

5. CÁC BƯỚC TIẾN HÀNH

5.1. Vô cảm: Tê tủy sống hoặc gây mê

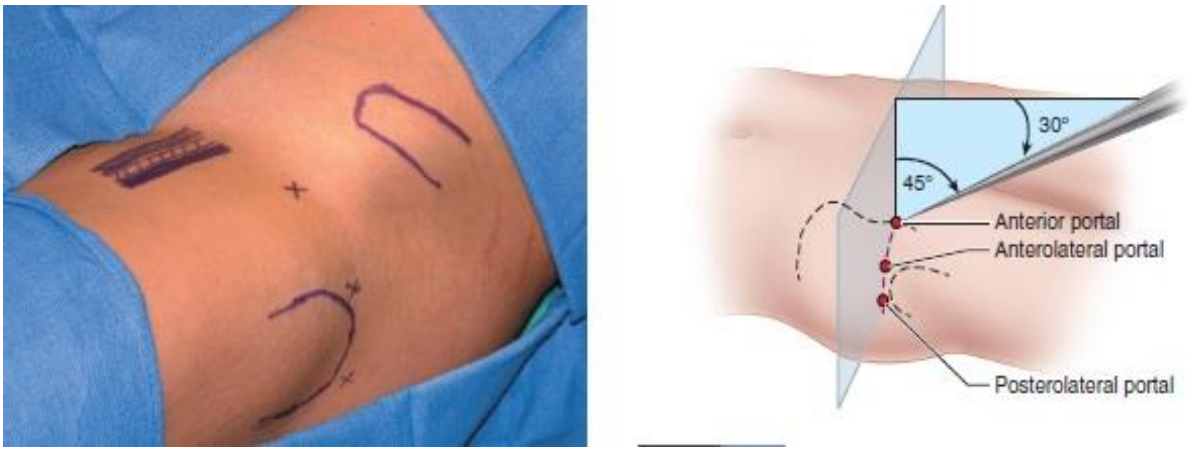
5.2. Tư thế: Người bệnh nằm ngửa trên bàn chỉnh hình, cố định vào hệ thống bàn chỉnh hình để giãn rộng khớp.



Hình 2: Chuẩn bị tư thế người bệnh[1]

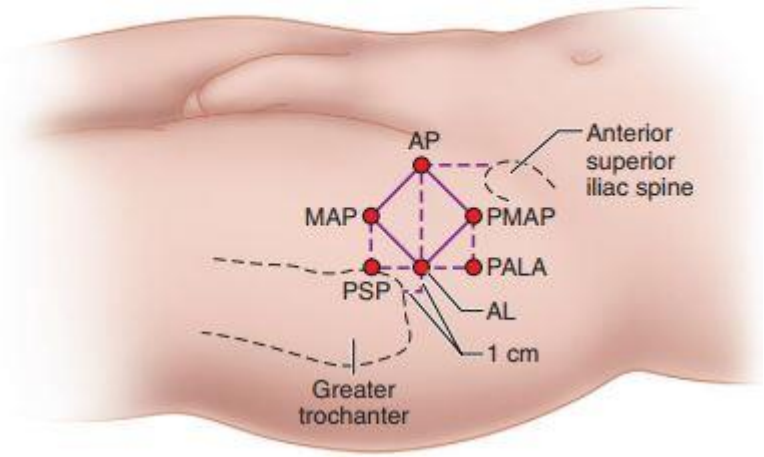
5.3. Kỹ thuật:

– Bước 1: Đánh dấu vị trí các cổng vào khớp háng. Các cổng cơ bản được sử dụng là cổng trước ngoài, trước và cổng sau ngoài. Cổng trước ngoài được sử dụng đầu tiên để vào khớp.



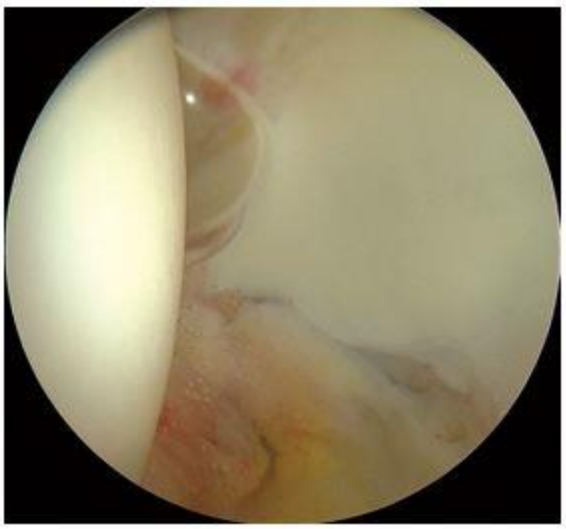
Hình 3: Vị trí các cổng vào khớp háng[1]

– Bước 2: Sử dụng dụng cụ qua các cổng còn lại.



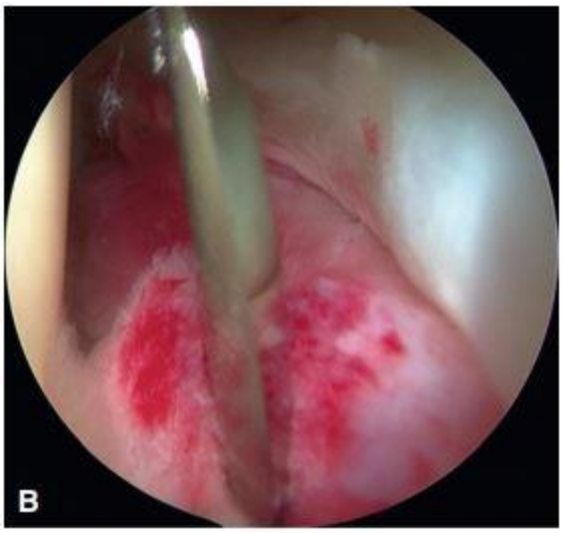
Hình 4: Các cổng vào có thể được sử dụng trong phẫu thuật nội soi khớp háng[1]

– Bước 3: Dọn sạch khớp lộ bao hoạt dịch viêm.



Hình 5: Nội soi đánh giá khớp háng[1]

- Bước 4: Bào sạch bao hoạt dịch viêm bằng lưỡi bào.



Hình 6: Nội soi cắt bao hoạt dịch viêm[1]

- Bước 5: Cầm máu bằng đầu đốt sóng cao tần.
- Bước 6: Bơm rửa sạch khớp háng và đóng vết mổ.
- Kết thúc quy trình: Đánh giá tình trạng người bệnh sau thực hiện kỹ thuật (Các dấu hiệu sinh tồn, dẫn lưu…). Bàn giao người bệnh cho nhóm chăm sóc tiếp theo và hoàn thiện ghi chép hồ sơ bệnh án.

6. THEO DÕI VÀ NGUYÊN TẮC XỬ LÝ TAI BIẾN, BIẾN CHỨNG

6.1. Theo dõi:

- Gác chân cao, băng chun, chườm mát.
- Tập phục hồi chức năng sớm sau mổ.

6.2. Các biến chứng sau mổ có thể xảy ra:

- Biến chứng sớm: Choáng thuốc gây mê, gây tê…, chảy máu vết mổ, thuyên tắc tĩnh mạch sâu.
- Biến chứng muộn: Nhiễm trùng, toác vết mổ. Dính gân, rò dịch khớp, teo cơ, cứng khớp.

- Xuất viện sau 3 ngày, tái khám, cắt chỉ sau 2 tuần.
- Hướng dẫn tập phục hồi chức năng.

TÀI LIỆU THAM KHẢO

- Barry B. Phillip, Marc J. Mihalko In: Chapter 51: Arthroscopy of the lower extremity. Campbell' Operative Orthopaedics 13th edition. James H. Beaty, S. Terry Canale editor. ELSEVIER; 2017. pp. 2546–2559.
- James M. Glick In: Chapter 59: Hip Arthroscopy. Operative Arthroscopy. John B. McGinty editor. RAVEN PRESS; 1991. Pp.663-676.

112. PHẪU THUẬT NỘI SOI ĐIỀU TRỊ RÁCH SỤN VIỀN Ổ CỐI

1. ĐẠI CƯƠNG

Phẫu thuật nội soi khớp háng đang được ngày càng phát triển và phổ biến hơn, với các chỉ định ngày càng được mở rộng. Cùng với sự phát triển của kỹ thuật phẫu thuật cũng như là các trang thiết bị trong phẫu thuật, số lượng những chỉ định nội soi khớp háng ngày một tăng. Tuy nhiên, nội soi khớp háng vẫn là một kỹ thuật khó và nâng cao bởi cấu trúc giải phẫu của chỏm xương đùi, bao khớp dày và nhiều cấu trúc cơ xung quanh. Nội soi khớp háng giúp phẫu thuật viên bộc lộ được vào vùng trung tâm của khớp háng bao gồm mặt khớp của chỏm xương đùi và ổ cối, sụn viền, dây chằng tròn, vùng cổ xương đùi, bao khớp và bao hoạt dịch. Điều này tạo điều kiện thuận lợi cho việc xử lý các thương tổn như rách sụn viền, lấy bỏ chuột khớp (loose bodies), hội chứng chèn ép đùi - ổ cối (FAI), các bệnh lý của bao hoạt dịch háng, tổn thương dây chằng tròn, viêm khớp và thoái hóa khớp.

Phẫu thuật nội soi cắt sụn viền ổ cối là phương pháp hiệu quả và ít xâm lấn để điều trị tổn thương sụn viền khớp háng. Cần phải đánh giá kỹ tình trạng khớp háng trước khi chỉ định phẫu thuật.

2. CHỈ ĐỊNH

Người bệnh tổn thương sụn viền ổ cối.

3. CHỐNG CHỈ ĐỊNH

Bệnh lý toàn thân nặng, chống chỉ định phẫu thuật.

4. CHUẨN BỊ

4.1. Người thực hiện:

- Người chính: Phẫu thuật viên chuyên ngành chấn thương chỉnh hình.
- Người phụ: 2 PTV phụ phẫu thuật.

4.2. Thuốc, hoá chất

- Natriclorid 0,9%
- Dung dịch sát khuẩn

4.3. Thiết bị y tế

- Bàn mổ chỉnh hình + bộ dụng cụ phẫu thuật cơ bản.



Hình 1: Bàn chỉnh hình sử dụng trong phẫu thuật nội soi khớp háng[1]

- Giàn máy nội soi khớp, gồm bộ dụng cụ nội soi cơ bản, lưỡi bào khớp và đầu đốt bằng sóng cao tần.

4.4. Người bệnh:

- Người bệnh và gia đình được giải thích rõ trước mổ về tình trạng bệnh và tình trạng chung, về những khả năng phẫu thuật sẽ thực hiện, về những tai biến, biến chứng, di chứng có thể gặp do bệnh, do phẫu thuật, do gây mê, tê, giảm đau, do cơ địa của người bệnh.
- Chăm sóc phần mềm đảm bảo khả năng thực hiện phẫu thuật.
- Nâng cao thể trạng, cân bằng những rối loạn do hậu quả của những chấn thương kèm theo, hoặc do cơ địa hay các bệnh mạn tính, tuổi. Điều trị ổn các bệnh nội khoa như tăng huyết áp, đái tháo đường, truyền máu nếu người bệnh thiếu máu nhiều.
- Nhịn ăn, thụt tháo, vệ sinh vùng phẫu thuật và toàn thân: sát khuẩn sạch dung dịch sát khuẩn nhanh, cạo lông (nếu có).
- Dùng kháng sinh dự phòng trước mổ.

4.5. Hồ sơ bệnh án: Hoàn thiện đầy đủ theo quy định của Bệnh viện và Bộ Y tế

4.6. Thời gian thực hiện kỹ thuật: Dự kiến 60 phút

4.7. Địa điểm thực hiện kỹ thuật: Phòng phẫu thuật

4.8. Kiểm tra hồ sơ và người bệnh:

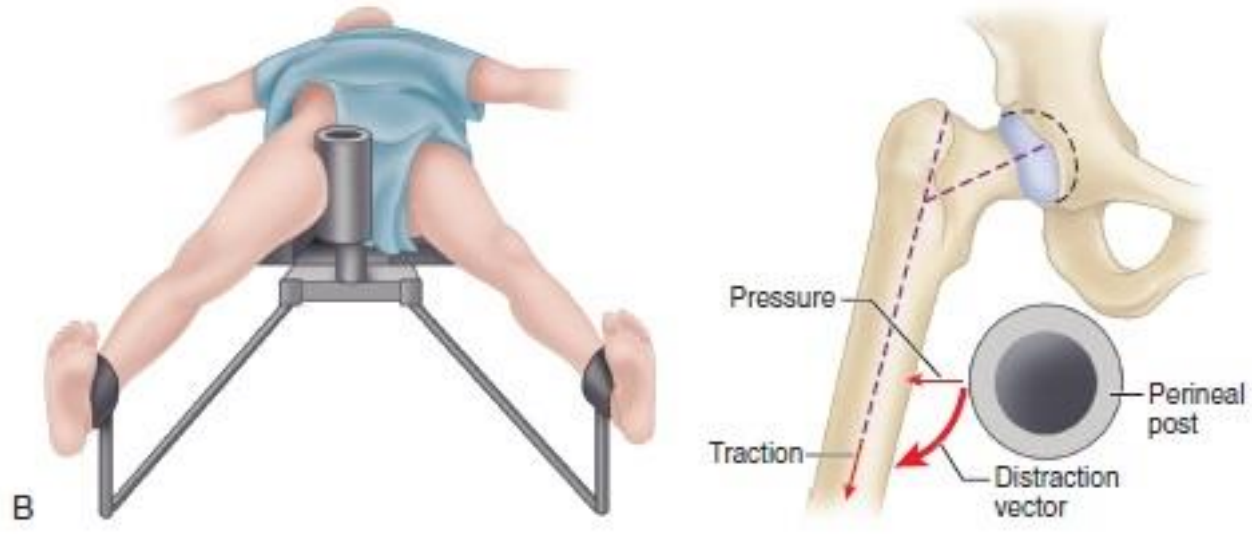
- Kiểm tra người bệnh: Kiểm tra hồ sơ bệnh án, định danh đúng người bệnh, chỉ định kỹ thuật.
- Tuân thủ và thực hiện Bảng kiểm an toàn phẫu thuật theo quy định.

5. CÁC BƯỚC TIẾN HÀNH

5.1. Vô cảm: Tê tủy sống hoặc gây mê

5.2. Tư thế:

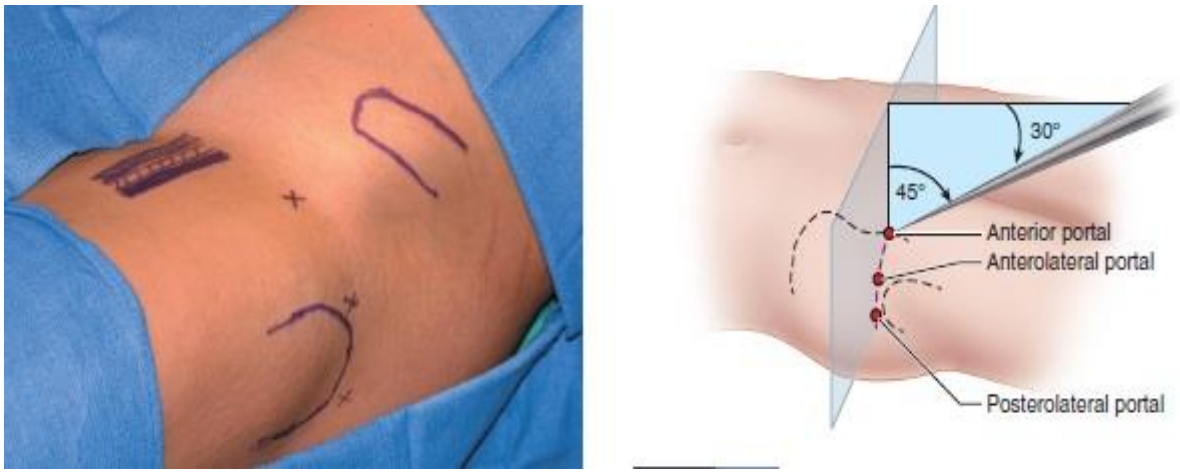
- BN nằm ngửa trên bàn chỉnh hình, cố định vào hệ thống bàn chỉnh hình để giãn rộng khớp.



Hình 2: Chuẩn bị tư thế người bệnh[1]

5.3. Kỹ thuật:

- Bước 1: Đánh dấu vị trí các cổng vào khớp háng. Các cổng cơ bản được sử dụng là cổng trước ngoài, trước và cổng sau ngoài. Cổng trước ngoài được sử dụng đầu tiên để vào khớp.



Hình 3: Vị trí các cổng vào khớp háng[1]

- Bước 2: Sử dụng dụng cụ qua các cổng còn lại.
- Bước 3: Dọn sạch khớp bộc lộ toàn bộ sụn viền.



Hình 4: Bộc lộ phần sụn viền ổ cối rách[1]

- Bước 4: Tạo hình phần sụn viền rách. Dọn sạch phần sụn viền rách nát. Với những tổn thương bong ở điểm bám xương hoặc tổn thương rách sụn viền có thể khâu được thì khâu lại bằng chỉ neo.



Hình 5: Đặt neo khâu sụn viền ổ cối[1]

- Bước 5: Cầm máu bằng đầu đốt sóng cao tần.
- Bước 6: Bơm rửa sạch khớp háng và đóng vết mổ.
- Kết thúc quy trình: Đánh giá tình trạng người bệnh sau thực hiện kỹ thuật (Các dấu hiệu sinh tồn, dẫn lưu…). Bàn giao người bệnh cho nhóm chăm sóc tiếp theo và hoàn thiện ghi chép hồ sơ bệnh án.

6. THEO DÕI VÀ NGUYÊN TẮC XỬ LÝ TAI BIẾN, BIẾN CHỨNG

6.1. Theo dõi:

- Gác chân cao, băng chun, chườm mát.
- Tập phục hồi chức năng sớm sau mổ.

6.2. Các biến chứng sau mổ có thể xảy ra:

- Biến chứng sớm: Choáng thuốc gây mê, gây tê…, chảy máu vết mổ, thuyên tắc tĩnh mạch sâu.
- Biến chứng muộn: Nhiễm trùng, toác vết mổ. Dính gân, rò dịch khớp, teo cơ, cứng khớp.
- Xuất viện sau 3 ngày, tái khám, cắt chỉ sau 2 tuần.
- Hướng dẫn tập phục hồi chức năng.

TÀI LIỆU THAM KHẢO

- Barry B. Phillip, Marc J. Mihalko In: *Chapter 51: Arthroscopy of the lower extremity. Campbell' Operative Orthopaedics 13th edition.* James H. Beaty, S. Terry Canale editor. ELSEVIER; 2017. pp. 2546–2559.
- James M. Glick In: *Chapter 59: Hip Arthroscopy.* Operative Arthroscopy. John B. McGinty editor. RAVEN PRESS; 1991. Pp.663-676.

113. PHẪU THUẬT NỘI SOI KHỚP HÁNG ĐIỀU TRỊ RÁCH SỤN VIỀN

1. ĐẠI CƯƠNG

Phẫu thuật nội soi khớp háng đang được ngày càng phát triển và phổ biến hơn, với các chỉ định ngày càng được mở rộng. Cùng với sự phát triển của kỹ thuật phẫu thuật cũng như là các trang thiết bị trong phẫu thuật, số lượng những chỉ định nội soi khớp háng ngày một tăng. Tuy nhiên, nội soi khớp háng vẫn là một kỹ thuật khó và nâng cao bởi cấu trúc giải phẫu của chỏm xương đùi, bao khớp dày và nhiều cấu trúc cơ xung quanh. Nội soi khớp háng giúp phẫu thuật viên bộc lộ được vào vùng trung tâm của khớp háng bao gồm mặt khớp của chỏm xương đùi và ổ cối, sụn viền, dây chằng tròn, vùng cổ xương đùi, bao khớp và bao hoạt dịch. Điều này tạo điều kiện thuận lợi cho việc xử lý các thương tổn như rách sụn viền, lấy bỏ chuột khớp (loose bodies), hội chứng chèn ép đùi - ổ cối (FAI), các bệnh lý của bao hoạt dịch háng, tổn thương dây chằng tròn, viêm khớp và thoái hóa khớp.

Phẫu thuật nội soi cắt sụn viền ổ cối là phương pháp hiệu quả và ít xâm lấn để điều trị tổn thương sụn viền khớp háng. Cần phải đánh giá kỹ tình trạng khớp háng trước khi chỉ định phẫu thuật.

2. CHỈ ĐỊNH

Người bệnh tổn thương sụn viền ổ cối.

3. CHỐNG CHỈ ĐỊNH

Bệnh lý toàn thân nặng, chống chỉ định phẫu thuật.

4. CHUẨN BỊ

4.1. Người thực hiện:

- Người chính: Phẫu thuật viên chuyên ngành chấn thương chỉnh hình.
- Người phụ: 2 PTV phụ phẫu thuật

4.2. Thuốc, hoá chất

- Natriclorid 0,9%
- Dung dịch sát khuẩn

4.3. Thiết bị y tế

- Bàn mổ chỉnh hình + bộ dụng cụ phẫu thuật cơ bản.



Hình 1: Bàn chỉnh hình sử dụng trong phẫu thuật nội soi khớp háng[1]

– Giàn máy nội soi khớp, gồm bộ dụng cụ nội soi cơ bản, lưỡi bào khớp và đầu đốt bằng sóng cao tần.

4.4. Người bệnh:

– Người bệnh và gia đình được giải thích rõ trước mổ về tình trạng bệnh và tình trạng chung, về những khả năng phẫu thuật sẽ thực hiện, về những tai biến, biến chứng, di chứng có thể gặp do bệnh, do phẫu thuật, do gây mê, tê, giảm đau, do cơ địa của người bệnh.

– Chăm sóc phần mềm đảm bảo khả năng thực hiện phẫu thuật.

– Nâng cao thể trạng, cân bằng những rối loạn do hậu quả của những chấn thương kèm theo, hoặc do cơ địa hay các bệnh mạn tính, tuổi. Điều trị ổn các bệnh nội khoa như tăng huyết áp, đái tháo đường, truyền máu nếu người bệnh thiếu máu nhiều.

– Nhịn ăn, thụt tháo, vệ sinh vùng phẫu thuật và toàn thân: sát khuẩn sạch dung dịch sát khuẩn nhanh, cạo lông (nếu có).

– Dùng kháng sinh dự phòng trước mổ.

4.5. Hồ sơ bệnh án: Hoàn thiện đầy đủ theo quy định của Bệnh viện và Bộ Y tế

4.6. Thời gian thực hiện kỹ thuật: Dự kiến 60 phút

4.7. Địa điểm thực hiện kỹ thuật: Phòng phẫu thuật

4.8. Kiểm tra hồ sơ và người bệnh:

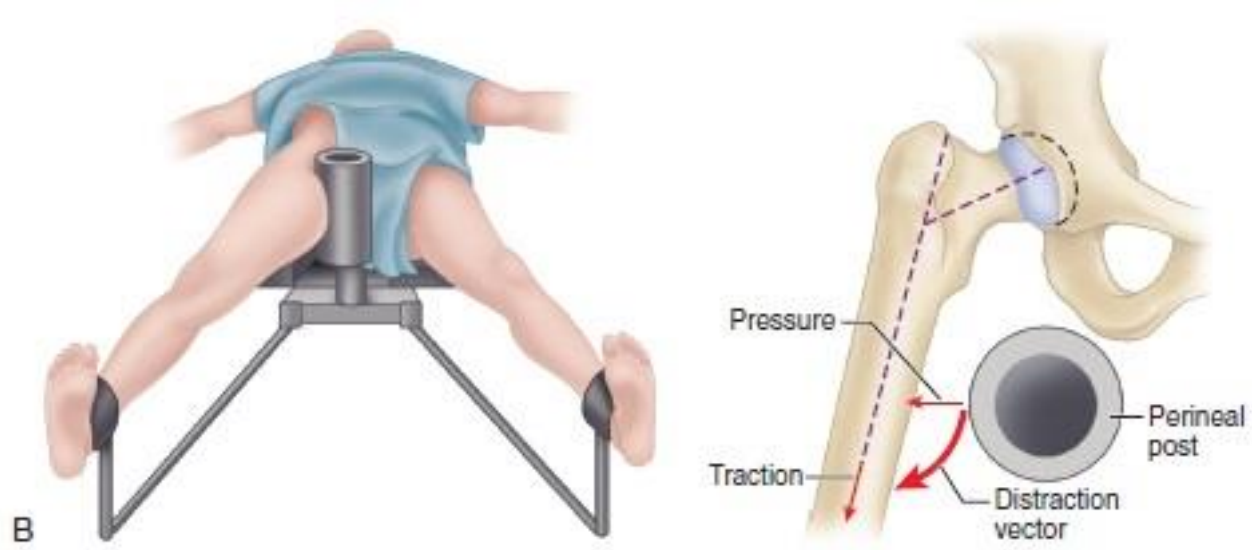
- Kiểm tra người bệnh: Kiểm tra hồ sơ bệnh án, định danh đúng người bệnh, chỉ định kỹ thuật.

- Tuân thủ và thực hiện Bảng kiểm an toàn phẫu thuật theo quy định.

5. CÁC BƯỚC TIẾN HÀNH

5.1. Vô cảm: Tê tủy sống hoặc gây mê

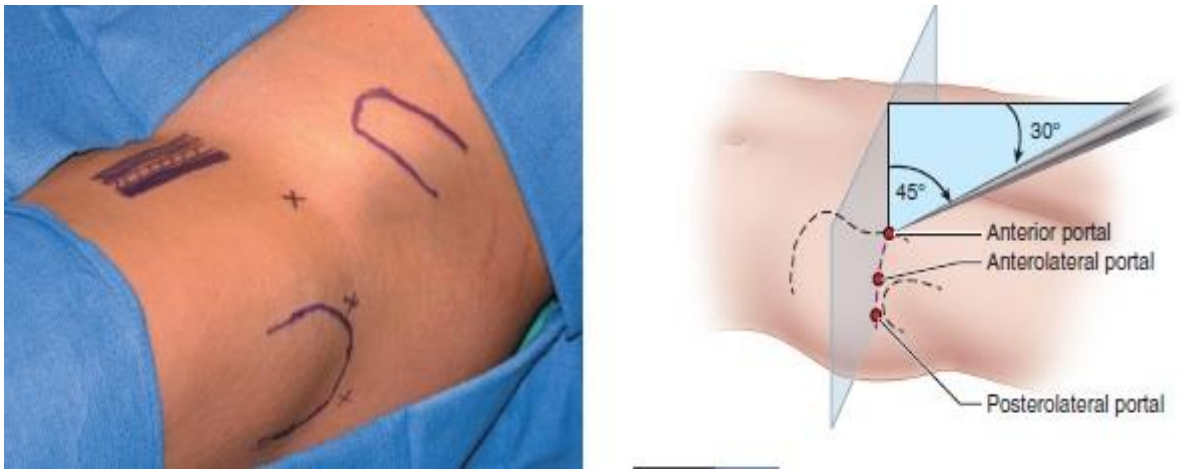
5.2. Tư thế: BN nằm ngửa trên bàn chỉnh hình, cố định vào hệ thống bàn chỉnh hình để giãn rộng khớp.



Hình 2: Chuẩn bị tư thế người bệnh[1]

5.3. Kỹ thuật:

- Bước 1: Đánh dấu vị trí các cổng vào khớp háng. Các cổng cơ bản được sử dụng là cổng trước ngoài, trước và cổng sau ngoài. Cổng trước ngoài được sử dụng đầu tiên để vào khớp.



Hình 3: Vị trí các cổng vào khớp háng[1]

- Bước 2: Sử dụng dụng cụ qua các cổng còn lại.
- Bước 3: Dọn sạch khớp bộc lộ toàn bộ sụn viền.



Hình 4: Bộc lộ phần sụn viền ổ cối rách[1]

- Bước 4: Tạo hình phần sụn viền rách. Dọn sạch phần sụn viền rách nát. Với những tổn thương bong ở điểm bám xương hoặc tổn thương rách sụn viền có thể khâu được thì khâu lại bằng chỉ neo.



Hình 5: Đặt neo khâu sụn viền ổ cối[1]

- Bước 5: Cầm máu bằng đầu đốt sóng cao tần.
- Bước 6: Bơm rửa sạch khớp háng và đóng vết mổ.
- Kết thúc quy trình: Đánh giá tình trạng người bệnh sau thực hiện kỹ thuật (Các dấu hiệu sinh tồn, dẫn lưu…). Bàn giao người bệnh cho nhóm chăm sóc tiếp theo và hoàn thiện ghi chép hồ sơ bệnh án.

6. THEO DÕI VÀ NGUYÊN TẮC XỬ LÝ TAI BIẾN, BIẾN CHỨNG

6.1. Theo dõi:

- Gác chân cao, băng chun, chườm mát.
- Tập phục hồi chức năng sớm sau mổ.

6.2. Các biến chứng sau mổ có thể xảy ra:

- Biến chứng sớm: Choáng thuốc gây mê, gây tê…, chảy máu vết mổ, thuyên tắc tĩnh mạch sâu.
- Biến chứng muộn: Nhiễm trùng, toác vết mổ. Dính gân, rò dịch khớp, teo cơ, cứng khớp.
- Xuất viện sau 3 ngày, tái khám, cắt chỉ sau 2 tuần.
- Hướng dẫn tập phục hồi chức năng.

TÀI LIỆU THAM KHẢO

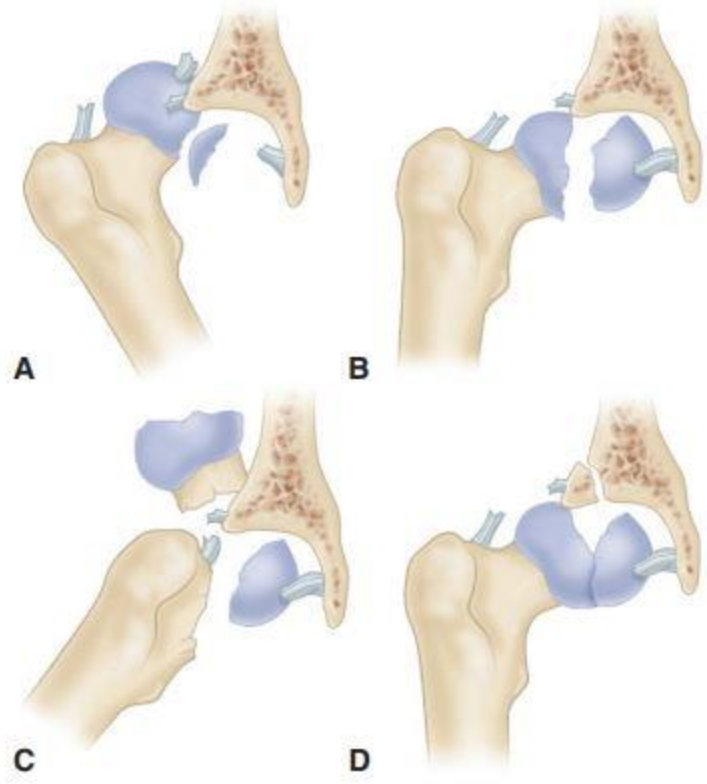
- Barry B. Phillip, Marc J. Mihalko In: *Chapter 51: Arthroscopy of the lower extremity. Campbell' Operative Orthopaedics 13th edition.* James H. Beaty, S. Terry Canale editor. ELSEVIER; 2017. pp. 2546–2559.

- James M. Glick In: *Chapter 59: Hip Arthroscopy*. Operative Arthroscopy. John B. McGinty editor. RAVEN PRESS; 1991. Pp.663-676.

114. PHẪU THUẬT KHX CHỎM XƯƠNG ĐÙI, ĐẶT LẠI KHỚP (GÃY PIPKIN – GÃY CHỎM VÀ TRẬT KHỚP HÁNG)

1. ĐẠI CƯƠNG

- Gãy chỏm xương đùi, trật khớp là một tổn thương hiếm gặp, mảnh vỡ thường bé và dính với khớp háng bởi dây chằng tròn
- Trật khớp thương nặng, phải nắn khớp sớm.



Hình 1 : Phân loại Pipkin cho trật khớp háng ra sau cùng với gãy chỏm xương đùi[1]

2. CHỈ ĐỊNH

Người bệnh có gãy chỏm xương đùi và trật khớp háng, nắn chỉnh kín không hiệu quả.

3. CHỐNG CHỈ ĐỊNH

- Mảnh vỡ nhỏ có thể nắn trật khớp được.
- Có các bệnh lý toàn thân nặng chống chỉ định phẫu thuật

4. CHUẨN BỊ

4.1. Người thực hiện:

- Người chính: Phẫu thuật viên chuyên ngành chấn thương chỉnh hình.
- Người phụ: 2 PTV phụ phẫu thuật.

4.2. Thuốc, hoá chất

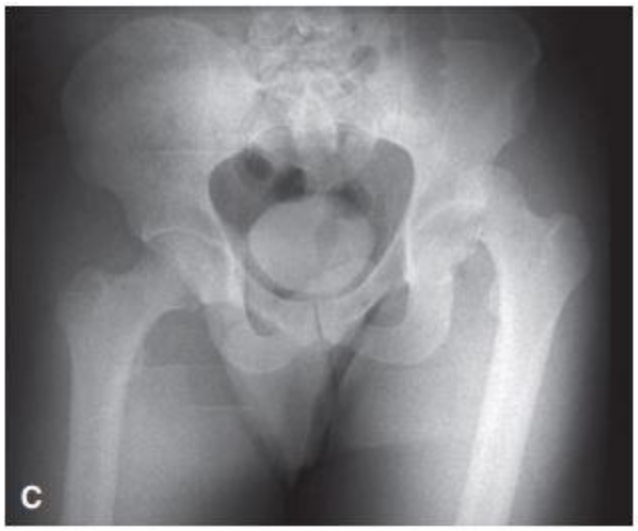
- Natriclorid 0,9%
- Dung dịch sát khuẩn

4.3. Thiết bị y tế

- Bộ dụng cụ phẫu thuật chấn thương chung.
- Vít xốp, c-arm.
- Bàn chỉnh hình.

4.4. Người bệnh:

- Chuẩn bị hồ sơ bệnh án đầy đủ thủ tục hành chính. Chụp phim XQ và CT khớp háng



Hình 1: Hình ảnh trật khớp háng - gãy chỏm xương đùi trên phim XQ[1]



Hình 2: Hình ảnh trật háng - gãy chỏm xương đùi trên phim CT[1]

- Người bệnh và gia đình được giải thích rõ trước mổ về tình trạng bệnh và tình trạng chung, về những khả năng phẫu thuật sẽ thực hiện, về những tai biến, biến chứng, di chứng có thể gặp do bệnh, do phẫu thuật, do gây mê, tê, giảm đau, do cơ địa của người bệnh.
- Chăm sóc phần mềm đảm bảo khả năng thực hiện phẫu thuật.
- Nâng cao thể trạng, cân bằng những rối loạn do hậu quả của những chấn thương kèm theo, hoặc do cơ địa hay các bệnh mạn tính, tuổi. Điều trị ổn các bệnh nội khoa như tăng huyết áp, đái tháo đường, truyền máu nếu người bệnh thiếu máu nhiều.
- Nhịn ăn, thụt tháo, vệ sinh vùng phẫu thuật và toàn thân: sát khuẩn sạch dung dịch sát khuẩn nhanh, cạo lông (nếu có).
- Dùng kháng sinh dự phòng trước mổ.

4.5. Hồ sơ bệnh án: Hoàn thiện đầy đủ theo quy định của Bệnh viện và Bộ Y tế

4.6. Thời gian thực hiện kỹ thuật: Dự kiến 90 phút

4.7. Địa điểm thực hiện kỹ thuật: Phòng phẫu thuật

4.8. Kiểm tra hồ sơ và người bệnh:

- Kiểm tra người bệnh: Kiểm tra hồ sơ bệnh án, định danh đúng người bệnh, chỉ định kỹ thuật.
- Tuân thủ và thực hiện Bảng kiểm an toàn phẫu thuật theo quy định.

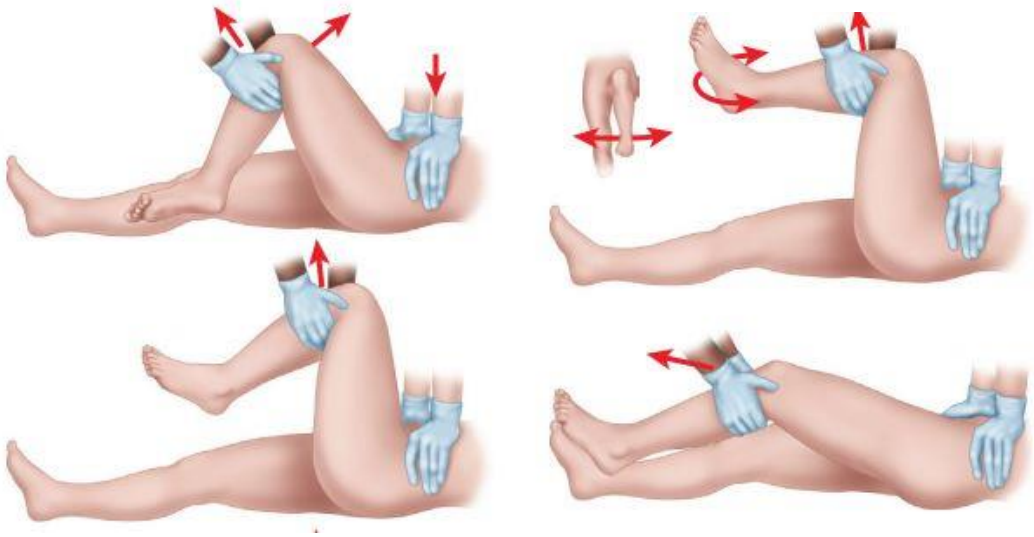
5. CÁC BƯỚC TIẾN HÀNH

5.1. Vô cảm: gây tê tủy sống, gây mêm ngoài màng cứng, gây mê nội khí quản.

5.2. Tư thế: Người bệnh nằm ngửa độn mông.

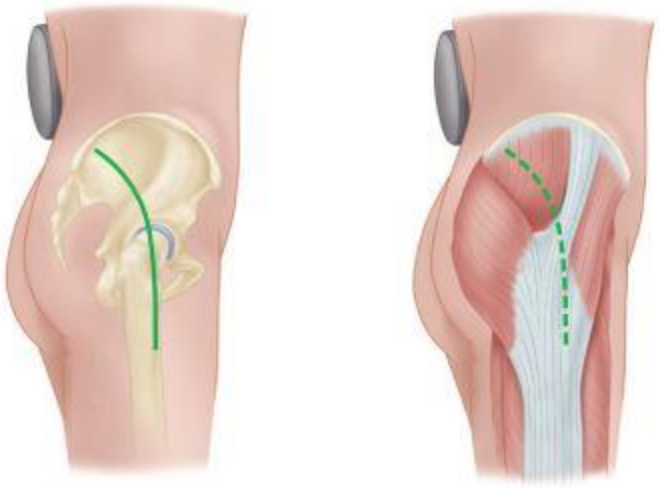
5.3. Kỹ thuật

- Bước 1: Sát khuẩn, trải toan. Nắn trật khớp háng



Hình 3: Kỹ thuật nắn trật khớp háng theo Allis[1]

- Bước 2: Rạch da đường trước hoặc đường sau để vào khớp háng tùy thuộc vào vị trí của mảnh gãy chỏm xương đùi.



Hình 4: Đường mổ phía sau vào khớp háng[1]

- Bước 3: Bộc lộ diện khớp háng, diện gãy cỏm xương đùi.

- Bước 4: Kiểm tra khớp háng đã nắn trật, đặt lại diện chỏm.
- Bước 5: KHX diện gãy chỏm bằng vis xốp, cố đinh khớp nếu không vững.
- Bước 6: Kiểm tra vận động khớp, kiểm tra c-arm.



Hình 5: XQ sau mổ KHX bắt vít chỏm xương đùi[1]

- Bước 7: Bơm rửa, đặt dẫn lưu.
- Bước 8: Khâu đóng các lớp, băng ép.
- Bước 9: Đặt bột đùi cẳng bàn chân chống xoay.
- Kết thúc quy trình: Đánh giá tình trạng người bệnh sau thực hiện kỹ thuật (Các dấu hiệu sinh tồn, dẫn lưu…). Bàn giao người bệnh cho nhóm chăm sóc tiếp theo và hoàn thiện ghi chép hồ sơ bệnh án.

6. THEO DÕI VÀ NGUYÊN TẮC XỬ LÝ TAI BIẾN, BIẾN CHỨNG

6.1. Theo dõi:

- Theo dõi toàn toàn trạng: Mạch, huyết áp, nhiệt độ, hô hấp.
- Theo dõi tình trạng vết mổ, dẫn lưu, phim sau mổ.
- Tập PHCN sau mổ.

6.2. Các biến chứng sau mổ có thể xảy ra:

- Nhiễm trùng: làm sạch, điều trị kháng sinh.
- Tổn thương mạch máu, thần kinh do trật khớp, cần nắn trật sớm, xử lý theo tổn thương.
- Tiêu chỏm xương đùi: thay khớp háng nhân tạo.

TÀI LIỆU THAM KHẢO

- John C. Weinlein In: Chapter 55: Fractures and dislocations of the hip. Campbell' Operative Orthopaedics 13th edition. James H. Beaty, S. Terry Canale editor. ELSEVIER; 2017. pp. 2852–2855.

115. PHẪU THUẬT KHX GÃY PHỨC TẠP CHỎM XƯƠNG ĐÙI-TRẬT HÁNG

1. ĐẠI CƯƠNG

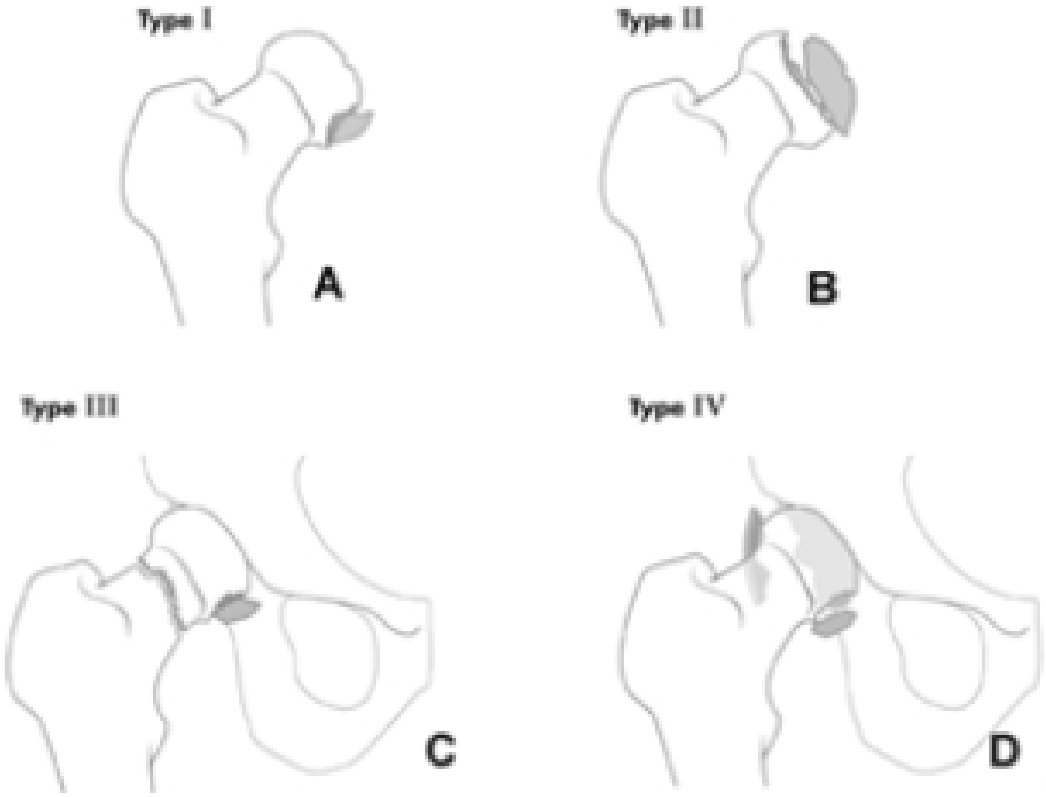
- Gãy chỏm xương đùi, trật khớp là một tổn thương hiếm gặp, mảnh vỡ thường bé và dính với khớp háng bởi dây chằng tròn
- Gãy Pipkin là gãy chỏm xương đùi, tùy theo vị trí thương tổn và mức độ phối hợp mà chia thành 4 nhóm (type) như sau theo phân loại của Pipkin:

  Type 1: Gãy chỏm xương đùi đơn thuần, đường gãy không đi qua vị trí bám của dây chằng tròn vào chỏm xương đùi

  Type 2: Gãy chỏm xương đùi đơn thuần, đường gãy đi qua vị trí bám của dây chằng tròn vào chỏm xương đùi

  Type 3: Gãy chỏm xương đùi phối hợp với gãy cổ xương đùi

  Type 4: Gãy chỏm xương đùi phối hợp với gãy ổ cối, có thể trật khớp háng



Hình 1. Phân độ Pipkin

- Gãy chỏm xương đùi- trật háng được phân loại là Pipkin type IV
- Trật khớp thương nặng, phải nắn khớp sớm

2. CHỈ ĐỊNH

Đặt lại khớp, vis mảnh chỏm xương đùi

3. CHỐNG CHỈ ĐỊNH

Mảnh vỡ nhỏ nắn trật khớp được

4. CHUẨN BỊ

4.1. Người thực hiện

- Người chính: Phẫu thuật viên chuyên khoa hoặc phẫu thuật viên ngoại chung
- Người phụ: 2 phẫu thuật viên phụ mổ

4.2. Thuốc, hoá chất

- Natriclorid 0,9%
- Dung dịch sát khuẩn

4.3. Thiết bị y tế

- Bộ dụng cụ KHX bán phần chỏm xương đùi
- Vít xốp đường kính 4,5mm, 3,5mm

4.4. Người bệnh

- Người bệnh và gia đình được giải thích rõ trước mổ về tình trạng bệnh và tình trạng chung, về những khả năng khẩu thuật sẽ thực hiện, về những tai biến, biến chứng, di chứng có thể gặp do bệnh, do phẫu thuật, do gây mê, tê, giảm đau, do cơ địa của người bệnh.
- Chăm sóc phần mềm đảm bảo khả năng thực hiện phẫu thuật.
- Nâng cao thể trạng, cân bằng những rối loạn do hậu quả của những chấn thương kèm theo, hoặc do cơ địa hay các bệnh mạn tính, tuổi. Điều trị ổn các bệnh nội khoa như tăng huyết áp, đái tháo đường, truyền máu nếu người bệnh thiếu máu nhiều.
- Nhịn ăn, thụt tháo, vệ sinh vùng phẫu thuật và toàn thân.
- Dùng kháng sinh dự phòng trước mổ.

4.5. Hồ sơ bệnh án: Hoàn thiện đầy đủ theo quy định của Bệnh viện và Bộ Y tế

4.6. Thời gian thực hiện kỹ thuật: Dự kiến 90 phút

4.7. Địa điểm thực hiện kỹ thuật: Phòng phẫu thuật

4.8. Kiểm tra hồ sơ và người bệnh:

- Kiểm tra người bệnh: Kiểm tra hồ sơ bệnh án, định danh đúng người bệnh, chỉ định kỹ thuật.
- Tuân thủ và thực hiện Bảng kiểm an toàn phẫu thuật theo quy định.

5. CÁC BƯỚC TIẾN HÀNH

5.1. Vô cảm: Gây tê tủy sống, gây mêm ngoài màng cứng, gây mê nội khí quản

5.2. Tư thế: Người bệnh nằm ngửa độn mông

5.3. Kỹ thuật

- Bước 1: Rạch da đường trước hoặc sau khớp háng
- Bước 2: Bộc lộ diện khớp háng, diện gãy chỏm xương đùi
- Bước 3: Kiểm tra khớp háng đã nắn trật, đặt lại diện chỏm
- Bước 4: KHX diện gãy chỏm bằng vis xốp, cố đinh khớp nếu không vững
- Bước 5: Kiểm tra, đóng vết mổ



Hình 2: Kết hợp xương vít xốp vỡ chỏm xương đùi

- Kết thúc quy trình: Đánh giá tình trạng người bệnh sau thực hiện kỹ thuật (Các dấu hiệu sinh tồn, dẫn lưu…). Bàn giao người bệnh cho nhóm chăm sóc tiếp theo và hoàn thiện ghi chép hồ sơ bệnh án.

6. THEO DÕI VÀ NGUYÊN TẮC XỬ LÝ TAI BIẾN, BIẾN CHỨNG

6.1. Theo dõi: Theo dõi sát toàn trạng, chỉ số sinh tồn, băng vết mổ, đánh giá mức độ đau của người bệnh sau mổ để phát hiện sớm các biến chứng.

- Thay băng, rút dẫn lưu sau 48h.
- Dùng kháng sinh từ 7-10 ngày.
- Cắt chỉ sau 2 tuần.
- Chụp kiểm tra sau mổ.
- Người bệnh được mời đến kiểm tra sau ra viện 2 tuần, 3 tháng, 6 tháng, 12 tháng sau phẫu thuật.

6.2. Các biến chứng sau mổ có thể xảy ra

- Chảy máu sau mổ: băng chun ép vết mổ, theo dõi sát toàn trạng.
- Nhiễm trùng vết mổ: tách chỉ, nặn dịch, băng chun ép, thay kháng sinh. Mổ lại nạo viêm nếu điều trị không hiệu quả.
- Cứng khớp háng do bất động kéo dài: tập PHCN.

TÀI LIỆU THAM KHẢO

- Hermus, J. P., Laan, C. A., Hogervorst, M., & Rhemrev, S. J. (2005). Fixation of a Pipkin fracture with bio-absorbable screws: case report and a review of the literature. Injury, 36(3), 458-461.

- Swiontkowski, M. F., Thorpe, M., Seiler, J. G., & Hansen, S. T. (1992). Operative management of displaced femoral head fractures: case-matched comparison of anterior versus posterior approaches for Pipkin I and Pipkin II fractures. Journal of orthopaedic trauma, 6(4), 437-442.

116. PHẪU THUẬT KẾT HỢP XƯƠNG GÃY TRẬT CỔ XƯƠNG ĐÙI

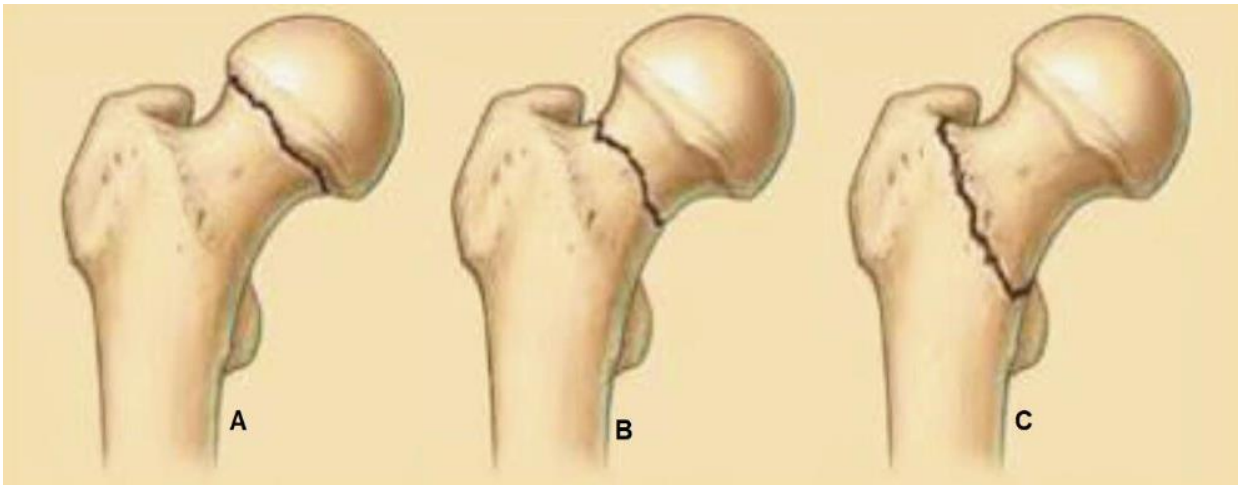
1. ĐẠI CƯƠNG

Gãy cổ xương đùi là một gãy nội khớp xảy ra ở nhiều lứa tuổi từ thiếu niên, người lao động, người già, thường sau ngã nghiêng và va vào vùng mấu chuyển. Gãy xương làm hỏng các mạch máu nuôi xương gây nên tiêu cổ, ổ gãy không liền hoặc tiêu chỏm và làm chỏm bị méo, hoại tử.

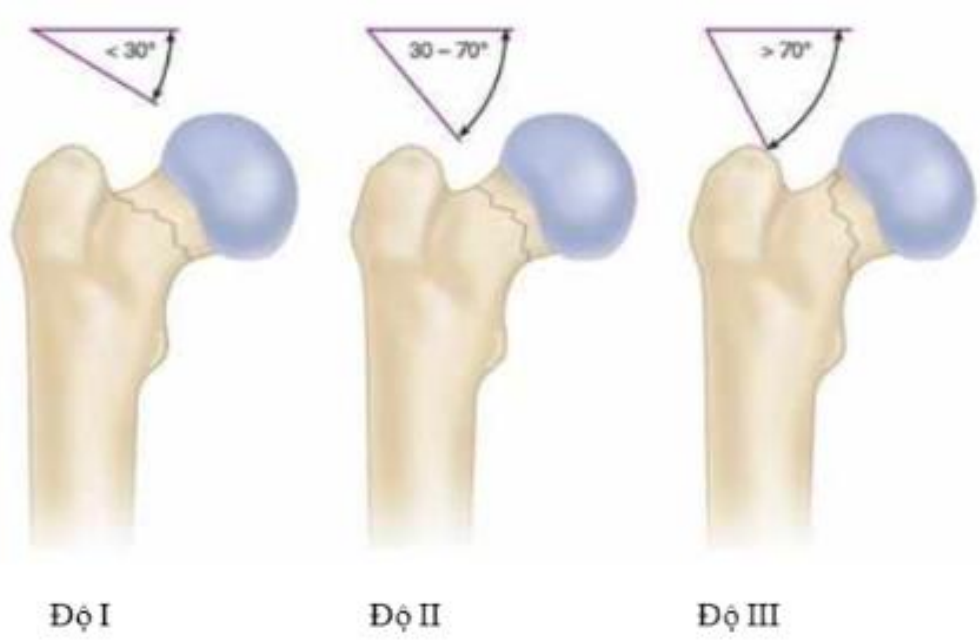
Phân loại theo Linton:

+ Gãy sát chỏm (Subcaptital): Đường gãy ngay dưới sụn khớp của chỏm xương đùi, loại này tiên lượng nặng, dễ hoại tử chỏm.
+ Gãy ngang cổ (MidCervical): Đường gãy nằm giữa chỏm và 2 mấu chuyển.
+ Gãy nền cổ (BasicCervical): Đường gãy đi qua phần nền cổ nối với 2 mấu chuyển. Loại này thường tiên lượng tốt hơn 2 loại gãy trên nếu điều trị bằng phương pháp KHX.

Hình 1. Phân loại theo Linton



- Phân loại theo Pauwels.F: Đường gẫy càng thẳng đứng thì lực cắt tại đó càng lớn. Phân loại dựa trên việc đo độ lớn của góc giữa đường gẫy và đường ngang trên film X-quang (góc Pauwels). Chia ra:
  + Độ 1: Góc nhỏ hơn 30°
  + Độ 2: Góc từ 30 đến 70°
  + Độ 3: Góc lớn 70°



Hình 2. Phân loại theo Pauwels. F

- Phân loại theo Garden: mức độ di lệch xương gãy càng nhiều tiên lượng liền xương càng khó.
  + Garden1: Là gãy CXĐ không hoàn toàn, không di lệch, ở các bè xương bị bẻ gấp nhưng không rời cong ra ngoài, loại này thường có thể là rạn và đường gãy cài. Đây là loại gãy có tiên lượng liền xương tốt nhất.
  + Garden 2: Là gãy CXĐ hoàn toàn nhưng không di lệch, các bè xương không rời nhau, hướng vẫn như cũ.
  + Garden 3: Là gãy CXĐ hoàn toàn và có di lệch, bao hoạt dịch phía trước bị rách, phía sau còn nguyên vẹn, các bè xương ở chỏm hướng nằm ngang.
  + Garden 4: Là gãy CXĐ di lệch hoàn toàn, bao hoạt dịch rách, các bè xương hướng lên trên di lệch hoàn toàn, chỏm ở lại bị trí bình thường trong ổ cối.
- Gãy cổ xương đùi thường phải xử trí phẫu thuật, có nhiều phương pháp kết hợp xương được lựa chọn tùy trang thiết bị sẵn có và kinh nghiệm của phẫu thuật viên.

2. CHỈ ĐỊNH

- Gãy cổ xương đùi di lệch (thông thường cân nhắc ở độ tuổi dưới 55 tuổi)
- Điều trị bảo tồn thất bại

3. CHỐNG CHỈ ĐỊNH

- Đang có tình trạng nhiễm khuẩn
- Toàn trạng nặng vì đa chấn thương

4. CHUẨN BỊ

4.1. Người thực hiện

- Người chính: 01 Phẫu thuật viên là bác sỹ chuyên khoa Chấn thương chỉnh hình
- Người phụ: 02 bác sĩ

4.2. Thuốc, hoá chất

- Natriclorid 0,9%

– Dung dịch sát khuẩn

4.3. Thiết bị y tế

– Bộ dụng cụ KHX gãy cổ xương đùi

– Bàn chỉnh hình, màn huỳnh quang tăng sáng

– Bộ vít xốp rỗng nòng hoặc không, kim Kirschner, DHS

4.4. Người bệnh

- Người bệnh và gia đình được giải thích rõ trước mổ về tình trạng bệnh và tình trạng chung, về những khả năng phẫu thuật sẽ thực hiện, về những tai biến, biến chứng, di chứng có thể gặp do bệnh, do phẫu thuật, do gây mê, tê, giảm đau, do cơ địa của người bệnh.
- Nâng cao thể trạng, cân bằng những rối loạn do hậu quả của bệnh hoặc do cơ địa, bệnh mạn tính, tuổi.
- Điều trị ổn định các bệnh nội khoa như tăng huyết áp, đái tháo đường,… trước khi can thiệp phẫu thuật (trừ trường hợp mổ cấp cứu). Truyền máu nếu người bệnh có thiếu máu nhiều.

4.5. Hồ sơ bệnh án: Hoàn thiện đầy đủ theo quy định của Bệnh viện và Bộ Y tế

4.6. Thời gian thực hiện kỹ thuật: Dự kiến 90 phút

4.7. Địa điểm thực hiện kỹ thuật: Phòng phẫu thuật

4.8. Kiểm tra hồ sơ và người bệnh:

- Kiểm tra người bệnh: Kiểm tra hồ sơ bệnh án, định danh đúng người bệnh, chỉ định kỹ thuật.
- Tuân thủ và thực hiện Bảng kiểm an toàn phẫu thuật theo quy định.

5. CÁC BƯỚC TIẾN HÀNH

5.1. Vô cảm: Gây tê đám tủy sống hoặc toàn thân

5.2. Tư thế:

– Mổ dưới màn huỳnh quang tăng sáng: Đặt người bệnh trên bàn chỉnh hình, kéo nắn dưới sự hỗ trợ và hướng dẫn của máy C-arm.

– Kỹ thuật mổ mở : Nằm ngửa có độn gối ở mông bên chi gãy

5.3. Kỹ thuật

Mổ dưới màn huỳnh quang tăng sáng (C-arm)

– Bước 1: Rạch da nhỏ vùng dưới mấu chuyển lớn để đưa các phương tiện KHX: Dễ dàng và thuận tiện nhất là sử dụng vít rỗng nòng để cố định diện gãy chỏm xương đùi. Sử dụng chùm kim Kirschner thường trong trường hợp gãy sát chỏm và cố định diện gãy cổ xương đùi xuyên qua chỏm vào ổ cối.

– Bước 2: Bó bột qua gối chống xoay

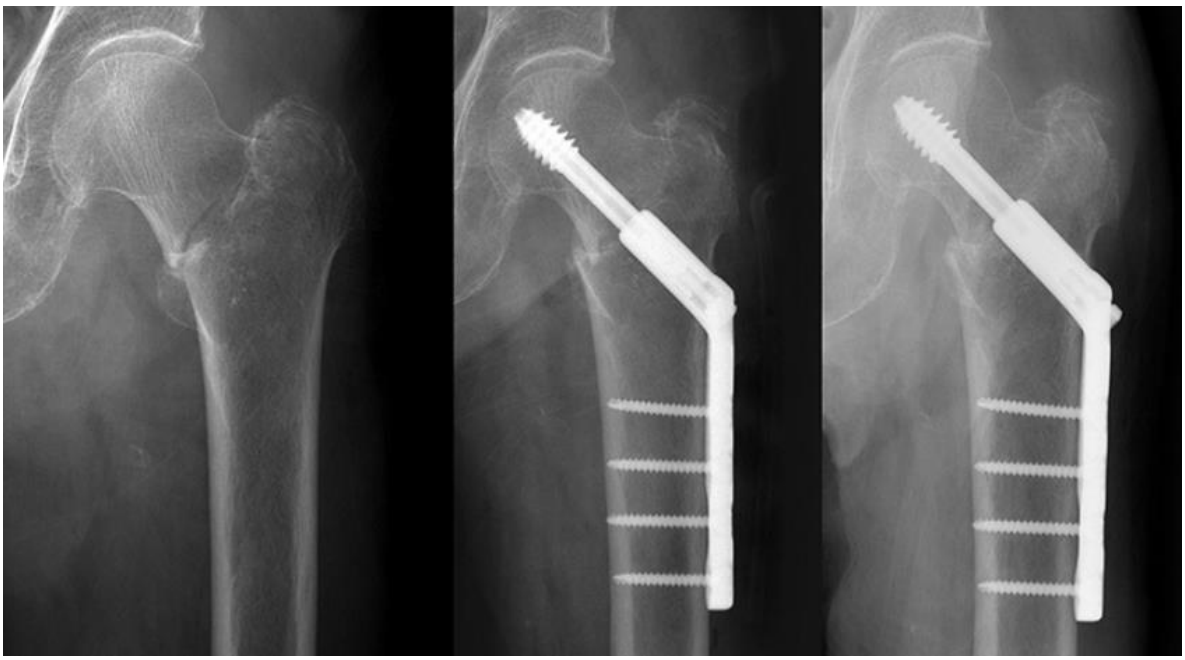


Hình 3. Kết hợp xương vis xốp cố xương đùi

Kỹ thuật mổ mở

- Bước 1: Đường mổ: Có thể đi đường trước hoặc đường ngoài tùy thói quen của phẫu thuật viên. Đối với đường phía trước, sử dụng đường mổ Watson-Jones theo mốc: gai chậu trước trên, mấu chuyển lớn và thân xương đùi, rạch da khoảng 10 - 15cm.
- Bước 2: Phẫu tích và rạch cân cơ căng mạc đùi, vén ra và nhìn thấy cơ rộng ngoài
- Bước 3: Có thể đi bờ trên cơ rộng ngoài và khe giữa cơ này và cơ mông nhỡ hoặc hạ nguyên ủy cơ rộng ngoài sẽ làm trường mổ rộng rãi hơn.Vào bờ trước bao khớp háng cắt hình chữ T.
- Bước 4: Bộc lộ diện gãy cổ xương đùi, xác định vị trí: Gãy nền cổ, cổ chính danh hoặc sát chỏm.

  Sử dụng các phương tiện kết hợp xươmg: DHS, vít xốp hoặc kim Kirschner
- Bước 5: Kiểm tra ổ gãy, cầm máu, bơm rửa kỹ
- Bước 6: Đặt dẫn lưu nếu cần thiết, rút sau 24 – 48h
- Bước 7: Khâu phục hồi các lớp theo giải phẫu
- Bước 8: Băng vô khuẩn
- Bước 9: Tăng cường bằng bó bột



Hình 4. Kết hợp xương cổ xương đùi bằng nẹp DHS

– Kết thúc quy trình: Đánh giá tình trạng người bệnh sau thực hiện kỹ thuật (Các dấu hiệu sinh tồn, dẫn lưu…). Bàn giao người bệnh cho nhóm chăm sóc tiếp theo và hoàn thiện ghi chép hồ sơ bệnh án.

6. THEO DÕI VÀ NGUYÊN TẮC XỬ LÝ TAI BIẾN, BIẾN CHỨNG

6.1. Theo dõi:

– Theo dõi toàn trạng, mạch, nhiệt độ, huyết áp, mức độ đau sau mổ

– Chụp phim kiểm tra đánh giá sau mổ

– Thay băng mỗi 2 ngày/ lần, rút dẫn lưu sau 48h.

– Phục hồi chức năng sau mổ

6.2. Các biến chứng sau mổ có thể xảy ra:

- Nhiễm trùng sau mổ
- Chảy máu sau mổ.
- Tổn thương mạch máu, thần kinh đặt biệt là thần kinh ngồi.
- Chậm liền, cal lệch, khớp giả
- Tiêu chỏm xương đùi sau chấn thương

TÀI LIỆU THAM KHẢO

- Augat, P., Bliven, E., & Hackl, S. (2019). Biomechanics of femoral neck fractures and implications for fixation. Journal of orthopaedic trauma, 33, S27-S32.
- Xia, Y., Zhang, W., Zhang, Z., Wang, J., & Yan, L. (2021). Treatment of femoral neck fractures: sliding hip screw or cannulated screws? A meta-analysis. Journal of orthopaedic surgery and research, 16, 1-11.

117. PHẪU THUẬT KHX GÃY TRÊN VÀ LIÊN LỒI CẦU XƯƠNG ĐÙI

1. ĐẠI CƯƠNG

Phẫu thuật kết hợp xương diện gãy trên lồi cầu và liên lồi cầu xương đùi là phẫu thuật nắn chỉnh diện gãy trên và liên lồi cầu xương đùi, cố định diện gãy bằng phương tiện kết hợp xương, thường dùng nẹp vít.

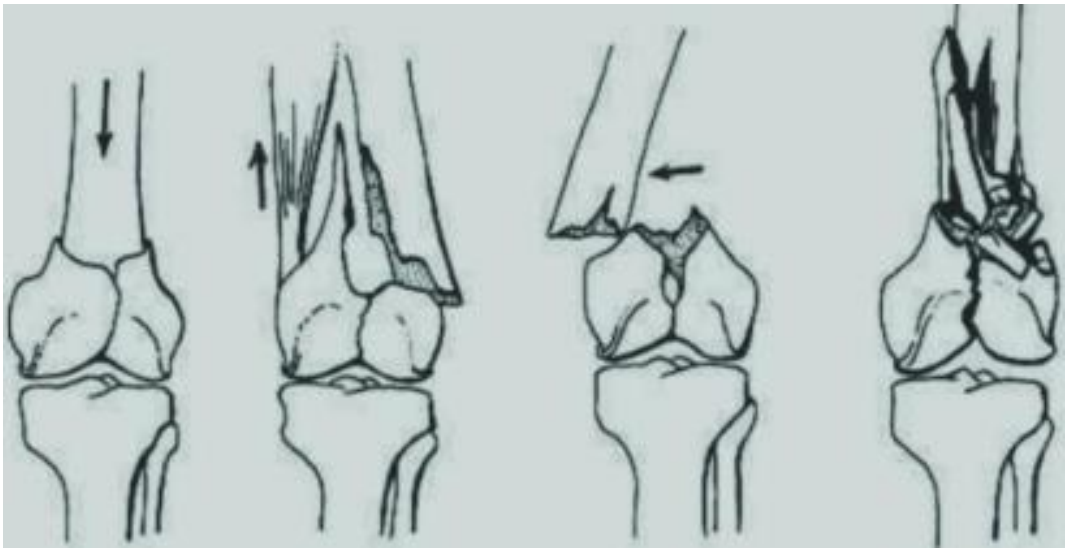
Phân loại Neer 1967

Loại 1: Gãy trên và liên lồi cầu ít di lệch

Loại 2: Gãy trên và liên lồi cầu di lệch vào trong

Loại 3: Gãy trên và liên lồi cầu di lệch ra ngoài

Loại 4: Gãy trên và liên lồi cầu phức tạp nhiều mảnh



Hình 1. Phân loại theo Neer

Phân loại Seinsheimer 1980

Loại I: Gãy đầu dưới xương đùi không di lệch

Loại II: Gãy trên lồi cầu:

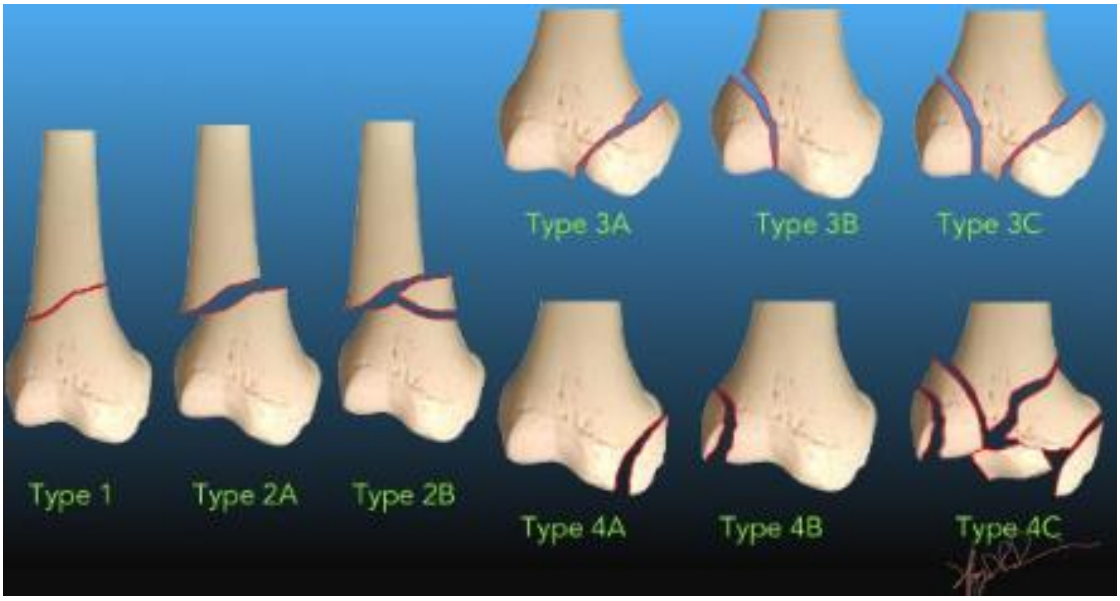
- Loại IIA: Gãy trên lồi cầu đơn giản
- Loại IIB: Gãy trên lồi cầu nhiều mảnh

Loại III: Đường gãy liên quan đến hố liên lồi cầu

- Loại IIIA: Gãy lồi cầu trong
- Loại IIIB: Gãy lồi cầu ngoài
- Loại IIIC: Gãy lồi cầu di lệch và gãy trên lồi cầu

Loại IV: Đường gãy xuyên qua mặt khớp lồi cầu xương đùi

- Loại IV A: Đường gãy xuyên qua mặt khớp lồi cầu trong
- Loại IV B: Đường gãy xuyên qua mặt khớp lồi cầu ngoài
- Loại IVC: Gãy trên lồi cầu và liên lồi cầu phức tạp.



Hình 2. Phân loại Seinsheimer

Phân loại theo AO

Nhóm A: Gãy trên lồi cầu xương đùi ngoài khớp

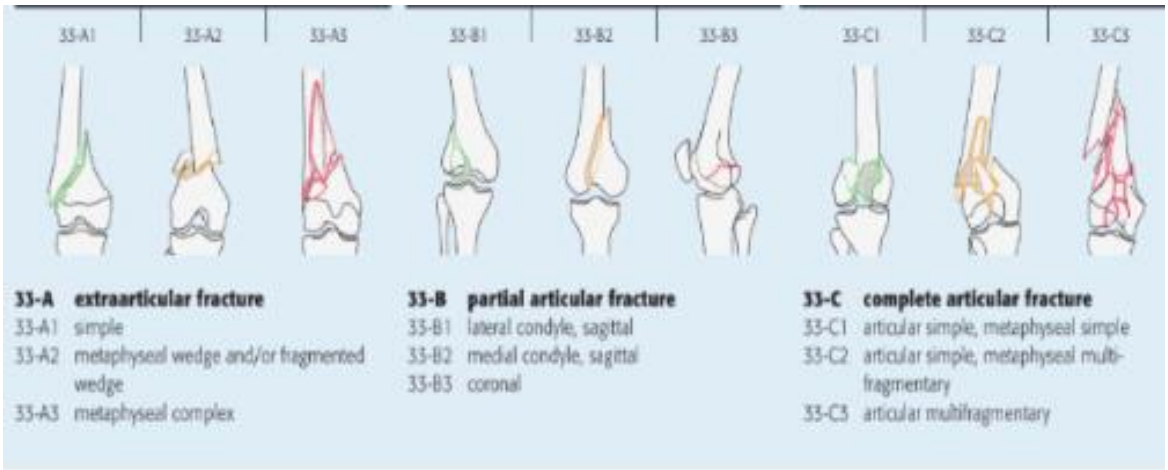
- A1: Gãy trên lồi cầu đơn giản
- A2: Gãy trên lồi cầu với 1 mảnh đơn giản
- A3: Gãy trên lồi cầu phức tạp nhiều mảnh

Nhóm B: Gãy đầu dưới xương đùi, gãy 1 phần phạm khớp

- B1: Gãy lồi cầu ngoài
- B2: Gãy lồi cầu trong
- B3: Gãy thẳng trước kiểu Hoffa

Nhóm C: Gồm gãy trên và liên lồi cầu có gãy phạm khớp

- C1: Gãy trên và liên lồi cầu đơn giản
- C2: Gãy trên và liên lồi cầu phạm khớp đơn giản đầu dưới có nhiều mảnh vỡ
- C3: Gãy trên và liên lồi cầu phức tạp nhiều mảnh vỡ



Hình 3. Phân loại theo AO

2. CHỈ ĐỊNH

- Gãy trên và liên lồi cầu xương đùi ở người lớn.

- Gãy trên và liên lồi cầu xương đùi ở trẻ em di lệch.

3. CHỐNG CHỈ ĐỊNH

- Gãy xương hở đến muộn.
- Gãy hở độ 2, độ 3 theo phân độ gãy hở Gustilo.

4. CHUẨN BỊ

4.1. Người thực hiện:

– Người chính: 01 phẫu thuật viên chấn thương chỉnh hình

– Người phụ: 02 Bác sĩ phụ mổ

4.2. Thuốc, hoá chất

– Natriclorid 0,9%

– Dung dịch sát khuẩn

4.3. Thiết bị y tế

- Bộ dụng cụ kết hợp xương đùi.
- Nẹp vít, vít AO dành cho gãy đầu xa xương đùi, trong trường hợp không có nẹp chuyên dụng có thể sử dụng nẹp vít thông thường.

4.4. Người bệnh:

- Người bệnh và gia đình được giải thích rõ trước mổ về tình trạng bệnh và tình trạng chung, về những khả năng phẫu thuật sẽ thực hiện, về những tai biến, biến chứng, di chứng có thể gặp do bệnh, do phẫu thuật, do gây mê, tê, giảm đau, do cơ địa của người bệnh.
- Nâng cao thể trạng, cân bằng những rối loạn do hậu quả của bệnh hoặc do cơ địa, bệnh mạn tính, tuổi.
- Điều trị ổn định các bệnh nội khoa như tăng huyết áp, đái tháo đường,… trước khi can thiệp phẫu thuật (trừ trường hợp mổ cấp cứu). Truyền máu nếu người bệnh có thiếu máu nhiều.
- Vệ sinh vùng mổ. Cạo lông vùng mổ nếu người bệnh có nhiều lông.

4.5. Hồ sơ bệnh án: Hoàn thiện đầy đủ theo quy định của Bệnh viện và Bộ Y tế

4.6. Thời gian thực hiện kỹ thuật: Dự kiến 60 phút

4.7. Địa điểm thực hiện kỹ thuật: Phòng phẫu thuật

4.8. Kiểm tra hồ sơ và người bệnh:

- Kiểm tra người bệnh: Kiểm tra hồ sơ bệnh án, định danh đúng người bệnh, chỉ định kỹ thuật.
- Tuân thủ và thực hiện Bảng kiểm an toàn phẫu thuật theo quy định.

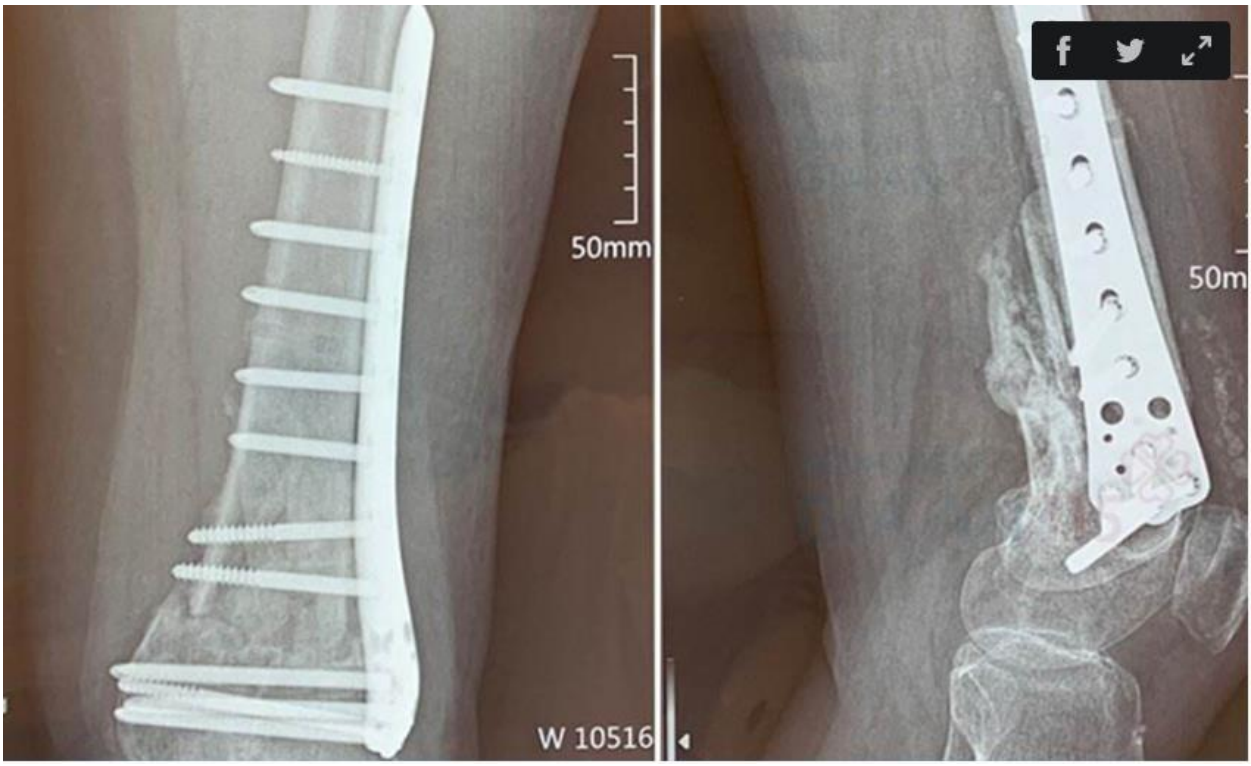
5. CÁC BƯỚC TIẾN HÀNH

5.1. Vô cảm: Gây tê tủy sống, gây tê ngoài màng cứng, hoặc gây mê toàn thân.

5.2. Tư thế: Người bệnh nằm ngửa, kê mông bên mổ.

5.3. Kỹ thuật:

- Bước 1: Dồn máu, ga rô gốc chi. Trong thường hợp gãy cao có thể khoan đinh Steiman vào mấu chuyển lớn xương đùi để làm điểm tựa cho ga rô gốc chi.
- Bước 2: Rạch da đường trước ngoài. Rạch cân đùi song song với đường rạch da.
- Bước 3: Tách cân cơ.
- Bước 4: Bộc lộ diện gãy trên và liên lồi cầu xương đùi. Đối với gãy trên lồi cầu xương đùi, hạn chế mở vào khớp gối. Đối với gãy trên và liên lồi cầu xương đùi, cần mở vào khớp gối rộng rãi để quan sát và đặt lại diện khớp về giải phẫu, đặc biệt trong những trường hợp gãy trên và liên lồi cầu xương đùi kèm theo gãy Hoffa của lồi cầu đùi.
- Bước 5: Nắn chỉnh diện gãy liên lồi cầu xương đùi trước, cố định tạm thời bằng kim Kirschner hoặc vít tự do. Nắn chỉnh diện gãy trên lồi cầu xương đùi sau, chú ý đảm bảo đủ chiều dài chi thể cũng như trục chi.
- Bước 6: Cố định diện gãy trên và liên lồi cầu xương đùi bằng nẹp vít. Có nhiều loại nẹp vít khác nhau, tùy vào tính chất của loại gãy mà lựa chọn nẹp vít cho phù hợp. Có thể dùng nẹp DCS, nẹp DCP, nẹp buttress, nẹp khóa đầu dưới xương đùi hoặc nẹp vít uốn.
- Bước 7: Kiểm tra lại diện gãy, mức độ vững chắc của kết hợp xương sau phẫu thuật.
- Bước 8: Bơm rửa sạch ổ khớp gối.
- Bước 9: Cầm máu kỹ. Đặt dẫn lưu kín và đóng vết mổ theo giải phẫu.
- Tùy vào độ vững chắc của kết hợp xương mà có thể dùng bột để bất động thêm sau mổ.



Hình 4. Kết hợp xương nẹp vít gãy trên liên lồi cầu đùi

- Kết thúc quy trình: Đánh giá tình trạng người bệnh sau thực hiện kỹ thuật (Các dấu hiệu sinh tồn, dẫn lưu…). Bàn giao người bệnh cho nhóm chăm sóc tiếp theo và hoàn thiện ghi chép hồ sơ bệnh án.

6. THEO DÕI VÀ NGUYÊN TẮC XỬ LÝ TAI BIẾN, BIẾN CHỨNG

6.1. Theo dõi: Các dấu hiệu sinh tồn sau mổ (Mạch, nhiệt độ, huyết áp, nhịp thở…), các dẫn lưu nếu có tùy thuộc vào loại phẫu thuật…

6.2. Các biến chứng sau mổ có thể xảy ra:

- Nhiễm trùng sau mổ: Là biến chứng nặng cần được phát hiện sớm và xử lý kịp thời.
- Thường gặp trong những trường hợp gãy hở trên và liên lồi cầu xương đùi. Sau mổ cần theo dõi sát dấu hiệu toàn thân và tại chỗ của người bệnh để phát hiện các dấu hiệu nhiễm trùng sau mổ, nếu cần phải mở lại để bơm rửa sớm và dẫn lưu rộng rãi. Nhiễm trùng nặng có khi phải tháo phương tiện kết hợp xương.
- Tổn thương mạch máu, thần kinh: Có thể gặp trong những trường hợp gãy xương di lệch chồng nhiều, khi phẫu tích và nắn chỉnh diện gãy có thể gây tổn thương bó mạch thần kinh. Nếu nghi ngờ trong mổ có thể mở đường trong theo đường định hướng của mạch máu để kiểm tra và xử lý ngay. Sau mổ cần theo dõi sát để phát hiện và xử lý kịp thời.

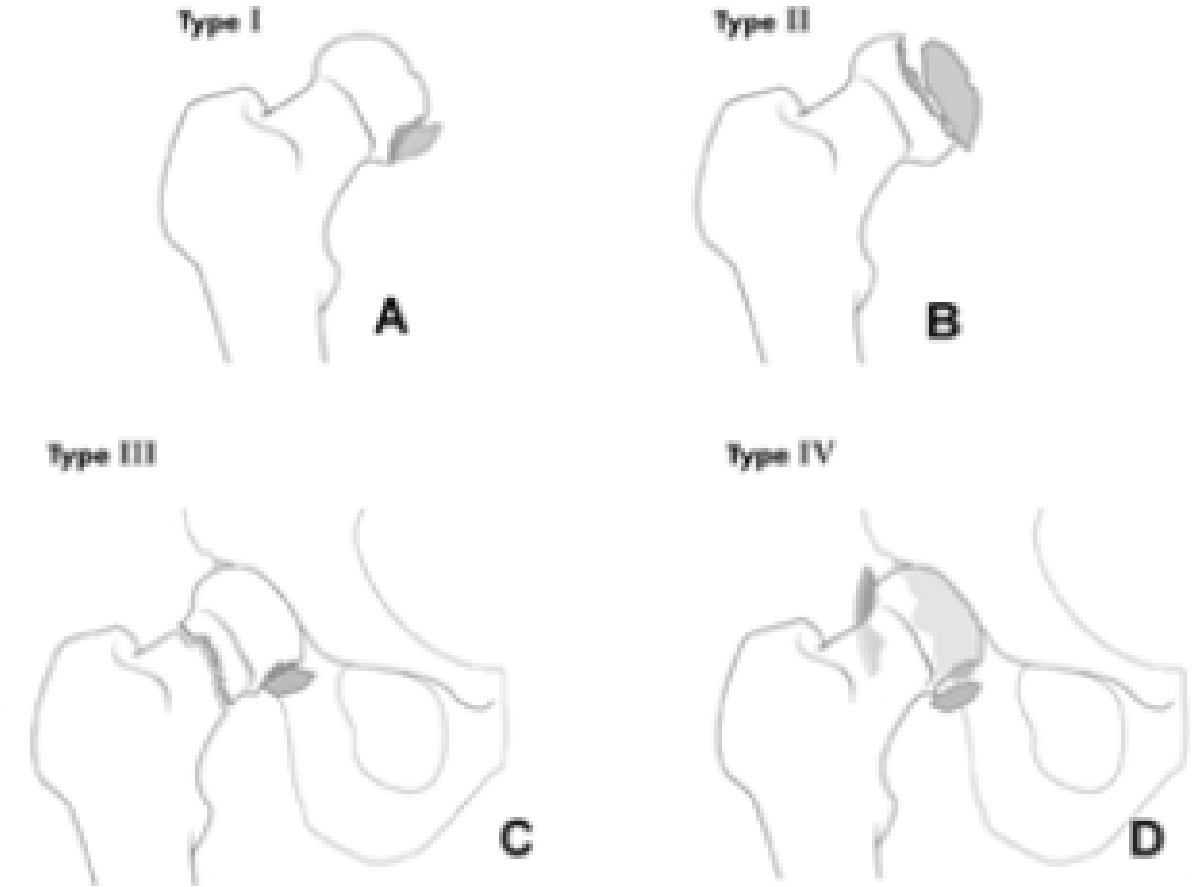
TÀI LIỆU THAM KHẢO

- OLERUD, S. (1972). Operative treatment of supracondylar-condylar fractures of the femur: technique and results in fifteen cases. JBJS, 54(5), 1015-1032.
- Siliski, J. M., Mahring, M. A. R. T. I. N., & Hofer, H. P. (1989). Supracondylar-intercondylar fractures of the femur. Treatment by internal fixation. JBJS, 71(1), 95-104.
- Nguyễn Song Duệ, Nguyễn Mạnh Khánh (2023). Kết quả phẫu thuật ít xâm lấn điều trị gãy trên lồi cầu xương đùi bằng nẹp vít khóa tại bệnh viện chấn thương chỉnh hình Nghệ An. 15-17.

118. PHẪU THUẬT KHX GÃY BÁN PHẦN CHỎM XƯƠNG ĐÙI

1. ĐẠI CƯƠNG

- Gãy bán phần chỏm xương đùi hay gặp ở độ tuổi lao động, thường do cơ chế chấn thương gián tiếp, do lực dồn từ gót hoặc gối lên. Đường gãy có thể qua, không qua dây chằng tròn hoặc kết hợp với gãy cổ xương đùi, gãy ổ cối (hay gặp gãy thành sau)
- Gãy Pipkin là gãy chỏm xương đùi, tùy theo vị trí thương tổn và mức độ phối hợp mà chia thành 4 nhóm (type) như sau theo phân loại của Pipkin:
  + Type 1: Gãy chỏm xương đùi đơn thuần, đường gãy không đi qua vị trí bám của dây chằng tròn vào chỏm xương đùi
  + Type 2: Gãy chỏm xương đùi đơn thuần, đường gãy đi qua vị trí bám của dây chằng tròn vào chỏm xương đùi
  + Type 3: Gãy chỏm xương đùi phối hợp với gãy cổ xương đùi
  + Type 4: Gãy chỏm xương đùi phối hợp với gãy ổ cối, có thể trật khớp háng



Hình 1. Phân độ Pipkin

- Phẫu thuật KHX bán phần chỏm xương đùi bằng vít xốp.
- Biến chứng có thể gặp: tiêu chỏm, tổn thương thần kinh ngồi, hạn chế biên độ khớp háng.

2. CHỈ ĐỊNH

- Điều trị bảo tồn thất bại.
- Gãy bán phần chỏm xương đùi di lệch.

3. CHỐNG CHỈ ĐỊNH

- Đang có tình trạng nhiễm khuẩn.
- Toàn trạng nặng vì đa chấn thương

4. CHUẨN BỊ

4.1. Người thực hiện

- Người chính: Phẫu thuật viên chuyên khoa hoặc phẫu thuật viên ngoại chung
- Người phụ: 2 phẫu thuật viên phụ mổ

4.2. Thuốc, hoá chất

- Natriclorid 0,9%
- Dung dịch sát khuẩn

4.3. Thiết bị y tế

- Bộ dụng cụ KHX bán phần chỏm xương đùi
- Vít xốp đường kính 4,5mm, 3,5mm

4.4. Người bệnh

- Người bệnh và gia đình được giải thích rõ trước mổ về tình trạng bệnh và tình trạng chung, về những khả năng khẩu thuật sẽ thực hiện, về những tai biến, biến chứng, di chứng có thể gặp do bệnh, do phẫu thuật, do gây mê, tê, giảm đau, do cơ địa của người bệnh.
- Chăm sóc phần mềm đảm bảo khả năng thực hiện phẫu thuật.
- Nâng cao thể trạng, cân bằng những rối loạn do hậu quả của những chấn thương kèm theo, hoặc do cơ địa hay các bệnh mạn tính, tuổi. Điều trị ổn các bệnh nội khoa như tăng huyết áp, đái tháo đường, truyền máu nếu người bệnh thiếu máu nhiều.
- Nhịn ăn, thụt tháo, vệ sinh vùng phẫu thuật và toàn thân.
- Dùng kháng sinh dự phòng trước mổ.

4.5. Hồ sơ bệnh án: Hoàn thiện đầy đủ theo quy định của Bệnh viện và Bộ Y tế

4.6. Thời gian thực hiện kỹ thuật: Dự kiến 120 phút

4.7. Địa điểm thực hiện kỹ thuật: Phòng phẫu thuật/Phòng can thiệp

4.8. Kiểm tra hồ sơ và người bệnh:

- Kiểm tra người bệnh: Kiểm tra hồ sơ bệnh án, định danh đúng người bệnh, chỉ định kỹ thuật.
- Tuân thủ và thực hiện Bảng kiểm an toàn phẫu thuật theo quy định.

5. CÁC BƯỚC TIẾN HÀNH

5.1. Vô cảm: Gây tê tủy sống hoặc gây mê toàn thân

5.2. Tư thế: Người bệnh nằm nghiêng.

5.3. Kỹ thuật

- Bước 1: Đường mổ: Sử dụng đường mổ Kocher-Langenbeck, rạch da khoảng 10-20 cm theo các mốc gai chậu sau trên, mấu chuyển lớn và thân xương đùi.
- Bước 2: Rạch cân căng cân đùi bộc lộ cơ mông lớn, sau đó xé cơ mông lớn theo thớ,

cắt nhóm cơ chậu hông mấu chuyển (cơ quả lê, cơ sinh đôi trên, cơ sinh đôi dưới, cơ bịt trong). Cắt bao khớp.

- Bước 3: Bộc lộ diện gãy chỏm: Đánh giá diện gãy qua hay không qua dây chằng tròn
- Bước 4: Làm sạch ổ khớp và diện gãy
- Bước 5: Đặt lại xương, kết hợp xương vít: Có thể bắt vít chìm dưới mặt sụn hoặc bắt vít từ dưới mấu chuyển lớn trong những trường hợp kèm gãy cổ.
- Bước 6: Kiểm tra ổ gãy và vận động khớp trong mổ để đánh giá mức độ vững của ổ gãy, cầm máu, bơm rửa kỹ ổ khớp.
- Bước 7: Đặt dẫn lưu, rút sau 24 – 48h
- Bước 8: Khâu phục hồi các lớp theo giải phẫu
- Bước 9: Băng vô khuẩn
- Kết thúc quy trình: Đánh giá tình trạng người bệnh sau thực hiện kỹ thuật (Các dấu hiệu sinh tồn, dẫn lưu…). Bàn giao người bệnh cho nhóm chăm sóc tiếp theo và hoàn thiện ghi chép hồ sơ bệnh án.



Hình 2: Kết hợp xương vít xốp vỡ chỏm xương đùi

Chú ý:

- Phẫu tích kiểm tra và XỬ TRÍ tổn thương thần kinh ngồi khi có dấu hiệu liệt thần kinh ngồi trước mổ

6. THEO DÕI VÀ NGUYÊN TẮC XỬ LÝ TAI BIẾN, BIẾN CHỨNG

6.1. Theo dõi: Theo dõi sát toàn trạng, chỉ số sinh tồn, băng vết mổ, đánh giá mức độ đau của người bệnh sau mổ để phát hiện sớm các biến chứng.

Chăm sóc hậu phẫu:

- Thay băng, rút dẫn lưu sau 48h.
- Dùng kháng sinh từ 7-10 ngày.
- Cắt chỉ sau 2 tuần.
- Chụp kiểm tra sau mổ.
- Người bệnh được mời đến kiểm tra sau ra viện 2 tuần, 3 tháng, 6 tháng, 12 tháng sau phẫu thuật.

6.2. Các biến chứng sau mổ có thể xảy ra

- Chảy máu sau mổ: băng chun ép vết mổ, theo dõi sát toàn trạng.
- Nhiễm trùng vết mổ: tách chỉ, nặn dịch, băng chun ép, thay kháng sinh. Mổ lại nạo viêm nếu điều trị không hiệu quả.
- Cứng khớp háng do bất động kéo dài: tập PHCN.

TÀI LIỆU THAM KHẢO

- Ross, J. R., & Gardner, M. J. (2012). Femoral head fractures. Current reviews in musculoskeletal medicine, 5, 199-205.
- Peng, S. H., Wu, C. C., Yu, Y. H., Lee, P. C., Chou, Y. C., & Yeh, W. L. (2020). Surgical treatment of femoral head fractures. Biomedical journal, 43(5), 451-457.

119. PHẪU THUẬT KHX GÃY CỔ XƯƠNG ĐÙI

1. ĐẠI CƯƠNG

Gãy cổ xương đùi (CXĐ) là loại gãy nội khớp, gặp ở mọi lứa tuổi, thường sau ngã nghiêng hoặc va vào khối mấu chuyển. Gãy CXĐ ở người trẻ thường đơn giản, ít gặp, trái lại lại phổ biến người già.

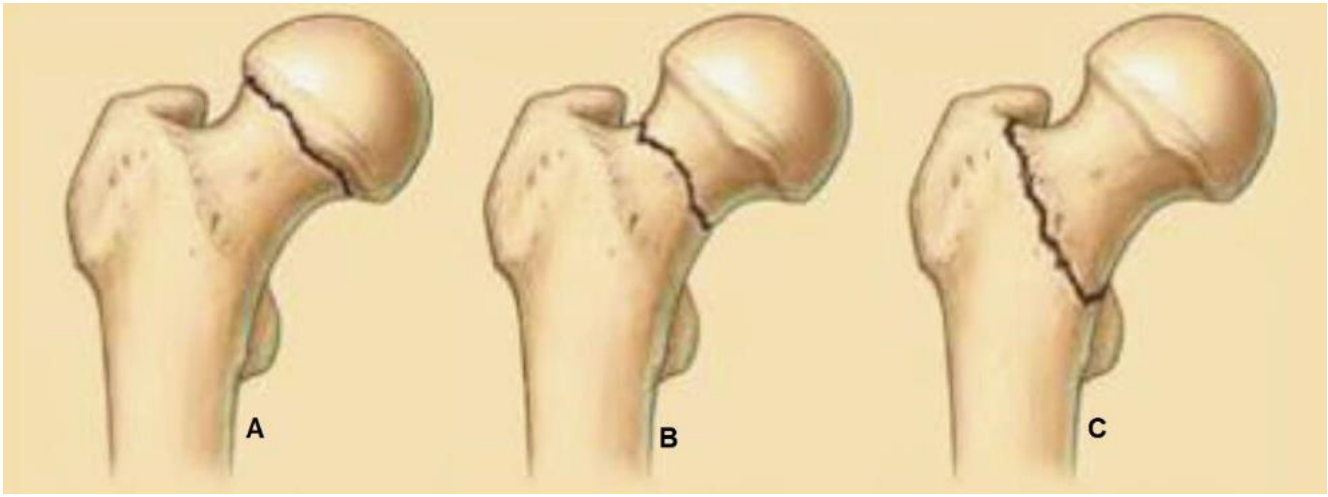
Phân loại theo Linton:

+ Gãy sát chỏm (Subcaptital): Đường gãy ngay dưới sụn khớp của chỏm xương đùi, loại này tiên lượng nặng, dễ hoại tử chỏm.

+ Gãy ngang cổ (MidCervical): Đường gãy nằm giữa chỏm và 2 mấu chuyển.

+ Gãy nền cổ (BasicCervical): Đường gãy đi qua phần nền cổ nối với 2 mấu chuyển. Loại này thường tiên lượng tốt hơn 2 loại gãy trên nếu điều trị bằng phương pháp KHX.

Hình 1. Phân loại theo Linton

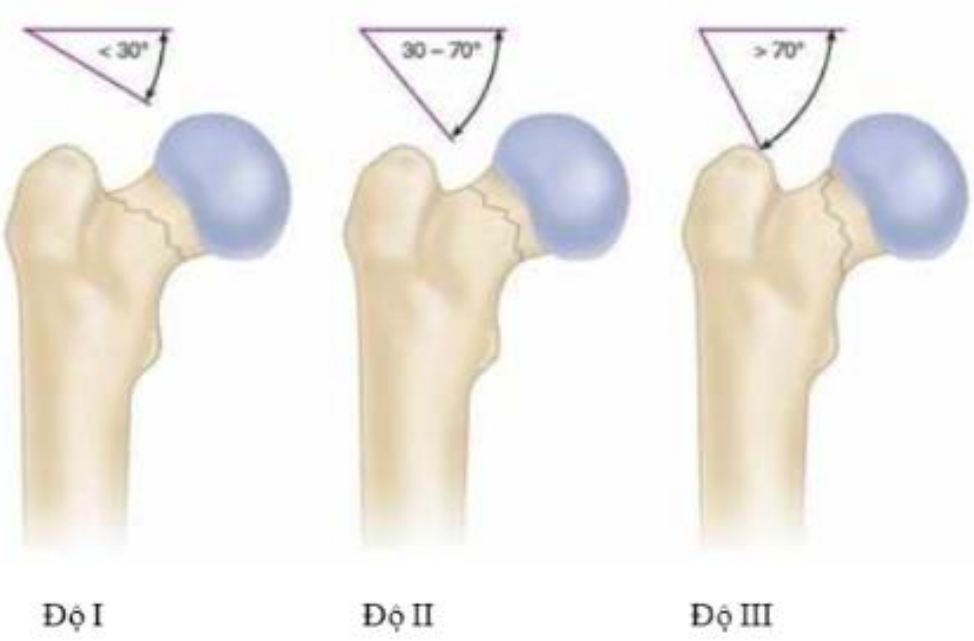


– Phân loại theo Pauwels.F: Đường gẫy càng thẳng đứng thì lực cắt tại đó càng lớn. Phân loại dựa trên việc đo độ lớn của góc giữa đường gẫy và đường ngang trên film X-quang (góc Pauwels). Chia ra:

+ Độ 1: Góc nhỏ hơn 30°

+ Độ 2: Góc từ 30 đến 70°

+ Độ 3: Góc lớn 70°



Hình 2. Phân loại theo Pauwels. F

– Phân loại theo Garden: mức độ di lệch xương gãy càng nhiều tiên lượng liền xương càng khó.

+ Garden1: Là gãy CXĐ không hoàn toàn, không di lệch, ở các bè xương bị bẻ gấp nhưng không rời cong ra ngoài, loại này thường có thể là rạn và đường gãy cài. Đây là loại gãy có tiên lượng liền xương tốt nhất.

+ Garden 2: Là gãy CXĐ hoàn toàn nhưng không di lệch, các bè xương không rời nhau, hướng vẫn như cũ.

+ Garden 3: Là gãy CXĐ hoàn toàn và có di lệch, bao hoạt dịch phía trước bị rách, phía sau còn nguyên vẹn, các bè xương ở chỏm hướng nằm ngang.

+ Garden 4: Là gãy CXĐ di lệch hoàn toàn, bao hoạt dịch rách, các bè xương hướng lên trên di lệch hoàn toàn, chỏm ở lại bị trí bình thường trong ổ cối.

2. CHỈ ĐỊNH:

- KHX CXĐ với người trẻ
- KHX với người già gãy ít di lệch
- KHX ở trẻ em: gãy di lệch nhiều, mê nắn không kết quả

3. CHỐNG CHỈ ĐỊNH

Gãy CXĐ trẻ em hoặc gãy CXĐ người già loãng xương

4. CHUẨN BỊ

4.1. Người thực hiện

– 01 Phẫu thuật viện chuyên khoa chấn thương chỉnh hình đã được đào tạo.

– 2 PTV phụ mổ.

4.2. Thuốc, hoá chất

– Natriclorid 0,9%

– Dung dịch sát khuẩn

4.3. Thiết bị y tế

- Bộ dụng cụ mổ phần mềm chi dưới.
- Bộ dụng cụ mổ chấn thương chung.

4.4. Người bệnh

- Người bệnh và gia đình được giải thích rõ trước mổ về tình trạng bệnh và tình trạng chung, về những khả năng khẩu thuật sẽ thực hiện, về những tai biến, biến chứng, di chứng có thể gặp do bệnh, do phẫu thuật, do gây mê, tê, giảm đau, do cơ địa của người bệnh.
- Chăm sóc phần mềm đảm bảo khả năng thực hiện phẫu thuật.
- Nâng cao thể trạng, cân bằng những rối loạn do hậu quả của những chấn thương kèm theo, hoặc do cơ địa hay các bệnh mạn tính, tuổi. Điều trị ổn các bệnh nội khoa như tăng huyết áp, đái tháo đường, truyền máu nếu người bệnh thiếu máu nhiều.
- Nhịn ăn, thụt tháo, vệ sinh vùng phẫu thuật và toàn thân.
- Dùng kháng sinh dự phòng trước mổ.

4.5. Hồ sơ bệnh án: Hoàn thiện đầy đủ theo quy định của Bệnh viện và Bộ Y tế

4.6. Thời gian thực hiện kỹ thuật: Dự kiến 90 phút

4.7. Địa điểm thực hiện kỹ thuật: Phòng phẫu thuật

4.8. Kiểm tra hồ sơ và người bệnh:

- Kiểm tra người bệnh: Kiểm tra hồ sơ bệnh án, định danh đúng người bệnh, chỉ định kỹ thuật.
- Tuân thủ và thực hiện Bảng kiểm an toàn phẫu thuật theo quy định.

5. CÁC BƯỚC TIẾN HÀNH

5.1. Vô cảm: gây tê tủy sống, gây mêm ngoài màng cứng, gây mêm nội khí quản

5.2. Tư thế

- Người bệnh nằm trên bàn chỉnh hình
- Vệ sinh vùng phẫu thuật

5.3. Kỹ thuật

- Bước 1: Kéo nắn CXĐ trên màn hình tăng sáng
- Bước 2: Bộc lộ diện gãy CXĐ trong trường hợp kéo nắn không kết quả
- Bước 3: Rạch da khoan đường hầm, KHX bằng vis xốp, vis rỗng nòng…
- Bước 4: Kiểm tra trên màn tăng sáng, đóng vết mổ



Hình 3. Kết hợp xương vis xốp cố xương đùi

- Kết thúc quy trình: Đánh giá tình trạng người bệnh sau thực hiện kỹ thuật (Các dấu hiệu sinh tồn, dẫn lưu…). Bàn giao người bệnh cho nhóm chăm sóc tiếp theo và hoàn thiện ghi chép hồ sơ bệnh án.

6. THEO DÕI VÀ NGUYÊN TẮC XỬ LÝ TAI BIẾN, BIẾN CHỨNG

6.1. Theo dõi

- Theo dõi toàn toàn trạng: Mạch, huyết áp, nhiệt độ, hô hấp
- Theo dõi tình trạng vết mổ, dẫn lưu, phim sau mổ
- Tập PHCN sau mổ

Chăm sóc hậu phẫu

- Thay băng, chăm sóc vết mổ
- Dùng kháng sinh từ 7-10 ngày.
- Cắt chỉ sau 2 tuần.
- Chụp kiểm tra sau mổ.
- Người bệnh được mời đến kiểm tra sau ra viện 2 tuần, 3 tháng, 6 tháng, 12 tháng sau phẫu thuật.

6.2. Các biến chứng sau mổ có thể xảy ra:

- Biến chứng người già: tắc mạch, viêm phổi, loét tỳ đè…điều tri nội ngoại khoa phối hớp
- Nhiễm trùng: làm sạch, điều trị kháng sinh
- Không liền: KHX ghép xương, thay khớp háng

TÀI LIỆU THAM KHẢO

- Bhandari, M., Tornetta III, P., Hanson, B., & Swiontkowski, M. F. (2009). Optimal internal fixation for femoral neck fractures: multiple screws or sliding hip screws?. Journal of orthopaedic trauma, 23(6), 403-407.
- Maurer, S. G., Wright, K. E., Kummer, F. J., Zuckerman, J. D., & Koval, K. J. (2003). Two or three screws for fixation of femoral neck fractures?. American journal of orthopedics (Belle Mead, NJ), 32(9), 438-442.

120. PHẪU THUẬT KHX GÃY CỔ MẤU CHUYỂN XƯƠNG ĐÙI

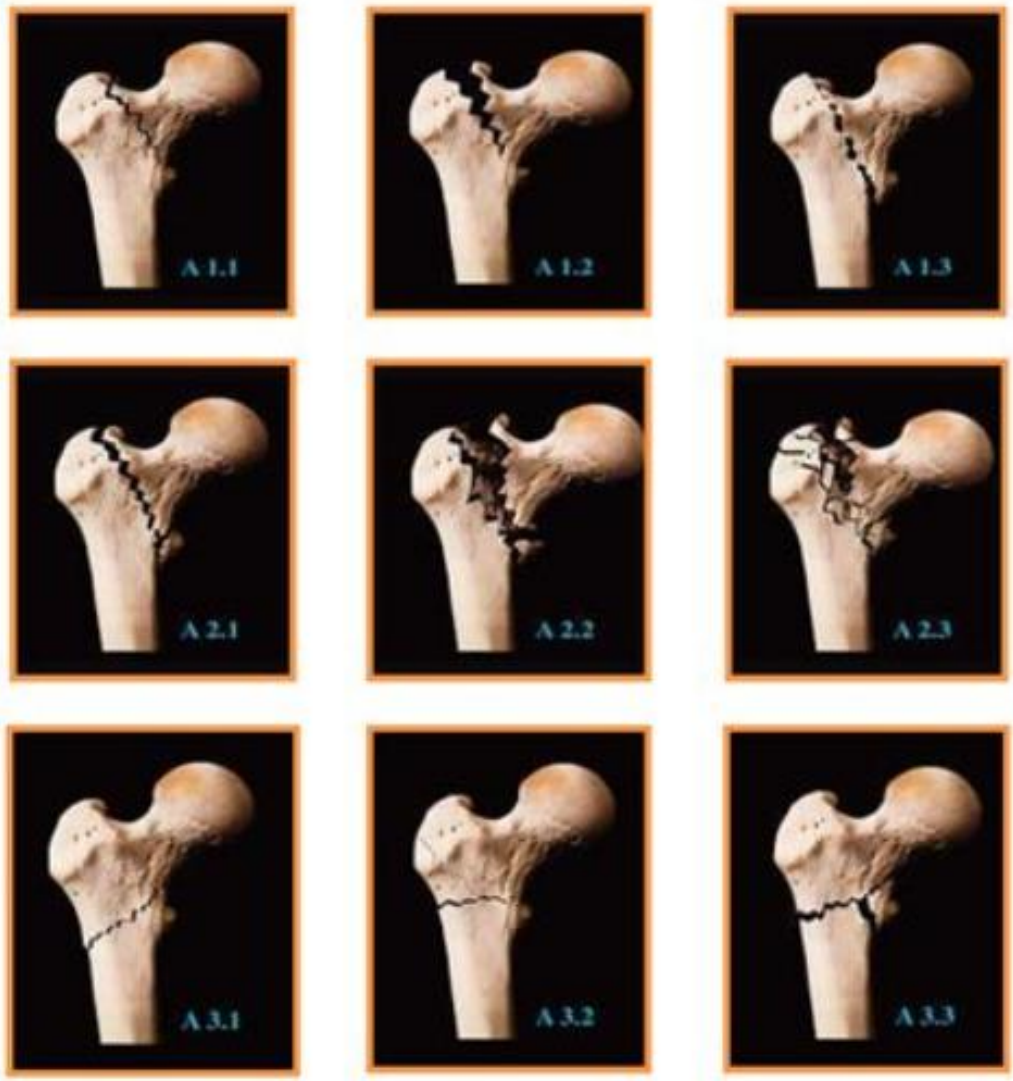
1. ĐẠI CƯƠNG

Gãy nền cổ mấu chuyển xương đùi gãy một loại gãy vùng mấu chuyển xương đùi, là gãy ngoại khớp, gãy phổ biến ở người già

Gãy nền cổ mấu chuyển xương đùi là một nhóm thuộc loại gãy liên mấu chuyển xương đùi

Phân loại AO về gãy liên mấu chuyển xương đùi

- Loại A1: Loại gãy đơn giản có một đường gãy chạy từ mấu chuyển lớn đến vỏ xương bên trong gồm 3 dạng sau:
  + A1 – 1: Đường gãy nền cổ mấu chuyển.
  + A1 – 2: Đường gãy liên mấu chuyển
  + A1 – 3: Đường gãy dưới mấu chuyển bé.
- Loại A2: Loại gãy mấu chuyển có nhiều mảnh rời hướng đường gãy được xác định giống loại A1 nhưng vỏ thân xương bên trong gãy thành 3 mức.
  + A2 – 1: Gãy có một mảnh rời.
  + A2 – 2: Gãy có 2 mảnh rời.
  + A2 – 3: Gãy có nhiều hơn 2 mảnh rời.
- Loại A3: Đường gãy chạy từ vỏ thân xương đùi ngay dưới mấu chuyển lớn chạy vào trong mấu chuyển bé, nếu đường gãy bên ngoài bắt đầu từ dưới mấu chuyển lớn kết thúc bên trong trên mấu chuyển bé thì loại gãy này cũng được xếp vào nhóm A3 (đường gãy chéo ngược)
  + A3 – 1: Đường gãy đơn giản (chéo, chếch lên)
  + A3 – 2: Đường gãy đơn giản (ngang)
  + A3 – 3: Gãy A3 – 1 có kèm gãy mấu chuyển nhỏ.



Hình 1. Phân loại gãy liên mấu chuyển theo AO

2. CHỈ ĐỊNH

Gãy nền cổ mấu chuyển di lệch, chất lượng xương còn tốt

3. CHỐNG CHỈ ĐỊNH

- Người bệnh già, loãng xương
- Người bệnh không thể mổ được vì toàn thân có bệnh nặng không cho phép gây mê, tại chỗ da và phần mềm xấu, viêm nhiễm.

4. CHUẨN BỊ

4.1. Người thực hiện

- Người chính: Phẫu thuật viện chuyên khoa chấn thương chỉnh hình
- Người phụ: 2 PTV phụ mổ.

4.2. Thuốc, hoá chất

- Natriclorid 0,9%
- Dung dịch sát khuẩn

4.3. Thiết bị y tế

- Bộ dụng cụ mổ phần mềm chi dưới.

– Bộ dụng cụ mổ chấn thương chung.

4.4. Người bệnh

– Người bệnh và gia đình được giải thích rõ trước mổ về tình trạng bệnh và tình trạng chung, về những khả năng khẩu thuật sẽ thực hiện, về những tai biến, biến chứng, di chứng có thể gặp do bệnh, do phẫu thuật, do gây mê, tê, giảm đau, do cơ địa của người bệnh.

– Chăm sóc phần mềm đảm bảo khả năng thực hiện phẫu thuật.

– Nâng cao thể trạng, cân bằng những rối loạn do hậu quả của những chấn thương kèm theo, hoặc do cơ địa hay các bệnh mạn tính, tuổi. Điều trị ổn các bệnh nội khoa như tăng huyết áp, đái tháo đường, truyền máu nếu người bệnh thiếu máu nhiều.

– Nhịn ăn, thụt tháo, vệ sinh vùng phẫu thuật và toàn thân.

– Dùng kháng sinh dự phòng trước mổ.

4.5. Hồ sơ bệnh án: Hoàn thiện đầy đủ theo quy định của Bệnh viện và Bộ Y tế

4.6. Thời gian thực hiện kỹ thuật: Dự kiến 90 phút

4.7. Địa điểm thực hiện kỹ thuật: Phòng phẫu thuật

4.8. Kiểm tra hồ sơ và người bệnh:

- Kiểm tra người bệnh: Kiểm tra hồ sơ bệnh án, định danh đúng người bệnh, chỉ định kỹ thuật.

- Tuân thủ và thực hiện Bảng kiểm an toàn phẫu thuật theo quy định.

5. CÁC BƯỚC TIẾN HÀNH

5.1. Vô cảm: gây tê tủy sống, gây mêm ngoài màng cứng, gây mê nội khí quản

5.2. Tư thế: Người bệnh nằm ngửa độn mông

5.3. Kỹ thuật

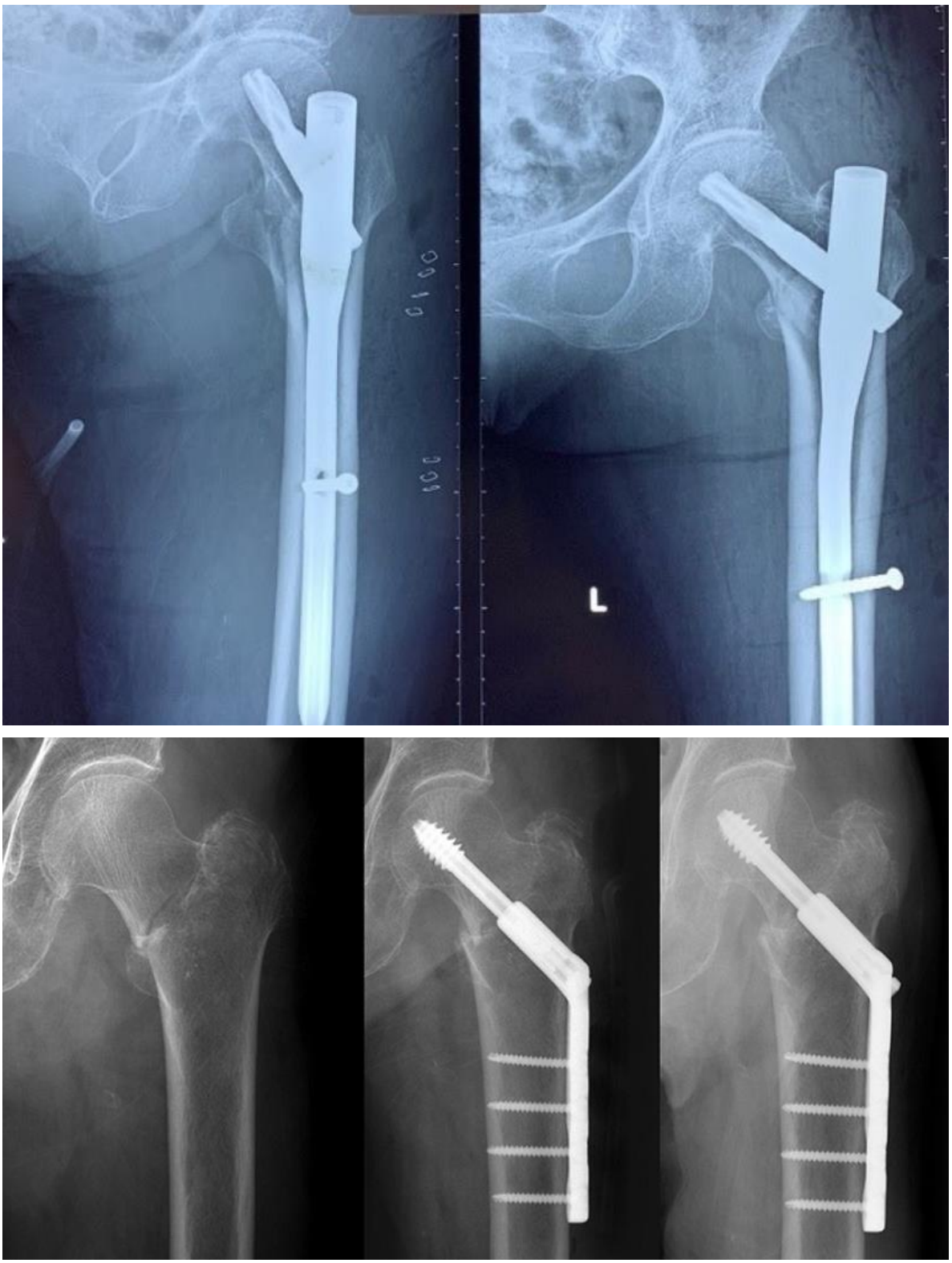
– Bước 1: Rạch da

– Bước 2: Bộc lộ diện gãy LMC xương đùi

– Bước 3: Nắn chỉnh nền cổ xương đùi kiểm tra trên màn tăng sáng

– Bước 4: KHX đùi: nẹp vít (nẹp khóa đầu trên xương đùi, nẹp DHS), vis (vis xốp, vis rỗng nòng), đinh Gamma…

– Bước 5: Kiểm tra, đóng vết mổ



Hình 2. Kết hợp xương bằng đinh gamma và nẹp DHS

6. THEO DÕI VÀ NGUYÊN TẮC XỬ LÝ TAI BIẾN, BIẾN CHỨNG

6.1. Theo dõi

- Theo dõi toàn toàn trạng: Mạch, huyết áp, nhiệt độ, hô hấp
- Theo dõi tình trạng vết mổ, dẫn lưu, phim sau mổ
- Tập PHCN sau mổ

6.2. Các biến chứng sau mổ có thể xảy ra:

- Mất máu trong và sau mổ: bù lại khối lượng tuần hoàn bằng các chế phẩm máu, chế phẩm thay thế
- Biến chứng người già: tắc mạch, viêm phổi, loét tỳ đè…điều tri nội ngoại khoa phối hợp
- Nhiễm trùng: làm sạch, điều trị kháng sinh
- Không liền: KHX ghép xương với người trẻ, thay khớp háng với người già

TÀI LIỆU THAM KHẢO

- Nguyễn Văn Phương, Nguyễn Xuân Thuỳ, Ngô Bá Toàn (2020). Kết quả điều trị gãy liên mấu chuyển xương đùi bằng nẹp DHS có hỗ trợ của màn tăng sáng. 13-26.
- Mittal, R., & Banerjee, S. (2012). Proximal femoral fractures: principles of management and review of literature. Journal of clinical orthopaedics and trauma, 3(1), 15-23.
- Floyd, M. W., France, J. C., & Hubbard, D. F. (2013). Early experience with the proximal femoral locking plate. Orthopedics, 36(12), e1488-e1494.

121. PHẪU THUẬT KHX GÃY LIÊN MẤU CHUYỂN XƯƠNG ĐÙI

1. ĐẠI CƯƠNG

– Gãy LMC xương đùi là gãy vùng mấu chuyển xương đùi, nơi có mấu chuyển bé và mấu chuyển lớn, là loại gãy xương thường gặp, hay gặp tại người già.

– Phân loại gãy xương theo AO

+ Loại A1: Loại gãy đơn giản có một đường gãy chạy từ mấu chuyển lớn đến vỏ xương bên trong gồm 3 dạng sau:

A1 – 1: Đường gãy nền cổ mấu chuyển.

A1 – 2: Đường gãy liên mấu chuyển

A1 – 3: Đường gãy dưới mấu chuyển bé.

+ Loại A2: Loại gãy mấu chuyển có nhiều mảnh rời hướng đường gãy được xác định giống loại A1 nhưng vỏ thân xương bên trong gãy thành 3 mức.

A2 – 1: Gãy có một mảnh rời.

A2 – 2: Gãy có 2 mảnh rời.

A2 – 3: Gãy có nhiều hơn 2 mảnh rời.

+ Loại A3: Đường gãy chạy từ vỏ thân xương đùi ngay dưới mấu chuyển lớn chạy vào trong mấu chuyển bé, nếu đường gãy bên ngoài bắt đầu từ dưới mấu chuyển lớn kết thúc bên trong trên mấu chuyển bé thì loại gãy này cũng được xếp vào nhóm A3 (đường gãy chéo ngược)

A3 – 1: Đường gãy đơn giản (chéo, chếch lên)

A3 – 2: Đường gãy đơn giản (ngang)

A3 – 3: Gãy A3 – 1 có kèm gãy mấu chuyển nhỏ.



2. CHỈ ĐỊNH

Gãy liên mấu chuyển di lệch

3. CHỐNG CHỈ ĐỊNH

Người bệnh không có đủ điều kiện phẫu thuật: có bệnh lý nặng toàn thân, nhiễm trùng vùng phẫu thuật…

4. CHUẨN BỊ

4.1. Người thực hiện

- Người chính: 01 Phẫu thuật viện chuyên khoa chấn thương chỉnh hình.
- Người phụ: 2 PTV phụ mổ.

4.2. Thuốc, hoá chất

- Natriclorid 0,9%
- Dung dịch sát khuẩn

4.3. Thiết bị y tế

- Bộ dụng cụ mổ phần mềm chi dưới.
- Bộ dụng cụ mổ chấn thương chung.

4.4. Người bệnh

- Người bệnh và gia đình được giải thích rõ trước mổ về tình trạng bệnh và tình trạng chung, về những khả năng khẩu thuật sẽ thực hiện, về những tai biến, biến chứng, di chứng có thể gặp do bệnh, do phẫu thuật, do gây mê, tê, giảm đau, do cơ địa của người bệnh.
- Chăm sóc phần mềm đảm bảo khả năng thực hiện phẫu thuật.
- Nâng cao thể trạng, cân bằng những rối loạn do hậu quả của những chấn thương kèm theo, hoặc do cơ địa hay các bệnh mạn tính, tuổi. Điều trị ổn các bệnh nội khoa như tăng huyết áp, đái tháo đường, truyền máu nếu người bệnh thiếu máu nhiều.
- Nhịn ăn, thụt tháo, vệ sinh vùng phẫu thuật và toàn thân.
- Dùng kháng sinh dự phòng trước mổ.

4.5. Hồ sơ bệnh án: Hoàn thiện đầy đủ theo quy định của Bệnh viện và Bộ Y tế

4.6. Thời gian thực hiện kỹ thuật: Dự kiến 90 phút

4.7. Địa điểm thực hiện kỹ thuật: Phòng phẫu thuật

4.8. Kiểm tra hồ sơ và người bệnh:

- Kiểm tra người bệnh: Kiểm tra hồ sơ bệnh án, định danh đúng người bệnh, chỉ định kỹ thuật.
- Tuân thủ và thực hiện Bảng kiểm an toàn phẫu thuật theo quy định.

5. CÁC BƯỚC TIẾN HÀNH

5.1. Vô cảm: gây tê tủy sống, gây mê ngoài màng cứng, gây mê nội khí quản

5.2. Tư thế: Người bệnh nằm ngửa độn mông

5.3. Kỹ thuật:

- Bước 1: Vệ sinh vùng phẫu thuật
- Bước 2: Rạch da
- Bước 3: Bộc lộ diện gãy LMC xương đùi
- Bước 4: Nắn chỉnh LMC xương đùi, cố định bằng kim, có thể ktra trên màn tăng sáng
- Bước 5: KHX đùi: nẹp vít (nẹp khóa đầu trên xương đùi, nẹp DHS, vis xốp), đinh Ender, đinh Gamma…
- Bước 6: Kiểm tra, đóng vết mổ



Hình 2. Kết hợp xương bằng nẹp vít và đinh nội tuỷ trong gãy liên mấu chuyển xương đùi

- Kết thúc quy trình: Đánh giá tình trạng người bệnh sau thực hiện kỹ thuật (Các dấu hiệu sinh tồn, dẫn lưu…). Bàn giao người bệnh cho nhóm chăm sóc tiếp theo và hoàn thiện ghi chép hồ sơ bệnh án.

6. THEO DÕI VÀ NGUYÊN TẮC XỬ LÝ TAI BIẾN, BIẾN CHỨNG

6.1. Theo dõi: Các dấu hiệu sinh tồn sau mổ (Mạch, nhiệt độ, huyết áp, nhịp thở…), các dẫn lưu nếu có tùy thuộc vào loại phẫu thuật…

6.2. Các biến chứng sau mổ có thể xảy ra:

- Mất máu trong và sau mổ: bù lại khối lượng tuần hoàn bằng các chế phẩm máu, chế phẩm thay thế
- Biến chứng người già: tắc mạch, viêm phổi, loét tỳ đè…điều tri nội ngoại khoa phối hợp
- Nhiễm trùng: làm sạch, điều trị kháng sinh
- Không liền: KHX ghép xương, thay khớp háng

TÀI LIỆU THAM KHẢO

- Sambandam, S. N., Chandrasekharan, J., Mounasamy, V., & Mauffrey, C. (2016). Intertrochanteric fractures: a review of fixation methods. European Journal of Orthopaedic Surgery & Traumatology, 26, 339-353.
- Kaplan, K., Miyamoto, R., Levine, B. R., Egol, K. A., & Zuckerman, J. D. (2008). Surgical management of hip fractures: an evidence-based review of the literature. II: intertrochanteric fractures. JAAOS-Journal of the American Academy of Orthopaedic Surgeons, 16(11), 665-673.

122. PHẪU THUẬT KẾT HỢP XƯƠNG GÃY BONG SỤN VÙNG CỔ XƯƠNG ĐÙI

1. ĐẠI CƯƠNG

- Gãy bong sụn tiếp CXĐ là loại gãy nội khớp ít gặp, gặp ở trẻ em
- Điều trị chủ yếu bằng điều trị bảo tồn



Hình 1. Sụn tiếp vùng cổ xương đùi

2. CHỈ ĐỊNH

Gãy bong sụn tiếp nắn chỉnh bảo tồn thất bại

3. CHỐNG CHỈ ĐỊNH

- Phần mềm tổn thương nặng, nhiễm trùng
- Tình trạng nội khoa nặng, không đảm bảo phẫu thuật.

4. CHUẨN BỊ

4.1. Người thực hiện

- Người chính: 01 Phẫu thuật viện chuyên khoa chấn thương chỉnh hình.
- Người phụ: 2 PTV phụ mổ.

4.2. Thuốc, hoá chất

– Natriclorid 0,9%

– Dung dịch sát khuẩn

4.3. Thiết bị y tế

- Bộ dụng cụ mổ phần mềm chi dưới.
- Bộ dụng cụ mổ chấn thương chung.

4.4. Người bệnh

- Người bệnh và gia đình được giải thích rõ trước mổ về tình trạng bệnh và tình trạng chung, về những khả năng khẩu thuật sẽ thực hiện, về những tai biến, biến chứng, di chứng có thể gặp do bệnh, do phẫu thuật, do gây mê, tê, giảm đau, do cơ địa của người bệnh.
- Chăm sóc phần mềm đảm bảo khả năng thực hiện phẫu thuật.
- Nâng cao thể trạng, cân bằng những rối loạn do hậu quả của những chấn thương kèm theo, hoặc do cơ địa hay các bệnh mạn tính, tuổi. Điều trị ổn các bệnh nội khoa như tăng huyết áp, đái tháo đường, truyền máu nếu người bệnh thiếu máu nhiều.
- Nhịn ăn, thụt tháo, vệ sinh vùng phẫu thuật và toàn thân.
- Dùng kháng sinh dự phòng trước mổ.

4.5. Hồ sơ bệnh án: Hoàn thiện đầy đủ theo quy định của Bệnh viện và Bộ Y tế

4.6. Thời gian thực hiện kỹ thuật: Dự kiến 90 phút

4.7. Địa điểm thực hiện kỹ thuật: Phòng phẫu thuật

4.8. Kiểm tra hồ sơ và người bệnh:

- Kiểm tra người bệnh: Kiểm tra hồ sơ bệnh án, định danh đúng người bệnh, chỉ định kỹ thuật.
- Tuân thủ và thực hiện Bảng kiểm an toàn phẫu thuật theo quy định.

5. CÁC BƯỚC TIẾN HÀNH

5.1. Vô cảm: gây tê tủy sống, gây mê ngoài màng cứng, gây mê nội khí quản, mask thanh quản

5.2. Tư thế: Người bệnh nằm ngửa độn mông

5.3. Kỹ thuật

- Bước 1: Rạch da
- Bước 2: Bộc lộ diện cổ xương đùi, diện bong sụn tiếp
- Bước 3: Làm sạch diện gãy, nắn chỉnh cổ xương đùi trên màn tăng sáng
- Bước 4: KHX kim kischner, vis xốp.
- Bước 5: Kiểm tra, đóng vết mổ
- Kết thúc quy trình: Đánh giá tình trạng người bệnh sau thực hiện kỹ thuật (Các dấu hiệu sinh tồn, dẫn lưu…). Bàn giao người bệnh cho nhóm chăm sóc tiếp theo và hoàn thiện ghi chép hồ sơ bệnh án.

6. THEO DÕI VÀ NGUYÊN TẮC XỬ LÝ TAI BIẾN, BIẾN CHỨNG

6.1. Theo dõi

- Theo dõi toàn toàn trạng: Mạch, huyết áp, nhiệt độ, hô hấp
- Theo dõi tình trạng vết mổ, dẫn lưu, phim sau mổ
- Tập PHCN sau mổ

6.2. Các biến chứng sau mổ có thể xảy ra:

- Nhiễm trùng: làm sạch, điều trị kháng sinh

- Không liền, tiêu chỏm xương đùi: trẻ em đi giày chỉnh hình, thay khớp háng sau 18 tuổi

TÀI LIỆU THAM KHẢO

- Amara, S. A., Leroux, J., & Lechevallier, J. (2014). Surgery for slipped capital femoral epiphysis in adolescents. Orthopaedics & Traumatology: Surgery & Research, 100(1), S157-S167.
- Thawrani, D. P., Feldman, D. S., & Sala, D. A. (2016). Current practice in the management of slipped capital femoral epiphysis. Journal of Pediatric Orthopaedics, 36(3), e27-e37.

123. PHẪU THUẬT KHX GÃY THÂN XƯƠNG ĐÙI

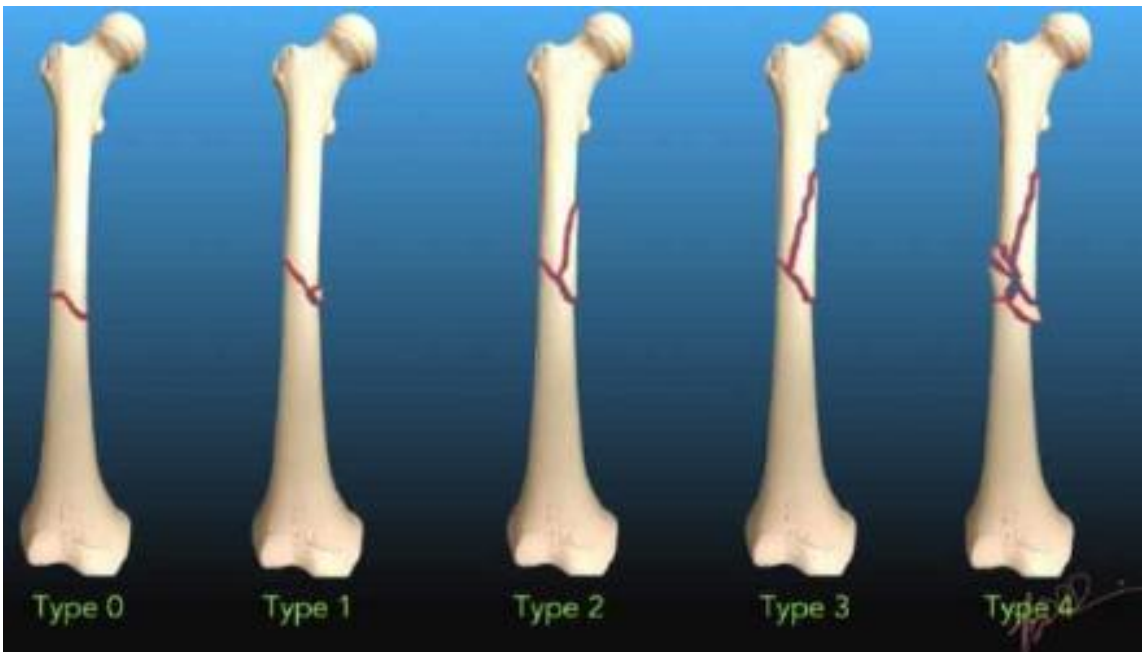
1. ĐẠI CƯƠNG

Xương đùi là một xương dài nhất cơ thể, có nhiều cơ xung quanh nên khi gãy xương đùi, thường không điều trị bảo tồn được mà phải mổ kết hợp xương. Bài viết này trình bày kỹ thuật kết hợp xương đùi bằng nẹp vít.

Ở người lớn, khi gãy thân xương đùi, phẫu thuật kết hợp xương là chỉ định tuyệt đối. Hiện nay, phương pháp đóng đinh nội tủy có chốt được coi là phương pháp kết hợp xương lý tưởng cho gãy thân xương đùi nhờ ưu điểm là cố định ổ gãy vững chắc, chống được di lệch xoay, rất ít nguy cơ nhiễm trùng,... Tuy nhiên, đối với gãy thân xương đùi ở đoạn 1/3 trên hoặc 1/3 dưới do ống tủy loe rộng nên phương pháp phẫu thuật sử dụng nẹp vít để kết hợp xương hay được áp dụng.

Phân loại theo Winquist và Hansen

- Loại 0: gãy xương đơn giản không có mảnh rời.
- Loại I: gãy xương có mảnh rời nhỏ.
- Loại II: gãy xương có mảnh rời lớn, nhỏ hơn 50% bề rộng thân xương.
- Loại III: gãy xương có mảnh rời lớn, lớn hơn 50% bề rộng thân xương.
- Loại IV: gãy vụn nhiều đoạn (nhiều tầng).



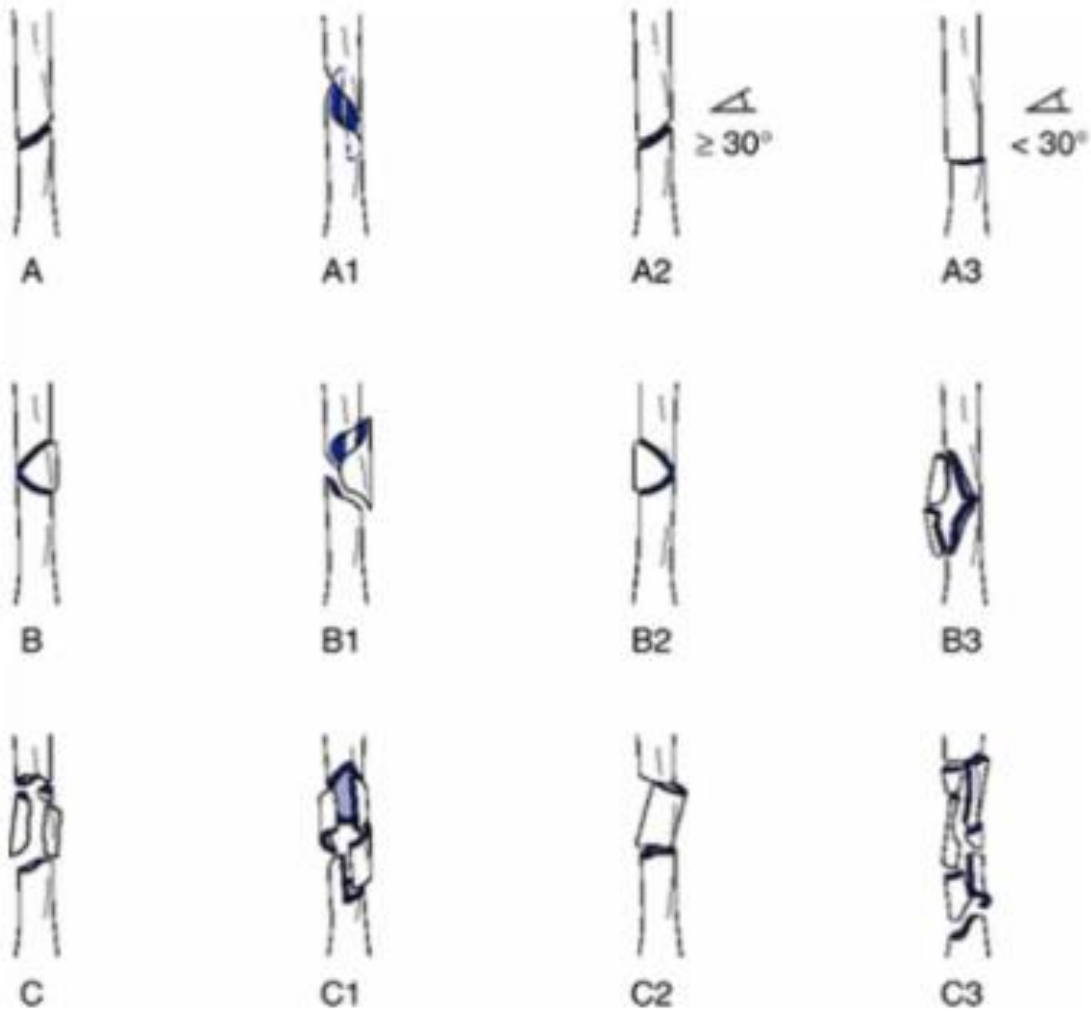
Hình 1. Phân loại theo Winquist và Hansen

Phân loại của AO

- Gãy đơn giản, gãy loại A
  + A1: gãy xoắn vặn
  + A2: gãy chéo vát, góc > 30 độ
  + A3: gãy ngang, góc < 30 độ
- Gãy có mảnh rời, gãy loại B
  + B1: gãy có mảnh rời chéo vát

+ B2: gãy có mảnh rời hình chêm
+ B3: gãy có mảnh rời cả 2 đầu xương

– Gãy phức tạp, gãy loại C
+ C1: gãy phức tạp chéo vát
+ C2: gãy làm 3 đoạn
+ C3: gãy phức tạp



Hình 2. Phân loại gãy thân xương đùi của AO

2. CHỈ ĐỊNH

Gãy xương đùi di lệch

3. CHỐNG CHỈ ĐỊNH

– Tình trạng toàn thân không cho phép
– Gãy xương đùi ít lệch ở trẻ em
– Gãy xương hở

4. CHUẨN BỊ

4.1. Người thực hiện

– Người chính: 01 Phẫu thuật viên chuyên khoa hoặc phẫu thuật viên ngoại chung

– Người phụ: 02 phẫu thuật viên

4.2. Thuốc, hoá chất

– Natriclorid 0,9%

– Dung dịch sát khuẩn

4.3. Thiết bị y tế

- Bộ phương tiện kết hợp xương: Bộ dụng cụ mổ xương.
- Nẹp vít bản rộng, vít xương đường kính 4.5mm và vít xốp đường kính 6.5 mm

4.4. Người bệnh

- Người bệnh và gia đình được giải thích rõ trước mổ về tình trạng bệnh và tình trạng chung, về những khả năng phẫu thuật sẽ thực hiện, về những tai biến, biến chứng, di chứng có thể gặp do bệnh, do phẫu thuật, do gây mê, tê, giảm đau, do cơ địa của người bệnh.
- Nâng cao thể trạng, cân bằng những rối loạn do hậu quả của bệnh hoặc do cơ địa, bệnh mạn tính, tuổi.
- Điều trị ổn định các bệnh nội khoa như tăng huyết áp, đái tháo đường,… trước khi can thiệp phẫu thuật (trừ trường hợp mổ cấp cứu). Truyền máu nếu người bệnh có thiếu máu nhiều.

4.5. Hồ sơ bệnh án: Hoàn thiện đầy đủ theo quy định của Bệnh viện và Bộ Y tế

4.6. Thời gian thực hiện kỹ thuật: Dự kiến 60 - 90 phút

4.7. Địa điểm thực hiện kỹ thuật: Phòng phẫu thuật

4.8. Kiểm tra hồ sơ và người bệnh:

- Kiểm tra người bệnh: Kiểm tra hồ sơ bệnh án, định danh đúng người bệnh, chỉ định kỹ thuật.
- Tuân thủ và thực hiện Bảng kiểm an toàn phẫu thuật theo quy định.

5. CÁC BƯỚC TIẾN HÀNH

5.1. Vô cảm: Vô cảm theo tình trạng người bệnh và chỉ định của bác sĩ gây mê

5.2. Tư thế: người bệnh nằm ngửa, hai chân duỗi thẳng, kê mông cùng bên mổ

5.3. Kỹ thuật

- Bước 1: Sát trùng vùng mổ rộng rãi.
- Bước 2: Rạch da theo đường định hướng từ mấu chuyển lớn đến lồi cầu ngoài xương đùi.Bóc tách cơ vào xương theo vách gian cơ ngoài
- Bước 3: Dùng kìm cặp xương nâng 2 đầu xương gãy, làm sạch hai đầu xương gãy.
- Bước 4: Đặt lại xương gãy.Dùng nẹp bản rộng 10 lỗ hoặc hơn tùy theo mức độ phức tạp của ổ gãy, cố gắng đảm bảo ở mỗi phía có thể bắt được 4 hoặc 5 vít.
- Bước 5: Khoan với mũi khoan đường kính 3.5 mm. Dùng thước xác định chiều dài lỗ khoan.
- Bước 6: Bắt vít với chiều dài bằng chiều dài đã đo
- Bước 7: Bơm rửa, cầm máu. Dẫn lưu vùng mổ.

- Bước 8: Khâu phục hồi phần mềm theo giải phẫu





Hình 3. Kết hợp xương nẹp vít xương đùi

- Điều trị ổn định các bệnh nội khoa như tăng huyết áp, đái tháo đường,… trước khi can thiệp phẫu thuật (trừ trường hợp mổ cấp cứu). Truyền máu nếu người bệnh có thiếu máu nhiều.

6. THEO DÕI VÀ NGUYÊN TẮC XỬ LÝ TAI BIẾN, BIẾN CHỨNG

6.1. Theo dõi: Theo dõi sát toàn trạng, chỉ số sinh tồn, băng vết mổ, đánh giá mức độ đau của người bệnh sau mổ để phát hiện sớm các biến chứng.

Chăm sóc hậu phẫu:

- Thay băng, rút dẫn lưu sau 48h.
- Dùng kháng sinh từ 7-10 ngày.
- Cắt chỉ sau 2 tuần.
- Chụp kiểm tra sau mổ.
- Người bệnh được mời đến kiểm tra sau ra viện 2 tuần, 3 tháng, 6 tháng, 12 tháng sau phẫu thuật.

6.2. Các biến chứng sau mổ có thể xảy ra

- Chảy máu sau mổ: băng chun ép vết mổ, theo dõi sát toàn trạng.
- Nhiễm trùng vết mổ: tách chỉ, nặn dịch, băng chun ép, thay kháng sinh. Mổ lại nạo viêm nếu điều trị không hiệu quả.
- Cứng khớp háng và gối do bất động kéo dài: tập PHCN.

TÀI LIỆU THAM KHẢO

- Vũ Trường Thịnh, Nguyễn Xuân Thuỳ (2021). Đánh giá kết quả phẫu thuật gãy kín thân xương đùi ở người lớn bằng nẹp khóa tại Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức. 10,11.
- Ricci, W. M., Gallagher, B., & Haidukewych, G. J. (2009). Intramedullary nailing of femoral shaft fractures: current concepts. JAAOS-Journal of the American Academy of Orthopaedic Surgeons, 17(5), 296-305.
- Rozbruch, R. S., Müller, U., Gautier, E., & Ganz, R. (1998). The evolution of femoral shaft plating technique. Clinical Orthopaedics and Related Research (1976-2007), 354, 195-208.

124. PHẪU THUẬT KHX GÃY TRÊN LỒI CẦU XƯƠNG ĐÙI

1. ĐẠI CƯƠNG

Gãy trên lồi cầu xương đùi là loại gãy xương mà ổ gãy ở vị trí đầu dưới xương đùi, phía trên lồi cầu. Thường do chấn thương mạnh, ví dụ ở người trẻ do tai nạn giao thông, ở người già do ngã cao. Loại gãy có thể là gãy kín hoặc gãy hở. Kiểu gãy thường có đường gãy chéo xuống dưới và ra trước trên chỗ bám của cơ sinh đôi. Cơ này có thể kéo gục đầu dưới ra sau, chọc vào hõm khoeo gây tổn thương bó mạch khoeo. Đầu trên thúc vào ngách túi hoạt dịch và cơ tứ đầu.

Ngày nay, chỉ định mổ cho gãy trên lồi cầu xương đùi có xu hướng tăng do những lợi ích mà nó mang lại. Phẫu thuật kết hợp xương bằng nẹp vít đầu dưới xương đùi là một tiến bộ trong việc điều trị gãy đầu dưới xương đùi, giúp người bệnh tập vận động sớm, tránh các di chứng về sau. Tuy nhiên, việc phẫu thuật kết hợp xương nẹp vít đầu dưới xương đùi ở người già thường gặp khó khăn do loãng xương

2. CHỈ ĐỊNH

- Gãy trên lồi cầu đùi di lệch nhiều
- Gãy hở
- Có kèm tổn thương mạch máu hoặc thần kinh
- Người bệnh trẻ tuổi có nhu cầu vận động cao

3. CHỐNG CHỈ ĐỊNH

Người bệnh có nhiều tổn thương hoặc bệnh lý toàn thân nặng (đa chấn thương, bệnh nội khoa, nhiễm trùng toàn thân nặng)

4. CHUẨN BỊ

4.1. Người thực hiện:

- Người chính: 01 Phẫu thuật viên
- Người phụ: 2 bác sĩ phụ mổ.

4.2. Thuốc, hoá chất

- Natriclorid 0,9%
- Dung dịch sát khuẩn

4.3. Thiết bị y tế

- Hệ thống dao điện, Bộ dụng cụ kết hợp xương đùi
- Vật tư tiêu hao: bộ nẹp vít xương đùi, nẹp ốp lồi cầu, nẹp DCS, đinh nội tuỷ có chốt,chỉ khâu các loại, bông băng gạc, thuốc sát trùng, toan áo vô trùng, dẫn lưu…

4.4. Người bệnh

- Người bệnh được giải thích đầy đủ về cuộc phẫu thuật, các tai biến, biến chứng có thể gặp trong và sau cuộc phẫu thuật (nhiễm trùng, mất máu, khớp giả, hạn chế biên độ khớp gối, tai biến do gây tê đám rối, gây mê…). Gia đình/người bệnh ký giấy cam đoan phẫu thuật
- Nâng cao thể trạng, cân bằng những rối loạn do hậu quả của bệnhhoặc do cơ địa, bệnh mạn tính, tuổi.

- Điều trị ổn định các bệnh nội khoa như tăng huyết áp, đái tháo đường… trước khi can thiệp phẫu thuật (trừ trường hợp mổ cấp cứu). Truyền máu nếu người bệnh có thiếu máu nhiều.
- Nhịn ăn, thụt tháo vệ sinh vùng phẫu thuật và toàn thân.

4.5. Hồ sơ bệnh án: Hoàn thiện đầy đủ theo quy định của Bệnh viện và Bộ Y tế

4.6. Thời gian thực hiện kỹ thuật: Dự kiến 90 phút

4.7. Địa điểm thực hiện kỹ thuật: Phòng phẫu thuật

4.8. Kiểm tra hồ sơ và người bệnh:

- Kiểm tra người bệnh: Kiểm tra hồ sơ bệnh án, định danh đúng người bệnh, chỉ định kỹ thuật.
- Tuân thủ và thực hiện Bảng kiểm an toàn phẫu thuật theo quy định.

5. CÁC BƯỚC TIẾN HÀNH

5.1. Vô cảm: Gây tê tuỷ sống hoặc gây mê nội khí quản

5.2. Tư thế: Người bệnh nằm ngửa, có kê độn mông

5.3. Kĩ thuật

- Bước 1: Rạch da

  Đường mổ: có nhiều đường mổ sử dụng trong phẫu thuật gãy đầu dưới xương đùi với ưu và nhược điểm khác nhau. Tuy nhiên việc sử dụng đường ngoài là thông dụng nhất. Rạch da với mốc mấu chuyển lớn và phía ngoài khớp gối dọc theo trục xương đùi, rạch da khoảng 15 - 20 cm (tuỳ thuộc vào thương tổn phức tạp của xương).

- Bước 2: Bộc lộ
  + Rạch cân cơ căng mạc đùi, tách và vén cơ rộng ngoài, cầm máu các nhánh mạch xiên. băng đốt điện hoặc thắt
  + Bộc lộ 2 đầu ổ gãy gãy, xác định các mảnh rời.
  + Làm sạch 2 đầu ổ gãy và các mảnh rời, lấy máu cục
- Bước 3: Nắn chỉnh và cố định
  + -Nắn chỉnh, đặt lại xương về vị trí giải phẫu, kết hợp xương bằng các phương pháp sẵn có: nẹp vít, nẹp DCS, nẹp ốp lồi cầu, đinh nội tủy có chốt ngang.
  + Kiểm tra ổ gãy, cầm máu, bơm rửa kỹ
  + Đặt dẫn lưu nếu cần thiết, rút sau 24 – 48h
- Bước 4: Đóng vết mổ
  + Đóng các lớp cơ, cân, da về vị trí giải phẫu
  + Băng vô khuẩn vết mổ3.5: Bất động
  + Sử dụng nẹp hoặc bột tăng cường để bất động chân nếu kết xương chưa đủ vững chắc
- Kết thúc quy trình: Đánh giá tình trạng người bệnh sau thực hiện kỹ thuật (Các dấu hiệu sinh tồn, dẫn lưu…). Bàn giao người bệnh cho nhóm chăm sóc tiếp theo và hoàn thiện ghi chép hồ sơ bệnh án.

Chú ý:

- Qua trình nâng hai đầu xương tránh làm tổn thương động, tĩnh mạch đùi.
- Làm sạch khớp gối, tránh xơ dính sau mổ

6. THEO DÕI VÀ NGUYÊN TẮC XỬ LÝ TAI BIẾN, BIẾN CHỨNG

6.1. Theo dõi: Theo dõi người bệnh tại buồng chăm sóc sau phẫu thuật về các thông số: mạch, điện tim, huyết áp, áp lực tĩnh mạch trung tâm, nhiệt độ, bão hoà oxy SpO2, các ống dẫn lưu, số lượng nước tiểu, các thông số máy thở, tình trạng thần kinh…

6.2. Các biến chứng sau mổ có thể xảy ra:

- Biến chứng sớm:
  + Toàn thân: chảy máu,shock,biến chứng do gây mê, gây tê
  + Tại chỗ: tổn thương mạch máu, thần kinh, chèn ép khoang, lệch vẹo trục chi
- Biến chứng muộn:
  + Toàn thân: Viêm phổi, loét điểm tì do nằm lâu, nhiễm trùng …
  + Tại chỗ: Cứng khớp, hạn chế vận động, khớp giả, chậm liền xương, can xương lệch, gãy nẹp…
- Nguyên tắc xử lý: theo dõi sát người bệnh, xử lý kịp thời tuỳ theo các bệnh lý và biến chứng.

7. TÀI LIỆU THAM KHẢO

- Stover, M. (2001). Distal femoral fractures: current treatment, results and problems. Injury, 32, 3-13.
- Ito, K., Grass, R., & Zwipp, H. (1998). Internal fixation of supracondylar femoral fractures: comparative biomechanical performance of the 95-degree blade plate and two retrograde nails. Journal of orthopaedic trauma, 12(4), 259-266.
- Mair O, Biberthaler P, Hanschen M. Distale Femurfrakturen [Distal femoral fractures]. Unfallchirurg. 2020 Jul;123(7):547-559. German. doi: 10.1007/s00113-020-00828-0. PMID: 32577777.
- Barzen S, Buschbeck S, Hoffmann R. Distale Femurfraktur [Distal femoral fractures]. Unfallchirurgie (Heidelb). 2022 Jul;125(7):507-517. German. doi: 10.1007/s00113-022-01197-6. Epub 2022 Jun 20. PMID: 35725933.

125. PHẪU THUẬT KHX GÃY THÂN XƯƠNG ĐÙI PHỨC TẠP (CÓ MẢNH RỜI)

1. ĐẠI CƯƠNG

Xương đùi là 1 xương dài nhất cơ thể, có nhiều cơ xung quanh nên khi gãy xương đùi, thường không điều trị bảo tồn được mà phải mổ kết hợp xương. Gãy thân xương đùi là gãy ở vị trí dưới mấu chuyển bé 5 cm đến trên lồi cầu ngoài xương đùi khoảng 4 khoát ngón tay hoặc trên hình vuông có cạnh bằng chiều rộng của 2 lồi cầu xương đùi

Gãy thân xương đùi phân loại theo AO có 3 mức:

- A: Đường gãy đơn giản
- B: Gãy có mảnh rời
- C: Gãy có nhiều mảnh
- Trong đó nhóm B và C được gọi là gãy phức tạp
- Điều trị bảo tồn trong gãy thân xương đùi phức tạp thường cho kết quả kém, phẫu thuật là cách tối ưu trong điều trị gãy thân xương đùi phức tạp, có nhiều phương pháp phẫu thuật cho loại gãy này, tuy nhiên phẫu thuật đóng đinh nội tuỷ đùi hoặc nẹp vít xương đùi là tối ưu hơn cả. Việc chẩn đoán và điều trị kịp thời giúp bệnh nhân giảm các biến chứng và di chứng về sau

2. CHỈ ĐỊNH

Gãy xương đùi di lệch

3. CHỐNG CHỈ ĐỊNH

- Người bệnh có nhiều tổn thương hoặc bệnh lý toàn thân nặng(đa chấn thương, bệnh nội khoa, nhiễm trùng toàn thân nặng)
- Gãy xương đùi ít di lệch ở trẻ em

4. CHUẨN BỊ

4.1. Người thực hiện:

- Người chính: Phẫu thuật viên chính
- Người phụ: 2 người phụ mổ.

4.2. Thuốc, hoá chất

- Natriclorid 0,9%
- Dung dịch sát khuẩn

4.3. Thiết bị y tế

- Hệ thống dao điện, Bộ dụng cụ kết hợp xương đùi
- Vật tư tiêu hao: bộ nẹp vít xương đùi, , đinh nội tuỷ có chốt,chỉ khâu các da, chỉ thép,bông băng gạc, thuốc sát trùng, toan áo vô trùng, dẫn lưu…

4.4. Người bệnh

- Người bệnh và gia đình được giải thích rõ trước mổ về tình trạng bệnh và tình trạng chung, về những khả năng phẫu thuật sẽ thực hiện, về những tai biến, biến chứng, di chứng có thể gặp do bệnh, do phẫu thuật, do gây mê, tê, giảm đau, do cơ địa của người bệnh.

- Nâng cao thể trạng, cân bằng những rối loạn do hậu quả của bệnh hoặc do cơ địa, bệnh mạn tính, tuổi.
- Điều trị ổn định các bệnh nội khoa như tăng huyết áp, đái tháo đường,… trước khi can thiệp phẫu thuật (trừ trường hợp mổ cấp cứu). Truyền máu nếu người bệnh có thiếu máu nhiều.
- Chuẩn bị mổ: Chuẩn bị người bệnh theo đúng quy trình trước phẫu thuật: hướng dẫn vệ sinh cá nhân, ăn uống, thuốc, dự trù máu, kháng sinh dự phòng…
- Nhịn ăn, thụt tháo vệ sinh vùng phẫu thuật và toàn thân.

4.5. Hồ sơ bệnh án: Hoàn thiện đầy đủ theo quy định của Bệnh viện và Bộ Y tế

4.6. Thời gian thực hiện kỹ thuật: Dự kiến 90 phút

4.7. Địa điểm thực hiện kỹ thuật: Phòng phẫu thuật

4.8. Kiểm tra hồ sơ và người bệnh:

- Kiểm tra người bệnh: Kiểm tra hồ sơ bệnh án, định danh đúng người bệnh, chỉ định kỹ thuật.
- Tuân thủ và thực hiện Bảng kiểm an toàn phẫu thuật theo quy định.

5. CÁC BƯỚC TIẾN HÀNH

5.1. Vô cảm: Gây tê tuỷ sống hoặc gây mê nội khí quản, theo dõi huyết áp và điện tim, SpO_2. Đặt sonde tiểu

5.2. Tư thế:

- Bệnh nhân nằm ngửa,có kê độn mông
- Sát khuẩn trường mổ từ mấu chuyển lớn đến hết bàn chân

5.3. Kỹ thuật:

- Bước 1: Rạch da: Đường mổ:. Rạch da theo đường định hướng từ mấu chuyển lớn đến lồi cầu ngoài xương đùi
- Bước 2: Bộc lộ
  + Rạch cân cơ căng mạc đùi, tách và vén cơ rộng ngoài, cầm máu các nhánh mạch xiên. băng đốt điện hoặc thắt
  + Bóc tách cơ vào xương theo vách gian cơ ngoài,bộc lộ 2 đầu ổ gãy gãy, xác định các mảnh rời.
  + Làm sạch 2 đầu ổ gãy và các mảnh rời, lấy máu cục
- Bước 3: Nắn chỉnh và cố định
  + Đặt lại xương gãy
  + Dùng chỉ thép hoặc vis rời đặt lại những mảnh gãy
  + Có thể KHX bằng nẹp hoặc đinh nội tủy
  + Dùng nẹp bản rộng 10 lỗ hoặc hơn tùy theo mức độ phức tạp của ổ gãy, cố gắng đảm bảo ở mỗi phía có thể bắt được 4 hoặc 5 vít.
  + Khoan với mũi khoan đường kính 3.5 mm
  + Dùng thước xác định chiều dài lỗ khoan

+ Bắt vít với chiều dài bằng chiều dài đã đo
+ Nếu dùng đinh nội tủy: Đo chiều dài đinh tương ứng, đóng đinh xuôi dòng hoặc ngược dòng tùy theo diện gãy có thể bắt vis chốt
+ Kiểm tra ổ gãy, cầm máu, bơm rửa kỹ
+ Đặt dẫn lưu nếu cần thiết, rút sau 24 – 48h

- Bước 4: Đóng vết mổ
  + Đóng các lớp cơ, cân, da về vị trí giải phẫu
  + Băng vô khuẩn vết mổ
- Bước 5: Bất động: Sử dụng nẹp hoặc bột tăng cường để bất động chân nếu kết xương chưa đủ vững chắc
- Kết thúc quy trình: Đánh giá tình trạng người bệnh sau thực hiện kỹ thuật (Các dấu hiệu sinh tồn, dẫn lưu…). Bàn giao người bệnh cho nhóm chăm sóc tiếp theo và hoàn thiện ghi chép hồ sơ bệnh án.

Chú ý: Qua trình nâng hai đầu xương tránh làm tổn thương động, tĩnh mạch đùi.

6. THEO DÕI VÀ NGUYÊN TẮC XỬ LÝ TAI BIẾN, BIẾN CHỨNG

6.1. Theo dõi

Theo dõi người bệnh tại buồng chăm sóc sau phẫu thuật về các thông số: mạch, điện tim, huyết áp, áp lực tĩnh mạch trung tâm, nhiệt độ, bão hoà oxy SpO2, các ống dẫn lưu, số lượng nước tiểu, các thông số máy thở, tình trạng thần kinh…

6.2. Các biến chứng sau mổ có thể xảy ra:

- Biến chứng sớm:
  + Toàn thân: chảy máu,shock,biến chứng do gây mê, gây tê
  + Tại chỗ: tổn thương mạch máu, thần kinh, chèn ép khoang, lệch vẹo trục chi
- Biến chứng muộn:
  + Toàn thân: Viêm phổi, loét điểm tì do nằm lâu, nhiễm trùng …
  + Tại chỗ: Cứng khớp, hạn chế vận động, khớp giả, chậm liền xương, can xương lệch, gãy nẹp…

Nguyên tắc xử lý: theo dõi sát người bệnh, xử lý kịp thời tuỳ theo các bệnh lý và biến chứng.

TÀI LIỆU THAM KHẢO

- Denisiuk, M., & Afsari, A. (2020). Femoral shaft fractures.
- Salminen, S. T., Pihlajamäki, H. K., Avikainen, V. J., & Böstman, O. M. (2000). Population based epidemiologic and morphologic study of femoral shaft fractures. Clinical Orthopaedics and Related Research®, 372, 241-249.
- Phác đồ điều trị bệnh viện Việt Đức năm 2013
- Phác đồ điều trị bệnh viện Chợ Rẫy năm 2013
- Campbells Operative Orthopedics,Part XV:Fracture and Dislocation,2010

- Michael D. McKee(2010), Fractures of The Shaft of The Femur, Rockwood & Green's Fractures in Adults, 6th Edition

126. PHẪU THUẬT KẾT HỢP XƯƠNG GÃY ĐẦU DƯỚI XƯƠNG ĐÙI

1. ĐẠI CƯƠNG

Gãy đầu dưới của xương đùi (gãy lồi cầu xương đùi) là gãy xương mà vùng gãy được xác định từ dưới 1/3D thân xương đùi hoặc gãy trong hình vuông có cạnh bằng chiều rộng của 2 lồi cầu xương đùi. Vùng trên lồi cầu xương đùi là hành xương nối tiếp thân xương và mặt sụn của khớp gối.

Đây là loại gãy thường gặp, kèm theo di lệch nhiều. Cơ chế thường do ngoại lực tác động, ở người trẻ thường gãy do chấn thương năng lượng cao(tai nạn giao thông), người già do chấn thương năng lượng thấp hoặc ít hơn do gãy xương bệnh lý. Về phân loại gãy đầu dưới xương đùi,có thể phân loại theo vị trí gãy xương, theo Neer(1967), theo AO. Nhìn chung gãy đầu dưới xương đùi là loại gãy lồi cầu hoặc trên lồi cầu xương đùi. Gãy lồi cầu đùi là gãy phạm khớp phức tạp. gặp nhiều trong tai nạn cường độ cao, có thể tổn thương mạch máu thần kinh, gãy hở mà sự phục hồi ngay ngắn mặt khớp là cần thiết để phục hồi lại chức năng bình thường của khớp. Điều trị bảo tồn gãy đầu dưới xương đùi thường cho kết quả điều trị và phục hồi chức năng khớp gối kém. Phẫu thuật là cách tối ưu trong điều trị gãy đầu dưới xương đùi. Có nhiều phương pháp kết hợp xương gãy đầu dưới xương đùi. Kết hợp xương bằng nẹp vít khóa điều trị gãy đầu dưới xương đùi là một tiến bộ trong điều trị.Việc chẩn đoán và điều trị kịp thời, phục hồi chức năng tích cực sẽ góp phần nâng cao hiệu quả điều trị, giảm biến chứng, di chứng khớp gối về sau.

2. CHỈ ĐỊNH

- Gãy đầu dưới xương đùi di lệch

3. CHỐNG CHỈ ĐỊNH

- Người bệnh có nhiều tổn thương hoặc bệnh lý toàn thân nặng (đa chấn thương, bệnh nội khoa, nhiễm trùng toàn thân nặng)

4. CHUẨN BỊ

4.1. Người thực hiện

- Người chính: 01 Phẫu thuật viên chuyên ngành CTCH
- Người phụ: 2 Bác sĩ

4.2. Thuốc, hoá chất

- Natriclorid 0,9%
- Dung dịch sát khuẩn

4.3. Thiết bị y tế

- Hệ thống dao điện, bộ dụng cụ kết hợp xương đùi
- Vật tư tiêu hao: bộ nẹp vít xương đùi, nẹp ốp lồi cầu, nẹp DCS, đinh nội tuỷ có chốt,chỉ khâu các loại, bông băng gạc, thuốc sát trùng, toan áo vô trùng, dẫn lưu…

4.4. Người bệnh

- Người bệnh được giải thích đầy đủ về cuộc phẫu thuật, các tai biến, biến chứng có thể gặp trong và sau cuộc phẫu thuật (nhiễm trùng, mất máu, khớp giả, hạn chế biên độ khớp gối, tai biến do gây tê đám rối, gây mê…). Gia đình/người bệnh ký giấy cam đoan phẫu thuật
- Nâng cao thể trạng, cân bằng những rối loạn do hậu quả của bệnh hoặc do cơ địa, bệnh

mạn tính, tuổi.

- Điều trị ổn định các bệnh nội khoa như tăng huyết áp, đái tháo đường… trước khi can thiệp phẫu thuật (trừ trường hợp mổ cấp cứu). Truyền máu nếu người bệnh có thiếu máu nhiều.
- Xét nghiệm: Công thức máu, sinh hóa máu, đông máu, nhóm máu, nước tiểu, X quang phổi, siêu âm bụng, , miễn dịch (HIV, HCV, HbsAg), và các thăm dò khác…
- Chuẩn bị mổ: Chuẩn bị người bệnh theo đúng quy trình trước phẫu thuật: hướng dẫn vệ sinh cá nhân, ăn uống, thuốc, dự trù máu, kháng sinh dự phòng…
- Nhịn ăn, thụt tháo vệ sinh vùng phẫu thuật và toàn thân.

4.5. Hồ sơ bệnh án: Hoàn thiện đầy đủ theo quy định của Bệnh viện và Bộ Y tế

4.6. Thời gian thực hiện kỹ thuật: Dự kiến 90 phút

4.7. Địa điểm thực hiện kỹ thuật: Phòng phẫu thuật

4.8. Kiểm tra hồ sơ và người bệnh:

- Kiểm tra người bệnh: Kiểm tra hồ sơ bệnh án, định danh đúng người bệnh, chỉ định kỹ thuật.
- Tuân thủ và thực hiện Bảng kiểm an toàn phẫu thuật theo quy định.

5. CÁC BƯỚC TIẾN HÀNH

5.1. Vô cảm: Gây tê tuỷ sống hoặc gây mê nội khí quản

5.2. Tư thế:

- Người bệnh nằm ngửa, có kê độn mông
- Sát khuẩn trường mổ từ mấu chuyển lớn đến hết bàn chân

5.3. Kỹ thuật

- Bước 1: Rạch da: Đường mổ: có nhiều đường mổ sử dụng trong phẫu thuật gãy đầu dưới xương đùi với ưu và nhược điểm khác nhau. Tuy nhiên việc sử dụng đường ngoài là thông dụng nhất. Rạch da với mốc mấu chuyển lớn và phía ngoài khớp gối dọc theo trục xương đùi, rạch da khoảng 15 - 20 cm (tuỳ thuộc vào thương tổn phức tạp của xương).
- Bước 2: Bộc lộ
  + Rạch cân cơ căng mạc đùi, tách và vén cơ rộng ngoài, cầm máu các nhánh mạch xiên. băng đốt điện hoặc thắt
  + Bộc lộ 2 đầu ổ gãy gãy, xác định các mảnh rời.
  + Làm sạch 2 đầu ổ gãy và các mảnh rời, lấy máu cục
- Bước 3: Nắn chỉnh và cố định
  + Nắn chỉnh, đặt lại xương về vị trí giải phẫu, kết hợp xương bằng các phương pháp sẵn có: nẹp vít, nẹp DCS, nẹp ốp lồi cầu, đinh nội tủy có chốt ngang.
  + Kiểm tra ổ gãy, cầm máu, bơm rửa kỹ
  + Đặt dẫn lưu nếu cần thiết, rút sau 24 – 48h
- Bước 4: Đóng vết mổ
  + Đóng các lớp cơ, cân, da về vị trí giải phẫu

+ Băng vô khuẩn vết mổ

- Bước 5: Bất động: Sử dụng nẹp hoặc bột tăng cường để bất động chân nếu kết xương chưa đủ vững chắc
- Kết thúc quy trình: Đánh giá tình trạng người bệnh sau thực hiện kỹ thuật (Các dấu hiệu sinh tồn, dẫn lưu…). Bàn giao người bệnh cho nhóm chăm sóc tiếp theo và hoàn thiện ghi chép hồ sơ bệnh án.

Chú ý:

- Qua trình nâng hai đầu xương tránh làm tổn thương động, tĩnh mạch đùi.
- Làm sạch khớp gối, tránh xơ dính sau mổ

6. THEO DÕI VÀ NGUYÊN TẮC XỬ LÝ TAI BIẾN, BIẾN CHỨNG

6.1. Theo dõi:

- Theo dõi người bệnh tại buồng chăm sóc sau phẫu thuật về các thông số: mạch, điện tim, huyết áp, áp lực tĩnh mạch trung tâm, nhiệt độ, bão hoà oxy SpO2, các ống dẫn lưu, số lượng nước tiểu, các thông số máy thở, tình trạng thần kinh…
- Chụp X-Quang, điện tim, thăm dò khác nếu cần…
- Xét nghiệm: khí máu, điện giải, đông máu, công thức máu, sinh hoá máu…

6.2. Các biến chứng sau mổ có thể xảy ra:

- Biến chứng sớm:
  + Toàn thân: chảy máu,shock,biến chứng do gây mê, gây tê
  + Tại chỗ: tổn thương mạch máu, thần kinh, chèn ép khoang, lệch vẹo trục chi
- Biến chứng muộn:
  + Toàn thân: Viêm phổi, loét điểm tì do nằm lâu, nhiễm trùng …
  + Tại chỗ: Cứng khớp, hạn chế vận động, khớp giả, chậm liền xương, can xương lệch, gãy nẹp…
- Nguyên tắc xử lý: theo dõi sát người bệnh, xử lý kịp thời tuỳ theo các bệnh lý và biến chứng.

TÀI LIỆU THAM KHẢO

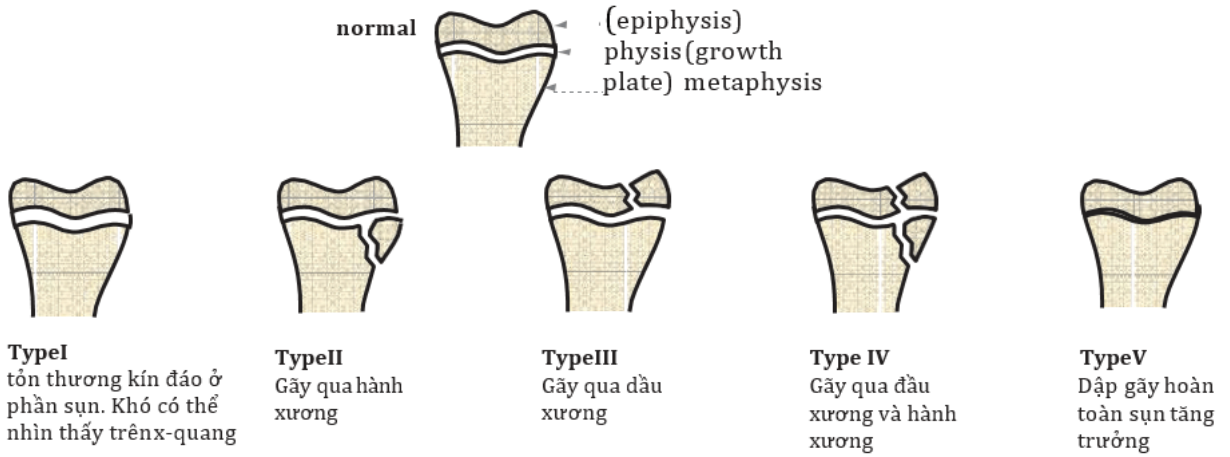
- Ehlinger, M., Ducrot, G., Adam, P., & Bonnomet, F. (2013). Distal femur fractures. Surgical techniques and a review of the literature. Orthopaedics & Traumatology: Surgery & Research, 99(3), 353-360.
- Zlowodzki, M., Williamson, S., Cole, P. A., Zardiackas, L. D., & Kregor, P. J. (2004). Biomechanical evaluation of the less invasive stabilization system, angled blade plate, and retrograde intramedullary nail for the internal fixation of distal femur fractures. Journal of orthopaedic trauma, 18(8), 494-502.
- Martinet O, Cordey J, Harder Y, et al (2000). "The epidemiology of fractures of the distal femur". Injury, 31 Suppl 3, C62-63
- Chapman W.M. (1993). "Supracondylar and articular fractures of the distal femur". Operative orthopaedics, 1, 651 – 661

- Coon M.S , Best B.J (2021). "Distal Femur Fractures". Treasure Island (FL): StatPearls Publishing
- Campana V, Ciolli G, Cazzato G, et al (2020). "Treatment of distal femur fractures with VA-LCP condylar plate: A single trauma centre experience". Injury, 51 Suppl 3, S39-S44

127. PHẪU THUẬT KHX GÃY BONG SỤN TIẾP VÙNG KHỚP GỐI

1. ĐẠI CƯƠNG

- Sụn tiếp hay sụn phát triển là vùng sụn nằm ở đầu xương dài ở trẻ em. Gãy bong sụn tiếp thường gặp do vùng sụn phát triển yếu hơn so với xương cứng ở xung quanh. Do tính chất của vùng sụn phát triển nên các gãy xương ở vùng này thường liền rất nhanh.
- Chấn thương vùng gối liên quan đến đầu dưới xương đùi và đầu trên xương chày có thể được chẩn đoán bằng chụp X quang thông thường hoặc bằng cắt lớp vi tính nếu những phát hiện ban đầu không rõ ràng.
- Gãy bong sụn tiếp thường được điều trị bảo tồn để hạn chế các biến chứng do tổn thương vào sụn phát triển của trẻ em. Một số trường hợp người bệnh lớn, nắn chỉnh kín không hiệu quả cần phẫu thuật đặt lại. Phẫu thuật cần hạn chế can thiệp vào vùng sụn phát triển để tránh các biến chứng, dụng cụ phẫu thuật cần được tháo sớm.



Phân loại tổn thương sụn tiếp hợp theo Salter Harris

- Mục đích của điều trị là nắn chỉnh về đúng giải phẫu của bề mặt khớp, phục hồi chức năng, chiều dài, độ xoay và làm ổn định ổ gãy cho phép tập vận động sớm.

2. CHỈ ĐỊNH

- Những người bệnh có tổn thương sụn phát triển vùng khớp gối (đầu trên xương chày, đầu dưới xương đùi).
- Điều trị bảo tồn (nắn chỉnh kín) không hiệu quả.

3. CHỐNG CHỈ ĐỊNH

- Nhiễm trùng đang tiến triển.
- Toàn trạng nặng vì đa chấn thương hoặc không đủ điều kiện phẫu thuật
- Phần mềm quanh khớp gối chất lượng kém, nguy cơ hoại tử sau phẫu thuật.

4. CHUẨN BỊ

4.1. Người thực hiện

- Người chính: 01 Phẫu thuật viên

– Người phụ: 3 bác sĩ phụ mổ.

4.2. Thuốc, hoá chất

– Natriclorid 0,9%

– Dung dịch sát khuẩn

4.3. Thiết bị y tế

– Hệ thống dao điện, bộ dụng cụ kết hợp xương đùi

– Vật tư tiêu hao: bộ nẹp vít xương đùi, nẹp ốp lồi cầu, chỉ khâu các loại, bông băng gạc, thuốc sát trùng, toan áo vô trùng, dẫn lưu…

4.4. Người bệnh:

– Người bệnh và gia đình được giải thích rõ trước mổ về tình trạng bệnh và tình trạng chung, về những khả năng phẫu thuật sẽ thực hiện, về những tai biến, biến chứng, di chứng có thể gặp do bệnh, do phẫu thuật, do gây mê, tê, giảm đau, do cơ địa của người bệnh (nhiễm trùng, mất máu, khớp giả, hạn chế biên độ khớp gối, tai biến do gây tê đám rối, gây mê…).

– Chăm sóc phần mềm đảm bảo khả năng thực hiện phẫu thuật.

– Nâng cao thể trạng, cân bằng những rối loạn do hậu quả của những chấn thương kèm theo, hoặc do cơ địa hay các bệnh mạn tính, tuổi. Điều trị ổn các bệnh nội khoa như tăng huyết áp, đái tháo đường, truyền máu nếu người bệnh thiếu máu nhiều.

– Nhịn ăn trước 6 giờ

– Nhịn ăn, thụt tháo, vệ sinh vùng phẫu thuật và toàn thân.

– Dùng kháng sinh dự phòng trước mổ.

4.5. Hồ sơ bệnh án: Hoàn thiện đầy đủ theo quy định của Bệnh viện và Bộ Y tế

4.6. Thời gian thực hiện kỹ thuật: Dự kiến 90 phút

4.7. Địa điểm thực hiện kỹ thuật: Phòng phẫu thuật

4.8. Kiểm tra hồ sơ và người bệnh:

– Kiểm tra người bệnh: Kiểm tra hồ sơ bệnh án, định danh đúng người bệnh, chỉ định kỹ thuật.

– Tuân thủ và thực hiện Bảng kiểm an toàn phẫu thuật theo quy định.

5. CÁC BƯỚC TIẾN HÀNH

5.1. Vô cảm: Gây mê nội khí quản, gây tê tủy sống, theo dõi huyết áp và điện tim, SpO_2. Đặt sonde tiểu

5.2. Tư thế:

– Người bệnh nằm ngửa

– Kê cao mông bên chân phẫu thuật

– Sát khuẩn trường mổ từ mấu chuyển lớn đến hết bàn chân

5.3. Kỹ thuật

- Garo 1/3 trên đùi sau khi dồn máu.

- Bước 1: Rạch da: Đường mổ: có nhiều đường mổ sử dụng trong phẫu thuật gãy lồi cầu ngoài xương đùi với ưu và nhược điểm khác nhau. Tuy nhiên việc sử dụng đường ngoài đùi hoặc đường ngoài xương chầy tùy theo vị trí của ổ gãy xương đầu dưới xương đùi hay đầu trên xương chày là thông dụng nhất
- Bước 2: Bộc lộ
  + Rạch cân cơ căng mạc đùi, tách và vén cơ rộng ngoài, cầm máu các nhánh mạch xiên, băng đốt điện hoặc thắt
  + Bộc lộ 2 đầu ổ gãy gãy, xác định các mảnh rời
  + Làm sạch 2 đầu ổ gãy và các mảnh rời, lấy máu cục khớp gối
- Bước 3: Nắn chỉnh và cố định
  + Nắn chỉnh, đặt lại xương, kiểm tra diện khớp, cố định diện gãy xương- sụn bằng phương tiện kết hợp xương, thông thường sử dụng vít xương xốp tự do, cố định bằng K-wires đối với người bệnh nhỏ, hoặc nẹp vít đối với người bệnh lớn tuổi.
  + Bơm rửa sạch ổ khớp gối, chú ý các mảnh xương vụn.
  + Cầm máu kỹ
  + Dẫn lưu vùng mổ.
- Bước 4: Đóng vết mổ
  + Khâu phục hồi phần mềm theo giải phẫu.
  + Băng vô khuẩn vết mổ
- Bước 5: Bất động
  + Sử dụng nẹp hoặc bột tăng cường để bất động chân nếu kết xương chưa đủ vững chắc
- Kết thúc quy trình: Đánh giá tình trạng người bệnh sau thực hiện kỹ thuật (Các dấu hiệu sinh tồn, dẫn lưu…). Bàn giao người bệnh cho nhóm chăm sóc tiếp theo và hoàn thiện ghi chép hồ sơ bệnh án.
- Chú ý:
  + Quá trình nâng hai đầu xương tránh làm tổn thương động, tĩnh mạch đùi.
  + Làm sạch khớp gối, tránh xơ dính sau mổ

6. THEO DÕI VÀ NGUYÊN TẮC XỬ LÝ TAI BIẾN, BIẾN CHỨNG

6.1. Theo dõi

- Toàn trạng: Theo dõi người bệnh tại buồng chăm sóc sau phẫu thuật về các thông số: mạch, điện tim, huyết áp, áp lực tĩnh mạch trung tâm, nhiệt độ, bão hoà oxy SpO2, các ống dẫn lưu, số lượng nước tiểu, các thông số máy thở, tình trạng thần kinh…
- Chụp X-Quang, điện tim, thăm dò khác nếu cần…
- Xét nghiệm: khí máu, điện giải, đông máu, công thức máu, sinh hoá máu…
- Mạch mu chân và chày sau, vận động và cảm giác các ngón chân
- Dẫn lưu
- Tình trạng vết mổ

- Kê chân cao, dùng kháng sinh đường tiêm 5-7 ngày
- Chảy máu , hội chứng khoang

6.2. Các biến chứng sau mổ có thể xảy ra:

- Nếu chảy máu phải băng ép cầm máu, nếu cần mở lại kiểm tra. Bù máu, dịch
- Nếu nguy cơ nhiễm trùng phải săn sóc tại chỗ, cắt chỉ cách quãng, thay kháng sinh.
- Mở cân nếu có biểu hiện hội chứng chèn ép khoang

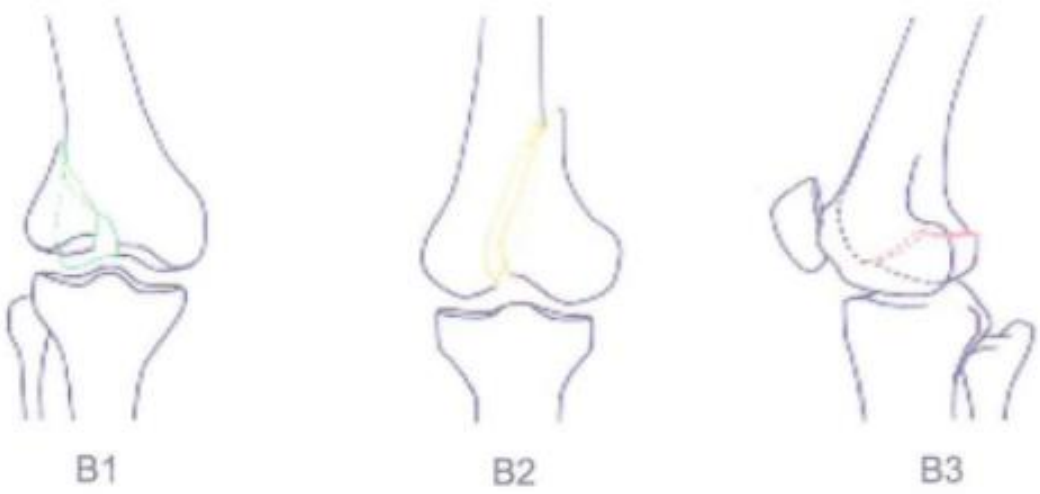
TÀI LIỆU THAM KHẢO

- Little, R. M., & Milewski, M. D. (2016). Physeal fractures about the knee. Current reviews in musculoskeletal medicine, 9, 478-486.
- Beaty, J. H., & Kumar, A. (1994). Fractures about the knee in children. JBJS, 76(12), 1870-1880.

128. PHẪU THUẬT KHX GÃY LỒI CẦU NGOÀI XƯƠNG ĐÙI

1. ĐẠI CƯƠNG

- Gãy xương sụn ở lồi cầu ngoài xương đùi là một chấn thương hiếm gặp ở khớp gối, chủ yếu xảy ra ở tuổi thiếu niên. Ở tuổi thiếu niên, bề mặt sụn-xương là vùng chuyển tiếp yếu nhất ở khớp gối và không có ranh giới rõ ràng giữa sụn vôi hóa và sụn không vôi hóa. Sức mạnh cơ sinh học của mối nối xương sụn chưa trưởng thành thấp hơn so với mối nối xương sụn trưởng thành. Do đó, khi lực cắt tác động lên bề mặt lồi cầu ngoài của xương đùi, phản ứng của nó là làm gãy ở bề mặt tiếp xúc giữa xương và sụn chứ không phải truyền lực tới chất xương. Đây cũng là yếu tố giải phẫu độc lập dẫn đến tình trạng dễ bị tổn thương của xương và sụn ở lứa tuổi này. Mặc dù gãy xương sụn ở lồi cầu ngoài xương đùi rất hiếm nhưng những bệnh như vậy có thể gây đau khớp gối đáng kể và thoái hóa khớp.
- Gãy lồi cầu ngoài xương đùi đơn thuần là loại gãy hiếm gặp, tuy nhiên thường liên quan đên sự vững chắc của khớp gối do hệ thống dây chằng bên ngoài bám vào lồi cầu ngoài xương đùi. Là loại gãy nội khớp nên thường chỉ định phẫu thuật.
- Gãy lồi cầu ngoài xương đùi có thể được chẩn đoán bằng chụp X quang thông thường hoặc bằng cắt lớp vi tính nếu những phát hiện ban đầu không rõ ràng.



- Phân loại gãy một phần khớp đầu dưới xương đùi theo A.O
- Mục đích của điều trị là nắn chỉnh về đúng giải phẫu của bề mặt khớp, phục hồi chức năng, chiều dài, độ xoay và làm ổn định ổ gãy cho phép tập vận động sớm

2. CHỈ ĐỊNH

- Gãy lồi cầu ngoài đùi di lệch
- Gãy lồi cầu ngoài xương đùi ở người trưởng thành.

3. CHỐNG CHỈ ĐỊNH

- Đang có tình trạng nhiễm khuẩn
- Người bệnh có nhiều tổn thương hoặc bệnh lý toàn thân nặng (đa chấn thương, bệnh nội khoa, nhiễm trùng toàn thân nặng)
- Phần mềm quanh khớp gối chất lượng kém, nguy cơ hoại tử sau phẫu thuật.

4. CHUẨN BỊ

4.1. Người thực hiện:

- Người chính: Phẫu thuật viên.
- Người phụ: 03 bác sĩ phụ mổ

4.2. Thuốc, hoá chất

– Natriclorid 0,9%

– Dung dịch sát khuẩn

4.3. Thiết bị y tế

- Hệ thống dao điện, bộ dụng cụ kết hợp xương đùi
- Vật tư tiêu hao: bộ nẹp vít xương đùi, nẹp ốp lồi cầu, chỉ khâu các loại, bông băng gạc, thuốc sát trùng, toan áo vô trùng, dẫn lưu…

4.4. Người bệnh

- Người bệnh và gia đình được giải thích rõ trước mổ về tình trạng bệnh và tình trạng chung, về những khả năng khẩu thuật sẽ thực hiện, về những tai biến, biến chứng, di chứng có thể gặp do bệnh, do phẫu thuật, do gây mê, tê, giảm đau, do cơ địa của người bệnh (nhiễm trùng, mất máu, khớp giả, hạn chế biên độ khớp gối, tai biến do gây tê đám rối, gây mê…).
- Chăm sóc phần mềm đảm bảo khả năng thực hiện phẫu thuật.
- Nâng cao thể trạng, cân bằng những rối loạn do hậu quả của những chấn thương kèm theo, hoặc do cơ địa hay các bệnh mạn tính, tuổi. Điều trị ổn các bệnh nội khoa như tăng huyết áp, đái tháo đường, truyền máu nếu người bệnh thiếu máu nhiều.
- Nhịn ăn trước 6 giờ
- Nhịn ăn, thụt tháo, vệ sinh vùng phẫu thuật và toàn thân.
- Dùng kháng sinh dự phòng trước mổ.

4.5. Hồ sơ bệnh án: Hoàn thiện đầy đủ theo quy định của Bệnh viện và Bộ Y tế

4.6. Thời gian thực hiện kỹ thuật: Dự kiến 90 phút

4.7. Địa điểm thực hiện kỹ thuật: Phòng phẫu thuật

4.8. Kiểm tra hồ sơ và người bệnh:

- Kiểm tra người bệnh: Kiểm tra hồ sơ bệnh án, định danh đúng người bệnh, chỉ định kỹ thuật.
- Tuân thủ và thực hiện Bảng kiểm an toàn phẫu thuật theo quy định.

5. CÁC BƯỚC TIẾN HÀNH

5.1. Vô cảm: Gây mê nội khí quản, gây tê tủy sống, theo dõi huyết áp và điện tim, SpO_2. Đặt sonde tiểu

5.2. Tư thế

- Người bệnh nằm ngửa
- Kê cao mông bên chân phẫu thuật
- Sát khuẩn trường mổ từ mấu chuyển lớn đến hết bàn chân

5.3. Kỹ thuật

- Garo 1/3 trên đùi sau khi dồn máu.
- Bước 1: Rạch da
  + Đường mổ: có nhiều đường mổ sử dụng trong phẫu thuật gãy lồi cầu ngoài xương đùi với ưu và nhược điểm khác nhau. Tuy nhiên việc sử dụng đường trước ngoài là thông dụng nhất. Rạch da khoảng 15 - 20 cm cong về phía lồi củ chày (tuỳ thuộc vào thương tổn phức tạp của xương).
- Bước 2: Bộc lộ
  + Rạch cân cơ căng mạc đùi, tách và vén cơ rộng ngoài, cầm máu các nhánh mạch xiên, băng đốt điện hoặc thắt
  + Bộc lộ 2 đầu ổ gãy gãy, xác định các mảnh rời, tránh bóc tách rộng rãi gây tổn thương dây chằng bên ngoài
  + Làm sạch 2 đầu ổ gãy và các mảnh rời, lấy máu cục khớp gối
- Bước 3: Nắn chỉnh và cố định
  + Nắn chỉnh, đặt lại xương, kiểm tra diện khớp, cố định diện gãy xương bằng phương tiện kết hợp xương, thông thường sử dụng vít xương xốp tự do, có thể dùng kim Kirschner để cố định, hiếm khi phải dùng nẹp vít để cố định diện gãy lồi cầu trong đơn thuần.
  + Bơm rửa sạch ổ khớp gối, chú ý các mảnh xương vụn.
  + Cầm máu kỹ, cân nhắc việc đặt dẫn lưu.
- Bước 4: Đóng vết mổ
  + Khâu phục hồi phần mềm theo giải phẫu.
  + Băng vô khuẩn vết mổ
- Bước 5: Bất động
  + Sử dụng nẹp hoặc bột tăng cường để bất động chân nếu kết xương chưa đủ vững chắc
- Kết thúc quy trình: Đánh giá tình trạng người bệnh sau thực hiện kỹ thuật (Các dấu hiệu sinh tồn, dẫn lưu…). Bàn giao người bệnh cho nhóm chăm sóc tiếp theo và hoàn thiện ghi chép hồ sơ bệnh án.
- Chú ý:
  + Qua trình nâng hai đầu xương tránh làm tổn thương động, tĩnh mạch đùi.
  + Làm sạch khớp gối, tránh xơ dính sau mổ

6. THEO DÕI VÀ NGUYÊN TẮC XỬ LÝ TAI BIẾN, BIẾN CHỨNG

6.1. Theo dõi

- Toàn trạng: Theo dõi người bệnh tại buồng chăm sóc sau phẫu thuật về các thông số: mạch, điện tim, huyết áp, áp lực tĩnh mạch trung tâm, nhiệt độ, bão hoà oxy SpO2, các ống dẫn lưu, số lượng nước tiểu, các thông số máy thở, tình trạng thần kinh…
- Chụp X-Quang, điện tim, thăm dò khác nếu cần…

- Xét nghiệm: khí máu, điện giải, đông máu, công thức máu, sinh hoá máu…
- Mạch mu chân và chày sau, vận động và cảm giác các ngón chân
- Dẫn lưu
- Tình trạng vết mổ
- Kê chân cao, dùng kháng sinh đường tiêm 5-7 ngày
- Chảy máu

6.2. Các biến chứng sau mổ có thể xảy ra:

- Nếu chảy máu phải băng ép cầm máu, nếu cần mở lại kiểm tra. Bù máu, dịch.
- Nếu nguy cơ nhiễm trùng phải săn sóc tại chỗ, cắt chỉ cách quãng, thay kháng sinh.

TÀI LIỆU THAM KHẢO

- Jarit, G. J., Kummer, F. J., Gibber, M. J., & Egol, K. A. (2006). A mechanical evaluation of two fixation methods using cancellous screws for coronal fractures of the lateral condyle of the distal femur (OTA type 33B). Journal of orthopaedic trauma, 20(4), 273-276.
- Lewis, S. L., Pozo, J. L., & Muirhead-Allwood, W. F. (1989). Coronal fractures of the lateral femoral condyle. The Journal of Bone & Joint Surgery British Volume, 71(1), 118-120.

129. PHẪU THUẬT KHX GÃY LỒI CẦU TRONG XƯƠNG ĐÙI

1. ĐẠI CƯƠNG

– Gãy xương sụn ở lồi cầu trong xương đùi là một chấn thương hiếm gặp ở khớp gối, chủ yếu xảy ra ở tuổi thiếu niên. Ở tuổi thiếu niên, bề mặt sụn-xương là vùng chuyển tiếp yếu nhất ở khớp gối và không có ranh giới rõ ràng giữa sụn vôi hóa và sụn không vôi hóa . Sức mạnh cơ sinh học của mối nối xương sụn chưa trưởng thành thấp hơn so với mối nối xương sụn trưởng thành. Do đó, khi lực cắt tác động lên bề mặt lồi cầu trong của xương đùi, phản ứng của nó là làm gãy ở bề mặt tiếp xúc giữa xương và sụn chứ không phải truyền lực tới chất xương. Đây cũng là yếu tố giải phẫu độc lập dẫn đến tình trạng dễ bị tổn thương của xương và sụn ở lứa tuổi này. Mặc dù gãy xương sụn ở lồi cầu trong xương đùi rất hiếm nhưng những bệnh như vậy có thể gây đau khớp gối đáng kể và thoái hóa khớp.

– Gãy lồi cầu trong xương đùi đơn thuần là loại gãy hiếm gặp, tuy nhiên thường liên quan đên sự vững chắc của khớp gối do hệ thống dây chằng bên trong bám vào lồi cầu trong xương đùi. Là loại gãy nội khớp nên thường chỉ định phẫu thuật.

– Gãy lồi cầu trong xương đùi có thể được chẩn đoán bằng chụp X quang thông thường hoặc bằng cắt lớp vi tính nếu những phát hiện ban đầu không rõ ràng.



- Phân loại gãy một phần khớp đầu dưới xương đùi theo A.O

– Mục đích của điều trị là nắn chỉnh về đúng giải phẫu của bề mặt khớp, phục hồi chức năng , chiều dài, độ xoay và làm ổn định ổ gãy cho phép tập vận động sớm

2. CHỈ ĐỊNH

– Gãy lồi cầu trong đùi di lệch

– Gãy lồi cầu trong xương đùi ở người trưởng thành.

3. CHỐNG CHỈ ĐỊNH

– Đang có tình trạng nhiễm khuẩn

– Gãy lồi cầu trong ở không di lệch ở trẻ em.

– Người bệnh có nhiều tổn thương hoặc bệnh lý toàn thân nặng (đa chấn thương, bệnh nội khoa, nhiễm trùng toàn thân nặng)

– Phần mềm quanh khớp gối chất lượng kém, nguy cơ hoại tử sau phẫu thuật.

4. CHUẨN BỊ

4.1. Người thực hiện:

- Người chính: 01 Phẫu thuật viên chính
- Người phụ: 03 bác sĩ phụ mổ.

4.2. Thuốc, hoá chất

- Natriclorid 0,9%
- Dung dịch sát khuẩn

4.3. Thiết bị y tế

- Hệ thống dao điện, Bộ dụng cụ kết hợp xương đùi
- Vật tư tiêu hao: bộ nẹp vít xương đùi, nẹp ốp lồi cầu, chỉ khâu các loại, bông băng gạc, thuốc sát trùng, toan áo vô trùng, dẫn lưu…

4.4. Người bệnh

- Chuẩn bị hồ sơ bệnh án đầy đủ thủ tục hành chính.
- Người bệnh và gia đình được giải thích rõ trước mổ về tình trạng bệnh và tình trạng chung, về những khả năng khẩu thuật sẽ thực hiện, về những tai biến, biến chứng, di chứng có thể gặp do bệnh, do phẫu thuật, do gây mê, tê, giảm đau, do cơ địa của người bệnh (nhiễm trùng, mất máu, khớp giả, hạn chế biên độ khớp gối, tai biến do gây tê đám rối, gây mê…).
- Chăm sóc phần mềm đảm bảo khả năng thực hiện phẫu thuật.
- Nâng cao thể trạng, cân bằng những rối loạn do hậu quả của những chấn thương kèm theo, hoặc do cơ địa hay các bệnh mạn tính, tuổi. Điều trị ổn các bệnh nội khoa như tăng huyết áp, đái tháo đường, truyền máu nếu người bệnh thiếu máu nhiều.
- Nhịn ăn trước 6 giờ
- Nhịn ăn, thụt tháo, vệ sinh vùng phẫu thuật và toàn thân.
- Dùng kháng sinh dự phòng trước mổ.

4.5. Hồ sơ bệnh án: Hoàn thiện đầy đủ theo quy định của Bệnh viện và Bộ Y tế

4.6. Thời gian thực hiện kỹ thuật: Dự kiến 90 phút

4.7. Địa điểm thực hiện kỹ thuật: Phòng phẫu thuật/Phòng can thiệp

4.8. Kiểm tra hồ sơ và người bệnh:

- Kiểm tra người bệnh: Kiểm tra hồ sơ bệnh án, định danh đúng người bệnh, chỉ định kỹ thuật.
- Tuân thủ và thực hiện Bảng kiểm an toàn phẫu thuật theo quy định.

5. CÁC BƯỚC TIẾN HÀNH

5.1. Vô cảm: Gây mê nội khí quản, gây tê tủy sống, theo dõi huyết áp và điện tim, SpO_2. Đặt sonde tiểu

5.2. Tư thế

- Người bệnh nằm ngửa
- Kê cao mông bên chân phẫu thuật

- Sát khuẩn trường mổ từ mấu chuyển lớn đến hết bàn chân

5.3. Kỹ thuật

- Garo 1/3 trên đùi sau khi dồn máu.
- Bước 1: Rạch da
  + Đường mổ: có nhiều đường mổ sử dụng trong phẫu thuật gãy lồi cầu trong xương đùi với ưu và nhược điểm khác nhau. Tuy nhiên việc sử dụng đường trước trong là thông dụng nhất . Rạch da khoảng 15 - 20 cm cong về phía lồi củ chày (tuỳ thuộc vào thương tổn phức tạp của xương).
- Bước 2: Bộc lộ
  + Rạch cân cơ căng mạc đùi, tách và vén cơ rộng trong, cầm máu các nhánh mạch xiên. băng đốt điện hoặc thắt
  + Bộc lộ 2 đầu ổ gãy gãy, xác định các mảnh rời, tránh bóc tách rộng rãi gây tổn thương dây chằng bên trong
  + Làm sạch 2 đầu ổ gãy và các mảnh rời, lấy máu cục khớp gối
- Bước 3: Nắn chỉnh và cố định
  + Nắn chỉnh, đặt lại xương, kiểm tra diện khớp ,cố định diện gãy xương bằng phương tiện kết hợp xương, thông thường sử dụng vít xương xốp tự do, có thể dùng kim Kirschner để cố định, hiếm khi phải dùng nẹp vít để cố định diện gãy lồi cầu trong đơn thuần.
  + Bơm rửa sạch ổ khớp gối, chú ý các mảnh xương vụn.
  + Cầm máu kỹ, cân nhắc việc đặt dẫn lưu.
- Bước 4: Đóng vết mổ
  + Khâu phục hồi phần mềm theo giải phẫu.
  + Băng vô khuẩn vết mổ
- Bước 5: Bất động
  + Sử dụng nẹp hoặc bột tăng cường để bất động chân nếu kết xương chưa đủ vững chắc
- Chú ý:
  + Qua trình nâng hai đầu xương tránh làm tổn thương động, tĩnh mạch đùi.
  + Làm sạch khớp gối, tránh xơ dính sau mổ

6. THEO DÕI VÀ NGUYÊN TẮC XỬ LÝ TAI BIẾN, BIẾN CHỨNG

6.1. Theo dõi

- Toàn trạng Theo dõi người bệnh tại buồng chăm sóc sau phẫu thuật về các thông số: mạch, điện tim, huyết áp, áp lực tĩnh mạch trung tâm, nhiệt độ, bão hoà oxy SpO2, các ống dẫn lưu, số lượng nước tiểu, các thông số máy thở, tình trạng thần kinh…
- Chụp X-Quang, điện tim, , thăm dò khác nếu cần…
- Xét nghiệm: khí máu, điện giải, đông máu, công thức máu, sinh hoá máu…
- Mạch mu chân và chày sau, vận động và cảm giác các ngón chân

- Dẫn lưu
- Tình trạng vết mổ
- Kê chân cao, dùng kháng sinh đường tiêm 5-7 ngày
- Chảy máu

6.2. Các biến chứng sau mổ có thể xảy ra:

- Nếu chảy máu phải băng ép cầm máu, nếu cần mở lại kiểm tra. Bù máu, dịch.
- Nếu nguy cơ nhiễm trùng phải săn sóc tại chỗ, cắt chỉ cách quãng, thay kháng sinh.

TÀI LIỆU THAM KHẢO

- Dhillon, M. S., Mootha, A. K., Bali, K., Prabhakar, S., Dhatt, S. S., & Kumar, V. (2012). Coronal fractures of the medial femoral condyle: a series of 6 cases and review of literature. Musculoskeletal surgery, 96, 49-54.
- Ostermann, P. A. W., Neumann, K., Ekkernkamp, A., & Muhr, G. (1994). Long term results of unicondylar fractures of the femur. Journal of orthopaedic trauma, 8(2), 142-146.

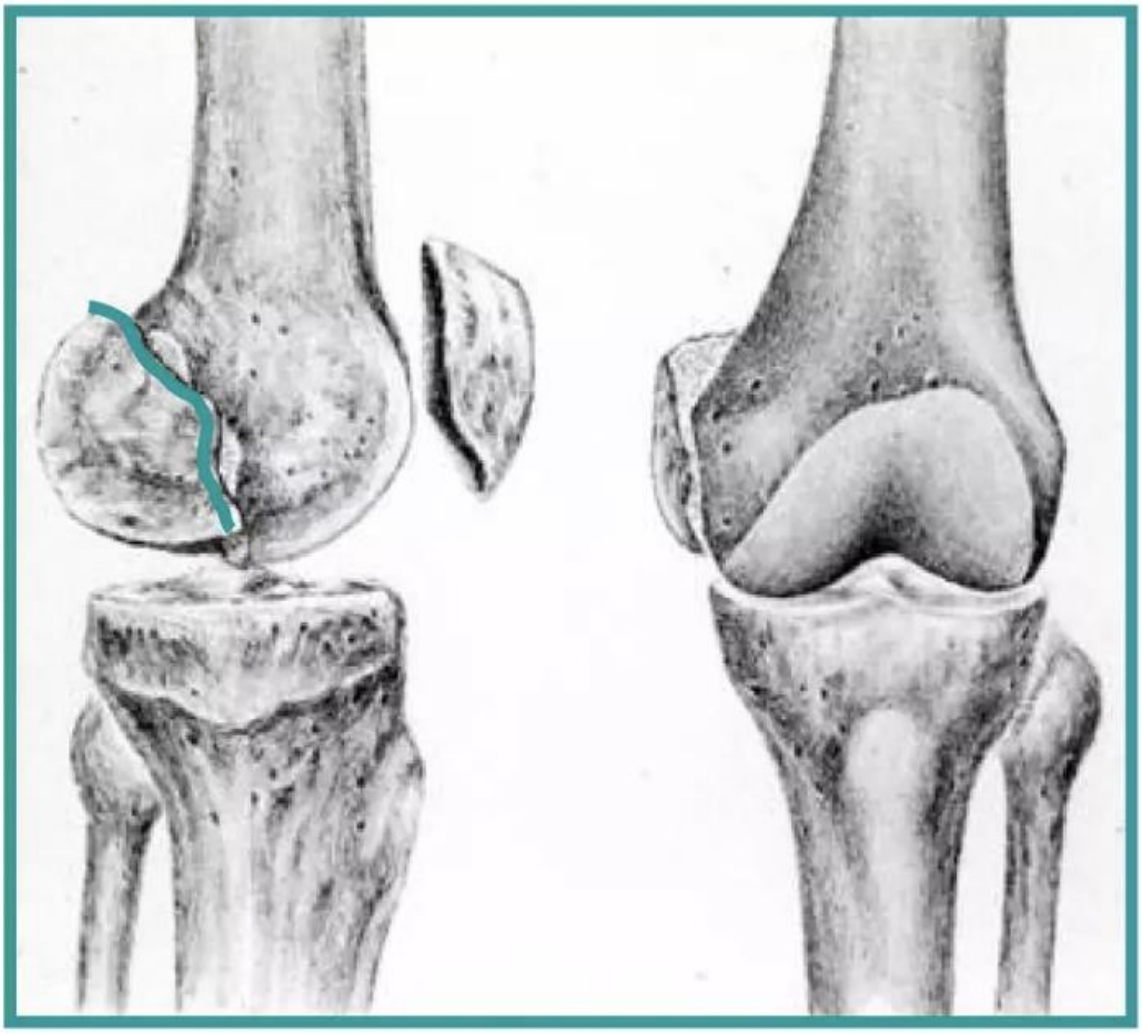
130. PHẪU THUẬT KẾT HỢP XƯƠNG GÃY HOFFA ĐẦU DƯỚI XƯƠNG ĐÙI

1. ĐẠI CƯƠNG

Gãy Hoffa lồi cầu đùi là gãy mặt sau của lồi đầu đùi theo phân loại AO

Phẫu thuật kết hợp xương diện gãy Hoffa lồi cầu xương đùi là phẫu thuật nắn chỉnh diện gãy Hoffa lồi cầu xương đùi và cố định diện gãy bằng phương tiện kết hợp xương.

Chiếm 6% các trường hợp gãy xương đùi. Với tỉ lệ người trẻ dưới tác dụng lực gây chấn thương cao chiếm đa số.



2. CHỈ ĐỊNH

Gãy Hoffa lồi cầu xương đùi di lệch, gãy ở người trưởng thành.

3. CHỐNG CHỈ ĐỊNH

Tình trạng toàn thân nặng, nhiễm trùng nặng.

4. CHUẨN BỊ

4.1. Người thực hiện:

- Người chính: 01 Phẫu thuật viên chấn thương chỉnh hình.
- Người phụ: 02 phẫu thuật viên phụ mổ

4.2. Thuốc, hoá chất

- Natriclorid 0,9%
- Dung dịch sát khuẩn

4.3. Thiết bị y tế

- Bộ dụng cụ kết hợp xương đùi.
- Vít xốp, vít tự tiêu

4.4. Người bệnh:

- Người bệnh và gia đình được giải thích rõ trước mổ về tình trạng bệnh và tình trạng chung, về những khả năng phẫu thuật sẽ thực hiện, về những tai biến, biến chứng, di chứng có thể gặp do bệnh, do phẫu thuật, do gây mê, tê, giảm đau, do cơ địa của người bệnh.
- Nâng cao thể trạng, cân bằng những rối loạn do hậu quả của bệnh hoặc do cơ địa, bệnh mạn tính, tuổi.
- Điều trị ổn định các bệnh nội khoa như tăng huyết áp, đái tháo đường,... trước khi can thiệp phẫu thuật (trừ trường hợp mổ cấp cứu). Truyền máu nếu người bệnh có thiếu máu nhiều.
- Nhịn ăn, thụt tháo, chuẩn bị vệ sinh thân thể trước mổ.
- Vệ sinh vùng mổ, cạo lông vùng mổ nếu nhiều lông.

4.5. Hồ sơ bệnh án: Hoàn thiện đầy đủ theo quy định của Bệnh viện và Bộ Y tế

4.6. Thời gian thực hiện kỹ thuật: Dự kiến 60 - 90 phút

4.7. Địa điểm thực hiện kỹ thuật: Phòng phẫu thuật

4.8. Kiểm tra hồ sơ và người bệnh:

- Kiểm tra người bệnh: Kiểm tra hồ sơ bệnh án, định danh đúng người bệnh, chỉ định kỹ thuật.
- Tuân thủ và thực hiện Bảng kiểm an toàn phẫu thuật theo quy định.

5. CÁC BƯỚC TIẾN HÀNH

5.1. Vô cảm: Vô cảm theo tình trạng người bệnh và chỉ định của bác sĩ gây mê

5.2. Tư thế:

- Người bệnh nằm ngửa
- Kê mông bên phẫu thuật.

5.3. Kỹ thuật:

- Bước 1: Dồn máu, ga rô gốc chi.
- Bước 2:
  + Rạch da đường trước trong, hoặc trước ngoài xương 1/3 dưới xương đùi
  + Tách cân cơ, bộc lộ diện gãy lồi cầu sau xương đùi.
  + Vỡ Hoffa lồi cầu trong: Khi phẫu tích cần chú ý đến điểm bám của dây chằng bên trong khớp gối.

+ Vỡ Hoffa lồi cầu ngoài: Khi phẫu tích cần chú ý đến điểm bám của dây chằng bên ngoài, thần kinh mác chung chạy qua.

- Bước 3:
  + Nắn chỉnh, đặt lại ổ gãy
  + Kiểm tra mặt khớp
  + Kết hợp xương ổ gãy bằng vít xốp, hoặc vít tự tiêu..
  + Bơm rửa sạch ổ khớp gối, chú ý các mảnh xương vụn.
  + Cầm máu kỹ, cân nhắc việc đặt dẫn lưu.
- Bước 4: Khâu phục hồi phần mềm theo giải phẫu.

XQ sau mổ:



- Kết thúc quy trình: Đánh giá tình trạng người bệnh sau thực hiện kỹ thuật (Các dấu hiệu sinh tồn, dẫn lưu…). Bàn giao người bệnh cho nhóm chăm sóc tiếp theo và hoàn thiện ghi chép hồ sơ bệnh án.

6. THEO DÕI VÀ NGUYÊN TẮC XỬ LÝ TAI BIẾN, BIẾN CHỨNG

6.1. Theo dõi

- Theo dõi tình trạng toàn thân: Mạch, huyết áp, nhiệt độ, nhịp thở, tri giác.
- Theo dõi tình trạng thiếu máu: Da niêm mạc nhợt.
- Theo dõi tình trạng chi thể: Màu sắc da, vết thương.
- Hướng dẫn tập phục hồi chức năng sau mổ.
- Kháng sinh đường tiêm dùng 5 - 7 ngày sau mổ.
- Giảm đau sau mổ đường tiêm hoặc uống.

6.2. Các biến chứng sau mổ có thể xảy ra:

- Chảy máu vết mổ: Băng chun ép cầm máu, có thể phải mở vết mổ cầm máu nếu cần.
- Nhiễm trùng vết mổ: Tách chỉ vết mổ, thay băng làm sạch vết mổ hàng ngày, dùng thuốc theo kháng sinh đồ.
- Cứng gối sau mổ: Nếu sau 3 tháng tập phục hồi chức năng mà gối chưa gấp được 90 độ hoặc chưa duỗi hết thì cần tập gấp gối có gây mê hoặc gây tê tủy sống.
- Biến chứng mạch máu, thần kinh: Thường do phẫu tích thô bạo gây nên. Trong quá trình phẫu thuật cần phẫu tích nhẹ nhàng. Nếu nghi ngờ có tổn thương có thể mở rộng để kiểm tra ngay trong mổ. Sau mổ cần theo dõi sát các dấu hiệu lâm sàng để XỬ TRÍ kịp thời.

TÀI LIỆU THAM KHẢO:

- Patel, P. B., & Tejwani, N. C. (2018). The Hoffa fracture: Coronal fracture of the femoral condyle a review of literature. Journal of Orthopaedics, 15(2), 726-731.
- Orapiriyakul, W., Apivatthakakul, T., & Buranaphatthana, T. (2018). How to determine the surgical approach in Hoffa fractures?. Injury, 49(12), 2302-2311.

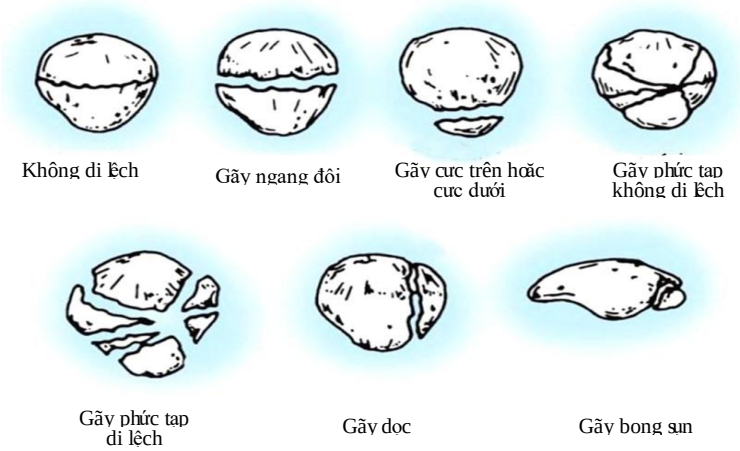
131. PHẪU THUẬT KHX XƯƠNG BÁNH CHÈ

1. ĐẠI CƯƠNG

Xương bánh chè nằm trong hệ thống gân duỗi gối, che chở mặt trước khớp gối, mặt sau xương bánh chè liên quan trực tiếp với khớp gối, vai trò quan trọng của xương bánh chè là duy trì sự linh hoạt trong vận động của chi dưới. Mọi tổn thương đối với xương bánh chè đều có thể gây trở ngại cho khả năng đi lại của chúng ta, khi gãy xương bánh chè là gãy xương phạm khớp.

Phân loại gãy xương bánh chè theo OTA là phân loại hay được sử dụng nhất trong lựa chọn phương pháp điều trị. Tuy nhiên, trên lâm sàng gãy xương bánh chè hay được phân loại dựa vào sự di lệch và hình thái của ổ gãy như sau:

- Gãy không di lệch:
  + Gãy hình sao (gãy nhiều mảnh), chiếm 65% các gãy không lệch.
  + Gãy ngang đôi chiếm 35% các gãy không lệch, 80% vị trí đường gãy ở giữa hoặc 1/3 dưới bánh chè.
  + Gãy dọc.
- Gãy di lệch (ổ gãy giãn cách > 3mm và/ hoặc di lệch mặt khớp > 2mm):
  + Gãy ngang đôi (giữa xương bánh chè): Là loại gãy hay gặp nhất; chiếm tới 52% trong các loại gãy bánh chè di lệch.
  + Gãy cực trên, cực dưới hiếm gặp với tỷ lệ là 4%, có thể gặp tổn thương bong giật điểm bám gân bánh chè.
  + Gãy phức tạp: Thường do chấn thương do lực mạnh tác động trực tiếp.
  + Gãy bong mảnh xương sụn xảy ra với thương tổn năng lượng cao hoặc sau trật bánh chè; mảnh xương sụn bong ra thường từ lồi cầu ngoài xương đùi hoặc diện khớp trong bánh chè. Đánh giá thương tổn này cần dựa vào MRI.
  + Gãy bánh chè liên quan đến phẫu thuật lấy gân bánh chè tự thân để tái tạo dây chằng chéo trước khớp gối: Đây là một biến chứng do thầy thuốc gây ra và hình thái tổn thương có thể có cả gãy ngang đôi và gãy dọc



Điều trị gãy xương bánh chè dựa trên hình thái gãy xương, tình trạng lâm sàng tại chỗ, tình trạng phức hợp cơ chế duỗi gối. Một số yếu tố khác bao gồm tuổi, chất lượng xương, mong muốn của người bệnh, tình trạng khớp gối trước chấn thương. Các biện pháp điều trị bao gồm điều trị bảo tồn, phẫu thuật kết hợp xương bánh chè, phẫu thuật lấy bỏ một phần xương

bánh chè và phẫu thuật lấy bỏ toàn bộ xương bánh chè. Tất cả các kỹ thuật điều trị bảo tồn bánh chè đều cần tuân thủ ba mục tiêu: Bảo tồn xương, phục hồi diện khớp chè - đùi và phục hồi giải phẫu, chức năng của hệ thống duỗi gối một cách tối đa có thể.

Dụng cụ kết hợp xương bánh chè thường được sử dụng là kim Kirchner 1.8 hoặc 2.0, chỉ thép, vít xốp, chỉ siêu bền. Tùy thuộc vào tổn thương của xương bánh chè và phần mềm quanh khớp để lựa chọn dụng cụ kết hợp xương bánh chè thích hợp nhất.

Có nhiều kỹ thuật kết hợp xương bánh chè trong đó kỹ thuật kỹ thuật néo ép xương bánh chè bằng chỉ thép là kỹ thuật thường được sử dụng. Cơ chế của kỹ thuật này là biến lực căng thành lực nén ép giúp hỗ trợ cố định vững chắc ổ gãy khi thực hiện động tác gấp gối. Trên lâm sàng, kỹ thuật néo ép bánh chè thường được áp dụng kết hợp cùng các kỹ thuật giúp đặt lại mảnh gãy nhỏ và cố định diện khớp như xuyên kim hoặc bắt vít rỗng nòng.

2. CHỈ ĐỊNH

- Gãy hở xương bánh chè
- Gãy kín bánh chè di lệch lớn không cho phép điều trị bảo tồn: ổ gãy cách xa trên 3mm hoặc di lệch mặt khớp trên 2mm
- Khớp giả xương bánh chè
- Gãy xương bánh chè gây tổn thương cơ chế duỗi gối.

3. CHỐNG CHỈ ĐỊNH

- Nhiễm trùng nặng vùng gối
- Bệnh kèm theo quá nặng
- Biến dạng co gấp gối trước mổ
- Cứng gối

4. CHUẨN BỊ

4.1. Người thực hiện

- Người chính: 01 Phẫu thuật viên chuyên khoa hoặc phẫu thuật viên ngoại chung
- Người phụ: 2 phẫu thuật viên

4.2. Thuốc, hoá chất

– Natriclorid 0,9%

– Dung dịch sát khuẩn

4.3. Thiết bị y tế

- Bộ phương tiện kết hợp xương
- Kim Kirchner cỡ 1.8 hoặc 2.0, chỉ thép

4.4. Người bệnh

- Người bệnh và gia đình được giải thích rõ trước mổ về tình trạng bệnh và tình trạng chung, về những khả năng phẫu thuật sẽ thực hiện, về những tai biến, biến chứng, di chứng có thể gặp do bệnh, do phẫu thuật, do gây mê, tê, giảm đau, do cơ địa của người bệnh.
- Nâng cao thể trạng, cân bằng những rối loạn do hậu quả của bệnh hoặc do cơ địa, bệnh mạn tính, tuổi.

- Điều trị ổn định các bệnh nội khoa như tăng huyết áp, đái tháo đường,... trước khi can thiệp phẫu thuật (trừ trường hợp mổ cấp cứu). Truyền máu nếu người bệnh có thiếu máu nhiều.
- Nhịn ăn, thụt tháo, chuẩn bị vệ sinh thân thể trước mổ.
- Sát khuẩn sạch bằng dung dịch sát khuẩn nhanh
- Cạo lông (nếu có) tại vị trí vùng mổ
- Tư thế người bệnh: người bệnh nằm ngửa, hai chân duỗi thẳng.

4.5. Hồ sơ bệnh án: Hoàn thiện đầy đủ theo quy định của Bệnh viện và Bộ Y tế

4.6. Thời gian thực hiện kỹ thuật: Dự kiến 45 - 60 phút

4.7. Địa điểm thực hiện kỹ thuật: Phòng phẫu thuật

4.8. Kiểm tra hồ sơ và người bệnh:

- Kiểm tra người bệnh: Kiểm tra hồ sơ bệnh án, định danh đúng người bệnh, chỉ định kỹ thuật.
- Tuân thủ và thực hiện Bảng kiểm an toàn phẫu thuật theo quy định.

5. CÁC BƯỚC TIẾN HÀNH

5.1. Vô cảm: Tê tủy sống hoặc gây mê

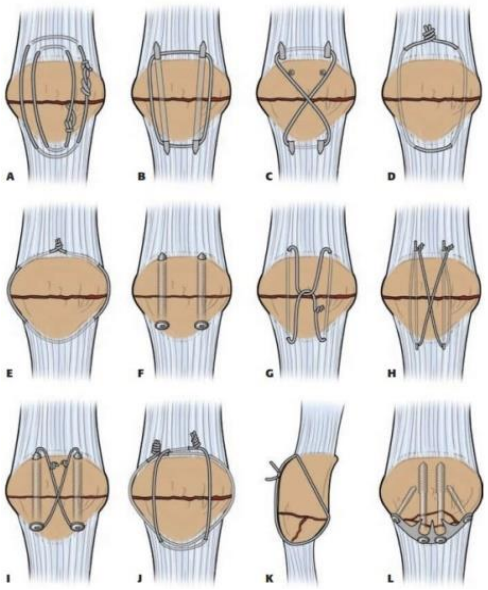
5.2. Tư thế:

- Người bệnh nằm ngửa, hai chân duỗi thẳng
- Garo gốc chi

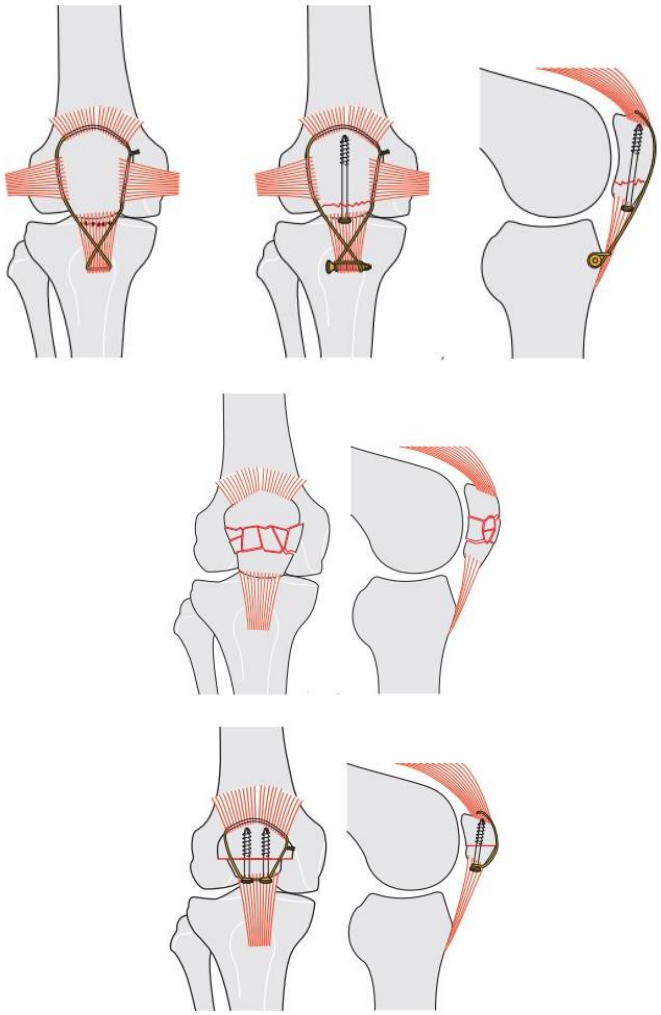
5.3. Kỹ thuật

- Bước 1: Nên sử dụng ga rô hơi hơn là ga rô vòng cao su. Để tránh việc lực siết của ga rô cao su làm co ngắn gân cơ tứ đầu gây khó khăn trong nắn chỉnh ổ gãy, nên để gối gấp hơn 900 rồi mới xiết ga rô.
- Bước 2: Sử dụng đường rạch da dọc giữa gối là đường mổ hay được sử dụng nhất do giúp hạn chế tổn thương nhánh thần kinh dưới bánh chè. Tuy nhiên, một số trường hợp như trong gãy hở có thể sử dụng đường rạch cạnh bên bánh chè dọc theo vết thương có sẵn.
- Bước 3: Bộc lộ bánh chè, lấy bỏ các xơ kẹt khớp và đánh giá hình thái ổ gãy. Kiểm tra diện khớp qua các mảnh gãy hoặc tốt nhất nên chủ động mở vào cánh trong bao khớp theo đường bên ngoài song song với bánh chè để kiểm soát diện khớp tốt hơn.
- Bước 4: Nếu đường vỡ phức tạp, chuyển từ vỡ nhiều mảnh bánh chè thành vỡ kiểu hai mảnh lớn bằng cách sử dụng nhiều đinh Kirschner hoặc vít mini.
- Bước 5: Nắn chỉnh ổ gãy ngang nên được thực hiện ở tư thế gối duỗi hoàn toàn, còn đối với đường gãy dọc giữa nắn chỉnh ở tư thế gấp sẽ dễ hơn. Trong quá trình nắn chỉnh, luôn kiểm soát mặt khớp từ phía trong.
- Bước 6: Xuyên kim Kirschner có thể xuyên qua hai mảnh lớn bằng kỹ thuật từ ngoài bờ bánh chè vào hoặc từ trong diện gãy ra, đường kính kim khoảng 1,6mm đến 2,0mm

- Bước 7: Mức kim nên để cách mặt trước bánh chè khoảng 5mm; để tránh kim xuyên vào trong khớp có thể sử dụng kỹ thuật xuyên từ diện gãy ra ngoài; hoặc sử dụng màn tăng sáng.
- Bước 8: Sau khi xuyên hai kim; chỉ thép loại đường kính 1,0mm hoặc 1,25mm cần được khâu càng sát bờ bánh chè càng tốt, chỉ thép nằm sau kim Kirschner và ở nửa phần trước của bánh chè.
- Bước 9: Chỉ thép có thể khâu kiểu số 8 hoặc số 0. Khâu ôm vòng quanh bánh chè kiểu số 0 có thể giúp hạn chế được lực xoắn tuy nhiên chỉ thép có thể cắt vào phần mềm khi gấp gối và trôi ra sau, vào khớp đặc biệt trong các trường hợp để chỉ thép ở nửa sau bánh chè. Đối với các trường hợp vỡ nhiều mảnh, kết hợp sử dụng vòng số 0 giúp hạn chế di lệch các mảnh nhỏ khi siết vòng số 8. Trong quá trình cố định luôn cần đánh giá lại tầm vận động và kiểm soát mặt khớp.
- Bước 10: Chỉ thép sau khi xoắn nên cắt để lại khoảng 1cm, sau đó bẻ cong và xoay để đầu chỉ thép nằm trong phần mềm, tránh để đâm dưới da gây đau và viêm. Kim Kirchner cũng cần được cắt, đầu trên uốn cong và xoay nằm trong gân tứ đầu, sau đó được kéo xuống sát bờ trên bánh chè, đầu xa cũng cần được cắt sát để tránh nhô lên dưới gân bánh chè.
- Kết thúc quy trình: Đánh giá tình trạng người bệnh sau thực hiện kỹ thuật (Các dấu hiệu sinh tồn, dẫn lưu…). Bàn giao người bệnh cho nhóm chăm sóc tiếp theo và hoàn thiện ghi chép hồ sơ bệnh án.
- Hình ảnh minh họa cho các kỹ thuật KHX bánh chè



- Một số trường hợp đặc biệt như KHX vỡ cực dưới xương bánh chè, vỡ xương bánh chè phức tạp phải lấy bỏ 1 phần.



6. THEO DÕI VÀ NGUYÊN TẮC XỬ LÍ TAI BIẾN, BIẾN CHỨNG

6.1. Theo dõi

- Theo dõi tình trạng toàn thân: Mạch, huyết áp, nhiệt độ, nhịp thở, tri giác.
- Theo dõi tình trạng thiếu máu: Da niêm mạc nhợt.
- Theo dõi tình trạng chi thể: Màu sắc da, vết thương.
- Gác chân nẹp Braune.
- Kháng sinh toàn thân 5-7 ngày.
- Giảm viêm, giảm phù nề, giảm đau.
- Cắt chỉ sau 2 tuần.

6.2. Các biến chứng sau mổ có thể xảy ra

- Chảy máu sau mổ: thường băng ép là hết
- Nhiễm trùng: chú ý thay băng hàng ngày, thay hoặc tăng liều kháng sinh
- Chậm liền xương bánh chè.
- Hạn chế vận động khớp gối sau mổ: tập vận động sớm, có thể phải mổ gỡ dinh gối sau này.
- Bánh chè xuống thấp
- Thoái hóa khớp chè-đùi thứ phát

- Cấn dụng cụ kết hợp xương

TÀI LIỆU THAM KHẢO

- Melvin, S. J., & Mehta, S. (2011). Patellar fractures in adults. JAAOS-Journal of the American Academy of Orthopaedic Surgeons, 19(4), 198-207.
- Kakazu, R., & Archdeacon, M. T. (2016). Surgical management of patellar fractures. Orthopedic Clinics, 47(1), 77-83.

132. PHẪU THUẬT BUỘC VÒNG CHỈ THÉP XƯƠNG BÁNH CHÈ

1. ĐẠI CƯƠNG

Xương bánh chè nằm trong hệ thống gân duỗi gối, che chở mặt trước khớp gối, mặt sau xương bánh chè liên quan trực tiếp với khớp gối, vai trò quan trọng của xương bánh chè là duy trì sự linh hoạt trong vận động của chi dưới. Mọi tổn thương đối với xương bánh chè đều có thể gây trở ngại cho khả năng đi lại của chúng ta, khi gãy xương bánh chè là gãy xương phạm khớp.

Phân loại gãy xương bánh chè theo OTA là phân loại hay được sử dụng nhất trong lựa chọn phương pháp điều trị. Tuy nhiên, trên lâm sàng gãy xương bánh chè hay được phân loại dựa vào sự di lệch và hình thái của ổ gãy như sau:

- Gãy không di lệch:

+ Gãy hình sao (gãy nhiều mảnh), chiếm 65% các gãy không lệch.

+ Gãy ngang đôi chiếm 35% các gãy không lệch, 80% vị trí đường gãy ở giữa hoặc 1/3 dưới bánh chè.

+ Gãy dọc.

- Gãy di lệch (ổ gãy giãn cách > 3mm và/ hoặc di lệch mặt khớp > 2mm):

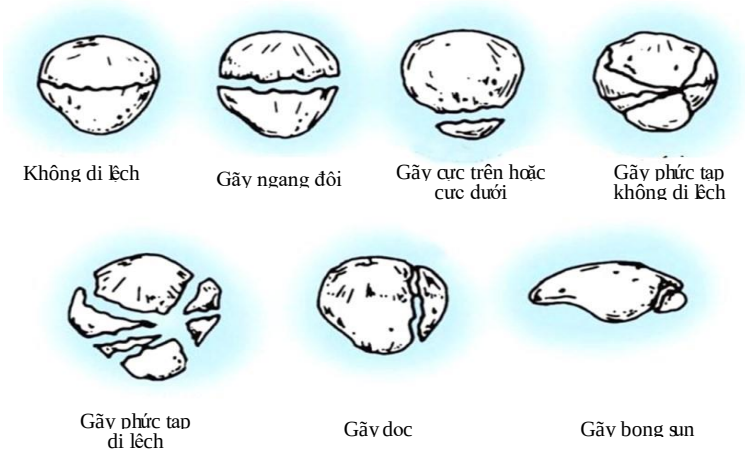
+ Gãy ngang đôi (giữa xương bánh chè): Là loại gãy hay gặp nhất; chiếm tới 52% trong các loại gãy bánh chè di lệch.

+ Gãy cực trên, cực dưới hiếm gặp với tỷ lệ là 4%, có thể gặp tổn thương bong giật điểm bám gân bánh chè.

+ Gãy phức tạp: Thường do chấn thương do lực mạnh tác động trực tiếp.

+ Gãy bong mảnh xương sụn xảy ra với thương tổn năng lượng cao hoặc sau trật bánh chè; mảnh xương sụn bong ra thường từ lồi cầu ngoài xương đùi hoặc diện khớp trong bánh chè. Đánh giá thương tổn này cần dựa vào MRI.

+ Gãy bánh chè liên quan đến phẫu thuật lấy gân bánh chè tự thân để tái tạo dây chằng chéo trước khớp gối: Đây là một biến chứng do thầy thuốc gây ra và hình thái tổn thương có thể có cả gãy ngang đôi và gãy dọc



Điều trị gãy xương bánh chè dựa trên hình thái gãy xương, tình trạng lâm sàng tại chỗ, tình trạng phức hợp cơ chế duỗi gối. Một số yếu tố khác bao gồm tuổi, chất lượng xương, mong muốn của người bệnh, tình trạng khớp gối trước chấn thương. Các biện pháp điều trị bao gồm điều trị bảo tồn, phẫu thuật kết hợp xương bánh chè, phẫu thuật lấy bỏ một

phần xương bánh chè và phẫu thuật lấy bỏ toàn bộ xương bánh chè. Tất cả các kỹ thuật điều trị bảo tồn bánh chè đều cần tuân thủ ba mục tiêu: Bảo tồn xương, phục hồi diện khớp chè - đùi và phục hồi giải phẫu, chức năng của hệ thống duỗi gối một cách tối đa có thể.

Dụng cụ kết hợp xương bánh chè thường được sử dụng là kim Kirchner 1.8 hoặc 2.0, chỉ thép, vít xốp, chỉ siêu bền. Tùy thuộc vào tổn thương của xương bánh chè và phần mềm quanh khớp để lựa chọn dụng cụ kết hợp xương bánh chè thích hợp nhất.

Có nhiều kỹ thuật kết hợp xương bánh chè trong đó kỹ thuật kỹ thuật néo ép xương bánh chè bằng chỉ thép là kỹ thuật thường được sử dụng. Cơ chế của kỹ thuật này là biến lực căng thành lực nén ép giúp hỗ trợ cố định vững chắc ổ gãy khi thực hiện động tác gấp gối. Trên lâm sàng, kỹ thuật néo ép bánh chè thường được áp dụng kết hợp cùng các kỹ thuật giúp đặt lại mảnh gãy nhỏ và cố định diện khớp như xuyên kim hoặc bắt vít rỗng nòng.

2. CHỈ ĐỊNH

- Gãy hở xương bánh chè
- Gãy kín bánh chè di lệch lớn không cho phép điều trị bảo tồn: ổ gãy cách xa trên 3mm hoặc di lệch mặt khớp trên 2mm
- Khớp giả xương bánh chè
- Gãy xương bánh chè gây tổn thương cơ chế duỗi gối.

3. CHỐNG CHỈ ĐỊNH

- Nhiễm trùng nặng vùng gối
- Bệnh kèm theo quá nặng
- Biến dạng co gấp gối trước mổ
- Cứng gối

4. CHUẨN BỊ

4.1. Người thực hiện

- Người chính: 1 Phẫu thuật viên chuyên khoa hoặc phẫu thuật viên ngoại chung
- Người phụ: 2 phẫu thuật viên phụ mổ

4.2. Thuốc, hoá chất

– Natriclorid 0,9%

– Dung dịch sát khuẩn

4.3. Thiết bị y tế

– Bộ phương tiện kết hợp xương

– Chỉ thép

4.4. Người bệnh

– Người bệnh và gia đình được giải thích rõ trước mổ về tình trạng bệnh và tình trạng chung, về những khả năng phẫu thuật sẽ thực hiện, về những tai biến, biến chứng, di chứng có thể gặp do bệnh, do phẫu thuật, do gây mê, tê, giảm đau, do cơ địa của người bệnh.

– Nâng cao thể trạng, cân bằng những rối loạn do hậu quả của bệnh hoặc do cơ địa, bệnh mạn tính, tuổi.

– Điều trị ổn định các bệnh nội khoa như tăng huyết áp, đái tháo đường,... trước khi can thiệp phẫu thuật (trừ trường hợp mổ cấp cứu). Truyền máu nếu người bệnh có thiếu máu nhiều.

– Nhịn ăn, thụt tháo, chuẩn bị vệ sinh thân thể trước mổ.

– Sát khuẩn sạch bằng dung dịch sát khuẩn nhanh

– Cạo lông (nếu có) tại vị trí vùng mổ

– Tư thế người bệnh: người bệnh nằm ngửa, hai chân duỗi thẳng.

4.5. Hồ sơ bệnh án: Hoàn thiện đầy đủ theo quy định của Bệnh viện và Bộ Y tế

4.6. Thời gian thực hiện kỹ thuật: Dự kiến 45 phút

4.7. Địa điểm thực hiện kỹ thuật: Phòng phẫu thuật

4.8. Kiểm tra hồ sơ và người bệnh:

- Kiểm tra người bệnh: Kiểm tra hồ sơ bệnh án, định danh đúng người bệnh, chỉ định kỹ thuật.

- Tuân thủ và thực hiện Bảng kiểm an toàn phẫu thuật theo quy định.

5. CÁC BƯỚC TIẾN HÀNH

5.1. Vô cảm: Tê tủy sống hoặc gây mê

5.2. Tư thế:

- Người bệnh nằm ngửa, hai chân duỗi thẳng

- Garo gốc chi

5.3. Kỹ thuật

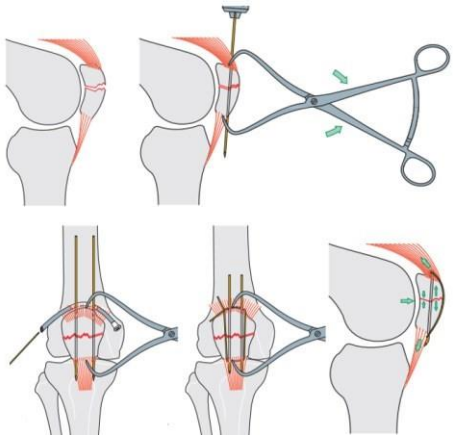
- Bước 1: Nên sử dụng ga rô hơi hơn là ga rô vòng cao su. Để tránh việc lực siết của ga rô cao su làm co ngắn gân cơ tứ đầu gây khó khăn trong nắn chỉnh ổ gãy, nên để gối gấp hơn 900 rồi mới xiết ga rô.

- Bước 2: Sử dụng đường rạch da dọc giữa gối là đường mổ hay được sử dụng nhất do giúp hạn chế tổn thương nhánh thần kinh dưới bánh chè. Tuy nhiên, một số trường hợp như trong gãy hở có thể sử dụng đường rạch cạnh bên bánh chè dọc theo vết thương có sẵn.

- Bước 3: Bộc lộ bánh chè, lấy bỏ các xơ kẹt khớp và đánh giá hình thái ổ gãy. Kiểm tra diện khớp qua các mảnh gãy hoặc tốt nhất nên chủ động mở vào cánh trong bao khớp theo đường bên ngoài song song với bánh chè để kiểm soát diện khớp tốt hơn.

- Bước 4: Nếu đường vỡ phức tạp, chuyển từ vỡ nhiều mảnh bánh chè thành vỡ kiểu hai mảnh lớn bằng cách sử dụng nhiều đinh Kirschner hoặc vít mini.

- Bước 5: Nắn chỉnh ổ gãy ngang nên được thực hiện ở tư thế gối duỗi hoàn toàn, còn đối với đường gãy dọc giữa nắn chỉnh ở tư thế gấp sẽ dễ hơn. Trong quá trình nắn chỉnh, luôn kiểm soát mặt khớp từ phía trong.



- Bước 6: Chỉ thép loại đường kính 1,0mm hoặc 1,25mm cần được khâu càng sát bờ bánh chè càng tốt, chỉ thép nằm sau kim Kirschner và ở nửa phần trước của bánh chè.
- Bước 7: Chỉ thép có thể khâu kiểu số 8 hoặc số 0. Khâu ôm vòng quanh bánh chè kiểu số 0 có thể giúp hạn chế được lực xoắn tuy nhiên chỉ thép có thể cắt vào phần mềm khi gấp gối và trôi ra sau, vào khớp đặc biệt trong các trường hợp để chỉ thép ở nửa sau bánh chè. Đối với các trường hợp vỡ nhiều mảnh, kết hợp sử dụng vòng số 0 giúp hạn chế di lệch các mảnh nhỏ khi siết vòng số 8. Trong quá trình cố định luôn cần đánh giá lại tầm vận động và kiểm soát mặt khớp.
- Bước 8: Chỉ thép sau khi xoắn nên cắt để lại khoảng 1cm, sau đó bẻ cong và xoay để đầu chỉ thép nằm trong phần mềm, tránh để đâm dưới da gây đau và viêm. Kim Kirchner cũng cần được cắt, đầu trên uốn cong và xoay nằm trong gân tứ đầu, sau đó được kéo xuống sát bờ trên bánh chè, đầu xa cũng cần được cắt sát để tránh nhô lên dưới gân bánh chè.



- Kết thúc quy trình: Đánh giá tình trạng người bệnh sau thực hiện kỹ thuật (Các dấu hiệu sinh tồn, dẫn lưu…). Bàn giao người bệnh cho nhóm chăm sóc tiếp theo và hoàn thiện ghi chép hồ sơ bệnh án.

6. THEO DÕI VÀ NGUYÊN TẮC XỬ LÍ TAI BIẾN, BIẾN CHỨNG

6.1. Theo dõi

- Theo dõi tình trạng toàn thân: Mạch, huyết áp, nhiệt độ, nhịp thở, tri giác.
- Theo dõi tình trạng thiếu máu: Da niêm mạc nhợt.
- Theo dõi tình trạng chi thể: Màu sắc da, vết thương.
- Gác chân nẹp Braune.

- Kháng sinh toàn thân 5-7 ngày.
- Giảm viêm, giảm phù nề, giảm đau.
- Cắt chỉ sau 2 tuần.

6.2. Các biến chứng sau mổ có thể xảy ra

- Chảy máu sau mổ: thường băng ép là hết
- Nhiễm trùng: chú ý thay băng hàng ngày, thay hoặc tăng liều kháng sinh
- Chậm liền xương bánh chè.
- Hạn chế vận động khớp gối sau mổ: tập vận động sớm, có thể phải mổ gỡ dinh gối sau này.
- Bánh chè xuống thấp
- Thoái hóa khớp chè-đùi thứ phát
- Cấn dụng cụ kết hợp xương

TÀI LIỆU THAM KHẢO

- Melvin, S. J., & Mehta, S. (2011). Patellar fractures in adults. JAAOS-Journal of the American Academy of Orthopaedic Surgeons, 19(4), 198-207.
- Kakazu, R., & Archdeacon, M. T. (2016). Surgical management of patellar fractures. Orthopedic Clinics, 47(1), 77-83.

133. PHẪU THUẬT KHX GÃY XƯƠNG BÁNH CHÈ PHỨC TẠP (GÃY NHIỀU MẢNH)

1. ĐẠI CƯƠNG

Xương bánh chè nằm trong hệ thống gân duỗi gối, che chở mặt trước khớp gối, mặt sau xương bánh chè liên quan trực tiếp với khớp gối, vai trò quan trọng của xương bánh chè là duy trì sự linh hoạt trong vận động của chi dưới. Mọi tổn thương đối với xương bánh chè đều có thể gây trở ngại cho khả năng đi lại của chúng ta, khi gãy xương bánh chè là gãy xương phạm khớp.

Phân loại gãy xương bánh chè theo OTA là phân loại hay được sử dụng nhất trong lựa chọn phương pháp điều trị. Tuy nhiên, trên lâm sàng gãy xương bánh chè hay được phân loại dựa vào sự di lệch và hình thái của ổ gãy như sau:

- Gãy không di lệch:

+ Gãy hình sao (gãy nhiều mảnh), chiếm 65% các gãy không lệch.

+ Gãy ngang đôi chiếm 35% các gãy không lệch, 80% vị trí đường gãy ở giữa hoặc 1/3 dưới bánh chè.

+ Gãy dọc.

- Gãy di lệch (ổ gãy giãn cách > 3mm và/ hoặc di lệch mặt khớp > 2mm):

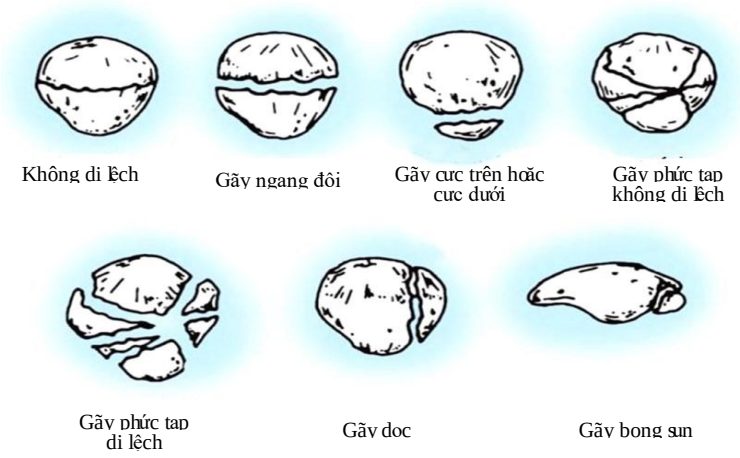
+ Gãy ngang đôi (giữa xương bánh chè): Là loại gãy hay gặp nhất; chiếm tới 52% trong các loại gãy bánh chè di lệch.

+ Gãy cực trên, cực dưới hiếm gặp với tỷ lệ là 4%, có thể gặp tổn thương bong giật điểm bám gân bánh chè.

+ Gãy phức tạp: Thường do chấn thương do lực mạnh tác động trực tiếp.

+ Gãy bong mảnh xương sụn xảy ra với thương tổn năng lượng cao hoặc sau trật bánh chè; mảnh xương sụn bong ra thường từ lồi cầu ngoài xương đùi hoặc diện khớp trong bánh chè. Đánh giá thương tổn này cần dựa vào MRI.

+ Gãy bánh chè liên quan đến phẫu thuật lấy gân bánh chè tự thân để tái tạo dây chằng chéo trước khớp gối: Đây là một biến chứng do thầy thuốc gây ra và hình thái tổn thương có thể có cả gãy ngang đôi và gãy dọc



Điều trị gãy xương bánh chè dựa trên hình thái gãy xương, tình trạng lâm sàng tại chỗ, tình trạng phức hợp cơ chế duỗi gối. Một số yếu tố khác bao gồm tuổi, chất lượng xương, mong

muốn của người bệnh, tình trạng khớp gối trước chấn thương. Các biện pháp điều trị bao gồm điều trị bảo tồn, phẫu thuật kết hợp xương bánh chè, phẫu thuật lấy bỏ một phần xương bánh chè và phẫu thuật lấy bỏ toàn bộ xương bánh chè. Tất cả các kỹ thuật điều trị bảo tồn bánh chè đều cần tuân thủ ba mục tiêu: Bảo tồn xương, phục hồi diện khớp chè - đùi và phục hồi giải phẫu, chức năng của hệ thống duỗi gối một cách tối đa có thể.

Dụng cụ kết hợp xương bánh chè thường được sử dụng là kim Kirchner 1.8 hoặc 2.0, chỉ thép, vít xốp, chỉ siêu bền. Tùy thuộc vào tổn thương của xương bánh chè và phần mềm quanh khớp để lựa chọn dụng cụ kết hợp xương bánh chè thích hợp nhất.

Có nhiều kỹ thuật kết hợp xương bánh chè trong đó kỹ thuật kỹ thuật néo ép xương bánh chè bằng chỉ thép là kỹ thuật thường được sử dụng. Cơ chế của kỹ thuật này là biến lực căng thành lực nén ép giúp hỗ trợ cố định vững chắc ổ gãy khi thực hiện động tác gấp gối. Trên lâm sàng, kỹ thuật néo ép bánh chè thường được áp dụng kết hợp cùng các kỹ thuật giúp đặt lại mảnh gãy nhỏ và cố định diện khớp như xuyên kim hoặc bắt vít rỗng nòng.

2. CHỈ ĐỊNH

- Gãy hở xương bánh chè
- Gãy kín bánh chè di lệch lớn không cho phép điều trị bảo tồn: ổ gãy cách xa trên 3mm hoặc di lệch mặt khớp trên 2mm
- Khớp giả xương bánh chè
- Gãy xương bánh chè gây tổn thương cơ chế duỗi gối.

3. CHỐNG CHỈ ĐỊNH

- Nhiễm trùng nặng vùng gối
- Bệnh kèm theo quá nặng
- Biến dạng co gấp gối trước mổ
- Cứng gối

4. CHUẨN BỊ

4.1. Người thực hiện

- Người chính: 1 Phẫu thuật viên chuyên khoa hoặc phẫu thuật viên ngoại chung
- Người phụ: 2 phẫu thuật viên phụ mổ

4.2. Thuốc, hoá chất

– Natriclorid 0,9%

– Dung dịch sát khuẩn

4.3. Thiết bị y tế

- Bộ phương tiện kết hợp xương
- Kim Kirchner cỡ 1.8 hoặc 2.0, chỉ thép

4.4. Người bệnh

- Người bệnh và gia đình được giải thích rõ trước mổ về tình trạng bệnh và tình trạng chung, về những khả năng phẫu thuật sẽ thực hiện, về những tai biến, biến chứng, di chứng có thể gặp do bệnh, do phẫu thuật, do gây mê, tê, giảm đau, do cơ địa của người bệnh.

- Nâng cao thể trạng, cân bằng những rối loạn do hậu quả của bệnh hoặc do cơ địa, bệnh mạn tính, tuổi.
- Điều trị ổn định các bệnh nội khoa như tăng huyết áp, đái tháo đường,... trước khi can thiệp phẫu thuật (trừ trường hợp mổ cấp cứu). Truyền máu nếu người bệnh có thiếu máu nhiều.
- Nhịn ăn, thụt tháo, chuẩn bị vệ sinh thân thể trước mổ.
- Sát khuẩn sạch bằng dung dịch sát khuẩn nhanh
- Cạo lông (nếu có) tại vị trí vùng mổ
- Tư thế người bệnh: người bệnh nằm ngửa, hai chân duỗi thẳng.

4.5. Hồ sơ bệnh án: Hoàn thiện đầy đủ theo quy định của Bệnh viện và Bộ Y tế

4.6. Thời gian thực hiện kỹ thuật: Dự kiến 60 - 90 phút

4.7. Địa điểm thực hiện kỹ thuật: Phòng phẫu thuật

4.8. Kiểm tra hồ sơ và người bệnh:

- Kiểm tra người bệnh: Kiểm tra hồ sơ bệnh án, định danh đúng người bệnh, chỉ định kỹ thuật.
- Tuân thủ và thực hiện Bảng kiểm an toàn phẫu thuật theo quy định.

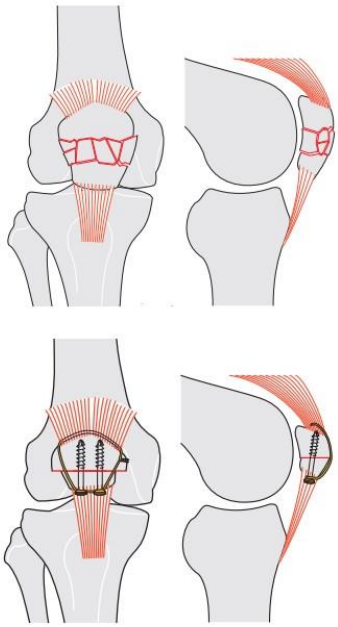
5. CÁC BƯỚC TIẾN HÀNH

5.1. Vô cảm: Tê tủy sống hoặc gây mê

5.2. Tư thế: Người bệnh nằm ngửa, hai chân duỗi thẳng

5.3. Kỹ thuật

- Bước 1: Tư thế người bệnh nằm ngửa. Nên sử dụng ga rô hơi hơn là ga rô vòng cao su. Để tránh việc lực siết của ga rô cao su làm co ngắn gân cơ tứ đầu gây khó khăn trong nắn chỉnh ổ gãy, nên để gối gấp hơn 900 rồi mới xiết ga rô.
- Bước 2: Sử dụng đường rạch da dọc giữa gối là đường mổ hay được sử dụng nhất do giúp hạn chế tổn thương nhánh thần kinh dưới bánh chè. Tuy nhiên, một số trường hợp như trong gãy hở có thể sử dụng đường rạch cạnh bên bánh chè dọc theo vết thương có sẵn.
- Bước 3: Bộc lộ bánh chè, lấy bỏ các xơ kẹt khớp và đánh giá hình thái ổ gãy. Kiểm tra diện khớp qua các mảnh gãy hoặc tốt nhất nên chủ động mở vào cánh trong bao khớp theo đường song song với bánh chè để kiểm soát diện khớp tốt hơn.
- Bước 4: Vỡ phức tạp, chuyển từ vỡ nhiều mảnh bánh chè thành vỡ kiểu hai mảnh lớn bằng cách sử dụng nhiều đinh Kirschner hoặc vít mini. Khi xương bánh chè vỡ phức tạp nhiều mảnh nhỏ, các mảnh nhỏ không thể kết hợp xương, khi đấy có thể lấy bỏ một phần xương bánh chè, tạo hình phần còn lại của xương bánh chè. Sao cho đảm bảo mặt khớp cũng như giữ được tối đa chức năng gấp duỗi của khớp gối.



Lấy bỏ 1 phần xương bánh chè trong trường hợp gãy phức tạp

- Bước 5: Nắn chỉnh ổ gãy ngang nên được thực hiện ở tư thế gối duỗi hoàn toàn, còn đối với đường gãy dọc giữa nắn chỉnh ở tư thế gấp sẽ dễ hơn. Trong quá trình nắn chỉnh, luôn kiểm soát mặt khớp từ phía trong.
- Bước 6: Xuyên kim Kirschner có thể xuyên qua hai mảnh lớn bằng kỹ thuật từ ngoài bờ bánh chè vào hoặc từ trong diện gãy ra, đường kính kim khoảng 1,6mm đến 2,0mm
- Bước 7: Mức kim nên để cách mặt trước bánh chè khoảng 5mm; để tránh kim xuyên vào trong khớp có thể sử dụng kỹ thuật xuyên từ diện gãy ra ngoài; hoặc sử dụng màn tăng sáng.
- Bước 8: Sau khi xuyên hai kim; chỉ thép loại đường kính 1,0mm hoặc 1,25mm cần được khâu càng sát bờ bánh chè càng tốt, chỉ thép nằm sau kim Kirschner và ở nửa phần trước của bánh chè.
- Bước 9: Chỉ thép có thể khâu kiểu số 8 hoặc số 0. Khâu ôm vòng quanh bánh chè kiểu số 0 có thể giúp hạn chế được lực xoắn tuy nhiên chỉ thép có thể cắt vào phần mềm khi gấp gối và trôi ra sau, vào khớp đặc biệt trong các trường hợp để chỉ thép ở nửa sau bánh chè. Đối với các trường hợp vỡ nhiều mảnh, kết hợp sử dụng vòng số 0 giúp hạn chế di lệch các mảnh nhỏ khi siết vòng số 8. Trong quá trình cố định luôn cần đánh giá lại tầm vận động và kiểm soát mặt khớp.
- Bước 10: Chỉ thép sau khi xoắn nên cắt để lại khoảng 1cm, sau đó bẻ cong và xoay để đầu chỉ thép nằm trong phần mềm, tránh để đâm dưới da gây đau và viêm. Kim Kirchner cũng cần được cắt, đầu trên uốn cong và xoay nằm trong gân tứ đầu, sau đó được kéo xuống sát bờ trên bánh chè, đầu xa cũng cần được cắt sát để tránh nhô lên dưới gân bánh chè.
- Kết thúc quy trình: Đánh giá tình trạng người bệnh sau thực hiện kỹ thuật (Các dấu hiệu sinh tồn, dẫn lưu…). Bàn giao người bệnh cho nhóm chăm sóc tiếp theo và hoàn thiện ghi chép hồ sơ bệnh án.

6. THEO DÕI VÀ NGUYÊN TẮC XỬ LÍ TAI BIẾN, BIẾN CHỨNG

6.1. Theo dõi

- Theo dõi tình trạng toàn thân: Mạch, huyết áp, nhiệt độ, nhịp thở, tri giác.

- Theo dõi tình trạng thiếu máu: Da niêm mạc nhợt.
- Theo dõi tình trạng chi thể: Màu sắc da, vết thương.
- Gác chân nẹp Braune.
- Kháng sinh toàn thân 5-7 ngày.
- Giảm viêm, giảm phù nề, giảm đau.
- Cắt chỉ sau 2 tuần.

6.2. Các biến chứng sau mổ có thể xảy ra

- Chảy máu sau mổ: thường băng ép là hết
- Nhiễm trùng: chú ý thay băng hàng ngày, thay hoặc tăng liều kháng sinh
- Chậm liền xương bánh chè.
- Hạn chế vận động khớp gối sau mổ: tập vận động sớm, có thể phải mổ gỡ dinh gối sau này.
- Bánh chè xuống thấp
- Thoái hóa khớp chè-đùi thứ phát
- Cấn dụng cụ kết hợp xương

TÀI LIỆU THAM KHẢO

- Melvin, S. J., & Mehta, S. (2011). Patellar fractures in adults. JAAOS-Journal of the American Academy of Orthopaedic Surgeons, 19(4), 198-207.
- Kakazu, R., & Archdeacon, M. T. (2016). Surgical management of patellar fractures. Orthopedic Clinics, 47(1), 77-83.

134. PHẪU THUẬT LẤY TOÀN BỘ XƯƠNG BÁNH CHÈ

1. ĐẠI CƯƠNG

Xương bánh chè nằm trong hệ thống gân duỗi gối, che chở mặt trước khớp gối, mặt sau xương bánh chè liên quan trực tiếp với khớp gối, vai trò quan trọng của xương bánh chè là duy trì sự linh hoạt trong vận động của chi dưới. Mọi tổn thương đối với xương bánh chè đều có thể gây trở ngại cho khả năng đi lại của chúng ta, khi gãy xương bánh chè là gãy xương phạm khớp.

Phân loại gãy xương bánh chè theo OTA là phân loại hay được sử dụng nhất trong lựa chọn phương pháp điều trị. Tuy nhiên, trên lâm sàng gãy xương bánh chè hay được phân loại dựa vào sự di lệch và hình thái của ổ gãy như sau:

- Gãy không di lệch:

+ Gãy hình sao (gãy nhiều mảnh), chiếm 65% các gãy không lệch.

+ Gãy ngang đôi chiếm 35% các gãy không lệch, 80% vị trí đường gãy ở giữa hoặc 1/3 dưới bánh chè.

+ Gãy dọc.

- Gãy di lệch (ổ gãy giãn cách > 3mm và/ hoặc di lệch mặt khớp > 2mm):

+ Gãy ngang đôi (giữa xương bánh chè): Là loại gãy hay gặp nhất; chiếm tới 52% trong các loại gãy bánh chè di lệch.

+ Gãy cực trên, cực dưới hiếm gặp với tỷ lệ là 4%, có thể gặp tổn thương bong giật điểm bám gân bánh chè.

+ Gãy phức tạp: Thường do chấn thương do lực mạnh tác động trực tiếp.

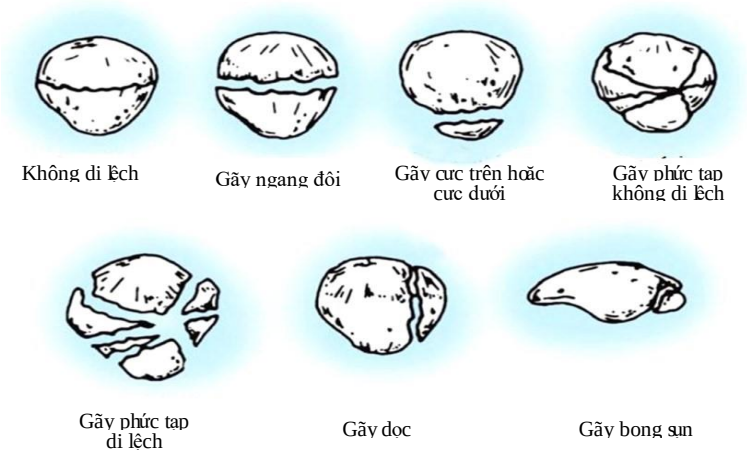
+ Gãy bong mảnh xương sụn xảy ra với thương tổn năng lượng cao hoặc sau trật bánh chè; mảnh xương sụn bong ra thường từ lồi cầu ngoài xương đùi hoặc diện khớp trong bánh chè. Đánh giá thương tổn này cần dựa vào MRI.

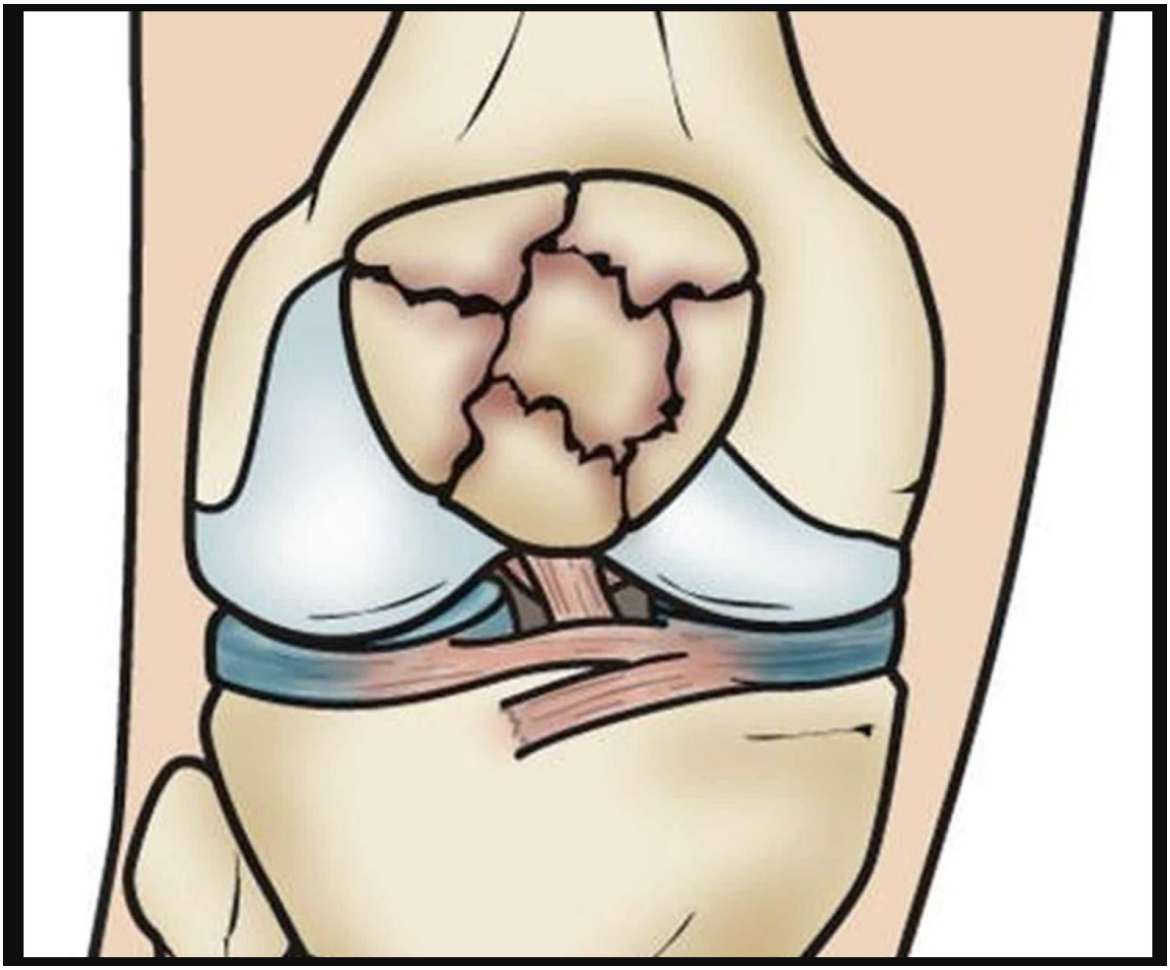
+ Gãy bánh chè liên quan đến phẫu thuật lấy gân bánh chè tự thân để tái tạo dây chằng chéo trước khớp gối: Đây là một biến chứng do thầy thuốc gây ra và hình thái tổn thương có thể có cả gãy ngang đôi và gãy dọc

+ Điều trị gãy xương bánh chè dựa trên hình thái gãy xương, tình trạng lâm sàng tại chỗ, tình trạng phức hợp cơ chế duỗi gối. Một số yếu tố khác bao gồm tuổi, chất lượng xương, mong muốn của người bệnh, tình trạng khớp gối trước chấn thương. Các biện pháp điều trị bao gồm điều trị bảo tồn, phẫu thuật kết hợp xương bánh chè, phẫu thuật lấy bỏ toàn bộ xương bánh chè. Tất cả các kỹ thuật điều trị bảo tồn bánh chè đều cần tuân thủ 3 mục tiêu: Bảo tồn xương, phục hồi diện khớp chè – đùi và phục hồi giải phẫu, chức năng của hệ thống duỗi gối một cách tối đa có thể.

+ Gãy bánh xương bánh chè liên quan đến phẫu thuật lấy gân bánh chè tự thân để tái tạo dây chằng chéo trước khớp gối: Đây là một biến chứng do thầy thuốc gây ra và hình thái tổn thương có thể có cả gãy ngang đôi và gãy dọc.

+ Dụng cụ kết hợp xương bánh chè thường được sử dụng là kim kirchner 1.8 hoặc 2.0, chỉ thép, vít xốp, chỉ siêu bền. Tùy thuộc vào tổn thương của xương bánh chè và phần mềm quanh khớp để lựa chọn dụng cụ kết hợp xương bánh chè thích hợp nhất.





Trương hợp xương bánh chè gãy phức tạp, không có khả năng kết hợp xương, cần lấy bỏ toàn bộ xương bánh chè

2. CHỈ ĐỊNH

Gãy bánh chè nhiều mảnh phức tạp không thể kết hợp xương.

3. CHỐNG CHỈ ĐỊNH

Người bệnh bị đa chấn thương nặng không cho phép can thiệp phẫu thuật.

4. CHUẨN BỊ

4.1. Người thực hiện:

– Người chính: 01 Phẫu thuật viên là bác sĩ chuyên khoa chấn thương chỉnh hình.

– Người phụ: 2 phẫu thuật viên phụ mổ

4.2. Thuốc, hoá chất

– Natriclorid 0,9%

– Dung dịch sát khuẩn

4.3. Thiết bị y tế

– Bộ dụng cụ phẫu thuật chi dưới.

– Chỉ không tiêu cỡ to.

4.4. Người bệnh

– Người bệnh và gia đình được giải thích rõ trước mổ về tình trạng bệnh và tình trạng chung, về những khả năng phẫu thuật sẽ thực hiện, về những tai biến, biến chứng, di chứng có thể gặp do bệnh, do phẫu thuật, do gây mê, tê, giảm đau, do cơ địa của người bệnh.

– Nâng cao thể trạng, cân bằng những rối loạn do hậu quả của bệnh hoặc do cơ địa, bệnh mạn tính, tuổi.

– Điều trị ổn định các bệnh nội khoa như tăng huyết áp, đái tháo đường,... trước khi can thiệp phẫu thuật (trừ trường hợp mổ cấp cứu). Truyền máu nếu người bệnh có thiếu máu nhiều.

– Sát khuẩn sạch bằng dung dịch sát khuẩn nhanh, cạo lông (nếu có) tại vị trí vùng mổ.

– Nhịn ăn, thụt tháo sạch trước mổ. Dùng kháng sinh trước mổ.

4.5. Hồ sơ bệnh án: Hoàn thiện đầy đủ theo quy định của Bệnh viện và Bộ Y tế

4.6. Thời gian thực hiện kỹ thuật: Dự kiến 45 -60 phút

4.7. Địa điểm thực hiện kỹ thuật: Phòng phẫu thuật

4.8. Kiểm tra hồ sơ và người bệnh:

- Kiểm tra người bệnh: Kiểm tra hồ sơ bệnh án, định danh đúng người bệnh, chỉ định kỹ thuật.

- Tuân thủ và thực hiện Bảng kiểm an toàn phẫu thuật theo quy định.

5. CÁC BƯỚC TIẾN HÀNH

5.1. Vô cảm: Gây tê tủy sống hoặc gây mê.

5.2. Tư thế: người bệnh nằm ngửa, hai chân duỗi thẳng.

5.3. Kỹ thuật

– Bước 1: Garo hơi sát gốc đùi 400-450 mmHg.

– Bước 2: Sử dụng đường rạch da dọc giữa gối là đường mổ hay được sử dụng nhất do giúp hạn chế tổn thương nhánh thần kinh dưới bánh chè. Tuy nhiên, trong trương hợp xương bánh chè gãy phức tạp không còn khả năng bảo tồn thì thường là gãy hở, việc tiếp cận xương bánh chè sẽ phụ thuộc vào tình trạng vết thương vùng gối.

– Bước 3: Bộc lộ lấy toàn bộ mảnh gãy của xương bánh chè, chú ý các mảnh nhỏ có thể kẹt khớp, giữ tối đa gân bánh chè và gân cơ tứ đầu đùi.

– Bước 4: Bơm rửa làm sạch khớp và những mảnh nhỏ.

- Bước 5: Sử dùng chỉ không tiêu, khỏe để khâu qua bo của gân bánh chè, gân tứ đầu và 2 bờ bao khớp gối.
- Bước 6: Khâu mũi rời, siết chặt sợi chỉ đảm bảo nó tạo thành vòng tròn đường kính khoảng 2mm.
- Bước 7: Trong trường hợp mất hết bao gân bánh chè ta có thể sử dụng kỹ thuật V-plasty gân tứ đầu của Shorbe và Dobson để khâu.
- Bước 8: Bơm hút, cầm máu kỹ
- Bước 9: Đặt dẫn lưu
- Bước 10: Khâu vết mổ theo lớp giải phẫu.
- Bước 11: Băng vô khuẩn.
- Bước 12: Nẹp gối giữ trong khoảng 4 tuần
- Hướng dẫn tập phục hồi chức năng sau mổ theo quy trình.
- Kết thúc quy trình: Đánh giá tình trạng người bệnh sau thực hiện kỹ thuật (Các dấu hiệu sinh tồn, dẫn lưu…). Bàn giao người bệnh cho nhóm chăm sóc tiếp theo và hoàn thiện ghi chép hồ sơ bệnh án.

6. THEO DÕI VÀ NGUYÊN TẮC XỬ LÝ TAI BIẾN, BIẾN CHỨNG

6.1. Theo dõi

- Theo dõi tình trạng toàn thân: Mạch, huyết áp, nhiệt độ, nhịp thở, tri giác.
- Theo dõi tình trạng thiếu máu: Da niêm mạc nhợt.
- Theo dõi tình trạng chi thể: Màu sắc da, vết thương.
- Gác chân nẹp Braune.
- Kháng sinh toàn thân 5-7 ngày.
- Giảm viêm, giảm phù nề, giảm đau.
- Cắt chỉ sau 2 tuần.

6.2. Các biến chứng sau mổ có thể xảy ra

- Chảy máu sau mổ: thường băng ép là hết.
- Nhiễm trùng: do gãy phức tạp xương bánh chè thương là gãy hở nên nguy cơ nhiễm trùng sẽ cao hơn. Chú ý thay băng hàng ngày, thay hoặc tăng liều kháng sinh.
- Hạn chế vận động khớp gối sau mổ: tập vận động sớm, có thể phải mổ gỡ dinh gối sau này.

TÀI LIỆU THAM KHẢO

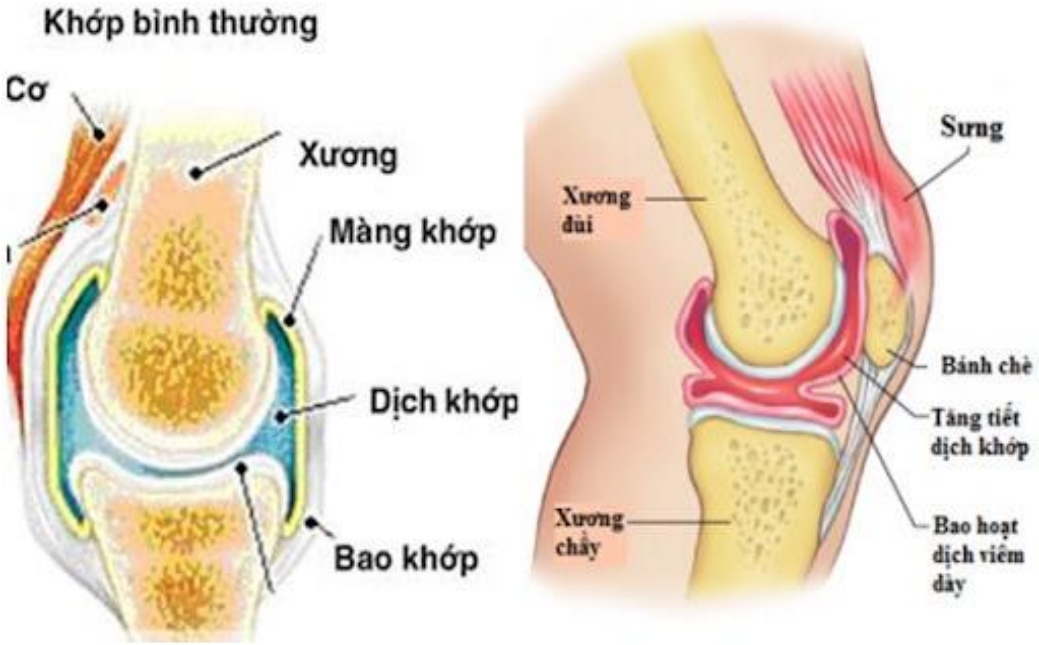
- Günal, I., & Karatosun, V. (2001). Patellectomy: an overview with reconstructive procedures. Clinical Orthopaedics and Related Research®, 389, 74-78.
- Sutton Jr, F. S., Thompson, C. H., Lipke, J., & Kettelkamp, D. B. (1976). The effect of patellectomy on knee function. JBJS, 58(4), 537-540.

135. PHẪU THUẬT NỘI SOI CẮT BAO HOẠT DỊCH KHỚP GỐI

1. ĐẠI CƯƠNG

Viêm bao hoạt dịch khớp gối là tình trạnh viêm cấp tính hoặc mạn tính của mô bên trong khớp gối (bao hoạt dịch hoặc màng hoat dịch).

Nguyên nhân: do thoái hóa khớp, viêm khớp dạng thây hoặc vẩy nên, bệnh lý giả u, sau chấn thương…



Lâm sàng:

Đau khu trú hoặc đau liên tục khi viêm nặng, đau tăng khi vận động, giảm khi nghỉ ngơi

Sưng khớp, đỏ nóng khi viêm cấp

Người bệnh có thể hạn chế vận động khớp

2. CHỈ ĐỊNH

Phẫu thuật nội soi cắt bao hoạt khớp gối áp dụng trong trường hợp viêm khớp gối tái phát thường xuyên, bao khớp ngày càng dày, điều trị nôi khoa thất bại thường sau 8-12 tuần: nội soi làm sạch khớp, đốt bao hoạt dịch viêm.

3. CHỐNG CHỈ ĐỊNH

Người bệnh bệnh lý toàn thân nặng chống chỉ định phẫu thuật. hoặc nhiễm trùng cấp toàn thân hoặc tại chỗ.

4. CHUẨN BỊ

4.1. Người thực hiện:

- Người chính: 01 Phẫu thuật viên chuyên ngành chấn thương chỉnh hình
- Người phụ: 02 PTV

4.2. Thuốc, hoá chất

- Natriclorid 0,9%
- Dung dịch sát khuẩn

4.3. Thiết bị y tế

- Bàn mổ chỉnh hình + bộ dụng cụ phẫu thuật cơ bản.
- Giàn máy nội soi khớp, gồm bộ dụng cụ nội soi cơ bản, lưỡi bào khớp và đầu đốt bằng sóng cao tần, bơm nước.

4.4. Người bệnh:

- Người bệnh và gia đình được giải thích rõ trước mổ về tình trạng bệnh và tình trạng chung, về những khả năng phẫu thuật sẽ thực hiện, về những tai biến, biến chứng, di chứng có thể gặp do bệnh, do phẫu thuật, do gây mê, tê, giảm đau, do cơ địa của người bệnh.
- Nâng cao thể trạng, cân bằng những rối loạn do hậu quả của bệnh hoặc do cơ địa, bệnh mạn tính, tuổi.
- Điều trị ổn định các bệnh nội khoa như tăng huyết áp, đái tháo đường,… trước khi can thiệp phẫu thuật (trừ trường hợp mổ cấp cứu). Truyền máu nếu người bệnh có thiếu máu nhiều.
- Nhịn ăn, thụt tháo, vệ sinh sát khuẩn khu vực phẫu thuật và toàn thân, điều trị kháng sinh dự phòng.

4.5. Hồ sơ bệnh án: Hoàn thiện đầy đủ theo quy định của Bệnh viện và Bộ Y tế

4.6. Thời gian thực hiện kỹ thuật: Dự kiến 60 phút

4.7. Địa điểm thực hiện kỹ thuật: Phòng phẫu thuật

4.8. Kiểm tra hồ sơ và người bệnh:

- Kiểm tra người bệnh: Kiểm tra hồ sơ bệnh án, định danh đúng người bệnh, chỉ định kỹ thuật.
- Tuân thủ và thực hiện Bảng kiểm an toàn phẫu thuật theo quy định.

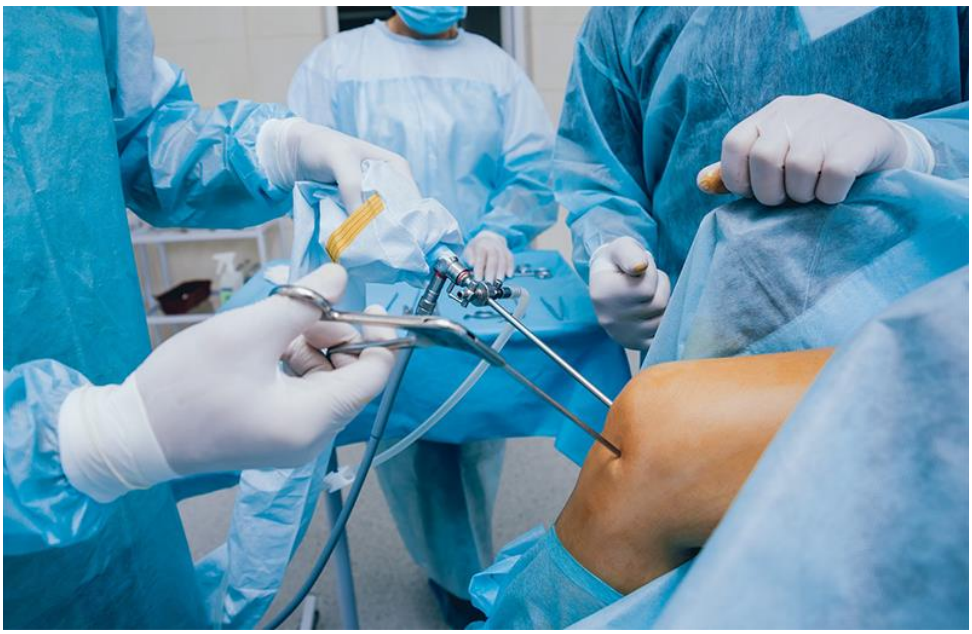
5. CÁC BƯỚC TIẾN HÀNH

5.1. Vô cảm: Gây tê tủy song, gây mê NKQ hoặc mát thanh quản.

5.2. Tư thế: Người bệnh nằm ngửa, kê chân đủ để gối vuông góc

5.3. Kỹ thuật:

- Bước 1: Sát khuẩn. Garo gốc chi
- Bước 2: Rạch da hai bên gân bánh chè ngang mức cực dưới bánh chè vừa đủ để đưa trocar vào, luồn trocar vào khớp gối.



- Bước 3: Lấy dịch viêm nhiều cần cấy dịc làm vi sinh, KSĐ; sinh thiết màng hoạt dịch khi cần
- Bước 4: Bơm nước vào khớp gối
- Bước 5: Dùng bào để dọn sạch phần phần mềm viêm, xơ dính các khoang trong các khớp gối.
- Bước 6: Kiểm tra các dây chằng sụn chêm, xử lý tổn thương kèm theo
- Bước 7: Dùng đầu đốt điện sóng cao tần đốt mạc hoạt dịch viêm, cầm máu.
- Bước 8: Bơm rửa sạch khớp gối, đặt dẫn lưu và đóng vết mổ, tháo ga rô.
- Bước 9: Băng chun khớp gối, đeo nẹp osbe bất động gối
- Kết thúc quy trình: Đánh giá tình trạng người bệnh sau thực hiện kỹ thuật (Các dấu hiệu sinh tồn, dẫn lưu…). Bàn giao người bệnh cho nhóm chăm sóc tiếp theo và hoàn thiện ghi chép hồ sơ bệnh án.

6. THEO DÕI VÀ NGUYÊN RÁC XỬ LÝ TAI BIẾN, BIẾN CHỨNG

6.1. Theo dõi:

- Điều trị kháng sinh, giảm đau, giảm viêm, chườm mát sau mổ
- Theo dõi các dấu hiệu sinh tồn: mạch, huyết áp, nhịp thở
- Theo dõi tình trạng chi, dẫn lưu, vết mổ vùng mổ
- Người bệnh được hướng dẫn tập phục hồi chức năng sau mổ

6.2. Các biến chứng sau mổ có thể xảy ra:

- Biến chứng sớm: Choáng thuốc gây mê, gây tê…;Chảy máu vết mổ, thuyên tắc tĩnh mạch sâu: Cần phát hiện sớm các dấu hiệu biến chứng để điều trị kịp thời
- Biến chứng muộn: Nhiễm trùng, toác vết mổ, rò dịch khớp, viêm tấy lan rộng ra vùng xung quanh
- Teo cơ, cứng khớp, huyết khối tĩnh mạch

Nguyên tắc xử trí: theo dõi sát phát hiện sớm các biến chứng, xử lý các biến chứng cụ thể

TÀI LIỆU THAM KHẢO

- W Klein et al. Arthroscopic synovectomy of the knee joint: Indication, technique and follow-up results. Arthroscopy (1988)
- Giant cell tumor of tendon sheath: Open surgery or arthroscopic synovectomy? A systematic review of the literature. 2017, Orthopaedics and Traumatology

136. PHẪU THUẬT NỘI SOI CẮT LỌC SỤN KHỚP GỐI

1. ĐẠI CƯƠNG

- Thương tổn sụn khớp gối là thương tổn tương đối phổ biến và ít có khả năng tự lành, gây ảnh hưởng đến chức năng của khớp gối, hậu quả gây thoái hoá khớp gối.
- Phẫu thuật nội soi cắt lọc sụn khớp gối có thể lấy bỏ những sụn khớp bị bong ra không hoàn toàn, lấy bỏ dị vật do sụn khớp bong rơi ra, kết hợp các phương pháp giúp tái tạo sụn, giúp cải thiện triệu chứng đau và chức năng khớp gối.

2. CHỈ ĐỊNH

Điều trị không phẫu thuật

- Là điều trị đầu tiên trong thương tổn sụn khớp. Thời gian điều trị tuỳ thuộc và phẫu thuật viên và người bệnh.
- Điều trị bao gồm: đi nạng không chống chân, chườm đá, giảm đau kháng viêm, tập vật lý trị liệu. Giảm cân nặng cũng được lưu ý đến.
- Băng băng thun ép gối có thể kiểm soát phù nề khớp gối.

Chỉ định phẫu thuật nội soi

- Chỉ định phẫu thuật ngay trên các bệnh lý do nguyên nhân cơ học.
- Các trường hợp điều trị nội khoa thất bại, thường sau 6 tháng

3. CHỐNG CHỈ ĐỊNH

- Phẫu thuật nội soi cắt lọc sụn khớp hạn chế sử dụng trên người bệnh lớn tuổi có bệnh lý thoái hoá khớp kèm theo.
- Người bệnh đang có nhiễm trùng cấp tại chỗ hoặc toàn thân.

4. CHUẨN BỊ

4.1. Người thực hiện:

– Người chính: 01 Bác sỹ ngành chấn thương chỉnh hình

– Người phụ: 02 bác sĩ

4.2. Thuốc, hoá chất

– Natriclorid 0,9%

– Dung dịch sát khuẩn

4.3. Thiết bị y tế

- Ga rô chặn máu ở đùi
- Bơm nước
- Camera và optic
- Dao đốt điện (ArthroCare)
- Dao mài (Shaver)
- Các dụng cụ phẫu thuật nội soi: Hook, phanh kẹp và cắt…

4.4. Người bệnh:

- Người bệnh và gia đình được giải thích rõ trước mổ về tình trạng bệnh và tình trạng chung, về những khả năng phẫu thuật sẽ thực hiện, về những tai biến, biến chứng, di chứng có thể gặp do bệnh, do phẫu thuật, do gây mê, tê, giảm đau, do cơ địa của người bệnh.
- Nâng cao thể trạng, cân bằng những rối loạn do hậu quả của bệnh hoặc do cơ địa, bệnh mạn tính, tuổi.
- Điều trị ổn định các bệnh nội khoa như tăng huyết áp, đái tháo đường,… trước khi can thiệp phẫu thuật (trừ trường hợp mổ cấp cứu). Truyền máu nếu người bệnh có thiếu máu nhiều.

4.5. Hồ sơ bệnh án: Hoàn thiện đầy đủ theo quy định của Bệnh viện và Bộ Y tế

4.6. Thời gian thực hiện kỹ thuật: Dự kiến 60 phút

4.7. Địa điểm thực hiện kỹ thuật: Phòng phẫu thuật

4.8. Kiểm tra hồ sơ và người bệnh:

- Kiểm tra người bệnh: Kiểm tra hồ sơ bệnh án, định danh đúng người bệnh, chỉ định kỹ thuật.
- Tuân thủ và thực hiện Bảng kiểm an toàn phẫu thuật theo quy định.

5. CÁC BƯỚC TIẾN HÀNH

5.1. Vô cảm: Vô cảm theo tình trạng người bệnh và chỉ định của bác sĩ gây mê

5.2. Tư thế: Người bệnh nằm ngửa, gối gấp 90° để chân trên bàn mổ hoặc thả lỏng tự do xuống đất.

5.3. Kỹ thuật:

- Bước 1: Hai đường vào khớp gối bên trong và bên ngoài trên đường khe khớp

  Nội soi chẩn đoán và đánh giá toàn bộ bề mặt sụn khớp của xương bánh chè, lồi cầu trong và ngoài đùi, mâm chày.
- Bước 2: Ghi nhận các thương tổn sụn, dùng Probe để thám sát bờ thương tổn, xác định các mặt sụn khớp mất vững bị bong ra.

  Ghi nhận các mặt sụn bị mềm, dùng Probe kiểm tra nếu còn dính với mặt sụn thì không cần cắt lọc.
- Bước 3: Dùng Shaver cắt lọc phần sụn mất vững cho đến phần bờ sụn vững chắc.
- Bước 4: Dùng Probe để kiểm tra bảo đảm phần bờ sụn khớp lành còn lại vững chắc
- Bước 5: Phẫu thuật nội soi tạo thương tổn dưới sụn (Microfracture)

  Chỉ định trên những trường hợp thương tổn hoàn toàn sụn khớp tại các vị trí chịu lực giữa đùi và mâm chày hay diện khớp tiếp xúc giữa xương bánh chè và lồi cầu đùi.

  Thường áp dụng trên người bệnh trẻ, thương tổn sụn do chấn thương, diện khuyết sụn nhỏ hoặc vừa (< 4 cm2)
- Bước 6: Sau khi cắt lọc phần sụn mất vững qua nội soi, dùng cái móc nhọn tạo ra các lỗ cách nhau 3 - 4 mm và sâu 2 - 4 mm trên bề mặt xương tại diện khuyết sụn khớp.
- Những phần sụn khuyết lớn hơn có thể điều trị bằng kỹ thuật ghép sụn tự thân, ghép sụn xương tự thân, miếng vá sụn nhân tạo,hoặc kết hợp các phương pháp hỗ trợ tạo sụn khác như PRP, PRF hoặc tế bào gốc…..

- Kết thúc quy trình: Đánh giá tình trạng người bệnh sau thực hiện kỹ thuật (Các dấu hiệu sinh tồn, dẫn lưu…). Bàn giao người bệnh cho nhóm chăm sóc tiếp theo và hoàn thiện ghi chép hồ sơ bệnh án.

6. THEO DÕI VÀ NGUYÊN TẮC XỬ LÝ TAI BIẾN, BIẾN CHỨNG

6.1. Theo dõi:

- Cắt chỉ sau 7 ngày
- Kiểm soát phù nề khớp gối bằng kháng viêm và băng thun ép.
- Đi tỳ chân xuống đất có nạng hỗ trợ trong thời gian hậu phẫu. Đi không chống chân 6 tuần nếu có khoan kích thích tủy.
- Tập vật lý trị liệu

6.2. Các biến chứng sau mổ có thể xảy ra:

- Nhiễm trùng vết mổ
- Đau tái diễn do viêm thoái hoá khớp gối.

TÀI LIỆU THAM KHẢO

- Laupattarakasem, W., Laopaiboon, M., Laupattarakasem, P., & Sumananont, C. (2008). Arthroscopic debridement for knee osteoarthritis. Cochrane Database of Systematic Reviews, (1).
- Totlis, T., Fermín, T. M., Kalifis, G., Terzidis, I., Maffulli, N., & Papakostas, E. (2021). Arthroscopic debridement for focal articular cartilage lesions of the knee: a systematic review. The Surgeon, 19(6), 356-364.
- McDermott ID. Meniscal tears. Curr Orthop. 2006;20:85–94.
- Yim JH, Seon JK, Song EK, Choi JI, Kim MC, Lee KB, Seo HY. A comparative study of meniscectomy and nonoperative treatment for degenerative horizontal tears of the medial meniscus. Am J Sports Med. 2013;41:1565–1570

137. PHẪU THUẬT NỘI SOI KHOAN KÍCH THÍCH TUỶ

1. ĐẠI CƯƠNG

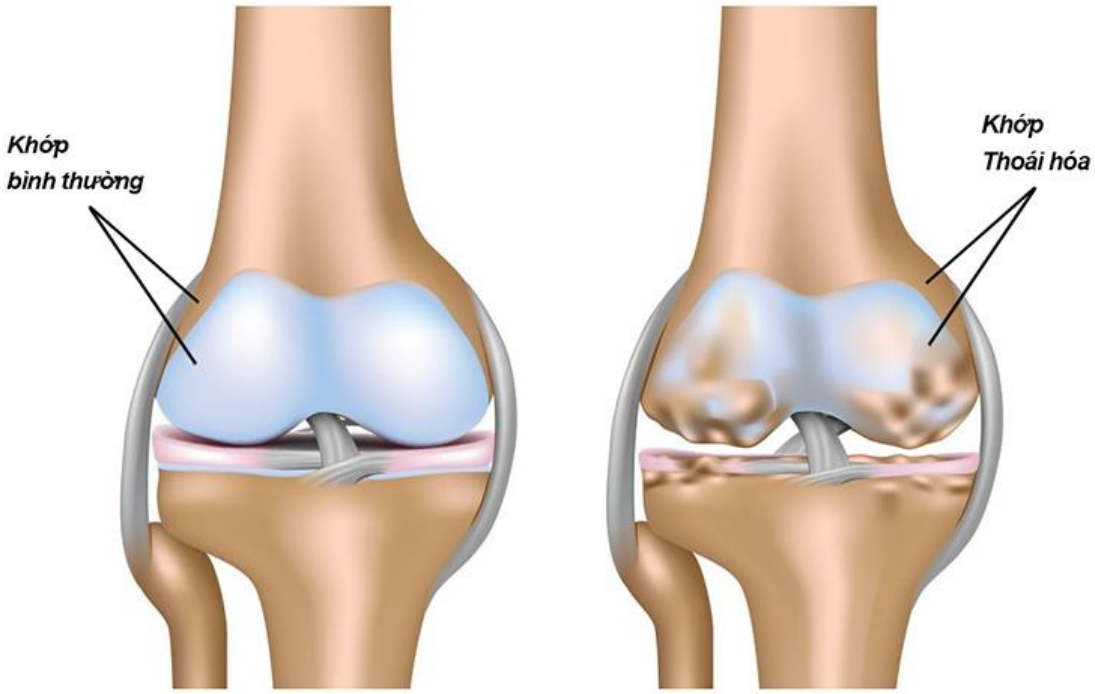
– Kỹ thuật khoan kích thích tủy là một trong những kỹ thuật thường được áp dụng trong điều trị tổn thương sụn khớp gối

– Thường được thực hiện qua phẫu

– thuật nội soi và phối hợp với điều trị các tổn thương khác.

2. CHỈ ĐỊNH

– Tổn thương sụn khớp độ III, IV (theo phân loại của outerbridge cải biên).



– Diện tích tổn thương từ 2 đến 3cm2

3. CHỐNG CHỈ ĐỊNH

– Tổn thương > 3cm2 ở người bệnh có yêu cầu cao;

– Tổn thương thoái hóa lan tỏa.

4. CHUẨN BỊ

4.1. Người thực hiện:

– Người chính: 01 Phẫu thuật viện chuyên khoa chấn thương chỉnh hình.

– Người phụ: 02-03 bác sĩ phụ phẫu thuật

4.2. Thuốc, hóa chất

– Natriclorid 0,9%

– Dung dịch sát khuẩn

4.3. Thiết bị y tế

Bộ dụng cụ mổ chấn thương chung: 01 bộ

4.4. Người bệnh:

- Người bệnh và gia đình được giải thích rõ trước mổ về tình trạng bệnh và tình trạng chung, về những khả năng phẫu thuật sẽ thực hiện, về những tai biến, biến chứng, di chứng có thể gặp do bệnh, do phẫu thuật, do gây mê, tê, giảm đau, do cơ địa của người bệnh.
- Nâng cao thể trạng, cân bằng những rối loạn do hậu quả của bệnh hoặc do cơ địa, bệnh mạn tính, tuổi.
- Điều trị ổn định các bệnh nội khoa như tăng huyết áp, đái tháo đường, … trước khi can thiệp phẫu thuật (trừ trường hợp mổ cấp cứu). Truyền máu nếu người bệnh có thiếu máu nhiều.
- Nhịn ăn, vệ sinh vùng phẫu thuật và toàn thân

4.5. Hồ sơ bệnh án: Hoàn thiện đầy đủ theo quy định của Bệnh viện và Bộ Y tế

4.6. Thời gian thực hiện kỹ thuật: Khoảng 30 – 60 phút

4..7. Địa điểm thực hiện kỹ thuật: Phòng phẫu thuật

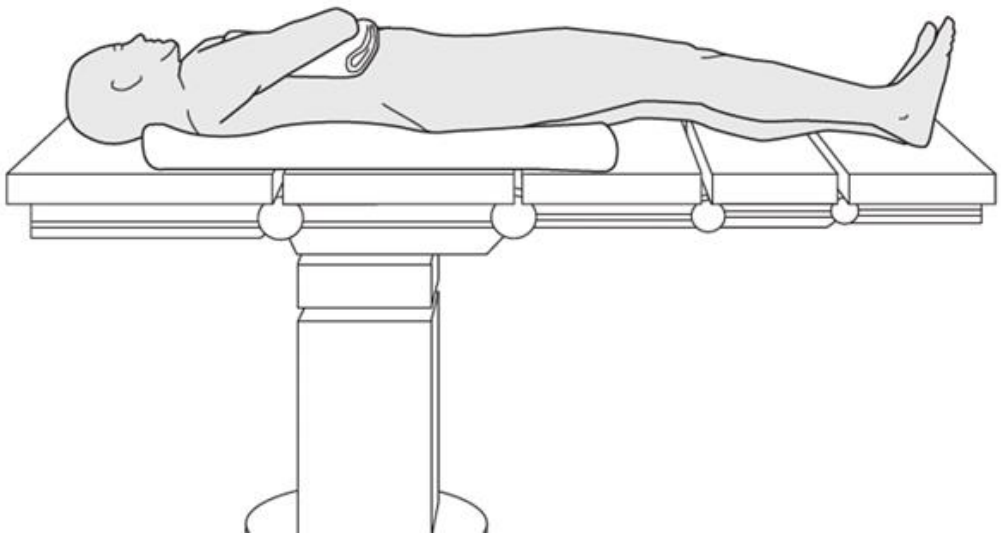
4.8. Kiểm tra hồ sơ và người bệnh

- Kiểm tra hồ sơ bệnh án, định danh đúng người bệnh, chỉ định kỹ thuật.
- Tuân thủ và thực hiện Bảng kiểm an toàn phẫu thuật theo quy định.

5. CÁCH BƯỚC TIẾN HÀNH

5.1. Vô cảm: Vô cảm người bệnh bằng gây tê tủy sống hoặc gây mê đối với chi dưới, gây tê đám rối cánh tay hoặc gây mê đối với chi trên.

5.2.Tư thế: Người bệnh nằm ngửa trên bàn mổ. Sát khuẩn tới gốc chi phẫu thuật.



5.3. Kỹ thuật:

- Bước 1: Sát khuẩn vùng mổ bằng dung dịch Betadine hoặc cồn 70 độ.
- Bước 2: Dồn máu, garogốc chi bằng garo chun hoặc garo hơi.
- Bước 3: Lắp đặt dụng cụ nội soi
- Bước 4: Rạch da: vào khớp bằng hai đường trước ngoài và trước trong

- Bước 5: Chẩn đoán qua nội soi: tư thế chân cho phép gập duỗi tối đa để đánh giá toàn bộ mặt khớp; đánh giá kích thước và độ sâu của tổn thương; đánh giá và điều trị các tổn thương phối hợp



- Bước 6: Cắt lọc: cắt lọc các mảnh sụn rời, cắt lọc bờ sụn tổn thương đến phần sụn bình thường.
- Bước 7: Lấy các chồi xương và mài bớt lớp xương chai ở đáy vùng tổn thương, làm tăng khả năng bám dính của cục máu đông và cải thiện dinh dưỡng nuôi sụn.
- Bước 8: Thực hiện kích thích tủy vùng tổn thương khuyết sụn: dùng dụng cụ (awl) đóng tạo các lổ cách nhau 3 đến 4mm.
- Bước 9: Ngưng bơm nước để xác định máu tủy xương chảy ra từ các lổ đã tạo.
- Bước 10: Không dẫn lưu khớp.
- Bước 11: Khâu vết mổ.
- Kết thúc quy trình: Đánh giá tình trạng người bệnh sau thực hiện kỹ thuật (Các dấu hiệu sinh tồn, dẫn lưu…). Bàn giao người bệnh cho nhóm chăm sóc tiếp theo và hoàn thiện ghi chép hồ sơ bệnh án.

6. THEO DÕI VÀ NGUYÊN TẮC XỬ LÝ TAI BIẾN, BIẾN CHỨNG

6.1. Theo dõi

- Sau mổ 24h theo dõi mạch, nhiệt độ, huyết áp người bệnh.
- Thay băng và theo dõi tình trạng vết mổ 2 ngày 1 lần.
- Theo dõi lượng dịch ra dẫn lưu, rút dẫn lưu sau 48h.
- Sử dụng các thuốc kháng sinh, giảm đau, chống phù nề và dịch truyền sau mổ.
- Hướng dẫn tập phục hồi chức năng từ ngày thứ 2 sau mổ.

6.2. Các biến chứng sau mổ có thể xảy ra

- Chảy máu: số lượng ít, tiến hành băng ép cầm máu. Số lượng nhiều, máu đỏ tươi, chảy rỉ rả, có thể sát khuẩn, tách mép vết mổ, cầm máu dưới da tại giường. Nếu không hiệu quả, cần mổ lại cầm máu.

- Nhiễm khuẩn: Thay kháng sinh theo kháng sinh đồ, truyền dịch bù điện giải. Không hiệu quả, cần mổ lại, nạo viêm, đặt dẫn lưu, đóng da thưa tiếp tục theo dõi.

TÀI LIỆU THAM KHẢO

- Mounsey A, Ewigman B. Arthroscopic surgery for knee osteoarthritis? Just say no. J Fam Pract. 2009;58(3):143-145.
- Felson DT. Arthroscopy as a Treatment for Knee Osteoarthritis. Best Pract Res Clin Rheumatol. 2010;24(1):47. doi:10.1016/j.berh.2009.08.002

138. PHẪU THUẬT NỘI SOI KHỚP CỔ CHÂN GHÉP SỤN

1. ĐẠI CƯƠNG

Nội soi cổ chân thường sử dụng trong điều trị các bệnh lý viêm khớp cổ chân, tổn thương sụn khớp, hoặc hạn chế vận động khớp cổ chân

Phẫu thuật nội soi cổ chân ghép sụn thường sử dụng trong tổn thương dưới sụn (OCD) của xương sên, thương măt trước bên hoặc sau trong. Có thể sử dụng mảnh ghép tự thân (lồi cầu đùi) hoặc mảnh ghép sụn nhân tạo.

2. CHỈ ĐỊNH

Điều trị bảo tồn thất bại các tổn thương sụn lớn

3. CHỐNG CHỈ ĐỊNH

- Đang có tình trạng nhiễm khuẩn
- Người bệnh có bệnh lý toàn than nặng, chống chỉ định phẫu thuật

4. CHUẨN BỊ

4.1. Người thực hiện:

- Người chính: 01 Phẫu thuật viên chuyên ngành chấn thương chỉnh hình
- Người phụ: 02 PTV

4.2. Thuốc, hoá chất

- Natriclorid 0,9%
- Dung dịch sát khuẩn

4.3. Thiết bị y tế

- Bàn mổ chỉnh hình + bộ dụng cụ phẫu thuật cơ bản.
- Giàn máy nội soi khớp, gồm bộ dụng cụ nội soi cơ bản, lưỡi bào khớp và đầu đốt bằng sóng cao tần, dụng cụ lấy sụn hoặc sụn nhân tạo

4.4. Người bệnh:

- Người bệnh và gia đình được giải thích rõ trước mổ về tình trạng bệnh và tình trạng chung, về những khả năng phẫu thuật sẽ thực hiện, về những tai biến, biến chứng, di chứng có thể gặp do bệnh, do phẫu thuật, do gây mê, tê, giảm đau, do cơ địa của người bệnh.
- Nâng cao thể trạng, cân bằng những rối loạn do hậu quả của bệnh hoặc do cơ địa, bệnh mạn tính, tuổi.
- Điều trị ổn định các bệnh nội khoa như tăng huyết áp, đái tháo đường,… trước khi can thiệp phẫu thuật (trừ trường hợp mổ cấp cứu). Truyền máu nếu người bệnh có thiếu máu nhiều.
- Nhịn ăn, thụt tháo, vệ sinh sát khuẩn khu vực phẫu thuật và toàn thân, điều trị kháng sinh dự phòng.

4.5. Hồ sơ bệnh án: Hoàn thiện đầy đủ theo quy định của Bệnh viện và Bộ Y tế

4.6. Thời gian thực hiện kỹ thuật: Dự kiến 60 - 90 phút

4.7. Địa điểm thực hiện kỹ thuật: Phòng phẫu thuật

4.8. Kiểm tra hồ sơ và người bệnh:

- Kiểm tra người bệnh: Kiểm tra hồ sơ bệnh án, định danh đúng người bệnh, chỉ định kỹ thuật.
- Tuân thủ và thực hiện Bảng kiểm an toàn phẫu thuật theo quy định.

5. CÁC BƯỚC TIẾN HÀNH

5.1. Vô cảm: Tê tủy sống hoặc gây mê

5.2. Tư thế: Người bệnh nằm ngửa hoặc nằm sấp, kê chân mổ lên giá đỡ chân

5.3. Kỹ thuật

- Bước 1: Xác định cổng vào nội soi: trước trong, trước ngoài
- Bước 2: Bơm 15-20ml nước muối sinh lý vào khớp cổ chân, mở 2 cổng nội soi trước ngoài, trước trong.
- Bước 3: Nội soi đánh giá tổn thương dưới sụn của xương sên làm sạch khớp
  + Tổn thương sụn lên đến 15mm: cắt bỏ, bào sụn tổn thương, đục kích thích tủy xương
  + Tổn thương >15mm: làm sạch khoan kích thích, tạo độ dày khoảng 9mm. dung dụng cụ lấy sụn lồi cầu đùi (vị trí không tiếp xúc mặt khớp) hoặc sụn nhân tạo dán vào vị trí chuẩn bị.
- Bước 4: Bơm rửa, khâu da, băng chun, xả garo
- Kết thúc quy trình: Đánh giá tình trạng người bệnh sau thực hiện kỹ thuật (Các dấu hiệu sinh tồn, dẫn lưu…). Bàn giao người bệnh cho nhóm chăm sóc tiếp theo và hoàn thiện ghi chép hồ sơ bệnh án.

6. THEO DÕI VÀ NGUYÊN TẮC XỬ LÝ TAI BIẾN, BIẾN CHỨNG

6.1. Theo dõi:

- Theo dõi các dấu hiệu sinh tồn: mạch, huyết áp, nhịp thở
- Theo dõi tình trạng chi, dẫn lưu, vết mổ vùng mổ

6.2. Các biến chứng sau mổ có thể xảy ra:

- Biến chứng sớm: Choáng thuốc gây mê, gây tê…, chảy máu vết mổ, thuyên tắc tĩnh mạch sâu.
- Người bệnh cần theo dõi sát sau mổ, điều trị kháng sinh, giảm viêm sau mổ
- Biến chứng muộn: Nhiễm trùng, toác vết mổ, rò dịch khớp, teo cơ, cứng khớp, huyết khối tĩnh mạch
- Nguyên tác xử trí: theo dõi sát phát hiện biến chứng, xử lý các biến chứng cụ thể

TÀI LIỆU THAM KHẢO:

- Van Dijk, C. Niek. Ankle arthroscopy: techniques developed by the Amsterdam Foot and Ankle School. Springer Science & Business, 2014.
- Nguyễn Huy Thiệp. Nhận xét chỉ định và kết quả phẫu thuật nội soi điều trị bệnh lý khớp cổ chân tại bệnh viện Việt Đức, Luận văn thạc sĩ y học, 2020

- Osteochondral lesion of the talus (OLT). Foot Education. [Cited 5 August 2020]. Available from:...Y. Yasui et al.
- Operative treatment for osteochondral lesions of the talus Cartilage (2017)
- Osteochondral lesions of the talus: arthroscopic treatment in young athletes Chir Piede (2000)

139. PHẪU THUẬT NỘI SOI KHỚP GỐI GHÉP SỤN

1. ĐẠI CƯƠNG

Tổn thương sụn khớp (sụn chêm, sụn khớp) là một tổn thương hay gặp trong chấn thương khớp gối: rách sụn chêm, bong sụn lồi cầu khớp gối

Phẫu thuật nội soi ghép sụn chêm (ghép sụn chêm đồng loại) hoặc ghép lồi cầu (tự thân hoặc dán sụn nhân tạo) giúp phục hồi lại giải phẫu bề mặt khớp gối giúp giảm quá trình thoái hóa khớp.

2. CHỈ ĐỊNH

- Rách toàn bộ sụn chêm không có khả năng khâu
- Bong sụn lồi cầu đùi sau chấn thương

3. CHỐNG CHỈ ĐỊNH

- Người bệnh bệnh lý toàn thân nặng chống chỉ định phẫu thuật hoặc nhiễm trùng cấp toàn thân hoặc tại chỗ.
- Thoái hóa gối giai đoạn 3,4; bệnh lý viêm bao hoạt dịch khớp gối

4. CHUẨN BỊ

4.1. Người thực hiện:

- Người chính: Phẫu thuật viên chuyên ngành chấn thương chỉnh hình
- Người phụ: 02 PTV

4.2. Thuốc, hoá chất

– Natriclorid 0,9%

– Dung dịch sát khuẩn

4.3. Thiết bị y tế

- Bàn mổ chỉnh hình + bộ dụng cụ phẫu thuật cơ bản.
- Giàn máy nội soi khớp, gồm bộ dụng cụ nội soi cơ bản, lưỡi bào khớp và đầu đốt bằng sóng cao tần.
- Dụng cụ ghép sụn, miếng dán sụn, dụng cu khâu sụn chêm, miếng sụn chêm đồng loại.

4.4. Người bệnh:

- Người bệnh và gia đình được giải thích rõ trước mổ về tình trạng bệnh và tình trạng chung, về những khả năng phẫu thuật sẽ thực hiện, về những tai biến, biến chứng, di chứng có thể gặp do bệnh, do phẫu thuật, do gây mê, tê, giảm đau, do cơ địa của người bệnh.
- Nâng cao thể trạng, cân bằng những rối loạn do hậu quả của bệnh hoặc do cơ địa, bệnh mạn tính, tuổi.
- Điều trị ổn định các bệnh nội khoa như tăng huyết áp, đái tháo đường,… trước khi can thiệp phẫu thuật (trừ trường hợp mổ cấp cứu). Truyền máu nếu người bệnh có thiếu máu nhiều.

4.5. Hồ sơ bệnh án: Hoàn thiện đầy đủ theo quy định của Bệnh viện và Bộ Y tế

4.6. Thời gian thực hiện kỹ thuật: Dự kiến 60 phút

4.7. Địa điểm thực hiện kỹ thuật: Phòng phẫu thuật

4.8. Kiểm tra hồ sơ và người bệnh:

- Kiểm tra người bệnh: Kiểm tra hồ sơ bệnh án, định danh đúng người bệnh, chỉ định kỹ thuật.
- Tuân thủ và thực hiện Bảng kiểm an toàn phẫu thuật theo quy định.

5. CÁC BƯỚC TIẾN HÀNH

5.1. Vô cảm: Gây tê tủy song, gây mê NKQ hoặc mát thanh quản.

5.2. Tư thế: Người bệnh nằm ngửa, kê chân đủ để gối vuông góc

5.3. Kỹ thuật:

- Bước 1: Sát khuẩn. Garo gốc chi
- Bước 2: Rạch da hai bên gân bánh chè ngang mức cực dưới bánh chè vừa đủ để đưa trocar vào, luồn trocar vào khớp gối, bơm nước làm mở rộng khớp gối.
- Bước 3: Nội soi kiểm tra khớp gối: mức độ tổn thương rách sụn chêm, tổn thương bong sụn khớp diên lồi cầu bánh chè, diện lồi cầu mâm chày, các tổn thương trong gối phối hợp
- Bước 4: Dùng bào dọn sạch khớp, làm sạch sụn chêm nát (rách sụn chên), làm sạch diện sụn lồi cầu bong, khoan kích thích tới phần xương xốp
- Bước 5: Ghép sụn chêm, dùng súng khâu sụn chêm cố định bao khớp
- Bước 6: Ghép sụn lồi cầu: lấy sụn lồi cầu chỗ không tiếp khớp ghép hoặc ghép sụn nhân tạo hoặc ghép sụn xương đồng loại.
- Bước 7: Dùng đầu đốt điện sóng cao tần đốt mạc hoạt dịch viêm, cầm máu.
- Bước 8: Bơm rửa sạch khớp gối, đặt dẫn lưu và đóng vết mổ, tháo ga rô.
- Kết thúc quy trình: Đánh giá tình trạng người bệnh sau thực hiện kỹ thuật (Các dấu hiệu sinh tồn, dẫn lưu…). Bàn giao người bệnh cho nhóm chăm sóc tiếp theo và hoàn thiện ghi chép hồ sơ bệnh án.

6. THEO DÕI VÀ NGUYÊN RÁC XỬ LÝ TAI BIẾN, BIẾN CHỨNG

6.1. Theo dõi:

- Theo dõi các dấu hiệu sinh tồn: mạch, huyết áp, nhịp thở
- Theo dõi tình trạng chi, dẫn lưu, vết mổ vùng mổ

6.2. Các biến chứng sau mổ có thể xảy ra:

- Biến chứng sớm: Choáng thuốc gây mê, gây tê…, chảy máu vết mổ, thuyên tắc tĩnh mạch sâu: Người bệnh cần theo dõi sát sau mổ, điều trị kháng sinh, giảm viêm sau mổ
- Biến chứng muộn: Nhiễm trùng, toác vết mổ, rò dịch khớp, teo cơ, cứng khớp, huyết khối tĩnh mạch: Nguyên tác xử trí: theo dõi sát phát hiện biến chứng, xử lý các biến chứng cụ thể.

TÀI LIỆU THAM KHẢO

- Kocabey Y, Chang HC, Brand JC, Nawab A, Nyland J, Caborn DNM. A biomechanical comparison of the FasT-Fix meniscal repair suture system and the RapidLoc device in cadaver meniscus. *Arthroscopy*. 2006;22:406–413.
- Anderson K, Marx RG, Hannafin J, Warren RF. Chondral injury following meniscal repair with a biodegradable implant. *Arthroscopy*. 2000;16:749–753.
- Borden P, Nyland J, Caborn DN, Pienkowski D. Biomechanical comparison of the FasT-Fix meniscal repair suture system with vertical mattress sutures and meniscus arrows. *Am J Sports Med*. 2003;31:374–378.

140. PHẪU THUẬT NỘI SOI KHỚP VAI GHÉP SỤN

1. ĐẠI CƯƠNG

Bệnh lý viêm xương sụn bóc tách, một dạng thoái hóa khớp, là một chứng bệnh gây tổn thương sụn khớp và phần xương dưới sụn. Tổn thương tiến triển có thể gây tiêu xương, bong các diện sụn trong khớp. Bệnh dẫn đến đau, hạn chế vận động các khớp, phổ biến nhất là khớp gối, cổ chân, khuỷu, ít khi gặp cơ khớp vai. Phẫu thuật nội soi ghép sụn là một trong những phương pháp điều trị hiệu quả, xâm lấn tối thiểu, giúp người bệnh giảm đau đớn, sớm tập phục hồi chức năng.

2. CHỈ ĐỊNH

Người bệnh có chẩn đoán viêm xương sụn bóc tách không đáp ứng với điều trị nội khoa:

- Đau tăng, hạn chế vận động
- Tổn thương lan rộng trên phim cộng hưởng từ ≥ 2x2cm

3. CHỐNG CHỈ ĐỊNH.

Người bệnh có tình trạng nhiễm trùng toàn thân hoặc tại chỗ đang tiến triển. Các bệnh lý toàn thân như tăng huyết áp, đái tháo đường cần điều trị ổn định trước.

4. CHUẨN BỊ

4.1. Người thực hiện

- Người chính: 01 phẫu thuật viên
- Người phụ: 02 phẫu thuật viên

4.2. Thuốc, hoá chất

- Natriclorid 0,9%
- Dung dịch sát khuẩn

4.3. Thiết bị y tế:

- Bộ dụng cụ nội soi khớp vai, sụn nhân tạo
- Kim dẫn đường
- Trocart
- Mảnh sụn ghép
- Lưỡi bào xương
- Lưỡi mài xương
- Dây nước nội soi
- Đốt
- Chỉ tiêu và không tiêu
- Bông, băng, gạc

4.4. Người bệnh

- Người bệnh và gia đình được giải thích rõ trước mổ về tình trạng bệnh và tình trạng chung, về những khả năng phẫu thuật sẽ thực hiện, về những tai biến, biến chứng, di chứng có thể gặp do bệnh, do phẫu thuật, do gây mê, tê, giảm đau, do cơ địa của người

bệnh.

- Nâng cao thể trạng, cân bằng những rối loạn do hậu quả của bệnh hoặc do cơ địa, bệnh mạn tính, tuổi.
- Điều trị ổn định các bệnh nội khoa như tăng huyết áp, đái tháo đường,… trước khi can thiệp phẫu thuật (trừ trường hợp mổ cấp cứu). Truyền máu nếu người bệnh có thiếu máu nhiều.

4.5. Hồ sơ bệnh án: Hoàn thiện đầy đủ theo quy định của Bệnh viện và Bộ Y tế.

4.6. Thời gian thực hiện kỹ thuật: Dự kiến 120 phút

4.7. Địa điểm thực hiện kỹ thuật: Phòng phẫu thuật

4.8. Kiểm tra hồ sơ và người bệnh:

- Kiểm tra hồ sơ bệnh án, định danh đúng người bệnh, chỉ định kỹ thuật.
- Tuân thủ và thực hiện Bảng kiểm an toàn phẫu thuật theo quy định.

5. CÁC BƯỚC TIẾN HÀNH

5.1. Vô cảm: Gây tê đám rối thần kinh cánh tay hoặc gây mê

5.2. Tư thế: Người bệnh nằm nghiêng hoặc tư thế Beach chair

5.3. Kỹ thuật:

- Bước 1: Đặt từ 03 đến 04 cổng vào khớp vai kiểm tra đánh giá các tổn thương trong khớp vai
  + Cổng sau: đặt camera quan sát tổn thương trong khớp
  + Cổng trước: đặt dụng cụ hỗ trợ bào, đốt
  + Cổng trước ngoài: phụ trợ đưa dụng cụ
- Bước 2: Lấy bỏ mảnh sụn đã bong
- Bước 3: Làm sạch vùng xương tổn thương, tạo “Micro fracture”
- Bước 4: Bơm rửa sạch khớp, sau đó hút sạch nước
- Bước 5: Ghép sụn
- Bước 6: Khâu đóng vết mổ
- Kết thúc quy trình: Đánh giá tình trạng người bệnh sau thực hiện kỹ thuật (Các dấu hiệu sinh tồn, dẫn lưu…). Bàn giao người bệnh cho nhóm chăm sóc tiếp theo và hoàn thiện ghi chép hồ sơ bệnh án.

6. THEO DÕI VÀ NGUYÊN TẮC XỬ LÝ TAI BIẾN, BIẾN CHỨNG

6.1. Theo dõi:

- Theo dõi mạch,, huyết áp, nhiệt độ, nhịp thở, tri giác, da, niêm mạc, mầu sắc chi thể, vận động cảm giác chi thể, để phát hiện những biến chứng sau mổ
- Hướng dẫn tập vật lý trị liệu

6.2. Các biến chứng sau mổ có thể xảy ra:

- Chảy máu: Băng ép cầm máu, nếu không được mở vết mổ cầm máu
- Nhiễm trùng: Tách chỉ vết mổ, thay băng hàng ngày, kháng sinh, cấy dịch làm kháng sinh đồ

TÀI LIỆU THAM KHẢO

- Nguyễn Quang Quyền và cộng sự (2011), "*Atlas giải phẫu người*", (Bản tiếng Việt do Nguyễn Quang Quyền và Phạm Đăng Diệu dịch), Nhà xuất bản Y học.
- Trần Trung Dũng (2020), "*Chẩn đoán và điều trị gãy xương trật khớp chi dưới*", Nhà xuất bản y học.
- Đỗ Phước Hùng (2020), "*Bài giảng chấn thương chỉnh hình*", Nhà xuất bản y học.
- Võ Thành Toàn (2021), "*Giáo trình chấn thương chỉnh hình*" Nhà xuất bản Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh.
- Martyn J.Parker (2020), "*Rockwood and Green's Fractures in Adults*", 9th edition pp.3665-3729.
- Frederick M.Azar, James H.Beaty, S.Terry Canale (2021) "*Campbell's Operative Orthopaedics*", 14th edition. Mosby Elsevier, Philadelphia, Pennsylvania.

141. PHẪU THUẬT NỘI SOI KHỚP KHUỶU GHÉP SỤN

1. ĐẠI CƯƠNG

Bệnh lý viêm xương sụn bóc tách, một dạng thoái hóa khớp, là một chứng bệnh gây tổn thương sụn khớp và phần xương dưới sụn. Tổn thương tiến triển có thể gây tiêu xương, bong các diện sụn trong khớp. Bệnh dẫn đến đau, hạn chế vận động các khớp, phổ biến nhất là khớp gối, cổ chân, khuỷu, ít khi gặp cơ khớp vai. Phẫu thuật nội soi ghép sụn là một trong những phương pháp điều trị hiệu quả, xâm lấn tối thiểu, giúp khôi phục lại diện khớp từ đó giúp người bệnh giảm đau đớn, sớm tập phục hồi chức năng.

2. CHỈ ĐỊNH

Người bệnh có chẩn đoán viêm xương sụn bóc tách không đáp ứng với điều trị nội khoa:

– Đau tăng, hạn chế vận động

– Tổn thương lan rộng trên phim cộng hưởng từ ≥ 2x2cm

3. CHỐNG CHỈ ĐỊNH

Người bệnh có tình trạng nhiễm trùng toàn thân hoặc tại chỗ đang tiến triển. Các bệnh lý toàn thân như tăng huyết áp, đái tháo đường cần điều trị ổn định trước.

4. CHUẨN BỊ

4.1. Người thực hiện

- Người chính: 01 phẫu thuật viên
- Người phụ: 02 phẫu thuật viên

4.2. Thuốc, hoá chất

– Natriclorid 0,9%

– Dung dịch sát khuẩn

4.3. Thiết bị y tế

- Bộ dụng cụ nội soi khớp khuỷu, sụn khớp nhân tọa hoặc tự thân
- Kim dẫn đường
- Trocart
- Mảnh sụn ghép
- Lưỡi bào xương
- Lưỡi mài xương
- Dây nước nội soi
- Đốt
- Chỉ khâu cố định mảnh sụn
- Bông, băng, gạc

4.4. Người bệnh :

- Người bệnh và gia đình được giải thích rõ trước mổ về tình trạng bệnh và tình trạng chung, về những khả năng phẫu thuật sẽ thực hiện, về những tai biến, biến chứng, di

chứng có thể gặp do bệnh, do phẫu thuật, do gây mê, tê, giảm đau, do cơ địa của người bệnh.

- Nâng cao thể trạng, cân bằng những rối loạn do hậu quả của bệnh hoặc do cơ địa, bệnh mạn tính, tuổi.
- Điều trị ổn định các bệnh nội khoa như tăng huyết áp, đái tháo đường,… trước khi can thiệp phẫu thuật (trừ trường hợp mổ cấp cứu). Truyền máu nếu người bệnh có thiếu máu nhiều.

4.5. Hồ sơ bệnh án : Hoàn thiện đầy đủ theo quy định của Bệnh viện và Bộ Y tế.

4.6. Thời gian thực hiện kỹ thuật : Dự kiến 120 phút

4.7. Địa điểm thực hiện kỹ thuật : Phòng phẫu thuật

4.8. Kiểm tra hồ sơ và người bệnh:

– Kiểm tra hồ sơ bệnh án, định danh đúng người bệnh, chỉ định kỹ thuật.

– Tuân thủ và thực hiện Bảng kiểm an toàn phẫu thuật theo quy định.

5. CÁC BƯỚC TIẾN HÀNH

5.1. Vô cảm: Gây tê đám rối thần kinh cánh tay hoặc gây mê

5.2. Tư thế: Người bệnh nằm nghiêng hoặc ngửa

5.3. Kỹ thuật:

– Bước 1: Đánh dấu các mốc giải phẫu, thần kinh trụ trước khi mở cổng

– Bước 2: Bơm nước làm căng khớp thông qua khe khớp phía ngoài đươc xác định là trung tâm của tam giác tạo bởi lồi cầu ngoài, mỏm khuỷu, đài quay.

– Bước 3: Đặt từ 02 đến 03 cổng vào khớp khuỷu kiểm tra đánh giá các tổn thương trong khớp

– Bước 4: Có 3 vị trí phổ biến nhiều nhất: cổng trước trong cơ bản, giữa, cao: Vị trí này dễ gây tổn thương các nhánh thần kinh cảm giác vì vậy sau khi rạch da, dùng panh để tạo lỗ đặt trocart. Có 3 vị trí cổng trước ngoài: Cao, giữa, thấp

– Bước 5: Cổng sau: vị trí 2 -4 cm cách mỏm khuỷu. Giúp quan sát trực tiếp vào hố khuỷu, mỏm khuỷu, phía sau của ròng rọc. Các cổng sau ngoài, sau trên dùng để đưa dụng cụ.

– Bước 6: Lấy bỏ mảnh sụn đã bong và làm sạch vùng xương tổn thương, tạo “Micro fracture”

– Bước 7: Bơm rửa sạch khớp

– Bước 8: Ghép sụn

– Bước 9: Khâu đóng vết mổ

– Kết thúc quy trình: Đánh giá tình trạng người bệnh sau thực hiện kỹ thuật (Các dấu hiệu sinh tồn, dẫn lưu…). Bàn giao người bệnh cho nhóm chăm sóc tiếp theo và hoàn thiện ghi chép hồ sơ bệnh án.

6. THEO DÕI VÀ NGUYÊN TẮC XỬ LÝ TAI BIẾN, BIẾN CHỨNG

6.1. Theo dõi:

– Theo dõi mạch,, huyết áp, nhiệt độ, nhịp thở, tri giác, da, niêm mạc, mầu sắc chi thể,

vận động cảm giác chi thể, để phát hiện những biến chứng sau mổ

- Hướng dẫn tập vật lý trị liệu

6.2. Các biến chứng sau mổ có thể xảy ra:

- Chảy máu: Băng ép cầm máu, nếu không được mở vết mổ cầm máu
- Nhiễm trùng: Tách chỉ vết mổ, thay băng hàng ngày, kháng sinh, cấy dịch làm kháng sinh đồ
- Tổn thương thần kinh trụ , giữa, quay khi tạo cổng.
- Liệt đám rối thần kinh cánh tay do garo quá lâu.

TÀI LIỆU THAM KHẢO

- Nguyễn Quang Quyền và cộng sự (2011), "*Atlas giải phẫu người*", (Bản tiếng Việt do Nguyễn Quang Quyền và Phạm Đăng Diệu dịch), Nhà xuất bản Y học.
- Trần Trung Dũng (2020), " *Chẩn đoán và điều trị gãy xương trật khớp chi dưới* ", Nhà xuất bản y học.
- Đỗ Phước Hùng (2020), "*Bài giảng chấn thương chỉnh hình*", Nhà xuất bản y học.
- Võ Thành Toàn (2021), "*Giáo trình chấn thương chỉnh hình*" Nhà xuất bản Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh.
- Martyn J.Parker (2020), "*Rockwood and Green's Fractures in Adults*", 9th edition pp.3665-3729.
- Frederick M.Azar, James H.Beaty, S.Terry Canale (2021) "*Campbell's Operative Orthopaedics*", 14th edition. Mosby Elsevier, Philadelphia, Pennsylvania.

142. PHẪU THUẬT NỘI SOI KHỚP CỔ TAY GHÉP SỤN

1. ĐẠI CƯƠNG

Bệnh lý viêm xương sụn bóc tách, một dạng thoái hóa khớp, là một chứng bệnh gây tổn thương sụn khớp và phần xương dưới sụn. Tổn thương tiến triển có thể gây tiêu xương, bong các diện sụn trong khớp. Bệnh dẫn đến đau, hạn chế vận động các khớp, phổ biến nhất là khớp gối, cổ chân, khuỷu, khớp cổ tay ít khi gặp cơ khớp vai. Phẫu thuật nội soi ghép sụn là một trong những phương pháp điều trị hiệu quả, xâm lấn tối thiểu, giúp khôi phục lại bề mặt khớp từ đó người bệnh giảm đau đớn, sớm tập phục hồi chức năng.

2. CHỈ ĐỊNH

Lâm sàng:

– Đau, hạn chế vận động khớp cổ tay

– Biên độ vận động chủ động, thụ đồn có thể hạn chế

Cận lâm sàng:

– X quang: hình ảnh ổ tiêu xương sát bề mặt khớp

– MrI: hình ảnh ổ tiêu xương, tổn thương bề mặt sụn khớp ≥ 2x2cm

- Người bệnh có chẩn đoán viêm xương sụn bóc tách không đáp ứng với điều trị nội khoa:

3. CHỐNG CHỈ ĐỊNH

Người bệnh có tình trạng nhiễm trùng toàn thân hoặc tại chỗ đang tiến triển. Các bệnh lý toàn thân như tăng huyết áp, đái tháo đường cần điều trị ổn định trước.

4. CHUẨN BỊ.

4.1. Người thực hiện

- Người chính : 01 phẫu thuật viên
- Người phụ : 02 phẫu thuật viên

4.2. Thuốc, hoá chất

– Natriclorid 0,9%

– Dung dịch sát khuẩn

4.3. Thiết bị y tế :

– Bộ dụng cụ nội soi khớp cổ tay, sụn khớp tự thân hoặc nhân tạo

– Kim dẫn đường

– Trocart

– Mảnh sụn ghép

– Lưỡi bào xương

– Lưỡi mài xương

– Dây nước nội soi

– Đốt

– Bộ tạo micro fracture

– Chỉ khâu cố định mảnh sụn.

4.4. Người bệnh

- Người bệnh và gia đình được giải thích rõ trước mổ về tình trạng bệnh và tình trạng chung, về những khả năng phẫu thuật sẽ thực hiện, về những tai biến, biến chứng, di chứng có thể gặp do bệnh, do phẫu thuật, do gây mê, tê, giảm đau, do cơ địa của người bệnh.
- Nâng cao thể trạng, cân bằng những rối loạn do hậu quả của bệnh hoặc do cơ địa, bệnh mạn tính, tuổi.
- Điều trị ổn định các bệnh nội khoa như tăng huyết áp, đái tháo đường,… trước khi can thiệp phẫu thuật (trừ trường hợp mổ cấp cứu). Truyền máu nếu người bệnh có thiếu máu nhiều.

4.5. Hồ sơ bệnh án : Hoàn thiện đầy đủ theo quy định của Bệnh viện và Bộ Y tế.

4.6. Thời gian thực hiện kỹ thuật : Dự kiến 120 phút

4.7. Địa điểm thực hiện kỹ thuật : Phòng phẫu thuật

4.8. Kiểm tra hồ sơ

- Kiểm tra hồ sơ bệnh án, định danh đúng người bệnh, chỉ định kỹ thuật.
- Tuân thủ và thực hiện Bảng kiểm an toàn phẫu thuật theo quy định.

5. CÁC BƯỚC TIẾN HÀNH

5.1. Vô cảm: Gây tê đám rối thần kinh cánh tay hoặc gây mê

5.2. Tư thế: Người bệnh nằm nghiêng hoặc tư thế Beach chair

5.3. Kỹ thuật:

- Bước 1: Đặt từ 03 đến 04 cổng vào khớp cổ tay kiểm tra đánh giá các tổn thương trong khớp
- Bước 2: Lấy bỏ các mảnh sụn đã bong
- Bước 3: Làm sạch vùng xương tổn thương, tạo “Micro fracture”
- Bước 4: Bơm rửa sạch khớp
- Bước 5: Ghép sụn
- Bước 6: Khâu đóng vết mổ
- Kết thúc quy trình: Đánh giá tình trạng người bệnh sau thực hiện kỹ thuật (Các dấu hiệu sinh tồn, dẫn lưu…). Bàn giao người bệnh cho nhóm chăm sóc tiếp theo và hoàn thiện ghi chép hồ sơ bệnh án.

6. THEO DÕI VÀ NGUYÊN TẮC XỬ LÝ TAI BIẾN, BIẾN CHỨNG

6.1. Theo dõi:

- Theo dõi mạch,, huyết áp, nhiệt độ, nhịp thở, tri giác, da, niêm mạc, mầu sắc chi thể, vận động cảm giác chi thể, để phát hiện những biến chứng sau mổ
- Hướng dẫn tập vật lý trị liệu

6.2. Các biến chứng sau mổ có thể xảy ra:

- Chảy máu: Băng ép cầm máu, nếu không được mở vết mổ cầm máu

- Nhiễm trùng: Tách chỉ vết mổ, thay băng hàng ngày, kháng sinh, cấy dịch làm kháng sinh đồ

TÀI LIỆU THAM KHẢO

- Frederick M.Azar, James H.Beaty, S.Terry Canale (2021) "*Campbell's Operative Orthopaedics*", 14th edition. Mosby Elsevier, Philadelphia, Pennsylvania.
- Trần Trung Dũng (2020), " *Chẩn đoán và điều trị gãy xương trật khớp chi dưới* ", Nhà xuất bản y học.
- Võ Thành Toàn (2021), "*Giáo trình chấn thương chỉnh hình*" Nhà xuất bản Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh.
- Đỗ Phước Hùng (2020), "*Bài giảng chấn thương chỉnh hình*", Nhà xuất bản y học.
- Nguyễn Quang Quyền và cộng sự (2011), "*Atlas giải phẫu người*", (Bản tiếng Việt do Nguyễn Quang Quyền và Phạm Đăng Diệu dịch), Nhà xuất bản Y học.
- Martyn J.Parker (2020), "*Rockwood and Green's Fractures in Adults*", 9th edition pp.3665-3729.

143. PHẪU THUẬT NỘI SOI KHỚP GỐI ĐIỀU TRỊ THƯƠNG TỔN SỤN KHỚP (MICRO FRACTURE)

1. ĐẠI CƯƠNG

– Thoái hóa khớp gối là bệnh lý thường gặp, gây ra viêm bao hoạt dịch khớp gối tổn thương mất sụn khớp gối.

– Phẫu thuật nội soi làm sạch khớp gối thường sử dụng trong giai đoạn I-II của thoái hóa khớp gối: nội soi làm sạch, khoan kích thích bề mặt lồi cầu đùi khớp gối.

2. CHỈ ĐỊNH

Thoái hóa gối giai đoạn I-II

3. CHỐNG CHỈ ĐỊNH

– Người bệnh bệnh lý toàn thân nặng chống chỉ định phẫu thuật, hoặc nhiễm trùng cấp toàn thân hoặc tại chỗ.

– Thoái hóa gối giai đoạn 4

4. CHUẨN BỊ

4.1. Người thực hiện:

– 01 Phẫu thuật viên chuyên ngành chấn thương chỉnh hình

– Số lượng PTV phụ mổ: 2

4.2. Thuốc, hoá chất

– Natriclorid 0,9%

– Dung dịch sát khuẩn

4.3. Thiết bị y tế

– Bàn mổ chỉnh hình + bộ dụng cụ phẫu thuật cơ bản.

– Giàn máy nội soi khớp, gồm bộ dụng cụ nội soi cơ bản, lưỡi bào khớp và đầu đốt bằng sóng cao tần.

4.4. Người bệnh:

- Người bệnh và gia đình được giải thích rõ trước mổ về tình trạng bệnh và tình trạng chung, về những khả năng phẫu thuật sẽ thực hiện, về những tai biến, biến chứng, di chứng có thể gặp do bệnh, do phẫu thuật, do gây mê, tê, giảm đau, do cơ địa của người bệnh.

- Nâng cao thể trạng, cân bằng những rối loạn do hậu quả của bệnh hoặc do cơ địa, bệnh mạn tính, tuổi.

- Điều trị ổn định các bệnh nội khoa như tăng huyết áp, đái tháo đường,… trước khi can thiệp phẫu thuật (trừ trường hợp mổ cấp cứu). Truyền máu nếu người bệnh có thiếu máu nhiều.

- Nhịn ăn, thụt tháo, vệ sinh sát khuẩn khu vực phẫu thuật và toàn thân, điều trị kháng sinh dự phòng.

4.5. Hồ sơ bệnh án: Hoàn thiện đầy đủ theo quy định của Bệnh viện và Bộ Y tế

4.6. Thời gian thực hiện kỹ thuật: Dự kiến 60 phút

4.7. Địa điểm thực hiện kỹ thuật: Phòng phẫu thuật

4.8. Kiểm tra hồ sơ và người bệnh:

- Kiểm tra hồ sơ bệnh án, định danh đúng người bệnh, chỉ định kỹ thuật.
- Tuân thủ và thực hiện Bảng kiểm an toàn phẫu thuật theo quy định.

5. CÁC BƯỚC TIẾN HÀNH

5.2. Tư thế: Người bệnh nằm ngửa, kê chân đủ để gối vuông góc

5.1. Vô cảm: Gây tê tủy sống, gây mê NKQ hoặc mát thanh quản.

5.3. Kỹ thuật:

- Bước 1: Sát khuẩn. Garo gốc chi
- Bước 2: Rạch da hai bên gân bánh chè ngang mức cực dưới bánh chè vừa đủ để đưa trocar vào, luồn trocar vào khớp gối, bơm nước làm mở rộng khớp gối.
- Bước 3: Nội soi kiểm tra khớp gối: mức độ tổn thương dây chằng, sụn chêm, tổn thương sụn khớp diên lồi cầu bánh chè, diện lồi cầu mâm chày
- Bước 4: Dùng bào dọn sạch phần phần mềm viêm, xơ dính trong các khớp gối, đốt làm sạch diện sụn bong, ngăn sụn không bong tiếp
- Bước 5: Dùng dùi khoan các lỗ trên bề mặt xương 9mm tới khi thấy xương xốp chỗ mất sụn.
- Bước 6: Dùng đầu đốt điện sóng cao tần đốt mạc hoạt dịch viêm, cầm máu.
- Bước 7: Bơm rửa sạch khớp gối, đặt dẫn lưu và đóng vết mổ, tháo ga rô.
- Kết thúc quy trình: Đánh giá tình trạng người bệnh sau thực hiện kỹ thuật (Các dấu hiệu sinh tồn, dẫn lưu…). Bàn giao người bệnh cho nhóm chăm sóc tiếp theo và hoàn thiện ghi chép hồ sơ bệnh án.

6. THEO DÕI VÀ NGUYÊN RÁC XỬ LÝ TAI BIẾN, BIẾN CHỨNG

6.1. Theo dõi:

- Theo dõi các dấu hiệu sinh toonhf: mạch, huyết áp, nhịp thở
- Theo dõi tình trạng chi, dẫn lưu, vết mổ vùng mổ

6.2. Các biến chứng sau mổ có thể xảy ra:

- Biến chứng sớm: Choáng thuốc gây mê, gây tê…, chảy máu vết mổ, thuyên tắc tĩnh mạch sâu.
- Người bệnh cần theo dõi sát sau mổ, điều trị kháng sinh, giảm viêm sau mổ
- Biến chứng muộn: Nhiễm trùng, toác vết mổ, rò dịch khớp, teo cơ, cứng khớp., huyết khối tĩnh mach
- Nguyên tác xửu trí: theo dõi sát phát hiện biến chứng, xử lý các biến chứng cụ thể

TÀI LIỆU THAM KHẢO

- *Bùi Hồng Thiên Khanh (2008), Nội soi cắt lọc điều trị thoái hóa khớp gối,* Tạp chí Y học TP Hồ Chí Minh*, 12, 286-291*
- Marc C., Hochber G., Roy D.Altman (1995), Arthritis and Rheumatism. *Offical Journal of the American College of* Vol 38, No.11, November, 1541-1546.

- Roy K.A, Adam H.S, Steven E.R and Deborah M.K (2006). *Anthroscopic Debridement for Osteoarthritis of the Knee*. J.Bone Joinnguơt Surg. Am, 8, 936-943

144. PHẪU THUẬT NỘI SOI KHỚP GỐI GHÉP SỤN TỰ THÂN, ĐIỀU TRỊ THƯƠNG TỔN SỤN KHỚP

1. ĐẠI CƯƠNG

- Tổn thương sụn khớp là tổn thương thường gặp sau chấn thương gây bong sụn khớp gối, hậu quả gây kẹt khớp, thoái hóa khớp gối.
- Phẫu thuật nội soi ghép sụn tự thân trong trường hợp bong sụn diện tích lớn (diện tích nhỏ có thể lấy sụn vùng không tiếp khớp) diện sụn lớn (qua nuôi cấy sụn tự thân)

2. CHỈ ĐỊNH

Bong sụn lồi cầu đùi sau chấn thương, thoái hoá khớp gối.

3. CHỐNG CHỈ ĐỊNH

- Người bệnh bệnh lý toàn thân nặng chống chỉ định phẫu thuật. hoặc nhiễm trùng cấp toàn thân hoặc tại chỗ.
- Thoái hóa gối giai đoạn 3,4; bệnh lý viêm bao hoạt dịch khớp gối

4. CHUẨN BỊ

4.1. Người thực hiện:

- 01 Người chính: Phẫu thuật viên chuyên ngành chấn thương chỉnh hình
- Người phụ: 2 PTV

4.2. Thuốc, hoá chất

– Natriclorid 0,9%

– Dung dịch sát khuẩn

4.3. Thiết bị y tế

- Bàn mổ chỉnh hình + bộ dụng cụ phẫu thuật cơ bản.
- Giàn máy nội soi khớp, gồm bộ dụng cụ nội soi cơ bản, lưỡi bào khớp và đầu đốt bằng sóng cao tần.
- Dụng cụ ghép sụn, miếng sụn sau khi nuôi cấy, keo dán sụn

4.4. Người bệnh:

- Người bệnh và gia đình được giải thích rõ trước mổ về tình trạng bệnh và tình trạng chung, về những khả năng phẫu thuật sẽ thực hiện, về những tai biến, biến chứng, di chứng có thể gặp do bệnh, do phẫu thuật, do gây mê, tê, giảm đau, do cơ địa của người bệnh.
- Nâng cao thể trạng, cân bằng những rối loạn do hậu quả của bệnh hoặc do cơ địa, bệnh mạn tính, tuổi.
- Điều trị ổn định các bệnh nội khoa như tăng huyết áp, đái tháo đường,… trước khi can thiệp phẫu thuật (trừ trường hợp mổ cấp cứu). Truyền máu nếu người bệnh có thiếu máu nhiều.
- Nhịn ăn, thụt tháo, vệ sinh sát khuẩn khu vực phẫu thuật và toàn thân, điều trị kháng sinh dự phòng.

4.5. Hồ sơ bệnh án: Hoàn thiện đầy đủ theo quy định của Bệnh viện và Bộ Y tế

4.6. Thời gian thực hiện kỹ thuật: Dự kiến 60 phút

4.7. Địa điểm thực hiện kỹ thuật: Phòng phẫu thuật

4.8. Kiểm tra hồ sơ và người bệnh:

- Kiểm tra người bệnh: Kiểm tra hồ sơ bệnh án, định danh đúng người bệnh, chỉ định kỹ thuật.
- Tuân thủ và thực hiện Bảng kiểm an toàn phẫu thuật theo quy định.

5. CÁC BƯỚC TIẾN HÀNH

5.1. Vô cảm: Gây tê tủy song, gây mê NKQ hoặc mát thanh quản.

5.2. Tư thế: Người bệnh nằm ngửa, kê chân đủ để gối vuông góc

5.3. Kỹ thuật:

- Bước 1: Sát khuẩn. Garo gốc chi
- Bước 2: Rạch da hai bên gân bánh chè ngang mức cực dưới bánh chè vừa đủ để đưa trocar vào, luồn trocar vào khớp gối, bơm nước làm mở rộng khớp gối.
- Bước 3: Nội soi kiểm tra khớp gối: mức độ tổn thương rách sụn chêm, tổn thương bong sụn khớp diên lồi cầu bánh chè, diện lồi cầu mâm chày, các tổn thương trong gối phối hợp
- Bước 4: Dùng bào dọn sạch khớp, làm sạch sụn chêm nát (rách sụn chêm), làm sạch diện sụn lồi cầu bong, khoan kích thích tới phần xương xốp
- Bước 5: Ghép sụn lồi cầu: lấy sụn lồi cầu chỗ ko tiếp khớp ghép hoặc lấy sụn nuôi cấy thành một diện rộng, rán mảnh ghép vào diện sụn bong
- Bước 6: Dùng đầu đốt điện sóng cao tần đốt mạc hoạt dịch viêm, cầm máu.
- Bước 7: Bơm rửa sạch khớp gối, đặt dẫn lưu và đóng vết mổ, tháo ga rô.
- Kết thúc quy trình: Đánh giá tình trạng người bệnh sau thực hiện kỹ thuật (Các dấu hiệu sinh tồn, dẫn lưu…). Bàn giao người bệnh cho nhóm chăm sóc tiếp theo và hoàn thiện ghi chép hồ sơ bệnh án.

6. THEO DÕI VÀ NGUYÊN RÁC XỬ LÝ TAI BIẾN, BIẾN CHỨNG

6.1. Theo dõi:

- Theo dõi các dấu hiệu sinh tồn: mạch, huyết áp, nhịp thở
- Theo dõi tình trạng chi, dẫn lưu, vết mổ vùng mổ

6.2. Các biến chứng sau mổ có thể xảy ra:

- Biến chứng sớm: Choáng thuốc gây mê, gây tê…, chảy máu vết mổ, thuyên tắc tĩnh mạch sâu. Người bệnh cần theo dõi sát sau mổ, điều trị kháng sinh, giảm viêm sau mổ
- Biến chứng muộn: Nhiễm trùng, toác vết mổ, rò dịch khớp, teo cơ, cứng khớp, huyết khối tĩnh mạch. Nguyên tác xử trí: theo dõi sát phát hiện biến chứng, xử lý các biến chứng cụ thể.

TÀI LIỆU THAM KHẢO

- Klinger, .HM., Lorenz, .F., Otte, .S. et al. Treatment of cartilage defects with autologous osteochondral grafts in the knee joint. Eur J Orthop Surg Traumatol 12, 26–29 (2002).

- Arthroscopic autologous chondrocyte transplantation: technical note. Marcacci M, Zaffagnini S, Kon E, Visani A, Iacono F, Loreti I.Knee Surg Sports Traumatol Arthrosc. 2002 May;10(3):154-9. doi: 10.1007/s00167-001-0275-6. Epub 2002 Jan 31.
- [Treatment of deep cartilage defects of the knee with autologous chondrocyte transplantation on a hyaluronic Acid ester scaffolds (Hyalograft C)]. Podskubka A, Povýsil C, Kubes R, Sprindrich J, Sedlácek R.Acta Chir Orthop Traumatol Cech. 2006 Aug;73(4):251-63.

145. PHẪU THUẬT NỘI SOI CẮT SỤN CHÊM

1. ĐẠI CƯƠNG

- Chấn thương là nguyên nhân thường gặp nhất dẫn đến rách sụn chêm và thường phối hợp với đứt dây chằng chéo. Một số trường hợp rách sụn chêm do thoái hóa hay do sụn chêm hình đĩa.
- Nội soi có giá trị rất lớn trong chẩn đoán và điều trị rách sụn chêm ở khớp gối.
- Mục đích của phẫu thuật nội soi cắt sụn chêm là giảm đau và trả người bệnh về lại sinh hoạt bình thường, giữ lại chức năng của sụn chêm và giảm hiện tượng thoái hóa khớp.

2. CHỈ ĐỊNH

- Chỉ định khâu lại sụn chêm: Rách dọc, rách mới trước 4 tuần, rách vùng có máu nuôi dưỡng.
- Chỉ định cắt tạo hình sụn chêm: Rách cũ trên 6 tuần, rách vùng vô mạch.

3. CHỐNG CHỈ ĐỊNH

Rách sụn chêm; Độ I, II không ảnh hưởng đến chức năng viêm nhiễm vùng khớp gối

4. CHUẨN BỊ

4.1. Người thực hiện:

- Người chính: Phẫu thuật viên chuyên ngành chấn thương chỉnh hình.
- Người phụ: 2 PTV

4.2. Thuốc, hoá chất

- Natriclorid 0,9%
- Dung dịch sát khuẩn

4.3. Thiết bị y tế

- Bộ dụng cụ phẫu thuật chấn thương chỉnh hình cơ bản.
- Garo hơi/ cuốn
- Giàn máy nội soi khớp, gồm bộ dụng cụ nội soi cơ bản, lưỡi bào khớp và đầu đốt bằng sóng cao tần.

4.4. Người bệnh:

- Người bệnh và gia đình được giải thích rõ trước mổ về tình trạng bệnh và tình trạng chung, về những khả năng phẫu thuật sẽ thực hiện, về những tai biến, biến chứng, di chứng có thể gặp do bệnh, do phẫu thuật, do gây mê, tê, giảm đau, do cơ địa của người bệnh.
- Chăm sóc phần mềm đảm bảo khả năng thực hiện phẫu thuật.
- Nâng cao thể trạng, cân bằng những rối loạn do hậu quả của những chấn thương kèm theo, hoặc do cơ địa hay các bệnh mạn tính, tuổi. Điều trị ổn các bệnh nội khoa như tăng huyết áp, đái tháo đường, truyền máu nếu người bệnh thiếu máu nhiều.
- Nhịn ăn, thụt tháo, vệ sinh vùng phẫu thuật và toàn thân: sát khuẩn sạch dung dịch sát khuẩn nhanh, cạo lông (nếu có).
- Dùng kháng sinh dự phòng trước mổ.

4.5. Hồ sơ bệnh án: Hoàn thiện đầy đủ theo quy định của Bệnh viện và Bộ Y tế

4.6. Thời gian thực hiện kỹ thuật: Dự kiến 60 phút

4.7. Địa điểm thực hiện kỹ thuật: Phòng phẫu thuật

4.8. Kiểm tra hồ sơ và người bệnh:

- Kiểm tra hồ sơ bệnh án, định danh đúng người bệnh, chỉ định kỹ thuật.
- Tuân thủ và thực hiện Bảng kiểm an toàn phẫu thuật theo quy định.

5. CÁC BƯỚC TIẾN HÀNH

5.1. Vô cảm: Tê tuỷ sống hoặc gây mê toàn thân

5.2. Tư thế: Người bệnh nằm ngửa, Garo hơi gốc chi, đệm lót ở vị trí 1/3 dưới cẳng chân mổ.

5.3. Kỹ thuật:

- Bước 1: Vào khớp gối bằng 2 cổng trước trong và ngoài.
- Bước 2: Thăm dò, kiểm tra đánh giá toàn bộ khớp gối để xác định tổn thương sụn chêm cũng như các tổn thương khác trong khớp gối để xử trí kịp thời.
- Bước 3: Tư thế đánh giá sụn chêm trong: Người phụ tì 1 tay vào bờ ngoài khớp gối để ép làm mở rộng khoang trong, tay còn lại đỡ gót và xoay ngoài cẳng chân để bộc lộ khớp gối rộng tối đa, phối hợp với phẫu thuật viên gấp và duỗi gối để thuận tiện trong quan sát khoang trong.
- Bước 4: Tư thế đánh giá sụn chêm ngoài: Gấp chân ở tư thế số 4, gối sát mặt giường.
- Bước 5: Sửa chữa, cắt gọt sụn chêm bằng kìm cắt, bào và đốt để đảm bảo phần sụn còn lại gòn gàng, không còn rách, kẹt khớp.
- Bước 6: Sửa chữa những tổn thương phối hợp khác.
- Bước 7: Bơm rửa, làm sạch lại khớp gối.
- Bước 8: Đặt dẫn lưu trong trường hợp thời gian phẫu thuật lâu, tổn thương khớp gối nặng, viêm bao hoạt dịch nhiều.
- Kết thúc quy trình: Đánh giá tình trạng người bệnh sau thực hiện kỹ thuật (Các dấu hiệu sinh tồn, dẫn lưu…). Bàn giao người bệnh cho nhóm chăm sóc tiếp theo và hoàn thiện ghi chép hồ sơ bệnh án.

6. THEO DÕI VÀ NGUYÊN TẮC XỬ LÝ TAI BIẾN, BIẾN CHỨNG

6.1. Theo dõi:

- Người bệnh nên được giảm đau ngoài màng cứng liên tục sau mổ 2 đến 3 ngày.
- Tập vận động gối bằng máy tập gối tự động liên tục sau mổ.
- Rút dẫn lưu sau 2 ngày.

6.2. Các biến chứng sau mổ có thể xảy ra:

- Tổn thương sụn khớp trong quá trình thao tác đặt dụng cụ nội soi và trong quá trình nắn khớp do đó thao tác nên cẩn trọng, nắn khớp phải nhẹ nhàng để giảm thiểu tối đa tổn thương.
- Tụ máu sau mổ gây ra đau sau mổ và hạn chế vận động gối. Đánh giá chảy máu và cầm

máu kĩ càng sau khi xả garo. Băng ép và dẫn lưu khớp cũng giúp ngăn ngừa tụ máu.

- Các biến chứng khác có thể gặp bao gồm nhiễm trùng, gãy xương, tổn thương hệ thống duỗi, chấn thương mạch máu thần kinh.

TÀI LIỆU THAM KHẢO

- Hare, K. B., Lohmander, L. S., Christensen, R., & Roos, E. M. (2013). Arthroscopic partial meniscectomy in middle-aged patients with mild or no knee osteoarthritis: a protocol for a double-blind, randomized sham-controlled multi-centre trial. BMC musculoskeletal disorders, 14, 1-9.
- Fabricant, P. D., & Jokl, P. (2007). Surgical outcomes after arthroscopic partial meniscectomy. JAAOS-Journal of the American Academy of Orthopaedic Surgeons, 15(11), 647-653.

146. PHẪU THUẬT NỘI SOI KHÂU SỤN CHÊM

1. ĐẠI CƯƠNG

Rạch sụn chêm khớp gối là rất thường gặp trong chấn thương chỉnh hình. Điều trị rách sụn chêm bao gồm: bảo tồn, cắt sụn chêm, khâu sụn chêm. Khâu bảo tồn sụn chêm giúp hạn chế dẫn đến diễn tiến thoái hóa khớp về sau.

2. CHỈ ĐỊNH

Xem xét chỉ định khâu sụn chêm dựa vào nhiều yếu tố:

- Rách sụn chêm gây triệu chứng đau hoặc kẹt khớp
- Người bệnh còn nhu cầu vận động nhều hoặc < 60 tuổi.
- Vị trí rách: vùng có máu nuôi (1/3 ngoài và 1/3 giữa)
- Loại rách: có thể khâu được.

3. CHỐNG CHỈ ĐỊNH

- Rách vùng 1/3 trong
- Rách do thoái hóa mạn với chất lượng mô kém
- Rách dọc < 1cm
- Rách ngang (radial tears) không hoàn toàn, chưa lan ra 1/3 ngoài
- Người bệnh > 60 tuổi
- Người bệnh không tuân thủ chương trình tập phục hồi sau mổ

4. CHUẨN BỊ

4.1. Người thực hiện:

- Người chính: Phẫu thuật viên chuyên ngành chấn thương chỉnh hình.
- Người phụ: 2 PTV phụ phẫu thuật

4.2. Thuốc, hoá chất

- Natriclorid 0,9%
- Dung dịch sát khuẩn

4.3. Thiết bị y tế

- Bộ dụng cụ phẫu thuật chấn thương chỉnh hình cơ bản.
- Garo hơi/ cuốn
- Giàn máy nội soi khớp, gồm bộ dụng cụ nội soi cơ bản, lưỡi bào khớp và đầu đốt bằng sóng cao tần.

4.4. Người bệnh:

- Người bệnh và gia đình được giải thích rõ trước mổ về tình trạng bệnh và tình trạng chung, về những khả năng phẫu thuật sẽ thực hiện, về những tai biến, biến chứng, di chứng có thể gặp do bệnh, do phẫu thuật, do gây mê, tê, giảm đau, do cơ địa của người bệnh.
- Chăm sóc phần mềm đảm bảo khả năng thực hiện phẫu thuật.

– Nâng cao thể trạng, cân bằng những rối loạn do hậu quả của những chấn thương kèm theo, hoặc do cơ địa hay các bệnh mạn tính, tuổi. Điều trị ổn các bệnh nội khoa như tăng huyết áp, đái tháo đường, truyền máu nếu người bệnh thiếu máu nhiều.

– Nhịn ăn, thụt tháo, vệ sinh vùng phẫu thuật và toàn thân: sát khuẩn sạch dung dịch sát khuẩn nhanh, cạo lông (nếu có).

– Dùng kháng sinh dự phòng trước mổ.

4.5. Hồ sơ bệnh án: Hoàn thiện đầy đủ theo quy định của Bệnh viện và Bộ Y tế

4.6. Thời gian thực hiện kỹ thuật: Dự kiến 60 phút

4.7. Địa điểm thực hiện kỹ thuật: Phòng phẫu thuật

4.8. Kiểm tra hồ sơ và người bệnh:

- Kiểm tra người bệnh: Kiểm tra hồ sơ bệnh án, định danh đúng người bệnh, chỉ định kỹ thuật.
- Tuân thủ và thực hiện Bảng kiểm an toàn phẫu thuật theo quy định.

5. CÁC BƯỚC TIẾN HÀNH

5.1. Vô cảm: Tê tuỷ sống hoặc gây mê toàn thân

5.2. Tư thế: Người bệnh nằm ngửa, chân mổ để trên bàn hoặc được đặt trêndụng cụ giữ chân, Garo hơi gốc chi, Có thể dùng garo đùi hoặc không, đệm lót ở vị trí 1/3 dưới cẳng chân mổ

5.3. Kỹ thuật:

- Bước 1: Chuẩn bị vùng mổ: rửa, sát trùng,
- Bước 2: Lắp đặt dụng cụ nội soi
- Bước 3: Rạch da: vào khớp bằng hai đường trước ngoài và trước trong
- Bước 4: Thám sát các khoang trong khớp gối, đánh giá thương tổn của sụn chêm và các tổn thương phối hợp.
- Bước 5: Khâu sụn chêm có thể theo các kỹ thuật sau tùy vào vị trí và kiểu rách:
- Bước 6: Kỹ thuật khâu từ ngoài vào (outside in): đâm kim từ ngoài vào khớp
- Bước 7: Kỹ thuật khâu từ trong ra (inside out): đâm kim từ trong khớp ra ngoài
- Bước 8: Kỹ thuật hoàn toàn bên trong (all inside): dụng các dụng cụ như neo hoặcchỉ neo khâu với thao tác hoàn toàn trong khớp
- Bước 9: Rửa khớp, có thể dẫn lưu hoặc không
- Bước 10: Khâu vết mổ.
- Kết thúc quy trình: Đánh giá tình trạng người bệnh sau thực hiện kỹ thuật (Các dấu hiệu sinh tồn, dẫn lưu…). Bàn giao người bệnh cho nhóm chăm sóc tiếp theo và hoàn thiện ghi chép hồ sơ bệnh án.

6. THEO DÕI VÀ NGUYÊN TẮC XỬ LÝ TAI BIẾN, BIẾN CHỨNG

6.1. Theo dõi:

- Người bệnh nên được giảm đau ngoài màng cứng liên tục sau mổ 2 đến 3 ngày.
- Tập vận động gối bằng máy tập gối tự động liên tục sau mổ.

- Rút dẫn lưu sau 2 ngày.

6.2. Các biến chứng sau mổ có thể xảy ra:

- Tổn thương sụn khớp trong quá trình thao tác đặt dụng cụ nội soi và trong quá trình nắn khớp do đó thao tác nên cẩn trọng, nắn khớp phải nhẹ nhàng để giảm thiểu tối đa tổn thương.
- Tụ máu sau mổ gây ra đau sau mổ và hạn chế vận động gối. Đánh giá chảy máu và cầm máu kĩ càng sau khi xả garo. Băng ép và dẫn lưu khớp cũng giúp ngăn ngừa tụ máu.
- Các biến chứng khác có thể gặp bao gồm nhiễm trùng, gãy xương, tổn thương hệ thống duỗi, chấn thương mạch máu thần kinh.

TÀI LIỆU THAM KHẢO

- Beaufils, P., & Pujol, N. (2018). Meniscal repair: technique. Orthopaedics & Traumatology: Surgery & Research, 104(1), S137-S145.
- Kalifis, G., Raoulis, V., Panteliadou, F., Liantsis, A., D'Ambrosi, R., & Hantes, M. (2022). Long-term follow-up of bucket-handle meniscal repairs: chondroprotective effect outweighs high failure risk. Knee Surgery, Sports Traumatology, Arthroscopy, 30(7), 2209-2214.

147. PHẪU THUẬT NỘI SOI TÁI TẠO DÂY CHẰNG CHÉO TRƯỚC BẰNG GÂN BÁNH CHÈ TỰ THÂN

1. ĐẠI CƯƠNG

Tổn thương dây chằng chéo trước (DCCT - ACL) là một trong những chấn thương dây chằng khớp gối hay gặp nhất. Nguyên nhân thường gặp nhất là do tai nạn thể thao và tai nạn giao thông. Chức năng cơ bản của DCCT là chống sự chuyển động ra trước của xương chày và xoay trượt của gối.

Phẫu thuật nội soi tái tạo chằng chéo trước đã phát triển mạnh mẽ trong những năm gần đây, cùng với sự phát triển của trang thiết bị, kỹ thuật, phương tiện cố định mảnh ghép và sự đa dạng về chất liệu mảnh ghép. Mục tiêu của phẫu thuật là tái tạo lại dây chằng chéo trước giống với đặc điểm giải phẫu và chức năng của chằng chéo trước nguyên bản, nhằm phục hồi tối đa chức năng khớp gối. Có nhiều kỹ thuật tái tạo chằng chéo trước được mô tả, tuy nhiên chưa có một kỹ thuật nào là chiếm ưu thế tuyệt đối.

Nguyên liệu để tái tạo DCCT có nhiều loại như gân cơ chân ngỗng, gân bánhchè, gân cơ tứ đầu đùi, có thể là mảnh ghép tự thân hay đồng loại với các kỹ thuật khác nhau. Trong đó kỹ thuật tái tạo DCCT bằng gân bánh chè tự thân là một phương pháp tốt đem lại kết quả tốt cho người bệnh.

Các biến chứng hay gặp là nhiễm trùng, hạn chế vận động gối, tê bì mặt trước ngoài gối hay đứt lại dây chằng.

2. CHỈ ĐỊNH

- Chẩn đoán xác định tổn thương DCCT với độ tuổi 17-50 tuổi.
- Tổn thương DCCT với có hoặc không có tổn thương sụn chêm kèm theo

3. CHỐNG CHỈ ĐỊNH

- Có tổn thương xương vùng quanh khớp gối.
- Biên độ khớp gối hạn chế.

4. CHUẨN BỊ

4.1. Người thực hiện

- Người chính: Phẫu thuật viên là bác sĩ chuyên khoa chấn thương chỉnh hình.
- Người phụ: 1-2 PTV phụ mổ.

4.2. Thuốc, hoá chất

- Natriclorid 0,9%
- Dung dịch sát khuẩn

4.3. Thiết bị y tế

- Bộ dụng cụ cho phẫu thuật nội soi khớp gối.
- Các thiết bị để cố định gân: dấy treo Endo hoặc Retro, vis chẹn.

4.4. Người bệnh: Tùy từng chuyên khoa… Nhìn chung có thể nêu các ý sau:

- Người bệnh và gia đình được giải thích rõ trước mổ về tình trạng bệnh và tình trạng chung, về những khả năng phẫu thuật sẽ thực hiện, về những tai biến, biến chứng, di chứng có thể gặp do bệnh, do phẫu thuật, do gây mê, tê, giảm đau, do cơ địa của người bệnh.

- Nâng cao thể trạng, cân bằng những rối loạn do hậu quả của bệnh hoặc do cơ địa, bệnh mạn tính, tuổi.
- Điều trị ổn định các bệnh nội khoa như tăng huyết áp, đái tháo đường,… trước khi can thiệp phẫu thuật (trừ trường hợp mổ cấp cứu). Truyền máu nếu người bệnh có thiếu máu nhiều.
- Thụt tháo sạch, vệ sinh toàn thân và vùng gối.
- Nhịn ăn uống trước ít nhất 6 giờ.

4.5. Hồ sơ bệnh án: Hoàn thiện đầy đủ theo quy định của Bệnh viện và Bộ Y tế

4.6. Thời gian thực hiện kỹ thuật: Dự kiến 60phút

4.7. Địa điểm thực hiện kỹ thuật: Phòng phẫu thuật

4.8. Kiểm tra hồ sơ và người bệnh:

- Kiểm tra người bệnh: Kiểm tra hồ sơ bệnh án, định danh đúng người bệnh, chỉ định kỹ thuật.
- Tuân thủ và thực hiện Bảng kiểm an toàn phẫu thuật theo quy định.

5. CÁC BƯỚC TIẾN HÀNH

5.1. Vô cảm: Gây tê tủy sống hoặc gây mê (mask thanh quản, nội khí quản)

5.2. Tư thế: Người bệnh nằm ngửa chân mổ để trên bàn hoặc ngoài bàn mổ.

5.3. Kỹ thuật:

- Bước 1: Garo hơi sát gốc đùi 400-450 mmHg.
- Bước 2: Chuẩn bị mảnh gân ghép: Bộc lộ cực dưới bánh chè và lồi củ chày. Mảnh ghép gân gồm 1 phần xương bánh chè, gân bánh chè và 1 phần xương của lồi củ chày. Kích thước của phần xương khoảng dài 2 cm, rộng khoảng 1 cm và dày 6-8 mm. Chiều rộng của phần gân khoảng 10mm.
- Bước 3: Đặt 2 lỗ troca ở vị trí trước-trong và trước-ngoài khớp gối. Đánh giá tổn thương theo 7 bước thăm khám nội soi khớp gối, bộc lộ vị trí bám gân ở lồi cầu đùi và mâm chày. Giải quyết tổn thương sụn chêm nếu có
- Bước 4: Khoan đường hầm đùi và mâm chày theo vị trí giải phẫu của DCCT.
- Bước 5: Cố định mảnh ghép gân bằng vis chẹn, con treo hoặc cúc điều chỉnh chiều dài.
- Bước 6: Đánh giá lại mảnh ghép gân: vị trí, sức căng, có bị vướng khi duỗi không.
- Bước 7: Bơm hút, cầm máu kỹ.
- Bước 8: Khấu vết mổ theo lớp giải phẫu.
- Bước 9: Tiêm Marcain vào khớp giúp giảm đau tốt sau mổ.
- Bước 10: Băng vô khuẩn.
- Bước 11: Băng chun và nẹp gối Orbe giữ trong 4-6 tuần
- Hướng dẫn tập phục hồi chức năng ngay sau mổ theo quy trình.
- Kết thúc quy trình: Đánh giá tình trạng người bệnh sau thực hiện kỹ thuật (Các dấu hiệu sinh tồn, dẫn lưu…). Bàn giao người bệnh cho nhóm chăm sóc tiếp theo và hoàn thiện ghi chép hồ sơ bệnh án.



Hình 1. Phẫu thuật nội soi khớp gối.

6. THEO DÕI VÀ NGUYÊN TẮC XỬ TRÍ TAI BIẾN, BIẾN CHỨNG

6.1. Theo dõi: Các dấu hiệu sinh tồn sau mổ (mạch, nhiệt độ, huyết áp, tri giác, nhịp thở…)

6.2. Các biến chứng sau mổ có thể xảy ra:

- Tụ máu, phù nề sau mổ: Gác cao chân, chườm mát, bất động bằng nẹp Orbe.
- Nhiễm khuẩn sau mổ: Thay băng, kháng sinh.
- Hạn chế vận động gối sau mổ: Tập phục hồi chức năng sớm sau phẫu thuật.

TÀI LIỆU THAM KHẢO

- Zaffagnini, S., De Pasquale, V., Reggiani, L. M., Russo, A., Agati, P., Bacchelli, B., & Marcacci, M. (2007). Neoligamentization process of BTPB used for ACL graft: histological evaluation from 6 months to 10 years. The Knee, 14(2), 87-93.
- Mohtadi, N. G., Chan, D. S., Dainty, K. N., & Whelan, D. B. (2011). Patellar tendon versus hamstring tendon autograft for anterior cruciate ligament rupture in adults. Cochrane database of systematic reviews, (9).

148. PHẪU THUẬT NỘI SOI TÁI TẠO DÂY CHẰNG CHÉO TRƯỚC BẰNG GÂN CƠ TỨ ĐẦU

1. ĐẠI CƯƠNG

Tổn thương dây chằng chéo trước khớp gối là một tổn thương thường gặp sau tai nạn thể thao, lao đông; hậu quả gây mất vững khớp gối ảnh hưởng tới sinh hoạt lao động.

Chẩn đoán đứt dây chằng chéo trước dựa vào sự mất vững khớp gối, dấu hiệu ngăn kéo, lacmam, và kết quả trên phim chụp cộng hưởng từ



Nội soi tái tạo dây chằng chéo trước là cần thiết và là su hướng chung trên thế giới giúp người bệnh phục hồi chức năng khớp gối. Tái tạo dây chằng chéo trước bang gân cơ tứ đầu là một kỹ thuật được sử dụng nhưng ít làm

2. CHỈ ĐỊNH

- Đứt dây chằng chéo trước gây mất vững khớp gối

3. CHỐNG CHỈ ĐỊNH

- Người bệnh lớn tuổi có tình trạng thoái hóa gối, viêm khớp gối, người bệnh dưới 18 tuổi
- Người bệnh có tình trang viêm nhiễm tại chỗ, hoặc toàn thân
- Có các bệnh lý toàn thân nặng: rối loạn đông máu, tăng huyết áp, ĐTĐ…

4. CHUẨN BỊ

4.1. Người thực hiện:

- Người chính: 01 Phẫu thuật viên chuyên ngành chấn thương chỉnh hình
- Người phụ: 02 PTV phụ mổ

4.2. Thuốc, hoá chất:

- Natriclorid 0,9%
- Dung dịch sát khuẩn

4.3. Thiết bị y tế:

- Bàn mổ chỉnh hình + bộ dụng cụ phẫu thuật cơ bản.

- Giàn máy nội soi khớp, gồm bộ dụng cụ nội soi cơ bản, lưỡi bào khớp và đầu đốt bằng sóng cao tần, dụng cụ cố định dây chằng(bằng vít hoặc cheo), dụng cụ lấy gân

4.4. Người bệnh:

- Người bệnh và gia đình được giải thích rõ trước mổ về tình trạng bệnh và tình trạng chung, về những khả năng phẫu thuật sẽ thực hiện, về những tai biến, biến chứng, di chứng có thể gặp do bệnh, do phẫu thuật, do gây mê, tê, giảm đau, do cơ địa của người bệnh.
- Nâng cao thể trạng, cân bằng những rối loạn do hậu quả của bệnh hoặc do cơ địa, bệnh mạn tính, tuổi.
- Điều trị ổn định các bệnh nội khoa như tăng huyết áp, đái tháo đường,… trước khi can thiệp phẫu thuật (trừ trường hợp mổ cấp cứu). Truyền máu nếu người bệnh có thiếu máu nhiều.

4.5. Hồ sơ bệnh án: Hoàn thiện đầy đủ theo quy định của Bệnh viện và Bộ Y tế

4.6. Thời gian thực hiện kỹ thuật: Dự kiến 60- 90 phút

4.7. Địa điểm thực hiện kỹ thuật: Phòng phẫu thuật

4.8. Kiểm tra hồ sơ và người bệnh:

- Kiểm tra hồ sơ bệnh án, định danh đúng người bệnh, chỉ định kỹ thuật.
- Tuân thủ và thực hiện Bảng kiểm an toàn phẫu thuật theo quy định.

5. CÁC BƯỚC TIẾN HÀNH

5.1. Vô cảm: Gây tê tủy song, gây mê NKQ hoặc mát thanh quản.

5.2. Tư thế: Người bệnh nằm ngửa, kê chân đủ để gối vuông góc

5.3. Kỹ thuật:

- Bước 1: Sát khuẩn. Garo gốc chi 400-450 mmHg
- Bước 2: Rạch da hai bên gân bánh chè ngang mức cực dưới bánh chè vừa đủ để đưa trocar vào, luồn trocar vào khớp gối, bơm nước làm mở rộng khớp gối.
- Bước 3: Nội soi kiểm tra mức độ tổn thương ACL, các tổn thương phối hớp (SC, PCL, tình trạng khớp gối)
- Bước 4: Sửa chữa các tổn thương phối phợp, chuân bị vị trí khoan lồi cầu và mâm chày
- Bước 5: Chuẩn bị gân: lây gân tự thân 1 dải 8mm-10mm của gân cơ tứ đầu, khâu tạo hình gân
- Bước 6: Khoan đường hầm LC đùi và mâm chày, đưa gân vào, cố định hai đầu
- Bước 7: Kiểm tra độ vững khớp gối. Dùng đầu đốt điện sóng cao tần đốt mạc hoạt dịch viêm, cầm máu.
- Bước: 8 Bơm rửa sạch khớp gối, đặt dẫn lưu và đóng vết mổ, tháo ga rô.
- Kết thúc quy trình: Đánh giá tình trạng người bệnh sau thực hiện kỹ thuật (Các dấu hiệu sinh tồn, dẫn lưu…). Bàn giao người bệnh cho nhóm chăm sóc tiếp theo và hoàn thiện ghi chép hồ sơ bệnh án.

6. THEO DÕI VÀ NGUYÊN RÁC XỬ LÝ TAI BIẾN, BIẾN CHỨNG

6.1. Theo dõi:

- Theo dõi các dấu hiệu sinh tồn: mạch, huyết áp, nhịp thở
- Theo dõi tình trạng chi, dẫn lưu, vết mổ vùng mổ

6.2. Các biến chứng sau mổ có thể xảy ra

- Biến chứng sớm: Choáng thuốc gây mê, gây tê…, chảy máu vết mổ, thuyên tắc tĩnh mạch sâu.
- Người bệnh cần theo dõi sát sau mổ, điều trị kháng sinh, giảm viêm sau mổ
- Biến chứng muộn:
- Hạn chế duỗi nhẹ, đau sau mổ
- Nhiễm trùng, toác vết mổ, rò dịch khớp, teo cơ, cứng khớp., huyết khối tĩnh mach
- Nguyên tác xửu trí: theo dõi sát phát hiện biến chứng, xử lý các biến chứng cụ thể
- Lỏng khớp khối: mức độ nhẹ tập PHCN, mắc độ nặng tái tạo dây chằng lại

TÀI LIỆU THAM KHẢO

- Honkamp NJ, et al. (2010). Anterior cruciate ligament injuries in adults. In JC DeLee et al., eds., Delee and Drez's Orthopaedic Sports Medicine: Principles and Practice, 3rd ed., vol. 2, pp. 1644–1676. Philadelphia: Saunders Elsevier.
- A Novel Graft Preparation Technique of the Quadriceps Tendon for Arthroscopic Double- Bundle Anterior Cruciate Ligament Reconstruction Sang Eun Park, M.D., Yujin Ko Arthroscopy Techniques Volume 2, Issue 3, Pages e197-e200 (August 2013)
- Micheo W, et al. (2015). Anterior cruciate ligament tear. In WR Frontera et al., eds., Essentials of Physical Medicine and Rehabilitation, 3rd ed., pp. 324–330. Philadelphia: Saunders

149. PHẪU THUẬT NỘI SOI TÁI TẠO DÂY CHẰNG CHÉO TRƯỚC BẰNG GÂN XƯƠNG BÁNH CHÈ ĐỒNG LOẠI 1 BÓ

1. ĐẠI CƯƠNG

Khớp gối đóng vai trò chịu lực chính của cơ thể có cấu trúc phức hợp, độc đáo và vững chắc bao gồm cấu trúc xương, cấu trúc phần mềm trong khớp, ngoài khớp. Tuy nhiên việc đảm bảo sự vững chắc của khớp gối chủ yếu lại là do các cấu trúc phần mềm hơn là cấu trúc xương. Dây chằng chéo trước là một trong những cấu trúc phần mềm tham gia làm vững khớp gối bởi tác dụng chống lại sự trượt ra trước và xoay trong của xương chày so với xương đùi. Khi dây chằng này bị đứt thường rất khó liền trở lại, gây ra tình trạng khớp gối bị lỏng và dẫn đến xương chày cùng với các sụn chêm, sụn khớp luôn bị trượt ra trước, kẹt dưới lồi cầu xương đùi và bị nghiền rách khi khớp gối gấp. Các tổn thương này ngày càng lan rộng do các điểm chịu lực của lồi cầu xương đùi lên mâm chày luôn luôn bị thay đổi trong các động tác gấp, duỗi khiến cho khớp gối nhanh chóng bị thoái hoá nặng.

Tổn thương dây chằng chéo (DCCT) là tổn thương một trong những dây chằng chính của khớp gối; Thường xảy ra sau tai nạn giao thông hoặc tai nạn thể thao: dừng hoặc thay đổi tư thế đột ngột, nhảy cao. Khớp gối sau chấn thương sung nề, mất vững và đau khi đi lại.

Bởi vậy, chỉ định tái tạo dây chằng chéo trước là rất cần thiết và nên làm sớm, nhằm phục hồi lại độ vững chắc của khớp gối, lập lại chức năng và biên độ vận động bình thường của khớp gối và tránh các biến chứng. Nội soi tái tạo dây chằng chéo trước là cần thiết và là su hướng chung trên thế giới giúp người bệnh phục hồi chức năng khớp gối.

Tái tạo dây chằng chéo trước bằng mảnh ghép gân bánh chè đồng loại thực tế cho thấy khi dùng loại vật liệu này tái tạo dây chằng chéo trước có thể chủ động về kích thước của dây chằng, tận dụng được hai chốt xương ở hai đầu mảnh ghép tạo cơ chế liền mảnh ghép chủ yếu là cơ chế xương – xương giúp cho mảnh ghép vững chắc hơn các cơ chế liền khác.

2. CHỈ ĐỊNH

- Đứt DCCT và dây chằng chéo sau (DCCS) đơn thuần gây mất vững khớp gối (ngăn kéo sau độ 3, 4).
- Đứt DCCT và DCCS kèm tổn thương phối hợp khác của khớp gối (dây chằng bên, sụn chêm)

3. CHỐNG CHỈ ĐỊNH

- Nhiễm trùng khớp gối
- Hạn chế gấp duỗi gối sau chấn thương
- Gãy xương kèm theo vùng lồi cầu đùi và mâm chày
- Bệnh lý nội khoa hoặc tình trạng toàn thân nặng không cho phép phẫu thuật

4. CHUẨN BỊ

4.1. Người thực hiện:

- Người chính: 01 Phẫu thuật viên chuyên ngành chấn thương chỉnh hình
- Người phụ: 02 PTV phụ mổ

4.2. Thuốc, hoá chất

- Natriclorid 0,9%
- Dung dịch sát khuẩn

4.3. Thiết bị y tế:

- Bàn mổ chỉnh hình, bộ dụng cụ phẫu thuật cơ bản.
- Giàn máy nội soi khớp, gồm bộ dụng cụ nội soi cơ bản, lưỡi bào khớp và đầu đốt bằng sóng cao tần, dụng cụ cố định dây chằng (bằng vít hoặc cheo), dụng cụ lấy gân

4.4. Người bệnh:

- Người bệnh và gia đình được giải thích rõ trước mổ về tình trạng bệnh và tình trạng chung, về những khả năng phẫu thuật sẽ thực hiện, về những tai biến, biến chứng, di chứng có thể gặp do bệnh, do phẫu thuật, do gây mê, tê, giảm đau, do cơ địa của người bệnh.
- Nâng cao thể trạng, cân bằng những rối loạn do hậu quả của bệnh hoặc do cơ địa, bệnh mạn tính, tuổi.
- Điều trị ổn định các bệnh nội khoa như tăng huyết áp, đái tháo đường,… trước khi can thiệp phẫu thuật (trừ trường hợp mổ cấp cứu). Truyền máu nếu người bệnh có thiếu máu nhiều.

4.5. Hồ sơ bệnh án: Hoàn thiện đầy đủ theo quy định của Bệnh viện và Bộ Y tế

4.6. Thời gian thực hiện kỹ thuật: Dự kiến 60- 90 phút

4.7. Địa điểm thực hiện kỹ thuật: Phòng phẫu thuật

4.8. Kiểm tra hồ sơ và người bệnh:

- Kiểm tra hồ sơ bệnh án, định danh đúng người bệnh, chỉ định kỹ thuật.
- Tuân thủ và thực hiện Bảng kiểm an toàn phẫu thuật theo quy định.

5. CÁC BƯỚC TIẾN HÀNH

5.1. Vô cảm: Vô cảm theo tình trạng người bệnh và chỉ định của bác sĩ gây mê.

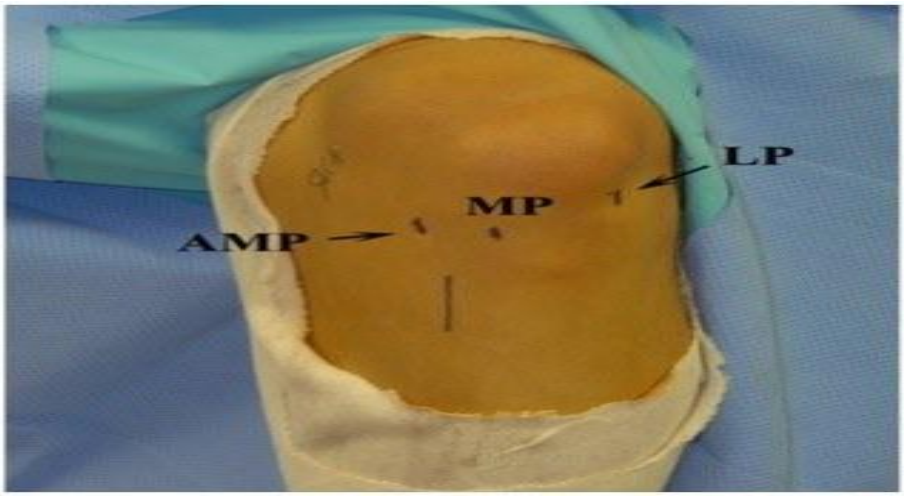
5.2. Tư thế: Người bệnh nằm ngửa

5.3. Kỹ thuật:

- Bước 1: Chuẩn bị mảnh ghép: Mảnh ghép gân bánh chè đồng loại.
  + Đặt lên bàn dụng cụ chuẩn bị gân.
  + Loại bỏ hết phần mỡ còn bám vào gân.
  + Giữ lại phần chốt xương 2 đầu.
  + Đo chiều dài của gân.
  + Khâu tết mảnh gân thành mảnh ghép có chiều dài và đường kính cần thiếtđể tạo hình dây chằng.



- Bước 2: Thăm khám khớp gối qua nội soi.
  + Vào gối qua 2 lỗ vào: trước ngoài và trước trong.



  + Bơm nước áp lực 60 mmHg để làm giãn khớp.
  + Thăm khám khớp gối qua nội soi bắt đầu từ túi cùng hoạt dịch tứ đầu, đến khoang trong, khoang ngoài và cuối cùng là kiểm tra sự toàn vẹn của DCCT và DCCS.
  + Sửa chữa tổn thương sụn chêm nếu có. Dọn sạch tổ chức phần mềm xung quanh vị trí định khoan đường hầm đùi và đường hầm mâm chày để tạo hình dây chằng.
- Bước 3: Tạo đường hầm xương đùi của DCCT
  + Dùng thước định vị để xác định vị trí đường hầm xương đùi của DCCT. Trong kỹ thuật tạo hình DCCT một bó, vị trí đường hầm đùi được xác định tương ứng với vị trí tâm của điểm bán lồi cầu ngoài đùi của DCCT, tương ứng với vị trí 10 giờ đối với khớp gối trái ở tư thế gấp gối 90 độ.
  + Đường kính của đường hầm đùi chính là đường kính để đưa lọt mảnh ghép vào trong xương đùi. Cách khoan đường hầm đùi khác nhau tùy thuộc vào cách thức cố định mảnh ghép vào xương đùi.
  + Sau khi khoan xong đường hầm xương đùi, luồn sẵn chỉ chờ để thực hiện kéo mảnh ghép vào trong đường hầm ở thì sau.



- Bước 4: Tạo đường hầm mâm chày của DCCT
  + Để khoan đường hầm xương chày, đặt định vị qua cổng trước trong để đưa thước định vị đường hầm vào
  + Cổng vào trước ngoài được sử dụng để quan sát dụng cụ định vị đường hầm xương chày và quan sát trong quá trình khoan đường hầm mâm chày.
  + Vị trí đặt đường hầm của DCCT tương xứng với vị trí tâm điểm bám DCCT tại mâm chày nằm giữa 2 gai chày, trước bờ trước DCCS 5 - 7mm
  + Đường kính của đường hầm chày chính là đường kính để đưa lọt mảnh ghép vào trong xương chày. Cách khoan đường hầm chày khác nhau tùy thuộc vào cách thức cố định mảnh ghép vào xương chày.
  + Luồn chỉ chờ để kéo mảnh ghép vào trong đường hầm ở thì sau.
- Bước 5: Luồn dây chằng và cố định dây chằng trong đường hầm.
  + Dùng chỉ chờ để kéo mảnh ghép vào trong đường hầm xương đùi và đường hầm mâm chày.
  + Cố định hai mảnh ghép trong đường hầm xương đùi và đường hầm chày.



- Bước 6: Kiểm tra lại dây chằng.
  + Dây chằng sau khi được cố định trong đường hầm xương đùi và đường hầm mâm chày cần kiểm tra lại độ căng của dây chằng cũng như độ vững của khớp gối qua nội soi và qua thăm khám lâm sàng.
- Kết thúc quy trình: Đánh giá tình trạng người bệnh sau thực hiện kỹ thuật (Các dấu hiệu sinh tồn, dẫn lưu…). Bàn giao người bệnh cho nhóm chăm sóc tiếp theo và hoàn thiện ghi chép hồ sơ bệnh án.

6. THEO DÕI VÀ NGUYÊN TẮC XỬ LÝ TAI BIẾN, BIẾN CHỨNG

6.1. Theo dõi:

- Tình trạng nhiễm trùng khớp gối sau mổ
- Tập phục hồi chức năng theo giai đoạn

6.2. Các biến chứng sau mổ có thể xảy ra:

- Biến chứng sớm: Choáng thuốc gây mê, gây tê…, chảy máu vết mổ, thuyên tắc tĩnh mạch sâu.
- Biến chứng muộn: Nhiễm trùng, toác vết mổ, đứt lại dây chằng.

TÀI LIỆU THAM KHẢO

- Peterson, R. K., Shelton, W. R., & Bomboy, A. L. (2001). Allograft versus autograft patellar tendon anterior cruciate ligament reconstruction: a 5-year follow-up. Arthroscopy: the journal of arthroscopic & related surgery, 17(1), 9-13.
- Hospodar, M. S. J., & Miller, M. D. (2009). Controversies in ACL reconstruction: bone-patellar tendon-bone anterior cruciate ligament reconstruction remains the gold standard. Sports Medicine and Arthroscopy Review, 17(4), 242-246

150. PHẪU THUẬT NỘI SOI TÁI TẠO DÂY CHẰNG CHÉO TRƯỚC BẰNG GÂN XƯƠNG BÁNH CHÈ ĐỒNG LOẠI 2 BÓ

1. ĐẠI CƯƠNG

Khớp gối đóng vai trò chịu lực chính của cơ thể có cấu trúc phức hợp, độc đáo và vững chắc bao gồm cấu trúc xương, cấu trúc phần mềm trong khớp, ngoài khớp. Tuy nhiên việc đảm bảo sự vững chắc của khớp gối chủ yếu lại là do các cấu trúc phần mềm hơn là cấu trúc xương. Dây chằng chéo trước là một trong những cấu trúc phần mềm tham gia làm vững khớp gối bởi tác dụng chống lại sự trượt ra trước và xoay trong của xương chày so với xương đùi. Khi dây chằng này bị đứt thường rất khó liền trở lại, gây ra tình trạng khớp gối bị lỏng và dẫn đến xương chày cùng với các sụn chêm, sụn khớp luôn bị trượt ra trước, kẹt dưới lồi cầu xương đùi và bị nghiền rách khi khớp gối gấp. Các tổn thương này ngày càng lan rộng do các điểm chịu lực của lồi cầu xương đùi lên mâm chày luôn luôn bị thay đổi trong các động tác gấp, duỗi khiến cho khớp gối nhanh chóng bị thoái hoá nặng.

Tổn thương dây chằng chéo trước (DCCT) là tổn thương một trong những dây chằng chính của khớp gối. Thường xảy ra sau tai nạn giao thông hoặc tai nạn thể thao: dừng hoặc thay đổi tư thế đột ngột, nhảy cao. Khớp gối sau chấn thương sưng nề, mất vững và đau khi đi lại.

Bởi vậy, chỉ định tái tạo dây chằng chéo trước là rất cần thiết và nên làm sớm, nhằm phục hồi lại độ vững chắc của khớp gối, lập lại chức năng và biên độ vận động bình thường của khớp gối và tránh các biến chứng. Nội soi tái tạo dây chằng chéo trước là cần thiết và là su hướng chung trên thế giới giúp người bệnh phục hồi chức năng khớp gối.

Tái tạo dây chằng chéo trước bằng mảnh ghép gân bánh chè đồng loại thực tế cho thấy khi dùng loại vật liệu này tái tạo dây chằng chéo trước có thể chủ động về kích thước của dây chằng, tận dụng được hai chốt xương ở hai đầu mảnh ghép tạo cơ chế liền mảnh ghép chủ yếu là cơ chế xương – xương giúp cho mảnh ghép vững chắc hơn các cơ chế liền khác.

Sử dụng mảnh ghép dây chằng bánh chè để tái tạo dây chằng chéo trước có nhiều kỹ thuật khác nhau: Kỹ thuật 2 bó 2 đường hầm xương đùi và xương chày, kỹ thuật 2 bó 1 đường hầm xương chày, 2 đường hầm xương đùi



Kỹ thuật 2 bó 2 đường hầm xương đùi và xương chày



Kỹ thuật 2 bó 1 đường hầm xương chày, 2 đường hầm xương đùi

2. CHỈ ĐỊNH

- Đứt DCCT và dây chằng chéo sau (DCCS) đơn thuần gây mất vững khớp gối (ngăn kéo sau độ 3, 4).
- Đứt DCCT và DCCS kèm tổn thương phối hợp khác của khớp gối (dây chằng bên, sụn chêm).

3. CHỐNG CHỈ ĐỊNH

- Nhiễm trùng khớp gối
- Hạn chế gấp duỗi gối sau chấn thương
- Gãy xương kèm theo vùng lồi cầu đùi và mâm chày
- Bệnh lý nội khoa hoặc tình trạng toàn thân nặng không cho phép phẫu thuật

4. CHUẨN BỊ

4.1. Người thực hiện:

- Người chính: 01 Phẫu thuật viên chính
- Người phụ: 2 ptv phụ

4.2. Thuốc, hoá chất:

- Natriclorid 0,9%
- Dung dịch sát khuẩn

4.3. Thiết bị y tế:

- Bàn mổ chỉnh hình, bộ dụng cụ phẫu thuật cơ bản.
- Giàn máy nội soi khớp, gồm bộ dụng cụ nội soi cơ bản, lưỡi bào khớp và đầu đốt bằng sóng cao tần, dụng cụ cố định dây chằng (bằng vít hoặc cheo), dụng cụ lấy gân

4.4. Người bệnh:

- Người bệnh và gia đình được giải thích rõ trước mổ về tình trạng bệnh và tình trạng chung, về những khả năng phẫu thuật sẽ thực hiện, về những tai biến, biến chứng, di chứng có thể gặp do bệnh, do phẫu thuật, do gây mê, tê, giảm đau, do cơ địa của người bệnh.
- Nâng cao thể trạng, cân bằng những rối loạn do hậu quả của bệnh hoặc do cơ địa, bệnh mạn tính, tuổi.

- Điều trị ổn định các bệnh nội khoa như tăng huyết áp, đái tháo đường,… trước khi can thiệp phẫu thuật (trừ trường hợp mổ cấp cứu). Truyền máu nếu người bệnh có thiếu máu nhiều.

4.5. Hồ sơ bệnh án: Hoàn thiện đầy đủ theo quy định của Bệnh viện và Bộ Y tế

4.6. Thời gian thực hiện kỹ thuật: 60 phút

4.7. Địa điểm thực hiện kỹ thuật: Phòng phẫu thuật

4.8. Kiểm tra hồ sơ và người bệnh:

- Kiểm tra hồ sơ bệnh án, định danh đúng người bệnh, chỉ định kỹ thuật.
- Tuân thủ và thực hiện Bảng kiểm an toàn phẫu thuật theo quy định.

5. CÁC BƯỚC TIẾN HÀNH

5.1. Vô cảm: Ưu tiên tê tuỷ sống, một số trường hợp có thể gây mê Mask thanh quản hoặc mê nội khí quản.

5.2. Tư thế: Nằm ngửa

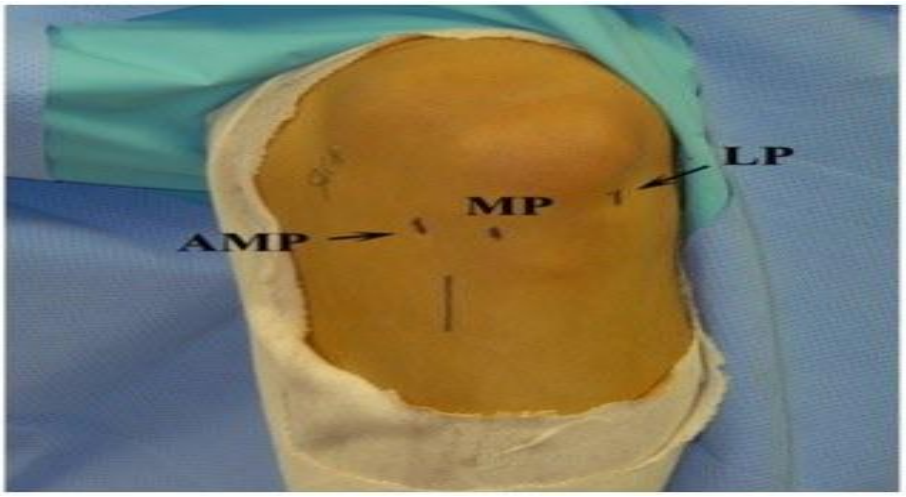
5.3. Kỹ thuật:

- Bước 1: Chuẩn bị mảnh ghép: Mảnh ghép gân bánh chè đồng loại:
  + Chia đôi mảnh ghép
  + Đặt lên bàn dụng cụ chuẩn bị gân
  + Loại bỏ hết phần mỡ còn bám vào gân.
  + Giữ lại phần chốt xương 2 đầu.
  + Đo chiều dài của gân.
  + Khâu tết mảnh gân thành mảnh ghép có chiều dài và đường kính cần thiếtđể tạo hình dây chằng.



Do chiều dài, chiều rộng và diện tích chỗ bám của bó trước trong xấp xỉ bó sau ngoài. Vì vậy tùy vào thực tế có thể chuẩn bị mảnh ghép có kích thước xấp xỉ nhau hoặc bó sau ngoài to hơn 1-2mm so với bó trước trong.

- Bước 2: Thăm khám khớp gối qua nội soi:
  + Vào gối qua 2 lỗ vào: trước ngoài và trước trong.

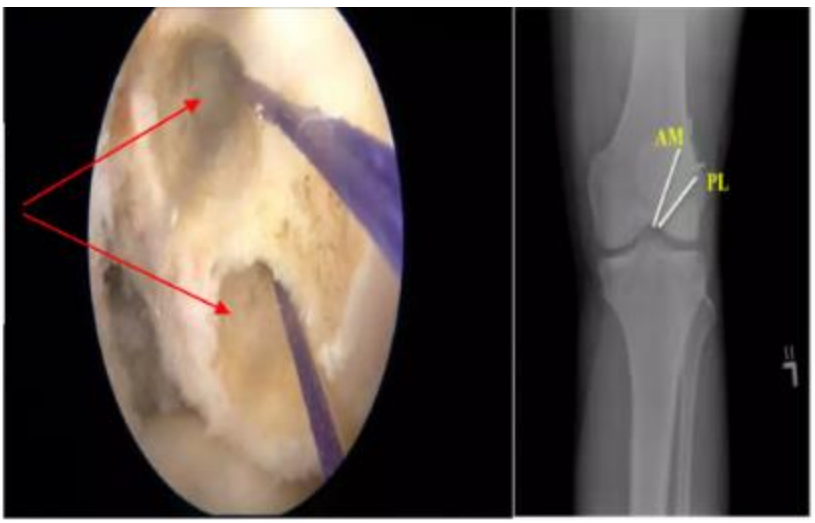


+ Bơm nước áp lực 60 mmHg để làm giãn khớp.

+ Thăm khám khớp gối qua nội soi bắt đầu từ túi cùng hoạt dịch tứ đầu, đến khoang trong, khoang ngoài và cuối cùng là kiểm tra sự toàn vẹn của DCCT và DCCS.

+ Sửa chữa tổn thương sụn chêm nếu có; Dọn sạch tổ chức phần mềm xungquanh vị trí định khoan đường hầm đùi và đường hầm mâm chày để tạo hình dây chằng.

- Bước 3: Tạo đường hầm xương đùi của DCCT:

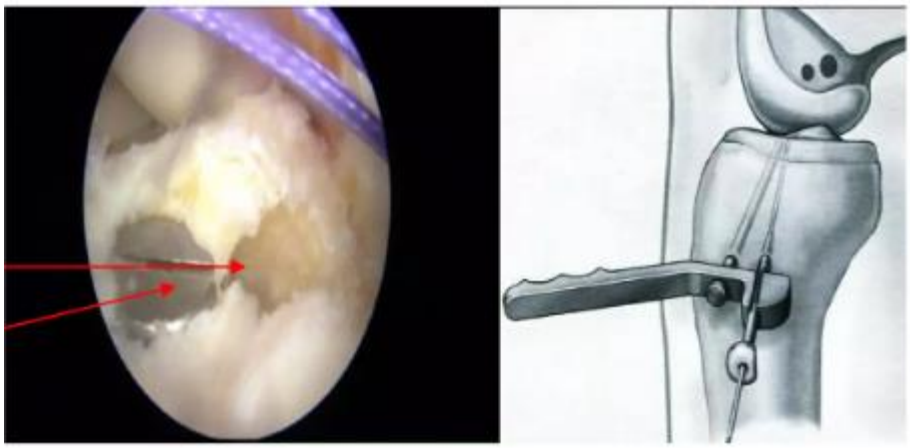


+ Dùng thước định vị để xác định vị trí đường hầm xương đùi của DCCT. Xác định vị trí footprint; Gối gấp ở tư thế 110º; Đặt vị trí khoan ở tâm bó AM phía trước của thành sau lồi cầu ngoài; Tiếp theo khoan vị trí của bó PL sao cho khoảng cách giữa 2 đường hầm nhỏ nhất là 2mm và tạo với nhau một góc khoảng 15º.

+ Đường kính của đường hầm đùi chính là đường kính để đưa lọt mảnh ghép vào trong xương đùi;

+ Sau khi khoan xong đường hầm xương đùi, luồn sẵn 2 sợi chỉ chờ để thực hiện kéo mảnh ghép vào trong đường hầm ở thì sau.

- Bước 4: Thì 4: Tạo đường hầm mâm chày của DCCT:



+ Xác định vị trí footprint của mâm chày

+ Khoan đường hầm PL trước: điểm dưới là phía trước của điểm bám MCL, tạo với mặt phẳng mâm chày một góc 75º; Điểm trên mâm chày là phíatrước PCL khoảng 3-5mm.

+ Khoan đường hầm AM: để góc tạo với mặt phẳng mâm chày 40º sao cho 2 đường hầm cách nhau 1.5cm ở đầu ngoài. Vị trí ở trong gối ở phía trước bó PL sao cho đảm bảo 2 đường hầm cách nhau ít nhất 2mm tùy kĩ thuật,

+ Luồn chỉ chờ để kéo mảnh ghép vào trong đường hầm ở thì sau.

- Bước 5: Luồn dây chằng và cố định dây chằng trong đường hầm:

+ Dùng chỉ chờ để kéo mảnh ghép vào trong đường hầm xương đùi và đường hầm mâm chày.

+ Cố định hai mảnh ghép trong đường hầm xương đùi và đường hầm chày.



- Bước 6: Kiểm tra lại dây chằng:

+ Dây chằng sau khi được cố định trong đường hầm xương đùi và đường hầm mâm chày cần kiểm tra lại độ căng của dây chằng cũng như độ vững của khớp gối qua nội soi và qua thăm khám lâm sàng.

- Kết thúc quy trình: Đánh giá tình trạng người bệnh sau thực hiện kỹ thuật (Các dấu hiệu sinh tồn, dẫn lưu…). Bàn giao người bệnh cho nhóm chăm sóc tiếp theo và hoàn thiện ghi chép hồ sơ bệnh án.

6. THEO DÕI VÀ NGUYÊN RÁC XỬ LÝ TAI BIẾN, BIẾN CHỨNG

6.1. Theo dõi:

- Theo dõi các dấu hiệu sinh tồn: Mạch, huyết áp, nhịp thở
- Theo dõi tình trạng chi, dẫn lưu, vết mổ vùng mổ

6.2. Các biến chứng sau mổ có thể xảy ra:

- Biến chứng sớm:
  + Choáng thuốc gây mê, gây tê…, chảy máu vết mổ, thuyên tắc tĩnh mạch sâu.
  + Người bệnh cần theo dõi sát sau mổ, điều trị kháng sinh, giảm viêm sau mổ
- Biến chứng muộn:
  + Hạn chế duỗi nhẹ, đau sau mổ
  + Nhiễm trùng, toác vết mổ, rò dịch khớp, teo cơ, cứng khớp, huyết khối tĩnh mach
- Nguyên tắc xử trí: theo dõi sát phát hiện biến chứng, xử lý các biến chứng cụ thể

Phục hồi chức năng khớp gối sau phẫu thuật tái tạo dây chằng là rất cần thiết cho người bệnh. Tuy nhiên việc tập phục hồi chức năng phải được cá thể hóa trên từng người bệnh và từng giai đoạn của bệnh.

TÀI LIỆU THAM KHẢO

- Hospodar, M. S. J., & Miller, M. D. (2009). Controversies in ACL reconstruction: bone-patellar tendon-bone anterior cruciate ligament reconstruction remains the gold standard. Sports Medicine and Arthroscopy Review, 17(4), 242-246.
- Jiang, D., Ao, Y. F., Gong, X., Wang, Y. J., Luo, H., Chen, L. X., ... & Yu, J. K. (2012). Double-Bundle Anterior Cruciate Ligament Reconstruction Using Bone–Patellar Tendon–Bone Allograft: Technique and 2-to 5-Year Follow-up. The American journal of sports medicine, 40(5), 1084-1092.
- Trần Hoàng Tùng 2018. Nghiên cứu ứng dụng phẫu thuật nội soi tái tạo hai bó dây chằng chéo trước sử dụng gân bánh chè đồng loại. Đại học y Hà Nội.

151. PHẪU THUẬT KHÂU CƠ CHÓP XOAY

1. ĐẠI CƯƠNG

Rách chóp xoay là loại bệnh lý khớp vai hay gặp, trong đó, rách gân trên gai và dưới gai chiếm 10% đến 40% trên cộng đồng dân số trên 40 tuổi. Thương tổn rách chóp xoay làm người bệnh đau, hạn chế biên độ vận động khớp vai, làm yếu các cơ quanh khớp vai và gây ảnh hưởng rất nhiều đến các hoạt động thể lực cũng như sinh hoạt hàng ngày. Vì vậy, phẫu thuật khâu chóp xoay được nhiều tác giả quan tâm từ rất sớm, đồng thời kĩ thuật phẫu thuật cũng không ngừng cải tiến.

2. CHỈ ĐỊNH

Người bệnh đau khớp vai và có 1 trong các nghiệm pháp sau dương tính: Jobe, Patte, Gerber, nghiệm pháp Belly Press, nghiệm pháp Drop arm.

Trên cộng hưởng từ: Rách bán phần trêm 50% hoặc rách toàn bộ chiều dày gân chóp xoay.

3. CHỐNG CHỈ ĐỊNH

Bệnh lý nội khoa cần điều trị ổn đinh trước: Tim mạch, huyết áp, đáo tháo đường.

4. CHUẨN BỊ.

4.1. Người thực hiện:

- Người chính: 01 Phẫu thuật viên chuyên ngành Ngoại chấn thương chỉnh hình.
- Người phụ: 2 PTV phụ mổ

4.2. Thuốc, hoá chất

- Natriclorid 0,9%
- Dung dịch sát khuẩn

4.3. Thiết bị y tế: Bộ dụng cụ phẫu thuật nội soi khớp vai

4.4. Người bệnh:

- Người bệnh và gia đình được giải thích rõ trước mổ về tình trạng bệnh và tình trạng chung, về những khả năng phẫu thuật sẽ thực hiện, về những tai biến, biến chứng, di chứng có thể gặp do bệnh, do phẫu thuật, do gây mê, tê, giảm đau, do cơ địa của người bệnh.
- Nâng cao thể trạng, cân bằng những rối loạn do hậu quả của bệnh hoặc do cơ địa, bệnh mãn tính, tuổi.
- Điều trị ổn định các bệnh nội khoa như cao huyết áp, đái đường,... trước khi can thiệp phẫu thuật (trừ trường hợp mổ cấp cứu). Truyền máu nếu người bệnh có thiếu máu nhiều.
- Nhịn ăn, thụt tháo, vệ sinh vùng phẫu thuật và toàn thân.

4.5. Hồ sơ bệnh án: Hoàn thiện đầy đủ theo quy định của Bệnh viện và Bộ Y tế

4.6. Thời gian thực hiện kỹ thuật: Dự kiến 90 đến 120 phút

4.7. Địa điểm thực hiện kỹ thuật: Phòng phẫu thuật/Phòng can thiệp

4.8. Kiểm tra hồ sơ và người bệnh:

- Kiểm tra người bệnh: Kiểm tra hồ sơ bệnh án, định danh đúng người bệnh, chỉ định kỹ thuật.

- Tuân thủ và thực hiện Bảng kiểm an toàn phẫu thuật theo quy định.

5. CÁC BƯỚC TIẾN HÀNH

5.1. Vô cảm: Gây tê đám rối thần kinh cánh tay hoặc gây mê

5.2. Tư thế: Người bệnh nằm nghiêng hoặc tư thế Beach chair

5.3. Kỹ thuật:

- Bước 1: Đặt từ 03 đến 04 cổng vào khớp vai kiểm tra đánh giá các tổn thương trong khớp vai và khoang dưới mỏm cùng vai
- Bước 2: Tạo hình khoang dưới mỏm cùng vai, giải phóng di động chóp xoay
- Bước 3: Làm sạch diện bám của chóp xoay tại chỏm xương cánh tay
- Bước 4: Đóng chỉ neo khâu lại phần chóp xoay rách
- Bước 5: Bơm rửa khớp, khâu đóng vết mổ
- Kết thúc quy trình: Đánh giá tình trạng người bệnh sau thực hiện kỹ thuật (Các dấu hiệu sinh tồn, dẫn lưu…). Bàn giao người bệnh cho nhóm chăm sóc tiếp theo và hoàn thiện ghi chép hồ sơ bệnh án.

6. THEO DÕI VÀ NGUYÊN TẮC XỬ LÝ TAI BIẾN, BIẾN CHỨNG

1. Theo dõi:

- Theo dõi mạch, huyết áp, nhiệt độ, nhịp thở, tri giác, da, niêm mạc, mầu sắc chi thể, vận động cảm giác chi thể, để phát hiện những biến chứng sau mổ
- Hướng dẫn tập vật lý trị liệu

2. Các biến chứng sau mổ:

- Chảy máu: Băng ép cầm máu, nếu không được mở vết mổ cầm máu
- Nhiễm trùng: Tách chỉ vết mổ, thay băng hàng ngày, kháng sinh, cấy dịch làm kháng sinh đồ

TÀI LIỆU THAM KHẢO

- Nguyễn Quang Quyền và cộng sự (2011), Atlas giải phẫu người, (Bản tiếng Việt do Nguyễn Quang Quyền và Phạm Đăng Diệu dịch), Nhà xuất bản Y học.
- Trần Trung Dũng (2020), “Chẩn đoán và điều trị gãy xương trật khớp chi dưới”, Nhà xuất bản y học.
- Đỗ Phước Hùng (2020), Bài giảng chấn thương chỉnh hình, Nhà xuất bản y học.
- Martyn J.Parker (2020), Rockwood and Green's Fractures in Adults, 9th edition pp.3665-3729.
- Võ Thành Toàn (2021), Giáo trình chấn thương chỉnh hình, Nhà xuất bản Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh.
- Frederick M.Azar, James H.Beaty, S.Terry Canale (2021) “Campbell’s Operative Orthopaedics”, 14th edition. Mosby Elsevier, Philadelphia, Pennsylvania.

152. PHẪU THUẬT GHÉP GÂN CƠ CHÓP XOAY

1. ĐẠI CƯƠNG

Rách chóp xoay là loại bệnh lý khớp vai hay gặp, trong đó, rách gân trên gai và dưới gai chiếm 10% đến 40% trên cộng đồng dân số trên 40 tuổi. Thương tổn rách chóp xoay làm người bệnh đau, hạn chế biên độ vận động khớp vai, làm yếu các cơ quanh khớp vai và gây ảnh hưởng rất nhiều đến các hoạt động thể lực cũng như sinh hoạt hàng ngày.

Đặc biệt các tổn thương rách rất rộng chóp xoay mà không có khả năng khâu phục hồi trực tiếp thì phẫu thuật ghép gân là 1 trong những lựa chọn.

2. CHỈ ĐỊNH

Rách chóp xoay không có khả năng khâu phục hồi ở người bệnh trẻ tuổi chưa có thoái hóa khớp vai.

3. CHỐNG CHỈ ĐỊNH

- Rách rộng chóp xoay đã có thoái hóa khớp
- Bệnh lý nội khoa cần điều trị ổn đinh trước: Tim mạch, huyết áp, đáo tháo đường

4. CHUẨN BỊ.

4.1. Người thực hiện

- Người chính: 01 phẫu thuật viên
- Người phụ: 02 phẫu thuật viên

4.2. Thuốc, hoá chất

- Natriclorid 0,9%
- Dung dịch sát khuẩn

4.3. Thiết bị y tế

- Bộ dụng cụ nội soi khớp vai
- Kim dẫn đường
- Trocart
- Mảnh gân ghép
- Lưỡi bào xương
- Lưỡi mài xương
- Dây nước nội soi
- Đốt
- Neo chỉ khâu chóp xoay, neo chôn chỉ

4.4. Người bệnh

- Người bệnh và gia đình được giải thích rõ trước mổ về tình trạng bệnh và tình trạng chung, về những khả năng phẫu thuật sẽ thực hiện, về những tai biến, biến chứng, di chứng có thể gặp do bệnh, do phẫu thuật, do gây mê, tê, giảm đau, do cơ địa của người bệnh.
- Nâng cao thể trạng, cân bằng những rối loạn do hậu quả của bệnh hoặc do cơ địa, bệnh

mạn tính, tuổi.

- Điều trị ổn định các bệnh nội khoa như tăng huyết áp, đái tháo đường,… trước khi can thiệp phẫu thuật (trừ trường hợp mổ cấp cứu). Truyền máu nếu người bệnh có thiếu máu nhiều.

4.5. Hồ sơ bệnh án : Hoàn thiện đầy đủ theo quy định của Bệnh viện và Bộ Y tế.

4.6. Thời gian thực hiện kỹ thuật : Dự kiến 120 phút

4.7. Địa điểm thực hiện kỹ thuật : Phòng phẫu thuật

4.8. Kiểm tra hồ sơ và người bệnh:

- Kiểm tra hồ sơ bệnh án, định danh đúng người bệnh, chỉ định kỹ thuật.
- Tuân thủ và thực hiện Bảng kiểm an toàn phẫu thuật theo quy định.

5. CÁC BƯỚC TIẾN HÀNH

5.1. Vô cảm: Gây tê đám rối thần kinh cánh tay hoặc gây mê

5.2. Tư thế: Người bệnh nằm nghiêng hoặc tư thế Beach chair

5.3. Kỹ thuật

- Bước 1 : Đặt từ 03 đến 04 cổng vào khớp vai kiểm tra đánh giá các tổn thương trong khớp vai và khoang dưới mỏm cùng vai
- Bước 2 : Tạo hình khoang dưới mỏm cùng vai, giải phóng di động chóp xoay
- Bước 3 : Làm sạch diện bám của chóp xoay tại chỏm xương cánh tay
- Bước 4 : Đo kích thước mảnh gân ghép cần thiếp
- Bước 5 : Khâu định hướng các góc mảnh gân ghép
- Bước 6 : Đưa mảnh gân ghép vào trong khớp qua cổng bên
- Bước 7 :Đóng chỉ neo khâu lại mảnh gân ghép vào chỏm xương cánh tay
- Bước 8 : Dùng chỉ siêu bền khâu mũi đơn mảnh gân ghép và chóp xoay xung quanh
- Bước 9 : Bơm rửa khớp, khâu đóng vết mổ
- Kết thúc quy trình: Đánh giá tình trạng người bệnh sau thực hiện kỹ thuật (Các dấu hiệu sinh tồn, dẫn lưu…). Bàn giao người bệnh cho nhóm chăm sóc tiếp theo và hoàn thiện ghi chép hồ sơ bệnh án.

6. THEO DÕI VÀ NGUYÊN TẮC XỬ LÝ TAI BIẾN, BIẾN CHỨNG

6.1. Theo dõi:

- Theo dõi mạch, huyết áp, nhiệt độ, nhịp thở, tri giác, da, niêm mạc, mầu sắc chi thể, vận động cảm giác chi thể, để phát hiện những biến chứng sau mổ
- Hướng dẫn tập vật lý trị liệu

6.2. Các biến chứng sau mổ có thể xảy ra:

- Chảy máu: Băng ép cầm máu, nếu không được mở vết mổ cầm máu
- Nhiễm trùng: Tách chỉ vết mổ, thay băng hàng ngày, kháng sinh, cấy dịch làm kháng sinh đồ

TÀI LIỆU THAM KHẢO

- Trần Trung Dũng (2020), " *Chẩn đoán và điều trị gãy xương trật khớp chi dưới* ", Nhà xuất bản y học.
- Đỗ Phước Hùng (2020), "*Bài giảng chấn thương chỉnh hình*", Nhà xuất bản y học.
- Nguyễn Quang Quyền và cộng sự (2011), "*Atlas giải phẫu người*", (Bản tiếng Việt do Nguyễn Quang Quyền và Phạm Đăng Diệu dịch), Nhà xuất bản Y học.
- Võ Thành Toàn (2021), "*Giáo trình chấn thương chỉnh hình*" Nhà xuất bản Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh.
- Martyn J.Parker (2020), "*Rockwood and Green's Fractures in Adults*", 9th edition pp.3665-3729.
- Frederick M.Azar, James H.Beaty, S.Terry Canale (2021) "*Campbell's Operative Orthopaedics*", 14th edition. Mosby Elsevier, Philadelphia, Pennsylvania.

153. PHẪU THUẬT NỘI SOI TÁI TẠO LẠI DÂY CHẰNG CHÉO TRƯỚC

1. ĐẠI CƯƠNG

Tổn thương dây chằng chéo trước (DCCT - ACL) là một trong những chấn thương dây chằng khớp gối hay gặp nhất. Nguyên nhân thường gặp nhất là do tai nạn thể thao và tai nạn giao thông. Chức năng cơ bản của dây chằng chéo trước là chống sự chuyển động ra trước của xương chày và xoay trượt của gối.

Khi bị đứt dây chằng chéo trước, người bệnh sẽ được phẫu thuật tái tạo dây chằng bị tổn thương từ một dây chằng mới (tự thân hoặc đồng loại). Sau thời gian vật lý trị liệu, người bệnh có thể hoạt động lại tương đối bình thường, thậm chí có thể tham gia các hoạt động thể thao hay thi đấu như ban đầu. Tuy nhiên, nguy cơ đứt dây chằng lần 2 vẫn có thể xảy ra nếu tiếp tục tái diễn các lực tác động gây chấn thương đầu gối như ban đầu.

Đứt lại dây chằng chéo trước (DCCT) sau tái tạo là một trong những biến chứng nặng nề có thể xảy ra sau tái tạo dây chằng chéo trước. Nguyên nhân có thể do chấn thương lại hoặc kỹ thuật không đảm bảo.

2. CHỈ ĐỊNH

- Đứt lại DCCT.

3. CHỐNG CHỈ ĐỊNH

- Khớp gối có tình trạng nhiễm trùng.
- Hạn chế vận động gấp và duỗi gối.
- Gãy xương vùng khớp kèm theo (bánh chè, lồi cầu đùi, mâm chày).
- Nhiễm trùng toàn thân cấp tính.

4. CHUẨN BỊ

4.1. Người thực hiện

- Người chính: 01 Phẫu thuật viên là bác sĩ chuyên khoa chấn thương chỉnh hình.
- Người phụ: 02 Phẫu thuật viên phụ

4.2. Thuốc, hoá chất:

- Natriclorid 0,9%
- Dung dịch sát khuẩn

4.3. Thiết bị y tế:

- Hệ thống giàn nội soi khớp: đốt RF, shaver, ống kính nội soi 300, dây nước, máy bơm nước nội soi.
- Phương tiện cố định gân: dây treo gân, vis chẹn….
- Hệ thống trợ cụ: Dụng cụ ngắm dây chằng chéo sau, dụng cụ ngắm lồi cầu, các mũi khoan từ 6mm đến số 11mm, dây kéo gân, bàn làm gân, 2 trocar, mũi khoan, dụng cụ lấy gân. Dụng cụ cắt sụn chêm.
- Khoan
- Dụng cụ garo đùi

4.4. Người bệnh:

- Người bệnh và gia đình được giải thích rõ trước mổ về tình trạng bệnh và tình trạng chung, về những khả năng phẫu thuật sẽ thực hiện, về những tai biến, biến chứng, di chứng có thể gặp do bệnh, do phẫu thuật, do gây mê, tê, giảm đau, do cơ địa của người bệnh.
- Nâng cao thể trạng, cân bằng những rối loạn do hậu quả của bệnh hoặc do cơ địa, bệnh mạn tính, tuổi.
- Điều trị ổn định các bệnh nội khoa như tăng huyết áp, đái tháo đường,… trước khi can thiệp phẫu thuật (trừ trường hợp mổ cấp cứu). Truyền máu nếu người bệnh có thiếu máu nhiều.

4.5. Hồ sơ bệnh án: Hoàn thiện đầy đủ theo quy định của Bệnh viện và Bộ Y tế

4.6. Thời gian thực hiện kỹ thuật: Dự kiến 60- 90 phút

4.7. Địa điểm thực hiện kỹ thuật: Phòng phẫu thuật

4.8. Kiểm tra hồ sơ và người bệnh:

- Kiểm tra hồ sơ bệnh án, định danh đúng người bệnh, chỉ định kỹ thuật.
- Tuân thủ và thực hiện Bảng kiểm an toàn phẫu thuật theo quy định.

5. CÁC BƯỚC TIẾN HÀNH

5.1. Vô cảm:Gây tê tủy sống hoặc gây mê (mask thanh quản, nội khí quản)

5.2. Tư thế:

- Người bệnh nằm ngửa dưới vô cảm, kê chặn chân ở đùi và bàn chân, garo hơi ở 1/3 trên đùi áp lực 400 mmHg.

5.3. Kỹ thuật:

- Bước 1: Chuẩn bị mảnh ghép: có thể dùng mảnh ghép gân mác bên dài, mảnh ghép Hamstring đối diện, mảnh ghép gân xương bánh chè hoặc mảnh ghép đồng loại.
- Bước 2: Đặt 2 lỗ troca ở vị trí trước-trong và trước-ngoài khớp gối. Đánh giá tổn thương theo 7 bước thăm khám nội soi khớp gối, bộc lộ vị trí bám gân ở lồi cầu đùi và mâm chày. Giải quyết tổn thương sụn chêm nếu có.
- Bước 3: Làm sạch đường hầm, trong trường hợp mất xương nhiều có thể phải ghép xương thì đầu và mổ lại sau 3-6 tháng.
- Bước 4: Khoan đường hầm đùi và mâm chày theo vị trí giải phẫu của DCCT.
- Bước 5: Đưa mảnh ghép vào đường hầm.
- Bước 6: Cố định mảnh ghép bằng dụng cụ cố định.
- Bước 7: Đánh giá lại mảnh ghép gân: vị trí, sức căng, có bị vướng khi duỗi không.
- Bước 8: Bơm hút, cầm máu kỹ.
- Bước 9: Khấu vết mổ theo lớp giải phẫu.
- Bước 10: Tiêm Marcain vào khớp giúp giảm đau tốt sau mổ.
- Bước 11: Băng vô khuẩn.
- Bước 12: Băng chun và nẹp gối Orbe giữ trong 4-6 tuần
- Hướng dẫn tập phục hồi chức năng ngay sau mổ theo quy trình.

- Kết thúc quy trình: Đánh giá tình trạng người bệnh sau thực hiện kỹ thuật (Các dấu hiệu sinh tồn, dẫn lưu…). Bàn giao người bệnh cho nhóm chăm sóc tiếp theo và hoàn thiện ghi chép hồ sơ bệnh án.



Hình 1. Phẫu thuật nội soi khớp gối.

6. THEO DÕI VÀ NGUYÊN TẮC XỬ LÝ TAI BIẾN, BIẾN CHỨNG

6.1. Theo dõi: Các dấu hiệu sinh tồn sau mổ (mạch, nhiệt độ, huyết áp, tri giác, nhịp thở…)

6.2. Các biến chứng sau mổ có thể xảy ra:

- Tụ máu, phù nề sau mổ: Gác cao chân, chườm mát, bất động bằng nẹp Orbe.
- Nhiễm khuẩn sau mổ: Thay băng, kháng sinh.
- Hạn chế vận động gối sau mổ: Tập phục hồi chức năng sớm sau phẫu thuật.

TÀI LIỆU THAM KHẢO

- Mars Group. (2014). Effect of graft choice on the outcome of revision anterior cruciate ligament reconstruction in the Multicenter ACL Revision Study (MARS) Cohort. The American journal of sports medicine, 42(10), 2301-2310.
- Mars Group. (2010). Descriptive epidemiology of the Multicenter ACL Revision Study (MARS) cohort. The American journal of sports medicine, 38(10), 1979-1986.

154. PHẪU THUẬT NỘI SOI TÁI TẠO DÂY CHẰNG CHÉO SAU

1. ĐẠI CƯƠNG

Dây chằng chéo sau (DCCS) nằm ở trung tâm khớp gối, đóng vai trò quan trọng trong hoạt động khớp gối. DCCS có vai trò chính trong chống sự di lệch của mâm chày ra sau, ngoài ra cùng với dây chằng chéo trước và các dây chằng khác giữ vững khớp.

Đứt DCCS tuy không phổ biến như đứt dây chằng chéo trước (DCCT), tuy nhiên đây cũng là thương tổn hay gặp trong chấn thương khớp gối, nguyên nhân chủ yếu do tai nạn giao thông và chấn thương thể thao.

2. CHỈ ĐỊNH

- Đứt nhiều dây chằng: Đứt dây chằng chéo sau kèm tổn thương các dâychằng khác như dây chằng bên trong, dây chằng bên ngoài, góc sau ngoài….
- Chỉ đứt DCCS:
- Đứt dây chằng chéo sau độ III thất bại với điều trị bảo tồn: còn đau, mấtvững kéo dài.
- Có chỉ định điều trị tổn thương sụn khớp.
- Có chỉ định điều trị ghép sụn chêm hoặc khâu gốc (root) sụn chêm.

3. CHỐNG CHỈ ĐỊNH

- Nhiễm trùng
- Cứng gối
- Thoái hóa khớp nặng

4. CHUẨN BỊ

4.1. Người thực hiện

- Người chính: 01 Phẫu thuật viên là bác sĩ chuyên khoa chấn thương chỉnh hình.
- Người phụ: 02 Phẫu thuật viên phụ

4.2. Thuốc, hoá chất

- Natriclorid 0,9%
- Dung dịch sát khuẩn

4.3. Thiết bị y tế:

- Hệ thống giàn nội soi khớp: đốt RF, shaver, ống kính nội soi 300, dây nước, máy bơm nước nội soi.
- Phương tiện cố định gân: dây treo gân, vis chẹn….
- Hệ thống trợ cụ: Dụng cụ ngắm dây chằng chéo sau, dụng cụ ngắm lồi cầu, các mũi khoan từ 6mm đến số 11mm, dây kéo gân, bàn làm gân, 2 trocar, mũi khoan, dụng cụ lấy gân. Dụng cụ cắt sụn chêm.
- Khoan
- Dụng cụ garo đùi.

4.4. Người bệnh:

- Người bệnh và gia đình được giải thích rõ trước mổ về tình trạng bệnh và tình trạng

chung, về những khả năng phẫu thuật sẽ thực hiện, về những tai biến, biến chứng, di chứng có thể gặp do bệnh, do phẫu thuật, do gây mê, tê, giảm đau, do cơ địa của người bệnh.

- Nâng cao thể trạng, cân bằng những rối loạn do hậu quả của bệnh hoặc do cơ địa, bệnh mạn tính, tuổi.
- Điều trị ổn định các bệnh nội khoa như tăng huyết áp, đái tháo đường,… trước khi can thiệp phẫu thuật (trừ trường hợp mổ cấp cứu). Truyền máu nếu người bệnh có thiếu máu nhiều.

4.5. Hồ sơ bệnh án: Hoàn thiện đầy đủ theo quy định của Bệnh viện và Bộ Y tế

4.6. Thời gian thực hiện kỹ thuật: Dự kiến 90 phút

4.7. Địa điểm thực hiện kỹ thuật: Phòng phẫu thuật

4.8. Kiểm tra hồ sơ và người bệnh:

- Kiểm tra hồ sơ bệnh án, định danh đúng người bệnh, chỉ định kỹ thuật.
- Tuân thủ và thực hiện Bảng kiểm an toàn phẫu thuật theo quy định.

5. CÁC BƯỚC TIẾN HÀNH

5.1. Vô cảm: Gây tê tủy sống hoặc gây mê (mask thanh quản, nội khí quản)

5.2. Tư thế:

- Người bệnh nằm ngửa dưới vô cảm, kê chặn chân ở đùi và bàn chân, garo hơi ở 1/3 trên đùi áp lực 400 mmHg.

5.3. Kỹ thuật

- Bước 1: Tạo các cổng nội soi: Người bệnh được đặt tư thế nằm ngửa, gối gấp 900, dùng cổng vào cơ bản trước ngoài và trước trong để vào cắt lọc thám sát dây chằng, sụn chêm khớp gối. Để quan sát được khoang sau khớp gối, tạo cổng sau trong và sau ngoài. Từ 2 cổng này mở cổng xuyên vách sau khớp gối cho phép quan sát và bộc lộ rõ điểm bám dây chằng chéo sau
- Bước 2: Chuẩn bị các vị trí khoan đường hầm: Dùng đầu bào (shaver) và đầu đốt dọn sạch các tổ chức thoái hóa, sau đó cắt lọc bộc lộ điểm bám tận của DCCS vùng xương chày và lồi cầu.
  + Đường hầm lồi cầu đùi được xách định tại trung tâm điểm bám của dây chằng, xác định vị trí khoảng 11g (gối trái), 1g (gối phải) ở mặt ngoài củalồi cầu trong, cách diện khớp trước lồi cầu khoảng 7mm (cạnh đường hầm cách rìa sụn khớp lồi cầu 2 đến 3mm).
  + Vị trí đường hầm xương chày được xác định tại 1 điểm ở chính giữa mặt saumâm chày, dưới diện khớp mâm chày khoảng 1-1,5cm.
- Bước 3: Lấy gân cơ bán gân và gân cơ thon, chuẩn bị mảnh ghép, đo đường kính hai đầu mảnh ghép để quyết định đường kính của đường hầm mâm chày và lồi cầu đùi.
- Bước 4: Khoan đường hầm, cố định mảnh ghép.
  + Tạo đường hầm mâm chày: theo kỹ thuật xuyên xương chày. Trên khung định vị đặt góc 45^0-50^0. Qua cổng vào trước trong, đưa đầu xa của định vị vào mặt sau mâm chày, tại vị trí chính giữa mặt sau mâm chày, cách bề mặt khớp khoảng 1- 1,5 cm. Lỗ vào của đường hầm được xác định tại điểm giữa của mặt trước trong xương chày,

cách khe khớp gối khoảng 5cm. Khoan đinh dẫn qua ống định vị, từ mặt trước trong ra mặt sau mâm chày. Khoan đường hầm bằng đường kính mảnh ghép, trong quá trình khoan luôn phải dùng cu-ret đỡ đầu mũi khoan định hướng.

+ Tạo đường hầm lồi cầu đùi: theo kỹ thuật từ trong ra ngoài. Qua cổng vào trước trong, đặt đầu mũi khoan định hướng vào vị trí nguyên ủy đã xác định, khoan đinh dẫn hướng ra mặt trước trong đầu dưới đùi, sau đó khoan tạo đường hầm với đường kính bằng đường kính đầu của mảnh ghép.

- Bước 5: Chuẩn bị mảnh ghép: Sau khi tạo hai đường hầm xong, luồn mảnh ghép qua đường hầm mâm chày, vào đường hầm lồi cầu đùi. Cố định đầu mảnh ghép tại lồi cầu đùi trước bằng nút retro-button hoặc vis chẹn, sau đó để gối gấp khoảng 70°. Kéo và giữ căng mảnh ghép, bắt vít tự tiêu cố định đầu ngoại vi của mảnh ghép hoặc kéo buộc giữ nút treo Tight-rope.
- Bước 6: Đưa ống nội soi kiểm tra lại kết quả cố định mảnh ghép, rửa sạch ổ khớp, đặt dẫn lưu. Đóng các vết mổ. Cố định khớp gối tư thế duỗi 0°.
- Kết thúc quy trình: Đánh giá tình trạng người bệnh sau thực hiện kỹ thuật (Các dấu hiệu sinh tồn, dẫn lưu…). Bàn giao người bệnh cho nhóm chăm sóc tiếp theo và hoàn thiện ghi chép hồ sơ bệnh án.

6. THEO DÕI VÀ NGUYÊN TẮC XỬ LÝ TAI BIẾN, BIẾN CHỨNG

6.1. Theo dõi

- Nẹp khớp gối tư thế duỗi hoàn toàn trong 4 tuần
- Đi nạng không chống chân 4 tuần. Tuần thứ 4-8, đi chống chân một phần. Sau 8 tuần tập dần đi chống chân toàn phần
- Sau 12 tuần người bệnh có thể tập vận động chủ động khớp gối có sức cản như: đá tạ, đạp xe, lên xuống cầu thang, bơi lội… đến 9 tháng có thể phục hồi sức cơ tứ đầu đùi, phục hồi gần hoàn toàn chức năng vận động khớp gối. Sau 9 tháng có thể trở lại các hoạt động bình thường, chơi thể thao nếu khớp gối vững.

6.2. Các biến chứng sau mổ có thể xảy ra:

- Còn mất vững: do còn tổn thương dây chằng khác chưa được điều trị hoặc do mảnh ghép, dụng cụ cố định không chắc chắn. Còn lỏng độ I, II đáp ứng điều trị bảo tồn thì không cần mổ lại. Còn lỏng độ III và còn triệu chứng thì mổ lại.
- Hoại tử lồi cầu trong xương đùi
- Nhiễm trùng: nối soi cắt lọc sớm, kháng sinh
- Tụ máu khớp: chọc hút, băng ép, giảm vận động
- Tổn thương thần kinh mạch máu:
- Tổn thương nhánh dưới bánh chè thần kinh hiển khi lấy gân chân ngỗng: nội khoa.
- Tổn thương bó mạch thần kinh vùng khoeo: mổ mở khâu tổn thương.
- Gãy xương: kết hợp xương gãy

TÀI LIỆU THAM KHẢO

- Freychet, B., Desai, V. S., Sanders, T. L., Kennedy, N. I., Krych, A. J., Stuart, M. J.,

& Levy, B. A. (2019). All-inside posterior cruciate ligament reconstruction: surgical technique and outcome. Clinics in Sports Medicine, 38(2), 285-295.

- Kim, Y. M., Lee, C. A., & Matava, M. J. (2011). Clinical results of arthroscopic single-bundle transtibial posterior cruciate ligament reconstruction: a systematic review. The American journal of sports medicine, 39(2), 425-434.

155. PHẪU THUẬT NỘI SOI TÁI TẠO DÂY CHẰNG CHÉO TRƯỚC BẰNG KỸ THUẬT HAI BÓ

1. ĐẠI CƯƠNG

Tổn thương dây chằng chéo trước khớp gối là một tổn thương thường gặp sau tai nạn thể thao, lao động; hậu quả gây mất vững khớp gối ảnh hưởng tới sinh hoạt lao động.

Chẩn đoán đứt dây chằng chéo trước dựa vào sự mất vững khớp gối, dấu hiệu ngăn kéo, lacmam, và kết quả trên phim chụp cộng hưởng từ



Nội soi tái tạo dây chằng chéo trước là cần thiết và là su hướng chung trên thế giới giúp người bệnh phục hồi chức năng khớp gối. Tái tạo dây chằng chéo trước hai bó giúp phục hồi cấu trúc giải phẫu và chắc năng khớp gối tốt hơn kỹ thuật 1 bó.

Nội soi tái tạo dây chằng chéo trước hai bó có thể sử dụng kỹ thuật hai bó 4 đường hầm hoặc hai bó 3 đường hầm; có thể dùng gân tự thân hoặc gân dồng loại.

2. CHỈ ĐỊNH

Đứt dây chằng chéo trước gây mất vững khớp gối

3. CHỐNG CHỈ ĐỊNH

- Người bệnh lớn tuổi có tình trạng thoái hóa gối, viêm khớp gối, người bệnh dưới 18 tuổi
- Người bệnh có tình trang viêm nhiễm tại chỗ, hoặc toàn thân
- Có các bệnh lý toàn thân nặng: RL đông máu, tăng huyết áp, ĐTĐ…

4. CHUẨN BỊ

4.1. Người thực hiện:

- Người chính: 01 Phẫu thuật viên chuyên ngành chấn thương chỉnh hình
- Người phụ: 02 PTV phụ mổ

4.2. Thuốc, hoá chất

- Natriclorid 0,9%
- Dung dịch sát khuẩn

4.3. Thiết bị y tế

- Bàn mổ chỉnh hình + bộ dụng cụ phẫu thuật cơ bản.
- Giàn máy nội soi khớp, gồm bộ dụng cụ nội soi cơ bản, lưỡi bào khớp và đầu đốt bằng sóng cao tần, dụng cụ cố định dây chằng(bằng vít hoặc cheo), gân đồng loại nếu cần.

4.4. Người bệnh:

- Người bệnh được điều trị ổn định các bệnh mạn tính: đái tháo đường, tim mạch, viêm da, các bệnh mạn tính…
- Nhịn ăn, thụt tháo, vệ sinh sát khuẩn khu vực phẫu thuật và toàn thân, điều trị kháng sinh dự phòng.

4.5. Hồ sơ bệnh án: Hoàn thiện đầy đủ theo quy định của Bệnh viện và Bộ Y tế

4.6. Thời gian thực hiện kỹ thuật: 60 - 90 phút

4.7. Địa điểm thực hiện kỹ thuật: Phòng phẫu thuật

4.8. Kiểm tra hồ sơ và người bệnh:

- Kiểm tra hồ sơ bệnh án, định danh đúng người bệnh, chỉ định kỹ thuật.
- Tuân thủ và thực hiện Bảng kiểm an toàn phẫu thuật theo quy định.

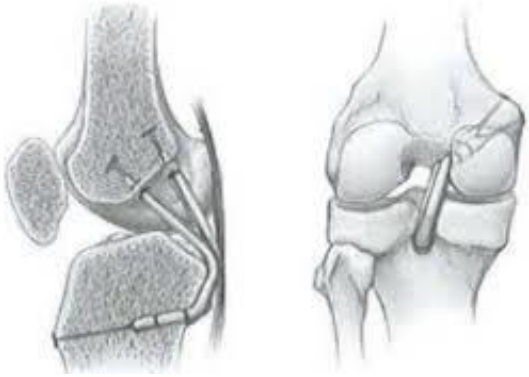
5. CÁC BƯỚC TIẾN HÀNH

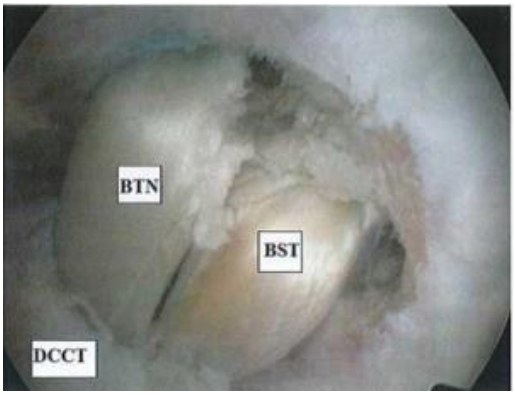
5.1. Vô cảm: Gây tê tủy sống, gây mê nội khí quản hoặc mát thanh quản.

5.2. Tư thế: Người bệnh nằm ngửa, kê chân đủ để gối vuông góc

5.3. Kỹ thuật:

- Bước 1: Sát khuẩn. Garo gốc chi 400-450 mmHg
- Bước 2: Rạch da hai bên gân bánh chè ngang mức cực dưới bánh chè vừa đủ để đưa trocar vào, luồn trocar vào khớp gối, bơm nước làm mở rộng khớp gối.
- Bước 3: Nội soi kiểm tra mức độ tổn thương ACL, các tổn thương phối hớp (SC, PCL, tình trạng khớp gối)
- Bước 4: Sửa chữa các tổn thương phối phợp: tổn thương sụn chêm, viêm bao hoạt dịch dây chằng chéo sau, chuẩn bị vị trí khoan lồi cầu và mâm chày
- Bước 5: Chuẩn bị gân: lây gân tự thân (lấy gân Hamstring 1 hoặc hai bên, gân mác bên nếu cần với gân tự thân; hoặc gây đông loại khi cần)
- Bước 6: Chuẩn bị hai bó của dây chằng chéo trước
- Bước 7: Khoan đường hầm lồi cầu đùi và mâm chày (tùy kỹ thuật làm 4 đường hầm hay 3 đường hầm)
- Bước 8: Đưa dây chằng vào và cố đinh dây chằng hai bó trước trong và sau ngoài, cố đinh dây chằng bằng vít treo hoặc vít tự tiêu





- Bước 9: Kiểm tra độ vững khớp gối. Dùng đầu đốt điện sóng cao tần đốt mạc hoạt dịch viêm, cầm máu.
- Bước 10: Bơm rửa sạch khớp gối, đặt dẫn lưu và đóng vết mổ, tháo ga rô.
- Kết thúc quy trình: Đánh giá tình trạng người bệnh sau thực hiện kỹ thuật (Các dấu hiệu sinh tồn, dẫn lưu…). Bàn giao người bệnh cho nhóm chăm sóc tiếp theo và hoàn thiện ghi chép hồ sơ bệnh án.

6. THEO DÕI VÀ NGUYÊN TẮC XỬ LÝ TAI BIẾN, BIẾN CHỨNG

6.1. Theo dõi:

- Theo dõi các dấu hiệu sinh tồn: mạch, huyết áp, nhịp thở
- Theo dõi tình trạng chi, dẫn lưu, vết mổ vùng mổ

6.2. Các biến chứng sau mổ có thể xảy ra:

- Biến chứng sớm: Choáng thuốc gây mê, gây tê…, chảy máu vết mổ, thuyên tắc tĩnh mạch sâu.
- Người bệnh cần theo dõi sát sau mổ, điều trị kháng sinh, giảm viêm sau mổ, có thể dùng chống huyết khối khi có dấu hiệu hoặc người bệnh có nguy cơ cao
- Biến chứng muộn: Nhiễm trùng, toác vết mổ, rò dịch khớp, teo cơ, cứng khớp, huyết khối tĩnh mach
- Nguyên tắc xửu trí: theo dõi sát phát hiện biến chứng, xử lý các biến chứng cụ thể
- Lỏng khớp khối: mức độ nhẹ tập PHCN, mắc độ nặng tái tạo dây chằng l

TÀI LIỆU THAM KHẢO

- Zelle BA, Brucker PU, Feng MT, Fu FH: Anatomical double-bundle anterior cruciate ligament reconstruction. Sports Med. 2006, 36 (2): 99-108. 10.2165/00007256-200636020-00001.
- Gill TJ, Steadman JR: Anterior cruciate ligament reconstruction the two incision technique". Orthop Clin North Am. 2002, 33: 727-735. 10.1016/S0030-5898(02)00030-5.

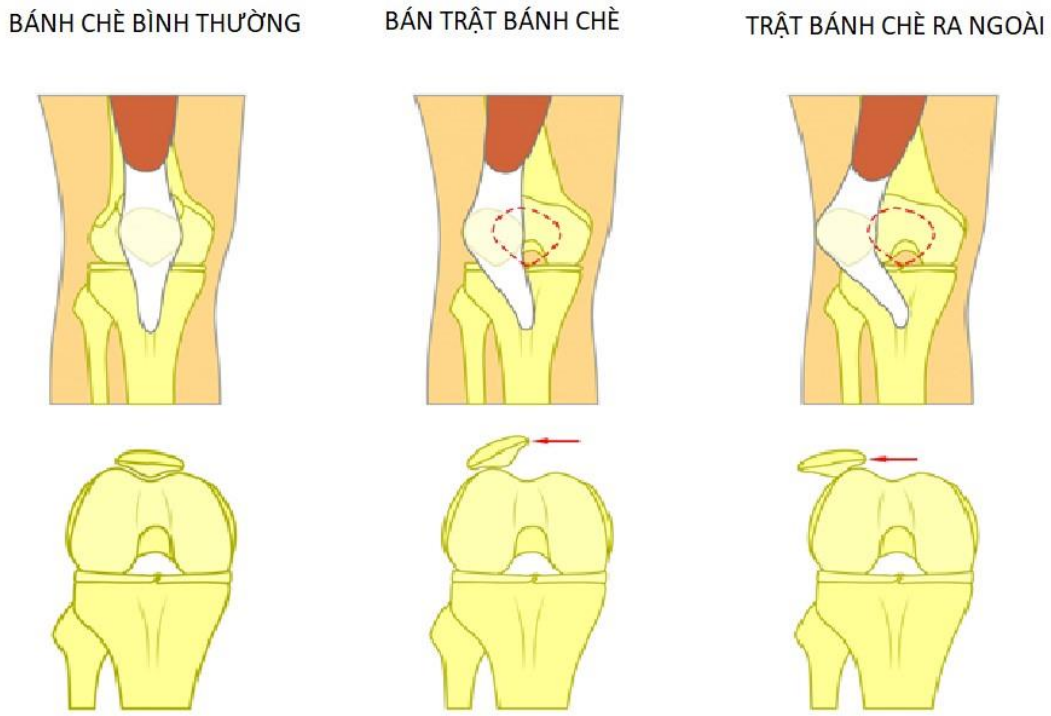
156. PHẪU THUẬT NỘI SOI ĐIỀU TRỊ MẤT VỮNG BÁNH CHÈ

1. ĐẠI CƯƠNG

Trật bánh chè cấp tính là một chấn thương phổ biến đặc biệt gặp ở thanh thiếu niên, thương liên quan tới thể thao hoặc hoạt động thể chất, khoảng 15 - 44% điều trị không ổn định thành trật bánh chè tái phát.

Nguyên nhân thường gặp do thay đổi đột ngột hướng đi hoặc xoắn vặn đầu gối hoặc có lực tác động mạnh vào vùng mặt trong gối.

Điều trị trật bánh chè bằng nắn chỉnh, bất động hoặc phẫu thuật. Đối với những người bệnh trật bánh chè lần đầu mà không có bằng chứng mất vững hoặc tổn thương nội khớp là điều trị bảo tồn, bao gồm giảm đau, chườm đá, NSAIDs, tập vật lý trị liệu và tập vận động.



Hình 1. Trật bánh chè

Thông thường, nắn trật bánh chè không cần dùng an thần hay giảm đau. Ban đầu khi nắn trật là gấp háng, sau đó nhẹ nhàng đẩy bánh chè vào trong cùng lúc duỗi gối từ từ. Khi bánh chè hết trật sẽ nghe rõ tiếng cạch và giảm biến dạng quanh gối.

Phẫu thuật đối với trật bánh chè được chỉ định trong các trường hợp: Trật lần đầu có mất vững hoặc tổn thương nội khớp; MRI thể hiện có sự gián đoạn của dây chằng chè đùi trong (MPFL); Điều trị bảo tồn không đáp ứng và có các yếu tố nguy cơ gây trật khớp lại và trật khớp tái phát. Tùy vào tổn thương cụ thể, các phương pháp phẫu thuật có thể là nội soi khớp hoặc mổ mở sửa hoặc tái tạo dây chằng chè đùi trong, giải phóng phía bên ngoài, hoặc cắt xương. Mục tiêu là xử lý các tổn thương xương, sụn khớp vùng gối, làm vững dây chằng xung quanh bánh chè.

Có nhiều phương pháp điều trị trong đó phương pháp tái tạo dây chằng bánh chè hiệu quả bằng kỹ thuật nội soi.



Hình 2. Trật xương bánh chè

2. CHỈ ĐỊNH

Trật bánh chè mác phải sau chấn thương, tổn thương dây chằng bánh chè

3. CHỐNG CHỈ ĐỊNH

- Tình trạng nhiễm trùng tại chỗ hoặc toàn thân.
- Người bệnh có các bệnh lý toàn thân nặng.

4. CHUẨN BỊ

4.1. Người thực hiện:

- Người chính: 01 Phẫu thuật viên chuyên ngành chấn thương chỉnh hình.
- Người phụ: 02 PTV phụ mổ

4.2. Thuốc, hoá chất

- Natriclorid 0,9%
- Dung dịch sát khuẩn

4.3. Thiết bị y tế

- Bàn mổ chỉnh hình + bộ dụng cụ phẫu thuật cơ bản.
- Giàn máy nội soi khớp, gồm bộ dụng cụ nội soi cơ bản, lưỡi bào khớp và đầu đốt bằng sóng cao tần, dụng cụ cố định dây chằng, dụng cụ lấy gân

4.4. Người bệnh:

- Người bệnh được chẩn đoán trật bánh chè tái diễn sau chấn thương do tổn thương dây chằng bánh chè.
- Người bệnh được điều trị ổn định các bệnh mạn tình: ĐTĐ, tim mạch, viêm da, các bệnh mạn tính…
- Nhịn ăn, thụt tháo
- Vệ sinh sát khuẩn khu vực phẫu thuật và toàn thân
- Điều trị kháng sinh dự phòng.

4.5. Hồ sơ bệnh án: Hoàn thiện đầy đủ theo quy định của Bệnh viện và Bộ Y tế

4.6. Thời gian thực hiện kỹ thuật: 60 - 90 phút

4.7. Địa điểm thực hiện phẫu thuật: Phòng phẫu thuật

4.8. Kiểm tra hồ sơ và người bệnh:

- Kiểm tra hồ sơ bệnh án, định danh đúng người bệnh, chỉ định kỹ thuật.
- Tuân thủ và thực hiện Bảng kiểm an toàn phẫu thuật theo quy định.

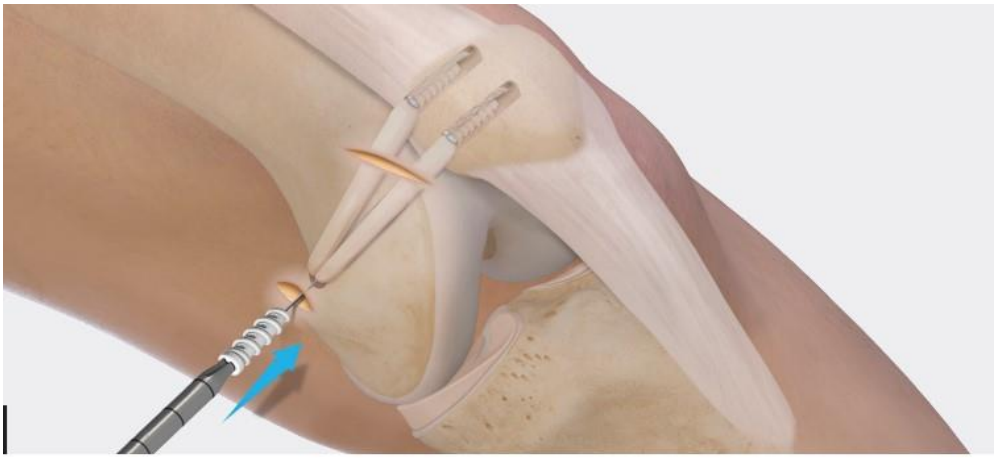
5. CÁC BƯỚC TIẾN HÀNH

5.1. Vô cảm: Gây tê tủy sống, gây mê NKQ hoặc mask thanh quản.

5.2. Tư thế: Người bệnh nằm ngửa, kê chân đủ để gối vuông góc. Phẫu thuật viên chính đứng cùng bên với chân tổn thương, người phụ 1 đứng bên đối diện, người phụ 2 đứng phía trên phẫu thuật viên chính, màn hình camera được đặt phía trên người phụ 1.

5.3. Kỹ thuật:

- Bước 1: Sát khuẩn. Garo gốc chi 400-450 mmHg
- Bước 2: Rạch da hai bên gân bánh chè ngang mức cực dưới bánh chè vừa đủ để đưa trocar vào, luồn trocar vào khớp gối, bơm nước làm mở rộng khớp gối.
- Bước 3: Nội soi kiểm tra mức tổn thương trong khớp, tư thế trật của bánh chè
- Bước 4: Sửa chữa các tổn thương phối phợp
- Bước 5: Lấy gân bán gân bằng dụng cụ lấy gân, gân tết lại khowngr 3.5 mmm, khoan hai đường hầm 5mm qua xương bánh chè, hai đường các nhau 1 cm (tránh vỡ đường hầm), luồn gân chữ u qua và cố định vào phần đùi bằng vít tự tiêu gối gấp 90 độ
- Bước 6: Kiểm tra độ vững khớp gối. Dùng đầu đốt điện sóng cao tần đốt mạc hoạt dịch viêm, cầm máu.



Hình 3. Hình ảnh cố định dây chằng bằng neo

- Bước 7: Bơm rửa sạch khớp gối, đặt dẫn lưu và đóng vết mổ, tháo ga rô.
- Kết thúc quy trình: Đánh giá tình trạng người bệnh sau thực hiện kỹ thuật (Các dấu hiệu sinh tồn, dẫn lưu…). Bàn giao người bệnh cho nhóm chăm sóc tiếp theo và hoàn thiện ghi chép hồ sơ bệnh án

6 . THEO DÕI VÀ NGUYÊN TẮC XỬ LÝ TAI BIẾN, BIẾN CHỨNG

6.1.Theo dõi:

- Theo dõi các dấu hiệu sinh toonhf: mạch, huyết áp, nhịp thở
- Theo dõi tình trạng chi, dẫn lưu, vết mổ vùng mổ, taạp PHCn sau 4 tuần

6.2. Các biến chứng sau mổ có thể xảy ra:

- Biến chứng sớm: Choáng thuốc gây mê, gây tê…, chảy máu vết mổ, thuyên tắc tĩnh mạch sâu. Người bệnh cần theo dõi sát sau mổ, điều trị kháng sinh, giảm viêm sau mổ
- Biến chứng muộn: Nhiễm trùng, toác vết mổ, rò dịch khớp, teo cơ, cứng khớp, huyết khối tĩnh mach. Nguyên tắc xử trí: theo dõi sát phát hiện biến chứng, xử lý các biến chứng cụ thể.

TÀI LIỆU THAM KHẢO

- Mehta VM, Inoue M, Nomura E, Fithian DC. An algorithm guiding the evaluation and treatment of acute primary patellar dislocations. Sports Med Arthrosc. 2007;15:78–81.
- Panni AS, Vasso M, Cerciello S. Acute patellar dislocation. What to do? Knee Surg Sports Traumatol Arthrosc. 2013;21:275–8.
- Calapodopulos CJ, Nogueira MC, Eustáquio JMJ, Calapodopulos Júnior CJ, Rodrigues OA. Reconstruction of the medial patellofemoral ligament using autologous graft from quadriceps tendon to treat recurrent patellar dislocation. Rev Bras Ortop. 2016;51:187–93.

157. PHẪU THUẬT NỘI SOI TÁI TẠO DÂY CHẰNG CHÉO TRƯỚC BẰNG GÂN ACHILLE ĐỒNG LOẠI 1 BÓ

1. ĐẠI CƯƠNG

Tổn thương dây chằng chéo trước (DCCT - ACL) là một trong những chấn thương dây chằng khớp gối hay gặp nhất. Nguyên nhân thường gặp nhất là do tai nạn thể thao và tai nạn giao thông. Chức năng cơ bản của DCCT là chống sự chuyển động ra trước của xương chày và xoay trượt của gối.

Phẫu thuật nội soi tái tạo chằng chéo trước đã phát triển mạnh mẽ trong những năm gần đây, cùng với sự phát triển của trang thiết bị, kỹ thuật, phương tiện cố định mảnh ghép và sự đa dạng về chất liệu mảnh ghép. Mục tiêu của phẫu thuật là tái tạo lại dây chằng chéo trước giống với đặc điểm giải phẫu và chức năng của chằng chéo trước nguyên bản, nhằm phục hồi tối đa chức năng khớp gối. Có nhiều kỹ thuật tái tạo chằng chéo trước được mô tả, tuy nhiên chưa có một kỹ thuật nào là chiếm ưu thế tuyệt đối.

Nguyên liệu để tái tạo DCCT có nhiều loại như gân cơ chân ngỗng, gân bánh chè, gân cơ tứ đầu đùi, có thể là mảnh ghép tự thân hay đồng loại với các kỹ thuật khác nhau. Trong đó kỹ thuật tái tạo dây chằng chéo trước bằng gân achille đồng loại đảm bảo được đường kính và chiều dài dây chằng được tái tạo.

Các biến chứng hay gặp là nhiễm trùng, hạn chế vận động gối, tê bì mặt trước ngoài gối hay đứt lại dây chằng.

2. CHỈ ĐỊNH

- Chấn thương khớp gối tổn thương dây chằng chéo trước
- Người bệnh mổ tái tạo lại dây chằng

3. CHỐNG CHỈ ĐỊNH

- Bệnh lý toàn thân nặng, chống chỉ định phẫu thuật.

4. CHUẨN BỊ

4.1. Người thực hiện:

- Người chính: 01 Phẫu thuật viên chuyên ngành chấn thương chỉnh hình.
- Người phụ: 02 PTV phụ mổ

4.2. Thuốc, hoá chất

- Natriclorid 0,9%
- Dung dịch sát khuẩn

4.3. Thiết bị y tế

- Bàn mổ chỉnh hình + bộ dụng cụ phẫu thuật cơ bản.
- Giàn máy nội soi khớp, gồm bộ dụng cụ nội soi cơ bản, lưỡi bào khớp và đầu đốt bằng sóng cao tần, dụng cụ cố định dây chằng, dụng cụ lấy gân.

4.4. Người bệnh:

- Người bệnh được chẩn đoán trật bánh chè tái diễn sau chấn thương do tổn thương dây chằng bánh chè.
- Người bệnh được điều trị ổn định các bệnh mạn tình: ĐTĐ, tim mạch, viêm da, các bệnh mạn tính…

- Nhịn ăn, thụt tháo
- Vệ sinh sát khuẩn khu vực phẫu thuật và toàn thân
- Điều trị kháng sinh dự phòng.

4.5. Hồ sơ bệnh án: Hoàn thiện đầy đủ theo quy định của Bệnh viện và Bộ Y tế

4.6. Thời gian thực hiện kỹ thuật: 60 - 90 phút

4.7. Địa điểm thực hiện kỹ thuật: Phòng phẫu thuật

4.8. Kiểm tra hồ sơ và người bệnh:

- Kiểm tra hồ sơ bệnh án, định danh đúng người bệnh, chỉ định kỹ thuật.
- Tuân thủ và thực hiện Bảng kiểm an toàn phẫu thuật theo quy định

5 . CÁC BƯỚC TIẾN HÀNH

5.1. Vô cảm: Gây tê tủy sống, gây mê NKQ hoặc mask thanh quản.

5.2. Tư thế:

- Người bệnh nằm ngửa, kê chân đủ để gối vuông góc.
- Phẫu thuật viên chính đứng cùng bên với chân tổn thương, người phụ 1 đứng bên đối diện, người phụ 2 đứng phía trên phẫu thuật viên chính, màn hình camera được đặt phía trên người phụ 1.

5.3. Kỹ thuật:

- Bước 1: Sát khuẩn. Garo gốc chi 400-450 mmHg
- Bước 2: Đánh dấu các cấu trúc giải phẫu ở gối: Cực dưới bánh chè, gân bánh chè, mâm chày.
- Bước 3: Rạch da vừa đủ để đưa trocar vào, đánh giá tình trạng khớp, xử lí các tổn thương kèm theo như sụn chêm, sụn khớp, bao hoạt dịch.
- Bước 4: Gân achille đồng loại được lấy từ ngân hàng mô đã được xử lý đảm bảo vô khuẩn. Tết gân theo đường kính và chiều dài cho phép
- Bước 5: Định vị và khoan đường hầm lồi cầu đùi và mâm chày
- Bước 6: Đưa mảnh ghép vào đường hầm.
- Bước 7: Cố định 2 đầu mảnh ghép bằng dụng cụ như: cúc điều chỉnh chiều dài, con treo, vít, ghim,…
- Bước 8: Kiểm tra mảnh ghép qua nội soi và lâm sàng.
- Bước 9: Bơm rửa, làm sạch lại khớp gối, cầm máu kĩ càng.
- Bước 10: Đóng vết mổ.
- Bước 11: Băng chun và nẹp gối Orbe giữ trong 4-6 tuần
- Kết thúc quy trình: Đánh giá tình trạng người bệnh sau thực hiện kỹ thuật (Các dấu hiệu sinh tồn, dẫn lưu…). Bàn giao người bệnh cho nhóm chăm sóc tiếp theo và hoàn thiện ghi chép hồ sơ bệnh án.
- Hướng dẫn tập phục hồi chức năng ngay sau mổ theo quy trình.



Hình 1. Phẫu thuật nội soi khớp gối.

6. THEO DÕI VÀ NGUYÊN TẮC XỬ LÝ TAI BIẾN, BIẾN CHỨNG

6.1. Theo dõi:

- Gác chân cao, băng chun, chườm mát.
- Tập phục hồi chức năng theo hướng dẫn sau mổ sớm và tích cực để tránh xơ dính khớp.

6.2. Các biến chứng sau mổ có thể xảy ra:

- Biến chứng sớm: Choáng thuốc gây mê, gây tê…, chảy máu vết mổ, thuyên tắc tĩnh mạch sâu.
- Biến chứng muộn: Nhiễm trùng, toác vết mổ. Dính khớp, rò dịch khớp, teo cơ, cứng khớp, đứt lại dây chằng.
- Xuất viện sau 4-5 ngày, tái khám, cắt chỉ sau 2 tuần.
- Hướng dẫn tập phục hồi chức năng.

TÀI LIỆU THAM KHẢO

- Buzzi R, Aglietti P, Vena LM, Giron F. Lateral collateral ligament reconstruction using a semitendinosus graft. Knee Surgery, Sports Traumatology, Arthroscopy. 2004 Jan;12:36-42.
- Marx RG, Hetsroni I. Surgical technique: medial collateral ligament reconstruction using Achilles allograft for combined knee ligament injury. Clinical Orthopaedics and Related Research®. 2012 Mar;470:798-805.
- Bottoni CR, Smith EL, Shaha J, Shaha SS, Raybin SG, Tokish JM, Rowles DJ. Autograft versus allograft anterior cruciate ligament reconstruction: a prospective, randomized clinical study with a minimum 10-year follow-up. The American journal of sports medicine. 2015 Oct;43(10):2501-9.
- Tisherman R, Wilson K, Horvath A, Byrne K, De Groot J, Musahl V. Allograft for knee

ligament surgery: an American perspective. Knee Surgery, Sports Traumatology, Arthroscopy. 2019 Jun 1;27:1882-90.

158. PHẪU THUẬT NỘI SOI TÁI TẠO DÂY CHẰNG CHÉO TRƯỚC BẰNG GÂN ACHILLE ĐỒNG LOẠI 2 BÓ

1. ĐẠI CƯƠNG

Tổn thương dây chằng chéo trước (DCCT - ACL) là một trong những chấn thương dây chằng khớp gối hay gặp nhất. Nguyên nhân thường gặp nhất là do tai nạn thể thao và tai nạn giao thông. Chức năng cơ bản của DCCT là chống sự chuyển động ra trước của xương chày và xoay trượt của gối.

Phẫu thuật nội soi tái tạo chằng chéo trước đã phát triển mạnh mẽ trong những năm gần đây, cùng với sự phát triển của trang thiết bị, kỹ thuật, phương tiện cố định mảnh ghép và sự đa dạng về chất liệu mảnh ghép. Mục tiêu của phẫu thuật là tái tạo lại dây chằng chéo trước giống với đặc điểm giải phẫu và chức năng của chằng chéo trước nguyên bản, nhằm phục hồi tối đa chức năng khớp gối. Có nhiều kỹ thuật tái tạo chằng chéo trước được mô tả, tuy nhiên chưa có một kỹ thuật nào là chiếm ưu thế tuyệt đối.

Nguyên liệu để tái tạo DCCT có nhiều loại như gân cơ chân ngỗng, gân bánh chè, gân cơ tứ đầu đùi, có thể là mảnh ghép tự thân hay đồng loại với các kỹ thuật khác nhau. Trong đó kỹ thuật tái tạo dây chằng chéo trước bằng gân achille đồng loại đảm bảo được đường kính và chiều dài dây chằng được tái tạo.

Các biến chứng hay gặp là nhiễm trùng, hạn chế vận động gối, tê bì mặt trước ngoài gối hay đứt lại dây chằng.

2. CHỈ ĐỊNH

- Chấn thương khớp gối tổn thương dây chằng chéo trước
- Người bệnh mổ tái tạo lại dây chằng

3. CHỐNG CHỈ ĐỊNH

Bệnh lý toàn thân nặng, chống chỉ định phẫu thuật.

4. CHUẨN BỊ

4.1. Người thực hiện:

- Người chính: 01 Phẫu thuật viên chuyên ngành chấn thương chỉnh hình.
- Người phụ: 02 PTV phụ mổ

4.2. Thuốc, hoá chất

- Natriclorid 0,9%
- Dung dịch sát khuẩn

4.3. Thiết bị y tế

- Bàn mổ chỉnh hình + bộ dụng cụ phẫu thuật cơ bản.
- Giàn máy nội soi khớp, gồm bộ dụng cụ nội soi cơ bản, lưỡi bào khớp và đầu đốt bằng sóng cao tần, dụng cụ cố định dây chằng, dụng cụ lấy gân

4.4. Người bệnh

- Người bệnh được chẩn đoán trật bánh chè tái diễn sau chấn thương do tổn thương dây chằng bánh chè.
- Người bệnh được điều trị ổn định các bệnh mạn tình: ĐTĐ, tim mạch, viêm da, các bệnh mạn tính…

- Nhịn ăn, thụt tháo
- Vệ sinh sát khuẩn khu vực phẫu thuật và toàn thân
- Điều trị kháng sinh dự phòng.

4.5. Hồ sơ bệnh án: Hoàn thiện đầy đủ theo quy định của Bệnh viện và Bộ Y tế

4.6. Thời gian thực hiện kỹ thuật: 60 - 90 phút

4.7. Địa điểm thực hiện kỹ thuật: Phòng phẫu thuật

4.8. Kiểm tra hồ sơ và người bệnh:

- Kiểm tra hồ sơ bệnh án, định danh đúng người bệnh, chỉ định kỹ thuật.
- Tuân thủ và thực hiện Bảng kiểm an toàn phẫu thuật theo quy định.

5. CÁC BƯỚC TIẾN HÀNH

5.1. Vô cảm: Gây tê tủy sống, gây mê NKQ hoặc mask thanh quản.

5.2. Tư thế:

- Người bệnh nằm ngửa, kê chân đủ để gối vuông góc.
- Phẫu thuật viên chính đứng cùng bên với chân tổn thương, người phụ 1 đứng bên đối diện, người phụ 2 đứng phía trên phẫu thuật viên chính, màn hình camera được đặt phía trên người phụ 1.

5.3. Kỹ thuật:

- Bước 1: Đánh dấu các cấu trúc giải phẫu ở gối: Cực dưới bánh chè, gân bánh chè, mâm chày.
- Bước 2: Rạch da vừa đủ để đưa trocar vào, đánh giá tình trạng khớp, xử lí các tổn thương kèm theo như sụn chêm, sụn khớp, bao hoạt dịch.
- Bước 3: Gân achille đồng loại được lấy từ ngân hàng mô đã được xử lý đảm bảo vô khuẩn. Chia mảnh gân achille đồng loại thành 2 phần,Tết gân theo đường kính và chiều dài cho phép tạo thành bó AM và bó PL.
- Bước 4: Định vị và khoan đường hầm lồi cầu đùi và mâm chày theo vị trí giải phẫu của bó AM và bó PL .
- Bước 5: Đưa mảnh ghép vào đường hầm.
- Bước 6: Cố định 2 đầu mảnh ghép bằng dụng cụ như: cúc điều chỉnh chiều dài, con treo, vít, ghim,…
- Bước 7: Kiểm tra mảnh ghép qua nội soi và lâm sàng.
- Bước 8: Bơm rửa, làm sạch lại khớp gối, cầm máu kĩ càng.
- Bước 9: Đóng vết mổ.
- Bước 10: Băng chun và nẹp gối Orbe giữ trong 4-6 tuần
- Kết thúc quy trình: Đánh giá tình trạng người bệnh sau thực hiện kỹ thuật (Các dấu hiệu sinh tồn, dẫn lưu…). Bàn giao người bệnh cho nhóm chăm sóc tiếp theo và hoàn thiện ghi chép hồ sơ bệnh án
- Hướng dẫn tập phục hồi chức năng ngay sau mổ theo quy trình.



Hình 1. Phẫu thuật nội soi khớp gối.

6. THEO DÕI VÀ NGUYÊN TẮC XỬ LÝ TAI BIẾN, BIẾN CHỨNG

6.1. Theo dõi

- Gác chân cao, băng chun, chườm mát.
- Tập phục hồi chức năng theo hướng dẫn sau mổ sớm và tích cực để tránh xơ dính khớp.

6.2. Các biễn chứng sau mổ có thể xảy ra

- Theo dõi các biến chứng:

+ Biến chứng sớm: Choáng thuốc gây mê, gây tê…, chảy máu vết mổ, thuyên tắc tĩnh mạch sâu.
+ Biến chứng muộn: Nhiễm trùng, toác vết mổ. Dính khớp, rò dịch khớp, teo cơ, cứng khớp, đứt lại dây chằng.

- Xuất viện sau 4-5 ngày, tái khám, cắt chỉ sau 2 tuần.
- Hướng dẫn tập phục hồi chức năng.

TÀI LIỆU THAM KHẢO

- Buzzi R, Aglietti P, Vena LM, Giron F. Lateral collateral ligament reconstruction using a semitendinosus graft. Knee Surgery, Sports Traumatology, Arthroscopy. 2004 Jan;12:36-42
- Marx RG, Hetsroni I. Surgical technique: medial collateral ligament reconstruction using Achilles allograft for combined knee ligament injury. Clinical Orthopaedics and Related Research®. 2012 Mar;470:798-805.
- Bottoni CR, Smith EL, Shaha J, Shaha SS, Raybin SG, Tokish JM, Rowles DJ. Autograft versus allograft anterior cruciate ligament reconstruction: a prospective, randomized clinical study with a minimum 10-year follow-up. The American journal of sports medicine. 2015 Oct;43(10):2501-9.

- Tisherman R, Wilson K, Horvath A, Byrne K, De Groot J, Musahl V. Allograft for knee ligament surgery: an American perspective. Knee Surgery, Sports Traumatology, Arthroscopy. 2019 Jun 1;27:1882-90.

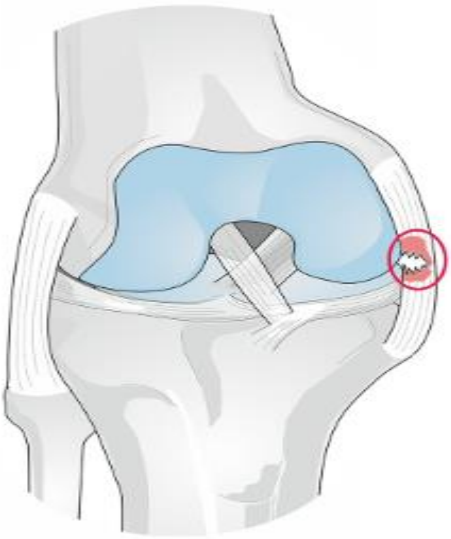
159. PHẪU THUẬT TÁI TẠO DÂY CHẰNG BÊN CHÀY KHỚP GỐI

1. ĐẠI CƯƠNG

Chấn thương vùng gối đứt dây chằng bên chày là một trong những chấn thương hay gặp của chi dưới, nguyên nhân chủ yếu do tai nạn thể thao, tai nạn giao thông hoặc sinh hoạt. Đứt dây chằng bên chày gây mất vững, di lệch bên khớp gối, ảnh hưởng nghiêm trọng đến chức năng của khớp gối, tăng nguy cơ thoái hoá khớp gối nếu không được chữa trị kịp thời.

Phân loại thành 3 mức độ:

- Rách độ I**:** dưới 10% số sợi collagen bị đứt, tổn thương nhẹ và không bị mất vững gối. Hầu hết người bệnh sẽ cảm thấy đau khi tác động lực phía bên ngoài làm đầu gối cong, ngoài ra không có thêm các triệu chứng khác.
- Rách độ II: Đau và sưng nhiều hơn so với tổn thương độ I. Khi được kiểm tra (giống độ I) người bệnh phàn nàn về đau và đau rõ rệt ở mặt trong đầu gối, quan sát thấy khớp lỏng lẻo vừa phải.
- Rách độ III: đứt hoàn toàn dây chằng, dẫn đến sự mất ổn định gối. Người bệnh bị đau và sưng đáng kể. Khi kiểm tra như đã trình bày trước đó, sẽ có hiện tượng lỏng khớp.



Hình 1. Tổn thương dây chằng bên chày

2. CHỈ ĐỊNH

- Chấn thương khớp gối tổn thương dây chằng bên chày, khớp gối mở góc trên 3mm
- Người bệnh mổ tái tạo lại dây chằng

3. CHỐNG CHỈ ĐỊNH

- Bệnh lý toàn thân nặng, chống chỉ định phẫu thuật.

4. CHUẨN BỊ

4.1. Người thực hiện:

- Người chính: 01 Phẫu thuật viên chuyên ngành chấn thương chỉnh hình
- Người phụ: 02 Phẫu thuật viên phụ phẫu thuật

4.2. Thuốc, hoá chất

- Natriclorid 0,9%
- Dung dịch sát khuẩn

4.3. Thiết bị y tế:

- Bàn mổ chỉnh hình + bộ dụng cụ phẫu thuật cơ bản.
- Dụng cụ cố định mảnh ghép, mũi khoan ngược
- Dung dịch sát khuẩn

4.4. Người bệnh:

- Người bệnh và gia đình được giải thích rõ trước mổ về tình trạng bệnh và tình trạng chung, về những khả năng phẫu thuật sẽ thực hiện, về những tai biến, biến chứng, di chứng có thể gặp do bệnh, do phẫu thuật, do gây mê, tê, giảm đau, do cơ địa của người bệnh.
- Nâng cao thể trạng, cân bằng những rối loạn do hậu quả của bệnh hoặc do cơ địa, bệnh mạn tính, tuổi.
- Điều trị ổn định các bệnh nội khoa như tăng huyết áp, đái tháo đường,… trước khi can thiệp phẫu thuật (trừ trường hợp mổ cấp cứu). Truyền máu nếu người bệnh có thiếu máu nhiều.

4.5. Hồ sơ bệnh án: Hoàn thiện đầy đủ theo quy định của Bệnh viện và Bộ Y tế

4.6. Thời gian thực hiện kỹ thuật: Dự kiến 60 phút

4.7. Địa điểm thực hiện kỹ thuật: Phòng phẫu thuật

4.8. Kiểm tra hồ sơ và người bệnh:

- Kiểm tra hồ sơ bệnh án, định danh đúng người bệnh, chỉ định kỹ thuật.
- Tuân thủ và thực hiện Bảng kiểm an toàn phẫu thuật theo quy định.

5. CÁC BƯỚC TIẾN HÀNH

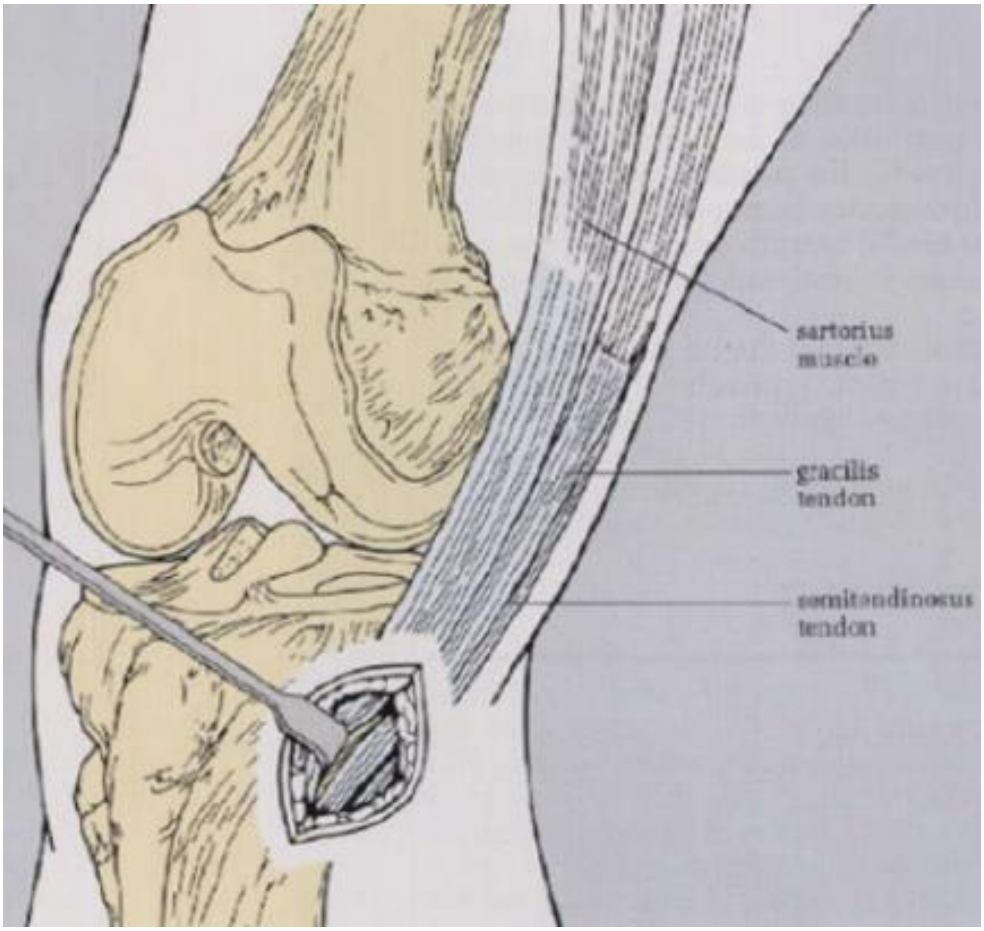
5.1. Vô cảm: Tê tủy sống hoặc gây mê

5.2. Tư thế: Nằm ngửa giá đỡ vị trị hông cùng bên và đệm lót 1/3 dưới cẳng chân. Garo gốc chi.

5.3. Kỹ thuật:

- Bước 1: Đánh dấu các vị trí giải phẫu: lồi cầu. mâm chày, joint line.
- Bước 2: Rạch da.
- Bước 3: Lấy gân hamstring, tết gân chập đôi, đo đường kính và chiều dài gân sau khi tết
- Bước 4: Phẫu tích bộc lộ dây chằng bên chày điểm bám.
- Bước 5: Định vị và khoan đường hầm xương đùi và xương chày.
- Bước 6: Luồn gân vào đường hầm.
- Bước 7: Cố định mảnh ghép bằng vis chẹn
- Bước 8: Bơm rửa, làm sạch lại

- Bước 9: Đặt dẫn lưu. Đóng vết mổ.



Hình 2. Lấy gân hamsting tái tạo dây chằng bên chày

- Kết thúc quy trình: Đánh giá tình trạng người bệnh sau thực hiện kỹ thuật (Các dấu hiệu sinh tồn, dẫn lưu…). Bàn giao người bệnh cho nhóm chăm sóc tiếp theo và hoàn thiện ghi chép hồ sơ bệnh án.

6. THEO DÕI VÀ NGUYÊN TẮC XỬ LÝ TAI BIẾN, BIẾN CHỨNG

6.1. Theo dõi:

- Theo dõi sát toàn trạng, chỉ số sinh tồn, băng vết mổ, đánh giá mức độ đau của người bệnh sau mổ để phát hiện sớm các biến chứng.
- Tập phục hồi chức năng theo hướng dẫn sau mổ sớm và tích cực để tránh xơ dính khớp.

6.2. Các biến chứng sau mổ có thể xảy ra:

- Theo dõi các biến chứng:
  + Biến chứng sớm:
    - Choáng thuốc gây mê, gây tê
    - Chảy máu vết mổ,
    - Thuyên tắc tĩnh mạch sâu.
  + Biến chứng muộn:
    - Nhiễm trùng, toác vết mổ.
    - Dính khớp, rò dịch khớp,

- Teo cơ, cứng khớp,
- Đứt lại dây chằng.

- Xuất viện sau 4-5 ngày, tái khám, cắt chỉ sau 2 tuần.
- Hướng dẫn tập phục hồi chức năng.

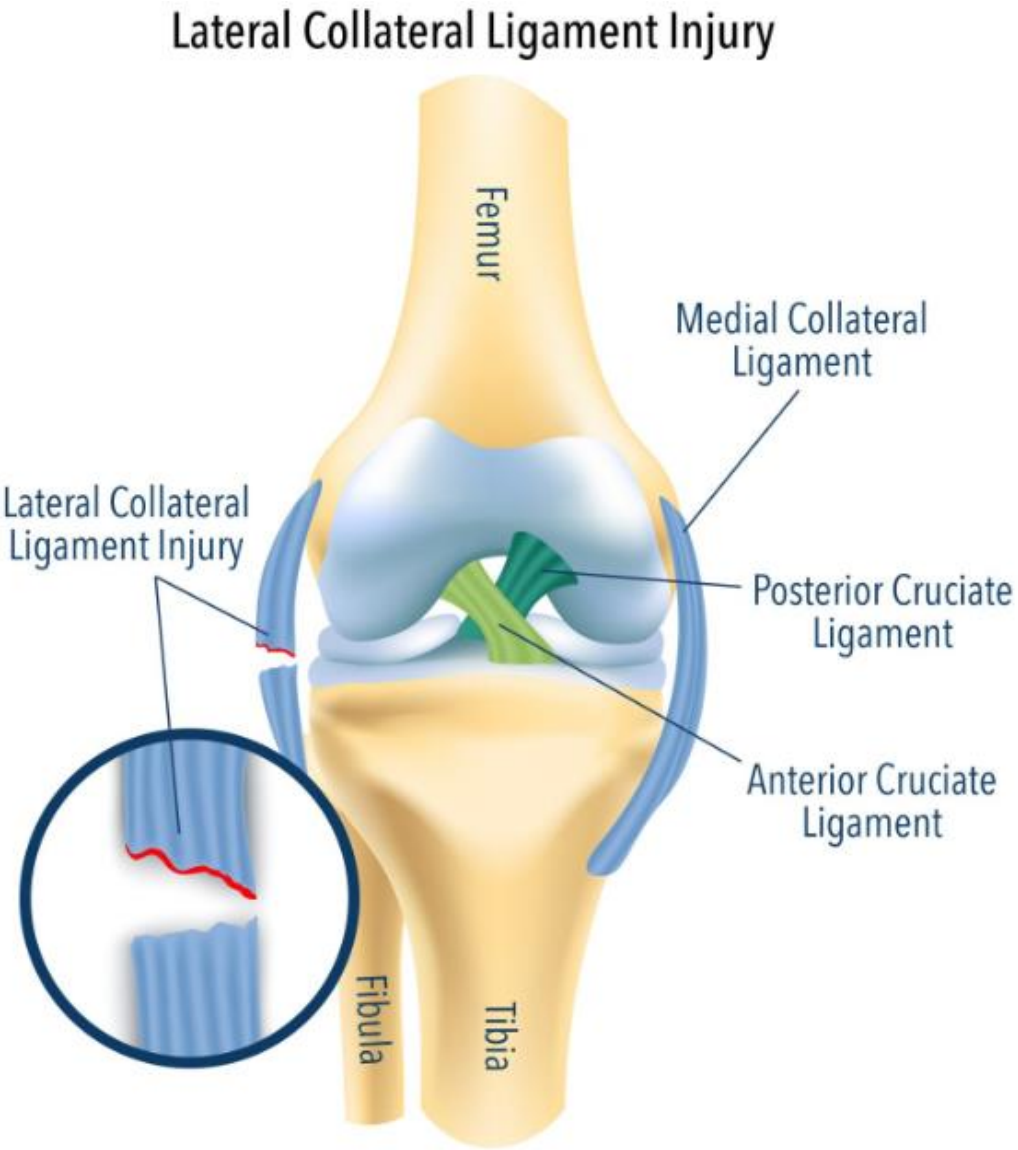
TÀI LIỆU THAM KHẢO

- Buzzi R, Aglietti P, Vena LM, Giron F. Lateral collateral ligament reconstruction using a semitendinosus graft. Knee Surgery, Sports Traumatology, Arthroscopy. 2004 Jan;12:36-42.
- Marx RG, Hetsroni I. Surgical technique: medial collateral ligament reconstruction using Achilles allograft for combined knee ligament injury. Clinical Orthopaedics and Related Research®. 2012 Mar;470:798-805.
- Bottoni CR, Smith EL, Shaha J, Shaha SS, Raybin SG, Tokish JM, Rowles DJ. Autograft versus allograft anterior cruciate ligament reconstruction: a prospective, randomized clinical study with a minimum 10-year follow-up. The American journal of sports medicine. 2015 Oct;43(10):2501-9.
- Tisherman R, Wilson K, Horvath A, Byrne K, De Groot J, Musahl V. Allograft for knee ligament surgery: an American perspective. Knee Surgery, Sports Traumatology, Arthroscopy. 2019 Jun 1;27:1882-90.

160. PHẪU THUẬT TÁI TẠO DÂY CHẰNG BÊN MÁC KHỚP GỐI

1. ĐẠI CƯƠNG

Chấn thương vùng gối đứt dây chằng bên mác là một trong những chấn thương hay gặp của chi dưới, nguyên nhân chủ yếu do tai nạn thể thao, tai nạn giao thông hoặc sinh hoạt. Đứt dây chằng bên chày gây mất vững, di lệch bên khớp gối, ảnh hưởng nghiêm trọng đến chức năng của khớp gối, tăng nguy cơ thoái hoá khớp gối nếu không được chữa trị kịp thời.



Hình 1. Đứt dây chằng bên mác

2. CHỈ ĐỊNH

- Chấn thương khớp gối tổn thương dây chằng bên mác, khớp gối mở góc trên 3mm
- Người bệnh mổ tái tạo lại dây chằng

3. CHỐNG CHỈ ĐỊNH

- Bệnh lý toàn thân nặng, chống chỉ định phẫu thuật.

4. CHUẨN BỊ

4.1. Người thực hiện:

- Người chính: 01 Phẫu thuật viên chuyên ngành chấn thương chỉnh hình
- Người phụ: 02 PTV phụ phẫu thuật

4.2. Thuốc, hoá chất

- Natriclorid 0,9%
- Dung dịch sát khuẩn

4.3. Thiết bị y tế:

- Bàn mổ chỉnh hình + bộ dụng cụ phẫu thuật cơ bản.
- Dụng cụ cố định mảnh ghép, mũi khoan ngược

4.4. Người bệnh:

- Người bệnh và gia đình được giải thích rõ trước mổ về tình trạng bệnh và tình trạng chung, về những khả năng phẫu thuật sẽ thực hiện, về những tai biến, biến chứng, di chứng có thể gặp do bệnh, do phẫu thuật, do gây mê, tê, giảm đau, do cơ địa của người bệnh.
- Nâng cao thể trạng, cân bằng những rối loạn do hậu quả của bệnh hoặc do cơ địa, bệnh mạn tính, tuổi.
- Điều trị ổn định các bệnh nội khoa như tăng huyết áp, đái tháo đường,… trước khi can thiệp phẫu thuật (trừ trường hợp mổ cấp cứu). Truyền máu nếu người bệnh có thiếu máu nhiều.

4.5. Hồ sơ bệnh án: Hoàn thiện đầy đủ theo quy định của Bệnh viện và Bộ Y tế

4.6. Thời gian thực hiện kỹ thuật: Dự kiến 60 phút

4.7. Địa điểm thực hiện kỹ thuật: Phòng phẫu thuật

4.8. Kiểm tra hồ sơ và người bệnh:

- Kiểm tra hồ sơ bệnh án, định danh đúng người bệnh, chỉ định kỹ thuật.
- Tuân thủ và thực hiện Bảng kiểm an toàn phẫu thuật theo quy định.

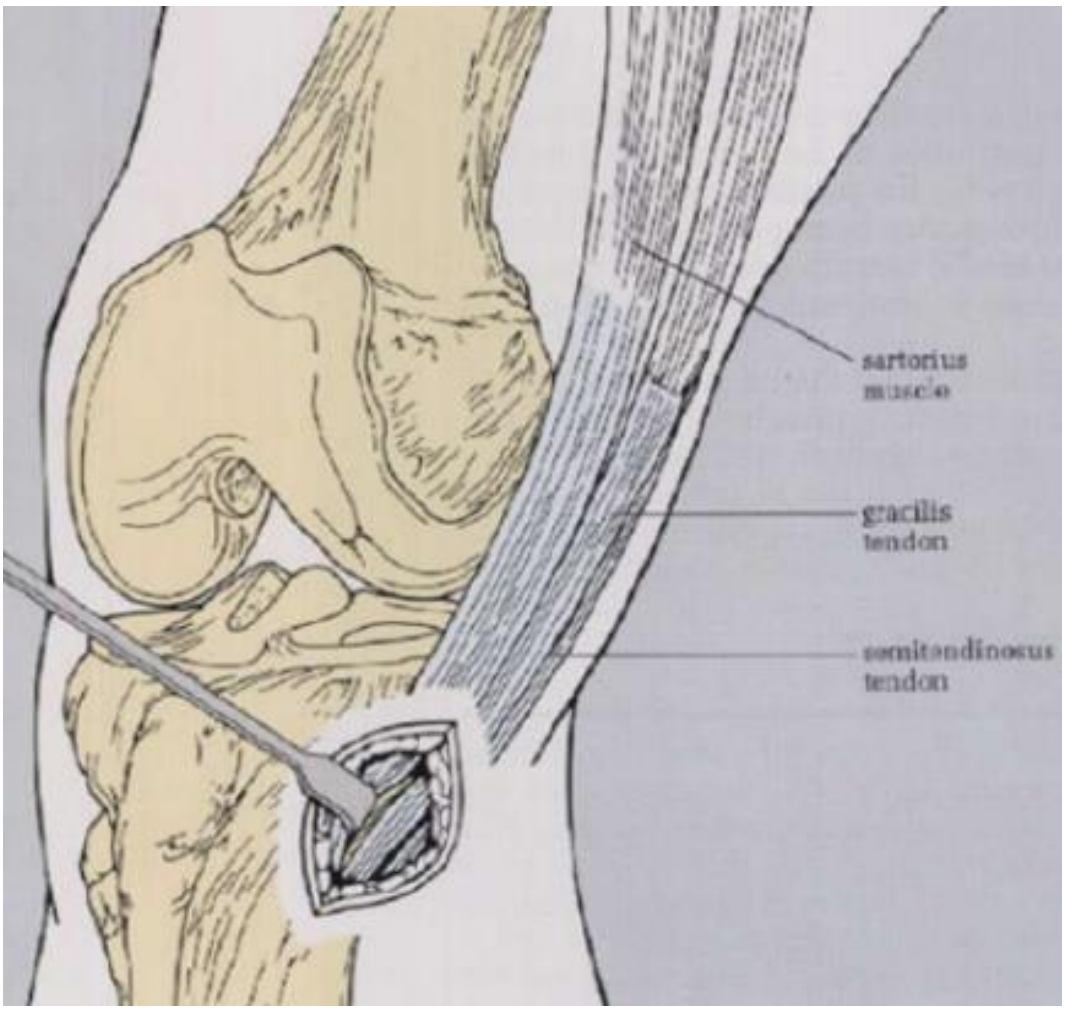
5. CÁC BƯỚC TIẾN HÀNH

5.1. Vô cảm: Tê tủy sống hoặc gây mê

5.2. Tư thế: Nằm ngửa giá đỡ vị trị hông cùng bên và đệm lót 1/3 dưới cẳng chân. Garo gốc chi.

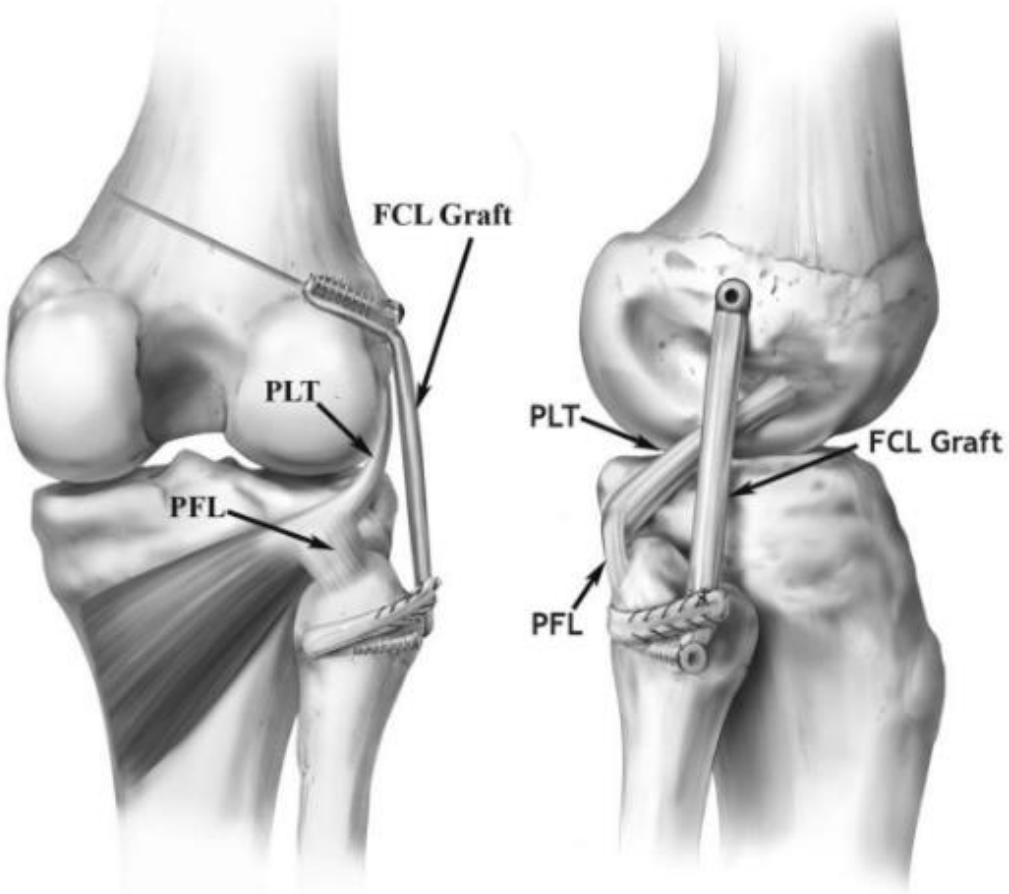
5.3. Kỹ thuật:

- Bước 1: Đánh dấu các vị trí giải phẫu: lồi cầu. mâm chày, joint line.
- Bước 2: Rạch da.
- Bước 3: Lây gân hamstring, tết gân chập đôi, đo đường kính và chiều dài gân sau khi tết



Hình 2. Lấy gân Hamstring tái tạo dây chằng

- Bước 4: Phẫu tích bộc lộ dây chằng bên chày điểm bám.
- Bước 5: Định vị và khoan đường hầm xương đùi và chỏm xương mác
- Bước 6: Luồn gân vào đường hầm.
- Bước 7: Cố định mảnh ghép bằng vis chẹn
- Bước 8: Bơm rửa, làm sạch lại
- Bước 9: Đặt dẫn lưu. Đóng vết mổ.



Hình 3. Tái tạo dây chằng bên mác

- Kết thúc quy trình: Đánh giá tình trạng người bệnh sau thực hiện kỹ thuật (Các dấu hiệu sinh tồn, dẫn lưu…). Bàn giao người bệnh cho nhóm chăm sóc tiếp theo và hoàn thiện ghi chép hồ sơ bệnh án.

6. THEO DÕI VÀ NGUYÊN TẮC XỬ LÝ TAI BIẾN, BIẾN CHỨNG

6.1. Theo dõi:

- Gác chân cao, băng chun, chườm mát.
- Tập phục hồi chức năng theo hướng dẫn sau mổ sớm và tích cực để tránh xơ dính khớp.

6.2. Các biến chứng sau mổ có thể xảy ra:

- Biến chứng sớm: Choáng thuốc gây mê, gây tê…, chảy máu vết mổ, thuyên tắc tĩnh mạch sâu.
- Biến chứng muộn: Nhiễm trùng, toác vết mổ. Dính khớp, rò dịch khớp, teo cơ, cứng khớp, đứt lại dây chằng.
- Xuất viện sau 4-5 ngày, tái khám, cắt chỉ sau 2 tuần.
- Hướng dẫn tập phục hồi chức năng.

TÀI LIỆU THAM KHẢO

- Buzzi R, Aglietti P, Vena LM, Giron F. Lateral collateral ligament reconstruction using a semitendinosus graft. Knee Surgery, Sports Traumatology, Arthroscopy. 2004 Jan;12:36-42.
- Marx RG, Hetsroni I. Surgical technique: medial collateral ligament reconstruction using Achilles allograft for combined knee ligament injury. Clinical Orthopaedics and Related Research®. 2012 Mar;470:798-805.
- Bottoni CR, Smith EL, Shaha J, Shaha SS, Raybin SG, Tokish JM, Rowles DJ. Autograft versus allograft anterior cruciate ligament reconstruction: a prospective, randomized clinical study with a minimum 10-year follow-up. The American journal of sports medicine. 2015 Oct;43(10):2501-9.
- Tisherman R, Wilson K, Horvath A, Byrne K, De Groot J, Musahl V. Allograft for knee ligament surgery: an American perspective. Knee Surgery, Sports Traumatology, Arthroscopy. 2019 Jun 1;27:1882-90.

161. PHẪU THUẬT NỘI SOI KHỚP GỐI HỖ TRỢ ĐIỀU TRỊ VỠ MÂM CHÀY

1. ĐẠI CƯƠNG

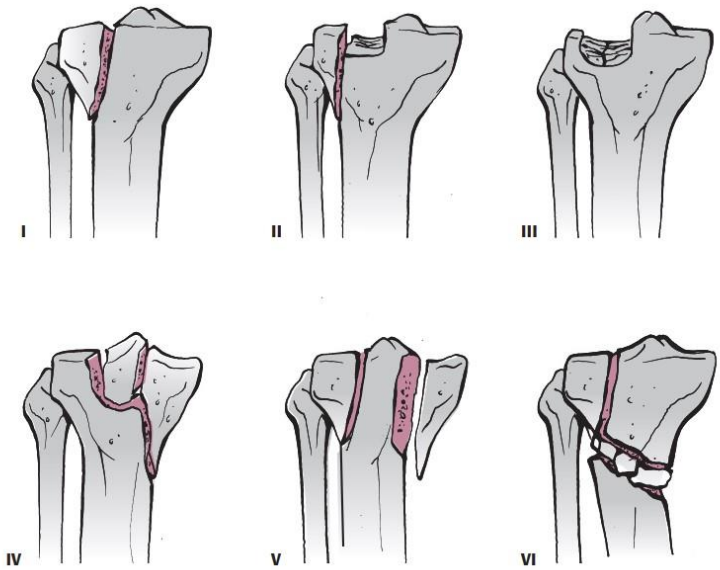
Mâm chày là vùng chịu tải quan trọng nhất của cơ thể người. Gãy mâm chày là loại gãy xương phạm khớp đầu trên xương chày, gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến trục, độ vững và biên độ vận động của khớp gối. Phát hiện sớm và điều trị kịp thời tổn thương gãy mâm chày nhằm hạn chế tàn tật, giảm biến chứng, đặc biệt là viêm thoái hóa khớp gối sau chấn thương.

Gãy mâm chày chiếm 1% tổng số gãy xương và 8% gãy xương ở người cao tuổi. Tổn thương đơn độc ở mâm chày ngoài chiếm từ 55% đến 70% trong gãy mâm chày, so với 10% đến 25% gãy mâm chày trong và 10% đến 30% tổn thương cả hai mâm chày.

Gãy hở mâm chày chiếm từ 1% đến 3%.

Nhiều phân loại gãy mâm chày dựa vào hình thái tổn thương đã được đề xuất, tuy nhiên, phân loại theo Schatzker được sử dụng rộng rãi.

- Loại I: Gãy mâm chày ngoài, gãy rời
- Loại II: Gãy rời mâm chày ngoài kèm theo lún
- Loại III: Gãy lún mâm chày ngoài
- Loại IV: Gãy mâm chày trong
- Loại V: Gãy hai mâm chày
- Loại VI: Gãy mâm chày thành nhiều mảnh kèm theo gãy thân xương chày



Ngày nay với sự hỗ trợ của nội soi, giúp phẫu thuật viên có thể quan sát rõ ràng, đầy đủ nhất mâm chày khi thực hiện phẫu thuật kết hợp xương mâm chày.

2. CHỈ ĐỊNH

- Áp dụng cho những trương hợp gãy mâm chày đơn giản phân loại theo Schatzker I, II, III
- Loại I: Gãy mâm chày ngoài, gãy rời
- Loại II: Gãy rời mâm chày ngoài kèm theo lún

- Loại III: Gãy lún mâm chày ngoài



3. CHỐNG CHỈ ĐỊNH

- Các trường hợp gãy mâm chày nặng
- Toàn trạng người bệnh nặng không đủ yêu cầu phẫu thuật
- Nhiễm trùng nặng vùng gối

4. CHUẨN BỊ

4.1. Người thực hiện

- Người chính: 01 Phẫu thuật viên chuyên khoa hoặc phẫu thuật viên ngoại chung
- Người phụ: 02 phẫu thuật viên phụ mổ

4.2. Thuốc, hoá chất

- Natriclorid 0,9%
- Dung dịch sát khuẩn

4.3. Thiết bị y tế:

- Bộ phương tiện kết hợp xương
- Kim cỡ 1.8 hoặc 2.0
- Bộ dàn máy nội soi
- Nẹp vít khóa đầu trên xương chày hoặc vít xốp
- Máy C-ARM

4.4. Người bệnh:

- Người bệnh và gia đình được giải thích rõ trước mổ về tình trạng bệnh và tình trạng chung, về những khả năng phẫu thuật sẽ thực hiện, về những tai biến, biến chứng, di chứng có thể gặp do bệnh, do phẫu thuật, do gây mê, tê, giảm đau, do cơ địa của người bệnh.
- Nâng cao thể trạng, cân bằng những rối loạn do hậu quả của bệnh hoặc do cơ địa, bệnh mạn tính, tuổi.
- Điều trị ổn định các bệnh nội khoa như tăng huyết áp, đái tháo đường,… trước khi can thiệp phẫu thuật (trừ trường hợp mổ cấp cứu). Truyền máu nếu người bệnh có thiếu máu nhiều.

4.5. Hồ sơ bệnh án: Hoàn thiện đầy đủ theo quy định của Bệnh viện và Bộ Y tế

4.6. Thời gian thực hiện kỹ thuật: Dự kiến 60- 90 phút

4.7. Địa điểm thực hiện kỹ thuật: Phòng phẫu thuật

4.8. Kiểm tra hồ sơ và người bệnh:

- Kiểm tra hồ sơ bệnh án, định danh đúng người bệnh, chỉ định kỹ thuật.
- Tuân thủ và thực hiện Bảng kiểm an toàn phẫu thuật theo quy định.

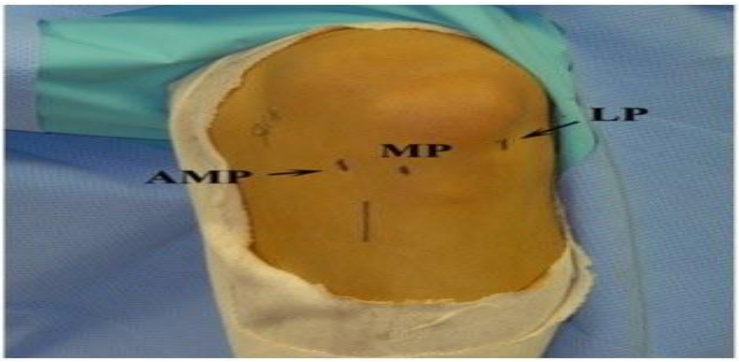
5. CÁC BƯỚC TIẾN HÀNH

5.1. Vô cảm: Tê tủy sống hoặc gây mê

5.2. Tư thế: Người bệnh nằm ngửa, hai chân duỗi thẳng

5.3. Kỹ thuật:

- Bước 1: Sát khuẩn trải toan.
- Bước 2: Vào gối qua 2 cổng trước ngoài và trước trong



- Bước 3: Thăm khám các tổn thương phối hợp trong khớp như dây chằng, sụn chêm
- Bước 4: Quan sát vị trí gãy mâm chày
- Bước 5: Nắn kín qua C-ARM đến khi mặt khớp về vị trí giải phẫu có thể quan sát được qua nội soi khớp gối
- Bước 6: Xuyên kim giữ tạm ổ gãy bằng kim Kirschner
- Sau đó kết hợp xương bằng vít xốp hoặc bằng nẹp vít. Với những trường hợp có sự hỗ trợ của nội soi để hạn chế việc mở rộng vết mổ. Kỹ thuật kết hợp xương mâm chày nẹp vít được sử dụng kỹ thuật ít sâm lấn MIPO.
- Bước 7: Kiểm tra lại bằng C-ARM, nội soi khi hoàn tất kỹ thuật
- Bước 8: Bơm rửa lại
- Bước 9: Đặt dẫn lưu
- Bước 10: Đóng vết mổ
- Bước 11: Băng ép vết mổ
- Bước 2: Xả Garo
- Kết thúc quy trình: Đánh giá tình trạng người bệnh sau thực hiện kỹ thuật (Các dấu hiệu sinh tồn, dẫn lưu…). Bàn giao người bệnh cho nhóm chăm sóc tiếp theo và hoàn thiện ghi chép hồ sơ bệnh án.

6. THEO DÕI VÀ NGUYÊN TẮC XỬ LÝ TAI BIẾN, BIẾN CHỨNG

6.1. Theo dõi

- Theo dõi tình trạng toàn thân: Mạch, huyết áp, nhiệt độ, nhịp thở, tri giác.
- Theo dõi tình trạng thiếu máu: Da niêm mạc nhợt.
- Theo dõi tình trạng chi thể: Màu sắc da, vết thương.
- Gác chân nẹp Braune.
- Kháng sinh toàn thân 5-7 ngày.
- Giảm viêm, giảm phù nề, giảm đau.
- Cắt chỉ sau 2 tuần.

6.2. Các biến chứng sau mổ có thể xảy ra

- Chảy máu sau mổ: thường băng ép là hết
- Nhiễm trùng: chú ý thay băng hàng ngày, thay hoặc tăng liều kháng sinh
- Hạn chế vận động khớp gối sau mổ: tập vận động sớm, có thể phải mổ gỡ dinh gối sau này

TÀI LIỆU THAM KHẢO

- Buzzi R, Aglietti P, Vena LM, Giron F. Lateral collateral ligament reconstruction using a semitendinosus graft. Knee Surgery, Sports Traumatology, Arthroscopy. 2004 Jan;12:36-42.
- Marx RG, Hetsroni I. Surgical technique: medial collateral ligament reconstruction using Achilles allograft for combined knee ligament injury. Clinical Orthopaedics and Related Research®. 2012 Mar;470:798-805.
- Bottoni CR, Smith EL, Shaha J, Shaha SS, Raybin SG, Tokish JM, Rowles DJ. Autograft versus allograft anterior cruciate ligament reconstruction: a prospective, randomized clinical study with a minimum 10-year follow-up. The American journal of sports medicine. 2015 Oct;43(10):2501-9.
- Tisherman R, Wilson K, Horvath A, Byrne K, De Groot J, Musahl V. Allograft for knee ligament surgery: an American perspective. Knee Surgery, Sports Traumatology, Arthroscopy. 2019 Jun 1;27:1882-90.

162. PHẪU THUẬT NỘI SOI KHỚP GỐI HỖ TRỢ ĐIỀU TRỊ VỠ LỒI CẦU ĐÙI

1. ĐẠI CƯƠNG

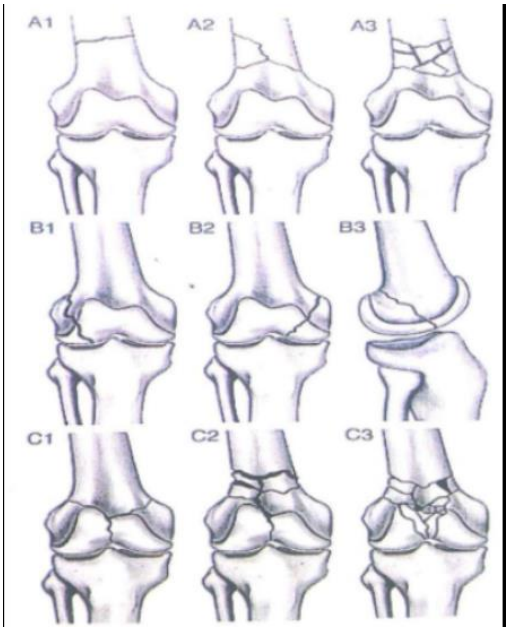
Gãy đầu dưới xương đùi xảy ra 12/100.000 người, chủ yếu là người trẻ tuổi (Người bệnh khoảng 25-35 tuổi). Gãy đầu dưới xương đùi chiếm khoảng 7% trong số các trường hợp gãy xương đùi. Nếu loại trừ trường hợp gãy vùng khớp háng thì các trường hợp gãy xương đùi thường liên quan đến đầu dưới xương đùi.

- Trường hợp gãy đầu dưới xương đùi thường gặp:

+ Thứ nhất là ở thanh niên bị chấn thương do tác động mạnh như tai nạn xe cơ giới, tai nạn xe máy hoặc rơi xuống từ trên cao.

+ Thứ hai là ở người cao tuổi ngã nhiều lần.

- Tỷ lệ nam giới với phụ nữ là 1/2. Gãy xương hở xảy ra ở 5% đến 10% của tất cả các trường hợp gãy đầu dưới xương đùi. Theo Mize R.D, tại Mỹ gãy đầu dưới xương đùi chiếm 7% các loại gãy xương đùi. Tai nạn giao thông gãy đầu dưới xương đùi chiếm trên 50% so với các chấn thương khác. Khoảng 30% người bệnh là có đa chấn thương, cộng với một số chấn thương nhẹ khác có năng lượng thấp.
- Theo phân loại Seinsheimer gãy đầu dưới xương đùi



- Ngày nay với sự hỗ trợ của nội soi, giúp phẫu thuật viên có thể quan sát rõ ràng, đầy đủ nhất lồi cầu khi thực hiện phẫu thuật kết hợp xương lồi cầu xương đùi mà không cần phải mở rộng phẫu trường.

2. CHỈ ĐỊNH

- Gãy lồi cầu đùi phạm khớp loại B1, B2

3. CHỐNG CHỈ ĐỊNH

- Các trường hợp gãy lồi cầu phức tạp
- Toàn trạng người bệnh nặng không đủ yêu cầu phẫu thuật

- Nhiễm trùng nặng vùng gối

4. CHUẨN BỊ

4.1. Người thực hiện

- Người chính: 01 Phẫu thuật viên chuyên khoa hoặc phẫu thuật viên ngoại chung
- Người phụ: 02 phẫu thuật viên phụ mổ

4.2. Thuốc, hoá chất

- Natriclorid 0,9%
- Dung dịch sát khuẩn

4.3. Thiết bị y tế:

- Bộ phương tiện kết hợp xương
- Kim cỡ 1.8 hoặc 2.0
- Bộ dàn máy nội soi
- Nẹp vít khóa đầu trên xương chày hoặc vít xốp
- Máy C-ARM

4.4. Người bệnh:

- Người bệnh và gia đình được giải thích rõ trước mổ về tình trạng bệnh và tình trạng chung, về những khả năng phẫu thuật sẽ thực hiện, về những tai biến, biến chứng, di chứng có thể gặp do bệnh, do phẫu thuật, do gây mê, tê, giảm đau, do cơ địa của người bệnh.
- Nâng cao thể trạng, cân bằng những rối loạn do hậu quả của bệnh hoặc do cơ địa, bệnh mạn tính, tuổi.
- Điều trị ổn định các bệnh nội khoa như tăng huyết áp, đái tháo đường,… trước khi can thiệp phẫu thuật (trừ trường hợp mổ cấp cứu). Truyền máu nếu người bệnh có thiếu máu nhiều.
- thiếu máu nhiều.

4.5. Hồ sơ bệnh án: Hoàn thiện đầy đủ theo quy định của Bệnh viện và Bộ Y tế

4.6. Thời gian thực hiện kỹ thuật: Dự kiến 60- 90 phút

4.7. Địa điểm thực hiện kỹ thuật: Phòng phẫu thuật

4.8. Kiểm tra hồ sơ và người bệnh:

- Kiểm tra hồ sơ bệnh án, định danh đúng người bệnh, chỉ định kỹ thuật.
- Tuân thủ và thực hiện Bảng kiểm an toàn phẫu thuật theo quy định.

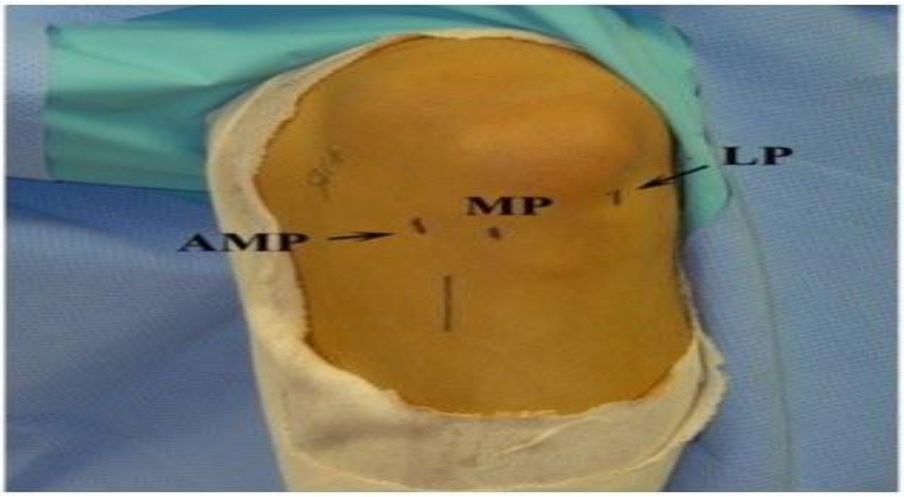
5. CÁC BƯỚC TIẾN HÀNH

5.1. Vô cảm: Tê tủy sống hoặc gây mê

5.2. Tư thế: Người bệnh nằm ngửa, hai chân duỗi thẳng

5.3. Kỹ thuật

- Bước 1: Vào gối qua 2 cổng trước ngoài và trước trong



- Bước 2: Thăm khám các tổn thương phối hợp trong khớp như dây chằng, sụn chêm
- Bước 3: Quan sát vị trí ổ gãy lồi cầu đùi
- Bước 4: Nắn kín qua C-ARM đến khi mặt khớp về vị trí giải phẫu có thể quan sát được qua nội soi khớp gối
- Bước 5: Xuyên kim giữ tạm ổ gãy bằng kim Kirschner
- Bước 6: Sau đó kết hợp xương bằng vít xốp hoặc bằng nẹp vít. Với những trường hợp có sự hỗ trợ của nội soi để hạn chế việc mở rộng vết mổ. Kỹ thuật kết hợp xương lồi cầu đùi nẹp vít được sử dụng kỹ thuật ít sâm lấn MIPO.
- Bước 7: Kiểm tra lại bằng C-ARM, nội soi khi hoàn tất kỹ thuật
- Bước 8: Bơm rửa lại
- Bước 9: Đặt dẫn lưu
- Bước 10: Đóng vết mổ
- Bước 11: Băng ép vết mổ
- Bước 12: Xả Garo
- Kết thúc quy trình: Đánh giá tình trạng người bệnh sau thực hiện kỹ thuật (Các dấu hiệu sinh tồn, dẫn lưu…). Bàn giao người bệnh cho nhóm chăm sóc tiếp theo và hoàn thiện ghi chép hồ sơ bệnh án.

6. THEO DÕI VÀ NGUYÊN TẮC XỬ LÍ TAI BIẾN, BIẾN CHỨNG

6.1. Theo dõi

- Theo dõi tình trạng toàn thân: Mạch, huyết áp, nhiệt độ, nhịp thở, tri giác.
- Theo dõi tình trạng thiếu máu: Da niêm mạc nhợt.
- Theo dõi tình trạng chi thể: Màu sắc da, vết thương.
- Gác chân nẹp Braune.
- Kháng sinh toàn thân 5-7 ngày.
- Giảm viêm, giảm phù nề, giảm đau.
- Cắt chỉ sau 2 tuần.

6.2. Các biến chứng sau mổ có thể xảy ra

- Chảy máu sau mổ: thường băng ép là hết
- Nhiễm trùng: chú ý thay băng hàng ngày, thay hoặc tăng liều kháng sinh
- Hạn chế vận động khớp gối sau mổ: tập vận động sớm, có thể phải mổ gỡ dinh gối sau này
- Biến chứng sớm: Choáng thuốc gây mê, gây tê…, chảy máu vết mổ, thuyên tắc tĩnh mạch sâu.
- Biến chứng muộn: Nhiễm trùng, toác vết mổ. Dính khớp, rò dịch khớp, teo cơ, cứng khớp, đứt lại dây chằng.
- Xuất viện sau 4-5 ngày, tái khám, cắt chỉ sau 2 tuần.
- Hướng dẫn tập phục hồi chức năng.

TÀI LIỆU THAM KHẢO

- Buzzi R, Aglietti P, Vena LM, Giron F. Lateral collateral ligament reconstruction using a semitendinosus graft. Knee Surgery, Sports Traumatology, Arthroscopy. 2004 Jan;12:36-42.
- Marx RG, Hetsroni I. Surgical technique: medial collateral ligament reconstruction using Achilles allograft for combined knee ligament injury. Clinical Orthopaedics and Related Research®. 2012 Mar;470:798-805.
- Bottoni CR, Smith EL, Shaha J, Shaha SS, Raybin SG, Tokish JM, Rowles DJ. Autograft versus allograft anterior cruciate ligament reconstruction: a prospective, randomized clinical study with a minimum 10-year follow-up. The American journal of sports medicine. 2015 Oct;43(10):2501-9.
- Tisherman R, Wilson K, Horvath A, Byrne K, De Groot J, Musahl V. Allograft for knee ligament surgery: an American perspective. Knee Surgery, Sports Traumatology, Arthroscopy. 2019 Jun 1;27:1882-90.

163. PHẪU THUẬT NỘI SOI KHỚP GỐI ĐIỀU TRỊ VỠ BÁNH CHÈ

1. ĐẠI CƯƠNG

Gãy xương bánh chè là l loại gãy xương phạm khớp. Nguyên nhân chủ yếu do tai nạn giao thông, và nguy cơ dẫn đến thoái hóa khớp gối

Là quy trình phẫu thuật sử dụng phương tiện nội soi hỗ trợ đánh giá mức độ mức độ di lệch mặt dưới xương bánh chè trong quá trình kết hợp xương.

2. CHỈ ĐỊNH

Vỡ xương bánh chè đơn thuần hoặc vỡ bánh chè có kèm tổn thương các cấu trúc trong gối.

3. CHỐNG CHỈ ĐỊNH

– Vỡ bánh chè phức tạp.

– Tình trạng nội khoa không đảm bảo phẫu thuật.

– Phần mềm tổn thương nặng, nhiễm trùng

4. CHUẨN BỊ:

4.1. Người thực hiện:

– Người chính: 01 Phẫu thuật viên là bác sĩ chuyên khoa chấn thương chỉnh hình

– Người phụ: 02 Bác sĩ

4.2. Thuốc, hoá chất

– Natriclorid 0,9%

– Dung dịch sát khuẩn

4.3. Thiết bị y tế:

- Dụng cụ, máy C-Arm, giàn nội soi và dụng cụ nội soi, trang thiết bị phẫu thuật, thuốc.

4.4. Người bệnh:

– Người bệnh và gia đình được giải thích rõ trước mổ về tình trạng bệnh và tình trạng chung, về những khả năng phẫu thuật sẽ thực hiện, về những tai biến, biến chứng, di chứng có thể gặp do bệnh, do phẫu thuật, do gây mê, tê, giảm đau, do cơ địa của người bệnh.

- Nâng cao thể trạng, cân bằng những rối loạn do hậu quả của bệnh hoặc do cơ địa, bệnh mạn tính, tuổi.

- Điều trị ổn định các bệnh nội khoa như tăng huyết áp, đái tháo đường,… trước khi can thiệp phẫu thuật (trừ trường hợp mổ cấp cứu). Truyền máu nếu người bệnh có thiếu máu nhiều.

4.5. Hồ sơ bệnh án: Hoàn thiện đầy đủ theo quy định của Bệnh viện và Bộ Y tế

4.6. Thời gian thực hiện kỹ thuật: Dự kiến 60 phút

4.7. Địa điểm thực hiện kỹ thuật: Phòng phẫu thuật

4.8. Kiểm tra hồ sơ và người bệnh:

- Kiểm tra hồ sơ bệnh án, định danh đúng người bệnh, chỉ định kỹ thuật.

- Tuân thủ và thực hiện Bảng kiểm an toàn phẫu thuật theo quy định.

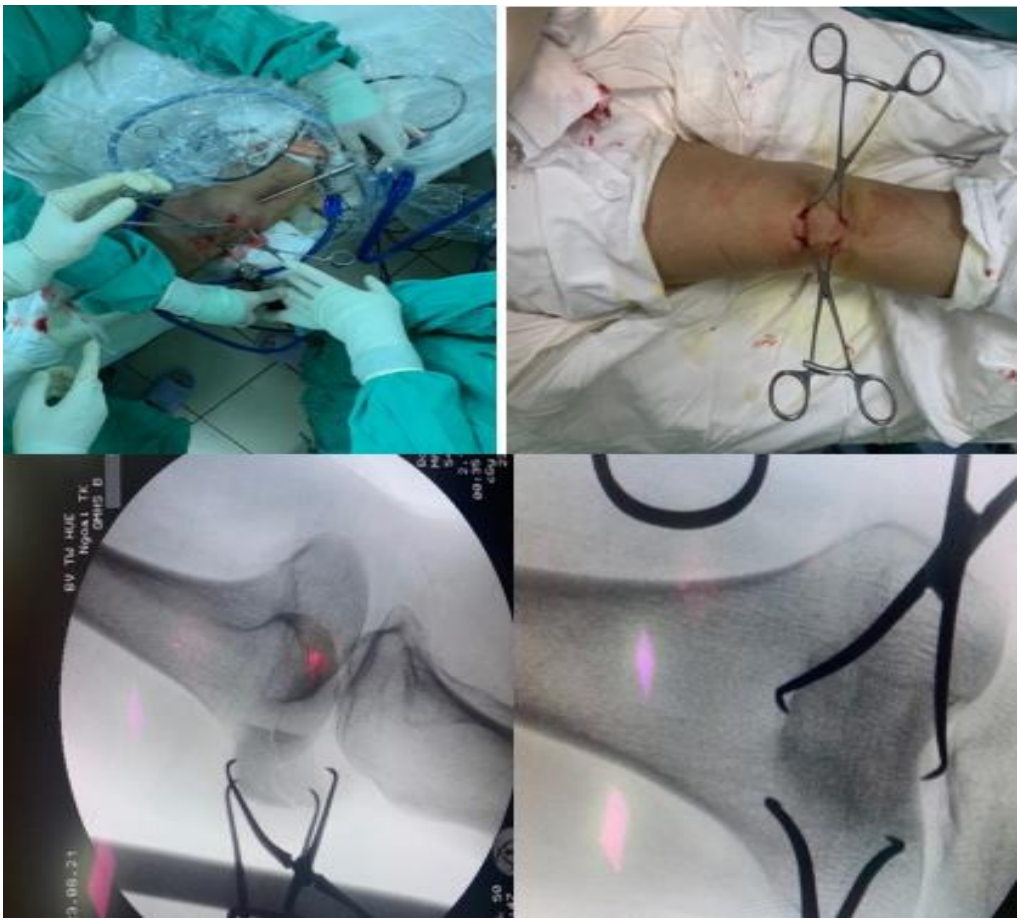
5. CÁC BƯỚC TIẾN HÀNH:

5.1. Vô cảm: Tê tủy sống

5.2. Tư thế: Nằm ngửa

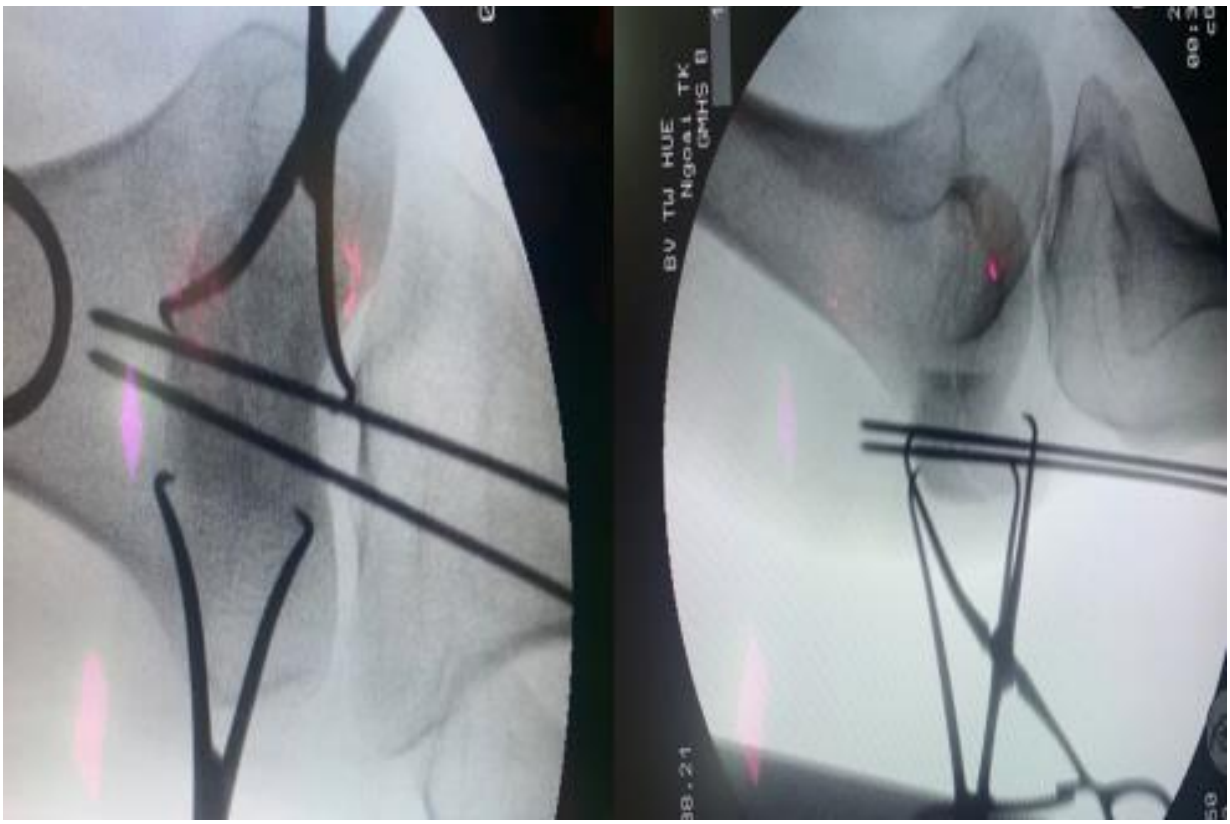
5.3. Kỹ thuật:

- Bước 1: Sát trùng da
- Bước 2: Trải săng.
- Bước 3: Ga rô hơi đùi bên mổ.
- Bước 4: Nội soi khớp gối đánh giá vị trí và mức độ di lệch ổ gãy xương bánh chè

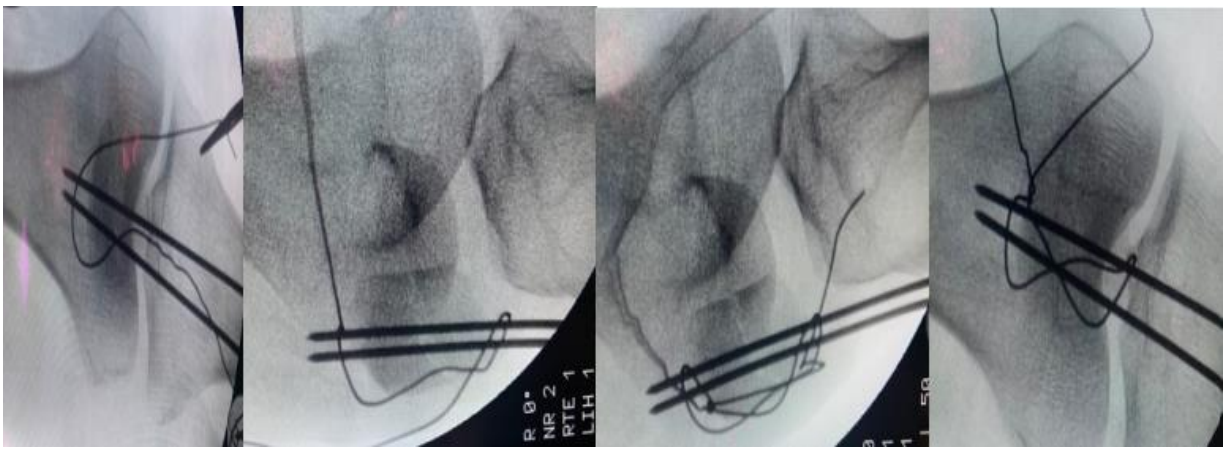


Hình 1. Nội soi và nắn chỉnh ổ gãy bánh chè trên màn tang sáng

- Bước 5: Dùng dụng cụ nắn chỉnh ổ gãy xương bánh chè, kiểm tra độ di lệch qua C.arm và nội soi
- Bước 6: Cố định xương gãy bằng kim krischner và chỉ thép
- Bước 7: Xả ga rô cầm máu.
- Bước 8: Khâu vết mổ theo lớp.



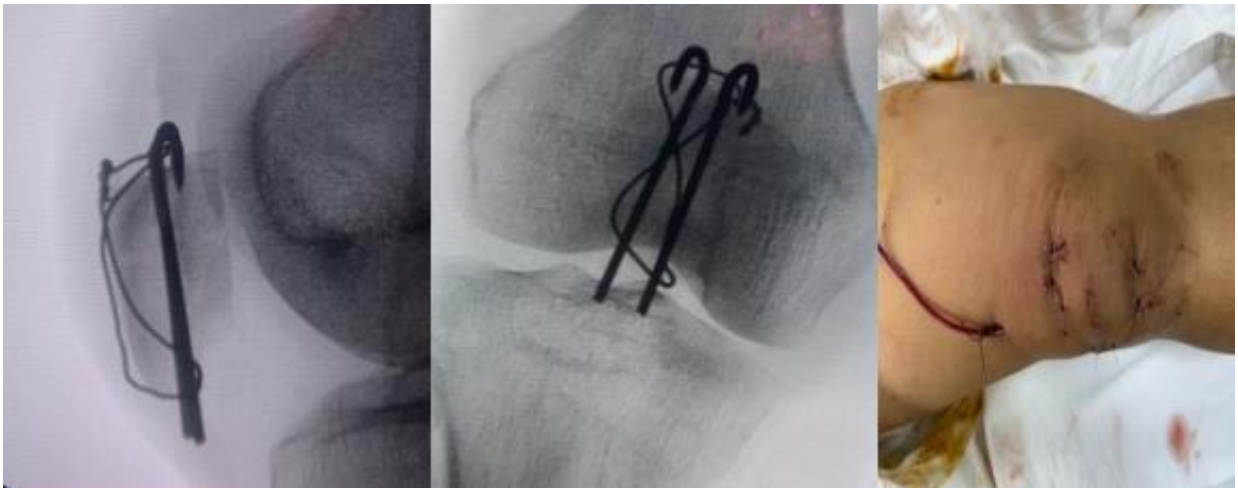
Hình 2. Kết hợp xương bằng đinh Kirschner trên màn tăng sáng



Hình 3. Buộc vòng chỉ thép trên màn tăng sáng

- Kết thúc quy trình: Đánh giá tình trạng người bệnh sau thực hiện kỹ thuật (Các dấu hiệu sinh tồn, dẫn lưu…). Bàn giao người bệnh cho nhóm chăm sóc tiếp theo và hoàn thiện ghi chép hồ sơ bệnh án.

6. THEO DÕI VÀ NGUYÊN TẮC XỬ LÝ TAI BIẾN, BIẾN CHỨNG



Hình 4. Sau mổ kết hợp xương bánh chè có nội soi hỗ trợ

6.1. Theo dõi:

- Theo dõi sát toàn trạng, chỉ số sinh tồn, băng vết mổ, đánh giá mức độ đau của người bệnh sau mổ để phát hiện sớm các biến chứng.

6.2. Các biến chứng sau mổ có thể xảy ra:

- Biến chứng sớm: Choáng thuốc gây mê, gây tê…, chảy máu vết mổ, thuyên tắc tĩnh mạch sâu.
- Biến chứng muộn: Nhiễm trùng, toác vết mổ. Dính khớp, rò dịch khớp, teo cơ, cứng khớp, đứt lại dây chằng.
- Xuất viện sau 4-5 ngày, tái khám, cắt chỉ sau 2 tuần.
- Hướng dẫn tập phục hồi chức năng.

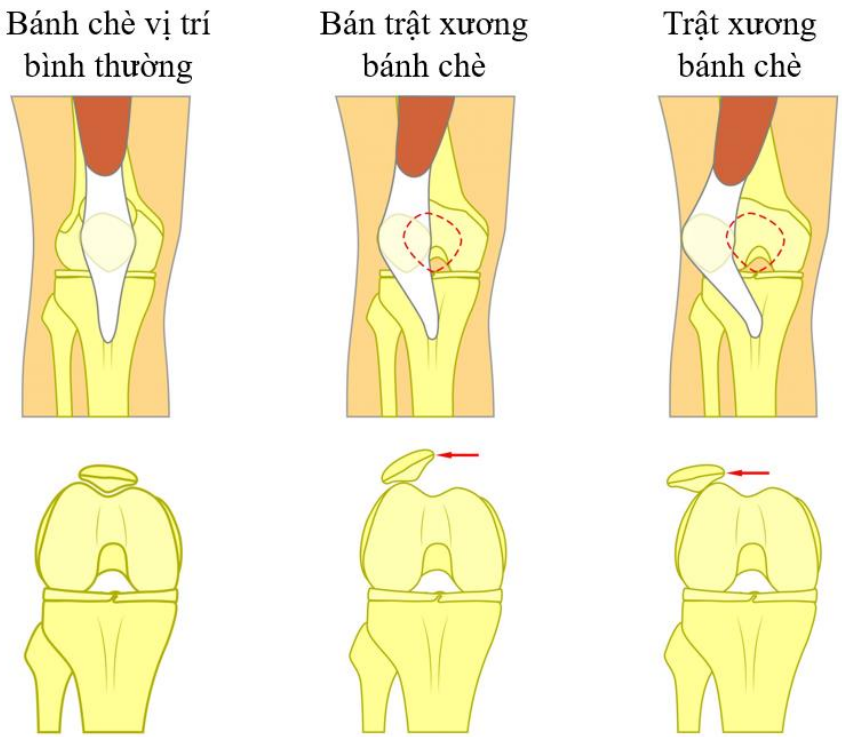
TÀI LIỆU THAM KHẢO

- Buzzi R, Aglietti P, Vena LM, Giron F. Lateral collateral ligament reconstruction using a semitendinosus graft. Knee Surgery, Sports Traumatology, Arthroscopy. 2004 Jan;12:36-42.
- Marx RG, Hetsroni I. Surgical technique: medial collateral ligament reconstruction using Achilles allograft for combined knee ligament injury. Clinical Orthopaedics and Related Research®. 2012 Mar;470:798-805.
- Bottoni CR, Smith EL, Shaha J, Shaha SS, Raybin SG, Tokish JM, Rowles DJ. Autograft versus allograft anterior cruciate ligament reconstruction: a prospective, randomized clinical study with a minimum 10-year follow-up. The American journal of sports medicine. 2015 Oct;43(10):2501-9.
- Tisherman R, Wilson K, Horvath A, Byrne K, De Groot J, Musahl V. Allograft for knee ligament surgery: an American perspective. Knee Surgery, Sports Traumatology, Arthroscopy. 2019 Jun 1;27:1882-90.

164. PHẪU THUẬT NỘI SOI KHỚP GỐI ĐIỀU TRỊ TRẬT KHỚP XƯƠNG BÁNH CHÈ - ĐÙI

1. ĐẠI CƯƠNG

- Xương bánh chè là xương bảo vệ được gắn vào cơ tứ đầu đùi bằng gân cơ tứ đầu. Xương bánh chè gắn với xương đùi và tạo thành khớp xương bánh chè. Xương bánh chè được bảo vệ bởi một dây chằng giúp bảo vệ xương bánh chè không bị trượt ra ngoài và được gọi là dây chằng giữa bánh chè/
- Trật khớp xương bánh chè là tình trạng trật khớp xương bánh chè - xương bánh chè - khỏi rãnh của nó ở khớp gối. Trật khớp xương bánh chè thường là một chấn thương cấp tính do va chạm hoặc do xoay và vặn đột ngột
- Trật khớp bánh chè cấp tính là một chấn thương phổ biến, đặc biệt ở thanh thiếu niên và thường liên quan đến các hoạt động thể thao và thể chất. Nó có thể xảy ra do các sự kiện chấn thương hoặc không gây chấn thương. Khoảng 15–44% người bệnh được điều trị bảo tồn sau trật khớp cấp tính sẽ bị trật khớp xương bánh chè tái phát



Hình 1. Vị trí xương bánh chè bình thường và trật khớp bánh chè

- Nội soi khớp gối trong trường hợp trật bánh chè sau chấn thương nhằm giải phóng mạc giữ bánh chè và lấy bỏ các mảnh sụn khớp tổn thương hoặc tái tạo dây chằng bánh chè

2. CHỈ ĐỊNH

- Người bệnh trật xương bánh chè cấp tính

3. CHỐNG CHỈ ĐỊNH

- Bệnh lý toàn thân nặng, chống chỉ định phẫu thuật.

4. CHUẨN BỊ

4.1. Người thực hiện:

- Người chính: 01 Phẫu thuật viên chuyên khoa chấn thương chỉnh hình

- Người phụ: 02 Bác sĩ

4.2. Thuốc, hoá chất

- Natriclorid 0,9%
- Dung dịch sát khuẩn

4.3. Thiết bị y tế:

- Bàn mổ chỉnh hình + bộ dụng cụ phẫu thuật cơ bản.
- Giàn máy nội soi khớp, gồm bộ dụng cụ nội soi cơ bản, lưỡi bào khớp và đầu đốt bằng sóng cao tần.
- Dụng cụ cố định mảnh ghép, mũi khoan ngược

4.4. Người bệnh:

- Người bệnh và gia đình được giải thích rõ trước mổ về tình trạng bệnh và tình trạng chung, về những khả năng phẫu thuật sẽ thực hiện, về những tai biến, biến chứng, di chứng có thể gặp do bệnh, do phẫu thuật, do gây mê, tê, giảm đau, do cơ địa của người bệnh.
- Nâng cao thể trạng, cân bằng những rối loạn do hậu quả của bệnh hoặc do cơ địa, bệnh mạn tính, tuổi.
- Điều trị ổn định các bệnh nội khoa như tăng huyết áp, đái tháo đường,… trước khi can thiệp phẫu thuật (trừ trường hợp mổ cấp cứu). Truyền máu nếu người bệnh có thiếu máu nhiều.

4.5. Hồ sơ bệnh án: Hoàn thiện đầy đủ theo quy định của Bệnh viện và Bộ Y tế

4.6. Thời gian thực hiện kỹ thuật: Dự kiến 60 phút

4.7. Địa điểm thực hiện kỹ thuật: Phòng phẫu thuật

4.8. Kiểm tra hồ sơ và người bệnh:

- Kiểm tra hồ sơ bệnh án, định danh đúng người bệnh, chỉ định kỹ thuật.
- Tuân thủ và thực hiện Bảng kiểm an toàn phẫu thuật theo quy định.

5. CÁC BƯỚC TIẾN HÀNH

5.1. Vô cảm: Tê tủy sống hoặc gây mê

5.2. Tư thế: Nằm ngửa giá đỡ vị trị hông cùng bên và đệm lót 1/3 dưới cẳng chân. Garo gốc chi.



5.3. Kỹ thuật:

- Bước 1: Đánh dấu các cấu trúc giải phẫu khớp gối
- Bước 2: Rạch da vừa đủ để đưa trocar
- Bước 3: Đánh giá tình trạng khớp,
- Bước 4: Cắt bỏ phần sụn khớp tổn thương
- Bước 5: Khoan các đường hầm xương bánh chè và mâm chày trong trường hợp tái tạo dây chằng bánh chè. Cố định gân bằng vis chẹn hoặc cúc
- Bước 6: Bơm rửa, làm sạch lại khớp gối, cầm máu kĩ càng.
- Bước 7: Đóng vết mổ.
- Kết thúc quy trình: Đánh giá tình trạng người bệnh sau thực hiện kỹ thuật (Các dấu hiệu sinh tồn, dẫn lưu…). Bàn giao người bệnh cho nhóm chăm sóc tiếp theo và hoàn thiện ghi chép hồ sơ bệnh án.

6. THEO DÕI VÀ NGUYÊN TẮC XỬ LÝ TAI BIẾN, BIẾN CHỨNG

6.1. Theo dõi:

- Sau mổ 24h theo dõi mạch, nhiệt độ, huyết áp người bệnh.
- Thay băng và theo dõi tình trạng vết mổ 2 ngày 1 lần.
- Sử dụng thuốc kháng sinh, giảm đau, chống phù nề và dịch truyền sau mổ.
- Hướng dẫn tập phục hồi chức năng từ ngày thứ 2 sau mổ.

6.2. Các biến chứng sau mổ có thể xảy ra:

- Theo dõi các biến chứng:
  + Biến chứng sớm: Choáng thuốc gây mê, gây tê…, chảy máu vết mổ, thuyên tắc tĩnh mạch sâu.
  + Biến chứng muộn: Nhiễm trùng, toác vết mổ. Dính khớp, rò dịch khớp, teo cơ, cứng khớp, đứt lại dây chằng.
- Xuất viện sau 4-5 ngày, tái khám, cắt chỉ sau 2 tuần.

- Hướng dẫn tập phục hồi chức năng.
- Gác chân cao, băng chun, chườm mát.
- Tập phục hồi chức năng theo hướng dẫn sau mổ sớm và tích cực để tránh xơ dính khớp.

TÀI LIỆU THAM KHẢO

- Buzzi R, Aglietti P, Vena LM, Giron F. Lateral collateral ligament reconstruction using a semitendinosus graft. Knee Surgery, Sports Traumatology, Arthroscopy. 2004 Jan;12:36-42.
- Marx RG, Hetsroni I. Surgical technique: medial collateral ligament reconstruction using Achilles allograft for combined knee ligament injury. Clinical Orthopaedics and Related Research®. 2012 Mar;470:798-805
- Bottoni CR, Smith EL, Shaha J, Shaha SS, Raybin SG, Tokish JM, Rowles DJ. Autograft versus allograft anterior cruciate ligament reconstruction: a prospective, randomized clinical study with a minimum 10-year follow-up. The American journal of sports medicine. 2015 Oct;43(10):2501-9.
- Tisherman R, Wilson K, Horvath A, Byrne K, De Groot J, Musahl V. Allograft for knee ligament surgery: an American perspective. Knee Surgery, Sports Traumatology, Arthroscopy. 2019 Jun 1;27:1882-90.

165. PHẪU THUẬT NỘI SOI HÀN KHỚP CỔ CHÂN

1. ĐẠI CƯƠNG

Các kinh nghiệm về phẫu thuật nội soi khớp cổ chân và những tiến bộ trong lĩnh vực chế tạo dụng cụ phẫu thuật đã dẫn đến khả năng thực hiện các phẫu thuật vùng cổ chân với sự trợ giúp của nội soi. Phẫu thuật nội soi hàn khớp cổ chân bắt đầu được thực hiện từ những năm 1980. Kể từ đó, rất nhiều tác giả trên thế giới đã báo cáo kinh nghiệm của mình về loại phẫu thuật này. Hầu hết các tác giả đều đạt được lành xương tương đối nhanh và tỉ lệ khớp giả thấp.



Hình ảnh nội soi khớp cổ chân

2. CHỈ ĐỊNH

- Thoái hoá khớp cổ chân còn thẳng trục hoặc không lệch trục nhiều.
- Thoái hoá khớp cổ chân sau nhiễm trùng, viêm khớp hemophilie.
- Thoái hoá khớp cổ chân trên người bệnh có phần mềm che phủ kém hoặc bệnh lý mạch máu kèm theo, làm tăng nguy cơ nhiễm trùng hoặc không lành vết mổ nếu mổ mở.

3. CHỐNG CHỈ ĐỊNH

- Thoái hoá khớp cổ chân có lệch trục lớn hơn 50.
- Thoái hoá khớp cổ chân có mất xương nhiều hoặc biến dạng nặng
- Thoái hoá khớp cổ chân trên người bệnh đã bị cứng khớp cổ chân.
- Nhiễm trùng đang tiến triển.
- Toàn trạng nặng không đủ điều kiện phẫu thuật
- Phần mềm quanh khớp cổ chân chất lượng kém, nguy cơ hoại tử sau phẫu thuật.

4. CHUẨN BỊ

4.1. Người thực hiện:

- Người chính: 01 Phẫu thuật viên chính
- Người phụ: 02 người phụ mổ được đào tạo về phẫu thuật nội soi

4.2. Thuốc, hoá chất

- Natriclorid 0,9%
- Dung dịch sát khuẩn

4.3. Thiết bị y tế:

- Bộ dụng cụ thường
- Máy garo
- Hệ thống máy nội soi: màn hình, nguồn sáng, ống kính nội soi 2.7mm hoặc 4.0mm, máy cắt, máy mài, nạo, máy bơm nước nội soi.
- Máychụp X-quang tại chỗ (C-arm)

4.4. Người bệnh:

- Người bệnh và gia đình được giải thích rõ trước mổ về tình trạng bệnh và tình trạng chung, về những khả năng phẫu thuật sẽ thực hiện, về những tai biến, biến chứng, di chứng có thể gặp do bệnh, do phẫu thuật, do gây mê, tê, giảm đau, do cơ địa của người bệnh.
- Nâng cao thể trạng, cân bằng những rối loạn do hậu quả của bệnh hoặc do cơ địa, bệnh mạn tính, tuổi.
- Điều trị ổn định các bệnh nội khoa như tăng huyết áp, đái tháo đường,… trước khi can thiệp phẫu thuật (trừ trường hợp mổ cấp cứu). Truyền máu nếu người bệnh có thiếu

4.5. Hồ sơ bệnh án: Hoàn thiện đầy đủ theo quy định của Bệnh viện và Bộ Y tế

4.6. Thời gian thực hiện kỹ thuật: Dự kiến 60 phút

4.7. Địa điểm thực hiện kỹ thuật: Phòng phẫu thuật

4.8. Kiểm tra hồ sơ và người bệnh:

- Kiểm tra hồ sơ bệnh án, định danh đúng người bệnh, chỉ định kỹ thuật.
- Tuân thủ và thực hiện Bảng kiểm an toàn phẫu thuật theo quy định

5. CÁC BƯỚC TIẾN HÀNH

5.1. Vô cảm: Gây mê nội khí quản, gây tê tủy sống, theo dõi huyết áp và điện tim, SpO_2. Đặt sonde tiểu

5.2. Tư thế: Người bệnh nằm ngửa

5.3. Kỹ thuật

- Garo 1/3 trên đùi với áp lực khoảng 300 mmHg sau khi dồn máu.
- Bước 1: Xác định vị trí rạch da
  + Đánh dấu các cấu trúc giải phẫu ở cổ chân: gân cơ chày trước, động mạch chày trước – mu chân, gân duỗi ngón cái và các ngón chân, nhánh dưới da của thần kinh mác nông, mắt cá trong, mắt cá ngoài và khe khớp cổ chân.
  + Đánh dấu vị trí của các cổng vào trước trong và trước ngoài, tương ứng với khe khớp cổ chân.
  + Dùng bơm tiêm bơm nước muối sinh lý và khớp cổ chân ở vị trí tương ứng với cổng vào trước trong đã đánh dấu, để làm căng khoang khớp giúp đặt trocar dễ dàng. Nước muối được bơm vào khớp thành công khi lực cản lại khi bơm thấp và bàn chân gấp về phía mu chân khi bao khớp căng.

+ Rạch da vừa đủ để đưa trocar vào, luồn trocar vào khớp cổ chân để bộc lộ khe khớp cổ chân. Mở cổng trước ngoài để đưa dụng cụ vào khớp cổ chân.

- Bước 2: Hàn khớp cổ chân
  + Dùng bào để dọn sạch phần mềm quanh khớp sao cho có thể đánh giá toàn bộ khớp cổ chân từ khe khớp mác – sên phía ngoài và chày sên phía trên – trong.
  + Lấy bỏ toàn bộ sụn khớp xương chày và xương sên bằng máy mài, curet.
  + Giữ cho cổ chân trung tính, xuyên 2 đinh Kirschner chéo từ trên hai mắt cá xuống xương sên sát khớp sên gót.
  + Kiểm tra dưới màn tăng sáng (C-arm).
  + Cố định khớp bằng 2 vít rỗng nòng theo 2 đinh Kirschner dẫn đường.
- Bước 3: Đóng vết mổ
  + Khâu vết mổ
  + Băng vô khuẩn vết mổ
- Bước 4: Bất động
  + Sử dụng nẹp bột tăng cường để bất động chân

6. THEO DÕI VÀ NGUYÊN TẮC XỬ LÝ TAI BIẾN, BIẾN CHỨNG

6.1. Theo dõi

- Toàn trạng: Theo dõi người bệnh tại buồng chăm sóc sau phẫu thuật về các thông số: mạch, điện tim, huyết áp, áp lực tĩnh mạch trung tâm, nhiệt độ, bão hoà oxy SpO2, các ống dẫn lưu, số lượng nước tiểu, các thông số máy thở, tình trạng thần kinh…
- Chụp X-Quang, điện tim, , thăm dò khác nếu cần…
- Xét nghiệm: khí máu, điện giải, đông máu, công thức máu, sinh hoá máu…
- Mạch mu chân và chày sau, vận động và cảm giác các ngón chân
- Tình trạng vết mổ
- Kê chân cao, dùng kháng sinh đường tiêm 5-7 ngày
- Chảy máu

6.2. Các biến chứng sau mổ có thể xảy ra:

- Nếu chảy máu phải băng ép cầm máu, nếu cần mở lại kiểm tra. Bù máu, dịch
- Nếu nguy cơ nhiễm trùng phải săn sóc tại chỗ, thay kháng sinh.
- Gác chân cao, băng chun, chườm mát.
- Theo dõi các biến chứng:
  + Biến chứng sớm: Choáng thuốc gây mê, gây tê…, chảy máu vết mổ, thuyên tắc tĩnh mạch sâu.
  + Biến chứng muộn: Nhiễm trùng, toác vết mổ. teo cơ
- Xuất viện sau 3 ngày, tái khám, cắt chỉ sau 2 tuần.
- Hướng dẫn tập phục hồi chức năng.

TÀI LIỆU THAM KHẢO

- Winson, I. G., & Robinson, D. E. (2005). Arthroscopic ankle arthrodesis. The Journal of Bone & Joint Surgery British Volume, 87(3), 343-347.
- Kendal, A. R., Cooke, P., & Sharp, R. (2015). Arthroscopic ankle fusion for avascular necrosis of the talus. Foot & Ankle International, 36(5), 591-597.

166. PHẪU THUẬT NỘI SOI HÀN KHỚP DƯỚI SÊN

1. ĐẠI CƯƠNG

Phẫu thuật khớp dưới sên đòi hỏi phẫu thuật đóng cứng mặt sau của khớp dưới sên để giảm đau ở những người bệnh mắc các bệnh như viêm khớp sau chấn thương sau gãy xương gót hoặc biến dạng bàn chân bẹt mắc phải ở người lớn do rối loạn chức năng gân chày sau, cũng như các rối loạn khác. Mất cử động vĩnh viễn ở khớp dưới sên hầu như không ảnh hưởng đến chức năng của bàn chân và mắt cá chân vì các khớp lân cận dễ dàng bù đắp cho sự mất cử động

Kỹ thuật nội soi khớp dưới sên giúp can thiệp tối thiểu vào khớp, tránh các nguy cơ như đối với mổ mở và đẩy nhanh quá trình hàn cứng khớp



Hình 1. Nội soi khớp cổ chân

2. CHỈ ĐỊNH

Người bệnh thoái hóa khớp dưới sên sau chấn thương hoặc sau viêm khớp mạn tính

3. CHỐNG CHỈ ĐỊNH

Bệnh lý toàn thân nặng, chống chỉ định phẫu thuật.

4. CHUẨN BỊ

4.1. Người thực hiện:

- Người chính: 01 Phẫu thuật viên chính
- Người phụ : 02 người phụ mổ.

4.2. Thuốc, hoá chất

- Natriclorid 0,9%
- Dung dịch sát khuẩn

4.3. Thiết bị y tế:

- Hệ thống dao điện, Bộ dụng cụ kết hợp xương đùi
- Vật tư tiêu hao: bộ nẹp vít xương đùi, nẹp ốp lồi cầu, chỉ khâu các loại, bông băng gạc, thuốc sát trùng, toan áo vô trùng, dẫn lưu…
- Bộ dụng cụ gây mê tim hở, máy mê, monitor theo dõi các thông số, máy đo khí trong máu và điện giải, máy theo dõi bão hoà oxy não, đo độ mê, máy siêu âm …
- Vật tư tiêu hao: thuốc gây mê hồi sức, bộ theo dõi huyết áp, ALTM trung tâm, ống nội khí quản, catheter TM trung tâm, sonde tiểu, SpO2(nếu cần)

4.4. Người bệnh:

- Người bệnh và gia đình được giải thích rõ trước mổ về tình trạng bệnh và tình trạng chung, về những khả năng phẫu thuật sẽ thực hiện, về những tai biến, biến chứng, di chứng có thể gặp do bệnh, do phẫu thuật, do gây mê, tê, giảm đau, do cơ địa của người bệnh.
- Nâng cao thể trạng, cân bằng những rối loạn do hậu quả của bệnh hoặc do cơ địa, bệnh mạn tính, tuổi.
- Điều trị ổn định các bệnh nội khoa như tăng huyết áp, đái tháo đường,… trước khi can thiệp phẫu thuật (trừ trường hợp mổ cấp cứu). Truyền máu nếu người bệnh có thiếu máu nhiều.

4.5. Hồ sơ bệnh án: Hoàn thiện đầy đủ theo quy định của Bệnh viện và Bộ Y tế

4.6. Thời gian thực hiện kỹ thuật: Dự kiến 60 phút

4.7. Địa điểm thực hiện kỹ thuật: Phòng phẫu thuật

4.8. Kiểm tra hồ sơ và người bệnh:

- Kiểm tra hồ sơ bệnh án, định danh đúng người bệnh, chỉ định kỹ thuật.
- Tuân thủ và thực hiện Bảng kiểm an toàn phẫu thuật theo quy định.

5. CÁC BƯỚC TIẾN HÀNH

5.1. Vô cảm: Tê tủy sống hoặc gây mê

5.2. Tư thế:

- Nằm nghiêng giá đỡ vị trị hông cùng bên và đệm lót 1/3 dưới cẳng chân.
- Garo gốc chi.

5.3. Kỹ thuật:

- Bước 1:Đánh dấu các cấu trúc giải phẫu ở cổ chân:
  + Vị trí xương chày và xương sên,
  + Hệ thống gân gấp cổ chân và các ngón,
  + Mạch máu thần kinh
- Bước 2: Rạch da vừa đủ để đưa trocar vào qua cổng trước bên và sau bên

- Bước 3: Đánh giá tình trạng khớp,
- Bước 4: Cắt bỏ phần sụn khớp dưới sên
- Bước 5: Bắt vis hàn cứng khớp dưới sên
- Bước 6: Bơm rửa, làm sạch lại khớp gối, cầm máu kĩ càng.
- Bước 7: Đóng vết mổ.
- Bước Kết thúc quy trình: Đánh giá tình trạng người bệnh sau thực hiện kỹ thuật (Các dấu hiệu sinh tồn, dẫn lưu…). Bàn giao người bệnh cho nhóm chăm sóc tiếp theo và hoàn thiện ghi chép hồ sơ bệnh án.

6. THEO DÕI VÀ NGUYÊN TẮC XỬ LÝ TAI BIẾN, BIẾN CHỨNG

6.1. Theo dõi

- Toàn trạng :Theo dõi người bệnh tại buồng chăm sóc sau phẫu thuật về các thông số: mạch, điện tim, huyết áp, áp lực tĩnh mạch trung tâm, nhiệt độ, bão hoà oxy SpO2, các ống dẫn lưu, số lượng nước tiểu, các thông số máy thở, tình trạng thần kinh…
- Chụp X-Quang, điện tim, , thăm dò khác nếu cần…
- Xét nghiệm: khí máu, điện giải, đông máu, công thức máu, sinh hoá máu…
- Mạch mu chân và chày sau, vận động và cảm giác các ngón chân
- Chảy máu
- Tình trạng vết mổ
- Kê chân cao, dùng kháng sinh đường tiêm 5-7 ngày
- Gác chân cao, băng chun, chườm mát.
- Tập phục hồi chức năng theo hướng dẫn sau mổ sớm và tích cực để tránh xơ dính khớp.

6.2. Các biến chứng sau mổ có thể xảy ra:

- Theo dõi các biến chứng:
  + Biến chứng sớm: Choáng thuốc gây mê, gây tê…, chảy máu vết mổ, thuyên tắc tĩnh mạch sâu.
  + Biến chứng muộn: Nhiễm trùng, toác vết mổ. Dính khớp, rò dịch khớp.
- Xuất viện sau 4-5 ngày, tái khám, cắt chỉ sau 2 tuần.
- Hướng dẫn tập phục hồi chức năng.
- Chăm sóc hậu phẫu:
  + Thay băng, chăm sóc vết mổ
  + Dùng kháng sinh từ 7-10 ngày.
  + Cắt chỉ sau 2 tuần.
  + Chụp kiểm tra sau mổ.
  + Đặt ống bột trong 4 tuần, hướng dẫn tập phục hồi chức năng trong khi mang bột.

TÀI LIỆU THAM KHẢO

- Buzzi R, Aglietti P, Vena LM, Giron F. Lateral collateral ligament reconstruction using a semitendinosus graft. Knee Surgery, Sports Traumatology, Arthroscopy. 2004 Jan;12:36-42.Bottoni CR, Smith EL, Shaha
- Marx RG, Hetsroni I. Surgical technique: medial collateral ligament reconstruction using Achilles allograft for combined knee ligament injury. Clinical Orthopaedics and Related Research®. 2012 Mar;470:798-805.
- J, Shaha SS, Raybin SG, Tokish JM, Rowles DJ. Autograft versus allograft anterior cruciate ligament reconstruction: a prospective, randomized clinical study with a minimum 10-year follow-up. The American journal of sports medicine. 2015 Oct;43(10):2501-9.
- Tisherman R, Wilson K, Horvath A, Byrne K, De Groot J, Musahl V. Allograft for knee ligament surgery: an American perspective. Knee Surgery, Sports Traumatology, Arthroscopy. 2019 Jun 1;27:1882-90.

167. PHẪU THUẬT NỘI SOI ĐIỀU TRỊ CỨNG KHỚP CỔ CHÂN

1. ĐẠI CƯƠNG

- Cứng khớp cổ chân có thể xảy ra sau chấn thương của khớp cổ chân, do bất động khớp cổ chân lâu ngày hay viêm khớp cổ chân.
- Người bệnh có các biểu hiện hạn chế vận động khớp cổ chân, nguyên nhân do tổ chức xơ trong khớp làm cứng và hạn chế vận động khớp
- Nội soi khớp mắt cá chân là một phẫu thuật sử dụng camera quan sát và các dụng cụ phẫu thuật nhỏ để phẫu thuật trong và xung quanh khớp cổ chân thông qua các vết mổ nhỏ.
- Phẫu thuật nội soi có thể có thời gian phục hồi nhanh hơn so với phẫu thuật mở truyền thống.
- Nhiều tác giả đã báo cáo kết quả điều trị cứng khớp cổ chân qua nội soi và đạt được kết quả khả quan.

2. CHỈ ĐỊNH

Người bệnh điều trị bằng các phương pháp bảo tồn như điều trị nội khoa, tập phục hồi chức năng mà các triệu chứng vẫn còn tiếp diễn.

3. CHỐNG CHỈ ĐỊNH

Bệnh lý toàn thân nặng, chống chỉ định phẫu thuật.

4. CHUẨN BỊ

4.1. Người thực hiện:

- Người chính: 01 Phẫu thuật viên chuyên khoa chấn thương chỉnh hình
- Người phụ: 02 bác sĩ

4.2. Thuốc, hoá chất

- Natriclorid 0,9%
- Dung dịch sát khuẩn

4.3. Thiết bị y tế:

- Bàn mổ chỉnh hình + bộ dụng cụ phẫu thuật cơ bản.
- Giàn máy nội soi khớp, gồm bộ dụng cụ nội soi cơ bản, lưỡi bào khớp và đầu đốt bằng sóng cao tần.

4.4. Người bệnh:

- Người bệnh và gia đình được giải thích rõ trước mổ về tình trạng bệnh và tình trạng chung, về những khả năng phẫu thuật sẽ thực hiện, về những tai biến, biến chứng, di chứng có thể gặp do bệnh, do phẫu thuật, do gây mê, tê, giảm đau, do cơ địa của người bệnh.
- Nâng cao thể trạng, cân bằng những rối loạn do hậu quả của bệnh hoặc do cơ địa, bệnh mạn tính, tuổi.

- Điều trị ổn định các bệnh nội khoa như tăng huyết áp, đái tháo đường,… trước khi can thiệp phẫu thuật (trừ trường hợp mổ cấp cứu). Truyền máu nếu người bệnh có thiếu máu nhiều.

4.5. Hồ sơ bệnh án: Hoàn thiện đầy đủ theo quy định của Bệnh viện và Bộ Y tế

4.6. Thời gian thực hiện kỹ thuật: Dự kiến 60 phút

4.7. Địa điểm thực hiện kỹ thuật: Phòng phẫu thuật

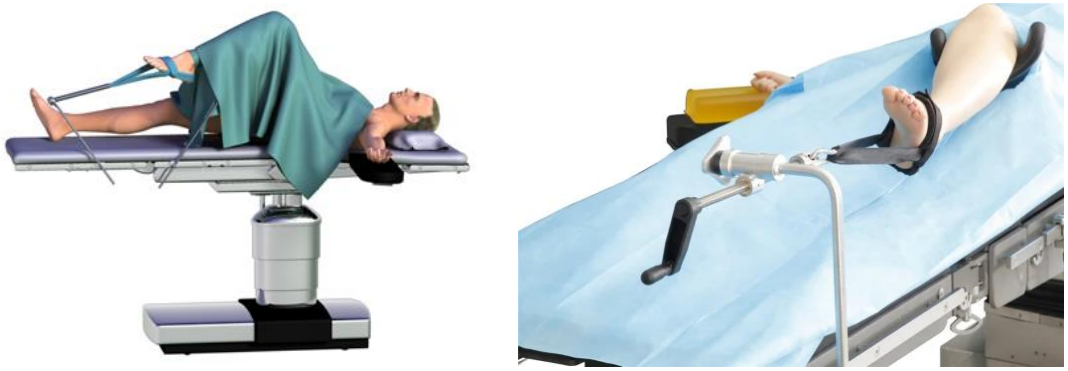
4.8. Kiểm tra hồ sơ và người bệnh:

- Kiểm tra hồ sơ bệnh án, định danh đúng người bệnh, chỉ định kỹ thuật.
- Tuân thủ và thực hiện Bảng kiểm an toàn phẫu thuật theo quy định.

5. CÁC BƯỚC TIẾN HÀNH

5.1. Vô cảm: Tê tủy sống hoặc gây mê

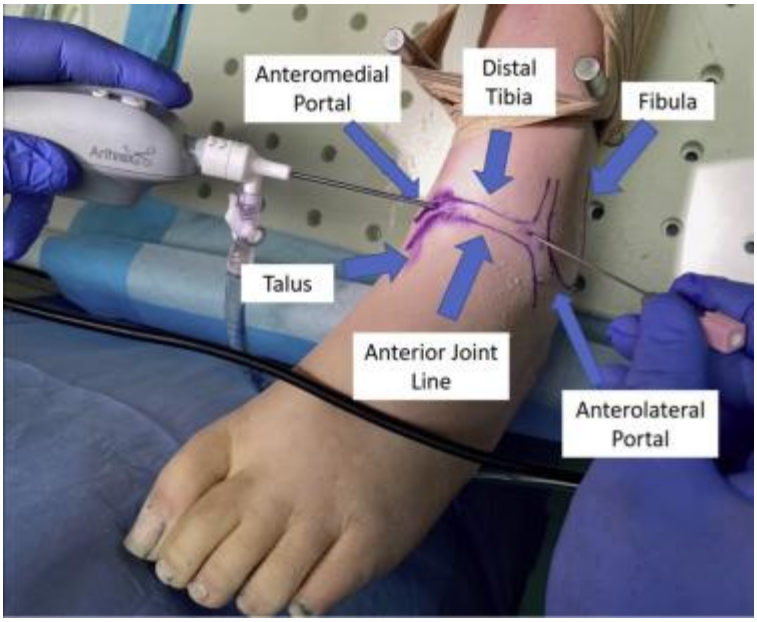
5.2. Tư thế: Nằm ngửa kê đệm mặt trước cổ chân vừa đủ để bàn chân có thể buông thõng tự nhiên. Garo gốc chi. Có thể sử dụng khung kéo dãn cổ chân để làm giãn rộng khớp cổ chân.



Hình 1.Tư thế người bệnh nội soi khớp cổ chân

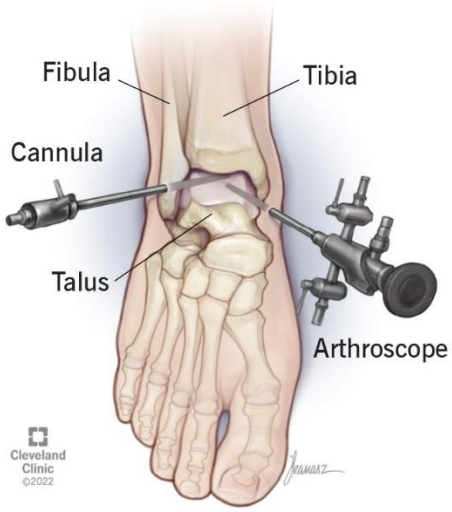
5.3. Kỹ thuật

- Bước 1: Đánh dấu các cấu trúc giải phẫu ở cổ chân: gân cơ chày trước, động mạch chày trước – mu chân, gân duỗi ngón cái và các ngón chân, nhánh dưới da của thần kinh mác nông, mắt cá trong, mắt cá ngoài và khe khớp cổ chân.
- Bước 2: Đánh dấu vị trí của các cổng vào trước trong và trước ngoài, tương ứng với khe khớp cổ chân.



Hình 2. Đánh dấu các cấu trúc giải phẫu

- Bước 3: Garo gốc chi, dùng bơm tiêm bơm nước muối sinh lý và khớp cổ chân ở vị trí tương ứng với cổng vào trước trong đã đánh dấu, để làm căng khoang khớp giúp đặt trocar dễ dàng. Nước muối được bơm vào khớp thành công khi lực cản lại khi bơm thấp và bàn chân gấp về phía mu chân khi bao khớp căng.
- Bước 4: Rạch da vừa đủ để đưa trocar vào, luồn trocar vào khớp cổ chân để bộc lộ khe khớp cổ chân. Mở cổng trước ngoài để đưa dụng cụ vào khớp cổ chân.



Hình 3. Vị trí đặt trocart và dụng cụ

- Bước 5: Dùng bào để dọn sạch phần mềm quanh khớp sao cho có thể đánh giá toàn bộ khớp cổ chân từ khe khớp mác – sên phía ngoài và chày sên phía trên – trong.
- Bước 6: Cắt lọc tổ chức xơ dính trong khớp gây hạn chế vận động khớp, bào sạch tổ chức xơ đến lúc lộ rõ các khe khớp của cổ chân.
- Bước 7: Cầm máu bằng đầu đốt điện sóng cao tần.
- Bước 8: Kiểm tra vận động của khớp cổ chân trong mổ để đánh giá và gỡ dính đến lúc đạt hiệu quả.

- Bước 9: Nếu tổ chức xơ dính có nhiều ở trong khe khớp và khoang sau của cổ chân có thể sử dụng khung kéo dãn rộng khớp và các cổng và cổ chân phía sau để dọn sạch được hết các tổ chức xơ dính.
- Bước 10: Bơm rửa sạch khớp cổ chân và đóng vết mổ.
- Kết thúc quy trình: Đánh giá tình trạng người bệnh sau thực hiện kỹ thuật (Các dấu hiệu sinh tồn, dẫn lưu…). Bàn giao người bệnh cho nhóm chăm sóc tiếp theo và hoàn thiện ghi chép hồ sơ bệnh án.

6. THEO DÕI VÀ NGUYÊN TẮC XỬ LÝ TAI BIẾN, BIẾN CHỨNG

6.1. Theo dõi:

- Sau mổ 24h theo dõi mạch, nhiệt độ, huyết áp người bệnh.
- Thay băng và theo dõi tình trạng vết mổ 2 ngày 1 lần.
- Sử dụng thuốc kháng sinh, giảm đau, chống phù nề và dịch truyền sau mổ.
- Hướng dẫn tập phục hồi chức năng từ ngày thứ 2 sau mổ.

6.2. Các biến chứng sau mổ có thể xảy ra:

- Gác chân cao, băng chun, chườm mát.
- Tập phục hồi chức năng sau mổ sớm và tích cực để tránh xơ dính lại khớp.
- Theo dõi các biến chứng:
  + Biến chứng sớm: Choáng thuốc gây mê, gây tê…, chảy máu vết mổ, thuyên tắc tĩnh mạch sâu.
  + Biến chứng muộn: Nhiễm trùng, toác vết mổ. Dính gân, rò dịch khớp, teo cơ, cứng khớp.
- Xuất viện sau 3 ngày, tái khám, cắt chỉ sau 2 tuần.
- Hướng dẫn tập phục hồi chức năng.

TÀI LIỆU THAM KHẢO

- James F Guhl In: *Chapter 62: Ankle Arthroscopy: Special Equipment, Operating Room set-up and technique.* Operative Arthroscopy. John B. McGinty editor. RAVEN PRESS; 1991. Pp.703-712.
- Susan N. Ishikawa In: *Chapter 50: Arthroscopy of the food an ankle. Campbell' Operative Orthopaedics 13th edition.* James H. Beaty, S. Terry Canale editor. ELSEVIER; 2017. pp. 2060–2061.

168. PHẪU THUẬT THAY TOÀN BỘ KHỚP GỐI

1. ĐẠI CƯƠNG

Là phẫu thuật thay toàn bộ bề mặt khớp gối bằng khớp nhân tạo.Phẫu thuật thay khớp gối toàn bộ giúp người bệnh giảm đau, phục hồi chức năng đi lại, nâng cao chất lượng cuộc sống cho người bệnh.

2. CHỈ ĐỊNH

- Thoái hóa khớp gối nguyên phát hoặc thứ phát
- Lao khớp gối
- Viêm khớp dạng thấp

3. CHỐNG CHỈ ĐỊNH

- Nhiễm trùng khớp gối hoặc nhiễm khuẩn da vùng khớp gối, vẩy nến hoạt động
- Mất chức năng hệ thống duỗi gối, liệt từ trước
- Bệnh lý toàn thân nặng không có khả năng phẫu thuật

4. CHUẨN BỊ

4.1. Người thực hiện:

- Ngườ chính: 01 Phẫu thuật viên chuyên khoa chấn thương chỉnh hình
- Người phụ: 02 - 03 người phẫu thuật viên phụ mổ

4.2. Thuốc, hoá chất

- Natriclorid 0,9%
- Dung dịch sát khuẩn

4.3. Thiết bị y tế:

- Dụng cụ theo chuyên khoa: bộ dụng cụ kết hợp xương, dụng cụ phẫu thuật cơ bản.
- Máy móc: đèn đọc phim hoặc tivi chiếu hình ảnh phim, bàn mổ chỉnh hình, C-arm.
- Vật tư tiêu hao: băng chun hoặc băng cuộn vải, sonde tiểu, garo (2 cuộn), găng vô khuẩn (mỗi người từ 1-2 đôi), khẩu trang, mũ mổ (loại dùng 1 lần)

4.4. Người bệnh:

- Người bệnh và gia đình được giải thích rõ trước mổ về tình trạng bệnh và tình trạng chung, về những khả năng phẫu thuật sẽ thực hiện, về những tai biến, biến chứng, di chứng có thể gặp do bệnh, do phẫu thuật, do gây mê, tê, giảm đau, do cơ địa của người bệnh.
- Nâng cao thể trạng, cân bằng những rối loạn do hậu quả của bệnh hoặc do cơ địa, bệnh mạn tính, tuổi.
- Điều trị ổn định các bệnh nội khoa như tăng huyết áp, đái tháo đường,… trước khi can thiệp phẫu thuật (trừ trường hợp mổ cấp cứu). Truyền máu nếu người bệnh có thiếu máu nhiều.

4.5. Hồ sơ bệnh án: Hoàn thiện đầy đủ theo quy định của Bệnh viện và Bộ Y tế

4.6. Thời gian thực hiện kỹ thuật: Dự kiến 90 phút

4.7. Địa điểm thực hiện kỹ thuật: Phòng phẫu thuật

4.8. Kiểm tra hồ sơ và người bệnh:

- Kiểm tra hồ sơ bệnh án, định danh đúng người bệnh, chỉ định kỹ thuật.
- Tuân thủ và thực hiện Bảng kiểm an toàn phẫu thuật theo quy định.

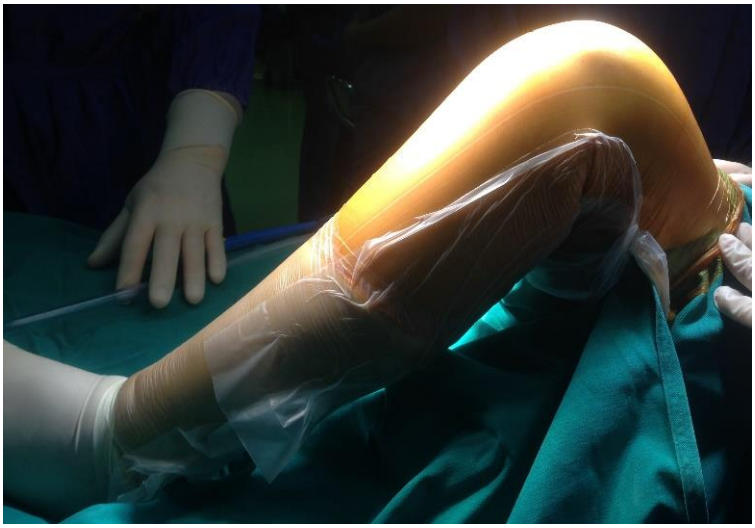
5. CÁC BƯỚC TIẾN HÀNH

5.1. Vô cảm: Gây mê nội khí quản hoặc gây tê tủy sống

5.2. Tư thế: Người bệnh nằm ngửa, gối gấp 90 độ

5.3. Kỹ thuật:

- Bước 1: Sát khuẩn vùng mổ bằng dung dịch Betadine hoặc cồn 70 độ.
- Bước 2: Dùng garo hơi trong mổ với áp lực 350-400 mmHg.



Hình 1. Chuẩn bị người bệnh trước mổ

- Bước 3: Rạch da đường giữa mặt trước khớp gối.



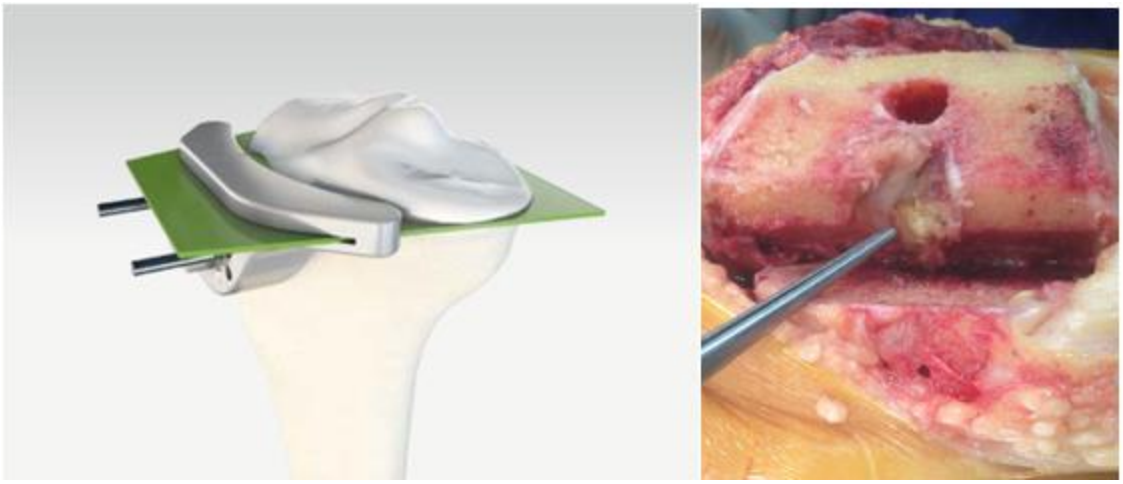
Hình 2. Đường rạch da

- Bước 4: Rạch bờ trong gân tứ đầu và gân bánh chè để vào khớp gối.



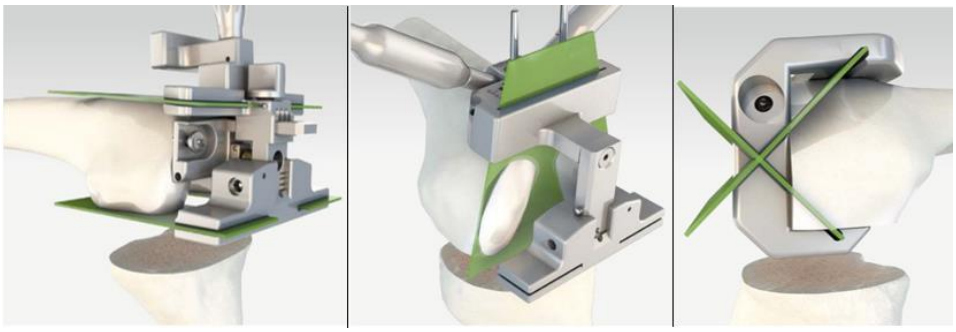
Hình 3. Rạch bờ trong gân tứ đầu và gân bánh chè để vào khớp gối

- Bước 5: Giải phóng và cân bằng phần mềm đặc biệt phía trong và ngoài khớp.
- Bước 6: Lắp hệ thống định vị và cắt diện khớp mâm chày với độ dày tùy theo thương tổn mặt khớp.



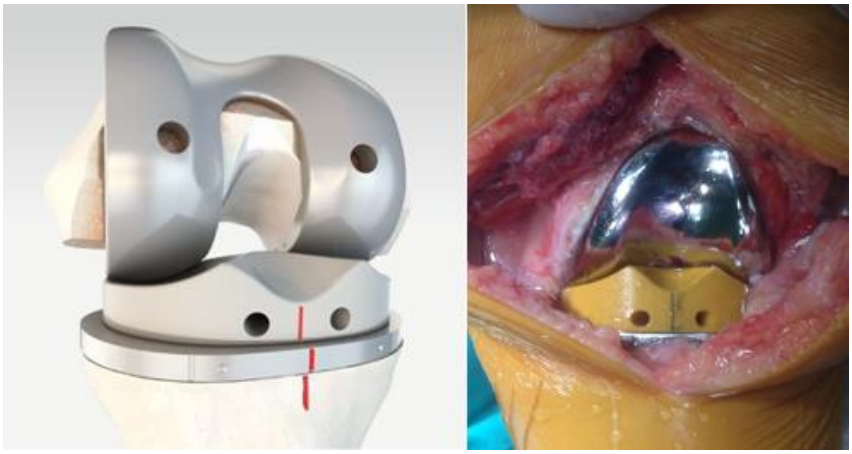
Hình 4. Cắt bề mặt mâm chày

- Bước 7: Xác định điểm vào ống tủy xương đùi và tiến hành cắt diện khớp xa của lồi cầu đùi.
- Bước 8: Đặt bộ định vị để cắt diện xương lồi cầu đùi phía trước và sau.



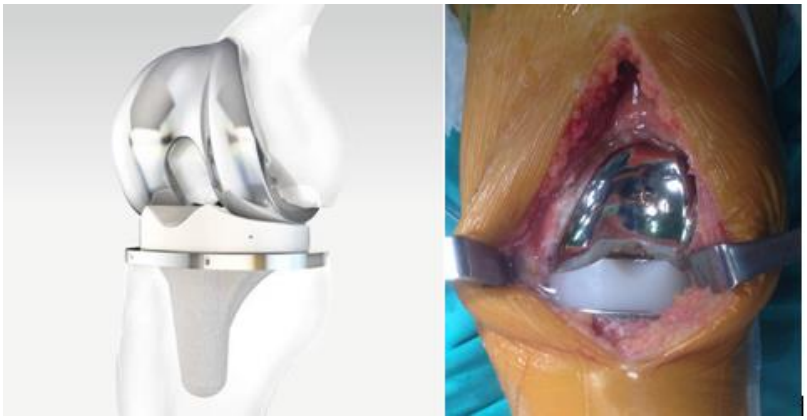
Hình 5. Cắt bề mặt lồi cầu đùi

- Bước 9: Lắp bộ khớp thử lồi cầu và mâm chày, kiểm tra độ vững và trục chi.



Hình 6. Đặt khớp thử

- Bước 10: Đặt khớp nhân tạo, cố định vào lồi cầu đùi và mâm chày.



Hình 7. Đặt khớp thật

- Có thể thay diện khớp bánh chè hoặc không tùy theo từng người bệnh.
- Bước 11: Cầm máu, làm sạch khớp và đặt dẫn lưu trong khớp.
- Bước 12: Đóng lại chỗ mở bờ trong gân tứ đầu, cánh trong bánh chè và bờ trong gân bánh chè.
- Bước 13: Đóng da hai lớp (dưới da và da).
- Kết thúc quy trình: Đánh giá tình trạng người bệnh sau thực hiện kỹ thuật (Các dấu hiệu sinh tồn, dẫn lưu…). Bàn giao người bệnh cho nhóm chăm sóc tiếp theo và hoàn thiện ghi chép hồ sơ bệnh án.

6. THEO DÕI VÀ NGUYÊN TẮC XỬ LÝ TAI BIẾN, BIẾN CHỨNG

6.1. Theo dõi

- Theo dõi tình trạng toàn thân: Mạch, huyết áp, nhiệt độ, nhịp thở, tri giác.
- Theo dõi tình trạng thiếu máu: Da niêm mạc nhợt.
- Theo dõi tình trạng chi thể: Màu sắc da, vận động, cảm giác đầu chi, mạch đầu chi.
- Hướng dẫn tập phục hồi chức năng sau mổ.
- Kháng sinh đường tiêm dùng 5-7 ngày sau mổ.
- Giảm đau sau mổ đường tiêm hoặc uống.

6.2. Các biến chứng sau mổ có thể xảy ra:

- Chảy máu vết mổ: Băng chun ép cầm máu, có thể phải mở vết mổ cầm máu nếu cần.
- Nhiễm trùng vết mổ: Tách chỉ vết mổ, thay băng làm sạch vết mổ hàng ngày, dùng thuốc theo kháng sinh đồ.
- Tai biến do xi măng trong mổ: Là tai biến năng cần phải có sự chuẩn bị về hồi sức trước khi dùng xi măng, dùng các thuốc vận mạch để chống sốc và tụt huyết áp trong mổ.

TÀI LIỆU THAM KHẢO

- Ranawat.C.S, Luessenhop.C.P, Rodriguez.J.A (1997). The press-Fit condylar modular total knee system. Four-to-six-year results with a posterior-cruciate-substituting design. *The Journal of Bone and Joint Surgery*, **79-3**, 342-348.
- Peters.C.L, Jimenez.C, Erickson.J et al (2013). Lessons learned from selective soft-tissue release for gap balancing in primary total knee arthroplasty: an analysis of 1216, consecutive total knee arthroplasties: AAOS exhibit selection. The Journal of Bone and Joint Surgery, 95-20, 1521-1531.Mihalko.W.M, Whiteside L.A, Krackow.K.E (2003). Comparison of Ligament-Balancing Techniques During Total Knee Arthroplasty. The Journal
- Carr, A. J., Robertsson, O., Graves, S., Price, A. J., Arden, N. K., Judge, A., & Beard, D. J. (2012). Knee replacement. The Lancet, 379(9823), 1331-1340.
- Martin, J. R., Beahrs, T. R., Stuhlman, C. R., & Trousdale, R. T. (2016). Complex primary total knee arthroplasty: long-term outcomes. Jbjs, 98(17), 1459-1470.
- *of Bone and Joint Surgery*, **85-4**, 132-135.

169. PHẪU THUẬT THAY KHỚP GỐI BÁN PHẦN

1. ĐẠI CƯƠNG

- Là phẫu thuật thay một phần mặt khớp gối (diện tiếp khớp lồi cầu - mâm chày trong; diện tiếp khớp lồi cầu - mâm chày ngoài; diện tiếp khớp xương lồi cầu đùi - bánh chè; tạo hình mặt khớp xương bánh chè) bằng khớp nhân tạo.
- Nhiều bệnh lý làm hỏng diện sụn mặt khớp gối ở ba phần chính : diện sụn khoang trong, khoang ngoài và khớp lồi cầu bánh chè, phẫu thuật này nhằm giảm đau, phục hồi chức năng gấp duỗi gối và khả năng đi lại cho người bệnh.

2. CHỈ ĐỊNH

- Viêm khớp, thoái hóa khớp gây đau nhiều một trong ba phần chính của khớp gối khi vận động ảnh hưởng đến sinh hoạt và đã điều trị nội khoa thất bại.
- Bệnh lý hoại tử vô khuẩn xương khớp gây hỏng một phần sụn khớp dẫn đến đau và mất chức năng khớp gối.
- Thoái hóa khớp gối hoặc biến dạng một trong ba phần chính của khớp sau chấn thương khi hệ thống duỗi gối còn tốt.

3. CHỐNG CHỈ ĐỊNH

- Nhiễm trùng đang tiến triển.
- Hạn chế vận động gối : hạn chế duỗi >15 độ, biên độ vận động khớp < 90 độ
- Biến dạng trục chi >10 độ với khớp gối vẹo trong và >5 độ với khớp vẹo ngoài.
- Hỏng hoặc mất sụn khớp ở hai trong ba phần chính của khớp gối.
- Cấp máu cho vùng gối và chi dưới kém.

4. CHUẨN BỊ

4.1. Người thực hiện:

- Người chính: Phẫu thuật viện chuyên khoa chấn thương chỉnh hình.
- Người phụ: 2 PTV phụ mổ.

4.2. Thuốc, hoá chất

– Natriclorid 0,9%

– Dung dịch sát khuẩn

4.3. Thiết bị y tế

- Bộ dụng cụ mổ thay khớp gối.
- Bộ dụng cụ mổ chấn thương chung.

4.4. Người bệnh:

- Người bệnh và gia đình được giải thích rõ trước mổ về tình trạng bệnh và tình trạng chung, về những khả năng phẫu thuật sẽ thực hiện, về những tai biến, biến chứng, di chứng có thể gặp do bệnh, do phẫu thuật, do gây mê, tê, giảm đau, do cơ địa của người bệnh.
- Nâng cao thể trạng, cân bằng những rối loạn do hậu quả của bệnh hoặc do cơ địa, bệnh

mạn tính, tuổi.

- Điều trị ổn định các bệnh nội khoa như tăng huyết áp, đái tháo đường,… trước khi can thiệp phẫu thuật (trừ trường hợp mổ cấp cứu). Truyền máu nếu người bệnh có thiếu máu nhiều.

4.5. Hồ sơ bệnh án: Hoàn thiện đầy đủ theo quy định của Bệnh viện và Bộ Y tế

4.6. Thời gian thực hiện kỹ thuật: Dự kiến 60 phút

4.7. Địa điểm thực hiện kỹ thuật: Phòng phẫu thuật/Phòng can thiệp

4.8. Kiểm tra hồ sơ và người bệnh:

- Kiểm tra người bệnh: Kiểm tra hồ sơ bệnh án, định danh đúng người bệnh, chỉ định kỹ thuật.
- Tuân thủ và thực hiện Bảng kiểm an toàn phẫu thuật theo quy định.

5. CÁC BƯỚC TIẾN HÀNH

5.1. Vô cảm: gây tê tủy sống hoặc gây mê

5.2. Tư thế: Người bệnh nằm ngửa.

5.3. Kỹ thuật:

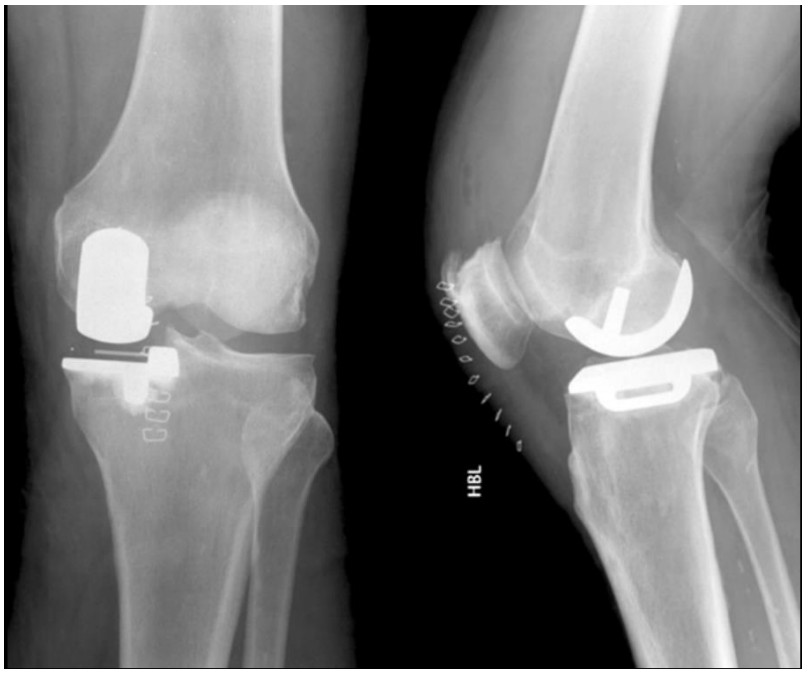
- Bước 1: Sát khuẩn vùng mổ bằng dung dịch Betadine hoặc cồn 70 độ.
  + Dùng garo hơi trong mổ với áp lực 350-400 mmHg.
- Bước 2: Rạch da đường bên trong khớp gối với thay khớp gối bán phần khoang trong, đường bên ngoài với thay khớp gối bán phần khoang ngoài và đường giữa với thay khớp bánh chè – lồi cầu đùi.
  + Rạch cân và dây chằng bánh chè để vào khớp gối. Bước 3: Giải phóng và cân bằng phần mềm khớp.
- Bước 4: Lắp hệ thống định vị và cắt diện khớp mâm chày,lồi cầu đùi hoặc xương bánh chè với độ dày tùy theo thương tổn mặt khớp.
  + Lắp bộ khớp thử kiểm tra độ vững và trục chi.
- Bước 5:Đặt khớp nhân tạo, cố định vào hệ thống xương. Bước 6: Cầm máu, làm sạch khớp và đặt dẫn lưu.
- Bước 7: Đóng cân và dây chằng bên trong, bên ngoài bánh chè theo giải phẫu.
  + Đóng da hai lớp (dưới da và khâu da).
- Kết thúc quy trình: Đánh giá tình trạng người bệnh sau thực hiện kỹ thuật (Các dấu hiệu sinh tồn, dẫn lưu…). Bàn giao người bệnh cho nhóm chăm sóc tiếp theo và hoàn thiện ghi chép hồ sơ bệnh án.

6. THEO DÕI VÀ NGUYÊN TẮC XỬ LÝ TAI BIẾN, BIẾN CHỨNG

6.1. Theo dõi

- Theo dõi tình trạng toàn thân : mạch, huyết áp, nhiệt độ, nhịp thở, tri giác.
- Theo dõi tình trạng thiếu máu : da niêm mạc nhợt.
- Theo dõi tình trạng chi thể : Màu sắc da, vận động, cảm giác đầu chi, mạch đầu chi.
- Hướng dẫn tập phục hồi chức năng sau mổ.

- Kháng sinh đường tiêm dùng 5-7 ngày sau mổ.
- Giảm đau sau mổ đường tiêm hoặc uống.
- Dùng thuốc chống đông sau mổ.



Hình ảnh phim x-quang sau mổ thay bán phần khớp gối khoang trong gối trái.

6.2. Các biến chứng sau mổ có thể xảy ra:

- Chảy máu vết mổ: Băng chun ép cầm máu, có thể phải mở vết mổ cầm máu nếu cần.
- Nhiễm trùng vết mổ: Tách chỉ vết mổ, thay băng làm sạch vết mổ hàng ngày, dùng thuốc theo kháng sinh đồ.
- Tai biến do xi măng trong mổ: Là tai biến nặng cần phải có sự chuẩn bị về hồi sức trước khi dùng xi măng, dùng các thuốc vận mạch để chống sốc và tụt huyết áp trong mổ.

TÀI LIỆU THAM KHẢO

- Newman, S. D., Altuntas, A., Alsop, H., & Cobb, J. P. (2017). Up to 10 year follow-up of the Oxford Domed Lateral Partial Knee Replacement from an independent centre. The Knee, 24(6), 1414-1421.
- Campi, S., Tibrewal, S., Cuthbert, R., & Tibrewal, S. B. (2018). Unicompartmental knee replacement–Current perspectives. Journal of clinical orthopaedics and trauma, 9(1), 17-23.

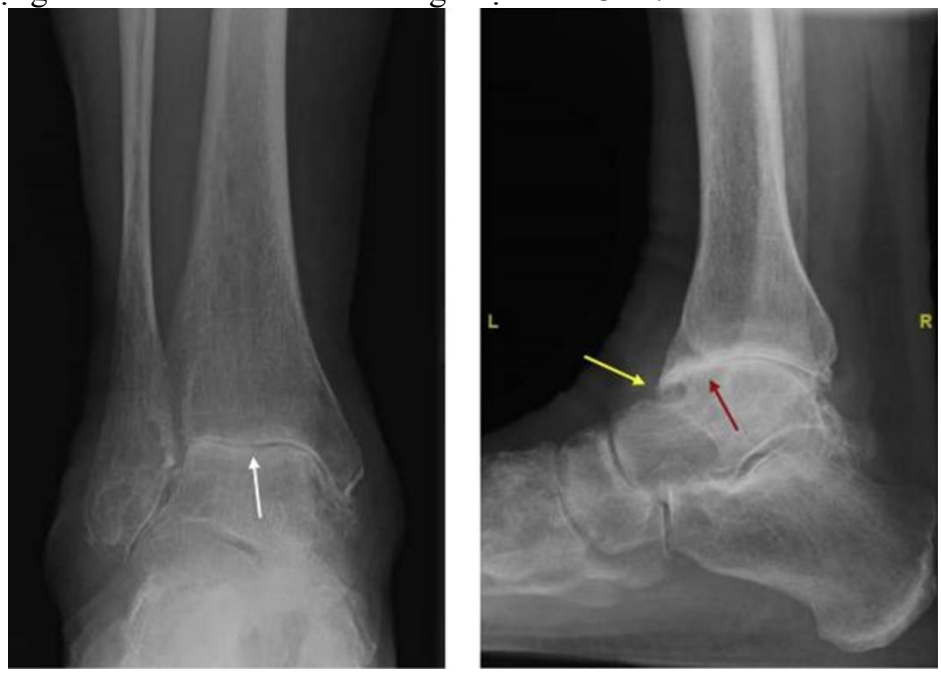
170. PHẪU THUẬT MỔ MỞ ĐÓNG CỨNG KHỚP CỔ CHÂN

1. ĐẠI CƯƠNG

Phẫu thuật làm cứng khớp cổ chân nhằm tạo sự liền xương của xương chày và xương sên. Phẫu thuật này được sử dụng điều trị một số bệnh lý hoặc chấn thương của khớp cổ chân.

2. CHỈ ĐỊNH

- Gãy phức tạp đầu dưới xương chầy.
- Thoái hóa khớp.
- Biến dạng cổ bàn chân do chấn thương hoặc bẩm sinh.



A. B.

Hình ảnh thoái hóa khớp cổ chân trên X-quang

3. CHỐNG CHỈ ĐỊNH

- Viêm nhiễm vùng cổ chân
- Đã hàn khớp lân cận: háng, gối.

4. CHUẨN BỊ

4.1. Người thực hiện

- Người chính: 01 Phẫu thuật viên chuyên khoa hoặc phẫu thuật viên ngoại chung.
- Người phụ: 02 phẫu thuật viên phụ mổ

4.2. Thuốc, hoá chất

- Natriclorid 0,9%
- Dung dịch sát khuẩn

4.3. Thiết bị y tế

- Bộ dụng cụ mổ chấn thương chung.
- Bộ dụng cụ kết hợp xương, vít xương xốp.

- Thực hiện tại các cơ sở có chuyên khoa chấn thương chỉnh hình.

4.4. Người bệnh:

- Người bệnh và gia đình được giải thích rõ trước mổ về tình trạng bệnh và tình trạng chung, về những khả năng phẫu thuật sẽ thực hiện, về những tai biến, biến chứng, di chứng có thể gặp do bệnh, do phẫu thuật, do gây mê, tê, giảm đau, do cơ địa của người bệnh.
- Nâng cao thể trạng, cân bằng những rối loạn do hậu quả của bệnh hoặc do cơ địa, bệnh mạn tính, tuổi.
- Điều trị ổn định các bệnh nội khoa như tăng huyết áp, đái tháo đường,… trước khi can thiệp phẫu thuật (trừ trường hợp mổ cấp cứu). Truyền máu nếu người bệnh có thiếu máu nhiều.
- Dùng kháng sinh dự phòng trước mổ.

4.5. Hồ sơ bệnh án: Hoàn thiện đầy đủ theo quy định của Bệnh viện và Bộ Y tế

4.6. Thời gian thực hiện kỹ thuật: Dự kiến 60 phút – 90 phút

4.7. Địa điểm thực hiện kỹ thuật: Phòng phẫu thuật/Phòng can thiệp

4.8. Kiểm tra hồ sơ và người bệnh:

- Kiểm tra người bệnh: Kiểm tra hồ sơ bệnh án, định danh đúng người bệnh, chỉ định kỹ thuật.
- Tuân thủ và thực hiện Bảng kiểm an toàn phẫu thuật theo quy định.

5. CÁC BƯỚC TIẾN HÀNH

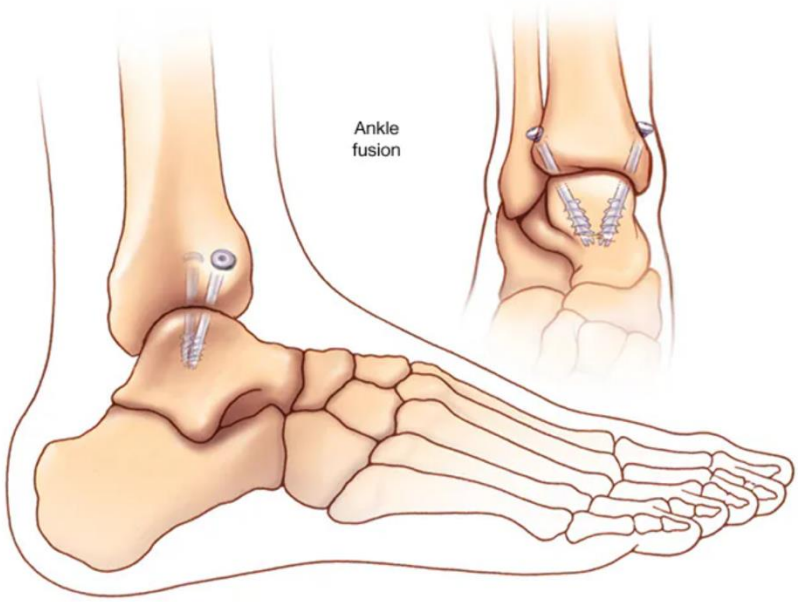
5.1. Vô cảm: Vô cảm theo tình trạng người bệnh và chỉ định của bác sĩ gây mê

5.2. Tư thế: người bệnh nằm ngửa, hai chân duỗi thẳng.

5.3. Kỹ thuật

- Bước 1: Sát khuẩn, trải toan. Garo gốc chi.
- Bước 2: Đường rạch dọc phía trước cổ chân
- Bước 3: Phẫu tích bộc lộ rõ khớp chày sên.
- Bước 4: Đục bỏ diện sụn mặt dưới xương chầy và mặt trên xương sên, lộ xương xốp.
- Bước 5: Áp sát hai diện xương, cố định cổ chân ở tư thế 0o với 2 vít xương xốp bắt chéo từ xương chầy xuống xương sên. Tùy từng trường hợp cụ thể có thể ghép thêm xương.
- Bước 6: Bơm rửa, đặt dẫn lưu để 48h.
- Bước 7: Đóng vết mổ theo các lớp giải phẫu. Băng ép, tháo garo.

- Sau mổ: đặt nẹp bột cẳng bàn chân tư thế cổ chân vuông góc.



- Kết thúc quy trình: Đánh giá tình trạng người bệnh sau thực hiện kỹ thuật (Các dấu hiệu sinh tồn, dẫn lưu…). Bàn giao người bệnh cho nhóm chăm sóc tiếp theo và hoàn thiện ghi chép hồ sơ bệnh án.

6. THEO DÕI VÀ NGUYÊN TẮC XỬ LÝ TAI BIẾN, BIẾN CHỨNG

6.1. Theo dõi:

- Theo dõi sát toàn trạng, chỉ số sinh tồn, băng vết mổ.
- Kháng sinh đường tiêm dùng 5-7 ngày sau mổ.
- Đánh giá mức độ đau của người bệnh sau mổ để phát hiện sớm các biến chứng.
- Giảm đau sau mổ đường tiêm hoặc uống.
- Chụp x-quang cổ châu mổ.

6.2. Các biến chứng sau mổ có thể xảy ra:

- Chảy máu vết mổ: băng ép lại vết mổ, theo dõi.
- Nhiễm trùng: thay kháng sinh, chăm sóc tại chỗ.
- Đau nhiều sau mổ do tiêu xương diện cắt.

TÀI LIỆU THAM KHẢO

- Buchner, M., & Sabo, D. (2003). Ankle fusion attributable to posttraumatic arthrosis: a long-term followup of 48 patients. Clinical Orthopaedics and Related Research (1976-2007), 406(1), 155-164.
- Vogler, H. W. (1991). Ankle fusion: techniques and complications. The Journal of foot surgery, 30(1), 80-84.

171. PHẪU THUẬT KẾT HỢP XƯƠNG GÃY 2 MẮT CÁ CỔ CHÂN

1. ĐẠI CƯƠNG

Gãy trật khớp cổ chân là thương tổn tương đối thường gặp. Tổn thương xương kèm theo thường là gãy hai mắt cá chân. Thương tổn gãy hai mắt cá chân dẫn đến sự mất vững của khớp cổ chân do đó thường kèm theo trật khớp.

- Có nhiều cách phân loại như theo Lauge Hansen, theo Denis Weber hoặc theo AO
- Phân loại theo Danis Weber:
- Kiểu A: Cổ chân bị khép và bàn chân xoay trong gây gẫy ngang mắt cá ngoài tại ngang hay dưới trần xương sên. Có hoặc không có gẫy MCT.
- Kiểu B: Cổ chân bị dạng và bàn chân bị xoay ngoài gây gẫy chéo mắt cá ngoài tại ngang mức khớp chày mác dưới rách dây chằng chày mác dưới, gẫy MCT hay rách dây chằng Delta.
- Kiểu C: Bao gồm:
  + C1: Gẫy dạng cổ chân làm xương mác gẫy chéo, trên dây chằng chày mác dưới. Dây chằng này thường bị đứt.
  + C2: Gẫy dạng và xoay ngoài làm xương mác gẫy cao hơn nữa, màng gian cốt bị rách.
  + Còn ở MCT có thể gẫy hoặc rách dây chằng Delta.



Hình 1. Phân loại gãy mắt cá theo Danis Weber.

- Ưu nhược điểm của các phân loại
- Cách phân loại theo Lauge Hansen làm rõ cơ chế thương tổn song chưa nêu được tiên lượng, khó áp dụng, chỉ phù hợp với điều trị bảo tồn.
- Cách phân loại theo Denis Weber chỉ ra được cơ chế thương tổn, dễ áp dụng hơn, mô tả các thương tổn khác như tổn thương dây chằng, hình thái xương gẫy. Đây là cách phân loại được áp dụng khá phổ biến.

- Cách phân loại của AO đơn giản, dễ áp dụng hơn nhưng chưa nêu được cơ chế và các tổn thương khác.

2. CHỈ ĐỊNH

- Gãy hai mắt cá di lệch, trật khớp cổ chân

3. CHỐNG CHỈ ĐỊNH

- Điều trị bảo tồn được chỉ định trong gẫy kín mắt cá không di lệch hoặc di lệch ít, những người bệnh không thể mổ được vì toàn thân có bệnh nặng không cho phép gây mê, tại chỗ da và phần mềm xấu, viêm nhiễm.

4. CHUẨN BỊ

4.1. Người thực hiện

- Người chính: 01 Phẫu thuật viên chuyên khoa hoặc phẫu thuật viên ngoại chung
- Người phụ: 02 phẫu thuật viên phụ mổ:

4.2. Thuốc, hoá chất

- Natriclorid 0,9%
- Dung dịch sát khuẩn

4.3. Thiết bị y tế:

- Bộ dụng cụ mổ kết hợp xương
- Nẹp bản nhỏ các cỡ: 6 lỗ, 8 lỗ
- Vít xương đường kính 3.5mm và vít xốp đường kính 4.5mm
- Kim Kirchner các cỡ từ 1.8 mm đến 2.6mm
- Garo hơi hoặc garo chun
- Khoan y tế và mũi khoan đường kính 2.7mm và 3.5mm

4.4. Người bệnh:

- Người bệnh và gia đình được giải thích rõ trước mổ về tình trạng bệnh và tình trạng chung, về những khả năng phẫu thuật sẽ thực hiện, về những tai biến, biến chứng, di chứng có thể gặp do bệnh, do phẫu thuật, do gây mê, tê, giảm đau, do cơ địa của người bệnh.
- Nâng cao thể trạng, cân bằng những rối loạn do hậu quả của bệnh hoặc do cơ địa, bệnh mạn tính, tuổi.

4.5. Hồ sơ bệnh án: Hoàn thiện đầy đủ theo quy định của Bệnh viện và Bộ Y tế

4.6. Thời gian thực hiện kỹ thuật: Dự kiến 60-90 phút

4.7. Địa điểm thực hiện kỹ thuật: Phòng phẫu thuật

4.8. Kiểm tra hồ sơ và người bệnh:

- Kiểm tra hồ sơ bệnh án, định danh đúng người bệnh, chỉ định kỹ thuật.
- Tuân thủ và thực hiện Bảng kiểm an toàn phẫu thuật theo quy định.

5. CÁC BƯỚC TIẾN HÀNH

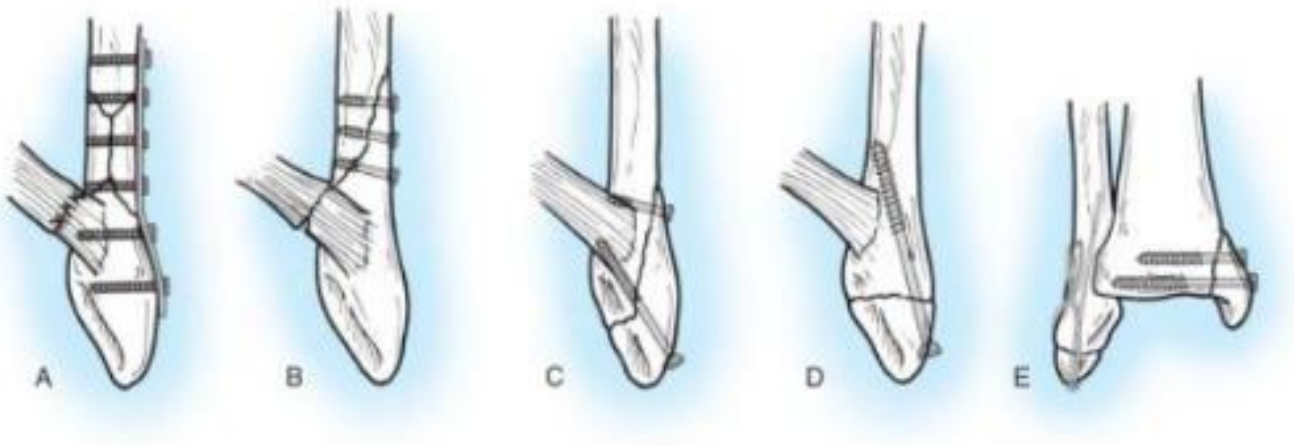
5.1. Vô cảm: tê tủy sống hoặc gây mê tùy theo điều kiện và kinh nghiệm của BS gây mê

5.2. Tư thế:

- Người bệnh nằm ngửa, hai chân duỗi thẳng, garo gốc chi.
- Người bệnh có thể kê mông bên cần mổ hoặc nghiêng bàn mổ để dễ thực hiện phẫu thuật phía mắt cá ngoài.

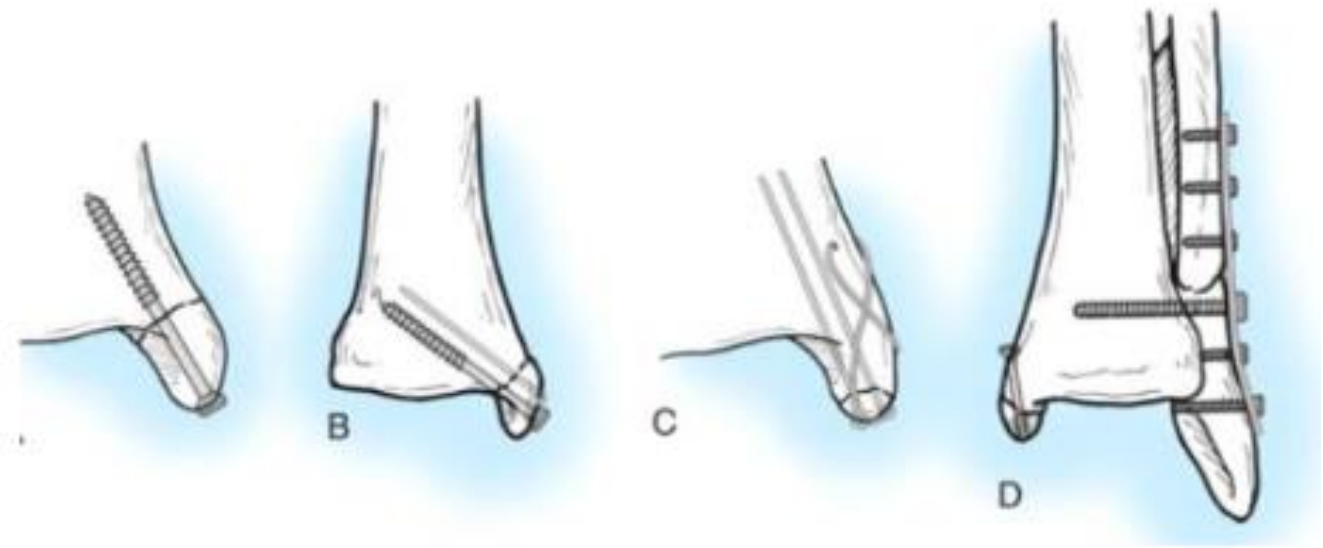
5.3. Kỹ thuật

- Bước 1: Rạch da hai đường: đường rạch phía trong ngay trên mắt cá trong, dọc theo trục xương chầy; đường rạch phía ngoài ngay trên mắt cá ngoài, dọc theo trục xương mác
- Bước 2: Mắt cá trong: Rạch da bộc lộ ổ gẫy mắt cá trong, bơm rửa làm sạch ổ gãy mắt cá trong. Tủy thuộc kích thước mảnh xương vỡ mà có một kỹ thuật KHX riêng. Nếu mảnh xương gãy nhỏ, không thể bắt vít xốp được thì KHX néo ép bằng 2 đinh Kirschner và chỉ thép, nếu mảnh xương gãy trung bình nên KHX bằng 1 vít xốp và 1 đinh Kirschner. Nếu mảnh xương vỡ lớn nên KHX bằng 2 vít xốp.
- Bước 3: Mắt cá ngoài: Rạch da bộc lộ ổ gẫy xương mác trước khi kết hợp xương mắt cá trong. KHX xương mác cần đảm bảo đủ độ dài, đủ vững. Làm sạch diện gãy xương, đặt lại xương mác, tùy theo vị trí gãy cao hay thấp mà đặt nẹp 6 lỗ hay 8 lỗ, cố định với các vít xương 3.5mm và vít xốp 4.5mm.Gãy cao ở 1/3 dưới xương mác, gãy thấp phải uốn nẹp sao cho vừa với độ cong của MCN. Gãy chéo xoắn chỉ cần vít xiết chặt. Gãy thấp dưới trần xương chày thì bắt 1 vít xiết chặt hay ghim 2 đinh Kirschner và néo ép.
- Bước 4: Bơm rửa sạch, khâu phục hồi dây chằng, bao khớp, dẫn lưu vùng mổ



- Bước 5: Đóng vết mổ theo các lớp giải phẫu.
- Bước 6: Nẹp cẳng bàn chân.

Hình 2. Các phương pháp KHX được dùng cho gãy xương mác



Hình 3. Các phương pháp KHX được dùng cho gãy mắt cá trong

- Kết thúc quy trình: Đánh giá tình trạng người bệnh sau thực hiện kỹ thuật (Các dấu hiệu sinh tồn, dẫn lưu…). Bàn giao người bệnh cho nhóm chăm sóc tiếp theo và hoàn thiện ghi chép hồ sơ bệnh án.

6. THEO DÕI VÀ NGUYÊN TẮC XỬ LÝ TAI BIẾN, BIẾN CHỨNG

6.1. Theo dõi: Theo dõi sát toàn trạng, chỉ số sinh tồn, băng vết mổ, đánh giá mức độ đau của người bệnh sau mổ để phát hiện sớm các biến chứng.

6.2. Các biến chứng sau mổ có thể xảy ra

- Chảy máu sau mổ: băng ép, nếu không được mở vết thương cầm máu
- Nhiễm trùng: tăng liều kháng sinh hoặc thay kháng sinh
- Viêm tắc tĩnh mạch sâu: Vận động sớm, kết hợp với thuốc chống đông máu
- Chậm liền xương: Vận động nhiều, uống các thuốc tăng cường can xi
- Khớp giả: mổ lại, kết hợp xương, ghép xương
- Chăm sóc sau mổ
  + Thay băng, rút dẫn lưu sau 48h.
  + Dùng kháng sinh từ 7-10 ngày.
  + Cắt chỉ sau 2 tuần.
  + Chụp kiểm tra sau mổ.
  + Đặt nẹp bột trong 4 tuần, hướng dẫn tập phục hồi chức năng trong khi mang bột.
  + Tập tì sau 6 tuần.
  + Người bệnh được mời đến kiểm tra sau ra viện 2 tuần, 3 tháng, 6 tháng, 12 tháng sau phẫu thuật.
- Tập phục hồi chức năng.
  + Mang nẹp bột 4-6 tuần sau mổ, trong thời gian này BN đi 2 nạng không được tỳ chống chân đau. Tập vận động chủ động co cơ trong nẹp.
  + Sau khi bỏ nẹp bột, tập đi 2 nạng cho chân đau chịu lực 1 phần tăng dần.

+ Tập vận động cổ chân chủ động: gấp, duỗi, xoay cổ chân, tập vận động cổ chân trên bàn đạp máy khâu(nếu có điều kiện).
+ Từ tuần thứ 10 sau mổ: Bỏ nạng, tập đứng trên 2 chân; nhón gót rồi hạ xuống, tập ngồi xổm.
+ Sau 3-4 tháng: tập trở lại sinh hoạt bình thường. Vì mỗi người bệnh có khả năng hồi phục khác nhau, do đó chế độ theo dõi và điều trị; tập phục hồi chức năng còn tùy thuộc vào kết quả thăm khám.

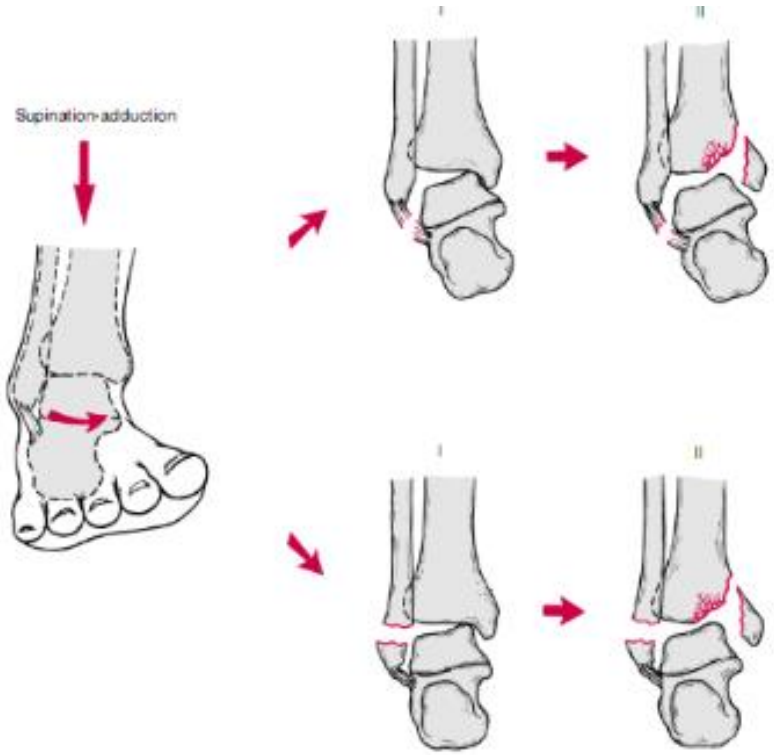
TÀI LIỆU THAM KHẢO

- Michelson, J. D. (1995). Fractures about the ankle. JBJS, 77(1), 142-152.
- Beris, A. E., Kabbani, K. T., Xenakis, T. A., Mitsionis, G., Soucacos, P. K., & Soucacos, P. N. (1997). Surgical Treatment of Malleolar Fractures; A Review of 144 Patients. Clinical Orthopaedics and Related Research (1976-2007), 341, 90-98.
- Nguyễn Thái Sơn. (2020). Kết quả phẫu thuật gãy kín mắt cá chân tại bệnh viện hữu nghị Việt Đức, 12-23.

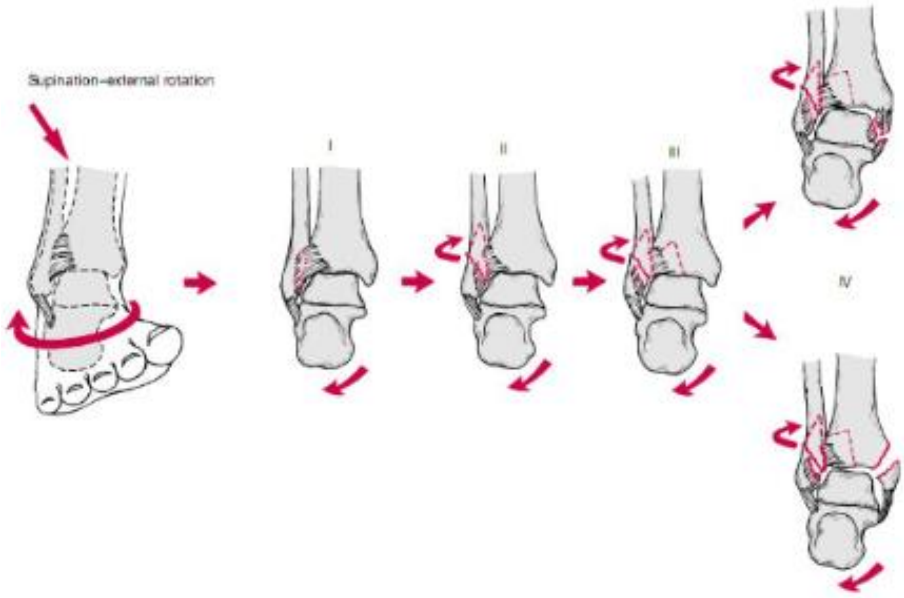
172. PHẪU THUẬT KẾT HỢP XƯƠNG GÃY MẮT CÁ TRONG

1. ĐẠI CƯƠNG

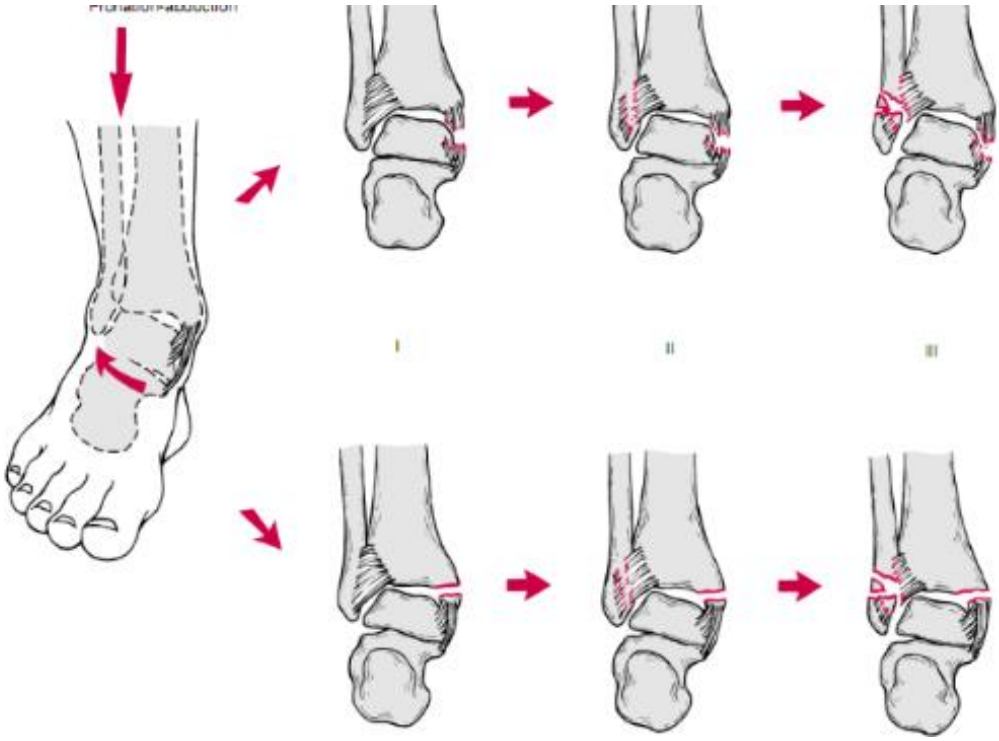
- Gãy mắt cá trong là gãy xương thường gặp trong chấn thương vùng cổ chân, là loại gãy nội khớp, làm mất vững khớp cổ chân.
- Cơ chế gẫy thường là gián tiếp làm cho bàn chân xoay ngoài và sấp còn tư thế ngửa và xoay trong ít gặp hơn, gây ra đứt hệ thống dây chằng, gẫy xương, trật khớp chầy sên. Thương tổn phức tạp ảnh hưởng lớn tới chức năng của khớp chày sên, một khớp chịu lực quan trọng của cơ thể.
- Có thể gãy mắt cá trong đơn thuần hoặc kết hợp với gãy mắt cá ngoài, mắt cá sau.
- Kết hợp xương gãy mắt cá trong có thể dùng vis xốp, kim kirschner hoặc néo ép bằng kim kirchner và chỉ thép.
- Cơ chế chấn thương



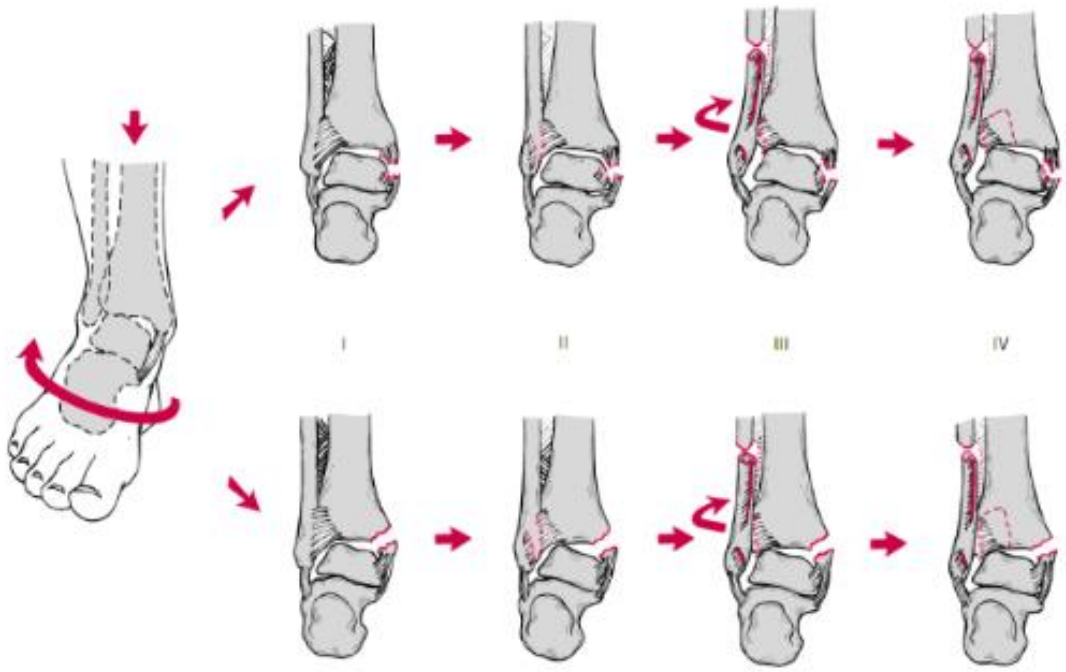
Hình 1. Hình ảnh gãy mắt cá do cơ chế ngửa khép



Hình 2. HÌnh ảnh gãy mắt cá do cơ chế ngửa xoay ngoài



Hình 3. Hình ảnh gãy mắt cá do cơ chế sấp dạng



Hình 4. Hình ảnh gãy mắt cá do cơ chế sấp xoay ngoài

- Có nhiều cơ chế chấn thương tùy thuộc vào tư thế của bàn chân và hướng lực gây chấn thương. Ứng với từng cơ chế có những hình thái tổn thương khác nhau.
- Gẫy MCT: nếu do dây chằng Delta căng giãn thì đường gẫy ngang, nếu do xương sên đè nén trực tiếp thì đường gẫy đứng dọc (cơ chế Ngửa – khép).

2. CHỈ ĐỊNH

- Gãy mắt cá trong di lệch
- Gãy hở
- Gãy mắt cá trong kèm theo gãy mắt cá ngoài hoặc gãy 3 mắt cá

3. CHỐNG CHỈ ĐỊNH

- Đang có tình trạng nhiễm khuẩn
- Toàn trạng nặng vì đa chấn thương

4. CHUẨN BỊ

4.1. Người thực hiện:

- Người chính: 01 Phẫu thuật viên là bác sỹ chuyên khoa Chấn thương chỉnh hình.
- Người phụ: 03 bác sĩ phụ mổ

4.2. Thuốc, hoá chất

- Natriclorid 0,9%
- Dung dịch sát khuẩn

4.3. Thiết bị y tế:

- Bộ dụng cụ KHX

- Bộ kim và chỉ thép
- Vít xương đường kính 3.5mm và vít xốp đường kính 4.5mm
- Garo hơi hoặc garo chun
- Khoan y tế và mũi khoan đường kính 2.7mm và 3.5mm

4.4. Người bệnh:

- Người bệnh và gia đình được giải thích rõ trước mổ về tình trạng bệnh và tình trạng chung, về những khả năng phẫu thuật sẽ thực hiện, về những tai biến, biến chứng, di chứng có thể gặp do bệnh, do phẫu thuật, do gây mê, tê, giảm đau, do cơ địa của người bệnh.
- Nâng cao thể trạng, cân bằng những rối loạn do hậu quả của bệnh hoặc do cơ địa, bệnh mạn tính, tuổi.
- Điều trị ổn định các bệnh nội khoa như tăng huyết áp, đái tháo đường,… trước khi can thiệp phẫu thuật (trừ trường hợp mổ cấp cứu). Truyền máu nếu người bệnh có thiếu máu nhiều.

4.5. Hồ sơ bệnh án: Hoàn thiện đầy đủ theo quy định của Bệnh viện và Bộ Y tế

4.6. Thời gian thực hiện kỹ thuật: Dự kiến 30 phút

4.7. Địa điểm thực hiện kỹ thuật: Phòng phẫu thuật

4.8. Kiểm tra hồ sơ và người bệnh:

- Kiểm tra hồ sơ bệnh án, định danh đúng người bệnh, chỉ định kỹ thuật.
- Tuân thủ và thực hiện Bảng kiểm an toàn phẫu thuật theo quy định.

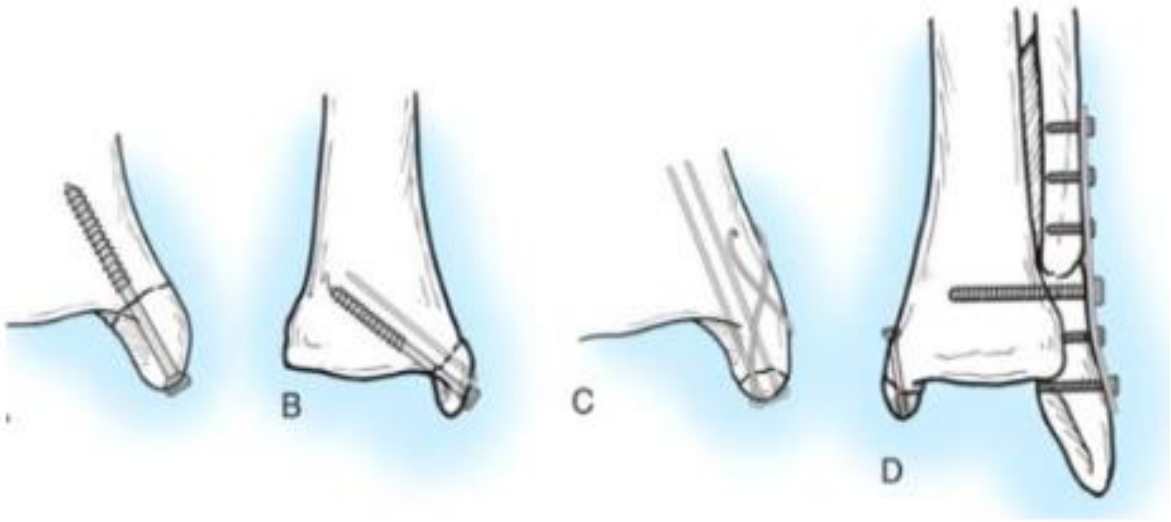
5. CÁC BƯỚC TIẾN HÀNH

5.1. Vô cảm: Gây tê tủy sống hoặc gây mê

5.2. Tư thế: Người bệnh nằm ngửa, hai chân duỗi thẳng.

5.3. Kỹ thuật:

- Bước 1: Đường mổ: Rạch da khoảng 6cm theo đường phía trong cổ chân đi qua mắt cá trong, sau tĩnh mạch hiển. Đường mổ bắt đầu từ trên MCT khoảng 5cm, đi xuống dưới đến đỉnh MCT rồi vòng ra trước, tĩnh mạch hiển lớn và các nhánh thần kinh bì đi kèm cần được bảo vệ.
- Bước 2: Bộc lộ mắt cá trong và diện gãy
- Bước 3: Làm sạch khớp cổ chân, diện gãy
- Bước 4: Đặt lại xương, KHX bằng vis xốp hoặc kim kirchner, hoặc néo ép bằng kim kirschner và chỉ thép
- Bước 5: Trường hợp gãy mắt cá trong trong bệnh cảnh gãy 2 mắt cá hoặc 3 mắt cá thì phải KHX mắt cá ngoài và mắt cá sau, kèm theo néo ép mộng chày mác
- Bước 6: Kiểm tra ổ gãy, cầm máu, bơm rửa kỹ
- Bước 7: Đặt dẫn lưu hoặc không
- Bước 8: Khâu phục hồi các lớp theo giải phẫu
- Bước 9: Băng vô khuẩn



Hình 5. Các phương pháp KHX được dùng cho gãy mắt cá trong

- Kết thúc quy trình: Đánh giá tình trạng người bệnh sau thực hiện kỹ thuật (Các dấu hiệu sinh tồn, dẫn lưu…). Bàn giao người bệnh cho nhóm chăm sóc tiếp theo và hoàn thiện ghi chép hồ sơ bệnh án.

6. THEO DÕI VÀ NGUYÊN TẮC XỬ LÝ TAI BIẾN, BIẾN CHỨNG

6.1. Theo dõi:

- Sau mổ 24h theo dõi mạch, nhiệt độ, huyết áp người bệnh.
- Thay băng và theo dõi tình trạng vết mổ 2 ngày 1 lần.
- Sử dụng thuốc kháng sinh, giảm đau, chống phù nề và dịch truyền sau mổ.
- Hướng dẫn tập phục hồi chức năng từ ngày thứ 2 sau mổ.

6.2. Các biến chứng sau mổ có thể xảy ra

- Chăm sóc sau mổ
  + Thay băng, rút dẫn lưu sau 48h.
  + Dùng kháng sinh từ 7-10 ngày.
  + Cắt chỉ sau 2 tuần.
  + Chụp kiểm tra sau mổ.
  + Đặt nẹp bột trong 4 tuần, hướng dẫn tập phục hồi chức năng trong khi mang bột.
- Nhiễm trùng sau mổ: thay băng, nặn dịch, băng ép, xét đổi kháng sinh.
- Cứng khớp do bất động lâu: tập PHCN, nội soi hoặc mổ mở gỡ dính nếu tập luyện không hiệu quả.
- Chậm liền, không liền, khớp giả: mổ lại ghép xương, kết hợp xương.

TÀI LIỆU THAM KHẢO

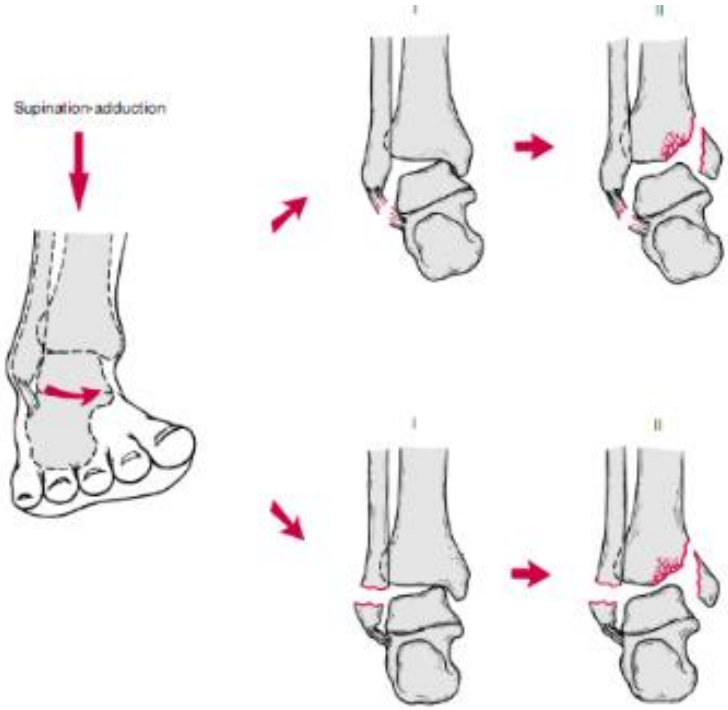
- Fowler, T. T., Pugh, K. J., Litsky, A. S., Taylor, B. C., & French, B. G. (2011). Medial malleolar fractures: a biomechanical study of fixation techniques. Orthopedics, 34(8), e349-e355.

- Carter, T. H., Duckworth, A. D., & White, T. O. (2019). Medial malleolar fractures: current treatment concepts. The Bone & Joint Journal, 101(5), 512-521.
- Nguyễn Thái Sơn. (2020). Kết quả phẫu thuật gãy kín mắt cá chân tại bệnh viện hữu nghị Việt Đức, 12-23.

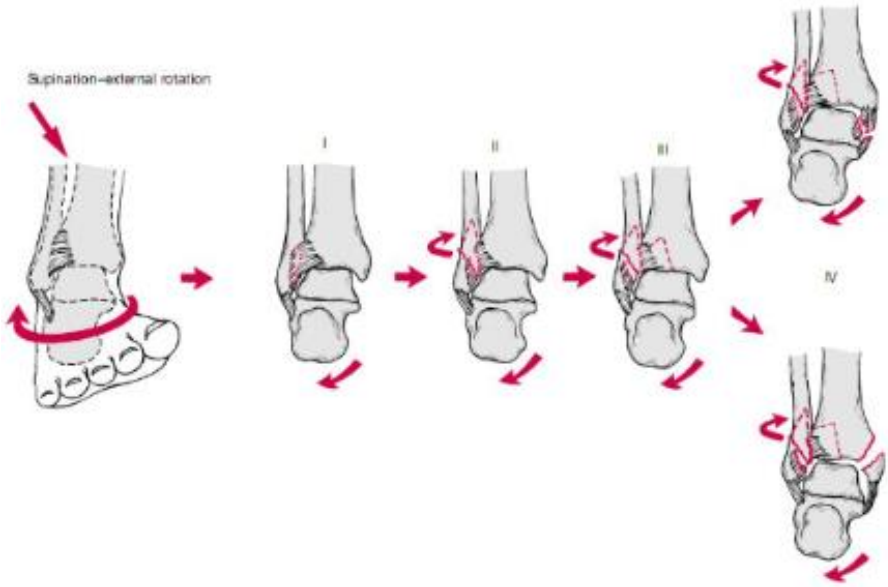
173. PHẪU THUẬT KẾT HỢP XƯƠNG GÃY MẮT CÁ NGOÀI

1. ĐẠI CƯƠNG

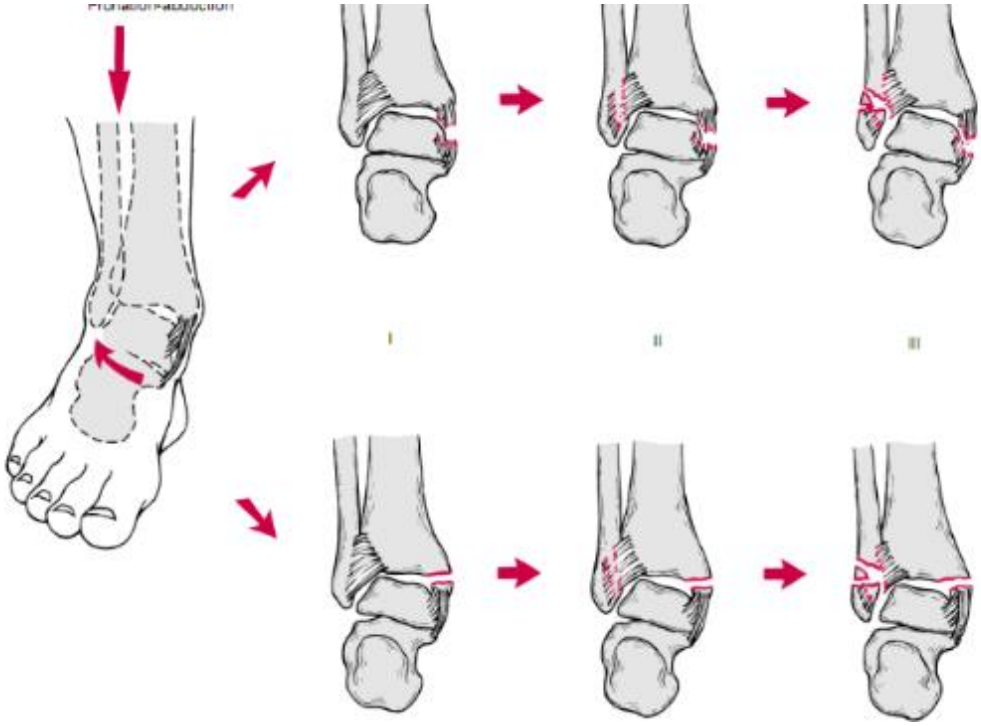
- Gãy mắt cá chân là loại gãy phổ biến hàng đầu trong các loại gãy chịu trọng lượng cơ thể, thường gặp nhất ở phụ nữ lớn tuổi, trong đó chủ yếu là gãy một hoặc hai mắt cá. Trong bài viết này sẽ chỉ đề cập tới gãy mắt cá ngoài đơn thuần. Mắt cá ngoài là phần đầu dưới xương mác có hình tam giác liên quan trực tiếp tới khớp cổ chân.
- Phân loại dựa theo vị trí của ổ gãy xương mác so với gọng chày mác.
  + Weber A: Xương mác gãy dưới gọng
  + Weber B: Xương mác gãy ngang gọng
  + Weber C: Xương mác gãy trên gọng
- Xương mác gãy càng cao, tổn thương càng nặng
- Cơ chế chấn thương



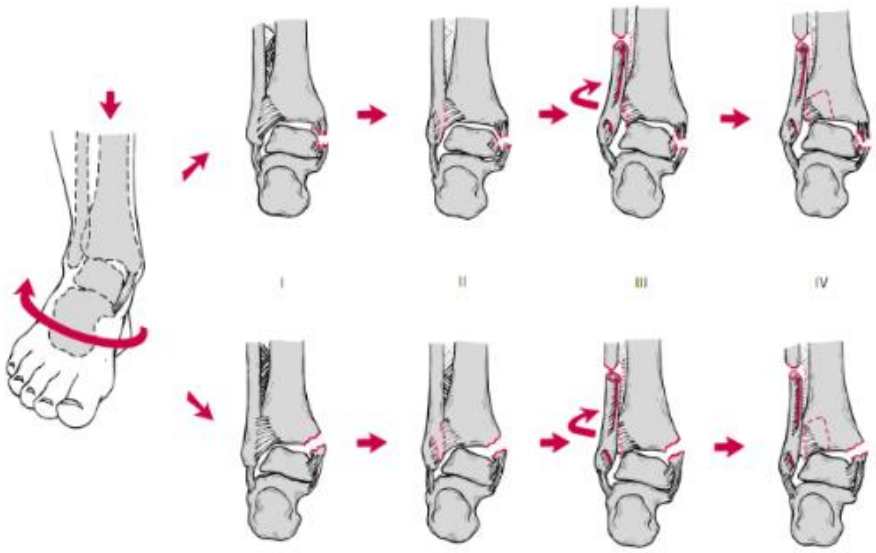
Hình 1. Hình ảnh gãy mắt cá do cơ chế ngửa khép



Hình 2. HÌnh ảnh gãy mắt cá do cơ chế ngửa xoay ngoài



Hình 3. Hình ảnh gãy mắt cá do cơ chế sấp dạng



Hình 4. Hình ảnh gãy mắt cá do cơ chế sấp xoay ngoài

- Có nhiều cơ chế chấn thương tùy thuộc vào tư thế của bàn chân và hướng lực gây chấn thương. Gẫy xương mác: ở 1/3 dưới, ở trên, dưới hoặc ngang mức dây chằng chày mác dưới, đường gẫy có thể ngang, chéo hoặc có mảnh rời tùy theo cơ chế chấn thương.

2. CHỈ ĐỊNH

- Nắn kín thất bại
- Gãy di lệch
- Gãy không vững

3. CHỐNG CHỈ ĐỊNH

- Gãy không di lệch
- Gãy vững
- Khớp chày-mác dưới còn nguyên vẹn
- Bệnh toàn thân quá nặng không cho phép chịu đựng 1 cuộc phẫu thuật

4. CHUẨN BỊ

4.1. Người thực hiện

- Người chính: 01 Phẫu thuật viên chuyên khoa hoặc phẫu thuật viên ngoại chung
- Người phụ: 02 phẫu thuật viên phụ mổ

4.2. Thuốc, hoá chất

- Natriclorid 0,9%
- Dung dịch sát khuẩn

4.3. Thiết bị y tế:

- Bộ dụng cụ mổ kết hợp xương
- Nẹp bản nhỏ các cỡ: 6 lỗ, 8 lỗ
- Vít xương đường kính 3.5mm và vít xốp đường kính 4.5mm

- Kim các cỡ từ 1.8 mm đến 2.6mm
- Garo hơi hoặc garo chun
- Khoan y tế và mũi khoan đường kính 2.7mm và 3.5mm

4.5. Hồ sơ bệnh án: Hoàn thiện đầy đủ theo quy định của Bệnh viện và Bộ Y tế

4.6. Thời gian thực hiện kỹ thuật: Dự kiến 60- 90 phút

4.7. Địa điểm thực hiện kỹ thuật: Phòng phẫu thuật

4.8. Kiểm tra hồ sơ và người bệnh:

- Kiểm tra hồ sơ bệnh án, định danh đúng người bệnh, chỉ định kỹ thuật.
- Tuân thủ và thực hiện Bảng kiểm an toàn phẫu thuật theo quy định.

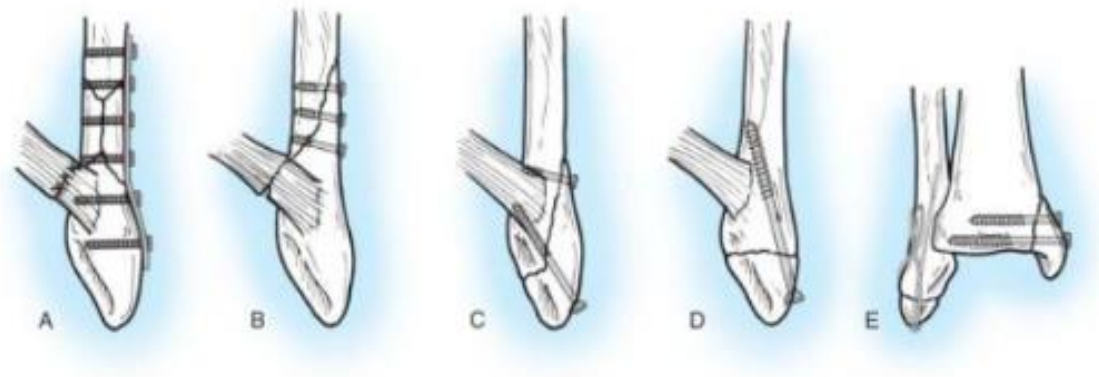
5. CÁC BƯỚC TIẾN HÀNH

5.1. Vô cảm: tê tủy sống hoặc gây mê tùy theo điều kiện và kinh nghiệm của BS gây mê

5.2. Tư thế: người bệnh nằm ngửa, hai chân duỗi thẳng, garo gốc chi

5.3. Kỹ thuật

- Bước 1: Rạch da phía mặt ngoài xương mác vị trí mắt cá ngoài gãy. Đường mổ phía ngoài cho ổ gẫy xương mác, là đường rạch dọc mặt ngoài cẳng chân, bắt đầu từ mắt cá ngoài đi lên. Tùy ổ gẫy cao hay thấp mà đường mổ dài hay ngắn
- Bước 2: Bộc lộ ổ gãy, làm sạch diện gãy. Đặt lại xương về vị trí giải phẫu.
- Bước 3: Tùy theo mức độ gãy, diện gãy mà kết hợp xương vằng vis xốp hoặc nẹp vít. Gãy cao ở 1/3 dưới xương mác, gãy thấp phải uốn nẹp sao cho vừa với độ cong của MCN. Gãy chéo xoắn chỉ cần vít xiết chặt. Gãy thấp dưới trần xương chày thì bắt 1 vít xiết chặt hay ghim 2 đinh Kirschner và néo ép. Cố định xương phải vững chắc nên yêu cầu phải nén hai mặt gãy và trung hòa lực. Sử dụng nẹp bắt cầu, vít ngang gọng chày – mác.
- Bước 4: Bơm rửa sạch, khâu phục hồi dây chằng, bao khớp, dẫn lưu vùng mổ
- Bước 5: Đóng vết mổ theo các lớp giải phẫu.
- Bước 6: Nẹp cẳng bàn chân.



Hình 5. Các phương pháp KHX được dùng cho gãy xương mác

- Kết thúc quy trình: Đánh giá tình trạng người bệnh sau thực hiện kỹ thuật (Các dấu hiệu sinh tồn, dẫn lưu…). Bàn giao người bệnh cho nhóm chăm sóc tiếp theo và hoàn thiện ghi chép hồ sơ bệnh án.

6. THEO DÕI VÀ NGUYÊN TẮC XỬ LÍ TAI BIẾN, BIẾN CHỨNG

6.1. Theo dõi: Theo dõi sát toàn trạng, chỉ số sinh tồn, băng vết mổ, đánh giá mức độ đau của người bệnh sau mổ để phát hiện sớm các biến chứng.

6.2. Các biến chứng sau mổ có thể xảy ra

- Chảy máu sau mổ: Nếu xác định chảy máu tĩnh mạch: băng ép cầm máu. Nếu chảy máu động mạch: có thể phải mở vết mổ cầm máu (tại phòng mổ)
- Nhiễm trùng: Cắt lọc tổ chức và xương hoại tử, phối hợp kháng sinh đường tĩnh mạch liều cao.
- Huyết khối tắc mạch: Cần phát hiện sớm và điều trị tại các đơn vị hồi sức.
- Chậm liền hoặc không liền: Làm sạch xơ, kết hợp xương, ghép xương
- Cứng khớp cổ chân: Tập phục hồi chức năng hoặc mổ gỡ dính, làm vận động khớp cổ chân tùy mức độ cứng và thời gian.
- Chăm sóc sau mổ
  + Thay băng, rút dẫn lưu sau 48h.
  + Dùng kháng sinh từ 7-10 ngày.
  + Cắt chỉ sau 2 tuần.
  + Chụp kiểm tra sau mổ.
  + Đặt nẹp bột trong 4 tuần, hướng dẫn tập phục hồi chức năng trong khi mang bột.

TÀI LIỆU THAM KHẢO

- Aiyer, A. A., Zachwieja, E. C., Lawrie, C. M., & Kaplan, J. R. (2019). Management of isolated lateral malleolus fractures. JAAOS-Journal of the American Academy of Orthopaedic Surgeons, 27(2), 50-59.
- Lamontagne, J., Blachut, P. A., Broekhuyse, H. M., O'Brien, P. J., & Meek, R. N. (2002). Surgical treatment of a displaced lateral malleolus fracture: the antiglide technique versus lateral plate fixation. Journal of orthopaedic trauma, 16(7), 498-502.
- Nguyễn Thái Sơn. (2020). Kết quả phẫu thuật gãy kín mắt cá chân tại bệnh viện hữu nghị Việt Đức, 12-23.

174. PHẪU THUẬT KẾT HỢP XƯƠNG GÃY 2 XƯƠNG MẮT CÁ

1. ĐẠI CƯƠNG

Gãy trật khớp cổ chân là thương tổn tương đối thường gặp. Tổn thương xương kèm theo thường là gãy hai mắt cá chân. Thương tổn gãy hai mắt cá chân dẫn đến sự mất vững của khớp cổ chân do đó thường kèm theo trật khớp.

Có nhiều cách phân loại như theo Lauge Hansen, theo Denis Weber hoặc theo AO

Phân loại theo Danis Weber:

- Kiểu A: Cổ chân bị khép và bàn chân xoay trong gây gẫy ngang mắt cá ngoài tại ngang hay dưới trần xương sên. Có hoặc không có gẫy MCT.
- Kiểu B: Cổ chân bị dạng và bàn chân bị xoay ngoài gây gẫy chéo mắt cá ngoài tại ngang mức khớp chày mác dưới rách dây chằng chày mác dưới, gẫy MCT hay rách dây chằng Delta.
- Kiểu C: Bao gồm:
  + C1: Gẫy dạng cổ chân làm xương mác gẫy chéo, trên dây chằng chày mác dưới. Dây chằng này thường bị đứt.
  + C2: Gẫy dạng và xoay ngoài làm xương mác gẫy cao hơn nữa, màng gian cốt bị rách.
  + Còn ở MCT có thể gẫy hoặc rách dây chằng Delta.

Ưu nhược điểm của các phân loại

- Cách phân loại theo Lauge Hansen làm rõ cơ chế thương tổn song chưa nêu được tiên lượng, khó áp dụng, chỉ phù hợp với điều trị bảo tồn.
- Cách phân loại theo Denis Weber chỉ ra được cơ chế thương tổn, dễ áp dụng hơn, mô tả các thương tổn khác như tổn thương dây chằng, hình thái xương gẫy. Đây là cách phân loại được áp dụng khá phổ biến.
- Cách phân loại của AO đơn giản, dễ áp dụng hơn nhưng chưa nêu được cơ chế và các tổn thương khác.

2. CHỈ ĐỊNH

Gãy hai mắt cá di lệch, trật khớp cổ chân

3. CHỐNG CHỈ ĐỊNH

Điều trị bảo tồn được chỉ định trong gẫy kín mắt cá không di lệch hoặc di lệch ít, những người bệnh không thể mổ được vì toàn thân có bệnh nặng không cho phép gây mê, tại chỗ da và phần mềm xấu, viêm nhiễm.

4. CHUẨN BỊ

4.1. Người thực hiện

- Người chính: 01 Phẫu thuật viên chuyên khoa hoặc phẫu thuật viên ngoại chung
- Người phụ: 02 phẫu thuật viên phụ mổ

4.2. Thuốc, hoá chất

- Natriclorid 0,9%
- Dung dịch sát khuẩn

4.3. Thiết bị y tế:

- Bộ dụng cụ mổ kết hợp xương
- Nẹp bản nhỏ các cỡ: 6 lỗ, 8 lỗ
- Vít xương đường kính 3.5mm và vít xốp đường kính 4.5mm
- Kim các cỡ từ 1.8 mm đến 2.6mm
- Garo hơi hoặc garo chun
- Khoan y tế và mũi khoan đường kính 2.7mm và 3.5mm

4.4. Người bệnh:

- Người bệnh và gia đình được giải thích rõ trước mổ về tình trạng bệnh và tình trạng chung, về những khả năng phẫu thuật sẽ thực hiện, về những tai biến, biến chứng, di chứng có thể gặp do bệnh, do phẫu thuật, do gây mê, tê, giảm đau, do cơ địa của người bệnh.
- Nâng cao thể trạng, cân bằng những rối loạn do hậu quả của bệnh hoặc do cơ địa, bệnh mạn tính, tuổi.
- Điều trị ổn định các bệnh nội khoa như tăng huyết áp, đái tháo đường,… trước khi can thiệp phẫu thuật (trừ trường hợp mổ cấp cứu). Truyền máu nếu người bệnh có thiếu máu nhiều.

4.5. Hồ sơ bệnh án: Hoàn thiện đầy đủ theo quy định của Bệnh viện và Bộ Y tế

4.6. Thời gian thực hiện kỹ thuật: Dự kiến 60- 90phút

4.7. Địa điểm thực hiện kỹ thuật: Phòng phẫu thuật

4.8. Kiểm tra hồ sơ và người bệnh:

- Kiểm tra hồ sơ bệnh án, định danh đúng người bệnh, chỉ định kỹ thuật.
- Tuân thủ và thực hiện Bảng kiểm an toàn phẫu thuật theo quy định.

5. CÁC BƯỚC TIẾN HÀNH

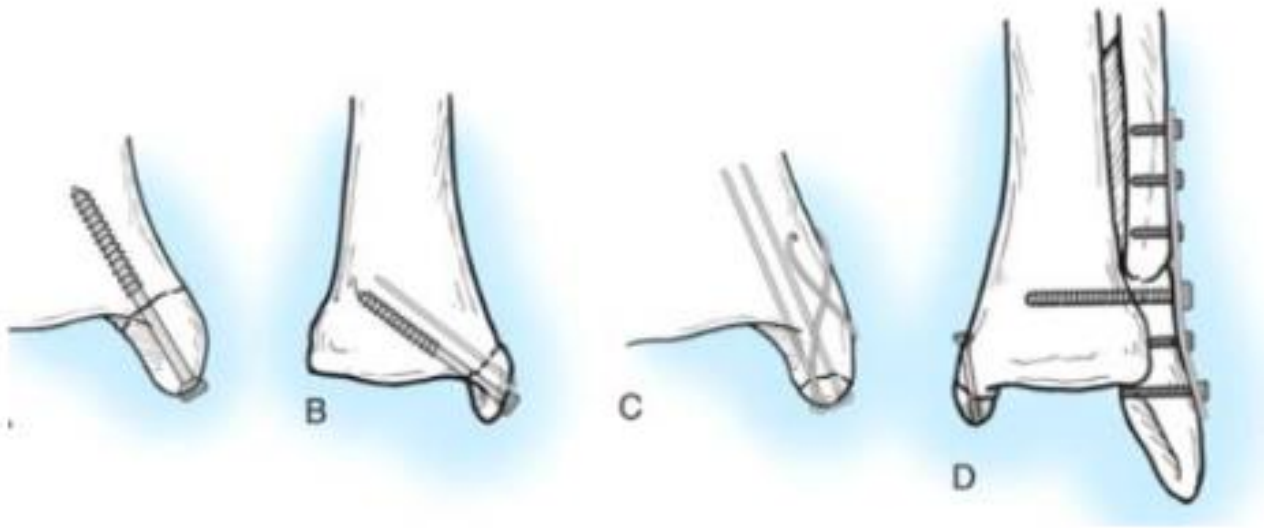
5.1. Vô cảm: tê tủy sống hoặc gây mê tùy theo điều kiện và kinh nghiệm của BS gây mê

5.2. Tư thế:

- Người bệnh nằm ngửa, hai chân duỗi thẳng, garo gốc chi.
- Người bệnh có thể kê mông bên cần mổ hoặc nghiêng bàn mổ để dễ thực hiện phẫu thuật phía mắt cá ngoài.

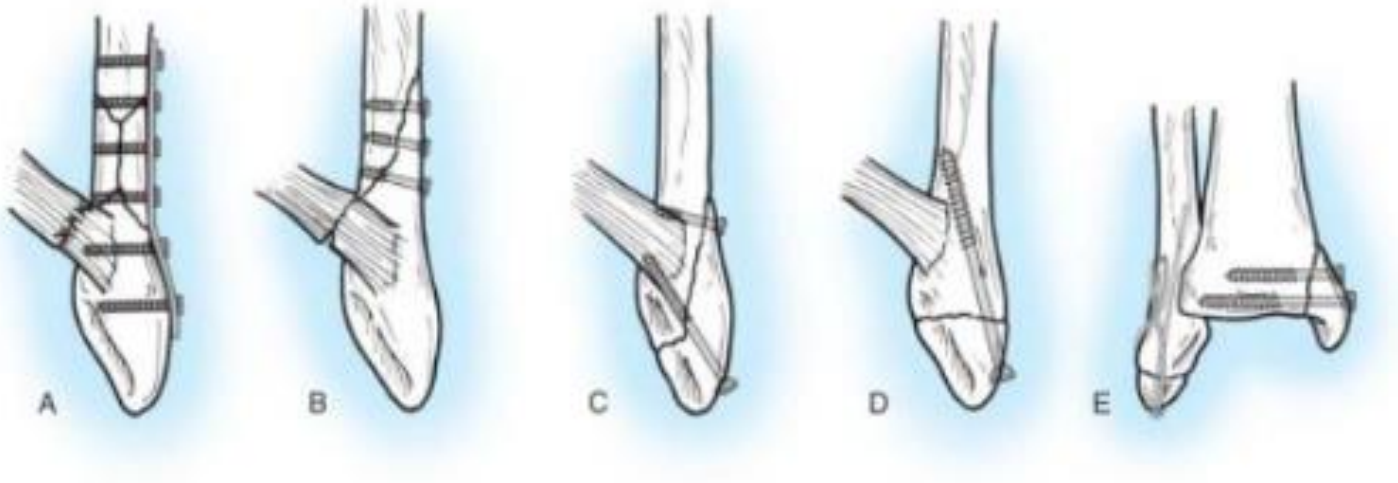
5.3. Kỹ thuật

- Bước 1: Rạch da hai đường: đường rạch phía trong ngay trên mắt cá trong, dọc theo trục xương chầy; đường rạch phía ngoài ngay trên mắt cá ngoài, dọc theo trục xương mác
- Bước 2: Mắt cá trong: Rạch da bộc lộ ổ gẫy mắt cá trong, bơm rửa làm sạch ổ gãy mắt cá trong. Tủy thuộc kích thước mảnh xương vỡ mà có một kỹ thuật KHX riêng. Nếu mảnh xương gãy nhỏ, không thể bắt vít xốp được thì KHX néo ép bằng 2 đinh Kirschner và chỉ thép, nếu mảnh xương gãy trung bình nên KHX bằng 1 vít xốp và 1 đinh Kirschner. Nếu mảnh xương vỡ lớn nên KHX bằng 2 vít xốp.
- Bước 3: Mắt cá ngoài: Rạch da bộc lộ ổ gẫy xương mác trước khi kết hợp xương mắt cá trong. KHX xương mác cần đảm bảo đủ độ dài, đủ vững. Làm sạch diện gãy xương,



đặt lại xương mác, tùy theo vị trí gãy cao hay thấp mà đặt nẹp 6 lỗ hay 8 lỗ, cố định với các vít xương 3.5mm và vít xốp 4.5mm.Gãy cao ở 1/3 dưới xương mác, gãy thấp phải uốn nẹp sao cho vừa với độ cong của MCN. Gãy chéo xoắn chỉ cần vít xiết chặt. Gãy thấp dưới trần xương chày thì bắt 1 vít xiết chặt hay ghim 2 đinh Kirschner và néo ép.

- Bước 4: Bơm rửa sạch, khâu phục hồi dây chằng, bao khớp, dẫn lưu vùng mổ
- Bước 5: Đóng vết mổ theo các lớp giải phẫu.
- Bước 6: Nẹp cẳng bàn chân



Hình 2. Các phương pháp KHX được dùng cho gãy xương mác

Hình 3. Các phương pháp KHX được dùng cho gãy mắt cá trong

- Kết thúc quy trình: Đánh giá tình trạng người bệnh sau thực hiện kỹ thuật (Các dấu hiệu sinh tồn, dẫn lưu…). Bàn giao người bệnh cho nhóm chăm sóc tiếp theo và hoàn thiện ghi chép hồ sơ bệnh án.

6. THEO DÕI VÀ NGUYÊN TẮC XỬ LÝ TAI BIẾN, BIẾN CHỨNG

6.1. Theo dõi: Theo dõi sát toàn trạng, chỉ số sinh tồn, băng vết mổ, đánh giá mức độ đau của người bệnh sau mổ để phát hiện sớm các biến chứng.

6.2. Các biến chứng sau mổ có thể xảy ra

- Chảy máu sau mổ: băng ép, nếu không được mở vết thương cầm máu
- Nhiễm trùng: tăng liều kháng sinh hoặc thay kháng sinh
- Viêm tắc tĩnh mạch sâu: Vận động sớm, kết hợp với thuốc chống đông máu
- Chậm liền xương: Vận động nhiều, uống các thuốc tăng cường can xi
- Khớp giả: mổ lại, kết hợp xương, ghép xương
- Chăm sóc sau mổ
  + Thay băng, rút dẫn lưu sau 48h.
  + Dùng kháng sinh từ 7-10 ngày.
  + Cắt chỉ sau 2 tuần.
  + Chụp kiểm tra sau mổ.
  + Đặt nẹp bột trong 4 tuần, hướng dẫn tập phục hồi chức năng trong khi mang bột.
  + Tập tì sau 6 tuần.
  + Người bệnh được mời đến kiểm tra sau ra viện 2 tuần, 3 tháng, 6 tháng, 12 tháng sau phẫu thuật.
- Tập phục hồi chức năng.
  + Mang nẹp bột 4-6 tuần sau mổ, trong thời gian này BN đi 2 nạng không được tỳ chống chân đau. Tập vận động chủ động co cơ trong nẹp.
  + Sau khi bỏ nẹp bột, tập đi 2 nạng cho chân đau chịu lực 1 phần tăng dần.
  + Tập vận động cổ chân chủ động: gấp, duỗi, xoay cổ chân, tập vận động cổ chân trên bàn đạp máy khâu(nếu có điều kiện).
  + Từ tuần thứ 10 sau mổ: Bỏ nạng, tập đứng trên 2 chân; nhón gót rồi hạ xuống, tập ngồi xổm.
  + Sau 3-4 tháng: tập trở lại sinh hoạt bình thường. Vì mỗi người bệnh có khả năng hồi phục khác nhau, do đó chế độ theo dõi và điều trị; tập phục hồi chức năng còn tùy thuộc vào kết quả thăm khám.

TÀI LIỆU THAM KHẢO

- Beris, A. E., Kabbani, K. T., Xenakis, T. A., Mitsionis, G., Soucacos, P. K., & Soucacos, P. N. (1997). Surgical Treatment of Malleolar Fractures; A Review of 144 Patients. Clinical Orthopaedics and Related Research (1976-2007), 341, 90-98.
- Michelson, J. D. (1995). Fractures about the ankle. JBJS, 77(1), 142-152.
- Nguyễn Thái Sơn. (2020). Kết quả phẫu thuật gãy kín mắt cá chân tại bệnh viện hữu nghị Việt Đức, 12-23.

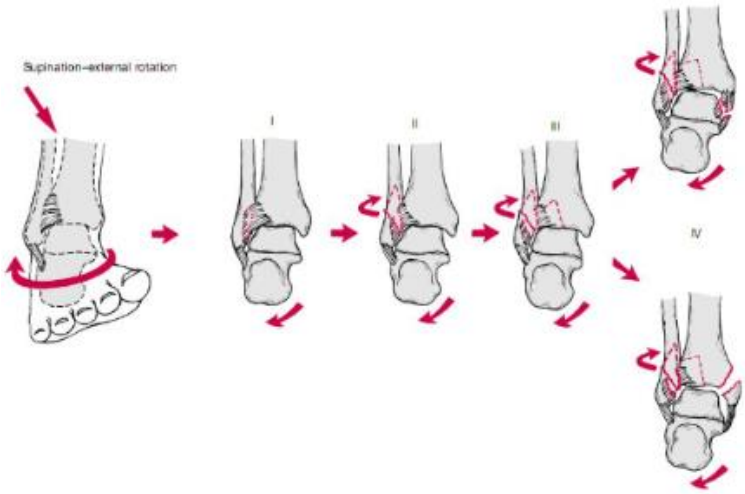
175. PHẪU THUẬT KẾT HỢP XƯƠNG GÃY 3 XƯƠNG MẮT CÁ

1. ĐẠI CƯƠNG

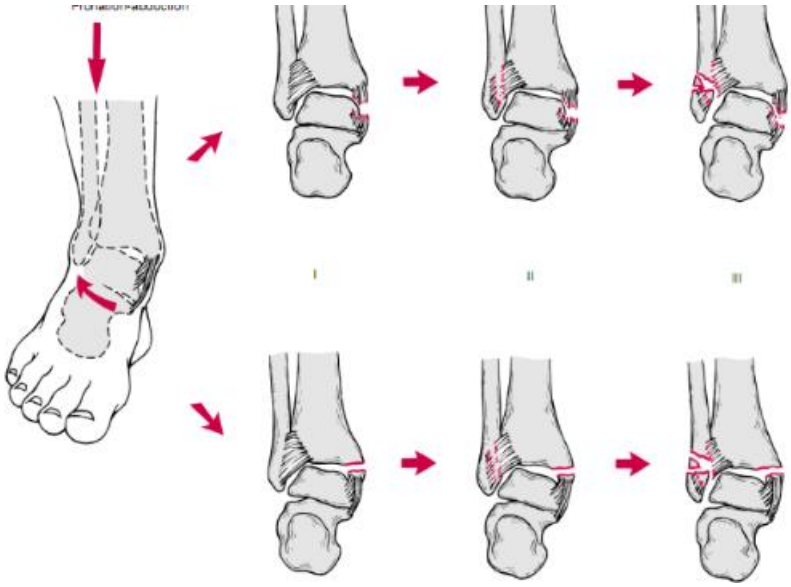
- Hai xương cẳng chân được kết nối với bàn chân thông qua khớp cổ chân, với các diện khớp hai mắt cá trong ngoài và xương sên, diện khớp chày sên, diện khớp sên gót. Diện xương chày của khớp chày sên có cấu trúc xương cong hình vòm ôm phía trên mặt sụn xương sên, vòm này về phía sau có bờ dài ra, tạo gờ, cấu trúc giống như một "nốt chặn" nhằm tránh khớp cổ chân duỗi quá mức có thể gây trật khớp cổ chân ra trước, bờ xương này được xem là mắt cá thứ 3 của cổ chân.
- Thương tổn nặng thường dẫn đến sự mất vững của khớp cổ chân trật các diện khớp vùng cổ chân đặc biệt là khớp chày sên.
- Phân loại của Lauge – Hansen dựa vào tư thế của cổ chân khi bị tác động và hướng của lực chấn thương.
- Theo phân loại của Lauge-Hansen thì gẫy mắt cá gồm 4 loại sau:
  + Loại ngửa – khép (SA):
    - SA1: Đứt hệ thống dây chằng bên ngoài hoặc nhổ mắt cá ngoài đoạn dưới khớp sợi chày mác.
    - SA2: Gãy mắt cá trong theo hướng thẳng đứng hoặc chéo
  + Loại ngửa – xoay ngoài (SER).
    - SER1: Đứt dây chằng mác trước.
    - SER2: Gãy xương mác theo đường chéo hoặc chéo xoắn.
    - SER3: Đứt dây chằng chày mác sau hoặc nhổ mắt cá sau.
    - SER4: Đứt dây chằng Delta hoặc gãy ngang mắt cá trong
  + Loại sấp – dạng (PA).
    - PA1: Gãy ngang mắt cá trong hoặc đứt dây chằng Delta.
    - PA2: Đứt dây chằng mắc trước.
    - PA3: Gãy mắt cá ngoài (gãy chéo).
  + Loại sấp - xoay ngoài (PER).
    - PER1: Gãy ngang mắt cá trong hoặc đứt dây chằng bên trong.
    - PER2: Đứt dây chằng mác trước.
    - PER3: Gãy chéo xoắn xương mác ở trên khớp cổ chân.
    - PER4: Gãy mắt cá sau.



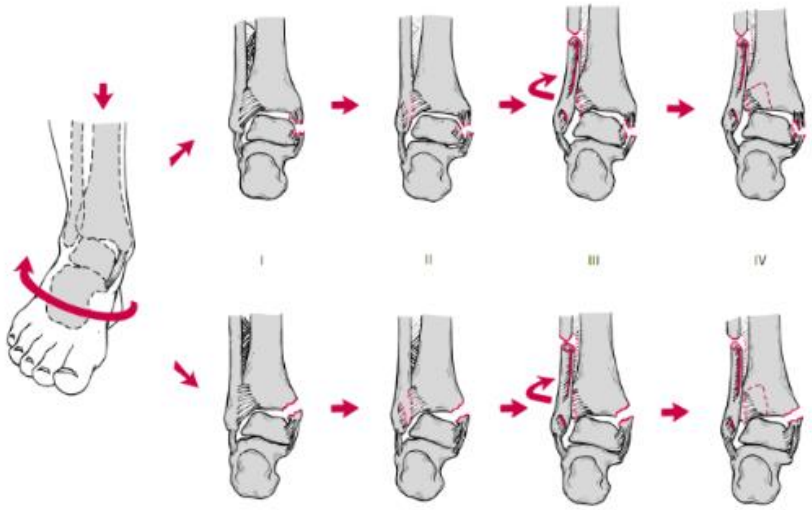
Hình 1. Hình ảnh gãy mắt cá do cơ chế ngửa khép



Hình 2. HÌnh ảnh gãy mắt cá do cơ chế ngửa xoay ngoài



Hình 3. Hình ảnh gãy mắt cá do cơ chế sấp dạng



Hình 4. Hình ảnh gãy mắt cá do cơ chế sấp xoay ngoài

Gãy mắt cá sau thường gặp trong cơ chế xoay ngoài. Thương tổn thường gặp là gãy MCS, trật khớp chày sên

2. CHỈ ĐỊNH

- Gãy ba mắt cá di lệch, mảnh mắt ca 3 lớn, trật khớp chày sên.
- Đối với mảnh gẫy MCS, nếu mảnh gẫy chiếm hơn 25% bề mặt khớp thì cần phải phẫu thuật KHX để làm vững khớp cổ chân và tránh thoái hóa khớp sau này do bề mặt khớp không đều.

3. CHỐNG CHỈ ĐỊNH

- Bệnh lý toàn thân nặng, chống chỉ định về phẫu thuật, gây mê, hồi sức.

4. CHUẨN BỊ

4.1. Người thực hiện:

- Người chính: 01 Phẫu thuật viên chuyên ngành chấn thương chỉnh hình,
- Người phụ: 02 PTV phụ phẫu thuật,

4.2. Thuốc, hoá chất

- Natriclorid 0,9%
- Dung dịch sát khuẩn

4.3. Thiết bị y tế:

- Bàn mổ chỉnh hình
- Bộ dụng cụ mổ kết hợp xương
- Nẹp bản nhỏ các cỡ: 6 lỗ, 8 lỗ
- Vít xương đường kính 3.5mm và vít xốp đường kính 4.5mm
- Kim các cỡ từ 1.8 mm đến 2.6mm
- Garo hơi hoặc garo chun
- Khoan y tế và mũi khoan đường kính 2.7mm và 3.5mm

4.5. Hồ sơ bệnh án: Hoàn thiện đầy đủ theo quy định của Bệnh viện và Bộ Y tế

4.6. Thời gian thực hiện kỹ thuật: Dự kiến 45- 60 phút

4.7. Địa điểm thực hiện kỹ thuật: Phòng phẫu thuật

4.8. Kiểm tra hồ sơ và người bệnh:

- Kiểm tra hồ sơ bệnh án, định danh đúng người bệnh, chỉ định kỹ thuật.
- Tuân thủ và thực hiện Bảng kiểm an toàn phẫu thuật theo quy định.

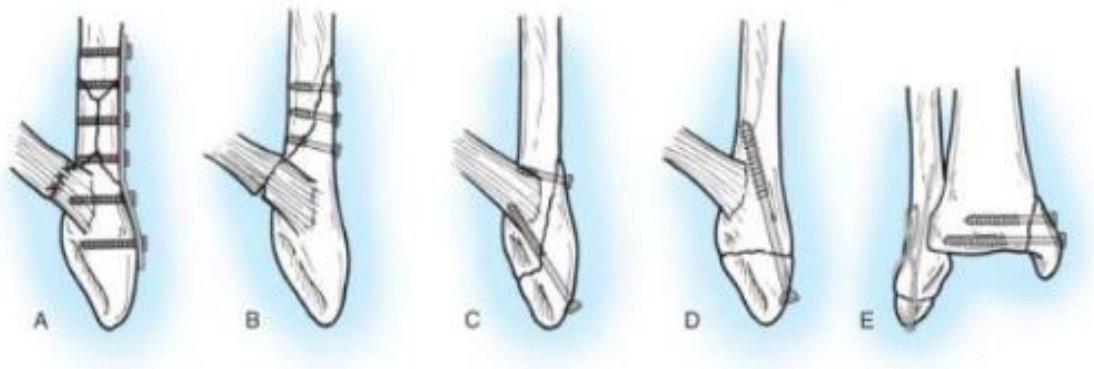
5. CÁC BƯỚC TIẾN HÀNH

5.1. Vô cảm: Tùy từng người bệnh cụ thể mà chọn phương pháp vô cảm tê tủy sống hoặc gây mê

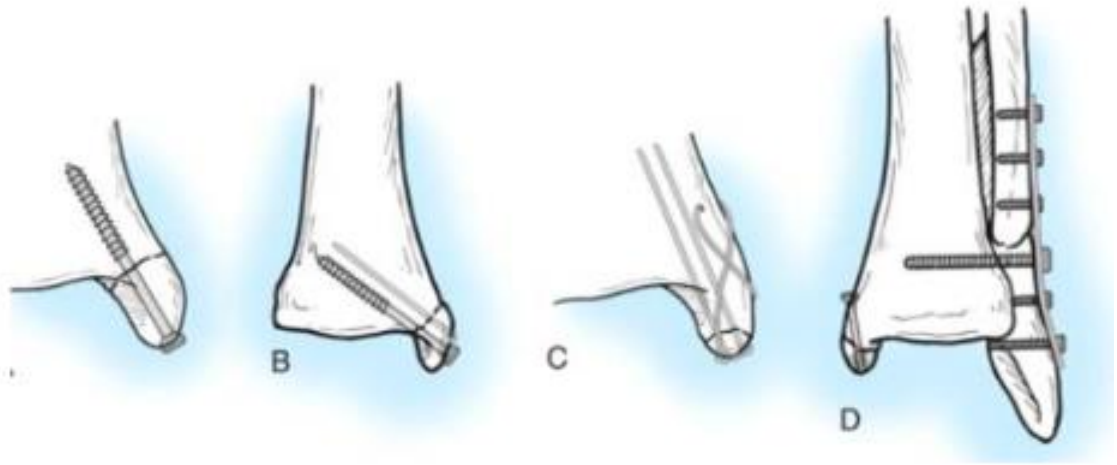
5.2. Tư thế: Người bệnh nằm ngửa, cẳng bàn chân kê cao. Đặt garô ở 1/3 dưới đùi, áp lực ~ 350mmHg.

5.3. Kỹ thuật:

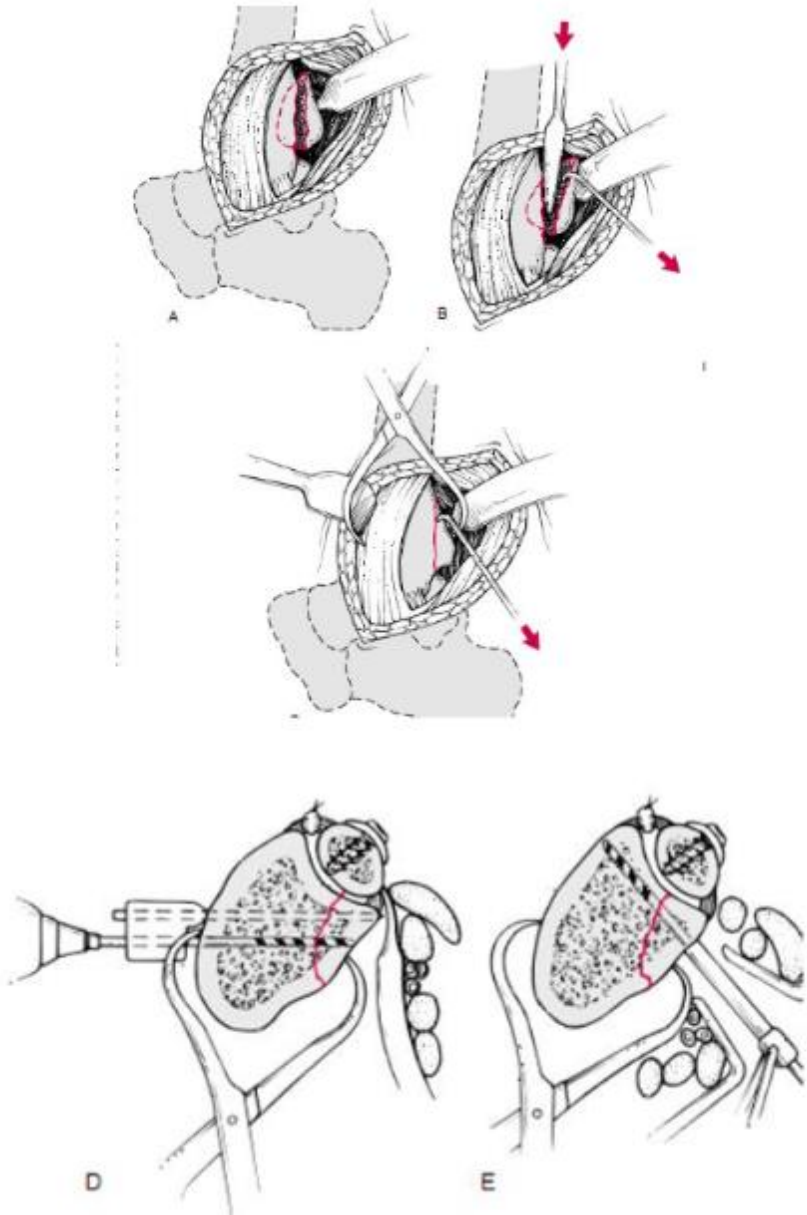
- Bước 1: Rạch da hai đường: đường rạch phía trong ngay trên mắt cá trong, dọc theo trục xương chầy; đường rạch phía ngoài ngay trên mắt cá ngoài, dọc theo trục xương mác.
- Bước 2: Đương mổ bên trong: qua da, cân bộc lộ, làm sạch diện gãy mắt cá trong và ổ khớp, nắn chỉnh đặt lại khớp chày sên (nếu trật), nắn chỉnh, đặt lại mắt cá trong, cố định bằng vít xốp hoặc kim Kirchner tùy theo kích thước mảnh gãy lớn hay nhỏ.
- Bước 3: Qua đường mổ mắt cá trong, mở ống gót, đặt dụng cụ vén tổ chức gân, mạch máu đi trong ống gót ra sau, theo bờ trước ống gót, bộc lộ ổ gãy mắt cá sau(bờ sau xương chày), làm sạch, nắn chỉnh đặt khớp cổ chân và diện gãy, cố định 1 vis xốp(thường từ trước ra sau cổ chân).
- Bước 4: Đường mổ bên ngoài: qua da cân, bộc lộ, làm sạch diện gãy xương mác, nắn chỉnh, đặt lại xương mác, tùy theo vị trí gãy cao hay thấp mà đặt nẹp 6 lỗ hay 8 lỗ, cố định với các vít xương 3.5mm và vít xốp 4.5mm.
- Bước 5: Nắn chỉnh, cố định khớp chày-mác dưới (gọng chày-mác) bằng vít xốp nén ngang diện khớp sau nắn chỉnh.
- Bước 6: Kiểm tra các ổ gãy vững, khớp về tư thế giải phẫu.
- Bước 7:Bơm rửa sạch, dẫn lưu vùng mổ xương mác
- Bước 8: Đóng vết mổ theo các lớp giải phẫu.
- Bước 9: Nẹp cẳng bàn chân.



Hình 5. Các phương pháp KHX được dùng cho gãy xương mác



Hình 6. Các phương pháp KHX được dùng cho gãy mắt cá trong



Hình 7. Kỹ thuật cố định gãy mắt cá sau

- Kết thúc quy trình: Đánh giá tình trạng người bệnh sau thực hiện kỹ thuật (Các dấu hiệu sinh tồn, dẫn lưu…). Bàn giao người bệnh cho nhóm chăm sóc tiếp theo và hoàn thiện ghi chép hồ sơ bệnh án.

6. THEO DÕI VÀ NGUYÊN TẮC XỬ LÝ TAI BIẾN, BIẾN CHỨNG

6.1. Theo dõi:

- Bột cẳng bàn chân tư thế cổ chân vuông góc, gác cao chân.
- Theo dõi sát toàn trạng, vận động, cảm giác các ngón chân, dẫn lưu v.v sau mổ.

6.2. Các biến chứng sau mổ có thể xảy ra:

- Biến chứng sớm: Choáng thuốc gây mê, gây tê…, chảy máu vết mổ, chèn ép bột, thuyên tắc tĩnh mạch sâu.
- Biến chứng muộn: Nhiễm trùng, toác vết mổ, cứng khớp.
- Rút dẫn lưu sau 48h, ra viện sau mổ 3-5 ngày, tái khám sau mổ 4 tuần, thay băng cách ngày, cắt chỉ sau mổ 15 ngày, bỏ bột sau 3 tuần.
- Hướng dẫn tập phục hồi chức năng.
- Nhiễm trùng: thay kháng sinh, săn sóc tại chỗ, mổ làm sạch tùy từng trường hợp cụ thể.
- Không liền xương và khớp giả: thay nẹp, ghép xương chậu tự thân, xương sinh học, hoặc sử dụng tế bào gốc tủy xương.
- Cứng khớp: tập vật lý trị liệu và phục hồi chức năng tích cực, mổ nôi soi hoặc mổ mở gỡ dính tùy tình trạng và giai đoạn sau mổ.

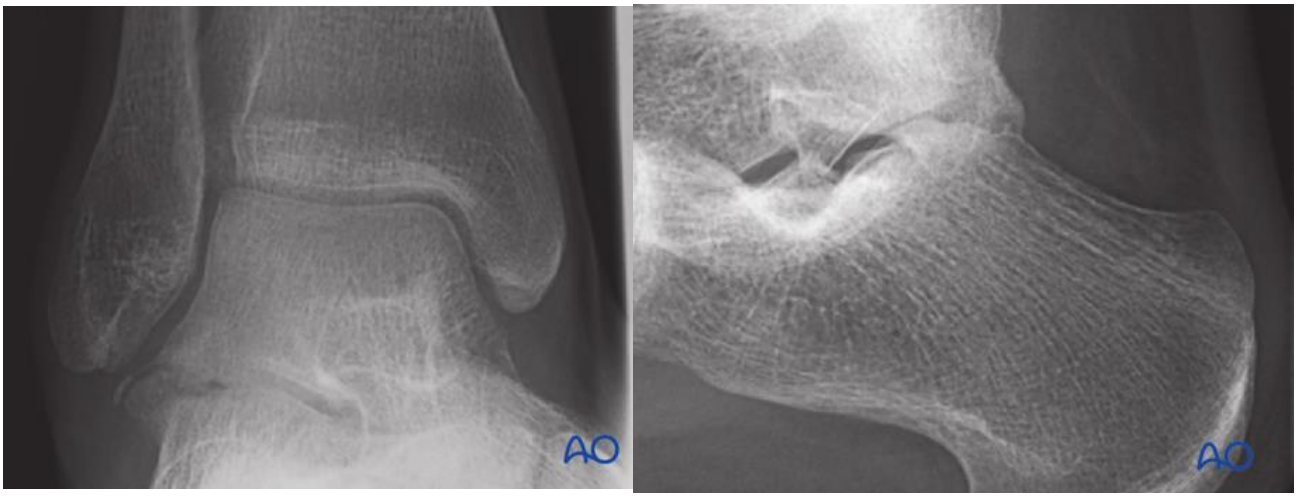
TÀI LIỆU THAM KHẢO

- Weber M. Trimalleolar fractures with impaction of the posteromedial tibial plafond: implications for talar stability. Foot Ankle Int. 2004;25(10):716-727. doi:10.1177/107110070402501005
- Browner BD, Jupiter JB, Levine AM, Trafton PG. Skeletal Trauma: Fractures, Dislocations, Ligamentous Injuries. WB Saunders company; 1992.
- Donken CCMA, Al-Khateeb H, Verhofstad MHJ, van Laarhoven CJHM. Surgical versus conservative interventions for treating ankle fractures in adults. Cochrane Database Syst Rev. 2012;(8):CD008470. doi: 10.1002/14651858.CD008470.pub2
- Elsoe R, Ostgaard SE, Larsen P. Population-based epidemiology of 9767 ankle fractures. Foot Ankle Surg. 2018;24(1):34-39. doi: 10.1016/j.fas.2016.11.002
- Rydberg E, Zorko T, Sundfeldt M, Möller M, Wennergren D. Classification and treatment of lateral malleolar fractures - a single-center analysis of 439 ankle fractures using the Swedish Fracture Register. BMC Musculoskelet Disord. 2020;21. doi:10.1186/s12891-020-03542-5
- Nguyễn Thái Sơn. (2020). Kết quả phẫu thuật gãy kín mắt cá chân tại bệnh viện hữu nghị Việt Đức, 12-23.

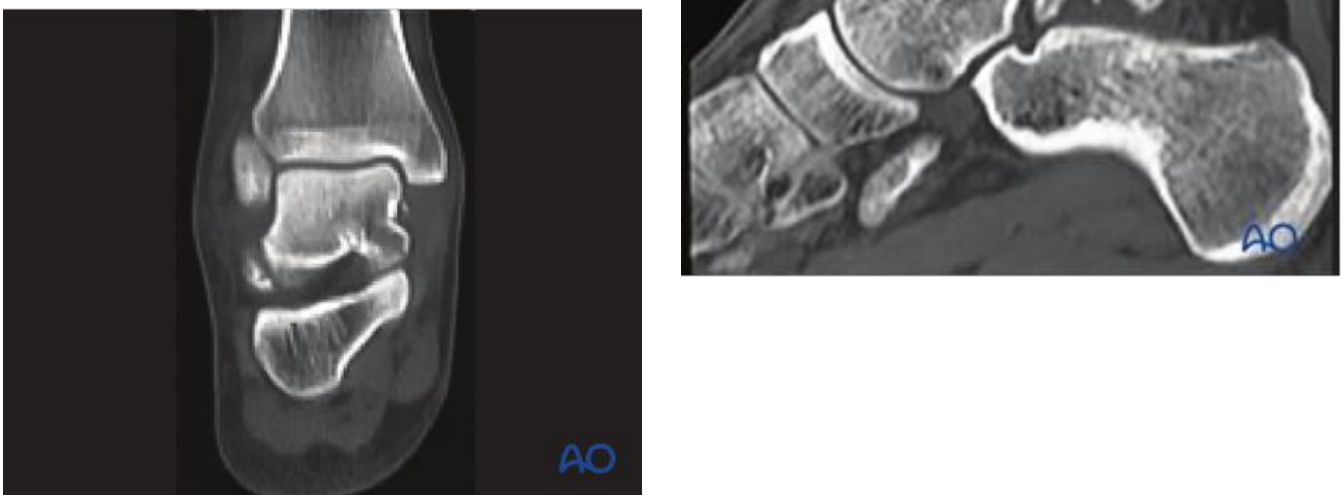
176. PHẪU THUẬT KẾT HỢP XƯƠNG GÃY XƯƠNG SÊN

1. ĐẠI CƯƠNG

- Xương sên đóng vai trò quan trọng trong việc chịu lực của cơ thể ở vùng bàn chân. Khi xương sên gãy mạch máu nuôi xương thường dễ bị tổn thương dẫn đến xương chậm liền hoặc tiêu xương sên
- Gãy xương sên phân thành 2 nhóm lớn: Gãy mẻ xương sên, gãy hoàn toàn xương sên
- Gãy mẻ xương sên bao gồm
  + Mẻ đỉnh thân xương
  + Mẻ lồi củ sau thân xương sên



  + Mẻ mỏm ngoài thân xương sên
  + Mẻ một phần chỏm xương sên



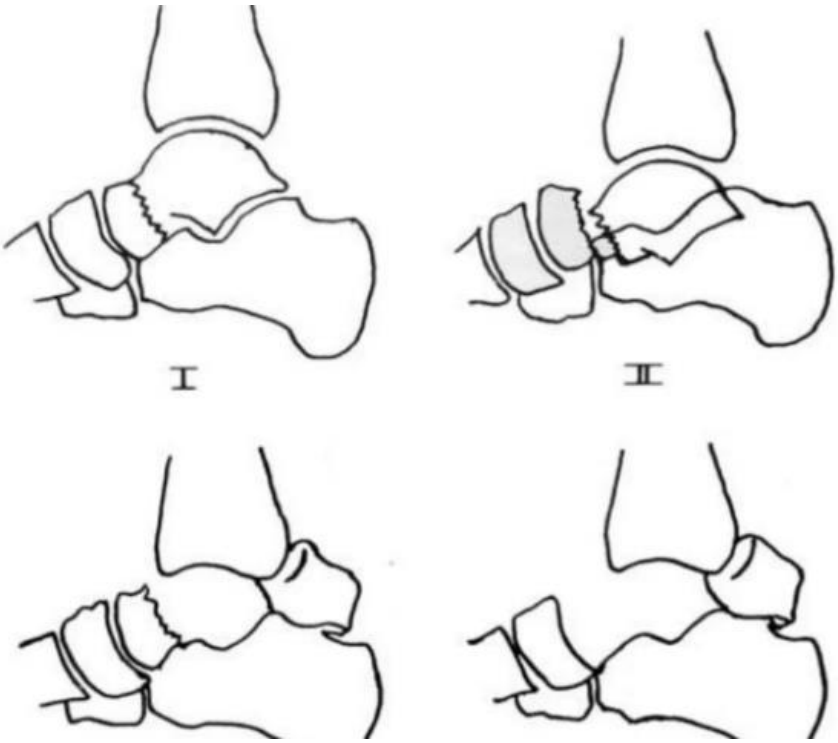
Hình 1: Một số hình ảnh mẻ xương sên

- Gãy hoàn toàn xương sên bao gồm gãy tách đôi xương sên và gãy nát xương sên
- Phân loại gãy xương sên theo Hawkins (gãy tách đôi xương sên)

+ Kiểu 1: Gãy cổ xương sên không di lệch
+ Kiểu 2: Gãy cổ xương sên di lệch kèm theo trật một phần hoặc hoàn toàn khớp sên gót, khớp chày sên bình thường. Mảnh gãy sau dính vào khớp chày sên, mảnh gãy trước dính vào xương gót và xương ghe
+ Kiểu 3: Gãy di lệch cổ xương sên và trật thân xương sên ra ngoài khỏi khớp chày sên, sên gót

- Loại gãy này có khi gây ra: rách da, gãy mắt cá trong, chèn ép bó mạch thần kinh ống cổ chân

+ Kiểu 4: Gãy loại 3 kèm theo trật hoặc bán trật khớp sên ghe



Hình 2: Phân loại gãy xương sên theo Hawkins (1970)

- Gãy nát xương sên ít gặp hơn các loại gãy xương sên nói trên, thường do cơ chế lực nén ép mạnh thân xương sên. Xương sên bị vỡ bụng nhiều mảnh, lún đỉnh xương sên

2. CHỈ ĐỊNH

- Gãy mẻ xương sên di lệch có thể găm kim, mảnh gãy nhỏ, gây đau, hạn chế vận động phẫu thuật lấy bỏ mảnh gãy
- Gãy toàn bộ xương sên kiểu 2,3,4
- Gãy nát xương sên

3. CHỐNG CHỈ ĐỊNH

- Bệnh lý toàn thân nặng, không thể phẫu thuật

4. CHUẨN BỊ:

4.1. Người thực hiện

- Người phụ: 01 Phẫu thuật viên chuyên khoa hoặc phẫu thuật viên ngoại chung
- Người chính: 02 phẫu thuật viên phụ mổ

4.2. Thuốc, hoá chất

- Natriclorid 0,9%
- Dung dịch sát khuẩn

4.3. Thiết bị y tế:

- Bộ dụng cụ mổ kết hợp xương
- Vít xốp đường kính 4.5mm
- Kim các cỡ từ 1.8 mm đến 2.6mm
- Garo hơi hoặc garo chun
- Khoan y tế và mũi khoan

4.4. Người bệnh:

- Người bệnh và gia đình được giải thích rõ trước mổ về tình trạng bệnh và tình trạng chung, về những khả năng phẫu thuật sẽ thực hiện, về những tai biến, biến chứng, di chứng có thể gặp do bệnh, do phẫu thuật, do gây mê, tê, giảm đau, do cơ địa của người bệnh.
- Nâng cao thể trạng, cân bằng những rối loạn do hậu quả của bệnh hoặc do cơ địa, bệnh mạn tính, tuổi.
- Điều trị ổn định các bệnh nội khoa như tăng huyết áp, đái tháo đường,… trước khi can thiệp phẫu thuật (trừ trường hợp mổ cấp cứu). Truyền máu nếu người bệnh có thiếu máu nhiều.

4.5. Hồ sơ bệnh án: Hoàn thiện đầy đủ theo quy định của Bệnh viện và Bộ Y tế

4.6. Thời gian thực hiện kỹ thuật: Dự kiến 60- 90 phút

4.7. Địa điểm thực hiện kỹ thuật: Phòng phẫu thuật

4.8. Kiểm tra hồ sơ và người bệnh:

- Kiểm tra hồ sơ bệnh án, định danh đúng người bệnh, chỉ định kỹ thuật.
- Tuân thủ và thực hiện Bảng kiểm an toàn phẫu thuật theo quy định.

5. CÁC BƯỚC TIẾN HÀNH

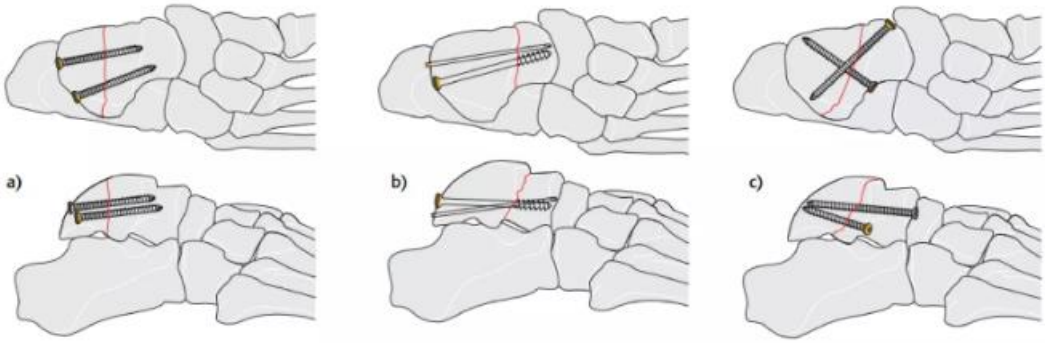
5.1. Vô cảm: Tùy từng người bệnh có thể gây mê nội khí quản hoặc gây tê tủy sống

5.2. Tư thế: Người bệnh nằm ngửa. Đặt Garô ở 1/3 dưới đùi

5.3. Kỹ thuật:

- Bước 1: Rạch da đường trước trong vào khớp cổ chân, nhằm bộc lộ rõ ràng và nắn chỉnh xương sên thuận lợi, có thể chủ động đục gãy mắt cá trong để mở rộng trường mổ.
- Bước 2: Phẫu tích bộc lộ ổ gãy xương sên, kiểm tra nắn chỉnh các diện khớp xương sên và các xương vùng cổ chân như: khớp chày sên, sên gót, diện mắt cá-xương sên.
- Bước 3: Nắn chỉnh, đặt lại mảnh gãy, ổ gãy xương sên, các diện khớp, cố định bằng vít xốp hoặc kim Kirschner.

- Bước 4: Nắn chỉnh đặt lại ổ gãy mắt cá trong (trong trường hợp phải đục gãy để mở rộng trường mổ) cố định ổ gãy bằng vis xốp hoặc kim Kirschner.
- Bước 5: Bó bột cẳng bàn chân, để bàn chân đỗ nhẹ không tỳ trong 8-12 tuần





Hình 3: Kết hợp xương vít xốp xương sên

- Kết thúc quy trình: Đánh giá tình trạng người bệnh sau thực hiện kỹ thuật (Các dấu hiệu sinh tồn, dẫn lưu…). Bàn giao người bệnh cho nhóm chăm sóc tiếp theo và hoàn thiện ghi chép hồ sơ bệnh án.

6. THEO DÕI VÀ NGUYÊN TẮC XỬ LÝ TAI BIẾN, BIẾN CHỨNG

6.1. Theo dõi: Theo dõi sát toàn trạng, chỉ số sinh tồn, băng vết mổ, đánh giá mức độ đau của người bệnh sau mổ để phát hiện sớm các biến chứng.

6.2. Các biến chứng sau mổ có thể xảy ra:

- Hoại tử da, nhiễm trùng: cắt lọc sạch che kín khớp bằng các vạt tổ chức lân cận hoặc vạt tổ chức có cuống mạch nuôi
- Chậm liền và không liền: có thể mổ ghép xương tự thân
- Cal lệch: phá cal, kết hợp lại xương và ghép xương tự thân
- Hoại tử vô mạch: Làm cứng khớp cổ chân
- Viêm khớp cổ chân và khớp sên gót: điều tri như một viêm mủ khớp.
- Chăm sóc sau mổ
  + Thay băng, chăm sóc vết mổ
  + Dùng kháng sinh từ 7-10 ngày.

+ Cắt chỉ sau 2 tuần.
+ Chụp kiểm tra sau mổ.
+ Đặt nẹp bột trong 4 tuần, hướng dẫn tập phục hồi chức năng trong khi mang bột.

TÀI LIỆU THAM KHẢO

- Penny, J. N., & Davis, L. A. (1980). Fractures and fracture-dislocations of the neck of the talus. The Journal of Trauma, 20(12), 1029-1037.
- Fortin, P. T., & Balazsy, J. E. (2001). Talus fractures: evaluation and treatment. JAAOS-Journal of the American Academy of Orthopaedic Surgeons, 9(2), 114-127.
- https://www.slideshare.net/thinhtranngoc98/9-gy-xng-sn

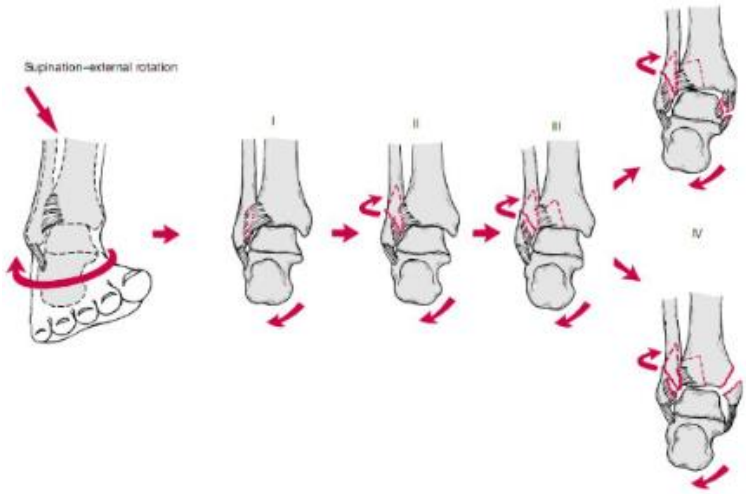
177. PHẪU THUẬT KẾT HỢP XƯƠNG GÃY CỔ CHÂN

1. ĐẠI CƯƠNG

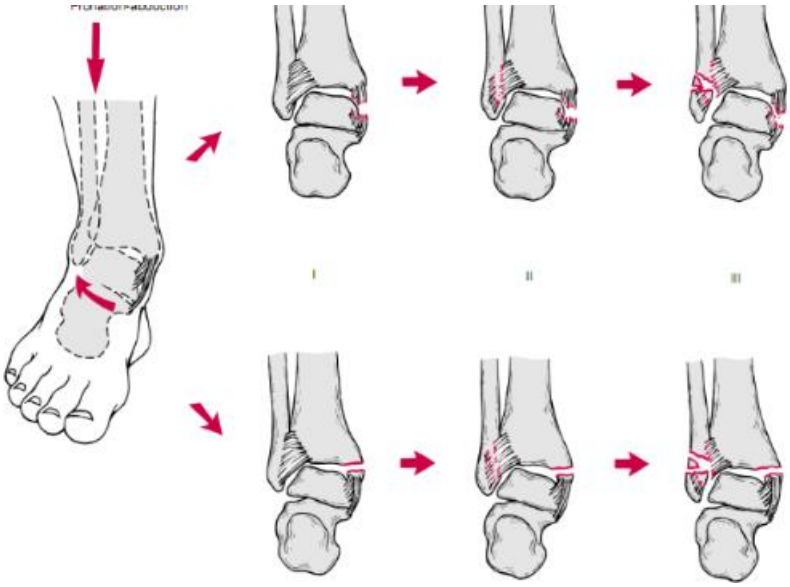
- Cổ chân được cấu tạo bởi xương chày, xương mác và xương sên. Hai xương cẳng chân được kết nối với bàn chân thông qua khớp cổ chân, với các diện khớp hai mắt cá trong ngoài và xương sên, diện khớp chày sên, diện khớp sên gót. Diện xương chày của khớp chày sên có cấu trúc xương cong hình vòm ôm phía trên mặt sụn xương sên, vòm này về phía sau có bờ dài ra, tạo gờ, cấu trúc giống như một "nốt chặn" nhằm tránh khớp cổ chân duỗi quá mức có thể gây trật khớp cổ chân ra trước, bờ xương này được xem là mắt cá thứ 3 của cổ chân.
- Thương tổn nặng thường dẫn đến sự mất vững của khớp cổ chân trật các diện khớp vùng cổ chân đặc biệt là khớp chày sên.
- Phân loại của Lauge – Hansen dựa vào tư thế của cổ chân khi bị tác động và hướng của lực chấn thương.
- Phân loại của Lauge-Hansen gồm 4 loại sau:
  + *Loại ngửa – khép (SA):*
    - SA1: Đứt hệ thống dây chằng bên ngoài hoặc nhổ mắt cá ngoài đoạn dưới khớp sợi chày mác.
    - SA2: Gãy mắt cá trong theo hướng thẳng đứng hoặc chéo
  + *Loại ngửa – xoay ngoài (SER).*
    - SER1: Đứt dây chằng mác trước.
    - SER2: Gãy xương mác theo đường chéo hoặc chéo xoắn.
    - SER3: Đứt dây chằng chày mác sau hoặc nhổ mắt cá sau.
    - SER4: Đứt dây chằng Delta hoặc gãy ngang mắt cá trong
  + *Loại sấp – dạng (PA).*
    - PA1: Gãy ngang mắt cá trong hoặc đứt dây chằng Delta.
    - PA2: Đứt dây chằng mắc trước.
    - PA3: Gãy mắt cá ngoài (gãy chéo).
  + *Loại sấp - xoay ngoài (PER).*
    - PER1: Gãy ngang mắt cá trong hoặc đứt dây chằng bên trong.
    - PER2: Đứt dây chằng mác trước.
    - PER3: Gãy chéo xoắn xương mác ở trên khớp cổ chân.
    - PER4: Gãy mắt cá sau.



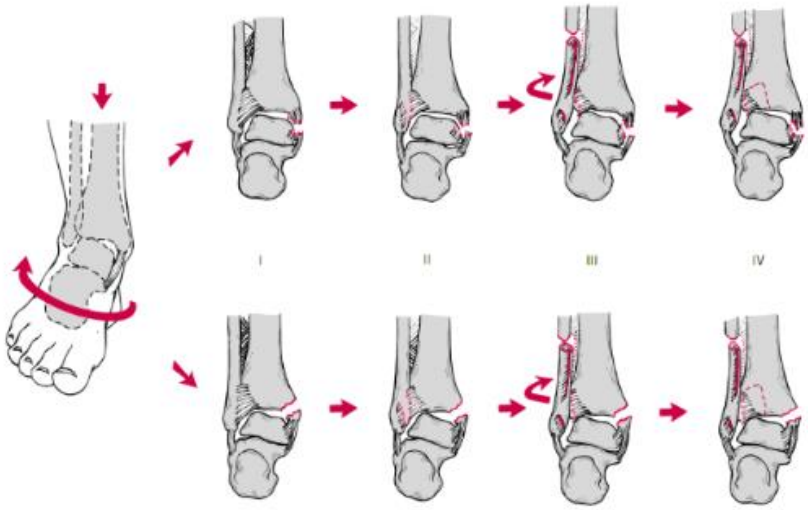
Hình 1. Hình ảnh gãy mắt cá do cơ chế ngửa khép



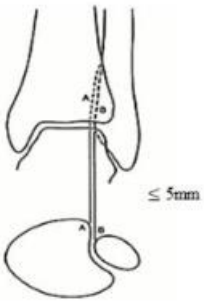
Hình 2. HÌnh ảnh gãy mắt cá do cơ chế ngửa xoay ngoài



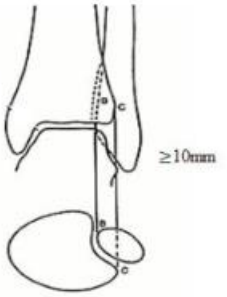
Hình 3. Hình ảnh gãy mắt cá do cơ chế sấp dạng



Hình 4. Hình ảnh gãy mắt cá do cơ chế sấp xoay ngoài



Hình 5. Khe chày mác



Hình 6. Độ chồng chày mác

- Xác định tình trạng của khớp chày - mác.
- Độ rộng của khe chày – mác: Đo ở nơi mắt cá sau rộng nhất. Được tính từ bờ ngoài của mắt cá sau đến bờ trong của xương mác. Bình thường, khe này nhỏ hơn 5mm, khi khe này ≥5mm là chỉ điểm của sự toác khớp chày- mác dưới.
- Độ chồng chày – mác : Đo ở nơi mắt cá sau rộng nhất, được tính bằng khoảng cách từ bờ ngoài của đầu dưới xương chày (nơi rộng nhất) đến bờ trong xương mác. Trị số này là bất thường nếu < 10mm.
- Khớp chày – mác dưới được xem là bị toác nếu có một trong hai giá trị này, hoặc cả hai số đo này bị bất thường.

2. CHỈ ĐỊNH

- Gãy xương cổ chân: xương chày, xương mác, xương sên.

3. CHỐNG CHỈ ĐỊNH

- Bệnh lý toàn thân nặng, chống chỉ định về phẫu thuật, gây mê, hồi sức.

4. CHUẨN BỊ

4.1. Người thực hiện:

- Người chính: 01 Phẫu thuật viên chuyên ngành chấn thương chỉnh hình
- Người phụ: 02 PTV phụ phẫu thuật

4.2. Thuốc, hoá chất

- Natriclorid 0,9%
- Dung dịch sát khuẩn

4.3. Thiết bị y tế:

- Bàn mổ chỉnh hình
- Bộ dụng cụ mổ kết hợp xương
- Nẹp bản nhỏ các cỡ: 6 lỗ, 8 lỗ
- Vít xương đường kính 3.5mm và vít xốp đường kính 4.5mm
- Kim các cỡ từ 1.8 mm đến 2.6mm
- Garo hơi hoặc garo chun
- Khoan y tế và mũi khoan đường kính 2.7mm và 3.5mm

4.4. Người bệnh:

- Người bệnh và gia đình được giải thích rõ trước mổ về tình trạng bệnh và tình trạng chung, về những khả năng phẫu thuật sẽ thực hiện, về những tai biến, biến chứng, di chứng có thể gặp do bệnh, do phẫu thuật, do gây mê, tê, giảm đau, do cơ địa của người bệnh.
- Nâng cao thể trạng, cân bằng những rối loạn do hậu quả của bệnh hoặc do cơ địa, bệnh mạn tính, tuổi.
- Điều trị ổn định các bệnh nội khoa như tăng huyết áp, đái tháo đường,… trước khi can thiệp phẫu thuật (trừ trường hợp mổ cấp cứu). Truyền máu nếu người bệnh có thiếu máu nhiều.

4.5. Hồ sơ bệnh án: Hoàn thiện đầy đủ theo quy định của Bệnh viện và Bộ Y tế

4.6. Thời gian thực hiện kỹ thuật: Dự kiến 45- 60 phút

4.7. Địa điểm thực hiện kỹ thuật: Phòng phẫu thuật

4.8. Kiểm tra hồ sơ và người bệnh:

- Kiểm tra hồ sơ bệnh án, định danh đúng người bệnh, chỉ định kỹ thuật.
- Tuân thủ và thực hiện Bảng kiểm an toàn phẫu thuật theo quy định.

5. CÁC BƯỚC TIẾN HÀNH

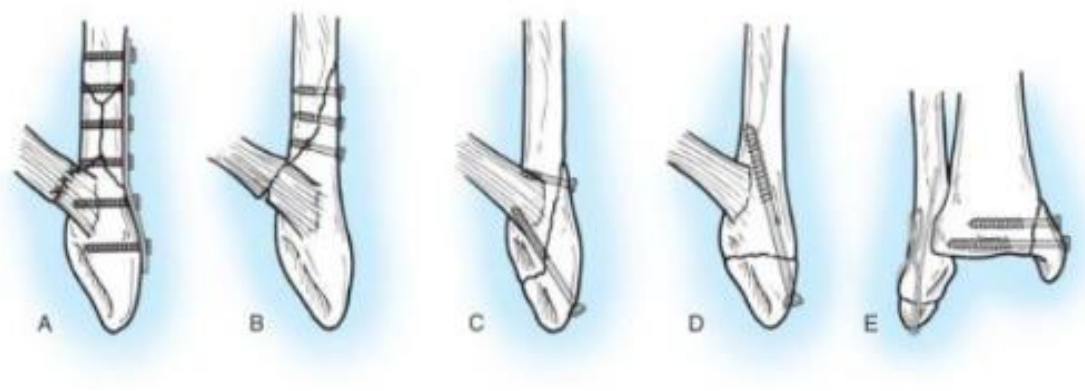
5.1. Vô cảm: Tùy từng người bệnh cụ thể mà chọn phương pháp vô cảm tê tủy sống hoặc gây mê

5.2. Tư thế: Người bệnh nằm ngửa, cẳng bàn chân kê cao. Đặt garô ở 1/3 dưới đùi, áp lực ~ 350mmHg.

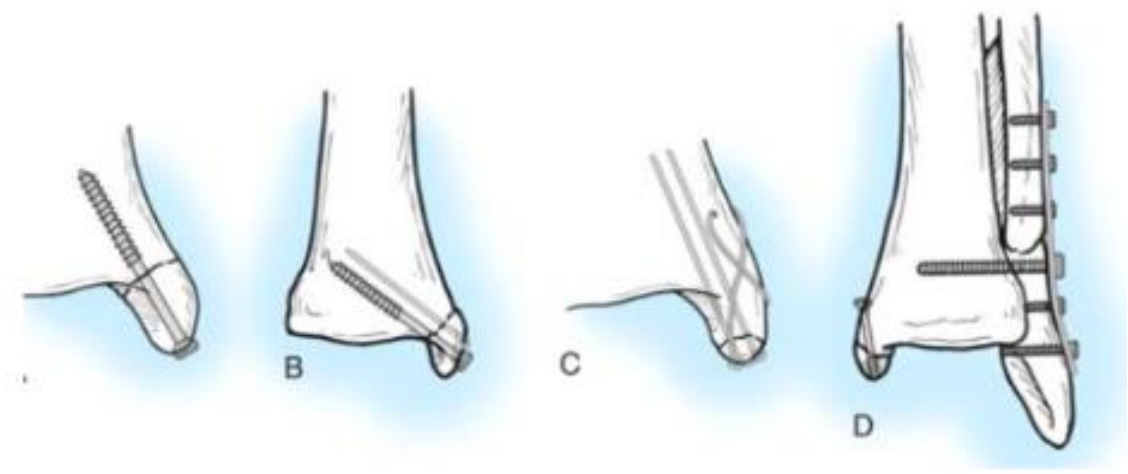
5.3. Kỹ thuật:

- Bước 1: Rạch da hai đường: đường rạch phía trong ngay trên mắt cá trong, dọc theo trục xương chầy; đường rạch phía ngoài ngay trên mắt cá ngoài, dọc theo trục xương mác.

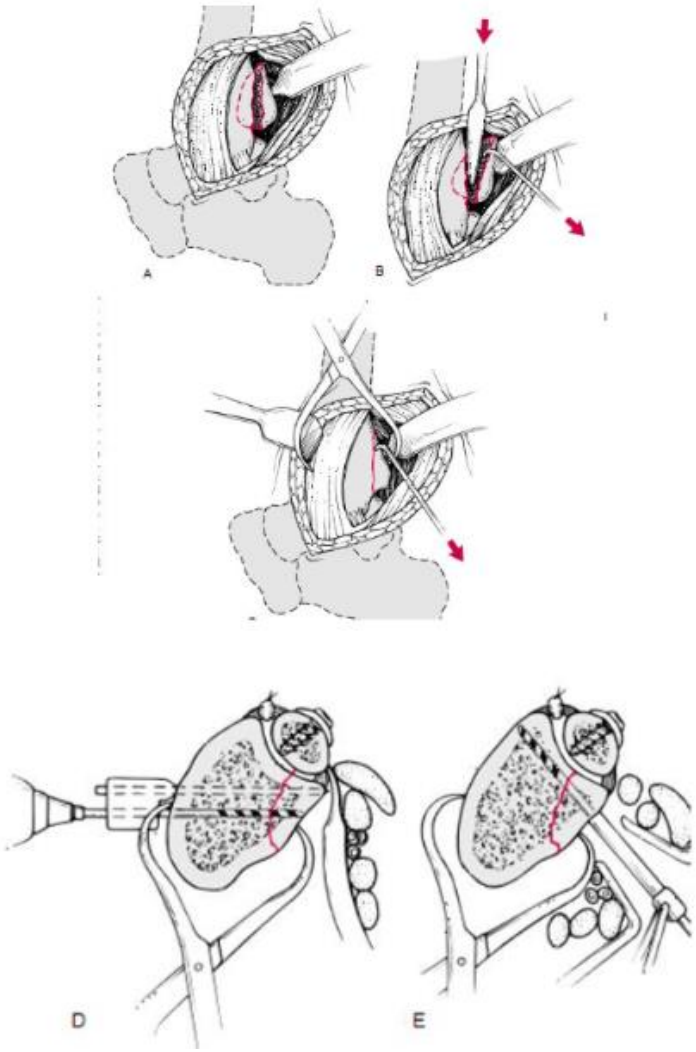
- Bước 2: Đương mổ bên trong: qua da, cân bộc lộ, làm sạch diện gãy mắt cá trong và ổ khớp, nắn chỉnh đặt lại khớp chày sên (nếu trật), nắn chỉnh, đặt lại mắt cá trong, cố định bằng vít xốp hoặc kim Kirchner tùy theo kích thước mảnh gãy lớn hay nhỏ.
- Bước 3: Qua đường mổ mắt cá trong, mở ống gót, đặt dụng cụ vén tổ chức gân, mạch máu đi trong ống gót ra sau, theo bờ trước ống gót, bộc lộ ổ gãy mắt cá sau(bờ sau xương chày), làm sạch, nắn chỉnh đặt khớp cổ chân và diện gãy, cố định 1 vis xốp(thường từ trước ra sau cổ chân).
- Bước 4: Đường mổ bên ngoài: qua da cân, bộc lộ, làm sạch diện gãy xương mác, nắn chỉnh, đặt lại xương mác, tùy theo vị trí gãy cao hay thấp mà đặt nẹp 6 lỗ hay 8 lỗ, cố định với các vít xương 3.5mm và vít xốp 4.5mm.
- Bước 5: Nắn chỉnh, cố định khớp chày-mác dưới (gọng chày-mác) bằng vít xốp nén ngang diện khớp sau nắn chỉnh.
- Bước 6: Kiểm tra các ổ gãy vững, khớp về tư thế giải phẫu.
- Bước 7: Bơm rửa sạch, dẫn lưu vùng mổ xương mác
- Bước 8: Đóng vết mổ theo các lớp giải phẫu.
- Bước 9: Nẹp cẳng bàn chân.



Hình 7. Các phương pháp KHX được dùng cho gãy xương mác



Hình 8. Các phương pháp KHX được dùng cho gãy mắt cá trong



Hình 9. Kỹ thuật cố định gãy mắt cá sau

- Kết thúc quy trình: Đánh giá tình trạng người bệnh sau thực hiện kỹ thuật (Các dấu hiệu sinh tồn, dẫn lưu…). Bàn giao người bệnh cho nhóm chăm sóc tiếp theo và hoàn thiện ghi chép hồ sơ bệnh án.

6. THEO DÕI VÀ NGUYÊN TẮC XỬ LÝ TAI BIẾN, BIẾN CHỨNG

6.1. Theo dõi:

- Biến chứng sớm: Choáng thuốc gây mê, gây tê…, chảy máu vết mổ, chèn ép bột, thuyên tắc tĩnh mạch sâu.
- Biến chứng muộn: Nhiễm trùng, toác vết mổ, cứng khớp.

6.2. Các biến chứng sau mổ có thể xảy ra:

- Nhiễm trùng: thay kháng sinh, săn sóc tại chỗ, mổ làm sạch tùy từng trường hợp cụ thể.
- Không liền xương và khớp giả: thay nẹp, ghép xương chậu tự thân, xương sinh học, hoặc sử dụng tế bào gốc tủy xương.
- Cứng khớp: tập vật lý trị liệu và phục hồi chức năng tích cực, mổ nôi soi hoặc mổ mở gỡ dính tùy tình trạng và giai đoạn sau mổ.
- Bột cẳng bàn chân tư thế cổ chân vuông góc, gác cao chân.

- Theo dõi sát toàn trạng, vận động, cảm giác các ngón chân, dẫn lưu sau mổ.
- Rút dẫn lưu sau 48h, ra viện sau mổ 3-5 ngày, tái khám sau mổ 4 tuần, thay băng cách ngày, cắt chỉ sau mổ 15 ngày, bỏ bột sau 3 tuần.
- Hướng dẫn tập phục hồi chức năng.

TÀI LIỆU THAM KHẢO

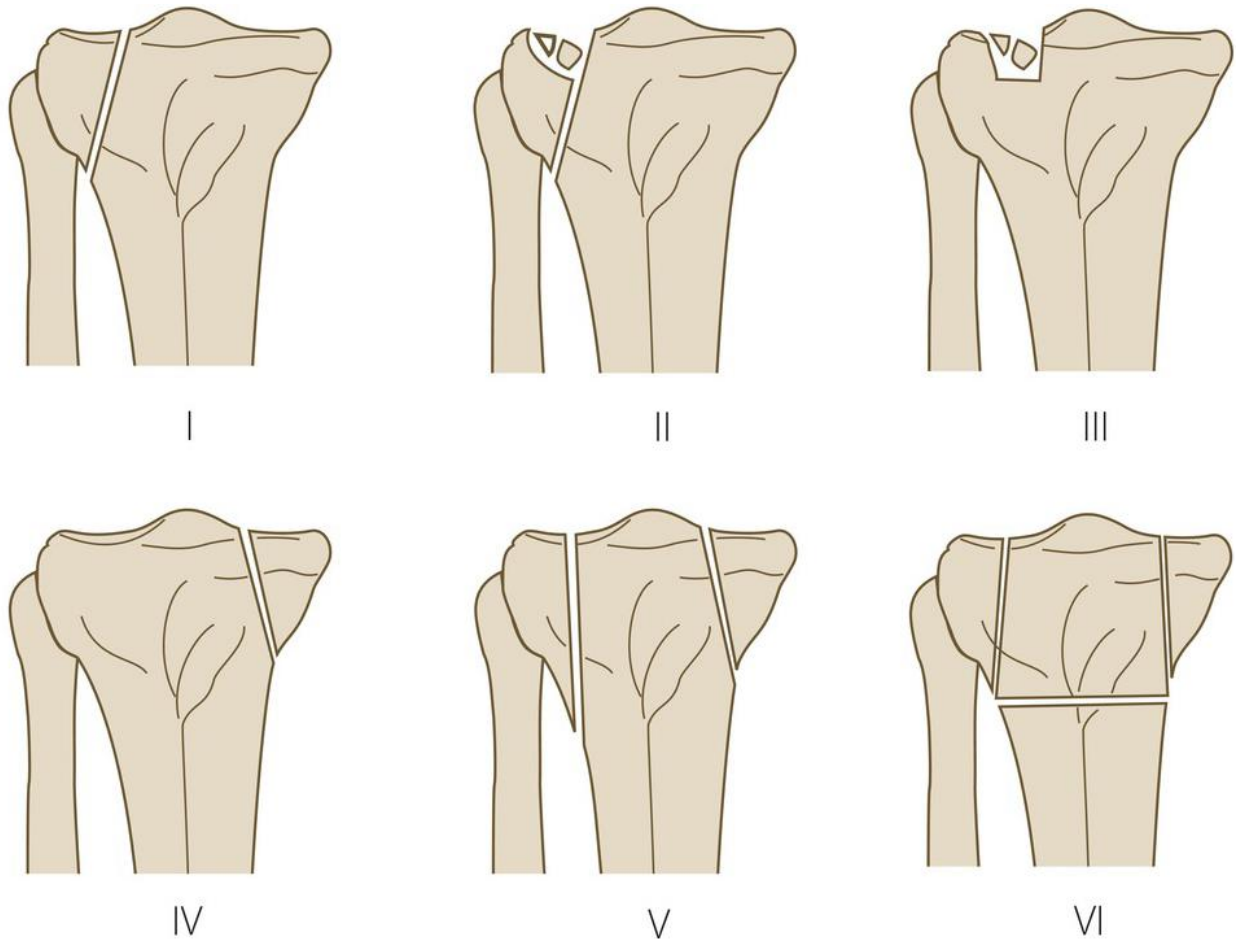
- Weber M. Trimalleolar fractures with impaction of the posteromedial tibial plafond: implications for talar stability. Foot Ankle Int. 2004;25(10):716-727. doi:10.1177/107110070402501005
- Browner BD, Jupiter JB, Levine AM, Trafton PG. Skeletal Trauma: Fractures, Dislocations, Ligamentous Injuries. WB Saunders company; 1992.
- Donken CCMA, Al-Khateeb H, Verhofstad MHJ, van Laarhoven CJHM. Surgical versus conservative interventions for treating ankle fractures in adults. Cochrane Database Syst Rev. 2012;(8):CD008470. doi: 10.1002/14651858.CD008470.pub2
- Elsoe R, Ostgaard SE, Larsen P. Population-based epidemiology of 9767 ankle fractures. Foot Ankle Surg. 2018;24(1):34-39. doi: 10.1016/j.fas.2016.11.002
- Rydberg E, Zorko T, Sundfeldt M, Möller M, Wennergren D. Classification and treatment of lateral malleolar fractures - a single-center analysis of 439 ankle fractures using the Swedish Fracture Register. BMC Musculoskelet Disord. 2020;21. doi:10.1186/s12891-020-03542-5
- Nguyễn Thái Sơn. (2020). Kết quả phẫu thuật gãy kín mắt cá chân tại bệnh viện hữu nghị Việt Đức, 12-23.

178. PHẪU THUẬT KẾT HỢP XƯƠNG GÃY MÂM CHÀY TRONG

1. ĐẠI CƯƠNG

Gãy mâm chày là 1 trong những thương tổn khó của gãy xương. Việc điều trị nhằm phục hồi diện khớp, chiều dài và trục chi. Thương tổn 1 số trường hợp không chỉ đơn thuần là xương mà có thể phối hợp với tổn thương dây chằng.

Phân loại phổ biến nhất của gãy mâm chày đang được dùng hiện nay là Schatzker từ I – VI. Trong đó gãy mâm chày ngoài thuộc phân loại Schatzker IV.



Hình 1: Phân loại Schatzker gãy mâm chày

Phân loại	Mô tả
I	Gãy mâm chày ngoài đơn thuần
II	Gãy mâm chày ngoài kèm lún
III	Lún đơn thuần mâm chày ngoài
IV	Gãy mâm chày trong đơn thuần
V	Gãy 2 mâm chày

VI	Gãy mâm chày kèm thân xương chày

Bảng 1: Đặc điểm của phân loại Schatzker

2. CHỈ ĐỊNH

- Gãy lún mâm chày trong, diện gãy di lệch (Schatzker IV).

3. CHỐNG CHỈ ĐỊNH

- Gãy hở mâm chày
- Gãy mâm chày có biến chứng hội chứng khoang

4. CHUẨN BỊ

4.1. Người thực hiện:

- Người chính: 01 Phẫu thuật viên chấn thương chỉnh hình
- Người phụ: 03 bác sĩ phụ phẫu thuật

4.2. Thuốc, hoá chất

- Natriclorid 0,9%
- Dung dịch sát khuẩn

4.3. Thiết bị y tế:

- Garo hơi hoặc garo chun.
- Bộ dụng cụ kết hợp xương: pince, kéo, kìm cặp xương…
- Nẹp nẹp chữ T, chữ L, nẹp khóa mâm chày, vít xương đường kính 4.5 mm, vít xốp đường kính 6.5 mm, kim các cỡ.

4.5. Hồ sơ bệnh án: Hoàn thiện đầy đủ theo quy định của Bệnh viện và Bộ Y tế

4.6. Thời gian thực hiện kỹ thuật: Dự kiến 60 phút

4.7. Địa điểm thực hiện kỹ thuật: Phòng phẫu thuật

4.8. Kiểm tra hồ sơ và người bệnh:

- Kiểm tra hồ sơ bệnh án, định danh đúng người bệnh, chỉ định kỹ thuật.
- Tuân thủ và thực hiện Bảng kiểm an toàn phẫu thuật theo quy định.

5. CÁC BƯỚC TIẾN HÀNH

5.1. Vô cảm: Gây mê toàn thân hoặc gây tê tủy sống.

5.2. Tư thế: Người bệnh nằm ngửa dưới vô cảm, kê mông cùng bên phẫu thuật.

5.3. Kỹ thuật

- Bước 1: Garo 1/3 trên đùi sau khi dồn máu.
- Bước 2: Rạch da dọc bờ sau trong xương chày, kéo dài lên trên, vòng theo mâm chày trong lên trên gối.
- Bước 3: Phẫu tích vào khớp gối để kiểm soát mặt mâm chày ở dưới sụn chêm trong.
- Bước 4: Đặt lại các mảnh gãy nhỏ, đảm bảo phục hồi được tối đa mặt khớp, cố định bằng dụng cụ kim hay vít xốp. Nâng lún, ghép xương nếu cần.

- Bước 5: Đặt nẹp vít, tùy theo tổn thương mà có thể chỉ dùng nẹp chữ T, chữ L, nẹp vít khóa hoặc chỉ bắt vis xốp.
- Bước 6: Khoan xương với mũi khoan 3.5 mm
- Bước 7: Cố định nẹp vào thân xương bằng các vít xương 4.5 mm và vít xốp 6.5 mm.
- Bước 8: Bơm rửa, cầm máu
- Bước 9: Dẫn lưu vùng mổ
- Bước 10: Phục hồi giải phẫu phần mềm
- Kết thúc quy trình: Đánh giá tình trạng người bệnh sau thực hiện kỹ thuật (Các dấu hiệu sinh tồn, dẫn lưu…). Bàn giao người bệnh cho nhóm chăm sóc tiếp theo và hoàn thiện ghi chép hồ sơ bệnh án.

6. THEO DÕI VÀ NGUYÊN TẮC XỬ LÝ TAI BIẾN, BIẾN CHỨNG

6.1. Theo dõi

- Toàn trạng
- Mạch mu chân và chày sau, vận động và cảm giác các ngón chân
- Dẫn lưu
- Tình trạng vết mổ
- Kê chân cao, dùng kháng sinh đường tiêm 5-7 ngày
- Chảy máu , hội chứng khoang

6.2. Các biến chứng sau mổ có thể xảy ra:

- Nếu chảy máu phải băng ép cầm máu, nếu cần mở lại kiểm tra. Bù máu, dịch.
- Nếu nguy cơ nhiễm trùng phải chăm sóc tại chỗ, cắt chỉ cách quãng, thay kháng sinh.
- Mở cân nếu có biểu hiện hội chứng chèn ép khoang.

TÀI LIỆU THAM KHẢO

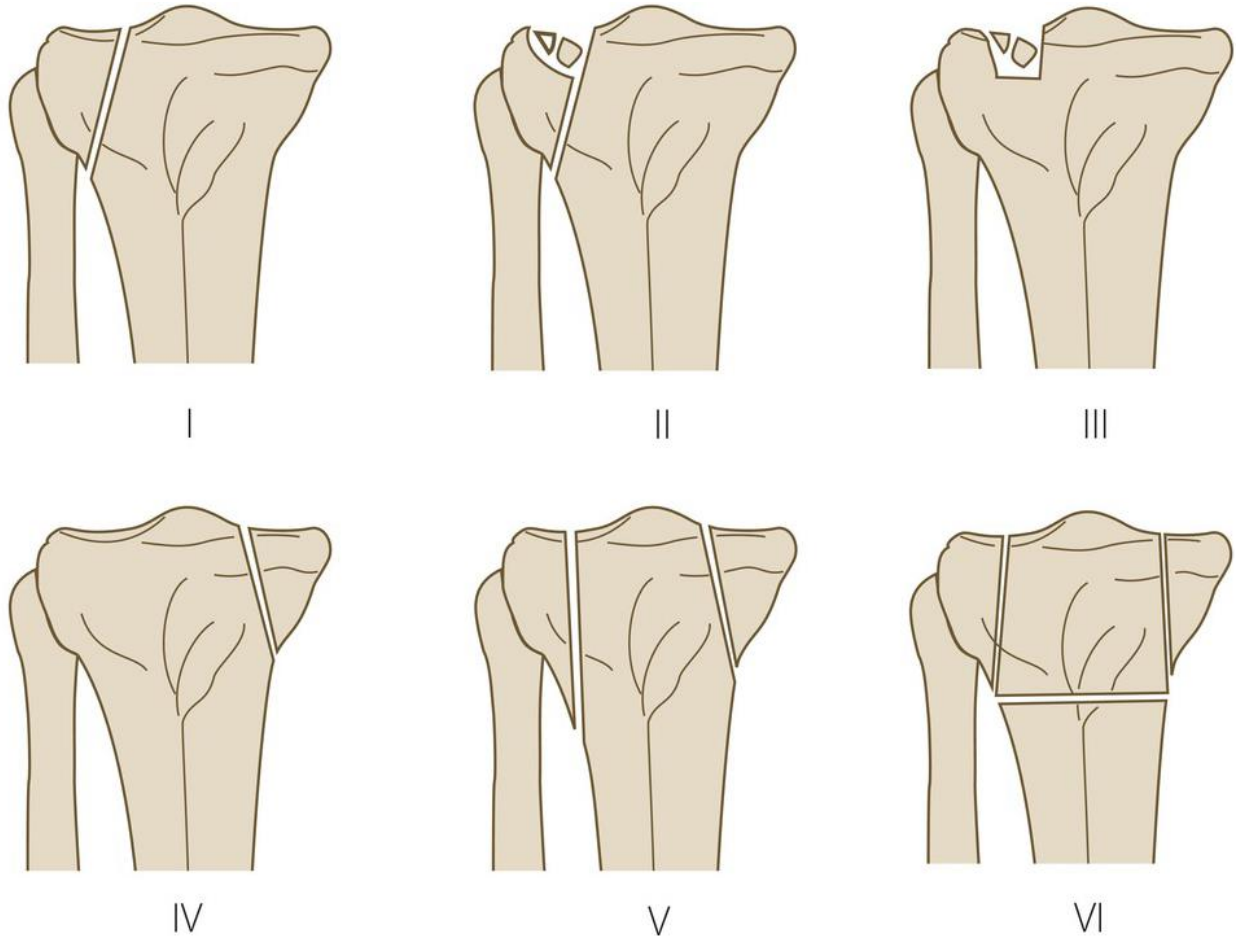
- Mills, W. J., & Nork, S. E. (2002). Open reduction and internal fixation of high-energy tibial plateau fractures. Orthopedic Clinics, 33(1), 177-198.
- Ebraheim, N. A., Sabry, F. F., & Haman, S. P. (2004). Open reduction and internal fixation of 117 tibial plateau fractures. Orthopedics, 27(12), 1281-1287.

179. PHẪU THUẬT KẾT HỢP XƯƠNG GÃY MÂM CHÀY NGOÀI

1. ĐẠI CƯƠNG

Gãy mâm chày là 1 trong những thương tổn khó của gãy xương. Việc điều trị nhằm phục hồi diện khớp, chiều dài và trục chi. Thương tổn 1 số trường hợp không chỉ đơn thuần là xương mà có thể phối hợp với tổn thương dây chằng.

Phân loại phổ biến nhất của gãy mâm chày đang được dùng hiện nay là Schatzker từ I – VI. Trong đó gãy mâm chày ngoài thuộc phân loại Schatzker I, II và III.



Hình 1: Phân loại Schatzker gãy mâm chày

Phân loại	Mô tả
I	Gãy mâm chày ngoài đơn thuần
II	Gãy mâm chày ngoài kèm lún
III	Lún đơn thuần mâm chày ngoài
IV	Gãy mâm chày trong đơn thuần
V	Gãy 2 mâm chày
VI	Gãy mâm chày kèm thân xương chày

Bảng 1: Đặc điểm của phân loại Schatzker

2. CHỈ ĐỊNH

- Gãy lún mâm chày trong, diện gãy di lệch (Schatzker IV).

3. CHỐNG CHỈ ĐỊNH

- Gãy hở mâm chày
- Gãy mâm chày có biến chứng hội chứng khoang

4. CHUẨN BỊ

4.1. Người thực hiện:

- Người chính: 01 Phẫu thuật viên ngoại khoa
- Người phụ: 02 bác sĩ phụ phẫu thuật

4.2. Thuốc, hoá chất

- Natriclorid 0,9%
- Dung dịch sát khuẩn

4.3. Thiết bị y tế:

- Garo hơi hoặc garo chun.
- Bộ dụng cụ kết hợp xương: kéo, kìm cặp xương…
- Nẹp nẹp chữ T, chữ L, nẹp khóa mâm chày, vít xương đường kính 4.5 mm, vít xốp đường kính 6.5 mm, kim các cỡ.

4.5. Hồ sơ bệnh án: Hoàn thiện đầy đủ theo quy định của Bệnh viện và Bộ Y tế

4.6. Thời gian thực hiện kỹ thuật: Dự kiến 60 phút

4.7. Địa điểm thực hiện kỹ thuật: Phòng phẫu thuật

4.8. Kiểm tra hồ sơ và người bệnh:

- Kiểm tra hồ sơ bệnh án, định danh đúng người bệnh, chỉ định kỹ thuật.
- Tuân thủ và thực hiện Bảng kiểm an toàn phẫu thuật theo quy định.

5. CÁC BƯỚC TIẾN HÀNH

5.1. Vô cảm: Gây mê toàn thân hoặc gây tê tủy sống.

5.2. Tư thế: Người bệnh nằm ngửa dưới vô cảm, kê mông cùng bên phẫu thuật.

5.3. Kỹ thuật

- Bước 1: Garo 1/3 trên đùi sau khi dồn máu.
- Bước 2: Rạch da cách mào chày 1 cm, kéo dài lên trên, vòng theo mâm chày ngoài lên trên
- Bước 3: Bóc tách khối cơ trước ngoài khỏi xương chày
- Bước 4: Phẫu tích vào khớp gối để kiểm soát mặt mâm chày ở dưới sụn chêm ngoài
- Bước 5: Đặt lại các mảnh gãy nhỏ, đảm bảo phục hồi được tối đa mặt khớp, cố định bằng dụng cụ kim Kirchner hay vít xốp. Nâng lún, ghép xương nếu cần.
- Bước 6: Đặt nẹp vít, tùy theo tổn thương mà có thể chỉ dùng nẹp chữ T, chữ L, nẹp vít khóa hoặc chỉ bắt vis xốp.
- Bước 7: Khoan xương với mũi khoan 3.5 mm

- Bước 8: Cố định nẹp vào thân xương bằng các vít xương 4.5 mm và vít xốp 6.5 mm.
- Bước 9: Bơm rửa, cầm máu
- Bước 10: Dẫn lưu vùng mổ
- Bước 11: Phục hồi giải phẫu phần mềm
- Kết thúc quy trình: Đánh giá tình trạng người bệnh sau thực hiện kỹ thuật (Các dấu hiệu sinh tồn, dẫn lưu…). Bàn giao người bệnh cho nhóm chăm sóc tiếp theo và hoàn thiện ghi chép hồ sơ bệnh án.

6. THEO DÕI VÀ NGUYÊN TẮC XỬ LÝ TAI BIẾN, BIẾN CHỨNG

6.1. Theo dõi

- Toàn trạng
- Mạch mu chân và chày sau, vận động và cảm giác các ngón chân
- Dẫn lưu
- Tình trạng vết mổ
- Kê chân cao, dùng kháng sinh đường tiêm 5-7 ngày
- Chảy máu , hội chứng khoang

6.2. Các biến chứng sau mổ có thể xảy ra:

- Nếu chảy máu phải băng ép cầm máu, nếu cần mở lại kiểm tra. Bù máu, dịch.
- Nếu nguy cơ nhiễm trùng phải chăm sóc tại chỗ, cắt chỉ cách quãng, thay kháng sinh.
- Mở cân nếu có biểu hiện hội chứng chèn ép khoang.

TÀI LIỆU THAM KHẢO

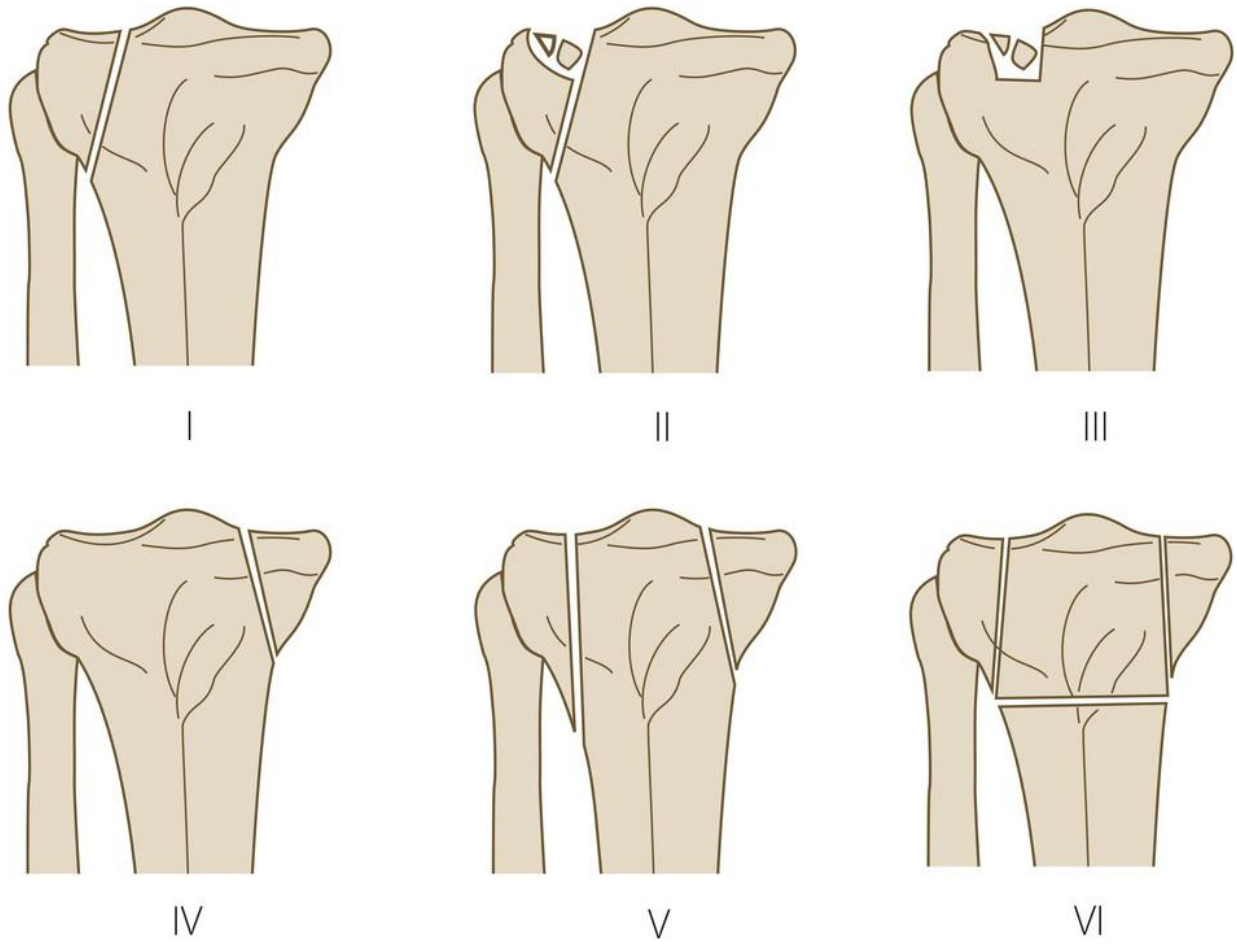
- Mills, W. J., & Nork, S. E. (2002). Open reduction and internal fixation of high-energy tibial plateau fractures. Orthopedic Clinics, 33(1), 177-198.
- Ebraheim, N. A., Sabry, F. F., & Haman, S. P. (2004). Open reduction and internal fixation of 117 tibial plateau fractures. Orthopedics, 27(12), 1281-1287.

180. PHẪU THUẬT KHX GÃY HAI MÂM CHÀY

1. ĐẠI CƯƠNG

Gãy mâm chày là 1 trong những thương tổn khó của gãy xương. Việc điều trị nhằm phục hồi diện khớp, chiều dài và trục chi. Thương tổn 1 số trường hợp không chỉ đơn thuần là xương mà có thể phối hợp với tổn thương dây chằng.

Phân loại phổ biến nhất của gãy mâm chày đang được dùng hiện nay là Schatzker từ I – VI. Trong đó gãy hai mâm chày là Schatzker V.



Hình 1: Phân loại Schatzker gãy mâm chày

Phân loại	Mô tả
I	Gãy mâm chày ngoài đơn thuần
II	Gãy mâm chày ngoài kèm lún
III	Lún đơn thuần mâm chày ngoài
IV	Gãy mâm chày trong đơn thuần
V	Gãy 2 mâm chày
VI	Gãy mâm chày kèm 741han xương chày

Bảng 1: Đặc điểm của phân loại Schatzker

2. CHỈ ĐỊNH

Gãy hai mâm chày (Schatzker V), diện gãy di lệch

3. CHỐNG CHỈ ĐỊNH

- Gãy hở mâm chầy
- Gãy mâm chầy có biến chứng hội chứng khoang

4. CHUẨN BỊ

4.1. Người thực hiện:

- Người chính: 01 Phẫu thuật viên chấn thương chỉnh hình
- Người phụ: 02 bác sĩ phụ phẫu thuật

4.2. Thuốc, hoá chất

- Natriclorid 0,9%
- Dung dịch sát khuẩn

4.3. Thiết bị y tế

- Garo hơi hoặc garo chun.
- Bộ dụng cụ kết hợp xương: pince, kéo, farabeuf, kìm cặp xương…
- Nẹp nẹp chữ T, chữ L, nẹp khóa mâm chày, vít xương đường kính 4.5 mm, vít xốp đường kính 6.5 mm, kim Kirchner các cỡ.

4.4. Người bệnh

- Chuẩn bị hồ sơ bệnh án đầy đủ thủ tục hành chính.
- Người bệnh và gia đình được giải thích rõ trước mổ về tình trạng bệnh và tình trạng chung, về những khả năng khẩu thuật sẽ thực hiện, về những tai biến, biến chứng, di chứng có thể gặp do bệnh, do phẫu thuật, do gây mê, tê, giảm đau, do cơ địa của người bệnh.
- Chăm sóc phần mềm đảm bảo khả năng thực hiện phẫu thuật.
- Nâng cao thể trạng, cân bằng những rối loạn do hậu quả của những chấn thương kèm theo, hoặc do cơ địa hay các bệnh mạn tính, tuổi. Điều trị ổn các bệnh nội khoa như tăng huyết áp, đái tháo đường, truyền máu nếu người bệnh thiếu máu nhiều.
- Nhịn ăn, thụt tháo, vệ sinh vùng phẫu thuật và toàn thân.
- Dùng kháng sinh dự phòng trước mổ.

4.5. Hồ sơ bệnh án: Hoàn thiện đầy đủ theo quy định của Bệnh viện và Bộ Y tế

4.6. Thời gian thực hiện kỹ thuật: 60 phút

4.7. Địa điểm thực hiện kỹ thuật: Phòng phẫu thuật

4.8. Kiểm tra hồ sơ và người bệnh:

- Kiểm tra hồ sơ bệnh án, định danh đúng người bệnh, chỉ định kỹ thuật.
- Tuân thủ và thực hiện Bảng kiểm an toàn phẫu thuật theo quy định.

5. CÁC BƯỚC TIẾN HÀNH

5.1. Vô cảm: Gây mê toàn thân hoặc gây tê tủy sống.

5.2. Tư thế: Người bệnh nằm ngửa dưới vô cảm, kê mông cùng bên phẫu thuật.

5.3. Kỹ thuật

- Bước 1: Garo 1/3 trên đùi sau khi dồn máu.

- Bước 2: Rạch da dọc bờ ngoài xương chầy, cách mào chầy 1 cm, kéo dài lên trên, vòng theo mâm chầy ngoài lên trên
- Bước 3: Bóc tách khối cơ trước ngoài khỏi xương chầy
- Bước 4: Phẫu tích vào khớp gối để kiểm soát mặt mâm chầy ở dưới sụn chêm ngoài
- Bước 5: Đặt lại các mảnh gãy nhỏ, đảm bảo phục hồi được tối đa mặt khớp, cố định bằng dụng cụ kim Kirchner hay vít xốp.
- Bước 6: Đặt nẹp vít, tùy theo tổn thương mà có thể chỉ dùng nẹp chữ T, chữ L, nẹp vít khóa. Có thể phải mổ thêm đường trong gối để nắn chỉnh mâm chày trong
- Bước 7: Khoan xương với mũi khoan 3.5 mm
- Bước 8: Cố định nẹp vào thân xương bằng các vít xương 4.5 mm và vít xốp 6.5 mm.
- Bước 9: Bơm rửa, cầm máu
- Bước 10: Dẫn lưu vùng mổ
- Bước 11: Phục hồi giải phẫu phần mềm.
- Kết thúc quy trình: Đánh giá tình trạng người bệnh sau thực hiện kỹ thuật (Các dấu hiệu sinh tồn, dẫn lưu…). Bàn giao người bệnh cho nhóm chăm sóc tiếp theo và hoàn thiện ghi chép hồ sơ bệnh án

6. THEO DÕI VÀ NGUYÊN TẮC XỬ LÝ TAI BIẾN, BIẾN CHỨNG

6.1. Theo dõi

- Toàn trạng
- Mạch mu chân và chày sau, vận động và cảm giác các ngón chân
- Dẫn lưu
- Tình trạng vết mổ
- Kê chân cao, dùng kháng sinh đường tiêm 5-7 ngày
- chảy máu, hội chứng khoang

6.2. Các biến chứng sau mổ có thể xảy ra

- Nếu chảy máu phải băng ép cầm máu, nếu cần mở lại kiểm tra. Bù máu, dịch.
- Nếu nguy cơ nhiễm trùng phải chăm sóc tại chỗ, cắt chỉ cách quãng, thay kháng sinh.
- Mở cân nếu có biểu hiện hội chứng chèn ép khoang.

TÀI LIỆU THAM KHẢO

- Pun, T. B., Krishnamoorthy, V. P., Poonnoose, P. M., Oommen, A. T., & Korula, R. J. (2014). Outcome of Schatzker type V and VI tibial plateau fractures. Indian journal of orthopaedics, 48, 35-41.
- Bertrand, M. L., Pascual-López, F. J., & Guerado, E. (2017). Severe tibial plateau fractures (Schatzker V–VI): open reduction and internal fixation versus hybrid external fixation. Injury, 48, S81-S85.

181. PHẪU THUẬT KẾT HỢP XƯƠNG GÃY MÂM CHÀY + THÂN XƯƠNG CHÀY

1. ĐẠI CƯƠNG

- Gãy mâm chày là loại gãy xương trong khớp gối nên nếu điều trị không tốt sẽ ảnh hưởng nặng nề tới chức năng khớp gối.
- Là phần xương xốp nên gãy mâm chày sẽ chảy máu ổ gãy nhiều, gây sưng nề , rối loạn dinh dưỡng, có thể kèm theo hội chứng khoang, tắc mạch.
- Mặt trước mâm chày là tổ chức da và dưới da mỏng, những nguyên nhân chấn thương mạnh dễ gây gãy hở.
- Mặt sau mâm chày là kheo có chứa hệ thống thần kinh, mạch máu do vậy gãy mâm chày cần chú ý phát hiện các tổn thương mạch máu, thần kinh kèm theo.

2. CHỈ ĐỊNH

Gãy mâm chày đường gãy lan xuống thân xương chày

3. CHỐNG CHỈ ĐỊNH

Bệnh lý toàn thân nặng, không thể phẫu thuật.

4. CHUẨN BỊ

4.1. Người thực hiện:

- Người chính: 01 Phẫu thuật viên chuyên ngành chấn thương chỉnh hình.
- Người phụ: 02 PTV phụ phẫu thuật

4.2. Thuốc, hoá chất

- Natriclorid 0,9%
- Dung dịch sát khuẩn

4.3. Thiết bị y tế:

- Bàn mổ chỉnh hình + bộ dụng cụ phẫu thuật xương cẳng chân
- Bộ dụng cụ kết hợp xương mâm chày, vít xương xốp.

4.4. Người bệnh

- Người bệnh và gia đình được giải thích rõ trước mổ về tình trạng bệnh và tình trạng chung, về những khả năng phẫu thuật sẽ thực hiện, về những tai biến, biến chứng, di chứng có thể gặp do bệnh, do phẫu thuật, do gây mê, tê, giảm đau, do cơ địa của người bệnh.
- Nâng cao thể trạng, cân bằng những rối loạn do hậu quả của bệnh hoặc do cơ địa, bệnh mạn tính, tuổi.
- Điều trị ổn định các bệnh nội khoa như tăng huyết áp, đái tháo đường,… trước khi can thiệp phẫu thuật (trừ trường hợp mổ cấp cứu). Truyền máu nếu người bệnh có thiếu máu nhiều.
- Nhịn ăn, thụt tháo, vệ sinh vùng phẫu thuật và toàn thân: sát khuẩn sạch dung dịch sát khuẩn nhanh, cạo lông (nếu có).
- Dùng kháng sinh dự phòng trước mổ.

4.5. Hồ sơ bệnh án: Hoàn thiện đầy đủ theo quy định của Bệnh viện và Bộ Y tế

4.6. Thời gian thực hiện kỹ thuật: Dự kiến 60 - 120 phút

4.7. Địa điểm thực hiện kỹ thuật: Phòng phẫu thuật

4.8. Kiểm tra hồ sơ và người bệnh:

- Kiểm tra hồ sơ bệnh án, định danh đúng người bệnh, chỉ định kỹ thuật.
- Tuân thủ và thực hiện Bảng kiểm an toàn phẫu thuật theo quy định.

5. CÁC BƯỚC TIẾN HÀNH

5.1. Vô cảm: Tê tủy sống hoặc gây mê.

5.2. Tư thế: Người bệnh nằm ngửa.

5.3. Kỹ thuật:

- Bước 1: Sát khuẩn trải toan, garo 1/3 trên đùi sau khi dồn máu.
- Bước 2: Rạch da dọc bờ ngoài xương chày, cách mào chày 1 cm, kéo dài lên trên, vòng theo mâm chày ngoài lên trên. Bóc tách khối cơ trước ngoài khỏi xương chày. Phẫu tích vào khớp gối để kiểm soát mặt mâm chày ở dưới sụn chêm ngoài
- Bước 3: Đặt lại các mảnh gãy nhỏ, đảm bảo phục hồi được tối đa mặt khớp, cố định bằng dụng cụ kim Kirchner hay vít xốp. Đặt nẹp vít, tùy theo tổn thương mà có thể chỉ dùng nẹp chữ T, chữ L, nẹp vít khóa. Có thể phải mổ thêm đường trong gối để nắn chỉnh mâm chày trong
- Bước 4: kiểm tra lại ổ gãy trên lâm sàng và màn hình tăng sáng.
- Bước 5: Bơm rửa, cầm máu. Dẫn lưu vùng mổ
- Bước 6: đóng vết mổ theo lớp.
- Kết thúc quy trình: Đánh giá tình trạng người bệnh sau thực hiện kỹ thuật (Các dấu hiệu sinh tồn, dẫn lưu…). Bàn giao người bệnh cho nhóm chăm sóc tiếp theo và hoàn thiện ghi chép hồ sơ bệnh án.

*** Một số kĩ thuật đặc biệt:**

Kết hợp xương ít xâm lấn:

- Đường mổ tối thiểu với nẹp bản hẹp và vít nhỏ 3.5, luồn qua đường mổ nhỏ, dưới màn huỳnh quang tăng sáng. Áp dụng cho loại 2-3 (xem hình)



Hình 1. X quang mâm chày sau mổ

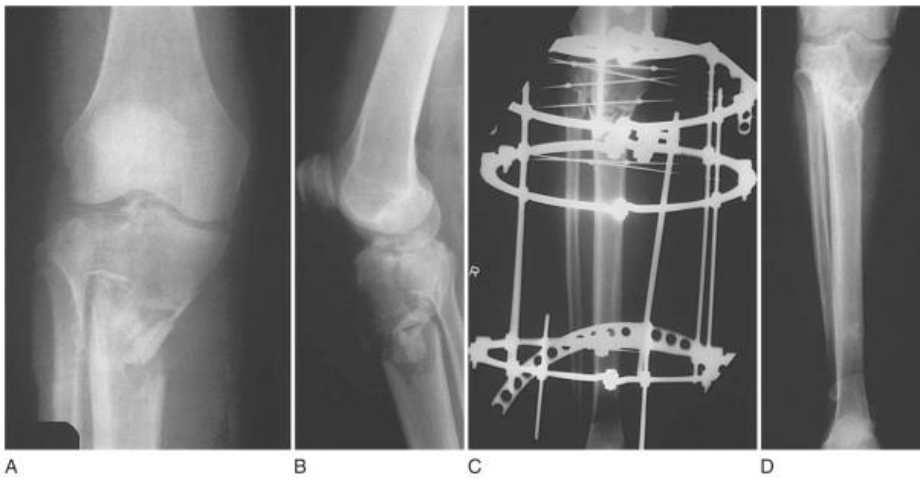
- Với các loại gãy phức tạp (như loại VI), đường mổ lớn, thì nguy cơ nhiễm khuẩn và toác vết mổ là rất lớn. Nhiều tác giả khuyên nên dùng cố định ngoài kết hợp với nẹp vít bên trong (xem hình)





Hình 2. Cố định ngoài và nẹp vít mâm chày

Cố định ngoài, khi gãy xương hở hoặc phần mềm sưng nề, rối loạn dinh dưỡng nhiều (xem hình)



Hình 3. Cố định ngoài mâm chày

6. THEO DÕI VÀ NGUYÊN TẮC XỬ LÝ TAI BIẾN, BIẾN CHỨNG

6.1. Theo dõi:

- Theo dõi mạch, nhiệt độ, huyết áp, tình trạng đầu chi sau mổ.
- Thay băng mỗi 2 ngày/ lần.
- Rút dẫn lưu sau 48h
- Theo dõi, đánh giá kĩ loại trừ nguy cơ tổn thương mạch, hội chứng khoang muộn.

6.2. Các biến chứng sau mổ có thể xảy ra:

Toác vết mổ và nhiễm trùng:

- Nếu chi nề nhiều thì điều trị bảo tồn, cho thuốc chống phù nề và gác cao chân, mổ muộn sau 7-10 ngày
- Không nên bóc tách nhiều phần mềm.
- Khâu vết mổ không căng.
- Điều trị và theo dõi sau mổ sát sao: gác cao chân, dùng thuốc chống phù nề

Can lệch và khớp giả:

- Mổ chỉnh hình, ghép xương tự thân và chỉnh trục chi.

Cứng duỗi gối và thoái hóa khớp:

- Gặp ở những người bệnh gãy mâm chày nặng. Cần chỉ định đúng và chọn phương pháp điều trị thích hợp cho từng loại gãy.

TÀI LIỆU THAM KHẢO

- Bệnh học Ngoại tập 2. NXB Y học 2006.
- Essentials of Family Medicine (fourth edition)-Lippincott Williams &Wilkin.
- Atats of Orthopaedic Surgycal Explosures. Thieme New York & Stuttgart 2000.
- Rockwood & Green's Fractures in Adults, 6th Edition.2006 Lippincott Williams & Wilkins.

182. PHẪU THUẬT KẾT HỢP XƯƠNG GÃY THÂN XƯƠNG CHÀY

1. ĐẠI CƯƠNG

Gãy thân hai xương cẳng chân là loại gãy dưới nếp gấp gối 5cm và trên nếp gấp cổ chân 5cm. Trong bài viết này chỉ đề cập tới gãy thân xương chày, gồm 2 kĩ thuật: KHX đinh nội tủy xương chày và KHX nẹp vít xương chày.

2. CHỈ ĐỊNH

- Đinh nội tủy mở xương chày:
  + Gãy ngang hai xương cẳng chân.
  + Gãy chéo ngắn hai xương cẳng chân.
  + Gãy xương chày đơn thuần.
- Nẹp vít xương chày:
  + Gãy nhiều mảnh, có mảnh 3, 4.
  + Gãy chéo xoắn.
  + Gãy gần sát 2 đầu xương.

3. CHỐNG CHỈ ĐỊNH

- Đinh nội tủy mở xương chày:
  + Gãy 1/3 trên hoặc 1/3 dưới hai xương cẳng chân.
  + Gãy nhiều mảnh hoặc gãy xương chày phức tạp.
  + Gãy hở nặng hoặc gãy hở nhiễm trùng.
  + Gãy xương chày ở trẻ em (dưới 18 tuổi).
- Nẹp vít xương chày: Gãy hở nặng hoặc gãy hở nhiễm trùng.

4. CHUẨN BỊ

4.1. Người thực hiện:

- Người chính: 01 Phẫu thuật viên chuyên khoa hoặc phẫu thuật viên ngoại chung
- Người phụ: 02 phẫu thuật viên phụ mổ.

4.2. Thuốc, hoá chất

- Natriclorid 0,9%
- Dung dịch sát khuẩn

4.3. Thiết bị y tế

- Bộ dụng cụ mổ chấn thương chung.
- Bộ dụng cụ kết hợp xương cẳng chân: đinh nội tủy kèm vít các cỡ.

4.4. Người bệnh:

- Người bệnh và gia đình được giải thích rõ trước mổ về tình trạng bệnh và tình trạng chung, về những khả năng khẩu thuật sẽ thực hiện, về những tai biến, biến chứng, di chứng có thể gặp do bệnh, do phẫu thuật, do gây mê, tê, giảm đau, do cơ địa của người bệnh.

- Chăm sóc phần mềm đảm bảo khả năng thực hiện phẫu thuật.
- Nâng cao thể trạng, cân bằng những rối loạn do hậu quả của những chấn thương kèm theo, hoặc do cơ địa hay các bệnh mạn tính, tuổi. Điều trị ổn các bệnh nội khoa như tăng huyết áp, đái tháo đường, truyền máu nếu người bệnh thiếu máu nhiều.
- Nhịn ăn, thụt tháo, vệ sinh vùng phẫu thuật và toàn thân: sát khuẩn sạch dung dịch sát khuẩn nhanh, cạo lông (nếu có).
- Dùng kháng sinh dự phòng trước mổ.

4.5. Hồ sơ bệnh án: Hoàn thiện đầy đủ theo quy định của Bệnh viện và Bộ Y tế

4.6. Thời gian thực hiện kỹ thuật: Dự kiến 60 - 90 phút

4.7. Địa điểm thực hiện kỹ thuật: Phòng phẫu thuật

4.8. Kiểm tra hồ sơ và người bệnh:

- Kiểm tra hồ sơ bệnh án, định danh đúng người bệnh, chỉ định kỹ thuật.
- Tuân thủ và thực hiện Bảng kiểm an toàn phẫu thuật theo quy định.

5. CÁC BƯỚC TIẾN HÀNH

5.1. Vô cảm: Vô cảm theo tình trạng người bệnh và chỉ định của bác sĩ gây mê.

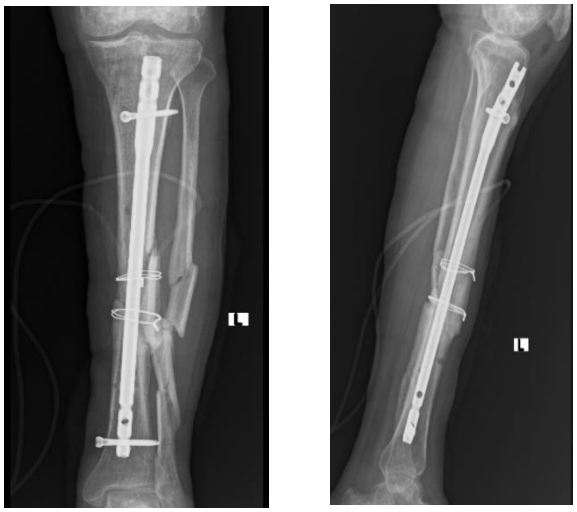
5.2. Tư thế: Người bệnh nằm ngửa, hai chân duỗi thẳng.

5.3. Kỹ thuật:

Kĩ thuật kết hợp xương chày bằng đinh nội tủy:

- Bước 1: Đường mổ vào ổ gãy: Đường rạch da: song song phía ngoài, cách mào chày khoảng 1cm, đường này an toàn hơn cả vì có ít các tĩnh mạch nông dưới da ở vị trí này, áp dụng được với các đường mổ dài mà không ảnh hưởng đến ứ trệ tuần hoàn sau mổ. Phía trên, đường rạch da lượn vòng ra ngoài và ra sau cẳng chân ngang mức diện lồi cầu ngoài xương đùi; phía dưới, đường rạch da có thể kéo dài xuống dưới, ra ngoài sát cổ chân. Ngoài ra còn những đường mổ khác, sử dụng tùy theo điều kiện phần mềm cẳng chân.
- Bước 2: Rạch cân nông cẳng chân, bộc lộ cơ chày trước, vén cơ chày trước ra ngoài để bộc lộ xương chày
- Bước 3: Làm sạch hai diện gãy xương: lấy hết phần mềm kẹt giữa hai đầu xương
- Bước 4: Đặt lại xương
- Bước 5: Mở đường vào để đóng đinh xương chày:
- Bước 6: Rạch da khoảng 5cm mặt trước gân bánh chè
- Bước 7: Dùng dao tách đôi gân bánh chè vén sang hai bên để nhìn thấy lồi củ trước xương chày
- Bước 8: Xác định điểm dùi vào ống tủy: Điểm sau- trên lồi củ trước xương chày khoảng 1,5cm
- Bước 9: Luồn đinh vào ống tủy
- Bước 10: Kiểm tra diện gãy. Bắt vít chốt khi đóng đinh nội tủy có chốt

- Bước 11: Khâu cơ che xương. Đóng vết mổ. Xả garo



Hình ảnh x-quang sau mổ KHX chày trái bằng đinh nội tủy, buộc vòng chỉ thép.

Kết hợp xương chày bằng nẹp vít

- Bước 1: Bộc lộ ổ gãy (đường mổ tùy vị trí gãy xương và tình trạng tổn thương phần mềm).
  + Đường rạch da xương chày: xem trong kĩ thuật kết hợp xương bằng đinh nội tủy.
  + Đường rạch da xương mác: phía sau xương mác, bắt đầu từ sau mắt cá ngoài đến ngang chỏm xương mác, đường mổ có thể kéo lên phía trên đùi ngang bình diện gân cơ nhị đầu đùi.
- Bước 2: Đặt lại xương về hình dạng theo giải phẫu
- Bước 3: Đặt nẹp vít, chọn nẹp tùy vị trí gãy xương, thông thường chọn các nẹp đặc chủng cho từng vị trí gãy, tốt nhất là dùng nẹp khóa.
- Bước 4: Cầm máu vết mổ
- Bước 5: Bơm rửa sạch
- Bước 6: Dẫn lưu ổ gãy để 48 giờ
- Bước 7: Khâu cơ che xương.Đóng vết mổ. Xả garo

- Bước 8: Có thể bó bột tăng cường hoặc không tùy thuộc mức độ vững của ổ gãy sau kết hợp xương.



Hinh ảnh x-quang sau mổ KHX thân xương chày bằng nẹp vít.

- Kết thúc quy trình: Đánh giá tình trạng người bệnh sau thực hiện kỹ thuật (Các dấu hiệu sinh tồn, dẫn lưu…). Bàn giao người bệnh cho nhóm chăm sóc tiếp theo và hoàn thiện ghi chép hồ sơ bệnh án.

6. THEO DÕI VÀ NGUYÊN TẮC XỬ LÝ TAI BIẾN, BIẾN CHỨNG

6.1. Theo dõi:

- Theo dõi sát toàn trạng, chỉ số sinh tồn, dẫn lưu, băng vết mổ.
- Đánh giá mức độ đau của người bệnh sau mổ để phát hiện sớm các biến chứng.

6.2. Các biến chứng sau mổ có thể xảy ra

- Chảy máu sau mổ: Nếu xác định chảy máu tĩnh mạch: băng ép cầm máu. Nếu chảy máu động mạch: có thể phải mở vết mổ cầm máu (tại phòng mổ)
- Nhiễm trùng: Cắt lọc tổ chức và xương hoại tử, phối hợp kháng sinh đường tĩnh mạch liều cao. Nếu ổ gãy đã can tương đối vững có thể mổ tháo bỏ dụng cụ kết hợp xương bên trong và bột tăng cường sau mổ khoảng 4 tuần.
- Chậm liền và không liền: Chậm liền thì rút bớt chốt ở một đầu đinh cho tăng lực tỳ nén lên diện gãy. Nếu không liền (khớp giả) cần mổ làm sạch xơ, ghép xương, cần thiết thì khoan rộng ống tủy, đóng đinh to hơn.
- Can lệch: Hay xảy ra nhất khi đóng đinh nội tủy trong trường hợp gãy 1/3 dưới đùi, chỗ ống tủy rộng ra làm đinh bị lệch tâm. Đinh nội tủy nếu đóng không vững còn bị can lệch xoay trục có thể bù trừ bằng xoay xương chậu nên ảnh hưởng lâm sàng không đáng kể. Ngắn chi tương đối cũng hay gặp trong trường hợp tổn thương gãy nặng, nhiều mảnh. Cần so sánh độ dài chi với chân bên lành, không được để ngắn chi quá 2cm.
- Tắc mạch do cục máu đông hoặc tắc mạch mỡ: có thể gây nguy hiểm đến tính mạng người bệnh nếu mỡ vào mao mạch phổi gây nhồi máu phổi. Cần điều trị tại các đơn vị hồi sức.

TÀI LIỆU THAM KHẢO

- Mashru, R. P., Herman, M. J., & Pizzutillo, P. D. (2005). Tibial shaft fractures in children and adolescents. JAAOS-Journal of the American Academy of Orthopaedic Surgeons, 13(5), 345-352.

- Mashru, R. P., Herman, M. J., & Pizzutillo, P. D. (2005). Tibial shaft fractures in children and adolescents. JAAOS-Journal of the American Academy of Orthopaedic Surgeons, 13(5), 345-352.

183. PHẪU THUẬT KẾT HỢP XƯƠNG GÃY XƯƠNG MÁC ĐƠN THUẦN

1. ĐẠI CƯƠNG

Phẫu thuật kết hợp xương gãy thân xương mác đơn thuần là phẫu thuật nắn chỉnh diện gãy xương mác, cố định diện gãy xương mác bằng phương tiện kết hợp xương.

2. CHỈ ĐỊNH

- Gãy đầu xa xương mác di lệch.
- Gãy đầu xa xương mác gây mất vững mộng chày mác.

3. CHỐNG CHỈ ĐỊNH

- Gãy cao thân xương mác.
- Gãy xương hở độ 3 theo phân độ gãy xương hở Gustilo.
- Gãy hở đến muộn.
- Tổn thương nặng phần mềm vùng gãy.

4. CHUẨN BỊ

4.1. Người thực hiện:

- Người chính: 01 Phẫu thuật viên chấn thương chỉnh hình.
- Người phụ: 03 bác sĩ

4.2. Thuốc, hóa chất

- Natriclorid 0,9%
- Dung dịch sát khuẩn

4.3. Thiết bị y tế

- Bộ dụng cụ phẫu thuật thường, bộ dụng cụ kết hợp xương mác.
- Nẹp vít, vít AO.
- Đinh Rush hoặc kim Kirschner.
- Bàn phẫu thuật hoặc bàn chỉnh hình (nếu có)
- C-arm (nếu có).
- Găng phẫu thuật
- Chỉ phẫu thuật
- Gạc phẫu thuật
- Dao phẫu thuật

4.4. Người bệnh:

- Người bệnh và gia đình được giải thích rõ trước mổ về tình trạng bệnh và tình trạng chung, về những khả năng phẫu thuật sẽ thực hiện, về những tai biến, biến chứng, di chứng có thể gặp do bệnh, do phẫu thuật, do gây mê, tê, giảm đau, do cơ địa của người bệnh.

– Điều trị ổn định các bệnh nội khoa như tăng huyết áp, đái tháo đường… trước khi can thiệp phẫu thuật (trừ trường hợp mổ cấp cứu). Truyền máu nếu người bệnh có thiếu máu nhiều.

– Nhịn ăn, thụt tháo, vệ sinh vùng phẫu thuật và toàn thân.

– Dùng kháng sinh dự phòng trước mổ.

4.5 Hồ sơ bệnh án: Hoàn thiện đầy đủ theo quy định của Bệnh viện và Bộ Y tế

4.6. Thời gian thực hiện kỹ thuật: 90 phút

4.7. Địa điểm thực hiện kỹ thuật: Phòng phẫu thuật

4.8. Kiểm tra hồ sơ và người bệnh:

- Kiểm tra hồ sơ bệnh án, định danh đúng người bệnh, chỉ định kỹ thuật.
- Tuân thủ và thực hiện Bảng kiểm an toàn phẫu thuật theo quy định.

5. CÁC BƯỚC TIẾN HÀNH

5.1. Vô cảm: Gây tê tủy sống, tê ngoài màng cứng hoặc gây mê toàn thân.

5.2. Tư thế: Người bệnh nằm ngửa, nên kê mông bên đối diện để dễ bộc lộ xương mác.

5.3. Kỹ thuật:

– Bước 1: Dồn máu, ga rô gốc chi.

– Bước 2: Rạch da đường ngoài.

– Bước 3: Tách cân cơ bộc lộ 2 đầu xương mác gãy.

– Bước 4: Đặt lại xương theo giải phẫu.

– Bước 5: Kết hợp xương mác thường dùng nẹp vít. Nếu có mất vững mộng chày mác thì dùng vít để cố định mộng chày mác. Trong một số trường hợp gáy chéo vát có thể dùng vít tự do bắt vuông góc với diện gãy. Nếu không có nẹp vít có thể dùng đinh Rush hoặc kim Kirschner kết hợp xương mác đinh nội tủy.

– Bước 6: Kiểm tra lại diện gãy sau khi kết hợp xương.

– Bước 7: Cầm máu kỹ trước khi đóng phần mềm theo giải phẫu, thường không phải dẫn lưu.

– Kết thúc quy trình: Đánh giá tình trạng người bệnh sau thực hiện kỹ thuật (Các dấu hiệu sinh tồn, dẫn lưu nếu có…). Bàn giao người bệnh cho nhóm chăm sóc tiếp theo và hoàn thiện ghi chép hồ sơ bệnh án.

6. THEO DÕI VÀ NGUYÊN TẮC XỬ LÝ TAI BIẾN, BIẾN CHỨNG

6.1. Theo dõi

– Toàn trạng

– Mạch mu chân và chày sau, vận động và cảm giác các ngón chân

– Dẫn lưu

– Tình trạng vết mổ

– Kê chân cao, dùng kháng sinh đường tiêm 5-7 ngày

– Chảy máu, hội chứng khoang.



Hình 1: XQ sau mổ KHX đầu dưới bằng nẹp vít

6.2 Các biến chứng sau mổ có thể xảy ra:

- Chảy máu sau mổ: Hiếm gặp.
- Nhiễm trùng: sử dụng kháng sinh
- Hoại tử phần mềm trên mắt cá ngoài gây phương tiện kết hợp xương: Biến chứng này thường xảy ra trên người bệnh vốn bị tổn thương phần mềm nặng trước đó.

TÀI LIỆU THAM KHẢO:

- Bäcker, H. C., & Vosseller, J. T. (2020). Fibula fracture: plate versus nail fixation. Clinics in Orthopedic Surgery, 12(4), 529.
- Canton, G., Sborgia, A., Maritan, G., Fattori, R., Roman, F., Tomic, M., ... & Murena, L. (2021). Fibula fractures management. World journal of orthopedics, 12(5), 254.

184. PHẪU THUẬT KẾT HỢP XƯƠNG GÃY THÂN XƯƠNG CẲNG CHÂN

1. ĐẠI CƯƠNG

Phẫu thuật kết hợp xương gãy thân hai xương cẳng chân là phẫu thuật nắn chỉnh diện gãy xương chày và cố định xương gãy bằng phương tiện kết hợp xương. Trong một số trường hợp có thể kèm theo kết hợp xương diện gãy xương mác.

2. CHỈ ĐỊNH

- Gãy thân hai xương cẳng chân ở người lớn.
- Gãy thân hai xương cẳng chân ở trẻ em di lệch.

3. CHỐNG CHỈ ĐỊNH

- Gãy xương hở độ 3 theo phân độ gãy xương hở Gustilo.
- Gãy xương hở đến muộn.
- Gãy không di lệch ở trẻ em.

4. CHUẨN BỊ

4.1. Người thực hiện:

- Người chính: 01 Phẫu thuật viên chấn thương chỉnh hình.
- Người phụ: 02 phẫu thuật viên phụ mổ.

4.2. Thuốc, hoá chất

- Natriclorid 0,9%
- Dung dịch sát khuẩn

4.3. Thiết bị y tế

- Bộ dụng cụ mổ chấn thương chung.
- Bộ dụng cụ kết hợp xương cẳng chân, nẹp vít, vít AO.
- Đinh nội tủy cẳng chân: Đinh Kuntcher, đinh SIGN, đinh rush (cho trẻ em).

4.4. Người bệnh:

- Chuẩn bị hồ sơ bệnh án đầy đủ thủ tục hành chính.
- Người bệnh và gia đình được giải thích rõ trước mổ về tình trạng bệnh và tình trạng chung, về những khả năng khẩu thuật sẽ thực hiện, về những tai biến, biến chứng, di chứng có thể gặp do bệnh, do phẫu thuật, do gây mê, tê, giảm đau, do cơ địa của người bệnh.
- Chăm sóc phần mềm đảm bảo khả năng thực hiện phẫu thuật.
- Nâng cao thể trạng, cân bằng những rối loạn do hậu quả của những chấn thương kèm theo, hoặc do cơ địa hay các bệnh mạn tính, tuổi. Điều trị ổn các bệnh nội khoa như tăng huyết áp, đái tháo đường, truyền máu nếu người bệnh thiếu máu nhiều.
- Nhịn ăn, thụt tháo, vệ sinh vùng phẫu thuật và toàn thân: sát khuẩn sạch dung dịch sát khuẩn nhanh, cạo lông (nếu có).
- Dùng kháng sinh dự phòng trước mổ.

4.5. Hồ sơ bệnh án: Hoàn thiện đầy đủ theo quy định của Bệnh viện và Bộ Y tế

4.6. Thời gian thực hiện kỹ thuật: Dự kiến 60 - 90 phút

4.7. Địa điểm thực hiện kỹ thuật: Phòng phẫu thuật

4.8. Kiểm tra hồ sơ và người bệnh:

- Kiểm tra hồ sơ bệnh án, định danh đúng người bệnh, chỉ định kỹ thuật.
- Tuân thủ và thực hiện Bảng kiểm an toàn phẫu thuật theo quy định.

5. CÁC BƯỚC TIẾN HÀNH

5.1. Vô cảm: Vô cảm theo tình trạng người bệnh và chỉ định của bác sĩ gây mê.

5.2. Tư thế: Người bệnh nằm ngửa, chân duỗi thẳng.

5.3. Kỹ thuật:

- Bước 1: Sát khuẩn, trải toan. Dồn máu, garo gốc chi.
- Bước 2: Rạch da đường trước ngoài, cách mào chày khoảng 1-1,5 cm.
- Bước 3: Bóc tách phần mềm để bộc lộ hai đầu xương gãy.
- Bước 4: Đặt lại xương theo giải phẫu.
- Bước 5: Kết hợp xương bằng nẹp vít hoặc đinh nội tủy.

* Kết hợp xương bằng đinh nội tủy có thể nắn chỉnh kín dưới màn tăng sáng hoặc mở ổ gãy.

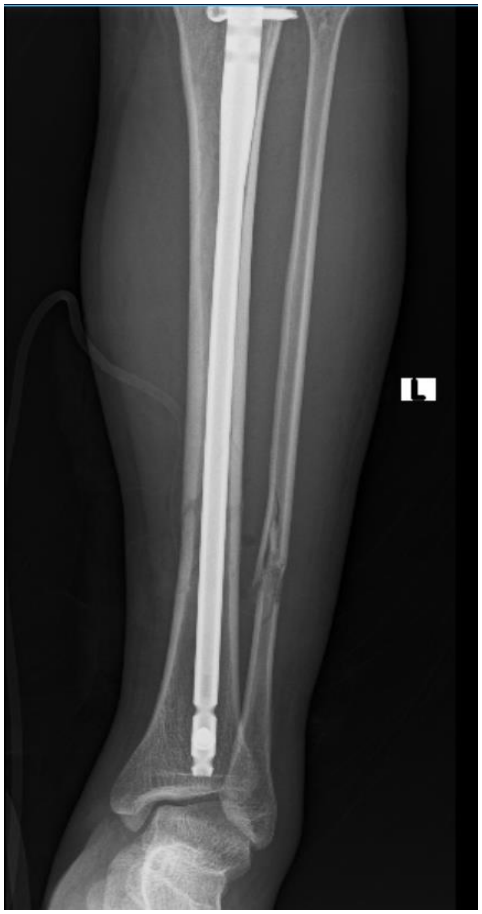
- ***Dùng đinh sign, đinh Kuntcher, đinh gamma:***

- Rạch da chính giữa gân bánh chè, tách gân bánh chè sang hai bên.
- Tạo đường vào ống tủy xương chày ngay sau gân bánh chè, trước lớp mỡ Hoffa của khớp gối.
- Doa ống tủy đến kích thước phù hợp.
- Chọn đinh phù hợp với xương của người bệnh.
- Kết hợp xương đinh nội tủy có chốt (đinh sign, gamma) hoặc không chốt (đinh Kuntcher)

- ***Dùng đinh Rush, đinh nội tủy đàn hồi (Metaizeau).***

- Đường vào của đinh nằm ở phần hành xương ở đầu trên xương chày. Có thể tạo 1 hoặc 2 đường vào ở hai bên của hành xương chày.

- Kết hợp xương bằng một hoặc nhiều đinh khác nhau.





Hinh ảnh x-quang sau mổ KHX bằng đinh nội tủy xương chày.

+ KHX nẹp vít theo nguyên tắc của A.O.



Hình ảnh x-quang sau mổ KHX thân xương chày bằng nẹp vít.

- Bước 6: Kiểm tra diện lại diện gãy sau kết hợp xương.
- Bước 7: Cầm máu kỹ trước khi đóng phần mềm.
- Bước 8: Bơm rửa, đặt ống dẫn lưu nếu cần.
- Bước 9: Khâu phục hồi phần mềm theo giải phẫu, băng ép.

6. THEO DÕI VÀ NGUYÊN TẮC XỬ LÝ TAI BIẾN, BIẾN CHỨNG

6.1. Theo dõi: Theo dõi các biến chứng sau mổ: chảy máu sau mổ, tổn thương mạch máu, tổn thương thần kinh…

6.2. Các biến chứng sau mổ có thể xảy ra:

Chảy máu sau mổ:

- Chảy máu động mạch thường do vết thương bên động mạch, cần mở lại cầm máu.
- Chảy máu tĩnh mạch có thể băng ép cầm máu từ ngọn chi đến gốc chi, nếu không hiệu quả cần mở lại cầm máu.
- Phục hồi lại lưu thông mạch máu nếu tổn thương mạch gây thiếu máu chi.

Các tổn thương thần kinh: thường do garo hoặc kéo vén thô bạo trong quá trình phẫu tích cần được theo dõi sát sau mổ.

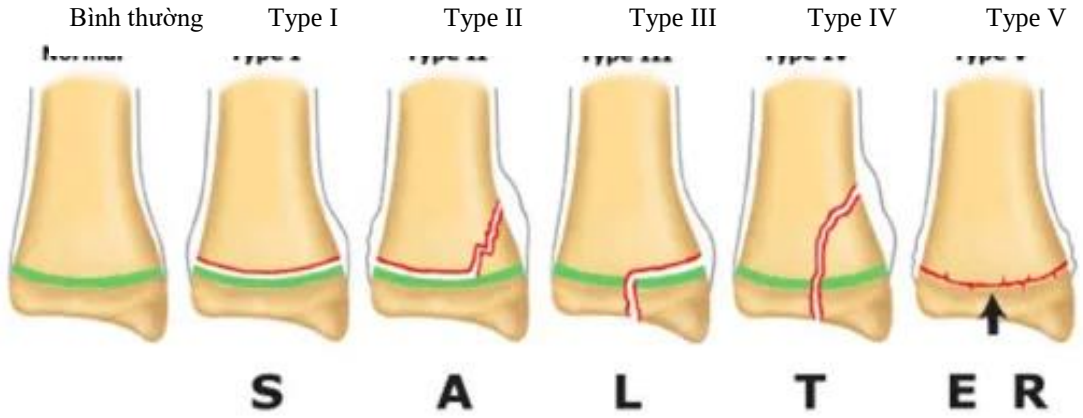
TÀI LIỆU THAM KHẢO

- Berlusconi, M., Busnelli, L., Chiodini, F., & Portinaro, N. (2014). To fix or not to fix? The role of fibular fixation in distal shaft fractures of the leg. Injury, 45(2), 408-411.
- Böstman, O., & Hänninen, A. (1982). The fibular reciprocal fracture in tibial shaft fractures caused by indirect violence. Archives of orthopaedic and traumatic surgery, 100, 115-121.

185. PHẪU THUẬT KẾT HỢP XƯƠNG GÃY BONG SỤN TIẾP ĐẦU DƯỚI XƯƠNG CHÀY

1. ĐẠI CƯƠNG

- Sụn tiếp hay sụn phát triển là vùng sụn nằm ở đầu xương dài ở trẻ em. Gãy bong sụn tiếp thường gặp do vùng sụn phát triển yếu hơn so với xương cứng ở xung quanh. Do tính chất của vùng sụn phát triển nên các gãy xương ở vùng này thường liền rất nhanh.
- Gãy bong sụn tiếp thường được điều trị bảo tồn để hạn chế các biến chứng do tổn thương vào sụn phát triển của trẻ em. Một số trường hợp người bệnh lớn, nắn chỉnh kín không hiệu quả cần phẫu thuật đặt lại. Phẫu thuật cần hạn chế can thiệp vào vùng sụn phát triển để tránh các biến chứng, dụng cụ phẫu thuật cần được tháo sớm.
- Gãy bong sụn tiếp nói chung và gãy bong sụn tiếp đầu dưới xương đùi nói riêng được phân loại theo Salter – Harris.



Hình 1: Phân loại Salter – Harris trong gãy bong sụn tiếp.



Hình 2: XQ các theo phân độ Salter – Harris của gãy bong sụn tiếp đầu dưới xương chày

Type	Đặc điểm
I	Bong sụn tiếp
II	Bong sụn tiếp và gãy 1 phần hành xương
III	Bong sụn tiếp và gãy 1 phần diện khớp
IV	Đường gãy lan từ hành xương qua sụn tiếp đến diện khớp
V	Lún sụn tiếp

Bảng 1: Đặc điểm của phân loại Salter – Harris

2. CHỈ ĐỊNH

- Những người bệnh có tổn thương sụn phát triển đầu dưới xương chày.

- Điều trị bảo tồn (nắn chỉnh kín) không hiệu quả.

3. CHỐNG CHỈ ĐỊNH

- Nhiễm trùng đang tiến triển.
- Phần mềm quanh khớp cổ chân chất lượng kém, nguy cơ hoại tử sau phẫu thuật.

4. CHUẨN BỊ

4.1. Người thực hiện

- Người chính: 01Phẫu thuật viện chuyên khoa chấn thương chỉnh hình.
- Người phụ: 03 bác sĩ

4.2. Thuốc, hóa chất

- Natriclorid 0,9%
- Dung dịch sát khuẩn

4.3. Thiết bị y tế:

- Bộ dụng cụ phẫu thuật thường, bộ dụng cụ kết hợp xương.
- Dụng cụ kết hợp xương: kim Kirschner, vít, nẹp,…
- Bàn phẫu thuật hoặc bàn chỉnh hình (nếu có)
- C-arm (nếu có).
- Găng phẫu thuật
- Chỉ phẫu thuật
- Gạc phẫu thuật
- Dao mổ

4.4. Người bệnh

- Người bệnh và gia đình được giải thích rõ trước mổ về tình trạng bệnh và tình trạng chung, về những khả năng phẫu thuật sẽ thực hiện, về những tai biến, biến chứng, di chứng có thể gặp do bệnh, do phẫu thuật, do gây mê, tê, giảm đau, do cơ địa của người bệnh.
- Điều trị ổn định các bệnh nội khoa như tăng huyết áp, đái tháo đường… trước khi can thiệp phẫu thuật. Truyền máu nếu người bệnh có thiếu máu nhiều.
- Nhịn ăn, thụt tháo, vệ sinh vùng phẫu thuật và toàn thân.
- Dùng kháng sinh dự phòng trước mổ.

4.5. Hồ sơ bệnh án: Hoàn thiện đầy đủ theo quy định của Bệnh viện và Bộ Y tế

4.6. Thời gian thực hiện kỹ thuật: Dự kiến 90 phút

4.7. Địa điểm thực hiện kỹ thuật: Phòng phẫu thuật

4.8. Kiểm tra hồ sơ và người bệnh:

- Kiểm tra hồ sơ bệnh án, định danh đúng người bệnh, chỉ định kỹ thuật.
- Tuân thủ và thực hiện Bảng kiểm an toàn phẫu thuật theo quy định.

5. CÁC BƯỚC TIẾN HÀNH

5.1. Vô cảm: Gây mê toàn thân hoặc gây tê tủy sống.

5.2. Tư thế: Người bệnh nằm ngửa dưới vô cảm, kê mông cùng bên phẫu thuật.

5.3. Kỹ thuật

- Bước 1: Garo 1/3 trên đùi sau khi dồn máu.
- Bước 2: Rạch da đường trướcngoài cổ chân hoặc đường sau trong cổ chân tùy theo vị trí của ổ gãy xương đầu dưới xương chày.
- Bước 3: Rạch qua cân cơ, bóc tách khối cơ, bộc lộ xương gãy.
- Bước 4: Đặt lại xương về đúng vị trí, cố định bằng K-wires đối với người bệnh nhỏ, hoặc nẹp vít đối với người bệnh lớn tuổi.
- Bước 5: Bơm rửa, cầm máu.
- Bước 6: Dẫn lưu vùng mổ.
- Bước 7: Phục hồi giải phẫu phần mềm.
- Bước 8: Bất động bột sau mổ nếu cần.
- Kết thúc quy trình: Đánh giá tình trạng người bệnh sau thực hiện kỹ thuật (Các dấu hiệu sinh tồn, dẫn lưu…). Bàn giao người bệnh cho nhóm chăm sóc tiếp theo và hoàn thiện ghi chép hồ sơ bệnh án.

6. THEO DÕI VÀ NGUYÊN TẮC XỬ LÝ TAI BIẾN, BIẾN CHỨNG

6.1. Theo dõi:

- Toàn trạng, các dấu hiệu sinh tồn sau mổ (Mạch, nhiệt độ, huyết áp, nhịp thở…)
- Mạch mu chân và chày sau, vận động và cảm giác các ngón chân
- Dẫn lưu
- Tình trạng vết mổ
- Kê chân cao, dùng kháng sinh đường tiêm 5-7 ngày
- Chảy máu, hội chứng khoang

6.2. Các biến chứng sau mổ có thể xảy ra:

- Nếu chảy máu phải băng ép cầm máu, nếu cần mở lại kiểm tra. Bù máu, dịch.
- Nếu nguy cơ nhiễm trùng phải săn sóc tại chỗ, cắt chỉ cách quãng, thay kháng sinh.
- Mở cân nếu có biểu hiện hội chứng chèn ép khoang.

TÀI LIỆU THAM KHẢO

- Leary, J. T., Handling, M., Talerico, M., Yong, L., & Bowe, J. A. (2009). Physeal fractures of the distal tibia: predictive factors of premature physeal closure and growth arrest. Journal of Pediatric Orthopaedics, 29(4), 356-361.
- D'Angelo, F., Solarino, G., Tanas, D., Zani, A., Cherubino, P., & Moretti, B. (2017). Outcome of distal tibia physeal fractures: a review of cases as related to risk factors. Injury, 48, S7-S11.

186. PHẪU THUẬT KẾT HỢP XƯƠNG GÃY ĐẦU DƯỚI XƯƠNG CHÀY (PILON)

1. ĐẠI CƯƠNG

- Gẫy đầu dưới xương chày (Pilon) là loại gẫy ở một phần ba dưới xương chày mà đường gãy đi vào diện khớp cổ chân.
- Là loại gãy ít gặp, khó khăn trong phẫu thuật do tổn thương đến diện khớp chày-sên, sên gót, hệ thống dây chằng vùng cổ chân.
- Áp mã ICD: S82.3

2. CHỈ ĐỊNH

- Tổn thương tại diện khớp di lệch.
- Diện gãy di lệch trục trong ngoài > 10°.
- Điều trị bảo tồn thất bại.

3. CHỐNG CHỈ ĐỊNH

Tổn thương phần mềm chưa ổn định.

4. CHUẨN BỊ

4.1. Người thực hiện

- Người chính: Phẫu thuật viên chuyên khoa hoặc phẫu thuật viên ngoại chung.
- Người phụ: 02 phẫu thuật viên phụ mổ.

4.2. Thuốc, hoá chất

– Natriclorid 0,9%

– Dung dịch sát khuẩn

4.3. Thiết bị y tế

- Bộ dụng cụ mổ chấn thương chung.
- Bộ dụng cụ kết hợp xương, nẹp vít, vít xốp, C-arm (nếu có).

4.4. Người bệnh:

- Người bệnh và gia đình được giải thích rõ trước mổ về tình trạng bệnh và tình trạng chung, về những khả năng khẩu thuật sẽ thực hiện, về những tai biến, biến chứng, di chứng có thể gặp do bệnh, do phẫu thuật, do gây mê, tê, giảm đau, do cơ địa của người bệnh.
- Chăm sóc phần mềm đảm bảo khả năng thực hiện phẫu thuật.
- Nâng cao thể trạng, cân bằng những rối loạn do hậu quả của những chấn thương kèm theo, hoặc do cơ địa hay các bệnh mạn tính, tuổi. Điều trị ổn các bệnh nội khoa như tăng huyết áp, đái tháo đường, truyền máu nếu người bệnh thiếu máu nhiều.
- Nhịn ăn, thụt tháo, vệ sinh vùng phẫu thuật và toàn thân: sát khuẩn sạch dung dịch sát khuẩn nhanh, cạo lông (nếu có).
- Dùng kháng sinh dự phòng trước mổ.

4.5. Hồ sơ bệnh án: Hoàn thiện đầy đủ theo quy định của Bệnh viện và Bộ Y tế

4.6. Thời gian thực hiện kỹ thuật: Dự kiến 60 -90 phút

4.7. Địa điểm thực hiện kỹ thuật: Phòng phẫu thuật

4.8. Kiểm tra hồ sơ và người bệnh:

- Kiểm tra người bệnh: Kiểm tra hồ sơ bệnh án, định danh đúng người bệnh, chỉ định kỹ thuật.
- Tuân thủ và thực hiện Bảng kiểm an toàn phẫu thuật theo quy định.

5. CÁC BƯỚC TIẾN HÀNH

5.1. Vô cảm: Tê tủy sống hoặc mê khí quản.

5.2. Tư thế: Người bệnh nằm ngửa.

5.3. Kỹ thuật (KHX nẹp vít/ C-arm)

- Bước 1: Garo gốc chi bằng garo hơi hoặc garo chun.
- Bước 2: Cố định xương mác:
  - + Rạch da đường bên ngoài.
  - + Đặt lại diện gãy xương mác, đảm bảo giữ độ dài và thẳng trục.
- Bước 3: Cố định xương chày:
  - + Rạch da đường trước trong.
  - + Tái tạo lại mặt khớp xương chày
  - + Sử dụng C-arm kiểm tra diện gãy tốt nhất.
  - + Nẹp vít cố định vững diện gãy.
  - + Có thể ghép xương vào chỗ khuyết ở hành xương để hỗ trợ cho diện khớp.
- Bước 4: Làm sạch diện khớp và diện gãy.
- Bước 5: Dẫn lưu.
- Bước 6: Đóng da 2 lớp.

- Bước 7: Băng ép. Tháo garo.



Hình ảnh sau mổ KHX bằng nẹp vít đầu dưới 2 xương cẳng chân trái.

- Kết thúc quy trình: Đánh giá tình trạng người bệnh sau thực hiện kỹ thuật (Các dấu hiệu sinh tồn, dẫn lưu…). Bàn giao người bệnh cho nhóm chăm sóc tiếp theo và hoàn thiện ghi chép hồ sơ bệnh án.

6. THEO DÕI VÀ NGUYÊN TẮC XỬ LÝ TAI BIẾN, BIẾN CHỨNG

6.1. Theo dõi:

- 3 ngày đầu sau mổ: Theo dõi dấu hiệu sinh tồn, tình trạng băng vết thương, dẫn lưu.
- Những ngày sau: Tình trạng chảy máu, nhiễm trùng, rối loạn dinh dưỡng.

6.2. Các biến chứng sau mổ có thể xảy ra:

- Chảy máu vết mổ: Băng ép hoặc khâu tăng cường tại vị trí vết mổ.
- Rối loạn dinh dưỡng: Gác cao chân, trườm lạnh, thuốc chống phù nề, tăng cường dinh dưỡng toàn thân.

  Nhiễm trùng: Thay băng hàng ngày, nuôi cấy dịch vết mổ, có thể cần thiết thay kháng sinh theo kháng sinh đồ.

TÀI LIỆU THAM KHẢO

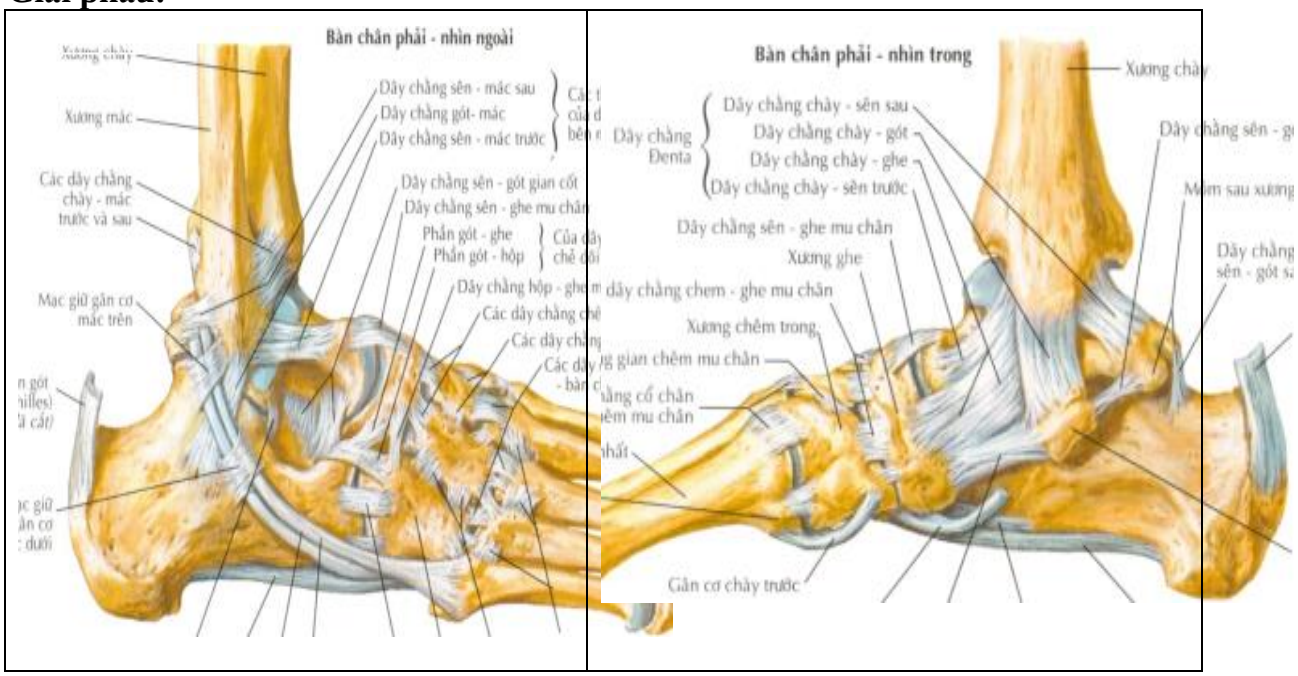
- Sirkin, M., & Sanders, R. (2001). The treatment of pilon fractures. Orthopedic Clinics of North America, 32(1), 91-102.

- Kottmeier, S. A., Madison, R. D., & Divaris, N. (2018). Pilon fracture: preventing complications. JAAOS-Journal of the American Academy of Orthopaedic Surgeons, 26(18), 640-651.

187. PHẪU THUẬT KẾT HỢP XƯƠNG GÃY MẮT CÁ KÈM TRẬT KHỚP CỔ CHÂN

1. ĐẠI CƯƠNG

1.1 Giải phẫu:



Xương

– Khớp cổ chân do ba xương tạo thành: xương chày, xương mác của cẳng chân là xương sên của bàn chân.

Dây chằng:

– Bên trong**:** có dây chằng Deltoid (do bốn dây chằng bên trong hợp lại). Tác dụng là chống sự đổ ngoài (động tác sấp) quá mức của cổ chân.

+ Dây chằng chày sên trước và sau: bám từ mắt cá trong đến mặt trước và sau xương sên.

+ Dây chằng chày ghe: bám từ mắt cá trong đến xương ghe.

+ Dây chằng chày gót: bám từ mắt cá trong đến mặt trong xương gót.

– Bên ngoài: có ba dây chằng bắt nguồn từ mắt cá ngoài đến xương sên và gót. Tác dụng là chống sự đổ trong (động tác ngữa) quá mức của cổ chân.

+ Dây chằng mác- sên trước: bám giữa mắt cá ngoài và mặt ngoài của xương sên.

+ Dây chằng mác- sên sau: bám giữa mắt cá ngoài và mặt sau của xương sên.

+ Dây chằng mác- gót: bám giữa mắt cá ngoài và xương gót.

Gãy mắt cá trật khớp cổ chân là thương tổn tương đối thường gặp. Tổn thương xương thường là gãy một hoặc hai mắt cá chân kèm theo có trật khớp chày-mác dưới. Thương tổn nặng dẫn đến sự mất vững của khớp cổ chân kéo theo cả trật khớp chày sên.

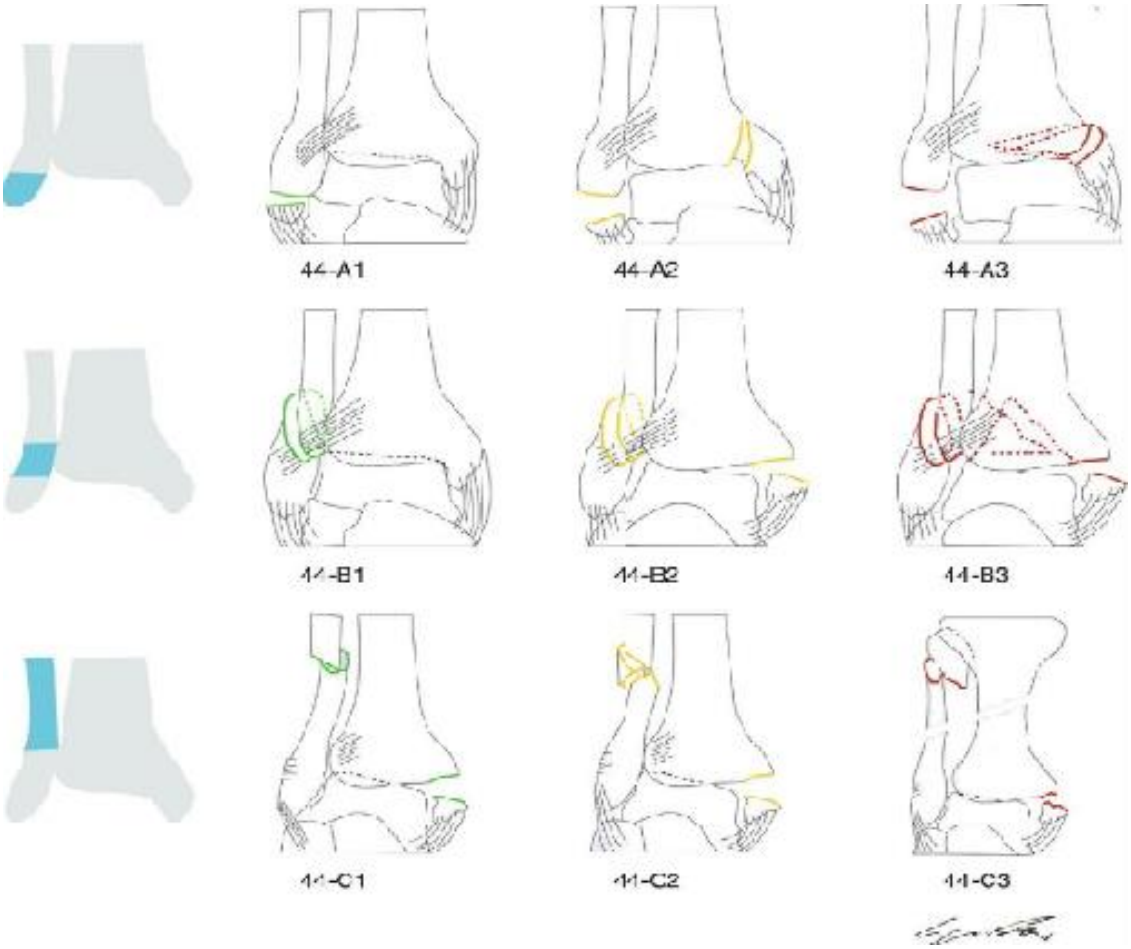
1.2. Nguyên nhân gãy mắt cá kèm trật khớp cổ chân:

– Gián tiếp: Tổn thương khớp cổ chân là tổn thương gián tiếp do di lệch ở xương sên. Ngã cao chống gót chân

– Trực tiếp: Khi đi bộ, chạy, thể thao… là nguyên nhân thường gặp nhất. Tổn thương lật – xoắn vặn cổ chân

1.3. Phân loại:

Phân loại theo AO:



– Type A: Dưới gọng chày- mác (ổ gãy của xương mác dưới gọng chày- mác.

+ A1: Gãy mắt cá ngoài.

+ A2: Gãy mắt cá ngoài và mắt cá trong.

+ A3: Gãy mắt cá ngoài và mắt cá sau trong.

– Type B: Ngang mọng chày- mác (ổ gãy xương mác ngang mức gọng chày- mác).

+ B1: Gãy mắt cá ngoài.

+ B2: Gãy mắt cá ngoài với gãy mắt cá trong hoặc đứt dây chằng Deltoid.

+ B3: Gãy mắt cá ngoài với tổn thương bên trong như B2 và gãy mảnh sau ngoài xương chày.

– Type C: Trên mọng chày- mác (ổ gãy xương mác trên mức gọng chày - mác).

+ C1: Gãy thân xương mác đơn giản.

+ C2: Gãy thân xương mác phức tạp có mảnh rời.

+ C3: Gãy đầu trên xương mác.

2. CHỈ ĐỊNH

Gãy một hoặc hai mắt cá di lệch có kèm trật khớp chày-mác dưới bao gồm cả trật khớp chày - sên.

3. CHỐNG CHỈ ĐỊNH

Bệnh lý toàn thân nặng, chống chỉ định về phẫu thuật, gây mê, hồi sức.

4. CHUẨN BỊ

4.1. Người thực hiện:

- Người chính: 01 Phẫu thuật viên chuyên ngành chấn thương chỉnh hình
- Người phụ: 02 bác sĩ

4.2. Thuốc và hóa chất

- Natriclorid 0,9%
- Dung dịch sát khuẩn

4.3 Thiết bị y tế

- Bàn mổ chỉnh hình + bộ dụng cụ phẫu thuật kết hợp xương cơ bản.
- Bàn dụng cụ.
- Dao điện (để cầm máu).
- Gạc vô khuẩn.
- Chỉ khâu.
- Tấm vải (vô khuẩn) có lỗ phủ vùng mổ (bằng vải hay bằng giấy).
- Áo mổ.
- Găng vô khuẩn

4.4 Người bệnh:

- Người bệnh và gia đình được giải thích rõ trước mổ về tình trạng bệnh và tình trạng chung, về những khả năng phẫu thuật sẽ thực hiện, về những tai biến, biến chứng, di chứng có thể gặp do bệnh, do phẫu thuật, do gây mê, tê, giảm đau, do cơ địa của người bệnh.
- Điều trị ổn định các bệnh nội khoa như tăng huyết áp, đái tháo đường… trước khi can thiệp phẫu thuật (trừ trường hợp mổ cấp cứu). Truyền máu nếu người bệnh có thiếu máu nhiều.
- Người bệnh nhịn ăn ít nhất 6 tiếng trước mổ
- Người bệnh được vệ sinh chân từ gối xuống

4.5. Hồ sơ bệnh án: Hoàn thiện đầy đủ theo quy định của Bệnh viện và Bộ Y tế

4.6. Thời gian thực hiện kỹ thuật: Dự kiến 30 - 45 phút

4.7. Địa điểm thực hiện kỹ thuật: Phòng phẫu thuật/Phòng can thiệp

4.8. Kiểm tra hồ sơ và người bệnh:

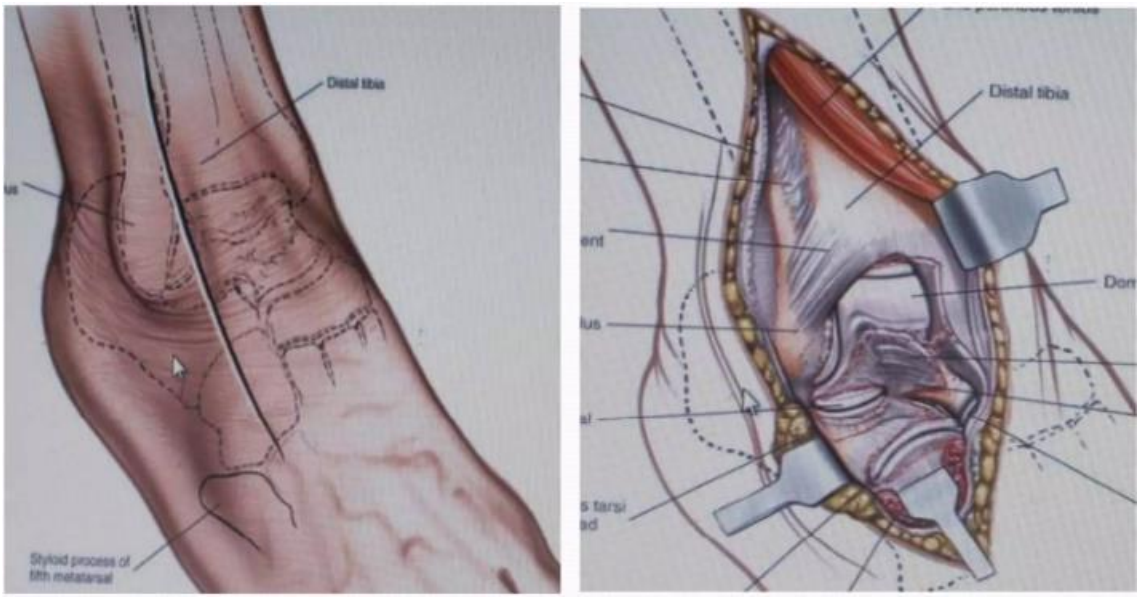
- Kiểm tra hồ sơ bệnh án, định danh đúng người bệnh, chỉ định kỹ thuật.
- Tuân thủ và thực hiện Bảng kiểm an toàn phẫu thuật theo quy định.

5. CÁC BƯỚC TIẾN HÀNH

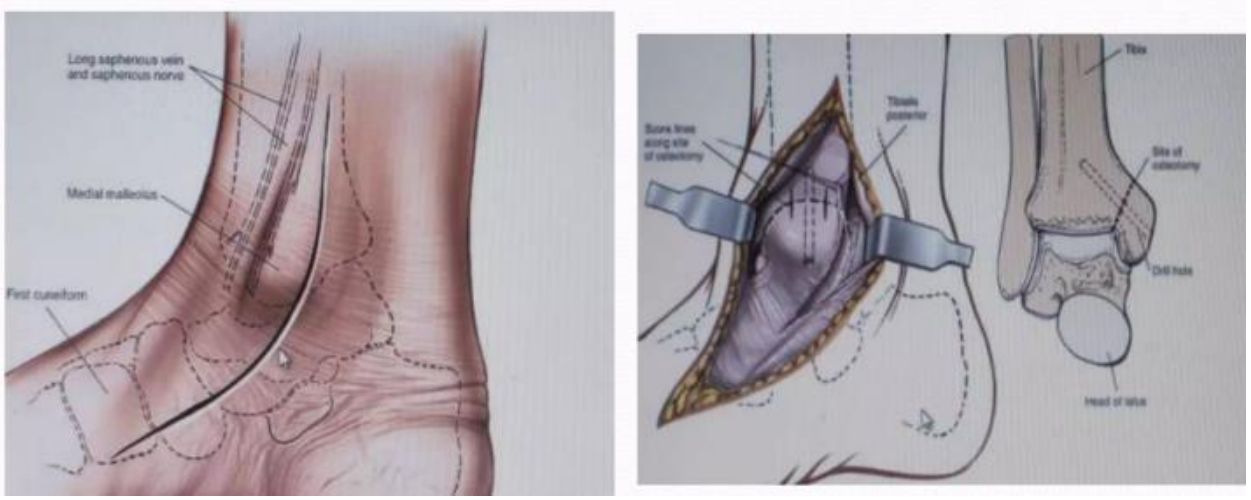
5.1. Vô cảm: Tùy từng người bệnh cụ thể mà chọn phương pháp vô cảm tê tủy sống hoặc gây mê

5.2. Tư thế: Tư thế người bệnh nằm ngửa thoải mái, thuận lợi cho việc tiến hành thủ thuật.

5.3. Kỹ thuật:



Đường mổ bên ngoài



Đường mổ bên trong

- Bước 1: Sát khuẩn từ gốc đùi đến bàn ngón chân
- Bước 2: Trải toan vô khuẩn
- Bước 3: Rạch da hai đường:
  + Đương mổ bên trong: đường rạch phía trong ngay trên mắt cá trong, dọc theo trục xương chầy
    - ✓ Qua da, cân bộc lộ, làm sạch diện gãy mắt cá trong và ổ khớp
    - ✓ Nắn chỉnh đặt lại khớp chày sên
    - ✓ Nắn chỉnh, đặt lại mắt cá trong
    - ✓ Cố định bằng vít xốp hoặc kim Kirchner tùy theo kích thước mảnh gãy lớn hay nhỏ.

+ Đường mổ bên ngoài đường rạch phía ngoài ngay trên mắt cá ngoài, dọc theo trục xương mác.
    - ✓ Qua da cân, bộc lộ, làm sạch diện gãy xương mác
    - ✓ Nắn chỉnh, đặt lại xương mác
    - ✓ Tùy theo vị trí gãy cao hay thấp mà đặt nẹp 6 lỗ hay 8 lỗ
    - ✓ Cố định với các vít xương 3.5mm và vít xốp 4.5mm.

– Bước 4: Nắn chỉnh, cố định khớp chày-mác dưới (gọng chày-mác) bằng vít xốp nén ngang diện khớp sau nắn chỉnh.

– Bước 5: Bơm rửa sạch, dẫn lưu vùng mổ xương mác

– Bước 6: Đóng vết mổ theo các lớp giải phẫu.

– Bước 7: Nẹp bột cẳng bàn chân, tư thế cổ chân vuông góc, gác cao chân.

– Kết thúc quy trình: Đánh giá tình trạng người bệnh sau thực hiện kỹ thuật (Các dấu hiệu sinh tồn, dẫn lưu…). Bàn giao người bệnh cho nhóm chăm sóc tiếp theo và hoàn thiện ghi chép hồ sơ bệnh án.

6. THEO DÕI VÀ NGUYÊN TẮC XỬ LÝ TAI BIẾN, BIẾN CHỨNG

6.1. Theo dõi:

– Theo dõi sát toàn trạng, vận động, cảm giác các ngón chân, dẫn lưu

– Theo dõi các biến chứng:

+ Biến chứng sớm: Choáng thuốc gây mê, gây tê, chảy máu vết mổ, chèn ép bột, thuyên tắc tĩnh mạch sâu.

+ Biến chứng muộn: Nhiễm trùng, toác vết mổ, cứng khớp.

– Rút dẫn lưu sau 48h

– Tình trạng vết mổ: Thay băng cách ngày

– Cắt chỉ sau mổ 15 ngày

– Bỏ bột sau 3 tuần.

6.2. Các biến chứng sau mổ có thể xảy ra:

– Nhiễm trùng: thay kháng sinh, săn sóc tại chỗ, mổ làm sạch tùy từng trường hợp cụ thể.

– Không liền xương và khớp giả: thay nẹp, ghép xương chậu tự thân, xương sinh học, hoặc sử dụng tế bào gốc tủy xương.

– Cứng khớp: tập vật lý trị liệu và phục hồi chức năng tích cực, mổ nôi soi hoặc mổ mở gỡ dính tùy tình trạng và giai đoạn sau mổ.

TÀI LIỆU THAM KHẢO

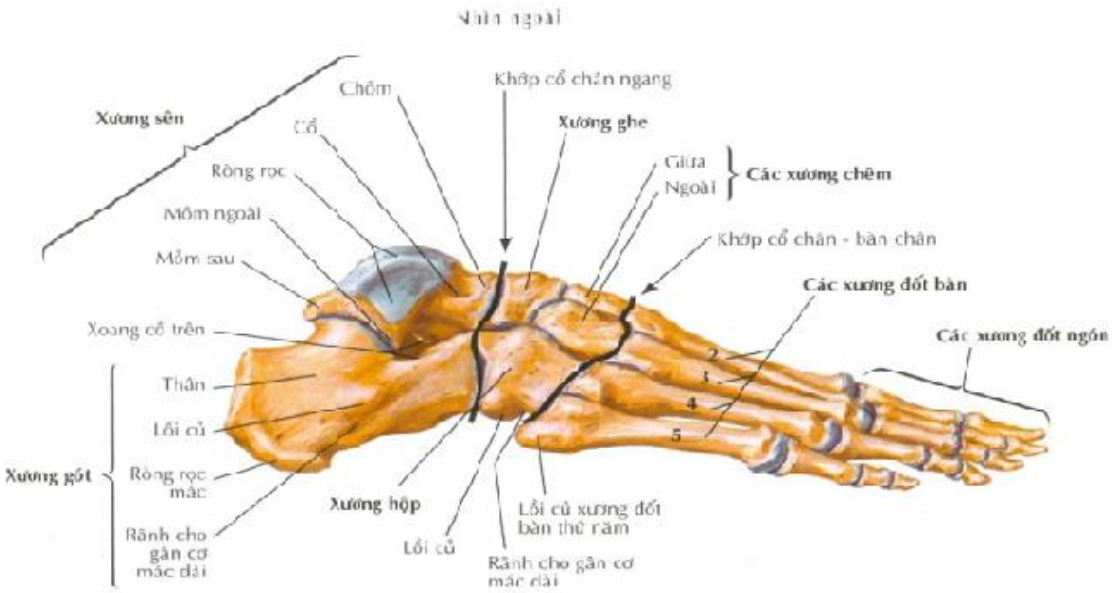
– Weber M. Trimalleolar fractures with impaction of the posteromedial tibial plafond: implications for talar stability. Foot Ankle Int. 2004;25(10):716-727. doi:10.1177/107110070402501005

– Donken CCMA, Al-Khateeb H, Verhofstad MHJ, van Laarhoven CJHM. Surgical versus conservative interventions for treating ankle fractures in adults. Cochrane Database Syst Rev. 2012;(8):CD008470. doi: 10.1002/14651858.CD008470.pub2

- Elsoe R, Ostgaard SE, Larsen P. Population-based epidemiology of 9767 ankle fractures. Foot Ankle Surg. 2018;24(1):34-39. doi: 10.1016/j.fas.2016.11.002
- Rydberg E, Zorko T, Sundfeldt M, Möller M, Wennergren D. Classification and treatment of lateral malleolar fractures - a single-center analysis of 439 ankle fractures using the Swedish Fracture Register. BMC Musculoskelet Disord. 2020;21. doi:10.1186/s12891-020-03542-5
- Browner BD, Jupiter JB, Levine AM, Trafton PG. Skeletal Trauma: Fractures, Dislocations, Ligamentous Injuries. WB Saunders company; 1992.

188. PHẪU THUẬT KẾT HỢP XƯƠNG GÃY TRẬT XƯƠNG SÊN

1. ĐẠI CƯƠNG



- Xương sên thuộc khối xương cổ chân sau
- Các khớp quanh xương sên:
  + Khớp cổ chân: Sên – chày, sên – mác
  + Khớp sên – gót: Trước, sau
  + Khớp sên – khối tụ cốt

  Xương sên là ngã ba vùng cổ chân
- Có 2 chức năng:
  + Mắt xích vận động bàn chân
  + Chịu sức tì nén của trọng lượng cơ thể, phân phối trọng lượng cho các xương bàn chân
- Các thành phần:
  + Chỏm xương sên
  + Thân xương sên
  + Cổ xương sên
- Đặc điểm:
  + 60% bề mặt là sụn khớp
  + Không có cơ nào bám vào
  + Mạch máu nuôi xương hạn chế

Gãy, trật xương sên hay gặp thứ 2 những tổn thương xương ở cổ chân.

Tỉ lệ hoại tử vô khuẩn xương sên sau chấn thương gãy xương rất cao.

2. CHỈ ĐỊNH

- Gãy thân xương sên di lệch nhiều.
- Gãy trật xương sên.
- Gãy cổ xương sên di lệch độ 2,3,4 theo Hawkins:

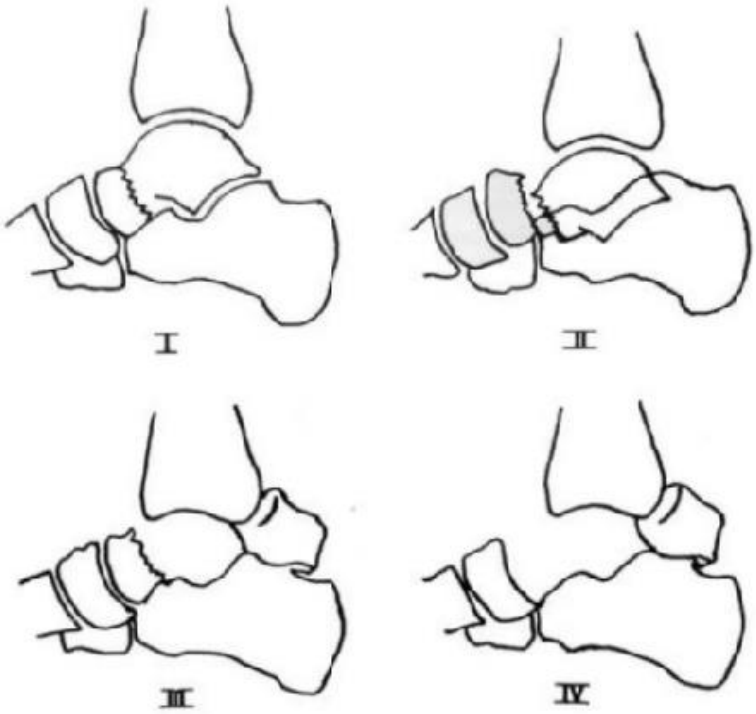


FIGURE 3.25. Hawkins classification of talar neck fractures.

+ Kiểu 1: Gãy cổ xương sên không di lệch hoặc di lệch ít
+ Kiểu 2: Gãy cổ xương sên di lệch kèm theo trật một phần hoặc hoàn toàn khớp sên gót
  - ✓ Mảnh gãy sau dính vào khớp cổ chân
  - ✓ Mảnh gãy trước dính vào xương gót và xương ghe
  - ✓ Trật khớp hoàn toàn khớp sên gót hoặc bán trật
  - ✓ Khớp chày sên bình thường
+ Kiểu 3: Gãy di lệch cổ xương sên và trật thân xương sên ra ngoài khỏi khớp chày sên, sên gót, loại này có thể gây ra:
  - ✓ Rách da
  - ✓ Gãy mắt cá trong
  - ✓ Chèn ép bó mạch thần kinh
+ Kiểu 4: Gãy kiểu 3 kết hợp với trật hoặc bán trật khớp sên ghe

3. CHỐNG CHỈ ĐỊNH

- Khi tình trạng phần mềm cổ bàn chân không ổn định.

4. CHUẨN BỊ

4.1. Người thực hiện:

- Người chính: Phẫu thuật viên chuyên ngành chấn thương chỉnh hình
- Người phụ: 02 bác sĩ

4.2. Thuốc, hoá chất

- Natriclorid 0,9%
- Dung dịch sát khuẩn

4.3. Thiết bị y tế

- Bàn mổ.
- Bàn dụng cụ.
- Dao điện (để cầm máu).
- Gạc vô khuẩn.
- Chỉ khâu.
- Tấm vải (vô khuẩn) có lỗ phủ vùng mổ (bằng vải hay bằng giấy).
- Áo mổ.
- Găng vô khuẩn.

4.4 Người bệnh:

- Người bệnh và gia đình được giải thích rõ trước mổ về tình trạng bệnh và tình trạng chung, về những khả năng phẫu thuật sẽ thực hiện, về những tai biến, biến chứng, di chứng có thể gặp do bệnh, do phẫu thuật, do gây mê, tê, giảm đau, do cơ địa của người bệnh.
- Điều trị ổn định các bệnh nội khoa như tăng huyết áp, đái tháo đường… trước khi can thiệp phẫu thuật (trừ trường hợp mổ cấp cứu). Truyền máu nếu người bệnh có thiếu máu nhiều.
- Vệ sinh sạch sẽ, cắt móng, cạo lông chân.
- Nhịn ăn uống 6 giờ trước phẫu thuật.

4.5. Hồ sơ bệnh án: Hoàn thiện đầy đủ theo quy định của Bệnh viện và Bộ Y tế

4.6. Thời gian thực hiện kỹ thuật: Dự kiến 60 phút

4.7. Địa điểm thực hiện kỹ thuật: Phòng phẫu thuật

4.8. Kiểm tra hồ sơ và người bệnh:

- Kiểm tra hồ sơ bệnh án, định danh đúng người bệnh, chỉ định kỹ thuật.
- Tuân thủ và thực hiện Bảng kiểm an toàn phẫu thuật theo quy định.

5. CÁC BƯỚC TIẾN HÀNH

5.1. Vô cảm: Gây mê nội khí quản hoặc gây tê tuỷ sống

5.2. Tư thế:

- Tư thế người bệnh nằm ngửa thoải mái, thuận lợi cho việc tiến hành thủ thuật.
- Người thực hiện: Phẫu thuật viên chính đứng tùy thuộc vào đường mổ, chân mổ, Phẫu thuật viên phụ 1 đứng phía trên Phẫu thuật viên chính, Phẫu thuật viên phụ 2 đứng bên đối diện PTV chính.

5.3. Kỹ thuật:

- Bước 1: Sát khuẩn từ đùi xuống hết bàn ngón chân
- Bước 2: Trải toan vô khuẩn
- Bước 3: Garo gốc chi bằng garo hơi hoặc garo chun. Áp lực 350-400mmHg
- Bước 4: Rạch da (tùy thuộc vào trị trí tổn thương có thể đi đường trước, bên trong, sau, hoặc phối hợp 2 đường).
- Bước 5: Bộc lộ, làm sạch diện gãy
- Bước 6: Đặt lại diện gãy về giải phẫu
- Bước 7: Cố định bằng vis xốp hoặc Kirschner wires.
- Bước 8: Có thể kiểm tra bằng máy C-arm nếu có.
- Bước 9: Rửa sạch.
- Bước 10: Đóng vết mổ
- Bước 11: Băng ép cầm máu
- Bước 12: Tháo garô
- Kết thúc quy trình: Đánh giá tình trạng người bệnh sau thực hiện kỹ thuật (Các dấu hiệu sinh tồn, dẫn lưu…). Bàn giao người bệnh cho nhóm chăm sóc tiếp theo và hoàn thiện ghi chép hồ sơ bệnh án.

6. THEO DÕI VÀ XỬ TRÍ TAI BIẾN

6.1. Theo dõi

- 3 ngày đầu sau mổ:
  + Theo dõi dấu hiệu sinh tồn
  + Kiểm tra, bù dịch, điện giải
  + Tình trạng băng vết thương
  + Vận động, cảm giác bàn ngón chân.
- Những ngày tiếp theo: Tình trạng nhiễm trùng, rối loạn dinh dưỡng.

6.2. Các biến chứng sau mổ có thể xảy ra:

- Biến chứng sớm: Choáng thuốc gây mê, gây tê, chảy máu vết mổ, chèn ép bột, thuyên tắc tĩnh mạch sâu.
- Biến chứng muộn: Nhiễm trùng, toác vết mổ, cứng khớp.
- Theo dõi xa: Nguy cơ hoại tử xương sên vô khuẩn.
- Chảy máu vết mổ: Băng ép hoặc khâu tăng cường.
- Nhiễm trùng: Phân biệt nhiễm nông hay sâu để xử trí.
- Rối loạn dinh dưỡng: Gác cao chân, chườm lạnh, thuốc chống phù nề.
- Hoại tử xương sên: Gây đau nhiều, lấy bỏ, đóng cứng khớp.

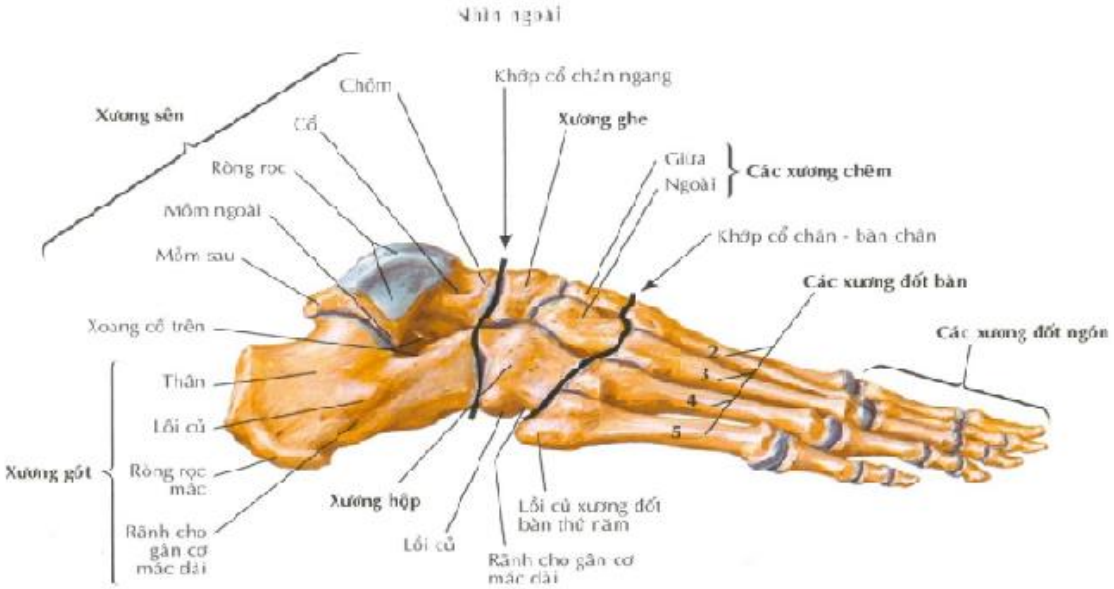
TÀI LIỆU THAM KHẢO

- Penny, J. N., & Davis, L. A. (1980). Fractures and fracture-dislocations of the neck of the talus. The Journal of Trauma, 20(12), 1029-1037.
- Fortin, P. T., & Balazsy, J. E. (2001). Talus fractures: evaluation and treatment. JAAOS-Journal of the American Academy of Orthopaedic Surgeons, 9(2), 114-127.

189. PHẪU THUẬT KẾT HỢP XƯƠNG GÃY XƯƠNG SÊN PHỨC TẠP (GÃY CÓ MẢNH HOẶC TRẬT XƯƠNG SÊN)

1. ĐẠI CƯƠNG

Giải phẫu xương sên:



- Xương sên thuộc khối xương cổ chân sau
- Các khớp quanh xương sên:
+ Khớp cổ chân: Sên – chày, sên – mác
+ Khớp sên – gót: Trước, sau
+ Khớp sên – khối tụ cốt

Xương sên là ngã ba vùng cổ chân

- Có 2 chức năng:
+ Mắt xích vận động bàn chân
+ Chịu sức tì nén của trọng lượng cơ thể, phân phối trọng lượng cho các xương bàn chân
- Các thành phần:
+ Chỏm xương sên
+ Thân xương sên
+ Cổ xương sên
- Đặc điểm:
+ 60% bề mặt là sụn khớp
+ Không có cơ nào bám vào
+ Mạch máu nuôi xương hạn chế

Xương sên đóng vai trò quan trọng trong việc chịu lực của cơ thể ở vùng bàn chân. Khi xương sên gãy mạch máu nuôi xương thường dễ bị tổn thương dẫn đến xương chậm liền hoặc tiêu xương sên

Phân loại gãy hoàn toàn xương sên:

- Gãy hoàn toàn tách rời làm đôi xương sên: gãy cổ xương hoặc thân xương sên

Phân loại theo Hawkins

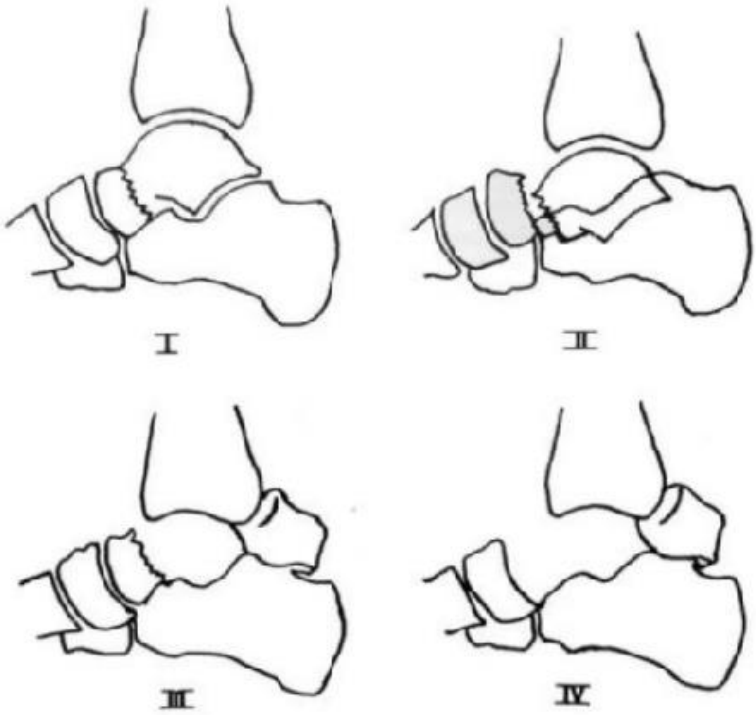


FIGURE 3.25. Hawkins classification of talar neck fractures.

+ Kiểu 1: Gãy cổ xương sên không di lệch hoặc di lệch ít
+ Kiểu 2: Gãy cổ xương sên di lệch kèm theo trật một phần hoặc hoàn toàn khớp sên gót
  - ✓ Mảnh gãy sau dính vào khớp cổ chân
  - ✓ Mảnh gãy trước dính vào xương gót và xương ghe
  - ✓ Trật khớp hoàn toàn khớp sên gót hoặc bán trật
  - ✓ Khớp chày sên bình thường
+ Kiểu 3: Gãy di lệch cổ xương sên và trật thân xương sên ra ngoài khỏi khớp chày sên, sên gót, loại này có thể gây ra:
  - ✓ Rách da
  - ✓ Gãy mắt cá trong
  - ✓ Chèn ép bó mạch thần kinh
+ Kiểu 4: Gãy kiểu 3 kết hợp với trật hoặc bán trật khớp sên ghe
  - ✓ Gãy nát xương sên: xương sên bung ra nhiều mảnh, lún đỉnh thân xương

2. CHỈ ĐỊNH

- Gãy hở xương sên

- Gãy xương sên kiểu 2, 3,4 theo HawKins
- Gãy nát xương sên

3. CHỐNG CHỈ ĐỊNH PHẪU THUẬT

- Bệnh lý toàn thân nặng, không thể phẫu thuật

4. CHUẨN BỊ

4.1. Người thực hiện:

- Người chính: 01 Phẫu thuật viên chuyên ngành chấn thương chỉnh hình
- Người phụ: 2 bác sĩ

4.2. Thuốc, hóa chất

- Natriclorid 0,9%
- Dung dịch sát khuẩn

4.3. Thiết bị y tế

- Bàn mổ.
- Bàn dụng cụ.
- Dao điện (để cầm máu).
- Gạc vô khuẩn.
- Chỉ khâu.
- Tấm vải (vô khuẩn) có lỗ phủ vùng mổ (bằng vải hay bằng giấy).
- Ao mổ.
- Găng vô khuẩn.
- Gạc phẫu thuật

4.4. Người bệnh:

- Người bệnh và gia đình được giải thích rõ trước mổ về tình trạng bệnh và tình trạng chung, về những khả năng phẫu thuật sẽ thực hiện, về những tai biến, biến chứng, di chứng có thể gặp do bệnh, do phẫu thuật, do gây mê, tê, giảm đau, do cơ địa của người bệnh.
- Điều trị ổn định các bệnh nội khoa như tăng huyết áp, đái tháo đường… trước khi can thiệp phẫu thuật (trừ trường hợp mổ cấp cứu). Truyền máu nếu người bệnh có thiếu máu nhiều.
- Nhịn ăn uống 6 giờ trước phẫu thuật.
- Thụt tháo, vệ sinh vùng phẫu thuật và toàn thân.
- Dùng kháng sinh dự phòng trước mổ.

4.5. Hồ sơ bệnh án: Hoàn thiện đầy đủ theo quy định của Bệnh viện và Bộ Y tế

4.6. Thời gian thực hiện kỹ thuật: Dự kiến từ 60 phút đến 90 phút

4.7. Địa điểm thực hiện kỹ thuật: Phòng phẫu thuật

4.8. Kiểm tra hồ sơ và người bệnh:

- Kiểm tra hồ sơ bệnh án, định danh đúng người bệnh, chỉ định kỹ thuật.

– Tuân thủ và thực hiện Bảng kiểm an toàn phẫu thuật theo quy định.

5. CÁC BƯỚC TIẾN HÀNH:

5.1. Vô cảm: Gây mê nội khí quản hoặc gây tê tuỷ sống

5.2. Tư thế:

– Tư thế người bệnh nằm ngửa thoải mái, thuận lợi cho việc tiến hành thủ thuật.

– Người thực hiện:

+ Phẫu thuật viên chính đứng tùy thuộc vào đường mổ, chân mổ

+ Phẫu thuật viên phụ 1 đứng phía trên phẫu thuật viên chính

+ Phẫu thuật viên phụ2 đứng bên đối diện phẫu thuật viên chính

+ Dụng cụ viên đứng ở dưới, cùng bên với Phẫu thuật viên chính

5.3. Kỹ thuật:



– Bước 1: Rach da theo 2 đường trước ngoài và trước trong vào khớp cổ chân, nhằm bộc lộ rõ rằng và nắn chỉnh xương sên thuận lợi. Trường hợp gãy phức tạp, khó nắn chỉnh (mà không gãy mắt cá trong) có thể chủ động đục gãy mắt cá trong để mở rộng trường mổ.

– Bước 2: Phẫu tích bộc lộ ổ gãy xương sên, kiểm tra nắn chỉnh các diện khớp xương sên và các xương vùng cổ chân như: khớp chày sên, sên gót, diện mắt cá - xương sên.

– Bước 3: Bơm rửa, làm sạch ổ gãy

– Bước 4: Nắn chỉnh, đặt lại mảnh gãy, ổ gãy xương sên, các diện khớp.

– Bước 5: Kiểm tra dưới màn tăng sáng cho tới khi nắn chỉnh đạt

– Bước 6: Cố định bằng vít xốp hoặc kim Kirschner.

– Bước 7: Kiểm tra lại dưới màn tăng sáng

– Bước 8: Nắn chỉnh đặt lại ổ gãy mắt cá trong (trong trường hợp phải đục gãy để mở rộng trường mổ) cố định ổ gãy bằng vis xốp hoặc kim Kirschner.

- Bước 9: Đóng vết mổ theo các lớp giải phẫu
- Bước 10: Băng ép cầm máu
- Bước 11: Tháo garo
- Bước 12: Bó bột cẳng bàn chân, để bàn chân đỗ nhẹ không tỳ trong 8-12 tuần
- Kết thúc quy trình: Đánh giá tình trạng người bệnh sau thực hiện kỹ thuật (Các dấu hiệu sinh tồn, dẫn lưu…). Bàn giao người bệnh cho nhóm chăm sóc tiếp theo và hoàn thiện ghi chép hồ sơ bệnh án.

6. THEO DÕI VÀ NGUYÊN TẮC XỬ LÝ TAI BIẾN, BIẾN CHỨNG

6.1. Theo dõi:

- Theo dõi sát toàn trạng: mạch, nhiệt độ, huyết áp, nhịp thở
- Biến trứng sau mổ:
  + Biến chứng sớm: Choáng thuốc gây mê, gây tê…, chảy máu vết mổ, chèn ép bột, thuyên tắc tĩnh mạch sâu.
  + Biến chứng muộn: Nhiễm trùng, toác vết mổ, cứng khớp.
- Theo dõi vết mổ
- Kháng sinh, giảm viêm, giảm nề

6.2. Các biến chứng sau mổ có thể xảy ra:

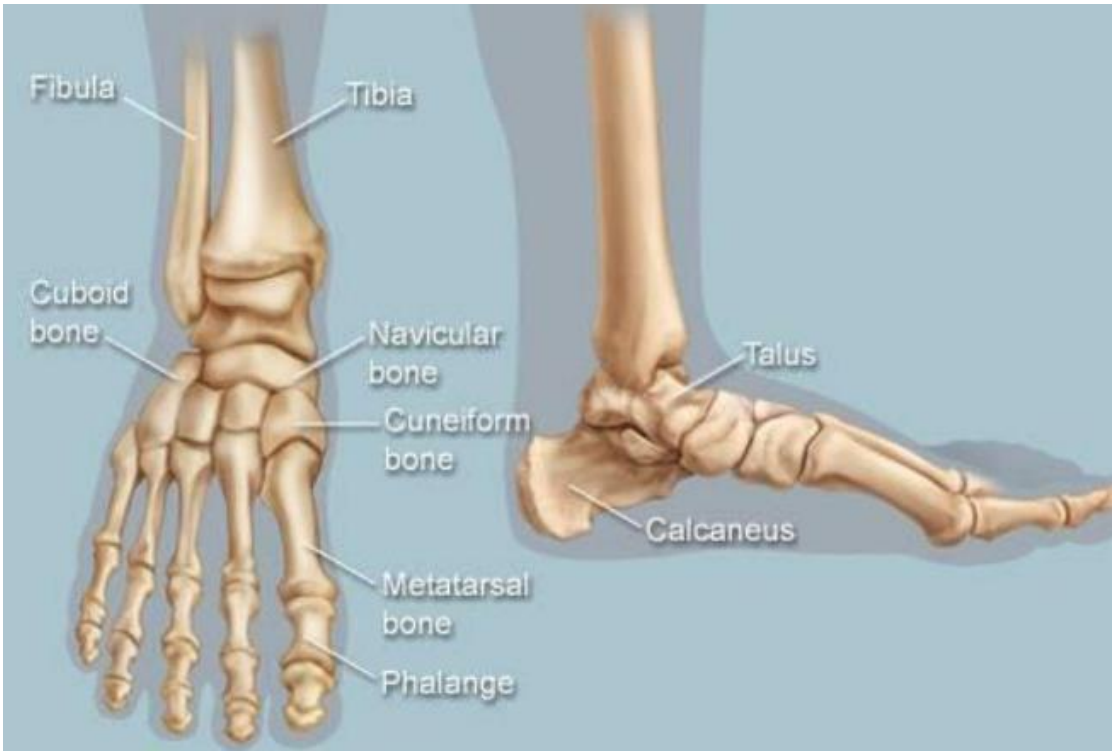
- Hoại tử da, nhiễm trùng: cắt lọc sạch che kín khớp bằng các vạt tổ chức lân cận hoặc vạt tổ chức có cuống mạch nuôi
- Chậm liền và không liền: có thể mổ ghép xương tự thân
- Can lệch: Phá can, kết hợp lại xương và ghép xương tự thân
- Hoại tử vô mạch: Làm cứng khớp cổ chân
- Viêm khớp cổ chân và khớp sên gót: điều tri như một viêm mủ khớp.

TÀI LIỆU THAM KHẢO

- Schwartz, A. M., Runge, W. O., Hsu, A. R., & Bariteau, J. T. (2020). Fractures of the talus: current concepts. Foot & ankle orthopaedics, 5(1), 2473011419900766.
- Vallier, H. A. (2015). Fractures of the talus: state of the art. Journal of Orthopaedic Trauma, 29(9), 385-392.
- Pradhan, A., Najefi, A., Patel, A., Vris, A., Heidari, N., Malagelada, F., ... & Jeyaseelan, L. (2023). Complications after talus fractures: a trauma centre experience. Injury, 54(2), 772-777.
- Al-Jabri, T., Muthian, S., Wong, K., & Charalambides, C. (2021). Talus fractures: All I need to know. Injury, 52(11), 3192-3199.
- Melenevsky, Y., Mackey, R. A., Abrahams, R. B., & Thomson III, N. B. (2015). Talar fractures and dislocations: a radiologist's guide to timely diagnosis and classification. Radiographics, 35(3), 765-779.

190. PHẪU THUẬT KẾT HỢP XƯƠNG GÃY NỘI KHỚP ĐẦU DƯỚI XƯƠNG CHÀY

1. ĐẠI CƯƠNG

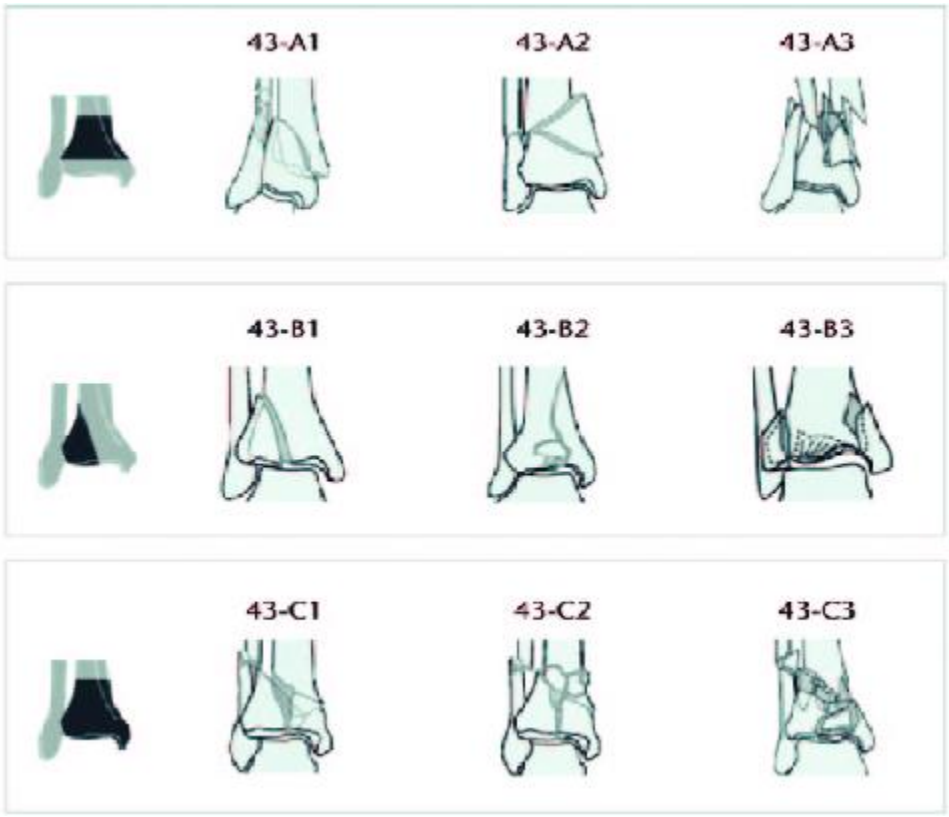


Đầu dưới xương chày hợp với đầu dưới xương mác và xương sên tạo thành khớp cổ chân. Do vậy, gãy xương nội khớp đầu dưới xương chày tác động trực tiếp đến tính toàn vẹn của khớp cổ chân, ảnh hưởng nặng nề đến chức năng vận động của cổ chân. Đối với loại này, chỉ định mổ gần như tuyệt đối

2. CHỈ ĐỊNH



- Gãy xương nội khớp đầu dưới xương chày.
- Phân loại theo AO tương ứng mới mức B, C:



3. CHỐNG CHỈ ĐỊNH

– Bệnh lý toàn thân nặng, chống chỉ định về phẫu thuật, gây mê, hồi sức.

4. CHUẨN BỊ

4.1. Người thực hiện:

– Người chính: 01 Phẫu thuật viên chuyên ngành chấn thương chỉnh hình

– Người phụ: 02 bác sĩ

4.2. Thuốc, hoá chất

– Natriclorid 0,9%

– Dung dịch sát khuẩn

4.3. Thiết bị y tế

– Bàn mổ.

– Bàn dụng cụ.

– Dao điện (để cầm máu).

– Bộ dụng cụ phẫu thuật chuyển gân.

– Gạc vô khuẩn.

– Chỉ phẫu thuật

– Tấm vải (vô khuẩn) có lỗ phủ vùng mổ (bằng vải hay bằng giấy).

– Áo mổ.

– Găng vô khuẩn.

4.4. Người bệnh

– Người bệnh và gia đình được giải thích rõ trước mổ về tình trạng bệnh và tình trạng chung, về những khả năng phẫu thuật sẽ thực hiện, về những tai biến, biến chứng, di chứng có thể gặp do bệnh, do phẫu thuật, do gây mê, tê, giảm đau, do cơ địa của người bệnh.

– Điều trị ổn định các bệnh nội khoa như tăng huyết áp, đái tháo đường… trước khi can thiệp phẫu thuật (trừ trường hợp mổ cấp cứu). Truyền máu nếu người bệnh có thiếu máu nhiều.

– Vệ sinh sạch sẽ, cắt móng, cạo lông chân.

– Nhịn ăn uống 6 giờ trước phẫu thuật.

– Thụt tháo, vệ sinh vùng phẫu thuật và toàn thân.

– Dùng kháng sinh dự phòng trước mổ.

4.5. Hồ sơ bệnh án: Hoàn thiện đầy đủ theo quy định của Bệnh viện và Bộ Y tế

4.6. Thời gian thực hiện kỹ thuật: Dự kiến từ 45 phút đến 60 phút

4.7. Địa điểm thực hiện kỹ thuật: Phòng phẫu thuật

4.8. Kiểm tra hồ sơ và người bệnh:

– Kiểm tra hồ sơ bệnh án, định danh đúng người bệnh, chỉ định kỹ thuật.

– Tuân thủ và thực hiện Bảng kiểm an toàn phẫu thuật theo quy định.

5. CÁC BƯỚC TIẾN HÀNH

5.1. Vô cảm: Gây mê nội khí quản hoặc gây tê tuỷ sống

5.2. Tư thế: Tư thế người bệnh nằm ngửa thoải mái, thuận lợi cho việc tiến hành thủ thuật.

5.3. Kỹ thuật:

- Bước 1: Rạch da đường trước giữa xương chày qua khớp cổ chân.
- Bước 2: Phẫu tích, bộc lộ khớp cổ chân, mở bao khớp, bộc lộ ổ gãy.
- Bước 3: Tiến hành nắn chỉnh, đặt lại ổ gãy, trong trường hợp vỡ nhiều mảnh có thể găm kim Kirschner cố định tạm các mảnh rời.
- Bước 4: Đặt nẹp vít, cố định ổ gãy.
- Bước 5: Kiểm tra các ổ gãy vững, khớp về tư thế giải phẫu.
- Bước 6: Bơm rửa sạch, dẫn lưu vùng mổ xương mác
- Bước 7: Đóng vết mổ theo các lớp giải phẫu.
- Bước 8: Nẹp cẳng bàn chân.
- Kết thúc quy trình: Đánh giá tình trạng người bệnh sau thực hiện kỹ thuật (Các dấu hiệu sinh tồn, dẫn lưu…). Bàn giao người bệnh cho nhóm chăm sóc tiếp theo và hoàn thiện ghi chép hồ sơ bệnh án.

6. THEO DÕI VÀ NGUYÊN TẮC XỬ LÝ TAI BIẾN, BIẾN CHỨNG

6.1. Theo dõi:

- Theo dõi sát toàn trạng, vận động, cảm giác các ngón chân, dẫn lưu v.v sau mổ.
- Bột cẳng bàn chân tư thế cổ chân vuông góc, gác cao chân theo dõi chèn ép do bột
- Theo dõi các biến chứng:
  - + Biến chứng sớm: Choáng thuốc gây mê, gây tê…, chảy máu vết mổ, chèn ép bột, thuyên tắc tĩnh mạch sâu.
  - + Biến chứng muộn: Nhiễm trùng, toác vết mổ, cứng khớp.
- Rút dẫn lưu sau 48h
- Thay băng cách ngày
- Cắt chỉ sau mổ 15 ngày
- Bỏ bột sau 3 tuần.

6.2. Các biến chứng sau mổ có thể xảy ra:

- Nhiễm trùng: thay kháng sinh, săn sóc tại chỗ, mổ làm sạch tùy từng trường hợp cụ thể.
- Không liền xương và khớp giả: thay nẹp, ghép xương chậu tự thân, xương sinh học, hoặc sử dụng tế bào gốc tủy xương.
- Cứng khớp: tập vật lý trị liệu và phục hồi chức năng tích cực, mổ nội soi hoặc mổ mở gỡ dính tùy tình trạng và giai đoạn sau mổ.

TÀI LIỆU THAM KHẢO

- Browner BD, Jupiter JB, Levine AM, Trafton PG. Skeletal Trauma: Fractures, Dislocations, Ligamentous Injuries. WB Saunders company; 1992.
- Weber M. Trimalleolar fractures with impaction of the posteromedial tibial plafond: implications for talar stability. Foot Ankle Int. 2004;25(10):716-727. doi:10.1177/107110070402501005
- Donken CCMA, Al-Khateeb H, Verhofstad MHJ, van Laarhoven CJHM. Surgical versus conservative interventions for treating ankle fractures in adults. Cochrane Database Syst Rev. 2012;(8):CD008470. doi: 10.1002/14651858.CD008470.pub2
- Elsoe R, Ostgaard SE, Larsen P. Population-based epidemiology of 9767 ankle fractures. Foot Ankle Surg. 2018;24(1):34-39. doi: 10.1016/j.fas.2016.11.002
- Rydberg E, Zorko T, Sundfeldt M, Möller M, Wennergren D. Classification and treatment of lateral malleolar fractures - a single-center analysis of 439 ankle fractures using the Swedish Fracture Register. BMC Musculoskelet Disord. 2020;21. doi:10.1186/s12891-020-03542-5

191. PHẪU THUẬT KẾT HỢP XƯƠNG GÃY XƯƠNG SÊN VÀ TRẬT KHỚP

1. ĐẠI CƯƠNG

1.1 Dịch tễ học:

- Gãy, trật xương sên hay gặp thứ 2 những tổn thương xương ở cổ chân.
- Gãy xương sên chiếm khoảng 0,1% đến 0,85% tất cả gãy xương và khoảng 5% đến 7%
- Khoảng 14% đến 26% các trường hợp gãy cổ xương sên liên quan đến gãy mắt cá trong
- Gãy chỏm xương sên rất hiếm gặp, và chiếm khoảng 3% đến 5% các trường hợp gãy xương sên.
- Tỉ lệ hoại tử vô khuẩn xương sên sau chấn thương gãy xương rất cao.
- Hầu hết các trường hợp gãy xương sên liên quan đến tai nạn giao thông hoặc ngã cao với cổ chân ở tư thế quá duỗi (gấp mu). Cổ xương sên bị gãy do tách động của bờ trước đầu dưới xương chày.

1.2 Lâm sàng:

- Đau, hạn chế hoặc mất vận động cổ chân.
- Sưng nề, bầm tím lan rộng vùng bàn chân sau
- Ấn đau chói vùng xương sên và khớp dưới sên (khớp sên- gót)
- Có thể thấy lạo xạo xương gãy khi vận động khớp cổ chân
- Có thể biến dạng cổ chân trong trường hợp di lệch nhiều hoặc kèm trật khớp

1.3 Các phương pháp chẩn đoán hình ảnh:

- Xquang:
  + Cần chụp các phim X-quang cổ chân bình diện thẳng, nghiêng, và mộng chày mác dưới (bình diện thẳng với cổ chân xoay trong 10-15 độ)
  + X-quang Canale: Quan sát tối ưu cho cổ xương sên, được chụp với bàn chân đạt lên bản thu tín hiệu ở tư thế gấp gan chân tối đa, quay sấp 15 độ, và nguồn phát tia chiếu trực diện về phía đầu và tạo một góc 75 độ với phương ngang. Phim Xquang này chủ yếu dùng để đánh giá sự biến dạng sau chấn thương và khó thực hiện với những chấn thương mới.
- Cắt lớp vi tính: Rất hữu ích trong việc mô tả hình thái gãy, mức di lệch và tổn thương của mặt khớp
- Cộng hưởng từ: có thể hữu ích trong đánh giá các trường hợp gãy xương sên kín đáo.

1.4 Phân loại:

Theo giải phẫu:

- Gãy mỏm ngoài
- Gãy cổ xương sên
- Gãy thân xương sên
- Gãy chỏm xương sên

Phân loại gãy cổ xương sên theo Hawkins:

- Type I: Không di lệch
- Type II: Kèm theo trật hoặc bán trật khớp sên - gót
- Type III: Kèm theo trật khớp sên- gót và khớp cổ chân
- Type IV: Giống type III kèm theo trật khớp sên thuyền

Phân loại gãy thân xương sên theo Sneppen (1977):

- Nhóm I: Gãy mặt khớp trên
- Nhóm II: Gãy kiểu cắt đôi (Shear type)
- Nhóm III: Gãy mỏm sau
- Nhóm IV: Gãy mỏm ngoài
- Nhóm V: Gãy vụn

Phân loại gãy thân xương sên theo Boyd và Knight:

- Loại I: Diện gãy theo mặt phẳng đứng dọc hoặc đứng ngang. Gồm 4 nhóm:
  + IA: Gãy đơn giản, không di lệch
  + IB: Di lệch ở phần ròng rọc
  + IC: Gãy ròng rọc và trật khớp dưới sên
  + ID: Gãy ròng rọc và trật khớp chày sên, khớp dưới sên
- Loại II: Diện gãy theo mặt phẳng ngang. Gồm 2 nhóm:
  + IIA: Diện gãy di lệch dưới 3mm
  + IIB: Diện gãy di lệch trên 3mm

2. CHỈ ĐỊNH

- Gãy thân xương sên di lệch nhiều.
- Gãy trật xương sên.
- Gãy cổ xương sên di lệch.

3. CHỐNG CHỈ ĐỊNH

- Khi tình trạng phần mềm cổ bàn chân không ổn định.

4. CHUẨN BỊ

4.1. Người thực hiện:

- Người chính: 01 Phẫu thuật viên chuyên ngành chấn thương chỉnh hình
- Người phụ: 02 bác sĩ

4.2. Thuốc, hoá chất

- Natriclorid 0,9%
- Dung dịch sát khuẩn

4.3. Thiết bị y tế:

- Bàn mổ.
- Bàn dụng cụ.

- Bộ dụng cụ chấn thương chỉnh hình thường, kim Kirschner, vít xốp.
- C-arm (nếu có).
- Dao điện (để cầm máu).
- Gạc vô khuẩn.
- Chỉ phẫu thuật
- Toan vô khuẩn: loại bằng vải hoặc toan giấy dùng một lần
- Áo mổ.
- Găng vô khuẩn.

4.4. Người bệnh:

- Người bệnh và gia đình được giải thích rõ trước mổ về tình trạng bệnh và tình trạng chung, về những khả năng phẫu thuật sẽ thực hiện, về những tai biến, biến chứng, di chứng có thể gặp do bệnh, do phẫu thuật, do gây mê, tê, giảm đau, do cơ địa của người bệnh.
- Điều trị ổn định các bệnh nội khoa như tăng huyết áp, đái tháo đường… trước khi can thiệp phẫu thuật (trừ trường hợp mổ cấp cứu). Truyền máu nếu người bệnh có thiếu máu nhiều.

4.5. Hồ sơ bệnh án: Hoàn thiện đầy đủ theo quy định của Bệnh viện và Bộ Y tế

4.6. Thời gian thực hiện kỹ thuật: Dự kiến 60 phút

4.7. Địa điểm thực hiện kỹ thuật: Phòng phẫu thuật

4.8. Kiểm tra hồ sơ và người bệnh:

- Kiểm tra hồ sơ bệnh án, định danh đúng người bệnh, chỉ định kỹ thuật.
- Tuân thủ và thực hiện Bảng kiểm an toàn phẫu thuật theo quy định.

5. CÁC BƯỚC TIẾN HÀNH

5.1. Vô cảm: Tê tủy sống hoặc mê khí quản

5.2. Tư thế: Người bệnh nằm ngửa, chân duỗi.

5.3. Kỹ thuật:

- Bước 1: Garo gốc chi bằng garo hơi hoặc garo chun.
- Bước 2: Rạch da (tùy thuộc vào trị trí tổn thương có thể đi đường trước, bên trong, sau, hoặc phối hợp 2 đường)
- Bước 3: Đặt lại diện gãy.
- Bước 4: Cố định bằng vít xốp hoặc Kirschner wires.
- Bước 5: Có thể kiểm tra bằng máy C-arm nếu có.
- Bước 6: Rửa sạch.
- Bước 7: Đóng da.
- Bước 8: Tháo garô.
- Kết thúc quy trình: Đánh giá tình trạng người bệnh sau thực hiện kỹ thuật (Các dấu hiệu sinh tồn…). Bàn giao người bệnh cho nhóm chăm sóc tiếp theo và hoàn thiện ghi chép hồ sơ bệnh án.

6. THEO DÕI VÀ NGUYÊN TẮC XỬ LÝ TAI BIẾN, BIẾN CHỨNG

6.1. Theo dõi:

- 3 ngày đầu sau mổ:
  + Theo dõi dấu hiệu sinh tồn,
  + Tình trạng vết thương,
  + Vận động, cảm giác bàn ngón chân.
- Những ngày tiếp theo:
  + Tình trạng nhiễm trùng
  + Rối loạn dinh dưỡng.
  + Hoại tử da vùng cổ bàn chân
- Theo dõi xa:
  + Hoại tử xương sên vô khuẩn.
  + Viêm xương tủy
  + Không liền xương
  + Can xương xấu
  + Viêm thoái hóa khớp, có thể ở khớp cổ chân, khớp dưới sên, khớp sên- thuyền
- Theo dõi, đánh giá chức năng cổ bàn chân sau gãy xương sên theo các thang điểm:
  + Thang điểm Hawkins
  + Thang điểm Ankle Hindfoot Scale – AHS
  + Thang điểm chức năng cổ bàn chân (FFIS)

6.2. Các biến chứng sau mổ có thể xảy ra:

- Chảy máu vết mổ: Băng ép hoặc khâu tăng cường.
- Nhiễm trùng: Phân biệt nhiễm trùng nông hay sâu để xử trí.
- Rối loạn dinh dưỡng: Gác cao chân, chườm lạnh, thuốc chống phù nề.
- Hoại tử da vùng cổ bàn chân: lựa chọn phương pháp che phủ tạm thời bằng mảnh ghép nhân tạo hoặc chăm sóc tại chỗ vết thương. Che phủ vết thương lý tưởng sau 5-7 ngày sau phẫu thuật nhằm hạn chế nguy cơ. Biện pháp thường dùng là chuyển vạt da cân hoặc ghép da.
- Hoại tử xương sên: Gây đau nhiều, lấy bỏ, đóng cứng khớp.

TÀI LIỆU THAM KHẢO

- Fortin, P. T., & Balazsy, J. E. (2001). Talus fractures: evaluation and treatment. JAAOS-Journal of the American Academy of Orthopaedic Surgeons, 9(2), 114-127.
- Phùng Ngọc Hòa (2013). Đánh giá kết quả điều trị phẫu thuật gãy xương sên tại Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức. Luận văn chuyên khoa cấp II. Trường Đại học Y Hà Nội.
- Weston, J. T., Liu, X., Wandtke, M. E., Liu, J., & Ebraheim, N. E. (2015). A systematic review of total dislocation of the talus. Orthopaedic surgery, 7(2), 97-101.

- Trần Trung Dũng (2022). Gãy xương sên. Chẩn đoán và điều trị gãy xương trật thớp chi dưới. Nhà xuất bản Y học; 214-228.

192. PHẪU THUẬT NỘI SOI KHỚP CỔ CHÂN ĐIỀU TRỊ HỘI CHỨNG CHÈN ÉP TRƯỚC CỔ CHÂN

1. ĐẠI CƯƠNG

Hội chứng chèn ép trước cổ chân có thể xảy ra do các chồi xương ở vùng phía trước của xương chày và xương sên, cũng có thể là do phần mềm mặt trước của cổ chân bị kẹt vào khe khớp khi thực hiện động tác gấp cổ chân phía mu chân.

Người bệnh có các biểu hiện là đau ở vị trí mặt trước cổ chân và co cứng vùng tương ứng với khe khớp chày sên.

Điều trị bao gồm bảo tồn bằng nghỉ ngơi, chườm mát, dùng thuốc; điều trị ngoại khoa hiện nay ưu tiên mổ nội soi do tính chất ít xâm lấn, khả năng kiểm soát tổn thương tốt.

2. CHỈ ĐỊNH

- Người bệnh đã điều trị bằng các phương pháp bảo tồn như điều trị nội khoa, bất động và tập phục hồi chức năng nhưng các triệu chứng vẫn còn tiếp diễn.
- Người bệnh có những tổn thương chồi xương, kẹt khớp rõ trên phim chụp X-quang và phim cộng hưởng từ.

3. CHỐNG CHỈ ĐỊNH

- Bệnh lý toàn thân nặng, chống chỉ định phẫu thuật.

4. CHUẨN BỊ

4.1. Người thực hiện:

- Người chính: 01 Phẫu thuật viên chuyên ngành chấn thương chỉnh hình.
- Người phụ: 02 bác sĩ

4.2. Thuốc, hoá chất

- Natriclorid 0,9%
- Dung dịch sát khuẩn

4.3. Thiết bị y tế

- Bàn mổ chỉnh hình
- Bộ dụng cụ phẫu thuật cơ bản.
- Giàn máy nội soi khớp, gồm bộ dụng cụ nội soi cơ bản, lưỡi bào khớp và đầu đốt bằng sóng cao tần.
- Găng phẫu thuật
- Chỉ phẫu thuật
- Gạc phẫu thuật

4.4. Người bệnh

- Người bệnh và gia đình được giải thích rõ trước mổ về tình trạng bệnh và tình trạng chung, về những khả năng phẫu thuật sẽ thực hiện, về những tai biến, biến chứng, di chứng có thể gặp do bệnh, do phẫu thuật, do gây mê, tê, giảm đau, do cơ địa của người bệnh.
- Điều trị ổn định các bệnh nội khoa như tăng huyết áp, đái tháo đường… trước khi can thiệp phẫu thuật. Truyền máu nếu người bệnh có thiếu máu nhiều.

- Nhịn ăn, thụt tháo, vệ sinh vùng phẫu thuật và toàn thân: làm sạch bằng dung dịch sát khuẩn, cắt lông (nếu có).
- Dùng kháng sinh dự phòng trước mổ.

4.5. Hồ sơ bệnh án: Hoàn thiện đầy đủ theo quy định của Bệnh viện và Bộ Y tế

4.6. Thời gian thực hiện kỹ thuật: Dự kiến 60 phút

4.7. Địa điểm thực hiện kỹ thuật: Phòng phẫu thuật

4.8. Kiểm tra hồ sơ và người bệnh:

- Kiểm tra hồ sơ bệnh án, định danh đúng người bệnh, chỉ định kỹ thuật.
- Tuân thủ và thực hiện Bảng kiểm an toàn phẫu thuật theo quy định.

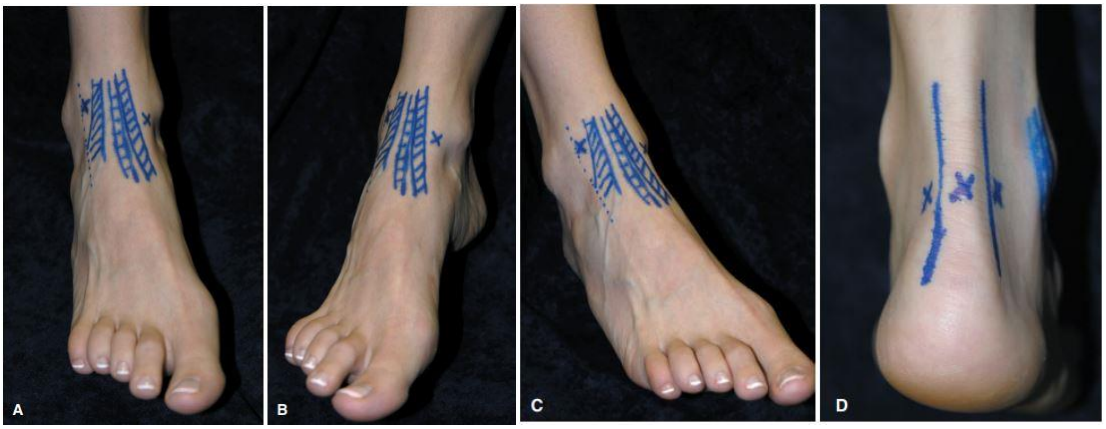
5. CÁC BƯỚC TIẾN HÀNH

5.1. Vô cảm: Tê tủy sống hoặc gây mê.

5.2. Tư thế: Nằm ngửa kê đệm mặt trước cổ chân vừa đủ để bàn chân có thể buông thõng tự nhiên. Garo gốc chi. Có thể sử dụng khung kéo dãn cổ chân để làm giãn rộng khớp cổ chân.

5.3. Kỹ thuật:

- Bước 1: Đánh dấu các cấu trúc giải phẫu ở cổ chân: gân cơ chày trước, động mạch chày trước – mu chân, gân duỗi ngón cái và các ngón chân, nhánh dưới da của thần kinh mác nông, mắt cá trong, mắt cá ngoài và khe khớp cổ chân.



Hình 1: Vị trí các mốc giải phẫu và các cổng vào trong phẫu thuật nội soi khớp cổ chân 1

- Bước 2: Đánh dấu vị trí của các cổng vào trước trong và trước ngoài, tương ứng với khe khớp cổ chân.
- Bước 3: Garo gốc chi, dùng bơm tiêm bơm nước muối sinh lý và khớp cổ chân ở vị trí tương ứng với cổng vào trước trong đã đánh dấu, để làm căng khoang khớp giúp đặt trocar dễ dàng. Nước muối được bơm vào khớp thành công khi lực cản lại khi bơm thấp và bàn chân gấp về phía mu chân khi bao khớp căng.



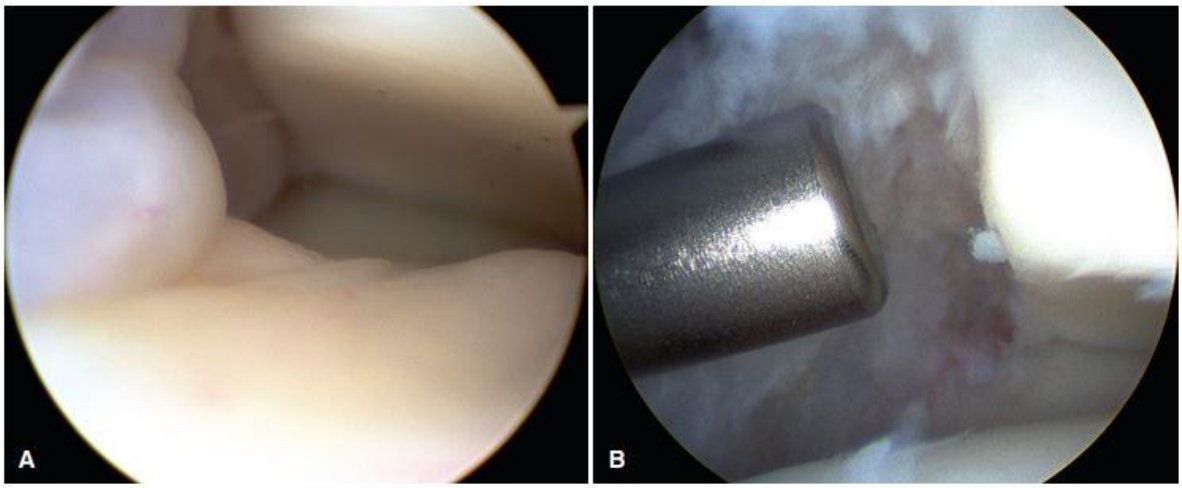
Hình 2: Bơm nước muối sinh lý vào khớp cổ chân1

- Bước 4: Rạch da vừa đủ để đưa trocar vào, luồn trocar vào khớp cổ chân để bộc lộ khe khớp cổ chân. Mở cổng trước ngoài để đưa dụng cụ vào khớp cổ chân.

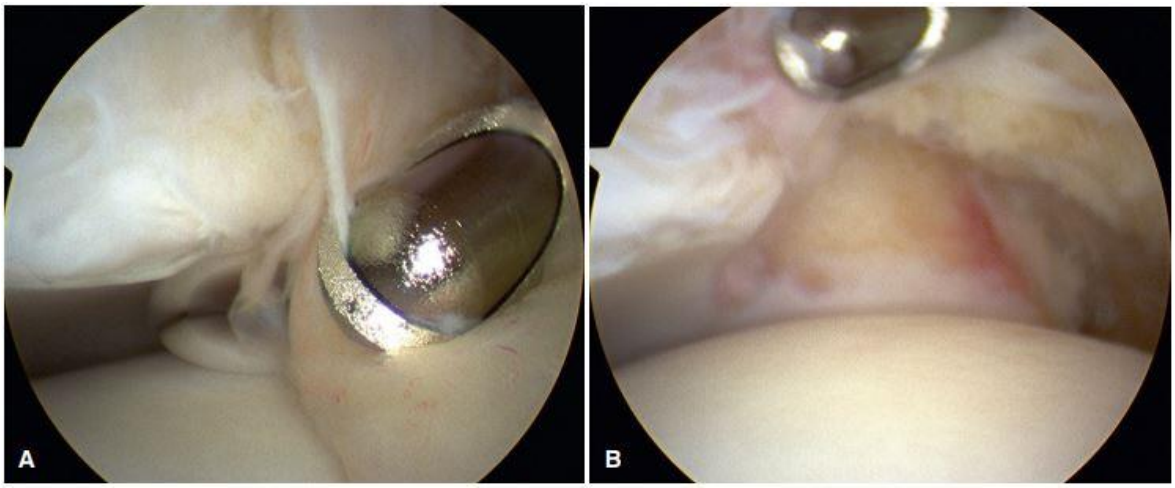


Hình 3: Nội soi thăm dò khớp cổ chân khoang trước khớp cổ chân1

- Bước 5: Dùng bào để dọn sạch phần mềm quanh khớp sao cho có thể đánh giá toàn bộ khớp cổ chân từ khe khớp mác – sên phía ngoài và chày sên phía trên – trong.
- Bước 6: Đánh giá các tổn thương kẹt khớp do phần mềm – thường xuất hiện sau các chấn thương khớp cổ chân, hoặc các mảnh sụn khớp trôi nổi gây kẹt khớp. Bào sạch các tổn thương phần mềm gây kẹt khớp và lấy bỏ các mảnh sụn tự do.



Hình 4: Viêm bao hoạt dịch khoang ngoài cổ chân, trước và sau khi dọn sạch1



Hình 5: Viêm bao hoạt dịch khoang trong cổ chân, trước và sau khi dọn sạch

- Bước 7: Đánh giá vùng chồi xương bị va chạm khi gấp mu cổ chân tối đa dưới nội soi, dùng lưỡi mài để mài sạch chồi xương, sao cho khi gấp cổ chân tối đa không còn vùng nào bị va chạm.
- Bước 8: Bơm rửa sạch khớp cổ chân và đóng vết mổ.
- Kết thúc quy trình: Đánh giá tình trạng người bệnh sau thực hiện kỹ thuật (Các dấu hiệu sinh tồn, dẫn lưu…). Bàn giao người bệnh cho nhóm chăm sóc tiếp theo và hoàn thiện ghi chép hồ sơ bệnh án.

6. THEO DÕI VÀ NGUYÊN TẮC XỬ LÝ TAI BIẾN, BIẾN CHỨNG

6.1. Theo dõi:

- Gác chân cao, băng chun, chườm mát.
- Tập phục hồi chức năng sớm sau mổ.
- Theo dõi các biến chứng:
  - Biến chứng sớm: Choáng thuốc gây mê, gây tê…, chảy máu vết mổ, thuyên tắc tĩnh mạch sâu.
  - Biến chứng muộn: Nhiễm trùng, toác vết mổ. Dính gân, rò dịch khớp, teo cơ, cứng khớp.
- Xuất viện sau 3 ngày, tái khám, cắt chỉ sau 2 tuần.

- Hướng dẫn tập phục hồi chức năng.

6.2. Các biến chứng sau mổ có thể xảy ra:

- Biến chứng sớm: Choáng thuốc gây mê, gây tê…, chảy máu vết mổ, thuyên tắc tĩnh mạch sâu.
- Biến chứng muộn: Nhiễm trùng, toác vết mổ.

TÀI LIỆU THAM KHẢO

- James F Guhl In: Chapter 62: Ankle Arthroscopy: Special Equipment, Operating Room set-up and technique. Operative Arthroscopy. John B. McGinty editor. RAVEN PRESS; 1991. Pp.703-712.
- Susan N. Ishikawa In: Chapter 50: Arthroscopy of the food an ankle. Campbell' Operative Orthopaedics 13th edition. James H. Beaty, S. Terry Canale editor. ELSEVIER; 2017. pp. 2060–2061.

193. PHẪU THUẬT NỘI SOI CẮT LỌC KHỚP BÀN NGÓN CHÂN CÁI

1. ĐẠI CƯƠNG

Phẫu thuật nội soi cắt lọc khớp bàn ngón chân cái có thể được sử dụng để điều trị các tổn thương sụn của chỏm xương bàn ngón I, các chồi xương thoái hóa, loạn sản sụn, chuột khớp (loose bodies), dính khớp, viêm bao hoạt dịch và viêm khớp do gout.

2. CHỈ ĐỊNH

- Người bệnh điều trị bằng các phương pháp bảo tồn như điều trị nội khoa, bất động và tập phục hồi chức năng mà các triệu chứng vẫn còn tiếp diễn.
- Người bệnh có những tổn thương chồi xương, kẹt khớp rõ trên phim chụp X-quang và phim cộng hưởng từ.

3. CHỐNG CHỈ ĐỊNH

Bệnh lý toàn thân nặng, chống chỉ định phẫu thuật.

4. CHUẨN BỊ

4.1. Người thực hiện:

- Người chính: 01 Phẫu thuật viên chuyên ngành chấn thương chỉnh hình.
- Người phụ: 02 bác sĩ

4.2. Thuốc, hoá chất

- Natriclorid 0,9%
- Dung dịch sát khuẩn

4.3. Thiết bị y tế

- Bàn mổ chỉnh hình
- Bộ dụng cụ phẫu thuật cơ bản.
- Giàn máy nội soi khớp, gồm bộ dụng cụ nội soi cơ bản, lưỡi bào khớp và đầu đốt bằng sóng cao tần.
- Găng phẫu thuật
- Chỉ phẫu thuật
- Gạc phẫu thuật

4.4. Người bệnh:

- Người bệnh và gia đình được giải thích rõ trước mổ về tình trạng bệnh và tình trạng chung, về những khả năng phẫu thuật sẽ thực hiện, về những tai biến, biến chứng, di chứng có thể gặp do bệnh, do phẫu thuật, do gây mê, tê, giảm đau, do cơ địa của người bệnh.
- Điều trị ổn định các bệnh nội khoa như tăng huyết áp, đái tháo đường… trước khi can thiệp phẫu thuật. Truyền máu nếu người bệnh có thiếu máu nhiều.
- Nhịn ăn, thụt tháo, vệ sinh vùng phẫu thuật và toàn thân: làm sạch bằng dung dịch sát khuẩn, cắt lông (nếu có).
- Dùng kháng sinh dự phòng trước mổ.
- Chăm sóc phần mềm đảm bảo khả năng thực hiện phẫu thuật.

4.5. Hồ sơ bệnh án: Hoàn thiện đầy đủ theo quy định của Bệnh viện và Bộ Y tế

4.6. Thời gian thực hiện kỹ thuật: Dự kiến 60 phút

4.7. Địa điểm thực hiện kỹ thuật: Phòng phẫu thuật

4.8. Kiểm tra hồ sơ và người bệnh:

- Kiểm tra hồ sơ bệnh án, định danh đúng người bệnh, chỉ định kỹ thuật.
- Tuân thủ và thực hiện Bảng kiểm an toàn phẫu thuật theo quy định.

5. CÁC BƯỚC TIẾN HÀNH

5.1. Vô cảm: Tê tủy sống hoặc gây mê.

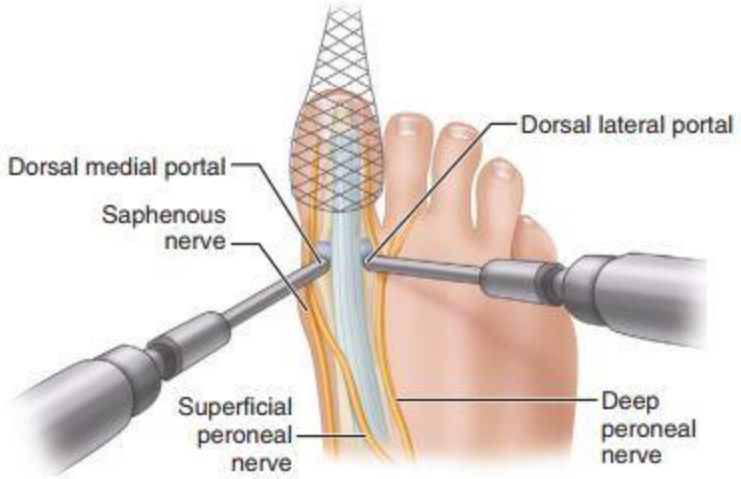
5.2. Tư thế: Người bệnh nằm ngửa kê đệm mặt trước cổ chân vừa đủ để bàn chân có thể buông thõng tự nhiên. Sử dụng khung kéo dãn ngón cái để làm giãn rộng khớp bàn ngón.

5.3. Kỹ thuật:

- Bước 1: Mở các cổng vào ở hai phía của gân duỗi dài ngón I, ngang mức với khe khớp bàn ngón.
- Bước 2: Sử dụng ống soi 1,9mm và lưỡi bào 2.0mm.

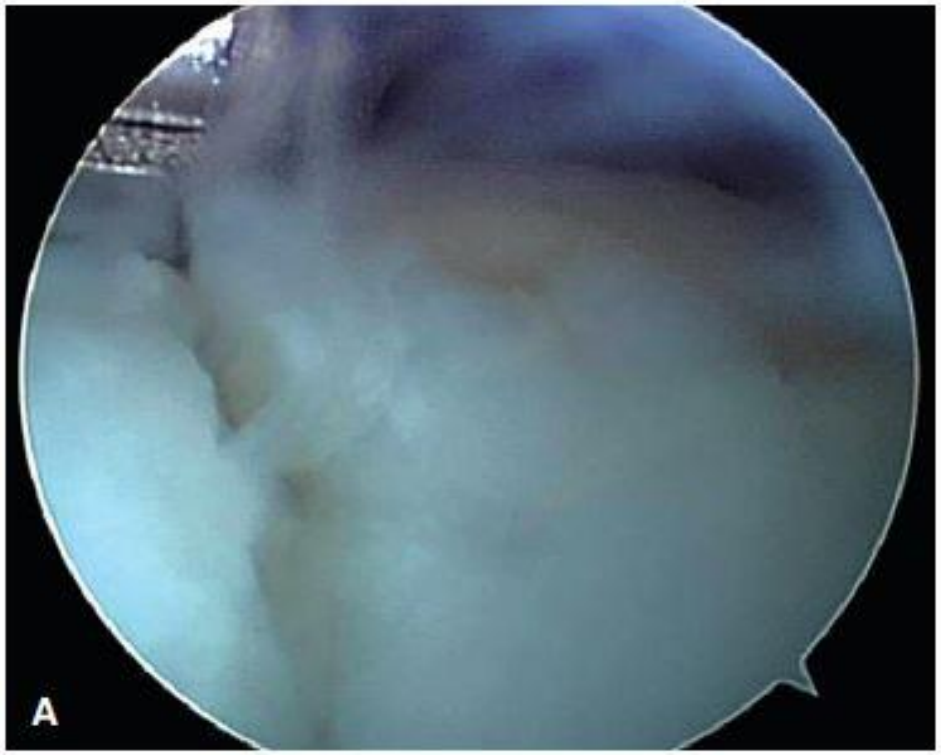


Hình 1: Dụng cụ kéo dãn khớp



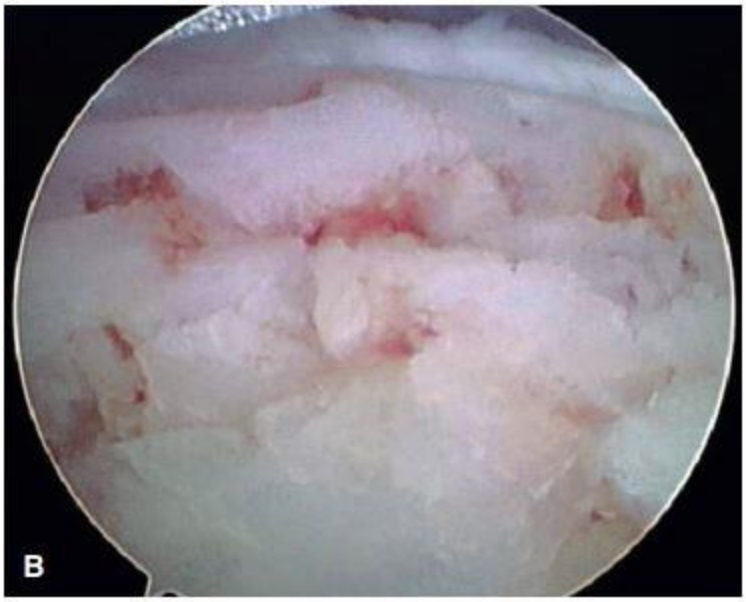
Hình 2: Vị trí các cổng vào ở hai bên của gân duỗi và ngang mức với khe khớp[1]

- Bước 3: Luồn trocar vào khớp, đưa ống soi vào đánh giá tổn thương trong khớp.



Hình 3: Tổn thương sụn khớp bàn ngón chân cái[1]

- Bước 4: Dùng lưỡi bào để dọn sạch các tổn thương gây hẹp khớp và hạn chế vận động.
- Bước 5: Dùng bào để dọn sạch phần mềm kẹt, bao hoạt dịch viêm hoặc các tổn thương viêm do gout.



Hình 4: Hình ảnh sau khi nội soi làm sạch và khoan kích thích dưới sụn[1]

- Bước 6: Bơm rửa sạch và đóng vết mổ.
- Kết thúc quy trình: Đánh giá tình trạng người bệnh sau thực hiện kỹ thuật (Các dấu hiệu sinh tồn…). Bàn giao người bệnh cho nhóm chăm sóc tiếp theo và hoàn thiện ghi chép hồ sơ bệnh án.

6. THEO DÕI VÀ NGUYÊN TẮC XỬ LÝ TAI BIẾN, BIẾN CHỨNG

6.1. Theo dõi:

- Theo dõi các biến chứng:
  + Biến chứng sớm: Choáng thuốc gây mê, gây tê…, chảy máu vết mổ, thuyên tắc tĩnh mạch sâu.
  + Biến chứng muộn: Nhiễm trùng, toác vết mổ. Dính gân, rò dịch khớp, teo cơ, cứng khớp.
- Gác chân cao, băng chun, chườm mát.
- Tập phục hồi chức năng sớm sau mổ.
- Hướng dẫn tập phục hồi chức năng.

6.2. Các biến chứng sau mổ có thể xảy ra:

- Biến chứng sớm: Choáng thuốc gây mê, gây tê…, chảy máu vết mổ, thuyên tắc tĩnh mạch sâu.
- Biến chứng muộn: Nhiễm trùng, toác vết mổ.

TÀI LIỆU THAM KHẢO

- Susan N. Ishikawa In: Chapter 50: Arthroscopy of the food an ankle. Campbell' Operative Orthopaedics 13th edition. James H. Beaty, S. Terry Canale editor. ELSEVIER; 2017. pp. 2480–2481.
- Tovar-Bazaga, M., Llaneras, M. P. C., & Badia, A. (2024). Metacarpophalangeal Joint Arthroscopy: Indications and Techniques through a Clinical Series. Journal of Wrist Surgery, 13(03), 248-255.

- Lui, T. H. (2007). Arthroscopy and endoscopy of the foot and ankle: indications for new techniques. Arthroscopy: The Journal of Arthroscopic & Related Surgery, 23(8), 889-902.

194. PHẪU THUẬT KẾT HỢP XƯƠNG GÃY XƯƠNG GÓT

1. ĐẠI CƯƠNG

- Gãy xương gót nguyên nhân chính là ngã cao, hai gót chân tiếp đất, trọng lượng của cơ thể dồn xuống làm vỡ dọc và ngang xương gót. Cơ chế này thường kèm gẫy cột sống.
- Điều trị phẫu thuật cũng như bảo tồn còn nhiều khó khăn, kết quả chưa được tốt.
- Di chứng: Can lệch xương gót, trật khớp sên gót, đi lại đau đớn kéo dài, gót chân bẹt ra ảnh hưởng thẩm mỹ nữa.



Hình 1: Hình ảnh vỡ xương gót

2. CHỈ ĐỊNH

- Gãy nội khớp di lệch
- Gãy ngoại khớp: gãy lồi củ trước, gãy bong điểm bám Achille, gãy ngang sau gót kiểu mỏ vịt.

3. CHỐNG CHỈ ĐỊNH

- Phần mềm cẳng chân chưa ổn định do gãy hở, rối loạn dinh dưỡng.
- Người bệnh mắc các bệnh lý khác không đảm bảo phẫu thuật hoặc chưa sẵn sàng phẫu thuật.

4. CHUẨN BỊ

4.1. Người thực hiện:

- Người chính: 01 Phẫu thuật viên chuyên khoa chấn thương chỉnh hình
- Người phụ: 2 hoặc 3 bác sĩ

4.2. Thuốc, hoá chất

- Natriclorid 0,9%
- Dung dịch sát khuẩn

4.3. Thiết bị y tế

- Bộ dụng cụ phẫu thuật chấn thương chỉnh hình thông thường.
- Đèn đọc phim hoặc tivi chiếu hình ảnh phim, bàn mổ chỉnh hình, C-arm
- Băng chun hoặc băng cuộn vải
- Sonde tiểu

- Garo
- Găng vô khuẩn
- Khẩu trang, mũ mổ
- Bàn mổ chỉnh hình
- Găng phẫu thuật
- Chỉ phẫu thuật
- Gạc phẫu thuật

4.4. Người bệnh:

- Người bệnh và gia đình được giải thích rõ trước mổ về tình trạng bệnh và tình trạng chung, về những khả năng phẫu thuật sẽ thực hiện, về những tai biến, biến chứng, di chứng có thể gặp do bệnh, do phẫu thuật, do gây mê, tê, giảm đau, do cơ địa của người bệnh.
- Điều trị ổn định các bệnh nội khoa như tăng huyết áp, đái tháo đường… trước khi can thiệp phẫu thuật. Truyền máu nếu người bệnh có thiếu máu nhiều.

4.5. Hồ sơ bệnh án: Hoàn thiện đầy đủ theo quy định của Bệnh viện và Bộ Y tế

4.6. Thời gian thực hiện kỹ thuật: Dự kiến 45 phút

4.7. Địa điểm thực hiện kỹ thuật: Phòng phẫu thuật

4.8. Kiểm tra hồ sơ và người bệnh:

- Kiểm tra hồ sơ bệnh án, định danh đúng người bệnh, chỉ định kỹ thuật.
- Tuân thủ và thực hiện Bảng kiểm an toàn phẫu thuật theo quy định.

5. CÁC BƯỚC TIẾN HÀNH

5.1. Vô cảm: Tê tủy sống hoặc gây mê nội khí quản.

5.2. Tư thế: Người bệnh nằm ngửa

5.3. Kỹ thuật:

- Bước 1: Garo gốc chi bằng garo hơi hoặc garo chun.
- Bước 2: Sát trùng dung dịch sát khuẩn vùng chi phẫu thuật.
- Bước 3: Rạch da mặt ngoài theo một đường cong phía sau mắt cá ngoài từ trên cổ chân đến bàn chân giữa.
- Bước 4: Sắp xếp các mảnh gãy, kiểm tra diện sên gót.
- Bước 5: Có thể sử dụng nẹp vít dùng cho xương gót hoặc sử dụng các vis xốp tự do cố định các mảnh gãy.



Hình 2: Hình ảnh trong mổ vỡ xương gót

- Bước 6: Làm sạch, dẫn lưu áp lực âm.
- Bước 7: Đóng da
- Bước 8: Tháo Garo
- Bước 9: Bó bột cẳng bàn chân tư thế cơ năng.
- Kết thúc quy trình: Đánh giá tình trạng người bệnh sau thực hiện kỹ thuật (Các dấu hiệu sinh tồn, dẫn lưu…). Bàn giao người bệnh cho nhóm chăm sóc tiếp theo và hoàn thiện ghi chép hồ sơ bệnh án.



Hình 3: X-quang sau mổ

6. THEO DÕI VÀ NGUYÊN TẮC XỬ LÝ TAI BIẾN, BIẾN CHỨNG

6.1. Theo dõi:

- Sau mổ 24h theo dõi mạch, nhiệt độ, huyết áp người bệnh.
- Thay băng và theo dõi tình trạng vết mổ 2 ngày 1 lần.
- Theo dõi lượng dịch ra dẫn lưu, rút dẫn lưu sau 48h.
- Sử dụng thuốc kháng sinh, giảm đau, chống phù nề và dịch truyền sau mổ.
- Hướng dẫn tập phục hồi chức năng từ ngày thứ 2 sau mổ.

6.2. Các biến chứng sau mổ có thể xảy ra

- Chảy máu: số lượng ít, tiến hành băng ép cầm máu. Số lượng nhiều, máu đỏ tươi, chảy rỉ rả, có thể sát khuẩn, tách mép vết mổ, cầm máu dưới da tại giường. Nếu không hiệu quả, cần mổ lại cầm máu.
- Nhiễm khuẩn: Thay kháng sinh theo kháng sinh đồ, truyền dịch bù điện giải. Không hiệu quả, cần mổ lại, nạo viêm, đặt dẫn lưu, đóng da thưa tiếp tục theo dõi.
- Khớp giả sau mổ: cần mổ lại cố định, ghép xương.

TÀI LIỆU THAM KHẢO

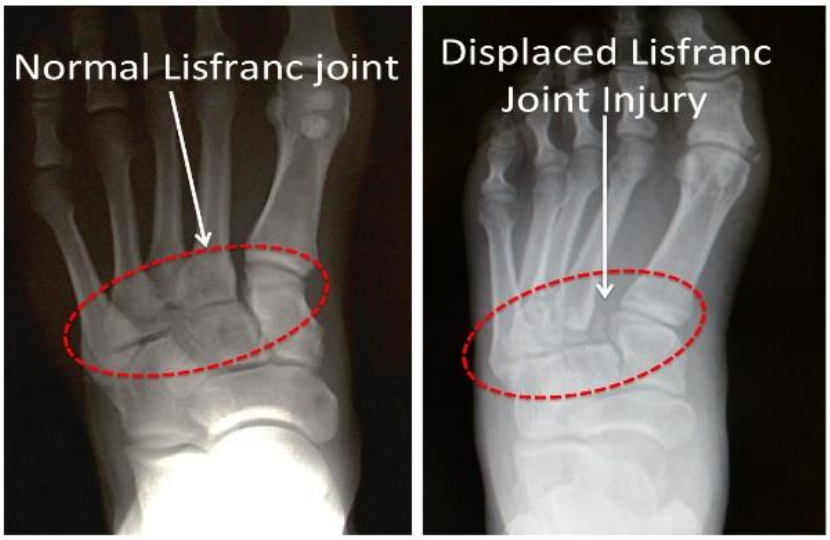
- Dhillon, M. S., Bali, K., & Prabhakar, S. (2011). Controversies in calcaneus fracture management: a systematic review of the literature. Musculoskeletal surgery, 95, 171-181.
- Maskill, J. D., Bohay, D. R., & Anderson, J. G. (2005). Calcaneus fractures: a review article. Foot and ankle clinics, 10(3), 463-489.

195. PHẪU THUẬT KẾT HỢP XƯƠNG CHẤN THƯƠNG LISFRANC VÀ BÀN CHÂN GIỮA

1. ĐẠI CƯƠNG

– Chấn thương Lisfranc là chấn thương diện khớp bàn ngón và khối xương bàn chân giữa.

– Chấn thương bàn chân giữa bao gồm các chấn thương của khối xương bàn chân giữa bao gồm gãy xương ghe, xương hộp và 3 xương chêm.



Hình 1: Hình ảnh trật khớp Lisfranc trên X-quang

2. CHỈ ĐỊNH

– Gãy xương thuyền có mảnh gãy > 20 % diện khớp, di lệch nhiều.

– Gãy xương hộp, xương chêm gây trật khớp điều trị bảo tồn thất bại.

3. CHỐNG CHỈ ĐỊNH

– Bệnh lý toàn thân chống chỉ định phẫu thuật.

– Người bệnh già yếu không có khả năng đi lại.

4. CHUẨN BỊ

4.1. Người thực hiện:

– PTV chính chuyên khoa chấn thương chỉnh hình: 01 người

– Bác sĩ phụ mổ: 02 người

4.2. Thuốc, hoá chất

– Natriclorid 0,9%

– Dung dịch sát khuẩn

4.3. Thiết bị y tế

– Bộ dụng cụ chuyên ngành phẫu thuật chi dưới.

– Khoan y tế.

– Kim Kirschner hoặc nẹp vít các cỡ.

- Băng chun hoặc băng cuộn vải
- Sonde tiểu
- Garo
- Găng vô khuẩn
- Khẩu trang, mũ mổ
- Bàn mổ chỉnh hình
- Găng phẫu thuật
- Chỉ phẫu thuật
- Gạc phẫu thuật
- Áo mổ

4.4. Người bệnh:

- Người bệnh và gia đình được giải thích rõ trước mổ về tình trạng bệnh và tình trạng chung, về những khả năng phẫu thuật sẽ thực hiện, về những tai biến, biến chứng, di chứng có thể gặp do bệnh, do phẫu thuật, do gây mê, tê, giảm đau, do cơ địa của người bệnh.
- Điều trị ổn định các bệnh nội khoa như tăng huyết áp, đái tháo đường… trước khi can thiệp phẫu thuật. Truyền máu nếu người bệnh có thiếu máu nhiều.

4.5. Hồ sơ bệnh án: Hoàn thiện đầy đủ theo quy định của Bệnh viện và Bộ Y tế

4.6. Thời gian thực hiện kỹ thuật: Dự kiến 90 phút

4.7. Địa điểm thực hiện kỹ thuật: Phòng phẫu thuật

4.8. Kiểm tra hồ sơ và người bệnh:

- Kiểm tra hồ sơ bệnh án, định danh đúng người bệnh, chỉ định kỹ thuật.
- Tuân thủ và thực hiện Bảng kiểm an toàn phẫu thuật theo quy định.

5. CÁC BƯỚC TIẾN HÀNH

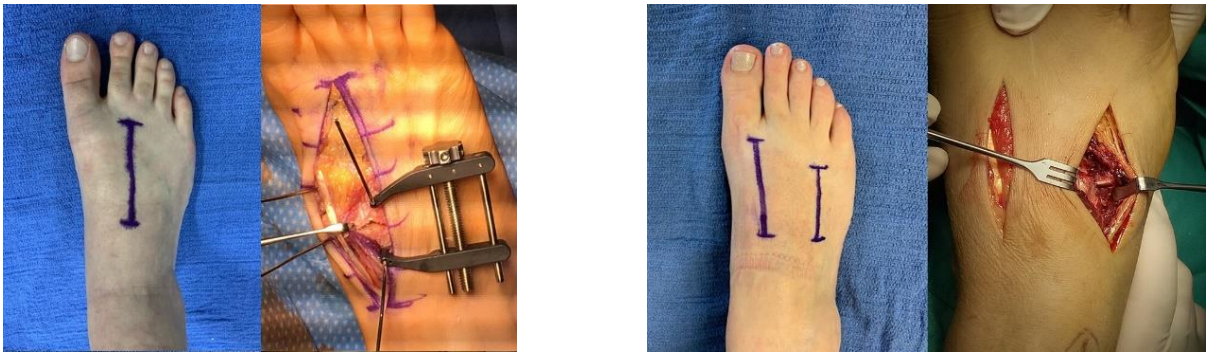
5.1. Vô cảm: Tê tủy sống hoặc gây mê nội khí quản.

5.2. Tư thế: Người bệnh nằm ngửa, duỗi cẳng chân.

5.3. Kỹ thuật:

- Bước 1: Garo hơi hoặc garo chun gốc chi.
- Bước 2: Tùy theo xương gãy mà đi đường mổ phía bên trong hoặc bên ngoài.
- Bước 3: Bộc lộ vị trí gãy xương, trật khớp.
- Bước 4: Đặt lại xương khớp theo tư thế giải phẫu.
- Bước 5: Cố định diện gãy sử dụng vít tự do hoặc Kirschner wire.
- Bước 7: Làm sạch.
- Bước 8: Đóng da.
- Bước 9: Bột cẳng bàn chân.
- Bước 10: Tháo garo.

– Kết thúc quy trình: Đánh giá tình trạng người bệnh sau thực hiện kỹ thuật (Các dấu hiệu sinh tồn, dẫn lưu…). Bàn giao người bệnh cho nhóm chăm sóc tiếp theo và hoàn thiện ghi chép hồ sơ bệnh án.



Hình 2: Đường mổ bộc lộ khớp

6. THEO DÕI VÀ NGUYÊN TẮC XỬ LÝ TAI BIẾN, BIẾN CHỨNG

6.1. Theo dõi

– 3 ngày đầu sau mổ: Dấu hiệu sinh tồn, vận động cảm giác chi thể, tình trạng vết thương.

– Những ngày sau: Tình trạng nhiễm trùng, rối loạn dinh dưỡng

6.2. Các biến chứng sau mổ có thể xảy ra:

– Chảy máu vết mổ: Băng ép hoặc khâu tăng cường.

– Nhiễm trùng: Phân biệt nhiễm trùng nông hay sâu để xử trí.

– Rối loạn dinh dưỡng: Gác cao chân, chườm lạnh, thuốc chống phù nề.

TÀI LIỆU THAM KHẢO

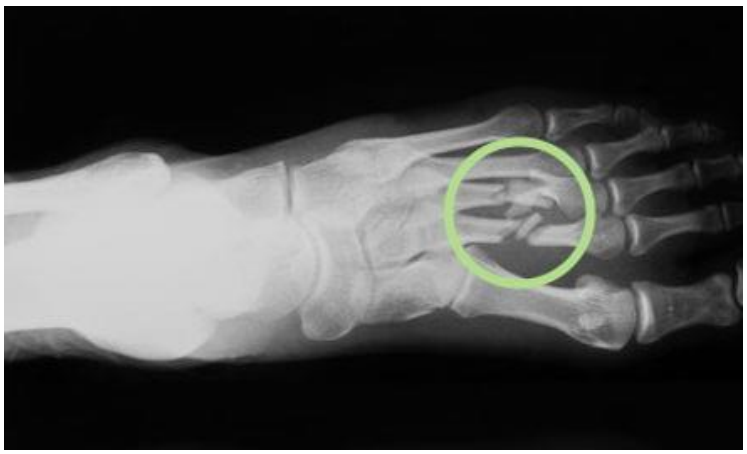
– Desmond, E. A., & Chou, L. B. (2006). Current concepts review: Lisfranc injuries. Foot & ankle international, 27(8), 653-660.

– Welck, M. J., Zinchenko, R., & Rudge, B. (2015). Lisfranc injuries. Injury, 46(4), 536-541.

196. PHẪU THUẬT KẾT HỢP XƯƠNG GÃY XƯƠNG ĐỐT BÀN VÀ ĐỐT NGÓN CHÂN

1. ĐẠI CƯƠNG

- Gãy đốt bàn chân hay gặp do chấn thương trực tiếp.
- Với cấu trúc 3 trụ chịu lực tại bàn chân nên cần xem xét kỹ thương tổn đưa ra phương pháp điều trị thích hợp.
- Nền xương bàn V được chia ra làm 3 vùng: Vùng 1, vùng 2, vùng 3. Tỉ lệ không liền xương cao nhất ở gãy xương vùng 2 và vùng 3.



Hình 1: Hình ảnh gãy xương bàn ngón trên X-quang

2. CHỈ ĐỊNH

- Gãy vùng 1 chiếm trên 30% mặt khớp với xương hộp, hoặc mặt khớp di lệch trên 2mm
- Gãy vùng 2, vùng 3 di lệch nhiều hoặc ở vận động viên thể thao cần hoạt động sớm
- Gãy hở.
- Gãy cả 5 xương.

3. CHỐNG CHỈ ĐỊNH

- Khi tình trạng phần mềm bàn chân chưa ổn định
- Người bệnh có bệnh lý khác không đảm bảo phẫu thuật

4. CHUẨN BỊ

4.1. Người thực hiện:

- Người chính: 01 Phẫu thuật viên chuyên khoa chấn thương chỉnh hình
- Người phụ: 2 hoặc 3 bác sĩ

4.2. Thuốc, hoá chất

- Natriclorid 0,9%
- Dung dịch sát khuẩn

4.3. Thiết bị y tế

- Bộ dụng cụ kết hợp xương

- Đèn đọc phim hoặc tivi chiếu hình ảnh phim, C-arm
- Băng chun hoặc băng cuộn vải
- Garo
- Găng vô khuẩn
- Khẩu trang, mũ mổ
- Bàn mổ chỉnh hình
- Găng phẫu thuật
- Chỉ phẫu thuật
- Gạc phẫu thuật

4.4. Người bệnh:

- Người bệnh và gia đình được giải thích rõ trước mổ về tình trạng bệnh và tình trạng chung, về những khả năng phẫu thuật sẽ thực hiện, về những tai biến, biến chứng, di chứng có thể gặp do bệnh, do phẫu thuật, do gây mê, tê, giảm đau, do cơ địa của người bệnh.
- Điều trị ổn định các bệnh nội khoa như tăng huyết áp, đái tháo đường… trước khi can thiệp phẫu thuật. Truyền máu nếu người bệnh có thiếu máu nhiều.

4.5. Hồ sơ bệnh án: Hoàn thiện đầy đủ theo quy định của Bệnh viện và Bộ Y tế

4.6. Thời gian thực hiện kỹ thuật: Dự kiến 30 - 45 phút

4.7. Địa điểm thực hiện kỹ thuật: Phòng phẫu thuật

4.8. Kiểm tra hồ sơ và người bệnh:

- Kiểm tra hồ sơ bệnh án, định danh đúng người bệnh, chỉ định kỹ thuật.
- Tuân thủ và thực hiện Bảng kiểm an toàn phẫu thuật theo quy định.

5. CÁC BƯỚC TIẾN HÀNH

5.1. Vô cảm: Tê tủy sống hoặc gây mê nội khí quản.

5.2. Tư thế: Người bệnh nằm ngửa

5.3. Kỹ thuật:

- Bước 1: Garo gốc chi bằng garo hơi hoặc garo chun
- Bước 2: Sát trùng chi chấn thương.
- Bước 3: Rạch da mặt mu chân.
- Bước 4: Đặt lại diện gãy.
- Bước 5: Kết hợp xương bằng Kirschner wire hoặc nẹp vít.
- Bước 5: Làm sạch.
- Bước 6: Đóng da.
- Bước 7: Tháo garo.

- Bước 8: Bột cẳng bàn chân rạch dọc tư tế cơ năng
- Kết thúc quy trình: Đánh giá tình trạng người bệnh sau thực hiện kỹ thuật (Các dấu hiệu sinh tồn, dẫn lưu…). Bàn giao người bệnh cho nhóm chăm sóc tiếp theo và hoàn thiện ghi chép hồ sơ bệnh án.



Hình 2: Hình ảnh trong mổ

6. THEO DÕI VÀ NGUYÊN TẮC XỬ LÝ TAI BIẾN, BIẾN CHỨNG

6.1. Theo dõi

- Sau mổ 24h theo dõi mạch, nhiệt độ, huyết áp người bệnh.
- Thay băng và theo dõi tình trạng vết mổ 2 ngày 1 lần.
- Theo dõi lượng dịch ra dẫn lưu, rút dẫn lưu sau 48h.
- Sử dụng thuốc kháng sinh, giảm đau, chống phù nề và dịch truyền sau mổ.
- Hướng dẫn tập phục hồi chức năng từ ngày thứ 2 sau mổ.

6.2. Các biến chứng sau mổ có thể xảy ra

- Chảy máu: số lượng ít, tiến hành băng ép cầm máu. Số lượng nhiều, máu đỏ tươi, chảy rỉ rả, có thể sát khuẩn, tách mép vết mổ, cầm máu dưới da tại giường. Nếu không hiệu quả, cần mổ lại cầm máu.
- Nhiễm khuẩn: Thay kháng sinh theo kháng sinh đồ, truyền dịch bù điện giải. Không hiệu quả, cần mổ lại, nạo viêm, đặt dẫn lưu, đóng da thưa tiếp tục theo dõi.
- Khớp giả sau mổ: cần mổ lại cố định, ghép xương.

TÀI LIỆU THAM KHẢO

- Bica, D., Sprouse, R. A., & Armen, J. (2016). Diagnosis and management of common foot fractures. American family physician, 93(3), 183-191.
- Hatch, R. L., & Hacking, S. (2003). Evaluation and management of toe fractures. American family physician, 68(12), 2413-2418.

197. PHẪU THUẬT KẾT HỢP XƯƠNG TRẬT KHỚP CỔ CHÂN

1. ĐẠI CƯƠNG

– Trật khớp cổ chân là thương tổn tương đối thường gặp.

– Tổn thương xương kèm theo thường là gãy hai mắt cá chân. Thương tổn gãy hai mắt cá chân dẫn đến sự mất vững của khớp cổ chân do đó thường kèm theo trật khớp.

– Trật khớp cổ chân thường để lại các di chứng nặng nề nếu không điều trị kịp thời.



Hình 1: Hình ảnh trật khớp cổ chân

2. CHỈ ĐỊNH

– Gãy hai mắt cá di lệch, trật khớp cổ chân

– Nắn chỉnh thất bại

– Trật hở khớp cổ chân

– Trật khớp cỏ chân đến muộn

3. CHỐNG CHỈ ĐỊNH

– Tổn thương phần mềm nặng

– Tình trạng toàn thân không đảm bảo phẫu thuật

4. CHUẨN BỊ

4.1. Người thực hiện:

– Người chính: 01 Phẫu thuật viên chuyên khoa chấn thương chỉnh hình

– Người phụ: 02 hoặc 03 bác sĩ

4.2. Thuốc, hoá chất

– Natriclorid 0,9%

– Dung dịch sát khuẩn

4.3. Thiết bị y tế

– Bộ dụng cụ phẫu thuật chấn thương chỉnh hình thông thường.

– Đèn đọc phim hoặc tivi chiếu hình ảnh phim, C-arm

– Băng chun hoặc băng cuộn vải

– Sonde tiểu

– Garo

- Găng vô khuẩn
- Khẩu trang, mũ mổ
- Bàn mổ chỉnh hình
- Găng phẫu thuật
- Chỉ phẫu thuật
- Gạc phẫu thuật

4.4. Người bệnh:

- Người bệnh và gia đình được giải thích rõ trước mổ về tình trạng bệnh và tình trạng chung, về những khả năng phẫu thuật sẽ thực hiện, về những tai biến, biến chứng, di chứng có thể gặp do bệnh, do phẫu thuật, do gây mê, tê, giảm đau, do cơ địa của người bệnh.
- Điều trị ổn định các bệnh nội khoa như tăng huyết áp, đái tháo đường… trước khi can thiệp phẫu thuật. Truyền máu nếu người bệnh có thiếu máu nhiều.

4.5. Hồ sơ bệnh án: Hoàn thiện đầy đủ theo quy định của Bệnh viện và Bộ Y tế

4.6. Thời gian thực hiện kỹ thuật: Dự kiến 30 - 45 phút

4.7. Địa điểm thực hiện kỹ thuật: Phòng phẫu thuật

4.8. Kiểm tra hồ sơ và người bệnh:

- Kiểm tra hồ sơ bệnh án, định danh đúng người bệnh, chỉ định kỹ thuật.
- Tuân thủ và thực hiện Bảng kiểm an toàn phẫu thuật theo quy định.

5. CÁC BƯỚC TIẾN HÀNH

5.1. Vô cảm: Tê tủy sống hoặc gây mê nội khí quản.

5.2. Tư thế: Người bệnh nằm ngửa

5.3. Kỹ thuật:

- Bước 1: Garo hơi 1/3 dưới đùi, áp lực 350mmHg hoặc garo chun
- Bước 2: Rạch da mặt trước cổ chân bộc lộ khớp cổ chân
- Bước 3: Lấy bỏ tổ chức xơ kẹp khớp
- Bước 4: Đặt khớp về đúng giải phẫu
- Bước 5: Găm kim cố định khớp cổ chân
- Bước 6: Trường hợp trật khớp cổ chân kèm gãy 2 mắt cá
- Bước 7: Rạch da hai đường: đường rạch phía trong ngay trên mắt cá trong, dọc theo trục xương chầy; đường rạch phía ngoài ngay trên mắt cá ngoài, dọc theo trục xương mác
- Bước 8: Làm sạch diện gãy, đặt lại mắt cá trong, cố định bằng vít xốp hoặc kim Kirchner tùy theo kích thước mảnh gãy lớn hay nhỏ.
- Bước 9: Làm sạch diện gãy xương, đặt lại xương mác, tùy theo vị trí gãy cao hay thấp mà đặt nẹp 6 lỗ hay 8 lỗ, cố định với các vít xương 3.5mm và vít xốp 4.5mm.
- Bước 10: Bơm rửa sạch, dẫn lưu vùng mổ xương mác
- Bước 11: Đóng vết mổ theo các lớp giải phẫu.

- Bước 12: Nẹp bột cẳng bàn chân.
- Kết thúc quy trình: Đánh giá tình trạng người bệnh sau thực hiện kỹ thuật (Các dấu hiệu sinh tồn, dẫn lưu…). Bàn giao người bệnh cho nhóm chăm sóc tiếp theo và hoàn thiện ghi chép hồ sơ bệnh án.



Hình 2: X-quang sau mổ trật khớp cổ chân kèm gãy 2 mắt cá

6. THEO DÕI VÀ NGUYÊN TẮC XỬ LÝ TAI BIẾN, BIẾN CHỨNG

6.1. Theo dõi:

- Sau mổ 24h theo dõi mạch, nhiệt độ, huyết áp người bệnh.
- Thay băng và theo dõi tình trạng vết mổ 2 ngày 1 lần.
- Theo dõi lượng dịch ra dẫn lưu, rút dẫn lưu sau 48h.
- Sử dụng thuốc kháng sinh, giảm đau, chống phù nề và dịch truyền sau mổ.
- Hướng dẫn tập phục hồi chức năng từ ngày thứ 2 sau mổ.

6.2. Các biến chứng sau mổ có thể xảy ra

- Chảy máu: Số lượng ít, tiến hành băng ép cầm máu. Số lượng nhiều, máu đỏ tươi, chảy rỉ rả, có thể sát khuẩn, tách mép vết mổ, cầm máu dưới da tại giường. Nếu không hiệu quả, cần mổ lại cầm máu.
- Nhiễm khuẩn: Thay kháng sinh theo kháng sinh đồ, truyền dịch bù điện giải. Không hiệu quả, cần mổ lại, nạo viêm, đặt dẫn lưu, đóng da thưa tiếp tục theo dõi.

TÀI LIỆU THAM KHẢO

- Wroble, R. R., Nepola, J. V., & Malvitz, T. A. (1988). Ankle dislocation without fracture. Foot & ankle, 9(2), 64-74.
- Sayit, E., Sayit, A. T., & Zan, E. (2017). Open dislocation of ankle without fracture treated with an external fixator. Orthopaedic Surgery, 9(2), 247-251.

198. PHẪU THUẬT KẾT HỢP XƯƠNG TRẬT KHỚP DƯỚI SÊN

1. ĐẠI CƯƠNG

– Trật khớp dưới sên là trật khớp giữa xương sên và xương gót.

– Trật khớp dưới sên là một chấn thương nặng, cần phải phẫu thuật để lấy lại chức năng vận động của cổ bàn chân. Tỉ lệ di chứng cao.



Hình 1: Hình ảnh lâm sàng của trật khớp dưới sên



Hình 2: Hình ảnh X-quang trật khớp dưới sên

2. CHỈ ĐỊNH

– Khi đã chẩn đoán trật khớp dưới sên đều cần phẫu thuật.

3. CHỐNG CHỈ ĐỊNH

– Khi tình trạng phần mềm vùng cổ bàn chân không ổn định.

– Bệnh lý toàn thân không cho phép phẫu thuật.

4. CHUẨN BỊ

4.1. Người thực hiện:

- Người chính: 01 Phẫu thuật viên chuyên khoa chấn thương chỉnh hình.
- Người phụ: 01 đến 02 bác sĩ

4.2. Thuốc, hoá chất

- Natriclorid 0,9%
- Dung dịch sát khuẩn

4.3. Thiết bị y tế

- Bộ dụng cụ phẫu thuật chấn thương chỉnh hình thông thường.
- Đèn đọc phim hoặc tivi chiếu hình ảnh phim, C-arm
- Băng chun hoặc băng cuộn vải
- Garo
- Găng vô khuẩn
- Khẩu trang, mũ mổ
- Bàn mổ chỉnh hình
- Găng phẫu thuật
- Chỉ phẫu thuật
- Gạc phẫu thuật

4.4. Người bệnh:

- Người bệnh và gia đình được giải thích rõ trước mổ về tình trạng bệnh và tình trạng chung, về những khả năng phẫu thuật sẽ thực hiện, về những tai biến, biến chứng, di chứng có thể gặp do bệnh, do phẫu thuật, do gây mê, tê, giảm đau, do cơ địa của người bệnh.
- Điều trị ổn định các bệnh nội khoa như tăng huyết áp, đái tháo đường… trước khi can thiệp phẫu thuật. Truyền máu nếu người bệnh có thiếu máu nhiều.

4.5. Hồ sơ bệnh án: Hoàn thiện đầy đủ theo quy định của Bệnh viện và Bộ Y tế

4.6. Thời gian thực hiện kỹ thuật: từ 30 đến 45 phút

4.7. Địa điểm thực hiện kỹ thuật: Phòng phẫu thuật

4.8. Kiểm tra hồ sơ và người bệnh:

- Kiểm tra hồ sơ bệnh án, định danh đúng người bệnh, chỉ định kỹ thuật.
- Tuân thủ và thực hiện Bảng kiểm an toàn phẫu thuật theo quy định.

5. CÁC BƯỚC TIẾN HÀNH

5.1. Vô cảm: Tê tủy sống hoặc gây mê nội khí quản.

5.2. Tư thế: Người bệnh nằm ngửa

5.3. Kỹ thuật:

- Bước 1: Garo hơi hoặc garo chun gốc chi.

– Bước 2: Rạch da theo một đường cong phía trong sau dưới mắt cá trong khoảng 10cm.

– 

Hình 3: Bộc lộ khớp dưới sên

– Bước 3: Phẫu tích tách gân chày sau, gấp dài ngón I ra trước, bó mạch chày sau và gấp chung các ngón ra sau.

– Bước 4: Qua hệ thống dây chằng Delta bộc lộ khớp dưới sên.

– Bước 5: Làm sạch diện khớp.

– Bước 6: Đặt lại khớp (nếu có thể nên sử dụng C-arm để kiểm tra diện khớp).

– Bước 7: Cố định diện khớp sên gót, sên thuyền bằng Kirschner wire.

– Bước 8: Làm sạch.

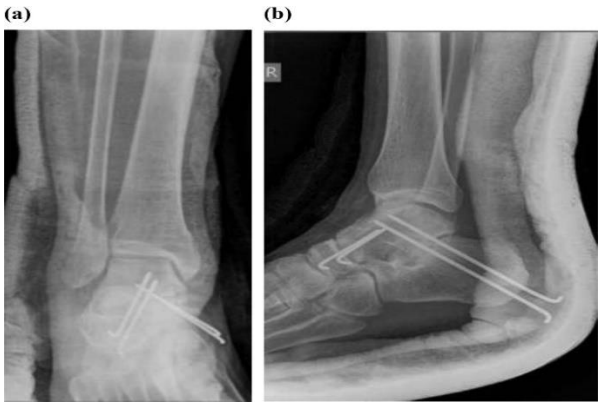
– Bước 9: Phục hồi lại hệ thống dây chằng Delta.

– Bước 10: Đóng vết mổ.

– Bước 11: Bột cẳng bàn chân.

– Bước 12: Tháo garo.

– Kết thúc quy trình: Đánh giá tình trạng người bệnh sau thực hiện kỹ thuật (Các dấu hiệu sinh tồn, dẫn lưu…). Bàn giao người bệnh cho nhóm chăm sóc tiếp theo và hoàn thiện ghi chép hồ sơ bệnh án.



Hình 3: Hình ảnh X-quang sau mổ

6. THEO DÕI VÀ NGUYÊN TẮC XỬ LÝ TAI BIẾN, BIẾN CHỨNG

6.1. Theo dõi

– Sau mổ 24h theo dõi mạch, nhiệt độ, huyết áp người bệnh.

– Thay băng và theo dõi tình trạng vết mổ 2 ngày 1 lần.

- Theo dõi lượng dịch ra dẫn lưu, rút dẫn lưu sau 48h.
- Sử dụng thuốc kháng sinh, giảm đau, chống phù nề và dịch truyền sau mổ.
- Hướng dẫn tập phục hồi chức năng từ ngày thứ 2 sau mổ.

6.2. Các biến chứng sau mổ có thể xảy ra

- Chảy máu: Số lượng ít, tiến hành băng ép cầm máu. Số lượng nhiều, máu đỏ tươi, chảy rỉ rả, có thể sát khuẩn, tách mép vết mổ, cầm máu dưới da tại giường. Nếu không hiệu quả, cần mổ lại cầm máu.
- Nhiễm khuẩn: Thay kháng sinh theo kháng sinh đồ, truyền dịch bù điện giải. Không hiệu quả, cần mổ lại, nạo viêm, đặt dẫn lưu, đóng da thưa tiếp tục theo dõi.
- Khớp giả sau mổ: Cần mổ lại cố định, ghép xương.

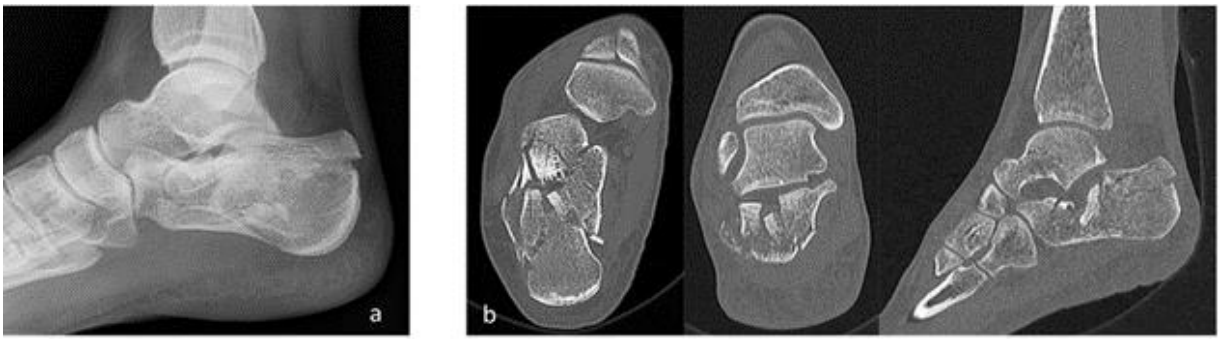
TÀI LIỆU THAM KHẢO

- DeLee, J. C., & Curtis, R. (1982). Subtalar dislocation of the foot. JBJS, 64(3), 433-437.
- Jungbluth, P., Wild, M., Hakimi, M., Gehrmann, S., Djurisic, M., Windolf, J., ... & Kälicke, T. (2010). Isolated subtalar dislocation. JBJS, 92(4), 890-894.

199. PHẪU THUẬT KẾT HỢP XƯƠNG GÃY XƯƠNG GÓT PHỨC TẠP [GÃY CÓ MẢNH HOẶC TRẬT XƯƠNG GÓT]

1. ĐẠI CƯƠNG

- Gẫy xương gót nguyên nhân chính là ngã cao, hai gót chân tiếp đất, trọng lượng của cơ thể dồn xuống làm vỡ dọc và ngang xương gót. Cơ chế này thường kèm gẫy cột sống. Gãy xương gót phức tạp bao gồm gãy nhiều mảnh rời, phạm khớp, có kèm gãy xương sên, xương bàn ngón chân kèm theo.
- Điều trị phẫu thuật cũng như bảo tồn còn nhiều khó khăn, kết quả chưa được tốt: do cơ chế chấn thương gây vỡ xương gót thường là cơ chế năng lượng cao gây tổn thương phần mềm nặng, nguy cơ hoại tử phần mềm, nhiễm trùng sau mổ cao.
- Di chứng: can lệch xương gót, trật khớp sên gót, đi lại đau đớn kéo dài, gót chân bẹt ra ảnh hưởng thẩm mỹ nữa.



Hình 1: Hình ảnh vỡ xương gót phức tạp

2. CHỈ ĐỊNH

Gãy xương gót phức tạp, có mảnh rời, kèm theo trật khớp dưới sên, trật khớp gót hộp.

3. CHỐNG CHỈ ĐỊNH

- Gãy xương gót không di lệch.
- Tổ chức phần mềm tổn thương nặng.
- Gãy hở xương gót đến muộn.
- Người bệnh có bệnh lý kèm theo không đảm bảo phẫu thuật.

4. CHUẨN BỊ

4.1. Người thực hiện:

- Người chính: 01 Phẫu thuật viên chuyên khoa chấn thương chỉnh hình
- Người phụ: 2 hoặc 3 bác sĩ

4.2. Thuốc, hoá chất

- Natriclorid 0,9%
- Dung dịch sát khuẩn

4.3. Thiết bị y tế

- Bộ dụng cụ phẫu thuật chấn thương chỉnh hình thông thường.
- Đèn đọc phim hoặc tivi chiếu hình ảnh phim, C-arm
- Băng chun hoặc băng cuộn vải

- Sonde tiểu
- Garo
- Găng vô khuẩn
- Khẩu trang, mũ mổ
- Bàn mổ chỉnh hình
- Găng phẫu thuật
- Chỉ phẫu thuật
- Gạc phẫu thuật

4.4. Người bệnh:

- Người bệnh và gia đình được giải thích rõ trước mổ về tình trạng bệnh và tình trạng chung, về những khả năng phẫu thuật sẽ thực hiện, về những tai biến, biến chứng, di chứng có thể gặp do bệnh, do phẫu thuật, do gây mê, tê, giảm đau, do cơ địa của người bệnh.
- Điều trị ổn định các bệnh nội khoa như tăng huyết áp, đái tháo đường… trước khi can thiệp phẫu thuật. Truyền máu nếu người bệnh có thiếu máu nhiều.

4.5. Hồ sơ bệnh án: Hoàn thiện đầy đủ theo quy định của Bệnh viện và Bộ Y tế

4.6. Thời gian thực hiện kỹ thuật: Dự kiến 45 - 60 phút

4.7. Địa điểm thực hiện kỹ thuật: Phòng phẫu thuật

4.8. Kiểm tra hồ sơ và người bệnh:

- Kiểm tra hồ sơ bệnh án, định danh đúng người bệnh, chỉ định kỹ thuật.
- Tuân thủ và thực hiện Bảng kiểm an toàn phẫu thuật theo quy định.

5. CÁC BƯỚC TIẾN HÀNH

5.1. Vô cảm: Tê tủy sống hoặc gây mê nội khí quản.

5.2. Tư thế: Người bệnh nằm ngửa

5.3. Kỹ thuật:

- Bước 1: Dồn máu, garo gốc chi.
- Bước 2: Rạch da sau ngoài cổ chân hình chữ L.
- Bước 3: Tách cân cơ.
- Bước 4: Bộc lộ và bảo vệ gân cơ mác bên ngắn và mác bên dài trong suốt quá trình phẫu thuật.
- Bước 5: Bộc lộ vào khớp sên gót và khớp gót hộp để nắn chỉnh diện gãy xương gót sao cho diện khớp sên gót, diện khớp gót hộp của xương gót được đạt về vị trí giải phẫu. Cố định diện gãy bằng phương tiện kết hợp xương.
- Bước 6: Phương tiện kết hợp xương gót có thể dùng kim Kirschner, vít tự do hoặc nẹp vít. Nên dùng vít xương xốp. Nếu có nẹp chuyên dụng cho gãy xương gót là tốt nhất.



Hình 2: Hình ảnh sau mổ vỡ xương gót phức tạp

- Bước 7: Nên dùng màn tăng sáng để hỗ trợ quá trình phẫu thuật.
- Bước 8: Cầm máu kỹ, đóng vết mổ theo giải phẫu.
- Bước 9: Bột cẳng bàn chân tư thế cơ năng
- Kết thúc quy trình: Đánh giá tình trạng người bệnh sau thực hiện kỹ thuật (Các dấu hiệu sinh tồn, dẫn lưu…). Bàn giao người bệnh cho nhóm chăm sóc tiếp theo và hoàn thiện ghi chép hồ sơ bệnh án.

6. THEO DÕI VÀ NGUYÊN TẮC XỬ LÝ TAI BIẾN, BIẾN CHỨNG

6.1. Theo dõi:

- Sau mổ 24 giờ theo dõi mạch, nhiệt độ, huyết áp người bệnh.
- Thay băng và theo dõi tình trạng vết mổ 2 ngày 1 lần.
- Theo dõi lượng dịch ra dẫn lưu, rút dẫn lưu sau 48h.
- Sử dụng thuốc kháng sinh, giảm đau, chống phù nề và dịch truyền sau mổ.
- Hướng dẫn tập phục hồi chức năng từ ngày thứ 2 sau mổ.

6.2. Các biến chứng sau mổ có thể xảy ra

- Chảy máu: Số lượng ít, tiến hành băng ép cầm máu. Số lượng nhiều, máu đỏ tươi, chảy rỉ rả, có thể sát khuẩn, tách mép vết mổ, cầm máu dưới da tại giường. Nếu không hiệu quả, cần mổ lại cầm máu.
- Nhiễm khuẩn: Thay kháng sinh theo kháng sinh đồ, truyền dịch bù điện giải. Không hiệu quả, cần mổ lại, nạo viêm, đặt dẫn lưu, đóng da thưa tiếp tục theo dõi.
- Khớp giả sau mổ: Cần mổ lại cố định, ghép xương.

TÀI LIỆU THAM KHẢO

- Jordan, C., & Mirzabeigi, E. (2000). Atlas of orthopaedic surgical exposures. (No Title).
- Rockwood, C. A. (2006). Rockwood and Green's fractures in adults (Vol. 1). Lippincott Williams & Wilkins.
- Ni, M., Lv, M. L., Sun, W., Zhang, Y., Mei, J., Wong, D. W. C., ... & Zhang, M. (2021). Fracture mapping of complex intra-articular calcaneal fractures. Annals of translational medicine, 9(4), 333.

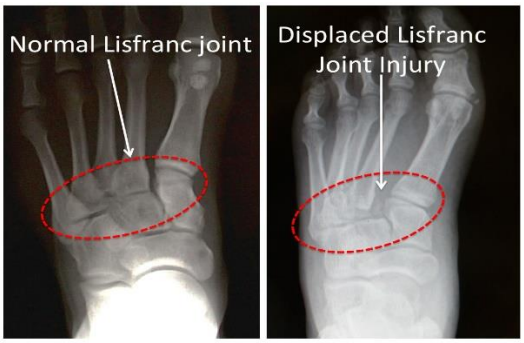
- Rammelt, S., & Swords, M. P. (2021). Calcaneal fractures—which approach for which fracture?. Orthopedic Clinics, 52(4), 433-450.

200. PHẪU THUẬT KẾT HỢP XƯƠNG TRẬT KHỚP LISFRANC

1. ĐẠI CƯƠNG

– Khớp Lisfranc là một phức hợp tạo bởi diện khớp giữa nền xương bàn ngón 1,2,3 với các xương chêm tương ứng và nền xương bàn ngón 4, 5 với xương hộp.

– Trật khớp Lisfranc không phải là tổn thương hiếm gặp, nhưng tỷ lệ bỏ sót tổn thương nhiều. Trật khớp Lisfranc không được điều trị đúng sẽ làm suy giảm nhiều chức năng của cổ bàn chân, đau mạn tính, ảnh hưởng đến chất lượng cuộc sống.



Hình 1: Hình ảnh trật khớp Lisfranc trên X-Quang

2. CHỈ ĐỊNH

– Tất cả các trường hợp trật khớp Lisfranc.

3. CHỐNG CHỈ ĐỊNH

– Vết thương phần mềm viêm nhiễm.

– Còn rối loạn dinh dưỡng nặng: sưng nề nhiều, nhiều nốt phỏng.

– Có bệnh toàn thân nặng như tim mạch, đái tháo đường...cần được điều trị ổn định trước khi tiến hành phẫu thuật.

4. CHUẨN BỊ

4.1. Người thực hiện:

– Người chính: 01 Phẫu thuật viên chuyên khoa chấn thương chỉnh hình

– Người phụ: 2 hoặc 3 bác sĩ

4.2. Thuốc, hoá chất

– Natriclorid 0,9%

– Dung dịch sát khuẩn

4.3. Thiết bị y tế

– Bộ dụng cụ phẫu thuật chấn thương chỉnh hình thông thường.

– Đèn đọc phim hoặc tivi chiếu hình ảnh phim, C-arm

– Băng chun hoặc băng cuộn vải

– Garo

– Găng vô khuẩn

– Khẩu trang, mũ mổ

– Bàn mổ chỉnh hình

- Găng phẫu thuật
- Chỉ phẫu thuật
- Gạc phẫu thuật

4.4. Người bệnh:

- Người bệnh và gia đình được giải thích rõ trước mổ về tình trạng bệnh và tình trạng chung, về những khả năng phẫu thuật sẽ thực hiện, về những tai biến, biến chứng, di chứng có thể gặp do bệnh, do phẫu thuật, do gây mê, tê, giảm đau, do cơ địa của người bệnh.
- Điều trị ổn định các bệnh nội khoa như tăng huyết áp, đái tháo đường… trước khi can thiệp phẫu thuật. Truyền máu nếu người bệnh có thiếu máu nhiều.

4.5. Hồ sơ bệnh án: Hoàn thiện đầy đủ theo quy định của Bệnh viện và Bộ Y tế

4.6. Thời gian thực hiện kỹ thuật: Dự kiến 30 - 45 phút

4.7. Địa điểm thực hiện kỹ thuật: Phòng phẫu thuật

4.8. Kiểm tra hồ sơ và người bệnh:

- Kiểm tra hồ sơ bệnh án, định danh đúng người bệnh, chỉ định kỹ thuật.
- Tuân thủ và thực hiện Bảng kiểm an toàn phẫu thuật theo quy định.

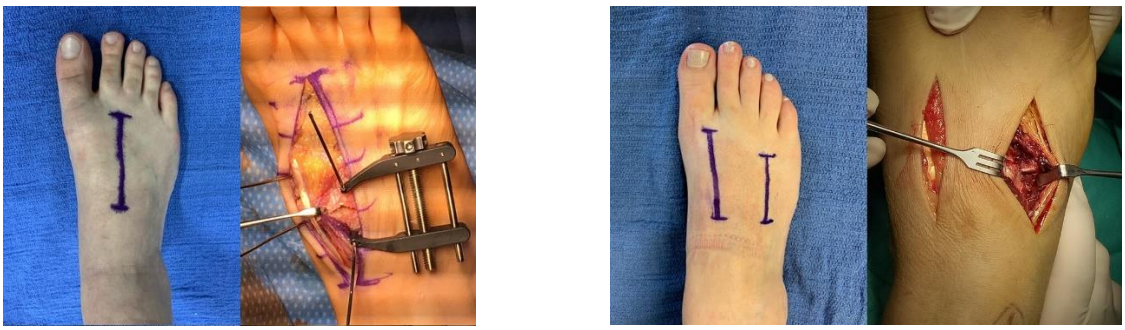
5. CÁC BƯỚC TIẾN HÀNH

5.1. Vô cảm: Tê tủy sống hoặc gây mê nội khí quản.

5.2. Tư thế: Người bệnh nằm ngửa

5.3. Kỹ thuật:

- Bước 1: Đường rạch: Sử dụng 1 hoặc 2 đường tùy vào loại tổn thương. Đường thứ 1: thẳng qua giữa xương bàn ngón 1 và 2. Đường thứ 2: Thẳng qua nền xương bàn ngón 3 và 4. Chú ý tránh tổn thương gân duỗi



Hình 2: Đường mổ bộc lộ khớp

- Bước 2: Bộc lộ các diện khớp
- Bước 3: Đặt lại các khớp: Xương bàn 1,2,3 với các xương chêm tương ứng, xương bàn 4,5 với xương hộp.
- Bước 4: Cố định bằng vis 3.5 mm hoặc kim Kirschner.
- Bước 5: Bơm rửa vùng mổ
- Bước 6: Bỏ ga rô, cầm máu.
- Bước 7: Đóng vết mổ theo các lớp giải phẫu.
- Bước 8: Băng vết mổ

- Bước 9: Nẹp bột cẳng bàn chân tư thế cơ năng
- Kết thúc quy trình: Đánh giá tình trạng người bệnh sau thực hiện kỹ thuật (Các dấu hiệu sinh tồn, dẫn lưu…). Bàn giao người bệnh cho nhóm chăm sóc tiếp theo và hoàn thiện ghi chép hồ sơ bệnh án.



Hình 3: Hình ảnh X-quang sau mổ

6. THEO DÕI VÀ NGUYÊN TẮC XỬ LÝ TAI BIẾN, BIẾN CHỨNG

6.1. Theo dõi

- Sau mổ 24h theo dõi mạch, nhiệt độ, huyết áp người bệnh.
- Thay băng và theo dõi tình trạng vết mổ 2 ngày 1 lần.
- Theo dõi lượng dịch ra dẫn lưu, rút dẫn lưu sau 48 giờ.
- Sử dụng thuốc kháng sinh, giảm đau, chống phù nề và dịch truyền sau mổ.
- Hướng dẫn tập phục hồi chức năng từ ngày thứ 2 sau mổ.

6.2. Các biến chứng sau mổ có thể xảy ra

- Chảy máu: Số lượng ít, tiến hành băng ép cầm máu. Số lượng nhiều, máu đỏ tươi, chảy rỉ rả, có thể sát khuẩn, tách mép vết mổ, cầm máu dưới da tại giường. Nếu không hiệu quả, cần mổ lại cầm máu.
- Nhiễm khuẩn: Thay kháng sinh theo kháng sinh đồ, truyền dịch bù điện giải. Không hiệu quả, cần mổ lại, nạo viêm, đặt dẫn lưu, đóng da thưa tiếp tục theo dõi.

TÀI LIỆU THAM KHẢO

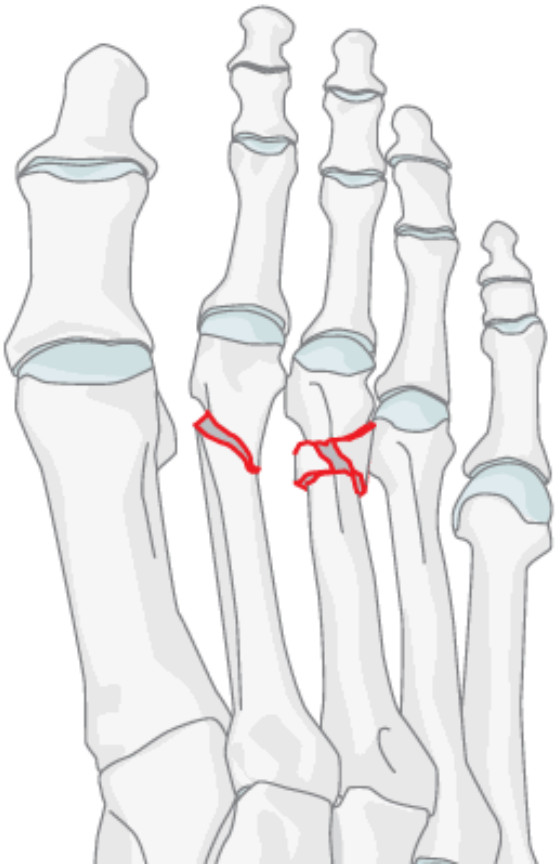
- Welck, M. J., Zinchenko, R., & Rudge, B. (2015). Lisfranc injuries. Injury, 46(4), 536-541.
- Clare, M. P. (2017). Lisfranc injuries. Current reviews in musculoskeletal medicine, 10, 81-85.

201. PHẪU THUẬT KẾT HỢP XƯƠNG GÃY TRẬT ĐỐT BÀN NGÓN CHÂN

1. ĐẠI CƯƠNG

– Gãy trật đốt bàn ngón chân hay gặp do chấn thương trực tiếp vào vùng bàn chân gây gãy 1 hay nhiều xương bàn ngón chân. Đối với gãy 1 xương 2-4, có thể xét điều trị bảo tồn.

– Với cấu trúc 3 trụ chịu lực tại bàn chân nên cần xem xét kỹ thương tổn đưa ra phương pháp điều trị thích hợp đặc biệt với gãy xương ngón 1, ngón 5 hoặc gãy nhiều xương.



Hình 1: Gãy trật đầu đốt bàn ngón chân

2. CHỈ ĐỊNH

– Gãy trật đốt bàn di lệch.

– Gãy trật hở.

– Gãy trật nhiều xương.

3. CHỐNG CHỈ ĐỊNH

– Khi tình trạng phần mềm bàn chân chưa ổn định

4. CHUẨN BỊ

4.1. Người thực hiện

– Người chính: 01 phẫu thuật viên chuyên ngành chấn thương chỉnh hình.

– Người phụ: 02 bác sĩ

4.2. Thuốc, hoá chất

– Natriclorid 0,9%

– Dung dịch sát khuẩn

4.3. Thiết bị y tế

– Bộ dụng cụ phẫu thuật chấn thương chỉnh hình thông thường.

– Đèn đọc phim hoặc tivi chiếu hình ảnh phim

– Băng chun hoặc băng cuộn vải

– Garo

– Găng vô khuẩn

– Khẩu trang, mũ mổ

– Bàn mổ chỉnh hình

– Găng phẫu thuật

– Chỉ phẫu thuật

– Gạc phẫu thuật

4.4. Người bệnh:

– Người bệnh và gia đình được giải thích rõ trước mổ về tình trạng bệnh và tình trạng chung, về những khả năng phẫu thuật sẽ thực hiện, về những tai biến, biến chứng, di chứng có thể gặp do bệnh, do phẫu thuật, do gây mê, tê, giảm đau, do cơ địa của người bệnh.

– Điều trị ổn định các bệnh nội khoa như tăng huyết áp, đái tháo đường… trước khi can thiệp phẫu thuật. Truyền máu nếu người bệnh có thiếu máu nhiều.

4.5. Hồ sơ bệnh án: Hoàn thiện đầy đủ theo quy định của Bệnh viện và Bộ Y tế

4.6. Thời gian thực hiện kỹ thuật: Dự kiến 90 phút

4.7. Địa điểm thực hiện kỹ thuật: Phòng phẫu thuật

4.8. Kiểm tra hồ sơ và người bệnh:

– Kiểm tra hồ sơ bệnh án, định danh đúng người bệnh, chỉ định kỹ thuật.

– Tuân thủ và thực hiện Bảng kiểm an toàn phẫu thuật theo quy định.

5. CÁC BƯỚC TIẾN HÀNH

5.1. Vô cảm: Tê tủy sống hoặc gây mê nội khí quản.

5.2. Tư thế: Người bệnh nằm ngửa, duỗi cẳng chân.

5.3. Kỹ thuật:

– Bước 1: Garo gốc chi bằng garo hơi hoặc garo chun

– Bước 2: Sát trùng chi chấn thương.

– Bước 3: Rạch da mặt mu chân.

– Bước 4: Đặt lại diện gãy trật.

– Bước 5: Kết hợp xương bằng Kirschner wire hoặc nẹp vít.

– Bước 6: Làm sạch.

– Bước 7: Đóng da.

- Bước 8: Tháo garo.
- Kết thúc quy trình: Đánh giá tình trạng người bệnh sau thực hiện kỹ thuật (Các dấu hiệu sinh tồn, dẫn lưu…). Bàn giao người bệnh cho nhóm chăm sóc tiếp theo và hoàn thiện ghi chép hồ sơ bệnh án.

6. THEO DÕI VÀ NGUYÊN TẮC XỬ LÝ TAI BIẾN, BIẾN CHỨNG

6.1. Theo dõi

- 3 ngày đầu sau mổ: Dấu hiệu sinh tồn, vận động cảm giác chi thể, tình trạng vết thương, chảy máu sau mổ.
- Những ngày sau: Tình trạng nhiễm trùng, rối loạn dinh dưỡng.

6.2. Các biến chứng sau mổ có thể xảy ra

- Chảy máu vết mổ: Băng ép hoặc khâu tăng cường.
- Nhiễm trùng: Phân biệt nhiễm trùng nông hay sâu để xử trí, có thể mổ bơm rửa làm sạch vết mổ.
- Rối loạn dinh dưỡng: Gác cao chân, chườm lạnh, thuốc chống phù nề.

TÀI LIỆU THAM KHẢO

- Wilson, D. W. (1972). Injuries of the tarso-metatarsal joints: etiology, classification and results of treatment. The Journal of Bone and Joint Surgery. British volume, 54(4), 677-686.
- Buzzard, B. M., & Briggs, P. J. (1998). Surgical management of acute tarsometatarsal fracture dislocation in the adult. Clinical Orthopaedics and Related Research (1976-2007), 353, 125-133.

202. PHẪU THUẬT KẾT HỢP XƯƠNG GÃY NỀN ĐỐT BÀN NGÓN 5 (BÀN CHÂN)

1. ĐẠI CƯƠNG

- Gãy nền đốt bàn ngón 5 là dạng gãy của nền xương bàn ngón 5 mà ổ gãy cách lồi củ xương bàn 1,5 cm đường gãy chính kéo dài tới khớp bàn 4-5.
- Gãy nền đốt bàn ngón 5 là một loại gãy xương phổ biến của bàn chân.
- Hay gặp ở vận động viên, người lao động.

2. CHỈ ĐỊNH

- Gãy di lệch nhiều.
- Gãy hở.
- Điều trị bảo tồn thất bại

3. CHỐNG CHỈ ĐỊNH

- Khi tình trạng phần mềm bàn chân chưa ổn định.
- Toàn trạng người bệnh không ổn định.

4. CHUẨN BỊ

1. Người thực hiện:

- Người chính: 01 Phẫu thuật viên chuyên khoa chấn thương chỉnh hình
- Người phụ: 2 hoặc 3 bác sĩ

4.2. Thuốc, hoá chất

- Natriclorid 0,9%
- Dung dịch sát khuẩn

4.3. Thiết bị y tế

- Bộ dụng cụ phẫu thuật chấn thương chỉnh hình thông thường.
- Đèn đọc phim hoặc tivi chiếu hình ảnh phim
- Băng chun hoặc băng cuộn vải
- Garo
- Găng vô khuẩn
- Khẩu trang, mũ mổ
- Bàn mổ chỉnh hình
- Găng phẫu thuật
- Chỉ phẫu thuật
- Gạc phẫu thuật

4.4. Người bệnh:

- Người bệnh và gia đình được giải thích rõ trước mổ về tình trạng bệnh và tình trạng chung, về những khả năng phẫu thuật sẽ thực hiện, về những tai biến, biến chứng, di

chứng có thể gặp do bệnh, do phẫu thuật, do gây mê, tê, giảm đau, do cơ địa của người bệnh.

– Điều trị ổn định các bệnh nội khoa như tăng huyết áp, đái tháo đường… trước khi can thiệp phẫu thuật. Truyền máu nếu người bệnh có thiếu máu nhiều.

4.5. Hồ sơ bệnh án: Hoàn thiện đầy đủ theo quy định của Bệnh viện và Bộ Y tế

4.6. Thời gian thực hiện kỹ thuật: Dự kiến 30 - 45 phút

4.7. Địa điểm thực hiện kỹ thuật: Phòng phẫu thuật

4.8. Kiểm tra hồ sơ và người bệnh:

– Kiểm tra hồ sơ bệnh án, định danh đúng người bệnh, chỉ định kỹ thuật.

– Tuân thủ và thực hiện Bảng kiểm an toàn phẫu thuật theo quy định.

5. CÁC BƯỚC TIẾN HÀNH

5.1. Vô cảm: Tê tủy sống hoặc gây mê nội khí quản.

5.2. Tư thế: Người bệnh nằm ngửa

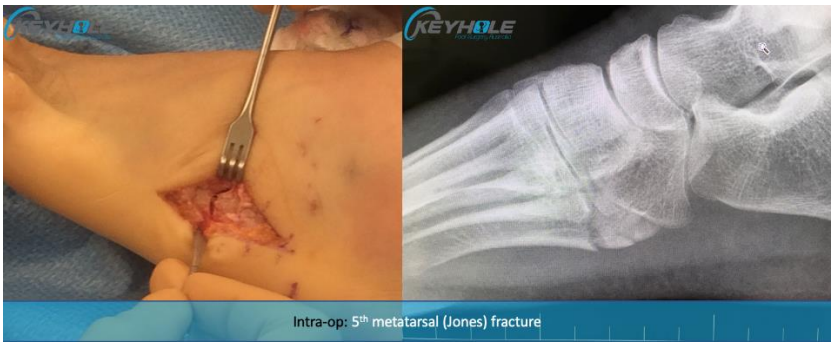
5.3. Kỹ thuật:

– Bước 1: Garo gốc chi bằng garo hơi hoặc garo chun.

– Bước 2: Sát trùng chi chấn thương.

– Bước 3: Rạch da mặt mu bàn ngón 5.

– Bước 4: Bộc lộ ổ gãy, làm sạch diện gãy.



Hình 1: Bộc lộ xương bàn ngón V

– Bước 5: Đặt lại diện gãy.

– Bước 6: Kết hợp xương bằng Kirschner wire hoặc vít xốp.

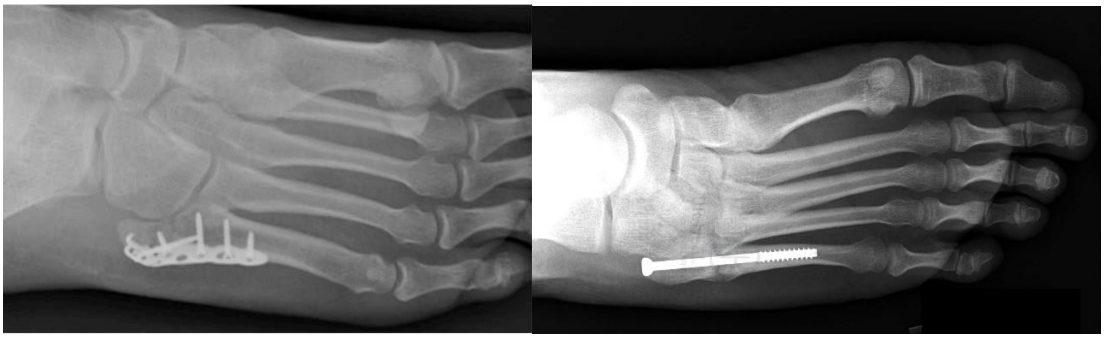
– Bước 7: Làm sạch.

– Bước 8: Cầm máu kỹ, đóng vết mổ theo các lớp giải phẫu.

– Bước 9: Tháo garo.

– Bước 10: Bó bột cẳng bàn chân tư thế cơ năng

– Kết thúc quy trình: Đánh giá tình trạng người bệnh sau thực hiện kỹ thuật (Các dấu hiệu sinh tồn, dẫn lưu…). Bàn giao người bệnh cho nhóm chăm sóc tiếp theo và hoàn thiện ghi chép hồ sơ bệnh án.



Hình 2: Hình ảnh X-quang sau mổ

6. THEO DÕI VÀ NGUYÊN TẮC XỬ LÝ TAI BIẾN, BIẾN CHỨNG

6.1. Theo dõi

- Sau mổ 24 giờ theo dõi mạch, nhiệt độ, huyết áp người bệnh.
- Thay băng và theo dõi tình trạng vết mổ 2 ngày 1 lần.
- Theo dõi lượng dịch ra dẫn lưu, rút dẫn lưu sau 48 giờ.
- Sử dụng thuốc kháng sinh, giảm đau, chống phù nề và dịch truyền sau mổ.
- Hướng dẫn tập phục hồi chức năng từ ngày thứ 2 sau mổ.

6.2. Các biến chứng sau mổ có thể xảy ra

- Chảy máu: Số lượng ít, tiến hành băng ép cầm máu. Số lượng nhiều, máu đỏ tươi, chảy rỉ rả, có thể sát khuẩn, tách mép vết mổ, cầm máu dưới da tại giường. Nếu không hiệu quả, cần mổ lại cầm máu.
- Nhiễm khuẩn: Thay kháng sinh theo kháng sinh đồ, truyền dịch bù điện giải. Không hiệu quả, cần mổ lại, nạo viêm, đặt dẫn lưu, đóng da thưa tiếp tục theo dõi.
- Khớp giả sau mổ: Cần mổ lại cố định, ghép xương.

TÀI LIỆU THAM KHẢO

- Jordan, C., & Mirzabeigi, E. (2000). Atlas of orthopaedic surgical exposures. (No Title). Rockwood and Green's Fractures in Adults
- Nambiar, M., West, L. R., & Bingham, R. (2017). AO Surgery Reference: a comprehensive guide for management of fractures. British Journal of Sports Medicine, 51(6), 545-546.Dr. Sheikh Golam Mahbub D(Ortho)Student Orthopaedics Surgery
- Zwitser, E. W., & Breederveld, R. S. (2010). Fractures of the fifth metatarsal; diagnosis and treatment. Injury, 41(6), 555-562

203. PHẪU THUẬT KẾT HỢP XƯƠNG GÃY HỞ ĐỘ I HAI XƯƠNG CẲNG CHÂN

1. ĐẠI CƯƠNG

Gãy hai xương cẳng chân là loại gãy xương dài thường gặp nhất, chiếm 18% các loại gãy xương.

Do đặc điểm cấu tạo giải phẫu vùng cẳng chân, mặt trước trong chỉ có da và cân che phủ nên xương cẳng chân dễ bị gãy hở, lớp da ở đây dễ bị chấn thương bầm giập phải cắt bỏ hoặc hoại tử thứ phát gây khuyết hổng phần mềm lộ xương, viêm xương. Chính vì vậy đây chính là loại gãy hở thân xương dài chiếm tỉ lệ cao nhất và việc điều trị còn nhiều khó khăn.

Phân loại:

1. Phân loại theo cơ chế chấn thương Gãy xương hở ngoài vào do cơ chế chấn thương trực tiếp. Gãy xương hở từ trong ra do cơ chế chấn thương gián tiếp.

2. Phân loại theo thời gian. Gãy xương hở đến sớm: là trường hợp từ khi bị tai nạn đến khi được đưa vào viện trong vòng 6 giờ. Gãy xương hở đến muộn: là trường hợp từ khi bị tai nạn đến khi được đưa vào viện sau 6 giờ. Gãy xương hở nhiễm trùng tại chỗ vết thương có nhiều mủ, hôi.

3. Phân loại theo tổn thương phần mềm

Độ	Mô tả
I	Vết thương có chiều dài < 1cm và sạch, thường là gãy hở do đầu xương gãy chọc ra. Tổn thương phần mềm rất ít, không có bầm giập và thường xương gãy đơn giản, gãy vững.
II	Vết thương có chiều dài >1cm không có lóc da, đụng giập phần mềm nhẹ, vết thương ít ô nhiễm. Gãy xương có mảnh rời nhưng không phức tạp.
IIIA	Tổn thương phần mềm nặng (rách da, lóc da, bầm giập) nhưng phần mềm còn đủ để che phủ xương gãy. Nhóm này còn bao gồm các gãy xương nhiều mảnh rời, gãy vụn do lực chấn thương có động năng cao với vết thương có kích thước bất kỳ.
IIIB	Tổn thương phần mềm phức tạp hoặc mất tổ chức, không đủ để che phủ được xương gãy, vết thương ô nhiễm nặng. Xương gãy vụn rời, lóc tuột màng xương, thường do lực chấn thương có động năng cao.
IIIC	Tổn thương như độ IIIB nhưng có kèm theo tổn thương mạch máu, thần kinh

Hình 1. Phân loại gãy xương hở theo Gustilo và Anderson

Gãy hở độ I theo Gustilo tức là gãy xương có tổn thương phần mềm ít rách da dưới 1cm, không có bầm giập, vết thương sạch,

4. Phân loại gãy xương theo AO

A. Xương chày gãy đơn giản.

A1. Gãy chéo vát >30°.

A2. Gãy chéo váy <30°.

A3. Gãy ngang.

B. Xương chày gãy có mảnh rời.

B1. Gãy xoắn vặn, có mảnh rời.

B2. Gãy có mảnh rời chéo vát.

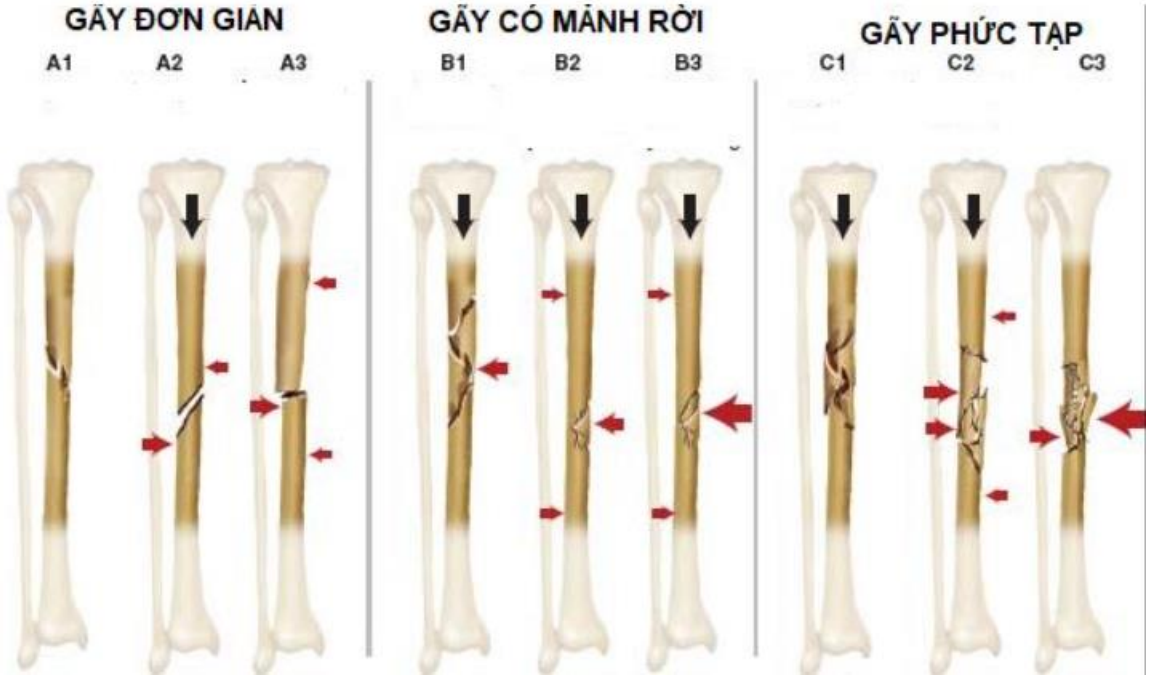
B3. Gãy có nhiều mảnh rời nhỏ.

C. Xương chày gãy phức tạp

C1. Gãy chéo xoắn nhiều mảnh.

C2. Gãy ba đoạn.

C3. Gãy vụn cả một đoạn xương.



Hình 2. Phân loại gãy xương theo AO

2. CHỈ ĐỊNH

- Di lệch ngang quá 1/3 bề ngang thân xương, gãy có mảnh rời > 25 % chu vi thân xương
- Gãy chéo xoắn, chéo vát >30 độ, gãy nhiều tầng, nhiều mảnh
- Mọi di lệch xoay.
- Trục xương gấp góc trên 10º, nhất là gập góc sang bên.
- Điều trị bảo tồn thất bại

3. CHỐNG CHỈ ĐỊNH

- Vết thương phần mềm viêm nhiễm.
- Còn rối loạn dinh dưỡng nặng: Sưng nề nhiều, nhiều nốt phỏng.
- Có bệnh toàn thân nặng như tim mạch, đái tháo đường... cần được điều trị ổn định trước khi tiến hành phẫu thuật.

4. CHUẨN BỊ

4.1. Người thực hiện:

- Người chính: 01 Phẫu thuật viên chuyên khoa chấn thương chỉnh hình
- Người phụ: 2 hoặc 3 bác sĩ

4.2. Thuốc, hoá chất

- Natriclorid 0,9%
- Dung dịch sát khuẩn

4.3. Thiết bị y tế

- Bộ dụng cụ phẫu thuật chấn thương chỉnh hình thông thường.
- Đèn đọc phim hoặc tivi chiếu hình ảnh phim, C-arm
- Băng chun hoặc băng cuộn vải
- Garo
- Găng vô khuẩn
- Khẩu trang, mũ mổ
- Bàn mổ chỉnh hình
- Găng phẫu thuật
- Chỉ phẫu thuật
- Gạc phẫu thuật

4.4. Người bệnh:

- Người bệnh và gia đình được giải thích rõ trước mổ về tình trạng bệnh và tình trạng chung, về những khả năng phẫu thuật sẽ thực hiện, về những tai biến, biến chứng, di chứng có thể gặp do bệnh, do phẫu thuật, do gây mê, tê, giảm đau, do cơ địa của người bệnh.
- Điều trị ổn định các bệnh nội khoa như tăng huyết áp, đái tháo đường… trước khi can thiệp phẫu thuật. Truyền máu nếu người bệnh có thiếu máu nhiều.

4.5. Hồ sơ bệnh án: Hoàn thiện đầy đủ theo quy định của Bệnh viện và Bộ Y tế

4.6. Thời gian thực hiện kỹ thuật: Dự kiến 60 - 90 phút

4.7. Địa điểm thực hiện kỹ thuật: Phòng phẫu thuật

4.8. Kiểm tra hồ sơ và người bệnh:

- Kiểm tra hồ sơ bệnh án, định danh đúng người bệnh, chỉ định kỹ thuật.
- Tuân thủ và thực hiện Bảng kiểm an toàn phẫu thuật theo quy định.

5. CÁC BƯỚC TIẾN HÀNH

5.1. Vô cảm: Tê tủy sống hoặc gây mê nội khí quản.

5.2. Tư thế: Người bệnh nằm ngửa, garo gốc chi

5.3. Kỹ thuật:

- Bước 1: Cắt lọc, làm sạch vết thương.

- Bước 2: Đường rạch: Rạch da dọc phía ngoài mào chày chừng 1cm, dài 10 - 12cm tùy theo vị trí gãy và phương tiện kết hợp xương.
- Bước 3: Tránh bóc tách phần mềm và màng xương nhiều.
- Bước 4: Làm sạch diện gãy
- Bước 5: Đặt lại ổ gãy
- Bước 6: Phương pháp cố định: Đinh nội tủy hoặc nẹp vít.
- Bước 7: Bơm rửa vùng mổ
- Bước 8: Bỏ ga rô, cầm máu.
- Bước 9: Đặt 1 dẫn lưu (nếu cần)
- Bước 10: Đóng vết mổ theo các lớp giải phẫu.
- Kết thúc quy trình: Đánh giá tình trạng người bệnh sau thực hiện kỹ thuật (Các dấu hiệu sinh tồn, dẫn lưu…). Bàn giao người bệnh cho nhóm chăm sóc tiếp theo và hoàn thiện ghi chép hồ sơ bệnh án.



Hình 3. Kết hợp xương nẹp vít thân xương chày



Hình 4. Kết hợp xương đinh nội tuỷ xương chày

6. THEO DÕI VÀ NGUYÊN TẮC XỬ LÝ TAI BIẾN, BIẾN CHỨNG

6.1. Theo dõi:

- Mạch, nhiệt độ, nhịp thở
- Tình trạng vết mổ: Chảy máu, sưng nề, nhiễm trùng...
- Dùng kháng sinh 5 - 7 ngày, thuốc giảm đau sau mổ
- Rút dẫn lưu sau 48 giờ.
- Nếu kết hợp xương vững: cho cử động sớm các khớp lân cận. Tập đi có nạng sau 6 tuần, sức đè nặng lên chân đau tăng dần. Bỏ nạng sau 4 tháng, đi có gậy chống. Bỏ gậy sau phẫu thuật 6 tháng.

6.2. Các biến chứng sau mổ có thể xảy ra

- Tụ máu: Tách chỉ vết mổ, lấy máu tụ
- Nhiễm khuẩn: Tách chỉ, làm sạch, nạo viêm, lấy bỏ dụng cụ kết hợp xương (tùy mức độ nhiễm trùng)

TÀI LIỆU THAM KHẢO

- Giannoudis, P. V., Papakostidis, C., & Roberts, C. (2006). A review of the management of open fractures of the tibia and femur. The Journal of Bone & Joint Surgery British Volume, 88(3), 281-289.
- Ali, A. M., McMaster, J. M., Noyes, D., Brent, A. J., & Cogswell, L. K. (2015). Experience of managing open fractures of the lower limb at a major trauma centre. The Annals of The Royal College of Surgeons of England, 97(4), 287-290
- Lê Xuân Tuấn, Dương Đình Toàn (2021). Đánh giá kết quả điều trị gãy hở hai xương cẳng chân có sử dụng khung cố định ngoài tại Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức, 12-15.